

# ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD



James R. Evans  
William M. Lindsay

Novena edición

# Administración y control de la calidad

NOVENA EDICIÓN

**JAMES R. EVANS**

*University of Cincinnati*

**WILLIAM M. LINDSAY**

*Profesor emérito de Administración  
Northern Kentucky University*

## **Traducción**

Jorge Alberto Velázquez Arellano  
José Luis Nuñez Herrejón

## **Revisión técnica**

Ing. Guillermo Haaz Díaz  
*Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
Campus Estado de México  
Consultor Asociado de Excelencia y Creatividad Empresarial, S.A.*



*Administración y control de la calidad*  
Novena edición  
James R. Evans  
William M. Lindsay

**Presidente de Cengage Learning  
Latinoamérica**  
Fernando Valenzuela Migoya

**Director Editorial, de Producción  
y de Plataformas Digitales para  
Latinoamérica**  
Ricardo H. Rodríguez

**Editora de Adquisiciones para  
Latinoamérica**  
Claudia C. Garay Castro

**Gerente de Manufactura para  
Latinoamérica**  
Raúl D. Zendejas Espejel

**Gerente Editorial en Español para  
Latinoamérica**  
Pilar Hernández Santamarina

**Gerente de Proyectos Especiales**  
Luciana Rabuffetti

**Coordinador de Manufactura**  
Rafael Pérez González

**Editoras**  
Ivonne Arciniega Torres  
Gloria Luz Olguín Sarmiento

**Diseño de portada**  
Luis Ángel Arroyo Hernández

**Imágenes de portada**  
© michaeljung/Shutterstock.com  
© Champiofoto/Shutterstock.com  
© Kzenon/Shutterstock.com  
© Andrey Burmakin/Shutterstock.com  
© Andrey Bayda/Shutterstock.com  
© JohnKwan/Shutterstock.com

**Composición tipográfica**  
Gerardo Larios García

© D.R. 2015 por Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.,  
una Compañía de Cengage Learning, Inc.  
Corporativo Santa Fe  
Av. Santa Fe núm. 505, piso 12  
Col. Cruz Manca, Santa Fe  
C.P. 05349, México, D.F.  
Cengage Learning® es una marca registrada  
usada bajo permiso.

DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de  
este trabajo amparado por la Ley Federal del  
Derecho de Autor, podrá ser reproducida,  
transmitida, almacenada o utilizada en  
cualquier forma o por cualquier medio, ya sea  
gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo,  
pero sin limitarse a lo siguiente: fotocopiado,  
reproducción, escaneo, digitalización,  
grabación en audio, distribución en Internet,  
distribución en redes de información o  
almacenamiento y recopilación en sistemas  
de información a excepción de lo permitido  
en el Capítulo III, Artículo 27 de la Ley Federal  
del Derecho de Autor, sin el consentimiento  
por escrito de la Editorial.

Traducido del libro *Managing for Quality and Performance  
Excellence*, Ninth Edition.  
James R. Evans and William M. Lindsay

Publicado en inglés por South-Western, una compañía de  
Cengage Learning © 2014

ISBN 13: 978-1-285-06946-3

Datos para catalogación bibliográfica:  
James R. Evans y William M. Lindsay  
*Administración y control de la calidad*  
ISBN: 978-607-519-376-2

Visite nuestro sitio en:  
<http://latinoamerica.cengage.com>

# Contenido abreviado

Prefacio xvii

---

## **PARTE I** PRINCIPIOS DE CALIDAD 1

- Capítulo 1** Introducción a la calidad 3
- Capítulo 2** Fundamentos de la administración de la calidad 47
- Capítulo 3** Enfoque en el cliente 95
- Capítulo 4** Enfoque en la fuerza laboral 151
- Capítulo 5** Enfoque en el proceso 205

---

## **PARTE II** HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA CALIDAD 251

- Capítulo 6** Métodos estadísticos en la administración de la calidad 253
- Capítulo 7** Diseño para la calidad y la excelencia del producto 309
- Capítulo 8** Medición y control de la calidad 373
- Capítulo 9** Mejora del proceso y Six Sigma 461

---

## **PARTE III** MÁS ALLÁ DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD: GESTIONAR LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO 519

- Capítulo 10** Marco Baldrige para la excelencia en el desempeño 521
- Capítulo 11** Estrategia y excelencia en el desempeño 557
- Capítulo 12** Medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño 595
- Capítulo 13** Liderazgo para la excelencia en el desempeño 635
- Capítulo 14** Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia en el desempeño 663

**Apéndices** A-1  
**Bibliografía** B-1  
**Índice** I-1  
**Complementos** C-1



# Contenido

Prefacio xvii

## **PARTE I** PRINCIPIOS DE CALIDAD 1

### **Capítulo 1** Introducción a la calidad 3

**PERFILES DE CALIDAD:** Motorola, Inc. y MidwayUSA 5

#### Definición de calidad 6

Perspectiva trascendente (crítica) 6

Perspectiva del producto 6

Perspectiva del usuario 7

Perspectiva del valor 7

Perspectiva de la manufactura 8

Perspectiva del cliente 8

Integración de las perspectivas de la calidad en la cadena de valor 9

#### Historia de la administración de la calidad 10

La era de la artesanía 11

Principios del siglo xx 12

Después de la Segunda Guerra Mundial 13

La “revolución de la calidad” estadounidense 13

Primeros éxitos 14

De la calidad del producto a la administración de la calidad total 15

Fallas de administración 16

Excelencia en el desempeño 16

Surgimiento del Six Sigma 17

Desafíos actuales y futuros 17

#### Calidad en la manufactura 19

Sistemas de manufactura 19

#### Calidad en las organizaciones de servicios 23

Contrastes con la manufactura 23

Componentes de la calidad en el servicio 24

#### Calidad en las funciones de apoyo al negocio 26

#### Calidad y ventaja competitiva 27

Calidad y resultados del negocio 29

#### Calidad y valores personales 30

#### Resumen de puntos clave y terminología 30

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** La evolución de la calidad en Xerox 31

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Prácticas de calidad en la China moderna 36

Preguntas de repaso 37

Preguntas para discusión 38

Proyectos, etcétera 39

**CASOS** Skilled Care Pharmacy 40

Chelsey's Restaurant 41

Deere &amp; Company 42

Notas 44

**Capítulo 2** Fundamentos de la administración de la calidad 47**PERFILES DE CALIDAD:** Texas Nameplate Company, Inc. y MEDRAD 48

Filosofía de Deming 49

Los 14 principios de Deming 50

Conocimiento profundo 55

Filosofía de Juran 60

Filosofía de Crosby 63

Comparación entre Deming, Juran y Crosby 64

Otros filósofos de la calidad 64

A.V. Feigenbaum 65

Kaoru Ishikawa 65

Principios, prácticas y técnicas de administración de la calidad 66

Principios de administración de la calidad 66

Prácticas de administración de la calidad 67

Técnicas de administración de la calidad 67

Variación y pensamiento estadístico 70

Cómo entender la variación 70

Experimentos de Deming sobre las cuentas rojas y el embudo 72

Sistemas de administración de la calidad 78

Familia de normas ISO 9000 79

Creación de sistemas de administración de la calidad eficaces 83

Resumen de puntos clave y terminología 83

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Cómo se dio vida a los principios de la calidad en

KARLEE 84

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** ISO 9000 y el sistema de administración de la calidad de Sears 85

Preguntas de repaso 86

Preguntas para discusión 87

Proyectos, etcétera 89

**CASOS** Citación disciplinaria 89

Santa Cruz Guitar Company 90

Walker Auto Sales and Service 91

El informe de ventas trimestral 91

Notas 92

## **Capítulo 3** Enfoque en el cliente 95

### **PERFILES DE CALIDAD:** Park Place Lexus y K&N Management 97

#### Satisfacción y compromiso del cliente 98

El Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense 99

#### Identificar a los clientes 100

Segmentación de los clientes 101

#### Entender las necesidades del cliente 102

Dimensiones de calidad de bienes y servicios 103

El modelo Kano de requerimientos del cliente 105

Recopilar la voz del cliente 106

Analizar los datos de la voz del cliente 109

#### Vincular las necesidades del cliente con el diseño, la producción y la entrega del servicio 111

#### Construir una organización enfocada en el cliente 113

Compromisos con el cliente 114

Contacto e interacción con el cliente 114

Seleccionar y desarrollar empleados de contacto con el cliente 115

Recuperación del servicio y gestión de quejas 116

#### Gestionar las relaciones con el cliente 119

Sociedades estratégicas y alianzas 119

Tecnología enfocada en el cliente 119

#### Medir la satisfacción y compromiso del cliente 120

Diseñar encuestas de satisfacción 121

Analizar y usar la retroalimentación del cliente 125

Por qué fallan muchos esfuerzos de satisfacción del cliente 129

Medir la lealtad del cliente 129

#### Resumen de puntos clave y terminología 131

### **CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Harley-Davidson 131

### **CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Unique Online Furniture, Inc. 133

#### Preguntas de repaso 136

#### Preguntas para discusión 137

#### Problemas 138

#### Proyectos, etcétera 141

### **CASOS** Pizzería Rosie's 142

Restaurante y cervecería artesanal Pauli's 143

First Internet Reliable Bank 144

Gold Star Chili: conocimiento del cliente y el mercado 146

#### Notas 147

## **Capítulo 4** Enfoque en la fuerza laboral 151

### **PERFILES DE CALIDAD:** Centro de Coordinación de Investigación Clínica y Farmacológica del Programa de Estudios Cooperativos sobre Asuntos de Veteranos y PRO-TEC Coating Company 153

#### Evolución de la administración de la fuerza laboral 154



|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cultura laboral de alto desempeño                                                                     | 155 |
| Principios del compromiso y la motivación de la fuerza laboral                                        | 158 |
| Compromiso de la fuerza laboral                                                                       | 158 |
| Participación del empleado                                                                            | 161 |
| Motivación                                                                                            | 162 |
| Diseño de sistemas laborales de alto desempeño                                                        | 164 |
| Diseño del trabajo y del puesto                                                                       | 165 |
| Empoderamiento                                                                                        | 167 |
| Trabajo en equipo                                                                                     | 169 |
| El ambiente en el lugar de trabajo                                                                    | 175 |
| Aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral                                                         | 176 |
| Compensación y reconocimiento                                                                         | 178 |
| Administración del desempeño                                                                          | 181 |
| Evaluación de la eficiencia, la satisfacción y el compromiso de la fuerza laboral                     | 184 |
| Medición del compromiso de la fuerza laboral                                                          | 186 |
| Cómo mantener sistemas laborales de alto desempeño                                                    | 187 |
| Competencia y capacidad de la fuerza laboral                                                          | 187 |
| Resumen de puntos clave y terminología                                                                | 189 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Capacitación para mejorar la calidad del servicio en Honda             | 189 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Mejoramiento de la retención de los empleados por medio de Six Sigma   | 192 |
| Preguntas de repaso                                                                                   | 194 |
| Preguntas para discusión                                                                              | 195 |
| Proyectos, etcétera                                                                                   | 197 |
| <b>CASOS</b> La gerente disfuncional                                                                  | 197 |
| Hotel Golden Plaza                                                                                    | 198 |
| La sobresaliente trabajadora a distancia                                                              | 199 |
| Nordam Europe, Ltd.                                                                                   | 199 |
| Notas                                                                                                 | 201 |
| <b>Capítulo 5</b> Enfoque en el proceso                                                               | 205 |
| <b>PERFILES DE CALIDAD:</b> Honeywell Federal Manufacturing & Technologies y Boeing Aerospace Support | 207 |
| Gestión del proceso                                                                                   | 208 |
| Identificación de procesos y requerimientos                                                           | 209 |
| Procesos de creación de valor                                                                         | 209 |
| Procesos de apoyo                                                                                     | 210 |
| Requerimientos del proceso                                                                            | 211 |
| Diseño del proceso                                                                                    | 213 |
| Mapeo del proceso                                                                                     | 214 |
| Diseño del proceso para servicios                                                                     | 216 |
| Diseño para agilidad                                                                                  | 218 |
| Procesos a prueba de errores                                                                          | 219 |
| Control del proceso                                                                                   | 221 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Control del proceso en la manufactura                                                   | 223 |
| Control del proceso en los servicios                                                    | 224 |
| Mejora del proceso                                                                      | 226 |
| Mejora continua                                                                         | 228 |
| Mejora de avance                                                                        | 232 |
| Procesos de gestión de la cadena de suministro                                          | 234 |
| Certificación del proveedor                                                             | 235 |
| Resumen de puntos clave y terminología                                                  | 236 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA: K&amp;N Management, Inc.</b>                                 | 236 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA: Construcción de la calidad japonesa en América del Norte</b> | 239 |
| Preguntas de repaso                                                                     | 240 |
| Preguntas para discusión                                                                | 241 |
| Problemas                                                                               | 243 |
| Proyectos, etcétera                                                                     | 244 |
| <b>CASOS</b> La experiencia de la Universidad Estatal                                   | 245 |
| Gold Star Chili: gestión del proceso                                                    | 246 |
| Cadena de suministro integrada de IBM                                                   | 247 |
| Notas                                                                                   | 248 |

---

## **PARTE II** HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA CALIDAD 251

### **Capítulo 6** Métodos estadísticos en la administración de la calidad 253

#### **PERFILES DE CALIDAD: Graniterock Company y la División de Impresiones de Branch-Smith** 254

#### Conceptos básicos de probabilidad 255

#### Distribuciones de probabilidad 259

Distribuciones discretas de probabilidad 259

Distribuciones continuas de probabilidad 262

Distribución normal 263

Distribución exponencial 267

#### Metodología estadística 268

Muestreo 270

Estadística descriptiva 271

#### Análisis estadístico con Excel de Microsoft 274

La herramienta de estadística descriptiva de Excel 274

La herramienta de histograma de Excel 275

Plantilla de hoja de cálculo de distribución de frecuencia e histograma 278

#### Inferencia estadística 278

Distribuciones muestrales 279

Intervalos de confianza 281

Comprobación de hipótesis 283

Análisis de varianza (ANOVA) 288

Regresión y correlación 289

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diseño de experimentos                                                                                                              | 290 |
| Resumen de puntos clave y terminología                                                                                              | 296 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Mejora de la calidad de un proceso de soldadura por<br>ondulación mediante el diseño de experimentos | 297 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Aplicación del análisis estadístico en un proyecto Six<br>Sigma en GE Fanuc                          | 299 |
| Preguntas de repaso                                                                                                                 | 301 |
| Problemas                                                                                                                           | 302 |
| Proyectos, etcétera                                                                                                                 | 305 |
| <b>CASOS</b> Sizzlegriill Burrito House                                                                                             | 305 |
| Berton Card Company                                                                                                                 | 306 |
| El experimento de la batería                                                                                                        | 307 |
| Notas                                                                                                                               | 308 |

## **Capítulo 7** Diseño para la calidad y la excelencia del producto 309

### **PERFILES DE CALIDAD:** Spicer Driveshaft y Poudre Valley Health System 310

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Desarrollo del producto                                                                        | 311 |
| Ingeniería concurrente                                                                         | 313 |
| Diseño para Six Sigma                                                                          | 313 |
| Desarrollo de concepto e innovación                                                            | 315 |
| Diseño detallado                                                                               | 316 |
| Despliegue de la función de calidad                                                            | 317 |
| Diseño de objetivo y tolerancia                                                                | 325 |
| La función de pérdida de Taguchi                                                               | 328 |
| Uso de la función de pérdida de Taguchi para el diseño de tolerancia                           | 333 |
| Diseño para confiabilidad                                                                      | 334 |
| Matemáticas de la confiabilidad                                                                | 335 |
| Confiabilidad del sistema                                                                      | 340 |
| Optimización del diseño                                                                        | 344 |
| Análisis de modos de falla y efectos de diseño                                                 | 345 |
| Análisis de árbol de fallas                                                                    | 350 |
| Diseño para la manufacturabilidad                                                              | 350 |
| Diseño y responsabilidad ambiental                                                             | 351 |
| Diseño para la excelencia                                                                      | 353 |
| Verificación del diseño                                                                        | 353 |
| Revisiones del diseño                                                                          | 354 |
| Prueba de confiabilidad                                                                        | 354 |
| Resumen de puntos clave y terminología                                                         | 355 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Prueba de componentes de audio en Shure, Inc.                   | 355 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Aplicación de DFC en una organización de atención<br>gestionada | 357 |
| Preguntas de repaso                                                                            | 360 |
| Problemas                                                                                      | 361 |

Proyectos, etcétera 365

**CASOS** El dilema del elevador 366

Aplicación del despliegue de la función de calidad a un servicio de apoyo universitario 366

Black Elk Medical Center 369

Notas 370

## **Capítulo 8** Medición y control de la calidad 373

**PERFILES DE CALIDAD:** MESA Products, Inc. y Operations Management International, Inc. 374

Medición para el control de la calidad 375

Mediciones comunes de la calidad 377

Mediciones del costo de la calidad 382

Evaluación del sistema de medición 385

Metrología 386

Calibración 387

Análisis de repetibilidad y reproducibilidad 389

Medición de la capacidad de proceso 393

Índices de la capacidad de proceso 397

Índices de desempeño del proceso 401

Control preliminar 401

Control estadístico de procesos 403

Patrones en los diagramas de control 404

Diagramas de control para datos variables 409

Construcción de diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  409

Seguimiento y control del proceso 411

Estimación de la capacidad del proceso 411

Estudio de caso: La Ventana Window Company 411

Diagramas  $\bar{x}$  y  $s$  418

Diagramas para valores individuales 419

Diagramas de control para datos de atributos 423

Diagrama  $p$  para fracción de unidades defectuosas 424

Diagramas  $p$  con tamaño de muestra variable 425

Diagramas  $np$  para cantidad de unidades defectuosas 428

Diagramas de disconformidades 431

Diagramas  $c$  433

Diagramas  $u$  433

Resumen de la construcción de diagramas de control 436

Implementación del control estadístico del proceso 438

Base del muestreo 439

Tamaño de la muestra 439

Frecuencia de muestreo 439

Ubicación de los límites de control 440

Pautas prácticas 440

Resumen de puntos clave y terminología 441

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Uso de un diagrama *u* en un proceso de recepción 441

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Aplicación del CEP a la manufactura de productos farmacéuticos 444

Preguntas de repaso 448

Problemas 448

**CASOS** Control de UDE en Hallenvale Hospital 454

Morelia Mortgage Company 455

Montvalley Short-Haul Lines, Inc. 456

Skyhigh Airlines 458

Notas 459

## **Capítulo 9** Mejora del proceso y Six Sigma 461

**PERFILES DE CALIDAD:** Iredell-Statesville Schools y Caterpillar Financial Services Corporation 462

Metodologías para la mejora del proceso 463

El ciclo de Deming 463

Resolución creativa de problemas 467

Metodologías de mejora personalizadas 467

DMAIC 468

Six Sigma 469

Evolución de Six Sigma 469

Principios de Six Sigma 471

La base estadística de 3.4 DPMO 471

Implementación de Six Sigma 474

Gestión y organización del proyecto 475

Selección de proyectos Six Sigma 476

Uso del proceso DMAIC 479

Herramientas y técnicas DMAIC 479

Definir 482

Medir 485

Analizar 489

Mejorar 494

Controlar 495

Herramientas esbeltas para la mejora del proceso 495

Six Sigma Esbelto 498

Six Sigma Esbelto en servicios 499

Resumen de puntos clave y terminología 501

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Una aplicación de Six Sigma para reducir los errores médicos 501

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Aplicación de las herramientas de mejora en un proceso de cumplimiento de pedidos 503

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Preguntas de repaso      | 506 |
| Preguntas para discusión | 506 |
| Problemas                | 507 |
| Proyectos, etcétera      | 510 |
| <b>CASOS</b> LT, Inc.    | 510 |
| Rockstone Tires          | 514 |
| Janson Medical Clinic    | 514 |
| Freadilunch Restaurant   | 516 |
| Notas                    | 516 |

---

### **PARTE III**   **MÁS ALLÁ DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD: GESTIONAR LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO**   519

#### **Capítulo 10**   Marco Baldrige para la excelencia en el desempeño   521

##### **PERFILES DE CALIDAD:** Heartland Health y Cedar Foundation   525

##### **Criterios para la excelencia en el desempeño**   526

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Evolución de los criterios        | 532 |
| Proceso del Premio Baldrige       | 533 |
| Uso de los Criterios Baldrige     | 535 |
| Impactos del Programa Baldrige    | 536 |
| Baldrige y la filosofía de Deming | 537 |

##### **Programas internacionales de calidad y excelencia en el desempeño**   538

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Premio Europeo a la Calidad                         | 538 |
| Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios | 539 |
| Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios  | 540 |
| Premios a la calidad en China                       | 541 |
| Baldrige y la cultura nacional                      | 542 |

##### **Baldrige, ISO 9000 y Six Sigma**   543

##### **Resumen de puntos clave y terminología**   548

##### **CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Aplicación de los principios Baldrige en AtlantiCare   548

##### **CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Trayectoria hacia el Baldrige en la División de Impresiones de Branch-Smith   550

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Preguntas de repaso      | 552 |
| Preguntas para discusión | 553 |
| Proyectos, etcétera      | 554 |

##### **CASOS** TriView National Bank: comprensión de factores organizacionales fundamentales   554

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| TriView National Bank: evaluación del enfoque en el cliente        | 554 |
| TriView National Bank: evaluación del enfoque en la fuerza laboral | 555 |

##### **Notas**   555

**Capítulo 11** Estrategia y excelencia en el desempeño 557**PERFILES DE CALIDAD:** Freese and Nichols, Inc. y Premier, Inc. 559**El alcance de la planificación estratégica** 560

Procesos de desarrollo de la estrategia 561

El perfil de la organización Baldrige 564

Desarrollo de estrategias 567

Despliegue de la estrategia 567

Hoshin kanri (despliegue de políticas) 569

Vinculación de los planes de recursos humanos y la estrategia de negocios 571

**Las siete herramientas de gestión y planificación** 573

Uso de las siete herramientas para la planificación estratégica 573

**Diseño de la organización para la excelencia en el desempeño** 578**Competencias centrales y diseño del sistema laboral estratégico** 582**Resumen de puntos clave y terminología** 584**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Integración de Six Sigma con planificación estratégica en Cigna 584**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Planificación estratégica en la División de Impresiones de Branch-Smith 586**Preguntas de repaso** 588**Preguntas para discusión** 589**Proyectos, etcétera** 590**CASOS** Un cuello de botella estratégico 590

Clifton Metal Works 591

TriView Bank: competencias centrales y diseño de sistemas laborales 592

TriView Bank: planificación estratégica 592

**Notas** 592**Capítulo 12** Medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño 595**PERFILES DE CALIDAD:** Wainwright Industries, Inc. y Baptist Hospital, Inc. 596**Valor y alcance de la medición del desempeño** 597

El cuadro de mando integral 598

Medición del desempeño en los Criterios Baldrige 601

**Diseño de sistemas eficaces de medición del desempeño** 604

Selección de medidas de desempeño 605

Vinculación de las medidas con la estrategia 606

Alineación de las mediciones en el nivel estratégico y de procesos 607

Auditoría del sistema de medición 609

**Analizar y utilizar los datos del desempeño** 610

Función de los datos comparativos 613

Revisión del desempeño 614

**Gestión de recursos de información** 615

Gestión de conocimientos 617

Transferencia de conocimientos 619

Resumen de puntos clave y terminología 622

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Uso del cuadro de mando integral en el Servicio Postal de Estados Unidos 622

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Gestión de conocimientos en ConocoPhillips 625

Preguntas de repaso 626

Preguntas para discusión 627

Proyectos, etcétera 628

**CASOS** Coyote Community College 628

TriView Bank: identificación de medidas de desempeño fundamentales 631

TriView Bank: medición, análisis y gestión de conocimientos 632

Notas 632

**Capítulo 13** Liderazgo para la excelencia en el desempeño 635

**PERFILES DE CALIDAD:** Studer Group y Saint Luke's Hospital de Kansas City 636

Competencias y prácticas de liderazgo 637

Liderazgo estratégico 639

Sistemas de liderazgo 641

Teoría y práctica del liderazgo 643

Teorías del liderazgo contemporáneas y emergentes 644

Perspectivas nuevas en la práctica del liderazgo 648

Liderazgo, gobierno y responsabilidades sociales 649

Gobierno de la organización 651

Responsabilidades con la sociedad 652

Resumen de puntos clave y terminología 653

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Liderazgo en Advocate Good Samaritan Hospital 653

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:** Cambios de liderazgo en Alcoa 656

Preguntas de repaso 658

Preguntas para discusión 658

Proyectos, etcétera 659

**CASOS** Johnson Pharmaceuticals 659

TriView Bank: Liderazgo 660

Notas 660

**Capítulo 14** Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia en el desempeño 663

**PERFILES DE CALIDAD:** Las escuelas públicas del condado de Montgomery y la ciudad de Coral Springs 664



|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cultura y cambio organizacionales                                                     | 665 |
| Cómo cambiar la cultura organizacional                                                | 666 |
| Barreras al cambio                                                                    | 670 |
| Estrategias para la calidad y la excelencia en el desempeño                           | 671 |
| Las mejores prácticas                                                                 | 671 |
| Principios para una implementación eficaz                                             | 673 |
| Trayectoria hacia la excelencia en el desempeño                                       | 675 |
| Ciclo de vida de las iniciativas por la calidad                                       | 675 |
| Aprendizaje organizacional                                                            | 678 |
| Autoevaluación                                                                        | 681 |
| Desafíos en las organizaciones pequeñas y sin fines de lucro                          | 684 |
| Visión del futuro                                                                     | 686 |
| Resumen de puntos clave y terminología                                                | 687 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Fusión de sistemas de calidad divergentes en Honeywell | 687 |
| <b>CALIDAD EN LA PRÁCTICA:</b> Integración de marcos de calidad en Veridian Homes     | 690 |
| Preguntas de repaso                                                                   | 692 |
| Preguntas para discusión                                                              | 692 |
| Proyectos, etcétera                                                                   | 692 |
| <b>CASOS</b> Distinguished Ad Agency                                                  | 693 |
| La parábola del césped verde                                                          | 694 |
| El camino de ladrillo amarillo hacia la calidad                                       | 695 |
| Notas                                                                                 | 696 |

---

## APÉNDICES

|          |                                        |     |
|----------|----------------------------------------|-----|
| <b>A</b> | Tablas                                 | A-3 |
| <b>B</b> | Factores para los diagramas de control | A-5 |
| <b>C</b> | Dígitos aleatorios                     | A-6 |
|          | Bibliografía                           | B-1 |
|          | Índice                                 | I-1 |
|          | Complementos                           | C-1 |

# Prefacio

La mejora continua y de avance son dos de los conceptos más importantes en la calidad. Con cada nueva edición de este libro, se practica la mejora continua al actualizar el contenido para reflejar las tendencias y prácticas vigentes en los enfoques de la administración de la calidad y la excelencia en el desempeño. Cada cierto tiempo, sin embargo, se necesita alguna mejora de avance. Aunque esta edición incluye el mismo contenido esencial que las ediciones previas, se han hecho cambios considerables en la organización y la presentación del material. Al reflexionar sobre el título **Administración y (énfasis agregado) control de la calidad**, junto con las iniciativas de calidad actuales en muchas organizaciones para “regresar a lo básico”, se llega a la conclusión de que los estudiantes y los futuros gerentes requieren contar con un fundamento sólido de los principios de administración de la calidad antes de que puedan apreciar por completo el concepto de excelencia en el desempeño desde la perspectiva de la organización (es decir, los Criterios Baldrige). Por tanto, se ha reorganizado el material para que se enfoque en tres conceptos principales: los principios fundamentales de la administración de la calidad; las herramientas y las técnicas para motivar y apoyar el diseño, el control y la mejora de la calidad; seguido por una visión de la organización de la excelencia en el desempeño tal como se refleja en los Criterios Malcolm Baldrige. Junto con esta reorganización, se han efectuado numerosas mejoras pedagógicas al racionalizar gran parte del contenido, eliminar el material anticuado, agregar perspectivas nuevas y vigentes, ilustrar con claridad los ejemplos numéricos y fortalecer el uso de Excel para los cálculos numéricos. ¡Y Cengage Learning ha diseñado un aspecto y un formato nuevos!

Así que, ¿por qué la calidad todavía es vital para Estados Unidos y el mundo? La Sociedad Estadounidense para la Calidad (ASQ; siglas de American Society for Quality) da seguimiento a las noticias difundidas por la prensa. ¿Qué tipos de historias se encuentran? Predominan la seguridad en los alimentos y los retiros de juguetes, la atención a la salud, la industria automotriz y varios defectos en los productos. En efecto, la calidad —o la falta de calidad— es un asunto esencial en la vida de todos. La calidad es relevante e importante para los estudiantes de hoy y los líderes de los negocios futuros, al igual que para quienes ya han ingresado a la fuerza laboral. Las organizaciones de negocios y sin fines de lucro de hoy necesitan capitalizar los conocimientos y las “lecciones aprendidas” que las organizaciones excelentes han adquirido.

Por desgracia, en 2012 el Congreso de Estados Unidos eliminó el financiamiento federal para el Programa del Premio Baldrige. Mientras el futuro del Baldrige está en transición hacia el sector privado, hay un firme compromiso con sus principios y prácticas como “la vanguardia de las prácticas validadas de administración”, como los describió un ex presidente del Panel de Jueces Baldrige. Se tiene la seguridad de que una de las mejores formas de obtener dicho conocimiento es a partir de los modelos nacionales que han surgido del programa Baldrige en Estados Unidos y otros programas similares en todo el mundo. Aún se usa el Baldrige como el marco fundamental para organizar y presentar los asuntos medulares de la excelencia en el desempeño.

## CAMBIOS EN LA NOVENA EDICIÓN

- La novena edición de *Administración y control de la calidad* continúa comprometida con los principios fundamentales, los criterios y los fundamentos históricos de la calidad total, mientras proporciona un antecedente para entender y aplicar las herramientas técnicas y la

excelencia en el desempeño desde la perspectiva de una empresa. Todos los capítulos se han actualizado para proporcionar la cobertura más novedosa disponible.

- Se ha actualizado y fortalecido el material cuantitativo en este libro, en particular en el capítulo 6, que trata sobre los métodos estadísticos. Se han elaborado plantillas de Excel nuevas y actualizadas para facilitar la resolución de problemas y se han incorporado en numerosos ejemplos.
- También se han redactado casos nuevos e interesantes en las secciones de “Perfiles de calidad” y “Calidad en la práctica”, así como una amplia variedad de ejemplos de organizaciones de todo el mundo. Estos perfiles y casos de calidad en la práctica enfatizan la importancia de la calidad en la economía global. También se agregan casos distintos y se revisan muchos problemas al final de los capítulos de la edición anterior.

Algunos elementos destacados que se han conservado de la edición anterior son:

- Disposición amigable para el estudiante que enfatiza los conceptos importantes
- Sitio Complementario para el Estudiante con materiales como resúmenes de puntos clave y terminología, archivos de datos, plantillas y ejemplos de Excel, así como diversos materiales relacionados con el Programa del Premio Baldrige
- Cobertura en el texto de la mayor parte del cuerpo de conocimientos requeridos para la certificación ASQ como gerente de calidad certificado

## ORGANIZACIÓN

---

La Parte I se enfoca en los principios de la calidad; la Parte II se concentra en las herramientas y las técnicas, y la Parte III se dedica a la excelencia en el desempeño y los Criterios Baldrige. Esta organización brinda al profesor una flexibilidad considerable al centrarse en temas gerenciales y técnicos para las audiencias que pueden estar constituidas por estudiantes universitarios, de maestría en administración de negocios o ejecutivos.

La Parte I consiste en una introducción a los principios de administración de la calidad.

- El capítulo 1 presenta la noción de calidad, sus definiciones, su historia e importancia, su función en la manufactura y los servicios, además de su impacto en la ventaja competitiva y el rendimiento financiero.
- El capítulo 2 explora los fundamentos de la administración de la calidad moderna desde las perspectivas de Deming, Juran y Crosby, y resume sus principios fundamentales. Este capítulo también expone la variación y el pensamiento estadístico, los sistemas de administración de la calidad y la ISO 9000.
- Los capítulos 3, 4 y 5 se enfocan en los tres principios centrales de la calidad: los clientes, la fuerza laboral y los procesos. Cada capítulo amplía los conceptos clave que se estudian en el material bibliográfico sobre administración de la calidad y los Criterios Baldrige, pero lo hace en forma independiente del Baldrige, que se aborda en la Parte III.

La Parte II se enfoca en las cuestiones técnicas que subyacen en el diseño, el control y la mejora de la calidad.

- En el capítulo 6 se estudian las herramientas y los métodos estadísticos.
- En el capítulo 7 la calidad se centra en el diseño del producto y la diversidad de herramientas y técnicas que lo apoyan.
- El capítulo 8 presenta la medición del proceso y proporciona una cobertura básica de su control estadístico (CEP).

- El capítulo 9 explica la mejora del proceso y presenta Six Sigma en una forma unificada.

En la Parte III se estudia la calidad de la organización, el Premio Baldrige y la implementación.

- El capítulo 10 presenta el marco y los Criterios Baldrige, al igual que los programas internacionales de calidad y la excelencia en el desempeño.
- En el capítulo 11 se proporciona un enfoque estratégico en la calidad y se exponen la planificación estratégica, el diseño de la organización y el diseño de sistemas laborales estratégicos.
- El capítulo 12 se enfoca en el uso de datos e información para medir y gestionar el desempeño de la organización. Incluye el estudio de los cuadros de mando integrales y los enfoques modernos para la gestión de conocimientos.
- El capítulo 13 expone el liderazgo para la calidad, tanto desde una perspectiva práctica como teórica; también contiene una sección actualizada sobre el gobierno y las responsabilidades con la sociedad.
- El capítulo final, el 14, trata de la formación y el sostenimiento de las organizaciones de alto desempeño.

## Características y pedagogía para mejorar el aprendizaje

Cada capítulo comienza con una sección llamada “Perfiles de calidad” que presenta a dos organizaciones modelo. Los recuadros de “La calidad bajo los reflectores” muestran ejemplos de las prácticas distintivas de las organizaciones, e iconos al margen que indican la existencia de materiales complementarios extensos en el Sitio Complementario para el Estudiante.

En cada capítulo, los estudios de caso “Calidad en la práctica” describen las aplicaciones reales del material del capítulo. Refuerzan los conceptos y muestran oportunidades para la discusión y una comprensión más práctica. Muchos de los estudios de caso se tomaron de experiencias reales, publicadas o personales de los autores.

Los materiales al final de los capítulos consisten en preguntas de repaso, diseñadas para ayudar a los estudiantes a verificar su comprensión de los conceptos clave que se presentaron en cada uno. Los capítulos de las Partes I y II también presentan preguntas para discusión, que son de naturaleza abierta o de experiencia práctica, y se han diseñado para ayudar a que los estudiantes expandan su pensamiento o vinculen las experiencias prácticas con los conceptos abstractos. En donde es apropiado, los problemas están diseñados para ayudarles a desarrollar y practicar las habilidades cuantitativas. La mayoría de los capítulos tiene una sección titulada “Proyectos, etcétera”, donde se presentan proyectos que implican investigación de campo o de otro tipo. Por último, cada capítulo incluye varios casos que alientan el pensamiento crítico por medio de la aplicación de los conceptos de calidad en situaciones no estructuradas o integrales.

## Flexibilidad para la enseñanza

El texto está diseñado para apoyar diferentes tipos de cursos. Por ejemplo, un curso de licenciatura en administración de la calidad podría enfocarse en los principios, las herramientas y las técnicas básicas que se presentan en los capítulos del 1 al 9, quizá con una introducción para la excelencia en el desempeño y los Criterios Baldrige en el capítulo 10, además de una breve exposición del material en los capítulos del 11 al 14. Un curso de maestría en administración de empresas que se centre en los aspectos gerenciales de la calidad quizá comience con los capítulos 1 y 2, presente el marco Baldrige en el capítulo 10 y luego cubra los capítulos 3, 4, 5 y del 11 al 14 con algunas exposiciones breves de las herramientas y técnicas en los capítulos del 6 al 9.

## Sitio Complementario para el Estudiante (disponible sólo en inglés)

El Sitio Complementario para el Estudiante contiene resúmenes de los puntos clave y la terminología de cada capítulo, las plantillas de Excel, los conjuntos de datos y más. Para obtener acceso gratuito a estos materiales, vaya a [www.cengagebrain.com](http://www.cengagebrain.com) y busque este libro por su título (*Managing for Quality and performance Excellence*, Ninth Edition).

## Recursos para el instructor (disponible sólo en inglés y con un costo adicional)

**CD de Recursos para el instructor (978-1-285-18406-7):** Ponga todos los recursos clave de enseñanza que necesita convenientemente a su alcance con esta fuente integral para la planificación, la enseñanza, la calificación y la evaluación de la comprensión y el progreso del estudiante. Este CD ahora incluye el Manual del Instructor/Manual de Soluciones completo con sugerencias de enseñanza y respuestas a todos los casos y problemas en el texto, Banco de Exámenes en Word y Exam-View® en formato computarizado y diapositivas de presentación de PowerPoint®.

**Diapositivas de PowerPoint®:** Creadas por el coautor del texto, James Evans, estas diapositivas de presentación clara dan vida a sus clases, precisan conceptos difíciles y proporcionan guías para que los estudiantes tomen notas y estudien. Las diapositivas también están disponibles para su descarga en el sitio web de recursos para el instructor.

**Sitio web de recursos para el instructor:** Para tener acceso al sitio web de recursos para el instructor, visite [www.cengagebrain.com](http://www.cengagebrain.com) y busque este libro por su título (*Managing for Quality and Performance Excellence*, Ninth Edition). Además de las fortalezas de la administración de la calidad, los conocimientos sobre el Premio Baldrige, Six Sigma e ISO 9000 que se encuentran en esta edición, puede tener acceso a diversos recursos de enseñanza y aprendizaje en el sitio web interactivo complementario. Puede descargar con facilidad los recursos de enseñanza protegidos con contraseña, como los videos breves que resaltan las prácticas ganadoras de los beneficiarios del premio Baldrige, los archivos de PowerPoint, el Manual del Instructor/Manual de Soluciones y el Banco de Exámenes siempre que los necesite para apoyar su curso. Una característica nueva en esta edición consta de un conjunto de problemas “Reserva del Instructor” (Instructor Reserve) de los capítulos de resolución de problemas, que los instructores pueden usar para las demostraciones en clase sobre técnicas de resolución de problemas o en las sesiones de “taller” para los estudiantes. Para los capítulos con problemas numéricos también se proporcionan versiones en PowerPoint de problemas seleccionados de los conjuntos de final de capítulo y “Reserva del Instructor”.

**Manual del Instructor/Manual de Soluciones:** Preparada por el coautor del texto, William Lindsay, esta herramienta de enseñanza vital contiene sugerencias y notas de enseñanza reveladoras al igual que las respuestas a todas las preguntas, los ejercicios, los problemas y los casos de final de capítulo para su conveniencia. Disponible tanto en el CD de Recursos para el Instructor como en el sitio web de recursos para el instructor.

## Nota sobre las referencias y citas de compañías

En el ambiente de negocios siempre cambiante de la actualidad, muchas compañías y divisiones se venden, fusionan o liquidan, mientras otras se declaran en bancarrota, lo que resulta en cambios de nombres. Por ejemplo, Texas Instruments Defense Systems & Electronics Group se vendió a Raytheon y ahora forma parte de Thales Raytheon Systems Company, y AT&T Universal Card Services fue comprada por CitiBank (que ahora es CitiGroup). Aunque se han hecho esfuerzos para señalar estos cambios en el libro, sin duda ocurrirán otros después de su publicación. Al citar las aplicaciones de la administración de la calidad en estas compañías, en general se han preservado sus nombres originales para aclarar que las prácticas y los resultados citados ocurrieron bajo sus identidades corporativas originales.

## AGRADECIMIENTOS

---

Estamos muy agradecidos con todos los profesionales de la calidad, profesores, revisores y estudiantes que han proporcionado ideas y comentarios valiosos durante la elaboración de ésta y ediciones anteriores.

Muchas personas merecen un agradecimiento especial por sus contribuciones al desarrollo y la producción del libro. Van nuestros saludos a nuestro editor de adquisiciones senior, Charles McCormick, Jr., a quien consideramos un amigo cercano y valioso; al editor de desarrollo Conor Allen; a la gerente de producción de contenido senior, Kim Kusnerak; a la gerente de proyecto de tecnología, Chris Valentine, y a John Hill, del Permissions Coordination Group en Cengage Learning, así como a Richard Fenton, Mary Schiller y Esther Craig, nuestros editores anteriores en West Educational Publishing, y a nuestra editora de desarrollo por mucho tiempo en Thomson Higher Education Division, ahora retirada, Alice Denny.

Al experto en calidad Joseph Juran se le preguntó en una entrevista en 2002 qué consejo daría a alguien que apenas empezara en la calidad el día de hoy. Respondió: “Empezaría por decirle ‘¡Tienes suerte!’. Porque pienso que lo mejor está por venir. En este siglo observaremos un enorme crecimiento en la calidad debido a que el alcance se ha ampliado mucho [...] desde la manufactura hacia todas las demás industrias, incluyendo las gigantes: atención a la salud, educación y gobierno”. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por mejorar este libro en nuestra búsqueda de la calidad y difundir lo que en verdad creemos es un mensaje fundamentalmente importante para las generaciones actuales y futuras de líderes de negocios. Apreciamos cualquier retroalimentación sobre el libro. Siéntase en libertad de ponerse en contacto con nosotros en las siguientes direcciones de correo electrónico.

James R. Evans (james.evans@uc.edu)  
William M. Lindsay (lindsay@nku.edu)



## PARTE I

# Principios de calidad

H. James Harrington, columnista de la revista *Quality Digest* y uno de los principales consultores en gestión de la calidad en el mundo, lamentó la falta de un verdadero enfoque hacia la calidad en Estados Unidos y en todo el mundo, tanto desde la perspectiva organizativa como desde la personal. Comentó:

Desde mi punto de vista, los directores ejecutivos de todo el mundo han perdido mucho de su interés en la calidad [...] estamos más interesados en reducir costos, eliminar el desperdicio y disminuir el tiempo del ciclo [...] Quizá sea tiempo de que regresemos a las mediciones de calidad básicas. Hablamos de llegar a la raíz de los problemas. Bueno, creo que necesitamos llegar a los resultados de nuestras acciones al medir el nivel de mejora en la satisfacción del cliente, el incremento en el tiempo medio para la falla, reducir el porcentaje de defectos durante los primeros 90 días de uso, detener el retiro de productos y disminuir las tasas de retorno; no el dinero ahorrado, las rotaciones de inventarios o la producción por hora. Tratamos de hacer todo para todos y, como resultado, perdemos el objetivo de calidad real: productos y servicios cada vez mejores.

Necesitamos estar orgullosos de lo que hacemos. Cuando usted va a casa por la noche y se mira en el espejo, ¿podrá sonreír y decir, “Hice mi mejor esfuerzo”? Muchos de nosotros hemos estado a punto de hacer nuestro mejor esfuerzo. Decimos, “Esto es bastante bueno”, sin saber nunca qué tan bueno podría ser [...] A fin de subsanar estos hábitos de trabajo descuidados, usamos la tecnología de la información para compensar la falta de interés en el trabajo y de compromiso con la organización [...] Lo que necesitamos hacer es regresar a lo básico. Las cosas que nos hicieron grandes en primer lugar son el trabajo duro, el orgullo por los logros, la educación técnica y los valores familiares sólidos.<sup>1</sup>

En lo personal, ¿le importa la calidad como consumidor y futuro empleado o gerente? En definitiva esperamos que sí, porque de eso se trata este libro. Mientras la calidad deficiente puede ser una fuente de irritación y frustración para usted como consumidor, quizá sea costosa en los negocios (y para los inversionistas) cuando toma la forma de retiro de productos o pérdida de clientes. La mala calidad puede ser letal: el 20 de abril de 2010, el martillo percutor Deepwater Horizon de la British Petroleum (BP) explotó debido a la mala calidad del cemento que había alrededor del pozo y que los contratistas no probaron por ahorrar tiempo y dinero. La explosión mató a 11 personas, condujo al mayor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y costó a BP 10 000 millones de dólares. Sólo habría tomado 10 horas y costado 128 000 dólares verificar el cemento. El bienestar económico y la supervivencia de los negocios y las naciones dependen de la calidad de los bienes y servicios que producen, la cual se deriva fundamentalmente de la calidad de la fuerza laboral y las prácticas de gestión que definen a su organización.

La calidad se ha convertido en un componente vital de todas las organizaciones modernas y seguirá siendo una parte importante de la búsqueda continua para mejorar el desempeño en todo el mundo. Joseph Juran, uno de los líderes más respetados de la calidad en el siglo xx, su-



girió que los historiadores definirán a ese siglo como el de la productividad, y el actual tiene que ser el de la calidad. “Hemos hecho que la dependencia en la calidad de nuestra tecnología sea una parte de la vida.”<sup>2</sup>

La construcción y el mantenimiento de la calidad en los bienes y servicios de una organización y, de mayor importancia, en su infraestructura, no son tareas fáciles. Si lo fueran, no se necesitaría este libro. Como integrante de la incipiente generación de líderes de negocios, usted tiene una oportunidad y una responsabilidad para mejorar la calidad de su organización y de la sociedad en su conjunto, no sólo de los productos y servicios, sino en todo lo que usted dice y hace.

En la parte 1 se presentan los conceptos básicos de la calidad. En el capítulo 1 se exponen la definición y la historia de la calidad, así como su impacto en la ventaja competitiva y los resultados de los negocios. En el capítulo 2 se describen los fundamentos de la administración moderna de la calidad —la filosofía en la que se basan los conceptos actuales de calidad, los principios clave de su gestión y la ISO 9000, que proporciona el fundamento para un sistema sólido de administración de la calidad. Los capítulos 3, 4 y 5 se enfocan en cada uno de los tres principios centrales de la calidad: el cliente, la fuerza laboral y el proceso.

## NOTAS

---

1. H. James Harrington (2008, febrero), “Are We Going Astray?”, *Quality Digest*; “The Decline of U.S. Dominance—Part 1” (2008, abril), *Quality Digest*; “The Decline of U.S. Dominance—Part 2” (2008, mayo), *Quality Digest*, [www.qualitydigest.com](http://www.qualitydigest.com). Reimpreso con autorización.

2. Thomas A. Stewart (1999, 11 de enero). “A Conversation with Joseph Juran”. *Fortune*: 168-169.

# Introducción a la calidad

## SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

### PERFILES DE CALIDAD:

#### Motorola, Inc. y MidwayUSA

##### Definición de calidad

- Perspectiva trascendente (crítica)
- Perspectiva del producto
- Perspectiva del usuario
- Perspectiva del valor
- Perspectiva de la manufactura
- Perspectiva del cliente
- Integración de las perspectivas de la calidad en la cadena de valor

##### Historia de la administración de la calidad

- La era de la artesanía
- Principios del siglo xx
- Después de la Segunda Guerra Mundial
- La “revolución de la calidad” estadounidense
- Primeros éxitos
- De la calidad del producto a la administración de la calidad total
- Fallas de administración
- Excelencia en el desempeño
- Surgimiento del Six Sigma
- Desafíos actuales y futuros

##### Calidad en la manufactura

- Sistemas de manufactura

##### Calidad en las organizaciones de servicios

- Contrastes con la manufactura
- Componentes de la calidad en el servicio

##### Calidad en las funciones de apoyo al negocio

##### Calidad y ventaja competitiva

- Calidad y resultados del negocio

##### Calidad y valores personales

##### Resumen de puntos clave y terminología

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

#### La evolución de la calidad en Xerox

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

#### Prácticas de calidad en la China moderna

##### Preguntas de repaso

##### Preguntas para discusión

##### Proyectos, etcétera

### CASOS

#### Skilled Care Pharmacy

#### Chelsey's Restaurant

#### Deere & Company

La calidad no es un concepto nuevo en los negocios modernos. En octubre de 1887, William Cooper Procter, nieto del fundador de Procter & Gamble, dijo a sus empleados: “El primer trabajo que tenemos es producir mercancía de calidad que los consumidores comprarán y seguirán comprando. Si la producimos de manera eficiente y económica, obtendremos una ganancia, que ustedes compartirán”. La declaración de Procter aborda tres cuestiones que son vitales para los gerentes de las organizaciones de manufactura y servicios: *productividad*, *costo* y *calidad*. La productividad (la medida de la eficiencia definida como la cantidad de producción lograda por unidad de insumos), el costo de las operaciones y la calidad de los bienes y servicios que crean satisfacción en el cliente contribuyen a la rentabilidad. De estos tres determinantes de la rentabilidad, el factor más significativo para decidir el éxito o el fracaso de cualquier organización a largo plazo es la calidad. Aproximadamente 125 años después, este sentimiento encontró eco en el Conference Board, que concluyó, a partir de una encuesta a más de 700 directores ejecutivos y gerentes de todo el mundo, que la calidad está posicionada en forma única

para acelerar el crecimiento organizacional por medio de una ejecución y una alineación más adecuadas, y también proporciona la voz crítica del cliente para el desarrollo de productos y servicios innovadores.<sup>1</sup>

Los bienes y servicios de alta calidad pueden proporcionar a una organización una ventaja competitiva. Una reputación de alta calidad genera clientes satisfechos y leales que recompensan a la organización con fidelidad continua y favorable publicidad de boca en boca, lo que a menudo resulta en nuevos clientes. En contraste, las consecuencias de no abordar la calidad en forma adecuada pueden ser devastadoras. Piense en Toyota Motor Company: Toyota desarrolló una impecable reputación de alta calidad y bajo costo por medio de la atención incansable y la mejora continua de sus procesos de producción. El Camry se convirtió en el automóvil de mayor venta en Estados Unidos, y para 2008 Toyota superó a General Motors en ventas globales. Pero en 2009, una serie de incidentes de “aceleración involuntaria”, incluyendo uno que involucró a un Lexus ES 350, condujo a retiros equivalentes a 2 000 millones de dólares para reemplazar los tapetes del piso y los ensamblajes del pedal del acelerador. Pronto se revelaron otros defectos que implicaban los sistemas de frenado antibloqueo, los cables que sostenían las llantas de refacción y el software de los vehículos, provocando retiros adicionales e incluso la cancelación de las ventas de ocho modelos populares. Como señaló un columnista: “Sin importar cuán riguroso sea el proceso de desarrollo de un fabricante de automóviles, todavía hay un potencial para que se presenten problemas con la calidad o la confiabilidad”.<sup>2</sup> El problema se extendió más allá de la ingeniería hacia los procesos administrativos subyacentes de la compañía. Artículos periodísticos la acusaron de ocultar defectos que había conocido durante muchos años. Toyota perdió rápidamente su credibilidad y confianza. Aunque la compañía fue exonerada posteriormente al no hallar defectos de diseño en sus sistemas de frenado, el daño estaba hecho. Akio Toyoda, nieto del fundador de la compañía, declaró: “Tal vez descuidamos algunos de nuestros principios centrales [como] la atención a los fundamentos de la manufactura... Estamos trabajando duro para llenar esas brechas... y asegurar la confianza de nuestros clientes”.<sup>3</sup> Para reenfocarse en la calidad, Toyota nombró a un director de calidad y a un panel asesor en seguridad, y reestructuró su sistema de informe para comunicar mejor los problemas relacionados con defectos. Como sugiere este caso, la calidad es vital para los productos (bienes y servicios) al igual que los procesos y sistemas administrativos que los producen y los entregan.

El mandato para enfocarse en la calidad es claro y simple. Al trabajar con Chrysler Corporation para mejorar la calidad hace varias décadas, un vicepresidente del sindicato United Auto Workers (UAW; Trabajadores Automotrices Unidos) declaró en forma sucinta la importancia de la calidad: “Sin calidad, no hay ventas. Sin ventas, no hay ganancias. Sin ganancias, no hay empleos”. El papel de la calidad es reconocido en muchas organizaciones con altos ejecutivos a cargo de ella en los niveles más elevados de la administración. Por ejemplo, Apple creó un nuevo puesto (Vicepresidente de Operaciones dedicado a la Calidad del Producto) cuya responsabilidad es asegurar que los productos de Apple cumplen con “los estándares más altos de calidad”.<sup>4</sup>

En este capítulo, se presenta la noción de calidad. “Se expone cómo se define, sus desarrollos históricos, su importancia en los negocios y en la formación y el mantenimiento de la ventaja competitiva, y el papel de la calidad en los sistemas de manufactura, servicio y negocios.

**Al principio de cada capítulo perfilamos dos organizaciones “modelo”, la mayoría de ellas han recibido el premio Baldrige (también conocido como Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige). Con él se reconoce a las organizaciones estadounidenses sobresalientes que cuentan con prácticas de administración muy eficaces que conducen a resultados de negocios superiores; aprenderemos más sobre él en la parte III de este libro. Estos ejemplos le ayudarán a entender algunos enfoques y factores culturales característicos de las organizaciones que han seguido una estrategia de calidad y excelencia en el desempeño.**

# PERFILES DE CALIDAD

## Motorola, Inc. y MidwayUSA

Motorola, Inc. fue un nombre familiar y un líder reconocido en la calidad durante mucho tiempo. Como muchas otras compañías, Motorola ha tenido su ración de dificultades en los mercados de tecnología y los ambientes económicos de competencia dura, y como resultado ha hecho muchos cambios en sus operaciones de negocios; en la actualidad existe como dos divisiones: Motorola Mobility, que ofrece productos de comunicación para el mercado de consumo, y Motorola Solutions, que proporciona productos y servicios de comunicaciones vitales para empresas y gobiernos.

Motorola fue líder en la revolución de la calidad en Estados Unidos durante la década de 1980 y también una de las primeras organizaciones en recibir el premio Baldrige en 1988. Construyó su cultura sobre dos creencias clave: respeto por las personas e integridad inflexible. Fue pionera en la reducción continua de defectos y tiempos de ciclo en todos sus procesos desde diseño, entrada de órdenes, manufactura y marketing, hasta las funciones administrativas. Los empleados en cada función del negocio miden los defectos y usan técnicas estadísticas para analizar los resultados. Los productos que una vez se llevaba semanas fabricar ahora se completan en menos de una hora. Incluso el tiempo necesario para cerrar los libros financieros se ha reducido; lo que tomaba un mes se redujo a sólo cuatro días aplicando principios de calidad.

A lo largo de su historia, Motorola ha mantenido un enfoque en la calidad. En 2002, el Sector de Soluciones Comerciales, Gubernamentales e Industriales (CGISS; siglas de Commercial, Government, and Industrial Solutions Sector) también recibió un premio Baldrige. El CGISS fue reconocido en todo el mundo por sus esfuerzos ambientales, en salud y en seguridad. Los clientes mencionan niveles altos de satisfacción y la división demostró un sólido desempeño financiero en cuanto a la calidad del producto, el tiempo del ciclo y la productividad. Estos resultados surgieron de prácticas excepcionales en la administración de recursos humanos, la comparación de datos e información con los empleados, clientes y proveedores, y la alineación de todos sus procesos de negocios con los objetivos organizacionales clave.

MidwayUSA es un minorista de ventas por catálogo e internet, de propiedad familiar, que ofrece “Casi todo” para tiradores, recargadores, armeros y cazadores. Con sede en Columbia, Missouri, MidwayUSA cuenta con 243 empleados de tiempo completo y 100 de tiempo parcial. Su visión es simple y al mismo tiempo desafiante: “Ser el negocio que opera mejor en Estados Unidos para el beneficio de nuestros clientes”. Muchas personas en la fuerza laboral de la compañía tienen una pasión profunda por el tiro, la caza y los deportes al aire libre, lo que les permite usar su conocimiento y su perspicacia personales para servir mejor a sus clientes. Todos los empleados (incluyendo los líderes ejecutivos) pasan una hora cada semana en el teléfono tomando pedidos y respondiendo solicitudes de los clientes. Los empleados son seleccionados para el desarrollo del liderazgo con base en su apoyo al valor central de la compañía de “excelencia orientada hacia el usuario” además de otros criterios basados en el desempeño. En su sitio web, MidwayUSA solicita aportaciones de los clientes para mejorar las operaciones al realizar con regularidad encuestas en línea, publicar reseñas de los clientes sobre los productos que ofrece la compañía y proporcionar una opción “Tengo problemas para encontrar” de modo que los clientes sugieran adiciones a la línea de productos.

Este enfoque en los clientes ha producido resultados impresionantes. La calificación de satisfacción del cliente de MidwayUSA es de 93% y la retención de clientes está en 98%, sin precedentes. La lealtad general de los clientes, medida como “probabilidad de comprar de nuevo”, es de 94%. Los resultados de desempeño para las ventas brutas, ingresos netos como porcentaje de las ventas netas, distribución de las ganancias y rotación de inventarios, excedieron a su competidor número uno de MidwayUSA, con una tasa de crecimiento de ventas en 2008 casi tres veces más alta.

*Fuente:* Adaptado de: Baldrige Award Recipient Profiles, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.

## DEFINICIÓN DE CALIDAD

---

La calidad puede ser un concepto confuso, en parte porque las personas la ven en forma subjetiva y en relación con diferentes criterios basados en sus funciones individuales en la cadena de valor producción-marketing. Además, su significado continúa evolucionando conforme la profesión de la calidad crece y madura. Ni los asesores ni los profesionales de negocios están de acuerdo con una definición universal. Por ejemplo, un estudio en el que se pidió a los gerentes de 86 empresas en el este de Estados Unidos que definieran la calidad generó varias docenas de respuestas diferentes, incluyendo las siguientes:

1. Perfección
2. Consistencia
3. Eliminación del desperdicio
4. Velocidad de entrega
5. Cumplimiento de las políticas y procedimientos
6. Proporcionar un buen producto usable
7. Hacerlo bien la primera vez
8. Deleitar o complacer a los clientes
9. Servicio y satisfacción total del cliente<sup>5</sup>

Por tanto, es importante entender las diversas perspectivas desde las que se observa la calidad a fin de apreciar por completo el papel que desempeña en las distintas partes de una organización de negocios. La calidad puede definirse desde seis perspectivas diferentes: *trascendente, producto, usuario, valor, manufactura y cliente*.<sup>6</sup>

### Perspectiva trascendente (crítica)

Una noción común de calidad, que los consumidores usan a menudo, es sinónimo de superioridad o excelencia. En 1931, Walter Shewhart, quien fue uno de los pioneros del control de calidad, la definió primero como la bondad de un producto. Esta visión se conoce como la definición de calidad *trascendente* (*transcender*, “elevar por encima o extender notablemente más allá de los límites ordinarios”), o crítica. En este sentido, la calidad es “absoluta y universalmente reconocible, una marca de estándares inflexibles y logro elevado”.<sup>7</sup> Ejemplos comunes de productos asociados con una imagen de excelencia son los relojes Rolex, los hoteles Ritz-Carlton y los automóviles Lexus. Desde esta perspectiva, la calidad no puede definirse con precisión, tan sólo se conoce cuando se ve. A menudo se relaciona vagamente con las características estéticas de productos que son promovidos por el marketing y la publicidad. La excelencia del producto también se asocia a menudo con precios más altos. Sin embargo, la calidad alta no por fuerza se correlaciona con el precio. ¡Basta considerar el caso de un hombre de Florida que compró un Lamborghini de 262 000 dólares sólo para encontrar un techo con goteras, una batería que se desconectaba sin aviso, un quemacocos que se desprendía cuando el automóvil caía en un bache y puertas que se atoraban!<sup>8</sup>

La excelencia es abstracta y subjetiva, y sus estándares pueden variar de manera considerable entre individuos. Por tanto, la definición trascendente es de poco valor práctico para los gerentes. No proporciona un medio por el cual la calidad pueda medirse o evaluarse como una base para las decisiones de negocios prácticas.

### Perspectiva del producto

Otra definición de calidad es la que se relaciona con la *cantidad* de algún atributo del producto, como el conteo de hilos de una camisa o una sábana, o el número de características diferentes en

un automóvil o en un teléfono celular. Esta evaluación implica que grandes cantidades de atributos del producto equivalen a una calidad mayor, así que los diseñadores con frecuencia tratan de incorporar más características a los productos, ya sea que los clientes las deseen o no. Igual que con la noción trascendente de calidad, la evaluación de los atributos del producto puede variar de modo considerable entre los individuos. Por tanto, se necesita una investigación del mercado adecuada para entender qué características desean los clientes en un producto.

## Perspectiva del usuario

Los individuos tienen deseos y necesidades distintos y, por tanto, expectativas diferentes en cuanto a un producto. Esto conduce a una definición de calidad basada en el usuario —*adecuación para el uso pretendido*, o cuán bien desempeña el producto su función pretendida. Tanto un Cadillac CTS como un Honda Civic son adecuados para su uso; simplemente sirven a diferentes necesidades y a grupos diversos de clientes. Si desea un vehículo para viajes de placer con equipo de lujo, entonces un Cadillac satisfará mejor sus necesidades. Si desea uno para ir al trabajo en un ambiente urbano congestionado, un Civic sería preferible.

La experiencia inicial de Nissan Motor Company Ltd., en el mercado estadounidense proporciona un ejemplo de la aplicación del concepto de idoneidad para su uso.<sup>9</sup> Nissan probó el mercado estadounidense en 1960. Como no deseaban colocar el nombre de Nissan en una empresa muy arriesgada, decidieron utilizar el de Datsun en todos los automóviles y las camionetas vendidos en América del Norte. Aunque el automóvil era económico, los conductores estadounidenses lo encontraban lento, difícil de conducir, con poca potencia y no muy cómodo. En esencia, carecía de la mayoría de las cualidades que los conductores estadounidenses esperaban y no era “adecuado para su uso”. Su representante en Estados Unidos, el señor Katayama, seguía tratando de entender las necesidades de los clientes y de brindar retroalimentación a los diseñadores. Por algún tiempo, su compañía rehusó creer que los gustos estadounidenses eran diferentes de los suyos. Después de muchos años de insistir, el señor Katayama al fin obtuvo un producto que gustó a los estadounidenses, el deportivo 240Z de 1970. Con el tiempo, el nombre comercial de Nissan reemplazó a Datsun. Los entusiastas del automovilismo sabrán que Nissan reintrodujo en 2002 una versión moderna de este vehículo clásico, en la actualidad 370Z.

Un segundo ejemplo proviene de una compañía estadounidense de electrodomésticos cuyas estufas y refrigeradores eran admirados por los compradores japoneses. Por desgracia, las habitaciones más pequeñas del hogar japonés típico carecían de suficiente espacio para acomodar los modelos estadounidenses. Algunos ni siquiera podían pasar por las angostas puertas de las cocinas japonesas. Aunque las características de desempeño de los productos eran altas, los productos simplemente no eran adecuados para su uso en Japón.

## Perspectiva del valor

Un cuarto enfoque para definir la calidad se basa en el *valor*; es decir, la relación de los beneficios del producto con el precio. Los consumidores ya no compran sólo con base en el precio. Comparan la calidad del paquete total de bienes y servicios que un negocio ofrece (en ocasiones llamado *paquete de beneficios para el cliente*) con el precio y los ofrecimientos competitivos. El paquete de beneficios para el cliente incluye el producto físico y sus dimensiones de calidad; apoyo preventa, la facilidad de ordenar; entrega rápida, a tiempo y precisa; y apoyo posventa como servicio de campo, garantías y soporte técnico. Si los competidores ofrecen mejores opciones por un precio similar, los consumidores seleccionarán de modo racional el paquete que cuente con la calidad percibida más alta. Si un competidor proporciona el mismo paquete de calidad de bienes y servicios a un precio menor, los clientes por lo general elegirán el que tenga menor precio. Desde esta perspectiva, un producto de calidad es aquel que proporciona beneficios similares a los de los productos competidores a un precio menor, o uno que ofrece mayores beneficios



a un precio comparable. Un ejemplo apropiado son los medicamentos genéricos, que en general brindan los mismos beneficios médicos a un precio menor.

La competencia con base en el valor se volvió una estrategia de negocios clave a principios de la década de 1990. Procter & Gamble, por ejemplo, instituyó un concepto llamado  *fijación de precio basado en el valor*: ofrecer productos a precios bajos “todos los días” en un intento por contrarrestar la práctica común del consumidor de comprar cualquier marca que esté en oferta. De esta manera, P&G esperaba lograr la lealtad a la marca por parte del consumidor y ventas más consistentes, lo que también proporcionaba ventajas significativas para sus sistemas de manufactura y distribución.

La competencia demanda que los negocios busquen en forma continua satisfacer las necesidades de los consumidores a precios más bajos. La capacidad para mantener los precios bajos requiere un examen interno sólido en cuanto a la eficiencia y la calidad, ya que las mejoras de calidad en las operaciones por lo general disminuyen los costos al reducir los desechos y la reelaboración. Por tanto, las organizaciones deben enfocarse en la mejora continua tanto en el paquete de beneficios para el consumidor como en la calidad y la eficiencia en sus operaciones internas.

## Perspectiva de la manufactura

Los consumidores y las organizaciones desean consistencia en los bienes y servicios. Cuando usted visita con frecuencia un restaurante Chipotle, espera la misma cantidad de ingredientes y sabor en cada burrito. Para Coca-Cola Company, la calidad “se trata de manufacturar un producto en que las personas puedan confiar cada vez que lo obtienen”, de acuerdo con Donald R. Keough, ex presidente y director de operaciones. Por medio de la calidad y los estándares de empaque rigurosos, Coca-Cola se esfuerza por asegurar que sus productos tendrán el mismo sabor en cualquier parte del mundo donde un consumidor pueda comprarlos. Las organizaciones de servicios luchan del mismo modo por la consistencia en el desempeño; Ritz-Carlton Hotel Company, por ejemplo, busca asegurar que sus clientes obtengan la misma experiencia de calidad en cualquiera de sus propiedades alrededor del mundo.

Tener estándares para los bienes y servicios y cumplir con ellos conduce a la quinta definición de calidad:  *conformidad con las especificaciones*. Las **especificaciones** son objetivos y tolerancias establecidos por los diseñadores de bienes y servicios. Los objetivos (formalmente llamados  *especificaciones nominales*) son los valores ideales por los que se esfuerza la producción; las tolerancias son necesarias porque es imposible cumplir los objetivos todo el tiempo. En manufactura, por ejemplo, la dimensión de una pieza podría especificarse como “0.236 ± 0.003 cm”. Estas medidas significarían que el objetivo, o valor ideal, es 0.236 centímetros, y que la variación permisible (tolerancia) es de 0.003 centímetros del objetivo. Por tanto, cualquier dimensión en el rango de 0.233 a 0.239 centímetros estaría conforme con las especificaciones. Del mismo modo, en los servicios, por lo común se define que la “llegada a tiempo” de un avión se efectúe dentro de 15 minutos de la hora de llegada programada. El objetivo es la hora programada, y se especifica que la tolerancia será de 15 minutos. Sin embargo, las especificaciones carecen de sentido, si no reflejan atributos que el consumidor considere importantes. Esta definición proporciona una forma inequívoca de medir la calidad y determinar si un bien se manufactura o un servicio se entrega tal como se diseñó.

## Perspectiva del cliente

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI; siglas de American National Standards Institute) y la Sociedad Estadounidense para la Calidad (ASQ, American Society for Quality) estandarizaron las definiciones oficiales de la terminología de la calidad en 1978.<sup>10</sup> Definieron calidad como  *la totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que están relacionadas con su capacidad para satisfacer necesidades determinadas*. Esta descripción se basa en las definiciones de producto y usuario, y está motivada por la necesidad de crear clientes sa-

tisfechos. Para fines de la década de 1980, muchas organizaciones habían comenzado a usar una definición de calidad basada en el cliente más sencilla, pero poderosa, que sigue siendo común en la actualidad: *cumplir o exceder las expectativas del cliente*.

Para entender esta definición, primero deben conocerse los significados de “cliente”. La mayoría de las personas piensa en un cliente como el comprador último de un producto o servicio; por ejemplo, el individuo que compra un automóvil para uso personal o el huésped que se registra en un hotel son compradores últimos. Con mayor precisión, estos clientes se consideran **consumidores**. Obviamente, cumplir las expectativas de los consumidores es el objetivo final de cualquier negocio. Sin embargo, antes de que un producto llegue a los consumidores puede fluir por una cadena de muchas empresas o departamentos, y cada uno de ellos le agrega algún valor. Por ejemplo, una planta de motores para automóvil puede comprar acero de una compañía siderúrgica, producir motores y luego transportar los motores a una planta de ensamblaje. La compañía siderúrgica es un proveedor de la planta de motores; la planta de motores es un proveedor de la planta de ensamblaje. La planta de motores es, por tanto, un cliente de la compañía siderúrgica, y la planta de ensamblaje es un cliente de la planta de motores. Estos clientes se llaman **clientes externos**.

Cada empleado en una organización también tiene **clientes internos** que reciben bienes o servicios de los proveedores dentro de la organización. Un departamento de ensamblaje, por ejemplo, es cliente interno del departamento de maquinado, y una persona que se encuentra en la línea de montaje es un cliente interno de la que realiza la tarea previa. La mayoría de los negocios consiste en muchas de estas “cadenas de clientes”. Por tanto, el trabajo de cualquier empleado es satisfacer las necesidades de sus clientes internos, o el sistema entero puede fallar. Este enfoque es una desviación radical de las formas tradicionales de pensar en una organización orientada de manera funcional. Permite a los trabajadores entender de manera más amplia su papel en el sistema y su contribución al producto final. (¿Quiénes son los clientes de una universidad, sus profesores y sus estudiantes?)

La calidad orientada hacia el usuario es fundamental para las organizaciones de alto desempeño. Por ejemplo, Hilton Hotels Corp. implementó su programa “Servicio máximo”, que capacita a los empleados para que anticipen las necesidades del huésped, personalicen el servicio y, si es necesario, atiendan las quejas con rapidez y sin alteraciones en un esfuerzo por asegurar niveles altos de satisfacción del cliente. Hilton también realiza inspecciones rigurosas y encuestas de seguimiento de la lealtad y satisfacción.<sup>11</sup>

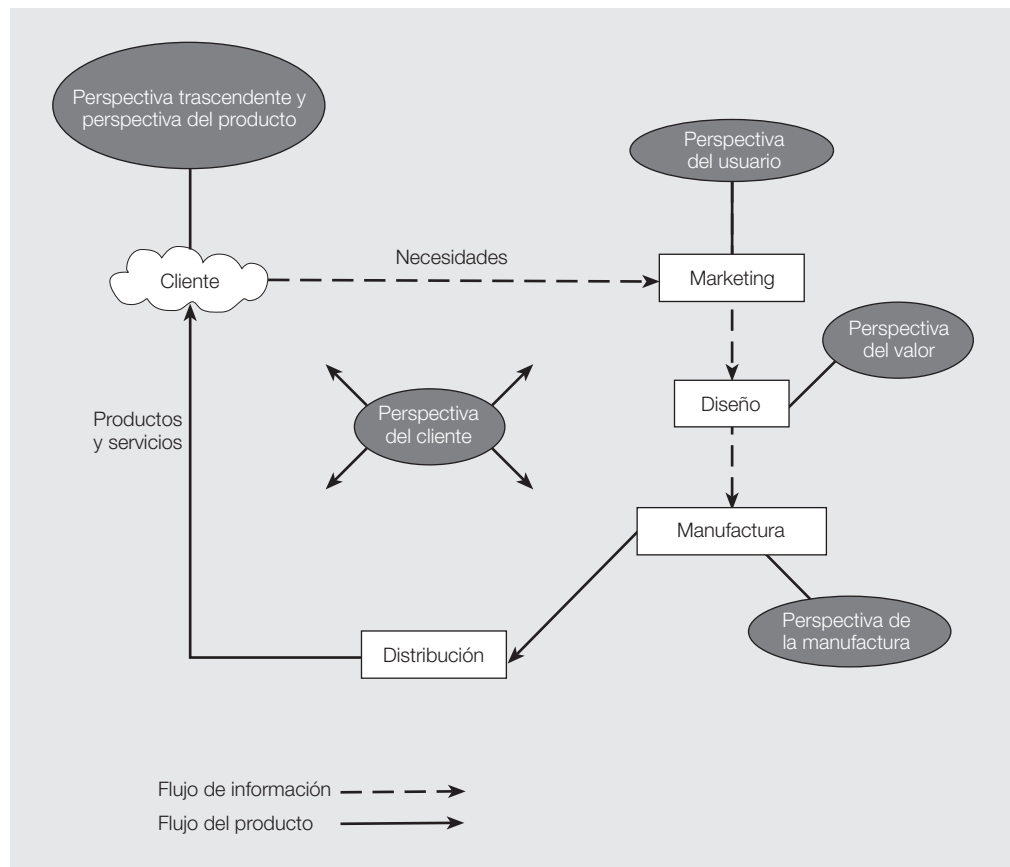
## Integración de las perspectivas de la calidad en la cadena de valor

Los individuos que desempeñan funciones de negocios diferentes (como el diseñador, el fabricante o proveedor de servicios, el distribuidor o el cliente) hablan “idiomas” distintos. Por tanto, las diferentes perspectivas de calidad en los diversos puntos en la cadena de valor son importantes para crear al final y entregar bienes y servicios que satisfarán las necesidades y expectativas de los clientes. Para entender esto con mayor claridad observe la figura 1.1, en la que se muestran los elementos esenciales de una cadena de valor en la manufactura para desarrollar, producir y distribuir los bienes a los clientes. El cliente es la fuerza motivadora para la producción de bienes y servicios, y en general percibe la calidad ya sea desde la *perspectiva trascendente* o la *del producto*. Los bienes y servicios producidos deberían satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. El papel de la función de marketing es determinar cuáles son éstas. Por tanto, la *perspectiva del usuario* es significativa para las personas que trabajan en marketing.

El fabricante debe interpretar los requerimientos del cliente en las especificaciones detalladas del producto y el proceso. Efectuar esta traducción es el papel de investigación y desarrollo, diseño de producto e ingeniería. Las especificaciones del producto podrían abordar atributos como tamaño, forma, terminado, sabor, dimensiones, tolerancias, materiales, características operativas y particularidades de seguridad. Las especificaciones del proceso indican los tipos de equipo, herramientas e instalaciones que se usarán en la producción. Los diseñadores de



**FIGURA 1.1**  
Perspectivas de  
la calidad en la  
cadena de valor



© Cengage Learning 2014

producto deben equilibrar el desempeño y el costo para cumplir los objetivos financieros y de marketing; por tanto, la *perspectiva del valor* es más útil en esta etapa.

La función de manufactura es responsable de garantizar que las especificaciones de diseño se cumplen durante la producción y que el producto final se desempeña como se pretende. Por tanto, para los trabajadores de producción, la calidad es definida por la *perspectiva de manufactura*.

A lo largo de la cadena de valor, cada función es un cliente interno de otros, y la empresa en sí puede ser un cliente externo o proveedor de otras empresas. Por tanto, la *perspectiva del cliente* proporciona la base para coordinar la cadena de valor entera.

## HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

Como dijo una vez el filósofo George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Por tanto, una comprensión de la historia de la calidad puede ser bastante reveladora. La calidad ha sido un aspecto importante de las operaciones de producción a lo largo de la historia.<sup>12</sup> Por ejemplo, las pinturas murales egipcias de aproximadamente 1450 a.C. muestran evidencia de la medición y la inspección. Las piedras de las pirámides se cortaban con tal precisión que incluso en la actualidad es imposible introducir la hoja de un cuchillo entre ellas. El éxito de los egipcios se debió al buen diseño, el uso consistente de métodos y procedimientos de construcción bien desarrollados y a los precisos dispositivos de medición.

Los métodos modernos de aseguramiento de la calidad en realidad comenzaron hace milenios en China durante la dinastía Zhou. Se crearon departamentos gubernamentales específicos y se les dio la responsabilidad para:

- La producción, el inventario y la distribución de materias primas (lo que ahora llamamos administración de la cadena de suministro)
- La producción y la manufactura
- La formulación y la ejecución de estándares de calidad
- La supervisión y la inspección

Estos departamentos estaban bien organizados y ayudaron a establecer el control central de China sobre los procesos de producción. El sistema incluía también una organización de calidad independiente responsable de la supervisión de principio a fin que informaba en forma directa al nivel más alto del gobierno.

El gobierno central promulgó políticas y procedimientos para controlar la producción en toda China —incluyendo la producción de utensilios, carretas, algodón y seda— y prohibió la venta de productos no conformes, inferiores y deficientes. Un ejemplo de un decreto de la dinastía Zhou es: “No se permite que en el mercado se vendan utensilios que se encuentren por debajo de los estándares; no se permite que se vendan en el mercado las carretas por debajo de los estándares; no se permite que se vendan en el mercado algodones y sedas cuyos calidad y

La sección “Calidad en la práctica”, al final de este capítulo, analiza el papel de la calidad en la China moderna.

tamaño no cumplan con los estándares.” En la antigua China, la inspección en varias etapas por parte de los mismos trabajadores era importante para establecer la responsabilidad por la calidad. Cuando se encontraba que un producto no era adecuado, se identificaba al trabajador responsable y se evaluaban las causas de la falla.

## La era de la artesanía

Durante la Edad Media en Europa, el artesano hábil servía como fabricante y como inspector. Los “fabricantes” que trataban en forma directa con el cliente se enorgullecían considerablemente por la calidad. Surgieron gremios formados por maestros, oficiales y aprendices, para asegurar que los artesanos se capacitaban de manera adecuada. El aseguramiento de la calidad era informal, pero se hacían todos los esfuerzos para garantizar que las personas que elaboraban los productos lo hicieran con calidad. Estos temas, que se perdieron con el advenimiento de la Revolución Industrial, son fundamentos importantes de la administración de la calidad moderna.

A mediados del siglo XVIII, un armero francés llamado Honoré Blanc desarrolló un sistema para fabricar mosquetes con un patrón estándar usando piezas intercambiables. Thomas Jefferson llevó la idea a América y, en 1798, el nuevo gobierno estadounidense otorgó a Eli Whitney un contrato de dos años para suministrar 10 000 mosquetes a sus fuerzas armadas. El uso de piezas intercambiables requería un estricto control de la calidad. Mientras un producto personalizado construido por un artesano puede ser modificado y martilleado para que ajuste y trabaje en forma correcta, la adaptación aleatoria de piezas de acoplamiento no brinda dicha confianza. Las piezas deben producirse de acuerdo con un estándar diseñado cuidadosamente. Whitney diseñó herramientas especiales y capacitó a obreros no especializados para que fabricaran las piezas siguiendo un diseño fijo, luego éstas se medían y se comparaban con un modelo. Sin embargo, subestimó el efecto de la variación en los procesos de producción (un obstáculo que continúa asolando a muchas compañías hasta estos días). Debido a los problemas resultantes, Whitney necesitó más de 10 años para completar el proyecto. No obstante, el valor del concepto de las piezas intercambiables fue reconocido, haciendo del aseguramiento de la calidad un componente vital del proceso de producción durante la Revolución Industrial.

## Principios del siglo xx

A principios del siglo xx, el trabajo de Frederick W. Taylor, llamado “padre de la administración científica”, condujo a una nueva filosofía de la producción. La innovación de Taylor fue separar la función de planeación de la función de ejecución. A los gerentes e ingenieros se les asignó la tarea de planeación; los supervisores y obreros tomaron la de ejecución. Este enfoque funcionó bien a principios del siglo, cuando los obreros carecían de la educación necesaria para hacer la planeación. Al segmentar un trabajo en tareas laborales específicas y enfocarse en el incremento de la eficiencia, el aseguramiento de la calidad quedó en manos de los inspectores. Los fabricantes eran capaces de embarcar productos de buena calidad, pero con costos elevados. Había defectos, pero se eliminaban con la inspección. Las plantas empleaban cientos de inspectores, incluso miles. La inspección era, por tanto, el medio principal de control de calidad durante la primera mitad del siglo xx.

Con el tiempo, las compañías manufactureras crearon departamentos de calidad independientes. Esta acción artificial de separar a los obreros de producción de la responsabilidad por la calidad condujo a la indiferencia entre ellos y los gerentes. Al concluir que la calidad era responsabilidad del departamento de calidad, muchos gerentes de niveles superiores enfocaron su atención en producir cantidad y eficiencia. Debido a que habían delegado tanta responsabilidad relacionada con la calidad en otras personas, los gerentes descuidaron poco a poco la calidad, y cuando golpeó la crisis estaban mal preparados para enfrentarla.

Irónicamente, uno de los líderes de la segunda Revolución Industrial, Henry Ford, padre, desarrolló muchos fundamentos de lo que ahora llamamos “prácticas de calidad total” a principios del siglo xx. Esta parte de la historia no fue descubierta sino hasta que los ejecutivos de Ford visitaron Japón en 1982 para estudiar las prácticas de administración japonesas. Según cuenta la historia, un ejecutivo japonés se refería en repetidas ocasiones a “el libro”; el equipo de Ford se enteró de que éste era una traducción japonesa de *My Life and Work*, escrito por Henry Ford y Samuel Crowther en 1926 (Nueva York: Garden City Publishing Co.). “El libro” se había convertido en la biblia industrial de Japón y ayudó a Ford Motor Company a darse cuenta de cuánto se había apartado de sus principios a lo largo de los años. Los historiadores de la calidad señalan que los ejecutivos de Ford tuvieron que ir a una tienda de libros usados para encontrar un ejemplar cuando regresaron a Estados Unidos.

El Sistema Bell era el líder en los inicios de la historia moderna de la administración de la calidad industrial.<sup>13</sup> Se creó un departamento de inspección en la Western Electric Company a principios del siglo xx para apoyar a las compañías operativas de Bell. Aunque el Sistema Bell logró su calidad por medio de esfuerzos de inspección masivos, la importancia de la calidad en la provisión de servicios telefónicos a lo largo de la nación lo condujo a la investigación y al desarrollo de nuevos enfoques. En la década de 1920, los empleados del departamento de inspección de Western Electric fueron transferidos a Bell Telephone Laboratories. Los deberes de este grupo incluían el desarrollo de teorías y métodos de inspección nuevos para mejorar y mantener la calidad. Los pioneros de la calidad —Walter Shewhart, Harold Dodge, George Edwards y otros como Joseph Juran y W. Edwards Deming— fueron integrantes de este grupo. Ellos acuñaron el término **aseguramiento de la calidad** —que se refiere a cualquier actividad planeada y sistemática dirigida a proporcionar a los consumidores productos (bienes y servicios) de calidad apropiada, junto con la confianza de que los productos cumplen los requerimientos de los consumidores— y desarrollaron muchas técnicas útiles para medirla, controlarla y mejorarla. Por tanto, la calidad se volvió una disciplina técnica.

El grupo Western Electric, liderado por Walter Shewhart, marcó el inicio de la era del **control estadístico de la calidad (CEC)**, la aplicación de métodos estadísticos para controlar la calidad. El crédito de elaborar gráficas de control, que se volvieron un medio popular para identificar los problemas de calidad en los procesos de producción y asegurar la consistencia del resultado, se otorga a Shewhart. Otros en el grupo crearon muchas otras técnicas y enfoques estadísticos útiles.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense comenzó a usar procedimientos de muestreo estadístico e imponer estándares estrictos a los proveedores. La War Production Board (Junta de Producción de Guerra) ofreció cursos de capacitación gratuitos sobre los métodos estadísticos que se desarrollaron dentro del Sistema Bell. El impacto en la producción en tiempos de guerra fue mínimo, pero el esfuerzo formó especialistas en calidad, quienes comenzaron a usar y extender estas herramientas dentro de sus organizaciones. Por tanto, el control estadístico de la calidad se conoció ampliamente y fue adoptado de modo gradual en todas las industrias manufactureras. Se elaboraron tablas de muestreo denominadas MIL-STD, por estándar militar, que todavía se usan mucho en la actualidad. La primera revista profesional de la disciplina, *Industrial Quality Control*, se publicó en 1944 y poco después se fundaron sociedades profesionales —de manera notable la American Society for Quality Control (Sociedad Estadounidense para el control de Calidad) ahora llamada American Society for Quality (ASQ, [www.asq.org](http://www.asq.org), Sociedad Estadounidense para la Calidad)— para desarrollar, promover y aplicar conceptos de calidad. La ASQ se reconoce como la principal sociedad internacional para la calidad.

## Después de la Segunda Guerra Mundial

Después de la guerra, a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, la escasez de bienes civiles en Estados Unidos hizo de la producción una prioridad máxima. En casi todas las compañías, la calidad siguió siendo el campo del especialista y no era prioridad para los gerentes de niveles superiores, quienes delegaban esta responsabilidad en los gerentes de calidad. La alta gerencia mostraba poco interés en la mejora de la calidad o en la prevención de defectos y errores, y dependía en cambio de la inspección masiva.

Durante este tiempo, dos asesores estadounidenses, los doctores Joseph Juran y Edwards Deming, presentaron a los japoneses las técnicas de control estadístico de la calidad para ayudarles en sus esfuerzos de reconstrucción. Una parte significativa de su actividad educativa se enfocaba en la gerencia superior, en lugar de sólo en los especialistas en calidad. Con el apoyo de los directivos, los japoneses integraron la calidad a lo largo de sus organizaciones y desarrollaron una cultura de mejora continua (a la que en ocasiones se hace referencia con el término japonés *kaizen*, pronunciado *kī-zen*). En 1951, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) instituyó el premio Deming (véase el capítulo 2) para recompensar a los individuos y las organizaciones que cumplen los criterios estrictos para la práctica de la administración de la calidad.

Las mejoras en la calidad japonesa fueron lentas y constantes; pasaron 20 años antes de que la calidad de los productos japoneses excediera a la de los fabricantes occidentales. Para la década de 1970, principalmente debido a los niveles superiores de calidad de sus productos, la penetración de las compañías japonesas en los mercados occidentales era significativa. Hewlett-Packard (HP) informó uno de los hechos más sorprendentes en 1980. Al probar 300 000 chips RAM de 16K de tres fabricantes estadounidenses y tres japoneses, HP encontró que los chips japoneses tenían una tasa de falla entrante de *cero* fallas por 1 000 en comparación con tasas de 11 y 19 para los estadounidenses. Después de mil horas de uso, la tasa de fallas de los chips estadounidenses era hasta 27 veces mayor. En algunos años, los japoneses hicieron incursiones importantes en un mercado que antes había sido dominado por las compañías estadounidenses. Del mismo modo, el número de problemas de calidad mencionado por los consumidores en cuanto a los automóviles japoneses era significativamente menor que el de los modelos nacionales. En la década de 1980 las industrias siderúrgica, de electrónica de consumo e incluso bancaria de Estados Unidos también sufrían por la competencia global. Los negocios estadounidenses reconocieron la crisis.

## La “revolución de la calidad” estadounidense

La década de 1980 fue un periodo de cambios notables y una conciencia creciente de la calidad por parte de los consumidores, la industria y el gobierno. Durante las décadas de 1950 y 1960, cuando la frase “Hecho en Japón” se asociaba con productos inferiores, los consumidores estadounidenses compraban bienes nacionales y aceptaban su calidad sin cuestionar. Sin embargo,

durante la década de 1970, el incremento en la competencia global y la disponibilidad de productos extranjeros de mayor calidad llevaron a los consumidores, armados con un acceso mayor a la información, a la consideración cuidadosa de sus decisiones de compra y la demanda de más calidad y confiabilidad en los bienes y servicios a un precio justo.

Conforme avanzó la tecnología y los productos se hicieron más complejos, aumentó la probabilidad de que hubiera un problema de calidad. Las regulaciones de seguridad del gobierno, los retiros de productos y el rápido aumento en los juicios de responsabilidad del producto cambiaron la actitud de la sociedad, de “que el comprador tenga cuidado” a “que el productor tenga cuidado”. Los negocios comenzaron a reconocer que la calidad era vital para su supervivencia. Un vicepresidente de productividad corporativa y calidad de Westinghouse resumió la situación con la cita atribuida a menudo al doctor Samuel Johnson: “Nada concentra la mente de un hombre tan maravillosamente como la expectativa de ser colgado en la mañana”.

Uno de los individuos más influyentes en la revolución de la calidad fue W. Edwards Deming. En 1980, la NBC televisó un programa especial titulado “If Japan Can... Why Can't We?” (“Si los japoneses pueden... ¿por qué nosotros no?”). El programa, con una gran audiencia, reveló el papel clave de Deming en el desarrollo de la calidad japonesa, y pronto su nombre fue una palabra familiar entre los ejecutivos corporativos. Aunque Deming había ayudado a transformar la industria japonesa tres décadas antes, fue sólo después del programa de televisión que los fabricantes estadounidenses pidieron su ayuda. De 1980 hasta su muerte en 1993, su liderazgo y su experiencia ayudaron a muchas organizaciones estadounidenses a revolucionar su enfoque sobre la calidad.

La calidad se reconoció como una clave para la competitividad mundial y se promovió en toda la industria.<sup>14</sup> La mayoría de las empresas estadounidenses importantes instituyeron extensas campañas de mejora de la calidad, dirigidas no sólo hacia la optimización de las operaciones internas, sino también hacia la satisfacción de los clientes externos. Xerox, por ejemplo, descubrió que sus competidores japoneses vendían fotocopiadoras pequeñas por el mismo precio que le costaba a ella hacerlas en ese tiempo y, como consecuencia, inició un enfoque en mejorar la calidad en toda la corporación para responder al desafío. Xerox y su ex director ejecutivo, David Kearns, quien dirigió su iniciativa “Liderazgo a través de la calidad”, tuvieron una influencia importante en la promoción de la calidad entre las corporaciones estadounidenses. En los cinco años de mejora continua que culminaron con la recepción del Premio Baldrige en 1989, los defectos por cada 100 máquinas disminuyeron en 78%, el mantenimiento no programado en 40%, los costos de manufactura en 20% y el tiempo de desarrollo del producto en 60%; la calidad general del producto mejoró 93% y el tiempo de respuesta de servicio 27%, y la compañía recapturó mucho del mercado que había perdido. Xerox experimentó un crecimiento sólido durante la década de 1990. Sin embargo, perdió el rumbo en la calidad como un motivador clave del negocio, en gran medida debido a la miopía de la gerencia directiva anterior. Por suerte, un mejor liderazgo corporativo reconoció la crisis y renovó su enfoque y compromiso con la calidad (véase el caso de “Calidad en la práctica” al final de este capítulo).

## Primeros éxitos

Conforme los negocios y la industria comenzaron a enfocarse en la calidad, el gobierno estadounidense reconoció lo importante que es para la salud económica de su nación. En 1984, designó al mes de octubre como el Mes Nacional de la Calidad. En 1985, la NASA anunció un Premio de Excelencia para la Calidad y la Productividad. En 1987 se estableció por una ley del Congreso el Premio Baldrige, una declaración de la intención nacional para proporcionar liderazgo en calidad. El Premio Baldrige se convirtió en el instrumento más influyente para crear conciencia sobre la calidad entre los negocios estadounidenses, y también causó un impacto global significativo. En 1988, el presidente Reagan estableció el Premio Federal al Prototipo de Calidad y el Premio del Presidente para dependencias gubernamentales.

Desde finales de la década de 1980 y hasta mediados de la de 1990, el interés en la calidad creció a un ritmo sin precedentes. Los fabricantes, al igual que las organizaciones de servicios, hicieron avances significativos en la mejora de la calidad. En la industria automotriz, por ejemplo, los esfuerzos de mejora de los fabricantes estadounidenses redujeron el número de problemas detectados por cada 100 automóviles nacionales en los primeros 60 o 90 días de posesión, de aproximadamente 170 en 1987 a 136 en 1991. Las brechas entre la calidad japonesa y la estadounidense comenzaron a reducirse, y las empresas estadounidenses recuperaron mucho del terreno que habían perdido. (La tasa ha continuado mejorando y muchos modelos nacionales ahora se clasifican entre los primeros en las encuestas recientes de Calidad Inicial de J. D. Power and Associates.)

En 1989, Florida Power and Light fue la primera compañía no japonesa a la que se concedió el codiciado premio Deming de Japón para la calidad; AT&T Power Systems fue la segunda en 1994. Las prácticas de calidad se expandieron al sector de servicios y a las organizaciones sin fines de lucro como escuelas y hospitales. Para 1990, la calidad conducía casi todas las búsquedas de éxito de las organizaciones. Para mediados de la década de 1990 se habían escrito miles de libros profesionales, y las consultorías y capacitación relacionadas con la calidad habían florecido como una industria próspera. Las organizaciones comenzaron a compartir sus conocimientos y experiencia a través de redes formales e informales. La mayoría de los estados en Estados Unidos instituyeron programas de premiación para reconocer los logros de calidad en negocios, educación, sin fines de lucro y gobierno. En 1999, el Congreso agregó a los sectores de educación y de atención a la salud sin fines de lucro al Premio Baldrige, y todas las demás organizaciones de este tipo se volvieron elegibles en 2007.

## De la calidad del producto a la administración de la calidad total

En la década de 1970, una fuerza de tarea de General Electric (GE) estudió las percepciones del consumidor sobre la calidad de varias líneas de productos de GE.<sup>15</sup> Encontró que las líneas que tenían una reputación de calidad relativamente mala minimizaban la importancia del punto de vista del cliente, consideraban la calidad como sinónimo de tolerancia estricta y conformidad con las especificaciones, vinculaban los objetivos de calidad con el flujo de manufactura, expresaban los objetivos de calidad como el número de defectos por unidad, y utilizaban sistemas de control de calidad formales sólo en la manufactura. En contraste, se encontró que las líneas de productos que recibieron elogios enfatizaban la satisfacción de las expectativas del cliente, determinaban sus necesidades por medio de la investigación de mercado, usaban medidas de desempeño de la calidad basadas en el cliente y tenían sistemas de control de calidad formalizados, establecidos para todas las funciones del negocio, no sólo para manufactura. La fuerza de tarea concluyó que la calidad no debe verse solamente como una disciplina técnica, sino más bien como una disciplina de administración. Es decir, las cuestiones de calidad se extienden a todos los aspectos de la empresa: diseño, marketing, manufactura, gestión de los recursos humanos, relaciones con proveedores y administración financiera, por nombrar sólo algunos.

Los gerentes se dieron cuenta de que los enfoques que usan para escuchar a los clientes y construir relaciones a largo plazo, desarrollar estrategias, medir el desempeño y analizar datos, recomendar y capacitar a los empleados, diseñar y entregar productos y servicios, y actuar como líderes en sus organizaciones, son los verdaderos facilitadores de la calidad, la satisfacción del cliente y los resultados del negocio. En otras palabras, reconocieron que la “calidad de la administración” es tan importante como la “administración de la calidad”. De este modo, el aseguramiento de la calidad dio paso a la *administración de la calidad*. Muchos comenzaron a usar el término **Q mayúscula (Big Q)** para contrastar la diferencia entre administrar la calidad en todos los procesos de la organización en oposición a enfocarse solamente en la calidad de la manufactura (**q minúscula o Little q**).

Conforme las organizaciones reconocieron el amplio alcance de la calidad, surgió el concepto de **administración de la calidad total (ACT; TQM, del inglés *total quality management*)**, o simplemente **calidad total (CT; TQ, *total quality*)**. Una definición de calidad total fue respaldada en 1992 por los presidentes y directores ejecutivos de nueve importantes corporaciones



estadounidenses en cooperación con los decanos de los departamentos de negocios e ingeniería de universidades importantes y asesores reconocidos:

La calidad total (CT) es un sistema de gestión enfocado en las personas que aspira al incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real continuamente menor. La CT es un enfoque de sistema total (no un área o programa separado) y una parte integral de la estrategia de alto nivel; actúa de manera horizontal a través de funciones y departamentos, involucra a todos los empleados, desde arriba hasta abajo, y se extiende hacia atrás y hacia adelante para incluir la cadena de suministro y la cadena de clientes. La CT enfatiza el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como clave para el éxito de la organización.

El fundamento de la calidad total es filosófico: el método científico. La CT incluye sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten el cambio; la filosofía permanece igual. La CT está anclada en valores que enfatizan la dignidad del individuo y el poder de la acción de la comunidad.<sup>16</sup>

Procter & Gamble propuso una definición más concisa: la calidad total es el esfuerzo de mejora, inflexible y continuo de todos en una organización para entender, satisfacer y exceder las expectativas de los clientes.

En realidad, el concepto de CT ha existido por algún tiempo. A. V. Feigenbaum reconoció la importancia de un enfoque organizativo exhaustivo de la calidad en la década de 1950 y acuñó el término *control de la calidad total*.<sup>17</sup> Los japoneses adoptaron el concepto de Feigenbaum y lo renombraron *control de la calidad en toda la compañía*. El término *administración de la calidad total* fue desarrollado por el Comando de Sistemas Aéreos de la Naval de Estados Unidos (U.S. Naval Air Systems Command), para describir su enfoque estilo japonés para la mejora de la calidad que se basa en la participación de todos los miembros de una organización a fin de mejorar sus bienes, servicios y cultura.

## Fallas de administración

Con todo el bombo y la retórica (y las desafortunadas tres siglas, ACT), las organizaciones salieron en desbandada para instituir programas de calidad a principios de la década de 1990. En su prisa muchas fracasaron, llevando a resultados muy decepcionantes. En consecuencia, la ACT encontró algunas críticas duras. En referencia a Douglas Aircraft, una subsidiaria llena de problemas de McDonnell Douglas Corporation (desde que se fusionó con Boeing Corporation), *Newsweek* declaró: “El fabricante de aviones abrazó hace tres años la ‘Administración de la calidad total’, una importación japonesa que se había convertido en culto de los negocios estadounidenses en la década de 1980... En Douglas, la ACT pareció ser sólo una flor japonesa de invernadero que más que nunca se pretendió que creciera en terreno rocoso”.<sup>18</sup> Otros artículos sugieren que los enfoques de calidad total eran modas pasajeras e inherentemente con fallas. Sin embargo, las razones para los fracasos de la ACT estaban arraigadas con mayor frecuencia en enfoques defectuosos de las organizaciones y sistemas de administración, como malas estrategias de calidad o buenas estrategias que eran mal ejecutadas, y no debido a los principios subyacentes de la administración de la calidad. Como escribió el editor de *Quality Digest*: “No, la ACT no está muerta. Sus fracasos sólo demuestran que la mala administración todavía está vivita y coleando”. Aunque la calidad puede llevar el éxito al negocio, no puede garantizarlo, y uno no debe inferir que los fracasos del negocio o las caídas de los precios de las acciones son el resultado de la mala calidad. En la actualidad, la calidad es un requisito sólo para participar en el juego.

## Excelencia en el desempeño

Conforme la ACT cambió la forma en que las organizaciones pensaban sobre los clientes, los recursos humanos y procesos de manufactura y el servicio, muchos ejecutivos de nivel alto reconocieron que *todas* las actividades fundamentales del negocio —como el papel del liderazgo para guiar una organización, el modo en que una organización crea planes estratégicos para el futuro,

la manera en que se usan los datos y la información para tomar decisiones de negocios, etc.— necesitan basarse en principios de calidad, trabajar juntas como un sistema y ser mejoradas en forma continua conforme cambian las condiciones ambientales y las direcciones del negocio. Desde esta perspectiva, la noción de calidad enfocada en el producto evolucionó hacia un concepto nuevo, llamado excelencia en el desempeño. La **excelencia en el desempeño** puede definirse como un enfoque integrado para la gestión del desempeño de la organización que resulta en

1. entrega de valor cada vez mayor para los clientes e interesados, contribuyendo a la sostenibilidad de la organización,
2. mejora de la efectividad y las capacidades generales de la organización, y
3. aprendizaje de la organización y el personal.

La parte III de este libro se enfocará en la excelencia en el desempeño después de haber estudiado las prácticas básicas, las herramientas y las técnicas de la administración de la calidad.

## Surgimiento del Six Sigma

En la búsqueda de mantenerse competitivos, y después de aprender de los fracasos de la ACT, surgió un nuevo enfoque para la mejora de la calidad a finales de la década de 1990, llamado *Six Sigma*. El Six Sigma es un enfoque para la mejora del negocio, dirigido al cliente y orientado hacia resultados, que integra muchas herramientas y técnicas tradicionales de perfeccionamiento de la calidad que se han probado y validado a lo largo de los años, con una orientación de línea de fondo (*bottom-line*) y estratégica que atrae a gerentes ejecutivos, y por tanto gana su apoyo. Muchas organizaciones han adoptado el Six Sigma como una forma de revitalizar sus esfuerzos en cuanto a calidad. En fechas recientes, las herramientas de Six Sigma se han integrado con herramientas esbeltas del sistema de producción de Toyota para abordar no sólo problemas de calidad, sino otros aspectos clave del negocio que implican reducción de costos y eficiencia. Se analizará el Six Sigma a profundidad en el capítulo 9.

## Desafíos actuales y futuros

El desafío real en la actualidad es asegurar que los gerentes continúen enfocándose en la gestión de la calidad y la excelencia en el desempeño a lo largo de sus organizaciones. Un ejecutivo en Texas Instruments comentó que “La calidad tendrá que estar en todas partes, integrada en todos los aspectos de una organización ganadora”. Por desgracia, una encuesta patrocinada por la ASQ encontró brechas significativas entre la conciencia de los ejecutivos sobre los procesos de mejora de la calidad y la implementación, esto sugiere que muchas organizaciones no usan estos enfoques probados o simplemente no se dan cuenta de que los planteamientos que utilizan están arraigados en la disciplina de la calidad (y quizá pierdan oportunidades clave para mejorarlos).<sup>19</sup> Como David Kearns, ex presidente de Xerox, mencionó: la calidad es “una carrera sin línea de meta”.

El mercado global y la competencia nacional e internacional han hecho que las organizaciones de todo el mundo se percaten de que su supervivencia depende de la alta calidad.<sup>20</sup> Muchos países, como Corea e India, han organizado esfuerzos nacionales para incrementar la conciencia en la calidad, incluyendo conferencias, seminarios, programas de radio, concursos escolares de ensayo y distribución de folletos. España y Brasil han fomentado la publicación de libros sobre calidad en su propio idioma para hacerlos más accesibles (este libro se ha traducido al español y al chino). Varios grupos profesionales se han unido para formar la Asociación de Calidad de Medio Oriente (Middle East Quality Association). La Universidad electrónica Hamdan Bin Mohammed (HBMeU, Hamdan Bin Mohammed e-University) fue establecida por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en Dubai, en 2009. Inició su Escuela electrónica de Negocios y Administración de la Calidad (e-School of Business & Quality Management), que imparte programas de licenciatura y maestría en varias facetas de la administración de la calidad, además de clases de educación continua y conferencias en la región por medio de su Instituto electrónico de ACT (e-TQM Institute).<sup>21</sup>



Estas tendencias sólo incrementarán el nivel de competencia de los negocios en el futuro. Enfoques como Six Sigma requieren un aumento en los niveles de capacitación y educación para gerentes y empleados de primera línea por igual, así como el desarrollo de personal técnico. Por tanto, un desafío clave es asignar los recursos necesarios para mantener la orientación en la calidad, en particular en tiempos de desaceleración económica. Sin embargo, los negocios requerirán una justificación económica para las iniciativas de calidad: ésta debe producir resultados de balance final. Pero, como se señaló antes, el proceso no es fácil; la calidad requiere persistencia, disciplina y liderazgo resuelto, comprometido con la excelencia.

En 2011, la American Society for Quality (Sociedad Estadounidense para la Calidad), identificó ocho fuerzas clave que influirán sobre el futuro de la calidad:<sup>22</sup>

1. *Responsabilidad global*: una organización debe estar consciente plenamente del impacto global de sus decisiones locales y darse cuenta de que conforme crece la demanda de los recursos finitos del planeta, el desperdicio es cada vez más inaceptable. La responsabilidad global también implica derechos humanos, prácticas laborales y de operación que sean justas, intereses del consumidor y contribuciones a la sociedad. En un mundo cada vez más conectado e informado, los esfuerzos responsables son recompensados por los consumidores, lo que hace más importante que nunca conservar la reputación de ser una organización motivada por la preocupación global.
2. *Conciencia del consumidor*: con la tecnología actual como internet, Twitter y Facebook, los consumidores tienen acceso a una riqueza de información sobre la que toman decisiones de compra. Como resultado, las organizaciones deben ser rápidas cuando responden a las preocupaciones de sus clientes y relacionan sus productos con los deseos y las necesidades de aquellos o se arriesgan a que sus compradores deserten para irse con un competidor. Muchos proveedores de servicios mantienen bases de datos electrónicas que capturan las preferencias del cliente, lo que les permite personalizar la experiencia. Las tecnologías de manufactura deberán proporcionar niveles similares de personalización, lo que permitirá pedidos económicos de uno, junto con cero tiempos de espera.
3. *Globalización*: la globalización ya no sólo significa una oportunidad para que las organizaciones entren en mercados nuevos. En la actualidad, las empresas tienen que contender con un número creciente de competidores y fuentes de mano de obra de menor costo y asumir los riesgos asociados con las cadenas de suministro globales.
4. *Tasa de cambio creciente*: la tecnología ha modificado la tasa de cambio a una velocidad por completo nueva, lo que conlleva oportunidades y amenazas. La amenaza estriba en la posibilidad de que la humanidad no sea capaz de adaptarse a los trastornos que acompañan a los avances tecnológicos. Pero, si lo es, las oportunidades son casi ilimitadas. Los ciclos de vida del producto se abrevian y las industrias nacen, prosperan y mueren en nuestra vida. Como resultado, ser el primero en el mercado significa, ahora más que nunca antes, la capacidad para anticipar y responder con rapidez a la demanda del consumidor.
5. *Fuerza laboral del futuro*: la competencia por el talento aumentará y, junto con los avances tecnológicos, cambiará la forma y el lugar en que el trabajo se realiza. Como resultado, las organizaciones necesitarán volverse más flexibles en cuanto a cómo y dónde operan sus fuerzas laborales, y colocar una inversión mayor en capacitación y educación, así como un énfasis creciente en las certificaciones profesionales que evolucionarán con base en las demandas de las organizaciones por una competencia demostrada para sus empleados.
6. *Envejecimiento de la población*: conforme las personas viven más, las organizaciones enfrentan costos más altos de los programas de atención a la salud y el bienestar social. El retiro se vuelve “un artefacto efímero de la segunda mitad del siglo xx”. Los demógrafos predicen que, para 2025, la mayoría de la población tendrá más de 65 años de edad. El resultado es un mercado creciente para las organizaciones que consideran que el estilo de vida del envejecimiento se vuelve predominante.
7. *Calidad en el siglo xxi*: la calidad no es la misma que hace 50 años, o incluso que hace cinco años. Se mueve más allá de los muros de la organización para abarcar una experiencia

completa de ésta con el cliente, en lugar de sólo la calidad del producto o servicio. Esto proporciona más oportunidades para que los profesionales de la calidad apliquen sus habilidades; pronto podremos ver la calidad aplicada a los problemas sociales, lo que demostrará que “la calidad se ejerce en formas nuevas —en formas prometedoras”.

8. *Innovación*: de acuerdo con el estudio, la innovación es “la búsqueda de algo diferente y emocionante”. Se encuentra en el corazón de la supervivencia de la organización. Como afirma dicho estudio: “Si innovación significa la capacidad de una compañía para anticipar las necesidades de los clientes —expresadas o no expresadas, conocidas o desconocidas— y llevar productos y servicios al mercado que los emocionen, entonces claramente es el combustible del crecimiento en el mundo cambiante de la actualidad, y lo será más el día de mañana”.

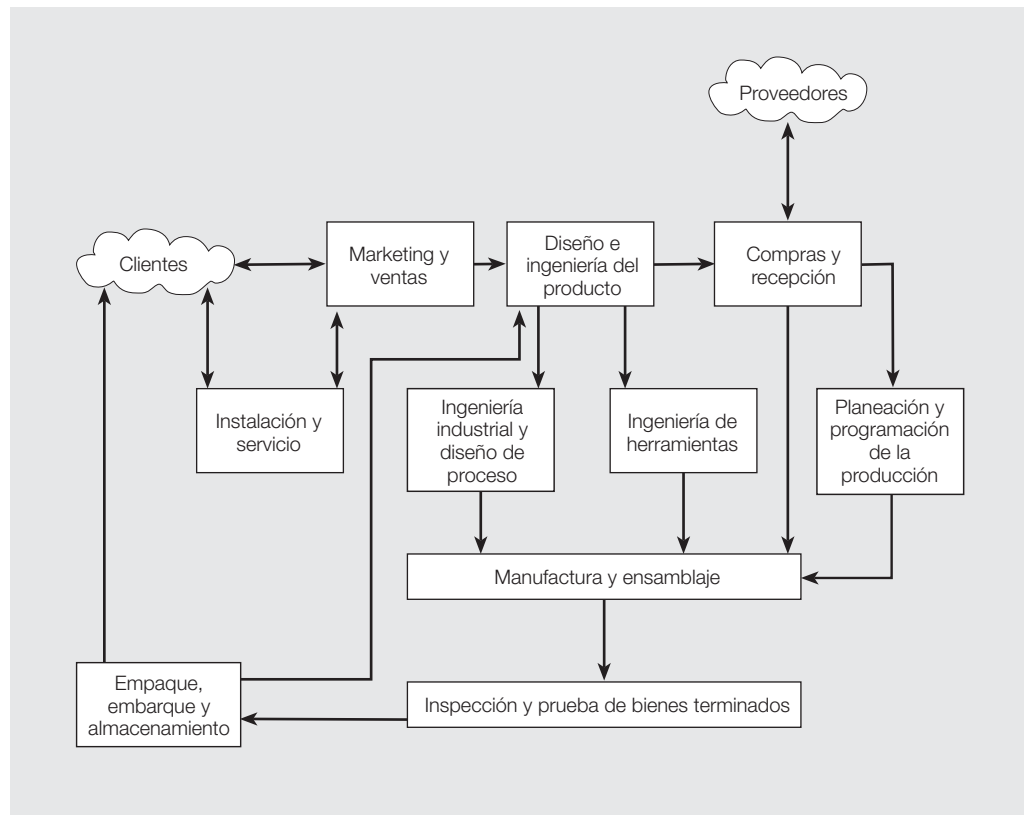
Estas ocho fuerzas impactarán la forma en que las organizaciones se configuran, cómo planifican y dirigen los gerentes, y cómo se desempeñarán todos los trabajadores para lograr la calidad. Como señaló la ASQ: “La calidad debería moldear a la sociedad. A final de cuentas, la metodología de la calidad se usará para construir un mundo mejor”.

## CALIDAD EN LA MANUFACTURA

### Sistemas de manufactura

La administración de la calidad está arraigada en la manufactura; por tanto, ahí es donde empezaremos. La figura 1.2 ilustra un sistema de manufactura típico y las relaciones clave entre sus funciones. Los asuntos referentes a la calidad de cada componente del sistema se describen a continuación.

**FIGURA 1.2**  
Relaciones funcionales  
en un sistema de  
manufactura típico



**Marketing y ventas** Milton Hershey, fundador de Hershey Foods Corporation, entendió la relación entre calidad y ventas. Decía: “Denles calidad. Ésa es la mejor publicidad en el mundo”. Durante los 68 años que estuvo en el negocio, Hershey Foods no vio la necesidad de anunciar sus productos en los medios masivos de comunicación.<sup>23</sup> Marketing y ventas implican mucho más que anunciar y vender. En la actualidad, los empleados de marketing y ventas tienen responsabilidades importantes para la calidad, como aprender cuáles son los productos y las características que los consumidores desean, y conocer los precios que estos últimos están dispuestos a pagar por ellos. Esta información permite a una empresa definir los productos que son adecuados para usar y que pueden producirse dentro de las restricciones tecnológicas y presupuestales de la organización. El personal de ventas ayuda a obtener retroalimentación sobre el desempeño del producto de los clientes y transmite esta información a los diseñadores e ingenieros para realizar mejoras. También deberían asegurar que los clientes reciben la asistencia adecuada y están completamente satisfechos.



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*Ames Rubber Corporation*

Ames Rubber Corporation, con sede en Hamburg, Nueva Jersey, produce rodillos de hule que se utilizan para alimentar papel y transferir tónor y fundirlo en el papel en máquinas de oficina como fotocopadoras, impresoras y máquinas de escribir. Todos los productos están hechos sobre pedido según el diseño y las especificaciones del cliente. Sus garantías están entre las mejores en la industria e incluyen un reembolso de una parte de los costos de desarrollo del cliente para piezas prototipo si Ames no cumple con las especificaciones. Los representantes de ventas toman nota especial de aspectos como el volumen de trabajo que espera un cliente o prospecto, las características del producto que busca y sus requerimientos de costo, servicio y entrega. El departamento de ventas de Ames también realiza encuestas trimestrales de satisfacción del cliente y otras mensuales de contacto con el cliente. Las encuestas de satisfacción del cliente recaban datos en las áreas de productos, servicios, información y relaciones. Las de contacto con los clientes, a modo de conversaciones informales, exploran la calidad, el costo, la entrega y el servicio. La compañía usa toda esta información para mejorar la satisfacción del cliente.

**Diseño e ingeniería del producto** Los productos con menos ingeniería fracasarán en el mercado debido a que no satisfarán las necesidades del cliente. Los que tengan ingeniería excesiva, es decir, aquellos que excedan los requerimientos del cliente, quizá no encuentren un mercado rentable. Los fabricantes de automóviles japoneses, por ejemplo, descubrieron a principios de la década de 1990 que muchos consumidores no estaban dispuestos a pagar por algunas características de lujo que habían diseñado en sus automóviles como características estándar. Los procesos de manufactura mal diseñados dan como resultado mala calidad o costos más altos. El diseño adecuado ayuda a prevenir defectos de manufactura y errores de servicio y reducir la necesidad de las prácticas de inspección que no agregan valor, que han dominado gran parte de la industria estadounidense.



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*Motorola*

Motorola pone un énfasis considerable en la mejora de la calidad en la manufactura al reducir defectos por medio de sus actividades de diseño de producto y de procesos. Motorola establece una meta ambiciosa de *calidad six sigma* —un nivel de calidad que representa no más de 3.4 defectos por millón de oportunidades— para cada proceso en la compañía. A fin de alcanzar esta meta, Motorola sabe que antes de manufacturar un producto debe determinar primero las características del bien que satisfarán a los clientes (función de marketing); decidir si estas características pueden

obtenerse por medio del diseño, el proceso de manufactura o los materiales usados; desarrollar tolerancias de diseño que aseguran el desempeño exitoso del producto; realizar mediciones para determinar las variaciones del proceso de las especificaciones existentes; y luego perfeccionar el diseño del artículo, el proceso de manufactura, o ambos, para lograr los resultados deseados.

**Compras y recepción** La calidad de las partes y los servicios que se compran y la oportunidad de su entrega son vitales. El departamento de Compras puede ayudar a una empresa a lograr la calidad al realizar los siguiente:

- Seleccionar proveedores conscientes de la calidad.
- Asegurar que las órdenes de compra definan con claridad los requerimientos de calidad especificados por el diseño y la ingeniería del producto.
- Reunir al personal técnico de las compañías del comprador y de los proveedores para diseñar los productos y resolver problemas técnicos.
- Establecer relaciones a largo plazo con el proveedor basadas en la confianza.
- Proporcionar a los proveedores capacitación para la mejora de la calidad.
- Informar a los proveedores de cualquier problema relacionado con sus bienes.
- Mantener buena comunicación con los proveedores cuando ocurran cambios en los requerimientos de calidad y diseño.

El departamento de Recepción es el vínculo entre Compras y Producción. Debe asegurarse de que los artículos entregados son de la calidad especificada por el contrato de compra, lo cual verifica con base en varias políticas de inspección y prueba. Si el material entrante es de alta calidad, no se necesitan la inspección y la prueba. Muchas compañías ahora requieren que sus proveedores proporcionen pruebas de que con sus procesos es posible fabricar de manera consistente productos con una calidad especificada y dan tratamiento preferencial a aquellos que lo demuestran.

**Planeación y programación de la producción** Un plan de producción especifica los requerimientos de producción a largo y a corto plazos para surtir los pedidos del cliente y satisfacer la demanda anticipada. Los materiales, las herramientas y el equipo correctos deben estar disponibles en el momento y en los lugares apropiados a fin de mantener un flujo de producción regular. Los conceptos modernos de planeación y programación de la producción, como lotes pequeños y flujo de una sola pieza, han mostrado que conducen a mejoras en la calidad y ahorros en los costos.

**Manufactura y ensamblaje** El papel de la manufactura y el ensamblaje en la producción de calidad es asegurar que el producto se fabrica de manera correcta. El vínculo con el diseño y la ingeniería de proceso, como se señaló antes, es obvio; Manufactura no puede hacer su trabajo sin un diseño de producto y una tecnología de proceso apropiados. Sin embargo, una vez en Producción, ningún defecto debería ser aceptable. Si ocurren, deben hacerse todos los esfuerzos por identificar sus causas y eliminarlas. Inspeccionar artículos ya defectuosos es costoso e implica un desperdicio.



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*Ames Rubber Corporation*

Ames Rubber Corporation produce más de 17 000 piezas a la medida por medio de una amplia gama de operaciones de manufactura como fundición, extrusión, rociado y moldeo. Cada operación requiere métodos de medición y dispositivos apropiados que supervisen en forma cuidadosa el proceso de manufactura. El equipo especializado de medición y prueba, como los dispositivos de medición láser, aseguran el control del proceso en línea. Todo el personal de

manufactura de Ames debe entender la importancia y el uso de la estadística en el control de los procesos. En cada paso de la producción, operadores, inspectores y supervisores recolectan y evalúan datos de desempeño. Esta práctica permite que Ames detecte de inmediato las desviaciones en los procesos y haga los ajustes necesarios.

**Ingeniería de herramientas** La función de la ingeniería es responsable de diseñar y mantener las herramientas que se usan en la manufactura y la inspección. Las herramientas de manufactura desgastadas producen piezas defectuosas y los instrumentos de inspección que se han calibrado de manera incorrecta proporcionan información errónea. Éstos y otros problemas conducen a una calidad pobre y a la ineficiencia. Los ingenieros en Ames Rubber utilizan técnicas estadísticas para evaluar las herramientas y el equipo, y llevan a cabo estudios periódicos para asegurar que Ames continúa cumpliendo o excediendo los requerimientos del producto. Si no lo logra, como consecuencia habrá desechos excesivos, desperdicio y costos más elevados.

**Ingeniería industrial y diseño de proceso** La labor de los ingenieros industriales y los diseñadores de proceso es trabajar con los ingenieros de diseño del producto para establecer especificaciones realistas. Además, deben seleccionar tecnologías, equipo y métodos de trabajo apropiados para elaborar productos de calidad. Por ejemplo, Nissan Motor Manufacturing tiene un sistema de pintura completamente automatizado en el que los robots se programan para moverse junto con los automóviles. Debido a que los robots siempre saben dónde está la carrocería, se detendrán si la línea se detiene, pero el ciclo de pintura continuará hasta que termine como un medio de mantener consistente la calidad de la misma.<sup>24</sup> Los ingenieros industriales también trabajan en el diseño de instalaciones y la colocación del equipo para conseguir un flujo de producción exento de problemas y reducir las oportunidades de que el producto se dañe. En fechas recientes, la ingeniería industrial como profesión ha incorporado las actividades que se enseñan más a menudo en las escuelas de negocios.

**Inspección y prueba de bienes terminados** Si la calidad se incorpora en el producto de manera apropiada no debería necesitarse la inspección, excepto con propósitos de auditoría y pruebas funcionales. Los componentes electrónicos, por ejemplo, se someten a extensas pruebas de “agotamiento” que aseguran la operación apropiada y eliminan los artículos de vida corta. En cualquier caso, la inspección debería utilizarse como un medio para recabar información que pueda usarse en la mejora de la calidad y no sólo para eliminar los artículos defectuosos.

**Empaque, embarque y almacenamiento** Incluso los artículos de buena calidad que abandonan el piso de la planta pueden ser etiquetados en forma incorrecta o dañarse en el tránsito. El empaque, el embarque y el almacenamiento —que en general se denominan actividades logísticas— son las funciones que protegen la calidad después de que los bienes son producidos. La codificación y la fecha de caducidad precisas son importantes para el rastreo (a menudo por requerimientos legales) y para los clientes.

**Instalación y servicio** Los productos deben usarse en forma correcta a fin de beneficiar al cliente. Los usuarios deben entender el producto y contar con instrucciones para su instalación y operación apropiadas. Si ocurriera cualquier problema, la satisfacción del cliente dependería del buen servicio posterior a la venta. En una compañía, los conductores de los camiones vieron la oportunidad de hacer más que sólo entregar materiales en los andenes de recepción. Donde las relaciones laborales lo permiten, hacen entregas en ubicaciones específicas dentro de las plantas y asisten con la descarga, el almacenamiento y los conteos de inventarios. Muchas compañías establecen estándares para el servicio al cliente similares a las dimensiones y tolerancias prescritas para los bienes manufacturados. Por ejemplo, se espera que los asociados lleguen a tiempo a todas las citas y devuelvan las llamadas telefónicas del cliente dentro de un periodo preestablecido. También son responsables de conocer y observar las reglas y regulaciones de sus respectivos clientes, en especial aquellas que se refieren a los procedimientos de seguridad.

## CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS

---

Las organizaciones de servicios incluyen todas las que no son manufactureras, como hoteles, restaurantes, servicios financieros y legales, así como la transportación, excepto las industrias como la agricultura, la minería y la construcción. El sector de servicios creció con rapidez en la segunda mitad del siglo xx. En la actualidad más de 80% de los empleados no agrícolas en Estados Unidos trabajan en servicios, y más de la mitad de los empleos en las industrias manufactureras se relacionan con ellos.

Es probable que las organizaciones de servicios estuvieran unos 10 años detrás de la manufactura en la implementación de enfoques de calidad. Este rezago puede atribuirse al hecho de que la industria de servicios no ha encarado la misma competencia extranjera agresiva que enfrentó la manufactura. Otro factor es la excesiva rotación en los empleos en la industria de servicios, en la cual es común que se pague menos que en la de manufactura. El cambio constante de personal hace más difícil establecer una cultura para la calidad. Además, la naturaleza misma de la calidad es significativamente diferente en los servicios que en la manufactura. Sin embargo, no es posible sobrestimar la importancia de la calidad en los servicios. Ciertos estudios muestran que las compañías pueden aumentar sus ganancias en casi 100% al retener sólo 5% más de sus clientes de lo que retienen sus competidores.<sup>25</sup> Esta diferencia drástica se debe a que el costo de adquirir clientes nuevos es mucho más alto que los costos asociados con retener a los clientes. Las compañías con clientes antiguos leales —incluso con costos unitarios más altos y una participación más pequeña en el mercado— pueden superar en el aspecto financiero a los competidores cuya rotación de clientes es más alta.

Los negocios de servicios puros entregan productos intangibles. Algunos ejemplos incluirían un despacho de abogados, cuyo producto es la asesoría legal, y una instalación de cuidado médico, que ofrecería el confort y una mejor salud. El servicio también es un elemento clave para muchas compañías manufactureras tradicionales. Por ejemplo, los fabricantes como Xerox brindan servicios de mantenimiento y consultoría extensos, los cuales pueden ser más importantes para el cliente que sus productos tangibles. Cuando se adquiere un automóvil también se compran los servicios del fabricante y el distribuidor. Un columnista de *Autoweek* indicó que la mayoría de los fabricantes de automóviles “tienen bien aprendidas las cuestiones de la calidad y el diseño”. Sin embargo, también señaló: “Nada de esto importa si un cliente entra en la distribuidora y no se le trata como un rey. Lo mismo pasa si usted tiene que llamar a la línea de servicio al cliente del fabricante de automóviles. Será mejor que se ocupen de usted y la experiencia tiene que transcurrir sin complicaciones”.<sup>26</sup>

### Contrastes con la manufactura

La producción de servicios difiere de la manufactura en muchas formas, y estas diferencias tienen implicaciones importantes para la administración de la calidad. Las diferencias más importantes entre servicios y manufactura son:

1. Las necesidades del cliente y los estándares de desempeño a menudo son difíciles de identificar y medir, sobre todo porque los clientes definen cuáles son, y cada cliente es diferente.
2. La producción de servicios por lo común requiere un grado de personalización más alto que la manufactura. Médicos, abogados, agentes de ventas de seguros y empleados de distribución de alimentos deben hacer sus servicios a la medida para los clientes individuales. En la manufactura, la meta es la uniformidad.
3. El resultado de muchos sistemas de servicios es intangible, mientras que la manufactura elabora productos visibles, tangibles. La calidad de la manufactura puede evaluarse contra sólidas especificaciones de diseño (por ejemplo, la profundidad del corte debe ser de 0.125 pulgadas), pero la calidad del servicio sólo se evalúa de acuerdo con las expectativas nebu-



losas y subjetivas del cliente y sus experiencias pasadas. (¿Qué es una “buena” experiencia de ventas?) Además, el cliente puede “tener y conservar” un producto manufacturado, pero sólo recordará un servicio. Los bienes manufacturados pueden ser retirados o reemplazados por el fabricante, pero la consecuencia de un mal servicio sólo serán disculpas y desagravios.

4. Los servicios se producen y consumen de manera simultánea, mientras que los bienes manufacturados se fabrican antes del consumo. Además, muchas actividades de servicio deben realizarse a conveniencia del cliente. Por consiguiente, no pueden almacenarse, inventariarse o inspeccionarse antes de su entrega como ocurre con los bienes manufacturados. Por tanto, es preciso poner más atención en la capacitación y la incorporación de la calidad en el servicio como un medio para asegurar la calidad.
5. Los clientes con frecuencia intervienen en el proceso del servicio y están presentes mientras se efectúa, y la manufactura se lleva a cabo lejos de ellos. Por ejemplo, los clientes de un restaurante de comida rápida hacen sus propios pedidos, llevan su comida a la mesa y se espera que recojan lo que queda cuando hayan terminado de comer.
6. Los servicios por lo general son intensivos en mano de obra, mientras que la manufactura lo es más en capital. La calidad de la interacción es un factor vital para los servicios que implican contacto humano. Por ejemplo, la calidad de la atención hospitalaria depende en gran medida de las interacciones entre los pacientes, las enfermeras, los médicos y otro personal. Las instituciones bancarias han encontrado que la amabilidad de los cajeros es un factor clave para retener a los depositantes. Por tanto, el comportamiento y la moral de los empleados son esenciales para entregar una experiencia de servicio de calidad.
7. Muchas organizaciones de servicio deben manejar grandes cantidades de transacciones del cliente. Por ejemplo, en un día de negocios, el Royal Bank of Canada podría procesar más de 5.5 millones de transacciones para 7.5 millones de clientes a través de 1 600 sucursales y más de 3 500 cajeros automáticos, y FedEx podría manejar varios millones de envíos a lo largo del mundo cada día. Estos grandes volúmenes incrementan la posibilidad de error.

## Componentes de la calidad en el servicio

Muchas organizaciones de servicios, como aerolíneas, bancos y hoteles, tienen métodos de calidad bien desarrollados. Estos sistemas comienzan con un compromiso con el cliente. Por ejemplo, Amazon.com ha sido pionera en varios enfoques innovadores para mejorar la satisfacción del cliente que van desde el diseño de un sitio web fácil de usar hasta el rápido cumplimiento de los pedidos.

La calidad en el servicio puede observarse a partir de una analogía con la manufactura, por ejemplo, estándares técnicos como los elementos de una habitación que se ha decorado de manera apropiada para un hotel, la velocidad en una transacción o la precisión de la información. Sin embargo, gestionar las características de calidad intangibles es más difícil, debido a que en general dependen del desempeño y el comportamiento del empleado. Esta dependencia no implica que estos factores no sean importantes en la manufactura, por supuesto, pero tienen una relevancia especial en los servicios, del mismo modo que la tecnología de ingeniería la tendría en la manufactura.

Los dos conductores más importantes de la calidad en el servicio son las *personas* y la *tecnología*. Muchas organizaciones cuentan con centros telefónicos de atención como su principal medio de contacto con el cliente. Los centros telefónicos pueden ser una ventaja competitiva al servir a los clientes de manera más eficiente y personalizar las transacciones para construir relaciones; sin embargo, también pueden convertirse en una fuente de frustración si no se diseñan y administran en forma correcta. Los empleados de contacto con el cliente necesitan acceso a la tecnología correcta y a la información de la compañía para realizar su trabajo. FedEx, por ejemplo, provee a sus empleados con la información y la tecnología que necesitan para mejorar



continuamente su desempeño. El Sistema de Despacho Asistido Digitalmente (DADS; siglas de Digitally Assisted Dispatch Systems), comunica a todos los mensajeros por medio de pantallas en sus camionetas, lo que permite una respuesta rápida para recoger y entregar envíos; ayuda a que los mensajeros administren su tiempo y sus rutas con eficiencia. La tecnología de la información mejora la productividad, incrementa la comunicación y permite a los empleados de contacto con los clientes manejar casi cualquier problema.

Los clientes evalúan un servicio principalmente por la calidad del contacto humano. Una encuesta del *Wall Street Journal* encontró que las principales quejas de los estadounidenses sobre los trabajadores de servicio se relacionan con el personal de reparto o los vendedores que no llegan cuando la persona se ha quedado en casa para esperarlos a una hora programada; los vendedores que están mal informados y los dependientes telefónicos que después de hacerlo esperar en la línea, dicen: “No es mi departamento”, le hablan en forma condescendiente o no pueden describir cómo funciona un producto.

Muchas organizaciones de servicio actúan según el lema “Si cuidamos a nuestra gente, ella cuidará a nuestros clientes”. FedEx, por ejemplo, tiene numerosas políticas y prácticas para cuidar de su gente, incluyendo una filosofía de “no despidos”, un “procedimiento de trato justo garantizado” para manejar quejas y un programa de reconocimiento bien desarrollado para contribuciones en equipo e individuales al desempeño de la compañía. Su credo —*Personas, Servicio, Ganancias*— demuestra la importancia de la gente. Todas las decisiones potenciales en la compañía se evalúan primero por su impacto en los empleados (personas), luego en los clientes (servicio) y por último en el desempeño financiero de la compañía (ganancias).

En muchas compañías, por desgracia, los trabajadores de primera línea —dependientes, recepcionistas, personal de reparto, etc., quienes tienen el mayor contacto con los clientes— reciben el salario más bajo y una capacitación mínima, tienen poca autoridad para la toma de decisiones y poca responsabilidad (cuando los trabajadores reciben autoridad y responsabilidad, esto se denomina *empoderamiento*, y se analizará más a fondo en el capítulo 4). El reclutamiento y la selección del personal correcto, así como su capacitación, son de particular importancia, porque los empleados de servicio necesitan ser hábiles para manejar todas las interacciones con el cliente, desde saludarlos hasta hacerles las preguntas correctas. Los trabajadores de servicio de alta calidad también requieren sistemas de recompensa eficaces que reconozcan los resultados de satisfacción del cliente y los comportamientos enfocados en éste, las habilidades y capacidades apropiadas para ejecutar el trabajo, y supervisores que actúen más como *coaches* y mentores que como administradores.



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*The Ritz-Carlton Hotel Company*

Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, es una compañía de servicios con un enfoque ejemplar en su gente.<sup>27</sup> El Ritz-Carlton es reconocido ampliamente por sus ejemplares prácticas de recursos humanos. Capacita a sus empleados para que sepan lo que tienen que hacer, cuán bien lo hacen y que tengan la autoridad para efectuar cambios cuando sea necesario. Por ejemplo, el papel de la camarera no es simplemente hacer las camas, sino crear una experiencia memorable para el cliente. Cada hotel tiene un director de recursos humanos y un gerente de capacitación, quienes reciben la asistencia del líder de calidad del hotel. Cada área de trabajo tiene un capacitador departamental que es responsable de entrenar y certificar a los empleados nuevos en su unidad. Éstos reciben una orientación de dos días durante la cual los ejecutivos de nivel alto demuestran personalmente los métodos de Ritz-Carlton e inculcan sus valores. Tres semanas después, los gerentes supervisan la eficacia de la instrucción y luego llevan a cabo una sesión de seguimiento de la capacitación. Luego deben aprobar exámenes escritos y de demostración de habilidades a fin de certificarse en sus áreas de trabajo. Todos los días, en cada área de trabajo, cada supervisor de turno organiza una reunión de alineación de calidad y sesión informativa. La fuerza laboral recibe enseñanza y coaching continuos para refrescar las habilidades y mejorar el desempeño, reforzar

el propósito del trabajo y proporcionar reconocimiento por los logros. Por medio de éstos y otros mecanismos, los trabajadores reciben más de 100 horas de educación sobre calidad dirigidas a fomentar un compromiso con el servicio premium, resolver problemas, establecer metas y generar ideas nuevas. Los trabajadores son empoderados con el objetivo de que usen la ayuda de otros para resolver un problema con prontitud, gastar hasta 2 000 dólares para satisfacer a un huésped, decidir los términos de negocios de una venta, involucrarse en el establecimiento de planes para su área de trabajo particular, así como hablar con cualquier individuo en la compañía respecto a cualquier problema. El Ritz-Carlton ha disminuido la tasa de rotación de la fuerza laboral en forma constante hasta encontrarse por debajo del promedio de la industria.

Muchas industrias de servicio explotan la tecnología de la información para alcanzar un nivel elevado de servicio al cliente. Los restaurantes, por ejemplo, usan terminales de computadora para ingresar pedidos manualmente y acelerar su proceso de registro. Una orden se transmite de inmediato a la cocina o a la barra, donde se muestra y se imprime la cuenta del huésped. Además de ahorrar tiempo, tales sistemas mejoran la precisión al estandarizar los procedimientos de levantamiento del pedido, facturación e inventario y disminuyen la necesidad de escribir a mano. Las autorizaciones de crédito, que antes consumían varios minutos por teléfono, ahora se obtienen en segundos por medio de sistemas de autorización computarizados. El “SuperTracker” portátil de FedEx escanea los códigos de barras de los paquetes cada vez que éstos cambian de manos entre la recolección y la entrega. The Ritz-Carlton Hotel Company aprovecha la tecnología de la información para recordar a cada uno de sus más de 800 000 clientes. El conocimiento de las preferencias, dificultades previas, intereses familiares y personales, y tarjetas de crédito preferidas de los clientes individuales se almacena en una base de datos accesible en cada hotel. Este sistema de perfilado de los huéspedes permite que se trate a cada uno de manera individual al dar a los empleados de mostrador acceso inmediato a su información, digamos, si fuma, si prefiere jabón aromatizado o sin aroma, y qué clase de almohada le agrada.

Sin duda, el impacto más grande de la tecnología de la información sobre el servicio ha sido en el comercio electrónico. Los clientes pueden adquirir casi cualquier producto; configurarlo, informarse del precio y comprar sistemas de cómputo; tomar pruebas virtuales de manejo de automóviles y seleccionar entre miles de combinaciones posibles por internet en la comodidad de sus hogares. La tecnología de la información puede usarse para desarrollar y mejorar las relaciones con el cliente. Amazon.com, donde es probable que muchos lectores hayan ordenado algo, ha sido muy exitosa en esto. Proporcionan información extensa sobre los productos, como reseñas de otros lectores para ayudar a los clientes a evaluar los libros, búsqueda de tiendas de libros usados para encontrar los que están agotados e incluso envían cartas de agradecimiento por correo electrónico más o menos un mes después de la compra. Sin embargo, mientras la tecnología de la información reduce la intensidad de la labor e incrementa la velocidad de servicio, puede tener efectos adversos en otras dimensiones de la calidad. Algunas personas, incluyendo algunos consumidores, argumentarán que la satisfacción del cliente disminuye cuando hay menos interacción personal. (¿Alguna vez se ha irritado cuando tiene que abrirse paso con dificultad por múltiples menús en un sistema telefónico de respuesta automatizada?) Por tanto, los proveedores de servicio deben equilibrar las preocupaciones sobre calidad en conflicto.

## CALIDAD EN LAS FUNCIONES DE APOYO AL NEGOCIO

Además de las actividades de manufactura y servicio, se necesitan otras de apoyo al negocio para lograr la calidad. Algunas de ellas se exponen aquí.

**Finanzas y contabilidad** La función financiera es responsable de obtener fondos, controlar su uso, analizar oportunidades de inversión y asegurar que la empresa opera de manera rentable y —de manera ideal— con ganancias. Las decisiones financieras afectan la compra de equipo de

manufactura, las políticas de control de costos, las decisiones de precio-volumen y casi todas las facetas de la organización. Finanzas debe autorizar presupuesto suficiente para equipo, capacitación y otros medios que aseguren la calidad. Los estudios financieros pueden exponer los costos de la calidad deficiente y las oportunidades para reducirla. Los datos contables son útiles para identificar las áreas en las que la calidad debe mejorar y dar seguimiento al avance de los programas de mejora. Además, los enfoques de contabilidad inapropiados pueden ocultar la mala calidad.

El personal financiero y contable que tiene contacto con los clientes puede influir en forma directa sobre el servicio que brinda su compañía. En muchas empresas, por ejemplo, los empleados grafican la precisión de las facturas, el tiempo necesario para procesarlas y pagarlas. Además, pueden aplicar técnicas de mejora de la calidad para optimizar sus propias operaciones. El personal financiero de Motorola, por ejemplo, redujo el tiempo requerido para cerrar los libros de un mes a cuatro días.

**Servicios legales** El departamento legal de una empresa intenta garantizar que ésta cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con cuestiones como etiquetado del producto, empaque, seguridad y transportación; diseña y redacta sus garantías en forma apropiada; satisface sus requerimientos contractuales, y tiene procedimientos y documentación apropiados listos en caso de demandas por responsabilidad contra ella. El rápido incremento en las denuncias por responsabilidad ha hecho de los servicios legales un aspecto importante del aseguramiento de la calidad.

**Aseguramiento de la calidad** Debido a que algunos gerentes carecen de la experiencia necesaria para realizar las pruebas estadísticas o los análisis de datos, los especialistas técnicos —por lo general en el “departamento de aseguramiento de la calidad”— asisten a los administradores en estas tareas. Los especialistas en aseguramiento de la calidad llevan a cabo estudios y análisis estadísticos especiales y es posible que se les asigne para trabajar con cualquiera de las funciones de manufactura o apoyo al negocio. Recuerde que el departamento de aseguramiento de la calidad de una empresa no garantiza la calidad. Su función es proporcionar guía y apoyo a cualquier persona en la organización a fin de lograr su meta.

En un enfoque de la calidad motivado por el cliente deben intervenir todas las funciones en la organización, incluyendo manufactura, servicio y otras de apoyo al negocio. La calidad es, en efecto, responsabilidad de todos.

## CALIDAD Y VENTAJA COMPETITIVA

---

La **ventaja competitiva** denota la capacidad de una empresa para obtener superioridad en el mercado. Una ventaja competitiva sólida proporciona valor al cliente, conduce al éxito financiero y a la sostenibilidad del negocio, y es difícil de copiar por los competidores. La alta calidad es en sí misma una fuente importante de ventaja competitiva. Varios estudios de investigación durante la década de 1980 lo demostraron. PIMS Associates, Inc., una subsidiaria del Instituto de Planeación Estratégica (Strategic Planning Institute), mantiene una base de datos de 1 200 compañías y estudia el impacto de la calidad del producto sobre el desempeño corporativo.<sup>28</sup> Los investigadores de PIMS encontraron lo siguiente:

- La calidad del producto es un determinante vital para la rentabilidad del negocio.
- Los negocios que ofrecen productos y servicios de calidad premium en general tienen una participación importante en el mercado y fueron participantes tempranos en sus mercados.
- La calidad se relaciona en forma positiva y significativa con un rendimiento de la inversión más alto para casi todas las clases de productos y situaciones de mercado. (Los estudios de PIMS mostraron que las empresas cuyos artículos se percibieron como poseedores de calidad superior ganaron más de tres veces el rendimiento sobre las ventas que las compañías cuyos productos se pensó que poseían calidad inferior.)

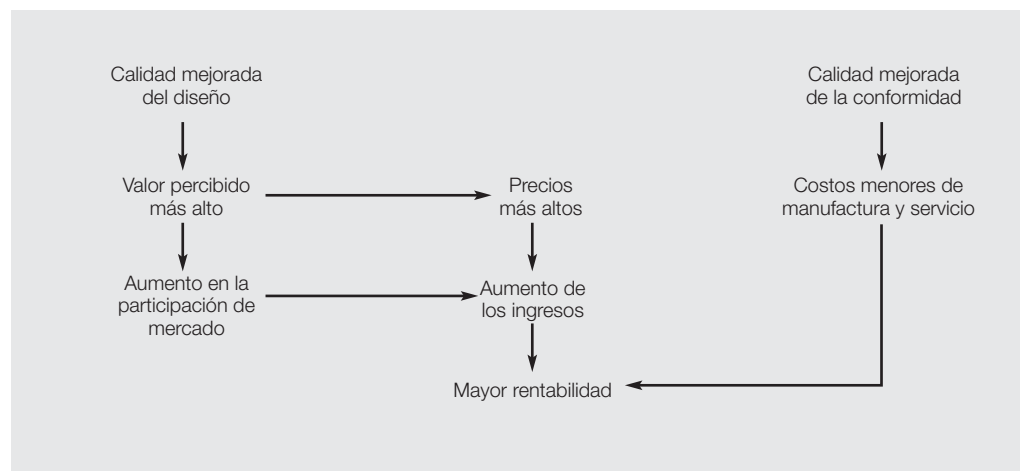
- Instituir una estrategia de mejora de la calidad por lo general conduce a un aumento en la participación en el mercado, pero al costo de una rentabilidad reducida a corto plazo.
- Los productores de alta calidad pueden cobrar precios premium.

Estos hallazgos se resumen en la figura 1.3. La rentabilidad es impulsada por la calidad del diseño y la conformidad. Las mejoras en el diseño diferenciarán el producto de sus competidores, enriquecerán la reputación de calidad de una empresa y aumentarán el valor percibido del producto. Estos factores permiten a la empresa cobrar precios más altos al igual que obtener una mayor participación en el mercado, lo que a su vez conduce a un aumento en las ganancias que compensan los costos de perfeccionamiento del diseño. La mejora de la conformidad en la producción o entrega de servicios conduce a costos menores por medio de ahorros en la reelaboración, los residuos, la resolución de errores y los gastos de garantías. Philip Crosby popularizó este punto de vista en su libro *Quality Is Free*.<sup>29</sup> Crosby afirma:

La calidad no sólo es gratis, es una creadora de ganancias honesta para todo. Cada centavo que usted no gaste en hacer las cosas mal, de más, o en lugar de, se convierte en la mitad de un centavo justo en el resultado final. En estos días de “quién sabe qué le sucederá a nuestro negocio mañana”, no quedan muchas formas de hacer una mejora en las ganancias. Si se concentra en asegurar la calidad, es probable que pueda incrementar su ganancia por una cantidad igual a 5 o 10% de sus ventas. Esto es mucho dinero gratis. El efecto neto de la calidad mejorada del diseño y la conformidad es un incremento en las ganancias.

Muchas organizaciones se basan sólo en una de estas dimensiones de la calidad; por ejemplo, podrían enfocarse en la eliminación de defectos pero fracasar en el diseño de los productos que los clientes desean en realidad, o proyectar productos grandiosos plagados de defectos y errores de servicio. Un buen ejemplo es la industria automotriz. Por ejemplo, un modelo nuevo del Buick Regal superó al Toyota Camry y al Honda Accord en las clasificaciones de *Consumer Reports* en cuanto a confiabilidad, pero no entró a la lista de recomendados debido al diseño, que era aburrido en comparación con el de su competencia. En respuesta a dichas críticas, los fabricantes de automóviles estadounidenses han contratado diseñadores europeos para mejorar el equipamiento interior y crear un estilo exterior más emocionante.<sup>30</sup> En el reverso de la moneda está Nissan, que diseñó y lanzó muchos vehículos nuevos de gran venta en Estados Unidos, pero cayó de manera impresionante en la Encuesta de Calidad Inicial (Initial Quality Survey), de J. D. Power & Associates, en parte como consecuencia del uso de materiales más baratos a expensas de la precisión en la manufactura y de carecer de los recursos de ingeniería para verificar minuciosamente los defectos durante la manufactura.<sup>31</sup>

**FIGURA 1.3**  
Calidad y rentabilidad



## Calidad y resultados del negocio

Como dice un viejo refrán, “No se sabe si algo es bueno hasta que se prueba”. Varios estudios de investigación han mostrado que las compañías enfocadas en la calidad obtuvieron mayor participación y mejores relaciones de los empleados, más calidad del producto y el servicio, mayor productividad y satisfacción del cliente, un aumento en la participación de mercado y una mejora en la rentabilidad.<sup>32</sup>

También existe evidencia considerable de que las iniciativas de calidad impactan de manera positiva sobre el balance final. Kevin Hendricks y Vinod Singhal publicaron uno de los estudios más celebrados en 1997.<sup>33</sup> Basado en datos objetivos y análisis estadísticos rigurosos, la investigación mostró que, cuando se implementan de manera efectiva, los enfoques de administración de la calidad total mejoran el desempeño financiero en forma impresionante. Usando una muestra de alrededor de 600 compañías que cotizaban en la bolsa y recibieron reconocimientos de calidad total ya sea de sus clientes (como los fabricantes de automóviles) o a través del Premio Baldrige y los programas de premios de calidad estatales y locales, Hendricks y Singhal examinaron los resultados del desempeño de seis años antes a cuatro años después de recibir su primer premio de calidad. La medida de desempeño principal a la que se dio seguimiento fue el porcentaje de cambio en el ingreso operativo y una variedad de medidas que podrían afectar a este último: porcentaje de cambio en las ventas, activos totales, número de empleados, rendimiento sobre las ventas y rendimiento sobre los activos. Estos resultados se compararon con los de un conjunto de empresas de control que eran similares en tamaño a las receptoras de los premios y en la misma industria. Los análisis revelaron diferencias significativas entre la muestra y el grupo de control. De manera específica, el crecimiento en el ingreso operativo promedió 91% contra 43% para el grupo de control. Los receptores de los premios también experimentaron un salto de 69% en las ventas (comparado con 32% para el grupo de control), un incremento de 79% en los activos totales (en comparación con 37%), un aumento de 23% en el número de empleados (frente a 7%), un avance de 8% en el rendimiento sobre ventas (comparado con 0%) y una mejora de 9% en la utilidad sobre activos (comparado con 6%). Las compañías pequeñas en realidad superaron a las grandes y, durante un periodo de cinco años, el portafolio de receptores de premios sobrepasó al índice S&P 500 en 34 por ciento.

También podría observarse el desempeño excepcional de los receptores del Premio Baldrige para mostrar que un enfoque en la calidad engendra éxito. Una muestra de algunos resultados operativos y financieros se enfatiza a continuación.

1. Nestlé Purina PetCare Co. (NPPC) ha experimentado un crecimiento sostenido de sus ingresos y cumplió su meta de ventas durante la desaceleración económica de la nación y cuando la población de mascotas en Estados Unidos creció sólo en forma marginal.
2. La satisfacción de los negocios con la ciudad de Coral Springs, Florida, se elevó de 76 a 97% durante un periodo de cuatro años. La revista *Money* mencionó que Coral Springs era uno de los lugares más apropiados para vivir. La ciudad fue designada como una de las 100 mejores comunidades para los jóvenes por la Alliance Promise de Estados Unidos (America's Promise Alliance) durante varios años.
3. PRO-TEC Coating Company logró de manera consistente las expectativas de calidad de sus clientes entregando productos con una tasa de defectos de menos de 0.12% y ha calificado mejor que su competencia en cuanto a la calidad del artículo, la entrega a tiempo, el servicio y el desarrollo de producto. Su rendimiento sobre activos, una medida de la viabilidad a largo plazo, ha tenido una tendencia ascendente sostenida.
4. Las puntuaciones generales de Net Promoter (NP), (una métrica de lealtad definida por el nivel de ventas repetidas y recomendaciones) para MEDRAD, un fabricante de dispositivos para obtención de imágenes médicas, fueron consistentemente de 60% o mayores en comparación con las marcas de 50% o más para otras organizaciones en toda la nación. Las calificaciones de satisfacción global del cliente de MEDRAD usando el sistema NP aumentaron en forma constante de 50 a 63%, sobrepasando el punto de referencia de mejor en su clase en 50 por ciento.

5. AtlantiCare, un sistema de salud sin fines de lucro en el sudeste de Nueva Jersey, vio crecer los ingresos de su sistema, de 280 millones de dólares a 651 millones durante un lapso de ocho años, lo que refleja una tasa de crecimiento anual de 11%, comparada con un promedio estatal de 5.6%. Durante este periodo, el volumen del centro médico AtlantiCare aumentó de aproximadamente 34 000 a más de 56 000 altas —un poco más del doble del promedio estatal.
6. Aunque los gastos operativos por alumno están entre los más bajos en Carolina del Norte, Iredell-Statesville Schools se clasifica académicamente entre los 10 mejores sistemas escolares del estado. Además, sus puntuaciones SAT se elevaron en forma constante durante cinco años y la clasificación estatal avanzó del 57° (de 115 distritos escolares) al séptimo durante ese tiempo.
7. La participación en el mercado de Poudre Valley Health System se elevó a 62.3% en el área de servicio principal del sistema, 42% más alta que la de su competidor más cercano.

## CALIDAD Y VALORES PERSONALES

En la actualidad, las organizaciones piden a sus empleados que tomen más responsabilidad para actuar como el punto de contacto entre la organización y el consumidor, que sean jugadores de equipo y proporcionen un mejor servicio al cliente. Rath & Strong, una empresa consultora de gestión con sede en Lexington, Massachusetts, sondeó a casi 200 ejecutivos de compañías *Fortune 500* sobre las actividades que fomentan resultados de desempeño superiores para una organización.<sup>34</sup> La encuesta reveló que la *iniciativa personal*, cuando se combina con una orientación hacia el cliente, resulta en un impacto positivo sobre el éxito del negocio y la tasa de crecimiento de las ventas.

La calidad comienza con actitudes y comportamiento individuales. Robert Galvin, ex director ejecutivo de Motorola, dijo una vez al Economic Club de Chicago: “La calidad es una obligación muy personal. Si no puede hablar sobre la calidad en primera persona... entonces no se ha movido al nivel de participación en la calidad que es absolutamente esencial”. Los empleados que abrazan la calidad como un valor personal a menudo van más allá de lo que se les pide o de lo que normalmente se espera que hagan a fin de alcanzar una meta difícil o proporcionar una ayuda extraordinaria a un cliente. Las historias de Nordstrom sobre servicio al cliente son legendarias e incluyen a empleados que han planchado una camisa nueva para un cliente que la necesitaba esa tarde, otro que calentaba los automóviles de los consumidores en invierno mientras compraban e incluso uno que reembolsó el dinero por un juego de cadenas para llantas, ¡aun cuando Nordstrom no las había vendido!<sup>35</sup>

La calidad personal es un ingrediente esencial para hacer que ésta se haga presente en el lugar de trabajo, pero la mayor parte de las organizaciones la han descuidado por mucho tiempo. Quizá la gerencia, en particular, trabaja de acuerdo con la idea de que promover la calidad es algo que las organizaciones hacen *para* los empleados, en lugar de algo que hacen *con* los empleados.

A menos que la calidad sea internalizada en el nivel personal, nunca se arraigará en la cultura de una organización. Por tanto, debe comenzar en el nivel personal (¡y eso significa *usted!*) y practicarse en todas las actividades de la vida diaria.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.



# CALIDAD en la PRÁCTICA

## La evolución de la calidad en Xerox<sup>36</sup>

La Xerox 914, primera fotocopidora de papel común, se introdujo en 1959. Considerada por muchas personas como el producto de negocios más exitoso que se hubiera inventado, con ella se creó una industria nueva. Durante la década de 1960 Xerox creció con rapidez, vendiendo todo lo que podía producir, y alcanzó mil millones de dólares en ingresos en tiempo récord. Para mediados de la década de 1970 su rendimiento sobre activos estaba en un rango bajo de 20%. Su ventaja competitiva se debía a las patentes sólidas, un mercado creciente y poca competencia. En un ambiente así, la gerencia no se sentía presionada para enfocarse en los clientes.

### Enfrentar una crisis competitiva

Sin embargo, durante la década de 1970, IBM y Kodak entraron en el negocio de las fotocopadoras de alto volumen, el mercado principal de Xerox. Varias compañías japonesas introdujeron fotocopadoras de bajo volumen y alta calidad, un mercado que Xerox había ignorado casi por completo, y establecieron una base para moverse hacia el mercado de alto volumen. Además, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) la acusó de monopolizar ilegalmente el negocio de las fotocopadoras. Después de negociaciones, Xerox acordó abrir aproximadamente 1 700 patentes a los competidores. Pronto perdía participación de mercado frente a los competidores japoneses, y para principios de la década de 1980 enfrentaba una amenaza competitiva seria de los fabricantes de máquinas fotocopadoras en Japón; la participación de mercado de Xerox había caído a menos de 50%. Algunas personas incluso predijeron que no sobreviviría. Se estimaba que la reelaboración, el desperdicio, la inspección excesiva, la pérdida de negocios y otros problemas le costaban más de 20% de ingresos, lo que en 1983 ascendía a casi 2 000 millones de dólares. Tanto la compañía como su principal sindicato, Amalgamated Clothing and Textile Workers, estaban preocupados. Al compararse con su competencia, Xerox descubrió que tenía nueve veces más proveedores, el doble de empleados, tiempos de ciclo que duraban dos meses más, rechazos multiplicados por 10 y siete veces más defectos de manufactura en los productos terminados. Era claro que se requerían cambios radicales.

### Liderazgo por medio de la calidad

En 1983, el presidente de la compañía, David T. Kearns, se convenció de que Xerox necesitaba una estrategia de excelencia exhaustiva de largo alcance, además de un cambio en su cultura de administración tradicional (véase la figura 1.4). Kearns estaba consciente del éxito de la subsidiaria japonesa Fuji, de Xerox, en cuanto a la imple-

mentación de prácticas de administración de la calidad, y se le acercaron varios empleados que querían saber cómo instituir la administración de la calidad total. Comisionó a un equipo para delinear una estrategia de valor para Xerox. El informe del equipo afirmaba que aplicarlo requeriría efectuar modificaciones en los comportamientos y las actitudes en toda la compañía al igual que una verdadera transformación operativa en sus prácticas de negocios. Kearns determinó que Xerox iniciaría un enfoque de administración de la calidad total, que se tomaría el tiempo para “diseñarlo bien la primera vez” y que en el esfuerzo todos los empleados estarían involucrados. Kearns y los 25 gerentes de nivel más alto de la compañía redactaron la Política de Calidad de Xerox, que establece:

Xerox es una compañía de calidad. La excelencia es el principio de negocios básico para Xerox. Significa proporcionar a nuestros clientes externos e internos productos y servicios innovadores que satisfagan por completo sus requerimientos. La mejora de la calidad es el trabajo de cada empleado de Xerox.

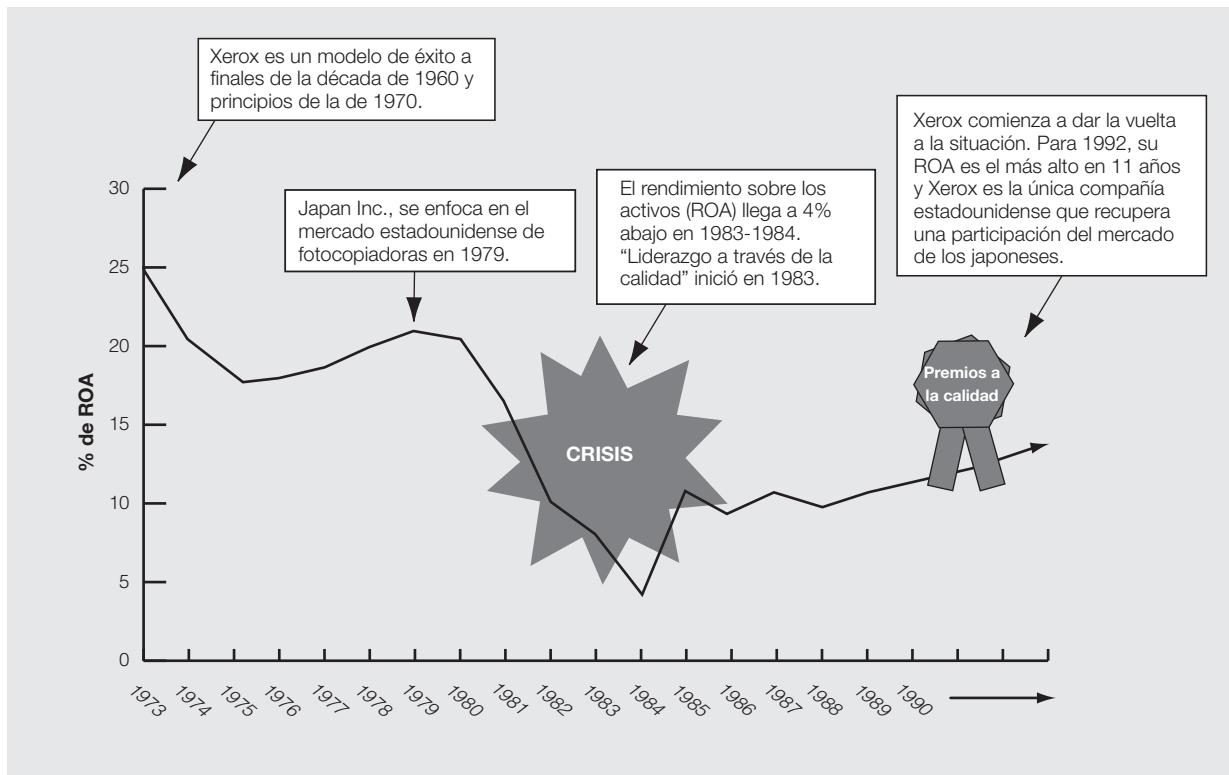
Esta política condujo a un proceso llamado “Liderazgo a través de la calidad” (*Leadership Through Quality*), que contenía tres objetivos básicos:

1. Introducir gradualmente la calidad como el principio de negocios básico en Xerox, y asegurar que la mejora en la calidad se convierta en el trabajo de cada persona en la compañía.
2. Asegurar que el personal de Xerox, en forma individual y colectiva, proporcione a nuestros clientes externos e internos productos y servicios innovadores que satisfagan por completo sus requerimientos existentes y latentes.
3. Establecer, como forma de vida, procesos de administración y trabajo que permitan que todas las personas en Xerox busquen en forma continua la mejora en la calidad y la satisfacción de los requerimientos del cliente.

Además, “Liderazgo a través de la calidad” se dirigía hacia el logro de cuatro metas en todas las actividades de Xerox:

- Meta del cliente: convertirse en una organización con la que los clientes estén ávidos de hacer negocios.
- Meta del empleado: crear un ambiente en el que todos puedan enorgullecerse de la organización y sentirse responsables por su éxito.



**FIGURA 1.4** Origen del imperativo de calidad de Xerox en 1983

© Cengage Learning

- Meta de negocios: incrementar las ganancias y la presencia a una tasa más rápida que los mercados en los que Xerox compete.
- Meta de proceso: usar los principios de "Liderazgo a través de la calidad" en todo lo que hace Xerox.

"Liderazgo a través de la calidad" cambió de manera radical la forma en que Xerox hacía negocios. Todas las actividades, como planeación del producto, distribución y establecimiento de objetivos unitarios, iniciaron con un enfoque en los requerimientos del cliente. El benchmarking (identificar y estudiar a las compañías y organizaciones que desempeñan mejor las funciones de negocios vitales, y luego incorporar las ideas de esas organizaciones en las operaciones de la empresa) se volvió un componente importante de los esfuerzos de calidad de Xerox. Ésta realizó el benchmarking de más de 200 procesos con aquellos de las compañías no competitivas. Por ejemplo, las ideas para mejorar la programación de la producción vinieron de Cummins Engine Company, el concepto para mejorar el sistema de distribución provino de L. L. Bean y el modelo para

mejorar los procesos de facturación se retomaron de American Express.

La medición de la satisfacción del cliente y la capacitación eran componentes importantes del programa. Cada mes se enviaban por correo 40 000 encuestas a los clientes, buscando retroalimentación sobre el desempeño del equipo, las ventas, el servicio y el apoyo administrativo. Cualquier insatisfacción detectada se trataba de inmediato y por lo general se resolvía en cuestión de días. Cuando el programa se instituyó, todos los empleados de Xerox en todo el mundo, y en todos los niveles de la compañía, recibieron la misma capacitación en principios de calidad. Esta formación comenzó con la gerencia de nivel alto y se filtró hacia abajo a cada nivel de la empresa. Cinco años, cuatro millones de horas de trabajo y más de 125 millones de dólares después, todos los empleados habían recibido el entrenamiento relacionado con la calidad. En 1988, alrededor de 79% de los empleados de Xerox se habían integrado en equipos de mejora de la calidad.

Se dieron otros pasos. Xerox trabajó con los proveedores para mejorar sus procesos, implementar métodos

estadísticos y un proceso de calidad total, y apoyar un concepto de inventario justo a tiempo. Los proveedores que se unieron a estos esfuerzos se integraron en las primeras fases de los diseños de productos nuevos y se les recompensó con contratos a largo plazo.

El compromiso y la participación de los empleados también representó un esfuerzo importante. Xerox siempre tuvo buenas relaciones con sus sindicatos. En 1980, la compañía firmó un contrato con su sindicato principal, Amalgamated Clothing and Textile Workers, en el que alentaba la participación de sus miembros en los procesos de mejora de la calidad. Fue el primer programa en la empresa que vinculó a los gerentes con los empleados en un enfoque de solución de problemas mutuo y sirvió como un modelo para otras corporaciones. Un contrato subsiguiente incluyó la provisión de que “todos los empleados apoyarán el concepto de mejora continua de la calidad mientras reducen los costos de la calidad por medio del trabajo en equipo”.

Más importante aún, la gestión se volvió el modelo para la nueva forma de hacer negocios. Se requirió que los gerentes practicaran la calidad en sus actividades diarias y promovieran la filosofía de “Liderazgo a través de la calidad” entre sus colegas y subordinados. Los sistemas de recompensas y reconocimientos se modificaron para centrarse en el trabajo en equipo y los resultados de calidad. Los gerentes se convirtieron en *coaches*, involucrando a sus empleados en el acto de dirigir el negocio sobre una base rutinaria.

Desde el inicio de “Liderazgo a través de la calidad” hasta el punto en que la organización Business Products and Systems (Productos y Sistemas de Negocios) de Xerox obtuvo el Premio Malcolm Baldrige a la Calidad Nacional, en 1989, algunos de los impactos más evidentes del programa fueron:

1. Las tasas de rechazo en la línea de montaje cayeron de 10 000 partes por millón a 300 partes por millón.
2. Noventa y cinco por ciento de las refacciones suministradas ya no necesitaba inspección; en 1989, todo el año transcurrió libre de defectos para 30 proveedores estadounidenses.
3. El número de proveedores se redujo de 5 000 a menos de 500.
4. El costo de las refacciones compradas se redujo en 45%.
5. A pesar de la inflación, los costos de manufactura disminuyeron 20%.
6. El tiempo de desarrollo del producto disminuyó 60%.
7. La calidad general del producto mejoró 93%.

Xerox aprendió que la satisfacción del cliente, más la motivación y el entusiasmo del empleado dieron como resultado un aumento en la participación de mercado y una mejora en el ROA. En 1989, su presidente,

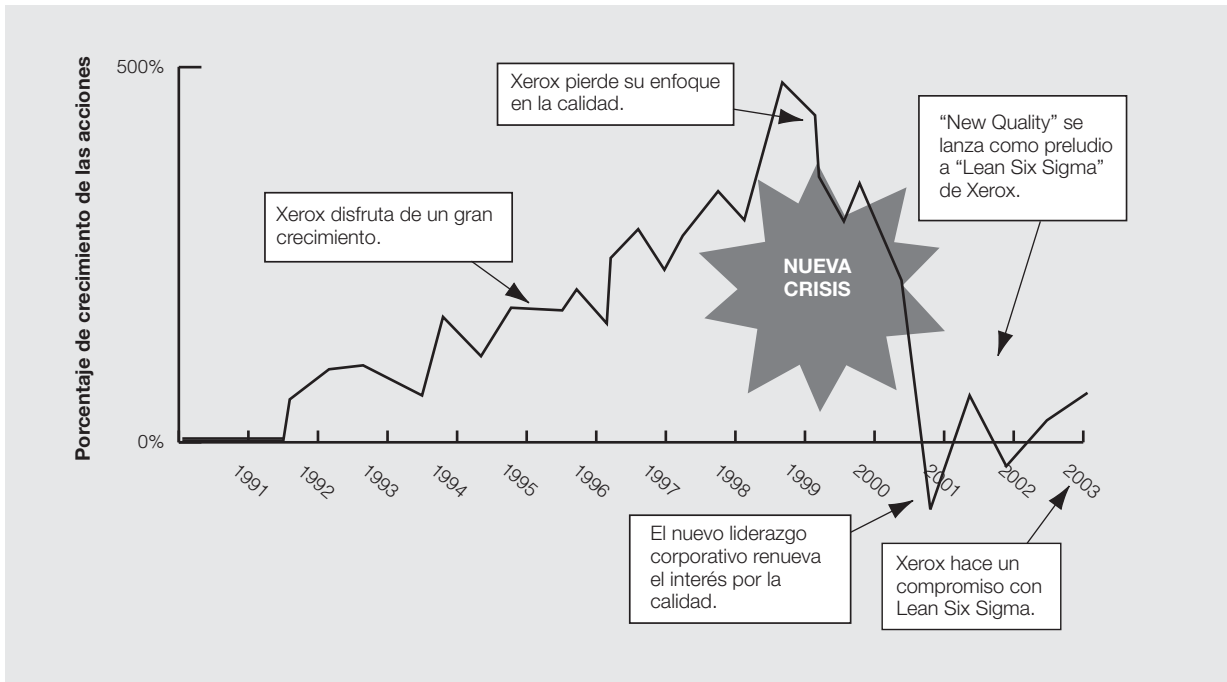
David Kearns, comentó que la calidad es “una carrera sin línea de meta”.

### Crisis y renovación de la calidad

Durante la década de 1990, Xerox creció a un ritmo constante. Sin embargo, a finales del siglo xx, la desaceleración de la tecnología, junto con una disminución en el enfoque en la calidad por parte de la alta gerencia corporativa, produjeron una disminución significativa en el precio de las acciones y una nueva crisis (véase la figura 1.5). Un cambio radical en la alta gerencia, que resultó en un nuevo liderazgo corporativo, renovó el rumbo de la compañía hacia la calidad, e inició con “Nueva Calidad” (“New Quality”) en 2001, lo que condujo a la actual iniciativa “Six Sigma Esbelto” (“Lean Six Sigma”).

La filosofía de “Nueva Calidad” amplió el legado de calidad establecido en el proceso “Liderazgo a través de la calidad” de 1983. Poco después, conforme Six Sigma se volvió más popular en Estados Unidos, este enfoque se refinó alrededor de un proceso de mejora estructurado basado en el mismo concepto, pero con énfasis en el comportamiento y el liderazgo para lograr la excelencia en el desempeño. El nuevo impulso, establecido en 2003 y llamado “Six Sigma Esbelto” (véase el capítulo 9 para obtener una exposición detallada), incluye una infraestructura dedicada y un compromiso de recursos para enfocarse en las cuestiones clave del negocio: oportunidades vitales del cliente, capacitación significativa de los empleados y especialistas en la mejora “Cinta Negra” (“Black Belt”), un proceso de selección de proyectos motivado por el valor y un incremento en el enfoque en el cliente con una vinculación clara con la estrategia y los objetivos del negocio. Los principios básicos apoyan el valor central “Entregamos calidad y excelencia en todo lo que hacemos” y se declaran como:

- Empleados enfocados en el cliente, responsables por los resultados del negocio, son fundamentales para nuestro éxito.
- Nuestro ambiente de trabajo posibilita la participación, la velocidad y el trabajo en equipo basados en la confianza, el aprendizaje y el reconocimiento.
- Todos en Xerox tienen objetivos de negocios alineados con la dirección de Xerox. Se usa un proceso disciplinado para evaluar el progreso hacia la entrega de resultados.
- Los procesos de trabajo centrados en el cliente, apoyados por el uso disciplinado de herramientas de calidad, hacen posibles los cambios rápidos y producen resultados de negocios predecibles.
- Todos toman la responsabilidad de comunicar y actuar de acuerdo con los puntos de referencia y el conocimiento que permitan el cambio rápido en los mejores intereses de clientes y accionistas

**FIGURA 1.5** Refortalecimiento de la calidad para abordar una nueva crisis

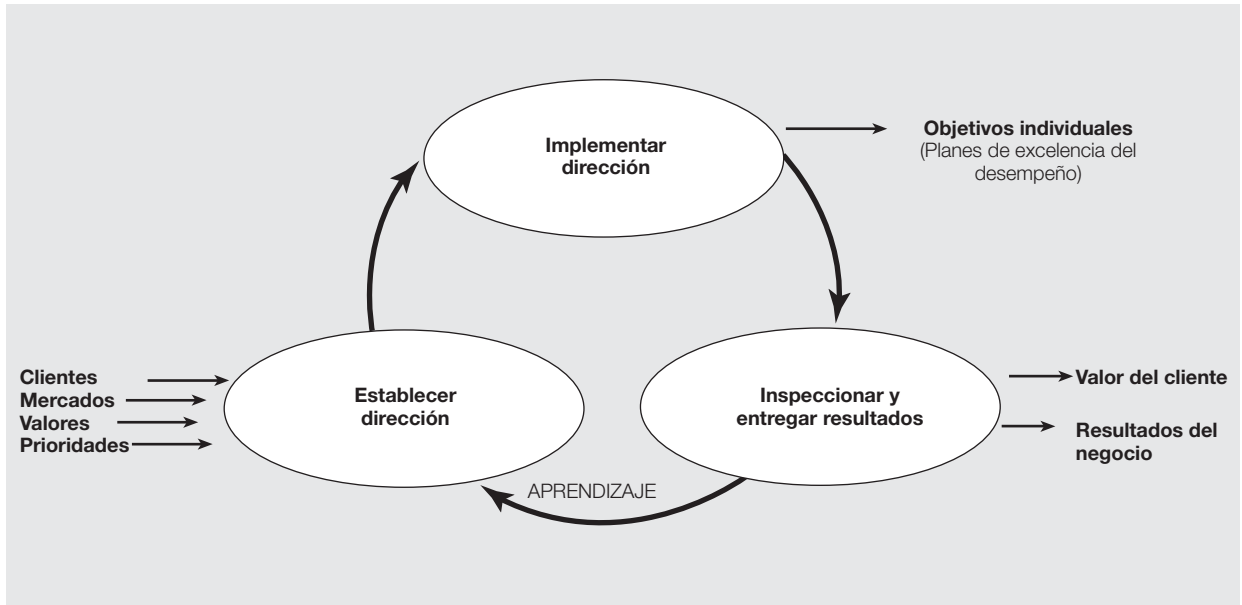
© Cengage Learning

Los componentes clave de Lean Six Sigma de Xerox son los siguientes:

1. Proceso de excelencia del desempeño
  - Apoya una alineación más clara y simple de la dirección corporativa con objetivos individuales.
  - Enfatiza la inspección/evaluación continua de las prioridades del negocio.
  - Vínculos claros con las tendencias del mercado, el benchmarking y el Six Sigma Esbelto.
  - Apoya un modelo de evaluación del negocio "tipo Baldrige" simplificado.
2. Proceso DMAMC (definir, medir, analizar, mejorar, controlar)
  - Basado en el planteamiento Six Sigma probado en la industria con velocidad.
  - Cuatro pasos apoyan los proyectos de mejoramiento, establecen metas.
  - Se usa para capturar oportunidades o resolver problemas en forma proactiva.
  - Conjunto completo de herramientas esbeltas y Six Sigma.
3. Tendencias del mercado y benchmarking
  - Refuerza el enfoque en el mercado y alienta la visión externa.

- Enfoque disciplinado en el benchmarking.
  - Establece un planteamiento de cuatro pasos común para el benchmarking.
  - Alienta a todos los empleados a estar conscientes de los mercados cambiantes.
  - Vinculación sólida con el proceso de excelencia del desempeño y el DMAMC.
4. Comportamientos y liderazgo
    - Refuerza el enfoque en el cliente.
    - Expande las habilidades interactivas para incluir más efectividad de equipo.
    - Promueve una toma de decisiones más rápida e introduce una nueva herramienta de reuniones.

El núcleo del Lean Six Sigma de Xerox es el proceso de excelencia en el desempeño, que se ilustra en la figura 1.6. Consiste en tres fases: establecer dirección, implementar la dirección y entregar e inspeccionar resultados. Comienza en lo más alto de la organización—incluso el presidente y el director ejecutivo tienen un plan de excelencia en el desempeño individual con objetivos alineados con las metas de la organización, y medidas y objetivos para la evaluación. Esta perspectiva proporciona una comunicación clara de la dirección y responsabilidad por los objetivos.

**FIGURA 1.6** Proceso de excelencia en el desempeño de Xerox

© Cengage Learning

Se utiliza un diseño estructurado para priorizar y seleccionar proyectos que tienen grandes beneficios relativos al esfuerzo que implica lograrlos, así como métodos estadísticos, sistemas de flujo de trabajo esbelto y otras habilidades de administración del proceso para impulsar la mejora desde una base fáctica objetiva, conducida por la metodología DMAMC.

Las tendencias del mercado y el benchmarking ayudan a proporcionar la perspectiva externa requerida para liderar el mercado con productos, servicios y soluciones innovadores y agregar valor a la experiencia del cliente. Este componente alienta a todas las personas a compartir la información y el conocimiento que posibiliten los cambios en beneficio de clientes y accionistas. Por último, las conductas y el liderazgo refuerzan los comportamientos enfocados en el cliente, que se basan en el principio de que “la calidad es responsabilidad de todos los empleados de Xerox”.

En 2003, Xerox capacitó a más de 1 000 líderes en toda la compañía y comunicó a todos los empleados este planteamiento de negocios, las diferencias clave de su legado de calidad así como las expectativas, y movió con rapidez los conceptos Lean Six Sigma desde la manufactura y la cadena de suministro hacia todas las áreas del negocio. Luego de que Lean Six Sigma se internalizó en Xerox, ésta comenzó a usar su experiencia en los servicios de consultoría para ayudar a otras

empresas a mejorar. Una aportación se realizó en la Biblioteca Pública de Brooklyn. Usando Six Sigma Esbelto, el equipo de Servicios Globales (Global Services) de Xerox dirigió a los administradores de la biblioteca a través de un análisis basado en hechos hacia la búsqueda de procesos centrales para hacerlos controlables y luego automatizarlos, dando como resultado el sistema completo Administración de Acceso de Clientes (*Patron Access Management*) que incorporó de manera eficaz personas, procesos y tecnología para proporcionar un mejor servicio y liberar tiempo para el personal de la biblioteca.

### Aspectos importantes para análisis

1. Contraste “Liderazgo a través de la calidad” y Six Sigma Esbelto como iniciativas de calidad de Xerox. ¿Cómo se distinguen sus motivaciones? ¿Qué diferencias o semejanzas son evidentes en los principios que hay detrás de estas iniciativas y la forma en que se implementaron?
2. ¿Qué lecciones aportaría esta experiencia —en particular al responder a la nueva crisis— a otras organizaciones?
3. Analice el significado de la frase “La calidad es una carrera sin línea de meta”. ¿Cuál es su importancia para Xerox o cualquier organización?



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Prácticas de calidad en la China moderna

En este capítulo se observó que varios de los enfoques en la calidad de la actualidad evolucionaron en la antigua China. Jack Pompeo, un profesional de las telecomunicaciones que se reubicó para dirigir iniciativas de calidad en Huawei Technologies, proporciona una mirada de primera mano a la calidad en la China moderna.<sup>37</sup>

Los procesos de calidad en la actualidad continúan recibiendo la influencia de los remanentes de políticas y prácticas antiguas que se establecieron hace 3 000 años. China continúa ejerciendo una intensa supervisión centralizada sobre los procesos de producción “de principio a fin”, extendiéndose desde la compra de materiales entrantes y las pruebas en el proceso hasta la aceptación final y el cuidado del cliente. Los sistemas de calidad chinos actuales enfatizan las herramientas, la metodología y la medición, y adjudican gran importancia a los procesos clave de la administración de la calidad, incluyendo autoinspección, rastreabilidad y reclutamiento y capacitación de trabajadores. Sin embargo, aun a la luz de retiros recientes que han recibido mucha publicidad, la población de China se adapta, aprende con rapidez y está ávida de mejores prácticas y nuevos desafíos.

En la actualidad, China busca introducir ideas nuevas como la administración de la calidad total y el empoderamiento de equipos (cuya adaptación e integración a la gestión de negocios le han tomado décadas a la sociedad occidental) en una fracción de tiempo. Se esfuerza por mejorar su educación, su salud, sus estándares de vida y, más importante aún, sus productos de consumo manufacturados, y abraza las filosofías modernas de administración de la calidad. En los últimos años, los fabricantes chinos han adoptado una amplia gama de herramientas y técnicas de calidad. Esto ha generado un choque en el deseo de China por mantener el equilibrio entre una cultura centenaria y las demandas que le impone el progreso tecnológico.

China sigue la política oficial de hacer crecer su economía alrededor de 8% anual; la tasa que calcularon los funcionarios estatales generaría los 15 millones de empleos necesarios cada año para absorber a los nuevos participantes en el mercado laboral y a los despedidos del sector estatal en contracción. Cada política se calibra para asegurarse de que la producción económica continúa expandiéndose a este ritmo. Como los negocios en el resto del mundo, las organizaciones chinas están motivadas por los números. Detectan las brechas en sus sistemas de administración de la calidad y las cierran con rapidez. Entienden que tienen una

ventana de oportunidad reducida para transformarse de productores de bajo costo en líderes globales competitivos y de alta calidad.

Huawei Technologies es uno de los más grandes fabricantes de telecomunicaciones de China, con ventas anuales mayores a 10 000 millones de dólares. La compañía se localiza en Shenzhen, en la parte sur de la provincia de Guangdong, en la costa oriental del delta del río Pearl, colindante con Hong Kong al sur. Los productos de Huawei proporcionan servicios de telecomunicación confiables a más de 100 países. Pero la meta de la compañía no es ser sólo otro fabricante de telecomunicaciones, sino convertirse en el líder de calidad en la industria. La alta gerencia de Huawei declaró recientemente el deseo de la compañía de ser el “Toyota de la industria de telecomunicaciones”. Para lograr esto, ha estudiado la manufactura de telecomunicaciones occidental con gran detalle e invertido mucho en las herramientas y la tecnología más recientes. En forma constante busca mejores herramientas y técnicas que la harán líder mundial, alejándola de su énfasis actual en la producción de bajo costo.

Su rápido crecimiento económico es análogo a su deseo de ser el líder mundial, y ahora se encuentra en proceso de entender el papel vital que los procesos de calidad desempeñan en su expansión futura. La compañía adquiere un enfoque preciso en las mediciones, las herramientas y los métodos para hacer cumplir el estricto control de calidad de los procesos de producción. Sus sistemas de administración se basan en procesos y estándares aceptados mundialmente y se aplican en todas sus líneas de productos en el diseño, el desarrollo, la manufactura, las ventas, la instalación y el servicio. Huawei también tiene un proceso completo de desarrollo de producto integrado “de principio a fin”, que se implementó con el apoyo de IBM a principios de 1998. En 2002, Huawei empezó iniciativas de calidad Six Sigma en su centro de manufactura y las migró a la I&D de las líneas de producto. Un comité de dirección Six Sigma vigila el desarrollo y revisa y aprueba los proyectos para asegurarse de que cumplen con los criterios de lanzamiento, también cuenta con recursos disponibles para apoyar a los equipos.

El Foro QuEST consiste en una colaboración única de proveedores y suministradores de servicios de telecomunicaciones que se dedican a la calidad y el desempeño de la cadena de suministro de las telecomunicaciones. Apoya a sus organizaciones miembros para que busquen

la excelencia en el desempeño por medio de la implementación de un estándar de calidad común, enfatizando las mejores prácticas de la industria y entregando un sistema de medición de benchmarking. Hay 11 mediciones de estándares de comparación, incluyendo el número de informes de problemas, el tiempo de respuesta para arreglar el informe de problemas, la entrega a tiempo, la medición del impacto en el corte de energía del elemento de red y las devoluciones de unidades de reemplazo de campo. Huawei lanzó recientemente una iniciativa en sociedad con el grupo de trabajo de calidad global integrada del Foro QuEST. La meta es establecer un equipo de estudio de los estándares de comparación para entender mejor las causas de la variabilidad en los datos de dichos estándares y elevar el nivel de desempeño de la industria.

Los datos de los estándares de comparación son un componente esencial del sistema de administración de la calidad de Huawei y están integrados por los compromisos de negocios personales de la alta gerencia y el cuadro de mando integral del equipo de gerencia ejecutiva. El cuadro de mando integral mide cuatro áreas clave en la salud de la corporación: financiera y de ganancias, cliente y calidad, crecimiento y aprendizaje, y desempeño interno del negocio. Las tarjetas de informe y métricas de calidad se vinculan con las revisiones y los bonos de desempeño de los ejecutivos.

Huawei Technologies es sólo un ejemplo del progreso que han hecho las compañías chinas en el aspecto

de la calidad. Actualmente, su industria automotriz comienza a distribuir en Estados Unidos y Europa. El gobierno se ha embarcado en un programa nacional para mejorar la calidad de los productos y la seguridad a lo largo de la cadena de suministro, que incluye un sistema de seguimiento y rendición de cuentas sobre seguridad y una red nacional de supervisión de la calidad de los productos.<sup>38</sup> Sin embargo, la nación no carece de obstáculos. El rápido y continuo crecimiento de la economía china se encuentra amenazado por las limitaciones de infraestructura, contaminación, cuellos de botella logísticos, un sistema bancario inmaduro y el desequilibrio entre los nacimientos de hombres y mujeres. Además, China no puede continuar progresando al copiar por siempre las tecnologías extranjeras. Quizá necesite otra década para superar una larga lista de problemas de calidad en la manufactura, como un diseño débil, antes de que sus compañías puedan competir con las de Japón y Estados Unidos.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Observa alguna similitud entre la China de hoy y Japón después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles diferencias son evidentes?
2. ¿Qué oportunidades tiene China para aprender del progreso en la calidad alcanzado por Japón y Occidente durante el medio siglo anterior?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué factores han contribuido al aumento de la conciencia en la calidad en los negocios modernos?
2. ¿Qué prácticas llevan a cabo Motorola y MidwayUSA en los recuadros de “Perfiles de calidad” para lograr una alta calidad?
3. Sintetice las seis perspectivas de calidad que se han descrito en este capítulo.
4. Distinga entre consumidores, clientes externos y clientes internos. Ilustre cómo se aplican estos conceptos en un restaurante Chipotle’s, un Walmart o una franquicia o cadena de tiendas similares.
5. Explique por qué una definición única de calidad no es suficiente.
6. Resuma brevemente la historia de la calidad antes y a partir de la revolución industrial. ¿Qué causó los cambios más significativos?
7. Defina los siguientes términos:
  - a) aseguramiento de la calidad
  - b) calidad total
  - c) excelencia en el desempeño
  - d) ventaja competitiva
8. Explique cómo contribuye cada función principal de un sistema de manufactura a la calidad total.
9. ¿Por qué la calidad del servicio es importante, especialmente en el ambiente de negocios actual?
10. Analice las diferencias entre las organizaciones de manufactura y las de servicios. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias para la administración de la calidad?
11. Explique los papeles de las personas y la tecnología de la información en proporcionar servicio de calidad. ¿Cómo usa The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, a los empleados y la tecnología de la información para un servicio de calidad?
12. ¿Cómo pueden ayudar las actividades de apoyo a los negocios a sostener la calidad en una organización? Proporcione ejemplos de algunas que sean clave en el apoyo a los negocios y su papel en la calidad.
13. ¿Cómo apoya la calidad el logro de la ventaja competitiva?



14. ¿Qué quiso decir Philip Crosby con “La calidad es gratis”?
15. Explique el papel de la calidad del diseño y la conformidad para mejorar la rentabilidad de una empresa.
16. ¿Qué evidencia existe para replicar la afirmación de que “La calidad no reedita”?
17. ¿Por qué es importante personalizar los principios de la calidad?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. Discuta cómo le afecta la calidad buena o mala, como consumidor. Por ejemplo, describa experiencias en las que sus expectativas se cumplieron, excedieron o no cumplieron cuando compró bienes o servicios. ¿Su experiencia cambió su consideración hacia la organización o su producto? ¿Cómo?
2. Analice la importancia de la calidad para el interés nacional de cualquier país. Dado el surgimiento de China como una potencia económica global, ¿qué importancia cree que desempeñará la calidad en su futuro?
3. Un lector escribió a *Business Week* (9 y 16 de julio de 2007, p. 16) y señaló: “Los estadounidenses han cambiado de los Tres Grandes vehículos de Detroit a vehículos Honda y Toyota; no por sus características visuales de diseño sino por su durabilidad, confiabilidad, buen consumo de combustible y bajo costo completo de operación. Detroit necesita ofrecer vehículos para cinco pasajeros, que rindan 15 kilómetros por litro con garantías de 160 000 kilómetros de parachoque a parachoque durante 10 años de propiedad para lograr que los compradores satisfechos de Honda y Toyota cambien”. ¿Qué definiciones de calidad están implícitas en estos comentarios?
4. Elija un producto o servicio para ilustrar cómo diversas definiciones de calidad pueden aplicarse en forma simultánea?
5. Piense en un producto o servicio que considere comprar. Elabore una lista de criterios de adecuación para su uso que sean significativos para usted.
6. Un alto ejecutivo de Ford afirmó: “No es posible tener un gran valor a menos que se tenga una gran calidad”. Comente esta declaración. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué sí o por qué no?
7. *PCWorld Magazine* cambió su método de calificar productos nuevos para basar las puntuaciones sólo en el desempeño, el diseño y las características del producto, abandonando el precio como un criterio, aunque se establecía con claridad. Su razonamiento era “Cuando usábamos el precio como un criterio, los productos de prestigio con frecuencia se veían afectados por tener precios por encima del promedio, mientras los artículos económicos obtenían un apoyo basado en el valor. Ahora los productos superiores —aquellos que están bien diseñados, son más fáciles de usar, con muchas características y llenos de potencia— obtienen nuestra calificación más alta”.<sup>39</sup> ¿Cómo se relaciona este enfoque con las definiciones de calidad? ¿Ayuda o presenta obstáculos a los consumidores?
8. ¿Cuál definición de calidad está implícita en los siguientes anuncios para los consumidores? Explique su razonamiento.
  - a) Un anuncio de DirectTV que afirma: “Ahora obtenga más de 150 canales por sólo 29.99 dólares por 12 meses”.
  - b) Un anuncio de desodorantes que promete: “Manténgase seco en situaciones bochornosas”.
  - c) Un anuncio de productos para el cuidado del cabello Paul Mitchell que declara: “Repare años de daño en minutos con el tratamiento de reparación en salón de dos pasos Kera Triplex. Reduce el quiebre hasta en 80%; mejora el brillo hasta 35%; previene el desvanecimiento del color hasta 67%. Lleve a casa los beneficios de un cabello fuerte y sano con el sistema completo de cuidado del cabello Awapuhi. Proteja y nutra el cabello con cada lavada, obtenga condición y estilo”.
  - d) Un anuncio de relojes Bulova que explica: “La mayor parte de los relojes de cuarzo son precisos hasta 15 segundos al mes —Bulova Precisionist es preciso hasta 10 segundos al año. La clave es el cristal de cuarzo de tres puntas único de Precisionist, que produce una frecuencia de vibración de 262.144 kilohertz, ocho veces mayor que el cristal común de dos puntas y superior a cualquiera de los relojes disponibles en la actualidad. El diseño innovador del movimiento del Precisionist reduce los efectos de la variación de temperatura sin usar un circuito integrado regulador de la temperatura de alto mantenimiento. El resultado es un reloj extraordinariamente preciso, y muy fácil de operar”.
  - e) Symantec, una empresa que fabrica software antivirus y brinda servicios de almacenamiento de correo electrónico y seguridad que anuncia:
    - Sin virus.
    - Sin spam.
    - Sin tiempo de espera.
    - Correo electrónico hecho en forma correcta.



- f) Un anuncio de Samsung que explica: “El Samsung BD-UP5000 le da lo mejor de los mundos de HD al reunir capacidades de Blu-ray y HD DVD en un reproductor... con una resolución increíble Full HD de 1080 p, que produce hasta seis veces la calidad de imagen de los DVD de definición estándar”.
9. ¿Cuáles piensa que son las lecciones más importantes que los gerentes pueden aprender al estudiar la historia de la administración de la calidad?
  10. Proporcione algunos ejemplos específicos que ilustren cómo cualquiera de las ocho fuerzas que influirán en el futuro de la calidad se reflejan en las noticias de negocios de la actualidad.
  11. Proporcione ejemplos específicos de cómo son evidentes las diferencias entre las organizaciones de manufactura y las de servicios en una escuela o un hospital.
  12. Seleccione una actividad de servicio con la que esté familiarizado. Si fuera el gerente de ésta, ¿qué criterios de “conformidad con las especificaciones” usaría para supervisarla?
  13. Cite algunos ejemplos de su propia experiencia, en los que siente que la calidad del servicio fue en verdad de excelencia, y algunos en los que no lo fue. ¿Cuáles piensa que podrían ser algunas de las diferencias fundamentales en la infraestructura y prácticas de gestión de estas organizaciones?
  14. ¿Cómo se usan las personas y la tecnología de la información para mejorar el servicio en su colegio o universidad?
  15. ¿Qué papel ha desempeñado la internet en la mejora de la calidad del servicio? ¿Qué barreras tendría para la calidad del servicio?
  16. En este capítulo se señaló que mucho del trabajo realizado en las organizaciones de manufactura tradicionales ahora incluyen servicios. Proporcione algunos ejemplos de esto, basándose en las funciones que se han ilustrado en la figura 1.2.
  17. Elija una organización sobre la que haya leído o con la que tenga experiencia personal y describa sus fuentes de ventaja competitiva. Para cada una, exponga si cree que la calidad apoya su estrategia o no la apoya.
  18. ¿Cómo puede internalizar y practicar la calidad en un nivel personal en sus actividades diarias?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Desarrolle un portafolio de anuncios de periódicos y revistas e ilustre cómo se usa la calidad para promover estos productos. ¿Cómo los anuncios implican las diferentes definiciones de calidad?
2. De manera similar al caso de Xerox, otra organización que se reinventó a sí misma por medio de iniciativas de calidad es Continental Airlines (fusionada recientemente con United Airlines). Realice una investigación y escriba un ensayo de tres a cinco cuartillas sobre el viaje y prácticas de calidad de Continental. Comente sobre el impacto potencial de las iniciativas de calidad de Continental en la compañía fusionada.
3. Examine los informes anuales de una compañía a lo largo de un periodo de años. Resuma cómo la calidad se discute o implica en las declaraciones y filosofía de la compañía. ¿Con el tiempo son evidentes algunos cambios en las perspectivas de calidad?
4. Muchos países cuentan con organizaciones profesionales similares a la American Society for Quality; sin embargo, cada una tiene su propia historia y ofrece actividades exclusivas a sus integrantes corporativos e individuales. Entre ellas se encuentran Excellence Finland, Excellence Ireland, German Society for Quality, Hong Kong Society for Quality, Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la Excelencia, Israel Society for Quality, Union of Japanese Scientist and Engineers (JUSE), National Quality Institute (Canadá), Programa Gaucho da Qualidade e Produtividade (Brasil), Singapore Quality Institute y la Asociación Española para la Calidad. Efectúe alguna investigación sobre varias de estas sociedades y contraste sus semejanzas y diferencias.
5. Entreviste a algunos gerentes clave en una compañía manufacturera cercana y elabore un diagrama parecido a la figura 1.2 que muestre las funciones clave de la compañía y sus relaciones. Resuma las principales preocupaciones de calidad de cada función.
6. Entreviste a algunos gerentes en una organización de servicios local y sintetice el papel de las personas y la tecnología de la información al proporcionar servicio de calidad. ¿Cómo se integran las personas y la tecnología de la información en planes y estrategias de mejora de largo alcance?
7. Elabore una “lista de verificación de calidad personal” que le gustaría lograr cada día y analice los resultados

durante un periodo amplio. El listado de posibles estándares de la lista de verificación podría incluir:

- Revisar las notas después de cada clase.
- No enviar mensajes de texto durante las clases.
- Limitar las llamadas telefónicas a 10 minutos.
- No pasar más de 30 minutos por día en sitios web de redes sociales.
- No más de x horas de televisión por semana.
- Actualizar diario la agenda en el PDA o calendario de la computadora.
- Levantarse de inmediato, no usar la función de repetición de alarma.
- Asegurar que los integrantes del equipo están informados sobre el progreso del proyecto, cada día o cada semana.
- Completar a tiempo todas las tareas de lectura.
- Informar al profesor de ausencias esenciales por medio de mensajes de correo electrónico o mensajes telefónicos al menos con 24 horas de anticipación.
- Trabajar en la biblioteca (u otro lugar tranquilo) para evitar interrupciones.
- No más de un bocadillo de “comida chatarra” por día.
- Hacer ejercicio en el gimnasio al menos por una hora, dos veces por semana.
- Apagar el teléfono celular durante las clases.
- Preparar o comprar, y comer, el desayuno todos los días.
- Mandar un correo electrónico o llamar a los padres al menos una vez por semana.
- Asegurar que la cuenta de banco nunca se sobregire verificando el saldo en línea al menos cada tercer día.

Seleccione aproximadamente 10 puntos de esta lista, o haga su propia relación con los que sean más importantes para usted. Puede dar seguimiento a cualquiera que le sea significativo. La falta en el apego a estos estándares se considera un “defecto”. Use gráficas para registrar y analizar los resultados. Después de recopilar los datos durante una semana o dos, revise las notas con los propósitos de análisis y mejora. Quizá desee compartir sus incisos de la lista de verificación personal y sus metas con su profesor, un colega, cónyuge o amigo, y discutir su progreso. Lo importante es mejorar, ¡no ser crítico!

Después de completar el proyecto, responda estas preguntas:

- a) ¿Qué reveló su análisis?
- b) ¿Encontró que mejoró simplemente porque comenzó a medir estos “defectos”?
- c) ¿Cómo se sintió por comentar su progreso con otras personas?
- d) ¿Cómo ayudaría dicho progreso en un ambiente de trabajo?<sup>40</sup>

## CASOS

### SKILLED CARE PHARMACY<sup>41</sup>

Skilled Care Pharmacy, ubicada en Mason, Ohio, es un proveedor regional privado con valor de 25 millones de dólares en productos farmacéuticos que se entregan en los ambientes de atención a largo plazo, vida asistida, hospitales para enfermos terminales y hogares de grupo. Los siguientes productos están incluidos en estos beneficios:

- Medicamentos y servicios de facturación relacionados.
- Registros médicos.
- Sistemas de información.
- Educación continua.
- Servicios de consultoría que incluyen asistencia de farmacia, enfermería, dietéticos y sociales.

Los grupos de clientes clave a los que Skilled Care brinda servicios incluyen a la población de la tercera edad alojada en ambientes de atención extendida y a largo plazo. Los usuarios de este sector dependen de Skilled Care para que satisfaga sus necesidades farmacéuticas diarias a una tarifa competitiva. Debido al factor de alto riesgo de su ne-

gocio, estas necesidades requieren que el fármaco indicado se entregue al paciente correcto en el momento oportuno. Es más, dependiendo del ambiente al que se sirva es posible usar métodos diferentes para despachar medicamentos como ampolletas, empaques multidosis o de dosis unitarias. Además, según el tipo de cliente, pueden implementarse requerimientos de entrega específicos para servir mejor al usuario final.

La dedicación y el compromiso de Skilled Care con la mejora continua de la calidad es evidente en todas sus operaciones internas y externas. Al reflexionar sobre los principios necesarios para alcanzar el éxito en la calidad en todos los niveles de clientes, Skilled Care adoptó la declaración de política de calidad que se muestra en la figura 1.7.

La población de empleados de Skilled Care incluye 176 asociados de diversas culturas comprometidos con un lugar de trabajo libre de sustancias. El equipo está integrado por asociados con todos los niveles de capacitación educativa que representan a varias de las siguientes disciplinas: farmacéuticos, técnicos de farmacia, capturistas de datos mé-

**FIGURA 1.7** Política de calidad de Skilled Care

| Nuestra política de calidad |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b>                    | Servicios y productos que cumplan o excedan las expectativas de nuestros clientes internos y externos       |
| <b>C</b>                    | <b>Que conduce a</b><br>Completar la satisfacción del cliente                                               |
| <b>P</b>                    | <b>Que resulta en</b><br>Que las personas trabajen juntas para mejorar la vida de aquellos a quienes sirven |

Fuente: Cortesía de Nancy Milnarik, Vicepresidenta de Calidad, Skilled Care, Inc., Mason, Ohio. Reimpreso con autorización.

dicos, contadores, especialistas en facturación, enfermeras, recursos humanos, ventas-marketing, compras, administrativos y asistentes administrativos, entrega, representantes de servicio al cliente y personal certificado en TI. A veces se forman equipos de trabajo multifacéticos por medio de enfoques multidisciplinarios para completar la tarea o las tareas a mano.

Los entregables de Skilled Care son generados en su única ubicación de 24 000 pies cuadrados (aproximadamente 7 200 metros cuadrados) en Mason, Ohio. La farmacia, que da servicio 24 horas al día, 365 días al año, está asegurada por un sistema de alarma Honeywell. La tecnología primaria de la compañía descansa en su software farmacéutico, Rescot. Este sistema permite a Skilled Care procesar, facturar y generar datos pertinentes vitales para las operaciones generales de la compañía. También se han establecido otras sociedades dentro de las capacidades de empaque de multidosis e interfaz de compras mayoristas de Skilled Care.

SCP utiliza la internet para publicar información y noticias pertinentes además de hospedar una aplicación de servicio al cliente habilitada para la web, llamada Track-It, a fin de proporcionar a toda la compañía información específica sobre los problemas de los clientes para su resolución.

Las ventajas del comercio electrónico incluyen un tiempo de respuesta más breve para la asistencia al cliente en todas las áreas de servicios, como la colocación del pedido, la revisión del farmacéutico, la entrega y la facturación del producto.

Skilled Care Pharmacy enfrenta desafíos estratégicos clave a partir de la estructura financiera que evoluciona con rapidez, una escasez de personal farmacéutico certificado, la evolución constante de la práctica médica y la retención de empleados en todos los niveles. Éstos, al igual que los desafíos futuros, se equilibran siempre con la responsabilidad de los interesados.

### Preguntas para discusión

1. ¿Cómo podrían aplicarse a Skilled Care las distintas definiciones de calidad?
2. ¿Cómo se reflejan las seis perspectivas de valor en la política y las operaciones de Skilled Care?
3. Dada la naturaleza de los negocios de Skilled Care y los desafíos que enfrenta, mencione cómo un enfoque de calidad total puede ayudar a la compañía a encarar estos desafíos y mejorar su capacidad para proporcionar los servicios que sus clientes necesitan.

## CHELSEY'S RESTAURANT

Chelsey, una joven empresaria que había trabajado en varios restaurantes mientras estudiaba la preparatoria y la universidad, ha decidido desarrollar un nuevo tipo de restaurante que se enfoque sobre todo en las comidas caseras

para llevar destinadas a los profesionales ocupados, en el camino a su casa desde el trabajo. El restaurante también tendría un área de comedor pequeña para los clientes que deseen consumir sus alimentos ahí. Debido a que este pros-

pecto de negocio rivalizará con franquicias nacionales y otros restaurantes locales tradicionales, Chelsey desea asegurarse de que este establecimiento competirá y desarrollará una reputación de calidad sólida. Ella le ha pedido a usted que le ayude a entender los problemas que debe abordar al diseñar y administrar este restaurante.

Usando las seis perspectivas de calidad y otros conceptos que se han expuesto en este capítulo, asesore a Chelsey en lo que podría considerar para asegurar una alta calidad para esta empresa.

## DEERE & COMPANY

Deere & Company (<http://www.deere.com>) (también conocida como John Deere, en honor a su fundador) es un líder mundial fabricante, distribuidor y financiero de equipo para agricultura, construcción, silvicultura y aplicaciones comerciales y de consumo (jardinería y cuidado de terrenos). Su objetivo ha sido convertirse en productor de bajo costo en los mercados a los que sirve. Sin embargo, busca hacerlo mientras mantiene una imagen de calidad y atención al cliente. Sus valores son calidad, innovación, integridad y compromiso. Debido a sus estrechos lazos con la industria agrícola, el desempeño corporativo en ventas y las ganancias fueron muy variables durante las últimas décadas debido a los ciclos de precios bajos y el exceso de oferta de muchos productos agrícolas. Durante ese periodo hizo varios ajustes en su mezcla de productos y procesos de manufactura que le permitieran competir mejor y sobrevivir en el ambiente global.

Los extractos que siguen provienen de varios de sus informes anuales.

### 1999

Resaltar nuestra búsqueda de valor genuino por medio de la mejora continua es una serie agresiva de iniciativas basadas en el proceso centradas en los niveles Six Sigma de desempeño y satisfacción del cliente. Durante el año, unos 900 proyectos que involucran los esfuerzos de varios miles de empleados, se completaron o están en progreso. Su meta: racionalizar los procesos de negocios, grandes y pequeños, y buscar la excelencia operativa a lo largo de la compañía [...] En apoyo a la iniciativa que enfatiza el enfoque en el cliente, nuestras divisiones operativas estructuran sus actividades alrededor de los procesos centrales de adquisición de clientes, cumplimiento de pedidos, desarrollo de productos y apoyo al consumidor.

### 2003

Un sistema de compensación y recompensas totalmente nuevo, que entró en vigencia en 2003, apoya el logro de nuestras metas y promueve la verdadera ali-

neación entre los intereses de clientes, trabajadores e inversionistas. Miles de empleados gerenciales en todos los niveles son elegibles ahora para un bono pagadero cuando nuestro servicio a los clientes gane un rendimiento por encima del costo de capital durante un periodo multianual.

### 2005

Los empleados de Deere están firmemente alineados con nuestros objetivos de negocios y se les evalúa y compensa como corresponde. Casi todos nuestros 21 000 empleados en todo el mundo siguen planes de desempeño detallados y personalizados para sus responsabilidades y potencial de desarrollo propios. Los planes explican cómo los esfuerzos de cada individuo contribuyen al cumplimiento de las metas de cada unidad y de la compañía [...] Un ejemplo excelente de cómo la innovación de productos genera ventas mayores, la podadora de césped John Deere 2500 E, es la primera máquina de la industria del golf y césped que usa tecnología híbrida. Resultado: menos ruido y mayor eficiencia de combustible pero suficiente potencia (18 hp) [...] Construida en una tradición de administración, la compañía ha seguido desarrollando soluciones de productos que son menos perturbadores para el ambiente circundante. Sus motores PowerTech Plus, que se han introducido recientemente y cumplen con el Nivel 3, usan la tecnología más novedosa para obtener mayor economía de combustible y más potencia mientras cumplen con las estrictas regulaciones de emisiones. En otro caso, la compañía en 2005 se convirtió en el primer fabricante de equipo en usar biodiesel como relleno de fábrica en sus ubicaciones de manufactura en Estados Unidos.

### 2008

La administración rigurosa de activos se encuentra en el centro de nuestra estrategia para lograr rendimientos más consistentes, añadir a nuestra ventaja comparativa y capear tiempos difíciles... Seguir procesos

rigurosos en todas partes ayuda a abordar el alcance y la escala crecientes de nuestras operaciones e impulsa un aumento en los niveles de consistencia, simplicidad, eficiencia y calidad. Muchos de nuestros enfoques son únicos en Deere y difíciles de copiar.

Respecto al mejoramiento de la calidad, la compañía implementa en forma agresiva el Sistema de Calidad de Producto Deere (DPQS, Deere Product Quality System), un conjunto de prácticas de manufactura de clase mundial diseñadas para satisfacer las expectativas crecientes del cliente a fin de aumentar la confiabilidad del producto. Las líneas de productos responsables de la mayor parte de las ventas de la compañía recibieron una certificación de calidad anticipada a lo largo de 2008. Se espera que el DPQS cause un gran impacto en la capacidad de la compañía para servir mejor a los clientes y reducir los gastos conforme el esfuerzo eleve la calidad a un nivel todavía más alto.

Como ciudadano corporativo destacado, Deere toma en serio sus responsabilidades. En este renglón, la seguridad de los empleados siempre ha sido una de las principales prioridades de John Deere. En 2008, nuestras instalaciones se mantuvieron entre las más seguras en el mundo con índices mínimos históricos de frecuencia de lesiones de los trabajadores en línea. Como líder ambiental notable, principalmente debido a su equipo avanzado que se ha diseñado para tratar el ambiente con un cuidado creciente, la empresa también ha hecho de la sostenibilidad una parte integral de sus operaciones. Un ejemplo adecuado es el nuevo sistema de energía de biomasa, que comenzó a funcionar durante este año en nuestra fábrica alemana asociada. Permite que la instalación proporcione gran parte de sus propias necesidades de calefacción y enfriamiento, mientras reduce las emisiones de gases invernadero. Además, en 2008 Deere anunció sus planes para reducir este tipo de emisiones en sus operaciones globales como parte de su participación en el programa Líderes Climáticos (Climate Leaders), de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency) [...]

A través de los esfuerzos coordinados de una fuerza laboral dedicada, de más de 50 000 personas en todo el mundo, John Deere establece una cultura basada en el desempeño, que causa un gran impacto en nuestros resultados. La iniciativa de enriquecimiento de equipos de Deere apoya este énfasis en la formación y la colaboración de equipos. Al promover un ambiente de trabajo más global e incluyente, el enriquecimiento de equipos ayuda a que la compañía fortalezca su ventaja compe-

titiva por medio de la atracción y retención de empleados talentosos de todos los orígenes.

## 2010

Conforme nuestro mundo cambia, también debe hacerlo John Deere. Con esas palabras, la compañía presentó en 2010 un ambicioso proyecto para guiar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de las necesidades en expansión del mundo en los años futuros [...] La estrategia concentra el enfoque de la compañía en dos áreas de crecimiento: soluciones agrícolas y de equipo de construcción. Otras operaciones —césped, silvicultura, refacciones, motores, soluciones inteligentes y servicios financieros— desempeñan funciones vitales que apoyan o complementan las operaciones de desarrollo. Enfatizar una alineación de operaciones entretejadas firmemente pone a Deere en una posición sólida para apalancar fortalezas, optimizar inversiones, dirigir con eficiencia el liderazgo y los recursos de empleados, y extender su capacidad para competir en el mercado global.

Además, la estrategia revisada propone métricas desafiantes entre las que se encuentran 50 000 millones de dólares en ventas de medio ciclo para 2018 y márgenes de operación de 12% de medio ciclo para 2014. Cumplir estas metas resultará en la casi duplicación de las ventas, un aumento saludable en la rentabilidad y un crecimiento de casi tres veces más la ganancia económica, o SVA. El plan estratégico tiene como meta que más o menos la mitad de las ventas de la compañía provengan del exterior de Estados Unidos y Canadá para 2018, contra alrededor de un tercio en la actualidad. Además, se presentan medidas para asegurar que el desempeño financiero permanezca sostenible conforme aceleramos nuestras aspiraciones de desarrollo. Las medidas de “salud”, como se conocen, conciernen a la calidad del producto, la participación en el mercado y el compromiso de los empleados, entre otras áreas.

## Tarea

Con base en esta información, prepare un informe breve que exponga la evolución de la calidad de Deere & Company. Relacione su exposición con las tendencias históricas, los desafíos futuros, las diversas perspectivas de definición de la calidad y otros asuntos que se han expuesto en este capítulo. Por ejemplo, ¿cómo han cambiado sus perspectivas de la calidad y las prácticas para implementarla a lo largo de los años? Actualice el caso revisando el informe anual más reciente de Deere e incluya cualquier información nueva en su análisis.



## NOTAS

1. "Conference Board High on Quality Management" (2011, agosto). *Quality Progress*: 13.
2. Angus Mackenzie (2010, abril). "Feet of Clay". *Motor Trend*: 8.
3. Alex Taylor III (2010, 26 de julio). "How Toyota Lost Its Way". *Fortune*: 108-118.
4. <http://gizmodo.com/5593194/>
5. Nabil Tamimi y Rose Sebastianelli (1996, tercer trimestre). "How Firms Define and Measure Quality". *Production and Inventory Management Journal*, 37(3): 34-39.
6. Cuatro reseñas exhaustivas del concepto y la definición de la calidad son: David A. Garvin (1984), "What Does Product Quality Really Mean?", *Sloan Management Review*, 26(1): 25-43; Gerald F. Smith (1993), "The Meaning of Quality", *Total Quality Management*, 4(3): 235-244; Carol A. Reeves y David A. Bednar (1994), "Defining Quality: Alternatives and Implications", *Academy of Management Review*, 19(3): 419-445; y Kristie W. Seawright y Scott T. Young (1996, mayo-junio), "A Quality Definition Continuum", *Interfaces*, 26(3): 107-113.
7. David A. Garvin (1984). "What Does Product Quality Really Mean?". *Sloan Management Review*, 26(1): 25.
8. "Lamborghini Owner Says He Got \$262 000 Lemon" (1998, 23 de junio). *Cincinnati Enquirer*: B5.
9. Gregory M. Seal (1990, enero). "1990s—Years of Promise, Years of Peril for U.S. Manufacturers". *Industrial Engineering*, 22(1): 18-21. También agradecemos a Ben Valentin por proporcionar algunos datos históricos sobre Nissan y Datsun.
10. ANSI/ASQC A3-1978 (1978). *Quality Systems Terminology*. Milwaukee, WI: American Society for Quality Control.
11. "Quality Pays at Hilton Hotels" (2005, agosto). *Quality Digest*: 9.
12. La historia antigua se menciona en: Delmer C. Dague (1981), "Quality—Historical Perspective", en: *Quality Control in Manufacturing*, Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers; y L. P. Provost y C. L. Norman (1990, diciembre), "Variation through the Ages", en: *Quality Progress*, 23(12): 39-44. Los eventos modernos se exponen en: Nancy Karabatsos (1989, diciembre), "Quality in Transition, Part One: Account of the '80s", en: *Quality Progress*, 22(12): 22-26; y Joseph M. Juran (1994, 24 de mayo), "The Upcoming Century of Quality", discurso en el ASQC Annual Quality Congress, Las Vegas. Es posible encontrar un recuento histórico exhaustivo en: J. M. Juran (1995), *A History of Managing for Quality*, Milwaukee, WI: ASQC Quality Press. Las exposiciones de la calidad en China se adaptaron del primer capítulo, "Ancient China's History of Managing for Quality", en el libro de Juran y de Jack Pompeo (2007, agosto), "Living Inside China's Quality Revolution", *Quality Progress*: 30-35.
13. M. D. Fagan (ed.) (1974). *A History of Engineering and Science in the Bell System: The Early Years, 1875-1925*. Nueva York: Bell Telephone Laboratories.
14. "Manufacturing Tops List of Concerns Among Executives" (1990, junio). *Industrial Engineering* 22(6):8.
15. Lawrence Utzig (1980). "Quality Reputation—Precious Asset". *ASQC Technical Conference Transactions*, Atlanta: 145-154.
16. Procter & Gamble (1992). *Report to the Total Quality Leadership Steering Committee and Working Councils*. Cincinnati, OH: Procter & Gamble.
17. A. V. Feigenbaum (1991). *Total Quality Control* (3a. ed. rev., pp. 77-78). Nueva York: McGraw-Hill.
18. "The Cost of Quality" (1992, septiembre). *Newsweek*: 48-49.
19. Kennedy Smith (2004, mayo). "Managers Disagree on Quality's Definition". *Quality Digest*: 6.
20. Lori L. Silverman con Annabeth L. Propst (1999, febrero). "Quality Today: Recognizing the Critical SHIFT". *Quality Progress*: 53-60.
21. (<http://www.hbmeu.ac.ae/our-offerings/e-school-business-quality-management>)
22. *2011 Future of Quality Study*, Milwaukee, WI: American Society for Quality, <http://asq.org/about-asq/how-we-do/futures-study.html>, recuperado el 10 de enero de 2011.
23. "A Profile of Hershey Foods Corporation" (s. f.). Hershey Foods Corporation, Hershey, PA: 7.
24. Jeff Sabatini (1999, noviembre). "Flawless (Nearly)". *Automotive Manufacturing & Production*: 60-62.
25. Frederick F. Reichheld y W. Earl Sasser, Jr. (1990, septiembre-octubre). "Zero Defections: Quality Comes to Services". *Harvard Business Review*, 68(5): 105-112.
26. Wes Raynal (2010, 19 de julio). "Quality Matters, but Service Is Tops". *Autoweek*: 14.
27. Adaptado de los resúmenes de solicitud del Malcolm Baldrige National Quality Award de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC © 1992 y 1999. Todos los derechos reservados. Reimpreso con autorización de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC; Cheri Henderson (1992, noviembre-diciembre), "Putting on the Ritz", *TQM Magazine*, 2(5): 292-296; y comentarios de varios gerentes del Ritz-Carlton en la 2000 Quest for Excellence Conference, Washington, D. C.
28. *The PIMS Letter on Business Strategy* (1986), núm. 4. Cambridge, MA: Strategic Planning Institute.
29. Philip Crosby (1979). *Quality Is Free*. Nueva York: McGraw-Hill.
30. Kathleen Kerwin (2003, 8 de diciembre). "When Flawless Isn't Enough". *Business Week*.
31. David Welch (2004, 17 de mayo). "Nissan: The Squeaks Get Louder". *Business Week*: 44.

32. U.S. General Accounting Office (1991, mayo). "Management Practices: U.S. Companies Improve Performance Through Quality Efforts". GA/NSIAD-91-190; "Progress on the Quality Road" (1995, abril). *Incentive*: 7.
33. Kevin B. Hendricks y Vinod R. Singhal (1997, septiembre). "Does Implementing an Effective TQM Program Actually Improve Operating Performance? Empirical Evidence from Firms That Have Won Quality Awards". *Management Science*, 43(9): 1258-1274. Los resultados de este estudio se incluyeron en extensas publicaciones de negocios y comercio como *Business Week*, *Fortune* y otras.
34. Rath & Strong Executive Panel (1994, invierno). Encuesta sobre iniciativa personal, resumen de hallazgos.
35. Ron Zemke y Dick Schaaf (1989). *The Service Edge* (pp. 352-355). Nueva York: New American Library; William Davidow y Bro Uttall (1989). *Total Customer Service* (pp. 86-87). Nueva York: Harper & Row. Otros buenos ejemplos en FedEx pueden encontrarse en [www.fedexstories.com](http://www.fedexstories.com).
36. La información para esta sección se obtuvo en el guión de presentación: "Xerox Quest for Quality and the Malcolm Baldrige National Quality Award"; Norman E. Rickard, Jr. (1991, enero), "The Quest for Quality: A Race without a Finish Line", *Industrial Engineering* (pp. 25-27); Howard S. Gitlow y Elvira N. Loredó, (1993), "Total Quality Management at Xerox: A Case Study", *Quality Engineering*, 5(3): 403-432; Xerox Quality Solutions (1993), *A World of Quality*, Milwaukee, WI: ASQC QualityPress; y "Restrengthening Xerox: Our Lean Six Sigma Journey" (2003, mayo), diapositivas de presentación. Cortesía de Xerox Corporation. "Know What Counts. Measure What Matters. Deliver Results. Lean Six Sigma and the Quest for Continuous Improvement." ([http://www.xerox.com/downloads/usa/en/x/Xerox\\_Lean\\_Six\\_Sigma\\_Brochure.pdf](http://www.xerox.com/downloads/usa/en/x/Xerox_Lean_Six_Sigma_Brochure.pdf)). También dedicamos nuestro agradecimiento a George Maszleof Xerox Corporation por proporcionar la información sobre las iniciativas Six Sigma.
37. Reimpreso con autorización de: Jack Pompeo (2007, agosto). "Living Inside China's Quality Revolution". *Quality Progress*, 30-35. Copyright © 2007 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
38. Scott M. Paton (2008, enero). "Is China Another Japan?". *Quality Digest*: 128.
39. *PCWorld Magazine* (2009, octubre), p. 7.
40. Adaptado de: Harry V. Roberts y Bernard F. Sergesketter (2003). *Quality Is Personal: A Foundation for Total Quality Management*. Copyright © 1993 con la autorización de The Free Press, una división de Simon & Schuster Adult Publishing Group.
41. Se expresa un agradecimiento por los materiales de este caso a Nancy Milnarik, Vicepresidente de Calidad, Skilled Care, Inc.





# Fundamentos de la administración de la calidad

## PERFILES DE CALIDAD:

### Texas Nameplate Company, Inc. y MEDRAD

#### Filosofía de Deming

Los 14 principios de Deming  
Conocimiento profundo

#### Filosofía de Juran

#### Filosofía de Crosby

Comparación entre Deming, Juran y Crosby

#### Otros filósofos de la calidad

A. V. Feigenbaum  
Kaoru Ishikawa

#### Principios, prácticas y técnicas de administración de la calidad

Principios de administración de la calidad  
Prácticas de administración de la calidad  
Técnicas de administración de la calidad

#### Variación y pensamiento estadístico

Cómo entender la variación  
Experimentos de Deming sobre las cuentas rojas y el embudo

## Sistemas de administración de la calidad

Familia de normas ISO 9000

Creación de sistemas de administración de la calidad eficaces

## Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

### Cómo se dio vida a los principios de la calidad en KARLEE

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

### ISO 9000 y el sistema de administración de la calidad de Sears

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera

## CASOS

### Citación disciplinaria

**Santa Cruz Guitar Company**

**Walker Auto Sales and Service**

**Informe de ventas trimestral**

En la década de 1890, Caesar Ritz definió los estándares para un hotel de lujo; éstos se convirtieron en las responsabilidades de los empleados en términos de calidad —el “Damas y caballeros que sirven a damas y caballeros”— en la empresa actual Ritz-Carlton Hotel Company: anticiparse a los deseos y las necesidades de los huéspedes, resolver sus problemas y mostrar una conducta genuinamente atenta hacia ellos y entre sí. La dirección de Ritz-Carlton reconoció que la clave para garantizar que estos compromisos se realizaran era crear una “Fuerza laboral calificada y empoderada que trabajara con orgullo y alegría”. El concepto de “orgullo y alegría” en el trabajo —y su impacto sobre la calidad— es uno de los fundamentos de la filosofía de W. Edwards Deming. A éste, lo mismo que a Joseph M. Juran y Philip B. Crosby, se le considera uno de los verdaderos “gurús de la administración” en la revolución de la calidad. Sus discernimientos sobre cómo medirla, administrarla y mejorarla han ejercido una influencia profunda en innumerables administradores (gerentes y directivos) y en corporaciones completas de todo el mundo.

En este capítulo se presentan las filosofías de estos tres líderes sobre la administración de la calidad, sus semejanzas y diferencias, y también se analizan sus aportaciones individuales a la práctica de la administración moderna. Además, se estudian las contribuciones de otros individuos esenciales que han coadyuvado a dar forma al pensamiento actual sobre este tema. Sus aportaciones establecieron los principios de la calidad total y la instrumentación de los sistemas de su administración, como la norma ISO 9000, que también se presenta en este capítulo.

## PERFILES DE CALIDAD

### Texas Nameplate Company, Inc. y MEDRAD

Fundada en 1946, Texas Nameplate Company, Inc. (TNC), con sólo 43 empleados, fabrica y vende etiquetas de identificación e información que se colocan en refrigeradores, maquinaria petrolífera, válvulas de alta presión, camiones, equipo de cómputo y otros productos fabricados por más de 1 000 clientes en todo Estados Unidos y en otros nueve países. TNC ha depurado los atributos ásperos inherentes a una empresa de tamaño pequeño —desde las comunicaciones racionalizadas y la rapidez en la toma de decisiones hasta las metas compartidas y los líderes accesibles— para convertirlos en ventajas competitivas. Empezó por transformar la estructura de liderazgo jerárquica tradicional en otra más horizontal basada en equipos de trabajo, construida sobre la base del respeto mutuo y orientada hacia la filosofía de que el “Miedo es inútil; lo que se necesita es confianza”. El resultado de esto es una organización unida y sintonizada finamente con las necesidades de sus clientes. TNC busca crear un ambiente de aprendizaje continuo que permita a los equipos de trabajadores empoderados encargarse de los procesos y entregar productos y servicios con una “calidad estelar”. A los empleados que mantienen contacto con los clientes se les empodera para que resuelvan las quejas que éstos manifiestan sin consultar antes con la dirección, y los trabajadores de producción son responsables de adaptar los procesos para optimizar las aportaciones que se hacen a las metas de la compañía y cumplir con las normas establecidas por el equipo. TNC redujo sus defectos de 3.65% a casi 1% en cuatro años. Los clientes asignan regularmente a la compañía una calificación de “excelente” (5 a 6 en una escala de 6) en 12 ámbitos de negocios medulares, como calidad de producto, desempeño confiable, entrega a tiempo y satisfacción general, y en la encuesta a los empleados, éstos manifiestan que los rumbos más importantes son cinco: salario justo, satisfacción con el contenido del trabajo, reconocimiento, justicia-respeto y desarrollo profesional; los cuales superaron las normas nacionales en un margen significativo.

Durante más de 40 años, MEDRAD ha sido una empresa comprometida con el mejoramiento de la salud de los pacientes, para ello ha desarrollado, comercializado y ofrecido dispositivos médicos de imagenología, entre otros, innovadores y asequibles, para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. MEDRAD ha creado un ambiente de distribución de la toma de decisiones que sustenta a una cultura con un desempeño elevado. La toma de decisiones se realiza en el momento de la interacción con el cliente, quien puede ser un comprador, un empleado o cualquier otra parte interesada de MEDRAD. Este modelo permite que la organización responda con agilidad y rapidez ante las necesidades de las unidades de negocios, los clientes y los empleados. La empresa se vale de métodos sistemáticos para registrar las expectativas y preferencias de los clientes mediante varios puestos de escucha o registro, asociaciones comerciales y otros mecanismos y las comunica al equipo de ventas apropiado para su análisis. El Proceso de Quejas de los Clientes se concentra en proporcionar una respuesta oportuna y una solución adecuada a los problemas de los consumidores y garantiza que la organización determine las causas y realice las acciones correctivas. Debido a que sus prácticas se concentran en el cliente, las puntuaciones generales en el índice Net Promoter (NP) Scores de MEDRAD (una medición de la lealtad de los clientes definida por el nivel de ventas y canalizaciones reiteradas) han sido constantemente de 60% o superiores, en comparación con las marcas de 50% o mayores de otras organizaciones durante los mismos periodos. En el ámbito del apoyo a los servicios, MEDRAD obtuvo una puntuación reiterada de 80% o más en comparación con el 50% del mejor parámetro en su clase.

*Fuentes:* Malcolm Baldrige National Quality Award, perfiles de los ganadores, y guión del video Quest for Excellence de 2002, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## FILOSOFÍA DE DEMING

Ninguna persona ha ejercido más influencia sobre la administración de la calidad que el doctor W. Edwards Deming (1900–1993). Obtuvo un doctorado en física y se formó como experto en estadística, por lo que buena parte de su filosofía se remonta a estas raíces. Trabajó para la Western Electric durante su época pionera en el control de calidad estadístico en las décadas 1920 y 1930. Deming reconoció la importancia de ver los procesos administrativos desde el punto de vista estadístico. Durante la Segunda Guerra Mundial impartió cursos de control de calidad como parte del esfuerzo de defensa nacional de Estados Unidos, pero se dio cuenta de que enseñar estadística solamente a ingenieros y trabajadores fabriles nunca resolvería los problemas de calidad fundamentales que la manufactura necesitaba abordar. Pese a sus numerosos esfuerzos, sus intentos por transmitir el mensaje de la calidad a los directivos de las empresas en Estados Unidos se ignoraron.

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, se le invitó a Japón para ayudar a ese país a realizar un censo. Los japoneses habían escuchado sobre sus teorías y la utilidad de éstas para las empresas estadounidenses durante la guerra. En consecuencia, pronto empezó a enseñarles control de calidad estadístico. Sin embargo, su pensamiento iba más allá de la mera estadística. Deming predicaba la importancia del liderazgo de la alta dirección, de las asociaciones entre cliente y proveedor y el mejoramiento continuo en el desarrollo de los productos y los procesos de manufactura. Los directivos japoneses adoptaron estas ideas y el resto, como se dice, es historia. La influencia de Deming sobre la industria japonesa fue tan grande que la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses estableció el Premio Deming a la Aplicación en 1951 para reconocer a las compañías que mostraban un grado elevado de logro en las prácticas de calidad. Deming también recibió el mayor honor de Japón, la Orden Real del Tesoro Sagrado, de manos del emperador. El ex presidente del consejo de NEC Electronics dijo una vez: “No hay día en que no piense en lo que el doctor Deming significa para nosotros”.

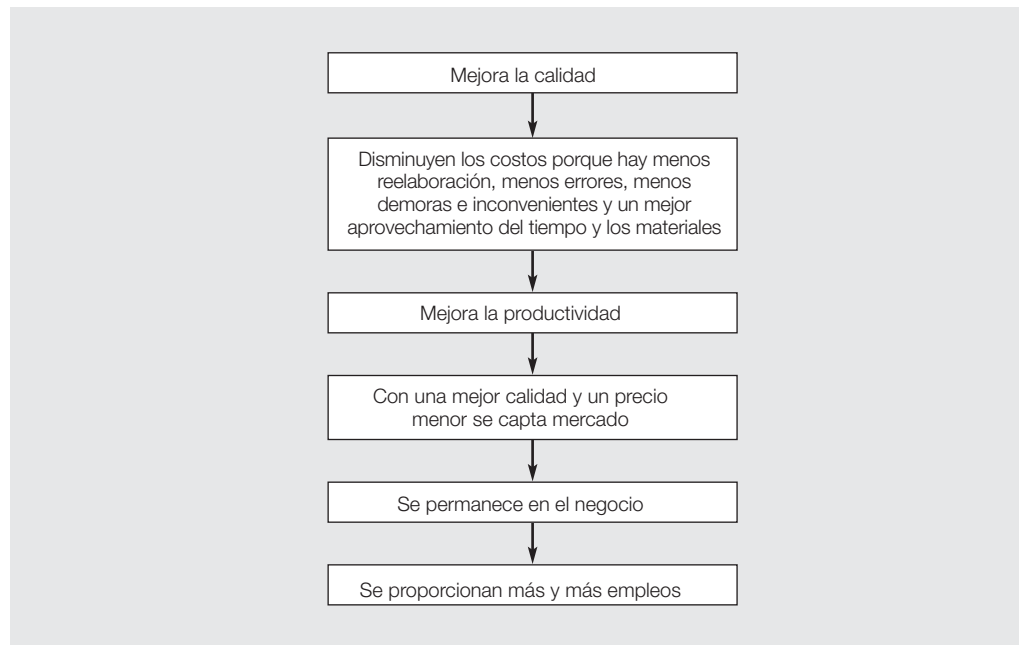
Aunque Deming vivía en Washington, D.C., permaneció casi desconocido en Estados Unidos hasta 1980, cuando la NBC transmitió un programa titulado “Si Japón puede... ¿por qué nosotros no?”. En el documental se hacía hincapié en las aportaciones de Deming a Japón y su labor posterior con Nashua Corporation. Poco después, su nombre se encontró con frecuencia en boca de los ejecutivos de las corporaciones estadounidenses. Compañías como Ford, GM y Procter & Gamble lo invitaron a trabajar con ellas para mejorar la calidad. Para su sorpresa, Deming no diseñó “un programa de mejoramiento de la calidad” para estas empresas. Su meta era sembrar las semillas del conocimiento sobre la calidad para que a partir de éste gerentes y ejecutivos pudieran aprender y así desarrollar sistemas de administración de calidad eficaces. Deming trabajó con pasión hasta su muerte en diciembre de 1993 a los 93 años de edad, sabiendo que le quedaba poco tiempo para marcar la diferencia en su tierra natal. Cuando se le preguntó

cómo le gustaría que se le recordara, Deming respondió, “Probablemente ni me recuerden”. Luego, después de una larga pausa, agregó, “Bueno, quizá... como alguien que pasó su vida tratando de impedir que Estados Unidos se suicidara”.<sup>1</sup>

A diferencia de otros expertos y consultores de la administración, Deming nunca definió o describió con precisión la calidad. En su último libro afirmó: “Un producto o un servicio posee calidad si ayuda a alguien y si goza de un mercado bueno y sostenible”.<sup>3</sup> Desde su perspectiva, la variación es la principal responsable de la mala calidad. En los ensamblajes mecánicos, por ejemplo, las variaciones de las especificaciones en lo que respecta a las dimensiones de las piezas generan un rendimiento inconsistente, así como un desgaste y una falla prematuros. De igual modo, las inconsistencias en el comportamiento humano en el servicio frustran a los clientes y perjudican la reputación de las compañías. Para reducir la variación, Deming abogaba por el interminable ciclo del mejoramiento continuo basado en el análisis estadístico.

**¿Cuánta influencia ejerció Deming?**  
El número correspondiente al 60° aniversario de la revista *Motor Trend* enumeró ocho “acontecimientos automotrices que cambiaron al mundo”.<sup>2</sup> Uno de ellos fue “1950: W. Edwards Deming dicta conferencias a la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses”. La revista observó que Toyota, Honda, Nissan “todas deben su éxito al sabio que Estados Unidos ignoró”.

FIGURA 2.1  
La reacción en  
cadena de Deming



Fuente: Deming, W. Edwards, *Out of the Crisis*, © 2000 Massachusetts Institute of Technology, con autorización de The MIT Press.

La filosofía de Deming se concentra en las mejoras continuas en la calidad de los productos y servicios al reducir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño, la manufactura y los procesos de servicio bajo el liderazgo de la alta dirección de la empresa. Deming también proponía que la calidad superior genera una productividad más elevada, lo que a su vez conduce a la fortaleza competitiva en el largo plazo. La teoría de **Deming sobre la reacción en cadena** (véase la figura 2.1) resume este planteamiento. Consiste en que las mejoras en la calidad generan costos más bajos porque producen menos revisiones, escasos errores y pocas demoras e inconvenientes, así como un mejor aprovechamiento del tiempo y los materiales. Las reducciones en los costos, a su vez, resultan en incrementos en la productividad. Con una mejor calidad y precios más bajos una empresa puede lograr una mayor participación de mercado y, por tanto, permanecer en el negocio, proporcionando así cada vez más empleos. Deming hacía hincapié en que la alta dirección de las empresas debía asumir la responsabilidad absoluta de mejorar la calidad.

## Los 14 principios de Deming

En su trabajo inicial en Estados Unidos, Deming promovió **14 principios** (véase la tabla 2.1) que representaban una desviación radical respecto al pensamiento y la práctica de la administración. En ese tiempo (las décadas de 1960 y 1970), la manufactura se regía por cuotas y una estricta medición del trabajo, con relaciones de confrontación entre los trabajadores y la gerencia. Muchas organizaciones eran administradas por directivos autocráticos a quienes interesaba muy poco escuchar a los clientes, hacer participar a su fuerza de trabajo o mejorar la calidad. Deming consideraba que las empresas no podían prosperar y crecer con ese tipo de gestión, y propuso 14 principios para lograr la excelencia en la calidad. Aunque las prácticas gerenciales en la actualidad son muy distintas de las que había cuando Deming promovió su filosofía, los 14 principios aún transmiten ideas importantes y brindan orientación para administrar a las organizaciones eficaces. Consideremos brevemente las lecciones medulares de cada uno de estos principios.

**TABLA 2.1**  
Los 14 principios  
de Deming

1. Crear y dar a conocer a todos los empleados un planteamiento de los objetivos y finalidades de la compañía u organización. La dirección debe demostrar constantemente su compromiso con este planteamiento.
2. Aprender la nueva filosofía, alta dirección y empleados.
3. Entender el propósito de la inspección para mejorar los procesos y reducir los costos.
4. Terminar con la práctica de conceder negocios con base sólo en la etiqueta del precio.
5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio.
6. Instituir la capacitación.
7. Enseñar e instituir el liderazgo.
8. Eliminar el miedo. Generar confianza. Crear una atmósfera propicia para la innovación.
9. Optimizar, en función de los objetivos y las finalidades de la compañía, los esfuerzos de equipos, grupos, divisiones de personal.
10. Eliminar las exhortaciones a la fuerza laboral.
11. a) Eliminar las cuotas numéricas de producción, y, en cambio, aprender e instituir métodos de mejoramiento.  
b) Eliminar la APO [administración por objetivos] y, en cambio, aprender cuáles son las capacidades de los procesos y cómo mejorarlos.
12. Eliminar las barreras que impiden que la gente se sienta orgullosa de su trabajo.
13. Fomentar la educación y el mejoramiento personal de todos.
14. Empezar acciones para lograr la transformación.

Fuente: Deming, W. Edwards, *Out of the Crisis, figures: Fourteen Points*, versiones condensadas y ampliadas, páginas 23–24, © 2000 Massachusetts Institute of Technology, con autorización de The MIT Press.

**Principio 1: Crear una visión y demostrar compromiso** Una organización debe definir sus valores, misión y visión del futuro para dar rumbo en el largo plazo a su cuerpo directivo y de empleados. Deming consideraba que los negocios no debían existir simplemente para obtener ganancias; son entidades sociales cuyo propósito fundamental es servir a sus clientes y empleados. Para cumplir con este propósito, deben adoptar una visión de largo plazo, invertir en innovación, educación y capacitación, y asumir la responsabilidad de proporcionar empleo y mejorar la posición competitiva de una empresa. Esta responsabilidad corresponde a la alta gerencia. El liderazgo eficaz comienza con el compromiso, pero establecer un compromiso con la excelencia en la calidad y el desempeño aún es difícil para los gerentes y directivos. Aun cuando éstos hayan realizado una evaluación concienzuda de su organización y sepan lo que necesitan modificar, es posible que no aprovechen en forma eficaz las oportunidades.<sup>4</sup> Las razones de esto van desde la negación (“¡No podemos estar tan mal!”) hasta las excusas (“Tenemos varias cosas entre manos justo ahora”).

**Principio 2: Aprender la nueva filosofía** Las formas históricas de administrar construidas sobre prácticas anticuadas del siglo xx como las cuotas numéricas o los eslóganes motivacionales no funcionarán en el ambiente de negocios global de la actualidad. No obstante, algunas organizaciones, como los centros de atención al cliente, aún se manejan así. Para sobrevivir en el ambiente competitivo actual, las compañías deben adoptar un método de calidad orientado hacia el cliente. Para lograrlo, todos, desde la sala de juntas hasta el almacén, deben aprender y entender los principios de la excelencia en la calidad y el desempeño. Sin embargo, las personas cambian de trabajo y las organizaciones por lo general tienen memoria de corto plazo; ambas necesitan renovarse continuamente para aprender nuevos métodos y reaprender otros viejos. A esto se le llama “aprendizaje organizacional” y se abordará en un capítulo posterior.

**Principio 3: Entender la inspección** En el siglo xx, la inspección era el medio principal de control de calidad; las compañías empleaban a docenas o hasta cientos de inspectores, a veces tantos como trabajadores de producción regulares. La inspección rutinaria reconoce que hay defectos, alienta una falta de atención hacia la calidad por parte de los trabajadores de producción y no agrega valor al producto. La reelaboración y la disposición del material defectuoso mengua la productividad e incrementa los costos. Deming alentaba a los trabajadores a asumir la responsabilidad por su trabajo, en lugar de dejar los problemas para alguien más en la línea de producción. Defendía una mayor inspección intermedia en el proceso y el uso de instrumentos estadísticos que coadyuvaran a eliminar la inspección posterior a la producción. Por tanto, la inspección debe utilizarse como una herramienta de recopilación de información para mejorar, no como un medio para “garantizar” la calidad. En la actualidad, esta nueva función de la inspección se ha integrado en las prácticas de la administración de la calidad en la mayoría de las empresas. Con todo, pocos gerentes en verdad entienden las variaciones en la producción y cómo aprovechar los datos intermedios del proceso para mejorar. Al entender y tratar de reducir la variación, los gerentes eliminan muchas fuentes de inspección innecesarias, aminorando con ello los costos que no agregan valor, asociados con las operaciones.

**Principio 4: Dejar de tomar decisiones sólo con base en el costo** Los departamentos de compras se han regido desde hace mucho por la reducción de los costos al nivel mínimo y la competencia entre los proveedores sin considerar la calidad. En 1931, Walter Shewhart señaló que el precio no tiene sentido si no hay calidad.<sup>5</sup> (Piense en la definición de la calidad basada en el valor que se estudió en el capítulo 1.) Sin embargo, a los gerentes de compras se les ha evaluado comúnmente en función de la cantidad de dinero que gastan. Deming reconocía que los costos directos asociados con los materiales de calidad deficiente que surgen durante la producción o durante los periodos de garantía, lo mismo que la pérdida de la buena voluntad del cliente, pueden rebasar con mucho los “ahorros” en costos percibidos por el departamento de Compras. Por tanto, dicho departamento debe entender su función como proveedor para la producción y su impacto en el sistema.

Deming también exhortaba a las empresas para que establecieran relaciones más duraderas con menos proveedores, lo que generaba lealtad y oportunidades de mejoramiento mutuo. Los directivos anteriormente justificaban la existencia de múltiples proveedores por razones de protección contra huelgas o desastres naturales, pero al mismo tiempo ignoraban los costos “ocultos”, como el número elevado de viajes para visitar proveedores, la pérdida de descuentos por volumen, los mayores cargos iniciales que dan por resultado altos costos unitarios y un enorme gasto de inventario y administrativo. Lo que es más importante, el cambio constante de proveedores sólo por razones de precio aumenta la variación en el material que se proporciona a producción, pues el proceso de cada proveedor es diferente. En comparación, una base reducida de proveedores disminuye la variación en el interior del proceso, con lo que reduce el desperdicio, la reelaboración y la necesidad de ajuste para adecuarse a ella. Una relación de largo plazo fortalece el vínculo entre proveedor y cliente, permite que el proveedor produzca en mayor cantidad, mejora la comunicación con el cliente y, por ende, aumenta las oportunidades de mejoramiento del proceso. El énfasis actual en la administración de la cadena de suministro (ACS) refleja el logro del principio 4. La ACS se concentra en una visión sistémica de la cadena de suministro que tiene por objetivo reducir al mínimo los costos totales de dicha cadena y desarrollar relaciones más sólidas con los proveedores.

**Principio 5: Mejorar constantemente y siempre** Tanto en el diseño como en las operaciones es necesario hacer mejoras. Un mejor diseño de los bienes y servicios deriva de la comprensión de las necesidades de los clientes, encuestas de mercado continuas y otras fuentes de retroalimentación, así como del entendimiento de los procesos de manufactura y entrega. Las mejoras en las operaciones se logran al reducir las causas y los impactos de la variación, y haciendo que todos los empleados se comprometan a innovar y buscar formas de realizar sus labores con mayor eficacia y efectividad. Cuando la calidad mejora, la productividad aumenta



y los costos disminuyen, como señala la reacción en cadena de Deming (figura 2.1). En la actualidad, la mejora continua se reconoce como un recurso de supervivencia necesario en un ambiente de negocios sumamente competitivo y global. Las herramientas para el mejoramiento evolucionan de manera constante, y las organizaciones necesitan asegurarse de que sus empleados las entiendan y apliquen en forma efectiva, lo cual exige capacitación, que es el enfoque del siguiente principio.

**Principio 6: Establecer la capacitación** Las personas son el recurso más valioso de una organización; desean realizar un buen trabajo y requieren capacitación para hacerlo en forma correcta. La capacitación no sólo mejora la calidad y la productividad, sino que aumenta la moral del trabajador y demuestra a los empleados que la compañía se compromete con la inversión en su futuro. Es preciso que trascienda las habilidades laborales básicas como manejar una máquina o seguir un guión cuando se habla con los clientes. Debe incluir herramientas de diagnóstico, análisis y resolución de problemas de calidad e identificar oportunidades de crecimiento. En la actualidad, muchas empresas cuentan con excelentes programas de capacitación tecnológica relacionados con la producción directa, pero aún no logran enriquecer las habilidades secundarias de su fuerza laboral. Aquí es donde existen algunas de las oportunidades más rentables para generar un impacto en los resultados de los negocios más importantes.

**Principio 7: Instituir el liderazgo** Deming reconocía que uno de los mayores impedimentos para el mejoramiento era la falta de liderazgo. La labor del director o el gerente es el liderazgo, no la supervisión. La supervisión es simplemente vigilar y dirigir el trabajo; el liderazgo significa proporcionar orientación para ayudar a los empleados a desempeñarse mejor. Puede suprimir el elemento de miedo del puesto y fomentar el trabajo en equipo. El liderazgo era, es y seguirá siendo todo un desafío en cada organización, sobre todo a medida que las nuevas generaciones de directivos y gerentes sustituyan a quienes ya han aprendido a dirigir. Por tanto, este principio de Deming siempre será pertinente para las organizaciones.

**Principio 8: Eliminar el miedo** El miedo se manifiesta de muchas formas: a las represalias o al fracaso, desconfianza ante lo desconocido, duda sobre ceder el control y temor al cambio. No hay sistema que funcione sin el respeto mutuo de directivos y trabajadores. Los trabajadores a menudo temen informar sobre los problemas de la calidad porque podrían no cumplir con sus cuotas, sus incentivos salariales podrían reducirse o se les culparía por los problemas en el sistema. Los gerentes también dudan en cooperar con otros departamentos, pues los demás gerentes podrían recibir calificaciones de desempeño y bonificaciones superiores o porque les preocupan las fusiones o reorganizaciones. La creación de una cultura sin miedo es un proceso lento, pero puede destruirse en un instante sin una transición del liderazgo y un cambio en las políticas corporativas. Por consiguiente, los gerentes actuales necesitan seguir siendo sensibles al impacto que el miedo ejerce en sus organizaciones.

**Principio 9: Optimizar los esfuerzos de los equipos** El trabajo en equipo ayuda a echar por tierra las barreras entre departamentos e individuos. Las defensas entre las áreas funcionales aparecen cuando los gerentes temen perder poder. La competencia interna por los aumentos y las calificaciones de desempeño inhibe el trabajo en equipo y la cooperación. Esto genera una calidad deficiente porque los otros departamentos no entienden lo que quieren sus clientes internos y no consiguen lo que necesitan de sus proveedores internos. La capacitación y la participación del empleado son recursos importantes para eliminar tales barreras.

**Principio 10: Eliminar las exhortaciones** Muchos de los primeros intentos por mejorar la calidad se concentraban de modo exclusivo en el cambio conductual. Sin embargo, los carteles, los eslóganes y los programas motivacionales se dirigen hacia las personas incorrectas. Suponen que todos los problemas en cuanto a la calidad se deben a la fuerza laboral y pasan por alto la fuente principal del problema: los sistemas que la gerencia diseña. Un plan debidamente di-

señado que brinda a los trabajadores las herramientas y el entorno correctos generará niveles más elevados de confianza y motivación que los lemas y las metas.

**Principio 11: Eliminar las cuotas numéricas y la administración por objetivos (APO)** Muchas organizaciones se lideran en función de metas y objetivos arbitrarios. Las normas y las cuotas no fomentan el mejoramiento, en particular si las recompensas o las evaluaciones del desempeño están ligadas al cumplimiento de las cuotas. Los trabajadores reducen la calidad para alcanzar la meta, y esto sucede incluso con mayor frecuencia de lo que uno podría imaginarse. Luego, una vez que el objetivo se ha alcanzado, a los trabajadores les quedan pocos incentivos para continuar; y con frecuencia no harán más de lo que se les pida que hagan. Las metas arbitrarias, como incrementar las ventas en 5% para el año entrante o reducir los costos el próximo trimestre en 10%, no tienen sentido sin un método para lograrlas. Deming reconocía que los límites son útiles, pero las metas numéricas que se establecen para otros sin incorporar una técnica para alcanzarlas generan frustración y resentimiento. La dirección debe entender el sistema y tratar de mejorarlo de manera continua, en lugar de enfocarse en las metas de corto plazo.

**Principio 12: Eliminar las barreras que impiden que la gente se sienta orgullosa de su trabajo** A los empleados fabriles e incluso a los administrativos se les trataba, en palabras de Deming, como “mercancía”. A los trabajadores de las fábricas a menudo se les asignaban labores monótonas; se les proporcionaban máquinas, herramientas o materiales inferiores; se les pedía que manejaran artículos defectuosos para cumplir con las presiones de ventas, y que rindieran cuentas a los supervisores que poco sabían sobre el trabajo —y luego se les culpaba cuando había problemas. Las organizaciones eficaces necesitan comprender los factores que motivan y hacen participar a los trabajadores, así como crear un ambiente en el que éstos se sientan orgullosos de lo que hacen, entiendan el significado de su trabajo y se les recompense por sus logros.

**Principio 13: Fomentar la educación y el mejoramiento personal** La diferencia entre este principio y el 6 es sutil. El principio 6 alude a la capacitación en determinadas habilidades laborales; el principio 13 se refiere a la educación continua general para el desarrollo personal. Las organizaciones deben invertir en su personal en todos los niveles para garantizar el éxito en el largo plazo. Una misión fundamental de los negocios, como se planteó en el principio 1, es proporcionar empleos, pero las empresas y la sociedad también tienen la responsabilidad de mejorar el valor del individuo. El desarrollo de dicho valor es un método motivacional poderoso. En la actualidad, muchas compañías entienden que el aumento de la base de conocimiento general de su fuerza laboral —fuera de las habilidades específicas del trabajo— genera a cambio muchos beneficios. Sin embargo, otros aún perciben esta labor como un costo que puede recortarse fácilmente cuando es preciso hacer balances financieros.

**Principio 14: Emprender acciones** Cualquier cambio cultural comienza con la alta dirección e incluye a todos. La modificación de una cultura organizacional es algo que por lo general se topa con el escepticismo y la resistencia, y que a muchas empresas les resulta difícil enfrentar, sobre todo cuando numerosas prácticas administrativas tradicionales, que Deming consideraba que debían eliminarse, están arraigadas profundamente en la cultura de la organización.

Diversas compañías han recurrido a los principios de Deming y en torno a su filosofía han organizado sus métodos de control de calidad. Algunas empresas, como la ganadora del Premio Baldrige en 1991, Zytex Corporation, ahora parte de Artesyn Technologies, y Hillerich & Bradsby, los utilizaron con gran éxito.

Muchos criticaron a Deming porque su filosofía es sólo eso: una filosofía. Carecía de instrucciones y métodos concretos que indicaran a los directivos “cómo hacerlo”, y no correspondía a la cultura de negocios tradicional estadounidense. Pero como él decía: “No hay pudines instantáneos”. La excelencia en la calidad requiere aprendizaje, trabajo arduo y dedicación, y muchas personas no están dispuestas a comprometerse.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Hillerich & Bradsby*

Hillerich & Bradsby Co. (H&B) fabrica el bate de béisbol de la marca Louisville Slugger desde 1884.<sup>6</sup> A mediados de la década de 1980, la empresa enfrentó desafíos importantes debido a los cambios en el mercado y la competencia. Su director ejecutivo, Jack Hillerich, asistió a un seminario de cuatro días con Deming, lo que estableció los fundamentos para los actuales esfuerzos de control de calidad de la empresa. A su regreso del seminario, Hillerich decidió ver cuáles de los cambios que Deming proponía era posible aplicar en una vieja compañía con un sindicato añejo y un largo historial de problemas entre los trabajadores y la dirección. Hillerich convenció a los representantes sindicales de que asistieran a otro de los seminarios de Deming junto con cinco directivos de la empresa. Después del seminario, un grupo central del personal sindicalizado y directivo diseñó una estrategia para transformarla. Hablaron de crear confianza y cambiar a un sistema “que se convirtiera en algo en lo que uno quisiera trabajar”. Los empleados estaban interesados, pero se mostraban escépticos. Para reiterar su compromiso, los directivos examinaron los 14 principios de Deming y eligieron varios en los que consideraban que podían lograr progresos mediante acciones que demostrarían una intención seria de cambio. Una de las primeras modificaciones fue la eliminación de las cuotas de trabajo ligadas a los salarios por hora y el programa de advertencias y penalidades por incumplimiento de cuotas. Se inició entonces un método basado en el trabajo en equipo. Aunque sólo algunos trabajadores aprovecharon la renovación, la productividad general en verdad mejoró a medida que disminuyeron las correcciones, pues los trabajadores se sentían orgullosos de su trabajo y fabricaban las cosas correctamente desde el principio. H&B también eliminó las evaluaciones de desempeño y el sueldo por comisiones de ventas. Asimismo, concentró sus esfuerzos en la capacitación y la educación, lo que resultó en la apertura al cambio y el desarrollo de la capacidad para el trabajo en equipo. En la actualidad, la filosofía de Deming sigue siendo el núcleo de los principios que rigen a H&B.

## Conocimiento profundo

Los 14 principios generaron cierta confusión y malentendidos entre los empresarios porque Deming no proporcionó un soporte claro para ellos. Sin embargo, casi al final de su vida, sintetizó los fundamentos subyacentes de los 14 principios en cuatro elementos simples que denominó **Sistema de Conocimiento Profundo**:

1. Reconocimiento de un sistema
2. Comprensión de la variación
3. Teoría del conocimiento
4. Psicología

**Sistemas** Un **sistema** es un conjunto de funciones o actividades en una organización que operan de manera conjunta en su beneficio. Está compuesto por muchos subsistemas más pequeños que interactúan entre sí. Por ejemplo, un restaurante de McDonald's es un sistema que comprende a quien recibe o toma las órdenes/el subsistema de cajero, el subsistema de preparación de alimentos y parrilla, el subsistema de autoservicio y el subsistema de entrega de órdenes. Éstos se encuentran vinculados como clientes y proveedores internos. De igual modo, cada sociedad está compuesta por muchas funciones individuales, que en un organigrama se ven como unidades aisladas. No obstante, como se indicó en el capítulo 1, la mayor parte de los procesos son interfuncionales. Por tanto, los gerentes deben enfocarse en las interacciones de las partes y del sistema con otros sistemas y no en las acciones de las diferentes partes tomadas en forma aislada.

El objetivo de cualquier organismo debe ser que todos los grupos de interés/accionistas, empleados, clientes, comunidad y el ambiente obtengan beneficios en el largo plazo. Para adminis-

trar cualquier sistema, los gerentes deben comprender las interrelaciones entre los componentes del conjunto y entre los grupos de interés que participan. Russell Ackoff, destacada autoridad en filosofía de los sistemas, explicó en la forma siguiente la importancia del pensamiento sistémico:

[...] una combinación de las mejores prácticas de cada parte de un sistema tomada en forma aislada no genera el mejor sistema. Ni siquiera se obtiene uno bueno. Una empresa que cuenta con 12 instalaciones, cada una de las cuales producía las mismas variaciones del mismo tipo de bebida, ha dividido el proceso de producción en 15 etapas. Generó un cuadro en el que se aprecia cada fábrica (por columna) y cada una de las 15 etapas (por hilera). Luego, la empresa realizó un estudio para determinar el costo de cada etapa en cada fábrica (un estudio caro), en el que se identificó a la fábrica que tenía el costo más bajo por etapa. En cada fábrica, la empresa trató de sustituir cada etapa de las que no generaban el costo más bajo por la que tenía el costo más bajo en esa misma etapa en otra instalación. Si esto tenía éxito, cada fábrica produciría siguiendo las etapas con las que se había alcanzado el menor costo en cada instalación. ¡No funcionó! Las etapas que representaban los costos más bajos no coincidieron entre las distintas instalaciones. El resultado fueron sólo algunos cambios cosméticos insignificantes que no justificaron el costo del ejercicio.<sup>7</sup>

La suboptimización (hacer lo mejor en cada uno de los componentes en lo individual) genera pérdidas para todos en el sistema. Por ejemplo, comprar materiales al precio más bajo da por resultado costos excesivos en términos de desperdicios y reparaciones durante la manufactura y aumenta los costos generales; reducir sólo el costo de la manufactura podría dar lugar a productos que no cumplen con las especificaciones de los diseñadores y las necesidades de los clientes. Estas situaciones generan un efecto de ganancia y pérdida. El departamento de Compras gana, el de Manufactura pierde; el de Manufactura gana, los clientes pierden, y así sucesivamente.

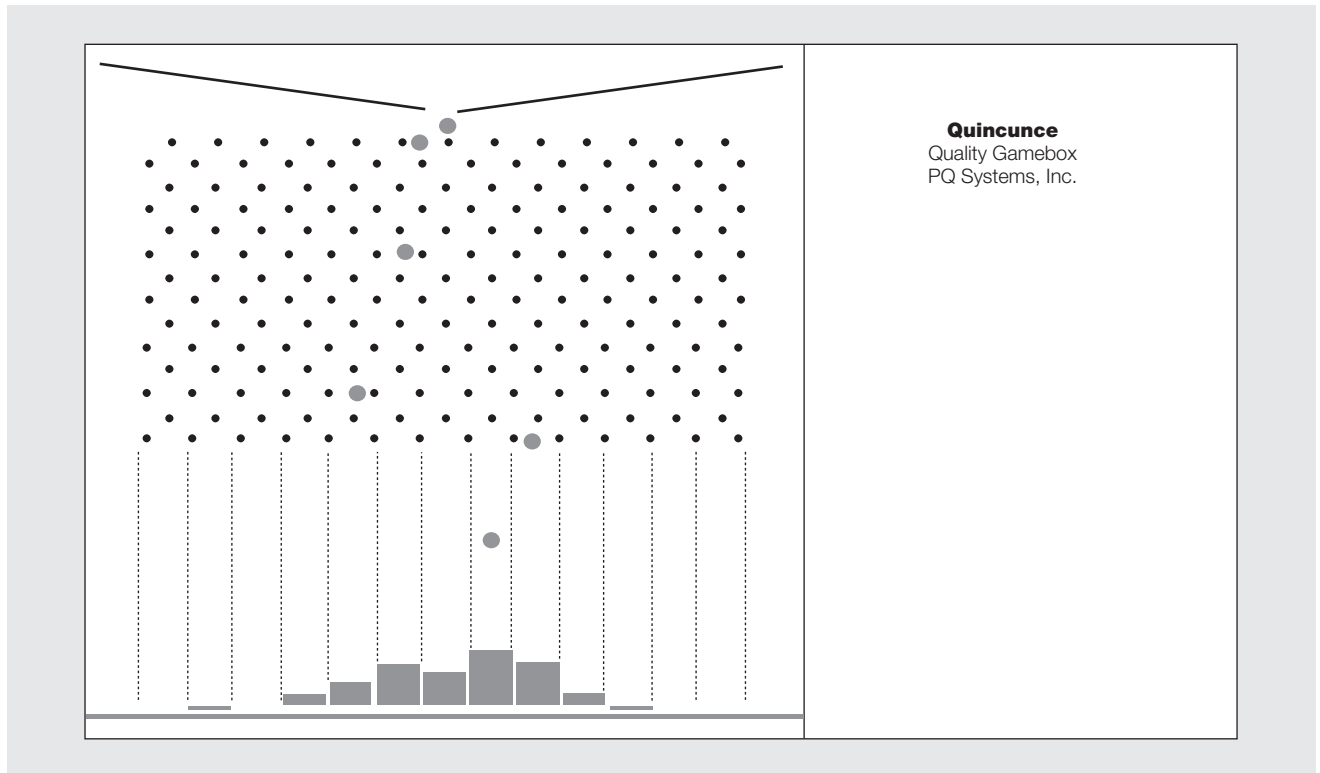
El pensamiento sistémico también se aplica a la administración del personal. Hacer que los individuos o los departamentos luchen entre sí para obtener recursos es autodestructivo para una organización. Los trabajadores o departamentos se desempeñarán de modo que se maximice la ganancia que esperan lograr, no la de la empresa en su conjunto. Por tanto, para optimizar el sistema se necesita la cooperación interna. De igual modo, las evaluaciones de desempeño tradicionales no consideran las interacciones dentro del sistema. Hay muchos factores que influyen sobre el desempeño individual de un empleado, e incluyen los siguientes:

- La capacitación recibida.
- La información y los recursos proporcionados.
- El liderazgo de supervisores y gerentes.
- Interrupciones en el trabajo.
- Políticas y prácticas gerenciales.

En contadas evaluaciones del desempeño se reconocen estos factores y con frecuencia se culpa a los individuos que tienen poca capacidad para controlar su entorno.

**Variación** La segunda parte del Conocimiento Profundo es una comprensión básica de la teoría estadística y la variación. En todas partes vemos variaciones, desde los golpes a las pelotas de golf hasta las comidas y el servicio en un restaurante. Un instrumento que se denomina *quincunce* (o tablero de Galton) ilustra el proceso natural de la variación. En un quincunce se dejan caer pequeños balines por un orificio que está en la parte superior y éstos golpean una serie de clavijas conforme descienden hacia unas cajas de recolección. Las clavijas hacen que cada balón se mueva en forma aleatoria a la izquierda o la derecha a medida que golpea con cada clavija en su recorrido descendente.

En la figura 2.2<sup>8</sup> se aprecia un quincunce simulado por computadora. En la figura 2.3, se muestra la distribución de frecuencias de donde acabaron los balines en una simulación. Advierta que la mayor parte de los balines terminan hacia la mitad de la caja, lo que da por resultado una distribución en forma de campana simétrica similar a una distribución normal. Aunque todos los balines se sueltan desde la misma posición, el resultado final muestra una variación.

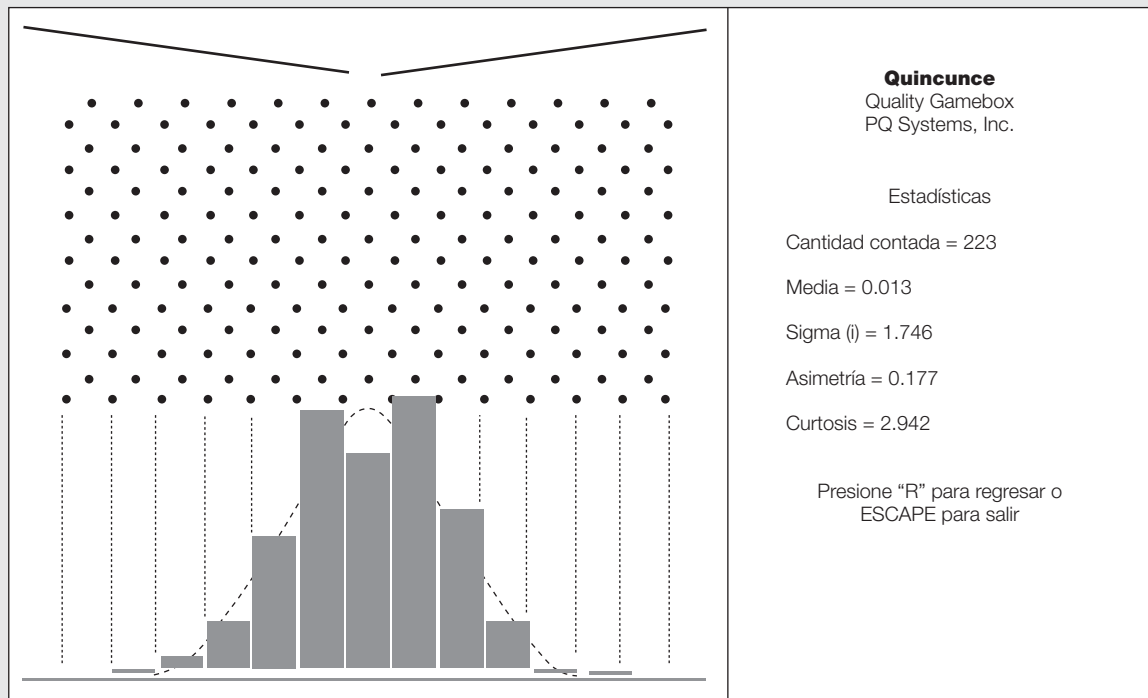
**FIGURA 2.2** Un quincunce en acción

Fuente: De Quality Gamebox, marca registrada de Productivity-Quality Systems, Inc. Copyright PQ Systems, [www.pqsystems.com](http://www.pqsystems.com)

Existe el mismo tipo de variación en cualquier proceso de producción o de servicio, debido en general a factores inherentes al diseño del sistema que no es posible controlar con facilidad. La variación excesiva resulta en productos que fallan o se desempeñan en forma errática y en un servicio inconsistente que no satisface las expectativas de los clientes. Los métodos estadísticos son las principales herramientas que se utilizan para identificar y cuantificar la variación. Deming propuso que cada empleado en una empresa debe familiarizarse con las técnicas estadísticas y con otras herramientas de resolución de problemas. La estadística constituye un lenguaje común que todos los trabajadores —desde los altos ejecutivos hasta los obreros de línea— pueden utilizar para comunicarse entre sí. Su valor radica en su objetividad; la estadística deja poco espacio a la ambigüedad o a los malentendidos.

En la actualidad, la tecnología moderna ha mejorado nuestra capacidad para producir muchas piezas físicas con poca variación; sin embargo, la que se deriva del comportamiento y el desempeño humanos sigue dificultando los esfuerzos de control de calidad. Deming mencionó que la gerencia de las empresas primero debía entender y luego enfocarse en reducir la variación por medio de mejoras en la tecnología, el diseño de procesos y la capacitación. Con menos variación se benefician tanto el productor como el consumidor; el primero, al necesitar menos inspección, generar menos desperdicio y reelaboración, y contar con un desempeño humano más consistente, lo que conduce a una productividad y a una satisfacción del cliente mucho mayores. El consumidor tiene la ventaja de saber que todos los productos y servicios poseen características de calidad similares y que se desempeñarán o entregarán en forma constante. Esta ventaja puede ser crucial, en especial cuando el consumidor es otra empresa que utiliza grandes cantidades del producto en sus propias operaciones de manufactura o de servicio.

FIGURA 2.3 Resultados de un experimento con quincunce



Fuente: De Quality Gamebox, marca registrada de Productivity-Quality Systems, Inc. Copyright PQ Systems, www.pqsystems.com

**Teoría del conocimiento** La tercera parte del Conocimiento Profundo es la **teoría del conocimiento**, rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el alcance de éste, sus premisas y fundamentos, y la confiabilidad general de sus afirmaciones. Básicamente, los gerentes necesitan entender cómo funcionan las cosas y por qué deben ser efectivas las decisiones que influyen en el futuro. Cualquier plan racional, por más simple que sea, exige una predicción concerniente a las condiciones, el comportamiento y la comparación del desempeño, y tales pronósticos deben fundamentarse en una teoría.

Por ejemplo, es fácil aprender un método de “recetario” para aplicar una fórmula estadística o utilizar una herramienta de análisis de datos en Excel de Microsoft. Sin embargo, al hacerlo se corre el riesgo de usarlas en forma inapropiada. Entender las premisas y la teoría que hay detrás de los instrumentos y las técnicas estadísticas es vital para aplicarlos correctamente. Incontables gerentes se valen de un método de recetario similar para realizar su función de gestión luego de leer el más reciente libro de autoayuda y seguir ciegamente las recomendaciones de su autor. Muchas empresas se precipitan hacia la adopción de procedimientos populares defendidos por consultores de negocios, sólo para darse cuenta al final de que el método falla. Copiar un ejemplo exitoso sin entenderlo sobre la base de una teoría puede conducir a un desastre.

Deming enfatizaba que el conocimiento no es posible sin una teoría, y la mera experiencia no establece una teoría. La experiencia sólo describe —no puede comprobarse o validarse— y sola

En Deming influyó mucho Clarence Irving Lewis, autor de *Mind and the World*, libro en el que el autor planteó lo siguiente: “No hay conocimiento sin interpretación. Si la interpretación, que representa una actividad de la mente, siempre está sujeta a la revisión de la experiencia adicional, ¿cómo es posible entonces el conocimiento? [...] Un argumento que se lleva del pasado al futuro es a lo sumo probable solamente, y hasta esta probabilidad debe basarse en principios que sean en sí más que probables”.<sup>9</sup>



no es de auxilio en la administración de las empresas. La teoría, por otro lado, ayuda a que uno entienda las relaciones de causa y efecto que pueden utilizarse para la predicción y la toma de decisiones gerenciales racionales. Ésta es una de las razones por las que Deming nunca dio a los directivos de empresas ninguna “solución” o receta para lograr la calidad. Quería que éstos aprendieran y descubrieran qué funciona y qué es apropiado para sus organizaciones en particular y que racionalizaran sus decisiones en lugar de simplemente copiar a otros.

**Psicología** La psicología nos ayuda a entender a la gente, las interacciones entre las personas y las circunstancias, y entre líderes y empleados, así como cualquier sistema gerencial. Es crucial diseñar un ambiente de trabajo que promueva la satisfacción y el bienestar del empleado. Buena parte de la filosofía de Deming se basa en entender el comportamiento humano y tratar con justicia a las personas. La mayoría de los gerentes opera bajo la premisa de que todas se parecen; sin embargo, son diferentes unas de otras. Un verdadero líder debe ser consciente de estas diferencias y tratar de optimizar las capacidades y preferencias de todos.

Las personas pueden motivarse en forma intrínseca y extrínseca; no obstante, los motivadores más poderosos son intrínsecos. Los individuos nacen con la necesidad de amor y estima en sus relaciones con otras personas. Algunas circunstancias les proporcionan dignidad y autoestima. Por el contrario, aquellas que niegan a la gente estas ventajas apagarán esta motivación intrínseca. El miedo no motiva a la gente, más bien impide que el sistema alcance su máximo potencial. Si el personal no disfruta su trabajo no será productivo ni se concentrará en los principios de la calidad. La psicología nos ayuda a alimentar y preservar estos atributos positivos innatos de la gente; de otra forma, recurrimos a zanahorias y varas que no ofrecen valores duraderos.

Una de las ideas más controvertidas de Deming es que el salario no constituye un motivador, cosa que los psicólogos industriales han sostenido durante décadas. El presidente del consejo de General Motors dijo una vez que si GM duplicara el sueldo de cada empleado, nada cambiaría. Las recompensas monetarias son una salida para los gerentes que no entienden cómo manejar la motivación intrínseca. Cuando la alegría en el trabajo pasa a segundo término, detrás de la obtención de buenas calificaciones, los empleados se rigen por fuerzas externas y deben actuar para proteger lo que tienen y evitar el castigo.

**Impactos del conocimiento profundo** Peter Scholtes, renombrado consultor, hace algunas observaciones destacadas sobre el hecho de no entender los elementos que componen el conocimiento profundo:<sup>10</sup>

*Cuando las personas no entienden los sistemas:*

- Perciben los sucesos como incidentes individuales y no como el resultado neto de diversas interacciones y fuerzas interdependientes.
- Observan los síntomas, pero no las causas profundas de los problemas.
- No entienden cómo una intervención en una parte de [una organización] puede causar estragos en otro lugar o en otro momento.
- Culpan a los individuos de los problemas aun cuando éstos tengan poca o nula capacidad para controlar los sucesos que los rodean.
- No comprenden el viejo refrán africano: “Se necesita toda una aldea para educar a un niño”.

*Cuando las personas no entienden la variación:*

- No perciben las tendencias que se presentan.
- Ven tendencias donde no las hay.
- No saben cuándo las expectativas son realistas.
- No entienden el desempeño previo de modo que puedan predecir el desempeño futuro.
- Desconocen la diferencia entre predicción, pronóstico y conjetura.



- Reconocen o culpan a los otros cuando éstos simplemente tienen buena o mala suerte, lo que ocurre porque la gente atribuye todo al esfuerzo humano, a los actos heroicos, a la debilidad, al error o al sabotaje deliberado, al margen de cuál sea la causa sistémica.
- Tienen menos probabilidades de distinguir entre un hecho y una opinión.

*Cuando las personas no entienden la psicología:*

- No entienden la motivación o por qué la gente hace lo que hace.
- Recurren a zanahorias y varas, así como a otras formas de motivación inducida que no causan un efecto positivo y perjudican la relación entre el motivador y la persona sobre la que se pretende influir.
- No entienden el proceso de cambio y la resistencia ante éste.
- Vuelven a métodos coercitivos y paternalistas al tratar con la gente.
- Generan cinismo, desmoralización, desmotivación, culpa, resentimiento, desgaste, locura y rotación.

*Cuando las personas no entienden la teoría del conocimiento:*

- Desconocen cómo planear y lograr el aprendizaje y el mejoramiento.
- No entienden la diferencia entre superación y cambio.
- Los problemas seguirán sin resolver, pese a sus mejores esfuerzos.

Poco del sistema de Deming sobre el Conocimiento Profundo es original. En la década de 1920, Walter Shewhart distinguió entre las causas de variación comunes y las especiales; en las facultades de Administración se comenzaron a enseñar muchas de las teorías conductuales a las que Deming se adhirió en la década de 1960; los científicos de la administración depuraron

la teoría de los sistemas entre los decenios de 1950 y 1970; e intelectuales de todos los campos han entendido desde hace mucho tiempo las relaciones entre predicción, observación y teoría. La principal aportación de Deming fue unir estos conceptos en el contexto de los negocios. Reconoció su sinergia y los convirtió en una teoría universal unificada de la administración.

**El legado de Deming perdura a través del Instituto W. Edwards Deming (<http://deming.org>).**

## FILOSOFÍA DE JURAN

Joseph Juran (1904–2008) nació en Rumania y llegó a Estados Unidos en 1912. Se unió a la Western Electric en la década de 1920 cuando ésta era pionera en el desarrollo de métodos estadísticos de control de calidad. Pasó buena parte de su tiempo como ingeniero industrial corporativo y en 1951 realizó la mayor parte de la redacción, edición y publicación del *Manual de control de la calidad*. Este libro, uno de los manuales de control de calidad más completos que se hayan escrito, se ha revisado varias veces y sigue siendo una referencia popular.

Como Deming, Juran enseñó los principios de la calidad a los japoneses en el decenio de 1950 y fue una fuerza fundamental en su reorganización de la calidad. Entre las medidas emprendidas por las organizaciones japonesas como resultado del liderazgo de Juran se hallan:

- Dirigir la calidad desde la alta dirección.
- Capacitar a toda la jerarquía administrativa en los principios de la calidad.
- Esforzarse por mejorar la calidad a una velocidad revolucionaria.
- Informar sobre el progreso en las metas de calidad a los niveles ejecutivos.
- Hacer que la fuerza laboral participe en el esfuerzo por la calidad.
- Revisar la estructura de recompensas y reconocimientos para que ésta incluyera la calidad.<sup>11</sup>

Durante la revolución de la calidad en la segunda mitad del siglo xx, Juran hizo eco de la conclusión a la que llegó Deming en el sentido de que las empresas estadounidenses enfrentaban una crisis

importante en la calidad debido a los enormes costos por la falta de ésta y a la pérdida de ventas por causa de la competencia extranjera. Ambos hombres consideraban que la solución a esta crisis dependía de un nuevo razonamiento sobre la calidad que incluyera a todos los niveles de la jerarquía administrativa. La alta dirección, en particular, necesita capacitación y experiencia en la administración de la calidad. Incluso en este siglo, Juran siguió advirtiéndolo a Estados Unidos que enfrentará la pérdida de su condición como superpotencia económica si no mejora sus bienes y servicios.

Sin embargo, a diferencia de Deming, Juran no propuso un gran cambio cultural en las organizaciones, sino que más bien buscó mejorar la calidad trabajando dentro del sistema que era familiar a los directivos y gerentes. En consecuencia, sus programas se diseñaron para adaptarse al proceso de planeación de negocios estratégicos de las compañías y tuvieran un riesgo mínimo de rechazo. Afirmó que los empleados de los diferentes niveles de una organización hablan en su propio “lenguaje”. (Deming, por otra parte, consideraba que la estadística debía ser el lenguaje común.) Juran estableció que la alta dirección habla en el idioma de los dólares; los trabajadores en el de las cosas, y los mandos gerenciales intermedios deben ser capaces de dominar ambos y traducir entre dólares y cosas. Por tanto, para llamar la atención de los altos ejecutivos, los temas relacionados con la calidad deben proyectarse en el lenguaje que entienden: el del dinero. De esta manera, Juran defendía el uso de la contabilidad y el análisis de los costos de la calidad para concentrar la atención en los problemas de la calidad. En el nivel operativo, Juran se enfocaba en aumentar la observancia de las especificaciones por medio de la eliminación de defectos, apoyándose ampliamente en instrumentos de análisis estadísticos. Por ende, su filosofía se adapta bien a los sistemas gerenciales existentes.

Juran propuso que la calidad debía observarse desde las perspectivas externa e interna; esto quiere decir que se relaciona con: 1) el rendimiento del producto que da por resultado la satisfacción del cliente y 2) la ausencia de deficiencias en el producto, con lo que se evita la insatisfacción del cliente. También propuso la definición común de calidad que se presentó en el capítulo 1: la “adecuación al uso”. La forma en que se diseñan, fabrican y entregan los productos y la manera en que se prestan los servicios en el campo contribuyen a la adecuación al uso. Por tanto, la búsqueda de la calidad se percibe en dos niveles: 1) la misión de la empresa en su conjunto es lograr una calidad de alto diseño; y 2) la tarea de cada departamento en la empresa es lograr una calidad con un grado elevado de conformidad. Como Deming, Juran defendía una espiral interminable de actividades que comprende investigación de mercado, desarrollo de productos, diseño, planificación de la manufactura, compras, control de procesos de producción, inspección y evaluación, y ventas, seguidos de la retroalimentación del cliente. La interdependencia de estas funciones subraya la necesidad de una administración de la calidad competente en toda la empresa. La alta dirección debe ejercer una función de liderazgo activo y entusiasta en el proceso de administración de la calidad.

Las recomendaciones de Juran se concentran en tres procesos principales de control de calidad, denominados **trilogía de la calidad**: 1) *planificación de la calidad*: prepararse para cumplir con las metas de la calidad; 2) *control de la calidad*: el proceso de cumplimiento de las metas de la calidad durante las operaciones; y 3) *mejoramiento de la calidad*: el proceso de avance a través de niveles de desempeño sin precedentes. En la época en que propuso esta estructura, pocas empresas realizaban actividades significativas de planificación o mejoramiento. Por tanto, Juran promovió un cambio cultural importante en el pensamiento de la administración.

La planificación de la calidad comienza por identificar a los clientes, externos e internos, determinar sus necesidades, traducirlas en especificaciones, desarrollar las características de los productos que respondan a esas necesidades y crear el proceso capaz de generar el producto o prestar el servicio. Por tanto, al igual que Deming, Juran quería que los empleados supieran quién utiliza sus productos, ya sea en el siguiente departamento o en otra organización. Luego, se establecen las metas de la calidad basadas en la satisfacción de los clientes y proveedores por igual a un costo combinado mínimo. Después, debe diseñarse el proceso que genere el producto que satisfaga los deseos de los clientes y cumpla con las metas de calidad en las condiciones de operación que se han determinado. La planificación estratégica de la calidad —similar al proceso de planificación financiera de la empresa— determina las metas de corto y largo plazos, establece las prioridades, compara los resultados con los planes previos y combina los planes con otros objetivos estratégicos de la corporación.

Como un paralelismo del énfasis que hacía Deming en la identificación y la reducción de las fuentes de variación, Juran sugirió que el control de calidad consiste en determinar qué controlar, establecer unidades de medición para evaluar objetivamente los datos, fijar normas de desempeño, medir el desempeño real, interpretar la diferencia entre éste último y la norma, y emprender acciones sobre la diferencia.

Sin embargo, a diferencia de Deming, Juran estableció un programa detallado de mejoramiento de la calidad. Según su opinión, todos los grandes avances (*breakthroughs*) siguen una secuencia común de descubrimiento, organización, diagnóstico, acciones correctivas y control, que formalizó como la **secuencia del progreso** (*breakthrough sequence*) y se resume de la siguiente manera:

- *Prueba de la necesidad*: directores y gerentes, sobre todo en el nivel más alto, necesitan convencerse de que las mejoras en la calidad son sencillamente factores económicos positivos. Por medio de los esfuerzos de recopilación de datos, la información sobre la mala calidad, la baja productividad o el servicio inadecuado puede traducirse en el lenguaje del dinero —el idioma universal de la alta gerencia— para justificar una solicitud de recursos a fin de instrumentar un programa de mejoramiento de la calidad.
- *Identificación de proyecto*: todos los progresos se logran proyecto por proyecto y no de otra forma. Al adoptar un método por proyecto, la dirección proporciona un foro para convertir una atmósfera defensiva o de culpa en una de acción constructiva. La colaboración en un proyecto aumenta las probabilidades de que el participante incida en los resultados.
- *Organización para el progreso*: la organización para el progreso exige un claro compromiso para orientar el proyecto. La responsabilidad del proyecto puede ser tan amplia como toda una división con estructuras de comités formales o tan estrecha como un pequeño grupo de trabajadores en una operación de producción. Estos grupos definen y acuerdan los objetivos específicos del proyecto, la autoridad para realizar experimentos y las estrategias de instrumentación. La ruta desde el problema hasta la solución consiste en dos trayectorias: una del síntoma a la causa (la trayectoria del diagnóstico) y la otra de la causa al remedio (la de saneamiento), que deben realizar diferentes individuos con las habilidades apropiadas.
- *Trayectoria del diagnóstico*: en esta etapa, se necesitan expertos en elaboración de diagnósticos y conocedores de métodos de recopilación de datos, estadísticos y de resolución de problemas. Algunos proyectos requerirán expertos de tiempo completo (como los “cintas negras” Six Sigma) mientras que la fuerza laboral puede realizar otros. Los problemas controlables por la gerencia y los que son manejables por el operador exigen diferentes métodos de diagnóstico y saneamiento.
- *Trayectoria del saneamiento*: consiste en varias fases entre las que se encuentran elegir una opción que optimice el costo total (similar a uno de los principios de Deming), instrumentar una acción de limpieza y enfrentar la resistencia al cambio.
- *Mantener los beneficios*: esta última etapa supone establecer normas y procedimientos nuevos, capacitar a la fuerza laboral e instituir controles para asegurarse de que el progreso no se anule con el tiempo.

Los métodos de Juran se reflejan en las prácticas de diversas organizaciones actuales.

Muchos aspectos de las filosofías de Juran y Deming son similares. El enfoque en el compromiso por parte de la alta dirección, la necesidad de mejoramiento, el uso de técnicas de control de calidad y la importancia de la capacitación son fundamentales para ambas filosofías. Sin embargo, no coinciden en todos los aspectos. Por ejemplo, Juran consideraba que Deming se equivocaba al decir a la dirección de las empresas que eliminara el miedo; a este respecto apuntó: “El miedo puede sacar lo mejor de la gente”.<sup>12</sup>

El Instituto Juran, fundado por el doctor Juran, proporciona una capacitación considerable a manera de seminarios, videos y otros materiales (<http://www.juran.com>).

## FILOSOFÍA DE CROSBY

Philip B. Crosby (1926–2001) fue vicepresidente corporativo de calidad en la empresa International Telephone and Telegraph (ITT) durante 14 años luego de abrirse camino en dirección ascendente desde el puesto de inspector de línea. Después de abandonar ITT, en 1979 estableció Philip Crosby Associates para desarrollar e impartir programas de capacitación. También fue autor de varios libros populares. Su primera obra, *Quality is free (La calidad no cuesta)*, vendió cerca de un millón de ejemplares y fue responsable en gran medida de hacer que la calidad llamara la atención de los directivos de las corporaciones en Estados Unidos. La esencia de su filosofía sobre la calidad está incorporada en lo que él denominó los **absolutos de la administración de la calidad** y los **elementos básicos del mejoramiento**. Los absolutos de la administración de la calidad propuestos por Crosby comprenden los siguientes aspectos:

- *La calidad significa cumplimiento de los requisitos, no elegancia.* La definición de Crosby es similar a la perspectiva sobre la manufactura que se analizó en el capítulo 1. La calidad se juzga de manera exclusiva de acuerdo con el grado en que se han cumplido los requisitos; el incumplimiento es la falta de calidad. Los requisitos son incuestionables y deben establecerse con toda claridad para que no se malentiendan. Actúan como instrumentos de comunicación; establecerlos es responsabilidad de la dirección. Una vez definidos, la persona puede tomar medidas para determinar su cumplimiento.
- *No existe lo que se denomina problema de la calidad.* Los problemas se originan en los departamentos funcionales. Por tanto, una empresa puede experimentar problemas contables, de manufactura, de diseño, de soporte tecnológico, entre otros. Según el punto de vista de Crosby, todos estos son problemas de calidad, pero la carga de la responsabilidad para resolverlos recae en estos departamentos funcionales y no en el de control de calidad. La función de este departamento debe ser medir el cumplimiento, informar sobre los resultados y proporcionar liderazgo y apoyo para conducir el mejoramiento en la calidad. Este absoluto es similar al tercer principio de Deming.
- *No existe lo que se denomina economía de la calidad; realizar correctamente el trabajo desde el principio siempre es más barato.* Crosby respalda la premisa de que la “economía de la calidad” no tiene sentido. La calidad no cuesta; lo que cuesta son todas las acciones que supone el hecho de no hacer correctamente el trabajo desde la primera vez. La reacción en cadena de Deming transmite un mensaje similar.
- *La única medición del desempeño es el costo de la calidad, que es el gasto del incumplimiento.* Crosby señaló que la mayor parte de las empresas gastan entre 15 y 20% de su dinero, producto de las ventas, en los costos de calidad. Una empresa con un programa de administración de la calidad debidamente dirigido puede lograr un costo en este rubro menor a 2.5% de las ventas, principalmente en las categorías de prevención y valoración. Crosby propuso que las organizaciones midieran y publicaran el costo de la mala calidad. Esto ayuda a que los problemas llamen la atención de la dirección, se busquen oportunidades de acción correctiva y se dé seguimiento a la mejora de la calidad en el tiempo. Juran también apoyaba este concepto.
- *La única norma de desempeño es que haya “cero defectos (CD)”.* La explicó de la siguiente forma:

Cero defectos (CD) es una norma de desempeño. Es la norma del artesano independientemente de su tarea [...] El tema de CD es hacerlo bien desde la primera vez. Eso significa concentrarse en prevenir los defectos en lugar de sólo hallarlos y corregirlos.

Las personas están condicionadas a creer que los errores son inevitables; por tanto, no sólo los aceptan, sino que los anticipan. No nos molesta cometer algunos errores en nuestro trabajo [...] errar es de humanos. Todos tenemos nuestras propias normas en los negocios

o la vida académica —nuestros propios límites en los cuales los errores comienzan a molestarnos. Es bueno sacar una A en la escuela, pero también lo es si pasamos con una C.

Sin embargo, no mantenemos las mismas normas cuando se trata de nuestra vida personal. Si lo hiciéramos, esperaríamos que de vez en cuando nos dieran menos al cobrar nuestro cheque de sueldo; esperaríamos que las enfermeras en los hospitales dejaran caer un porcentaje constante de bebés recién nacidos [...] Nosotros como individuos no toleramos estas cosas. Tenemos una norma doble: una para nosotros y otra para nuestro trabajo.

La mayor parte de los errores humanos se deben al descuido y no a una falta de conocimientos. La desatención se presenta cuando suponemos que los errores son inevitables. Si consideramos con cuidado esta condición y nos prometemos hacer un constante esfuerzo consciente por realizar nuestras labores correctamente desde la primera vez, daremos un paso gigantesco hacia la eliminación del desperdicio de la reelaboración, los residuos y las reparaciones que incrementan los costos y reducen las oportunidades individuales.<sup>13</sup>

Juran y Deming, por otra parte, señalarían que, pese a las buenas intenciones de los trabajadores, la mayoría de los problemas de calidad no se derivan de errores humanos, sino de sistemas diseñados en forma deficiente que son responsabilidad de la dirección.

Los elementos básicos de mejoramiento de Crosby eran *determinación, educación e implementación*. La determinación significa que la alta dirección debe tomar con seriedad el mejoramiento de la calidad. Todos deben entender los absolutos, que pueden lograrse sólo por medio de la educación. Por último, cada integrante del equipo gerencial debe conocer el proceso de implementación.

La aproximación de Crosby hacia la calidad fue principalmente conductual y hacía hincapié en los procesos gerenciales y organizacionales para modificar la cultura y las actitudes corporativas en lugar de enfatizar las técnicas estadísticas y las metodologías de mejoramiento. Como el de Juran, su método se adapta bien a las estructuras organizacionales existentes.

Philip Crosby Associates (<http://www.philipcrosby.com>) continúa con el legado de Crosby y brinda consultoría a numerosas organizaciones en cuanto a la implementación de la calidad y la capacitación.

## Comparación entre Deming, Juran y Crosby

Pese a sus diferencias significativas relacionadas con la forma de instrumentar el cambio organizacional, las filosofías de Deming, Juran y Crosby son más parecidas que distintas. Cada una percibe la calidad como un imperativo en la competitividad futura en los mercados globales; hace que el compromiso de la alta dirección sea una exigencia absoluta; demuestra que las prácticas de la administración de la calidad generarán ahorros en lugar de costos; coloca la responsabilidad de la calidad sobre la dirección, no sobre los trabajadores; subraya la necesidad de un mejoramiento continuo, interminable; reconoce la importancia del cliente y las asociaciones sólidas entre la alta dirección y los trabajadores, así como el imperativo de transformar la cultura organizacional y las dificultades relacionadas con esto.

Aunque cada una de estas filosofías puede ser sumamente eficaz por sí sola, la elección no siempre es clara. Una organización debe entender la naturaleza y las diferencias de las filosofías y cómo se adaptan a su propia cultura única. A menudo, las empresas desarrollan un método específico para su propia cultura y su estilo gerencial, que incorpora muchas ideas de las tres filosofías.

## OTROS FILÓSOFOS DE LA CALIDAD

Otras dos figuras notables en el ámbito de la calidad son A. V. Feigenbaum y Kaoru Ishikawa. En esta sección revisamos brevemente sus logros.<sup>14</sup>



## A. V. Feigenbaum

La trayectoria profesional de A. V. Feigenbaum en el ámbito de la calidad inició hace más de medio siglo. Durante 10 años fue gerente de control de calidad y manufactura a nivel mundial en General Electric. En 1968 fundó General Systems Company en Pittsfield, Massachusetts, y aún se desempeña como presidente del consejo y director general de esta empresa. Con los años, Feigenbaum ha viajado e impartido conferencias a diversos auditorios y grupos alrededor del mundo. Fue electo presidente fundador del consejo de la Academia Internacional de la Calidad, que ha atraído la participación activa de la Organización Europea para el Control de la Calidad, la Unión de Científicos e Ingenieros Japonenses (JUSE), lo mismo que de la American Society for Quality.

A Feigenbaum se le conoce más por acuñar la frase *control de la calidad total*, que definió como “un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los diversos grupos de una organización para que sea posible que la producción y el servicio se lleven a cabo en los niveles más económicos y se genere así la satisfacción total del cliente” y que explicó en su libro *Control de la calidad total*, publicado inicialmente en 1951 con el título *Quality Control: Principles, Practice, and Administration (Control de la calidad: principios, práctica y administración)*. Feigenbaum concebía la calidad como un instrumento de negocios estratégico que exige la participación de todos en la organización y promovió el uso de los costos de la calidad como una herramienta de medición y evaluación.

La filosofía de Feigenbaum se resume en sus **tres pasos para la calidad**:

1. *Liderazgo por la calidad*: el énfasis continuo de la administración se coloca en una planificación sólida y no en reaccionar ante las fallas. La dirección debe mantener un enfoque constante y encauzar el esfuerzo por el control de la calidad.
2. *Tecnología moderna para la calidad*: el departamento tradicional de control de calidad no puede resolver de 80 a 90% de los problemas de calidad. Esta labor exige la integración del personal administrativo lo mismo que de ingenieros y trabajadores de piso en el taller para que evalúen e instrumenten en forma continua nuevas técnicas para satisfacer a los clientes en el futuro.
3. *Compromiso organizacional*: la capacitación y la motivación continuas de toda la fuerza laboral lo mismo que la integración de la calidad en la planeación de negocios indican la importancia de la calidad y constituyen un medio para incluirla en todos los aspectos de las actividades de la empresa.

Feigenbaum también popularizó el término *fábrica oculta*, con el que describía el monto de la capacidad de una planta que se desperdicia por una mala calidad. Muchas de sus ideas siguen arraigadas en el pensamiento contemporáneo y se han vuelto elementos importantes en los criterios del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. Estos aspectos comprenden los principios de que el cliente es el juez de la calidad; la calidad y la innovación se interrelacionan y son mutuamente benéficas; la administración de la calidad es lo mismo que la dirección de la empresa; la excelencia es un proceso continuo de mejoramiento; y los clientes y proveedores deben participar en el proceso. En 2008, recibió la prestigiosa Medalla Nacional a la Tecnología y la Innovación.<sup>15</sup>

A Feigenbaum e Ishikawa se les concedió el título de Miembros honorarios de la American Society for Quality en 1986. En ese tiempo, la sociedad sólo contaba con cuatro miembros honorarios vivos, dos de ellos eran W. Edwards Deming y Joseph M. Juran.

## Kaoru Ishikawa

Uno de los pioneros en la revolución de la calidad en Japón, Kaoru Ishikawa, fue la figura más notable en la calidad japonesa hasta su muerte en 1989. Fue esencial en el desarrollo de los lineamientos generales de la estrategia de calidad japonesa, y sin su liderazgo el movimiento por la calidad japonés no disfrutaría del reconocimiento y el éxito mundiales que posee en la actualidad. El doctor

Ishikawa fue profesor de ingeniería en la Universidad de Tokio durante muchos años. Como integrante del consejo de revisión editorial de la revista japonesa *Quality Control for Foremen*, fundada en 1962, y posteriormente como director ejecutivo de las Oficinas Centrales de Control de Calidad (CC) en la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, el doctor Ishikawa influyó sobre el desarrollo de una visión ascendente y participativa de la calidad, que se convirtió en el sello distintivo de la aproximación japonesa a la administración de la calidad. Sin embargo, Ishikawa también fue capaz de llamar la atención de los altos directivos de las empresas y convencerlos de que se necesitaba un método de control de calidad a nivel integral en las empresas para lograr un éxito total.

Ishikawa hizo suyo el concepto de calidad total de Feigenbaum y promovió una mayor participación de todos los empleados, desde la alta dirección hasta el personal de primera línea, reduciendo la dependencia en los profesionales de la calidad y los departamentos de control de calidad. Propugnaba porque la recopilación y el análisis de datos reales con ayuda de herramientas visuales simples, técnicas estadísticas y trabajo en equipo se convirtieran en los fundamentos para implementar la calidad total. Como otros, Ishikawa consideraba que la calidad comienza con el cliente y, por tanto, el entendimiento de sus necesidades es la base para el mejoramiento, señalaba que los motivos de queja de los clientes deben identificarse en forma activa. Aquí se resumen algunos elementos fundamentales de su filosofía.

1. La calidad comienza y termina con la educación.
2. El primer paso en la calidad es conocer los requisitos de los clientes.
3. El estado ideal del control de la calidad se alcanza cuando la inspección ya no es necesaria.
4. Eliminar la causa de raíz, no los síntomas.
5. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y todas las divisiones.
6. No confundir los medios con los objetivos.
7. Anteponer la calidad y colocar la mirada en las ganancias a largo plazo.
8. El marketing es la puerta de entrada y salida de la calidad.
9. La alta dirección no debe mostrar ira cuando los subordinados le presentan hechos.
10. Noventa y cinco por ciento de las dificultades en una compañía pueden resolverse con herramientas simples de análisis y resolución de problemas.
11. Los datos que carecen de información sobre la dispersión (es decir, la variabilidad) son falsos.

Al doctor Ishikawa se le conoce más por haber desarrollado una herramienta popular para el mejoramiento de la calidad denominada Diagrama de causa y efecto, que lleva su nombre (véase el capítulo 9).

## PRINCIPIOS, PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

En un artículo de investigación clásico, James W. Dean, hijo, y David E. Bowen identifican la calidad total por sus principios, prácticas y técnicas.<sup>16</sup> Los **principios** son el fundamento de la filosofía, las **prácticas** son las actividades por medio de las que se instrumentan los principios, y las **técnicas** son las herramientas y los métodos que ayudan a gerentes y trabajadores a hacer que las prácticas resulten efectivas. Todas son vitales para lograr una calidad elevada y la excelencia en el desempeño.

### Principios de administración de la calidad

La filosofía de la calidad total (CT) se basó al inicio en tres principios medulares: *enfoque en el cliente, trabajo en equipo y mejora continua*. Pese a su simplicidad obvia, estos principios representaron una separación importante en relación con las prácticas gerenciales tradicionales. Históricamente, las empresas hacían poco por entender las exigencias de los clientes externos, mucho menos las de los internos. Los productos se diseñaban desde una perspectiva de “salida al mercado” (“Constrúyelo y ellos vendrán”) y no desde el punto de vista de “entrada al merca-



do” que busca satisfacer las expectativas y exigencias del cliente. Gerentes y especialistas controlaban y dirigían los sistemas de producción; a los trabajadores se les decía qué hacer y cómo hacerlo, y pocas veces se les pedía su opinión. El trabajo en equipo y la solicitud de ideas de la fuerza laboral prácticamente no existían. Se toleraba cierta cantidad de desperdicios y errores, y se controlaba por medio de una inspección de posproducción. Las mejoras en la calidad por lo general eran resultado de progresos tecnológicos y no de una mentalidad incesante de mejoramiento continuo. Con la CT, las organizaciones empezaron a identificar de manera activa las necesidades y expectativas de los compradores e incorporar la calidad en la organización aprovechando los conocimientos y la experiencia de la fuerza laboral, y mejorar continuamente sus procesos y sistemas.

A medida que la disciplina fue evolucionando, los principios que definen la administración moderna de la calidad también han cambiado en forma natural conforme hemos aprendido más sobre lo que se necesita para construir y mantener la calidad en una organización. La tabla

**Los principios de la administración de la calidad que subyacen a las normas ISO 9000:2000 derivaron de la experiencia y el conocimiento colectivos de los expertos internacionales que participaron en el Comité Técnico de ISO/TC 176, Administración y garantía de la calidad, que es responsable de desarrollar y mantener las normas ISO 9000.**

**Las secciones de “Perfiles de la calidad” que aparecen al principio de cada capítulo muestran cuántas de las prácticas de la administración de la calidad de la tabla 2.3 se utilizan para lograr resultados excepcionales en muchas organizaciones.**

2.2 es una lista de los principios de administración de la calidad que subyacen a las normas internacionales conocidas como ISO 9000:2000, que se explicarán después en este capítulo. Se trata de “reglas o ideas exhaustivas y fundamentales para dirigir y operar una organización” que reflejan mejor los principios y las prácticas básicos de la calidad total. Además del enfoque en el cliente, la participación del personal (trabajo en equipo) y el mejoramiento continuo, otros principios importantes de la administración de la calidad son el liderazgo, el método de los procesos, una aproximación sistémica a la administración, un método de toma de decisiones basado en hechos y relaciones mutuamente benéficas con los proveedores. Estos principios son evidentes en las filosofías de Deming, Juran y Crosby, y se reflejarán en nuestros análisis, ejemplos y casos en el resto de este libro.

## **Prácticas de administración de la calidad**

Las prácticas de administración de la calidad representan los métodos que utilizan las organizaciones para lograr los principios. En la tabla 2.3, se resumen las prácticas representativas asociadas con cada principio de la tabla 2.2. Una vez más, éstos se analizarán e ilustrarán en el resto del libro.

## **Técnicas de administración de la calidad**

Entre las técnicas se hallan diversas herramientas para planificar las actividades laborales, recolectar datos, analizar resultados, vigilar el progreso y resolver problemas. Por ejemplo, un diagrama de Excel en el que se muestren las tendencias en los defectos de manufactura a medida que los trabajadores pasan por un programa de capacitación es una herramienta sencilla para vigilar la efectividad de la capacitación; la técnica estadística del diseño experimental puede utilizarse para optimizar los marcos de los procesos a fin de reducir retazos o aumentar el rendimiento. En todo este libro, y particularmente en la segunda parte, se presentarán diversas técnicas que son útiles en las actividades de planificación, control y mejoramiento de la calidad.

Una de las técnicas más importantes es la estadística básica. Como ya expusimos, Deming subrayaba la importancia de utilizar métodos estadísticos para el control de la calidad. Aunque de modo formal analizaremos las herramientas y los métodos estadísticos en el capítulo 6, la capacidad de ver los datos y la información desde una perspectiva estadística es una habilidad vital. A continuación se presentan algunos principios estadísticos, ya que también se relacionan de manera estrecha con la filosofía de Deming y los experimentos que utilizó en sus actividades docentes.

TABLA 2.2      Principios de administración de la calidad

**Principio 1: Enfoque en el cliente**

Las organizaciones dependen de sus clientes y, por tanto, deben entender las necesidades de los actuales y los futuros, cumplir con sus requisitos y esforzarse por superar sus expectativas.

**Principio 2: Liderazgo**

Los líderes establecen la unidad de propósito y el rumbo de la organización. Deben crear y mantener el ambiente interno en el que la gente pueda participar por completo en la consecución de los objetivos de la compañía.

**Principio 3: Participación de las personas**

Las personas en todos los niveles son la esencia de una corporación y su participación plena permite utilizar sus capacidades en beneficio de la organización.

**Principio 4: Método de procesos**

Un resultado deseado se obtiene en forma más eficaz cuando las actividades y los recursos relacionados con ellas se manejan como un proceso.

**Principio 5: Enfoque de sistemas para la administración**

Identificar, entender y administrar procesos interrelacionados como un sistema contribuye a que la organización alcance en forma efectiva y eficaz sus objetivos.

**Principio 6: Mejoramiento continuo**

El mejoramiento continuo del desempeño general de la organización debe ser un objetivo permanente.

**Principio 7: Método de toma de decisiones basado en hechos**

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos e información.

**Principio 8: Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor**

Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente benéfica mejora la capacidad de ambos para generar valor.

Fuente: <http://www.iso.org/iso/qmp>. Reproducida con autorización.

TABLA 2.3      Prácticas para implementar los principios de la administración de la calidad<sup>17</sup>

**Principio 1: Enfoque en el cliente**

- Investigar y entender las necesidades y expectativas del cliente.
- Garantizar que los objetivos de la organización se vinculen con esas necesidades y perspectivas.
- Comunicar esas necesidades y expectativas en toda la organización.
- Medir la satisfacción del cliente y actuar en función de los resultados.
- Manejar sistemáticamente las relaciones con el cliente.
- Garantizar un método equilibrado entre la satisfacción a los clientes y otros interesados (como dueños, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad en su conjunto).

**Principio 2: Liderazgo**

- Considerar las necesidades de todas las partes interesadas, incluidos clientes, dueños, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad en su conjunto.
- Establecer una visión clara del futuro de la organización.
- Establecer metas y objetivos que representen un desafío.
- Crear y mantener valores compartidos, equidad y modelos de comportamiento éticos en todos los niveles de la organización.
- Establecer la confianza y eliminar el miedo.
- Proporcionar a las personas los recursos, la capacitación y la libertad necesarios para actuar con responsabilidad personal y social.
- Inspirar, alentar y reconocer las aportaciones de las personas.

(continúa)

TABLA 2.3 Prácticas para implementar los principios de la administración de la calidad (*continuación*)**Principio 3: Participación de las personas**

- Entienden la importancia de su aportación y función en la organización.
- Identifican las limitaciones para su desempeño.
- Aceptan su responsabilidad en los problemas y para resolverlos.
- Evalúan su desempeño en comparación con sus metas y objetivos personales.
- Buscan en forma activa oportunidades para mejorar su competencia, conocimientos y experiencia.
- Comparten libremente su conocimiento y experiencia.
- Analizan abiertamente problemas y temas.

**Principio 4: Método de los procesos**

- Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener el resultado deseado.
- Establecer de manera clara la responsabilidad personal y social para manejar las actividades medulares.
- Analizar y medir la capacidad de las actividades principales.
- Identificar las interrelaciones de las actividades fundamentales dentro de la organización y entre sus funciones.
- Concentrarse en factores como los recursos, los métodos y los materiales que mejorarán las actividades clave de la organización.
- Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades en los clientes, proveedores y otros interesados.

**Principio 5: Enfoque de sistemas para la administración**

- Estructurar un sistema para lograr los objetivos de la organización en la forma más efectiva y eficiente.
- Entender las interdependencias entre los procesos del sistema.
- Métodos estructurados que armonizan e integran los procesos.
- Proporcionar una mejor comprensión de las funciones y responsabilidades necesarias para lograr los objetivos comunes y reducir las barreras entre funciones.
- Entender las capacidades organizacionales y establecer límites de recursos antes de emprender acciones.
- Marcarse un objetivo y definir cómo deben operar determinadas actividades dentro de un sistema.
- Mejorar continuamente el sistema por medio de la medición y la evaluación.

**Principio 6: Mejoramiento continuo**

- Emplear un método integral y consistente de mejoramiento continuo del desempeño de la organización.
- Proporcionar a la gente capacitación en los métodos y herramientas de mejoramiento continuo.
- Hacer que el mejoramiento continuo de productos, procesos y sistemas sea un objetivo para cada individuo en la organización.
- Establecer metas que orienten e indicadores que den seguimiento al mejoramiento continuo.
- Reconocer y mencionar las mejoras.

**Principio 7: Método de toma de decisiones basado en hechos**

- Garantizar que los datos y la información sean suficientemente precisos y confiables.
- Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesitan.
- Analizar los datos y la información con ayuda de métodos válidos.
- Tomar decisiones y emprender acciones sobre la base de un análisis objetivo, equilibrado con la experiencia y la intuición.

**Principio 8: Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor**

- Establecer relaciones que equilibren las ganancias de corto plazo con consideraciones de largo plazo.
- Hacer un fondo común de competencias y recursos con los socios.
- Identificar y seleccionar a los proveedores medulares.

*(continúa)*

TABLA 2.3 Prácticas para implementar los principios de la administración de la calidad (continuación)

- Comunicación clara y abierta.
- Compartir información y planes futuros.
- Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejoramiento.
- Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores.

## VARIACIÓN Y PENSAMIENTO ESTADÍSTICO

Brian Joiner, renombrado consultor en administración de la calidad, relata el escenario siguiente:<sup>18</sup>

Ed era vicepresidente regional de una compañía de servicios con centros de asistencia en todo el mundo. Estaba decidido a que los centros que había en su región obtuvieran las puntuaciones más altas en la compañía en el rubro de satisfacción del cliente. Si advertía que uno de ellos sufría una caída importante en las puntuaciones de satisfacción en un mes o que éstas resultaban “por debajo del promedio” durante tres meses seguidos, llamaba al gerente y le preguntaba qué había pasado —además, dejaba en claro que lo mejor era que la puntuación del mes siguiente mejorara. Y la mayor parte del tiempo, ¡así sucedía!

Como la puntuación promedio de satisfacción cayó de 65 a 60 entre febrero y marzo, el memorando de Ed a sus gerentes decía lo siguiente:

¡Malas noticias! ¡Caímos cinco puntos! ¡Todos debemos concentrarnos en mejorar estas puntuaciones ya! Me doy cuenta de que nuestras tasas de uso han aumentado más rápido de lo anticipado, de modo que en realidad lograron el empuje para prestar a nuestros clientes un gran servicio. ¡Sé que pueden hacerlo!

Como Joiner señaló: “¿Consideran ustedes los datos de este modo? ¿Este mes en comparación con el mes anterior? ¿Este mes en comparación con el mismo mes del año pasado? ¿Consideran a veces el dato puntual más reciente? ¿Los dos últimos datos puntuales? Yo no entendía por que las personas sólo consideraban dos datos puntuales. Finalmente, me quedó claro. Con cualquier par de datos puntuales es sencillo calcular una tendencia: ‘Las cosas descendieron 2% este mes a partir del mes pasado. Este mes está 30% por encima del mismo mes del año pasado’. Por desgracia, no aprendemos nada de importancia al comparar dos resultados cuando ambos provienen de un proceso estable... y la mayor parte de los datos de importancia para la dirección son de procesos estables”.

El escenario de Brian Joiner apunta hacia la necesidad que tienen los gerentes de pensar en forma estadística. Por desgracia, la mayoría no lo hace y con frecuencia toma decisiones sobre la base de sólo uno o dos datos puntuales, ven tendencias cuando éstas no existen o tratan de manipular resultados financieros u operacionales que en realidad no pueden controlar.

El **pensamiento estadístico** es una filosofía de aprendizaje y acción que se basa en estos principios:

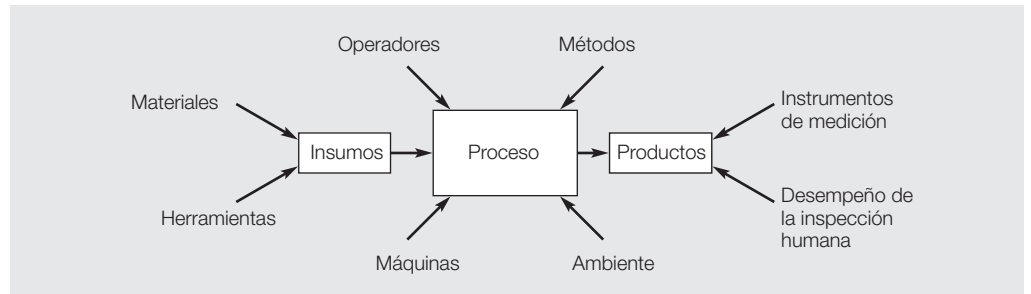
1. Todo el trabajo se realiza en un sistema de procesos interconectados.
2. La variación existe en todos los procesos.
3. El entendimiento y la reducción de la variación son la clave para el éxito.<sup>19</sup>

Con la enorme riqueza de información de que disponen las organizaciones en la actualidad, ser capaz de entender la variabilidad en los datos y de pensar en forma estadística es un aspecto vital para dirigir las empresas modernas.

### Cómo entender la variación

En la figura 2.4 se muestran los recursos de la variación que influyen en la mayor parte de los procesos de manufactura. Por ejemplo, diferentes lotes de material pueden variar en términos

**FIGURA 2.4**  
Fuentes de variación  
en un proceso de  
producción



de fortaleza, grosor o contenido de humedad. Las herramientas de corte tienen una variación inherente en su fuerza y composición. Durante la manufactura, las herramientas experimentan desgaste, las vibraciones ocasionan cambios en la posición de las máquinas y las fluctuaciones eléctricas generan alteraciones de potencia. Los operadores quizá no coloquen en forma consistente las piezas en los elementos de la instalación, y la tensión física y emocional afecta la consistencia de los operadores. Además, los instrumentos de medición y las capacidades de inspección humanas no son uniformes. Aun cuando las mediciones de varios productos que se realizan con el mismo instrumento sean las mismas, esto se debe a una falta de precisión en éste último; los que son sumamente precisos siempre revelan ligeras diferencias.

Entre algunos de los problemas operativos que genera la variación se hallan los siguientes:<sup>20</sup>

- *La variación aumenta la imprevisibilidad:* si no se entiende la variación en un sistema no es posible predecir su desempeño futuro.
- *La variación reduce la utilización de la capacidad:* si un proceso tiene poca variabilidad, entonces los gerentes pueden aumentar la carga en el proceso porque no tienen que incorporar periodos de inactividad en sus planes de producción.
- *La variación contribuye al efecto “látigo”:* este conocido fenómeno ocurre en las cadenas de abastecimiento; cuando se presentan pequeños cambios en la demanda, la variación en la producción y los niveles de existencias se amplían cada vez más corriente arriba en centros de distribución, fábricas y proveedores, lo que resulta en costos innecesarios y dificultades para manejar el flujo de material.
- *La variación dificulta la localización de las causas fundamentales:* la variación en los procesos hace que resulte difícil determinar si los problemas se deben a factores externos como las materias primas o residen en los procesos mismos.
- *La variación dificulta la detección oportuna de los problemas potenciales:* la variación poco común es una señal de que hay problemas; si un proceso tiene una pequeña variación inherente, entonces es más sencillo detectar cuándo en realidad se trata de un problema.

Las complejas interacciones de estas variaciones en términos de materiales, herramientas, máquinas, operadores y ambiente no se entienden con facilidad. La variación que se debe a cualquiera de estas fuentes individuales aparece en forma aleatoria; las fuentes individuales no pueden identificarse o explicarse. Sin embargo, su efecto combinado es estable y por lo general puede pronosticarse en forma estadística. Estos factores están presentes como parte natural de un proceso y se conocen como **causas comunes de variación**. Las causas comunes son resultado del diseño del producto y el sistema de producción, y en general explican aproximadamente entre 80 y 95% de la variación observada en el producto final de un proceso de fabricación. Por tanto, la variación debida a las causas comunes sólo puede reducirse si el producto se rediseña o si se ofrece una mejor tecnología o capacitación para el proceso de producción. Por ejemplo, Wilson Sporting Goods Company reconoció que las pequeñas irregularidades en las pelotas de golf pueden ocasionar que el núcleo más pesado de éstas esté descentrado, lo que da por resultado pelotas que no giran en línea recta (1 de cada 12 pelotas de alta gama tenían este problema). Para resolverlo, Wilson presentó un nuevo diseño de pelota, con un núcleo más ligero y un recubrimiento más pesado.<sup>21</sup>

La variación restante en un proceso de producción es resultado de **causas especiales**, a las que se denomina **causas asignables de variación**. Éstas surgen de fuentes externas que no son inherentes al proceso. Aparecen en forma esporádica y alteran el patrón aleatorio de las causas comunes. Por tanto, se detectan fácilmente con ayuda de métodos estadísticos y su corrección resulta económica. Los factores comunes que conducen a las causas especiales podrían ser el lote de material deficiente de un proveedor, un operador sustituto de maquinaria capacitado en forma deficiente, una herramienta rota o desgastada o una mala calibración de los instrumentos de medición. La variación poco común que deriva de estos incidentes aislados puede explicarse o corregirse.

La imposibilidad de distinguir entre estos dos tipos de variación puede conducir a dos errores gerenciales fundamentales al tratar de mejorar un proceso:

1. Tratar cualquier defecto, queja, error, descompostura, accidente o escasez como una causa especial cuando en realidad se debe a causas comunes.
2. Atribuir cualquier defecto, queja, error, descompostura, accidente o escasez a causas comunes cuando en realidad se debe a una especial.

En el primer caso, la intromisión en un sistema estable incrementa su variación. En el segundo, se pierde la oportunidad de reducir la variación porque se supone, en forma errónea, que la cantidad de ésta es incontrolable.

## Experimentos de Deming sobre las cuentas rojas y el embudo<sup>22</sup>

En el núcleo de la filosofía de Deming y sus principios de Conocimiento Profundo, se encuentra el pensamiento estadístico. En sus seminarios de administración de cuatro días, Deming recurría a dos experimentos simples pero eficaces para instruir a los asistentes en el pensamiento

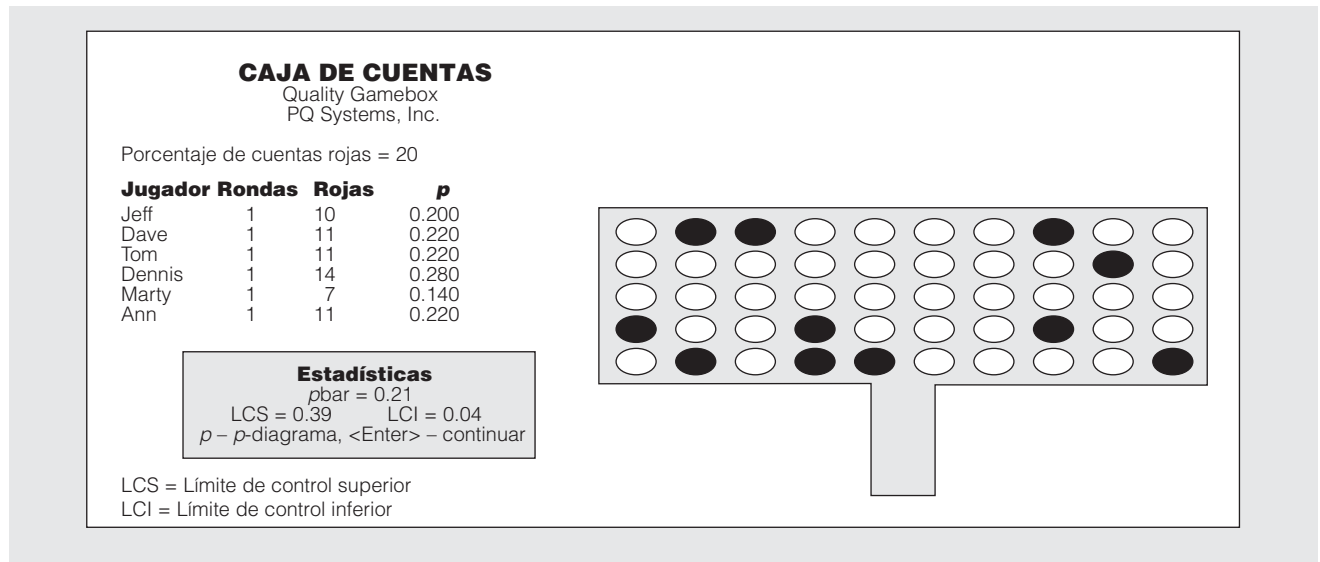
A Deming se le reconoce por haber puesto la estadística a la vanguardia del movimiento mundial por el mejoramiento de la calidad: “El triunfo de la estadística es el triunfo del doctor Deming. Cuando otros vacilaban o se mostraban poco entusiastas en su apoyo a la estadística, el doctor Deming se mantuvo firme en su convicción de que la estadística es el meollo del control de la calidad. En efecto, fue más allá e hizo que los principios de la estadística fueran centrales para todo el proceso de producción”.<sup>23</sup>

estadístico. El primero es el **experimento de las cuentas rojas**, que se lleva a cabo de la siguiente manera. Un capataz (por lo común Deming) elige a varios voluntarios entre los asistentes: seis trabajadores dispuestos, un juez, dos inspectores y un inspector en jefe. Los materiales consisten en 4000 cuentas de madera (800 rojas y 3200 blancas) y dos recipientes, uno ligeramente más pequeño que el otro. Además, se utiliza una paleta con 50 orificios o depresiones para recoger hasta 50 cuentas, que es la carga recomendada. En este experimento, la compañía “produce” cuentas para un cliente nuevo que sólo necesita cuentas blancas y que no aceptará las rojas. El capataz explica que todos serán aprendices durante tres días para conocer el trabajo. Durante el aprendizaje, los trabajadores pueden hacer preguntas. Sin embargo, una vez que comience la producción, no se permitirá hacerlo. Los procedimientos son rígidos; no se permiten desviaciones en ellos para que no haya variaciones en el desempeño. El capataz explica a los trabajadores dispuestos que su trabajo depende de su desempeño y que si son despedidos, muchos otros estarán felices de sustituirlos. Además, no se aceptan renunciaciones.

La norma de trabajo de la compañía, explica el capataz, es de 50 cuentas diarias. El proceso de producción es sencillo: mezclar la materia prima y ponerla en la caja más pequeña; repetir este procedimiento, regresando las cuentas de la caja pequeña a la grande; tomar la paleta e introducirla en la mezcla de cuentas; levantar la paleta en un ángulo de 44 grados de modo que cada depresión sostenga una cuenta. Los dos inspectores contabilizan las cuentas en forma independiente y las registran. El inspector



**FIGURA 2.5** Producción del primer día (la paleta muestra el resultado de la última trabajadora dispuesta, Ann)



Fuente: Copyright PQ Systems, [www.pqsystems.com](http://www.pqsystems.com)

en jefe revisa los conteos y anuncia los resultados, que el juez anota. El inspector en jefe luego despidió al trabajador. Cuando los seis trabajadores dispuestos han producido la cuota del día, el capataz evalúa los resultados.

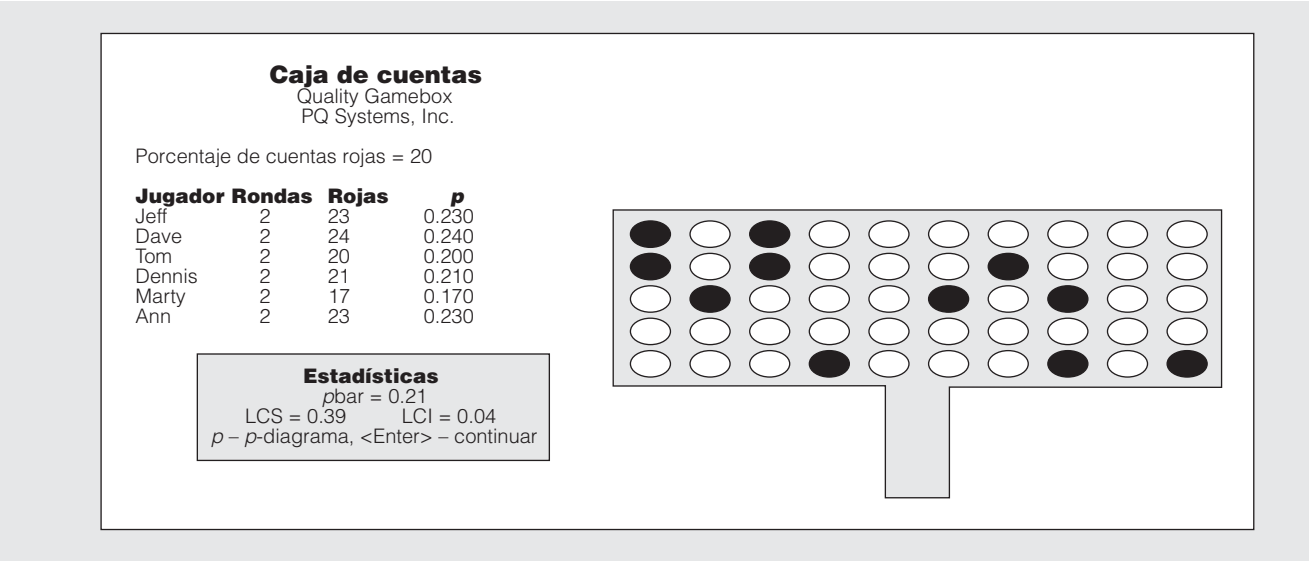
La figura 2.5 muestra los resultados de la producción del primer día, generados con el programa de simulación por computadora de Quality Gamebox. El capataz está decepcionado. Recuerda a los trabajadores dispuestos que su trabajo es hacer cuentas blancas, no rojas. La compañía tiene un sistema basado en el mérito y sólo recompensa el buen desempeño. Marty sólo hizo siete cuentas rojas y merece un aumento de sueldo. Los datos no mienten; es el mejor trabajador. Dennis hizo 14 cuentas rojas. Todos lo quieren, pero debe ponerse en un periodo de prueba. El capataz anuncia que la dirección ha establecido la meta de no más de 7 cuentas rojas diarias por trabajador, y no ve razón para que alguien no pueda ser tan bueno como Marty.

La figura 2.6 muestra los resultados acumulados del segundo día. Vemos que después de dos días Jeff ha producido 23 cuentas rojas, Dave 24, Tom 20, Dennis 21, Marty 17 y Ann 23. (Los resultados del segundo día pueden hallarse por sustracción: Jeff produce 13 cuentas, Dave 13, Tom 9, Dennis 7, Marty 10 y Ann 12.) El desempeño general no fue bueno. La dirección observa cuidadosamente. El capataz les recuerda de nuevo que sus empleos dependen del desempeño. Marty es una gran decepción. El aumento por mérito obviamente se dirigió a él. El capataz lo reprende delante de los demás trabajadores. Dennis, por otra parte, mostró una mejora notable; el periodo a prueba y la amenaza de perder el empleo lo convirtieron en un mejor trabajador —sólo 7 cuentas rojas—, ¡con 50% de reducción en los defectos! Cumplió con la meta; si él puede hacerlo, cualquiera puede. Dennis recibe elogios especiales del gerente de la planta.

Al comienzo del tercer día, la dirección anuncia una jornada de “cero defectos”. Todos harán su mejor esfuerzo en este último día del programa de aprendizaje. El capataz está desesperado y dice de nuevo a los trabajadores dispuestos que sus empleos son su responsabilidad. En la figura 2.7 se observan las cifras de producción (calculando la diferencia entre la producción acumulada de los días 3 y 2), y se muestra que Jeff produce 12 cuentas rojas, Dave 18, Tom 17, Dennis 9, Marty 6 y Ann 11. Es claro que Marty aprendió una lección el día anterior, pero el desempeño general del grupo no es bueno. La dirección está profundamente decepcionada con

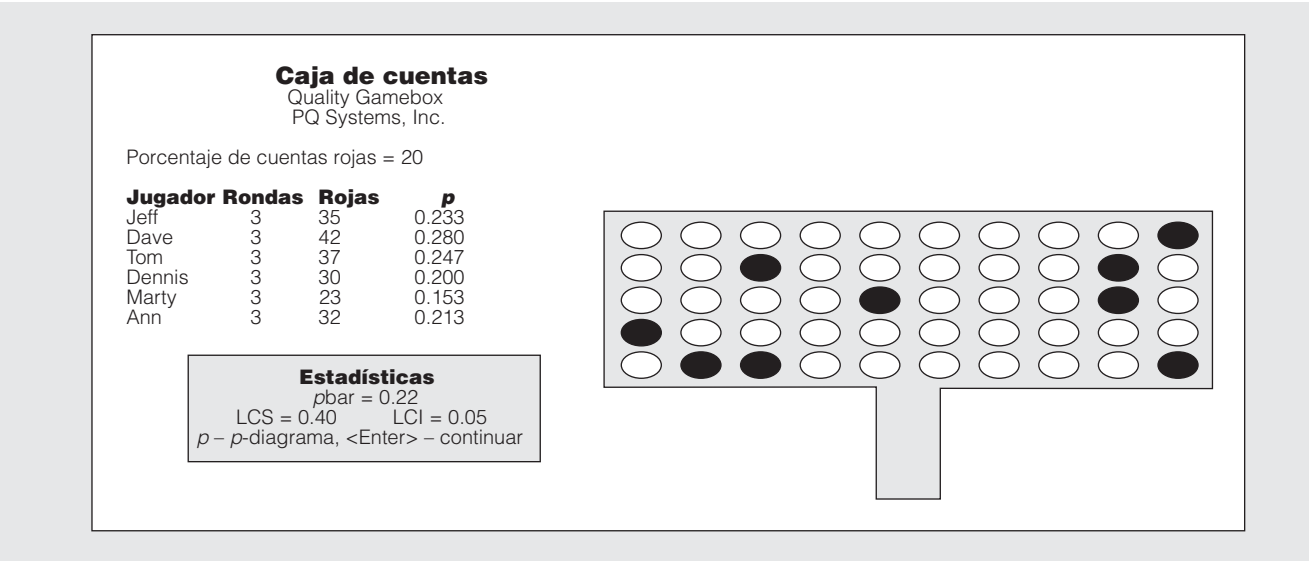


FIGURA 2.6      Resultados acumulados del segundo día



Fuente: Copyright PQ Systems, [www.pqsystems.com](http://www.pqsystems.com)

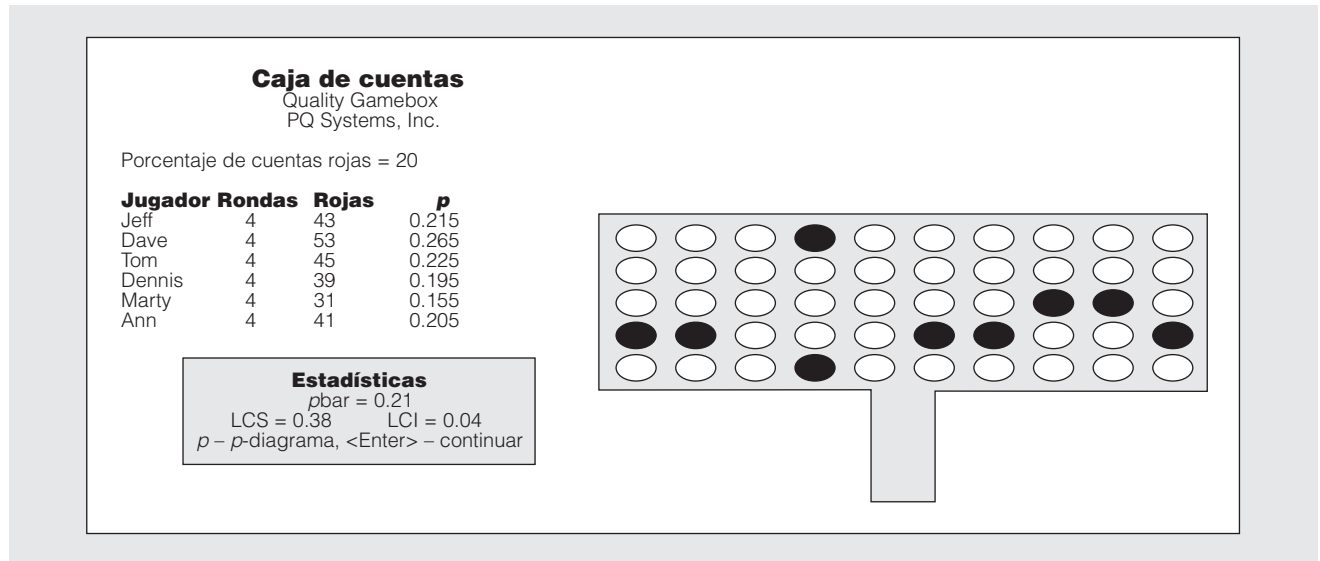
FIGURA 2.7      Resultados acumulados del tercer día



Fuente: Copyright PQ Systems, [www.pqsystems.com](http://www.pqsystems.com)

los resultados. El programa de la jornada de “cero defectos” no mejoró la calidad en forma considerable; de hecho, en el día actual se produjeron más cuentas rojas que antes. Los costos se salen de control y se habla de cerrar toda la planta. Dave y Tom reciben boletas rosas en las que se les informa que mañana será su último día; su trabajo es a todas luces mucho peor que el de los demás. Pero el capataz es optimista. Coloca un cartel que dice: “¡Sea un trabajador de calidad!” para alentar a los demás a alcanzar la meta.

FIGURA 2.8 Resultados acumulados del cuarto día



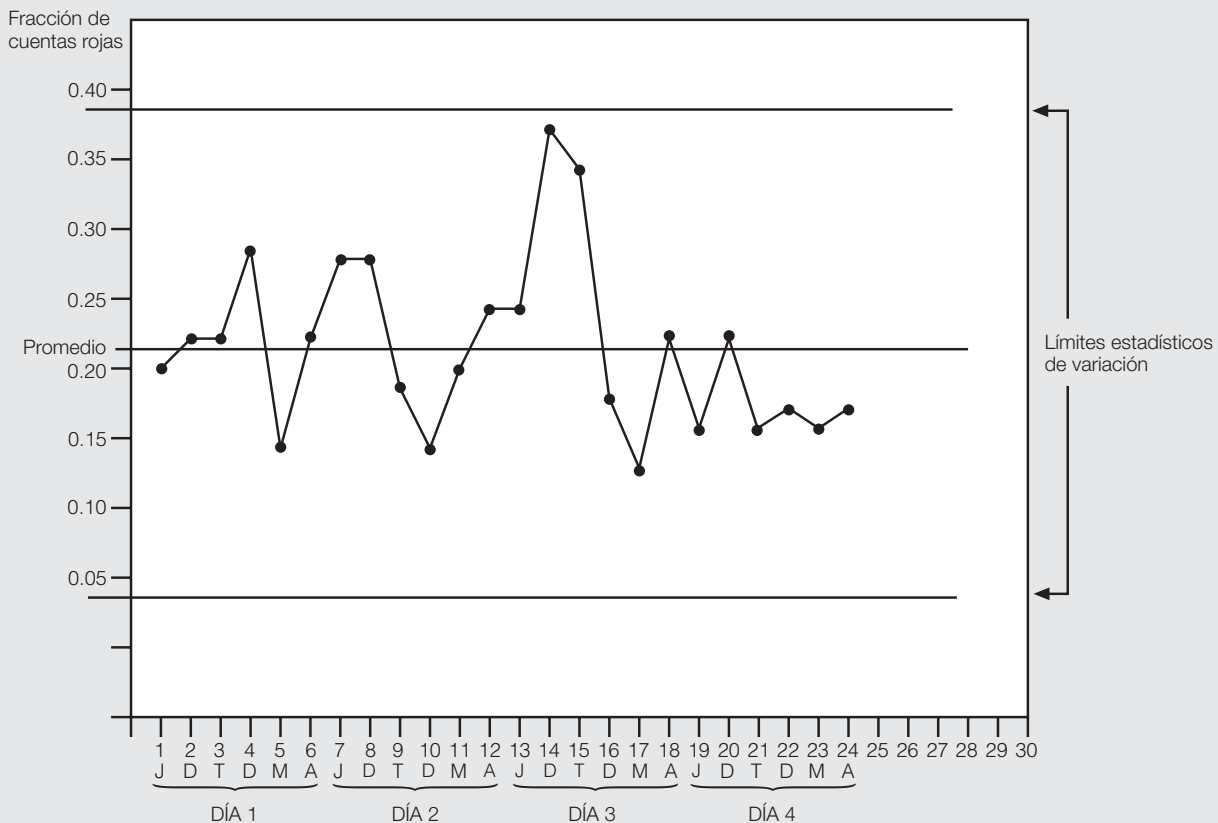
Fuente: Copyright PQ Systems, [www.pqsystems.com](http://www.pqsystems.com)

En el cuarto día (véase la figura 2.8), descubrimos que la cantidad de cuentas rojas producida por los seis trabajadores dispuestos es de 8, 11, 8, 9, 8 y 9. La producción aún no es suficientemente buena. El capataz anuncia que de todo la dirección ha decidido cerrar la planta después.

El experimento de las cuentas rojas ofrece varias lecciones importantes para los gerentes:

- *La variación existe en los sistemas y, si es estable, puede pronosticarse.* Si trazamos un diagrama de la fracción de cuentas rojas producidas diariamente por cada trabajador, observamos con facilidad esta variación. La figura 2.9 es un diagrama de la fracción de cuentas rojas producidas en el tiempo. Todos los puntos fluctúan alrededor del promedio general, que es de 0.21, cayendo aproximadamente entre 0.10 y 0.40. En el capítulo 8 aprenderemos a calcular los límites estadísticos de variación (0.04 y 0.38), entre los que esperaríamos que se ubicaran los resultados de un sistema estable. Esta variación muestra que el sistema de producción es en efecto estable; es decir, la variación surge de causas comunes. Aunque la cantidad exacta de cuentas rojas en cualquier paleta no es predecible, podemos describir estadísticamente lo que esperaríamos del sistema.
- *Toda la variación en la producción de cuentas rojas, y la variación de un día a otro de cualquier trabajador dispuesto, proviene completamente del proceso mismo.* En este experimento, Deming eliminó en forma deliberada la fuente de variabilidad que por lo común los gerentes consideran que es la más significativa: la gente. Cada trabajador era en esencia idéntico y ninguna evidencia mostró que alguno fuera mejor que otro. No podían controlar la cantidad de cuentas rojas producidas ni desempeñarse mejor de lo que el sistema permitía. Ninguna motivación o amenaza tenía alguna influencia. Por desgracia, muchos gerentes consideran que toda variación es controlable y culpan a quienes no pueden hacer nada al respecto.
- *Las metas numéricas a menudo carecen de sentido.* El capataz que paga por méritos y pone a la gente en un periodo a prueba, supuestamente a manera de recompensa y castigo por el desempeño, en realidad recompensa y castiga el rendimiento del proceso, no a los trabajadores dispuestos. Calificar o elogiar a la gente de modo arbitrario resulta desmoralizante, sobre todo cuando los trabajadores no pueden influir sobre los resultados. Al margen de cuál sea la meta, ésta no ejerce efecto en la cantidad real de cuentas rojas producidas. Exhortar a los trabajadores a “Hacer su mejor esfuerzo” sólo genera frustración. La dirección

FIGURA 2.9 Gráfica de ejecución de cuentas rojas producidas



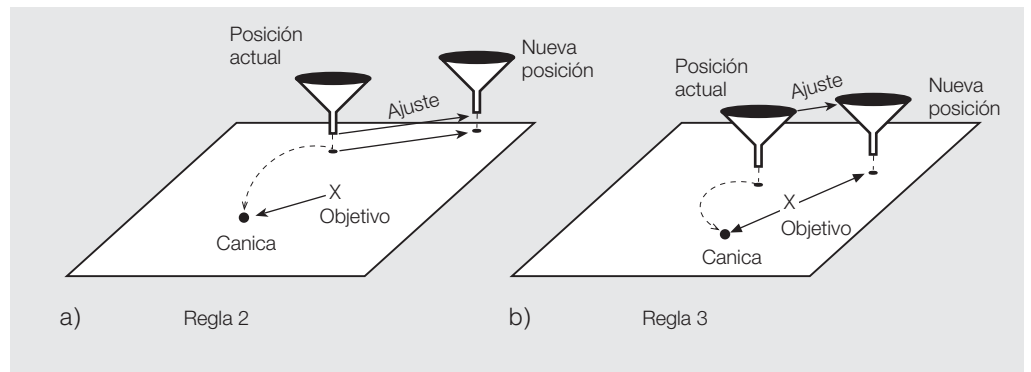
© Cengage Learning

no tiene bases para suponer que los mejores trabajadores dispuestos del pasado lo serán en el futuro.

- *La dirección es responsable del sistema.* El experimento muestra que hay una mala dirección. Los procedimientos son rígidos. Los trabajadores dispuestos no tienen voz para mejorar el proceso. La dirección es responsable del material entrante, pero no trabaja con el proveedor para mejorar las entradas al sistema. La gerencia diseñó el sistema de producción y decidió basarse en la inspección para controlar el proceso. Estas decisiones ejercen mucha más influencia sobre los resultados que los esfuerzos de los trabajadores. Tres inspectores quizá sean tan costosos como los seis trabajadores y casi no agregan valor al producto final.

El segundo experimento de Deming es el **experimento del embudo**. Su finalidad es demostrar que la gente puede influir, y de hecho influye, sobre los resultados de cualquier proceso, y generar una variación indeseada al “alterarlo” o tratar de eliminar de manera indiscriminada las causas comunes de variación. Aquí se suspende un embudo sobre una mesa con un objetivo trazado en un mantel. La meta es darle al objetivo. Los participantes dejan caer una canica por el embudo y marcan el lugar en el que finalmente se detiene. Pocas veces la canica descansa en el objetivo. Esta variación se debe a causas comunes en el proceso. Una de las estrategias es simplemente dejar el embudo solo, lo que crea cierta variación de puntos alrededor del objetivo.

**FIGURA 2.10**  
Dos reglas para ajustar  
el embudo



© Cengage Learning

Esto puede llamarse *Regla 1*. Sin embargo, muchas personas consideran que pueden mejorar los resultados al ajustar la ubicación del embudo. Las otras tres posibles reglas para ajustarlo son las siguientes:

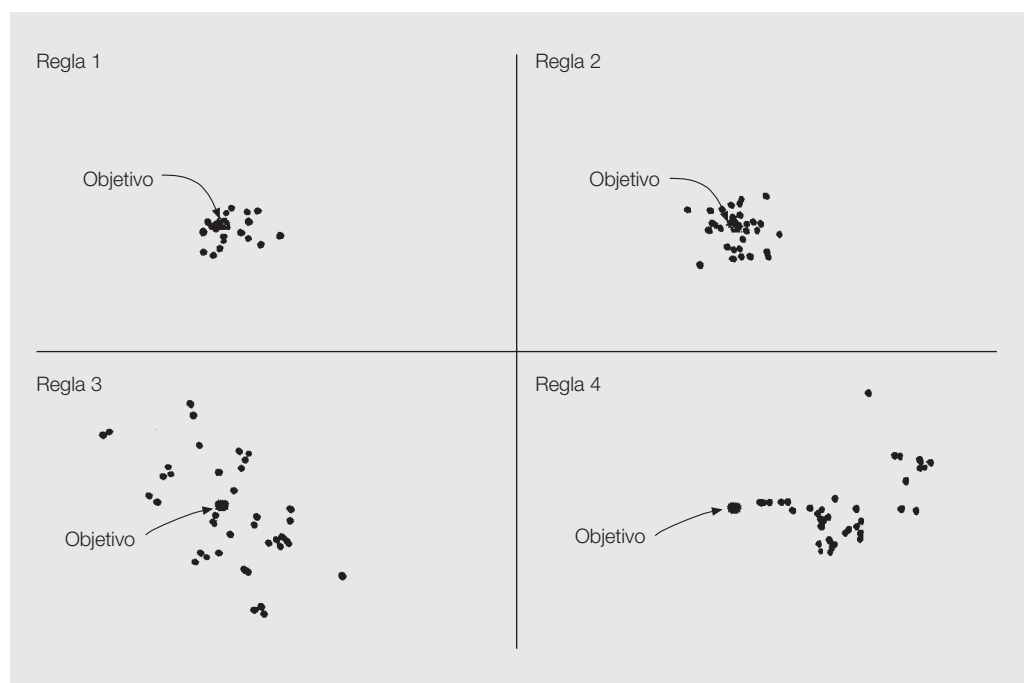
*Regla 2.* Medir la desviación desde el punto en el que la canica llega a detenerse hasta el objetivo. Mover el embudo una distancia equivalente en la dirección contraria de su posición actual [figura 2.10(a)].

*Regla 3.* Medir la desviación desde el punto en el que la canica llega a detenerse hasta el objetivo. Poner el embudo a una distancia equivalente en la dirección contraria del error cometido en relación con la ubicación del objetivo [figura 2.10(b)].

*Regla 4.* Colocar el embudo sobre el punto en el que la canica llegó a detenerse la última vez.

La figura 2.11 muestra una simulación por computadora de estas estrategias en la que se utilizó la Quality Gamebox. Es claro que la primera regla —dejar el embudo solo— da por resultado la menor variación.

**FIGURA 2.11**  
Resultados del  
experimento del  
embudo



© Cengage Learning

Los métodos estadísticos formales son vitales para la administración de la calidad moderna; revisaremos importantes conceptos y métodos estadísticos en el capítulo 6 y los utilizaremos en varias aplicaciones de la calidad en otros capítulos.

La gente utiliza estas reglas en forma inapropiada todo el tiempo, generando una variación mayor de la que por lo general ocurriría. Un jugador de golf aficionado que hace un mal tiro tiende a realizar un ajuste inmediato. Si la última parte manufacturada está fuera de las especificaciones, ajuste la máquina. Si el mes pasado no se cumplió con el calendario, cambie el proceso. Si el informe de ganancias del último trimestre fue menor de lo esperado, deshágase de las existencias. Si el desempeño de un empleado la semana pasada fue mediocre (o excepcional), castíguelo (o recompénselo). En todos estos casos, el error a menudo se agrava por una reacción inapropiada. Todas estas políticas derivan de una falta de entendimiento de la variación que ocurre por no entender el proceso.

## SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

Las organizaciones necesitan un método estructurado y sistemático para implementar los principios, las prácticas y las técnicas de la calidad total.<sup>24</sup> De acuerdo con el glosario en línea de la American Society for Quality (ASQ), un **sistema de administración de la calidad (SAC)** puede considerarse un mecanismo para manejar y mejorar continuamente los procesos medulares a fin de “lograr la máxima satisfacción del cliente al precio general más bajo para la organización”. Aplica y sintetiza normas, métodos y herramientas para alcanzar las metas relacionadas con la calidad. Por tanto, un sistema de administración de la calidad representa una implementación específica de los conceptos, las normas, los métodos y las herramientas de la calidad, y es único de cada organización. Un SAC constituye la base para documentar los procesos que se aplican para controlar y mejorar las operaciones, conducir la innovación y lograr los objetivos siguientes:

- Mayor conformidad del producto y menos variación.
- Menos defectos, desperdicio, reelaboración y errores humanos.
- Mejores productividad, eficiencia y efectividad.

Lo primero que es preciso hacer es fijar una **política de calidad**, un documento formal que demuestre el compromiso de lograr una calidad elevada y cumplir con las expectativas de los clientes. Luego, la dirección debe establecer una estructura organizacional para su SAC que comprenda responsabilidades, métodos de comunicación, mantenimiento de registros y documentación esenciales así como procedimientos para revisar el desempeño. La dirección también debe identificar y proporcionar los recursos apropiados para alcanzar los objetivos expuestos en su política de calidad. Estos recursos podrían incluir a personas con habilidades especiales, capacitación, espacios de trabajo, equipo de manufactura, tecnología de inspección, programas de cómputo y un ambiente de apoyo al trabajo. A los individuos debe dárseles la responsabilidad de iniciar acciones que impidan la incidencia de defectos y errores, identificar y resolver problemas relacionados con la calidad y verificar la instrumentación de soluciones.

El núcleo del SAC consiste en crear los bienes y servicios que desean los clientes. Por tanto, un SAC debería contener procesos para identificar las exigencias de los clientes, de diseño y planificación de los productos, de compras, métodos y tecnología para controlar la producción de bienes y servicios en la cadena de suministro, inspección y evaluación, eliminación de los productos que no se sujetan a las especificaciones, y mantenimiento y validación del equipo de medición y evaluación.

Entender el desempeño exige procesos de medición y análisis de datos destinados a evaluar la conformidad de bienes y servicios, la satisfacción del cliente y la integridad del SAC mismo. Esta medición debe constituir la base para realizar acciones correctivas y mejoras continuas, y prevenir futuros problemas.

Un **manual de calidad** sirve como referencia permanente para implementar y mantener el sistema. No es preciso que sea complejo; una compañía pequeña tal vez sólo requiera una docena de páginas en tanto que una grande quizá necesite manuales para todas las funciones clave. Deben mantenerse registros suficientes que demuestren el cumplimiento de los requisitos y verificar que el sistema de calidad funcione de manera efectiva. Los registros comunes que podrían mantenerse son los informes de inspección, datos de evaluación, informes de auditorías y datos de calibración. Deben ser fácilmente recuperables para su análisis a fin de identificar tendencias y vigilar la efectividad de las acciones correctivas. Otros documentos, como diagramas, especificaciones, procedimientos de inspección e instrucciones, indicaciones de trabajo y hojas de operación son vitales para lograr la calidad y deben controlarse de igual modo.

Por último, al sistema hay que darle mantenimiento y actualizarlo. Este mantenimiento lo facilitan las **auditorías internas**, que se enfocan en identificar si los procedimientos documentados se siguen y son efectivos, e informar los problemas a la dirección para que se emprenda alguna acción correctiva. Las auditorías internas en general incluyen una revisión de los registros de los procesos, los registros de capacitación, las quejas, las acciones correctivas y los informes de las auditorías previas. Una auditoría interna común comienza por pedir a quienes realizan regularmente un proceso que expliquen su funcionamiento.<sup>25</sup> Sus explicaciones se comparan con los procedimientos asentados por escrito y se anota el cumplimiento y las desviaciones de las normas. Luego, se examina la documentación u otros datos para determinar si el proceso es consistente con la finalidad del procedimiento por escrito y la explicación que proporciona el trabajador. Los auditores internos también necesitan analizar si el proceso cumple con su cometido y objetivos, concentrándose así en el mejoramiento continuo.

Aunque existen diversas formas de estructurar un SAC, muchas organizaciones comienzan con la **familia de normas ISO 9000**, que son un conjunto de lineamientos y directrices para los sistemas de administración de la calidad que representan un consenso internacional sobre las buenas prácticas en dicha administración.<sup>26</sup> Constituyen un marco completo para diseñar y gestionar un sistema de administración de la calidad y ayudan a las organizaciones a establecer la orientación para el proceso y la disciplina para documentar y controlar los procesos más importantes.

## Familia de normas ISO 9000

Conforme la calidad se convirtió en un aspecto cada vez más importante de los negocios en todo el mundo, varias organizaciones empezaron a desarrollar normas y directrices. Los términos como administración de la calidad, control de calidad, sistema de calidad y garantía de calidad adquirieron diferentes significados, a veces contrarios, de un país a otro, dentro de un mismo país y hasta dentro de un mismo sector industrial.<sup>27</sup> Para normalizar los requisitos de calidad de los países europeos dentro del Mercado Común y los de las naciones que querían hacer negocios con ellos, un organismo especializado para la normalización, la Organización Internacional de Estandarización (IOS, International Organization for Standardization), fundada en 1947 e integrada por representantes de los organismos normalizadores nacionales de 91 países, adoptó una serie de normas de calidad que se asentaron por escrito en 1987. La IOS aplicó un método único al adoptar el prefijo “ISO” para denominar las normas. ISO es un término científico que significa “igual” (como en líneas isotermas en un mapa climático, que muestran temperaturas iguales). Por tanto, la intención era garantizar que las organizaciones certificadas bajo las normas ISO 9000 tuvieran una calidad igual a la de sus homólogas. El Instituto Nacional de Normas Estadounidenses (ANSI, American National Standards Institute) las adoptó en Estados Unidos, con el respaldo y la cooperación de la Sociedad Estadounidense para la Calidad (ASQ; American Society for Quality). Se reconocen en todo el mundo.

Las normas exigieron documentación para todos los procesos que inciden en la calidad e indican que el cumplimiento por medio de auditorías genera un mejoramiento continuo. En algunos mercados externos, las compañías no comprarán a proveedores que no estén certificados en función de las normas. Por ejemplo, muchos productos vendidos en Europa, como equipo para terminales de telecomunicaciones, instrumentos médicos, aparatos de gas, juguetes y

productos para la construcción exigen certificación para garantizar la seguridad. A menudo, se requiere la certificación ISO para obtener la certificación del producto. Por tanto, cumplir con estas normas se convirtió en una exigencia para los negocios internacionales.

Las normas se volvieron especialmente importantes cuando se firmó el Tratado sobre la Unión Europea en Maastricht, Países Bajos, en 1992, que establece el libre comercio entre los países miembros y hace que la calidad sea un objetivo estratégico clave. En consecuencia, en 1994 se revisaron las normas. La serie de normas ISO 9000:1994 consistía en 20 elementos fundamentales de un sistema de calidad básico que incluía aspectos como responsabilidad de la dirección, control de diseño, compras, identificación y localización del producto, control de procesos, inspección y evaluación, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas de la calidad, capacitación y técnicas estadísticas. Se pretendía que las normas cumplieran con cinco objetivos:

1. Lograr, mantener y buscar mejorar continuamente la calidad del producto (incluidos los servicios) en relación con los requisitos.
2. Mejorar la calidad de las operaciones para cumplir continuamente con las necesidades implícitas y explícitas de clientes y grupos de interés.
3. Dar confianza a la dirección interna y a otros empleados de que se cumplen los requisitos de la calidad y que se generan mejoras.
4. Dar confianza a los clientes y otros grupos de interés de que se alcanzan los índices de la calidad en el producto entregado.
5. Dar confianza de que se cumple con los requisitos del sistema de calidad.

Si bien estos objetivos sin duda estaban en sintonía con la filosofía de la calidad total, las normas originales y la revisión de 1994 enfrentaron una controversia considerable.<sup>28</sup> Las normas sólo exigían que la organización contara con un proceso documentado verificable en lugar de garantizar que produjera permanentemente lo que decía que fabricaría. Una compañía podía cumplir con las normas y aún generar un producto de mala calidad (¡siempre y cuando lo hiciera en forma consistente!). La Unión Europea exigió que se dejara de hacer énfasis en el registro ISO 9000, mencionando el hecho de que las empresas se preocupaban más por “pasar la prueba” que por concentrar sus energías en los procesos de calidad y mejoramiento. En respuesta, el IOS revisó las normas en el año 2000. Las normas ISO 9000:2000 reflejaron una estructura por completo nueva, basada en los ocho principios de la administración de la calidad que se aprecian en la tabla 2.2. Estos ocho principios se votaron y se aprobaron de modo abrumador en una conferencia realizada en 1997 a la que asistieron representantes de 36 países.<sup>29</sup>

En 2008, se emitió una enmienda a las normas, creada para esclarecer parte del lenguaje y los conceptos así como para mejorar la compatibilidad con la norma ISO 14001:2004, la popular norma ambiental. Se enfocó en aclarar criterios legales, subcontratación, auditorías internas, el concepto de competencia, procedimientos de diseño y desarrollo, procesos de vigilancia y medición, y el control de productos que no cumplen con los requisitos.<sup>30</sup> Sin embargo, el enfoque principal de las normas no se modificó de manera considerable.

La familia de normas ISO 9000 se concentra en desarrollar, documentar e implementar procedimientos para garantizar la consistencia de las operaciones y el desempeño en los procesos de producción y entrega, con el objetivo de un mejoramiento continuo y sobre la base de principios fundamentales de calidad total. Las normas son genéricas y se concibieron para aplicarse en cualquier organización al margen del tipo, tamaño o productos ofrecidos.

Las normas consisten en tres documentos:

1. *ISO 9000:2005, fundamentos y vocabulario*: este documento ofrece información general esencial y establece definiciones de los términos importantes utilizados en las normas.



2. *ISO 9001:2008, requisitos*: éste es el documento medular que proporciona los términos específicos para tener un sistema de administración de la calidad que ayude a las organizaciones a ofrecer consistentemente productos que cumplan con las exigencias de los clientes y con otros requisitos regulatorios. La norma especifica los requerimientos que un sistema de calidad debe cumplir pero no dicta cómo deben lograrse, lo que permite interpretarlos y aplicarlos para satisfacer las necesidades únicas de diferentes tipos de negocios o culturas nacionales. La norma exige que la organización audite su sistema de calidad para verificar que maneje sus procesos en forma efectiva. Esta regla también puede utilizarse para auditorías de los clientes o certificación de terceros. Muchas organizaciones persiguen esto para brindar una credibilidad independiente y el reconocimiento de sus sistemas de administración de la calidad.
3. *ISO 9004:2009, pautas para mejorar el desempeño*: este documento proporciona directrices para ayudar a las organizaciones a optimizar y mantener sus sistemas de administración de la calidad.

Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 proporcionan la estructura para un sistema básico de administración de la calidad. Consiste en cuatro ámbitos principales: responsabilidad de la dirección, administración de recursos, realización del producto, y medición, análisis y mejoramiento.

- *Responsabilidad de la dirección*: se aborda lo que la alta dirección debe hacer para garantizar un sistema de calidad efectivo, como promover la importancia de la calidad en toda la organización, desarrollar e implementar el sistema de administración de la calidad, identificar y cumplir con los requisitos del cliente, definir una política de calidad organizacional y objetivos de calidad, precisar con claridad las responsabilidades sobre la calidad y controlar documentos y registros.
- *Administración de recursos*: se garantiza que una organización proporcione personal, instalaciones y recursos de capacitación suficientes.
- *Realización de producto*: se refiere al control del proceso de producción/servicio desde la recepción de un pedido o presupuesto hasta el diseño, la adquisición de materiales, la manufactura o la prestación de servicio, la distribución y el servicio de campo posterior.
- *Medición, análisis y mejoramiento*: se concentra en los procedimientos de control para garantizar la calidad en los productos y procesos, el análisis de datos relacionados con la calidad y las actividades de corrección, prevención y planificación de mejoras.

Los requisitos están formulados como un conjunto de “cláusulas” numeradas que establecen con precisión lo que la organización debe hacer. Por ejemplo, la cláusula 6.4, denominada “Ambiente de trabajo” dice así: “La organización debe determinar y disponer el ambiente de trabajo necesario para que se logre cumplir con los requisitos del producto. Nota: el término ‘ambiente de trabajo’ se relaciona con las condiciones en que se realiza la labor, como factores físicos, ambientales y de otro tipo (ruido, temperatura, humedad, iluminación o clima)”.<sup>31</sup> Esta cláusula exige que la organización identifique los aspectos del ambiente de trabajo que influyen sobre la calidad del bien o servicio producido, y tiene un método para manejar factores relacionados con la gente, como métodos de trabajo y ergonomía, lo mismo que el ambiente de trabajo físico. Además, la norma exige que se mantengan 20 tipos diferentes de documentación. Esto ofrece la capacidad de auditar el cumplimiento de las normas y también ofrece una diligencia debida y protección contra responsabilidades sociales. Las normas pueden ser difíciles de entender, pero se dispone de numerosos recursos para ayudar a los directivos y gerentes a interpretarlas y emplearlas.<sup>32</sup>

Aunque las fábricas son las que más adoptan la normativa ISO 9000, las normas se crearon para aplicarse en todo tipo de empresas, incluidas las de electrónica y químicas, y servicios como atención médica, banca y transporte. La norma en su evolución se ha desprendido de sus raíces en la manufactura y facilita su aplicación en compañías de servicios. Por ejemplo,

un desarrollador de software, Computer Associates of Islandia, en Nueva York, emplea a más de 14 000 personas en más de 40 países. Esta compañía utilizó las normas ISO 9001 para construir un esquema sólido en todos sus sitios (muchos de los cuales se obtuvieron por medio de adquisiciones de otras compañías de software) a fin de ayudar a estandarizar el desarrollo y soporte de los productos. Sears Roebuck and Co., ha registrado casi 400 centros de reparación de productos y servicios domésticos. Otro ejemplo: en 1998, los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid empezaron a exigir la certificación ISO 9001 en todos sus contratos de negocios nuevos con las aseguradoras para el procesamiento de reclamaciones.<sup>33</sup> Algunos profesionales han argumentado que la norma ISO 9000 puede constituir una gestión más eficaz de los sistemas de escuelas públicas.<sup>34</sup>

Originalmente se pretendía que las normas ISO 9000 fueran de naturaleza consultiva y se utilizaran en situaciones contractuales entre dos partes (entre cliente y proveedor) y para fines de auditoría interna. Sin embargo, rápidamente evolucionaron hasta convertirse en criterios para las compañías que deseaban “certificar” su administración de la calidad o lograr el “registro” por medio de un auditor independiente, por lo común un laboratorio o alguna otra agencia de acreditación (llamada registrador). Este proceso inició en el Reino Unido. En lugar de que a un proveedor lo auditara cada cliente para determinar si cumplía con las normas, el registrador certifica a la compañía, y esta certificación es aceptada por todos los clientes del proveedor.

Implementar las normas ISO 9000 no es tarea sencilla.<sup>35</sup> Cumplir con las normas de registro es una labor concienzuda y costosa, que exige que las organizaciones desarrollen e instituyan muchos procedimientos nuevos y capaciten a diversas personas. Los sitios en lo individual —no las compañías completas— deben lograr su registro individualmente. Todos los costos recaen en el solicitante, así que el proceso puede ser muy caro. Una auditoría de registro puede costar entre 10 000 y 40 000 dólares, y el costo interno de la documentación y la capacitación puede rebasar los 100 000 dólares. Cada tres años se requiere una recertificación. La implementación exitosa de las normas ISO 9000 exige los recursos y el apoyo de la alta dirección, pero los detalles recaen principalmente en el ámbito de los gerentes de operaciones, supervisores y empleados para identificar, desarrollar y documentar los procesos de trabajo cruciales.

La normativa ISO 9000 posee tres beneficios principales:<sup>36</sup>

- *Proporciona disciplina.* En lo que respecta a auditorías, el requerimiento ISO 9001 obliga a una organización a que revise su sistema de calidad en forma rutinaria. Si no logra mantenerlo, esto se detectaría en las auditorías y se exigiría una acción correctiva.
- *Contiene los fundamentos de un buen sistema de calidad.* La normativa ISO 9001 comprende los requisitos básicos para cualquier sistema de calidad sólido, como entender las especificaciones de los clientes, garantizar la capacidad para cumplir con ellas, asegurar a la gente los recursos para que pueda efectuar las labores que inciden en la calidad, garantizar los recursos físicos y los servicios de apoyo necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y asegurarse de que se identifiquen y corrijan los problemas.
- *Ofrece un programa de marketing.* Las organizaciones certificadas con la normativa ISO pueden valerse de su condición para diferenciarse ante los ojos de los clientes.

Muy diversas organizaciones han obtenido beneficios significativos de la certificación ISO 9000 que van desde una mayor satisfacción y retención de clientes hasta bienes de mejor calidad y una mayor productividad. En DuPont, por ejemplo, se reconoce que gracias a la certificación ISO 9000 se ha logrado un aumento en la entrega oportuna de 70 a 90%, una disminución en la duración del ciclo de 15 a 1.5 días, un incremento en los rendimientos de primera producción de 72 a 92% y una reducción de una tercera parte en la cantidad de procedimientos de evaluación. La planta de Milpitas de Sun Microsystems se certificó en 1992 y sus gerentes consideran que esto ayudó a ofrecer mejor calidad y servicio a los clientes.<sup>37</sup>

En Canadá, Toronto Plastics, Ltd., redujo los defectos de 150 000 a 15 000 por millón al cabo de un año de la implementación de la normativa ISO.<sup>38</sup> La primera constructora de casas en lograr el registro, Delcor Homes, con sede en Michigan, redujo su tasa de defectos corri-

Una encuesta reciente de IOS ha demostrado que China e Italia son los líderes mundiales en certificaciones ISO 9001. La información actual puede obtenerse del sitio web de ISO (<http://www.iso.org>).

bles de 27.4 a 1.7 en dos años y mejoró su tasa de aprobación de experiencia en la construcción de 65 a 95 en una escala de 100 puntos.<sup>39</sup> Por tanto, el uso de la normativa ISO 9000 como base para un sistema de calidad aumenta la productividad, disminuye los costos e incrementa la satisfacción del cliente. Además, las organizaciones han descubierto que el uso de la normativa ISO 9000 generó una mayor utilización de los datos como una herramienta de administración de las empresas, sólido compromiso de la gerencia, revisiones de la administración más eficientes y una mejor comunicación con los clientes.<sup>40</sup>

## Creación de sistemas de administración de la calidad eficaces

Un profesional de la administración de la calidad observó que muchos sistemas de administración de la calidad (SAC) se concentran más en su observancia que en su mejoramiento. Ésta es una trampa en la que es fácil caer, sobre todo al aplicar la normativa ISO 9000 o algún otro proceso de observancia como los de fabricación en el sector de las ciencias biológicas, al que regula la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration).<sup>41</sup> Las metas del departamento de control de calidad pueden desconectarse fácilmente de los procesos de calidad entre las organizaciones si el enfoque evoluciona hacia el simple mantenimiento de datos y documentación para desplegar un certificado ISO o cumplir con los requisitos regulatorios. Por ejemplo, los estudios del sector de las ciencias biológicas han demostrado que menos de 40% de las organizaciones han integrado sus SAC con una planificación de recursos empresariales (PRE), menos de 30% con sistemas de ejecución de la producción (SEP) y sólo alrededor de 25% con una administración de la cadena de suministro (ACS).<sup>42</sup>

Un buen sistema de administración de la calidad necesita integrarse con sistemas empresariales como la PRE, el SEP y la ACS, y debe enfocarse en una toma de decisiones procesable, buscar las causas fundamentales de los problemas y mejorar los procesos y los sistemas. Debe impulsar los principios de la administración de la calidad en toda la organización fomentando para ello prácticas eficaces para implementar los principios, como se explicó en la tabla 2.3. Una vez más, como señalaban Deming, Juran y Crosby, estas responsabilidades corresponden a los líderes de las organizaciones. En la normativa ISO 9000:2000, toda la sección sobre Responsabilidad de la dirección tiene que ver con la función del liderazgo en la conducción de un sistema de calidad. Por ejemplo, las normas exigen que “La alta dirección ofrezca evidencias de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de administración de la calidad y que mejore continuamente su efectividad al: a) comunicar a la organización la importancia de cumplir con las exigencias de los clientes, y estatutarias y regulatorias, b) establecer la política de calidad, c) garantizar que se establezcan objetivos de calidad, d) realizar revisiones de la administración y e) asegurar la disponibilidad de recursos”. En otras cláusulas de las normas se estipulan con todo detalle otras responsabilidades específicas.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## CALIDAD en la PRÁCTICA

### Cómo se dio vida a los principios de la calidad en KARLEE<sup>43</sup>

KARLEE, con sede en Garland, Texas, es un fabricante por contrato de componentes de chapa metálica y mecanizados de precisión para los sectores de telecomunicaciones, semiconductores y equipo médico. KARLEE ofrece una gama verticalmente integrada de servicios que dan soporte a los clientes desde el diseño inicial de los componentes hasta el producto final ensamblado. Sus servicios incluyen:

- Soporte en ingeniería de diseño avanzado.
- Producción de prototipos.
- Manufactura y ensamblaje de productos mecanizados de precisión y fabricados en chapa metálica.
- Terminación de productos (pintura, serigrafía, enchapado).
- Integración de ensamblajes con valor agregado (cableado, instalación de alimentación eléctrica y placas de circuitos, y evaluación eléctrica).

En todos sus negocios, KARLEE ejemplifica los principios de la calidad total en sus prácticas empresariales. A continuación, se describen algunos de ellos.

*Enfoque en el cliente.* KARLEE tomó la decisión estratégica de elegir con cuidado a los clientes que respalden sus valores, sobre todo su método sistemático de gestión empresarial y de desempeño, el deseo de establecer asociaciones en el largo plazo y de ejercer un liderazgo global. La dirección de la empresa y los líderes de los equipos trabajan con cada cliente para determinar las necesidades actuales y futuras, y a cada cliente se le asigna un equipo de servicio compuesto por tres personas que están disponibles las 24 horas para atender los problemas de producción cotidianos.

*Liderazgo.* La dirección ejecutiva (DE) y el comité de liderazgo de KARLEE (CLK) establecen el rumbo estratégico de la compañía, y comunican y refuerzan los valores y las expectativas por medio de revisiones del desempeño, participación en proyectos de mejoramiento o estratégicos, interacciones regulares con los clientes e integrantes de los equipos y reconocimiento de sus logros.

*Participación de las personas.* Los procesos de producción y suministro se diseñan en torno a células de manufactura. Los equipos son responsables de conocer los requerimientos de sus clientes y pro-

ducir de acuerdo con ellos. Se les ha empoderado para modificar los objetivos recomendados durante la planificación estratégica si consideran que eso ayudará a lograr un mayor desempeño, así como para programar el trabajo, manejar las existencias y diseñar la distribución de sus áreas laborales.

*Método basado en procesos.* Procesos como el desarrollo de prototipos, la programación, la organización de la producción, la fabricación, el ensamblaje y el suministro exigen que sus responsables los mantengan en función de las exigencias del cliente. Un integrante del equipo de garantía de la calidad trabaja con los equipos de manufactura para crear la documentación de los procesos.

*Enfoque de sistemas para la administración.* El método de planificación estratégica de KARLEE comprende una evaluación estratégica de toda la compañía, y adapta los objetivos y las metas corporativos a sus líneas de negocios medulares. KARLEE utiliza información y datos para establecer metas, alinear el rumbo organizacional y manejar los recursos en los niveles operativo, de procesos y organizacional.

*Mejoramiento continuo.* Los equipos se valen de un método estructurado para evaluar y optimizar sus procesos, documentarlos y presentar un informe sobre la condición de las mejoras a los líderes y al comité directivo de KARLEE. Analizan como puntos de referencia a los competidores, las compañías que tienen las "mejores prácticas" y los clientes para aprender de los demás.

*Método de toma de decisiones basado en hechos.* Los equipos analizan los datos relacionados con los defectos, los problemas manifestados por los clientes y los diagramas de control generados durante la producción para identificar problemas y oportunidades de mejoramiento. Cada meta y proyecto de negocios cuenta con métodos de medición definidos, y los líderes se reúnen cada semana para revisar el desempeño de la empresa y asegurar el alineamiento con las indicaciones y los planes.

*Relaciones con proveedores mutuamente benéficas.* KARLEE selecciona y promueve el desarrollo de los proveedores que comparten su compromiso con la

satisfacción del cliente a fin de garantizar que tengan los materiales y servicios necesarios para respaldar a sus clientes. Los problemas y las expectativas relacionados con el desempeño de los proveedores se analizan con éstos en lo individual y se presentan en el simposio de proveedores anual.

Todo esto ha contribuido a lograr un considerable crecimiento en las ventas, elevados niveles de satisfacción de clientes y empleados, y mejores calidad y

desempeño operativo, lo que dio como resultado que KARLEE recibiera el Premio Baldrige en el año 2000.

### Aspectos importantes para análisis

1. A partir de la información que aquí se presenta, ¿cómo diría usted que KARLEE define la calidad, sobre la base de la definición de ésta que se presentó en el capítulo 1?
2. Exponga cómo reflejan las prácticas de KARLEE las filosofías de Deming, Juran y Crosby.



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### ISO 9000 y el sistema de administración de la calidad de Sears<sup>44</sup>

Sears, Roebuck and Co., subsidiaria que en su totalidad es propiedad de Sears Holdings Corp., es uno de los minoristas más grandes de América del Norte. Sears ofrece diversas mercancías para el hogar, aparatos eléctricos, y productos y servicios automotrices en más de 2 400 almacenes de la marca Sears y afiliados en Estados Unidos y Canadá, lo que comprende cerca de 926 almacenes de línea completa y 1 100 tiendas de especialidad tan solo en Estados Unidos. Sears es el proveedor nacional más grande de servicios de reparación de productos, ya que realiza más de 14 millones de reparaciones cada año.

Después de un esfuerzo de ocho años, la compañía certificó con la norma ISO 9001 los sistemas de administración de la calidad (SAC) de sus centros de reparación de productos y servicios para el hogar. Sears siempre ha mantenido un sólido compromiso con la calidad en sus productos y servicios. Apegándose a éste, en 1998 decidió registrar todos sus centros de reparación de productos para la norma de sistemas de administración de la calidad ISO 9002:1994 (que posteriormente se sustituyó por la norma ISO 9001:2000). Para finales de 2002, los 32 centros de servicio en tienda se registraron para la certificación ISO 9001. Una vez registrados los centros de reparación, Sears se concentró en la parte de sus negocios relacionada con el servicio para el hogar. Alrededor de 10 000 técnicos de Sears reparan 1 de cada 5 aparatos electrodomésticos en Estados Unidos. Para finales de 2005, Sears contaba con 383 sitios registrados con la norma ISO 9001, incluidas las seis regiones de servicios para el hogar. Los 48 distritos de la compañía tienen sus propios certificados.

Al reconocer que la certificación ISO 9001 ofrece un marco para que las grandes organizaciones implementen un programa unificador y consistente más allá de

las fronteras geográficas y en negocios multifacéticos, Sears buscó el registro para mejorar su observancia del proceso organizacional. La compañía quería un proceso consistente que mejorara la satisfacción de los clientes y las capacidades de servicio. La implementación de la normativa ISO 9001 desempeñó una función muy importante pues le ayudó a estandarizar los procesos en toda la compañía. La normativa ISO 9001 se asocia con la industria manufacturera, y una dificultad importante que Sears tuvo que superar fue comunicar el valor del SAC en un ambiente de venta al menudeo y prestación de servicios.

La normativa ISO 9001 se volvió un instrumento fundamental que proporciona a la compañía un soporte seguro para hacer mejoras continuas. Por ejemplo, Sears ha hecho correcciones asombrosas en la calibración de las herramientas que se utilizan para la reparación y el servicio. Aunque la compañía calibró algunas de ellas antes de implementar las normas ISO 9001, éstas exigen una calibración del 100% de la herramienta por razones de seguridad. Sears no sólo cuenta con un programa costoso de calibración de sus herramientas, sino que también ha abierto y registrado su propio laboratorio de calibración para la certificación ISO/IEC 17025. Esta medida reduce al mínimo los costos de calibración y amplía las oportunidades de negocios para terceros.

Otro beneficio significativo de la certificación ISO 9001 comprende el manejo de refrigerante de la compañía. Sears trabaja con freón y otros materiales peligrosos que supondrían una violación ambiental grave si no se manejaran apropiadamente. Como parte de sus esfuerzos por la certificación ISO 9001, Sears modernizó su uso de materiales peligrosos al implementar

un programa completo sobre manejo de refrigerantes.

La norma también mejoró la eficiencia de Sears en relación con la cantidad de reparaciones terminadas. Por ejemplo, en el complejo de reparaciones de Chattanooga, Tennessee, la tasa de terminación diaria promedio para la reparación de podadoras u otros artículos se duplicó de cuatro o cinco a ocho o nueve por técnico en reparaciones como resultado de la implementación de la norma ISO 9001.

La oficina distrital de Sears en Houston ha mejorado su tasa de regreso de técnicos debido al SAC. La tasa de regreso es el porcentaje de veces que los técnicos de servicio deben visitar los hogares de los clientes por segunda vez en un lapso de 30 días. Antes del SST, la tasa de regreso en Houston era alrededor de 12%. En 2004, los técnicos de servicio de Houston realizaron más de un cuarto de millón de visitas de servicio, con una tasa de regreso de 9.3%. En 2005, la tasa disminuyó a 7.9 por ciento.

La certificación ISO 9001 ha sido fundamental para estandarizar la forma en que los técnicos registran sus

observaciones de campo. Esto es importante para resolver cierto tipo de problemas, como el mal funcionamiento de un aparato electrodoméstico o de alguna de sus refacciones, el uso inapropiado que de él hacen los clientes o un accidente. Para garantizar la consistencia, los técnicos utilizan una caja de herramientas especial para registrar el suceso, lo que incluye una cámara desechable y formularios estandarizados.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Qué problemas considera usted que una compañía grande como Sears tiene que enfrentar al implementar la normativa ISO 9000 en toda su vasta organización?
2. ¿Cómo se reflejan en este ejemplo los Principios de la Administración de la Calidad ISO 9000:2008? ¿Cómo han ayudado estos principios a Sears a abordar los problemas que usted identificó en la primera pregunta?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿En qué se parece la definición que hace Deming de la calidad (“Un producto o servicio posee calidad si ayuda a alguien y disfruta de un mercado bueno y sostenible”) a las definiciones que se analizaron en el capítulo 1?
2. Explique la reacción en cadena de Deming.
3. Resuma los 14 principios de Deming. ¿Cómo se relaciona cada precepto con los cuatro componentes del Conocimiento Profundo?
4. Resuma los cuatro elementos del Conocimiento Profundo. ¿Cómo se apoyan mutuamente?
5. ¿Qué es un sistema? ¿Por qué es importante “el pensamiento sistémico” para la administración de la calidad?
6. ¿Por qué es primordial entender la variación desde una perspectiva estadística?
7. Explique las repercusiones de no entender los componentes del Conocimiento Profundo como señaló Peter Scholtes.
8. Explique la trilogía de la calidad de Juran.
9. Resuma la secuencia decisiva que defendía Juran para el mejoramiento de la calidad.
10. ¿En qué se parece la filosofía de Juran a la de Deming o en qué es diferente?
11. ¿Qué son los absolutos de la administración de la calidad y los elementos básicos para el mejoramiento propuesto por Crosby? ¿En qué se parecen a los 14 principios de Deming o en qué son diferentes?
12. Resuma las aportaciones fundamentales de Feigenbaum e Ishikawa al razonamiento moderno sobre la calidad.
13. Explique las diferencias entre los principios, las prácticas y las técnicas de la calidad.
14. Haga una lista y explique brevemente los ocho principios de la administración de la calidad.
15. Señale dos o tres prácticas asociadas con cada principio de la administración de la calidad.
16. ¿Qué es el pensamiento estadístico? ¿Por qué es importante para los directivos y trabajadores de todos los niveles de una organización?
17. ¿Cuáles son los problemas operacionales que generan una variación excesiva?
18. Explique la diferencia entre las causas de variación comunes y especiales.
19. Explique los dos errores fundamentales que cometen directivos y gerentes al tratar de mejorar un proceso. ¿Se le ocurren algunos ejemplos de su experiencia personal en los cuales se hayan cometido tales errores?
20. ¿Cuáles son las lecciones de los experimentos de las cuentas rojas y el embudo? ¿Se le ocurren algunos ejemplos de su experiencia en los que alguien actuara en contra de estas lecciones?



21. ¿Qué es un sistema de administración de la calidad (SAC)? Describa las características que debe tener uno que sea adecuado.
22. Resuma brevemente los fundamentos que hay detrás de las normas ISO 9000. ¿Cuáles son sus objetivos?
23. ¿Cuáles son los tres beneficios principales de las normas ISO 9000?
24. ¿Por qué no todos los sistemas de administración de la calidad son eficaces? ¿Qué puede hacerse para que lo sean?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. Compare la reacción en cadena de Deming (figura 2.1) con la figura 1.3, que propone las relaciones entre calidad y rentabilidad. Analice las semejanzas y diferencias. ¿Cuál considera usted que es el mejor modelo, si tuviera que elegir uno para presentarlo a un gerente de rango superior? ¿Se le ocurre un modelo diferente que abarque a ambos?
2. Analice las interrelaciones de los 14 principios de Deming. ¿Cómo se apoyan unos a otros? ¿Por qué deben verse como un todo y no en forma separada?
3. Los temas siguientes constituyen los fundamentos de la filosofía de Deming. Clasifique los 14 principios en tres categorías y exponga cuáles son los aspectos comunes dentro de cada categoría.
  - a) Propósito y misión organizacional.
  - b) Metas cuantitativas.
  - c) Revolución de la filosofía de la administración.
  - d) Eliminación de decisiones improvisadas.
  - e) Construcción de la cooperación.
  - f) Mejora de las relaciones entre gerente y trabajador.
4. La versión original de los 14 principios de Deming (desarrollada a principios de la década de 1980) se presenta en la tabla 2.4. Contraste cada uno de estos principios con la versión revisada en la tabla 2.1 que se presentó en este capítulo. Explique las repercusiones de los cambios. ¿Por qué habría hecho Deming esos cambios?
5. Proponga formas en que la dirección de una empresa puede reconocer la existencia del miedo en una organización. ¿Qué estrategias podrían utilizar para abordarlo y eliminarlo?
6. Exponga cómo pueden aplicarse los 14 principios de Deming en un ambiente académico. ¿Cómo sería posible mejorar el aprendizaje y el aprovechamiento en el aula si se aplicara la filosofía de Deming?
7. En una cinta de video realizada en 1993, Deming cuenta la historia de una ejecutiva que pasaba todo un día volando de una ciudad a otra, cambiando de aviones varias veces, debido a que el departamento de logística de su compañía recibía una tarifa más barata que si ella tomara un vuelo directo. ¿En qué infringe este ejemplo los conceptos del Conocimiento Profundo y los 14 principios, y qué debe hacer la compañía al respecto?
8. Melissa Clare trabaja para una compañía de software como representante de soporte técnico. Sus responsabilidades comprenden responder el teléfono, proporcionar información a los clientes y resolver problemas técnicos. Su supervisor le dijo que fuera amable y que no apresurara a los clientes que llaman. Sin embargo, el supervisor también le indicó que debe responder en promedio 15 llamadas por hora para que el gerente de cuenta del departamento pueda cumplir con su presupuesto. Melissa a diario llega a casa frustrada porque la computadora es lenta para suministrar la información que necesita y en ocasiones proporciona los datos equivocados, lo que la obliga a consultar manuales complejos. Cuando se siente presionada por el tiempo, interrumpe la llamada en forma prematura o sólo proporciona la indicación mínima necesaria. ¿Qué diría Deming sobre esta situación? Explique cuál de los 14 principios podría infringirse. Con base en las normas de Deming, trace un plan para mejorar esta situación.
9. ¿Qué repercusiones tendría el Conocimiento Profundo de Deming en el caso de los corredores de Wall Street que en los casos de compra y venta reaccionan en forma ligeramente desahogada ante las noticias y los informes económicos gubernamentales diarios?
10. Piense en un sistema con el que esté familiarizado, como su universidad, su fraternidad o una organización estudiantil. ¿Cuál es la finalidad de ese sistema? ¿Qué significaría optimizarlo?
11. ¿Qué filosofía (la de Deming, Juran o Crosby) coincide más con su forma de pensar y experiencia? Explique por qué.
12. Revise los “Perfiles de calidad” que se presentan al principio del capítulo 1 y de este capítulo. Haga una lista de las prácticas específicas que se mencionan en esos ejemplos y cómo sustentan los principios de la administración de la calidad que aparecen en la tabla 2.2.



**TABLA 2.4** Versión original de los 14 principios de Deming

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la finalidad de ser competitivos, permanecer en el negocio y crear puestos de trabajo.
2. Adoptar la nueva filosofía. Estamos en una nueva era económica. La administración de empresas occidental debe despertar para afrontar el desafío, debe aprender sus responsabilidades y asumir el liderazgo del cambio.
3. Dejar de depender de la inspección para conseguir calidad. Eliminar la necesidad de la vigilancia en forma masiva generando para ello calidad en el producto en primer lugar.
4. Acabar con la práctica de conceder negocios sobre la base exclusiva del precio. En cambio, reducir al mínimo el costo total. Recurrir a un solo proveedor por artículo, en una relación de lealtad y confianza en el largo plazo.
5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio para elevar la calidad y la productividad y, así, disminuir constantemente los costos.
6. Instituir la capacitación en el puesto.
7. Instituir el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe ser coadyuvar a que personal, máquinas y aparatos realicen un mejor trabajo. Debe revisarse el control de la dirección, lo mismo que la inspección de los trabajadores de producción.
8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia.
9. Eliminar las barreras entre los departamentos. El personal de investigación, diseño, ventas y producción debe trabajar como un equipo para vigilar los problemas de producción y los que pudieran encontrarse con el producto o el servicio.
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y objetivos a la fuerza laboral que piden cero defectos o nuevos niveles de productividad. Estas prácticas sólo generan relaciones de rivalidad, pues el grueso de las causas de la baja calidad y la poca productividad tienen que ver con el sistema y, por tanto, se encuentran más allá de las facultades de la fuerza laboral.
- 11a. Eliminar las cuotas de trabajo en el piso de la fábrica. Sustituirlas por liderazgo.
- 11b. Suprimir la administración por objetivos. Desterrar la administración por cifras y metas numéricas. Sustituirlas por liderazgo.
- 12a. Quitar las barreras que privan a los trabajadores del derecho de sentirse orgullosos de su trabajo. La responsabilidad de los supervisores debe cambiar de enfoque, desde las cifras puras hasta la calidad.
- 12b. Acabar con las barreras que privan al personal gerencial y de ingeniería de su derecho a sentirse orgulloso en el trabajo. Esto quiere decir, entre otras cosas, la abolición de la calificación anual o por méritos y de la administración por objetivos.
13. Establecer un programa vigoroso de educación y mejoramiento personal.
14. Poner a todos en la empresa a trabajar en la consecución de la transformación. Esta última es labor de todos.

Fuente: Deming, W. Edwards, *Out of the Crisis, figures: Fourteen Points, versiones condensadas y amplias*, páginas 23–24. © 2000 Massachusetts Institute of Technology, con autorización de The MIT Press.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Piense en las experiencias que haya tenido como empleado en una empresa. ¿Cómo se aplicarían los principios y las prácticas de la administración de la calidad que se han presentado en las tablas 2.2 y 2.3 para mejorar esa organización?</li> <li>14. Enumere algunos ejemplos de variación que observe en su vida cotidiana. ¿Se clasificarían como causas comunes o especiales? ¿Cómo se reducirían?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Una de nuestras ex alumnas, cuyo pasatiempo es coser, observó que a menudo es difícil controlar la tensión del hilo (tensión en contraste con falta de tensión de la puntada) ya que normalmente muestra variación. Aprendió por experiencia que si ajusta la tensión cada vez que sale una puntada demasiado apretada o floja, en general empeoran las cosas. Sin embargo, otras veces, la puntada es claramente mala y exige un ajuste.</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Explique en qué se parecen sus observaciones al pensamiento estadístico. ¿Se le ocurren otras situaciones de su vida que ilustren estos conceptos?

16. Examine los siguientes requisitos de la norma ISO 9000. ¿Cuál ayuda directamente a controlar o mejorar la calidad, y cuál no? En el caso de los que no ayudan, ¿por qué considera usted que forman parte de la norma?
  - a) “La organización debe determinar los requisitos especificados por el cliente.”
  - b) “Deben conservarse los registros de las revisiones de la dirección.”
  - c) “[...] la documentación debe incluir [...] los papeles necesarios [...] para garantizar la planificación, la operación y el control eficaces de sus procesos [...]”

- d) “[...] debe determinar que se realicen la vigilancia y la medición [...] para ofrecer pruebas de que el producto cumple con los requisitos determinados.”
- e) “El sistema de administración de la calidad [...] debe incluir un manual de control de la calidad.”
- f) “[...] establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para garantizar que el producto comprado cumpla con los requisitos especificados.”

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Estudie los informes anuales de algunas compañías importantes emitidos en un periodo de varios años. ¿Ve usted evidencias de la implementación de las filosofías de la calidad que se han analizado en este capítulo?
2. Diseñe un cuestionario o una encuesta para determinar el grado de “demingización” de una organización. Explique cómo desarrolló las preguntas.
3. Entreviste a un profesional de la calidad de alguna compañía de su localidad sobre el sistema de administración de la calidad que aplique. Considere preguntas como: ¿tienen un manual de control de calidad?, ¿su
- SAC está integrado con otros sistemas de negocios de la empresa?
4. Entreviste a algunos gerentes de una compañía local que busque o haya buscado el registro ISO 9000. Informe las razones que tuvieron para conseguir el registro, los beneficios percibidos y los problemas con los que se topó la organización durante el proceso.
5. Busque en internet información sobre las tendencias de registro actuales para la norma ISO 9000. ¿Qué tan extendida está la certificación ISO 9000 en Estados Unidos en comparación con Europa y con otras regiones del mundo?

## CASOS

### CITACIÓN DISCIPLINARIA<sup>45</sup>

Un servicio de mensajería local tiene 40 choferes que entregan paquetes en toda la zona metropolitana. En ocasiones, los choferes cometen errores, como poner el número de paquete equivocado en un documento de embarque, olvidar que les firmen una entrega, etc. En total, se cometieron 280 errores en un año, como se aprecia en el archivo de Excel C02-CaseData del Sitio Complementario para el Estudiante correspondiente a este capítulo. El gerente encargado de esta operación ha emitido citaciones disciplinarias a los choferes por cada error.

### Preguntas para discusión

1. ¿Qué opina usted del método que aplica el gerente? ¿Qué relación guarda con la filosofía de Deming?
2. ¿Cómo ayuda el análisis de estos datos al gerente a entender la variación en el sistema? (Trace una gráfica con los datos para aclararlo.) ¿Cómo pueden ayudar los datos al gerente a mejorar el rendimiento de este sistema?

## SANTA CRUZ GUITAR COMPANY<sup>46</sup>

Santa Cruz Guitar Company (SCGC) es una operación de manufactura a pequeña escala que produce menos de 800 instrumentos al año. La compañía no cuenta con un departamento de control de calidad formal ni ha tratado conscientemente de aplicar los principios del SAC. No obstante, un recorrido por sus instalaciones y operaciones hace evidentes muchos de los principios del SAC y los 14 de Deming.

Aunque se utiliza equipo de control numérico computarizado (CNC) moderno para fabricar las piezas pequeñas de las guitarras, el secreto del éxito de SCGC radica en su reducido personal de 14 artesanos, conocidos como lauderos, quienes cuidan y atienden cada detalle en la fabricación manual de los principales componentes de cada instrumento. El taller se divide en seis estaciones de trabajo en las que las guitarras se ensamblan progresivamente a medida que pasan de una estación a otra. Los lauderos experimentados, quienes están empoderados para tomar sus propias decisiones de control de calidad, dotan de personal a cada estación. Las guitarras no pasan a la siguiente estación hasta que el laudero a cargo y otro laudero más experimentado quedan satisfechos con la calidad del trabajo. El departamento de manufactura inspecciona lo que produce. La empresa contrata sólo a quienes desean estar en un ambiente de trabajo en equipo y tienen pasión por la fabricación de guitarras.

Hay siete etapas principales en el proceso de fabricación de una guitarra:

1. *Elegir y secar la madera:* el proceso comienza con la selección de los grados más elevados de maderas finas. La madera se trata en un horno de deshumidificación por evaporación que elimina de manera lenta y cuidadosa la humedad celular de la madera. El nivel de humedad meta es 3%, pero cuando se expone a las condiciones de temperatura/humedad del taller el contenido de humedad se estabiliza en 6%. El taller se mantiene a una humedad constante de 47%, que es la óptima para conservar el equilibrio de las condiciones de humedad.
2. *Corte sin pulir de la madera:* una vez seca, la madera se trabaja hasta darle formas utilizables bastas con ayuda de herramientas de carpintería tradicionales. Sin embargo, SCGC utiliza una máquina de CNC para crear los cuellos.
3. *Doble de los lados:* con la finalidad de crear las formas deseadas, los costados de la guitarra se sumergen primero en agua durante 10 minutos para acondicionar la madera y luego se colocan bajo presión manual gradual en una plantilla de doblez caliente. En ese momento, se relaja la tensión de la madera y ésta adopta finalmente la forma de la plantilla. Este proceso se rea-

liza mejor a mano pues los lados a los que se da forma por medio de máquinas tienden a recuperar su aspecto original cuando se les fuerza en los moldes.

4. *Corte de la tapa y el fondo:* después se cortan la tapa y el fondo de las guitarras para darles forma, y a cada superficie se le aplican unas tiras de madera llamadas barras armónicas. El grosor de la tapa y las barras armónicas es lo que más influencia ejerce en el sonido final de la guitarra. A medida que el laudero cepilla la madera de la tapa y las barras armónicas, hace sonar con un golpecito la tapa para oír el tono que resulta de cada serie de cepilladas hasta que el tono es perfecto. Dado que el verdadero sonido de los instrumentos no se conseguirá por completo hasta que estén ensamblados, los lauderos anotan lo que realizan al construir la tapa. Después del ajuste final, si una guitarra produce un sonido tan especial que impresiona a quien la toca, se notificará de inmediato al laudero que construyó la tapa y se le pedirá que revise sus anotaciones para ver cómo se logró ese sonido y que pueda reproducirse en el futuro en otros instrumentos.
5. *Corte del cuello:* cerca de 60% de los cuellos de las guitarras de SCGC se cortan en una máquina de CNC. Es la única parte importante que no se realiza a mano. Es crucial que las dimensiones del cuello sean uniformes y con la máquina de CNC eso se logra mejor que a mano. El 40% de los cuellos que se realizan manualmente se hace así cuando el cliente lo especifica. A los cuellos se les pegan luego diapasones de ébano con incrustaciones de madreperla.
6. *Aplicación de terminado:* el cuerpo de la guitarra se termina con 12 capas protectoras de una laca que tiene una fórmula especial compuesta principalmente de nitrocelulosa y plastificantes para preservar las superficies de la madera. La laca es tan delgada que el sonido no se apaga.
7. *Ensamblaje y armado finales:* el cuello se une al cuerpo con ayuda de una junta en forma de cola de pato y se pega en su lugar. Luego se pega el puente al cuerpo. En la siguiente etapa, denominada armado, se instalan la cejilla y el puente, que suspenden las cuerdas sobre el instrumento y están hechos de huesos de bovino. Finalmente, se colocan las cuerdas en la guitarra y ésta se toca por primera vez. Un técnico ajusta entonces el cuello o la altura de las cuerdas para optimizar la sensación y capacidad sonora del instrumento.

SCGC tiene una página web en la que los dueños de las guitarras reciben respuesta a sus dudas sobre sus instrumentos. A los trabajadores se les alienta a mejorar aun

más sus habilidades ya sea tomando cursos externos o por medio de una práctica que les permite construir dos instrumentos al año para uso personal. Estas oportunidades brindan al laudero la posibilidad de explorar nuevas técnicas de construcción de guitarras y familiarizarse con todo el proceso de su fabricación. A los trabajadores de SCGC se

les alienta incluso a que en algún momento se abran paso por su cuenta con un negocio de laudería propio.

Con base en este recorrido por SCGC, ¿identifica usted en qué operaciones y prácticas de control de calidad de esta empresa se reflejan los 14 principios de Deming?

## WALKER AUTO SALES AND SERVICE

Walker Auto Sales and Service (WASS) es concesionaria de una importante marca automotriz nacional que presta un servicio completo. En esencia, WASS proporciona tres servicios principales: venta de automóviles nuevos, venta de autos usados y servicio de reparación y mantenimiento. Debido a la naturaleza competitiva del mercado, el dueño de la compañía, Darren Walker, quiere adoptar un método sistemático para mejorar el servicio y lograr un elevado nivel de satisfacción del cliente. Por medio de encuestas, grupos de enfoque y análisis de datos e información relacionados con las quejas, identificó algunos requisitos importantes para estos servicios. Los clientes esperan tener una impresión favorable al llegar a la concesionaria, una amplia variedad de vehículos y opciones para evaluar, vendedores disponibles, que les reciban con prontitud y sentirse cómodos y no presionados. También esperan que los vendedores sean amables, conocedores de los autos, respeten su tiempo y hagan honor a las promesas verbales. En el caso del servicio de reparación y mantenimiento, los clientes quieren que el trabajo se les explique en forma apropiada, que se les informe apropiadamente sobre cualquier otro trabajo adicional que se necesite y que toda la operación se revise al terminar. Quieren óptimas estimaciones de tiempo y una buena comunicación con el departamento de servicio.

Los proveedores desempeñan una función importante en el negocio y en toda la cadena de valor. La concesionaria necesita refacciones de calidad, disponibilidad de productos cuando se necesitan, entrega oportuna y precios justos. WASS también recibe apoyo corporativo en relación con las prestaciones de sus empleados y ciertos programas de capacitación, planificación por medio de tecnología de la información y desarrollo de intranet-internet, marketing y publicidad, y dirección para la planificación estratégica. Enfrenta una competencia cada vez mayor de empleados especializados, cambios en la demografía de los clientes que generan una mayor demanda y más competencia como resultado de las nuevas concesionarias extranjeras que se establecen en su zona de mercado. Darren reconoce la necesidad de “convertirse en la concesionaria preferida” en su mercado.

Con base en los principios de la administración de la calidad y la naturaleza única de los servicios que se abordaron en el capítulo 1, describa algunos de los problemas que Darren debe considerar para lograr su visión. Haga una lista de los planes de acción que podría analizar.

## EL INFORME DE VENTAS TRIMESTRAL<sup>47</sup>

Ron Hagler, vicepresidente de ventas de Selit Corp., acaba de recibir un informe sobre los datos de ventas trimestrales de los últimos cinco años de las regiones bajo su autoridad (véase los datos de ventas que se muestran en la hoja de cálculo de Excel C02-CaseData.xlsx en el Sitio Complementario para el Estudiante). Como los resultados no lo dejaron contento, dijo a su secretaria por teléfono: “Marsha, di a los gerentes regionales que necesito hablar con ellos esta tarde. Todos deben asistir”.

Marsha ha sido secretaria de Hagler durante casi una década. Sabe por el tono de voz de su jefe que su solicitud significaba negocios, así que estableció comunicación con los gerentes regionales para una reunión imprevista a las 2:00

p.m. A la 1:55 p.m., éstos entraron en la sala de juntas. Sólo se les convocaba a todos cuando Hagler estaba molesto.

Hagler no perdió tiempo. “Acabo de recibir el informe de ventas trimestral. Las ventas del noreste fueron fantásticas. Steve, tú no sólo mejoraste 17.6% en el cuarto trimestre, sino que también aumentaste las ventas en un extraordinario 20.6% en relación con el año anterior. ¡No sé cómo lo haces!”. Steve sonrió. Su filosofía de terminar el año con un cañonazo logrando que los clientes hicieran acopio de unidades había rendido sus frutos de nuevo. Hagler no había notado que las ventas del primer trimestre de Steve fueron lentas. Hagler continuó: “Terry, las ventas del sudoeste también fueron fenomenales. Mostraste un aumento de 11.7%

en el cuarto trimestre y un incremento de 11.8% en relación con el año anterior”. Terry también sonrió. No estaba segura de cómo fue que se desempeñó tan bien, pero de seguro no cambiaría nada.

“Jan, las ventas del noroeste subieron 17.2% en el cuarto trimestre, pero bajaron 8.2% en relación con el año anterior –dijo Hagler–. Necesitas determinar qué hiciste previamente para hacer que tus ventas subieran tanto. Aun así, tu desempeño en el cuarto trimestre fue bueno.” Jan trató de ocultar su desconcierto. Aunque había recibido un pedido grande en noviembre, fue el primero de estas dimensiones que recibía en mucho tiempo. En general, las ventas del noroeste disminuían.

Hagler estaba preparado entonces para abordar las regiones “problemáticas”. “Leslie, las ventas de la región central norte bajaron 5.5% en el cuarto trimestre, pero subieron 4.7% en relación con el año anterior. No entiendo por qué tus ventas varían tanto. ¿Necesitas más incentivos?” Leslie bajó la mirada. Había trabajado muy duro durante los últimos cinco años y adquirido numerosas cuentas nuevas. De hecho, recibió una bonificación por conseguir los negocios más recientes en 2009.

“Kim, las ventas de la región central del Atlántico disminuyeron 3.2% en el cuarto trimestre y 2.6% en relación

con el año anterior. Estoy muy decepcionado de tu desempeño. Llegaste a ser mi mejor representante de ventas. Tenía grandes expectativas sobre ti. Ahora, sólo espero que tus resultados del primer trimestre muestren algún signo de vida.” Kim sintió cómo se sonrojaba. Ella sabía que había vendido más unidades en 2011 que en 2010. “De cualquier forma, qué sabe Hagler –pensó–. Es un traje vacío.”

Hagler se volvió hacia Dave, quien sintió una oleada de adrenalina. “Dave, las ventas de la región central sur ¡fueron las peores de todas! Las ventas bajaron 19.7% en el cuarto trimestre y disminuyeron 22.3% en relación con el año anterior. ¿Cómo explicas esto? ¿Valoras tu empleo? Quiero ver una mejora considerable en los resultados de este trimestre o se acabó!” Dave se sintió como anestesiado. Era una región dura, con mucha competencia. Sin duda, se perdieron cuentas con los años, pero esa pérdida siempre se sustituyó con nuevas cuentas. ¿Cómo pudo desempeñarse tan mal?

¿Cómo puede mejorar Hagler su método aplicando los principios del pensamiento estadístico? Utilice cualquier análisis de datos que considere apropiado, como elaboración de tablas de Excel o estadísticas resumidas computarizadas para explicar por completo su razonamiento y ayudar a Hagler.

## NOTAS

1. John Hillkirk (1993, 21 de diciembre). “World-Famous Quality Expert Dead at 93”. *USA Today*.
2. *Motor Trend*, noviembre de 2009, p. 86
3. W. Edwards Deming (1993). *The New Economics for Industry, Government, Education*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study.
4. Matthew W. Ford y James R. Evans (2006). “The Role of Follow-Up in Achieving Results from Self-Assessment Processes”. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 23(6).
5. Walter A. Shewhart (1931). *Economic Control of Quality of a Manufactured Product*. Nueva York: Van Nostrand.
6. Adaptado de March Laree Jacques (2001, agosto). “Big League Quality”. *Quality Progress*: 27–34.
7. Russell L. Ackoff (1999). *Recreating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century*. Oxford.
8. El simulador de quince forma parte de Quality Gamebox, marca registrada de P-Q Systems, Inc., 10468 Miamisburg-Springboro Road, Miamisburg, OH 45342; 937-885-2255; 800-777-3020. Puede comprarse y descargarse en: <http://www.pqsystems.com/products/sixsigma/QualityGamebox/QualityGamebox.php>.
9. Clarence Irving Lewis (1929). *Mind and the World*. Mineola, NY: Dover.
10. Reproducido con autorización de: Peter Scholtes (1997, julio). “Communities as Systems”. *Quality Progress*: 49–53. Copyright © 1997 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
11. “Juran Honors Japanese Quality at His 100th Birthday Event” (2004, junio). *Quality Digest*, 6.
12. Jeremy Main (1986, 18 de agosto). “Under the Spell of the Quality Gurus”. *Fortune*: 30–34.
13. Philip B. Crosby (1979). *Quality Is Free* (pp. 200–201). Nueva York: McGraw-Hill.
14. Los hechos de esta sección se obtuvieron de: “Profile: the ASQC Honorary Members A. V. Feigenbaum and Kaoru Ishikawa” (1986, agosto). *Quality Progress*, 19(8): 43–45; y Bruce Brocka y M. Suzanne Brocka (1992). *Quality Management: Implementing the Best Ideas of the Masters*. Homewood, IL: Business One Irwin. Un artículo relacionado que resume las aportaciones de estos autores lo mismo que otros es: “Guru Guide: Six Thought Leaders Who Changed the Quality World Forever” (2010, noviembre). *Quality Progress*: 14–21.



15. Más sobre Feigenbaum puede hallarse en: Gregory H. Watson (2005, noviembre). "Feigenbaum's Enduring Influence". *Quality Progress*: 51–55, y en el sitio web de General Systems Company en <http://www.gensysco.com/>.
16. James W. Dean, segundo, y David E. Bowen (1994). "Management Theory and Total Quality: Improving Research and Practice Through Theory Development". *Academy of Management Review*, 19(3): 392–418.
17. Fuente: International Organization for Standardization, [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/management\\_and\\_leadership\\_standards/quality\\_management/qmp.htm](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/qmp.htm).
18. Adaptado de: Brian L. Joiner (1994). *Fourth Generation Management* (p. 129). Nueva York: McGraw-Hill.
19. Reproducido con autorización de: Galen Britz, Don Emerling, Lynne Hare, Roger Hoerl y Janice Shade (1997, junio). "How to Teach Others to Apply Statistical Thinking". *Quality Progress*: 67–79. © 1997, American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
20. Steven A. Melnyk y R. T. Christensen (2002, junio). "Variance is Evil". *APICS The Performance Advantage*: 19.
21. Kimberly Weisul (2002, 25 de febrero). "So Your Lie May Always Be True". *BusinessWeek*: 16.
22. Basado en descripciones dadas en: W. Edwards Deming (1993). *The New Economics For Industry, Government, Education*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study.
23. Frank H. Squires (1982, febrero). "The Triumph of Statistics". *Quality*: 75.
24. Nicole Radziwill *et al.* (2008). "Starting from Scratch, Roadmap and Toolkit: Recipe for a New Quality System". *Quality Progress*, 40: 40–47, <http://asq.org/quality-progress/2008/09/basic-quality/starting-from-scratch.html>.
25. Tom Taormina (1998, junio). "Conducting Successful Internal Audits". *Quality Digest*: 44–47.
26. International Organization for Standardization, "ISO 9000 essentials", [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/management\\_and\\_leadership\\_standards/quality\\_management/iso\\_9000\\_essentials.htm](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9000_essentials.htm)
27. Michael J. Timbers (1992, marzo-abril). "ISO 9000 and Europe's Attempts to Mandate Quality". *Journal of European Business*: 14–25.
28. Amy Zuckerman (1997, junio). "ISO/QS-9000 Registration Issues Heating Up Worldwide". *The Quality Observer*: 21–23.
29. Amy Zuckerman y Rosalind McClymont (2000, marzo-abril), "Tracking the Ongoing ISO 9000 Revisions", *Business Standards*, 2(2): 13–15; Jack West, con Charles A. Cianfrani y Joseph J. Tsiakals (2000, marzo), "A Breeze or a Breakthrough? Conforming to ISO 9000:2000", *Quality Progress*: 41–44. Véase también de: West *et al.* (2000, febrero), "Quality Management Principles: Foundation of ISO 9000:2000 Family, Part 5", *Quality Progress*: 113–116; y "Quality Management Principles: Foundation of ISO 9000:2000 Family, Part 6" (2000, marzo), *Quality Progress*: 79–81.
30. Dirk Dusharme, "ISO 9001: The Shift to Service" (2005, julio), *Quality Digest*: 33–36; John Scott (2005, septiembre), "ISO 9000 in Service: The Good, the Bad, and the Ugly", *Quality Progress*: 42–48.
31. ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008.
32. Por ejemplo, un libro excelente es: C. A. Cianfrani, J. J. Tsiakals y J. E. West (2009). *ISO 9001:2008 Explained* (3a. ed.). Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
33. John E. "Jack" West (2009, abril). "Small Change, Big Payoff". *Quality Progress*: 47–52.
34. William A. Stimson (2003, septiembre). "Better Public Schools With ISO 9000:2000". *Quality Progress*: 38–45.
35. Se sugieren pautas para la instrumentación en el estudio de caso de: Steven E. Webster (1997, abril). "ISO 9000 Certification, A Success Story at Nu Visions Manufacturing". *IIE Solutions*: 18–21.
36. Jack Dearing (2007, febrero). "ISO 9001: Could It Be Better?" *Quality Progress*: 23–27.
37. ISO 9000 Update (1996, 30 de septiembre). *Fortune*: 134[J].
38. Astrid L. H. Eckstein y Jaydeep Balakrishnan (1993, cuarto trimestre). "The ISO 9000 Series: Quality Management Systems for the Global Economy". *Production and Inventory Management Journal*, 34(4): 66–71.
39. "Home Builder Constructs Quality with ISO 9000" (2000, febrero). *Quality Digest*, 13.
40. Sanford Liebesman y James Mroz (2002, abril). "ISO 9000:2000 Experiences: First Results Are In". *Quality Progress*: 52–59.
41. Karim Lokas (2011, agosto). "Why Your QMS Should Concentrate on the Product Instead of Compliance". *Quality Progress*: 47–52.
42. Lokas, *ibid.*
43. Adaptado de: KARLEE 2000 *Malcolm Baldrige Application Summary*, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.
44. Adaptado de: Pam Parry (2007, 10 de enero). "Sears Delivers a Better QMS". *Quality Digest*.
45. Basado en una anécdota en el libro: W. Edwards Deming (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study.
46. Reproducido con autorización de: Luke T. Foo (2008, febrero). "Good Vibrations: Ingrained Quality Practices Mirror Deming's 14 points". *Quality Progress*: 25–30. Copyright © 2008 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
47. Reproducido con autorización de: Galen Britz, Don Emerling, Lynn Hare, Roger Hoerl y Janice Shade (1997, junio). "How to Teach Others to Apply Statistical Thinking". *Quality Progress*: 67–79. Copyright © 1997 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.





## Enfoque en el cliente

### SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

#### PERFILES DE CALIDAD:

##### **Park Place Lexus y K&N Management**

##### Satisfacción y compromiso del cliente

El Índice de Satisfacción del Cliente  
Estadounidense

##### Identificar a los clientes

Segmentación de los clientes

##### Entender las necesidades del cliente

Dimensiones de calidad de bienes y servicios  
El modelo Kano de requerimientos del  
cliente  
Recopilar la voz del cliente  
Analizar los datos de la voz del cliente

##### Vincular las necesidades del cliente con el diseño, la producción y la entrega del servicio

##### Construir una organización enfocada en el cliente

Compromisos con el cliente  
Contacto e interacción con el cliente  
Seleccionar y desarrollar empleados de  
contacto con el cliente  
Recuperación del servicio y gestión de  
quejas

##### Gestionar las relaciones con el cliente

Sociedades estratégicas y alianzas  
Tecnología enfocada en el cliente

##### Medir la satisfacción y el compromiso del cliente

Diseñar encuestas de satisfacción  
Analizar y usar la retroalimentación del  
cliente  
Por qué fallan muchos esfuerzos de  
satisfacción del cliente  
Medir la lealtad del cliente

##### Resumen de puntos clave y terminología

#### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

##### **Harley-Davidson**

#### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

##### **Unique Online Furniture, Inc.**

Preguntas de repaso  
Preguntas para discusión  
Problemas  
Proyectos, etcétera

#### CASOS

##### **Pizzeria Rosie's**

##### **Restaurante y cervecería artesanal Pauli's**

##### **First Internet Reliable Bank**

##### **Gold Star Chili: conocimiento del cliente y el mercado**

El enfoque en el cliente podría ser el principio más importante de la administración de la calidad. El cliente es el juez máximo de la calidad de bienes y servicios y, como se ha declarado de manera elocuente, “Sin clientes, usted no tiene un negocio”.<sup>1</sup> En japonés, una sola palabra, *okyakusama*, significa tanto “cliente” como “huésped honorable”. Las organizaciones de clase mundial están obsesionadas con cumplir y exceder las expectativas del cliente. Muchas de ellas, como The Ritz-Carlton Hotel Company, Disney y la división Lexus de Toyota, se construyeron sobre la noción de satisfacer al cliente.

Las percepciones de valor y satisfacción reciben la influencia de diversos factores a lo largo de las experiencias de compra, posesión y servicio generales del cliente. El director ejecutivo de

Estrategia de Calidad Global en General Motors señaló: “Si el cliente está satisfecho por la experiencia completa con el producto, entonces se tiene un producto de calidad”.<sup>2</sup> La frase clave es “la experiencia completa”. Para cumplir o exceder las expectativas del cliente, las organizaciones deben entender plenamente todos los atributos de los productos y servicios que contribuyen al valor para el cliente y conducen a su satisfacción y lealtad. Para lograr esta tarea, los esfuerzos de una organización necesitan extenderse más allá de sólo cumplir con las especificaciones, reducir los defectos y errores, o resolver quejas. Deben incluir tanto el diseño de nuevos productos que en verdad deleiten al cliente como la respuesta rápida a las demandas cambiantes de éste y del mercado. Una organización que está cerca de sus clientes sabe lo que desean, cómo usan sus productos y anticipa las necesidades que ellos ni siquiera son capaces de expresar. También desarrolla en forma continua nuevas formas de mejorar sus relaciones con ellos.

El enfoque en el cliente es un requerimiento clave de la ISO 9000:2000. Por ejemplo, en la sección “Responsabilidad de la gerencia” (“Management Responsibility”), un requisito señala: “La alta gerencia se asegurará de que se identifiquen los requerimientos del cliente y se cumpla con el objetivo de mejorar su satisfacción”. Esto pone la responsabilidad de la atención en el cliente en el liderazgo ejecutivo. En la sección “Realización del producto” (“Product Realization”), los estándares exigen que la organización determine las necesidades del cliente, incluyendo actividades de entrega y posteriores a ésta, y cualesquiera requerimientos no establecidos por él, pero necesarios para el uso especificado o pretendido. Además, la organización debe establecer procedimientos para comunicarse con los clientes sobre información del producto y otras consultas, y obtener retroalimentación, entre la que se encuentran las quejas. En las secciones “Medición” (“Measurement”), “Análisis” (“Analysis”) y “Mejoramiento” (“Improvement”), los estándares requieren que la corporación supervise las percepciones del cliente respecto a si la organización ha cumplido sus requerimientos; es decir, su satisfacción.

Este capítulo se centra en la excelencia motivada por el cliente. La tabla 3.1 resume las prácticas clave de administración de la calidad para enfocarse en los clientes, las cuales se explicarán con más detalle en el resto del capítulo. Los “Perfiles de calidad” proporcionan dos ejemplos de organizaciones que enfocan una atención considerable en sus clientes.

**TABLA 3.1**      Prácticas clave enfocadas en el cliente para la administración de la calidad

- Identificar los grupos de clientes y mercados más importantes, considerando a los competidores y otros clientes potenciales, así como segmentar la base de clientes para satisfacer mejor las necesidades que difieren.
- Entender las necesidades y expectativas del cliente tanto en el corto como en el largo plazos (la “voz del cliente”) y emplear procesos sistemáticos para escuchar y aprender de los clientes, los clientes potenciales y los clientes de los competidores para obtener información factible sobre productos y apoyo al consumidor.
- Entender los nexos entre la voz del cliente y los procesos de diseño, producción y entrega; y usar esta información con el objetivo de identificar e innovar las ofertas de producto y los procesos de apoyo al cliente para cumplir y exceder sus requerimientos y expectativas logrando así expandir las relaciones e identificar y atraer clientes y mercados nuevos.
- Crear una cultura organizacional y una estructura de apoyo que permita contactar con facilidad a una organización para llevar a cabo negocios, recibir una experiencia del cliente consistentemente positiva, proporcionar retroalimentación, obtener asistencia, recibir una solución rápida de sus preocupaciones y facilitar el mejoramiento.
- Gestionar relaciones con el cliente que formen lealtad, mejoren la satisfacción y el compromiso, y conduzcan a la adquisición de nuevos clientes.
- Medir la satisfacción, el compromiso y el desagrado del cliente; comparar los resultados en relación con los competidores y puntos de referencia de la industria, y usar la información para evaluar y mejorar los procesos de la organización.

## PERFILES DE CALIDAD

### Park Place Lexus y K&N Management

Con dos ubicaciones en el área de Dallas, Texas, Park Place Lexus (PPL) vende vehículos Lexus nuevos y otros de lujo seminuevos, brinda servicio a la marca así como a los vehículos y vende refacciones Lexus a los mercados mayoristas y minoristas. PPL ha comprometido recursos considerables para asegurarse de que las relaciones con los clientes, una vez establecidas, puedan mantenerse en una forma que aporte valor a ambas partes. Esto incluye el desarrollo y despliegue de una base de datos de gestión de la relación con el cliente que dé seguimiento a todos los aspectos de la interacción PPL-cliente y proporcione la información resultante a los miembros (el término usado por PPL para referirse a los empleados de la compañía). PPL usa su proceso "Resolución de preocupaciones del cliente" ("Client Concern Resolution") para abordar cualquier problema que pudiera ocurrir en cualquier área de la experiencia del cliente. El CCR empodera al miembro individual para resolver quejas del cliente en el mismo momento permitiendo a cada empleado gastar hasta 250 dólares para resolver una queja, o hasta 2 000 dólares por comité.

PPL ha identificado ocho procesos de creación de valor clave que tienen una interfaz directa con los clientes, contribuye de manera significativa a la entrega de servicio o proporciona una oportunidad para el crecimiento del negocio. Para todos estos procesos clave, PPL ha identificado requerimientos así como medidas para ayudarlos con el seguimiento del proceso hasta la satisfacción de estas demandas. PPL tiene programas de capacitación extensos y planeación de desarrollo de carrera para su fuerza laboral. Un enfoque en el aprendizaje personal y organizacional es la clave para los esfuerzos de PPL en cuanto a motivar a los miembros, lo que luego resulta en una comprensión excepcional de las necesidades de los clientes y la capacidad para entregar un servicio que satisfaga esas necesidades.

Como resultado de estos esfuerzos enfocados, la sucursal Park Place Lexus Grapevine tuvo un Índice de Satisfacción del Cliente de Automóviles Nuevos (CSI, New Car Client Satisfaction Index) de 99.8% en 2004, lo que la colocó como la distribuidora con la calificación más alta en la nación. El enfoque continuo en el cliente de PPL ha reducido el número de quejas por incumplimiento de promesas de 130 en 2002 a 3 en 2005, clientes mal informados por el personal de 22 en 2002 a 1 en 2005 y tratamiento descortés de 28 en 2002 a 1 en 2005.

K&N Management es el desarrollador autorizado en el área de Austin, Texas, para Rudy's "Country Store" & Bar-B-Q y el creador de Mighty Fine Burgers, Fries and Shakes, dos conceptos de restaurantes casuales de comida rápida. La cultura de la compañía se basa en la calidad y la excelencia; relaciones sólidas con sus clientes, a los que se refieren como "comensales", y una visión de "volverse famosos en el mundo por deleitar a un comensal a la vez". K&N Management construye y mantiene un enfoque en "deleitar al cliente", basándose en la innovación y la tecnología para crear ofertas de producto que cumplan o excedan los requerimientos de los clientes. Los huéspedes pueden tener acceso a la información y los eventos de la tienda en sitios web y redes sociales, al igual que por medio de enfoques innovadores como Eye-Click, un sistema interactivo en cada sucursal de Mighty Fine. La retroalimentación se recaba con un iPad que administra encuestas breves alrededor de los periodos de la comida principal y sube la información al servidor de un tercero para su incorporación. Los comensales que compran comida para llevar son dirigidos hacia una encuesta basada en la web.

Todos los líderes llevan un asistente personal digital (PDA) que los alerta sobre los comentarios y las quejas de los comensales y los resultados diarios de desempeño. Se usan enfoques continuos de escuchar y aprender para mantener una lista de requerimientos clave del comensal (RCC) que son alineados con motivadores clave del negocio. El desempeño de la compañía contra sus RCC se mide de manera sistemática y se comunica a toda la fuerza laboral. Las brechas y oportunidades son canalizadas hacia los enfoques apropiados, que van desde la solución de problemas hasta la planeación estratégica.

En ventas, los restaurantes de K&N Management superan de manera significativa a los competidores locales y las cadenas nacionales. Para ambos conceptos de restaurantes de K&N, los comensales califican su satisfacción con la calidad de la comida, hospitalidad, limpieza, velocidad del servicio y valor al menos con 4.7 en una escala de 5 puntos, superando al mejor competidor. Las calificaciones de satisfacción general de los comensales son de más de 4.7 para ambos, superando también al mejor competidor.

*Fuente:* Adaptado de: Malcolm Baldrige National Quality Award, Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL CLIENTE

---

El Glosario de Calidad de la ASQ (ASQ Quality Glossary) define **satisfacción del cliente** como “el resultado de entregar un producto o servicio que cumpla con los requerimientos del cliente”. Ésta es vital para conservar a los clientes y hacer crecer un negocio. Por ejemplo, Avis Budget Group, Inc (ABG) reconoció hace mucho tiempo que hay dos formas de incrementar la participación de mercado en el negocio de la renta de automóviles: 1) al comprar volúmenes grandes de negocio corporativo con tasas en extremo bajas y 2) al mejorar los niveles de satisfacción del cliente, incrementando por tanto la intención de readquisición y la repetición de negocios. Sin embargo, declaró que no compraría negocios a tasas bajas con el único propósito de aumentar la participación de mercado; más bien, se enfocó en mejorar la satisfacción del cliente. Su departamento de marketing aplica una gama completa de investigación y análisis para mantener el ritmo con las tendencias cambiantes del mercado, y desarrolla programas que responden a las necesidades de los clientes. Avis también supervisa las tendencias y niveles de satisfacción del cliente, y cada mes los evalúa por medio de llamadas telefónicas destinadas a conocer con detalle su nivel de satisfacción.<sup>3</sup>

La satisfacción del cliente conduce a la rentabilidad. La compañía típica obtiene 65% de sus negocios de sus clientes existentes, y le cuesta cinco veces más encontrar uno nuevo que conservar feliz a uno existente.<sup>4</sup> Las estadísticas muestran que el crecimiento en la participación de mercado y el éxito financiero se correlacionan de manera estrecha con la satisfacción del cliente. Un estudio encontró que los negocios con una tasa de 98% de retención de clientes son el doble de rentables que aquellas con una de 94%. Johnson Controls, Inc. (JCI), descubrió que 91% de las renovaciones de contrato provenían de clientes que estaban satisfechos o muy satisfechos. Un incremento de un punto porcentual en la calificación general de satisfacción tenía un valor de 13 millones de dólares en renovaciones de contratos de servicio cada año. JCI también aprendió que aquellos clientes que asignaban una calificación de “no satisfecho” tenían una tasa de deserción mucho más alta. Después de ver el impacto financiero de la satisfacción del cliente, JCI hizo del mejoramiento de este aspecto una iniciativa clave.<sup>5</sup>

Aunque la satisfacción es importante, las organizaciones necesitan ver más allá. Primero, deben evitar crear clientes insatisfechos debido a los defectos en el producto o servicio. Hay estudios que han mostrado que los clientes descontentos hablan sobre las malas experiencias con una cantidad de amigos dos veces mayor que aquella a la que mencionarían las buenas vivencias. Por ejemplo, los clientes de comerciantes masivos compartieron experiencias negativas con un promedio de seis personas durante una temporada de compras navideñas, y las personas a las que se les transmitió la situación tuvieron una probabilidad cinco veces mayor de evitar la tienda que el cliente infeliz original.<sup>6</sup> Segundo, deben tratar de desarrollar clientes *leales*, aquellos que permanecen con una compañía y dan referencias positivas. La satisfacción y la lealtad son conceptos muy diferentes. Para citar a Patrick Mehne, ex funcionario ejecutivo de calidad en The Ritz-Carlton Hotel Company: “La satisfacción es una actitud; la lealtad es un comportamiento”. Los clientes que sólo están satisfechos con frecuencia pueden comprar con los competidores debido a la conveniencia, las promociones u otros factores. Los clientes leales convierten en una prioridad hacer negocios con una organización particular, y a menudo se desviarán de su camino o pagarán una prima para permanecer con la compañía. Los clientes leales gastan más, están dispuestos a pagar precios más altos, refieren a personas nuevas y es menos costoso hacer negocios con ellos. Como ejemplo, hace muchos años Carl Sewell reconoció que el valor promedio de por vida de un cliente leal para su distribuidora Cadillac era de más de 300 000 dólares, lo que proporciona un mandato claro para desarrollar la lealtad de los clientes.<sup>7</sup>

La satisfacción y la lealtad del cliente han evolucionado en un concepto nuevo: el **compromiso del cliente** se refiere a la inversión o el acuerdo de los clientes con una marca y sus ofertas de productos. Este compromiso es el resultado importante de una cultura enfocada en el cliente y la estrategia de escuchar, aprender y la excelencia en el desempeño de la organización. Las características del compromiso del cliente incluyen:

El compromiso del cliente se incluyó en los Criterios Baldrige para la Excelencia en el Desempeño (Baldrige Criteria for Performance Excellence) 2009-2010 como un reconocimiento de su creciente importancia para las organizaciones que compiten en un mercado global y en mercados locales competitivos. Se estudiarán estos criterios en el capítulo 10.

- retención y lealtad del cliente,
- disponibilidad de los clientes para esforzarse por hacer negocios con la organización y
- disponibilidad de los clientes para defender activamente a la marca y su oferta de productos, y para recomendarlos.

El compromiso recibe la influencia de la integridad de una organización y las relaciones que forma con sus clientes.<sup>8</sup> Como afirmó el propietario de un negocio pequeño, “Construimos la lealtad del cliente diciéndole la verdad, sean buenas o malas noticias”.<sup>9</sup>

## El Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense<sup>10</sup>

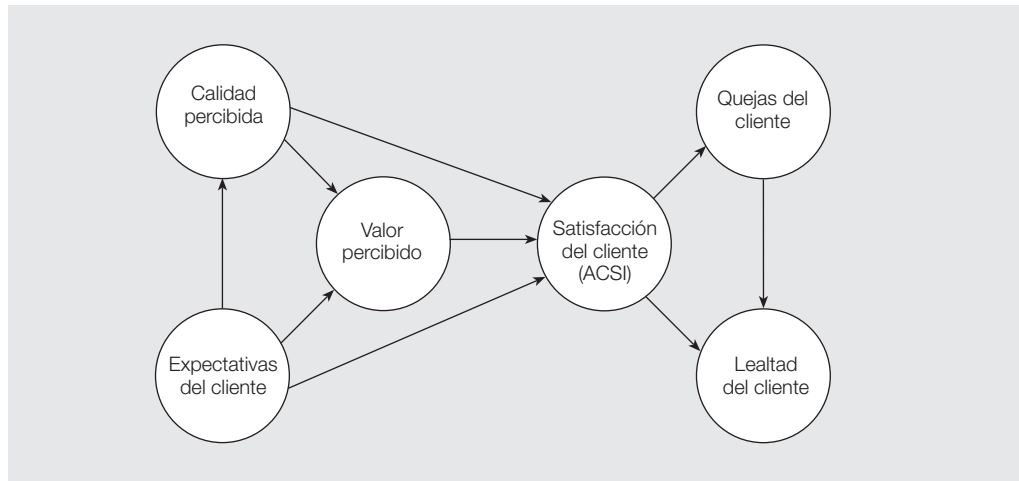
En 1994, la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan y la Sociedad Estadounidense para la Calidad (ASQ) publicaron el primer Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense (ACSI, American Customer Satisfaction Index), un indicador económico que mide la satisfacción del cliente a nivel nacional. Fue el primer punto de referencia entre las industrias de Estados Unidos para medir la satisfacción del cliente. Índices similares existieron previamente en Suecia y Alemania. Una de las metas del ACSI es elevar la percepción y comprensión del público en cuanto a la calidad, como lo hacen el Índice de Precios al Consumidor y otros indicadores económicos. Este aumento en la conciencia ayudará a interpretar las medidas de precio y productividad, así como a promover la calidad impulsada por el cliente.

El ACSI se basa en las evaluaciones de los clientes sobre la calidad de bienes y servicios comprados en Estados Unidos y producidos por empresas tanto nacionales como extranjeras con una participación considerable en el mercado estadounidense. Utiliza datos de las entrevistas telefónicas que se realizaron en una muestra nacional de 46 000 consumidores que recientemente compraron o usaron un producto o servicio de una compañía en un modelo econométrico multiecuación probado (véase la figura 3.1) que vincula la satisfacción del cliente con sus determinantes: expectativas, calidad percibida y valor apreciado. El bienestar del cliente, a su vez, se relaciona con la lealtad, que tiene un impacto sobre la rentabilidad. El modelo se usa para calcular cuatro niveles de índices: uno nacional de satisfacción del cliente e índices para siete sectores industriales, 40 industrias específicas y 203 organizaciones y agencias dentro de dichas industrias.

Los resultados del ACSI de 1994 proporcionaron una línea base contra la que es posible dar seguimiento a los niveles de satisfacción del cliente a lo largo del tiempo. Esto permite a los investigadores responder las preguntas: ¿La satisfacción y las evaluaciones del cliente mejoran o declinan para la producción de bienes y servicios de la nación? ¿Mejoran o declinan para organizaciones particulares, sectores de la industria o industrias específicas? Sus resultados iniciales mostraron que la manufactura perezosa obtuvo calificaciones relativamente altas en satisfacción del cliente, mientras que la administración pública y los servicios gubernamentales obtuvieron puntuaciones relativamente bajas. El índice nacional general declinó en forma continua hasta 1997 pero ha mejorado en general desde entonces. Algunas de las mejoras más significativas ocurrieron en los sectores minorista, financiero y de comercio electrónico.

El índice cuantifica el valor que dan los clientes a los productos, y por tanto impulsa el mejoramiento de la calidad. Las organizaciones pueden usar los datos para evaluar la lealtad del consumidor, identificar barreras potenciales para la entrada a los mercados, predecir el rendimiento sobre las inversiones y definir áreas en las que las expectativas del cliente no se satisfacen. El ACSI se actualiza en una base móvil con uno de los tres sectores de la economía que se miden cada trimestre.

Revistas y periódicos como *Fortune* y *The Wall Street Journal* por lo general informan sobre los resultados actuales del ACSI. Éstos y otra información están disponibles en el sitio web del ACSI, <http://www.theacsi.org>.

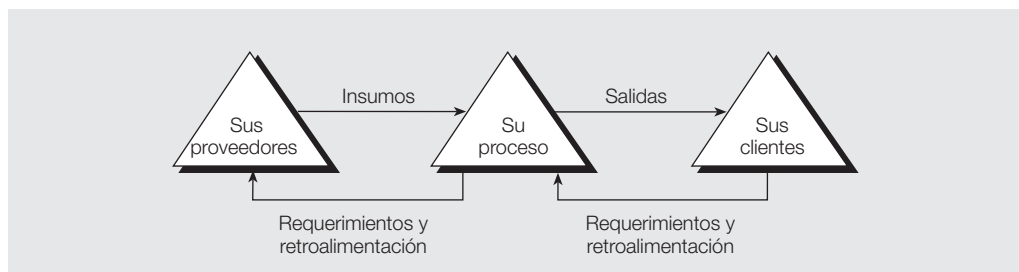
**FIGURA 3.1**  
Modelo ACSI

Fuente: Cortesía del National Quality Research Center (véase la nota 11 al final del capítulo).

## IDENTIFICAR A LOS CLIENTES

El primer paso para enfocarse en los clientes es entender quiénes son ellos. Aunque esto suena obvio, el concepto de “cliente” puede significar muchas cosas diferentes. La mayoría de los empleados piensan que los “clientes” son aquellas personas que finalmente compran y usan los productos de una compañía. Estos usuarios finales, o **consumidores**, por supuesto que son un grupo importante. Sin embargo, no son el único grupo de interés. La forma más fácil de identificar a los clientes es pensar en términos de relaciones cliente-proveedor.

AT&T usa un modelo cliente-proveedor, como se muestra en la figura 3.2. Cada proceso recibe insumos de proveedores y crea salidas para los clientes. Los ciclos de retroalimentación sugieren que los proveedores también deben considerarse clientes. Necesitan información apropiada sobre los requerimientos que deben cumplir. Dentro de una organización, el receptor de la salida de otro (que puede ser un producto, servicio o información) se llama **cliente interno**. Los clientes internos podrían ser otros departamentos o procesos dentro de la organización o trabajadores individuales. Por ejemplo, manufactura es un cliente de compras, una unidad de enfermería es cliente de la lavandería del hospital, y el departamento de reservaciones es cliente del departamento de sistemas de información para una aerolínea u hotel. La figura 1.2 en el capítulo 1 es un buen ejemplo de las relaciones cliente interno-proveedor dentro de una empresa de manufactura típica. Además, los trabajadores individuales reciben insumos de otros y producen salidas para otros clientes internos. Algunos ejemplos de clientes internos son el obrero de

**FIGURA 3.2**  
Modelo cliente-proveedor de AT&T

Fuente: Cortesía de AT&T Archives and History Center.



la línea de montaje en la siguiente estación, el asistente administrativo de un ejecutivo, el receptor de órdenes que pasa los pedidos al personal de cocina en McDonald's o un técnico radiólogo que debe cumplir a tiempo la solicitud de un médico. Las relaciones cliente interno-proveedor ayudan a los propietarios de los procesos y los trabajadores a entender cómo se vincula su labor con el producto final.

Una organización también puede tener **clientes externos**, aquellos que caen entre ésta y el consumidor, pero no son parte de ella. Un ejemplo es un fabricante de productos de consumo que distribuye a tiendas minoristas como Walmart y tiendas de abarrotes. Las minoristas son clientes externos del fabricante. Tienen necesidades específicas para la entrega oportuna, exhibición apropiada del producto, facturación precisa, etcétera.

La identificación de relaciones cliente-proveedor comienza con el planteamiento de algunas preguntas fundamentales:

1. ¿Qué bienes o servicios son producidos con mi trabajo?
2. ¿Quién usa estos productos y servicios?
3. ¿A quién le llamo, le escribo o le respondo preguntas?
4. ¿Quién suministra los insumos para mi proceso?

Al final, todos pueden entender mejor su papel para satisfacer no sólo a sus clientes internos, sino también a los externos. Los vínculos naturales cliente-proveedor entre individuos, departamentos y funciones forman la “cadena de clientes” a lo largo de una organización, que conecta a cada individuo y función con los clientes externos y los consumidores, caracterizando por tanto su cadena de valor.

También es importante reconocer que los empleados y el público en general son clientes importantes de una organización. Al ver a los trabajadores como clientes, ésta debe entonces esforzarse de manera consciente por construir y mantener un ambiente laboral que contribuya al bienestar y al crecimiento de todos los empleados al poner atención a las cuestiones de salud, seguridad y ergonomía (el estudio de las capacidades físicas de las personas en el diseño de lugares de trabajo, herramientas, instrumentos). Una organización también debe anticipar las preocupaciones del público y evaluar los impactos posibles en la sociedad de sus productos, servicios y operaciones, como seguridad y ambiente. Estas cuestiones se abordarán en otros capítulos.

## Segmentación de los clientes

Los clientes por lo general tienen requerimientos y expectativas diferentes. Por ejemplo, las tiendas de departamentos Macy's definen cuatro estilos de vida de sus clientes principales: “Katherine” (se viste en forma clásica y tradicional, no corre muchos riesgos y le gusta la calidad), “Julie” (neotradicional y ligeramente más atrevida pero todavía clásica), “Erin” (una cliente contemporánea que adora la novedad y compra por marca) y “Alex” (la cliente de moda que desea sólo lo más reciente y más grandioso, ¡también hay una versión masculina!).<sup>11</sup> En general, una compañía no puede satisfacer a todos los clientes con los mismos productos o servicios. Este asunto es importante en particular para aquellos que hacen negocios en forma global (sólo piense en las diferencias en las regulaciones para automóviles en varios países o en los sistemas de energía eléctrica en Estados Unidos en comparación con Europa). Por consiguiente, las organizaciones que segmentan a los clientes en grupos naturales y personalizan los productos o servicios son más capaces de responder a las necesidades de los clientes. La segmentación permite a una compañía priorizar grupos de clientes, por ejemplo, considerando para cada grupo los beneficios de satisfacer sus requerimientos y las consecuencias de no lograrlo.

Hay muchas formas diferentes de abordar la segmentación de clientes. La segmentación de clientes podría basarse en la geografía, los factores demográficos, formas en las que se usan



los productos, volúmenes o niveles esperados de servicio. Por ejemplo, el Sector de Soluciones Comerciales, de Gobierno e Industriales (Commercial, Government, and Industrial Solutions Sector) de Motorola divide a sus clientes de dos maneras: primero por región del mundo y en segundo lugar por canal de distribución de ventas (directo e indirecto). The Ritz-Carlton Hotel Company clasifica a los clientes potenciales y actuales por volumen, geografía y ganancias. El Royal Bank of Canada (RBC) identificó un segmento clave de clientes, “aves migratorias”, canadienses que pasan el invierno en Florida o Arizona. Éstos desean solicitar un préstamo en Estados Unidos para condominios o casas y quieren ser atendidos por empleados que conozcan Canadá tan bien como Estados Unidos e incluso hablen francés cuando sea necesario. Así, RBC abrió una sucursal en Florida, que logró resultados excepcionales.<sup>12</sup>

Juran sugirió clasificar a los clientes en dos grupos principales: los *pocos vitales* y los *muchos útiles*.<sup>13</sup> Por ejemplo, los organizadores de convenciones y reuniones reservan bloques grandes de cuartos de hotel y tienen necesidad de un servicio amplio de comidas. Representan los “pocos vitales” y merecen atención especial en forma individual. Los viajeros individuales y las familias son los “muchos útiles” y por lo común sólo necesitan atención estandarizada como grupo.

Otra forma de segmentar a los clientes con un ojo hacia los resultados del negocio es por rentabilidad. Muchas empresas gastan grandes cantidades de dinero tratando de adquirir clientes que no son rentables y que quizá nunca lo serán. El potencial de ganancia puede medirse por el **valor neto presente del cliente (VNPC)**.<sup>14</sup> El VNPC son las ganancias totales (ingresos asociados con un cliente menos los gastos necesarios para servirle) descontadas sobre el tiempo. Por ejemplo, las ganancias asociadas con los clientes en una distribuidora automotriz consisten en la ganancia de la venta de un automóvil más la ganancia por las visitas de servicio. El número de transacciones asociadas con los clientes que repiten pueden estimarse con facilidad. Como otro ejemplo, los viajeros frecuentes representan clientes con VNPC alto para una aerolínea. Al segmentarlos de acuerdo con su frecuencia, ésta puede determinar el valor neto de ofrecer beneficios crecientes a los viajeros con niveles de frecuencia más altos como un medio para retener a los clientes actuales o tentar a los potenciales. Las empresas también usan el VNPC para eliminar a los clientes con valores bajos o negativos que representan una carga financiera. Por ejemplo, Fleet Financial Group disminuyó su tasa de interés de las cuentas de ahorros básicas, esperando perder a los clientes que sólo tenían cuentas de ahorros.<sup>15</sup>

La segmentación ayuda a una organización a alinear sus procesos internos de acuerdo con las expectativas más importantes del cliente o su impacto en el valor para los accionistas. Por ejemplo, Fidelity Investments se dio cuenta de que algunos clientes que hacían negocios limitados con ella usaban recursos costosos de los representantes de servicio con demasiada frecuencia. Comenzaron a enseñarles a ellos cómo usar los canales de menor costo de la compañía: sus líneas telefónicas automatizadas y su sitio web, los cuales se habían hecho más amigables y fáciles de usar. Todavía podían hablar con los representantes de servicio, pero el sistema telefónico identificaba sus llamadas y los dirigía hacia las filas más largas como un elemento disuasorio para llamar, de modo que los clientes más rentables podían ser atendidos con más rapidez. Fidelity estaba dispuesta a perder algunos de estos clientes debido a que su rentabilidad se incrementaría; sin embargo, 96% de ellos permanecieron y la mayoría se cambió a los canales de menor costo.<sup>16</sup>

## ENTENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

En Ideo, una de las principales empresas de diseño en el mundo (que esbozó el primer ratón de Apple, tubos de pasta dental que se sostienen en posición vertical y muchos otros productos innovadores), el diseño no comienza con un concepto fenomenal o un dibujo genial. Inicia con una comprensión profunda de las personas que podrían usar cualquier producto o servicio que al final surja de su trabajo, inspirado en la antropología, la psicología, la biomecánica y otras disciplinas.<sup>17</sup> Las organizaciones primero necesitan entender los motivadores de la satisfacción

del cliente (¿qué es lo que desea o espera de nuestros bienes y servicios?). Por ejemplo, los usuarios de tarjetas de crédito podrían tener las siguientes expectativas para cuatro actividades de negocios clave asociadas con sus tarjetas:

1. *Solicitar una cuenta*: accesible, sensible, precisa y profesional.
2. *Usar la tarjeta*: fácil de usar y sin complicaciones, características, comisiones razonables y límites de crédito.
3. *Facturación*: precisa, oportuna y fácil de entender.
4. *Servicio al cliente*: accesible, sensible y profesional.

Quizá uno de los mejores ejemplos de la comprensión de las necesidades del cliente y el uso de esta información en forma eficaz es el negocio de pollo de Frank Perdue.<sup>18</sup> Este último aprendió cuáles eran los criterios de compra clave de los clientes; éstos incluían un ave amarilla, proporción alta de carne a hueso, sin plumas inmaduras, fresca, disponibilidad e imagen de marca. También determinó la importancia relativa de cada criterio y qué tan bien satisfacían cada uno la compañía y sus competidores. Al mejorar de manera sistemática su capacidad para exceder las expectativas de los clientes en relación con su competencia, Perdue ganó participación de mercado aun cuando sus pollos tenían precios superiores. Entre las innovaciones se encontraba el uso de un motor de reacción que secaba los pollos después de desplumarlos, permitiendo que las plumas inmaduras se chamuscaran.

Se dedican considerables esfuerzos de marketing para identificar en forma correcta las necesidades del cliente. Ford, por ejemplo, detectó alrededor de 90 características que los clientes desean en las ventas y el servicio, incluyendo un traslado a su siguiente destino cuando dejan un automóvil para servicio y citas en la fecha deseada. Ford redujo luego la lista a siete estándares de servicio y seis de ventas contra los cuales habían comenzado a medirse los distribuidores.<sup>19</sup>

## Dimensiones de calidad de bienes y servicios

David A. Garvin sugirió que los productos tienen dimensiones múltiples de calidad:<sup>20</sup>

1. *Desempeño*: las cualidades primarias de operación de un producto. Usando un automóvil como ejemplo, entre éstas se encontrarían la aceleración, la distancia de frenado, la dirección y el manejo.
2. *Características*: los aditamentos de un producto. Un automóvil puede tener opciones de potencia, un reproductor de CD, conexiones para iPod®, radio satelital y frenos antibloqueo.
3. *Confiabilidad*: la probabilidad de supervivencia de un producto durante un periodo especificado en condiciones establecidas de uso. La capacidad de un automóvil para arrancar en días fríos y la frecuencia de fallas son factores de confiabilidad.
4. *Conformidad*: el grado en que las características físicas y de desempeño de un producto coinciden con los estándares preestablecidos. La adecuación y el terminado, así como la ausencia de ruidos y rechinos de un automóvil pueden reflejar esta dimensión.
5. *Durabilidad*: la cantidad de uso que uno obtiene de un producto antes de que se deteriore físicamente o hasta que sea preferible su reemplazo. Para un automóvil podrían ser la resistencia a la corrosión y el desgaste prolongado de la tela de las vestiduras.
6. *Capacidad de servicio*: la velocidad, cortesía y competencia del trabajo de reparación. El propietario de un automóvil podría preocuparse por la disponibilidad de refacciones, el número de kilómetros entre los servicios de mantenimiento mayores y el costo del servicio.
7. *Estética*: cómo luce, se siente, suena, sabe o huele un producto. El color de un automóvil, el diseño del tablero de instrumentos, la colocación de los controles y la “sensación del camino”, por ejemplo, pueden hacerlo estéticamente agradable.

La tabla 3.2 proporciona algunos ejemplos de estas dimensiones para productos tanto manufacturados como de servicio.

**TABLA 3.2**  
Dimensiones de  
calidad de un producto  
manufacturado  
y un servicio

| Dimensión de calidad  | Producto manufacturado<br>(amplificador para<br>guitarra)  | Producto de servicio<br>(cuenta de cheques)                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Desempeño             | Proporción de señal a ruido,<br>potencia (voltaje)         | Velocidad de las<br>transacciones en línea                                        |
| Características       | Tarjeta SD, batería                                        | Pago automático de facturas                                                       |
| Conformidad           | Sintonizador de exactitud                                  | Exactitud                                                                         |
| Confiabilidad         | Tiempo medio de falla                                      | Recibir estados de cuenta a<br>tiempo cada mes                                    |
| Durabilidad           | No se daña con el manejo y<br>la transportación frecuentes | Mantenerse al día con las<br>tendencias de la industria y<br>ofertas de productos |
| Capacidad de servicio | Facilidad de reparación                                    | Resolución pronta de errores                                                      |
| Estética              | Ubicación y tamaño de las<br>perillas y los controles      | Aspecto del vestíbulo del<br>banco                                                |

Fuente: Adaptado y modificado de Paul E. Pisek, "Defining Quality at the Marketing/Development Interface". *Quality Progress*, 20(6): 28-36. Copyright © 1987 American Society for Quality. Reimpreso con autorización.

Los clientes en la actualidad prestan más atención a las cuestiones de servicio que a los bienes físicos en sí. Un estudio encontró que hay una probabilidad cinco veces mayor de que ellos cambien debido a los problemas de servicio percibidos que a preocupaciones de precio o cuestiones de calidad del producto. Otro estimó que la compañía promedio pierde hasta 35% de sus clientes cada año, y que alrededor de dos tercios de éstos se van debido a un mal servicio. Por tanto, es importante una comprensión de las necesidades y expectativas relacionadas con el servicio. Para los servicios, la investigación ha identificado cinco dimensiones principales que contribuyen a las percepciones de calidad del cliente:

1. *Confiabilidad*: la capacidad para proveer lo que se prometió, en forma confiable y precisa. Los ejemplos incluyen representantes de servicio al cliente que responden en el tiempo prometido, seguir las instrucciones del cliente, proporcionar facturas y estados de cuenta sin errores y hacer reparaciones en forma correcta la primera vez.
2. *Confianza*: el conocimiento y la cortesía de los empleados, y su capacidad para transmitir confianza y seguridad. Los ejemplos incluyen la capacidad para responder preguntas, contar con la experiencia para hacer el trabajo necesario, supervisar las operaciones con tarjeta de crédito a fin de evitar posibles fraudes, y ser cortés y agradable durante las transacciones con el cliente.
3. *Tangibles*: las instalaciones y el equipo físicos, y el aspecto del personal. Incluyen instalaciones atractivas, empleados vestidos de manera apropiada y formatos bien diseñados que son fáciles de leer e interpretar.
4. *Empatía*: el grado de cuidado y atención individual que se brindan a los clientes. Algunos ejemplos serían la disposición de programas entregados a conveniencia del cliente, explicar la jerga técnica en un lenguaje común, y reconocer a los clientes regulares y llamarlos por su nombre.
5. *Sensibilidad*: la disposición de ayudar a los clientes y proporcionar un servicio expedito. Podrían ser actuar rápido para resolver problemas, acreditar con prontitud la mercancía devuelta y reemplazar con diligencia los productos defectuosos.

**EJEMPLO 3.1****Clasificar las necesidades de los clientes en las dimensiones de calidad del servicio**

Una agencia de renta de automóviles aplica una encuesta a sus clientes en las siguientes dimensiones.

- Limpieza de la instalación de renta.
- Cortesía del personal.
- Eficiencia para recoger/devolver el vehículo.
- Limpieza del vehículo.
- Profesionalismo del personal al explicar el contrato y las opciones.

Es posible clasificar cada una de éstas de acuerdo con las cinco dimensiones de calidad en el servicio como sigue:

1. Limpieza de la instalación de renta: *tangibles*.
2. Cortesía del personal: *confianza*.
3. Eficiencia para recoger/devolver el vehículo: *confiabilidad*.
4. Limpieza del vehículo: *tangibles*.
5. Profesionalismo del personal al explicar el contrato y opciones: *confianza*.

Note que ninguna de estas dimensiones aborda la empatía o la sensibilidad. Más adelante en este capítulo se expondrá cómo diseñar encuestas adecuadas para el cliente.

**El modelo Kano de requerimientos del cliente**

Noriaki Kano, profesor emérito de la Universidad de Ciencia de Tokio, sugirió segmentar los requerimientos del cliente en tres grupos:

1. *Insatisfactores* (“*imprescindibles*”): requerimientos básicos que los clientes esperan en un producto o servicio. En un automóvil, quizá un radio, un calefactor y características de seguridad básicas, que por lo general los clientes no manifiestan pero que se dan por seguros. Si estas características *no* están presentes, el cliente queda insatisfecho.
2. *Satisfactores* (“*deseados*”): requerimientos que los clientes solicitan expresamente. Muchos compradores de automóviles desean un quemacocos, radio satelital o un sistema de navegación. Aunque estas solicitudes por lo general no se esperan, cumplirlas genera satisfacción.
3. *Excitadores/deleitadores* (“*nunca pensé en ello*”): características nuevas o innovadoras que los clientes no esperan o ni siquiera anticipan, como controles separados de video para el asiento trasero que permitan a los niños ver películas en DVD o capacidades de conexión inalámbrica en un automóvil, pero que adoran una vez que las tienen.

Proveer insatisfactores y satisfactores a menudo se considera el mínimo requerido para permanecer en el negocio. Éstos a menudo pueden identificarse en encuestas, quejas y entrevistas con los clientes perdidos. Sin embargo, para ser en verdad competitivas, las organizaciones deben sorprender y deleitar a los clientes yendo más allá de los requerimientos básicos y deseos expresados. Los hospitales, por ejemplo, introducen numerosas innovaciones en los servicios de atención a los pacientes que están diseñadas para cambiar las tradiciones. Éstas no sólo incluyen mejoras significativas en los servicios de comida (Doylestown Hospital en Filadelfia comenzó un programa “A su solicitud” ofreciendo selecciones de alta cocina) sino otros servicios como masajes en la habitación, video por encargo, acceso inalámbrico e incluso champaña en las salas de maternidad.<sup>21</sup> Para innovar, las organizaciones pueden explotar la creatividad de sus líderes (piense en Steve Jobs, en Apple) y empleados, opiniones y sugerencias de asesores expertos externos y grupos de enfoque de clientes, e ideas capturadas en nuevos foros de tecnología.

Sin embargo, las innovaciones no son excitadores/deleitadores por mucho tiempo. Conforme los clientes se familiarizan con ellos, se vuelven satisfactores. Por ejemplo, los frenos

antibloqueo y el control de tracción de seguro fueron excitadores/deleitadores cuando se presentaron por primera vez, pero ahora muchos compradores de automóviles los esperan cuando adquieren uno nuevo. Del mismo modo, los sistemas de navegación, que originalmente fueron excitadores/deleitadores, quizá se perciben como satisfactores en la actualidad. A medida que evoluciona la tecnología, las expectativas del consumidor se incrementan en forma continua. Con el tiempo, los satisfactores se vuelven insatisfactores.

En el sistema de clasificación de Kano, los insatisfactores y satisfactores son relativamente fáciles de determinar por medio de la investigación de marketing rutinaria. Por ejemplo, la camioneta de carga Ford F-150 de gran venta se basó en una extensa investigación de los consumidores al principio del proceso de rediseño. Sin embargo, los esfuerzos de investigación de mercado tradicionales tal vez no sean efectivos para comprender los excitadores/deleitadores, e incluso pueden resultar contraproducentes. Ford escuchó a una muestra de clientes y les preguntó si deseaban una cuarta puerta en una de sus minivans. Sólo alrededor de un tercio pensó que era una gran idea, así que Ford la desechó. Chrysler, por otra parte, pasó mucho más tiempo conviviendo con los propietarios de camionetas y observando su comportamiento, viéndolos luchar por meter y sacar cosas, notando todas las ocasiones en las que una cuarta puerta sería en verdad conveniente, y fue muy exitoso después de añadirla.<sup>22</sup>

## Recopilar la voz del cliente

Los requerimientos del cliente, expresados en sus propios términos, se denominan **voz del cliente**. Sin embargo, el significado de este último es la parte crucial del mensaje. Como afirmó el vicepresidente de marketing de Whirlpool, “El consumidor habla en clave”.<sup>23</sup> La investigación de Whirlpool mostró que los compradores deseaban refrigeradores limpios, lo que podía interpretarse como el deseo de contar con refrigeradores fáciles de limpiar. Después de analizar los datos y hacer más preguntas, Whirlpool encontró que la mayoría de los consumidores deseaba en realidad refrigeradores que lucieran limpios con complicaciones mínimas. Como resultado, diseñó nuevos modelos que tenían frentes y laterales con apariencia de estuco que ocultaban las huellas digitales.

Cuando el ex ejecutivo de Disney, Paul Pressler, asumió el puesto de director ejecutivo en Gap, se reunió con cada uno de los 50 ejecutivos superiores, haciéndoles preguntas estándar como: “¿Qué desea preservar sobre Gap y por qué?” “¿Qué desea cambiar sobre Gap y por qué?”, entre otras. Pero también agregó una propia: “¿Cuál es su herramienta más importante para averiguar lo que desea el consumidor?”.<sup>24</sup> Las organizaciones usan una variedad de métodos, o “puestos de espionaje”, para recolectar información sobre las necesidades y expectativas del cliente, su importancia y su satisfacción con el desempeño de la compañía en estas medidas. Algunos de estos enfoques para recopilar información incluyen tarjetas de comentarios y encuestas formales, grupos de enfoque, contacto directo con el cliente, inteligencia de campo, análisis de quejas y navegar por internet y las redes sociales. Cada uno tiene varias ventajas y desventajas.

- *Tarjetas de comentario y encuestas formales:* las tarjetas de comentario y las encuestas formales son medios fáciles para solicitar información al cliente. Por lo común se concentran en medir la satisfacción del cliente, la cual se expone más adelante en este capítulo, y a menudo contienen preguntas concernientes a la percepción de los usuarios sobre la importancia de dimensiones particulares de calidad al igual que preguntas abiertas. Sin embargo, en general pocas personas responderán a las tarjetas de comentario que se colocan en las mesas de los restaurantes o en las habitaciones de los hoteles, y quienes lo hacen quizá no representen al cliente típico. Las encuestas formales pueden diseñarse para muestrear de modo científico una base de clientes, pero también pueden sufrir del sesgo de la no respuesta. Sin embargo, algunas organizaciones encuentran que funcionan bien.
- *Grupos de enfoque:* un grupo de enfoque es un panel de individuos (clientes o no) que responden preguntas sobre los productos y servicios de una compañía al igual que sobre aque-

llos de los competidores. Este tipo de entrevista permite a una empresa seleccionar con cuidado la composición del panel y sondear a profundidad a sus integrantes sobre cuestiones importantes, como comparar las experiencias con las expectativas. Las preguntas clave podrían ser: ¿Qué le gusta sobre el producto o servicio? ¿Qué le complace o deleita? ¿Qué le disgusta? ¿Qué problemas ha encontrado? Si tuviera la capacidad, ¿cómo cambiaría el producto o servicio? Binney & Smith, fabricante de Crayolas, conduce grupos de enfoque con el cliente último: niños pequeños. Estos grupos ofrecen una ventaja considerable al proporcionar la voz directa del cliente a una organización. Una de sus desventajas consiste en su mayor costo de implementación en comparación con otros tipos.

- *Contacto directo con el cliente:* en las organizaciones motivadas por el cliente, los altos ejecutivos por lo común los visitan personalmente. Escuchar problemas y quejas de primera mano a menudo es una experiencia reveladora. Por ejemplo, los ejecutivos de Black & Decker han ido a los talleres que se imparten a los propietarios de casas para observar cómo usan sus herramientas, preguntan por qué les gustan o disgustan ciertos equipos e incluso observan cómo limpian su espacio de trabajo cuando terminan.
- *Inteligencia de campo:* cualquier empleado que entre en contacto directo con los clientes, como vendedores, técnicos de reparación, operadores telefónicos y recepcionistas, pueden obtener información útil simplemente entablando conversación con ellos y escuchándolos. La eficacia de este método depende de una cultura que alienta la comunicación abierta con los superiores. Como otro enfoque, los empleados sólo observan el comportamiento del cliente. Un hotel notó que sus huéspedes no usaban las sales de baño de obsequio, así que las eliminaron (ahorrar costos) y agregaron otras características que las personas deseaban. La inteligencia de campo quizá es uno de los enfoques menos explotados para escuchar y aprender.<sup>25</sup> Para realizarla bien, las organizaciones necesitan tomar conciencia de la necesidad de recopilar información, desarrollar un sistema que la ingrese en un lugar de recolección central para su análisis y diseminación, capacitar a los empleados que tienen contacto directo frecuente con los clientes a fin de escuchar en forma activa su voz y alimentar los datos de regreso a través del sistema, revisarlos como una parte estándar del proceso de revisión gerencial de la compañía y asegurar que los individuos correctos tomen acción y le den seguimiento.
- *Quejas:* aunque indeseables desde un punto de vista del servicio, pueden ser una fuente clave de información sobre el cliente. Permiten a una organización aprender sobre las fallas del producto y los problemas del servicio, en particular las brechas entre expectativas y desempeño. Hewlett-Packard, por ejemplo, asigna cada pieza de retroalimentación del cliente a un “propietario” en la compañía que debe actuar de acuerdo con la información y notificar de lo sucedido a la persona que llamó. Si un cliente se queja de una impresora, alguien revisará la base de datos de la compañía para ver si la queja es generalizada y qué hace la compañía al respecto.
- *Supervisión de internet y redes sociales:* la internet y las redes sociales como Facebook ofrecen a las organizaciones un campo fértil para averiguar lo que piensan los clientes sobre sus productos. Los usuarios de internet con frecuencia buscan consejo de otros consumidores sobre las fortalezas y debilidades de los productos, comparten experiencias acerca de la calidad del servicio o plantean problemas específicos que necesitan resolver.<sup>26</sup> Al supervisar las conversaciones en los grupos de discusión y blogs, por ejemplo, los gerentes pueden obtener conocimientos importantes sobre las percepciones del cliente y los problemas con la calidad del producto o servicio. En los foros abiertos, los comentarios de los clientes a menudo pueden ser traducidos en mejoras creativas del producto. Además, la internet puede ser una buena fuente de información sobre los artículos de los competidores. El costo de supervisar las conversaciones en internet es mínimo comparado con los de otros tipos de encuesta, y los clientes no tienen prejuicios respecto a las preguntas que puedan hacerseles. Sin embargo,



las conversaciones pueden ser considerablemente menos estructuradas y poco definidas, y por tanto contener menos información utilizable. Además, a diferencia de un grupo de enfoque o una entrevista telefónica, las percepciones imprecisas o los errores factuales no pueden ser corregidos. Las redes sociales como Facebook y Twitter también proporcionan abundancia de información. K&N Management, por ejemplo, supervisa la actividad de las redes sociales usando una herramienta de marketing analítico para medir el compromiso de los comensales.

Muchas organizaciones destacadas usan una combinación de puestos de espionaje múltiples para recopilar información del cliente, y luego cotejan los resultados para validarlos y sintetizar dicha información. La figura 3.3 muestra la amplia variedad de enfoques de escucha y aprendizaje para diferentes segmentos de clientes que usa Nestlé Purina PetCare Company, la cual elabora una variedad de productos alimenticios para perros y gatos. En esta figura, “consumidor” se refiere a los propietarios de mascotas que compran sus productos, mientras que “cliente” se refiere a los minoristas (clientes externos) que tienen en existencia y venden los productos en sus tiendas. Por supuesto, ¡las mascotas también son clientes importantes!

Algunas organizaciones usan enfoques no convencionales e innovadores para entender a los clientes. Texas Instruments creó un salón de clases simulado para entender cómo usan las calculadoras los profesores de matemáticas; y un gerente en Levi Strauss hablaba con los adolescentes que estaban en la fila para comprar boletos de conciertos de rock. El presidente de Chick-fil-A, y otros empleados corporativos, pasan al menos un día cada año detrás del mostrador. El presidente ha pasado la noche acampando con clientes en más de una docena de inauguraciones de tiendas sólo en un año. En Whirlpool, cuando los clientes califican el producto de un competidor más alto en las encuestas de satisfacción, los ingenieros los llevan aparte para averiguar por qué. También hacen que cientos de consumidores jueguen por computadora con productos simulados mientras ellos registran en videocintas las reacciones de los usuarios.<sup>27</sup>

Además de los consumidores, las organizaciones también deben poner atención a las necesidades de los clientes externos. Al diseñar su trineo Icy Rider, Rubbermaid usó una combi-

**FIGURA 3.3**      Puestos de espionaje del cliente en Nestlé Purina PetCare Company

| Método para escuchar al cliente                                                                                                                                                                                                                                      | Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consumidor</b><br>Encuestas Millward Brown<br>Datos Nielsen<br>Datos de panel<br>Puntuación de publicidad<br>Quejas/retroalimentación del consumidor<br>Grupos de enfoque<br>Prueba de producto nuevo                                                             | Determinar la conciencia/imagen de marca<br>Dar seguimiento al uso del producto por parte del consumidor<br>Dar seguimiento al comportamiento del consumidor<br>Medir la eficacia de los anuncios de televisión<br>Obtener retroalimentación del consumidor<br>Obtener retroalimentación detallada sobre los productos<br>Evaluar el uso extendido/retroalimentación |
| <b>Cliente</b><br>Reuniones de “alto nivel” con cada cliente clave<br><br>Reuniones conjuntas de planeación de volumen<br>Reuniones mensuales de negocios con cada cuenta clave<br>Comités Asesores de Clientes<br>Reuniones con el NPPC CDG VP en cada cuenta clave | Entender las metas/estrategias únicas y las cuestiones/ preocupaciones de alto nivel<br>Alinear la ejecución táctica<br>Revisar la ejecución táctica; hacer ajustes necesarios<br>Aprender sobre las tendencias de la industria<br>Evaluar la calidad de la gestión y ejecución de cuentas; aprender sobre cuestiones estratégicas clave                             |

Fuente: Malcolm Baldrige Award Application Summary.

nación de investigación de campo, análisis de producto competitivo y grupos de enfoque de consumidores. También escuchó a los principales minoristas, como Walmart, quienes deseaban que dichos productos fueran apilables y ahorrran espacio.<sup>28</sup> En ocasiones, la atención a las necesidades de los clientes externos ofrece oportunidades para proporcionar excitadores/deleitadores. General Electric (que fabrica motores de avión para la industria aeronáutica) proporcionó especialistas en Six Sigma a Southwest Airlines sin costo para trabajar en problemas que no tenían nada que ver con los artículos de GE. Esta última también ofrece capacitación en sus técnicas de gestión, comparte su experiencia en el trabajo global y permite a los clientes acceder a la información del mercado y las investigaciones básicas desarrolladas por sus unidades de negocios. Como señaló un ejecutivo de GE: “Entre más exitosos sean nuestros clientes, más exitosos seremos nosotros”.<sup>29</sup>

Entender las necesidades de los clientes internos es tan importante como comprender las de los consumidores y los clientes externos. Este punto se refleja en el modelo cliente-proveedor de AT&T en la figura 3.2. Por ejemplo, en muchas industrias de servicio, los empleados de contacto con el cliente dependen de una variedad de información y del apoyo de los proveedores internos, como el departamento de sistemas de información, almacenamiento y programación de la producción, y las funciones de ingeniería y diseño. El fracaso en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los empleados de contacto con el cliente tendrá un efecto perjudicial en los clientes externos. Una división de la ex General Telephone and Electronics Corporation (ahora Verizon), GTE Supply, negociaba contratos, compraba productos y distribuía mercancías para grupos de clientes de operaciones telefónicas internas en cada compañía telefónica local GTE. En respuesta a las quejas de sus clientes internos, GTE Supply les aplicó encuestas para identificar necesidades e información que fueran útiles en el mejoramiento. Este enfoque incrementó en forma impresionante los niveles de satisfacción, redujo costos y disminuyó los tiempos de ciclo.<sup>30</sup>

## Analizar los datos de la voz del cliente

Debido a que los datos de la voz del cliente por lo común consisten en un gran número de comentarios verbales u otra información textual, necesitan ser ordenados y consolidados en grupos lógicos de modo que los gerentes puedan entender los asuntos clave. Una herramienta útil para organizar grandes volúmenes de información de manera eficiente e identificar en ella patrones o agrupamientos naturales es el **diagrama de afinidad**. Éste es un ingrediente principal del método KJ, desarrollado en la década de 1960 por Kawakita Jiro, un antropólogo japonés. El diagrama de afinidad es una técnica para recopilar y organizar una gran cantidad de ideas o datos.<sup>31</sup>

### EJEMPLO 3.2

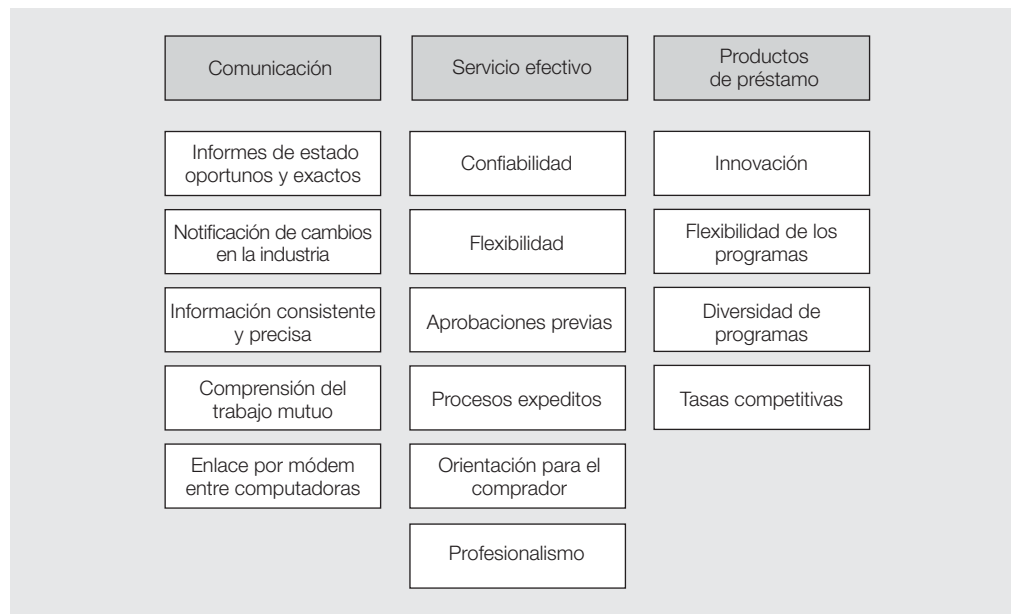
#### Crear un diagrama de afinidad para las necesidades del cliente

Imagine que un equipo bancario determinó que el requerimiento más importante para los clientes de hipotecas son los cierres oportunos.<sup>32</sup> Con base en grupos de enfoque y otras entrevistas, los clientes enumeraron los siguientes como elementos clave de los cierres oportunos:

- |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Procesos expeditos                      | 8. Enlace por módem entre computadoras     |
| 2. Confiabilidad                           | 9. Orientación para el comprador           |
| 3. Información consistente y exacta        | 10. Diversidad de programas                |
| 4. Tasas competitivas                      | 11. Comprensión mutua del trabajo          |
| 5. Notificación de cambios de la industria | 12. Flexibilidad                           |
| 6. Aprobaciones previas                    | 13. Profesionalismo                        |
| 7. Innovación                              | 14. Informes de estado oportunos y exactos |

El equipo de la compañía agruparía estos puntos en categorías lógicas (a menudo se usan notas autoadheribles porque pueden moverse con facilidad en una pared) y proporcionaría un título descriptivo para cada categoría. El resultado es un diagrama de afinidad, que se muestra en la figura 3.4, el cual indica que los requerimientos clave del cliente para los cierres oportunos son comunicación, servicio efectivo y productos de préstamos.

**FIGURA 3.4**  
Diagrama de  
afinidad



© Cengage Learning

Gracias a la organización de un diagrama de afinidad, es posible aprovechar la información destinada a diseñar mejor los productos y procesos de una compañía para satisfacer los requerimientos del cliente. Los diagramas de afinidad pueden usarse para muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, pueden emplearse para organizar cualquier grupo extenso de ideas o asuntos complejos, como las razones potenciales para los problemas de calidad, o cosas que debe hacer una compañía para comercializar un producto con éxito.

Los métodos modernos de analítica de negocios, como la minería y la analítica de textos, pueden automatizar el proceso de capturar y analizar cantidades enormes de datos textuales, y surgen como herramientas importantes para entender a los clientes. La analítica de textos permite a los usuarios dividir los enunciados en forma lingüística y extraer datos significativos que pueden ser buscados, sumados, contados y analizados estadísticamente de otras maneras.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*JetBlue*

JetBlue Airways recibe casi 500 mensajes de correo electrónico de los pasajeros cada día y más de 40 000 respuestas de encuestas por mes.<sup>33</sup> Se obtiene retroalimentación adicional de una encuesta en línea para los clientes a partir de miles de miembros de “TrueBlue”. La mitad de los datos son respuestas escritas a preguntas abiertas en texto no estructurado. Simplemente no era rentable o siquiera posible leer o analizar todos los comentarios. No obstante, los gerentes de relaciones con el cliente deseaban entender y analizar el sentimiento del cliente y ser capaces de examinar a fondo los asuntos y peticiones. Como resultado, JetBlue decidió implementar software analítico de texto para ayudar a automatizar el proceso de dar seguimiento y examinar la retroalimentación de los clientes. El software extrae en forma automática datos relevantes de las respuestas a las encuestas, los mensajes de correo electrónico, los foros web, las entradas de blog, los artículos de noticias y otras comunicaciones de los usuarios para proporcionar a los analistas y gerentes conocimientos más profundos de la satisfacción, el sentimiento y la lealtad del cliente. Además del estudio activo diario, semanal y mensual de la retroalimentación del cliente, los gerentes de JetBlue reciben informes personalizados que resumen la retroalimentación del cliente, lo que permite a los ejecutivos y gerentes tomar decisiones informadas sobre las actividades estratégicas a largo plazo de la compañía.

## VINCULAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE CON EL DISEÑO, LA PRODUCCIÓN Y LA ENTREGA DEL SERVICIO

La información de la voz del cliente debe vincularse con los procesos de diseño, producción y entrega. Considere el comercio electrónico, por ejemplo. Un estudio del servicio bancario en internet encontró que los clientes percibían la calidad a lo largo de tres categorías amplias: del servicio al cliente, del producto del servicio bancario y de los sistemas en línea.<sup>34</sup> Las dimensiones de calidad que fueron importantes para los clientes incluían:

- *Calidad del servicio al cliente*: confiabilidad, responsabilidad, competencia, cortesía, credibilidad, acceso, comunicación, comprensión del cliente, colaboración y mejora continua;
- *Calidad del producto del servicio bancario*: variedad del producto/características diversas; y
- *Calidad de los sistemas en línea*: contenido, exactitud, facilidad de uso, oportunidad, estética y seguridad.

Sin embargo, la investigación sugirió que los bancos en internet han hecho un trabajo inadecuado para satisfacer estas necesidades. Hay una desconexión clara entre los requerimientos del cliente y los procesos que se supone los cumplirían. Aunque los bancos han incorporado más tecnología en sus procesos de servicio, un estudio de Accenture encontró que pocos clientes creían que la tecnología había mejorado la calidad del servicio; de hecho, 62% pensaba que la tecnología no había ayudado en absoluto.<sup>35</sup>



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Advanced Circuits*

Un buen ejemplo de una compañía que entiende el nexo entre las necesidades del cliente y sus procesos es Advanced Circuits, un pequeño fabricante de tableros de circuitos impresos de Denver.<sup>36</sup> En su lucha por contender con competidores extranjeros, observó de cerca a sus clientes y sus necesidades, y rediseñó sus procesos, lo que le permitió reducir sus precios en 50%, triplicar la capacidad de producción y duplicar la rentabilidad. Comenzó con una estrategia clara de segmentación de los clientes: aunque no podía competir por pedidos de producción con tiempos de elaboración largos, sí podía hacerlo con éxito donde el tiempo de entrega era vital —por lo general, tres días o menos— o cuando los pedidos eran demasiado pequeños para interesar a los grandes fabricantes con grandes costos de montaje de la producción. Combinaron trabajos diferentes en la misma corrida de producción, minimizando por tanto el material usado en cada lote, reduciendo los costos de producción e incrementando la capacidad. También descubrieron que los clientes solicitan con rapidez los prototipos para tableros durante el proceso de diseño, a menudo en dos o tres días, sólo requerían una cantidad muy pequeña y con frecuencia necesitaban comunicarse directamente con el fabricante respecto a las especificaciones de diseño.

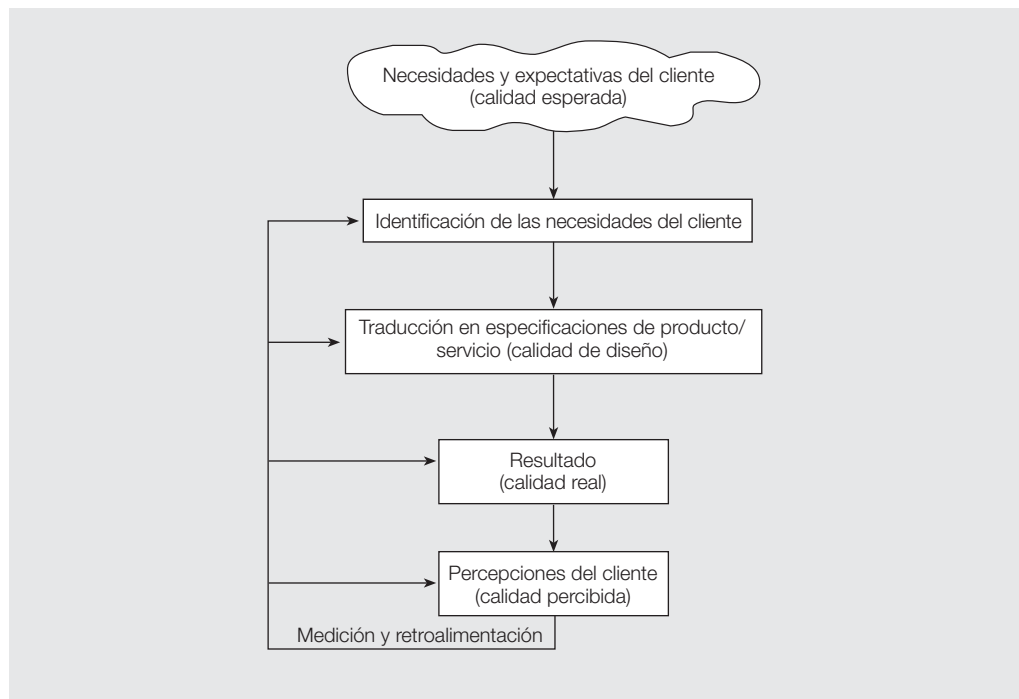
Para apoyar esta estrategia, enviaron por correo folletos describiendo una matriz de precios fijos. Esto en sí mismo era revolucionario en la industria. Antes de ese tiempo, todas las cotizaciones se solicitaban y entregaban de manera individual. También agregaron capacidad para transacciones con tarjetas de crédito y la promesa de que los pedidos de los prototipos se entregarían a tiempo o serían gratis. Internet se usó para proporcionar un mejor servicio y más rápido, como permitir a los ingenieros introducir parámetros de diseño en línea, lo cual les facilitaba devolver las cotizaciones al instante. (Aun hoy, a muchos competidores les toma una semana devolver una cotización.) Los clientes comenzaron a usar el motor de cotización como una herramienta de diseño. Debido a que podían obtener precios tan rápido, les fue posible experimentar con diferentes diseños, densidades y geometrías de tableros. Como señaló el fundador de la compañía, “El enfoque en el cliente es un gran dispositivo para motivar a los empleados debido a que elimina toda la ambigüedad del proceso de toma de decisiones. Nuestra visión es: si es bueno para nuestros clientes, probablemente es bueno para nosotros”.

Una forma de entender la vinculación de la voz del cliente con el proceso interno es lo que a menudo se denomina **modelo de brecha**. La figura 3.5 proporciona una vista del proceso en el que las necesidades y expectativas del consumidor son traducidas en procesos de diseño, producción y entrega. Las necesidades y expectativas verdaderas del cliente se llaman *calidad esperada*. La calidad esperada es lo que el cliente supone que recibirá del producto. El fabricante identifica estas necesidades y expectativas y las traduce en especificaciones para bienes y servicios. La *calidad real* es el resultado del proceso de producción y lo que se entrega a los clientes. Éstos evaluarán la calidad y formarán percepciones (*calidad percibida*) al comparar sus expectativas (calidad esperada) con lo que reciben (calidad real). Si la calidad esperada es mayor que la real, entonces es probable que el cliente esté insatisfecho. Por otra parte, si la calidad real excede a las expectativas, entonces el consumidor estará satisfecho o incluso sorprendido y encantado.

La calidad real puede diferir en forma considerable de la esperada si se pierde información o se malinterpreta de un paso al siguiente en la figura 3.5 (de ahí las “brechas”). Por ejemplo, los esfuerzos de investigación de mercado ineficaces pueden evaluar de manera incorrecta las verdaderas necesidades y expectativas del cliente. Los diseñadores de productos y servicios pueden desarrollar especificaciones que reflejen en forma inadecuada estas necesidades. Es posible que las operaciones de manufactura o el personal de contacto con el cliente no entreguen de acuerdo con las especificaciones. Por tanto, los productores deberán hacer todos los esfuerzos para asegurarse de que la calidad real coincide con la esperada y minimizar las brechas potenciales entre lo que desean los clientes y lo que obtienen en realidad. Es importante la buena comunicación interna entre las funciones de la organización.

La figura 3.5 también sugiere que las organizaciones necesitan una buena comunicación con los clientes.<sup>37</sup> Los consumidores pueden no usar el producto en forma correcta o pueden tener expectativas poco razonables sobre lo que puede hacer, marketing en ocasiones hace promesas que no puede cumplir o la publicidad es engañosa. Por tanto, las organizaciones necesitan poner mayor cuidado a las experiencias generales de los clientes que impactan las percepciones.

**FIGURA 3.5**  
El modelo de brecha



Dicha atención podría incluir mejores manuales de usuario o información en el empaque del producto al igual que publicidad inequívoca.

Una gran forma de vincular la voz del cliente con los procesos de entrega del servicio es por medio de empleados empoderados (véase el capítulo 4 para conocer una exposición más detallada de este concepto). Por ejemplo, los trabajadores de la cadena de abarrotes especializados Trader Joe's hablan y escuchan en forma extensa a los clientes y están empoderados para emprender la acción que satisfaga sus necesidades. Pueden abrir cualquier producto que un cliente desee probar y se les alienta a recomendar aquellos que les gusten y ser honestos sobre los que no les agraden. Todos los empleados de la tienda pueden comunicarse con los clientes directamente por correo electrónico con ideas o retroalimentación. El diseño y el inventario de la tienda Trader Joe's se derivan en forma directa de escuchar a sus clientes.<sup>38</sup>

## CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ENFOCADA EN EL CLIENTE

Crear una organización enfocada en el cliente requiere trabajo duro y disciplina. Debe construirse con buenas políticas, buenas personas y buenos procesos. Un ejemplo adecuado de una organización enfocada en el cliente es Deer Valley Ski Resort. Todo sobre Deer Valley —desde sus instalaciones, servicios y procesos, y la interacción entre empleados y huéspedes— está diseñado para enfocarse en el cliente. No es sorprendente que las revistas para entusiastas del esquí le califiquen de manera consistente como el mejor centro vacacional en América del Norte.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Deer Valley Ski Resort*

Deer Valley Ski Resort en Park City, Utah, es considerado por muchos el principal centro vacacional de esquí en Estados Unidos, debido a que proporciona servicios excepcionales y una experiencia superior de vacaciones para esquiar. El centro ofrece el servicio de valet de esquí en la acera para sacar el equipo de los vehículos, acomodadores de estacionamiento para asegurar un lugar adecuado y un servicio de enlace para transportar a los huéspedes desde el lote hasta Snow Park Lodge. Los huéspedes caminan hasta las laderas sobre adoquines calentados y los cuales previenen que se congele el pavimento y ayudan en la remoción de la nieve. El área de reunión central por la base levanta su ancho y se nivela, permitiendo mucho espacio para poner el equipo y tener un acceso fácil a los ascensores. Al final del día los huéspedes pueden guardar sus esquís sin cargo en cada cabaña. El centro limita el número de esquiadores en la montaña para reducir las filas y el congestionamiento, y brinda recorridos gratuitos por la montaña tanto para esquiadores expertos como intermedios. Todos están comprometidos para asegurar que cada huésped tenga una experiencia maravillosa, desde los “anfitriones de montaña” estacionados en la cima de los ascensores para responder preguntas y proporcionar instrucciones, hasta los trabajadores amigables en las cafeterías y los restaurantes, cuya comida y servicio obtienen calificaciones muy altas en forma consistente. “Nuestra meta es hacer que cada huésped se sienta como un ganador”, dice Bob Wheaton, vicepresidente y gerente general. “Recorremos la milla extra en la montaña, en nuestra escuela de esquí y en toda nuestra operación del servicio de comida porque deseamos que nuestros huéspedes sepan que ellos son primero.”<sup>39</sup>

Una organización fomenta la satisfacción y el compromiso de los clientes al desarrollar confianza, comunicarse con ellos y gestionar de manera efectiva sus interacciones y relaciones a través de sus procesos y su gente. Las organizaciones enfocadas en el cliente se centran en cuatro procesos clave:

1. Hacer compromisos sinceros con los clientes.
2. Asegurar la calidad del contacto con el cliente.
3. Seleccionar y desarrollar empleados de contacto con el cliente.
4. Gestionar las quejas y la recuperación del servicio.



## Compromisos con el cliente

Las organizaciones que en verdad creen en la calidad de sus productos hacen compromisos sinceros con sus clientes. Los compromisos efectivos abordan las preocupaciones principales de los clientes, están libres de condiciones que podrían debilitar su confianza y seguridad y se comunican en forma clara y simple. Un compromiso con el cliente podría ser tan sencillo como garantizar que su llamada o solicitud por correo electrónico será contestada con prontitud. (¿Alguna vez se ha encontrado un sitio web con la notificación: “No podemos responder siempre todas las preguntas que recibimos”? ) Muchos compromisos adoptan la forma de garantías explícitas. Una garantía extraordinaria que promete una calidad excepcional, inflexible, así como la satisfacción del cliente, y respalda esa promesa con un pago que pretende recapturar por completo la buena voluntad del cliente con pocos o ningún compromiso es una de las acciones más sólidas que una compañía puede hacer para mejorar.<sup>40</sup> La garantía de L. L. Bean es un buen ejemplo: “Todo lo que vendemos está respaldado por una garantía incondicional del 100%. No deseamos que tenga nada de L. L. Bean que no sea completamente satisfactorio. Devuelva cualquier cosa que nos haya comprado en cualquier momento y por cualquier razón que demuestre lo contrario”.

## Contacto e interacción con el cliente

Los clientes interactúan con las organizaciones en muchas formas diferentes. Cada interacción entre un cliente y la organización —ya sea en persona con un vendedor o representante de ser-

El término “momento de la verdad” fue acuñado por el director ejecutivo de Scandinavian Airlines System, Jan Carlzon.

vicio al cliente o en línea en un sitio web— se llama **momento de la verdad**. Durante los momentos de la verdad, los clientes se forman percepciones sobre la calidad del servicio al comparar sus expectativas con los resultados reales. Por tanto, la satisfacción o insatisfacción del cliente tiene lugar durante los momentos de la verdad.

Considere una aerolínea, por ejemplo. Ocurren momentos de la verdad siempre que un cliente hace una reservación, compra boletos en línea, se registra en línea o en el aeropuerto, documenta su equipaje, aborda un avión, ordena una bebida, solicita una revista, baja del avión y recoge su equipaje. Multiplique estos casos por el número de pasajeros y vuelos diarios, y verá que ocurren cientos de miles de momentos de la verdad cada día. Cada ocurrencia influye en una imagen positiva o negativa sobre la compañía.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Southwest Airlines*

Southwest Airlines reconoce el poder del enfoque en el cliente.<sup>41</sup> Conocida por su legendario servicio, la cultura Southwest asegura que atiende las necesidades de sus Clientes (con una C mayúscula) de una manera amigable, comprensiva y entusiasta. Cada uno de los aproximadamente 1 000 usuarios que escriben a la aerolínea obtienen una respuesta personal (no una carta de formulario) dentro de cuatro semanas, y los viajeros frecuentes reciben tarjetas de cumpleaños. La aerolínea incluso movió un vuelo un cuarto de hora cuando cinco estudiantes de medicina que viajaban cada semana a una escuela fuera del estado se quejaron de que el vuelo los hacía llegar a clase 15 minutos tarde. Para citar al director ejecutivo: “Dignificamos al Cliente”. Esta afirmación se aplica también a los clientes internos; no es extraño encontrar a los pilotos ayudando al personal de tierra a descargar equipaje. Como afirmó un ejecutivo: “No somos una aerolínea con un servicio al cliente grandioso. Somos una organización de servicio al cliente grandiosa que resulta estar en el negocio de las aerolíneas”. Su compromiso con el cliente fue evidente en las horas posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Los altos ejecutivos acordaron con rapidez conceder reembolsos a todos los clientes que los solicitaran, sin importar las restricciones del boleto, a pesar de que podría haberles costado varios cientos de

millones de dólares. Las reclamaciones de reembolso nunca llegaron; de hecho, un cliente leal envió 1 000 dólares para apoyar a Southwest después de los ataques. Ha sido de manera consistente la aerolínea estadounidense más rentable.

Las organizaciones enfocadas en el cliente hacen que sea fácil para los clientes realizar negocios. Procter & Gamble fue la primera compañía en instalar un número gratuito para sus productos en 1974. En la actualidad, el correo electrónico y el acceso a sitios web son los medios de elección para muchos consumidores. Por ejemplo, Premier, Inc., proporciona una amplia variedad de vías para que los clientes busquen asistencia, realicen negocios y presenten quejas o sugerencias. Éstas incluyen teléfono gratuito, internet, un centro de soluciones para el cliente, reuniones de comité asesor de clientes, reuniones de grupos de usuarios del producto, visitas en el sitio de personal de campo, fax de asistencia técnica, foros de mejora del desempeño regional y centros de soporte al producto. La ciudad de Coral Springs proporciona un sitio web, CityTV, CityRadio, CityBlog, Centro de Atención a Clientes, una revista trimestral, informe anual, reuniones vecinales y de negocios, y consejos y comités asesores.

Los **requerimientos de contacto con el cliente** son niveles de desempeño o expectativas medibles que definen la calidad del contacto del cliente con una organización. Estas expectativas podrían incluir requerimientos técnicos como un tiempo de respuesta (responder el teléfono después de dos timbrados o embarcar pedidos el mismo día) o peticiones conductuales (usar el nombre de un cliente siempre que sea posible). St. Luke's Hospital ha traducido su comprensión de cómo los pacientes desean ser tratados e involucrados y establecido un conjunto claro de 12 Requerimientos de Contacto con el Cliente (Customer Contact Requirements) (Véase la figura 3.6).

## Seleccionar y desarrollar empleados de contacto con el cliente

Los empleados de contacto con el cliente son muy importantes, en particular para crear la satisfacción del cliente ya que a menudo son el único medio por el que éste interactúa con una organización.

**FIGURA 3.6** Requerimientos de Contacto con el Cliente de St. Luke's Hospital de Kansas City

1. Saludar a los pacientes/huéspedes presentándome, dirigirme a los pacientes/huéspedes por el apellido a menos que se me indique lo contrario.
2. Preguntar sinceramente: "¿Cómo puedo ayudarle?".
3. Tocar, pedir permiso para entrar en la habitación y explicar qué voy a hacer.
4. Completar la evaluación inicial en todos los pacientes dentro de ocho horas.
5. Responder a todas las solicitudes del paciente/huéspedes y ser responsable del seguimiento.
6. Abordar todas las quejas dentro de 24 horas o menos.
7. Presentar a cualquier cuidador de reemplazo.
8. Promover la atención centrada en la familia: escuchar atentamente a todos los pacientes/huéspedes y proporcionar comunicación oportuna a la persona o personas apropiadas para su acción.
9. Respetar y reconocer la diversidad, cultura y valores de mis pacientes, su familia, visitantes y mis compañeros de trabajo.
10. Mantener la confidencialidad de toda la información.
11. Conocer, o tener acceso a los requerimientos legales y regulatorios y estándares de atención relacionados con mis responsabilidades específicas.
12. Agradecer a mis clientes por elegir Saint Luke's Hospital.

Como señaló Jim Miller, presidente de Prime Performance, sobre la industria bancaria: “Para la mayoría de los clientes, los cajeros no sólo representan al banco. Son el banco. Es por esto que su comportamiento y sus actitudes son tan importantes[...] El servicio exitoso depende de acciones simples. Éstas incluyen saludar al cliente inmediatamente después de que entra al vestíbulo, sonreír, usar su nombre, decir ‘gracias’ y ser servicial. Las transacciones rápidas y precisas son cruciales, pero la mayoría de los bancos se distinguen por esto. Así, no es una ventaja competitiva”.<sup>42</sup>

Procter & Gamble llama a su departamento de relaciones con el cliente la “voz de la compañía”. Un personal de más de 250 empleados maneja más de tres millones de contactos cada año. Su misión es: “Somos un centro de respuesta al consumidor de clase mundial. Proporcionamos servicio superior a los consumidores que contactan a Procter & Gamble, alentamos la recompra de productos y ayudamos a formar lealtad a la marca. Protegemos la imagen de la Compañía y la reputación de nuestras marcas resolviendo las quejas antes de que escalen a dependencias gubernamentales o los medios masivos de comunicación. Capturamos e informamos los datos del usuario a las funciones clave de la Compañía, identificamos y compartimos conocimientos del consumidor, aconsejamos a categorías de productos en asuntos y tendencias del consumidor, y gestionamos el manejo y la interacción con el consumidor durante las crisis”.

Los negocios deben elegir con cuidado a los empleados de contacto con el cliente, capacitarlos bien y empoderarlos para cumplir y exceder las expectativas del cliente. Muchos negocios comienzan con el proceso de reclutamiento, seleccionando a aquellos empleados que muestren la capacidad y el deseo para desarrollar buenas relaciones con el cliente; por ejemplo, Procter & Gamble busca personas con excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, capacidades sólidas para la solución de problemas y analíticas, asertividad, tolerancia al estrés, paciencia y empatía, exactitud y atención al detalle, así como conocimientos informáticos. Los solicitantes de empleo a menudo pasan por rigurosos procesos de eliminación que podrían incluir pruebas de aptitudes, ejercicios de representación de papeles de servicio al cliente, revisión de antecedentes, verificaciones de crédito y evaluaciones médicas.

A continuación, las organizaciones deben capacitarlos. Para muchas de ellas, la capacitación en relaciones con el cliente involucra a todas las personas que entran en contacto con los clientes. Por ejemplo, los requerimientos de contacto en St. Luke’s Hospital se han añadido en un modelo nuevo de prestación de atención enfocada en el paciente y todos los integrantes del equipo de atención de la salud reciben capacitación en este ámbito. Todos los empleados reciben una tarjeta de “Principios muy importantes” (VIP; *Very Important Principles*) con estos requerimientos, que también se colocan en carteles por todo el hospital. Los empleados de contacto con el cliente deben entender los productos y servicios lo bastante bien para responder cualquier pregunta, desarrollar buenas habilidades de escucha y recuperación de problemas y sentirse capaces de manejarlos. Fairmont Hotels creó un programa de orientación para ayudar a los empleados nuevos a entender qué se siente ser un huésped, incluso haciendo que sus automóviles sean estacionados por un asistente y que pasen una noche en el hotel. The Ritz-Carlton Hotel Company sigue la capacitación de orientación con un adiestramiento en el trabajo y, después, la certificación. La compañía refuerza sus valores a diario, reconoce el logro extraordinario y valora el desempeño basado en las expectativas explicadas durante los procesos de orientación, capacitación y certificación.

## Recuperación del servicio y gestión de quejas

A pesar de todos los esfuerzos para satisfacer a los clientes, todo negocio tiene clientes insatisfechos. Las quejas pueden afectar en forma adversa al negocio si no se tratan con eficiencia. Una compañía llamada TARP, antes conocida como Technical Assistance Research Programs, Inc., llevó a cabo estudios que revelaron la siguiente información:<sup>43</sup>

1. La compañía promedio nunca escucha a 96% de sus clientes insatisfechos. Los individuos y clientes de negocios insatisfechos no se quejan. Por cada queja recibida, la compañía tiene 26 clientes más con problemas, seis de los cuales tienen dificultades severas.

2. De los clientes que presentan una queja, más de la mitad harán negocios de nuevo con esa organización si su reclamación se resuelve. Si el cliente siente que la queja se resolvió con rapidez, la cifra aumenta a 95%. Por otra parte, las experiencias de clientes que permanecen insatisfechos después de quejarse resultan en cantidades considerables de comentarios negativos de boca en boca.

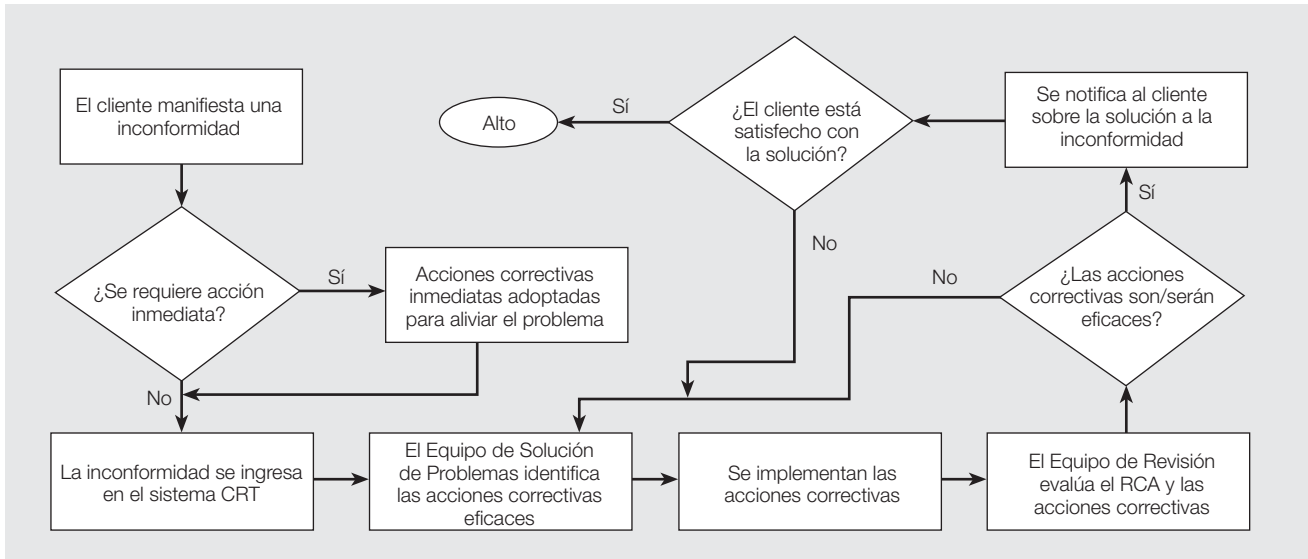
La recuperación del servicio es un elemento vital para mantener las relaciones con el cliente. Hay estudios en la literatura de gestión del servicio que sugieren que los consumidores que calificaron en forma alta la calidad del servicio tuvieron las expectativas más altas para la recuperación. Hay mayores probabilidades de que los clientes leales se vuelvan insatisfechos cuando los problemas no se resuelven, pero también mayores probabilidades de incrementar o mantener la lealtad siempre que consideren que el problema se ha resuelto en forma exitosa. Sin embargo, los clientes que no son leales muestran la mayor probabilidad de disminuir su lealtad aun cuando una falla se resuelva. Esto sugiere que hay mucho que ganar de la respuesta a las fallas en el servicio para los clientes que no son leales, pero también resalta lo difícil que puede ser lograrlos.<sup>44</sup> Un ejemplo del impacto de la recuperación del servicio en la satisfacción del cliente se mencionó en un artículo de la revista *Fortune*:

Una cadena de hoteles global quedó estupefacta al descubrir una consecuencia perversa de su iniciativa de calidad Six Sigma centrada en el cliente. En apariencia los huéspedes estaban modestamente complacidos por los esfuerzos sinceros de la cadena para proporcionarles una estancia sin problemas. Pero lo que en realidad movió la aguja de la satisfacción del cliente fue qué tan bien respondía el hotel cuando algo salía mal. Los huéspedes que habían experimentado un problema que se resolvió con rapidez y cortesía calificaron más alto el servicio que aquellos que no habían tenido problemas en absoluto. Incluso, más huéspedes con una resolución feliz de su problema dijeron que era probable que recomendaran el hotel que los que no tuvieron dificultades.<sup>45</sup>

Las organizaciones enfocadas en el cliente consideran las quejas como oportunidades para mejorar. Alentar a los clientes a quejarse, facilitar que lo hagan y resolver en forma eficiente las reclamaciones son acciones que hacen crecer la lealtad y la retención. Una historia convincente fue relatada por un cliente de Walmart en una carta a la revista *Fortune*. Llamó por teléfono a la matriz de Walmart para quejarse sobre su tienda en La Plata, Argentina. La operadora de inmediato lo comunicó con el vicepresidente de operaciones internacionales, quien le agradeció por llamar, hizo preguntas detalladas y le pidió repetir su historia al vicepresidente para América Latina, a quien fue transferido de inmediato. Entonces se le propuso que hablara con el gerente de la tienda argentina; 10 minutos después recibió la llamada de La Plata. El cliente comentó, “En mi siguiente viaje a Argentina, un año después, la tienda se había transformado. No me sorprende que Walmart sea el minorista más grande del mundo”.

Muchas organizaciones tienen procesos bien definidos para atender las quejas. Por ejemplo, en la figura 3.7 se muestra el proceso que usa Cargill Corn Milling (CCM), un fabricante de productos basados en maíz y azúcar de valor agregado. Los pasos básicos son registrar el incidente, investigar, identificar, revisar e implementar una acción correctiva. A lo largo del proceso, CCM establece contacto con el cliente para buscar información y verificar si la acción correctiva fue eficaz. Todos los incidentes se ingresan en el sistema de Seguimiento de la Relación con el Cliente (CRT, siglas de *Customer Relationship Tracking*) dentro de 24 horas a partir de la notificación. La base de datos permite a la compañía revisar los datos por periodos, tipos de inconformidades, producto, cliente, ubicación, departamento o área funcional.

Al tratar con las quejas, los empleados necesitan escuchar con cuidado para determinar los sentimientos del cliente y luego responder con simpatía, asegurando que la queja es comprendida. Deben hacer todos los esfuerzos por resolver el problema con rapidez. Esto debería incluir primero

**FIGURA 3.7** Proceso de gestión de quejas en Cargill Corn Milling

Fuente: Cargill Corn Milling 2008 Baldrige Award Application Summary — Public Version; [www.nist.gov/baldrige](http://www.nist.gov/baldrige).

reconocer que un cliente tiene un problema (“Lamentamos que tenga un problema”) para expresar empatía por la inconveniencia que aquél encontró; aceptar de buena gana la queja (“Gracias por permitirnos saberlo”); describir la acción correctiva en forma concisa y clara (“Esto es lo que hacemos al respecto”), y apelar al cliente para que continúe su lealtad (“Apreciaríamos mucho que nos dé otra oportunidad”). El objetivo es aprovechar la queja para crear lealtad del cliente a largo plazo.<sup>46</sup>

Muchas organizaciones tienen siglas significativas para ayudar a los empleados a recordar los pasos de recuperación del servicio. Por ejemplo, Poudre Valley Health System usa CARE (cuidar): *Clarify* (aclarar) las preocupaciones y expectativas del cliente, *Apologize* (disculparse) y reconocer el problema, *Resolve* (resolver) el problema y *Explain* (explicar) cómo se arreglará. El proceso de Recuperación del Servicio de Starbucks es: *Listen* (escuchar), *Acknowledge* (reconocer), *Take* (emprender) acción, *Thank* (agradecer) a la persona y *Encourage* (alentar) a regresar —conocido apropiadamente como LATTE (café con leche). Sin importar el enfoque o nombre, lo significativo es que se sigue un proceso y a todos se les capacita para aplicarlo.

Las organizaciones enfocadas en el cliente empoderan a su personal de primera línea para hacer lo necesario para satisfacer a un cliente. En The Ritz-Carlton, todos los empleados pueden hacer lo que se requiera para proporcionar “pacificación instantánea”. Sin importar cuáles sean sus deberes normales, otros empleados deben asistir si requiere ayuda un compañero que atiende una queja o el deseo de un huésped. Los empleados de Ritz-Carlton pueden gastar hasta 2000 dólares para resolver las quejas sin hacer preguntas. Sin embargo, las acciones de los empleados empoderados deben ser guiadas por una visión común; es decir, requieren una comprensión consistente de qué acciones pueden o deberían emprender.

Para mejorar los productos y procesos de manera efectiva, las organizaciones deben hacer más que sólo responder a la queja de un cliente. Necesitan un proceso sistemático para recolectar y analizar los datos de las quejas y luego usar esa información para el mejoramiento. The Ritz-Carlton, por ejemplo, usa formularios de “Acción en incidentes con huéspedes” (*Guest Incident Action*), que se agregan en forma mensual en cada hotel para asegurar que las quejas se manejaron de manera efectiva y se dieron los pasos para eliminar la causa del problema.

## GESTIONAR LAS RELACIONES CON EL CLIENTE

---

Las organizaciones excelentes fomentan las relaciones estrechas con los clientes que conducen a niveles altos de satisfacción y lealtad. Por ejemplo, los propietarios de Lexus que se han acostumbrado a que sus vehículos se recojan a domicilio cuando requieren servicio, a la sustitución temporal gratuita del vehículo y otros detalles especiales del distribuidor, como el servicio de asesoría, pueden encontrar difícil renunciar a estos beneficios cuando es tiempo de comprar un automóvil nuevo. En el grupo Servicios al Cliente Privado (Private Client Services) del Bank of Montreal, los banqueros proporcionan servicios, de acuerdo con las preferencias de sus clientes, que valoran la conveniencia y el tiempo, y no las tradiciones del banco. Esto podría significar reunirse en el hogar o la oficina del cliente en lugar de hacerlo en el banco.<sup>47</sup>

Las relaciones con el cliente pueden fomentarse a través de sociedades estratégicas y alianzas, así como del uso de la tecnología para facilitar una mejor comunicación con los clientes y nexos con las operaciones internas.

### Sociedades estratégicas y alianzas

A los proveedores actuales se les pide que tomen mayores responsabilidades para ayudar a sus clientes. Conforme las organizaciones se enfocan más en sus competencias centrales —las cosas que hacen mejor— buscan fuera de sus organizaciones asistencia con los procesos de apoyo que no son esenciales. Las **sociedades cliente-proveedor** (relaciones a largo plazo que se caracterizan por el trabajo en equipo y la confianza mutua) representan una alianza estratégica importante para lograr la excelencia y el éxito en los negocios. Los beneficios de dichas sociedades incluyen acceso a la tecnología o canales de distribución no disponibles en forma interna, riesgos compartidos en inversiones nuevas y desarrollo de productos, productos mejorados gracias a recomendaciones de diseño tempranas basadas en las capacidades del proveedor y costos de operación reducidos por medio de mejores comunicaciones. Por ejemplo, FedEx y Jostens formaron una sociedad estratégica que permitió a ambos beneficiarse de las nuevas ventas, joyería educativa y anuarios.<sup>48</sup> Sacaron ventaja de las fortalezas del otro: Jostens proporcionó una mercancía de alta calidad con un servicio superior y FedEx aportó entregas confiables de grandes volúmenes en intervalos cortos para estos productos urgentes.

Muchas organizaciones trabajan estrechamente con los proveedores que comparten valores comunes. Esta relación cercana mejora las capacidades del proveedor ya que le proporciona herramientas y enfoques relacionados con la calidad. Aunque muchos negocios tienen programas formales de certificación de proveedores (que se comentan en el capítulo 5), en los que les asignan puntuaciones, algunos piden a éstos que los califiquen a ellos como clientes. Motorola estableció un consejo de proveedores de 15 integrantes para calificar sus prácticas y ofrecer sugerencias para mejorar, por ejemplo, la exactitud de los calendarios de producción o los planos de diseño que Motorola proporciona.<sup>49</sup> Algunas preguntas típicas que podrían plantearse sobre sus proveedores incluyen:<sup>50</sup> ¿Qué expectativas tiene que no son satisfechas? ¿Qué tipo de asistencia técnica le gustaría de nosotros? ¿Qué tipo de retroalimentación le gustaría de nosotros? ¿Qué beneficios busca en una sociedad? Una mejor comunicación bidireccional puede mejorar tanto los productos como las relaciones.

### Tecnología enfocada en el cliente

La tecnología puede aumentar en gran medida la capacidad de una organización para beneficiarse de la información relacionada con el cliente y proporcionarle un mejor servicio. Por ejemplo, el sistema en línea de Continental Airlines alerta a la compañía cuando los aviones llegan tarde y evalúa las necesidades de los pasajeros, demorando las salidas de otros vuelos o enviando los carritos para hacer más fáciles las conexiones; BT Group renovó el portal web de autoservicio que los clientes usan para gestionar cuentas de telecomunicaciones y lo vinculó con el sistema que utiliza su personal de apoyo al cliente para mejorar la consistencia.<sup>51</sup>



Otra compañía que explota la tecnología para desarrollar relaciones con el cliente es Tsutaya, la cadena más grande de videos, libros y CD de Japón.<sup>52</sup> Usando un sistema de punto de venta que facilita el seguimiento del inventario en tiempo real entre la matriz y las franquicias, y un sitio web, así como un sitio inalámbrico llamado Tsutaya Online (TOL), Tsutaya da seguimiento a las ventas, los datos demográficos, el comportamiento de gasto y por implicación, los estilos de vida y los intereses. Este sistema le permite ofrecer recomendaciones personalizadas de productos. Por ejemplo, si compra un CD de cierto artista, TOL le enviará por correo electrónico un fragmento de música digital cuando se estrene el siguiente álbum. Tsutaya también elaboró un motor de recomendaciones complejo para relacionar el historial de renta de videos de un cliente y el estado de ánimo con la selección ideal de películas. Muchas otras organizaciones, como Netflix, Blockbuster y Amazon.com usan la tecnología en formas similares. Las tiendas de abarrotes y minoristas usan tarjetas de lealtad para capturar y analizar datos minuciosos sobre el comportamiento de compra del cliente.

La tecnología es un facilitador clave del software de **gestión de la relación con el cliente (GRC)**, diseñado para ayudar a las organizaciones a incrementar la lealtad de los clientes, dirigirse a aquellos que son más rentables y racionalizar los procesos de comunicación con ellos. Un sistema GRC típico incluye segmentación y análisis del mercado, construcción de servicio y relaciones con el cliente, resolución eficiente de quejas, ventas cruzadas de bienes y servicios, procesamiento de pedidos y servicio de campo.

La GRC ayuda a las empresas a ganar y mantener ventaja competitiva al:

- Segmentar los mercados con base en las características demográficas y conductuales.
- Dar seguimiento a las tendencias de venta y eficacia de la publicidad por cliente y segmento del mercado.
- Identificar cuáles clientes deberían ser el centro de las iniciativas de marketing dirigidas que cuentan con altas tasas predichas de respuesta del cliente.
- Pronosticar las tasas de retención (y deserción) de clientes y proporcionar retroalimentación respecto a las razones por las que éstos abandonan una compañía.
- Estudiar cuáles bienes y servicios se compran juntos, lo que conduce a formas adecuadas de combinarlos.
- Estudiar y predecir cuáles características del sitio web son más atractivas para los clientes y cómo éste podría mejorar.

Los sistemas GRC proporcionan una variedad de datos operativos útiles para los gerentes, entre los que se encuentran el tiempo promedio que se usa para responder preguntas, comentarios y preocupaciones del cliente; el tiempo promedio de seguimiento de pedidos (flujo); los ingresos totales generados por cada cliente (y en ocasiones su familia o negocio) de todos los bienes y servicios que ha comprado; y el panorama total del valor económico del comprador para la empresa, costo por campaña de marketing y discrepancias en el precio.

## MEDIR LA SATISFACCIÓN Y EL COMPROMISO DEL CLIENTE

La retroalimentación del cliente es vital para un negocio. Mediante este sistema una compañía aprende cuán satisfechos están sus clientes con sus productos y servicios y en ocasiones con los de sus competidores. La medición de la satisfacción y compromiso del cliente completa el círculo que se muestra en la figura 3.5. Por ejemplo, BI usa tres enfoques para dar seguimiento a dicha satisfacción: un Índice Transaccional de Satisfacción del Cliente (*Transactional Customer Satisfaction Index*) para retroalimentación inmediata, y un Índice de Satisfacción de la Relación del Cliente (*Relationship Customer Satisfaction Index*) anual para aprender sobre los atributos específicos de la satisfacción y la intención de repetir negocios, así como un estudio competitivo para ver cómo se desempeña en relación con los competidores. SSM Health Care usa encuestas estandarizadas que se personalizan para sus cinco segmentos principales de pacientes, discusiones informales con ellos y sus familias, y grupos de enfoque para entender la satisfacción y la insatisfacción. Usan software de procesamiento analítico en línea para examinar a fondo una

unidad de enfermería en particular, por ejemplo, para medir la lealtad de los pacientes hospitalizados y compararla con la de los que se encuentran en otras unidades de un hospital o en toda la corporación. Entonces, distribuyen por medios electrónicos los resultados que indican mejoramiento específico que proporcionará las mayores ganancias en cuanto a la satisfacción del paciente a los ejecutivos y a los coordinadores de esta área.

Un sistema eficaz de medición de la satisfacción del cliente proporciona información confiable sobre las estimaciones que éste hace de las características de productos y servicios específicos y sobre la relación entre estas estimaciones y su comportamiento futuro en el mercado. La medición de la satisfacción y el compromiso del cliente permiten a una organización hacer lo siguiente:

1. Descubrir las percepciones de qué tan bien se desempeña la organización en cuanto a la satisfacción de las necesidades del cliente, y comparar este desempeño con el de los competidores.
2. Identificar las causas de insatisfacción y las expectativas fallidas al igual que los motivadores del cliente para entender las razones por las que los clientes son leales o no.
3. Identificar el proceso de trabajo interno que motiva la satisfacción y la lealtad y descubrir áreas para mejorar el diseño y la entrega de productos y servicios, al igual que para capacitar y entrenar a los empleados.
4. Dar seguimiento a las tendencias para determinar si los cambios en realidad conducen al mejoramiento.

Las medidas de satisfacción del cliente pueden incluir atributos del producto como calidad, desempeño, usabilidad y mantenibilidad; atributos del servicio como actitud, tiempo de servicio, entrega puntual, manejo de excepciones, responsabilidad y soporte técnico; atributos de imagen como confiabilidad y precio; y medidas de satisfacción general. Las comparaciones con los competidores clave pueden ser especialmente reveladoras. Los negocios con frecuencia se basan en terceros para realizar encuestas ciegas destinadas a indicar quiénes son los competidores clave y cómo se comparan sus productos y servicios. Las comparaciones competitivas a menudo aclaran cómo el mejoramiento en la calidad puede traducirse en una mayor satisfacción del cliente o si se ignoran las características clave de calidad. Por ejemplo, la ciudad de Portland, Oregon, envía por correo una encuesta anual a aproximadamente 10 000 de sus ciudadanos, pidiéndoles que califiquen el desempeño del departamento de policía, la agencia del agua, los servicios ambientales y el transporte público. La ciudad también les pregunta si se sienten seguros caminando por la noche en sus vecindarios o parques y en el centro de la ciudad; si las calles están limpias, cómo se sienten respecto a los servicios recreativos ofrecidos y cómo califican la habitabilidad de la ciudad. Los resultados se comparan con los de otras seis ciudades, y si Portland no obtiene buenas puntuaciones, el alcalde trata de averiguar por qué.<sup>53</sup>

Es importante entender que la satisfacción del cliente es una actitud psicológica. No es fácil de medir y sólo puede observarse de manera indirecta. El modelo ACSI en la figura 3.1 muestra que la satisfacción recibe la influencia de las expectativas del cliente y sus percepciones de la calidad y el valor. Por tanto, es difícil reducir estas relaciones complejas a una sola medida.

## Diseñar encuestas de satisfacción

El primer paso para elaborar una encuesta de satisfacción del cliente es determinar su propósito. Las encuestas deberían diseñarse para proporcionar en forma clara a los usuarios de la encuesta resultados con la información que necesitan para tomar decisiones. Una cuestión vital que debe considerarse es: “¿Quién es el cliente?”. Gerentes, agentes de compras, usuarios finales y otros pueden ser afectados por los productos y servicios de una compañía. Xerox, por ejemplo, envía encuestas específicas a los compradores, gerentes y usuarios. Los compradores proporcionan retroalimentación sobre sus percepciones de los procesos de ventas, los gerentes brindan información sobre facturación y otros procesos administrativos, y los usuarios aportan retroalimentación sobre el desempeño del producto y el soporte técnico.

La medición de la satisfacción del cliente no debería limitarse a los clientes externos. La información de los clientes internos también contribuye a la evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización. A menudo los problemas que causan insatisfacción en los empleados son los mismos que la provocan en los clientes externos. Muchas organizaciones usan las encuestas de opinión de los empleados o medios similares para buscar retroalimentación sobre el ambiente de trabajo, los beneficios, la compensación, la administración, las actividades de equipo, las recompensas y el reconocimiento, y los planes y valores de la compañía. Sin embargo, otros indicadores de la satisfacción del empleado son ausentismo, rotación, reclamaciones y huelgas, comportamientos que pueden proveer información más precisa que la obtenida de las encuestas a las que muchos empleados quizá no tomen en serio.

La siguiente cuestión que se abordará es quién debería aplicar la encuesta. Las organizaciones de terceros independientes por lo general tienen más credibilidad ante quienes responden y pueden garantizar la objetividad en los resultados. Después de que se completan estos pasos preliminares es necesario definir el marco de la muestra; es decir, el grupo objetivo del que se elegirá una muestra. Dependiendo del propósito de la encuesta, el marco podría ser la base entera de clientes o un segmento específico. Por ejemplo, un fabricante de tractores para césped comerciales podría diseñar una encuesta para superintendentes de campos de golf que compran los tractores y otra para los usuarios finales que los manejan a diario.

A continuación, se debe seleccionar el instrumento de encuesta apropiado. Las encuestas formales por escrito, por correo postal o correo electrónico son los procedimientos más comunes para medir la satisfacción del cliente, aunque se usan otras técnicas, como entrevistas en persona, entrevistas telefónicas y grupos de enfoque. Las encuestas escritas tienen la ventaja de sus costos bajos en recolección de datos, autoadministración y facilidad de análisis; cuando se usan, deberán mantenerse breves y simples. Además, pueden sondear los asuntos en forma profunda. Sin embargo, son propensas a tener sesgos altos por la falta de respuesta, requieren muestras grandes y en general miden percepciones predeterminadas de lo que es importante para los clientes, reduciendo por tanto el alcance de la información cualitativa que es posible obtener. Las entrevistas en persona y los grupos de enfoque, por otra parte, requieren muestras mucho más pequeñas y pueden generar una cantidad significativa de información cualitativa, pero sus costos y los compromisos de tiempo de los participantes son altos. Las entrevistas telefónicas se ubican en alguna parte entre estos extremos, aunque parecen ser el enfoque preferido por las compañías que cuentan con un número limitado de clientes de negocios; las encuestas basadas en el correo se usan para dar seguimiento a las transacciones rutinarias, donde los atributos clave son estables en el tiempo. Por ejemplo, Toyota usa encuestas por correo para identificar a los clientes insatisfechos y luego les llama por teléfono para obtener más detalles. Este enfoque es rentable cuando la mayoría de los clientes están satisfechos.<sup>54</sup>

Diseñar de manera apropiada las encuestas de satisfacción del cliente resulta difícil, y es posible encontrar muchos ejemplos de encuestas deficientes e ineficaces en muchos restaurantes y minoristas. Algunas encuestas son muy extensas; otras son demasiado cortas. Es importante elegir con cuidado las preguntas que importan más a los clientes. Deberían evitarse las que son dirigidas, las compuestas que abordan más de una cuestión o idea, las ambiguas, las siglas y la jerga que quien responde no puede entender, así como las dobles negaciones.

Es preciso que los tipos de preguntas que deben plantearse en una encuesta se redacten de modo apropiado para lograr resultados factibles. Con **factibles** queremos decir que las respuestas estén vinculadas en forma directa con los procesos de negocio clave, de modo que quede claro cuáles necesidades se mejorarán y la información pueda traducirse en implicaciones de costo-ingreso para apoyar el establecimiento de prioridades de mejora. Muchas preguntas carecen de confiabilidad —es decir, a menudo no reflejan el atributo que se está midiendo o distintos clientes las malinterpretan. Por ejemplo, para un restaurante la pregunta: “¿Cómo calificaría la calidad del servicio?”, es demasiado ambigua y proporciona poca información factible. Algunas personas podrían interpretar la calidad del servicio como la cantidad de atención que propor-

cionó el mesero; otras quizá piensen que se refiere a si el mesero pudo responder preguntas sobre el menú o la comida fue servida demasiado rápido o despacio. Mejores preguntas serían: “¿Qué tan atento fue el mesero ante sus necesidades?”; “¿El mesero fue capaz de responder sus preguntas sobre el menú?”; y “¿Cómo fue el ritmo de su comida?”. Preguntas específicas permiten al cliente identificar la fuente de cualquier insatisfacción. Preguntas abiertas como: “¿Qué le gustó más de su visita?” o “¿Qué podríamos hacer para mejorar su experiencia?”, proporcionan detalles útiles. La mayor parte de las encuestas también recaban información demográfica básica para estratificar los datos.

En general se usa la escala “Likert” para medir la respuesta (véase la tabla 3.3). Ésta permite a los clientes expresar su grado de opinión. Las escalas de cinco puntos han mostrado que tienen buena confiabilidad y se utilizan con frecuencia, aunque las de 7 puntos e incluso 10 son comunes. Las respuestas de “5” dicen a una compañía qué hace muy bien. Las de “4” sugieren que se cumplen las expectativas del cliente, pero que la compañía puede ser vulnerable ante los competidores. Las de “3” significan que el producto o servicio apenas cumple las expectativas del cliente y que existe mucho espacio para mejorar. Las respuestas de “1” o “2” indican problemas graves. Sin embargo, la mayor parte de las escalas como éstas exhiben un sesgo de respuesta; es decir, las personas tienden a dar valores altos o bajos. Si las respuestas se agrupan en el lado alto es difícil discriminar entre las respuestas y la asimetría resultante en la distribución causa que el valor medio sea engañoso.

Un ejemplo de una encuesta de satisfacción simple de un restaurante local se muestra en la figura 3.8. La encuesta busca retroalimentación no sólo sobre su comida, sino sobre insatisfactores potenciales como limpieza, servicio y actitud de los empleados. También cuenta con espacio para los comentarios abiertos. Las preguntas que faltan, sin embargo, son la probabilidad de regresar y de recomendar a otros, y hay estudios en los que se muestra que se vinculan en forma estrecha con la lealtad del cliente.

La tarea final es diseñar el formato de informe y los métodos de ingreso de datos. La tecnología moderna, como las bases de datos computarizadas junto con una variedad de herramientas de análisis estadístico, asisten en el seguimiento de la satisfacción del cliente y proporcionan información para la mejora continua. Como una nota final, las encuestas siempre deberían probarse previamente: determinar si las instrucciones son comprensibles, identificar las preguntas que quizá se malinterpreten o estén mal redactadas, determinar cuánto tiempo toma completar la encuesta y establecer el nivel de interés del cliente.

Graniterock Company es un fabricante de materiales de construcción de alta calidad para construcción y mantenimiento de caminos y autopistas y para construcción de edificaciones residenciales y comerciales, en California. Sus principales líneas de productos incluyen conglomerados de roca, arena y grava, concreto premezclado, asfalto y otros materiales. Aplicar encuestas a sus grupos de clientes principales es uno de los enfoques clave que usa para mejorar la satisfacción del cliente. Las encuestas piden a quienes responden que califiquen factores en la compra de concreto, no sólo de Graniterock, sino también de sus competidores. (La figura 3.9 muestra dicha

**TABLA 3.3**  
Ejemplos de  
escalas Likert que  
se usan para la  
medición de  
la satisfacción del  
cliente

| Muy malo<br>1             | Malo<br>2          | Ni malo<br>ni bueno<br>3               | Bueno<br>4      | Muy bueno<br>5         |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Muy en<br>desacuerdo<br>1 | En desacuerdo<br>2 | Ni de acuerdo<br>ni en desacuerdo<br>3 | De acuerdo<br>4 | Muy de<br>acuerdo<br>5 |
| Muy<br>insatisfecho<br>1  | Insatisfecho<br>2  | Ni satisfecho<br>ni insatisfecho<br>3  | Satisfecho<br>4 | Muy<br>satisfecho<br>5 |

**FIGURA 3.8**  
Encuesta para  
comensales de  
Izzy's

## ¡IZZY'S SE PREOCUPA!

Complacerlo a usted es nuestro objetivo. Deseamos que nuestros clientes disfruten la comida y experiencia de Izzy's; sus comentarios nos ayudarán a mantener en niveles altos nuestros estándares para servicio, calidad, valor y disfrute. Tenga la bondad de tomar un minuto para completar esta tarjeta. Por favor déjela en la caja registradora, envíela por correo o comente en línea en:

[www.izzys.com](http://www.izzys.com). ¡Gracias por su ayuda y vuelva pronto!

*John Geisen – Presidente*



| Lugar                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                    | Hora                                                                                                                                                              | AM/PM                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Para llevar <input type="checkbox"/> Desayuno <input type="checkbox"/> Comida <input type="checkbox"/> Cena<br><input type="checkbox"/> Comedor <input type="checkbox"/> FUENTES/CHAROLA DE FIESTA |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Por favor califique lo siguiente                                                                                                                                                                                            | Excelente                | Bueno                                                                                                                                                             | Justo   Malo             |
| Limpieza                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Servicio                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Actitud del empleado                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Porciones                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sabor                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Valor                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Atmósfera                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Usted es:<br><input type="checkbox"/> Persona de primera vez<br><input type="checkbox"/> Cliente ocasional<br><input type="checkbox"/> Cliente regular                                                                      |                          | Tiempo para llegar a IZZY'S:<br><input type="checkbox"/> 1 a 10 minutos<br><input type="checkbox"/> 11 a 20 minutos<br><input type="checkbox"/> Más de 20 minutos |                          |
| ¿FUE RÁPIDO EL SERVICIO? _____                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| ¿LOS SANITARIOS ESTÁN LIMPIOS Y ABASTECIDOS? _____                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| ¿EL ÁREA DE COMIDA Y LOS UTENSILIOS ESTÁN LIMPIOS? _____                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| ¿QUÉ ORDENÓ PARA COMER? _____                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| COMENTARIOS: _____                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| MÁS PREGUNTAS:;                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| ¿Tiene alguna sugerencia para nuevos platillos en el menú? _____                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Por favor envíe: <input type="checkbox"/> Inf. de servicio de banquetes<br><input type="checkbox"/> Menú para llevar<br><input type="checkbox"/> Inf. de charola para fiesta                                                |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| OPCIONAL:                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Nombre: _____                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Dirección: _____                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Ciudad: _____ Estado _____ Código postal _____                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Teléfono: _____                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                   |                          |
| Correo electrónico: _____                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                   |                          |

**FIGURA 3.9**  
Encuesta de  
importancia  
del cliente de  
Graniterock

### ¿Qué es importante para *USTED*?

Por favor califique cada uno de los siguientes en una escala de 1 a 5, con el 5 como el más importante en su decisión de comprar con un proveedor.

| Importancia                                                  | Concreto |     |     |       |     | Materiales de construcción |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------|-----|----------------------------|---|---|---|---|
|                                                              | Menos    | ... | Más | Menos | ... | Más                        |   |   |   |   |
| Sensible a necesidades especiales                            | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Facilidad para hacer pedidos                                 | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Calidad consistente del producto                             | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Entrega a tiempo                                             | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Facturas precisas                                            | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Precios más bajos                                            | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Términos de crédito atractivos                               | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Habilidades de los vendedores                                | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Despachadores serviciales                                    | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Conductores corteses                                         | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| El proveedor resuelve problemas en forma justa y con rapidez | 1        | 2   | 3   | 4     | 5   | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |

Por favor escriba cualesquier otros puntos no enlistados arriba que sean muy importantes para usted al tomar su decisión de compra:

---



---

Fuente: Reimpreso con autorización de Graniterock.

encuesta.) Con la información obtenida de las encuestas, Graniterock determinó que los factores más importantes para los consumidores en orden de importancia son entrega a tiempo, calidad del producto, programación (capacidad para entregar con poco tiempo), resolución de problemas, precio, términos de crédito y habilidades de los vendedores. Anualmente, la compañía aplica encuestas a clientes y no clientes para obtener una “tarjeta de informe” sobre su servicio (véase la figura 3.10). Graniterock repite la encuesta cada tres o cuatro años conforme se modifican las prioridades, en particular si la economía cambia. En las encuestas también se hacen preguntas abiertas sobre lo que gusta y disgusta a los clientes.<sup>55</sup>

## Analizar y usar la retroalimentación del cliente

Deming enfatizó la importancia de usar la retroalimentación del cliente para mejorar los productos y procesos de una compañía (consulte la figura 1.3 en el capítulo 1). Al examinar las tendencias en las medidas de satisfacción del cliente y vincular estos datos con sus procesos internos, un negocio puede ver su progreso y las áreas para mejorar. Alguien debe tener la responsabilidad y rendir de cuentas para desarrollar planes de mejoramiento basados en los resultados de satisfacción del cliente. Muchos negocios, por ejemplo, vinculan los bonos anuales de los gerentes con estos resultados. Dicha práctica constituye un incentivo para los gerentes y una dirección para sus esfuerzos.

Una medición adecuada de la satisfacción del cliente identifica los procesos que causan un gran impacto en esta última y distinguen entre aquellos que tienen un desempeño bajo y los que se desempeñan bien. Una forma de evaluar la satisfacción del cliente y usarla de manera eficaz es recolectar información sobre la importancia y el desempeño de las características clave de calidad. Por ejemplo, un hotel podría preguntar qué tan importantes son la velocidad del registro de entrada o de la salida, la actitud del personal, etc., al igual que cómo califica el cliente al hotel en estos atributos. La evaluación de dichos datos puede lograrse usando



**FIGURA 3.10**  
Tarjeta de informe  
del cliente de  
Graniterock

Por favor escriba los nombres de los proveedores que usa más a menudo para concreto. Luego califique a cada compañía usando esta escala:

**1**  
A = El mejor  
B = Arriba del promedio  
C = Igual que la competencia  
D = Necesita mejora  
F = Terrible

**2**  
Por favor escriba el proveedor de concreto que use MÁS A MENUDO

**3**  
Por favor escriba su proveedor de concreto #2

**3**  
Por favor escriba su proveedor de concreto #3

1. Entrega confiable

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| A. ¿Sus pedidos llegan a tiempo? |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|

2. Calidad consistente

|                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. ¿Cómo es la manejabilidad de su concreto? |  |  |  |  |
| B. ¿Cómo bombea?                             |  |  |  |  |
| C. ¿Es correcto el asentamiento?             |  |  |  |  |
| D. ¿Qué tal el tiempo de fraguado?           |  |  |  |  |
| E. ¿Qué tal la fuerza psi?                   |  |  |  |  |

3. Servicio confiable

|                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. ¿Son sensibles a necesidades especiales?           |  |  |  |  |
| B. ¿Es fácil colocar pedidos o solicitudes con ellos? |  |  |  |  |
| C. ¿Son precisas sus facturas?                        |  |  |  |  |

4. Precios competitivos

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. ¿Son competitivos sus precios?             |  |  |  |  |
| B. ¿Son competitivos sus términos de crédito? |  |  |  |  |

5. Personas que se preocupan

|                                                         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. ¿Sus vendedores entienden sus necesidades?           |  |  |  |  |
| B. ¿Son serviciales sus despachadores?                  |  |  |  |  |
| C. ¿Son corteses sus conductores?                       |  |  |  |  |
| D. ¿Abordan los problemas en forma justa y con rapidez? |  |  |  |  |

6. Calificación general

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Fuente: Reimpreso con autorización de Graniterock.

una cuadrícula como la que se muestra en la figura 3.11, en la que se marcan las puntuaciones de desempeño medio y la importancia para los atributos individuales.<sup>56</sup> Los resultados en los cuadrantes diagonales (las áreas sombreadas) son buenos. Una empresa desea de manera ideal lograr un desempeño alto en los aspectos importantes y no desperdicia recursos en las características de poca importancia. Los resultados fuera de la diagonal indican que la empresa desperdicia recursos en lograr un desempeño alto en los atributos del cliente que no son importantes (exageración) o no se desempeña de modo aceptable en los que sí lo son, con lo que queda vulnerable ante la competencia. Los resultados de dicho análisis ayudan a enfocar las áreas que pueden mejorar, ahorrar costos y obtener información útil para la planeación estratégica. A menudo también se consignan los datos del competidor, lo que proporciona una comparación contra la competencia. Graniterock Company, que se presentó en la sección anterior, aplica este enfoque. Los resultados de sus encuestas de importancia y desempeño competitivo se resumen y consignan en una gráfica de importancia/desempeño para evaluar sus fortalezas y vulnerabilidades, así como las de sus competidores. Las escalas se eligen de modo que cada eje representa

**FIGURA 3.11**  
Comparación  
desempeño-  
importancia

| Importancia | Desempeño            |             |
|-------------|----------------------|-------------|
|             | Bajo                 | Alto        |
| Alta        | Vulnerable           | Fortalezas  |
| Baja        | ¿A quién le importa? | Exageración |

© Cengage Learning

el promedio de la industria. Graniterock observa la distancia entre sus calificaciones y las de sus competidores. Si las puntuaciones están cerca, los clientes no pueden diferenciar a Graniterock de sus rivales en esa medida particular. Al colocar estas gráficas en tableros de boletines en cada planta, la compañía se asegura de que todos los empleados, en particular los vendedores, estén bien enterados de los resultados de la encuesta.

### EJEMPLO 3.3

#### Analizar los datos de satisfacción del cliente

Analice los siguientes resultados de satisfacción del cliente (medida en una escala de 5 puntos) para un restaurante de comida rápida. ¿Qué recomendaciones haría a los gerentes?

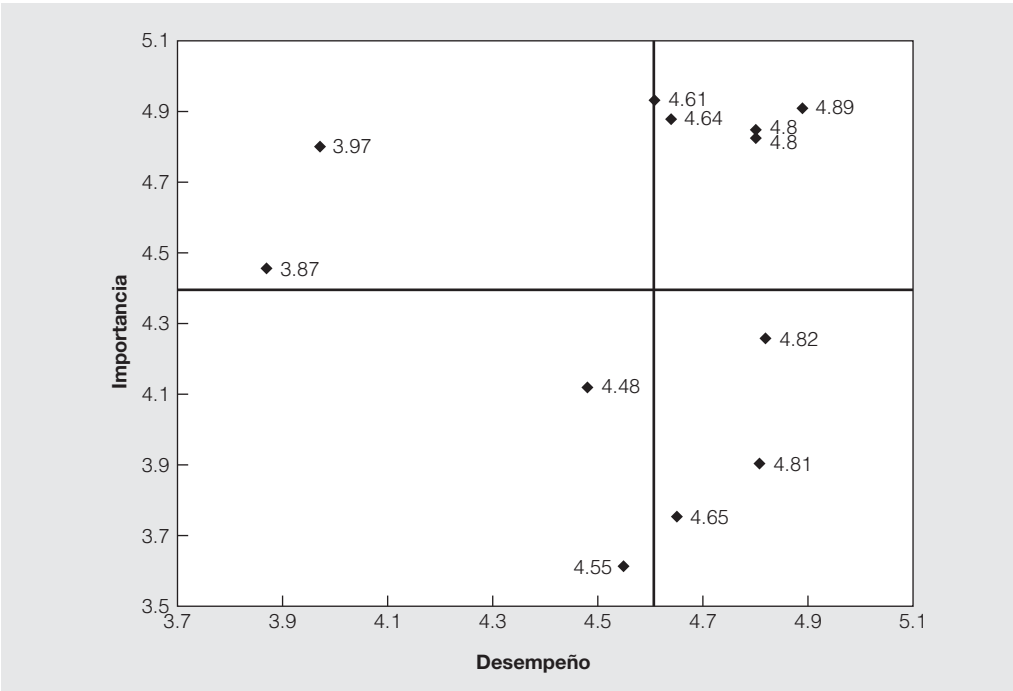
| Atributo                             | Importancia | Desempeño |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Bollos frescos                       | 4.83        | 4.80      |
| El queso está fundido                | 4.26        | 4.82      |
| La bebida no está aguada             | 4.88        | 4.64      |
| Las papas fritas están crujientes    | 4.85        | 4.80      |
| Las papas fritas están sazonadas     | 4.12        | 4.48      |
| El servicio es rápido                | 4.93        | 4.61      |
| Abierto las 24 horas                 | 3.91        | 4.81      |
| Buena variedad de comidas            | 4.46        | 3.87      |
| Datos nutricionales exhibidos        | 3.76        | 4.65      |
| Menú infantil disponible             | 4.80        | 3.97      |
| Las mesas se mantienen limpias       | 4.91        | 4.89      |
| Artículos bajos en grasa disponibles | 3.62        | 4.55      |

La figura 3.12 muestra la cuadrícula de desempeño-importancia. Las medias se muestran con las líneas sólidas y las etiquetas de los datos corresponden a las medidas de desempeño. Los atributos en cada cuadrante son:

- *¿A quién le importa?*: las papas fritas están sazonadas, artículos bajos en grasa disponibles.
- *Exageración*: el queso está fundido, abierto las 24 horas, datos nutricionales exhibidos.
- *Vulnerable*: buena variedad de comida, menú infantil disponible.
- *Fortalezas*: las papas fritas están crujientes, el servicio es rápido, la bebida no está aguada, las mesas se mantienen limpias, bollos frescos.

Este análisis sugiere que deben hacerse esfuerzos para aumentar la variedad de la comida y tener un menú infantil a fin de competir en este mercado. Además, el restaurante puede ahorrar una cantidad significativa de dinero por no estar abierto las 24 horas. Es probable que se gasten pocos recursos en asegurar que el queso esté fundido o que los datos nutricionales se exhiban, así que es probable que no haga ninguna diferencia cambiar estos atributos. El restaurante debería mantener su enfoque en las fortalezas que se han identificado.

**FIGURA 3.12**  
Ejemplo de  
comparación  
desempeño-  
importancia



Muchas organizaciones han integrado la retroalimentación del cliente en sus actividades de mejoramiento continuo y en el rediseño de productos y servicios. Por ejemplo, Skilled Care Pharmacy (véase el caso en el capítulo 1), localizada en Mason, Ohio, es un proveedor regional privado con 25 millones de dólares de productos farmacéuticos entregados a la asistencia en el largo plazo, la vida asistida, las residencias para enfermos terminales y los ambientes de hogares grupales. Desarrolló una tarjeta de calificación del cliente (Customer Grade Card), comparada con el ganador Baldrige, Wainwright Industries, para medir la satisfacción del cliente. Dicha tarjeta usa un sistema de calificación tipo escolar de la A a la D que se muestra en la figura 3.13. Las calificaciones de las cuatro preguntas que cubren Calidad, Sensibilidad, Entrega y Comunicación se convierten de letras a números y promediadas. Cualquier pregunta que se califique con C o menos genera una llamada telefónica inmediata o una visita personal del equipo de Atención al Cliente (Customer Care Team) para investigar y resolver el problema. Un ejemplo de cómo se usa la retroalimentación para el mejoramiento implicó la recepción de algunas puntuaciones bajas para “Entrega”. La gerencia determinó que había un riesgo potencial de perder clientes valiosos. Luego de la investigación, se hizo evidente que el problema no era el reparto

**FIGURA 3.13**      Sistema con tarjeta de calificación del cliente de Skilled Care

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> = Cliente totalmente satisfecho     | 100 puntos |
| <b>B</b> = Cliente generalmente satisfecho   | 90 puntos  |
| <b>C</b> = Cliente generalmente insatisfecho | 50 puntos  |
| <b>D</b> = Cliente totalmente insatisfecho   | 8.0 puntos |

Fuente: Reimpreso con autorización de Skilled Care Pharmacy, Inc.

oportuno, sino su sistema de tiempos límite en los pedidos de medicamentos para entrega el mismo día. Si el cliente perdía el tiempo límite entonces no recibía su pedido sino hasta el día siguiente, y se consideraba que Skilled Care llegaba “tarde”. Su respuesta ante esta necesidad fue extender las horas para ordenar en la farmacia y modificar en forma agresiva la programación del personal para los departamentos de procesamiento de pedidos y farmacia. A su vez, pudo ofrecer cinco horas adicionales para que los clientes ordenaran medicamentos por teléfono o fax y los recibieran el mismo día. Como resultado, las puntuaciones de satisfacción para “Entrega” se elevaron en forma impresionante.

## Por qué fallan muchos esfuerzos de satisfacción del cliente<sup>57</sup>

Determinar y usar la información de satisfacción del cliente debería considerarse un proceso de negocios clave. Hacerlo sólo como un trámite con frecuencia puede conducir al fracaso. A. Blanton Godfrey sugirió varias razones por las que los esfuerzos de satisfacción del cliente fracasan en la generación de resultados útiles.

1. *Esquemas deficientes de medición.* El simple seguimiento del porcentaje de clientes “satisfechos y muy satisfechos” en una escala Likert de cinco puntos proporciona poca información factible. Muchas encuestas proporcionan resultados sesgados debido a que pocos clientes insatisfechos responden o las encuestas carecen de muestras de tamaño adecuado o aleatorización. Los diseñadores de encuestas necesitan una comprensión apropiada de los conceptos estadísticos.
2. *Fracaso para identificar las dimensiones de calidad apropiadas.* Muchas encuestas abordan cuestiones que la compañía piensa que son importantes, no lo que piensan los clientes. Este error resulta de una falta de captura de información confiable sobre las necesidades y expectativas del cliente.
3. *Fracaso para ponderar las dimensiones de manera apropiada.* Aun si las organizaciones miden las cosas correctas, pueden no entender cuáles dimensiones son importantes. Como resultado, dedican demasiado esfuerzo a las dimensiones que obtienen las calificaciones más bajas y que tal vez no sean importantes para los clientes. El uso de técnicas como el análisis de importancia/desempeño puede ayudar a enfocar la atención hacia las dimensiones clave.
4. *Falta de comparación con los competidores destacados.* La calidad y la percepción de la calidad son relativas. Sin datos comparativos apropiados, es posible que los competidores estén mejorando más rápido de lo que la organización puede percatarse.
5. *Fracaso para medir a los clientes potenciales y a los ex clientes.* Sin una comprensión de por qué quienes no son clientes no hacen negocios con una compañía o, de mayor importancia, por qué se van, una organización se arriesga a perder participación de mercado ante los competidores y desaparecer.
6. *Confundir lealtad con satisfacción.* La retención y la lealtad del cliente proporcionan un indicio del futuro de la organización; la satisfacción sólo se relaciona con el presente. La siguiente sección aborda esta cuestión.

## Medir la lealtad del cliente

Se señaló antes en este capítulo que la satisfacción es diferente de la lealtad. Los factores que en general se usan para medir la lealtad del cliente son:<sup>58</sup>

- Satisfacción general.
- Probabilidad de que un comprador de primera vez vuelva a comprar.
- Probabilidad de recomendar.
- Probabilidad de continuar comprando los mismos productos o servicios.
- Probabilidad de comprar productos o servicios diferentes.

- Probabilidad de incrementar la frecuencia de compra.
- Probabilidad de cambiar a un proveedor diferente.

En la actualidad, muchas empresas usan una métrica llamada **puntuación de promotor neto** (NPS; siglas de *net promoter score*) o puntuación de lealtad, que fue elaborada por Fred Reichheld, Bain & Company y Satmetrix, y es marca registrada suya. Se afirma que NPS se correlaciona de manera estrecha con el crecimiento del mercado y de los ingresos. Se basa en una pregunta sencilla: “¿Cuál es la probabilidad de que usted nos recomendara?”, que se evalúa en una escala de 0 a 10. Las puntuaciones de 9 o 10 se asocian con los clientes leales que por lo común serán repetidores (“promotores”); las de 7 u 8 se relacionan con clientes que están satisfechos pero que pueden cambiar a competidores (“pasivos”), y las de 6 o menos representan clientes insatisfechos que pueden diseminar comentarios negativos (“detractores”). Los promotores son menos sensibles al precio y más rentables, mientras los detractores son más sensibles al precio, desertan a tasas más altas y en consecuencia son menos rentables. La NPS es la diferencia en el porcentaje de promotores y detractores.

EJEMPLO 3.4

**Cálculo de una puntuación de promotor neto**

Una muestra de 300 clientes que respondieron a la pregunta: “¿Cuál es la probabilidad de que usted nos recomendara?”, dio como resultado lo siguiente:

| Puntuación | Frecuencia |
|------------|------------|
| 10         | 63         |
| 9          | 82         |
| 8          | 64         |
| 7          | 41         |
| 6          | 21         |
| 5          | 12         |
| 4          | 6          |
| 3          | 7          |
| 2          | 3          |
| 1          | 0          |
| 0          | 1          |

El número total de promotores es  $63 + 82 = 145$ ; el número total de detractores es  $21 + 12 + 6 + 7 + 3 + 0 + 1 = 50$ . Como un porcentaje del total, éstos son 48.3% y 16.7%, así que la puntuación de lealtad (*net promoter score*) es  $48.3\% - 16.7\% = 31.6$  por ciento.

Compañías exitosas como Trader Joe’s, Costco y Apple pueden tener puntuaciones NPS en el rango de 70 a 90%, pero las de más de 50% son buenas.<sup>59</sup> Sin embargo, se han presentado algunas críticas hacia la investigación que subyace en la NPS, las cuales concluyeron que ésta no se vincula sólidamente con los comportamientos del cliente basados en la lealtad, y por sí sola no muestra un panorama completo de las intenciones del cliente.<sup>60</sup> Debería apoyarse en otras métricas y otros enfoques relevantes para entender mejor el comportamiento del cliente.

Una alternativa para la medición tradicional de la satisfacción del cliente que se enfoca más en la lealtad que en la satisfacción es el **valor percibido del cliente (VPC)**.<sup>61</sup> El VPC mide cómo los consumidores evalúan los beneficios (como desempeño del producto, facilidad de uso o ahorros de tiempo) en comparación con los costos (el precio de compra, el costo o tiempo de instalación, etc) al tomar decisiones de compra. Los vendedores que proporcionan el mayor VPC en el momento de la decisión de compra siempre ganan la venta. La medición del VPC incluye compradores potenciales en lugar de sólo clientes existentes, tiene la mirada en el futuro en lugar de ser retrospectivo y examina las elecciones relativas a las alternativas en lugar de las relacionadas con las expectativas. Entre las preguntas típicas que se hacen se encuentran: “¿Qué beneficios son importantes para usted?” y “¿Qué tan bien cree que cada producto o proveedor le

entregará esos beneficios?”, y se enfoca en las percepciones de valor futuro en lugar de hacerlo en las experiencias pasadas.

La metodología del VPC identifica los atributos más importantes del producto que los clientes potenciales usan para comparar una oferta con otra y su importancia y desempeño relativos. Un enfoque para evaluar la importancia es pedir al cliente que coloque un porcentaje de valor en cada atributo de modo que la suma total sea 100%, eliminando por tanto el problema común de asignar calificaciones altas a cada factor. Pedir a los clientes que estimen el desempeño de ofertas diferentes en cada atributo en una escala de 10 puntos puede ser útil en la evaluación del desempeño relativo; éste se refleja en la diferencia en las estimaciones.

### EJEMPLO 3.5

#### Evaluar el desempeño competitivo

Al evaluar la importancia relativa de cuatro atributos de un restaurante casual, un cliente podría asignar 30% a la variedad del menú, 20% a la calidad de la comida, 10% a la atmósfera y 40% al valor. Esto en esencia proporciona una clasificación de atributos como valor, variedad del menú, calidad de la comida y atmósfera. Al estimar el desempeño de dos restaurantes comparables, A y B, podríamos encontrar lo siguiente:

| Atributo             | Importancia relativa | Restaurante A | Restaurante B | Desempeño relativo |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Variedad del menú    | 30%                  | 8             | 10            | -2                 |
| Calidad de la comida | 20%                  | 7             | 4             | 3                  |
| Atmósfera            | 10%                  | 8             | 8             | 0                  |
| Valor                | 40%                  | 7             | 6             | 1                  |

Al multiplicar los valores de importancia relativa por las estimaciones de desempeño y sumarlos, se observa que el restaurante A tiene un valor ponderado de 7.4, mientras el valor ponderado del B es de 7.0. Por consiguiente, la diferencia reconocida es de 0.4. En general, A tiene un valor percibido más alto pero podría mejorarlo al aumentar la variedad de su menú. Dicha información se convierte en la base para las decisiones estratégicas.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Harley-Davidson<sup>62</sup>

Harley-Davidson, Inc., fue fundada originalmente en 1903 por William S. Harley y los hermanos Arthur y Walter Davidson. Es muy conocida por sus motocicletas de crucero y de turismo de lujo, las cuales diseña, fabrica y vende en América del Norte, Europa-Medio

Oriente-África (EMOA), Asia-Pacífico y América Latina. También ofrece otros productos y servicios:

- Refacciones y accesorios: repuestos; así como artículos mecánicos y estéticos.



- Comercialización general de ropa de motociclismo: prendas de vestir y equipo.
- Productos con licencia: camisetas, accesorios para vehículos, joyería, artículos pequeños de cuero, juguetes y numerosos productos más.
- Museo Harley-Davidson: se inauguró en 2008, en Milwaukee, Wisconsin. La instalación de 12 077 metros cuadrados alberga el Museo y los Archivos Harley-Davidson, un restaurante, cafetería, tienda minorista y espacio para eventos especiales. El museo se esfuerza por proporcionar una experiencia única que la compañía cree que forma y fortalece los lazos entre la marca y los motociclistas al igual que con el público en general.
- Otros servicios: Harley-Davidson también proporciona una variedad de servicios a sus distribuidores independientes incluyendo programas de capacitación de servicio y gestión de negocios, paquetes de software personalizados para distribuidor y entrega de sus motocicletas.

Los productos se comercializan entre los clientes minoristas de todo el mundo principalmente a través de publicidad y actividades promocionales vía televisión, medios impresos, radio y correo directo, al igual que por medios electrónicos y redes sociales. Además, los esfuerzos de marketing locales se enfocan en un programa cooperativo con los distribuidores independientes de Harley.

La competencia en el mercado de motocicletas pesadas se basa en diversos factores entre los que se encuentran precio, calidad, confiabilidad, estilo, características del producto, preferencia del cliente, garantías y disponibilidad de financiamiento (la compañía también tiene una división de servicios financieros). Harley-Davidson construye su ventaja competitiva de dos formas: 1) al apoyar el estilo de vida del motociclismo a lo largo de una amplia gama demográfica con eventos, viajes y competencias y 2) al poner otros productos, servicios y financiamientos a disposición.

Desde la década de 1980, la compañía ha luchado mientras intentaba retener su participación de mercado, mantener satisfechos a los trabajadores sindicalizados y lograr resultados económicos sanos. Su informe financiero más reciente muestra tanto su progreso como un nuevo ciclo en el que se reinventa a sí misma en una economía global difícil. Harley-Davidson ha estado consciente desde hace mucho del valioso vínculo entre marketing y manufactura. También ha trabajado por décadas para construir conciencia de marca y lealtad de los clientes.

Los compradores minoristas estadounidenses de motocicletas Harley-Davidson nuevas incluyen clientes tanto centrales como de extensión y son diversos en aspectos como edad, género y etnia. La compañía define

a su base de clientes centrales como hombres mayores de 35 años de edad y a los de extensión como mujeres, adultos jóvenes y adultos diversos desde el punto de vista étnico. Harley-Davidson es líder en participación de mercado en cuanto a registros de motocicletas nuevas en Estados Unidos en términos de pesos pesados (de más de 651 cc para circular legalmente) en todas sus definiciones de clientes incluyendo a hombres mayores de 35 años de edad, mujeres, adultos jóvenes y adultos étnicamente diversos.<sup>63</sup> El comprador minorista promedio estadounidense de una motocicleta Harley-Davidson nueva tiene un ingreso familiar medio de aproximadamente 85 000 dólares. Más de tres cuartas partes de las ventas al menudeo de estas motocicletas nuevas en Estados Unidos se destinan a compradores con al menos un año de educación después del bachillerato y 34% de los compradores tiene grados de licenciatura o posgrado.<sup>64</sup>

Harley define sus segmentos de clientes para motocicletas pesadas (más de 651 cc) como:

- Tradicional (una motocicleta básica que por lo general tiene asiento recto para uno o dos pasajeros).
- Deportiva (incorpora tecnología para carreras, estilo aerodinámico, manubrios bajos con una posición de conducción "deportiva" y llantas de alto desempeño).
- Crucero (enfatisa el estilo y la personalización del propietario individual).
- Turismo (incorpora características como alforjas, carenados o compartimentos grandes para equipaje y enfatiza la comodidad del conductor y la capacidad de carga).
- Dual (diseñada con la capacidad para usarla en caminos públicos al igual que para uso recreativo fuera de las autopistas).

La compañía también implementa una estrategia de marketing multigeneracional y multicultural fuera de Estados Unidos. Como resultado, establece definiciones para los segmentos central y de extensión en el extranjero.

El enfoque en el cliente es una de las áreas clave en la compañía. Esto se refleja con claridad en su visión:

Cumplimos sueños inspirados por los muchos caminos del mundo al proporcionar motocicletas notables y experiencias extraordinarias para el cliente. Alimentamos la pasión por la libertad en nuestros clientes para expresar su propia individualidad.<sup>65</sup>

Por tradición, las experiencias del cliente han estado en el centro del marketing de la compañía. Para atraer clientes y lograr sus metas, ésta no sólo participa en competencias de motocicletas, grandes y pequeñas, alrededor del mundo, sino también en exposiciones im-

portantes para los dueños de motocicletas, actividades de carreras, festivales musicales, eventos de artes marciales mixtas y otros actos promocionales y de caridad. En 1983 se estableció el concepto de Grupo de Propietarios de Harley (Harley Owners Group®). Conocido de manera familiar como H.O.G.®, rápidamente se convirtió en el club de motociclismo más grande en el mundo patrocinado por una fábrica. H.O.G. cuenta hoy con aproximadamente un millón de miembros. Este grupo promueve los productos Harley-Davidson y el estilo de vida relacionado; también patrocina diversos eventos de motociclismo, incluyendo concursos y recorridos para entusiastas de las motocicletas Harley-Davidson en todo el mundo. En 2010, la compañía estableció lo que denominó un "modelo de creatividad" ("*Creativity Model*"), por medio del cual usa trabajo masivo basado en la web como una fuente para su desarrollo creativo de marketing principal. El trabajo masivo se basa en las ideas de los aficionados apasionados por la marca en todos los países para guiar la dirección creativa. Harley-Davidson también trabaja en forma estrecha con expertos externos en medios masivos de comunicación, marketing digital y colocación de producto para ampliar su impacto.

Su estrategia de manufactura está diseñada para mejorar en forma continua la calidad del artículo y la productividad mientras reduce costos e incrementa la flexibilidad

para responder a los cambios en curso en el mercado. Los procesos de manufactura así como las cadenas de suministro flexibles, combinados con los acuerdos laborales competitivos en costos, son los facilitadores clave para responder a los clientes de una manera rentable. La estructuración actual de sus plantas manufactureras estadounidenses, que comenzó en 2009, apoya sus esfuerzos para volverse más flexible y competitiva en costos, y esto le permite llevar al cliente el producto correcto en el momento adecuado. Para apoyar sus iniciativas de crecimiento internacional, ha construido plantas de ensamblaje de abaratamiento completo (CKD, *complete knock down*) en Brasil e India. Las plantas CKD arman motocicletas para los mercados locales con juegos de componentes producidos en plantas estadounidenses y por proveedores.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Cómo se alinean las distintas dimensiones de la calidad que se han presentado en este capítulo con las características de calidad que son importantes para Harley-Davidson y sus clientes?
2. Discuta cómo los enfoques de Harley-Davidson ayudan a mantener un enfoque en sus clientes y mejorar la satisfacción, la lealtad y el compromiso de estos últimos. Puede investigar e incluir información de informes anuales recientes.



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Unique Online Furniture, Inc.<sup>66</sup>

Unique Online Furniture, Inc., vende una variedad de muebles para el hogar, como tocadores para baño, lavabos, grifos, espejos, dispositivos de iluminación y cortineros, a clientes minoristas individuales en la región contigua de Estados Unidos y Canadá por medio de varios sitios web de comercio electrónico (UniqueVanties.com, UniqueMirrorsOnline.com, UniqueLightFixture.com, UniqueEcoFurniture.com y UniqueIronCurtainRods.com).

La compañía enfrenta a diversos competidores, entre los que se encuentran CSN Stores, eBay y Amazon. Aunque éstos ofrecen nombres de marca y precios bajos carecen de relaciones personales con el cliente, cercanas y de comunicación. Unique Online Furniture aprovecha estas debilidades competitivas en su modelo

de negocios, el cual se basa en los requerimientos clave del consumidor que identificaron:

1. *Asequibilidad*: los clientes desean artículos únicos a precios asequibles.
2. *Variedad*: los compradores en nuestro mercado buscan variedad en los productos para amueblar el hogar que no necesariamente pueden encontrar en sus tiendas locales tradicionales.
3. *Seguridad de compra en línea*: cuando compran artículos costosos en línea, nuestros clientes desean sentirse seguros durante la transacción.
4. *Garantías o bajo riesgo*: los clientes desean que se minimicen los riesgos de comprar sin ver.

5. *Envío gratuito o de bajo costo:* también desean que los artículos grandes se entreguen en su puerta sin costo adicional.

Unique Online Furniture ofrece 2000 productos únicos en sus sitios web, además de proporcionar una experiencia segura de compra en línea, y la compañía está registrada en el Better Business Bureau. También cuentan con una política de garantía de satisfacción o devolución, por la que los clientes pueden devolver su artículo por cualquier razón y sólo se hacen cargo del costo del envío. Si hay algún problema con un pedido, van más allá de lo que haría un minorista promedio. Manejan situaciones difíciles en forma oportuna, específica para las necesidades del cliente y con sinceridad e integridad.

Pero lo que los distingue es la atención personal para los clientes individuales. Les proporcionan un nivel muy alto de servicio durante toda compra. Tienen un proceso de experiencia del cliente formal que siguen los integrantes del equipo de servicio al cliente (véase la figura 3.13) y usan múltiples mecanismos de comunicación —teléfono, correo electrónico y chat en vivo— para satisfacer las necesidades de comunicación. Esto incluye un correo electrónico con un video del presidente agradeciéndoles por su pedido y estableciendo expectativas, una llamada telefónica personal dentro de 24 horas después que se ha recibido el pedido para confirmar todos los detalles, un correo electrónico con video de embarque para proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo recibir en forma apropiada su artículo grande, un video sobre soluciones amigables con la ecología acerca de cómo disponer de la gran cantidad de materiales de empaque,

un certificado de regalo que puede usarse en pedidos futuros y un regalo de agradecimiento que se envuelve y envía por correo a todos los clientes.

Quizá de manera más sorprendente, también tratan a sus proveedores del mismo modo que a sus clientes y brindan reconocimiento a las personas (muchas de ellas no son reconocidas dentro de sus propias organizaciones) que los ayudan a proporcionar una gran experiencia para el cliente. Por ejemplo, han enviado regalos navideños a las personas que trabajan directamente con cada fabricante. Otra innovación es un certificado “Usted apoya totalmente” (“*You totally rock*”) y un pequeño regalo que se envía a alguien de sus fabricantes que superó las expectativas al ayudarlos.

Con estas orientaciones enfocadas en el cliente, Unique Online Furniture, Inc., ha creado una base de clientela grande y una reputación formada por el servicio al cliente y la calidad que los distingue de sus competidores. Y, ¿le sorprendería enterarse de que es una organización de sólo cuatro personas?

**Preguntas para discusión**

- 1. ¿Cómo se comparan los requerimientos clave del cliente de Unique Online Furniture, Inc., con las prácticas clave enfocadas en el cliente en la tabla 3.1?
- 2. ¿Puede sugerir otras formas de usar la Lista de verificación de la experiencia del cliente (figura 3.14) para medir los niveles de satisfacción del cliente y mejorar su experiencia positiva con Unique Online Furniture?

**FIGURA 3.14**      Lista de verificación de la experiencia del cliente de Unique Online Furniture, Inc.

| Lista de verificación de la experiencia del cliente                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Misión                                                                                                                                                                                                                                                            | Unique Online Furniture, Inc., será reconocida como la experiencia de compra en el comercio electrónico que tiene la apariencia y causa la sensación de una tienda tradicional. Trataremos a nuestros clientes con puntos de contacto personal que se perciban como un apretón de mano o un abrazo. Nuestros clientes se sentirán confiados comprando con nosotros sin analizar debido a que los cuidamos. Lograremos esto con un enfoque en el desarrollo personal y profesional de las personas que están dentro de nuestra organización. | Diario |
| Procesamiento de pedidos<br>Quién es responsable: especialista de ventas<br>Todos los pedidos serán procesados dentro de 24 horas si se reciben hasta las 4:00 p.m. CST en un día hábil (L-V), el mismo día; después de las 4:00 p.m. CST, al siguiente día hábil |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| El cliente coloca su pedido vía telefónica/ internet                                                                                                                                                                                                              | Todos los pedidos telefónicos se procesan a través del sitio web A MENOS que circunstancias de fuerza mayor requieran que sea a través de authorize.net; si se procesa por authorize.net, es necesario incluir información detallada del pedido en notas para referencia de correo electrónico para el cliente incluyendo las iniciales del procesador.                                                                                                                                                                                     | NA     |

(continúa)

**FIGURA 3.14** Lista de verificación de la experiencia del cliente de Unique Online Furniture, Inc.  
(Continuación)

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Correo electrónico de confirmación al cliente (automatizado)</b>                                | El cliente recibe de nosotros un correo electrónico de confirmación; incluye vínculo hacia el estado del pedido, información del envío y la política de devolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inmediato                                                   |
| <b>Correo electrónico de agradecimiento (automatizado)</b>                                         | El cliente recibe un correo electrónico de agradecimiento por su pedido con un vínculo a un video <a href="http://www.uniquevanities.com/thank-you.html">http://www.uniquevanities.com/thank-you.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inmediato                                                   |
| <b>Pedido recibido</b>                                                                             | Pedido recibido vía internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inmediato                                                   |
| <b>Si la confirmación del cliente es devuelta por no poder entregarse</b>                          | Si llega un correo electrónico sin respuesta, reenviar el correo electrónico de confirmación al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inmediato                                                   |
| <b>Confirmar disponibilidad con el fabricante</b>                                                  | Imprimir pedido y verificar disponibilidad con el fabricante vía telefónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 horas                                                    |
| <b>Punto de contacto con el cliente: confirmar el pedido con el cliente vía telefónica</b>         | Llamar al cliente para confirmar la disponibilidad y tratar de sugerir la venta de otras ofertas del sitio web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 horas                                                    |
| <b>Punto de contacto con el cliente: confirmar el pedido con el cliente vía correo electrónico</b> | Actualizar el módulo de estado del pedido con la disponibilidad y enviar por correo electrónico al cliente. Si está agotado o DC, prepare algunas opciones similares que haya en existencia (mismo tamaño, estilo y precio). Use las plantillas de texto para comunicación con el cliente y personalícelas con base en las comunicaciones con el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 horas                                                    |
| <b>Envío de pedido</b>                                                                             | Envíe la orden de pedido por correo electrónico al fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 horas                                                    |
| <b>Capturar el pago</b>                                                                            | Capturar el pago de Authorize.net o Paypal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 horas                                                    |
| <b>Confirmación del fabricante</b>                                                                 | Confirmaciones recibidas dentro de los cronogramas siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Véanse cronogramas (1-3 días hábiles)                       |
| <b>Programar transportación</b>                                                                    | Programar transportación de acuerdo con los lineamientos del fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inmediato después de recibir la confirmación del fabricante |
| <b>Punto de contacto con el cliente: correo electrónico con información de seguimiento</b>         | Verificar la información de seguimiento cada tarde para todas las recolecciones diarias, actualizar el módulo de estado del pedido y enviar correo electrónico al cliente. El correo electrónico de seguimiento para el cliente incluye un vínculo hacia un video sobre instrucciones de embarque y recepción, y formas ecológicas amigables para reutilizar o reciclar los materiales de empaque (específico del sitio web). <a href="http://www.uniquevanities.com/shipping-receiving-instructions.html">http://www.uniquevanities.com/shipping-receiving-instructions.html</a> <a href="http://www.uniquevanities.com/eco-friendly-package-disposal.html">http://www.uniquevanities.com/eco-friendly-package-disposal.html</a> Use plantillas de texto para comunicación con el cliente, personalícelas con base en las comunicaciones con el cliente. | Mismo día que la recolección de carga                       |
| <b>Punto de contacto con el cliente: enviar por correo certificado de regalo</b>                   | Certificados de regalo creados al mismo tiempo que se envían los correos electrónicos con información de seguimiento y se envían por correo postal al día siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mismo día que la recolección de carga                       |
| <b>Punto de contacto con el cliente: enviar por correo regalo de agradecimiento</b>                | Enviar por correo postal regalo de agradecimiento (específico del sitio web)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cada dos semanas                                            |

(continúa)

**FIGURA 3.14** Lista de verificación de la experiencia del cliente de Unique Online Furniture, Inc. (Continuación)

| Seguimiento del servicio al cliente<br>Quién es responsable: Operaciones                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punto de contacto con el cliente: enviar por correo electrónico revisión del producto (automatizado)</b> | Enviar por correo electrónico revisión del producto (automatizado a través del módulo de estado del pedido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Automatizado tres semanas después que el estado del pedido cambió a enviado |
| <b>Punto de contacto con el cliente: enviar encuesta por correo electrónico</b>                             | Enviar encuesta por correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mensual                                                                     |
| <b>Leer revisiones de producto/encuestas</b>                                                                | Todas las revisiones de productos y encuestas tienen que leerse. Dar seguimiento a cualesquiera preocupaciones presentadas por los clientes vía telefónica (primarias) y correo electrónico (secundarias). Proporcionar soluciones a cualesquiera preocupaciones. Dar seguimiento con una nota de agradecimiento a cualesquier comentarios específicos de elogio. Revisar en la llamada de conferencia de equipo mensual.                                                                                                                         | Mensual                                                                     |
| <b>Actualizar página de testimonios</b>                                                                     | Colocar testimonios autorizados en el sitio web, enviar correo electrónico al equipo con un vínculo para que todos los lean. Revisar en la llamada de conferencia de equipo mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensual                                                                     |
| Lineamientos de seguimiento para pedidos pendientes                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <b>Pedidos pendientes</b>                                                                                   | Si se aceptan pedidos que queden pendientes de entrega, entonces debe decirse al cliente que se le dará seguimiento con él en intervalos como sigue: si queda pendiente el pedido por un mes, entonces se le dará seguimiento en dos semanas con una actualización; si queda pendiente por más de un mes, entonces el seguimiento será mensual; cree una lista de seguimiento de pedidos pendientes documentando cuándo se llevó a cabo. El correo electrónico está bien; se prefiere una llamada telefónica. Documente todas las comunicaciones. | Programar                                                                   |

## PREGUNTAS DE REPASO

- ¿Qué factores influyen sobre la satisfacción y el valor del cliente?
- ¿Qué cuestiones específicas del enfoque en el cliente se abordan en el marco de la ISO 9000: 2008?
- Resuma las prácticas clave enfocadas en el cliente para la excelencia en el desempeño. ¿Cuáles de éstas se reflejan en Park Place Lexus y K&N Management?
- Explique la diferencia entre satisfacción y lealtad. ¿Por qué es más importante la lealtad?
- ¿Qué es el compromiso del cliente? ¿Cómo difiere de la satisfacción?
- Describa el modelo usado para calcular el Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense. ¿Cómo podría un negocio usar la información de la base de datos del ACSI?
- Explique la diferencia entre consumidores, clientes internos y clientes externos.
- Explique el modelo cliente-proveedor de AT&T. ¿Por qué sería un componente importante en la capacitación de empleados nuevos?
- ¿Por qué es importante segmentar a los clientes? Describa algunas formas de definir los segmentos de clientes.
- Explique las dos clasificaciones de las dimensiones de calidad para bienes y servicios. Contraste las semejanzas y diferencias entre las dos divisiones para servicios.
- ¿Qué es el modelo Kano y cuáles son sus implicaciones para la administración de la calidad?
- ¿Qué es la voz del cliente? Enumere los principales enfoques de escucha y aprendizaje que se usan para recolectar información de la voz del cliente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
- Describa cómo se usan los diagramas de afinidad para organizar y trabajar con información relacionada con el cliente.

14. Explique el modelo de brecha que se muestra en la figura 3.5. ¿Qué significan calidad esperada, calidad real y calidad percibida, y cómo se relacionan entre sí?
15. ¿Qué es un momento de la verdad y cómo puede usarse este concepto para mejorar la calidad?
16. Explique la importancia de los compromisos para formar relaciones con los clientes.
17. ¿Quiénes son los empleados de contacto con el cliente? ¿Por qué son vitales para una organización?
18. Explique el papel de la capacitación y el empoderamiento de los empleados de contacto con el cliente para lograr la satisfacción de este último.
19. ¿Cuáles son los requerimientos de contacto con el cliente? Proporcione algunos ejemplos diferentes de los que se presentan en el libro.
20. ¿Por qué una compañía debería facilitar que los clientes se quejen? Describa las características de un proceso de gestión de quejas eficaz.
21. Enumere los factores clave que deberían incluirse en una buena recuperación del servicio.
22. ¿Por qué son útiles las sociedades y las alianzas estratégicas para una organización?
23. ¿Cómo puede ayudar el software de gestión de la relación con el cliente (GRC) a las organizaciones para que desarrollen y mejoren el enfoque en el cliente?
24. ¿Por qué una organización debería medir la satisfacción del cliente? Describa los pasos clave que deben abordarse al diseñar encuestas que la midan.
25. ¿Qué clase de preguntas deberían incluirse en las encuestas de satisfacción del cliente?
26. Explique el concepto del análisis de importancia-desempeño y sus beneficios para una organización.
27. ¿Por qué fracasan muchos esfuerzos de satisfacción del cliente?
28. ¿Cómo se mide la puntuación de promotor neto? ¿Qué conocimientos proporciona esta puntuación a la gerencia?
29. ¿Cuál es el valor percibido del cliente y cómo puede beneficiarse una organización por medirlo?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Puede describir una organización enfocada en el cliente similar a Avis o a los restaurantes de K&N Management con la que haya tenido alguna experiencia personal? ¿Qué aspectos de la organización le impresionaron más?
2. Pensando en las organizaciones que encuentra en su vida diaria (su colegio, librerías, restaurantes, etc.), identifique ejemplos de prácticas enfocadas en el cliente la tabla 3.1 que sean evidentes en estas organizaciones.
3. ¿Es usted leal a cualquier negocio particular? ¿Por qué sí o por qué no?
4. Muchas organizaciones, como los bancos, ofrecen incentivos significativos para atraer a clientes nuevos, por ejemplo, 150 dólares por abrir una cuenta de cheques. Sin embargo, los clientes existentes rara vez reciben incentivos por permanecer. ¿Qué piensa de tales prácticas? ¿Cuáles son sus implicaciones, a favor o en contra?
5. Un representante de servicio de una aerolínea estadounidense importante comentó a un cliente sobre un memorándum interno que había circulado llamado “Sin excepciones, sin favores”, que prometía consecuencias importantes y negativas para cualquier empleado que diera un tratamiento especial a un cliente fuera de las estrictas políticas de la aerolínea. Como señaló el empleado: “Ahora, nadie hace nada hasta que averigüemos qué nos sucederá si somos un poco tolerantes sobre aplicar una regla. La gente está asustada”. ¿Por qué piensa que la gerencia adoptó esta política? ¿Qué posibles implicaciones tendrá para los clientes?
6. Elabore una lista de, al menos, 10 nombres diferentes para un “cliente”, por ejemplo, comprador, consumidor, etcétera.
7. Piense en la “cadena de suministro” para llenar una receta del médico. Describa diferentes tipos de clientes que intervienen en el proceso.
8. Recuerde el modelo cliente-proveedor de AT&T en la figura 3.2. Para cada uno de los siguientes departamentos en una compañía típica, discuta quiénes son sus clientes internos o externos y sus proveedores.
  - a) Operaciones
  - b) Sistemas de información
  - c) Recursos humanos
  - d) Departamento de correspondencia
  - e) Nómina
9. ¿Cómo podría un colegio o una universidad segmentar a sus clientes? ¿Qué necesidades específicas podría tener cada uno de estos grupos de clientes?
10. Usted podría conocer muy bien la supertienda de electrónica Best Buy. Como el ejemplo de Macy’s en este capítulo, Best Buy ha segmentado a su base de clientes en personas ficticias: Barry, un rico entusiasta de la tecnología; Jill, una mamá suburbana ocupada; Buzz, un joven adicto a los aparatos; Ray, un hombre de familia sensible a los precios, y el señor Escaparate, el propietario de un negocio pequeño.<sup>67</sup> ¿Cómo ayudaría esta segmentación a la compañía para que diseñe



mejor sus tiendas y capacite a sus empleados? Sugiera algunas acciones que ésta podría efectuar para personalizar sus tiendas y servicios destinados a estos segmentos de clientes.

11. Las cinco dimensiones de la calidad del servicio son importantes para las tiendas minoristas como Walmart y Target. Suponiendo que éstas representan requerimientos clave del cliente, ¿qué podrían hacer estas compañías al diseñar sus tiendas y operaciones para garantizar que cumplen estos requerimientos?
12. En el contexto de un restaurante de comida rápida, haga una lista de diferentes características que podrían describir “frescura”. Clasifíquelas con un diagrama de afinidad. ¿Qué significa su respuesta para medir la satisfacción de este atributo?
13. ¿Cómo podría su escuela usar el modelo de brecha de la figura 3.5?
14. Prepare una lista de momentos de la verdad que encuentra durante un trimestre o semestre típico en su colegio o universidad.
15. Escriba una política genérica de satisfacción del cliente que una empresa podría usar para transmitir confianza a sus clientes y como un medio en la determinación de valores, políticas e iniciativas de capacitación para los empleados.
16. Discuta las lecciones que pueden aprender las organizaciones sobre las relaciones con los clientes y los empleados que tienen contacto con ellos a partir de las siguientes experiencias:<sup>68</sup>
  - a) Al ir a comprar un teléfono celular, un cliente conoce a una vendedora que se presenta a sí misma, le pregunta su nombre, repasa las características que se relacionan con sus necesidades y no trata de venderle el teléfono más caro.
  - b) En una tienda para reparaciones del hogar una mujer encontró a un vendedor que comentó: “Oh, ¿comprando para su esposo?”.
  - c) Una pareja atrapada en una mesa privada de un restaurante, y que aún no había recibido el servicio de camarero o cubertería, hizo contacto visual con una mesera, quien al instante respondió: “Su mesero está retrasado. Yo no puedo tomar su orden porque ésta no es mi estación”.
  - d) Mientras compraba una antena de televisión, un cliente preguntó sobre la diferencia entre varios modelos. El vendedor replicó “Algunas cuestan más porque se ven mejor”.
17. Si fuera el gerente de una pizzería pequeña (con servicio de comedor y entrega a domicilio limitada), ¿qué requerimientos de contacto con el cliente especificaría para sus empleados que toman pedidos por teléfono, trabajan en la caja registradora y se desempeñan como meseros? ¿Cómo los capacitaría?
18. Un gerente en una franquicia de restaurante casual observó que hay tres tipos de clientes que se quejan: los que sienten que deberían recibir un servicio excepcional debido al precio que pagan; los “regulares” que se acostumbran a cierto nivel de calidad de la comida y el servicio, pero perciben alguna diferencia, y los clientes en grupos grandes que a menudo se quejan sobre los tiempos de espera más largos. ¿Cómo podría tratar el restaurante a estos tipos de clientes?
19. Elija algún sitio de comercio electrónico con el que se encuentre familiarizado. Analice cuán “enfocada en el cliente” parece estar la organización y proporcione ejemplos específicos para justificar su opinión.
20. Un artículo en *Harvard Business Review* (Matthew Dixon, Karen Freeman y Nicholas Toman, “Stop Trying to Delight Your Customers”, julio-agosto de 2010, pp. 116-122) sugiere que deleitar a los clientes excediendo sus expectativas de servicio no construye lealtad, pero que la reducción del esfuerzo que deben hacer para obtener una solución satisfactoria a un problema con el servicio sí lo hace. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con estos hallazgos y por qué? ¿Por fuerza deben estar en conflicto entre sí?
21. Una de nuestras antiguas estudiantes descubrió una forma de recibir un servicio grandioso: pedir una encuesta de satisfacción antes del final de la transacción. En una experiencia, la estudiante observó un cambio instantáneo en cómo se le trataba. ¿Qué le dice dicha experiencia sobre la compañía?
22. Una encuesta a los clientes de una farmacia pide a los consumidores que la califiquen de acuerdo con lo siguiente:
  - Farmacéutico amigable
  - Farmacéutico informado
  - Técnico de farmacia amigable
  - Técnico de farmacia informado
  - Pagar rápido
 Usan una escala Likert de 1-5 que va desde “Decepcionado” hasta “Excelente”. Comente sobre cuán factible es esta encuesta para medir el desempeño y mejorar a la farmacia. ¿Hay algunas cosas más que podría sugerir para mejorar la encuesta?

## PROBLEMAS

1. La revista *Ski* aplica entre los lectores una encuesta anual para que califiquen los centros vacacionales de esquí. Usan los siguientes atributos como base:

nieve, aseo, variedad del terreno, desafío, valor, tele-sillas, servicio, clima, acceso, comida en la montaña, alojamiento, comedor, actividades para después de es-



- quiar, actividades fuera de la montaña, programas familiares, paisaje, parques en el terreno y satisfacción general. Clasifique cada uno de estos atributos usando las ocho dimensiones de la calidad (es decir, desempeño, características, etcétera).
2. Clasifique los siguientes requerimientos del cliente para un hotel usando las cinco dimensiones clave de la calidad del servicio: confiabilidad, aseguramiento, tangibles, empatía o sensibilidad.<sup>69</sup>
    - El equipo del hotel siempre funciona.
    - El personal está informado para responder las preguntas de los huéspedes.
    - Tiene camas, mobiliario y accesorios cómodos.
    - Los huéspedes se sienten seguros cuando los servicios se entregan en sus habitaciones.
    - Los servicios se proporcionan como se prometen.
    - Su personal está bien vestido.
    - Su personal siempre está dispuesto a ayudar a los huéspedes.
    - El mobiliario parece estar limpio y reluciente.
    - Los huéspedes reciben atención individual.
    - Los huéspedes sienten que los servicios se proporcionan a un precio competitivo y asequible.
  3. Considere las siguientes expectativas del cliente para un restaurante de comida rápida (servicio rápido). Clasifíquelas como insatisfactoras, satisfactoras o excitadoras/deleitadoras. Justifique su razonamiento.
    - a) Precios especiales en ciertos días.
    - b) La comida es segura para comer.
    - c) La comida caliente se sirve caliente.
    - d) El servicio es amigable.
    - e) Música de fondo.
    - f) Área de juegos para niños.
    - g) El restaurante está limpio por dentro.
    - h) La comida está fresca.
    - i) Garantía de devolución de dinero después de “un mordisco”.
    - j) Los pedidos pueden hacerse por teléfono para recogerlos en una ventanilla independiente.
  4. La tabla 3.4 es una lista hipotética de requerimientos del cliente determinados a partir de un grupo de enfoque que aplicó una aerolínea. Elabore un diagrama de afinidad, clasifique estos requerimientos en categorías adecuadas y diseñe una encuesta para aplicar a los clientes. Asegúrese de abordar cualquier otro asunto/pregunta pertinente al igual que la información del cliente que sería apropiado incluir en el cuestionario.
  5. La franquicia local de una empresa de renta de automóviles nacional realizó una encuesta a los clientes para determinar sus percepciones sobre la importancia de los atributos clave de producto y servicio, al igual que sobre el desempeño de la compañía.<sup>70</sup> Los resultados se observan en las tablas 3.5 y 3.6. En la tabla 3.5, la importancia se midió en una escala de cinco puntos que va desde “No es importante en absoluto” a “Extremadamente importante”. Note que la tabla 3.6 está segmentado por uso personal y de negocios, y que se utilizaron dos escalas diferentes (los valores porcentuales se basan en el porcentaje de respuestas “Sí”; los demás están en una escala de cinco puntos de “Malo” a “Excelente”). ¿Qué conclusiones obtendría de estos datos? ¿Qué mejoras posibles sugeriría?
  6. Versele Sporting Goods es una tienda de artículos deportivos regional de propiedad familiar que se localiza en una pequeña ciudad del Medio Oeste y compite con una cadena de artículos deportivos nacional más grande en una ciudad aún más grande, a unos 64 kilómetros de distancia, al igual que con una “supertienda” minorista nacional importante con precios generalmente más bajos. Versele se especializa en equipo atlético, accesorios y ropa, y busca crear una ventaja competitiva por medio de un servicio al cliente de alta calidad. Su visión es ser la “tienda de artículos deportivos que opera mejor en América”. Contrata personas apasionadas por los deportes, que participan en actividades deportivas de modo que pueden relacionarse mejor con los productos y los clientes, y capacitan de manera interdisciplinaria a sus asociados a fin de que tengan un buen conocimiento de todas las líneas de productos, sin importar cuáles sean sus intereses personales.
 

Para entender mejor qué valoran los clientes y cómo se desempeña en relación con su competencia, realizó una encuesta para calificar las percepciones de sus clientes sobre su tienda y sus dos competidores principales en los siguientes atributos (usando una escala Likert de 1-7):

    1. Amabilidad de los empleados.
    2. Conocimiento de los productos.
    3. Utilidad al seleccionar el producto correcto.
    4. Disposición de la tienda.
    5. Disponibilidad del producto.
    6. Calidad del producto.
    7. Facilidad para pagar.
    8. Satisfacción general del cliente.
  9. Disposición para recomendarla a otros.
    - a) Los resultados de la encuesta, tomados de una muestra aleatoria de 50 clientes por mes durante 12 meses, pueden encontrarse en el archivo de Excel *C03Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante. Analice los datos en grupos relacionados con atributos del empleado, características de la tienda y actitudes del cliente. De su análisis, ¿qué podría hacer Versele para crear “excitadores/deleitadores” que le ayudaran a competir con la cadena nacional más grande y la supertienda local?

**TABLA 3.4**  
Requerimientos de los clientes de la aerolínea

- Calidad de la comida.
- Capacidad para resolver problemas y responder preguntas durante el vuelo.
- Procedimientos de abordaje eficientes.
- Apariencia atractiva del interior.
- Asientos bien conservados.
- Llamadas de reservación respondidas con prontitud.
- Información oportuna y precisa antes de abordar.
- Buena selección de revistas y periódicos.
- Asistentes de vuelo eficientes y atentos.
- Atractiva selección de bebidas.
- Sanitarios limpios.
- Fila para los boletos y procedimientos de espera eficientes.
- Transporte terrestre conveniente.
- Personal de reservaciones cortés.
- Sistema de audio/video de buena calidad.
- Cantidad de comida suficiente.
- Revista del avión interesante.
- Personal de puerta de embarque cortés y eficiente.
- Acceso telefónico durante el vuelo.
- Buena variedad de programación audiovisual.
- Asistentes de vuelo informados de los programas y las políticas de la aerolínea.
- Explicación correcta de tarifas y horarios.
- Proceso de selección de asientos eficiente.
- Maleteros corteses y eficientes.
- Comunicación oportuna y eficiente de información del vuelo (durante el vuelo).
- Documentación del equipaje oportuna.
- Asientos cómodos y espacio para las piernas.
- Asistencia para pasajeros con necesidades especiales.
- Personal cortés en el mostrador de boletos.
- Estacionamiento conveniente cerca de la terminal.
- Capacidad para resolver problemas de reclamación de equipaje.
- Capacidad de los agentes de reservaciones para responder preguntas.

**TABLA 3.5**  
Calificaciones de importancia de atributos de producto/servicio

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Condición mecánica del automóvil              | 4.50 |
| Velocidad/eficiencia para la salida           | 4.35 |
| Limpieza del vehículo                         | 3.98 |
| Obtener el automóvil reservado o uno mejor    | 3.85 |
| Amabilidad del personal                       | 3.80 |
| Velocidad/eficiencia para registrarse         | 3.75 |
| Limpieza de la instalación                    | 3.60 |
| Aspecto de los empleados                      | 3.52 |
| Obtener un automóvil para no fumadores        | 3.50 |
| Velocidad del servicio de autobús de cortesía | 3.29 |

Fuente: Adaptado de Ralph F. Altman y Marilyn M. Helms (1995, segundo trimestre). "Quantifying Service Quality: A Case Study of a Rental Car Agency". *Production and Inventory Management*, 36(2): 45-50. Reimpreso con autorización de APICS—The Educational Society for Resource Management, Falls Church, VA.

**TABLA 3.6**  
Calificaciones del  
cliente sobre el  
desempeño

|                                               | Uso personal | Uso de negocios |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Condición mecánica del automóvil              | 4.515        | 4.710           |
| Velocidad/eficiencia para la salida           | 4.853        | 4.163           |
| Limpieza del vehículo                         | 4.929        | 4.688           |
| Obtener el automóvil reservado o uno mejor    | 4.259        | 4.888           |
| Amabilidad del personal                       | 96%          | 91%             |
| Velocidad/eficiencia para registrarse         | 4.315        | 4.105           |
| Limpieza de la instalación                    | 4.193        | 3.500           |
| Aspecto de los empleados                      | 100%         | 100%            |
| Obtener un automóvil para no fumadores        | 86%          | 100%            |
| Velocidad del servicio de autobús de cortesía | 90%          | 85%             |

- b) Usando las cinco dimensiones de la calidad del servicio, ¿cuáles otros atributos podría la tienda incluir en la encuesta?
7. Ramsey's Radical Reservations (RRR.com) toma y procesa reservaciones para viajes por tierra, mar, aire e incluso el espacio, y se enorgullece de brindar un servicio de "punto único" para los viajes de aventura. Los datos en la hoja de cálculo *C03Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante muestran los resultados de 200 clientes que integraron la muestra durante una semana representativa. Cuente el número de respuestas en cada nivel (10 a 1) y determine la cantidad y el porcentaje de clientes en las categorías de promotor, pasivo y detractor. Luego calcule la puntuación de promotor neto (NPS). ¿Está en un nivel alto, medio o bajo? ¿Qué debería hacer Ramsey, considerando que es la puntuación de una semana típica?
8. Angelina's Beauty Emporium empezó con una misión de proporcionar cuidado del cabello, tratamiento de belleza y servicios de spa para mujeres de ingresos medios. A Angelina le gustaría moverse hacia una clientela más exclusiva, si es posible. Ha recolectado datos semanales durante los dos años anteriores (104 semanas) pidiendo a más de 200 clientes por semana que respondan la pregunta: "¿Cuál es la probabilidad de que nos recomendara?", evaluada en una escala de 0 a 10. Los datos pueden encontrarse en el archivo *C03-Data.xlsx* en el sitio web *Premium Online Content*. Calcule el porcentaje de encuestados que son promotores, pasivos y detractores, y luego obtenga la puntuación NPS. a) Trace estas puntuaciones en varias gráficas y dé una explicación para las causas posibles de cualesquiera tendencias que vea en los datos. b) Angelina probó una promoción para mejorar los clientes durante ocho semanas (de la semana 41 a la 49) y cuatro semanas (entre las semanas 92 y 95). ¿Qué muestran los resultados?
9. Premier Computer Designs intenta diseñar una potente computadora portátil dirigida hacia los gerentes de calidad. Han encuestado a un panel de estos gerentes y han encontrado que las características que son importantes para ellos son: velocidad, memoria activa, portabilidad, confiabilidad y precio. Premier tiene dos modelos diferentes que hicieron que el panel calificara. Los porcentajes y las calificaciones de importancia relativa se muestran en la tabla en la hoja de cálculo *C03-Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante. Calcule el desempeño relativo y el valor percibido del cliente (VPC) ponderado de cada producto de cómputo piloto. ¿Cuál debería ampliar Premier para su producción completa? Si desearan producir el otro diseño como un "respaldo", ¿cuál característica de la segunda mejor computadora deberían tratar de mejorar?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

- Realice alguna investigación para examinar tendencias recientes en el Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense. ¿Qué sectores económicos muestran mejora? ¿Cuáles no? ¿Cómo ha cambiado el índice en general?

2. Con base en la información en este capítulo, proponga enfoques nuevos para medir la satisfacción del cliente para su facultad y sus instructores que vaya más allá de los procesos de evaluación de los cursos tradicionales que su escuela pueda usar.
3. Es posible que usted haya visitado o comprado artículos en tiendas minoristas grandes de computadoras y software. En una sesión grupal de tormenta de ideas, identifique aquellas características de una de estas tiendas que para usted serían más importantes y diseñe una encuesta para el cliente en la que se evalúe la importancia de éste y el desempeño de la tienda.
4. Entreviste a algunos gerentes de negocios pequeños para determinar cómo responden a las quejas y cómo usan la información de éstas en sus organizaciones.
5. Describa algunas formas en que las empresas pueden mejorar los sitios web y enfocarlos más en el cliente. Considere examinar diversos sitios web e identificar las “mejores prácticas”.
6. Recopile varias encuestas de satisfacción del cliente o tarjetas de comentarios de los establecimientos locales. Analícelas en cuanto a su capacidad para proporcionar información factible que ayudará a la organización y proponga mejoras o rediseñe lo que considere apropiado.
7. Sin duda ha hecho numerosas compras en tiendas minoristas de ropa como Gap, Banana Republic, Old Navy, etc. Elabore una encuesta de satisfacción del cliente basada en las cinco dimensiones de calidad en el servicio que se han expuesto en este capítulo. Elabore al menos dos preguntas para cada dimensión.
8. Este ejercicio proporciona la experiencia en la elaboración de un diagrama de afinidad para analizar quejas y se recomienda que la clase completa lo lleve a cabo.<sup>71</sup> Cada estudiante anota una o más descripciones de experiencias personales de frustración e insatisfacción con productos y servicios. Dos ejemplos serían: “Cada vez que compro un CD, quitar la envoltura es difícil y consume mucho tiempo. Incluso he roto el estuche algunas veces mientras trato de retirarla”. “Compré un par nuevo de zapatos para correr y las agujetas eran demasiado largas.” Estas experiencias deberán escribirse en notas adheribles grandes y pegarse en la pared del salón de clases. Luego, los estudiantes agrupan las respuestas en categorías lógicas y elaboran para cada grupo encabezados descriptivos que expliquen las causas de insatisfacción; después crean el diagrama de afinidad. Por ejemplo, el caso del zapato podría quedar en un grupo titulado “Los componentes del artículo son incompatibles”. Un proyecto alternativo consistiría en hacer comentarios positivos sobre los productos y servicios.
9. Es probable que varias cadenas de pizzerías o restaurantes se localicen alrededor del campus de su colegio. Usando un grupo de enfoque integrado por estudiantes, realice una entrevista para determinar cuáles factores son importantes al seleccionar una pizzería o un restaurante tradicional. Una vez que haya identificado estos factores, diseñe una encuesta de satisfacción para comparar las percepciones entre los restaurantes más populares en su área. Pida a una muestra de estudiantes que visite al menos dos de ellos para completar la encuesta. Analice los resultados y obtenga conclusiones en un informe por escrito.
10. Diseñe cuestionarios de satisfacción del cliente para estudiantes de bachillerato y sus padres que visiten el campus y consideren solicitar el ingreso a su escuela.
11. Encuentre el ejemplo de un servicio muy difundido o el fracaso de un producto en las noticias (como la espera inaceptable en un avión en una pista o la mala recepción en el primer lanzamiento del iPhone 4). Investigue y escriba un artículo breve sobre cómo la compañía abordó el problema para recuperar la confianza y la lealtad del cliente.

## CASOS

### PIZZERÍA ROSIE'S<sup>72</sup>

La Pizzería Rosie's es una cadena privada de pizzerías de barrio con más de 50 sucursales en el Medio Oeste que ofrece servicio completo de comedor, para llevar y entrega a domicilio. Compite con cadenas nacionales como Pizza Hut, Papa John's y otros restaurantes locales, pero tiene una participación de 45 a 50% en su área de mercado. Como parte de un nuevo proceso de planificación estratégica, Rosie's identificó el crecimiento como una meta estratégica clave.

Sin embargo, debido a que el mercado local estaba saturado, el equipo de gerencia ejecutiva diseñó estrategias para hacer crecer la compañía por tres años y no produjo resultados tangibles. Una de las razones del punto muerto era la falta de datos factuales sanos. El equipo había desarrollado tres estrategias de crecimiento, pero no se ponía de acuerdo sobre cuál seguir debido a la falta de un fundamento basado en datos para la decisión.

Se formó un equipo de proyecto para abordar esta cuestión y se le dio completa libertad para hacer cualquier recomendación relacionada con un concepto de pizzería italiana basado en las necesidades y expectativas del cliente. El equipo estaba integrado por el director de marketing (líder del equipo), dos vicepresidentes ejecutivos, el director de operaciones, dos propietarios de franquicias, un socio de negocios estratégico externo y el director ejecutivo, quien era el patrocinador del equipo. El grupo sentía que era necesario entender por completo la voz del cliente. Para hacer esto, se aventuró en la comunidad para pedir a los consumidores que expresaran sus necesidades y expectativas con base en sus experiencias. El equipo completó numerosas entrevistas individuales detalladas con los consumidores tanto dentro como fuera de su área de mercado actual para proporcionar ejemplos de incidentes que estas personas han experimentado, buscando “lo bueno, lo malo y lo feo”. Aquí hay algunas respuestas de los clientes de competidores actuales y potenciales en otros mercados.

1. “Así que ahí estaba yo, como ganado arreado, de pie en el duro suelo de concreto, con el viento frío golpeando mis tobillos cada vez que se abría la puerta, esperando y esperando a que me llamaran por mi nombre.”
2. “¡Y entonces vi que alguien pasaba un trapo sucio sobre una mesa sucia!”

3. “El gerente dijo: ‘Eso no es un mosquito, es pimienta negra’, así que le dije que conozco la diferencia entre la pimienta negra y un mosquito, ¡la pimienta negra no tiene alitas!”
4. “Cuando tienen esa edad, ir al sanitario es un deporte de contacto, estirándose y agarrando todo, y uno trata de evitar que toquen algo porque la instalación está muy sucia.”

### Preguntas para discusión

1. En realidad, ¿qué dicen los clientes en las cuatro respuestas que se proporcionaron en este caso? Tradúzcalas en requerimientos del cliente usando un lenguaje de negocios factible.
2. Además de sus respuestas para la pregunta 1, el proceso de la voz del cliente identificó los siguientes requerimientos: comida y bebidas a la temperatura apropiada, comida fresca, satisfacer las necesidades únicas de los comensales adultos al igual que de las familias, exceder las expectativas de servicio, un menú fácil de leer y entender, así como personal solícito. Sugiera cómo pueden traducirse estos requerimientos del cliente en procesos y actividades de producción y entrega del servicio.
3. Realice un proceso parecido de voz del cliente simulado para su escuela o colegio. ¿Qué aprendió?

## RESTAURANTE Y CERVECERÍA ARTESANAL PAULI'S

A usted se le ha nombrado gerente general del Restaurante y Cervecería Artesanal Pauli's, un bar del centro popular en una ciudad importante, después de trabajar ahí por varios años como mesero y recientemente como gerente de turno. Pauli's tiene sucursales en seis ciudades regionales y opera un sitio web corporativo. Una de las características del sitio web es una sección de retroalimentación del cliente que se envía directamente al vicepresidente corporativo y al gerente general apropiado. Después de su primer fin de semana en el empleo, recibió el siguiente comentario:

Tuvimos una terrible experiencia con el servicio el sábado pasado en su restaurante. Comemos ahí varias veces al año antes del teatro y teníamos reservaciones a las 6:15, por ello en general terminamos de comer —incluyendo el postre— a las 7:30 o 7:40 a más tardar para llegar al teatro a tiempo. El servicio fue ridículamente lento. Al final ordenamos el postre alrededor de las 7:20-7:25 y tomó al menos 10 minutos para que la mesera regresara

y nos dijera que no tenían la tarta de limón con coco que estaba enlistada como especial; ordenamos otra cosa y esperamos y esperamos. Al final, tuvimos que buscar a la mesera y decirle que lo olvidara porque ya no teníamos tiempo. Mi esposa trató de llamarla con una señal durante media hora para conseguir que le sirviera más café. Para colmo, ni siquiera recibimos una disculpa; lo único que hizo rápido fue procesar la cuenta. Era evidente que estaba sobrecargada con demasiadas mesas para proporcionarnos un servicio adecuado. Muy decepcionante para lo que consideramos uno de nuestros lugares favoritos, en especial debido a que nos acompañaban amigos que nunca antes habían estado ahí.

Redacte el borrador de una respuesta para este cliente. Analice los de sus compañeros de clase. ¿Qué constituiría una buena respuesta de “recuperación de servicio”? Elabore algunos lineamientos generales.

## FIRST INTERNET RELIABLE BANK

First Internet Reliable (FIR) Bank fue iniciado en 1994 por Mimi Livingstone, la hija de un banquero prominente de Redmond, Washington, y dos hombres. Livingstone trabajó por cinco años en el Washington Mutual Bank y luego renunció para obtener su maestría en administración de negocios en la Universidad de Washington. Se asoció con dos técnicos, Marvin Arbol y Nick Sistemas, que fueron alumnos de la misma preparatoria suburbana de Seattle que Bill Gates, quien se graduó ahí unos 10 años antes. Arbol y Sistemas trabajaron en Microsoft a fines de la década de 1980, después de que se graduaron de universidades prestigiadas con títulos en ingeniería de software, y dirigieron equipos que fueron pioneros en el desarrollo de algunos de los productos más populares de Microsoft. Después de acumular una cantidad considerable en opciones de acciones de Microsoft, decidieron dejar la empresa y hacer algo diferente al ayudar a Livingstone a iniciar su banco.

Con su combinación de habilidades y excelentes conocimientos en tecnología, Livingstone, Arbol y Sistemas predijeron que internet podría usarse para entregar servicios bancarios innovadores, comenzando en el nivel local y expandiéndose a los ámbitos regional, nacional e internacional conforme lo permitieran el crecimiento y la madurez tecnológica.

Las metas del FIR Bank eran:

- Ser pionero en la banca por internet, local, nacional e internacionalmente.
- Desarrollar una red para brindar al principio servicios de préstamos y venta de acciones, pero después agregar productos adicionales como cuentas individuales y comerciales, conforme el crecimiento del negocio lo justificara.
- Proporcionar al cliente un servicio que alcanzara o excediera el encontrado en un banco tradicional a un costo menor del que se esperaría en forma habitual.
- Hacer disponible en línea información sobre préstamos, inversiones y servicios financieros por medio de materiales descargables como boletines trimestrales, folletos, audiovisuales y otros medios “de punta”, conforme lo permita la tecnología web.
- Evitar la tentación, que se hace evidente entre otras compañías de internet, de “crecer como locos”, dilapidar el efectivo de los capitalistas de riesgo y otros inversionistas, hacer pública la compañía y venderla.

### Banca por internet 1995-2000

En el momento en que Livingstone, Arbol y Sistemas comenzaron FIR, eran visionarios y prácticos. Entendían que, al principio, los clientes de los bancos por internet serían personas ocupadas, orientadas hacia la innovación, tecno-

lógicamente avanzadas. También sabían que había muchas limitaciones para esta forma de empresa, que incluían:

- Los bancos por internet no tienen oficinas y sucursales “físicas” abiertas para los clientes.
- El “producto” es intangible, a diferencia de los libros o las flores.
- La seguridad es una preocupación importante.
- Las expectativas de los clientes varían en forma amplia.
- La regulación es estricta en la industria bancaria.
- Los márgenes de ganancia son reducidos.

Sin embargo, existían muchas ventajas para comenzar un banco por internet en 1995, entre ellas:

- No hay competencia directa en el sector bancario.
- Pueden evitarse los costos de tener oficinas físicas.
- Muchas de las transacciones que hacen los empleados bancarios y cajeros pueden automatizarse.
- La infraestructura electrónica disponible a costos razonables se consolida con rapidez.
- Si los volúmenes pueden incrementarse, los costos por transacción disminuirán con rapidez.
- Es posible realizar operaciones confiables en forma electrónica para volúmenes altos de transacciones.

FIR Bank creció y prosperó en los últimos años del siglo xx y sobrevivió a la creciente competencia de bancos por internet imitadores y más tarde de los bancos físicos que vieron la creciente amenaza y la promesa de la banca por internet. Muchos de ellos entraron demasiado tarde para convertirlo en un negocio rentable, pero se volvió algo que la industria tenía que hacer debido a la competencia. FIR Bank se apegó a su estrategia, y Livingstone, Arbol y Sistemas maduraron su capacidad para crecer con un ojo constante en las necesidades del cliente y del mercado.

### Banca por internet 2001-Presente

Después del ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center y el fiasco del Punto.com de internet que ocurrió casi de manera simultánea, había menos bancos de toda variedad, pero la competencia de la banca por internet arreció.

Una encuesta nacional, realizada en 2004, mostró al equipo de FIR que algunas características clave de los clientes de la banca en línea eran:<sup>73</sup>

- *Banda ancha y experiencia en línea.* Sesenta y tres por ciento de las personas que cuentan con internet de banda ancha en el hogar ha probado la banca en línea, en comparación con 32% de aquellas con conexiones de



acceso telefónico. Y 51% de quienes tienen más de seis años de experiencia en internet ha probado la banca en línea, en comparación con 27% de quienes cuentan con tres años o menos de experiencia en línea.

- *El surgimiento de la Generación X.* Las personas entre los 28 y 39 años de edad con conexiones a internet han probado la banca en línea. Alrededor de 60% lo ha hecho, en comparación con 38% de los miembros de la Generación Y conectados (de 18-25 años de edad) y 25% de aquellos con conexiones a internet mayores de 60 años de edad.
- *Hombres.* En los pasados dos años, hay probabilidades notablemente mayores de que los hombres realicen actividades bancarias en línea que las mujeres. La mitad de los hombres con conexiones a internet (49%) ha probado la banca en línea, en comparación con 39% de las mujeres. Éste es un cambio de la situación de hace dos años, cuando había las mismas probabilidades de que los hombres y las mujeres conectados a internet utilizaran la banca en línea.
- *Posición socioeconómica más alta.* Es más probable que las personas que viven en hogares acomodados (con ingresos de más de 75 000 dólares), tienen títulos universitarios y viven en los suburbios usen la banca en línea, y realicen muchas otras actividades por internet. Es importante señalar, sin embargo, que ha habido un crecimiento general de la banca en línea que ha atraído a más personas de la clase trabajadora, que no tienen títulos universitarios y que viven en áreas rurales.

Para 2005, había menos de 20 bancos por internet autónomos viables (sin instalaciones ni operaciones de banca tradicional). FIR encontró que sus clientes por internet eran más rentables que los de la banca “ordinaria”, tenían más probabilidad de permanecer leales a su banco si se les trataba bien y proporcionaban excelente publicidad “de boca en boca” a amigos, familiares y conocidos. En resumen, valía la pena competir por ellos.

En 2010, FIR hizo una encuesta a los clientes por internet que consistía en una muestra aleatoria de 1 000 usuarios. Las respuestas mostraron que había varias cosas que les agradaban sobre la experiencia de la banca en línea, pero otras que no les gustaban. La encuesta proporcionaba respuestas tanto cerradas como abiertas.

Una de las preguntas más importantes implicaba las percepciones del cliente sobre el servicio. Se pidió a los usuarios que nombraran la dimensión de servicio al cliente que les daba más satisfacción. De manera interesante, estas respuestas se centraron en el contacto personal con los

representantes del servicio. Las respuestas principales incluyeron: la accesibilidad que FIR proporcionaba para discutir problemas con los representantes de servicio al cliente (RSC) (16%); el tiempo relativamente breve que toma resolver la mayor parte de los problemas (15%); la calidad de la respuesta proporcionada por los RSC (14%), y los modales y el enfoque de los RSC (11%).

Cuando las respuestas cerradas se relacionaron con los datos demográficos del cliente, confirmaron que los usuarios de FIR eran por lo general “típicos” de la banca por internet, como sugirió la encuesta Pew. La mayoría tenía conexiones a internet de alta velocidad, eran hombres y se encontraban en las categorías socioeconómicas media y alta. Como se esperaba, debido a su ubicación en el noroeste de Estados Unidos, aproximadamente 50% de ellos tenía ocupaciones técnicas.

Las preguntas abiertas mostraron otras áreas, algunas de ellas inesperadas. Las respuestas comunes eran:

- *Encuestado 13:* En verdad adoro la conveniencia de usar la banca en línea 24/7. Es sencillo usar la página web.
- *Encuestado 889:* Puedo revisar mi saldo con facilidad y pagar facturas desde mi cuenta FIR. Es un poco inconveniente tener que enviar por correo mis depósitos. Sin embargo, recientemente he solicitado que mi compañía deposite mi sueldo en forma directa, así que esto facilitará las cosas.
- *Encuestado 557:* Cuando busqué para determinar dónde podía obtener el mejor trato en un préstamo de segunda hipoteca, ¡FIR venció a la competencia por mucho! No sólo tiene la mejor tasa de interés, sino que mi RSC, Veena, fue en realidad servicial. Ella usó la información de la solicitud en línea que envíe para obtener la aprobación preliminar el mismo día. Luego “bloqueó” la tasa. Para el fin de la semana, un valuator local había hecho el avalúo y enviado por correo electrónico los formatos para que yo los firmara. Los imprimí, los firmé e hice que mi firma fuera notariada el mismo día. Todos los formatos firmados se enviaron y se devolvieron en tres días, vía paquetería urgente. El tiempo total que transcurrió fue de seis días hábiles. ¡GRAN TRABAJO!
- *Encuestado 235:* En verdad me gusta su sitio web, donde con frecuencia pago facturas, reviso mi saldo y transfiero dinero entre mis cuentas. En vista de que realizo algunos negocios en el extranjero, su adición reciente de la capacidad para transferir fondos vía electrónica ha sido una bendición. Por eso estoy frustrado y descon-

certado. ¿Por qué no agregan una capacidad OBVIA: la capacidad para sacar mi dinero en un cajero automático? ¿Tengo que mantener abierta una cuenta local, sólo para eso!

- *Encuestado 3:* Me he sentido satisfecho con mi cuenta FIR, pero considero cerrarla y abrir una cuenta tradicional con mi banco local. He recibido tres correos electrónicos tipo PHISHING que usaban el nombre de FIR Bank y se veían igual que los que ustedes envían, ¡hasta con su logotipo! La primera vez entré al sitio web que aparecía en el correo electrónico, pero cuando me pidieron mi número de seguro social, al igual que mi número de cuenta, desconfié. Cerré la sesión y llamé a su oficina de seguridad. Me dijeron que ustedes nunca envían un correo electrónico pidiendo el número de seguro social. Fueron muy amables y tomaron nota de la información sobre el PHISHER. Le dieron seguimiento con un correo electrónico diciendo que estaban cerca de hallar y “clausurar” al estafador. Aun así, estoy muy preocupado respecto al robo de identidad. ¿Qué hacen para incrementar la seguridad y proteger mi información contra los hackers?
- *Encuestado 137:* Hasta ahora, me he sentido contento con las características y la funcionalidad de mi cuenta FIR comercial. Sin embargo, me veo obligado a cerrar mi cuenta y abrir una con uno de los bancos “físicos” tradicionales que se ha vuelto más competitivo en internet y en servicio al cliente comercial. Como saben, los negocios no tienen la protección que tienen los clientes minoristas cuando se trata de robo de identi-

dad/hackers. Las personas están protegidas, de modo que si alguien roba su tarjeta de crédito, FIR asume un riesgo máximo de 50 dólares. Nosotros, la gente de negocios, estamos expuestos a cualquier tipo de fraude bancario y debemos asumir todo el riesgo si alguien roba el número de nuestra tarjeta. Sin embargo, XYA Bank ha establecido una política para proteger a los negocios pequeños de la misma manera que a los clientes individuales. Me voy con ellos.

Después de revisar los resultados de la encuesta, Livingstone, Arbol y Sistemas se preguntaron si su modelo de negocios necesitaba simplemente afinarse o una revisión importante, lo que quizá requiriera incluso construir oficinas físicas para satisfacer las necesidades del cliente.

### Preguntas para discusión

1. Aun cuando la encuesta completa no se incluye en el caso, resume cómo las preguntas cerradas y abiertas proporcionaron conocimientos del cliente valiosos para FIR.
2. ¿A cuáles segmentos de clientes se dirige FIR? ¿En qué cuestiones debería enfocarse a fin de formar relaciones con sus variados segmentos?
3. ¿Puede recomendar actividades y prácticas específicas en las que FIR podría participar a fin de mejorar la calidad del servicio y retener a clientes como los Encuestados 3 y 137?

## GOLD STAR CHILI: CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y EL MERCADO<sup>74</sup>

Gold Star Chili, Inc., con sede en Cincinnati, Ohio, se fundó en 1965 como un sistema de propiedad familiar de restaurantes franquiciados y propiedad de la compañía. Gold Star opera más de 100 localidades regionales (la mayor parte de ellas están franquiciadas, con algunas que son restaurantes de la compañía o están en copropiedad). Su menú se basa en una receta única de Chile “estilo Cincinnati”, sazonado con una mezcla patentada de especias de todo el mundo. El Chile se prepara en un economato central diseñado para reducir las necesidades de equipo en los restaurantes individuales, promover la consistencia y reducir los costos de mano de obra. Casi todas las sucursales tienen comedor en el local y una ventanilla para pedir desde el automóvil. Gold Star opera en un mercado altamente competitivo contra otras empresas de Chile con múltiples locales y competidores de comida rápida tradicionales como McDonald's, Taco Bell y Kentucky Fried Chicken. En la participación de mercado, queda atrás de su principal competidor, Skyline, que

cuenta con un presupuesto más grande para publicidad. Gold Star Chili es miembro activo de la Asociación de Restaurantes de Cincinnati (Cincinnati Restaurant Association) y la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association). Estas conexiones le ayudan a mantener la conciencia de las tendencias del negocio y de los avances en la nueva tecnología. Las necesidades cambiantes se evalúan al revisar los informes anuales de los restaurantes competidores, y un estudio de investigación de mercado anual que les permite compararse con la industria de restaurantes/comida de conveniencia en general.

Gold Star Chili define dos grupos de clientes clave: directos, que usan los productos y servicios Gold Star, e indirectos, con quienes Gold Star tiene otras relaciones. Los clientes directos se dividen en seis segmentos, determinados por el uso del producto: clientes de restaurante, franquiciados, solicitantes de franquicias, clientes minoristas, vendedores de mayoreo al detalle y clientes de pedidos por correspondencia.

Los clientes indirectos incluyen proveedores de productos, proveedores de servicios, coempaquetadores, agentes/asadores, accionistas y dependencias reguladoras.

La misión de Gold Star es crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la confianza y el apoyo que se brinda a los clientes. Más de 70% de éstos comen en un restaurante Gold Star al menos una vez al mes, y de 20 a 30% come al menos una vez por semana. La lealtad de la base de clientes permite a los meseros y a los gerentes conocerlos en persona y aprender mucho sobre sus necesidades.

Los franquiciados se sienten atraídos por la inversión relativamente baja que se requiere para unirse a la familia de restaurantes Gold Star, la oportunidad de operar un negocio rentable y obtener beneficio del sólido valor de marca construido con el nombre Gold Star. Todos los jefes de departamento tratan a los franquiciados como clientes internos y han firmado un compromiso en el que garantizan devolver las llamadas dentro de 24 horas. Si un franquiciado informa sobre un problema con la calidad del producto, Gold Star a menudo entrega en persona el producto de reemplazo el mismo día. Muchos franquiciados forman relaciones por medio del marketing de las tiendas locales. Muchos propietarios/gerentes están activos en la comuni-

dad con el patrocinio de equipos o programas escolares. Gold Star otorga a los propietarios reconocimientos al logro escolar que pueden distribuir entre las escuelas locales.

Visite el sitio web de la compañía en [www.goldstarchili.com](http://www.goldstarchili.com) para conocer una perspectiva sobre la compañía, su menú, sus actividades y su cultura. Haga clic en el enlace "About Us" ("Sobre nosotros") para leer sobre su historia y su misión. Con la información que se proporciona en el caso y los conceptos desarrollados en este capítulo, responda lo siguiente:

1. ¿Cuáles serían algunos momentos de la verdad en el ambiente de Gold Star?
2. ¿Qué implicaciones tendría la segmentación de los clientes de Gold Star en sus prácticas enfocadas en el cliente?
3. ¿Qué tipos de enfoques debería considerar la compañía para escuchar y aprender de los diferentes segmentos de clientes?
4. ¿Cómo diseñaría encuestas de satisfacción del cliente para los consumidores de Gold Star y para franquiciados (quienes son clientes de la corporación)? ¿Qué tipos de preguntas haría?

## NOTAS

1. Don Peppers y Martha Rogers (2005, julio). "Customers Don't Grow on Trees". *Fast Company*: 19-20.
2. "GM's New Approach to Quality" (2012, junio-julio). *Automotive Design and Production*: 24.
3. Avis 1992 Annual Report y *Quality Review*.
4. Jane Norman (1998, 31 de mayo). "Royal Treatment Keeps Customers Loyal". *The Cincinnati Enquirer*: E3, E5.
5. Steve Hoisington y Earl Naumann (2003, febrero). "The Loyalty Elephant". *Quality Progress*: 33-41.
6. "Revenge of the Irrate Shopper" (2006, 17 de abril). *Business Week*: 14.
7. Carl Sewell y Paul B. Brown (1990). *Customers for Life*. Nueva York: Doubleday-Currency.
8. J. M. Juran (1992). *Juran on Quality by Design* (p. 7). Nueva York: The Free Press.
9. The Forum Corporation (1988). "Customer Focus Research". Informe ejecutivo, Boston.
10. Modelo desarrollado por National Quality Research Center, University of Michigan Business School for the American Customer Satisfaction Index (ACSI). Copatrocinado con la American Society for Quality Control, 1994.
11. "Here's Mr. Macy" (2005, 28 de noviembre). *Fortune*: 139-142.
12. Larry Selden y Geoffrey Colvin (2004, 12 de julio). "5 Rules for Finding the Next Dell". *Fortune*: 103-107.
13. J. M. Juran (1992). *Juran on Quality by Design* (cap. 3). Nueva York: The Free Press.
14. Michael J. Stahl, William K. Barnes, Sarah F. Gardial, William C. Parr y Robert B. Woodruff (1999, abril). "Customer-Value Analysis Helps Hone Strategy". *Quality Progress*: 53-58.
15. "Time to Put Away the Checkbook: Now Fleet Needs to Bring Order to Its Furious Expansion" (1996, 10 de junio). *Business Week*: 100.
16. Larry Selden y Geoffrey Colvin (2002, 30 de septiembre). "Will This Customer Sink Your Stock?". *Fortune*: 127-132.
17. Daniel H. Pink (2003, octubre). "Out of the Box". *Fast Company*: 104-106.
18. Robert D. Buzzell y Bradley T. Gale (1987). *The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance*. Nueva York: The Free Press.
19. Rahul Jacob (1994, 19 de septiembre). "Why Some Customers Are More Equal Than Others". *Fortune*: 215-224.

20. David A. Garvin (1984). "What Does Product Quality Really Mean?" *Sloan Management Review*, 26(1): 25-43.
21. Dawn Fallik (2005, 9 de octubre). "Hospitals Try to Woo Patients with Amenities". *Cincinnati Enquirer*: A28.
22. "Getting an Edge" (2000, febrero). *Across the Board*: 43-48.
23. "How to Listen to Consumers" (1993, 11 de enero). *Fortune*: 77.
24. Patricia Sellers (2003, 14 de abril). "Gap's New Guy Upstairs". *Fortune*: 110-116.
25. Russ Westcott (2006, febrero). "Your Customers Are Talking, But Are You Listening?" *Quality Progress*: 22-27.
26. Byron J. Finch (1997, mayo). "A New Way to Listen to the Customer". *Quality Progress*, 30(5): 73-76.
27. "How to Listen to Consumers" (1993, 11 de enero). *Fortune*: 77.
28. Bruce Nussbaum (1997, 2 de junio). "Designs for Living". *Business Week*: 99.
29. Diane Brady (2003, 13 de octubre). "Will Jeff Immelt's New Push Pay Off for GE?" *Business Week*: 94-98.
30. James H. Drew y Tye R. Fussell (1996, octubre). "Becoming Partners with Internal Customers". *Quality Progress*, 29(10): 51-54.
31. "KJ" es una marca registrada del Kawayoshida Research Center.
32. Este ejemplo fue adaptado de: Donald L. McLaurin y Shareen Bell (1993, noviembre). "Making Customer Service More Than Just a Slogan". *Quality Progress*, 26(11): 35-39.
33. Adaptado de Bryan Jeppsen (2010, febrero). "Safe Landing: Thanks to Text Analytics, JetBlue Ensures Customers Are Heard". *Quality Progress*.
34. Minjoon Jun y Shaohan Cai (2001). "The Key Determinants of Internet Banking Service Quality: A Content Analysis". *International Journal of Bank Marketing*, 19(7): 276-291.
35. Robert Wollan (2006, 31 de enero), "CIOs and the Battle for Consumers". *Bank Systems & Technology*, <http://www.banktech.com/news/showArticle.jhtml?articleID=177103806&pgno=2>.
36. Ron Huston (2004, diciembre). "Made in the U.S.A." *Quality Digest*: 22-25.
37. John A. Goodman, Dianne Ward y Scott Broetzmann (2002, abril). "It Might Not Be Your Product". *Quality Progress*: 73-78.
38. "2004 Fast Company Customers First Awards" (2004, octubre). *Fast Company*: 79-88.
39. Cortesía de Deer Valley Resort.
40. Christopher Hart (1994, marzo). "What Is an Extraordinary Guarantee?" *The Quality Observer*, 3(5): 15.
41. Richard S. Teitelbaum (1992, 24 de agosto). "Where Service Flies Right". *Fortune*: 117-118; Southwest Airlines, disponible en <http://iflyswa.com>; Kevin Freiberg y Jackie Freiberg (1996). *NUTS! Southwest Airlines' Crazy Recipe for Business and Personal Success*. Austin, TX: Bard Press; "Holding Steady" (2003, 3 de febrero). *Business Week*: 86.
42. "Bank Tellers Have Huge Impact on Customer Satisfaction", <http://www.prweb.com/releases/2011/2/prweb8205782.htm>.
43. Karl Albrecht y Ronald E. Zemke (2003, enero). *Service America*. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin; y John Goodman y Steve Newman (2003, enero). "Understanding customer behavior and complaints". *Quality Progress*: 51-55.
44. Christopher W. Craighead, Kirk R. Karwan y Janis L. Miller (2004, invierno). "The Effects of Severity of Failure and Customer Loyalty on Service Recovery Strategies". *Production and Operations Management*, 13(4): 307-321.
45. Michael Schrage (2001, 11 de diciembre). "Make No Mistake?" *Fortune*.
46. Craig Cochran (2004, diciembre). "Leveraging Customer Complaints into Customer Loyalty". *Quality Digest*: 26-29.
47. Jane Carroll (2000, febrero). "Mickey's Not for Everybody". *Across the Board*: 11.
48. AT&T Corporate Quality Office (1994). *Supplier Quality Management: Foundations*.
49. Myron Magnet (1994, 21 de febrero). "The New Golden Rule of Business". *Fortune*: 60-64.
50. Patricia C. La Londe (2000). "Surveys As Supplier Relationship Tool". Ponencias del ASQ's 54th Annual Quality Congress, pp. 684-686. Indianapolis.
51. "Pacesetters—Customer Service" (2005, 21 de noviembre). *Business Week*: 85.
52. Eric Almquist y Carla Heaton (2002, julio-agosto). "Customers Are Disappearing". *Across the Board*: 61-63.
53. Lucy McCauley (2000, marzo). "How May I Help You?" *Fast Company*: 93.
54. John Goodman, David DePalma y Scott Breetzmann (1996, diciembre). "Maximizing the Value of Customer Feedback". *Quality Progress*, 29(12): 35-39.
55. Malcolm Baldrige National Quality Award Profiles of Winners, 1988-1993; y materiales proporcionados por Graniterock, incluyendo el 1992 Malcolm Baldrige Application Summary; Edward O. Welles (1991, mayo). "How're We Doing?". *Inc.*; Martha Heine (s. f.), "Using Customer Report Cards Ups Service", reimpresión sin fecha de *Concrete Trader*; y "Customer Report Cards at Graniterock", disponible en <http://www.baldrigeplus.com>.

56. El análisis importancia-desempeño fue introducido por primera vez por J. A. Martilla y J. C. James (1977). "Importance-Performance Analysis". *Journal of Marketing*, 41: 77-79.
57. A. Blanton Godfrey (1996, enero). "Beyond Satisfaction". *Quality Digest*: 15.
58. Bob E. Hayes (2008, junio). "The True Test of Loyalty". *Quality Progress*: 20-26.
59. Es posible encontrar más información en el sitio web oficial para la comunidad del promotor neto, <http://www.netpromoter.com>.
60. Véase: Timothy L. Keiningham, Lerzan Aksoy, Bruce Cooil y Tor Wallin Andreassen (2008, verano). "Linking Customer Loyalty to Growth". *MIT Sloan Management Review*, 29(4): 50-57.
61. David C. Swaddling y Charles Miller (2002, mayo). "Don't Measure Customer Satisfaction". *Quality Progress*: 62-67.
62. Mucha de la información en este caso se adaptó de Harley-Davidson, Inc., SEC Form 10-K (Informe anual), 02/24/11 para el periodo que terminó el 12/31/10.
63. Fuente: Registros de motocicletas de 2009 de R.L. Polk & Co.
64. Fuentes: Estudios de la compañía de 2010.
65. HarleyD\_Annual Report2010.pdf, cubierta posterior. [http://investor.harley-davidson.com/phoenix.zhtml?c=87981&p=irol-irhome&locale=en\\_US&bmLocale=en\\_US&locale=en\\_US&bmLocale=en\\_US](http://investor.harley-davidson.com/phoenix.zhtml?c=87981&p=irol-irhome&locale=en_US&bmLocale=en_US&locale=en_US&bmLocale=en_US) (se tuvo acceso el 2/3/2012).
66. Estamos agradecidos con Julia Ritzenthaler, propietaria de Unique Online Furniture, Inc., por proporcionar la información en este caso.
67. Matthew Boyle (2006, 3 de abril). "Best Buy's Giant Gamble". *Fortune*: 69-75.
68. "Getting to Very Satisfied" (2004, febrero). *Fast Company*: 32.
69. Adaptado de: Kioumars Paryani, Ali Masoudi y Elizabeth A. Cudney (2010). "QFD Application in the Hospitality Industry: A Hotel Case Study". *Quality Management Journal*, 17(1): 7-28.
70. Adaptado de: Ralph F. Altman y Marilyn M. Helms (1995, segundo trimestre). "Quantifying Service Quality: A Case Study of a Rental Car Agency". *Production and Inventory Management*, 36(2): 45-50. Reimpreso con autorización de APICS—The Educational Society for Resource Management, Falls Church, VA.
71. Edna White, Ravi Behara y Sunil Babbar (2002, julio). "Mine Customer Experiences". *Quality Progress*: 63-67.
72. Nuestro agradecimiento a Brian Cundiff de LaRosa's Inc. por proporcionar los fundamentos para este caso de ficción.
73. Susannah Fox (2004, noviembre). "The estate of online banking, Pew Internet & American Life Project". [http://www.pewinternet.org/PPF/r/149/report\\_display.asp](http://www.pewinternet.org/PPF/r/149/report_display.asp) (Se tuvo acceso el 2/8/06).
74. Agradecemos a Kim Olden, de Gold Star Chili, por proporcionar información básica de la compañía; y a Gold Star Chili, Inc., por conceder su autorización para usar este material.





# Enfoque en la fuerza laboral

## PERFILES DE CALIDAD:

**Centro de Coordinación de Investigación Clínica y Farmacológica del Programa de Estudios Cooperativos sobre Asuntos de Veteranos y PRO-TEC Coating Company**

Evolución de la administración de la fuerza laboral

Cultura laboral de alto desempeño

Principios del compromiso y la motivación de la fuerza laboral

Compromiso de la fuerza laboral

Participación del empleado

Motivación

Diseño de sistemas laborales de alto desempeño

Diseño del trabajo y del puesto

Empoderamiento

Trabajo en equipo

El ambiente en el lugar de trabajo

Aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral

Compensación y reconocimiento

Administración del desempeño

Evaluación de la eficiencia, la satisfacción y el compromiso de la fuerza laboral

Medición del compromiso de la fuerza laboral

Cómo mantener sistemas laborales de alto desempeño

Competencia y capacidad de la fuerza laboral

Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Capacitación para mejorar la calidad del servicio en Honda**

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Mejoramiento de la retención de los empleados por medio de Six Sigma**

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera.

## CASOS

**La gerente disfuncional**

**Hotel Golden Plaza**

**La sobresaliente trabajadora a distancia**

**Nordam Europe, Ltd.**

La planta de Toyota en Georgetown, Kentucky, ha sido galardonada varias veces con el premio J. D. Power Gold Plant Quality. Cuando se le preguntó cuál era el “secreto” que había detrás de los excelentes terminados de la pintura de Toyota, un gerente respondió: “En lo que respecta a tecnología, no hemos logrado nada que otros no puedan tener. No hay ningún secreto relacionado con la máquina de calidad de Toyota. La máquina de calidad es la fuerza laboral —los integrantes del equipo en la línea de pintura, los proveedores, los ingenieros—, todos los que participamos en la producción aquí asumimos la actitud de que hacemos vehículos de clase mundial”.<sup>1</sup> Deming subrayó que ninguna organización puede sobrevivir sin las personas adecuadas, que están en un proceso constante de mejoramiento. El recurso humano es lo único que los competidores no pueden copiar, y que puede crear sinergia, es decir, generar productos cuyo valor sea mayor que la suma de sus partes. En palabras del finado Walter Wriston, ex director ejecutivo de Citibank: “La persona que se dé cuenta de cómo aprovechar el genio colectivo del personal en su organización abatirá a la competencia”.

Las organizaciones están aprendiendo que para complacer a los clientes, primero tienen que satisfacer a la fuerza laboral. Con **fuerza laboral** nos referimos a cualquier persona que participa en forma activa en la realización del trabajo de una organización. Esto abarca a los empleados asalaria-

dos lo mismo que a los voluntarios y los que se encuentran por contrato, y comprende a líderes de equipos, supervisores y gerentes y directivos de todo tipo. Muchas empresas se refieren a sus empleados como “asociados” o “socios” para dar a entender la importancia que las personas tienen en cuanto al impulso del desempeño en el negocio. La satisfacción de la fuerza laboral se relaciona de modo estrecho con la satisfacción del cliente y, en última instancia, con el desempeño de la empresa. FedEx, por ejemplo, descubrió que hay una correlación estadística directa entre la satisfacción del cliente y la de la fuerza laboral; una disminución en las puntuaciones de satisfacción de la fuerza laboral precede a una caída en la satisfacción del cliente en aproximadamente dos meses. Los investigadores de operaciones de servicio en sectores que van desde las comunicaciones hasta la banca y la comida rápida han observado relaciones similares.<sup>2</sup> Un importante estudio de investigación realizado por la Organización Gallup a 7939 unidades de negocios en 36 compañías demostró que la satisfacción y el compromiso de los empleados se relacionan positivamente no sólo con la satisfacción y la lealtad del cliente, sino también con la productividad, las ganancias, la rotación de personal y la seguridad.<sup>3</sup>

La fuerza laboral es un componente importante de un sistema de calidad básico. La normativa ISO 9000:2000 contiene varios requisitos relacionados con la fuerza laboral. Las normas exigen que “El personal que realiza un trabajo que influye en la calidad del producto debe ser competente en términos de educación, capacitación, habilidades y experiencia”. También requieren que las organizaciones determinen el nivel de competencia que los empleados necesitan, que proporcionen la capacitación u otros medios para garantizar la competitividad, evalúen la eficacia de la capacitación u otras acciones emprendidas, garanticen que los empleados sean conscientes de la contribución de su trabajo para los objetivos de la calidad y mantengan los registros apropiados de instrucción, capacitación y experiencia. En las normas, también se aborda el ambiente laboral desde la perspectiva de proporcionar las instalaciones, el espacio de trabajo, las utilidades, el equipo y los servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto, además de determinar y administrar el ambiente laboral, lo que comprende factores de seguridad, ergonomía y ambientales.

La capacidad para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los clientes y aprovechar las innovaciones tecnológicas exige nuevos métodos de administración de la fuerza laboral. En este capítulo estudiamos los aspectos medulares en los que deben concentrarse las organizaciones a fin de crear para la fuerza laboral un ambiente que conduzca a un elevado nivel de desempeño. En la tabla 4.1 se resumen las prácticas más importantes en relación con la fuerza laboral para lograr un nivel alto de calidad. En las secciones “Perfiles de calidad” se describe cómo dos organizaciones aprovechan estas prácticas para lograr resultados extraordinarios.

**TABLA 4.1**  
Prácticas clave de calidad enfocadas en la fuerza laboral

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entender los factores clave que impulsan el compromiso, la satisfacción y la motivación de la fuerza laboral.</li><li>• Diseñar y gestionar el trabajo y los empleos de modo que se promuevan adecuadamente la comunicación, la cooperación, las habilidades compartidas, el empoderamiento, la innovación y la capacidad para obtener beneficios de los diversos pensamientos e ideas de los empleados, además de desarrollar una cultura organizacional que conduzca hacia un alto nivel de desempeño y motivación.</li><li>• Realizar las inversiones apropiadas en desarrollo y aprendizaje, tanto para la fuerza laboral como para los líderes de la organización.</li><li>• Crear un ambiente que garantice y mejore la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, y que apoye a la fuerza laboral por medio de políticas, servicios y prestaciones.</li><li>• Desarrollar un sistema de administración del desempeño basado en la compensación, el reconocimiento, las recompensas y los incentivos, que apoye el trabajo de alto desempeño y el compromiso de la fuerza laboral.</li><li>• Evaluar el compromiso y la satisfacción de la fuerza laboral y utilizar los resultados para mejorar.</li><li>• Evaluar las necesidades de competencia y capacidad de la fuerza laboral, utilizar los resultados para aprovechar las competencias centrales, abordar los desafíos estratégicos, contratar y mantener a personal especializado y competente, y realizar el trabajo de la organización.</li><li>• Gestionar el progreso profesional de toda la fuerza laboral y planificar las sucesiones de los puestos gerenciales y de liderazgo.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PERFILES DE CALIDAD

### Centro de Coordinación de Investigación Clínica y Farmacológica del Programa de Estudios Cooperativos sobre Asuntos de Veteranos y PRO-TEC Coating Company

El Centro de Coordinación de Investigación Clínica y Farmacológica (en lo sucesivo el Centro) del Programa de Estudios Cooperativos sobre Asuntos de Veteranos (VACSP, *Veterans Affairs Cooperative Studies Program*) es una organización federal que brinda apoyo financiero a los ensayos clínicos cuyo objetivo son los problemas de salud actuales de los veteranos de Estados Unidos. El Centro se enfoca en los aspectos farmacéuticos, de seguridad y regulatorios relacionados con el diseño y la instrumentación de los ensayos clínicos que el VACSP y otros organismos y sectores federales realizan en todo el mundo. El Centro fabrica, empaca, almacena, clasifica, distribuye y da seguimiento a los materiales de las pruebas clínicas (medicamentos e instrumentos) y vigila la seguridad de los pacientes.

El Centro considera que el compromiso es el criterio más importante para la satisfacción de la fuerza laboral. La excelencia en el lugar de trabajo, un servicio superior para el cliente y la participación personal en el mejoramiento organizacional se recompensan por medio de su sistema de administración del desempeño con beneficios visibles y tangibles, como horas de asueto o dinero en efectivo. Tanto la dirección como los compañeros pueden utilizar diversos métodos para reconocer un trabajo bien hecho. El Centro también fomenta el progreso profesional y personal de su fuerza laboral al proporcionar apoyo financiero y de otro tipo para la instrucción y la capacitación. De hecho, se requiere la aplicación del aprendizaje formal e informal a fin de que los empleados reúnan los requisitos necesarios para obtener la puntuación más alta en desempeño de la organización.

Las puntuaciones del Centro para el compromiso de la fuerza laboral han superado el septuagésimo quinto percentil de Gallup Q12 en el segmento de servicios profesionales, científicos y técnicos, y para la satisfacción de la fuerza laboral los resultados han superado el septuagésimo quinto percentil general. La baja rotación de personal, el ambiente de apoyo al aprendizaje y la efectividad del liderazgo son factores que influyeron para el reconocimiento que el Consejo Ejecutivo Federal otorgó al Centro como empleador preferido en 2008 y 2009, lo mismo que la calificación que se le dio entre los 10 “Mejores lugares para trabajar en Nuevo México en 2009”.

PRO-TEC Coating Company, que se estableció en 1990 como una empresa conjunta entre United States Steel Corporation y Kobe Steel Ltd. of Japan, proporcio-

na, al sector automotriz estadounidense principalmente, chapas de acero revestido que se usan en la fabricación de automóviles, camiones y vehículos deportivos utilitarios. Los 236 empleados de PRO-TEC, llamados asociados, trabajan en un complejo moderno de 730 000 pies cuadrados en la pequeña población rural de Leipsic, Ohio. Con su herencia de U.S. Steel and Kobe Steel, PRO-TEC ha creado su propia cultura centrada en tres conceptos fundamentales: *propiedad, responsabilidad personal y responsabilidad social*. Desde el principio, la compañía incorporó varias de las mejores prácticas administrativas, como manufactura esbelta y mejoramiento continuo, y se basó en una fuerza laboral debidamente capacitada, autodirigida y empoderada para convertirse en líder del sector. PRO-TEC obtiene rutinariamente puntuaciones mejores que su competencia en cuanto a calidad de producto, entrega a tiempo, servicio, desarrollo de producto y calidad general.

Sus asociados trabajan en equipos autodirigidos y son líderes empoderados e innovadores que resuelven los problemas a medida que se identifican y emplean un proceso de mejoramiento continuo denominado “I-a-I” para “iniciar e implementar” mejoras en los procesos y productos. Los nuevos asociados pasan por un periodo de tres semanas de orientación y capacitación, al que siguen seis meses de mentoría. El compromiso de la empresa con la calidad de vida de los asociados que se refleja en la seguridad, la educación y la capacitación, así como en un paquete de compensación y prestaciones “estilo cafetería”, refleja el valor que da al hecho de atraer y mantener a su fuerza laboral. Todos los asociados son asalariados y se les incluye en un plan de participación de utilidades que ha proporcionado una paga promedio de aproximadamente 15% del suelo base anual. En una encuesta, los asociados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con los enunciados siguientes: “La gente con la que trabajo coopera y trabaja como equipo”, “Sé lo que se espera de mí en el trabajo”, “Me apoyan cuando respondo a las preguntas o problemas de los clientes” y “Estoy satisfecho con mi trabajo”. PRO-TEC tiene una tasa de rotación de personal de menos de 2% y nunca ha tenido un periodo de cesantía por falta de actividades laborales.

En un ambiente industrial que supone peligros potenciales, el complejo de PRO-TEC se diseñó teniendo en mente la seguridad y la salud, y reduciendo al mínimo los

impactos ambientales. Durante una emergencia, su jerarquía de prioridades consiste, en primer lugar, en preservar la vida y la seguridad humanas de asociados, personal de auxilio y público; en segundo, reducir al mínimo el impacto en el ambiente; y en tercero, reducir al mínimo el daño a la propiedad y la alteración de las operaciones. Desde 2004, PRO-TEC ha mostrado una frecuencia de

lesiones registrables de 1.65 o inferior por cada 200 000 horas-hombre. Fue galardonada con uno de los premios Baldrige en 2007.

*Fuente:* Malcolm Baldrige National Quality Award, Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

La función de las personas en el trabajo sin duda cambió a medida que las empresas y la tecnología evolucionaron con el paso de los años. Antes de la Revolución Industrial, los artesanos especializados tenían un gran interés en la calidad de sus productos porque la subsistencia de su familia dependía de la venta de éstos. Los motivaba el orgullo por su trabajo lo mismo que la necesidad de supervivencia. Frederick W. Taylor promulgó la separación en relación con el concepto de conocimiento del oficio. Llegó a la conclusión de que una fábrica debía administrarse en forma científica; de modo que se concentró en el diseño de métodos de trabajo, el establecimiento de normas para las labores diarias, la selección y la capacitación de los trabajadores, y los incentivos para el trabajo a destajo. Taylor separó la planificación de la ejecución, con la idea de que los capataces y los empleados de aquellos días carecían de la instrucción necesaria para planificar su trabajo. La función del capataz era asegurarse de que la fuerza laboral cumpliera con las normas de productividad. Otros pioneros de la administración científica, como Frank y Lillian Gilbreth, y Henry Gantt, depuraron aún más el sistema de Taylor por medio del estudio de movimientos, el mejoramiento de métodos, la ergonomía, la programación de actividades y los sistemas de incentivos laborales.

El sistema de Taylor mejoró radicalmente la productividad. Sin embargo, también convirtió muchos empleos manufactureros en una serie de tareas rutinarias y mecánicas. Sin una perspectiva sistémica y un enfoque en el cliente, la responsabilidad de la calidad pasó de los trabajadores a los inspectores y, en consecuencia, la calidad menguó. La filosofía de Taylor también contribuyó al desarrollo de sindicatos y estableció una relación de confrontación entre la mano de obra y la dirección de las empresas que aún es preciso superar. No obstante, su sistema constituyó la fuerza que impulsó el gran desarrollo económico del siglo xx.

Por otra parte, este sistema no logró explotar el activo más importante de una organización: el conocimiento y la creatividad de la fuerza laboral. Como los ejecutivos de la compañía hotelera Ritz-Carlton han manifestado, los seres humanos no desempeñan una función, tienen un propósito, y el papel del área de recursos humanos es estimular el poder de la fuerza laboral para que se logren las metas de la organización.<sup>4</sup> Los estudios demuestran que esta filosofía genera una calidad superior, costos más bajos, menos desperdicio, una utilización más adecuada, mayor capacidad, menor rotación de personal y ausentismo, una instrumentación más rápida del cambio, mayor desarrollo de las habilidades humanas y una elevada autoestima individual.<sup>5</sup> También exige más atención a los aspectos psicológicos del trabajo, uno de los principios medulares de la filosofía de Deming.

La **administración de la fuerza laboral** (que también se conoce en forma generalizada como **administración de recursos humanos**, o **ARH**) es una función que se desempeña en las organizaciones y facilita el uso más eficaz de la gente (los empleados) para alcanzar las metas organizacionales e individuales.<sup>6</sup> Los objetivos de un buen sistema de administración de la fuerza laboral son la creación de un ambiente de alto desempeño y el mantenimiento de un entorno favorable para la excelencia en la calidad a fin de permitir que los empleados y la organización logren los objetivos estratégicos y se adapten al cambio. Las actividades de la administración de la fuerza

Muchas prácticas modernas de la administración de la fuerza laboral evolucionaron a partir de las investigaciones que Hawthorne realizó en la Western Electric Company a finales de la década de 1920. Curiosamente, tanto Deming como Juran trabajaban para la Western Electric en ese tiempo, lo que quizá haya influido en sus puntos de vista sobre la calidad y la fuerza laboral.

laboral incluyen determinar las necesidades de los trabajadores de la organización; coadyuvar en el diseño de sistemas de trabajo; contratar, seleccionar, capacitar, desarrollar, asesorar, motivar y recompensar a los empleados; fungir como vínculo con sindicatos y organizaciones gubernamentales, y manejar otros asuntos relacionados con el bienestar del empleado. Los profesionales de recursos humanos necesitan fomentar la competencia y el compromiso entre los trabajadores, desarrollar las capacidades que permiten a los gerentes ejecutar una estrategia, ayudar a construir relaciones con los clientes y crear confianza entre los inversionistas en cuanto al valor futuro de la empresa.<sup>7</sup>

En la actualidad, la administración de la fuerza laboral ya no es sólo competencia del departamento de RH. Sus principios han impregnado las responsabilidades laborales cotidianas de los gerentes en todos los niveles. Desarrollar las habilidades por medio de la capacitación y el entrenamiento, promover el trabajo en equipo y

la participación, motivar y reconocer a los empleados, así como proporcionar una buena comunicación, son habilidades de recursos humanos importantes que todos los gerentes deben practicar para lograr la excelencia en el desempeño. En Xerox, por ejemplo, los gerentes son directamente responsables por el desarrollo y la implementación de los planes de la fuerza laboral que respalden las metas de calidad de la compañía. Así, entender tanto la teoría como la práctica de la administración de la fuerza laboral es una tarea vital para todos los gerentes.

La administración de la fuerza laboral también empieza a asumir una función más estratégica en los negocios. Por ejemplo, en BI, la importancia de la administración de la fuerza laboral se refleja en el hecho de que un vicepresidente adjunto en la Oficina del Presidente lidera la función de recursos humanos. La **administración estratégica de recursos humanos** tiene que ver con las aportaciones que las estrategias de RH hacen a la eficacia organizacional y cómo se logran dichas aportaciones.<sup>8</sup> Implica diseñar e implementar un conjunto de políticas y prácticas congruentes en el ámbito interno para garantizar que el capital humano de una organización (los conocimientos, las habilidades y las capacidades colectivos de los empleados) contribuya al cumplimiento de los objetivos generales del negocio.<sup>9</sup> Las investigaciones demuestran que las prácticas de la administración estratégica de recursos humanos se asocian positivamente con indicadores de desempeño organizacionales como precio de las acciones, utilidades, ventas netas por empleado, tasa bruta de rendimiento sobre activos, retención del empleado, actitudes de los empleados y tasas de retención de clientes. Pese a esto, las evidencias indican que la mayoría de las organizaciones no ha hecho la transición de las prácticas tradicionales de RH hacia una orientación estratégica. Por ejemplo, en una encuesta realizada por la Society for Human Resource Management se descubrió que sólo 56% de los entrevistados informó que sus departamentos de RH tenían un plan estratégico en funcionamiento.<sup>10</sup> Una perspectiva estratégica de los RH exige un cambio radical en el modo de pensar los negocios. En la tabla 4.2 se resumen los aspectos fundamentales de la administración de RH y se contrastan las diferencias entre los RH tradicionales y los estratégicos.

## CULTURA LABORAL DE ALTO DESEMPEÑO

*Desempeño* significa simplemente el grado de contribución de un individuo a la consecución de las metas y los objetivos de una organización. Para un nivel de desempeño elevado son cruciales el diseño, la organización y la administración del trabajo y el ambiente laboral. Con **trabajo de alto desempeño** se hace referencia a los métodos que se aplican para perseguir de manera sistemática niveles superiores de desempeño general en términos organizacionales y humanos. El trabajo de alto desempeño se caracteriza por flexibilidad, innovación, conocimientos y habilidades compartidos, alineación con las pautas organizacionales, enfoque en

**TABLA 4.2** Recursos humanos (RH) tradicionales en comparación con estratégicos<sup>11</sup>

| <b>Temas clave</b>                        | <b>RH tradicionales</b>                                                                                                                                                                  | <b>RH estratégicos (RHE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentalidad fundamental                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaccional</li> <li>• Orientación hacia la obediencia/observancia</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformacional</li> <li>• Orientación consultiva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visión de la organización                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro</li> <li>• Aplicación estrecha de habilidades</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macro</li> <li>• Aplicación amplia de habilidades</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Educación y capacitación                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administración de recursos humanos tradicional (especialista en RH)</li> <li>• Visión limitada para los negocios</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Competencias básicas de negocios</li> <li>• Educación/capacitación de RH con énfasis en lo siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoría organizacional</li> <li>• Cultura organizacional</li> <li>• Cambio organizacional</li> <li>• Administración estratégica</li> <li>• Diseño de puestos</li> </ul> </li> </ul> |
| Habilidades cruciales                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organización</li> <li>• Obediencia</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razonamiento estratégico</li> <li>• Planificación</li> <li>• Diagnóstico y análisis</li> <li>• Consulta</li> <li>• Administración del cambio</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Visión de los empleados                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezas, costos</li> <li>• Las personas son recursos explotables</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentes, activos</li> <li>• Las personas son recursos vitales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plazo                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corto plazo, necesidades inmediatas</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediano a largo plazos, necesidades actuales y futuras</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Orientación hacia los procesos/resultados | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interés principal en los procesos</li> <li>• Control de procesos</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interés principal en los resultados</li> <li>• Innovación de procesos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riesgo                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se asume un bajo nivel de riesgo</li> <li>• Dependencia en métodos probados</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se asumen riesgos elevados</li> <li>• Experimentación con métodos nuevos y prometedores</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Respuesta ante el cambio                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflexible ante el cambio</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible ante el cambio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistemas y prácticas de RH                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutina, programas y sistemas establecidos (p. ej., programas de capacitación tradicionales)</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptativas, programas y sistemas innovadores para satisfacer las necesidades futuras (p. ej., capacitación justo a tiempo por medio de la red)</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Aproximación al desarrollo de sistemas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactiva, basada en puntos de referencia, mejores prácticas</li> <li>• Responde a las necesidades planteadas</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipatoria, basada en pronósticos, predicción de necesidades</li> <li>• Reconocimiento de necesidades no planteadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Ámbitos de práctica primarios             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transacciones, de naturaleza sumamente repetitiva (p. ej., contratación-selección, capacitación, compensación, relaciones laborales)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformaciones, cambio, innovación (p. ej., estrategia, administración de conocimientos, cultura, cambio organizacional, administración de talento, desarrollo de liderazgo)</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Condición en la organización              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débil</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuerte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



el cliente y respuesta rápida a las necesidades cambiantes de los negocios y las exigencias del mercado.

Una cultura para el trabajo de alto desempeño genera resultados afortunados. Los empleados necesitan entender la importancia de la satisfacción del cliente, que se les dé la capacitación y las responsabilidades para lograrla, y sentir que en efecto ellos marcan una diferencia. La creación de una cultura así comienza con un compromiso con la fuerza laboral por parte de la alta dirección.<sup>12</sup> Las principales organizaciones establecen de manera explícita un compromiso con las personas en su visión, su misión y sus valores, y cuentan con sólidos sistemas en funcionamiento para escuchar a su personal y entender lo que a éste le importa. Se esfuerzan por ser el mejor lugar para trabajar. Rulon Stacey, presidente del consejo y director ejecutivo de Poudre Valley Health System, empresa ubicada en Fort Collins, Colorado, comenta lo siguiente: “A mí me encanta trabajar en un lugar en el que a la gente le gusta trabajar. Me encanta recorrer esta organización, platicar con las personas y verlas felices. Nuestro primer objetivo estratégico siempre ha sido satisfacer las necesidades de nuestros empleados debido a que es mucho lo que con ello se fortalece”. Y dice a su personal: “Esperamos que usted brinde a los pacientes la mejor atención que éstos hayan recibido en su vida, y no es justo que nosotros esperemos que usted dé la mejor atención si no trabaja en el mejor lugar en el que haya trabajado en su vida”.<sup>13</sup>

La Alliance for Work-Life Progress descubrió que las organizaciones que muestran una cultura de trabajo de alto desempeño que se refleja en la autonomía laboral, actividades desafiantes y oportunidades de aprendizaje continuas, participación en la toma de decisiones, respaldo de los supervisores hacia los éxitos de los trabajadores en el puesto y opciones de trabajo flexibles cuentan con una fuerza laboral más contenta y eficiente. Sólo es necesario considerar la lista anual de la revista *Fortune* de las “100 mejores empresas para trabajar” para respaldar estos hallazgos. Aunque esta lista cambia cada año, Google ha encabezado o ha estado cerca de los lugares principales durante varios años. Como *Fortune* ha señalado:

“En Google usted puede lavar su ropa o dejarla en la tintorería; hacer que le cambien el aceite y luego que le laven el auto; trabajar en el gimnasio; asistir a clases de ejercicios subsidiadas; recibir un masaje; estudiar mandarín, japonés, español y francés, y pedir a un conserje personal que haga reservaciones para cenar. Naturalmente, puede hacer que le corten el cabello en la empresa. ¿Quiere comprar un auto híbrido? La empresa le dará 5 000 dólares para ese fin ambientalmente amigable”.<sup>14</sup> Al director general y cofundador Larry Page se le preguntó en una entrevista para la revista *Fortune*: “¿Qué tan importantes son los maravillosos beneficios extra que Google ofrece al estilo de vida, desde comida gratuita hasta masajes, para la experiencia del empleado que tratan ustedes de diseñar?”. Su respuesta (en parte) fue: “No me parece que sea ninguna de esas cosas en lo individual. Es importante que la compañía sea una familia, que la gente sienta que forma parte de ella y que ella sea como una familia para ellos. Cuando usted trata a la gente de este modo, recibe una mejor productividad. En lugar de preocuparnos por cuántas horas trabajó usted, nos preocupamos por la producción. Debemos seguir innovando en nuestra relación con nuestros empleados y determinar lo mejor que podemos hacer por ellos”.<sup>15</sup>

Kay Kendall y Glenn Bodison proponen cinco “Condiciones de colaboración” que caracterizan a una cultura de alto desempeño: respeto, valores alineados, propósito compartido, comunicación y confianza.<sup>16</sup>

- *Respeto* significa creer en el valor inherente de otra persona. También es tomar en consideración las opiniones y los deseos de los demás. Cuando usted respeta a otra persona, considera lo que es importante para ella al planificar o tomar decisiones.
- Los *valores* son los principios y comportamientos rectores que abarcan el modo en que se espera que operen una organización y su personal. Los valores reflejan y refuerzan la cultura de una organización. Los *valores alineados* crean una congruencia entre lo que la organización significa y las creencias personales del individuo.

- El *propósito* es la razón fundamental por la que existe una corporación; la inspira y la orienta en su establecimiento de valores. Por lo común, los individuos que comparten un propósito con la empresa para la que trabajan están más motivados. Tener un propósito compartido promueve la colaboración porque reduce al mínimo el enfoque en los deseos individuales y lo eleva hacia un bien superior.
- La *comunicación* se menciona como uno de los factores más importantes en relación con la motivación del empleado. La comunicación que fluye libremente en todas las direcciones promueve la colaboración.
- La *confianza* (que la dirección confíe en la fuerza laboral y viceversa) es vital. En una encuesta realizada por MasteryWorks, Inc., con sede en Annandale, Virginia, se llegó a la conclusión de que los empleados abandonan sus organizaciones por razones de confianza, y se indica que “La falta de confianza era un problema para casi todas las personas que habían abandonado una empresa”.<sup>17</sup>

Estos atributos son evidentes en las compañías que son reconocidas como lugares destacados para trabajar.

## PRINCIPIOS DEL COMPROMISO Y LA MOTIVACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

Joseph Juran reconoció que el uso pleno que hacen los gerentes japoneses del conocimiento y la creatividad de toda su fuerza laboral es una de las razones por las que Japón ha tenido logros rápidos en la calidad. Cuando los gerentes dan a los empleados las herramientas para tomar buenas decisiones, así como la libertad y el aliento para hacer contribuciones, con ello garantizan que se generarán productos y procesos de producción de mejor calidad. Las prácticas de la administración de la fuerza laboral de alto desempeño se construyen sobre el entendimiento de los principios del compromiso y la motivación de la fuerza laboral.

### Compromiso de la fuerza laboral

Una forma de tener empleados más satisfechos consiste en hacer que se comprometan con su trabajo e integrarlos al “tejido” de la organización. Con **compromiso de la fuerza laboral** se hace referencia a su grado de empeño, tanto emocional como intelectual, para realizar el trabajo, la misión y la visión de la organización. El compromiso se manifiesta en el concepto de “orgullo y alegría” en el trabajo de Deming, que se refleja en sus 14 principios. Compromiso significa que los empleados encuentran en su labor un significado y una motivación personales, tienen un fuerte lazo emocional con su organización, participan activamente en su trabajo y están comprometidos con él, sienten que sus empleos son importantes, saben que sus opiniones e ideas tienen valor y a menudo van más allá de las responsabilidades inmediatas de su puesto por el bien de la empresa. Los estudios han demostrado que el compromiso genera niveles más elevados de satisfacción entre la fuerza laboral y mejora el desempeño organizacional.<sup>18</sup> Las corporaciones con niveles elevados de compromiso de la fuerza laboral se caracterizan por ambientes de trabajo de alto desempeño en los que la gente se siente motivada a realizar su mayor esfuerzo en beneficio de sus clientes y para el éxito de la compañía.

Un ejemplo convincente de compromiso de la fuerza laboral ocurrió en 2002, cuando Herb Kelleher, ex director ejecutivo de Southwest Airlines, envió una carta concerniente a la entonces crisis en los costos del combustible a la casa de cada empleado. “El combustible para aviones cuesta tres veces lo que costaba hace un año. Southwest utiliza 19 millones de galones a la semana. Nuestra rentabilidad está en peligro”, escribió. Pidió a cada trabajador que ayudara identificando para ello alguna forma de ahorrar cinco dólares diarios. Eso sería, según explicó en la carta, ahorrar para Southwest 51 millones de dólares por año. La respuesta fue inmediata. Un grupo de mecánicos determinó cómo reducir los costos de calefacción de los aviones. Otro departamento ofreció hacer su propio trabajo de limpieza. Al cabo de seis semanas de que se enviara la carta a los empleados, esta enorme organización encontró la forma de ahorrar más de dos millones de dólares.<sup>19</sup>

El compromiso de la fuerza laboral está arraigado en la psicología de las necesidades humanas y se sustenta en los modelos motivacionales de Maslow, Herzberg y McGregor que se estudiarán en breve. A los empleados los motiva un trabajo emocionante, la responsabilidad y el reconocimiento. El compromiso proporciona un medio poderoso de satisfacer las necesidades individuales de orden superior como la autorrealización y la satisfacción personal. El compromiso del empleado ofrece muchas ventajas sobre las prácticas de la administración tradicional ya que:

- Sustituye la mentalidad de confrontación por confianza y cooperación.
- Desarrolla las habilidades y la capacidad de liderazgo de los individuos, creando una sensación de misión y estimulando la confianza.
- Aumenta la moral y el empeño del empleado hacia la organización.
- Estimula la creatividad y la innovación, fuente de la ventaja competitiva.
- Ayuda a la gente a entender los principios de la calidad y hace que éstos se integren en la cultura corporativa.
- Permite que los empleados resuelvan problemas de inmediato en la fuente que los originó.
- Mejora la calidad y la productividad.<sup>20</sup>

Todas las organizaciones poseen una cultura única. Lo que impulsa el compromiso del empleado será diferente en cada una de ellas. Por tanto, cada una debe efectuar su propia investigación para determinar los factores que impulsan el compromiso. Por ejemplo, en el Saint Luke's Hospital, en Kansas City, Missouri, los factores que determinan el bienestar, la satisfacción y la motivación del empleado se descubren por medio de encuestas formales, foros abiertos con altos directivos, grupos de enfoque específicos, "rondas de conversaciones" con altos directivos, entrevistas de "permanencia" y "salida" y el proceso de revisión conciliatoria entre compañeros.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

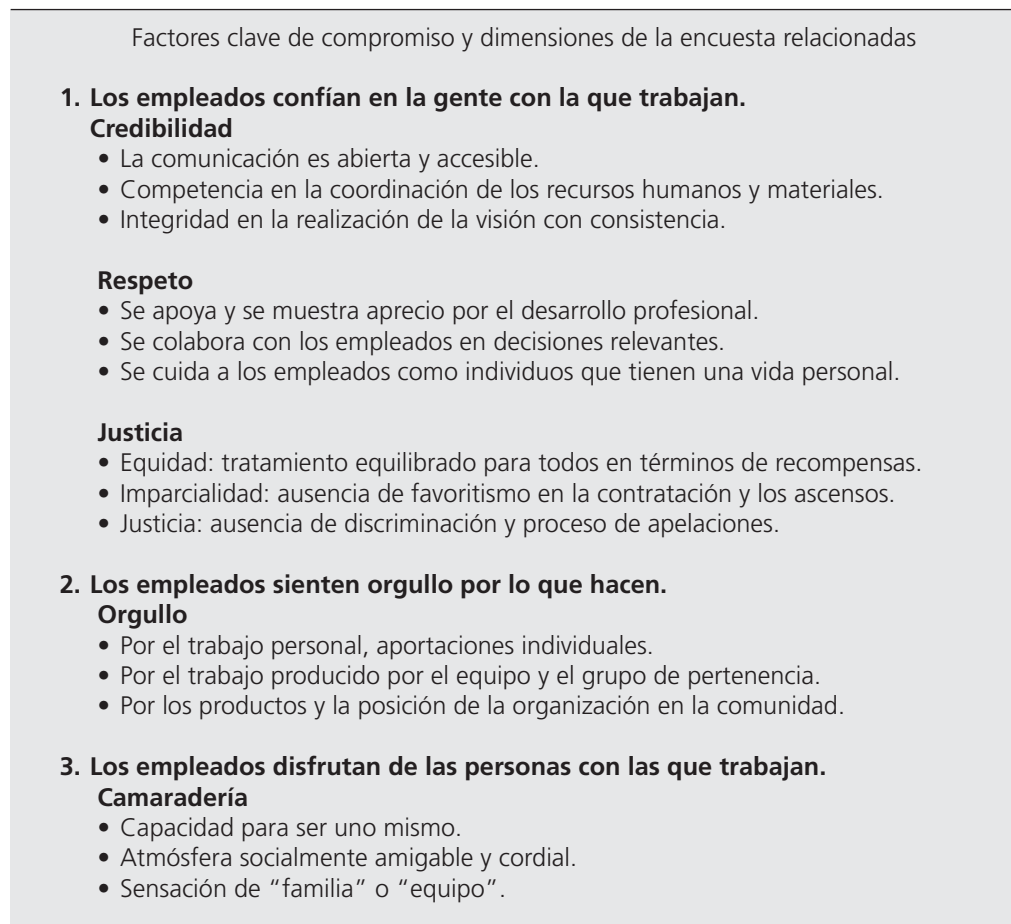
MEDRAD

MEDRAD aplica la encuesta de los mejores lugares para trabajar (GPTW, siglas de *Great Places to Work*) que la revista *Fortune* usa como base para entender los factores de compromiso fundamentales en la compañía.<sup>21</sup> La GPTW se fundamenta en 20 años de investigación y mide tres factores y cinco dimensiones que definen los mejores lugares para trabajar. Estas dimensiones —credibilidad, respeto, justicia, orgullo y camaradería— se aprecian en la figura 4.1. Tienen una fuerte correlación con el compromiso y la satisfacción de la fuerza laboral, así como con el desempeño en los negocios. MEDRAD valida estas dimensiones al implementar su proceso de planificación de acción global relacionado con los resultados de la encuesta. Si bien los resultados de esta última son consistentes en toda la compañía, varían de acuerdo con los diferentes grupos y segmentos de la fuerza laboral. Este proceso permite que la organización haga determinaciones específicas de compromiso y satisfacción para diferentes grupos y segmentos de empleados. Cualquier grupo puede acceder a la base de datos de la encuesta GPTW para aprender de las 100 principales empresas y prácticas en su clase. La estructura de la GPTW brinda a los entrevistados la oportunidad de evaluar los factores de compromiso y satisfacción tanto de MEDRAD en lo general como del departamento específico en el que trabaja el entrevistado. Esto permite que la organización determine los factores que impulsan el compromiso y la satisfacción de determinados grupos y segmentos de trabajo.<sup>22</sup>

En un estudio de benchmarking global (que se ha convertido en todo un patrón de referencia) sobre el compromiso de los empleados, realizado por Right Management, se identificaron los siguientes incisos como los 10 factores principales (de 26 en la encuesta) que impulsan el compromiso de la fuerza laboral:<sup>23</sup>

1. Compromiso con los valores organizacionales.
2. Conocimiento de que los clientes están satisfechos con los productos y servicios.

**FIGURA 4.1**  
Factores clave de  
compromiso  
de la fuerza  
laboral para  
MEDRAD



Fuente: MEDRAD 2010 Baldrige Application Summary, [http://www.baldrige.nist.gov/Contacts\\_Profiles.htm](http://www.baldrige.nist.gov/Contacts_Profiles.htm).

3. Creer que las opiniones cuentan.
4. Entender claramente las expectativas del trabajo.
5. Comprender cómo ayudan las aportaciones personales a satisfacer las necesidades del cliente.
6. Ser reconocido y recompensado en forma justa.
7. Saber que los altos ejecutivos valoran a la fuerza laboral.
8. Ser tratados de igual manera con respeto.
9. Ser capaz de concentrarse en el trabajo y los procesos laborales.
10. Concordancia de los objetivos personales con los planes de trabajo.

En el estudio se descubrió que los factores que impulsan el compromiso varían según la región; sin embargo, hubo un factor que fue constante en todos los países: el compromiso con los valores organizacionales. Esto apunta hacia la importancia de crear y construir una organización centrada en los valores. En muchas instituciones sin fines de lucro, los empleados y voluntarios encuentran sentido a su trabajo y se sienten atraídos hacia éste porque coincide con sus valores personales. En una ocasión, el presidente de una exitosa agencia de viajes dijo: "Al mantener un ambiente laboral disfrutable y libre de burocracia, que fomenta las ideas innovadoras [...] y la comunicación sincera, la gente queda en libertad de concentrarse de manera exclusiva en las necesidades de los clientes"<sup>24</sup>

## Participación del empleado

El compromiso comienza con la participación. La **participación del empleado (PE)** se traduce en cualquier actividad en la que éste interviene con decisiones referentes al trabajo y las actividades de mejoramiento, con la finalidad de aprovechar sus energías creativas y aumentar su motivación. Tom Peters proponía que todos participaran en todo, en actividades como mejoramiento de la calidad y productividad, medición y seguimiento de resultados, desarrollo de presupuestos, evaluación de nueva tecnología, reclutamiento y contratación, así como llamadas y visitas a los clientes.<sup>25</sup> Pete Coors, director ejecutivo de Coors Brewing, lo explicó en forma sencilla: “Pasamos de un ambiente donde el supervisor dice ‘Ésta es la forma en que se hará y si no te gusta vete a otra parte’ hacia otro en el que el supervisor crece con los cambios, reúne a su tropa y dice: ‘Miren, ustedes son quienes operan el equipo, ¿qué piensan que debemos hacer?’”<sup>26</sup>

Las iniciativas de PE no son nuevas.<sup>27</sup> Durante más de 100 años, ingenieros industriales, especialistas en estadística y científicos conductuales han implementado muchos programas y experimentos. Los primeros intentos ejercieron una influencia considerable en las prácticas modernas. Por desgracia, estos métodos carecían de los elementos complementarios de la calidad total (CT), como una orientación hacia el cliente, liderazgo y apoyo de la alta dirección y un conjunto común de herramientas para la resolución de problemas y el mejoramiento continuo.

Los métodos de PE pueden abarcar desde el simple hecho de compartir o proporcionar información sobre cuestiones relacionadas con el trabajo, y hacer sugerencias para las responsabilidades autodirigidas como establecer metas, tomar decisiones de negocios y resolver problemas, con frecuencia en equipos interfuncionales.

Una de las formas más sencillas de hacer que los empleados participen en forma individual es el sistema de sugerencias. Un **sistema de sugerencias del empleado** es una herramienta de administración para la presentación, la evaluación y la implementación de las ideas de los empleados sobre cómo ahorrar costos, incrementar la calidad o mejorar otros elementos del trabajo, como la seguridad. En Toyota, por ejemplo, los empleados generan casi tres millones de ideas cada año (en promedio, 60 por empleado) y la dirección implementa casi 85% de ellas. Las compañías por lo común recompensan a los trabajadores por las sugerencias que hacen y que se ponen en práctica.

Los sistemas de sugerencias simples pueden tener muchos beneficios. Pensar en soluciones a los problemas laborales hace que hasta las actividades rutinarias resulten disfrutables; anotar las sugerencias mejora la capacidad de razonamiento y las habilidades de redacción de los trabajadores. La satisfacción es el subproducto de una idea implementada y un trabajo que se vuelve más sencillo, seguro o mejor. El reconocimiento por las sugerencias genera niveles más elevados de motivación, reconocimiento de los compañeros y posibles recompensas monetarias. Los empleados entienden cada vez más su trabajo, lo que tal vez resulte en ascensos y mejores relaciones interpersonales.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Wainwright Industries*

En general, los sistemas de sugerencias están ligados a los incentivos. Wainwright Industries creó un método único y eficaz que se ha tomado ampliamente como marco de referencia.<sup>28</sup> Los programas de sugerencias no se consideraban en forma sistemática ni continua y no se entretendían en la urdimbre de las operaciones diarias. Su método se diseñó para superar estos inconvenientes en las formas siguientes:

- Hacer que los empleados se concentraran en mejoras pequeñas e incrementales dentro de sus propios ámbitos de responsabilidad y control.
- Reconocer a todos los empleados por su nivel de participación independientemente del valor de la mejora.

- Multiplicar los esfuerzos de mejoramiento basados en el trabajo en equipo de una forma que reduzca al mínimo los periodos de inactividad y proporcione al personal las herramientas y técnicas para producir resultados exitosos.
- Convertir a los supervisores en catalizadores del cambio cultural asignándoles la función de preparadores y facilitadores en el proceso de participación y mejoramiento de los empleados.

El proceso cuenta con dos componentes principales: las mejoras implementadas de los individuos y las mejoras al sistema basadas en la labor de los equipos. En lugar de presentar sugerencias para que alguien más las apruebe e implemente, se proporciona a los empleados la capacitación y se les asigna la responsabilidad de tomar la iniciativa de hacer mejoras por su cuenta en el ámbito de sus principales responsabilidades laborales sin que medie una aprobación previa. Al realizar las mejoras, llenan un formulario para documentar lo que han hecho y lo presentan a los supervisores, cuya función no es aprobar o desaprobar sino reconocer la mejora y señalar cualquier aspecto que el empleado necesite entender. Todos los formularios presentados durante la semana se sortean al azar para recibir algún tipo de premio que determina la unidad individual. Al final de cada trimestre, cada persona que cumple con su meta de mejoras implementadas recibe algún reconocimiento valioso. El método basado en los equipos divide las iniciativas grandes en proyectos manejables más pequeños. Dividir las tareas grandes permite que los empleados entiendan cómo encajan sus labores individuales en el gran cuadro general y maximiza la participación, reduciendo al mismo tiempo las exigencias temporales de cualquiera de ellos en particular. Wainwright logró citar más de 50 mejoras implementadas por empleado al año, rebasando con mucho las de la mayoría de las compañías estadounidenses y japonesas.

## Motivación

Entender el comportamiento y la motivación de los seres humanos constituye un elemento importante del “conocimiento profundo” que Deming propuso y que se analizó en el capítulo 2. Él decía que la motivación era principalmente intrínseca (interna) y desconfiaba de las formas de motivación externas, como los incentivos y las bonificaciones. Aunque se han realizado miles de estudios en el transcurso de los años sobre sujetos humanos y animales con la intención de definir y depurar el concepto de motivación, éste sigue siendo un fenómeno complejo que todavía no se entiende en forma cabal. A medida que los directivos y gerentes que trabajan en un ambiente de alto desempeño asumen las funciones de preparadores y facilitadores, sus habilidades para motivar a los empleados se vuelven aún más importantes.

Saul W. Gellerman definió la **motivación** como “el arte de crear las condiciones que permiten a cada uno de nosotros, con todos nuestros defectos, realizar nuestro trabajo con nuestro propio nivel máximo de eficiencia”.<sup>29</sup> Una definición más formal de la motivación es: “la respuesta de un individuo ante una necesidad que se siente”. Por tanto, un estímulo, o suceso activador, debe estimular la necesidad de responder ante él y generar así la respuesta misma. Por ejemplo, un trabajador a quien se le fija la meta o tarea de calidad de producir piezas con cero defectos puede sentir la necesidad de conservar su empleo. En consecuencia, lo motiva el estímulo del temor a perder su trabajo y responde produciendo cuidadosamente las piezas para alcanzar la meta de mantenerlo. Otro trabajador menos seguro quizá sienta la necesidad de aprobación por parte de sus compañeros o superiores y sea motivado por el incentivo del orgullo. Entonces, responde ante esa necesidad y ese estímulo produciendo piezas de gran calidad.

Los empleados desmotivados no existen, pero el sistema en el que trabajan puede obstaculizar o mejorar en gran medida la motivación. Los investigadores han propuesto muchas teorías y modelos para explicar cómo y por qué las personas se motivan. Una de ellas es una forma de describir, predecir y controlar lo que se observa en el mundo. Los modelos muestran en forma



gráfica o simbólica lo que una teoría dice en palabras. Con frecuencia, un modelo se asocia de modo tan estrecho con una teoría que los términos se usan en forma indistinta. Por ejemplo, la teoría bifactorial de Herzberg describe en su modelo dos categorías de factores, denominados de “mantenimiento” y “motivacionales”. Los factores de mantenimiento son condiciones que los empleados esperan, como un ambiente de trabajo seguro, un nivel razonable de seguridad en el puesto, supervisión y hasta un salario adecuado. Los trabajadores que se encuentran en estas condiciones se sentirán satisfechos, pero los factores de mantenimiento en general no ofrecen motivación para desempeñarse con más ahínco. Los factores motivacionales, como el reconocimiento, el progreso, el logro y la naturaleza del trabajo mismo son menos tangibles, pero motivan a la gente a sentirse más comprometida y satisfecha. De la teoría de Herzberg se deriva el concepto de enriquecimiento del trabajo. Con el enriquecimiento del trabajo los empleados experimentan una sensación de realización (satisfacción) por la terminación de cada ciclo de una tarea. La adquisición de habilidades interfuncionales, el trabajo en equipo y el empoderamiento creciente son formas de enriquecimiento del trabajo.

Las teorías y los modelos a menudo se clasifican de acuerdo con temas comunes. James L. Bowditch y Anthony F. Buono categorizan las teorías de la motivación como *basadas en el contenido, en el proceso y en el ambiente*.<sup>30</sup> Éstas se estudian en los cursos de administración tradicionales y se resumen en la tabla 4.3. En las ciencias conductuales, lo mismo que en las puras, determinar quién es el autor de una teoría es cada vez más difícil porque las ideas de muchos investigadores se superponen. Por tanto, la información de la tabla 4.3 apunta simplemente hacia uno o más nombres que se han asociado con el desarrollo de la teoría.

Las teorías de la motivación pueden aplicarse para apoyar un alto nivel de desempeño en cualquier organización. Por ejemplo, la propuesta de Herzberg señala que si se ignoran los factores de mantenimiento como la supervisión, las condiciones laborales, el salario, las relaciones con los compañeros, la condición social y la seguridad, se generará insatisfacción y ésta influirá en forma negativa sobre el ambiente laboral, mientras que si se mejoran los factores de motivación resultará un efecto positivo. Por tanto, el entendimiento y la aplicación de las teorías debe conducir a diseños más eficaces de los sistemas de trabajo y del ambiente laboral.

Existe una situación bastante desconcertante en el desarrollo teórico y práctico del concepto de motivación. En los últimos años se han realizado pocas investigaciones sobre conceptos

**TABLA 4.3**  
Clasificación  
de las  
teorías de la  
motivación

| Teoría de la motivación                                                                                                                                    | Pionero/desarrollador                                                        | Tipo de teoría                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teorías basadas en el contenido</b><br>Jerarquía de las necesidades<br>Motivación y mantenimiento<br>Teoría X-Y<br>n-Log, n-Af, n-Pod                   | Abraham Maslow<br>Douglas McGregor<br>Frederick Herzberg<br>David McClelland | Necesidad<br>Necesidad/satisfacción<br>Expectativas gerenciales<br>Necesidad adquirida |
| <b>Teorías basadas en los procesos</b><br>Preferencia-expectativa<br>Contingencias<br>Establecimiento de metas<br>Teoría de liderazgo de la ruta a la meta | Victor H. Vroom<br>Porter y Lawler<br>Edward Locke<br>Robert J. House        | Expectativa<br>Expectativa/recompensa<br>Meta<br>Meta                                  |
| <b>Teorías basadas en el ambiente</b><br>Condicionamiento operante<br>Equidad<br>Aprendizaje social/autoeficacia                                           | B. F. Skinner<br>J. Stacy Adams<br>A. Bandura;<br>Snyder y Williams          | Reforzamiento<br>Equidad<br>Aprendizaje social/autoeficacia                            |

o métodos modernos relacionados con la motivación. Sin embargo, el lugar de trabajo ha sido escenario de un cambio constante y caótico que ha producido nuevos desafíos motivacionales, como señalan Steers y sus colaboradores:

- Las compañías se reducen y amplían (a menudo al mismo tiempo, en diferentes divisiones o niveles de la jerarquía).
- La fuerza laboral se caracteriza por una diversidad cada vez mayor con necesidades y exigencias divergentes.
- La tecnología de la información ha cambiado con frecuencia tanto la forma como la ubicación de las actividades laborales.
- Nuevas formas organizacionales (como las que se encuentran en el comercio electrónico) son ahora lugares comunes.
- Los equipos redefinen la noción de jerarquía, lo mismo que las distribuciones de poder tradicionales.
- La contratación de trabajadores eventuales aumenta.
- La administración de trabajadores con conocimientos siguen dejando perplejos a los gerentes experimentados en diferentes industrias.
- La globalización y los retos de administrar más allá de las propias fronteras son ahora la norma en lugar de la excepción.<sup>31</sup>

Es evidente que el contenido caótico, el proceso y el ambiente de la motivación presentará nuevas exigencias tanto a los trabajadores como a los líderes y gerentes. En la medida en que sea posible controlar cualquiera de los factores de la motivación, será importante adecuar los métodos a las necesidades y la cultura de la organización lo mismo que a los empleados en lo individual. Nucor, por ejemplo, los motiva por medio de su innovadora estructura de compensación. American Express se concentra en ayudarlos a alcanzar una meta de desarrollo con un método llamado “clasifica y vincula” (sus encuestas a los empleados indican que el aprendizaje y el desarrollo son una prioridad). Cuando los gerentes asignan una tarea a alguien deben clasificar lo que hace y vincularlo con lo que es importante para esa persona.<sup>32</sup> Por tanto, al dejar que los empleados logren sus propios niveles de excelencia y valorarlos por lo que aportan, éstos se sentirán motivados para trabajar en la consecución de las metas organizacionales comunes.

## DISEÑO DE SISTEMAS LABORALES DE ALTO DESEMPEÑO

---

El diseño del trabajo debe proporcionar a los individuos la motivación tanto intrínseca como extrínseca para lograr los objetivos de calidad y de desempeño operacional. Las compañías punteras perciben el diseño de los sistemas laborales en forma similar al diseño de sus productos y procesos medulares. Por ejemplo, Cargill Kitchen Solutions (CKS) (antes Sunny Fresh Foods), diseña sus sistemas laborales de modo que se subraye la seguridad, la calidad, la compensación, el reconocimiento y el desarrollo del empleado para apoyar el crecimiento individual y las metas de largo plazo de CKS. Muchos de sus sistemas laborales son únicos en el sector. Entre ellos se encuentra un programa de “rampa interior” en el que se permite a los empleados nuevos trabajar durante una cantidad específica de horas sólo para que aprendan su trabajo y se reduzcan al mínimo las posibilidades de lesiones repetitivas por estrés; y un sistema de rotación por medio del cual los empleados pasan a otra estación de trabajo cada 20 minutos. Este formato garantiza que entiendan y respondan a los aspectos de los productos relacionados con la calidad en cualquier etapa del proceso y que entiendan a sus clientes internos; también combate el aburrimiento, reduce las lesiones repetitivas por estrés y fomenta el aprendizaje. Además, CKS se vale

de un sistema de “amigos” en el que se coloca a los nuevos empleados junto a otros más experimentados que tienen un alto nivel de desempeño y que funcionan como modelos de excelencia operacional y competencias conductuales.

## Diseño del trabajo y del puesto

El **diseño del trabajo** se refiere a la forma en que se organiza a los empleados en unidades formales e informales, como departamentos y equipos. El **diseño del puesto** alude a las responsabilidades y tareas que se asignan a los individuos. Tanto el diseño del trabajo como el del puesto son vitales para la eficiencia organizacional y la satisfacción personal. Por desgracia, los gerentes con frecuencia no entienden las necesidades de los trabajadores. En un estudio de investigación se descubrió que las cinco necesidades principales de los empleados son un trabajo interesante, el reconocimiento, sentirse “partícipes”, la seguridad y la remuneración. Sin embargo, los gerentes consideraban que la remuneración era la necesidad número uno. En muchas compañías se entiende que la mejor manera de influir sobre la satisfacción laboral y motivar a los trabajadores es hacer que los empleos sean gratificantes, lo que supone introducir variedad en las actividades, enfatizar la importancia y la trascendencia del puesto, proporcionar más autonomía y empoderamiento, y dar una retroalimentación significativa.

Hackman y Oldham<sup>33</sup> propusieron una teoría interesante que nos ayuda a entender la influencia que el diseño del puesto ejerce sobre la motivación, la satisfacción y la eficacia organizacional. Su modelo se ha validado en numerosos entornos empresariales y sugiere que hay cinco características medulares del diseño del puesto que influyen sobre tres estados psicológicos cruciales, que a su vez generan resultados en el trabajo. Estas características esenciales del diseño del puesto son:

1. *Trascendencia de la tarea*: el grado en que la tarea hace que los empleados sientan que causan un impacto considerable en la organización o el mundo, por ejemplo, resolver el problema de un cliente en lugar de sólo archivar papeles.
2. *Identidad de la tarea*: percepción que el trabajador tiene de la tarea como un todo, una parte identificable del trabajo de principio a fin, por ejemplo, construir todo un componente en lugar de efectuar una pequeña tarea repetitiva.
3. *Variedad de habilidades*: exigencia que el puesto impone al trabajador para que éste recurra a diversas habilidades y talentos, por ejemplo, las destrezas físicas para tornear una pieza y las capacidades mentales para utilizar una computadora y dar seguimiento a los indicadores de calidad.
4. *Autonomía*: grado de libertad, independencia y control personal que la tarea permite ejercer sobre el trabajo, como ser capaz de detener una línea de producción para resolver un problema.
5. *Retroalimentación del puesto*: disposición de información clara y oportuna sobre la eficacia del desempeño del individuo, no sólo de los supervisores, sino también de indicadores que el trabajador podría establecer en forma directa.

Los altos niveles de variedad de habilidades, identidad y trascendencia de la tarea crean un estado psicológico de “sentido experimentado” (la necesidad psicológica de sentir que el trabajo es una aportación significativa para la organización y la sociedad). El alto nivel de autonomía conduce al estado psicológico de “responsabilidad experimentada” (la necesidad de ser responsables de la calidad y cantidad del trabajo producido). Por último, la retroalimentación del puesto crea el estado psicológico de “conocimiento de los resultados” (la necesidad de saber cómo se evalúa el trabajo y los resultados de la evaluación). En conjunto, estos estados psicológicos conducen a los logros laborales fundamentales de la motivación del empleado, la satisfacción con el crecimiento, la satisfacción general en el puesto y la eficiencia en el trabajo. El modelo propone

que si los gerentes quieren mejorar la motivación, la satisfacción y la eficiencia del empleado deben esforzarse por mejorar el sentido del trabajo, la responsabilidad y el conocimiento de los resultados mejorando para ello las cinco características esenciales del puesto.

En los sentidos primario y secundario, la calidad se relaciona con estas cinco características esenciales del puesto. La calidad de un producto o servicio aumenta sin duda debido a la dedicada aplicación de las habilidades del trabajador, que mejoran por la identidad de la tarea y una sensación de trascendencia de la misma. En forma más directa, la calidad del trabajo mejora con un diseño del puesto que incorpore autonomía y retroalimentación en relación con las características de la calidad. Los resultados medulares de un elevado nivel de satisfacción general en el puesto y de eficiencia en el trabajo pueden verse entonces como resultados que definen y refuerzan la calidad excelente.

Un ejemplo que ilustra el modelo de Hackman y Oldham deriva de las experiencias de una de sus discípulas. Ella estudiaba Humanidades en la universidad y había trabajado en el museo de arte de la ciudad.

Después de estar ahí durante tres años, pude trabajar en forma más autónoma, resolver problemas, emprender medidas para solucionarlos y asumir la iniciativa de mejorar mi puesto. Orientada por la del museo y la misión de mi departamento, me sentí facultada para hacer cambios o aplicar medidas para alcanzar las metas estratégicas del museo. Luego de un tiempo, aprendí que mi puesto no tenía que ver enteramente con seguir procedimientos estrictos. Era una verdadera epifanía para mí determinar que podía tomar decisiones y pensar por mí misma para beneficiar a un visitante, un voluntario, un colaborador, etc. Por ejemplo, cada año en mayo, el museo recibe una oleada de visitas escolares. Es el periodo de mayor movimiento con grupos escolares que hacen visitas todos los días, de martes a viernes, de una hora o media hora. Cuantos más años pasaba trabajando en estos periodos críticos, mejor preparada estaba para promover cambios positivos para la “crisis de primavera”. Hace dos años, el museo presentó una exposición de artefactos egipcios, la cual cabía esperar que atrajera muchas visitas escolares. Al colaborar con otros departamentos, como seguridad y marketing, ayudé a implementar recorridos escolares los lunes cuando normalmente cerramos al público y aliviar así algunos de los problemas asociados con la alta demanda.<sup>34</sup>

Sus comentarios muestran una autonomía facilitada por el empoderamiento. Su ejemplo de beneficiar a clientes, voluntarios y compañeros de trabajo demuestra una trascendencia y una identidad de la tarea, lo mismo que una variedad de habilidades. Ella experimentó con claridad el sentido y la responsabilidad del trabajo. Aunque la retroalimentación no se aborda directamente, es posible suponer que recibió apoyo de los grupos de interés respecto de sus experiencias y su aportación para lograrlas. Este ejemplo muestra de modo particular la importancia del diseño del trabajo en los empleos que tienen mucho contacto directo con el cliente, pero se aplica también a los de otro tipo como la manufactura, donde puede resultar más difícil transmitir la trascendencia de la tarea.

Hay varios métodos comunes de diseño del trabajo (ampliación del puesto, rotación de puestos y enriquecimiento del trabajo) que se basan en este modelo. Al parecer, IBM fue la primera compañía que utilizó la **ampliación del puesto**, ya que expandió las funciones de los trabajadores para que comprendieran varias tareas y no una sola de bajo nivel. Este método redujo la fragmentación de los puestos y en general resultó en menores costos de producción, mayor satisfacción de los trabajadores y calidad elevada, pero exigió tasas salariales más altas y la compra de más equipo de inspección. La **rotación de puestos** es una técnica para que los trabajadores en lo individual aprendan varias tareas pasando de una a otra. Su objetivo es renovar el interés o la motivación del individuo y complementar sus habilidades. Sin embargo, varios estudios demostraron que su ventaja principal era que aumentaban las habilidades de los

trabajadores, y podía esperarse poco beneficio motivacional.<sup>35</sup> Por último, el **enriquecimiento del trabajo** supone una “carga de trabajo vertical” en la que se otorga a los empleados más autoridad, responsabilidad y autonomía en lugar de más trabajo o una labor diferente que realizar.

Garvin citó un ejemplo interesante de cómo los directivos japoneses del sector de los aires acondicionados perciben el enriquecimiento del trabajo como algo importante para la calidad.<sup>36</sup> En Japón, a los trabajadores recién contratados se les capacita de modo que puedan desempeñar cada puesto en la línea de producción antes de asignárseles finalmente a uno solo. La capacitación con frecuencia requiere de 6 a 12 meses, en comparación con el periodo estándar de uno a dos días para los trabajadores de producción recién contratados en las compañías estadounidenses fabricantes de aires acondicionados. La ventaja de esta capacitación “enriquecida” es que hay mayores probabilidades de que los trabajadores sigan un defecto hasta su fuente y con frecuencia propongan soluciones para los problemas porque entienden todo el proceso de principio a fin. El enriquecimiento del trabajo se ha utilizado con éxito en muchas empresas, de modo notable en AT&T, que experimentó mejores actitudes y desempeño de sus empleados, lo mismo que en Texas Instruments, IBM y General Foods.

En la era moderna, dominada por la tecnología, la naturaleza del trabajo cambia constantemente. Los trabajadores actuales de reciente ingreso, acostumbrados a utilizar Facebook y teléfonos inteligentes, también explotan la tecnología contemporánea como los blogs y los wikis (sitios web editables) en sus ambientes laborales. Por ejemplo, cerca de 1 500 empleados de la empresa financiera Dresdner Kleinwort Wasserstein utilizan espacios virtuales para crear, editar, comentar y revisar proyectos en tiempo real. Otro ejemplo es Basecamp®, un servicio de gestión de proyectos colaborativo que permite a grupos de personas publicar mensajes y archivos, crear listas de actividades y establecer las bases de un proyecto, todo en simples páginas web privadas. Una empresa reduce el tiempo para realizar un proyecto de rediseño a gran escala desde al menos dos años hasta cerca de ocho meses. Las nuevas capacidades de utilización de Basecamp® para la colaboración interactiva en cualquier parte y momento están disponibles ahora por medio de una aplicación para i-Phone®.<sup>37</sup> Por tanto, los gerentes enfrentarán nuevos retos para diseñar trabajos y puestos que sean efectivos para la consecución de las metas y los objetivos organizacionales lo mismo que para motivar y satisfacer a la gente en sus empresas.

## Empoderamiento

**Empoderamiento** significa simplemente dar autoridad a la gente: para tomar decisiones con base en lo que consideren que es correcto, tener control sobre su trabajo, asumir riesgos, aprender de los errores y fomentar el cambio. Es una modificación de responsabilidad sobre las decisiones que corre de manera descendente en una organización, desde la dirección hasta los trabajadores en el piso de producción o los de servicios en las líneas frontales. El empoderamiento exige que los empleados salgan de sus funciones tradicionales y tomen decisiones que antes tomaban los gerentes.<sup>38</sup> Además exige, como dijo alguna vez la dirección de Wainwright Industries, “una creencia y confianza sinceras en la gente”.

Desde hace mucho se ha reconocido la necesidad de empoderar a toda la fuerza laboral para que la calidad tenga éxito. Juran escribió que “en términos ideales, el control de calidad debe delegarse a la fuerza laboral en la mayor medida posible”.<sup>39</sup> Cinco de los 14 principios de Deming se relacionan directamente con la noción de empoderamiento:

**Principio 6:** Establecer la capacitación.

**Principio 7:** Enseñar e instituir el liderazgo.

**Principio 8:** Eliminar el miedo. Crear confianza. Crear una atmósfera para la innovación.

**Principio 10:** Eliminar las exhortaciones para la fuerza laboral.

**Principio 13:** Fomentar la educación y el mejoramiento personal de todos.<sup>40</sup>

Estos principios sugieren que los gerentes necesitan hacer que los trabajadores participen en forma más directa en los procesos de toma de decisiones, dándoles por tanto la seguridad y la confianza para realizar estas acciones y proporcionándoles tanto las herramientas como la capacitación necesarias.

Abundan los ejemplos de empoderamiento. En AT&T, los ingenieros de diseño tienen la autoridad para detener un diseño, y los operadores de línea pueden interrumpir la línea de producción si detectan un problema de calidad. En los hoteles Ritz-Carlton, cada empleado puede gastar hasta 2 000 dólares para satisfacer a un cliente. En virtud del elevado nivel de empoderamiento que se da a los individuos y los equipos en Texas Nameplate, la compañía disolvió su departamento de control de calidad, asignando las actividades de éste a varias personas que realizan la labor. Los trabajadores en la operación de envases de Coors Brewery evalúan mutuamente su desempeño y hasta revisan, entrevistan y contratan a nuevo personal para la línea de producción. Una de las plantas de Corning Glass sustituyó 21 puestos diferentes por uno “especializado” y dio a los equipos de empleados una autoridad amplia sobre la programación de la producción y la división del trabajo.

El empoderamiento beneficia a los clientes que compran los productos y servicios de la organización. Por ejemplo, los empleados empoderados reducen los trámites burocráticos de los clientes —como buscar la firma de un supervisor—, lo cual hace que sus transacciones sean más expeditas y agradables. En Motorola, por ejemplo, los representantes de ventas tienen autoridad para reemplazar los productos defectuosos hasta seis años después de la compra, una decisión que antes requería la aprobación de la alta dirección. Anne Mulcahy, ex directora ejecutiva de Xerox, describió los beneficios del empoderamiento con un ejemplo sobre los representantes de servicio que manejan las llamadas de los clientes y toman pedidos de provisiones:

Es un trabajo exigente que por tradición no ha incluido mucha flexibilidad. Pues bien, tuvimos verdaderos problemas en uno de nuestros centros de servicio telefónico hace algunos años. La eficiencia y la moral estaban por los suelos; el ausentismo y la rotación de personal eran elevados. Y cuando los gerentes se ponían estrictos, las cosas sólo empeoraban. Así que probamos algo radicalmente distinto: pedimos a los representantes que establecieran sus propios programas de actividad. Después de esto, todos nuestros indicadores se orientaron en la dirección correcta.<sup>41</sup>

Los empleados empoderados deben tener la sabiduría para saber qué hacer y cuándo hacerlo, la motivación y las herramientas adecuadas para hacerlo.<sup>42</sup> Estos requisitos quizás impliquen cambios importantes en los sistemas de trabajo; en concreto, los siguientes:

- Es preciso proporcionar a los empleados educación, recursos y aliento.
- Es necesario examinarse las políticas y los procedimientos para que no haya restricciones innecesarias en la capacidad de los empleados para servir a los clientes.
- Debe fomentarse una atmósfera de confianza y no una de resentimiento y castigo por el fracaso.
- Es preciso compartir la información en lugar de guardarla celosamente como un recurso de control y poder.
- Los trabajadores necesitan sentir que sus esfuerzos son deseados y necesarios para el éxito de la organización.
- Es imprescindible dar a los gerentes el apoyo y la capacitación necesarios para que adopten un estilo de liderazgo “más flexible”.



- Es preciso capacitar a los empleados con la cantidad de libertad que se les permita tener. La formulación de reglas para la toma de decisiones y de escenarios de representación de papeles son formas excelentes de enseñarles.<sup>43</sup>

El empoderamiento también significa que líderes y gerentes deben renunciar a una parte del poder que antes tenían. Este cambio produce en la gerencia miedo de que los trabajadores abusen de este privilegio. Sin embargo, la experiencia demuestra que los trabajadores de línea frontal en general son más conservadores que los gerentes. Por ejemplo, las compañías que han empoderado a grupos de empleados para evaluar el desempeño y conceder aumentos de sueldo a sus compañeros han descubierto que son mucho más estrictos de lo que eran los gerentes.

El empoderamiento obliga a los gerentes a asumir nuevas responsabilidades. Deben contratar y desarrollar a personas capaces de manejarlo, alentar que se asuman riesgos y reconocer los logros. También es importante proporcionar a los empleados información sobre las finanzas de la compañía y las repercusiones de las decisiones que resulten del empoderamiento. En la planta de DuPont, en Delaware River, la dirección comparte las cifras de costos con todos los trabajadores.<sup>44</sup> Al hacerlo, la dirección considera que los trabajadores pensarán más por sí mismos y se identificarán con las metas de la compañía. Para ayudar a los empleados a tomar decisiones sobre los asuntos que influyen sobre la producción, el gerente de un departamento en la planta de Eastman Chemical, en Texas, presentó a los operadores un informe financiero diario que mostraba cómo influían sus decisiones en el balance general. En consecuencia, las ganancias por departamento se duplicaron en cuatro meses y la calidad mejoró en 50% cuando los empleados propusieron mejoras para ahorrar costos.<sup>45</sup>

David Geisler propone que lo que tradicionalmente se entiende por empoderamiento no permite que los empleados utilicen al máximo sus habilidades y talentos.<sup>46</sup> Promueve el concepto de **autodeterminación** como una extensión del empoderamiento y argumenta que la eficiencia individual y organizacional ocurre cuando se permite que los empleados alcancen sus propios niveles de excelencia, y que el poder personal surge cuando ellos están seguros de que la organización se encuentra libre de barreras, se les valora por lo que aportan y se les deja expresarse.

## Trabajo en equipo

Quizás uno de los cambios organizacionales más importantes que ha resultado de la calidad total sea el trabajo en equipo. Una sola persona pocas veces tiene los conocimientos o la experiencia suficientes para entender todos los aspectos de los procesos más importantes; por tanto, los métodos basados en el trabajo en equipo son esenciales para lograr la excelencia en la calidad y el desempeño. Los equipos, y la necesidad de habilidades conjuntas como la cooperación, la comunicación y la toma de decisiones en grupo, representan un cambio fundamental en la forma en que se realiza el trabajo en Estados Unidos y la mayoría de los países del mundo occidental.

Un **equipo** es un grupo de personas que trabajan juntas y comparten labores y responsabilidades.<sup>47</sup> El trabajo en equipo elimina las barreras entre individuos, departamentos y funciones de línea y de personal, acción que se recomienda en uno de los 14 principios de Deming. Los equipos brindan a los individuos oportunidades para resolver problemas que tal vez podrían solucionar por su cuenta. Los empleados que participan en las actividades se sienten más empoderados, están más satisfechos con el ritmo de mejoramiento de la calidad en sus compañías y reciben mejor capacitación en habilidades relacionadas con el trabajo y con la resolución de problemas. Los equipos también ayudan a las organizaciones a aprovechar las diversas ideas, culturas y formas de pensar de los empleados.

Los equipos fomentan una participación y una interacción que fluyen con total libertad entre sus integrantes. FedEx cuenta con miles de equipos de “Acción en favor de la calidad”; la División de Aerotransporte y Aviones Cisterna de Boeing tiene más de 100 equipos de productos integrados (EPI) que por lo común están conformados por representantes del departamento de ingeniería, trabajadores, clientes y proveedores. Granite Rock, con menos de 400 empleados, tiene cerca de 100 equipos de funcionamiento, que van de 10 equipos en favor de la calidad corporativa hasta equipos encargados de los proyectos, de compras, de trabajo y de funciones, compuestos por personas que realizan el mismo trabajo en diferentes sitios.

Los equipos realizan diversas actividades relacionadas con la resolución de problemas, como determinar las necesidades de los clientes, crear un diagrama de flujo para estudiar un proceso, hacer ejercicios de lluvia de ideas para descubrir oportunidades de mejoramiento, elegir proyectos, recomendar acciones correctivas y dar seguimiento a la eficacia de las soluciones. Los equipos también asumen muchas funciones gerenciales tradicionales. Por ejemplo, contratar a sus propios trabajadores, aprobar las refacciones de los proveedores, elegir un equipo y manejar presupuestos.

Existen muchos tipos de equipos en diferentes empresas y sectores industriales (véase la figura 4.2 para conocer un ejemplo de equipos en Baptist Hospital, Inc.). Entre los más comunes están los siguientes:

- *Equipos gerenciales:* integrados principalmente por los gerentes de varias funciones, como los departamentos de ventas y producción, que coordinan el trabajo entre equipos.
- *Equipos de trabajo natural:* se organizan para efectuar labores completas en lugar de un trabajo especializado, como una línea de ensamblaje.
- *Equipos autogestionados (EAG):* especialmente empoderados, se definen como “un grupo de empleados muy capacitados, de entre 6 y 18 integrantes, en promedio, responsables por completo de producir un segmento debidamente definido de trabajo terminado —también se conocen como **equipos de trabajo autodirigidos**. El segmento podría ser un producto final, como un refrigerador o cojinetes de bolas; o un servicio, como una reclamación de seguros completamente procesada. También podría ser un producto o servicio completo pero intermedio, como el motor terminado de un refrigerador, el fuselaje de una aeronave o los diagramas de circuitos de un televisor”.<sup>48</sup>
- *Equipos virtuales:* sus integrantes se comunican por computadora, se turnan el liderazgo y actúan más rápido o despacio según sea necesario.<sup>49</sup> Recurren a una combinación de computación en nube, correo electrónico, videoconferencias y tecnologías que les permiten compartir computadoras para realizar su trabajo.

FIGURA 4.2      Equipos en el Baptist Hospital, Inc.

| Personas                                                                                                                                                                                                 | Servicio                                                                                                                                                                                                         | Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crecimiento                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo de la Baptist University<br>Comité de planificación educativa<br>Equipo de prestaciones para empleados<br>Ideas brillantes<br>Consejo de diversidad<br>Fe en acción<br>Operación de adolescentes | Equipos para la lealtad del paciente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cultura</li><li>• Comunicación</li><li>• Lealtad del cliente</li><li>• Lealtad del médico</li><li>• Lealtad del empleado</li></ul> | Equipos de excelencia clínica: <ul style="list-style-type: none"><li>• Miocardio agudo</li><li>• Insuficiencia cardiaca congestiva</li><li>• Neumonía</li></ul> Equipo de integridad en el cuidado de la piel<br>Equipo de evento de medicación<br>Comité para el ambiente de atención | Equipos de ciclo de ingresos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento de pagos</li><li>• Registro de pacientes</li><li>• Facturación y cobros</li><li>• Establecimiento de precios para la atención médica aplicada</li><li>• Documentación y codificación</li><li>• Cargos tardíos/perdidos</li><li>• Lista de precios</li></ul> | Líneas de servicio: <ul style="list-style-type: none"><li>• Oncología</li><li>• Cardiología</li><li>• Ortopedia</li></ul> |

Fuente: Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary. National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, 2003. Cortesía de Ava Abney, Vicepresidenta de Calidad y Servicio, Baptist Health Care. Reproducida con autorización.

- *Círculos de calidad*: equipos de empleados y supervisores que se reúnen en forma regular para abordar problemas relacionados con el trabajo y con la calidad y la productividad.<sup>50</sup>
- *Equipos de resolución de problemas*: se reúnen para solucionar un problema específico y luego se desintegran. (La diferencia entre éstos y los círculos de calidad es que estos últimos por lo general siguen existiendo durante un periodo mucho más prolongado.)
- *Equipos por proyecto*: tienen la misión específica de desarrollar algo nuevo o realizar una tarea compleja. (Se han utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, y quizá desde antes. Sin embargo, ganaron recientemente mucha importancia y respeto en el contexto de la metodología Six Sigma.)

Los equipos gerenciales, los de trabajo natural, los autodirigidos y los virtuales por lo común trabajan en actividades de negocios rutinarias (dirigir una organización, fabricar un producto o diseñar un sistema electrónico) y forman parte integral de la empresa y el diseño del trabajo. Por otra parte, los círculos de calidad, los equipos de resolución de problemas y los que son por proyecto trabajan más en forma contingente en tareas o problemas determinados, con frecuencia relacionados con el mejoramiento de la calidad. Además, los de trabajo natural, los autodirigidos y los círculos de calidad en general son *intraorganizacionales*; es decir, sus integrantes provienen del mismo departamento o la misma función. Los equipos gerenciales, los de resolución de problemas, los virtuales y por proyecto son *interfuncionales*: trabajan en tareas o procesos determinados que rebasan de modo transversal los límites de varios departamentos al margen de su sede en la organización. Un ejemplo de equipo interfuncional es el método de desarrollo de vehículos automotores por medio de equipos de plataforma que Chrysler introdujo.<sup>51</sup> Por primera vez en la industria automotriz, este método reunió a profesionales de ingeniería, diseño, control de calidad, manufactura, planificación de negocios, gestión de programas, compras, ventas, marketing y finanzas para que trabajaran en conjunto a fin de lanzar al mercado un nuevo vehículo. En la actualidad, todos los fabricantes de automóviles desarrollan productos utilizando métodos de trabajo similares con equipos interfuncionales.

Los equipos virtuales representan para los gerentes desafíos especiales.<sup>52</sup> Su conformación exige prestar especial atención a los aspectos relacionados con la comunicación, la tecnología, el financiamiento y el liderazgo. Por ejemplo, el líder del equipo debe ser capaz de abordar asuntos que quizá no encontraría en los equipos tradicionales. Una de sus desventajas más grandes es la falta de experiencia de sus integrantes para trabajar juntos. No son conscientes de las normas de trabajo de cada persona y no pueden examinarlas en forma tan consistente como lo hacen los equipos tradicionales. Es posible superar este problema creando acuerdos de operación entre todos los integrantes, detallando lo que se comprometen o no a hacer. Otro factor es la comunicación, que resulta más compleja, debido a que el lenguaje corporal, la inflexión de la voz y otros indicadores se eliminan. Por ende, sus integrantes deben tener posibilidades de destacar al proponer sus propias ideas y entender la información que los demás intentan transmitir.

Los círculos de calidad fueron una de las primeras modalidades de equipos que se enfocaron de manera especial en la calidad. Aunque se hicieron populares e implementaron en forma generalizada en Japón desde principios de la década de 1960 aproximadamente y se atribuyen a Kaoru Ishikawa, de la Universidad de Tokio, la historia indica que el concepto lo instrumentó primero Daniel Willard en el sistema ferroviario de Baltimore y Ohio como parte del “Plan de cooperación”, que inició a partir de reuniones conjuntas entre trabajadores y dirección, ideadas para presentar y evaluar asuntos y sugerencias relacionados con la calidad en el servicio.<sup>53</sup> La Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ) estimó que el registro en círculos de calidad en Japón creció de 400 integrantes en 1962 a 200 000 en 1968 y a más de 700 000 en 1978. Los círculos de calidad surgieron en Estados Unidos a finales del decenio de 1960 y alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 1980, pero luego perdieron el favor de los ejecuti-

vos.<sup>54</sup> Buena parte de la decepción derivó de la imposibilidad de la dirección de las empresas para entender cómo implementarlos y manejarlos de modo adecuado. Sin embargo, representaron un punto de partida para muchas compañías estadounidenses que desarrollaron y pusieron a prueba ideas sobre el trabajo en equipo y la gestión participativa, y muchos aún están activos en la actualidad. Lo importante es que establecieron las bases para las modalidades de equipos más progresivas. Los círculos de control de calidad aún viven y gozan de buena salud en el ámbito internacional, sobre todo en Asia.<sup>55</sup>

**En el capítulo 9 se encuentran más detalles sobre la estructuración de equipos y la gestión de proyectos Six Sigma.**

Los equipos por proyecto son vitales para la metodología Six Sigma debido a su naturaleza interdisciplinaria. Los proyectos Six Sigma exigen diversas habilidades que van desde el análisis técnico hasta el desarrollo y la implementación de soluciones creativas. Por tanto, los equipos Six Sigma no sólo abordan problemas inmediatos, también ofrecen un ambiente para el aprendizaje individual, el desarrollo gerencial y el progreso profesional.

Sus líderes y sus integrantes requieren diversas habilidades.<sup>56</sup> Los líderes necesitan conocimientos y experiencia en:

- Manejo y resolución de conflictos
- Gestión de equipos
- Habilidades de liderazgo
- Toma de decisiones
- Comunicación
- Negociación
- Capacitación intercultural

El manejo de conflictos implica tratar en forma proactiva los desacuerdos que pueden ocurrir cuando dos o más expertos técnicos se reúnen. La gestión de equipos consiste en garantizar que los integrantes de un proyecto sigan enfocados en las metas, el marco temporal y los costos de su colaboración. Las habilidades de liderazgo exigen que el líder dirija el trabajo del equipo, lo que comprende su desarrollo, mientras hace gestiones en sentido ascendente con el patrocinador del proyecto y en dirección descendente con los equipos de otros proyectos y sus líderes. La toma de decisiones requiere que se tomen en forma oportuna las que son adecuadas. Durante el proyecto deben establecerse y mantenerse canales de comunicación. La negociación se necesita para asegurar los recursos esenciales para la consecución exitosa del proyecto. La capacitación intercultural puede comprender a los integrantes de otras nacionalidades o sencillamente a personas de diferentes ámbitos funcionales con puntos de vista divergentes. En cualquier caso, es importante que los miembros escuchen y aprendan acerca de las diferentes perspectivas sobre las metas compartidas de quienes integran el equipo y de otras personas que no forman parte de él y que quizá tengan ideas muy distintas sobre los asuntos que se consideran.

En comparación con las herramientas técnicas para recabar y analizar datos, las “habilidades suaves” —relacionadas con las personas, como la gestión de proyectos y la facilitación del equipo— son más difíciles de enseñar y aprender. Los integrantes requieren habilidades para participar en las reuniones en forma eficaz y la capacidad para establecer acuerdos con otras personas. Algunas reglas para sostener reuniones eficaces comprenden:<sup>57</sup>

- Usar agendas.
- Contar con un facilitador.
- Hacer minutas.
- Esbozar la siguiente agenda.
- Evaluar la reunión.
- Apegarse a la regla de los “160 kilómetros de distancia”.

También se sugiere el uso de agendas detalladas que contengan los temas, un enunciado sobre la importancia de cada uno, quién los presentará, tiempo estimado para cada tema y su modalidad, es decir, si se trata de un tópico para discusión, para tomar alguna decisión o informativo. Un facilitador puede mantener el ritmo temporal de la discusión y apegarla al objetivo, impedir que alguien domine o se pase por alto, y coadyuvar a que la discusión concluya. Un secretario que elabore las minutas puede registrar los temas, las decisiones y quién será responsable de las acciones emprendidas. Esbozar la siguiente agenda al final de la reunión sirve para establecer un plan de acción para progresar. La evaluación de la reunión incorpora un paso de mejoramiento continuo. Apegarse a la regla de los “160 kilómetros de distancia” exige el compromiso de concentrarse en la junta de manera tan clara que “a nadie en la reunión lo llamen a menos que sea tan importante que la interrupción ocurriría aun cuando el encuentro sea a 160 kilómetros del lugar de trabajo”.<sup>58</sup>

El acuerdo o el consenso entre los integrantes del equipo se alcanza con ayuda de la técnica de grupo nominal (TGN), que se desarrolló para proporcionar una forma de priorizar y enfocarse en los objetivos importantes del proyecto en la etapa de definición.<sup>59</sup> Una de sus principales ventajas consiste en que equilibra el poder de cada individuo relacionado con el proceso de decisión. Entre sus etapas fundamentales están las siguientes:

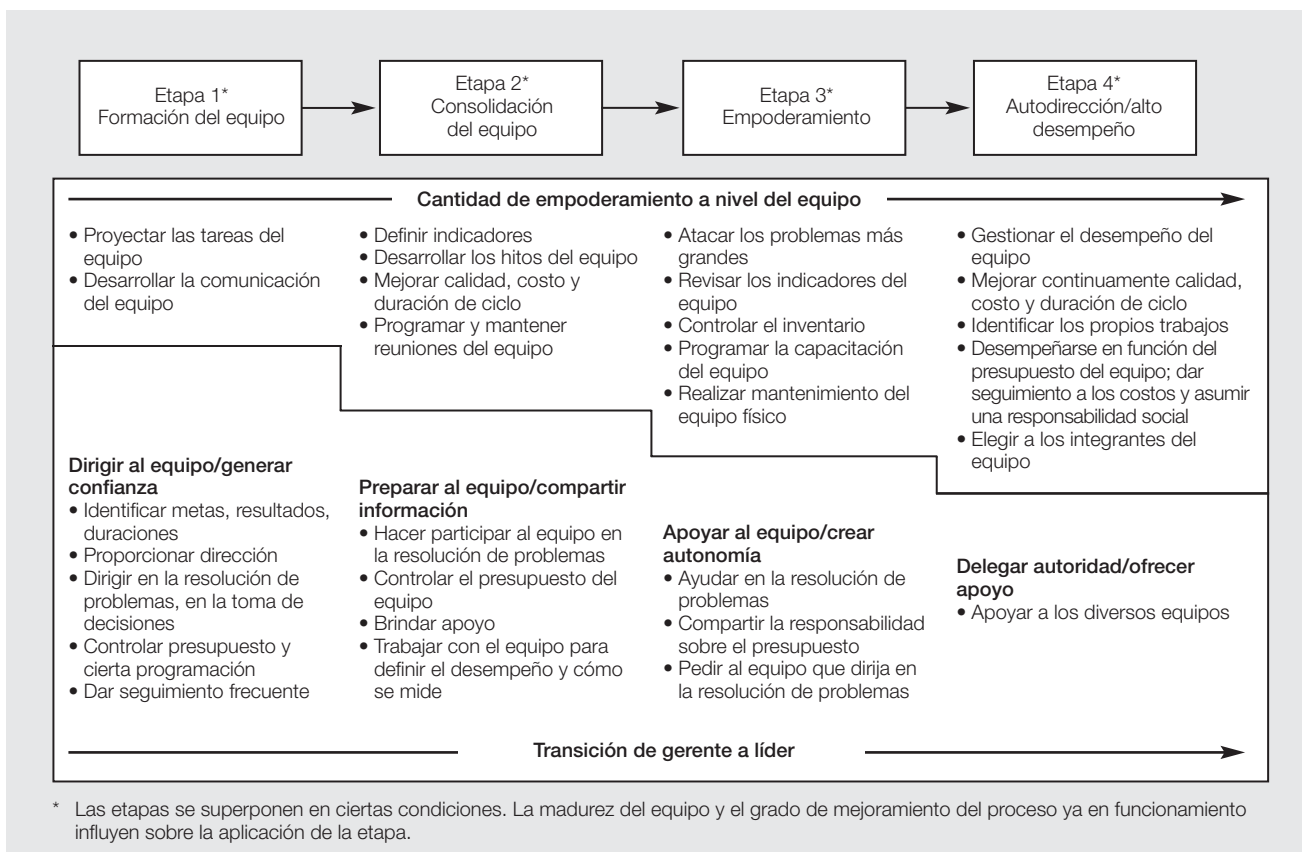
1. Solicitar que todos los participantes (por lo común entre 5 y 10 personas) escriban o digan qué problema o asunto consideran que es más importante.
2. Registrar todos los problemas o asuntos.
3. Desarrollar una lista maestra de problemas o asuntos.
4. Generar y distribuir a cada participante un formulario en el que se enumeren los problemas o asuntos sin un orden en particular.
5. Solicitar que cada participante califique los cinco principales problemas o asuntos asignando cinco puntos al problema que se considere más importante y un punto al menos importante de los cinco principales.
6. Hacer que concuerden los resultados sumando los puntos de cada problema o asunto.
7. El problema o asunto con la cifra más alta es el más importante para el equipo en su conjunto.
8. Discutir los resultados y generar una lista de calificación final para la planificación de acciones de mejoramiento del proceso.<sup>60</sup>

Este método constituye una forma democrática de tomar decisiones y ayuda a los individuos a sentir que han contribuido al proceso.

Además, los integrantes del equipo deben poseer una visión y habilidades conductuales compartidas. Una visión compartida unifica a un equipo y ofrece la motivación para implementar debidamente un proyecto o una iniciativa de cambio. Desarrollarla por lo general exige debates grupales al principio; por desgracia, los líderes sin experiencia con frecuencia evaden estas discusiones en un esfuerzo por mantener el proyecto en curso. Quienes tienen una orientación técnica rechazan las habilidades conductuales, pensando que son innecesarias para solucionar problemas técnicos.

Por lo común los equipos se forman en los entornos organizacionales por instrucción de un gerente, líder o cuerpo rector. Se establece un objetivo general (efectuar el proceso de acuerdo con ciertas pautas, poner a un hombre en la Luna en esta década, diseñar un procedimiento para elaborar galletas utilizando elfos como trabajadores, etc.). Posiblemente también se les asigne un marco temporal y se impongan límites en términos de recursos, si se trata de un equipo por proyecto.

Los equipos autogestionados (EAG) representan el mayor desafío. Las organizaciones que los utilizan por lo común llegan a ellos por dos rutas: inicio de operaciones de la organización con EAG desde el principio o transformaciones a partir de equipos con estructuras más limitadas. La segunda ruta es el siguiente paso lógico después de que otras modalidades de programas de com-

**FIGURA 4.3** Proceso de desarrollo del equipo de AyAC de Boeing

Fuente: Cortesía de Boeing Airlift and Tanker Programs.

promiso de los empleados llegan a su madurez. La figura 4.3 muestra el método que se usa en los programas de aerotransporte y aviones cisterna de Boeing para crear equipos autogestionados, como resultado de un acuerdo histórico entre la compañía y el sindicato para apoyar la participación y el empoderamiento de los empleados. Cierta evidencia de la eficacia de este proceso consiste en que el trabajo del equipo del avión C-17 con cola en forma cónica guarnecida de Boeing ganó en 2007 el primer lugar en la final de la Competencia Internacional por la Excelencia en el Trabajo en Equipo (International Team Excellence Competition), patrocinada por el Foro para la Excelencia de Equipos y Lugares de Trabajo (Team and Workplace Excellence Forum) de la ASQ.<sup>61</sup>

Los grupos atraviesan por un ciclo bastante predecible de formación y crecimiento, al margen de su responsabilidad y sus metas. Las etapas medulares del ciclo de vida de un equipo se conocen como *formación*, *conflicto*, *normalización*, *desempeño* y *terminación*.<sup>62</sup> La formación tiene lugar cuando se presenta a los integrantes del equipo, se reúnen y exploran los aspectos de su nueva tarea. El conflicto ocurre cuando los integrantes disienten respecto de las funciones del equipo y cuestionan su funcionamiento. La tercera etapa, normalización, sucede cuando se han resuelto los aspectos de la etapa anterior y los integrantes se ponen de acuerdo respecto de las funciones, reglas básicas y comportamiento aceptable para realizar el trabajo del equipo. La etapa cuatro, desempeño, caracteriza la fase productiva del ciclo de vida y en ella los integrantes cooperan para resolver los problemas y alcanzar las metas del trabajo que se les asignó. En la fase de terminación, el equipo da fin al proyecto, cumple satisfactoriamente con sus metas y se prepara para disolverse o pasar a otro proyecto.

Los equipos requieren varias actividades de liderazgo y mantenimiento, sobre todo cuando son grandes y el proyecto o la tarea son complejos. Las funciones comunes que los integrantes



deben asumir son la de defensor, patrocinador, líder, facilitador, controlador de tiempos, secretario e integrante. Los estudios han señalado que muchos de los problemas con que se topan los equipos se deben a las fallas en la “mecánica” de sus operaciones.<sup>63</sup> Entre los factores que contribuyen es posible mencionar la falta de aplicación de las habilidades de convocatoria, el uso inapropiado de agendas, la imposibilidad de determinar las funciones y responsabilidades de los integrantes, la falta de establecimiento y mantenimiento de reglas básicas y de comportamientos de facilitación apropiados. Otros han señalado que las fallas están arraigadas en las prácticas organizacionales (malas políticas, procedimientos tontos, falta de visión, sistema de recompensas mal concebido, metas confusas, funciones no resueltas, cultura contraria a los equipos); el liderazgo (inadecuado, retroalimentación e información insuficientes, herramientas incorrectas), y las barreras individuales/de equipo (necesidades no correspondidas, agendas ocultas, conflictos de personalidad, falta de confianza y de disposición al cambio).<sup>64</sup> Por tanto, los directivos y gerentes necesitan evaluar con todo cuidado cómo se introducen los equipos en sus organizaciones y abordar su conformación como un proceso de trabajo crucial.

Peter Scholtes, autoridad importante en el tema de los equipos para el mejoramiento de la calidad, propuso 10 elementos para la formación de equipos exitosos que ofrecen cierta orientación durante la etapa de formación y mitigan los aspectos que podrían generar un “conflicto”:

1. *Claridad en las metas del equipo.* Como base sólida, un equipo debe acordar una misión, un propósito y metas.
2. *Plan de mejoramiento.* Orienta al equipo para que determine los programas y detalles, y lo ayuda a decidir qué consejo, asistencia, capacitación, materiales y otros recursos necesitará.
3. *Funciones claramente definidas.* Todos los integrantes deben entender sus obligaciones y saber quién es el responsable de ciertos temas y tareas.
4. *Comunicación clara.* Los integrantes deben hablar con claridad, escuchar en forma activa y compartir información.
5. *Comportamientos benéficos para el equipo.* Los equipos deben alentar a sus integrantes a recurrir a las habilidades y prácticas eficaces para facilitar discusiones y reuniones.
6. *Procedimientos bien definidos para la toma de decisiones.* Los equipos deben utilizar datos como base para las decisiones y llegar a consensos sobre asuntos importantes.
7. *Participación equilibrada.* Todos deben participar, aportar sus talentos y compartir el compromiso con el éxito del equipo.
8. *Establecimiento de reglas básicas.* Determinar cuáles son los comportamientos aceptables e inaceptables.
9. *Conciencia del proceso del grupo.* Los integrantes deben mostrarse sensibles a la comunicación no verbal, entender la dinámica grupal y trabajar en los asuntos relacionados con el proceso del grupo.
10. *Uso del método científico.* Con procesos estructurados para la resolución de problemas, los equipos pueden hallar con mayor facilidad las causas originales de los problemas.<sup>65</sup>

## El ambiente en el lugar de trabajo

Dado que los empleados son un grupo de interés clave en cualquier organización, su salud, su seguridad y su bienestar general son factores importantes en el ambiente laboral. La salud y la seguridad siempre han sido prioridades en la mayoría de las empresas, pero las condiciones laborales se extienden ahora más allá de aspectos básicos como mantener segura y limpia el área de trabajo. Por ejemplo, conforme se aprende más sobre los trastornos relacionados con la ergonomía, como el síndrome de túnel carpiano y otras lesiones por tensión repetitiva, los empleadores tienen la responsabilidad aún mayor de incorporar factores de salud y seguridad en los esquemas de recursos humanos. FedEx enseña a los empleados a manejar productos peligrosos, levantar correctamente los paquetes pesados y conducir con seguridad. La División de Endocrinología Ethicon de Johnson & Johnson, en Blue Ash, Ohio, cuenta con un Centro de Bienestar provisto de salas de ejercicio y equipo para apoyar a los trabajadores en sus instalaciones de manufactura e investigación y desarrollo. Los empleados

pueden utilizar el centro antes o después de las horas de trabajo o durante sus descansos. Además, los que ensamblan productos reciben descansos “ergonómicos” regulares programados cada número de horas, donde se les pide que realicen ejercicios creados para prevenir las lesiones por movimientos repetitivos. En The Ritz-Carlton Hotel Company, SRL, los equipos por proyecto configuran la mejor combinación de tecnología y procedimientos para eliminar las causas de los problemas de seguridad. Otras de sus responsabilidades son proporcionar alojamientos cómodos a los trabajadores con discapacidades o asegurar que empleados y empleadas estén protegidos del acoso sexual de sus compañeros y de otras personas.

La mayoría de las compañías brindan muchas oportunidades que contribuyen a una buena calidad de la vida en el trabajo. Proporcionan asesoría personal y profesional, servicios de desarrollo profesional y empleabilidad, actividades recreativas o culturales, guarderías, permisos especiales por responsabilidades familiares o por servicios comunitarios, horarios de trabajo flexibles, servicios de recolocación y atención médica ampliada para jubilados. Graniterock, por ejemplo, financia comidas campestres y fiestas de la compañía a intervalos regulares. La mejor manera de determinar qué tipo de programas y prestaciones son más adecuadas para su fuerza laboral es simplemente preguntarle. Muchas empresas aplican encuestas a sus empleados para saber cuáles son las prestaciones que disfrutaban y cuáles les gustaría que la compañía ofreciera. Esto no sólo aumenta la satisfacción del trabajador, sino que también crea un compromiso.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

SAS Institute

SAS Institute, Inc., que ha aparecido reiteradamente en la lista de las “100 mejores empresas para trabajar” de la revista *Fortune*, se dedica al desarrollo de software de alta tecnología y tiene su sede en Cary, Carolina del Norte. En la persona de James Goodnight, SAS cuenta con un fundador y director general enfocado en la gente. Tal vez la política más reveladora de la empresa sea su jornada laboral obligatoria de siete horas. No se espera que los empleados sean “noctámbulos” del trabajo. El multimillonario Goodnight pone el ejemplo abandonando la oficina a las 5 p. m. en punto. Muchos de los espléndidos beneficios extra en el enorme campus corporativo se orientan hacia la familia y el estilo de vida, desde guarderías, salas de lactancia, una escuela Montessori y una preparatoria privada, hasta instalaciones deportivas de 55 000 pies cuadrados, masajes gratuitos, lavado gratuito del automóvil y bonificaciones de fin de año. ¿El salario? SAS tiene una rotación de cerca de 4% en un sector en el que 20% es la norma.<sup>66</sup>

## Aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral

La capacitación puede ser uno de los costos más grandes para una organización. No sorprende que sea el aspecto en el que muchas compañías se muestran renuentes a invertir. Sin embargo, las investigaciones indican que las empresas que gastan en gran medida en la capacitación de sus trabajadores superan en desempeño a aquellas que gastan considerablemente menos, según las medidas basadas en los rendimientos generales en el mercado de valores. Por tanto, un sistema sólido de desarrollo de la fuerza laboral es vital para un sistema laboral de alto desempeño.

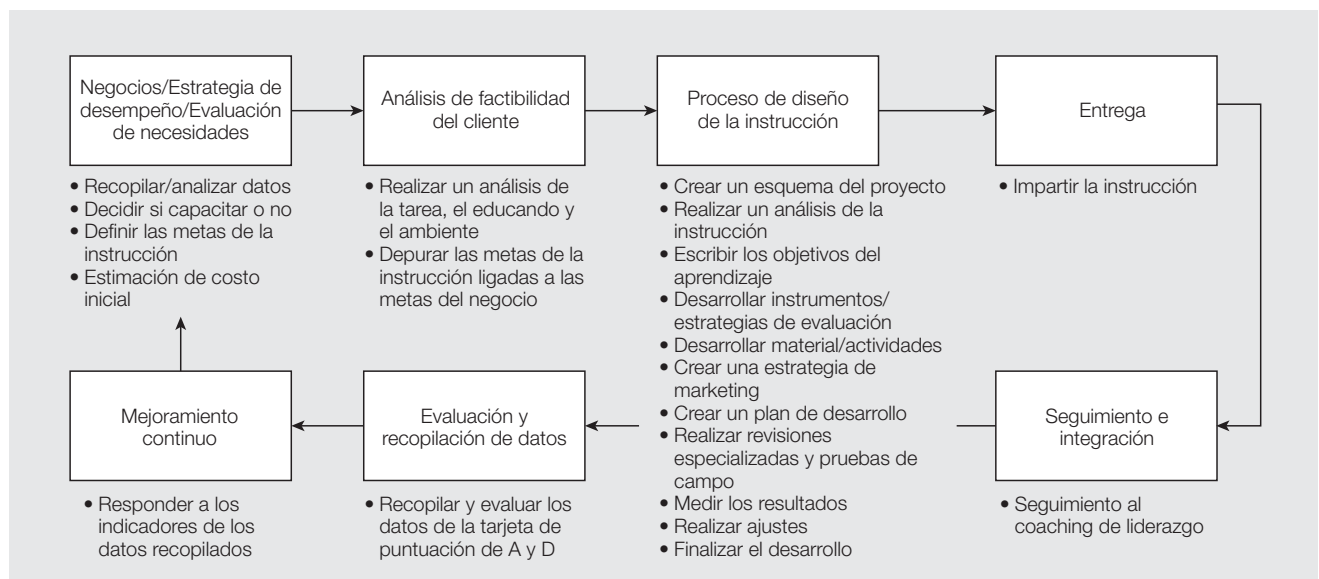
Los líderes en materia de calidad (Deming, Juran y Crosby) promovían en forma activa la capacitación y la educación en calidad. Dos de los 14 principios de Deming, por ejemplo, se dedican a estos temas. La capacitación y la educación deben enfocarse en lo que la gente necesita *saber* y en *cómo hacerlo*. La capacitación relacionada con la calidad en general comprende el conocimiento sobre calidad, liderazgo, gestión de proyectos, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, interpretación y uso de datos, observancia de las exigencias de los clientes, análisis de procesos, simplificación de procesos, reducción del desperdicio, abreviación de la duración de ciclos, prueba de errores y otros aspectos que influyen en la efectividad, eficacia y seguridad del empleado. Las necesidades de educación incluirían también habilidades básicas como lectura, redacción, lenguaje, matemáticas o computación.

Es importante garantizar que la capacitación aborde las necesidades organizacionales clave, contribuya a la misión y la visión de la empresa, se imparta en forma efectiva, y se evalúe y reforce en el trabajo. Los representantes del servicio al cliente en FedEx reciben cinco semanas de capacitación antes de hablar sin supervisión con un cliente. Antes de iniciarse en su puesto, cada nuevo empleado en Stoner, Inc., una pequeña empresa de propiedad familiar con menos de 50 trabajadores, realiza un programa de orientación de dos semanas. Además de capacitación en materia de ética y seguridad, los nuevos empleados pasan un día dando seguimiento estricto a cada puesto, lo que incluye pasar tiempo con el presidente de la empresa. La Universidad Bautista, rama de instrucción y capacitación interna de Baptist Hospital, Inc. (BHI), se utiliza como la principal fuente de capacitación de todos los empleados en BHI. A todos se les exige que reciban 60 horas de aprendizaje al año.

Los métodos de desarrollo de la fuerza laboral varían según la compañía y se aplican en diversas formas, como capacitación en el puesto o en aulas tradicionales. En algunos casos, los gerentes capacitan a sus trabajadores directamente en forma descendente empezando por el director general; en este método, Xerox fue pionera durante su transición hacia la calidad total. Otras se valen de la instrucción en aulas o de métodos autodidactas en los que se emplea tecnología, como el aprendizaje a distancia. Las compañías más pequeñas recurren a consultores externos. Aprovechando la tecnología actual y la demografía de sus empleados más jóvenes, restaurantes como Pal's Sudden Service y Chuck E. Cheese han experimentado con el uso de iPods para la capacitación.<sup>67</sup> La identificación e instrumentación de las oportunidades de adiestramiento debe abordarse como un proceso de negocios clave; en la figura 4.4, se aprecia cómo usa MEDRAD un proceso sistemático para diseñar, proporcionar y evaluar la educación y la capacitación.

El reforzamiento continuo del conocimiento obtenido es esencial. Muchas empresas envían a sus empleados a cursos, pero luego dejan que el conocimiento se pierda. El conocimiento nuevo puede reforzarse de varias formas. Motorola usa una preparación en el puesto; The Ritz-Carlton cuenta con reuniones de seguimiento para vigilar la eficacia de la instrucción; y realiza una sesión informativa diaria de "alineación de la calidad" en cada ámbito laboral. Durante

**FIGURA 4.4** Proceso de aprendizaje y desarrollo de MEDRAD



Fuente: MEDRAD, Malcolm Baldrige Application Summary (2003). National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce. Reproducida con autorización.

estas sesiones los empleados reciben instrucciones sobre cómo obtener la certificación de calidad dentro de la empresa. Los equipos de las áreas de trabajo establecen las normas de desempeño para la certificación de cada puesto. Por último, las compañías necesitan un método para evaluar la eficacia de la capacitación. The Ritz-Carlton exige que sus empleados aprueben exámenes por escrito y de demostración de habilidades. Otras empresas utilizan una evaluación en el puesto o pruebas en ambientes de trabajo simulados. Muchas miden los cambios conductuales y de actitudes. Sin embargo, la verdadera demostración de la eficacia de la capacitación son los resultados. Al establecer un vínculo entre capacitación y resultados las empresas pueden mostrar el impacto de la formación en la satisfacción del cliente e identificar las brechas en la capacitación.

## Compensación y reconocimiento

Los individuos se motivan de manera intrínseca y extrínseca. El diseño de trabajos y puestos interesantes, el empoderamiento, el trabajo en equipo y un ambiente laboral agradable proporcionan una motivación intrínseca, pero en última instancia hay que preguntarse invariablemente: “¿Y yo qué gano con eso?”. Por tanto, las organizaciones necesitan tener métodos de compensación y reconocimiento eficaces.

La **compensación** y el **reconocimiento** aluden a todos los aspectos relacionados con el salario y las recompensas, como ascensos, bonificaciones y reconocimiento, sea o no en términos monetarios, individuales y grupales. La compensación siempre es un asunto difícil, ligado estrechamente con el tema de la motivación y la satisfacción del empleado. Aunque el dinero puede ser un motivador, puede hacer que los empleados crean que se les trata de manera injusta y obliga a los gerentes a transmitir mensajes negativos. A la larga, mina la motivación intrínseca y crea situaciones de ganancia y pérdida simultáneas. Los objetivos de un sistema de compensación adecuado deben ser atraer y retener a los empleados, no desmotivarlos. Hay otros objetivos, entre ellos reducir la variación inesperada en el salario (piense en los principios de Deming) y fomentar la cooperación interna y no la competencia. La mayoría de las compañías aún recurren a los indicadores financieros tradicionales, como el crecimiento en las ganancias, la rentabilidad y la administración de costos, como base para la compensación; las más progresistas usan indicadores como satisfacción del cliente, prevención de defectos y reducción de la duración de ciclos para tomar decisiones relacionadas con la compensación.

Muchas organizaciones progresistas ahora basan la compensación en la tasa que en el mercado se paga a un individuo con capacidades probadas y luego realizan ajustes conforme éstas aumentan, lo mismo que las responsabilidades, la antigüedad y los resultados de negocios. MEDRAD, por ejemplo, basa su rango salarial en los precios del mercado y no en un proceso de evaluación en el puesto internamente enfocado. Un equipo por proyecto interfuncional desarrolló un sistema de compensación basado en el mercado que reforzó las metas y los objetivos de la compañía y paga un sueldo base que se ubica en el cuartil superior de puestos similares en el mercado. El equipo rediseñó la estructura salarial para:

- Retener y atraer a los individuos cuyo desempeño es elevado en todos los niveles de la empresa.
- Alinear a los individuos y los equipos con las metas corporativas.
- Respalda la cultura de MEDRAD, así como el crecimiento y desarrollo de sus empleados.
- Mantener la visión del salario base como uno de los componentes de la compensación total que también comprende el pago de incentivos variables, la participación en las ganancias, las prestaciones, así como otras recompensas y programas.

MEDRAD utiliza perfiles de función para hacer que correspondan todos los puestos con datos salariales de mercado. La nueva ecuación salarial combina el valor de mercado de un puesto determinado con las cualidades únicas del individuo. Cada puesto tiene ahora un rango de mercado con una zona meta. Su objetivo es mover a los empleados hacia su zona meta con el tiempo, sobre la base de su desempeño y experiencia.

Muchas compañías vinculan la compensación con los registros de seguimiento de la empresa, el desempeño de las unidades, el éxito de los equipos o los logros individuales.<sup>68</sup> El sueldo basado en el trabajo en equipo y la **participación en las ganancias**, donde todos los empleados comparten por igual los ahorros, son métodos populares. La compensación de los individuos a veces se liga a la adquisición de nuevas habilidades, a menudo en el contexto de un programa de mejoramiento continuo en el que se brindan a todos los empleados oportunidades de ampliar sus competencias relacionadas con el trabajo.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Nucor*

Nucor Corporation, el productor de acero más grande en Estados Unidos, es conocido porque logró con éxito atacar los problemas de calidad, productividad, participación y compensación mediante el uso de un sistema único de participación en las ganancias. Cuenta con más de 200 complejos de operaciones en América del Norte y el resto del mundo, y es uno de los mayores recicladores mundiales. Su filosofía de gestión se describe con claridad en su misión, en su sitio web:

Nucor está formada por más de 20 000 compañeros de equipo cuya meta es cuidar de nuestros clientes. Esto lo logramos al ser la compañía siderúrgica y de productos de acero más segura, de mayor calidad, con menores costos, más productiva y más rentable del mundo.

Estamos comprometidos con esto y al mismo tiempo buscamos ser promotores culturales y ambientales en las comunidades donde trabajamos. Lo logramos trabajando en conjunto.

Cuidar de nuestros clientes significa de todos ellos: nuestros empleados, nuestros accionistas y la gente que compra y usa nuestros productos.<sup>69</sup>

Aunque Nucor es una compañía multibillonaria, el personal de sus oficinas centrales consta sólo de 95 personas y mantiene una estructura organizacional relativamente sencilla, con sólo cinco niveles desde el director general hasta el empleado de primera línea. Nucor se jacta de que no cuenta con prestaciones corporativas ni lugares de estacionamiento, tampoco con planes vacacionales especiales o viajes en primera clase para los ejecutivos. Cuando los tiempos son difíciles, el salario de los directivos se reduce antes que el de los empleados de primera línea.

La compensación de Nucor en todos los niveles se basa en el salario por desempeño. En las fábricas, esto significa que el sueldo está ligado a la cantidad de toneladas de acero producidas diariamente. La compañía ha descubierto que esto genera salarios para los empleados por encima del promedio en el sector, así como niveles de productividad fenomenales. Al descender la toma de decisiones hacia los niveles más bajos de la organización se empodera a los empleados para que hagan cosas como detener la producción al ver un problema o hablar directamente con los clientes para explorar formas de mejorar la calidad. Se les da la libertad de fallar a fin de alentarlos a probar ideas nuevas.

Las relaciones con los empleados en Nucor se basan en cuatro principios claramente definidos:

1. La dirección está obligada a administrar a Nucor de tal modo que los empleados tengan la oportunidad de ganar de acuerdo con su productividad.
2. Los empleados deben sentir la confianza de que si realizan apropiadamente sus labores tendrán empleo mañana.
3. Los empleados tienen el derecho a ser tratados con justicia y deben creer que así será.
4. Los empleados deben tener un canal de apelaciones cuando consideran que se les trata en forma injusta.

Para destacar la importancia de los empleados como una parte vital de la cultura corporativa y su éxito continuo, la portada del informe anual de la compañía contiene los nombres de un segmento de sus empleados, en orden alfabético. En años pasados, Nucor presentó los nombres de sus 20 500 empleados repartidos sobre las primeras 14 páginas del informe.

Pese a los tiempos difíciles, como la reciente recesión económica de 2008 a 2010, Nucor ha mantenido su política de no despidos, como ha sido en su historial actual. Es posible hallar más datos sobre su historia en su sitio web en <http://www.nucor.com>.

El reconocimiento y las recompensas son motivadores poderosos. Pueden ser monetarios o no, formales o informales, individuales o grupales. Las recompensas podrían consistir en propinas, regalos promocionales, ropa, tiempo libre, placas y certificados o sencillas ceremonias de reconocimiento. En muchos casos, los empleados valoran más el reconocimiento sincero no monetario que el dinero o los regalos, que crean resentimiento entre los demás. Cualquiera que sea el reconocimiento, debe poseer el valor simbólico de que los empleados pueden inspirar a sus compañeros en el futuro. Un ejemplo es el programa “Atrapado haciéndolo bien”, en Pal’s Sudden Service. A cualquier integrante del personal o equipo que ha realizado una mejora en el trabajo o alguna contribución ejemplar en producción o servicio al cliente y se le descubre, se le reconoce con un elogio público por escrito por esa acción. Un miembro del personal, gerente o incluso un cliente o proveedor puede documentarlo en un formulario especial y publicarlo en el tablero de anuncios de la tienda.<sup>70</sup>

Los empleados entienden que sus esfuerzos marcan la diferencia, que la organización valora a su personal y se preocupa por sus éxitos, reforzando así su orgullo y su autoestima (recuerde el enfoque de Deming en “el orgullo y la felicidad” en el trabajo). Las empresas obtienen una mayor motivación, lealtad y esfuerzo, así como un mayor desempeño por parte de los empleados reconocidos, lo que mejora sus ventajas sobre los competidores.<sup>71</sup> La recompensa tiene beneficios importantes tanto para los empleados como para sus organizaciones. Constituye un medio visible para promover los esfuerzos por la calidad y decir a los empleados que la empresa valora sus esfuerzos, lo que estimula su motivación para mejorar.

No todas las personas valoran los mismos reconocimientos y recompensas. En un estudio del Conference Board se descubrió que una combinación de reconocimiento monetario y no monetario funciona mejor en el caso del personal administrativo y de los trabajadores por horas que para los directivos y empleados profesionales o técnicos; para estos grupos convienen más los incentivos basados en la compensación, como los bonos o las acciones de las compañías.<sup>72</sup> Por tanto, cualquier reconocimiento o recompensa debe adecuarse a las necesidades y los deseos específicos del segmento de empleados en cuestión.

Hay ciertas prácticas clave que conducen al reconocimiento y las recompensas eficaces:

- *Otorgar premios individuales y por equipo.* En The Ritz-Carlton, los premios individuales comprenden un elogio verbal y por escrito, así como las tareas más deseables del puesto. Los premios por equipo consisten en series de bonificaciones y compartir el sistema de gratuidad.
- *Ligar las recompensas con el desempeño medible.* ¡Cuando Custom Research, Inc., alcanza una meta corporativa específica se lleva de viaje a toda la compañía a destinos como San Francisco y Disney World!
- *Hacer que todos participen.* Los programas de reconocimiento deben estar disponibles para todas las personas en la organización, como los empleados de línea y gerenciales, y éstas deben participar en su diseño.
- *Impulsar comportamientos que respalden los valores organizacionales y el alto desempeño.* Las principales empresas reconocen y recompensan el comportamiento, no sólo los resultados. En la figura 4.5, se aprecian los diferentes tipos de mecanismos de reconocimiento y recompensa que utiliza Premier, Inc.
- *Publicar ampliamente los reconocimientos.* Muchas compañías reconocen a sus empleados por medio de boletines, certificados e insignias, desayunos y comidas especiales, además de acontecimientos anuales, como competencias. El hecho de hacer público el reconocimiento refuerza su trascendencia, y hacer que los altos ejecutivos se encarguen de ello transmite un mensaje importante de que realmente entienden y aprecian los esfuerzos de los empleados.
- *Hacer que el reconocimiento sea divertido.* Wells Fargo Bank da a sus empleados la opción de recompensas poco comunes, como “un platillo en su honor en el menú de la cafetería de la empresa” o “El presidente del consejo hace tu trabajo por un día mientras tú capacitas y supervisas”. Un dentista en Oakland, California, en lugar de dar a sus empleados sólo una bonificación en efectivo, cerró su consultorio y los llevó a un centro comercial. Les entregó



**FIGURA 4.5**  
Mecanismos de  
reconocimiento  
y recompensa de  
Premier, Inc.

| Premio                                                  | Reconocimiento                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Galardón Premier                                        | Desempeño elevado basado en valores                   |
| Galardón Equipo Premier                                 | Desempeño elevado basado en el equipo                 |
| Bonificación en efectivo en el sitio                    | Logro de proyecto/meta                                |
| Galardón "Tortuga" Premier                              | Innovación "que te levanta el cuello"                 |
| Premio a elección del empleado                          | Comportamiento espontáneo relacionado con los valores |
| Reconocimiento al servicio (5, 10, 15, 20, 25, 30 años) | Años de servicio con Premier                          |
| Programas de comisiones                                 | Objetivos de ventas                                   |
| Programas de reconocimiento unitarios                   | Comportamientos y logros                              |

*Fuente:* Premier, Inc. Recognition and Reward Mechanisms; Premier Performance Management Process, 2007, Malcolm Baldrige Application Summary, NIST, U.S. Department of Commerce.

de propia mano un sobre que contenía dinero y dijo: "Deben gastar todo en regalos para ustedes. Tienen una hora para gastarlo, y deben comprar por lo menos cinco artículos diferentes. Cualquier cantidad que no hayan gastado en la siguiente hora me la devuelven. Así que ¡adelante!". Los empleados pasaron la siguiente hora a toda prisa yendo de una tienda a otra, contándose de un lado a otro los tesoros que habían encontrado. En la siguiente reunión de personal, todos llevaron lo que habían comprado a una sesión en la que lo mostraron y relataron su experiencia al grupo.<sup>73</sup>

## Administración del desempeño

Hay una gran verdad encerrada en la frase: "La forma en que uno se evalúa determina cómo se desempeña". Esta realidad puede resultar peligrosa. Hace muchos años, Analog Devices, un fabricante exitoso de equipo análogo y digital, con sede en Massachusetts, adoptó el enfoque de calidad total, pero descubrió que el precio de sus acciones disminuyó en forma sostenida. Una de sus medidas clave (sobre la que se recompensó a los gerentes) fue el tiempo de introducción de nuevos productos, que aplicó con el objetivo de reducirlo de 36 a 6 meses. El equipo de desarrollo se concentró en él; como consecuencia, los ingenieros se apartaron de los arriesgados productos nuevos y diseñaron derivados mundanos de productos antiguos que ya no satisfacían las necesidades de los clientes. La compañía posteriormente desechó esa meta.<sup>74</sup>

La **evaluación del desempeño** es un proceso que sirve para valorar en forma subjetiva la calidad del trabajo de un empleado. Sin embargo, es una actividad sumamente difícil. Las organizaciones por lo común la utilizan para ofrecer una retroalimentación a los empleados a fin de que después reconozcan y trabajen en sus fortalezas y sus debilidades (es decir, oportunidades de mejoramiento) para determinar las necesidades de capacitación, asignar compensaciones y recompensas, encontrar a los individuos a quienes es preciso ascender, evaluar la reserva de talento en toda la organización e identificar a quienes se desempeñan mejor y peor. Como tales, constituyen un rastro documentado para combatir demandas por una supuesta baja injustificada y actúan como un sistema de advertencia formal para los empleados que tienen un desempeño marginal.<sup>75</sup> Muchas organizaciones importantes utilizan la evaluación del desempeño para modificar su cultura corporativa.

Los procesos de evaluación convencionales por lo común suponen el establecimiento de objetivos para un periodo determinado (en general para el año siguiente), ya sea en forma unilateral o conjunta entre el gerente y su subordinado. Los objetivos podrían concentrarse en el desarrollo de conocimientos o habilidades, resultados como producción y productividad o

comportamiento. Después sigue una revisión supervisada de los logros, las fortalezas y debilidades o las características personales del subordinado relacionadas con el trabajo al final del periodo de revisión. Con frecuencia, el formulario que se usa para valorar el desempeño abarca de 10 a 15 categorías tangibles e intangibles como cantidad de trabajo, calidad del trabajo, trabajo adecuado con los demás, tomar la iniciativa, etc., que se califican en una escala de cinco o siete puntos, de “excelente” a “insatisfactorio” o “deficiente”. La entrevista de evaluación del desempeño puede acompañarse de anuncios de aumentos, bonificaciones o ascensos. En algunos casos, la política de la empresa dicta una distribución determinada de los resultados, como “no puede calificarse como excelente a más de 10% de los empleados de cualquier departamento” o “los aumentos o las bonificaciones por mérito sólo se pagarán a los trabajadores que sean calificados como excelentes o muy buenos”.

La insatisfacción frente a los sistemas de evaluación del desempeño convencionales es común entre los gerentes, que son los evaluadores, y los trabajadores, que son los evaluados. General Motors, por ejemplo, descubrió que 90% de su personal consideraba que estaba en el 10% superior. ¿Qué tan desalentador es que se califique a alguien con una puntuación más baja? Muchos gerentes tienden a asignar puntuaciones más altas debido a los posibles impactos negativos. Numerosos estudios de investigación durante las últimas décadas han señalado los problemas y las dificultades de las evaluaciones del desempeño.<sup>76</sup>

Es posible presentar diversas objeciones legítimas:<sup>77</sup>

- Fomentan la mediocridad y desalientan la asunción de riesgos.
- Se concentran en resultados a corto plazo y mensurables, desalentando la planificación a largo plazo o el razonamiento, e ignorando los comportamientos importantes que resulta más difícil medir.
- Se enfocan en el individuo y, por tanto, desalientan o destruyen el trabajo en equipo dentro de los departamentos y entre ellos.
- El proceso se orienta hacia la detección y no hacia la prevención.
- Son injustos, ya que los gerentes con frecuencia no observan de manera precisa.
- No distinguen entre los factores que están bajo el control de los empleados y los que son determinados por el sistema y están más allá de su control.

Un método que ha superado muchas de estas objeciones se denomina **retroalimentación de 360 grados**. En un método ideal de 360 grados, un grupo de individuos que interactúa con el empleado (o el equipo) participa en forma frecuente tanto en el establecimiento de metas como en el proceso de evaluación del desempeño. Este grupo podría incluir a proveedores, clientes, compañeros, clientes internos, gerentes y subordinados. El proceso supone una comunicación en dos sentidos en la que ambas partes discuten necesidades como niveles de servicio, periodos de respuesta, exactitud del trabajo, etc., que se expresan a manera de contratos de servicios por escrito. Al final del periodo de evaluación, los representantes que participaron en el establecimiento de metas juzgan qué tan bien se han cumplido las de los contratos de servicios y proporcionan retroalimentación. La evaluación del desempeño final consiste en discutir la suma de comentarios y calificaciones con el empleado y sirve como un proceso para el establecimiento de metas para el siguiente periodo y el desarrollo del empleado. Como el método es nuevo se han realizado pocas investigaciones sistemáticas sobre su eficacia; con todo, la retroalimentación ha sido positiva.

Las evaluaciones del desempeño son más eficaces cuando se basan en objetivos que refuerzan el rumbo estratégico de la organización, las mejores prácticas y el mejoramiento continuo. Un proceso eficaz de administración del desempeño debe concentrarse en la retroalimentación y el mejoramiento. En la figura 4.6 se muestra el proceso común que se sigue en Premier, Inc. Comienza con un encuadre claro de las expectativas del empleado en la etapa 1. Como parte

**FIGURA 4.6**  
Proceso de  
administración  
del desempeño  
de Premier

| Etapa | Proceso                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Establecer la expectativa (definir los resultados y comportamientos esperados)                                                              |
| 2     | Administrar el desempeño (proporcionar retroalimentación sobre el desempeño y apoyo)                                                        |
| 3     | Medir y recompensar el desempeño (evaluar el desempeño [evaluaciones del desempeño], recompensar los resultados/comportamientos apropiados) |
| 4     | Mejorar el desempeño (ofrecer desarrollo y crecimiento [PDI] para el mejoramiento y la evolución continuos)                                 |

*Fuente:* Premier Performance Management Process, 2007 Malcolm Baldrige Application Summary, NIST. U.S. Department of Commerce.

del proceso de planificación estratégica, todas las metas y acciones descienden en cascada hacia las unidades y los empleados por medio de redes de despliegue en las que se subrayan las metas de desempeño del empleado para garantizar el alineamiento de la visión con la consecución de la meta corporativa y de BU. Los gerentes se reúnen en forma individual con todos los empleados para revisar y acordar expectativas e identificar el apoyo necesario para alcanzar las metas. Gerentes y empleados desarrollan planes para respaldar la consecución de la meta de la unidad. En la etapa 2, los gerentes proporcionan retroalimentación, preparación y redirección continuas, según convenga, a los individuos y los equipos a fin de fomentar la consecución de la meta y los comportamientos basados en los valores centrales. Ocurre una interacción y una revisión tanto informales como formales durante todo el año, con un mínimo de dos reuniones de revisión cuidadosa con cada empleado. La etapa 3 tiene lugar al final de cada año fiscal, y en ésta los gerentes se reúnen con cada empleado para proporcionar la evaluación formal requerida. En la primera parte del análisis se mide la consecución de la meta corporativa y la aportación individual contra las metas del año fiscal documentadas en la red de despliegue. La segunda parte se basa en tres dimensiones: desempeño individual, competencias basadas en los valores centrales de Premier y habilidades de liderazgo y apoyo de equipo.<sup>78</sup>

En la actualidad, muchas empresas importantes se concentran en identificar una pequeña cantidad de competencias centrales que sean cruciales para el éxito de la organización.<sup>79</sup> Estas competencias son los comportamientos, las habilidades y los atributos que se espera que cada integrante posea. También recurren a **descripciones maestras**, narrativas del comportamiento que es probable que adopte quien las domina. Por ejemplo, una descripción maestra del enfoque en el cliente sería:

Dedicado a cumplir con las expectativas y los requisitos de los clientes internos y externos. Sabe quién es cada uno de ellos y puede indicar cuáles son sus expectativas. Obtiene información de primera mano sobre el cliente y la utiliza para mejorar los productos y servicios. Habla y actúa teniendo presentes a los clientes. Adopta la postura de éstos en las quejas debidamente fundamentadas. Es hábil para manejar sus expectativas. Establece y mantiene relaciones efectivas con ellos y se gana su confianza y respeto. Busca en forma activa la retroalimentación de los clientes sobre la calidad del servicio que presta.

En general se utiliza una escala de frecuencia conductual, en la que los evaluadores indican con qué frecuencia el evaluado hace las cosas que se listan en las descripciones maestras (por ejemplo, pocas veces, en ocasiones, con frecuencia o regularmente). Esto evita juicios numéricos sobre el desempeño así como las reacciones defensivas y ofrece una orientación sobre qué hacer para mejorar.

En el espíritu de Deming, muchas compañías sustituyen la evaluación del desempeño conjunto con el desarrollo de la fuerza laboral y los sistemas de aprendizaje que proporcionan

retroalimentación sobre el desempeño. Graniterock, por ejemplo, no hace énfasis en el desempeño pasado, sino que establece las metas de desarrollo profesional junto con las necesidades de la compañía. No se estigmatiza el fracaso; la fuerza del proceso consiste en desarrollar a cada individuo al máximo.

## EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA, LA SATISFACCIÓN Y EL COMPROMISO DE LA FUERZA LABORAL

---

La medición de la eficiencia, la satisfacción y el compromiso de la fuerza laboral es importante para determinar cómo se desempeñan los sistemas laborales y de qué manera contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la organización, así como para proporcionar las bases para el mejoramiento. De hecho, las investigaciones han señalado que las empresas que utilizan indicadores relacionados con el personal como parte de un conjunto de mediciones equilibradas para manejar los negocios obtienen rendimientos sobre la inversión y sobre los activos significativamente más altos que las que no lo hacen. No obstante, pocas han definido debidamente los indicadores del personal o los utilizan para pronosticar resultados de negocios medulares.<sup>80</sup> Entender la “voz del empleado”, sobre todo en lo que respecta a su satisfacción, las políticas administrativas y los clientes y proveedores internos ayuda a las organizaciones a mejorar sus prácticas de administración de recursos humanos.

Las mediciones de resultados y procesos arrojan datos para evaluar la eficiencia de la fuerza laboral. Las de resultados incluirían indicadores “duros” como cantidad de equipos, tasa de crecimiento, porcentaje de empleados que participan, cantidad de sugerencias instrumentadas, tiempo que lleva responder a las sugerencias, rotación de empleados, ausentismo y quejas; lo mismo que indicadores “suaves” como percepciones del trabajo en equipo y eficacia de la administración, compromiso, satisfacción y empoderamiento. Las mediciones comunes de los procesos comprenden la cantidad de sugerencias que el empleado hace, el número de integrantes en los equipos por proyecto y la participación en programas educativos. La eficacia del proceso en equipo puede evaluarse dando seguimiento a la duración promedio que tarda la conclusión de un proyecto de mejoramiento de procesos y determinando si los equipos se vuelven más hábiles, inteligentes y rápidos al realizar las mejoras. Las organizaciones también deben buscar otros indicadores del desempeño, como avances en los procesos de selección de equipos y de planificación, la frecuencia de uso de las herramientas para el mejoramiento de la calidad por parte de los empleados, la comprensión del trabajador de los métodos de resolución de problemas y la participación de la alta dirección. Muchas compañías también piden a los empleados que evalúen a sus supervisores en liderazgo, comunicación y apoyo.

El método más común para evaluar las percepciones y la satisfacción de los trabajadores consiste en una encuesta formal. Las preguntas podrían agruparse en categorías básicas como satisfacción con la calidad de vida en el trabajo, el trabajo en equipo, las comunicaciones, las oportunidades y la capacitación, las instalaciones, el liderazgo, la compensación, las prestaciones y la compañía. Por ejemplo, Marlow Industries aplica una encuesta que abarca una amplia variedad de aspectos, como apoyo de la dirección, sistema de calidad total de la empresa, efectividad organizacional, capacitación, mejoramiento continuo y satisfacción del trabajador. En la tabla 4.4 se aprecia la mayoría de las preguntas de su encuesta. Todas las respuestas se hacen en una escala de cinco opciones que van de “totalmente en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. Xerox produce su encuesta en 25 idiomas. Cincuenta y cuatro preguntas se agrupan en ocho categorías: instrucciones/comunicaciones, valoración de la gente, confianza, aprendizaje, retroalimentación, reconocimiento, participación/compromiso y trabajo en equipo. Xerox compara sus resultados con los de compañías similares como Allied Signal, Honeywell, Sun Microsystems, Texas Instruments y otras. Se dispone de muchos instrumentos para realizar encuestas comerciales y basadas en investigaciones.<sup>81</sup>

**TABLA 4.4** Encuesta de calidad para el empleado, Marlow Industries**Apoyo de la dirección**

1. El presidente respalda activamente la calidad en Marlow Industries.
2. Los altos ejecutivos (VP) respaldan activamente la calidad en Marlow Industries.
3. Mi supervisor respalda activamente la calidad en Marlow Industries.
4. A mi supervisor le preocupa más la calidad que la cantidad de mi trabajo.
5. Mi supervisor me ayuda a que yo haga mejor mi trabajo.
6. Mi supervisor promueve los esfuerzos por realizar buenas prácticas.
7. Recibo reconocimiento cuando realizo un trabajo de máxima calidad.

**Sistema de Calidad Total**

1. El Sistema de Calidad Total de Marlow Industries no es una moda pasajera. Estará activo por mucho tiempo en el futuro.
2. El Sistema de Calidad Total ha mejorado el desempeño de mi trabajo.
3. El Sistema de Calidad Total ha mejorado mi capacidad para realizar mi trabajo correctamente desde la primera vez.
4. Entiendo el sentido de la Política de Calidad.
5. Creo en el sentido de la Política de Calidad.
6. Entiendo el sentido del Compromiso con la Calidad.
7. Creo en el sentido del Compromiso con la Calidad.
8. Todos los departamentos en Marlow Industries respaldan el Sistema de Calidad Total.
9. Mis compañeros de trabajo respaldan la calidad en primer lugar.
10. Mis compañeros de trabajo creen en el Compromiso con la Calidad.
11. Mi compañero de trabajo "proveedor" me trata como su "cliente" y satisface mis necesidades.
12. Sé quién es mi "cliente" interno.
13. Puedo cumplir con los requisitos de mi cliente interno.
14. Creo que mejorar la calidad es la clave para mantener el éxito de Marlow Industries.

**Efectividad organizacional**

1. Recibo retroalimentación que me ayuda a realizar mejor mi trabajo.
2. Se me alienta a detenerme y preguntar si algo no funciona correctamente.
3. Hay un alto nivel de calidad en los productos que embarcamos a nuestros clientes externos.
4. Marlow Industries proporciona procesos y equipo confiables para que yo pueda hacer correctamente mi trabajo desde la primera vez.
5. No uso materiales defectuosos.
6. Se me proporcionan procedimientos apropiados para realizar correctamente mi trabajo.
7. Mis compañeros trabajadores tienen un alto nivel de entusiasmo respecto de la calidad de Marlow Industries.
8. Considero que las gráficas de control nos ayudarán a mejorar la calidad.
9. Considero que Marlow Industries ofrece un ambiente de trabajo de alta calidad.
10. Disfruto mi trabajo.

**Capacitación**

1. He recibido capacitación para realizar mi trabajo correctamente desde la primera vez.
2. He recibido capacitación sobre cómo determinar si el trabajo que hago se sujeta a las normas de trabajo de Marlow Industries, y otros requisitos del cliente.
3. Recibo una capacitación adecuada en seguridad para que sea consciente de los requisitos de seguridad y salud de mi trabajo.
4. Mi supervisor ha recibido la capacitación adecuada para realizar correctamente su trabajo desde la primera vez.
5. Mi compañero de trabajo ha recibido la capacitación adecuada para realizar correctamente su trabajo desde la primera vez.
6. He recibido capacitación continuamente.
7. La capacitación que he recibido ha sido muy útil en mi trabajo.

**Satisfacción en el trabajo y moral**

1. Tengo un nivel alto de satisfacción personal en el trabajo.
2. Mi moral es alta.
3. La moral de mi grupo de trabajo es alta.

**Participación**

1. Me siento partícipe en Marlow Industries.
2. Me gustaría sentirme más partícipe en Marlow Industries.

Los resultados constituyen una base para la evaluación y el mejoramiento. En el Saint Luke's Hospital en Kansas City, Missouri, los resultados de satisfacción del empleado se segmentan por nivel de unidad, tipo de trabajo, asignaciones de turno y origen étnico para proporcionar a los líderes del hospital información que pueda utilizarse en el mejoramiento de la satisfacción y la motivación. Al evaluar los avances, deben subrayarse tendencias y resultados de largo plazo, y éstos deben comunicarse a los empleados. Un sistema adecuado debe dar cuenta de los progresos en forma regular, tal vez mensual o trimestral, en un informe resumido al final del año, utilizando auxiliares gráficos siempre que sea posible. Deben dirigirse informes detallados para los gerentes de mandos medios y mostrar los resultados correspondientes a su nivel. Los informes resumidos deben enviarse en los gerentes de mandos superiores. Las acciones específicas, como la capacitación, los cambios en las recompensas o el reconocimiento, o las mejoras para respaldar el bienestar del empleado, deben emprenderse sobre la base de los progresos.

## Medición del compromiso de la fuerza laboral

En la figura 4.1 se muestran las dimensiones medulares del compromiso del empleado que MEDRAD utiliza basándose en la encuesta GPTW. Muchas otras empresas de consultoría,

como Right Management, que ya se analizó en este capítulo, han propuesto instrumentos de sondeo que miden el compromiso de la fuerza laboral. El método, que se denomina Q12 y fue desarrollado e instrumentado por Gallup Organization, es tal vez el más conocido. El Q12 consiste en 12 afirmaciones de sondeo que, según descubrió Gallup, son las que mejor fundamentan los intensos sentimientos de compromiso. Éstas comprenden factores como saber lo que se espera del trabajo propio; contar con los materiales y equipo correctos para realizarlo; recibir reconocimiento y retroalimentación sobre progreso y desarrollo; tener opiniones que cuentan, sentir la importancia del trabajo; y oportunidades para aprender a crecer y desarrollarse. (El Q12 es una marca registrada de Gallup Organization y las preguntas de la encuesta sólo pueden utilizarse legalmente con autorización.)

El Q12 se basa en más de 30 años de investigación profunda, económica y conductual, que abarcó a más de 17 millones de empleados, y la investigación en que se basa el instrumento se ha publicado en *Journal of Applied Psychology*, *Harvard Business Review* y en dos libros editados por Gallup.<sup>82</sup>

Gallup analiza los resultados de la encuesta y crea un “índice de compromiso” que clasifica a las personas en tres categorías:

1. *Empleados comprometidos*, que trabajan con pasión y sienten una conexión profunda con su empresa. Impulsan la innovación y hacen que la organización progrese.
2. *Empleados no comprometidos*, que en esencia son “cobradores de sueldo”. Realizan por inercia su jornada laboral. Cumplen con sus labores a tiempo, pero no imprimen la energía o pasión suficientes en su trabajo.
3. *Empleados activamente no comprometidos*, sencillamente no están contentos en el trabajo; se ocupan de manifestar su infelicidad. Cada día, minan lo que sus compañeros de trabajo comprometidos realizan.

Gallup propone que, en las organizaciones de clase mundial, la proporción de empleados comprometidos en comparación con los activamente no comprometidos es de 9.57 a 1, mientras que en las organizaciones promedio, la proporción es de 1.83 a 1. Gallup estima que el costo de la productividad perdida por empleados activamente no comprometidos es de más de 300 000 millones de dólares únicamente en Estados Unidos. Estos resultados son significativos para las organizaciones y refuerzan la importancia de crear un ambiente laboral que fomente el compromiso y la necesidad de entender el nivel de compromiso que hay en ellas.



## CÓMO MANTENER SISTEMAS LABORALES DE ALTO DESEMPEÑO

---

Las organizaciones deben adoptar una visión de largo plazo respecto de sus sistemas laborales y dar los pasos necesarios para garantizar que se mantenga un alto nivel de desempeño. Esto exige una evaluación regular de las necesidades de competencia y capacidad de la fuerza laboral, la contratación de los empleados adecuados y la atención hacia el progreso profesional y la planificación de la sucesión.

### Competencia y capacidad de la fuerza laboral

La **competencia de la fuerza laboral** se refiere a la posibilidad de una organización para cumplir con sus procesos de trabajo mediante el conocimiento, las habilidades, las capacidades y las competencias de su personal. Puede comprender la habilidad para crear y mantener relaciones con los clientes; innovar y hacer la transición a nuevas tecnologías; desarrollar productos, servicios y procesos de trabajo nuevos; y cumplir con las exigencias cambiantes de los negocios, el mercado y regulatorias. La **capacidad de la fuerza laboral** alude a la facultad de una organización para garantizar los niveles de personal suficientes para realizar sus procesos de trabajo y entregar y prestar debidamente sus productos y servicios a los clientes, lo que incluye la capacidad para cumplir con los niveles de demanda estacional o variable.

En la competencia y la capacidad de la fuerza laboral es preciso considerar no sólo en las necesidades actuales sino también en los requerimientos futuros sobre la base de objetivos y planes de acción estratégicos. En el capítulo 10 se analizará la importancia de la planificación de los recursos humanos junto con la estratégica. Por ejemplo, para evaluar la competencia de su fuerza laboral, el sistema escolar de Consolidated District 15 propone toda una serie de preguntas de auditoría al personal de sus departamentos para aclarar cómo contribuyen sus integrantes a la consecución de la misión escolar. Las respuestas rigen el desarrollo con que se determina el trabajo que debe hacerse y los planes de mejoramiento escolar. Para manejar la capacidad de su fuerza laboral, Saint Luke's Hospital cuenta con un sistema de planificación que responde a las necesidades de salud actuales y cambiantes. El sistema comprende una "Herramienta de planificación y evaluación de la fuerza laboral", un análisis detallado de la provisión de personal para todos los departamentos que apoyan la atención a los pacientes, y planes de acción de recursos humanos creados con base en el plan estratégico.

El cumplimiento y la superación de las expectativas del cliente comienzan por contratar a las personas adecuadas cuyas habilidades y actitudes respalden y mejoren los objetivos de la organización. En primer lugar, es preciso identificar qué habilidades y competencias necesitan. En MEDRAD, por ejemplo, el departamento de Recursos Humanos, en conjunto con los altos ejecutivos, creó una lista de competencias conductuales y administrativas centrales, producto de un análisis de las necesidades de liderazgo futuras que realizó sobre la base de la misión de MEDRAD y de una evaluación de las capacidades actuales de la compañía. Luego, MEDRAD contrató a una empresa de consultoría para que coadyuvara a depurar y ampliar la definición y el uso de las competencias centrales. Los consultores trabajaron con el Consejo Consultor de Recursos Humanos y el personal directivo, realizaron extensas entrevistas a las empresas de gran potencial y alto desempeño, e hicieron recomendaciones basadas en sus análisis y su experiencia en la industria. La tabla 4.5 muestra las competencias centrales que MEDRAD espera encontrar en sus empleados.

El siguiente paso consiste en identificar a los candidatos para los puestos de acuerdo con sus habilidades y competencias. La División de Impresiones de Branch-Smith especifica el conjunto de habilidades necesarias para realizar un trabajo. Se somete a los aspirantes a una investigación con una serie de preguntas creadas con el fin de evaluar sus habilidades para realizar sus funciones como se define en las descripciones del puesto. Utiliza preguntas conductuales para evaluar si los solicitantes poseen las características para destacar en un ambiente basado en el trabajo en equipo y enfocado en la calidad. A los candidatos que cumplen con los primeros criterios se les aplican dos evaluaciones adicionales. Una es un instrumento de evaluación previa al empleo para valorar las actitudes de los candidatos en términos de integridad, responsabilidad y ética

**TABLA 4.5**  
Competencias  
centrales de los  
empleados en  
MEDRAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo del desempeño</li><li>• Alta orientación hacia el desempeño</li><li>• Capacidad de adaptación</li><li>• Juicios sólidos</li><li>• Orientación hacia los detalles</li><li>• Organización de la planificación</li><li>• Comunicación (escrita, verbal, profesional)</li><li>• Motivación y empoderamiento</li><li>• Trabajo en equipo y colaboración interfuncional</li><li>• Enfoque en el cliente</li><li>• Valores que los rigen (respeto por los demás, integridad, etc.)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Innovación y mejoramiento continuos (orientación hacia los procesos de creatividad, etc.)</li><li>• Implementación de cambios</li><li>• Persuasión y creación de consenso</li><li>• Conocimiento de MEDRAD, el mercado y la industria</li><li>• Perspectiva global</li><li>• Creación de asociaciones</li><li>• Visión estratégica</li><li>• Administración de proyectos</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Fuente:* Reproducida con autorización de MEDRAD.

laboral. En la segunda se usa tecnología avanzada para pronosticar la idoneidad de los trabajos en relación con los candidatos y se hace que las personas coincidan con los puestos que solicitan.

Los empleados que tienen contacto con el cliente constituyen un amplio segmento de la fuerza laboral actual. La disponibilidad limitada de personas con habilidades para realizar trabajos complejos y rápidamente cambiantes obliga a los directivos y gerentes a reconsiderar sus criterios de selección de personal. Las prácticas de contratación tradicionales se han basado en habilidades cognitivas o técnicas en lugar de interpersonales. El criterio cambia ahora por atributos como entusiasmo, inventiva, creatividad y flexibilidad para aprender habilidades nuevas con prontitud. El concepto de cliente interno indica que cada empleado necesita contar con buenas habilidades interpersonales. Hasta los requisitos de prácticas técnicas se modifican; para aplicar los principios de la calidad todos los trabajadores deben contar con capacidades básicas de matemáticas y razonamiento lógico. Para asegurarse en el proceso de contratación de que los candidatos poseen las aptitudes necesarias se utilizan nuevos métodos, como las pruebas psicológicas y la representación de papeles situacional.

Algunas organizaciones utilizan métodos innovadores para contratar a sus empleados. El sector de la salud, por ejemplo, ha enfrentado desde hace mucho tiempo una severa escasez de personal clave, como enfermeras. North Mississippi Medical Center cuenta con un proceso de contratación único que comienza con la herramienta “Imaginemos un hospital” (“Let’s Pretend Hospital”), para instruir a los alumnos que cursan los primeros grados en las carreras del sector de la salud. Otros programas, como la Summer Health Academy y la Advanced Health Academy, están diseñados para los estudiantes de nivel medio. Los alumnos de preparatoria y universitarios pueden participar en Medical Explorers, Job Shadowing y recorridos por instalaciones. Los estudiantes de preparatoria que cursan los últimos semestres y buscan realizar una carrera médica son candidatos para las becas escolares anuales. La Nurse Mentorship Academy ofrece 16 horas de cátedra, conferenciantes invitados, observación en contextos de trabajo y servicios voluntarios para explorar la carrera de enfermería.

Una parte importante de la planificación de la competencia y la capacidad de la fuerza laboral para la sostenibilidad en el largo plazo es la planificación de la sucesión de puestos de liderazgo y administrativos. Muchas empresas cuentan con procesos formales para identificar, desarrollar y colocar a los futuros líderes para que asuman las responsabilidades más importantes. A muchos gerentes se les exige que designen a sus sucesores y que diseñen planes de sucesión formales que comprendan objetivos de desarrollo y actividades como mentoría y preparación o rotación de puestos. La ciudad de Coral Springs, en Florida, por ejemplo, formaliza la planificación de la sucesión por medio de su programa de desarrollo de liderazgo, donde se identifica y desarrolla en forma proactiva a los empleados que tienen el potencial de ocupar en el futuro los puestos clave de liderazgo y personal. Se han creado dos modalidades de desarrollo

para reforzar el crecimiento individual y orientar el ritmo de desarrollo del liderazgo: el liderazgo directivo y el liderazgo administrativo.

Los participantes en el liderazgo directivo asisten a encuentros estratégicos de aprendizaje designados, como el programa de liderazgo de Coral Springs (Leadership of Coral Springs) o el de administración estratégica de la Universidad Internacional de Florida; a reuniones conjuntas entre el equipo de personal directivo y los participantes; a los foros de supervisión trimestrales; evaluaciones de 360 grados; una reunión trimestral de la Comisión de la Ciudad, y a todos los talleres de planificación estratégica y presupuestarios. Además de los encuentros de aprendizaje estratégicos, los participantes deben llenar un perfil de desarrollo profesional y se les asigna un mentor del equipo de personal directivo. Quienes se canalizan al liderazgo administrativo participan en actividades designadas que comprenden los foros de supervisión trimestrales, procesos de solicitud de propuestas (SDP), grupos de enfoque y equipos interfuncionales; cubren un perfil de personalidad.

El desarrollo profesional también cambia debido a un enfoque en la calidad y el desempeño elevado. A medida que las funciones gerenciales cambian desde dirigir y controlar hasta preparar y facilitar, los gerentes, quienes deben lidiar con los problemas interfuncionales, se benefician más del movimiento horizontal que del desplazamiento ascendente en áreas funcionales estrechas. Las organizaciones más planas limitan las oportunidades de ascenso. Por tanto, el desarrollo profesional amplía las posibilidades de aprendizaje y crea tareas más difíciles en lugar de aumentar los espacios de control gerencial. En Pal's Sudden Service, los empleados avanzan en forma planificada para desempeñar las funciones del equipo de procesos a medida que aprenden más habilidades del puesto y posiciones operativas. Los integrantes más capaces del equipo son elegidos para respaldar a los gerentes asistentes y se les coloca en el camino para que avancen hasta gerente asistente, y posiblemente hasta la sucesión del dueño o el operador.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## CALIDAD en la PRÁCTICA

### Capacitación para mejorar la calidad del servicio en Honda<sup>83</sup>

American Honda Motor Co. forma parte de las operaciones de Honda en América del Norte. Con sede en Torrance, California, proporciona servicios de información, compras, financieros, de arrendamiento y otros relacionados con ventas y marketing a los negocios y unidades manufactureras de Honda en toda América del Norte. En 2001, el grupo asociado de desarrollo de aprendizaje y organizacional de American Honda realizó una amplia evaluación de su método de capacitación, considerando lo que se ofrecía, por qué, a quién y cómo. Uno de los enfoques de esta iniciativa era profundizar el énfasis en la calidad, que se había incorporado desde hacía mucho a las operaciones de manufactura de Honda, en las divisiones de apoyo y

servicio interno de la organización. “La filosofía de Honda alienta a cada individuo para que amplíe continuamente su capacidad para identificar e influir en la calidad tanto interna como de los proveedores”, comenta Lou Juneman, gerente del grupo asociado de desarrollo de aprendizaje y organizacional de American Honda. “La innovación, el desarrollo de marca, la satisfacción del cliente y la eficacia son centrales para nuestro éxito; por tanto, la calidad está en el núcleo de todo lo que hacemos.”

El desafío que se planteó al grupo de desarrollo fue mejorar y ampliar la prestación de servicios de capacitación a los empleados, reducir el tiempo que pasaban lejos del trabajo para recibir dicho adiestramiento,

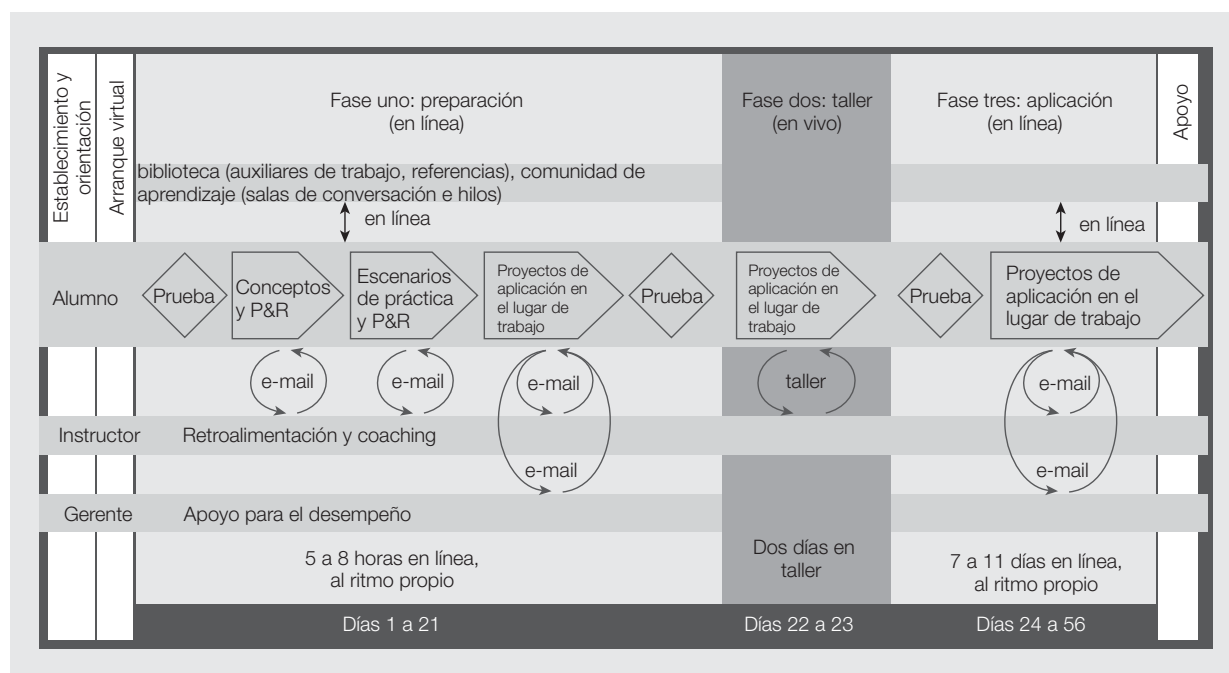
aprovechar las crecientes capacidades tecnológicas y de infraestructura y, sobre todo, garantizar una transferencia tangible de habilidades que llevarían la calidad del servicio interno a un nivel completamente nuevo. Se concentraron y disciplinaron en el método de Honda para mejorar la calidad del servicio por medio del aprendizaje electrónico. En primer lugar, la compañía comenzó a utilizar un sistema de gestión del aprendizaje (SGA) para programar, administrar y dar seguimiento a la capacitación. El sistema se aplicó no sólo a los ofrecimientos dirigidos por un instructor sino también a la capacitación en línea pura, el aprendizaje mixto (una combinación única de aprendizaje en línea y con instructor) y otros ofrecimientos. Por medio de un SGA adaptado a las necesidades del personal de Honda, los empleados y sus gerentes aprendieron a definir y manejar los planes de capacitación individuales lo mismo que a registrarse, realizar y dar seguimiento a su progreso en cursos y planes de estudio a través de un portal en la red específico para los alumnos.

También fue preciso tomar decisiones sobre qué programas ofrecer y qué formatos apoyarían mejor el énfasis general en el crecimiento y la calidad. Su método, denominado aprendizaje mixto, consiste en proporcionar a los empleados la mejor combinación de instrucción electrónica, adiestramiento dirigido por un instructor y aprendizaje a ritmo personal. Uno de los programas a los que se aplicó este método fue el

de resolución de problemas y toma de decisiones. Éste perfecciona la capacidad de un individuo para separar y clarificar problemas, identificar los que necesitan atención inmediata y solucionarlos con ayuda de un proceso sistemático y racional de resolución de problemas, toma de decisiones o planificación de procesos. Estas habilidades de racionalización se han enseñado con éxito en American Honda durante muchos años en una versión en talleres dirigidos sólo por instructores. Las habilidades han sido cruciales para establecer y mantener la calidad en toda la empresa, en los ámbitos tanto de manufactura como de servicio y apoyo. American Honda trabajó muy de cerca con varios vendedores para acortar el tiempo dedicado en el taller, producir elementos de aprendizaje en línea y documentar los resultados en forma electrónica. El método de aprendizaje mixto también permitió que American Honda captara y midiera datos minuciosos y útiles sobre cómo se utilizan los procesos de resolución de problemas y toma de decisiones para influir en la calidad y mejorarla en los ámbitos cruciales de servicio y apoyo.

American Honda se dio cuenta desde el principio que la capacitación en sí no generaría mejoras en la calidad. Aplicar las habilidades aprendidas durante una experiencia de capacitación en forma regular y precisa exige mucha práctica y apoyo. Esto condujo al modelo de aprendizaje en tres fases de American Honda (véase la figura 4.7). La primera fase tiene lugar en línea.

**FIGURA 4.7** Modelo de aprendizaje en tres fases de American Honda



Fuente: Reproducido con autorización de Wayne Stottler (2004, octubre). "Improving Service Quality at Honda". *Quality Progress*: 33-38. Copyright © 2004 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.

Durante dos o tres semanas, los alumnos acceden a una serie de módulos en línea en los que se presentan los procesos lógicos para la resolución de problemas y la toma de decisiones eficaces. El progreso ocurre en esencia a ritmo del alumno, pero como el contenido se maneja desde un servidor en la red, el instructor puede dar seguimiento al progreso de cada estudiante y proporcionar aliento y apoyo continuos. Durante la fase 1, también se pide a los alumnos que identifiquen las situaciones en las que pretenden usar las técnicas de modo que puedan enfocarse en esas situaciones al asistir al taller. Esta combinación de aprendizaje y preparación iniciales para aplicar los conceptos en los asuntos de la vida real garantiza que la fase siguiente no sólo sea eficaz sino que también genere una comprensión profunda y una motivación significativa para utilizar las ideas en el trabajo después de la capacitación.

La segunda fase tiene lugar en el taller. Guiados por el instructor, los alumnos pasan dos días profundizando en su comprensión de los conceptos, analizando las mejores prácticas y técnicas adicionales para la resolución de problemas y la toma de decisiones, y practicando en escenarios de casos detallados. Dado que la transferencia de habilidades —y de resultados— ocurre más rápido cuando se empieza con los asuntos del alumno relacionados con el puesto, una parte importante de la sesión se dedica a trabajar en los problemas, las decisiones y los planes que se han identificado en la fase 1. Al mismo tiempo, los alumnos reciben preparación y retroalimentación del instructor y de sus pares. Cuando la sesión termina están preparados para aplicar completamente los conceptos y con un plan concreto para pasar de manera adecuada del taller al uso consistente de los conceptos de regreso en el trabajo.

La fase final tiene lugar de nuevo en línea. En las tres semanas que siguen a la sesión los alumnos resuelven aquellos problemas relacionados con el puesto con los que empezaron a trabajar durante el taller. Documentan las técnicas específicas que usaron para resolverlos a fin de que el instructor las revise, retroalimente a los alumnos y dé su aprobación. Durante la fase 3, los alumnos tienen acceso en línea a muchas herramientas de apoyo e información. En cualquier momento pueden entrar en contacto con el instructor formulando preguntas. La meta de esta fase es garantizar el uso de los conceptos aprendidos, crear confianza, obtener resultados y captar información sobre la influencia que ejercen las herramientas de resolución de problemas y toma de decisiones en los negocios de American Honda; y cómo crear calidad y valor mediante su uso.

Los gerentes de Honda obtuvieron amplios conocimientos sobre aprendizaje electrónico. Como uno de ellos comentó: “El verdadero aprendizaje en línea exige una transformación cultural y, como cualquier cambio, requiere planificación, comunicación y persistencia”. Si bien el aprendizaje en línea consume cierto tiempo del lapso que se está en el taller (la sesión se redujo de tres a dos días), los alumnos deben dedicar espacio a

entrar en línea y aprender. Esto exige nuevos comportamientos por parte de los alumnos (quienes tienen que encontrar tiempo y resistir a las distracciones), de los gerentes (quienes deben fomentar y facilitar el tiempo necesario dedicado al aprendizaje en línea) y de los instructores (quienes se convierten en socios de desempeño y deben estar disponibles para preparar y apoyar a los alumnos).

Para promover y respaldar la tasa de éxito de los alumnos en línea, American Honda inicia cada sesión de capacitación con una conferencia por la red para aclarar las expectativas y brindar a los participantes consejos prácticos para el aprendizaje en línea. Además, a los gerentes de los alumnos se les incorpora en el proceso y se les pide que contribuyan en la elección de los problemas, las decisiones y los planes prioritarios que se abordarán durante el taller. Los instructores en American Honda también han recibido una capacitación adicional para ayudarlos a preparar eficientemente a los alumnos en línea y actuar con rapidez para intervenir en el caso de que alguien tenga dificultades. Asimismo, la compañía ha creado una amplia biblioteca de referencia y materiales de apoyo en línea a los que los instructores pueden recurrir.

Dado que los instructores acostumbran dar seguimiento en tiempo real al progreso en el aprendizaje de la fase 1, pueden proporcionar apoyo directo a los alumnos de modo individual incluso desde antes de que éstos lleguen al taller. En consecuencia, pueden adecuar la experiencia de aprendizaje reduciendo al mínimo el modelo “único para todos” que frustra a muchas personas en la capacitación tradicional. Después de la sesión el instructor se convierte en un “preparador de guardia”, dando seguimiento al progreso, ofreciendo sugerencias y respondiendo preguntas para que los alumnos obtengan un respaldo personalizado durante los días cruciales después del taller; a diferencia de la capacitación tradicional donde tropiezan y renuncian llenos de insatisfacción.

Esto se suma a una experiencia de aprendizaje de calidad superior que genera la motivación y el apoyo que Juneman considera que son clave para establecer las bases e integrar los conceptos aprendidos en el uso cotidiano a largo plazo. Dado que los alumnos entregan la documentación en línea de los problemas que han resuelto, es mucho más sencillo ver cómo y dónde se utilizan los conceptos y evaluar el impacto de la capacitación en la base de la organización. Han identificado cinco indicadores que sustentan el éxito de esta iniciativa:

1. Mayor facilidad del alumno para el aprendizaje en el taller.
2. Mejor identificación de los temas que tienen una aplicación pertinente.
3. Elevado volumen de aplicaciones terminadas.
4. Mayor valor en dólares de las aplicaciones posteriores al taller.
5. Uso continuo de las habilidades.

Con más de 300 alumnos que han aprovechado la oportunidad del aprendizaje mixto en los últimos años, American Honda está feliz con los resultados. Juneman ofrece un ejemplo de ello: “Cuando alguien en la función de apoyo a concesionarios utiliza estos procesos de razonamiento racional para detectar y resolver sistemáticamente la causa de algún problema duradero en los sistemas de cómputo, sé que ésa y muchas otras personas en la organización serán capaces de trabajar con mayor eficiencia. La calidad de la aportación individual ha mejorado, los clientes están más contentos y son más eficientes, y los alumnos tienen muchas probabilidades de utilizar el proceso de resolución de problemas una y otra vez para lograr resultados similares”.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Por qué Honda utilizó un método de aprendizaje mixto en lugar de, por ejemplo, uno en línea puramente virtual?
2. ¿Cuáles fueron los beneficios del modelo de aprendizaje en tres fases? ¿Cómo apoya éste la consecución de un desempeño elevado?
3. ¿Qué lecciones podrían aprender otras organizaciones de la experiencia de Honda?

*Fuente:* Texto adaptado de Wayne Stottler (2004, octubre). “Improving Service Quality at Honda”. *Quality Progress*: 33–38. Copyright © 2001, American Society for Quality. Reproducido con autorización.

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Mejoramiento de la retención de los empleados por medio de Six Sigma<sup>84</sup>

Hewitt Associates, con sede en Lincolnshire, Illinois, es una compañía de subcontratación de recursos humanos (RH) y consultoría. La función de servicio al cliente (SC) en Hewitt —y en muchas otras empresas que dependen en gran medida del SC para suministrar procesos subcontratados— requiere una capacitación importante sobre los sistemas patentados que se usan para manejar los datos de las organizaciones que son sus clientes. La empresa perdía talento de SC a una tasa de rotación anual cercana a 100%, que es común en esta línea de trabajo. Cuando determinó que podría ahorrar millones de dólares por medio de la retención de sus representantes de SC, los altos ejecutivos pidieron al departamento de RH que lo hiciera realidad. En consecuencia, RH se embarcó en un proyecto Six Sigma.

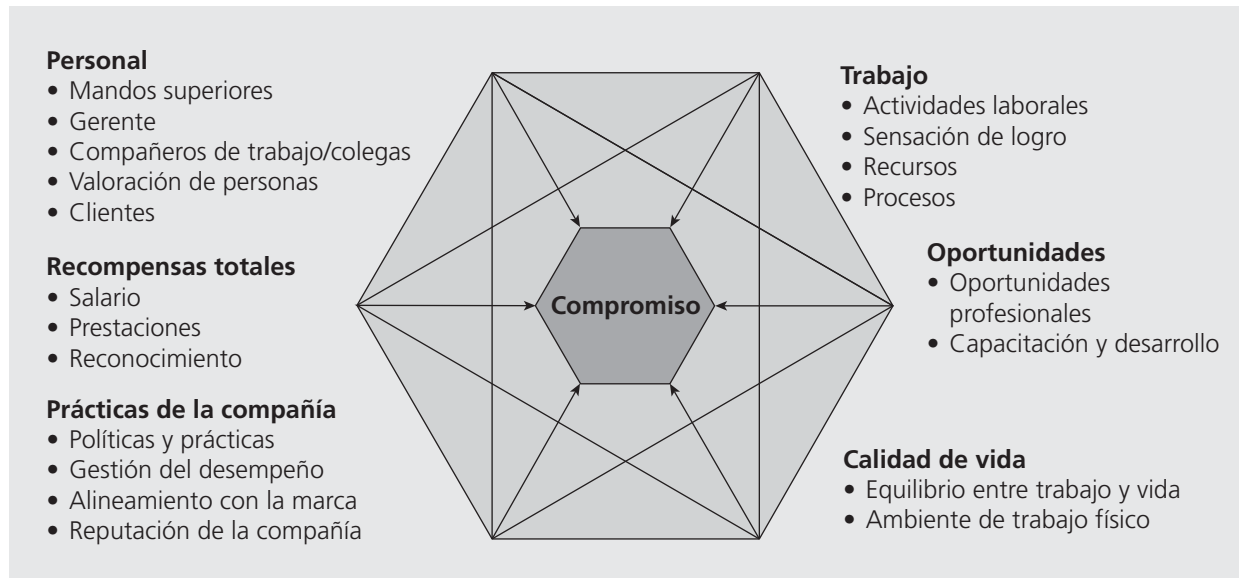
El primer paso fue cuantificar el costo de la rotación de representantes de SC —para defender la inversión necesaria y realizar la recuperación sobre la inversión (RSI) que se había propuesto. El costo de rotación comprende costos duros y suaves: los del procesamiento de separación, de contratación de sustitutos, de capacitación de los recién contratados y de la productividad perdida. RH reunió a especialistas en estadística, ingenieros de la fuerza laboral y jefes de línea responsables de coordinar y manejar los costos de un centro de servicio al cliente de más de 2 500 personas. El equipo se concentró en los costos duros que suponen la contratación y la capacitación, pero dedicó la mayor parte del tiempo a medir la productividad perdida en el ambiente de SC, el costo más elevado en cualquier modelo de rotación de personal. Este último dio por resultado una cifra promedio de ahorros en costos duros en dólares de aproximadamente 24 000 por cada separación que se

evitaba. Con base en la tasa de rotación anualizada del año en curso, el costo de la productividad de SC perdida del segmento de subcontratación de RH de los negocios de Hewitt se estimó en alrededor de 14.5 millones de dólares. El hecho de agregar las capas de los costos duros en dólares por capacitación y contratación llevó el total a cerca de 16 millones, o 13% del ingreso neto de las operaciones generales de Hewitt en ese año.

A partir del trabajo que Hewitt realiza con sus clientes de consultoría en recursos humanos, la compañía sabe que hay una fuerte relación positiva entre compromiso y desempeño organizacional. En concreto, las empresas con niveles más altos de compromiso tal vez tengan un crecimiento en ventas mayor y un rendimiento total superior para los accionistas. Hewitt aplica a sus asociados una encuesta anual sobre compromiso, con la que mide no sólo todos los componentes de un sondeo de opinión estándar para los empleados, como la satisfacción con las oportunidades, sino también la intención de manifestar ciertas conductas que se sabe que ejercen un impacto sobre los resultados de negocios (véase la figura 4.8). En uno de los reactivos de esa encuesta se preguntaba: “¿Qué probabilidades hay de que usted trabaje en Hewitt dentro de un año?”. El análisis predictivo demostró que, de los representantes que respondieron que era poco probable, cerca de la mitad realmente se van al cabo de un año, lo que convirtió a este reactivo en uno de los indicadores principales sobre retención.

Hewitt también recurre al análisis de regresión para determinar los generadores más importantes de retención de representantes de servicio al cliente. Los



**FIGURA 4.8** Marco de compromiso de los empleados de Hewitt

Fuente: Reproducida con autorización de Jon Leatherbury (2008, noviembre). "Talent Show". *Quality Progress*, 41(11). Copyright © 2008 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.

elementos del ambiente de trabajo en los cuales el grado de satisfacción es bajo pero el de relación con la retención es elevado se identificaron como oportunidades de crecimiento, capacitación y recompensas (salario y reconocimiento). Los elementos del ambiente de trabajo en los que el grado de satisfacción es alto pero el de amenaza para la retención es elevado si el área se rechaza fueron actividades laborales y gerentes y liderazgo.

El equipo se concentró en buscar soluciones en los ámbitos generadores de retención, sobre todo las recompensas. Una revisión cuidadosa de los datos recientes de mercado reveló que las tasas de compensación totales habían caído ligeramente por debajo del promedio del mercado. Un grupo meta de representantes de SC muy competentes recibió una corrección acentuada en su salario base. La tasa de retención del grupo de representantes que recibieron el ajuste fue significativamente superior a la de quienes no lo recibieron (96% en comparación con 83 por ciento).

Con base en esta intervención, el análisis resultante reveló que Hewitt logró evitar la pérdida de 80 representantes competentes de servicio al cliente más, suponiendo que la retención entre éstos hubiera estado al mismo nivel que la del grupo general que no recibió la intervención. A 24 000 dólares por cada separación evitada, el beneficio asociado con el aumento de salario fue igual a 1.9 millones de dólares, o un rendimiento sobre la inversión de 217 por ciento.

Al principio, los altos ejecutivos se mostraron renuentes a realizar inversiones adicionales en la estra-

tegia de recompensas de una población de asociados que históricamente vienen y se van con frecuencia. Pero los datos duros, la participación de los gerentes de línea y, al final, una propuesta atrevida de recursos humanos los ayudó a ver en forma diferente el problema de negocios. Al final, el RSI anualizado ganó la credibilidad de los ejecutivos y se subrayó la importancia de que RH estuviera en una posición de tomar y defender las decisiones basadas en los datos que generan un retorno fuerte sobre la inversión.

El hecho de fijar un salario competitivo fue sólo parte de la solución. La compañía comenzó a implementar soluciones adicionales orientadas hacia los otros generadores importantes de retención de la población de servicio al cliente. RH creó un perfil de puesto realista con el que se buscó de modo explícito mostrar de antemano a los candidatos lo que entrañaban los primeros meses en la función —cuando la rotación es más elevada. Además, RH implementó una evaluación de capacidades basada en la función, para medir la correspondencia con el trabajo en el momento de la solicitud del empleo. Los datos ayudarán a entender qué tan predictiva del desempeño a futuro es la correspondencia inicial con el puesto. La meta es tener mayor control sobre el desgaste que se produce durante los primeros seis meses por abandono del trabajo, incapacidad para cumplir con los requisitos de productividad básicos o desagrado respecto a las responsabilidades cotidianas.

Recursos Humanos rediseñó una capacitación técnica para garantizar que los asociados se vuelvan productivos más rápidamente y entender mejor el vínculo

entre el desempeño y la oportunidad de crecimiento, la cual se basa en los resultados de productividad.

También se construyó una herramienta formal para la trayectoria profesional a fin de ayudar a los representantes de SC a orientarse en su recorrido profesional en forma más eficaz. La meta es reducir el tiempo para adquirir la competencia y disminuir el desgaste en un plazo de 6 a 12 meses, periodo en el que los representantes de SC se vuelven más productivos pero también se van en busca de oportunidades competitivas y de desarrollo, que se consideran mejores en otra parte. Por último, RH perfeccionó un plan formal de eficiencia del gerente para los administradores y los líderes locales, concentrando esta capacitación en el manejo de interacciones, la dirección de equipos y la resolución de conflictos. También se impartirán sesiones de interacción entre los directivos para mejorar las oportunidades de preparación directa entre ellos y los representantes de SC. Esto generará un compromiso y una retención más

sólidos de los representantes y gerentes de SC. Mejores interacciones y oportunidades de preparación fomentarán una mayor productividad.

El método Six Sigma ha ayudado a los profesionales de RH en Hewitt a pensar en forma diferente sobre los problemas de negocios, abordar las causas originales con prontitud y demostrar el retorno sobre la inversión de las soluciones talentosas que se implementan.

### Aspectos importantes para análisis

1. Explique la importancia y el beneficio de utilizar herramientas analíticas generadas por medio de datos, como la metodología Six Sigma, para abordar un problema de administración de recursos humanos.
2. Analice de qué forma las soluciones que identificó la compañía refuerzan su marco de compromiso del empleado y deben mejorar este último y, en última instancia, la retención.

## PREGUNTAS DE REPASO

1. Explique por qué hay una relación lógica entre la satisfacción del cliente y la del empleado.
2. Describa el impacto del sistema de Taylor sobre la calidad, la productividad y la administración de la fuerza laboral. ¿En qué difieren los principios de la calidad total del sistema de Taylor?
3. Resuma las prácticas clave enfocadas en la fuerza laboral para la excelencia en el desempeño.
4. Defina la administración de la fuerza laboral. Explique su función desde una perspectiva estratégica.
5. Explique el concepto de administración de la fuerza laboral. ¿Qué ventajas proporciona a una organización?
6. ¿Qué es la participación del empleado? Exponga sus diferentes métodos.
7. Defina el término “motivación”. ¿Por qué la motivación es crucial para la excelencia en el desempeño?
8. Haga una lista de los factores medulares que caracterizan un trabajo de alto desempeño.
9. Explique la diferencia entre “diseño del trabajo” y “diseño del puesto”. ¿Cómo mejora el modelo de Hackman y Oldham la comprensión de la influencia que ejerce el diseño del puesto en la motivación, la satisfacción y la eficacia organizacional?
10. Compare la ampliación del puesto con el enriquecimiento del puesto. ¿Cómo sustentan el modelo de Hackman y Oldham?
11. ¿Qué es el “empoderamiento”? ¿Cómo beneficia tanto a la organización como a los empleados?
12. Explique el concepto de autodeterminación y en qué difiere de empoderamiento.
13. ¿Qué es un “equipo”? Defina los principales tipos de equipos que se encuentran en las organizaciones actualmente.
14. Compare las diferencias entre círculos de calidad y equipos autogestionados. ¿Cuáles son las características medulares de los equipos autogestionados que no tienen los círculos de calidad?
15. Exponga las cinco fases por las que atraviesan comúnmente los equipos durante su ciclo de vida.
16. Explique los aspectos importantes que una organización debe considerar para desarrollar equipos exitosos.
17. ¿Qué aspectos deben considerar las organizaciones respecto a la salud, la seguridad y el bienestar del empleado en el ambiente laboral?
18. Haga una lista y describa las herramientas necesarias para dirigir una reunión eficaz.
19. ¿Cuáles son los pasos necesarios para realizar la técnica del grupo nominal (TGN)?
20. ¿Qué tipos de prácticas de compensación sustentan una filosofía de excelencia en el desempeño?
21. Explique las prácticas medulares que conducen a los métodos eficaces de reconocimiento y recompensas.
22. Resuma brevemente los procesos tradicionales de evaluación del desempeño. Desde una perspectiva de excelencia en el desempeño, ¿qué objeciones se han planteado en lo concerniente a estos procesos? Describa algunas prácticas modernas.
23. ¿Qué es la “retroalimentación de 360 grados”? ¿En qué difiere de los métodos tradicionales de evaluación del desempeño? ¿Cómo aborda las principales críticas de

los procesos tradicionales de evaluación del desempeño y apoya los esfuerzos de calidad total?

24. ¿Por qué es importante evaluar el compromiso y la satisfacción de la fuerza laboral? Describa algunos métodos comunes.
25. Subraye las características del instrumento de sondeo del compromiso del empleado Q12 de Gallup y expli-

que los usos gerenciales de las tres categorías en el “índice de compromiso” resultante.

26. ¿Por qué es importante considerar la capacidad de la fuerza laboral y la capacidad de personal al diseñar y mantener sistemas de trabajo de alto desempeño?
27. Explique algunas prácticas modernas de contratación, aprendizaje de la fuerza laboral y desarrollo profesional.

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Cuál es su reacción ante la cita sobre Toyota que aparece en el párrafo con que abre este capítulo? ¿Dicha observación sería verdad en relación con la mayoría de las organizaciones? ¿Es realmente cierto que los competidores no pueden copiar los recursos humanos de una empresa? ¿Por qué sí o por qué no?
2. El finado Peter Drucker, quien en el siglo xx se considera uno de los autores más respetados e influyentes sobre administración, observó lo siguiente:

Cualesquiera que sean sus limitaciones e inconvenientes —y tuvo muchos—, ningún otro estadounidense, ni siquiera Henry Ford (1863–1947), ejerció la misma influencia que Taylor. La “administración científica” (y su sucesora, la “ingeniería industrial”) es la filosofía estadounidense que mayor influencia ejerció en el mundo —más aún que la Constitución y los Documentos Federalistas. En el último siglo sólo ha habido una ideología mundial que pudiera competir con la de Taylor: el marxismo. Y al final Taylor triunfó sobre el marxismo.<sup>85</sup>

Comente las observaciones de Drucker sobre el sistema de Taylor. ¿Está de acuerdo con su planteamiento sobre Taylor en comparación con Marx? ¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿Cómo puede utilizar una fraternidad o una asociación estudiantil las prácticas enfocadas en la fuerza laboral que aparecen en la tabla 4.1 para mejorar su organización? Si usted forma parte de una sociedad así, desarrolle un plan estratégico de “fuerza laboral” que respalde la excelencia en el desempeño.
4. ¿Qué cosas observaría usted en una organización que cuenta con niveles elevados de compromiso de la fuerza laboral? ¿Qué observaría en una que tiene niveles bajos de compromiso?
5. Una empresa de servicios de ingeniería que realiza reparaciones y mantenimiento de equipo de laboratorio pide a sus técnicos que redacten entradas de diario se-

manales en las que describan sus experiencias de trabajo. El dueño de la compañía las revisa cada semana y ofrece retroalimentación a los técnicos. ¿Qué repercusiones tendría esta práctica en el fomento del compromiso de los empleados? ¿Se le ocurren a usted otros beneficios?

6. ¿Qué lo motiva a usted a estudiar y desempeñarse bien en el salón de clases? ¿Cómo se aplican las teorías de la motivación en su caso personal? Exponga cómo podrían conducir estas teorías a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
7. Si las teorías sencillas como las de Maslow, Herzberg y McGregor explican la motivación, ¿por qué continúa la búsqueda de otras más complejas o que integren varias teorías diferentes, como la de Porter y Lawler? ¿Qué repercusiones tienen en la calidad?
8. Piense en algún trabajo que haya hecho. Aplique el modelo de Hackman y Oldham para evaluar cómo influyó el diseño del puesto en su motivación y satisfacción, lo mismo que en la eficacia organizacional.
9. Describa algunos ejemplos de ampliación del puesto o enriquecimiento del puesto que haya visto o encontrado personalmente en un empleo.
10. Mencione algunos ejemplos de empoderamiento o falta de empoderamiento a partir de sus propias experiencias.
11. ¿Cómo se emplearía el concepto de empoderamiento en un salón de clases?
12. ¿Cómo sería posible ver a un cuarteto de jazz como metáfora de un equipo en una situación de negocios?
13. ¿Cómo deben enfrentar los equipos a los “flojos”? ¿Cómo los enfrentaría usted en el contexto de un equipo por proyecto estudiantil?
14. Considere la afirmación: “La forma en que nos evaluamos determina cómo nos desempeñamos”. ¿Qué significa esta noción en sus clases? ¿Su desempeño cambiaría si se abolieran las calificaciones (como defendía plenamente Deming)?

15. Analice las condiciones en que pueden funcionar los sistemas de recompensas por medio de incentivos a los equipos, participación de ganancias y “pago por mayores habilidades”. ¿Cuándo es una mala idea instaurar tales sistemas?
16. Los estudiantes de los primeros grados reciben muchos tipos de reconocimiento: calcomanías, dulces, etc., por realizar buenos trabajos. Como ya se expuso, formas similares de reconocimiento son comunes en el lugar de trabajo. Sin embargo, se brinda poco reconocimiento diario en los niveles de bachillerato y universitario. Exponga las posibles razones de esta diferencia y diseñe un programa de reconocimiento que pudiera ser apropiado en su clase.
17. Analice la controversia que hay respecto de la evaluación del desempeño. ¿Está de acuerdo con el método de Deming, o adopta el punto de vista tradicional sobre la evaluación del desempeño? ¿Por qué?
18. La mayoría de las instituciones de estudios superiores y universidades utilizan un sistema de evaluación por curso e instructor. Si su escuela tiene uno, ¿cómo se utiliza? ¿Apoya el mejoramiento continuo o se emplea estrictamente para la evaluación del desempeño? ¿Cómo podría modificarse el instrumento o proceso de evaluación para que reflejara mejor los principios de la calidad?
19. Jack Welch, ex director ejecutivo de General Electric, expuso su pasión por hacer que el personal fuera la competencia central de GE, pero utilizaba un sistema en el que se eliminaba a los ejecutivos que quedaban en el 10% inferior de un rango de desempeño forzado. ¿Qué piensa usted de este método? ¿Cómo encaja en la filosofía de la calidad total? ¿Cómo respondería usted a alguien que dice: “Pienso que toda mi gente es bastante buena. Si despido al 10% inferior, eso me daría sólo un nuevo 10% inferior. ¿Dónde termina esto?”
20. Recientemente se desarrolló un nuevo “software de evaluación de desempeño del empleado” para dar seguimiento a la producción individual. Por ejemplo, British Airways lo utiliza para garantizar que el tiempo de los representantes de servicio al cliente en la sala de descanso o en las llamadas personales no cuenten en el reloj. La tecnología aplica el seguimiento de tal modo que los incentivos en dinero extra se dirijan finalmente a los cheques de nómina de las personas cuyos registros digitales los merezcan. También puede ayudar a los gerentes a que entiendan cómo integrar equipos más eficientes o determinar a quién despedir.<sup>86</sup> Analice las repercusiones de esta tecnología desde la perspectiva de la calidad y de un desempeño elevado.
21. Muchas compañías en la actualidad buscan a los solicitantes disponibles y los capacitan en los principios de la calidad. ¿Qué repercusiones tiene esta práctica en el diseño de los planes de estudio universitarios y en la selección de cursos optativos en un programa determinado?
22. A menudo, el preámbulo a la llamada que uno hace a una compañía es un mensaje grabado que dice algo como esto: “Por fines de calidad en el servicio, esta llamada puede ser grabada”. ¿Cuál piensa usted que es la verdadera finalidad de este método? ¿Es mejorar la calidad o vigilar a los empleados que se han capacitado en forma deficiente y atraparlos desviándose de los guiones de la compañía? ¿Una organización empoderada necesita utilizar este método?
23. La estrategia de capacitación que Xerox utilizaba se resume como sigue:
  - a) La capacitación es uniforme —en toda Xerox se enseñan a todos los empleados herramientas y procesos comunes, lo que crea un “lenguaje compartido dentro de la empresa” que fomenta el funcionamiento cohesivo del equipo.
  - b) La capacitación se realiza por grupos de familias, en los que todos los integrantes la comienzan y terminan al mismo tiempo para facilitar el proceso de cambio.
  - c) La capacitación comienza en la cúspide de la organización con el director general y descende en cascada hacia todos los empleados.<sup>87</sup>
 ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? ¿Percibe usted alguna posible desventaja? ¿Este método funcionaría en cualquier negocio?
24. Las relaciones laborales entre los sindicatos y la dirección de las empresas pueden dificultar el establecimiento de prácticas de recursos humanos orientadas hacia la calidad total en las organizaciones. El Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, siglas de National Labor Relations Board) emitió fallos en dos casos, en 1993 y 1994, que complican la determinación de una empresa sobre qué tan lejos puede llegar, legalmente, para establecer y utilizar programas de participación de los empleados (PPE) a fin de realizar mejoras en el lugar de trabajo. Los dos casos comprendieron a una pequeña empresa, no sindicalizada, Electromation, y a otra grande, DuPont. Estas determinaciones por parte de un consejo constituido por cinco personas se basaron en interpretaciones de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, siglas de National Labor Relations Act), o Ley Wagner, aprobada en la década de 1930, que prohíbe las prácticas laborales injustas. Las reglas se encuentran en las actas de la NLRB como *Electromation vs. International Brotherhood of Teamsters* (309 NLRB-No. 163), y *E. I. duPont de Nemours and Company vs. Chemical Workers Association, Inc.* (311 NLRB-No. 88). En el caso de Electromation, la dirección de la empresa no sindicalizada estableció con los

empleados cinco comités de acción para abordar políticas concernientes a ausentismo, tabaquismo, comunicaciones, sueldo a puestos ejecutivos y bonificaciones por asistencia. En el caso de DuPont, la administración cambió en forma unilateral (sin negociar con el sindicato) la integración de los comités de seguridad y justicia para incluir a los empleados con puestos no gerenciales (cuando los comités habían estado compuestos previamente sólo de empleados directivos) en una planta

sindicalizada de Nueva Jersey. Dicho brevemente, en los casos se especificó que están prohibidas “las organizaciones dominadas por el empleador”. En ambos casos, se determinó que los equipos/comités de empleados eran “organizaciones laborales” y que debían estar “dominados por la dirección”. Analice las repercusiones de estos casos, sobre todo en el contexto de las organizaciones con un desempeño elevado. Tal vez usted desee realizar una investigación adicional sobre estos procesos.

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Revise la lista más reciente de *Fortune* sobre “Las 100 mejores empresas para trabajar” y resuma sus mejores prácticas, clasificándolas por temas como compromiso, ambiente laboral, capacitación, etc. ¿Alguna de estas compañías o sus unidades de negocios ha recibido un premio Baldrige?
2. En publicaciones periódicas de negocios (*Fortune*, *Fast Company* o *Business Week*) busque artículos que traten sobre asuntos relacionados con la fuerza laboral y la dirección de las empresas. Explique cómo se relacionan con el material de este capítulo. ¿Se presentan métodos o prácticas nuevos?
3. Entreviste a los gerentes de organizaciones locales sobre sus prácticas en materia de fuerza laboral y dirección empresarial, concentrándose en aspectos como compromiso y diseño de trabajo y de puestos. Informe las percepciones que tenga usted sobre qué tan bien respaldan las prácticas de estos gerentes la idea de lugar de trabajo de alto desempeño.
4. Realice una encuesta a compañías de su localidad para determinar cuándo y cómo utilizan los sistemas de sugerencias. ¿Qué niveles de participación tienen? ¿Las propuestas están ligadas a las recompensas y los reconocimientos?
5. Investigue el grado de participación de los equipos en algunas compañías locales. Indique qué tipo de equipos encontró. ¿Los gerentes consideran que estos grupos son eficientes?
6. Entreviste a algunos gerentes en una compañía local sobre sus sistemas de motivación. Resuma sus respuestas y analícelas en el contexto de las teorías de la motivación. ¿Se le ocurre alguna sugerencia para mejorar las prácticas de dichos gerentes?
7. Investigue los impactos de internet sobre las prácticas de administración de la fuerza laboral en cualquier forma real. Un posible método podría ser entrevistar a un gerente de RH en una compañía que esté desarrollando capacidades de comercio electrónico. Otra técnica podría ser visitar los sitios web de varias empresas, examinar las prácticas que posiblemente se describan y comparar y contrastar sus hallazgos.
8. ¿Su escuela entrevista a sus docentes y personal para evaluar aspectos como el compromiso, la satisfacción y el ambiente de trabajo? De ser así, obtenga una copia de la encuesta y analícela en lo relativo a los conceptos de este capítulo; de no ser así, diseñe una que podría utilizarse.

## CASOS

### LA GERENTE DISFUNCIONAL

Christina trabajaba en una tienda minorista en un centro comercial. Su gerente hacía que el trabajo fuera muy estresante. Nunca terminaba a tiempo el programa de la semana siguiente, de modo que Christina y otros empleados nunca podían planificar en forma adecuada. Decían: “Bueno, si la gerente no hace su trabajo correctamente, ¿por qué debería hacerlo yo?”. Al cambiar turnos que exigían trabajar con la gerente, ella escribía en su teléfono y prestaba poca atención a los clientes,

pero no permitía que los empleados utilizaran sus teléfonos mientras trabajaban. En consecuencia, la mayoría de los empleados los usaban cuando la gerente no estaba cerca y vendían poco. Ella también prestaba poca atención a la administración del inventario, lo que generaba estrés entre empleados y clientes, ya que muchos artículos que estos últimos solicitaban no se hallaban aun cuando la computadora indicaba que estaban disponibles. Las horas de trabajo



se registraban incorrectamente, lo que producía errores en los cheques de nómina. La rotación de empleados era muy alta y las ventas eran bajas. Después de un tiempo, la gerente fue sustituida. La recién llegada mejoró el control del inventario recurriendo a conteos frecuentes con una exactitud de más de 99%, terminaba el programa dos semanas antes, corregía rápidamente los errores en los cheques de la nómina, se aseguraba de que fueran casi siempre correctos y mostraba gratitud hacia los empleados por su trabajo. Éstos podían lograr sus cuotas con más facilidad y las ventas aumentaron. Christina comentó: “Me sentía feliz de ir a trabajar entonces, lo que se reflejaba en que estuviese contenta,

amistosa y deseosa de realizar mi labor en forma correcta”.

### Preguntas para discusión

1. ¿Qué relación tiene la experiencia de Christina con los conceptos de este capítulo? Explique en forma detallada las repercusiones y relaciones que tiene con las diversas teorías que se describen.
2. ¿Cómo pudo aplicarse la lista de competencias de los empleados que utiliza MEDRAD a los individuos elegidos como gerentes a fin de mejorar las operaciones cotidianas de la tienda?

## HOTEL GOLDEN PLAZA

A Sandra Wilford la ascendieron recientemente a gerente general del Hotel Golden Plaza, en San Francisco. Antes había sido subgerente en el hotel que la corporación tiene en Denver. El hotel de Denver era realmente una organización basada en el trabajo en equipo. Sandra había visto los beneficios de esta modalidad, que impulsó al hotel hacia los lugares más altos de la corporación en cuanto a las puntuaciones relacionadas con la satisfacción de los clientes. De hecho, fue una de las razones por las que se le pidió que se ocupara de la propiedad en San Francisco. Las políticas del gerente general anterior habían generado una gran rotación entre el personal y una pérdida continua de participación de mercado que condujo a su despido.

Sandra revisaba sus anotaciones de una reunión que sostuvo con todos los supervisores y subgerentes del hotel. En ella se trató de identificar por qué muchos empleados se mostraban renuentes a ser “integrantes de un equipo” o incluso a participar en los que ella trataba de iniciar sobre la base de sus experiencias en Denver. Entre las razones que surgieron estaban las siguientes:

- Obligaciones de cuidado de los hijos, clases y otros compromisos externos dificultaban que algunos asociados pudieran reunirse antes o después de los cambios de turno.
- Muchos de los trabajadores de mantenimiento que eran funcionalmente iletrados al parecer se sentían incómodos al interactuar con otros asociados.

- Varios asociados sentían que sus empleos actuales eran demasiado demandantes para asistir a las reuniones adicionales que se necesitarían.
- Un subgerente sentía que algunos de sus subordinados preferían trabajar solos y por lo general interrumpían las reuniones en las que participaban.
- Debido al gerente general anterior, había mucho cinismo entre los asociados y casi ninguno de ellos confiaba en la alta dirección. Sentían que los equipos eran sólo un complot político para obtener apoyo en las decisiones impopulares. El ex gerente había integrado algunos equipos que fracasaron en forma deprimente y muchos asociados estaban resentidos y tenían conflictos con otros departamentos. Parecía haber una actitud generalizada de: “¿Qué hay en eso para mí?”
- Algunos asociados pensaban que las expectativas de los procesos de trabajo en equipo serían abrumadoras y temían que si el equipo fallaba se les responsabilizara personalmente y su carrera estaría en peligro. Otros pensaban que sus empleos se eliminarían.

Sandra observó esta lista y se preguntó en qué se había metido. ¿Qué recomendaciones le haría usted para que abordara estos problemas?



## LA SOBRESALIENTE TRABAJADORA A DISTANCIA

Jennifer Smith estaba embarazada y se sentía feliz. Ella y su marido, Jim, habían planificado por algún tiempo tener una familia. Sin embargo, estaba preocupada por su empleo como gerente de una cadena de suministro de productos de salud y belleza, de Big Otter Stores, en Zone de la parte noreste. Big Otter era una gran red de tiendas de alimentos multimillonaria que contaba con sucursales en 47 estados. Era un minorista organizado en forma convencional que se dividía en tres regiones geográficas (Atlántico, Central de Estados Unidos y Oeste) con 12 zonas (cuatro por región).

Los gerentes de las cadenas de abastecimiento de Zone, como Jennifer, eran el vínculo entre los gerentes de las tiendas y los proveedores de líneas de productos. En las encuestas de satisfacción de clientes y proveedores de las líneas de productos de salud y belleza, a Jennifer la habían calificado como la número uno durante los dos últimos años. Sabía que reunía los requisitos necesarios para gozar de sus seis meses de permiso por maternidad según la Ley de Licencia por Razones Familiares (Family Leave Act) federal, y que la empresa tendría que darle empleo a su regreso. Lo que no le gustaba era la idea de que aquella no estuviera obligada a asignarle, y quizá no lo haría, el mismo que ahora desempeñaba tan bien.

Jennifer había platicado ampliamente con Jim sobre qué hacer. Acordaron que debía acercarse a su gerente regional, Sarah Strong, la vicepresidenta de Zone, para plantearle la posibilidad de un “trabajo a distancia” después de que naciera el bebé. Jennifer pensaba que podría realizar entre 85 y 90% de las actividades en casa siguiendo su propio programa. Gran parte de su trabajo consistía en contactos verbales y por fax con gerentes de tiendas y proveedores, lo mismo que en el uso continuo de una computadora para manejar bases de datos, preparar informes con hojas de cálculo y enviar y responder mensajes de correo electrónico. El otro 10 a 15% del tiempo, cuando tuviera que estar en la oficina para efectuar reuniones directas o breves viajes, sus padres y Jim podrían ocuparse del bebé y cubrirla en casa.

Cuando Jennifer se acercó a Sarah Strong, ésta se interesó, pero no se comprometió a respaldar la solicitud de realizar el trabajo a distancia. Comentó que la compañía nunca había hecho eso antes, y supondría muchas dificultades. Dijo que llevaría su solicitud ante los dos vicepresidentes que podrían aprobarla o rechazarla. Sin embargo, ambos tendrían que estar de acuerdo. Sarah pidió a Jennifer que preparara algunos “temas de discusión” concernientes a los beneficios en contraposición a las limitaciones de la propuesta que ella pudiera presentar a los vicepresidentes de recursos humanos y de operaciones, el director de Sarah. Sarah también pidió a Jennifer que preparara una estimación de costos, consultando para ello al gerente de sistemas de información de Zone.

La lista que sigue a continuación lista los costos estimados que Jennifer preparó (cantidades en dólares):

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Computadora laptop y estación de acoplamiento | \$3 500.00 |
| Instalación de línea telefónica dedicada DSL  | 250.00     |
| Máquina de fax                                | 250.00     |
| Escritorio para computadora y silla           | 375.00     |
| Cargos de línea telefónica (6 meses)          | 240.00     |
| Total                                         | \$4 615.00 |

### Preguntas para discusión

1. Usted es Jennifer. ¿Qué “temas de discusión” prepararía para sustentar su caso? Incluya tanto las fortalezas como las limitaciones del trabajo a distancia. Tenga presentes las necesidades de sus “clientes”, los vicepresidentes de recursos humanos y operaciones, además de Sarah.
2. ¿Qué objeciones cree usted que el vicepresidente de recursos humanos presentaría? ¿Qué consideraciones piensa que expondría el vicepresidente de operaciones?
3. ¿De qué manera su respuesta demuestra los principios del empoderamiento? ¿Cómo se adaptaría a los componentes del modelo de características del puesto de Hackman–Oldham?

## NORDAM EUROPE, LTD.<sup>88</sup>

Nordam Europe, Ltd. es una empresa conjunta entre The Nordam Group, Inc. y General Electric (GE). Aircraft Engine Services, Ltd. El grupo Nordam es líder reconocido en la fabricación y reparación de componentes para aviones con instalaciones en tres continentes, y es la estación de repa-

raciones con capital privado más grande del mundo, aprobada por la FDA, para estructuras de aviones compuestas. Entre sus clientes es posible mencionar a General Electric, British Airways, FedEx, DHL y Air France. Las principales funciones del complejo de Blackwood, en Gales, son la re-

visión y la reparación de motores de propulsión a chorro. La división de Blackwood emplea a 180 trabajadores, 16 de ellos de 50 años y más.

La compañía tiene una historia sólida, aunque breve, de adopción y práctica de la igualdad de oportunidades en sus sistemas de contratación y de recursos humanos. Esta política prohíbe la contratación, la colocación o el despido por razones de género, raza, religión o edad. El departamento de RH actualmente se dedica al proceso de revisión de la mayoría de las políticas relacionadas con el manejo de personal de la empresa a fin de desarrollar un manual que contenga todas las políticas relacionadas con los empleados. Los métodos se establecieron originalmente en 1997, cuando se formó la compañía. El director administrativo y el jefe de servicios de apoyo aprobarán las políticas revisadas. También se establecerá un proceso sistemático para revisar anualmente todas las políticas de recursos humanos.

Las antiguas políticas de RH de la empresa se desarrollaron en un periodo de rápida expansión. El ascenso interno del jefe de servicios de apoyo hasta gerente de RH dio por resultado el desarrollo de un nuevo método sistemático para actualizar todos los aspectos de la gestión de relaciones con los empleados. Con un proceso no discriminatorio, la compañía seguirá valorando a todos los empleados sobre la base de su capacidad, actitud, habilidades, compromiso y aproximación general al trabajo.

### Contratación

En el pasado, Nordam Europe recurría a una agencia de colocaciones para el proceso de contratación, pero recientemente estableció un sistema para colocar todos los anuncios de contratación del personal operativo en el centro laboral (JobCentre) local, una agencia financiada por el gobierno. Nordam sigue solicitando el apoyo de algunos agentes de empleo para cubrir ciertos puestos, y en el nivel de altos mandos ejecutivos, la empresa usa una agencia de selección de personal. El departamento de RH ha estado vigilante de que se evite el uso de referencias directas o indirectas a la edad u otros sesgos en los anuncios. Además, desarrolla perfiles de puesto y personales, una vez más garantizando que no haya descripciones relacionadas con la edad o discriminatorias.

### Selección y retención

Los negocios de Nordam Europe dependen mucho de un elevado nivel de seguridad, calidad y trabajo de acuerdo con normas precisas para dar mantenimiento a góndolas de motor de propulsión a chorro e inversores de impulso de aviones. Nordam sigue trabajando en lineamientos que proporcionen estabilidad a su fuerza laboral. A continuación, se presenta un resumen breve de su proceso de selección.

1. Se reciben currículos de los solicitantes.

2. La revisión de los solicitantes la realiza un gerente de departamento y un encargado de personal para crear una pequeña lista de aquellos a quienes les gustaría entrevistar. La idoneidad para el puesto se evalúa revisando los antecedentes y la experiencia pertinente en el puesto o técnica del individuo. El proceso evita cualquier consideración de raza, género, nacionalidad, discapacidad, religión o edad.
3. A los solicitantes de la lista se les invita a una entrevista con el gerente de departamento y el encargado de personal. Este último es un entrevistador capacitado y experimentado que proporciona consistencia en el proceso de la entrevista, asegurando que se tomen en consideración los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades cuando así convenga. La compañía tiene claro que todas las decisiones relacionadas con las ofertas de empleo se toman sobre la base de la idoneidad con el puesto y que la edad, u otros factores no relacionados con el empleo, son irrelevantes.

El jefe de servicios de apoyo de Nordam Europe se separó voluntariamente de su empleo anterior después de 30 años en el sector automotriz, donde trabajó principalmente en los ámbitos de finanzas, administración y operaciones. Buscó un trabajo alterno en esas áreas. Hizo que su currículo circulara por numerosas compañías, pero le preocupaba que su edad (50 años) contara en su contra. Le complació que se le pidiera visitar Nordam Europe para una plática informal. Posteriormente, le sorprendió que le ofrecieran un puesto en el departamento de ingeniería de producción. Aunque era nuevo en ese rubro, Nordam consideró que sería capaz de hacer una contribución valiosa al negocio, debido a su experiencia previa y sus habilidades administrativas. Comenzó en ingeniería de producción con un contrato temporal de tres meses, pero después de aproximadamente cuatro semanas, Nordam reconoció sus capacidades y le ofreció un puesto permanente dentro de la compañía, que él aceptó.

### Capacitación y desarrollo

Nordam Europe realiza una capacitación y un desarrollo exhaustivos. Debido a la necesidad del sector de mantener normas de seguridad y precisión en los componentes de los aviones, hay requisitos de capacitación constantes. Éstos se relacionan con los progresos tecnológicos en el contexto de las reparaciones a góndolas de motores de propulsión a chorro e inversores de impulso de los aviones. Todos los empleados nuevos reciben una copia de la política de capacitación y desarrollo en el momento de su inducción en la empresa. El sistema anual de evaluación del personal incluye una medición del desempeño y ofrece la oportunidad de identificar las necesidades de capacitación y desarrollo en línea con los objetivos de negocios de la empresa. Se espe-

ra que los trabajadores del taller reciban el entrenamiento, sobre todo cuando éste se requiere para mantener sus aprobaciones técnicas para trabajar con motores de propulsión a chorro. Se ha descubierto que todos los trabajadores están ansiosos de recibir el adiestramiento disponible.

### Ascenso

Debido a que la compañía es reciente no se ha creado una estructura formal de ascensos, aunque a algunas personas se les ha ascendido para cubrir puestos importantes, cuando han estado vacantes. La edad nunca es un factor en la selección para el ascenso. El puesto de jefe de servicios de apoyo se estableció en 1999. Como ya se dijo, el candidato al que se contrató para el puesto en ingeniería de producción tenía amplia experiencia en las áreas de finanzas, administración y operaciones en el sector automotriz. Se le ascendió a jefe de servicios de apoyo. Posteriormente, un nuevo director administrativo lo invitó para que asumiera la responsabilidad del departamento de recursos humanos de la compañía. A pesar de que él no era especialista en la materia, la compañía consideró que su experiencia anterior constituía una buena competencia central, sobre todo en el ámbito del “manejo de gente”. Por tanto, una empresa reconoció las experiencias anteriores de un trabajador mayor y las utilizó con un buen efecto para cubrir diversos puestos. Como dijo el jefe de servicios de apoyo, “Pude ofrecer diversas experiencias y un grado elevado de flexibilidad a una organización que se desarrollaba y crecía”.

### Política de despido

Hace poco la compañía tuvo que despedir a varios empleados. Su política de despidos tiene varias opciones, entre ellas buscar voluntarios, una disminución en la escala del trabajo y la aplicación de criterios de selección objetivos. En esta situación, se utilizó la última opción. No se seleccionó para despido a ningún trabajador debido a su edad.

### Preguntas para discusión

1. Sobre la base de las ideas que se han presentado en este capítulo, ¿cómo parecen respaldar los métodos utilizados por Nordam Europe el trabajo de alto desempeño?
2. ¿Cómo se abordan con la educación, la capacitación y el desarrollo de los empleados las necesidades organizacionales relacionadas con la nueva orientación hacia los empleados, la diversidad, las prácticas de negocios éticas y el desarrollo gerencial y de liderazgo?
3. Para el liderazgo y la motivación, ¿cuáles son algunas posibles ventajas de contratar trabajadores mayores para el tipo de actividad que Nordam Europe realiza?
4. ¿En qué se parecen o en qué difieren los problemas de la discriminación, por razones de edad, en la contratación y los despidos entre Estados Unidos y Reino Unido? (Posiblemente desee usted investigar el tema en internet.) ¿Por qué esto es importante, y cómo se liga a los aspectos de responsabilidad social que son cada vez más relevantes en el ambiente de negocios actual?

## NOTAS

1. Robin Yale Bergstrom (1995, abril). “People, Process, Paint”. *Production*: 48–51.
2. James L. Heskett, W. Earl Sasser, Jr. y Leonard A. Schlesinger (1997). *The Service Profit Chain* (p. 101). Nueva York: The Free Press.
3. James K. Harter, Frank L. Schmidt y Theodore L. Hayes (2002). “Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis”. *Journal of Applied Psychology*, 87(2): 268–279.
4. Discusión en el ayuntamiento en la Conferencia sobre la Búsqueda de la Excelencia (2000, marzo). Washington, D.C.
5. Richard E. Walton (1985, marzo-abril). “From Control to Commitment in the Workplace”. *Harvard Business Review*, 63(2): 77–84. © del presidente y los miembros de la junta rectora del Harvard College; reservados todos los derechos.
6. Lloyd L. Byars y Leslie W. Rue (2010). *Human Resource Management* (10a. ed.). Nueva York: Irwin/McGraw-Hill.
7. “How to Do HR Right” (2005, agosto). *Fast Company* (p. 46).
8. J. Ericksen y L. Dyer (2005). “Toward a Strategic Human Resource Management Model of High Reliability Organization Performance”. *International Journal of Human Resource Management*, 16(6): 907–928.
9. J. Bret Becton y Mike Schraeder (2009, enero). “Strategic Human Resources Management: Are We There Yet?”. *The Journal for Quality & Participation*: 11–18.
10. S. Fegley (2006). “Strategic HR Management Survey Report”. *SHR Research*.

11. J. Bret Becton y Mike Schraeder (2009, enero). "Strategic Human Resources Management: Are We There Yet?". *The Journal for Quality & Participation*: 11–18.
12. Kay Kendall y Glenn Bodison (2010, julio). "The Power of People in Achieving Performance Excellence". *Journal for Quality & Participation*: 10–14.
13. Poudre Valley Health System Baldrige Award Video, U.S. Department of Commerce, Baldrige Award Program.
14. Adam Lashinski (2007, 8 de enero). "Google is no. 1: Search and enjoy". *Fortune*.  
[http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2007/01/22/8397996/index.htm](http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/01/22/8397996/index.htm) (recuperado el 4/9/09).
15. Adam Lashinski (2012, 6 de febrero). "The Fortune Interview: Larry Page". *Fortune*: 99.
16. Kay Kendall y Glenn Bodison (2010, julio). "The Power of People in Achieving Performance Excellence". *Journal for Quality & Participation*: 10–14.
17. "It's My Manager, Stupid" (2000, enero). *Across the Board*: 9.
18. E. E. Lawler, S. A. Mohrman y G. E. Ledford, Jr. (1992). *Employee Involvement and Total Quality Management: Practices and Results in Fortune 1000 Companies* (p. 60). San Francisco: Jossey-Bass; y Linda Grant, "Happy Workers, High Returns", *Fortune*, 12 de enero de 1998, p. 81. Un estudio de investigación formal sobre la relación entre compromiso del empleado y resultados de negocios se informa en James K. Harter, Frank L. Schmidt y Theodore L. Hayes, "Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis", *Journal of Applied Psychology*, 87, (2): 268–279.
19. El boletín electrónico *Ideas & Inspirations* de la Employee Involvement Association, que dio crédito a *The CEO Refresher* de la doctora Freda Turner. El enlace en la red ya no está activo.
20. Joseph J. Gufreda, Larry A. Maynard y Lucy N. Lytle (1990). "Employee Involvement in the Quality Process". En: Ernst & Young Quality Improvement Consulting Group (ed.), *Total Quality!: An Executive's Guide for the 1990s*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
21. Véase <http://www.greatplacetowork.com> para conocer detalles e información sobre la encuesta y servicios ofrecidos por esta empresa.
22. 2010 MEDRAD Baldrige Award Application Summary, disponible en <http://www.nist.gov/baldrige>.
23. Right Management Global Benchmarking Employee Engagement Study, (2008, diciembre). Citado en Tom Becker: "Happiness Helps: Career Development, Breeds Employee Engagement, Boosts Organizational Performance" (2011, enero). *Quality Progress*.
24. Hal F. Rosenbluth (1992, noviembre-diciembre). "Have Quality, Will Travel". *TQM Magazine*: 267–270.
25. Tom J. Peters (1988). *Thriving on Chaos: Handbook for a Management Revolution*. Nueva York: Alfred A. Knopf.
26. Alan Wolf (1991, febrero). "Golden Opportunities". *Beverage World*.
27. Una revisión más completa de la historia y los precursores de los círculos de calidad de principios de la década de 1990 se encuentra en William M. Lindsay (1987). "Quality Circles and Participative Work Improvement: A Cross-Disciplinary History". En: Dennis F. Ray (ed.), *Southern Management Association Proceedings* (pp. 220–222). Nueva York: Mississippi State University.
28. A partir de materiales proporcionados por Mike Simms, ex gerente de planta.
29. Saul W. Gellerman (1992). *Motivation in the Real World*. Dutton.
30. James L. Bowditch y Anthony F. Buono (1990). *A Primer on Organizational Behavior* (2a. ed., p. 52). Nueva York: John Wiley & Sons.
31. Richard M. Steers, Richard T. Mowday y Debra L. Shapiro (2004). "Introduction to Special Topic Forum: The Future of Work Motivation Theory". *Academy of Management Review*, 29(3): 379–387.
32. "Making the Job Meaningful All the Way Down the Line" (2006, 1 de mayo). *Business Week*: 60.
33. Partes adaptadas del capítulo 4, "Motivation Through the Design of Work". En: J. R. Hackman y G. R. Oldham (1980). *Work Redesign*. Reading, MA: Addison-Wesley.
34. Apreciamos a la señora Gretchen Faulkner por proporcionar este ejemplo.
35. Hackman y Oldham, *Work Redesign*.
36. David A. Garvin (1988). *Managing Quality*: 202–203. Nueva York: The Free Press.
37. Robert D. Hof (2005, 21 de noviembre). "Teamwork, Supercharged", *Business Week*: 90–94.
38. Douglas K. Miskowski y Eric W. Stein (2008, octubre). "Empowering Employees to Pull The Quality Trigger". *Quality Progress*: 43–48.
39. J. M. Juran (1989). *Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook* (p. 264). Nueva York: The Free Press.
40. Phillip A. Smith, William D. Anderson y Stanley A. Brooking (1993). "Employee Empowerment: A Case Study". *Production and Inventory Management*, 34(3): 45–50.
41. "Leader of the Pack" (2005, 19 de septiembre). Encarte en el artículo especial de publicidad "Work Life". *Fortune*: S4.
42. John Troyer (1996, octubre). "Empowerment". *Quality Digest*, editorial especial: 64.



43. AT&T Quality Steering Committee, *Great Performances* (p. 39), AT&T Bell Laboratories; y William Smitley y David Scott (1994, agosto), "Empowerment: Unlocking the Potential of Your Work Force", *Quality Digest*, 14(8): 40-46.
44. "Changing a Culture: DuPont Tries to Make Sure That Its Research Wizardry Serves the Bottom Line" (1992, 27 de marzo). *Wall Street Journal*: A5.
45. Robert S. Kaplan (s.f.). "Texas Eastman Company". Harvard Business School Case, No. 9-190-039.
46. David Geisler (2005). "The Next Level in Employee Empowerment". *Quality Progress*, 38(6): 48-52. Copyright © 2001, American Society for Quality. Reproducido con autorización.
47. Fuente: Dictionary of Human Resources and Personnel Management (2006), © A & C Black Publishers Ltd 2006. Recuperado de <http://www.credoreference.com/entry/acb/team> (se accedió el 2/6/12).
48. Jack D. Orsburn, Linda Moran, Ed. Musselwhite y John H. Zenger (1990), *Self-Directed Work Teams* (pp. 27-34), Homewood, IL: Business One-Irwin.
49. Brian Dumaine (1994, 5 de septiembre). "The Trouble with Teams". *Fortune*: 86-92.
50. Para conocer una perspectiva histórica, véase J. M. Juran (1967, enero). "The QC Circle Phenomenon". *Industrial Quality Control*: 329-336.
51. "Platform Approach at Chrysler" (1993, 20 de septiembre). Anuncio. *Quality '93: Empowering People with Technology*. *Fortune*.
52. Mark R. Hagen (1999, junio). "Teams Expand into Cyberspace". *Quality Progress*: 90-93.
53. David M. Vrooman (1991). *Daniel Willard and Progressive Management on the Baltimore and Ohio Railroad*. Ohio State University Press, Columbus.
54. Sidney P. Rubinstein (s. f.). "QC Circles and U.S. Participative Movements". 1972 ASQC Technical Conference Transactions (pp. 391-396). Washington, D.C. Para conocer más sobre la historia y el impacto de los círculos de calidad a principios de la década de 1980 en Estados Unidos, véase: William M. Lindsay (1986, mayo). *Measurement of Quality Circle Effectiveness: A Survey and Critique* (pp. 72, 117-120). Tesis de maestría sin publicar. University of Cincinnati, College of Engineering.
55. *Quality Digest*, "Quality Circles Still Big in India", <http://www.qualitydigest.com/currentmag/news.shtml#7>; y <http://www.cmseducation.org/icsqcc/>. Folleto para la Decimocuarta Convención Internacional sobre Círculos de Control de Calidad de los Estudiantes de 2011. Se accedió el 2/6/12.
56. James P. Lewis (1998). *Team-Based Project Management*. Nueva York: Amacom.
57. Peter R. Scholtes (2003). *The Team Handbook* (3a. ed., pp. 42-45). Madison, WI: Oriel, Inc.
58. Scholtes, *Team Handbook*, p. 45.
59. Andre L. Delbecq, Andre H. van de Ven y David H. Gustafson (1975). *Group Techniques for Program Planning*. Glenview, IL: Scott Foresman and Co.
60. John E. Bauer, Grace L. Duffy y Russell T. Westcott (eds.) (2002). *The Quality Improvement Handbook* (pp. 108-109). Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
61. Nicole Adrian (2008, marzo). "A Gold Medal Solution". *Quality Progress*: 44-50.
62. Samuel C. Certo (2003). *Modern Management* (9a. ed., p. 389). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Véase también Gina Abudi, "The Five Stages of Project Team Development", <http://www.pmhut.com/the-five-stages-of-project-team-development>. Recuperado el 27 de marzo de 2012.
63. George Eckes (2001). *The Six Sigma Revolution* (pp. 251-254). Nueva York: John Wiley & Sons.
64. Harvey A. Robbins y Michael Finley (1995). *Why Teams Don't Work: What Went Wrong and How to Make it Right* (pp. 14-15). Princeton, NJ: Peterson's/Pacesetter Books.
65. Peter R. Scholtes et al. (1988). *The Team Handbook: How to Use Teams to Improve Quality* (pp. 6-10 - 6-22). Madison, WI: Joiner Associates, Inc.
66. Michelle Conlin y Kathy Moore (2000, 19 de junio). "Photo Essay—SAS". *Business Week*: 192-202.
67. "The Boss Is Watching—So Watch Your iPod". (2006, 24 de abril). *Business Week*: 16.
68. "Bonus Pay: Buzzword or Bonanza?" (1994, 14 de noviembre). *Business Week*: 62-64.
69. <http://www.nucor.com/story/chapter4>. Se accedió el 3/27/12.
70. Pal's 2001 Malcolm Baldrige Application Summary, <http://www.nist.gov/baldrige>.
71. Craig Cochran (2003, septiembre). "The Sound of All Hands Clapping". *Quality Digest*: 38-40.
72. Bruce N. Pfau y Steven E. Gross (1993). *Innovative Reward and Recognition Strategies in TQM*. The Conference Board. Informe núm. 1051.
73. Citado en: Matt Weinstein (1997, julio). "Having Fun With Reward and Recognition". Número 284 de: *Innovative Leader*, 6(7), [http://www.winstonbrill.com/bril001/html/article\\_index/articles/251-300/article284\\_body.html](http://www.winstonbrill.com/bril001/html/article_index/articles/251-300/article284_body.html). Se accedió el 3/4/12.
74. Bruce N. Pfau y Steven E. Gross (1993). *Innovative Reward and Recognition Strategies in TQM*. The Conference Board, informe núm. 1051.
75. George Eckes (1994, noviembre). "Practical Alternatives to Performance Appraisals". *Quality Progress*, 27(11): 57-60.
76. Douglas McGregor (1972, septiembre-octubre), "An Uneasy Look at Performance Appraisal", *Harvard Business Review*; Herbert H. Meyer, Emanuel Kay y John R.

- P. French, Jr. (1965, enero–febrero), “Split Roles in Performance Appraisal”, *Harvard Business Review*; Harry Levinson (1965, enero–febrero), “Appraisal of What Performance?”, *Harvard Business Review*; A. M. Mohrman (1989), *Deming Versus Performance Appraisal: Is There a Resolution?*, Los Angeles: Center for Effective Organizations, University of Southern California.
77. John F. Milliman y Fred R. McFadden (1997). “Toward Changing Performance Appraisal to Address TQM Concerns: The 360-Degree Feedback Process”. *Quality Management Journal*, 4(3): 44–64.
  78. Adaptado del Resumen de Solicitudes 2007 de la Fundación Malcolm Baldrige, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce. Reproducido con autorización.
  79. Dick Grote (2000, mayo). “The Secrets of Performance Appraisal: Best Practices from the Masters”. *Across the Board*: 14–20.
  80. Brian S. Morgan y William A. Schiemann (1999, enero). “Measuring People and Performance: Closing the Gaps”. *Quality Progress*: 47–53.
  81. Véase John D. Cook, Susan J. Hepworth, Toby D. Wall y Peter B. Warr (1981), *The Experience of Work*, Londres, Academic Press; y Dale Henderson y Fess Green (1997, enero–febrero), “Measuring Self-Managed Workteams”, *Journal for Quality and Participation*: 52–56.
  82. <http://www.gallup.com/consulting/52/employeeengagement.aspx>.
  83. Texto adaptado de Wayne Stottler (2004, octubre), “Improving Service Quality at Honda”, *Quality Progress*: 33–38. Copyright © 2001, American Society for Quality. Reproducido con autorización.
  84. Reproducido con autorización de Jon Leatherbury (2008, noviembre). “Talent Show”. *Quality Progress*, 41(11): 48–55. Copyright © 2008, American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
  85. Peter F. Drucker (1999). *Management Challenges for the 21st Century* (p. 139). Nueva York: HarperBusiness.
  86. Michelle Conlin (2002, 25 de febrero). “The Software Says You’re Just Average”. *Business Week*: 126.
  87. Productos y sistemas de los negocios de Xerox, solicitud del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige, 1989.
  88. Adaptado de <http://www.dwp.gov.uk/age-positive/> con autorización de Age Positive/Department for Work and Pensions.



## Enfoque en el proceso

### SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

#### PERFILES DE CALIDAD:

**Honeywell Federal Manufacturing & Technologies y Boeing Aerospace Support**

Gestión del proceso

Identificación de procesos y requerimientos

Procesos de creación de valor

Procesos de apoyo

Requerimientos del proceso

Diseño del proceso

Mapeo del proceso

Diseño del proceso para servicios

Diseño para agilidad

Procesos a prueba de errores

Control del proceso

Control del proceso en la manufactura

Control del proceso en los servicios

Mejora del proceso

Mejora continua

Mejora de avance

Procesos de gestión de la cadena de suministro

Certificación del proveedor

Resumen de puntos clave y terminología

#### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**K&N Management, Inc.**

#### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Construcción de la calidad japonesa en América del Norte**

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Problemas

Proyectos, etcétera

#### CASOS

**La experiencia de la Universidad Estatal**

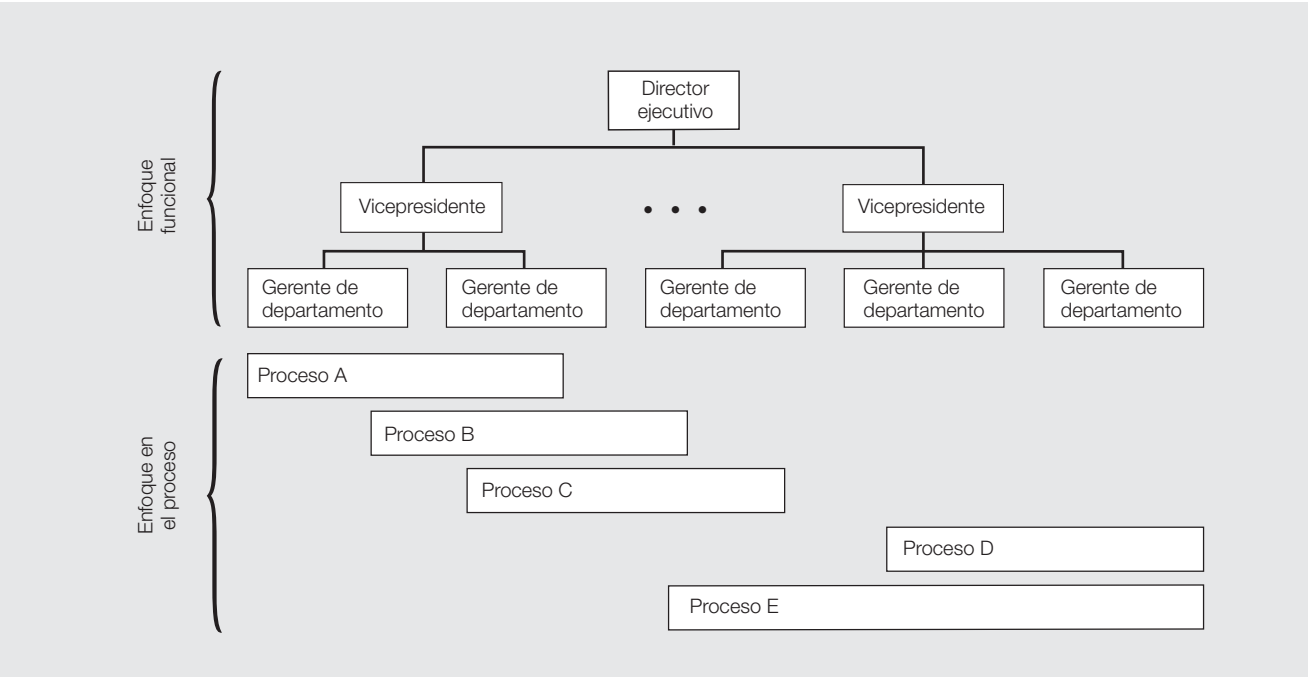
**Gold Star Chili: gestión del proceso**

**Cadena de suministro integrada de IBM**

El ex presidente de Texas Instruments Defense Systems & Electronics Group (ahora parte de Raytheon) tenía un letrero en su oficina que decía: “A menos que usted cambie el proceso, ¿por qué esperaríamos que cambiaran los resultados?”. Deming y Juran observaron que la mayoría de los problemas de calidad se asocian con los procesos; pocos son causados por la fuerza laboral en forma directa. Por tanto, es vital entender cómo diseñar, gestionar y mejorar los procesos, y esta responsabilidad pertenece a la gerencia.

Un **proceso** es una secuencia de actividades vinculadas cuyo objetivo es lograr algún resultado, como producir un bien o servicio para un cliente dentro o fuera de la organización. Por lo general, los procesos implican combinaciones de personas, máquinas, herramientas, técnicas, materiales y mejoras en una serie definida de pasos o acciones.<sup>1</sup> Por lo común se piensa en los procesos en el contexto de la producción: el conjunto de actividades y operaciones que se requieren para transformar los insumos (instalaciones físicas, materiales, capital, equipo, personas y energía) en resultados (productos y servicios). Tipos comunes de procesos de producción incluyen maquinado, mezcla, montaje, surtido de pedidos o aprobación de préstamos. Sin embargo, casi todas las actividades importantes dentro de una organización implican un proceso que cruza los límites tradicionales de la organización, como se ilustra en la figura 5.1. Por

FIGURA 5.1      Proceso en comparación con función



ejemplo, un proceso de cumplimiento de pedidos podría involucrar a un vendedor que coloca el pedido; un representante de marketing que lo ingresa en el sistema de cómputo de la compañía; una comprobación de crédito por parte del área de finanzas; recolección, empaque y embarque que efectúa el personal de distribución y logística; la facturación por parte de finanzas, y la instalación a cargo de los ingenieros de servicio de campo. Una perspectiva de proceso relaciona todas las actividades necesarias e incrementa la comprensión del sistema entero, en lugar de enfocarse sólo en una pequeña parte. Muchas de las oportunidades más grandes para mejorar el desempeño de la organización se encuentran en las interfases organizativas: aquellos espacios que hay entre los cuadros en un organigrama.

TABLA 5.1      Prácticas clave enfocadas en el proceso para la administración de la calidad

- Identificar procesos de trabajo vitales que se relacionen con las competencias centrales y entreguen valor para el cliente, rentabilidad, éxito de la organización y sostenibilidad.
- Determinar los requerimientos clave del proceso de trabajo, incorporando insumos de clientes, proveedores, socios y colaboradores.
- Diseñar e innovar procesos de trabajo para cumplir todos los requerimientos, incorporando tecnología nueva, conocimiento organizativo, excelencia del producto, la necesidad de agilidad, reducción del tiempo del ciclo, productividad, control de costos y otros factores de eficiencia y efectividad.
- Buscar formas de prevenir defectos, errores en el servicio y reelaboración, y minimizar los costos asociados con inspecciones, pruebas y auditorías de proceso o desempeño.
- Implementar procesos de trabajo y controlar su operación cotidiana para asegurar que cumplen con los requerimientos de diseño usando medidas de desempeño apropiadas junto con los insumos del cliente, proveedor, socio y colaborador, según sea necesario.
- Mejorar los procesos de trabajo para lograr un mejor desempeño, reducir la variabilidad, mejorar los productos y servicios, mantener los procesos actuales con las necesidades y direcciones del negocio, y compartir mejoras con otras unidades y procesos de la organización para impulsar el aprendizaje de la organización y la innovación.
- Incorporar prácticas de gestión del proceso eficaces en la cadena de suministro general.

Este capítulo se enfoca en la importancia de entender y gestionar los procesos para la calidad. La tabla 5.1 resume las prácticas clave que todas las organizaciones deberían usar para gestionar sus procesos. La sección “Perfiles de calidad” en este capítulo describe dos organizaciones que hacen uso de los procesos para el beneficio de sus clientes.

## PERFILES DE CALIDAD

### Honeywell Federal Manufacturing & Technologies y Boeing Aerospace Support

Honeywell Federal Manufacturing & Technologies (FM&T), LLC, es un contratista de administración y operaciones de la National Nuclear Security Administration (Administración Nacional de Seguridad Nuclear). Las instalaciones bajo su gestión son ingeniería multidisciplinaria y operaciones de manufactura especializadas en componentes eléctricos, mecánicos y de material de ingeniería para los sistemas de defensa nacional. La visión de FM&T es “ser el socio preferido del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, distinguiéndonos por nuestras relaciones confiables y reconocidos por nuestra capacidad para entregar soluciones excepcionales para la seguridad nacional e interna”. Esta visión va de la mano con la misión de la organización “diseñar y entregar productos, gestionar operaciones y proporcionar servicios dirigidos para avanzar los objetivos de seguridad nacional e interna para el gobierno de Estados Unidos y sus aliados”. Para apoyar estas metas, FM&T desarrolló un sistema rector ordenado y un proceso de planeación llamado Sistema de Aseguramiento de la Gestión (Management Assurance System). Mediante la incorporación de planificación estratégica, controles que garanticen que los procesos se alinean con los objetivos y cuadros de mando para retroalimentación, el sistema identifica, implementa, mide y sostiene las necesidades “vitales para la calidad” indispensables para el desempeño deseado.

FM&T usa un modelo de mejora continua Six Sigma Plus que asegura la integración de los requerimientos del cliente y del negocio en todos los proyectos de diseño y ha conducido a múltiples ciclos de aprendizaje y mejora para varios de los procesos de trabajo de la organización. El resultado es una cultura de negocios que pone atención exacta al detalle e insiste en entregar resultados, una cultura que FM&T describe como “Compromisos hechos, compromisos mantenidos”. Entre los resultados que se han logrado están los ahorros anuales en costos entre 23.5 millones y 27 millones de dólares gracias al incremento de la productividad y las innovaciones implementadas; mejoras de al menos 20% cada año en conservación de energía, y ahorros en la cadena de suministro de aproximadamente 65 millones de dólares.

Boeing Aerospace Support (AS) es parte de Boeing Company, la compañía aeroespacial más grande en el

mundo. Proporciona productos y servicios como mantenimiento, modificación y reparación de aeronaves, así como capacitación de tripulaciones y personal de mantenimiento para reducir los costos del ciclo de vida e incrementar la eficacia del avión. Noventa y siete por ciento de su negocio depende de los clientes militares. Los procesos que se han planeado cuidadosamente y se han gestionado de manera adecuada, combinados con una cultura que alienta a compartir el conocimiento y trabajar juntos, han sido esenciales para que Boeing AS sea capaz de entregar productos y servicios de alta calidad. La empresa ha desarrollado un enfoque de siete pasos para definir, gestionar, estabilizar y mejorar los procesos. Esta metodología de gestión basada en procesos, o GBP, también se usa para establecer metas y métricas de desempeño y requiere la interacción y el acuerdo entre los propietarios de los procesos, los usuarios, proveedores y clientes. Los equipos de empleados que “poseen” y son responsables de las operaciones y los procesos complejos de la empresa están en el centro de su ambiente de trabajo de alto desempeño. Un proceso muy estructurado conocido como “Sistema de Personas AS” (“AS People System”) ayuda a asegurar que los empleados que integran estos equipos entienden las prioridades y expectativas; poseen el conocimiento, la capacitación y las herramientas necesarios para hacer el trabajo y evaluar el desempeño de acuerdo con las metas y los objetivos; y que se les recompense y reconozca por sus logros.

Desde 1999, la entrega a tiempo de productos y servicios de mantenimiento y modificación, el material significativo y otros productos ha estado entre 95 y 99%. Las calificaciones de calidad para el mantenimiento del avión C-17 han quedado cerca de 100% desde 1998, excediendo las de los competidores de AS. La tasa de entrega a tiempo de los proveedores mejoró de casi 68% en 1999 a alrededor de 95% en 2003, igualando los mejores resultados en Boeing. La calidad de los distribuidores del proveedor ha estado de manera consistente por encima de 99.5%.

*Fuente:* Malcolm Baldrige Award Profiles of Winners. National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.

## GESTIÓN DEL PROCESO

La **gestión del proceso** implica planear y administrar las actividades necesarias para lograr un nivel alto de desempeño en los procesos clave de la organización e identificar oportunidades para mejorar la calidad, el desempeño operativo y, a final de cuentas, la satisfacción del cliente. Consiste en tres actividades principales: *diseño, control y mejora*.<sup>2</sup> El *diseño* se enfoca en asegurar que los insumos del proceso, como materiales, tecnología, métodos de trabajo y una fuerza laboral capacitada, son adecuados; y que el proceso puede lograr sus requerimientos. El *control* se centra en mantener la consistencia en los resultados al evaluar el desempeño y emprender una acción correctiva cuando sea necesario. La *mejora* se dirige a buscar de manera continua los niveles más altos de desempeño, como la variación reducida, las producciones más altas, menos defectos y errores, tiempos de ciclo más cortos, etc. El **tiempo del ciclo** se refiere al tiempo que toma completar el ciclo de un proceso (por ejemplo, desde que un cliente ordena un producto hasta el momento en que se le entrega, o el tiempo total necesario para introducir uno nuevo); es una de las métricas más importantes en la gestión del proceso.

Los individuos o grupos, conocidos como **propietarios del proceso**, son responsables por el desempeño de éste y tienen la autoridad para controlarlo y mejorarlo. Pueden ser desde ejecutivos de alto nivel que gestionan procesos multidisciplinarios hasta obreros que operan una célula de manufactura o una función de montaje en la planta. La asignación de propietarios del proceso asegura que alguien es responsable de gestionarlo y optimizarlo.

Muchos aspectos de la ISO 9000:2008 se relacionan con actividades de gestión del proceso. (De hecho, el conjunto entero de estándares se enfoca en la capacidad de una organización para entender, definir, documentar y gestionar sus procesos.) Por ejemplo, uno de los requerimientos es que la organización planifique y controle el diseño y el desarrollo de productos, y gestione las interfaces entre los diferentes grupos que intervienen en dichas actividades para asegurar la comunicación eficaz así como la asignación clara de la responsabilidad. Los estándares también abordan la gestión de insumos y resultados para las actividades de diseño y desarrollo, y las revisiones sistemáticas para evaluar la capacidad para cumplir los requerimientos, identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias; los procesos de compra; el control de la producción y el servicio, incluyendo la medición y la validación del proceso; el control de dispositivos de supervisión y medición que se usan para evaluar la conformidad; el análisis y el mejoramiento; la supervisión y la medición de procesos de gestión de la calidad; y la mejora continua, como la acción preventiva y correctiva. Los estándares requieren que una organización utilice su política de calidad, sus objetivos, los resultados de sus auditorías, el análisis de sus datos, sus acciones correctivas y preventivas, y las revisiones de su administración para mejorar en forma continua la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.

Para aplicar las técnicas de la gestión, los procesos deben ser 1) repetibles y 2) medibles. La repetibilidad significa que el proceso debe volver a ocurrir con el tiempo. El ciclo puede ser largo (como el de los procesos de desarrollo del producto o las solicitudes de patentes) o breve (como una operación de manufactura o la recepción de un pedido). La medición proporciona la capacidad para capturar indicadores importantes de calidad y desempeño con el objetivo de revelar patrones sobre el desempeño del proceso. El cumplimiento de estas dos condiciones asegura que es posible recolectar suficiente información útil para el control y el mejoramiento.

Casi todas las compañías destacadas consideran que la gestión del proceso es una actividad de negocios fundamental. AT&T, por ejemplo, identificó los siguientes principios para guiar su propia gestión:

- La mejora se enfoca en el proceso de principio a fin.
- Una mentalidad de calidad consiste en prevención y mejora continua.

- Cada quien gestiona un proceso en algún nivel y es simultáneamente cliente y proveedor.
- Las necesidades del cliente impulsan la mejora del proceso.
- La acción correctiva se enfoca en eliminar la causa raíz del problema en lugar de tratar sus síntomas.
- La simplificación del proceso reduce las oportunidades de errores y reelaboración.
- La mejora del proceso resulta de una aplicación disciplinada y estructurada de principios de gestión de la calidad.<sup>3</sup>

Muchas compañías también usan un marco integrado para guiar las actividades de gestión del proceso. Por ejemplo, Boeing Aerospace Support desarrolló un marco de gestión basada en el proceso (GBP) que consiste en tres fases: *definir el proceso* (diseño), *medirlo* (control) y *mejorarlo* (mejora). El marco comienza con una fase de diseño al definir el proceso y establecer métricas centradas en el cliente por las cuales se mide el desempeño. La fase de control supervisa la métrica y estabiliza el proceso para conducir a un desempeño predecible. Por último, en la fase de mejora se establecen metas, se elabora un plan de implementación y se pone en práctica. En esta fase se usa Six Sigma, herramientas esbeltas y otros métodos clásicos. Después de implementar las mejoras, el enfoque regresa a la etapa de control para supervisar la nueva mejora. Observe que los tres elementos —diseño, control y mejora— están integrados en este marco.

## IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS

---

Casi todo lo que hace una organización puede verse como un proceso. Los procesos comunes pueden ser adquisición de conocimiento del cliente y del mercado, planificación estratégica, investigación y desarrollo, compras, desarrollo de productos o servicios nuevos, manufactura y montaje, cumplimiento de los pedidos del cliente, gestión de información, medición y análisis del desempeño, así como capacitación de los empleados, por nombrar sólo algunos. Las organizaciones destacadas identifican los procesos importantes a lo largo de la cadena de valor que afectan su capacidad para entregar valor al cliente. Estos procesos por lo común se agrupan en dos categorías: de creación de valor y de apoyo.

### Procesos de creación de valor

De acuerdo con AT&T, un proceso es cómo el trabajo crea valor para los clientes.<sup>4</sup> Los **procesos de creación de valor** (en ocasiones llamados *procesos centrales*) son los más importantes para “hacer marchar el negocio” y mantener o lograr una ventaja competitiva sostenible. Los procesos de creación de valor con frecuencia se alinean en forma estrecha con las competencias centrales y los objetivos estratégicos de una compañía, los cuales se exponen en el capítulo 10. Impulsan la creación de productos y servicios, son vitales para la satisfacción del cliente y causan un impacto importante en las metas estratégicas de la organización. Por ejemplo, Corning Telecommunications Products Division (TPD) identificó y documentó más de 800 procesos en todas las áreas de su negocio, y 50 de ellos se designaron como procesos de negocios centrales que ameritan énfasis especial. Cada proceso central es poseído y gestionado por un líder de negocios clave.

Los procesos de creación de valor por lo común incluyen diseño del producto y procesos de producción/entrega. Los de diseño implican todas las actividades que se realizan para incorporar los requerimientos del cliente, tecnología nueva y conocimiento de la organización de las especificaciones funcionales de un bien manufacturado o un servicio. Los procesos de producción/entrega crean o entregan el producto real; son ejemplos la manufactura, el montaje, la dispensación de medicamentos, la impartición de una clase, etc. Además, los procesos de crea-

Se expondrá con detalle la calidad en el diseño del producto en el capítulo 7, junto con varias herramientas y técnicas para apoyar estos procesos.

ción de valor abarcan otros procesos de negocios esenciales como investigación y desarrollo, adquisición de tecnología, administración de la cadena de suministro, fusiones y adquisiciones, y gestión de proyectos. En las organizaciones sin fines de lucro, los procesos de creación de valor quizás incluyan la recolección de fondos, las relaciones con los medios masivos de comunicación y la defensa de políticas públicas.

En muchas organizaciones, los procesos de creación de valor adoptan la forma de **proyectos**: estructuras de trabajo temporales que inician, elaboran productos o servicios y luego dejan de operar.<sup>5</sup> Algunas organizaciones se enfocan de modo exclusivo en los proyectos debido a la naturaleza de su trabajo. Entregan productos o servicios únicos en su tipo adaptados a las necesidades específicas de un cliente individual. Entre los ejemplos es posible mencionar la ejecución de ensayos clínicos para compañías farmacéuticas, los estudios de investigación de mercado, la asesoría y la instalación de sistemas. Por tanto, los proyectos son el medio principal de creación de valor. Por lo general, trascienden las fronteras de la organización y requieren la coordinación de muchos departamentos y funciones diferentes. La **gestión de proyectos** involucra todas las actividades asociadas con la planeación, la calendarización y el control de proyectos. Aunque cada proyecto es único, muchos tienen procesos subyacentes similares; por tanto, puede ser benéfico verlos desde una perspectiva de gestión del proceso.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Custom Research Incorporated*

Custom Research Incorporated (CRI) realiza estudios de investigación de mercado únicos para muchas organizaciones diferentes. Un grupo de trabajo enfocado en el tiempo del ciclo identificó nueve procesos comunes para todos los estudios de investigación de marketing: identificación de los requerimientos/las expectativas del cliente, diseño del cuestionario, programación del cuestionario, muestreo, recolección de datos, tabulación de datos, informe y análisis, comunicación interna y comunicación con el cliente. Se formó un grupo de trabajo enfocado en el proceso para esquematizar y mejorar cada uno. Por ejemplo, CRI elaboró un “sistema de una entrada” que elimina la necesidad de ingresar datos en su red de cómputo más de una vez, permite que se pruebe la validez y confiabilidad de los cuestionarios y suprime varios pasos de programación, además de ayudar a reducir el tiempo de ciclo. A cargo de cada proyecto de investigación hay un equipo de cuenta. Éste reconoce e informa sobre los problemas relacionados con el proyecto en cualquier parte del proceso. Los integrantes del equipo usan sus habilidades de solución de problemas para determinar si la variación se debe a causas comunes o especiales, analizar las razones para la ocurrencia e implementar los cambios que impedirán que se repita. Cuando cada proyecto termina, el equipo de cuenta completa un “Resumen de calidad del proyecto” en el que se documentan los problemas y las soluciones y se califica el desempeño de los departamentos internos. Los equipos se remiten a los resúmenes archivados cuando tienen proyectos similares o subsiguientes del mismo cliente.<sup>6</sup>

### Procesos de apoyo

Los **procesos de apoyo** son los más importantes para la creación de valor, los empleados y las operaciones diarias de una organización. Proporcionan infraestructura para los procesos de creación de valor, pero en general no agregan valor al producto o servicio en forma directa. Podrían incluir aquellos que son para finanzas y contabilidad, administración de las instalaciones, servicios legales, servicios de recursos humanos, relaciones públicas y otros servicios administrativos. En un sistema escolar, por ejemplo, serían la transportación, la custodia, los almacenes centrales, la tecnología de la información y el mantenimiento. Un proceso, como la entrada de un pedido, que una compañía (digamos, un distribuidor por correo directo) podría considerar de creación de valor tal vez sea percibido como un proceso de apoyo por otra organización (quizás un fabricante por



encargo). Los procesos de creación de valor por lo general requieren un nivel más alto de atención que los de apoyo; sin embargo, el fracaso para gestionar de manera adecuada los procesos de apoyo desde luego puede impedir el funcionamiento de los de creación de valor.

Los procesos pueden dividirse en forma jerárquica. En el nivel superior, una organización debe identificar los procesos de creación de valor y de apoyo importantes que requieren la atención de los gerentes ejecutivos. Cada proceso importante consiste en muchos subprocesos que son gestionados por gerentes funcionales o equipos multidisciplinarios. Por último, cada subproceso consta de diversos pasos de trabajo específicos efectuados por los individuos en el nivel de ejecutante. Como un ejemplo, Boeing Airlift and Tanker (A&T) Programs ha desarrollado un “modelo de proceso de empresa” que ve al negocio entero como ocho familias de procesos interconectadas. Estos agrupamientos principales van desde liderazgo de empresa y desarrollo de negocios nuevos hasta producción y apoyo al producto después de la entrega. Cada familia abarca hasta 10 procesos importantes que, a su vez, están formados por varios niveles de subprocesos de apoyo. A&T gestiona las relaciones transversales como “megaprocesos” que se extienden a los proveedores y los clientes.

## Requerimientos del proceso

Entender los requerimientos que los procesos deben cumplir es vital para diseñarlos. Una de las preguntas fundamentales que formula SSM Health Care durante sus actividades de diseño de procesos es: “¿Cuáles son los resultados que el cliente espera de este proceso?”. Revisar los datos de retroalimentación del paciente/cliente, realizar encuestas especializadas o grupos de enfoque, e incluir clientes en los equipos de diseño les ayudan a responder esta pregunta.

Dada la naturaleza diversa de los procesos de creación de valor, sus requerimientos y características de desempeño podrían variar de manera significativa. En general, los requerimientos del proceso de creación de valor derivan de las necesidades del consumidor o el cliente externo. Por ejemplo, si los clientes de un hotel esperan un registro rápido y sin errores, entonces el proceso de registro debe diseñarse en relación con la velocidad y exactitud. Los requerimientos del proceso de apoyo, por otra parte, son motivados por las necesidades del cliente interno y deben alinearse con las necesidades de procesos de creación de valor clave. Por ejemplo, los procesos de la tecnología de la información en un hotel deben apoyar los requerimientos del proceso de registro de velocidad y exactitud; esto requeriría información en tiempo real sobre la disponibilidad de habitaciones.

La tabla 5.2 muestra los procesos de creación de valor y sus requerimientos definidos por Pal’s Sudden Service, una cadena regional de restaurantes de comida rápida en el sudeste de Estados Unidos. Sus procesos de apoyo son contabilidad/finanzas, recursos humanos, mantenimiento, gestión de sistemas de información, pedidos y existencias. Otros procesos de apoyo vitales que conducen al éxito y crecimiento del negocio serían investigación y desarrollo, adquisición de tecnología, administración de la cadena de suministro y asociación con el proveedor, fusiones y adquisiciones, gestión de proyecto o ventas y marketing. Estos procesos diferirán en gran medida entre las organizaciones, dependiendo de la naturaleza de los productos y servicios, los requerimientos del cliente y el mercado, el enfoque global y otros factores. Por ejemplo, un hospital podría definir sus procesos de creación de valor clave como revisión previa a la admisión, admisión y registro, evaluación y diagnóstico, tratamiento, alta y seguimiento; los servicios de apoyo quizá consistan en gestión de la fuerza laboral, registros médicos y tecnología de la información, planeación financiera, administración de la cadena de suministro, servicios ambientales y operaciones de la planta física.

La identificación de los requerimientos del proceso proporciona la base para medir su desempeño. Por ejemplo, las medidas que SSM Health Care usa para supervisar los requerimientos de sus procesos clave se muestran en la tabla 5.3. Las evaluaciones del desempeño diarias, semanales, mensuales y trimestrales proporcionan la oportunidad para revisar y gestionar estas medidas e identificar formas de prevenir errores potenciales antes de que afecten al paciente.

Se expondrán los puntos sobre las mediciones con más detalle en los capítulos 8 y 12.

TABLA 5.2 Procesos de creación de valor para Pal's Sudden Service

| Proceso                                   | Requerimientos principales                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomar pedidos                             | Exacto, rápido, amigable                                                                                     |
| Cocinar                                   | Temperatura apropiada                                                                                        |
| Ensamblaje del producto                   | Secuencia apropiada, higiénico, ingredientes y cantidades correctas, velocidad, temperatura adecuada, pulcro |
| Cobro en efectivo                         | Exacto, rápido, amigable                                                                                     |
| Rebanar                                   | Corte/tamaño, frescura/color                                                                                 |
| Preparación del chile                     | Temperatura apropiada, cantidad, frescura                                                                    |
| Preparación del jamón/pollo               | Temperatura apropiada, cantidad, frescura                                                                    |
| Administración de la cadena de suministro | Precio/costo, exactitud del pedido                                                                           |
| Adquisición de propiedades                | Potencial de ventas, apego al presupuesto                                                                    |
| Construcción                              | A tiempo, dentro del presupuesto                                                                             |
| Marketing y publicidad                    | Mensaje claro, reconocimiento de marca                                                                       |

Fuente: Reimpreso con autorización de Pal's Sudden Service.

TABLA 5.3 Requerimientos y medidas de SSM Health Care Process

| Proceso                                                                 | Requerimientos clave                                                        | Medidas clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admitir</b><br>Admisión/registro                                     | Oportunidad                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiempo para admitir a los pacientes en el contexto de atención</li> <li>Oportunidad en el ritmo de admisión/registro en preguntas de encuesta de satisfacción del paciente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Evaluar</b><br>Evaluación del paciente                               | Oportunidad                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de historias y exámenes físicos graficados dentro de 24 horas o antes de la cirugía</li> <li>Dolor evaluado a intervalos apropiados, por política del hospital</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Servicios de laboratorio clínico y radiología                           | Exactitud y oportunidad                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados del control de calidad/tasas de repetición</li> <li>Tiempo de respuesta.</li> <li>Tasa de respuesta en encuesta de satisfacción del personal médico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Entrega de atención/tratamiento</b><br>Provisión de atención clínica | Sensibilidad de la enfermera, manejo del dolor, clínica exitosa, resultados | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de respuesta en preguntas de encuesta de satisfacción del paciente y del personal médico.</li> <li>Tiempo de espera de medicamentos para el dolor</li> <li>Porcentaje de pacientes CHF que recibieron instrucciones de medicamentos/ponderación</li> <li>Porcentaje de pacientes con corazón isquémico dados de alta con terapias comprobadas</li> <li>Readmisiones/regresos no planeados a la sala de urgencias o al quirófano</li> <li>Mortalidad</li> </ul> |

(continúa)

TABLA 5.3 Requerimientos y medidas de SSM Health Care Process (*Continuación*)

| Proceso                         | Requerimientos clave                            | Medidas clave                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farmacia/uso de medicamentos    | Exactitud                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de abreviaturas peligrosas en las órdenes de medicamentos</li> <li>• Tasa de errores médicos o eventos farmacológicos adversos resultantes de errores en la medicación</li> </ul> |
| Servicios quirúrgicos/anestesia | Habilidad profesional, competencia/comunicación | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación clara de consentimiento informado para la cirugía y la anestesia</li> <li>• Mortalidad perioperatoria</li> <li>• Tasas de infección en el sitio quirúrgico</li> </ul>   |
| <b>Alta</b>                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Manejo del caso                 | Utilización apropiada                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duración promedio de la estancia</li> <li>• Negativas de pago</li> <li>• Readmisiones no planeadas</li> </ul>                                                                         |
| Alta del entorno de atención    | Asistencia e instrucciones claras               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrucciones de alta documentadas y proporcionadas al paciente</li> <li>• Tasa de respuesta en encuesta de satisfacción del paciente</li> </ul>                                      |

Fuente: Reimpreso con autorización de SSM Health Care.

## DISEÑO DEL PROCESO

La meta del diseño es desarrollar un proceso eficiente que satisfaga los requerimientos de los clientes tanto internos como externos y logre el nivel requerido de calidad y desempeño. Otros factores que deberían tomarse en cuenta en el diseño del proceso son seguridad, costo, variabilidad, productividad, impacto ambiental, manufactura “verde”, capacidad de medición y mantenibilidad del equipo. Debido a que los procesos por lo general cruzan a través de funciones tradicionales de la organización y rara vez operan aislados, los diseños deben considerarse en relación con otros procesos que los impactan.

El diseño del proceso comienza con la comprensión de su propósito y sus requerimientos, quién es el cliente y qué resultados se generan. El propósito de un proceso de manufactura, por ejemplo, es producir un componente o artículo semiterminado para el siguiente proceso de manufactura. Por tanto, el diseño del proceso por lo general empieza con un análisis técnico detallado de las características del producto, las capacidades tecnológicas de las máquinas y el equipo, las secuencias de operaciones requeridas, métodos de ensamblaje, etc., que a menudo es realizado por ingenieros industriales o de manufactura. El propósito de un proceso de levantamiento de pedidos es identificar con exactitud y en forma amigable lo que desea un cliente. Un diseño podría empezar con la identificación de las formas en que los clientes prefieren colocar pedidos y cuánto están dispuestos a esperar, por ejemplo.

La tecnología es una parte integral del diseño del proceso que hace que los servicios y procesos de manufactura operen de manera productiva y satisfagan las necesidades del cliente mejor que nunca. Staples, por ejemplo, incorpora la robótica en sus procesos de cumplimiento de pedidos. Pequeñas máquinas de 60 centímetros de alto y 90 centímetros de largo recorren los pasillos de los almacenes y leen las etiquetas con códigos de barras en la planta. Después de que una computadora les envía información sobre la ubicación de las existencias, se deslizan bajo las tarimas de almacenamiento, las levantan y las llevan a las estaciones donde los trabajadores toman los productos y los empacan para su embarque. Luego devuelven las tarimas a sus lugares originales. Después de su introducción, la productividad mejoró en 60% y los clientes obtuvieron sus pedidos más rápido. Los restaurantes de comida rápida han diseñado con cuidado sus procesos de preparación y entrega de alimentos para lograr un alto grado de exactitud y tiempos

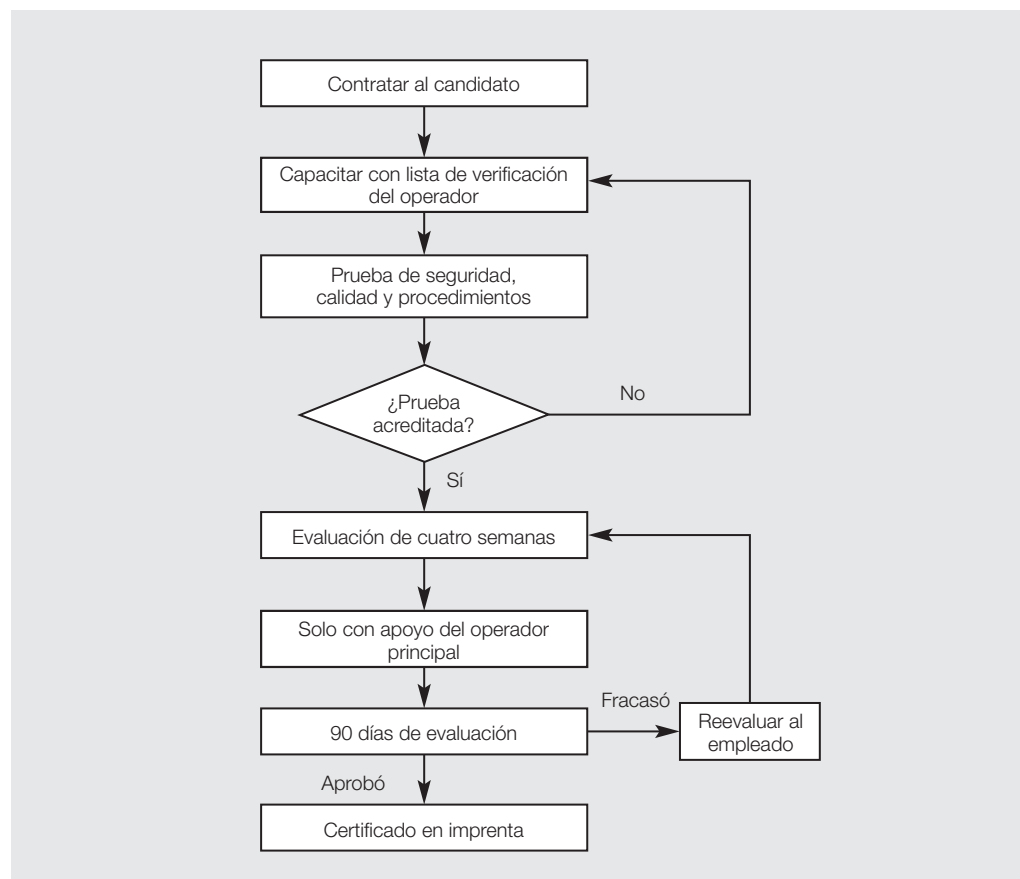
de respuesta más breves. Los nuevos sistemas de intercomunicación de manos libres, los micrófonos que reducen el ruido ambiental de la cocina y las pantallas que despliegan el pedido de un cliente se enfocan en estos requerimientos.<sup>7</sup>

## Mapeo del proceso

Diseñar un proceso requiere un enfoque sistemático. Para la mayoría de los procesos, esto consiste en definir la secuencia de pasos que es preciso llevar a cabo, junto con la documentación formal de los procedimientos y requerimientos. Para describir los pasos específicos en un proceso y su secuencia, por lo general se elabora un **mapa del proceso** o diagrama de flujo, junto con los procedimientos de operación estándar e instrucciones de trabajo. La figura 5.2 muestra un diagrama de flujo para capacitar a los operadores de imprentas. El proceso define los pasos y puntos de decisión requeridos para obtener la certificación, y asegura que todos los requerimientos se cumplan.

Como herramientas de diseño, los diagramas de flujo permiten a la gerencia estudiar y analizar los procesos antes de su implementación a fin de mejorar la calidad y el desempeño operativo. El modelo cliente-proveedor de AT&T que se presentó en el capítulo 3 proporciona una forma de elaborar un diagrama de flujo de proceso detallado. Comience con los resultados, o requerimientos del cliente, y retroceda en el proceso a fin de identificar los pasos clave necesarios para producir cada resultado; deténgase cuando el proceso llegue a la etapa de insumos

**FIGURA 5.2**  
Ejemplo de un  
mapa de proceso  
para capacitar a  
los operadores de  
imprentas



del proveedor. AT&T llama a esta técnica “encadenamiento hacia atrás”.<sup>8</sup> AT&T sugiere los siguientes pasos:

1. Comenzar con el resultado del proceso y preguntar: “¿Cuál es el último subproceso esencial que genera el resultado del proceso?”.
2. Para ese subproceso, preguntar: “¿Qué insumo se necesita para producir el resultado del proceso?”.
3. Para cada insumo, identifique su fuente. En muchos casos, el insumo será resultado del subproceso previo; en otros, quizá provenga de proveedores externos.
4. Continúe hacia atrás, un subproceso a la vez, hasta que cada insumo provenga de un proveedor externo.

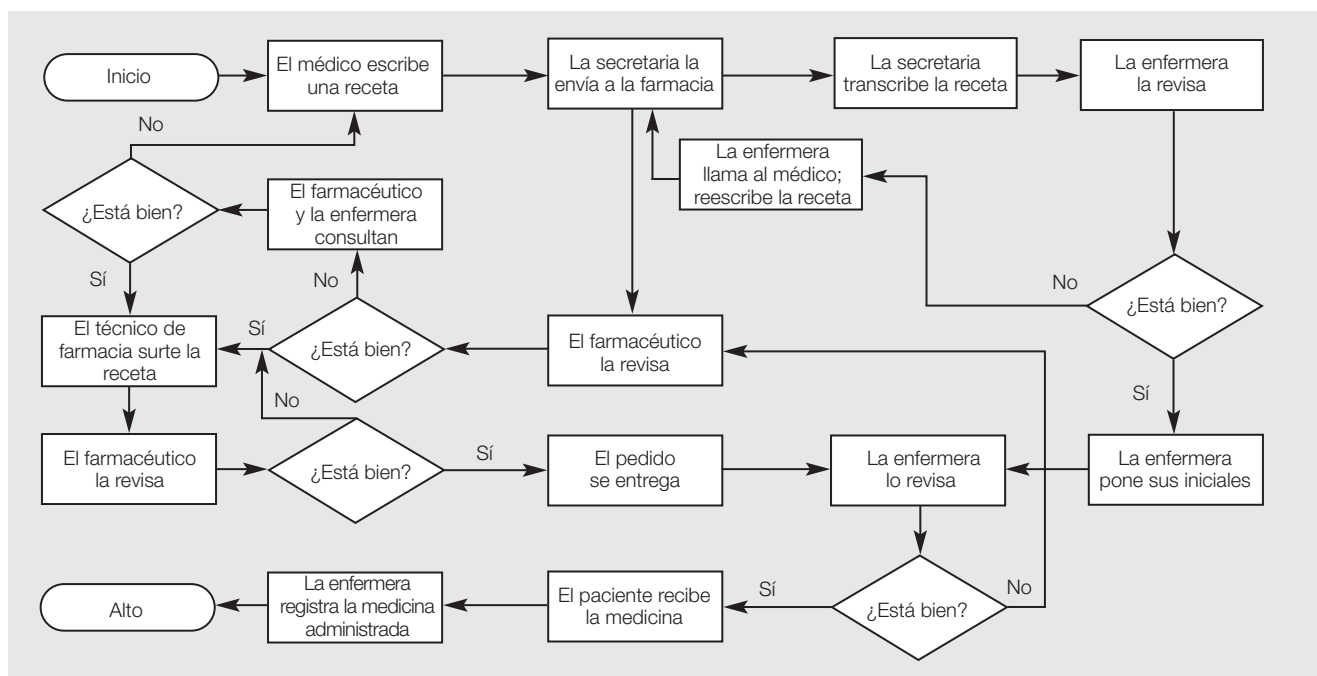
### EJEMPLO 5.1

Suponga que un hospital desea diseñar un proceso para administrar medicamentos a un paciente. Es evidente que el último subproceso es “El paciente recibe su medicina”. El insumo para este subproceso es “La medicina es entregada por la farmacia”. Trabajando hacia atrás, identificamos el subproceso previo como “La farmacia surte la receta” y “El médico escribe la receta”. Luego es posible ampliar cada subproceso para crear una descripción minuciosa del proceso que incluya comprobaciones, revisiones y pasos detallados. La figura 5.3 muestra cómo podría terminar este diseño.

Después de que se ha elaborado un diagrama de flujo, es posible plantear varias preguntas fundamentales para analizar el proceso y crear un diseño más eficaz:

- ¿Los pasos en el proceso están ordenados en una secuencia lógica?

**FIGURA 5.3** Proceso de administración de medicamentos



- ¿Todos los pasos agregan valor? ¿Pueden eliminarse algunos y deberían agregarse otros a fin de mejorar la calidad o el desempeño operativo? ¿Pueden combinarse algunos? ¿Deberían reordenarse otros?
- ¿Las capacidades de cada paso están en equilibrio; es decir, existen cuellos de botella por los cuales los clientes deberán esperar un tiempo excesivo?
- ¿Qué habilidades, equipo y herramientas se requieren en cada paso del proceso? ¿Deberían automatizarse algunos pasos?
- ¿En qué puntos en el sistema podrían ocurrir errores que resultarían en la insatisfacción del cliente y cómo se corregirían?
- ¿En qué punto o puntos debería medirse la calidad?
- Donde ocurre interacción con el cliente, ¿qué procedimientos y lineamientos deberían seguir los empleados para presentar una imagen positiva?

Por ejemplo, para determinar si un paso del proceso tiene valor pueden hacerse preguntas específicas, como:

- ¿Notaría el cliente una pérdida de valor si se eliminara este paso?
- ¿El producto o servicio estaría obviamente incompleto sin este paso?
- Si se viera obligado a completar el producto o servicio en una emergencia, ¿sería demasiado importante saltarse este paso?
- Si fuera propietario del negocio y pudiera embolsarse los ahorros de saltarse este paso, ¿lo incluiría?
- Si el paso es una revisión o inspección, ¿es significativa la tasa de rechazos? ¿Son significativas las consecuencias de un error en este paso?

Si cualquiera de estas respuestas es no, entonces el valor del paso es dudoso y debería investigarse con más detalle.<sup>9</sup>

En el trabajo de conocimiento, como la planificación estratégica o investigación y desarrollo, el proceso no necesariamente implica secuencias formales de pasos, sino entendimiento general respecto al desempeño competente. Por tanto, la definición de un proceso para reelaborar conocimiento quizá no dependa de mapas de proceso, sino más bien de descripciones generales de requerimientos.

## Diseño del proceso para servicios

La mayoría de los procesos de creación de valor de negocios multidisciplinarios y todos los procesos de apoyo están orientados principalmente hacia el servicio. Por tanto, es importante entender las diferencias fundamentales entre los procesos de manufactura y los de servicios. Primero, los resultados de los procesos de servicio no están definidos de manera tan adecuada como los productos manufacturados. Por ejemplo, aun cuando todos los bancos ofrecen bienes tangibles similares como cuentas de cheques, préstamos, cajeros automáticos, etc., el factor diferenciador real entre ellos es el servicio que proporcionan. Segundo, la mayoría de los procesos de servicio implica más interacción con el cliente, facilitando a menudo la identificación de sus necesidades y expectativas. Por otra parte, los clientes a menudo no pueden definir sus necesidades de servicio sino hasta después de que tienen algún punto de referencia o comparación.

Los procesos de servicio a menudo implican actividades internas y externas, un factor que complica el diseño para la calidad. En un banco, por ejemplo, un mal servicio puede ser resultado de la forma en que los cajeros tratan a los clientes y también de la mala calidad de los sistemas de información y el equipo de comunicaciones fuera del control de los cajeros. Las actividades internas se interesan principalmente en la eficiencia (calidad de conformidad), mientras las externas —con interacción directa con el cliente— requieren atención a la eficacia (calidad de diseño). Con demasiada frecuencia los trabajadores que participan en las operaciones internas no entienden cómo su desempeño afecta a los clientes que no ven. El éxito del proceso depende



de que todos —trabajadores que realizan actividades internas al igual que externas— entiendan que agregan valor para el cliente.

Los servicios tienen tres componentes básicos:

1. instalaciones físicas, procesos y procedimientos;
2. comportamiento de los empleados; y
3. juicio profesional de los empleados.<sup>10</sup>

El diseño de un servicio en esencia implica la determinación de un equilibrio efectivo entre los tres elementos. Demasiado o muy poco énfasis en un componente conducirá a la mala calidad o ineficiencia. Por ejemplo, demasiado énfasis en los procedimientos resultaría en un servicio oportuno y eficiente, pero también sugeriría insensibilidad y apatía hacia el cliente. Demasiado énfasis en el comportamiento proporcionaría un ambiente amigable y agradable a cambio de un servicio lento, inconsistente o caótico. Demasiado énfasis en el juicio profesional conduciría a buenas soluciones para los problemas del cliente pero también a un servicio lento, inconsistente o insensible.

Las cinco dimensiones clave del servicio que se presentaron en el capítulo 3 (confiabilidad, confianza, tangibles, empatía y sensibilidad) proporcionan una base para diseñar calidad en los tres componentes del servicio. Por ejemplo, la confiabilidad es un aspecto clave de los procesos y procedimientos, el aseguramiento se relaciona con el juicio profesional, los tangibles se encuentran en las instalaciones físicas y la empatía y sensibilidad son características del comportamiento del empleado.



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*La ciudad de Coral Springs*

La ciudad de Coral Springs, Florida, entiende con claridad los requerimientos de sus clientes y los incorpora en el diseño de sus procesos. El edificio de la ciudad permite que el proceso de trabajo se diseñe para ser sensible, profesional, consistente y accesible; y el proceso de trabajo de mantenimiento de su flota se ha desarrollado para ser confiable, conveniente y sensible. Los procesos se han estructurado para cumplir todos los requerimientos clave a través de múltiples fases de prueba y revisión antes de que un proceso o un cambio significativo en éste se implementen por completo y por medio de la participación de los clientes en el diseño. Los equipos desarrollan innovaciones cuando los procesos existentes fracasan en la satisfacción de requerimientos cambiantes o la investigación de las mejores prácticas muestra que los enfoques existentes son inadecuados para cumplir los requerimientos nuevos. La tecnología innovadora se incorpora en los procesos gracias al personal de Servicios de Información que atiende a todos los equipos de desarrollo. Investigan las mejores prácticas, exploran y critican la nueva tecnología en asociaciones profesionales, grupos de usuarios y redes de gobiernos locales. Coral Springs ha incorporado aplicaciones habilitadas para la web en el proceso de licencias de construcción, el de empleo y el pago de facturas de agua.<sup>11</sup>

Un enfoque útil para diseñar servicios es reconocer que éstos difieren en tres dimensiones:

1. contacto e interacción con el cliente,
2. intensidad del trabajo y
3. personalización.

Por ejemplo, un ferrocarril queda bajo en las tres dimensiones. Por otra parte, un servicio de diseño de interiores sería alto en las tres. Un restaurante típico de comida rápida sería mediano en cuanto a contacto con el cliente, alto en intensidad del trabajo y de bajo a medio en personalización.

Los servicios de nivel bajo en las tres dimensiones de esta clasificación se parecen más a las organizaciones manufactureras. El énfasis en la calidad debería enfocarse en las instalaciones físicas y los procedimientos; el comportamiento y el juicio profesional carecen relativamente de importancia. Conforme se incrementan el contacto y la interacción entre el cliente y el sistema

de servicio, la impresión de aquél en cuanto a las instalaciones físicas, los procesos y los procedimientos se vuelve más importante, al igual que el comportamiento de los empleados. El diseño del proceso debería contener información útil para ayudar a los clientes a entender y seguir la secuencia de los pasos del proceso. Dichos procesos de servicio también requieren guía para los proveedores de estos servicios en cuanto al manejo de contingencias relacionadas con las acciones o los comportamientos posibles de los clientes que no siempre es posible predecir.

Conforme se incrementa la intensidad del trabajo, las variaciones entre los individuos se vuelven más importantes; sin embargo, los elementos de comportamiento personal y juicio profesional permanecerán relativamente poco significativos en tanto los grados de personalización y contacto e interacción permanezcan bajos. A medida que se incrementa la personalización, el juicio profesional se vuelve un factor significativo en la capacidad para proporcionar servicio de alta calidad. En los servicios que son altos en las tres dimensiones, las instalaciones, el comportamiento y el juicio profesional deben equilibrarse por igual.

Al diseñar procesos de servicio, deberían considerarse las siguientes preguntas:<sup>12</sup>

- ¿Qué estándares de servicio se requiere cumplir?
- ¿Cuál es el resultado final del servicio que se proporcionará?
- ¿En qué punto comienza el servicio y qué señala su terminación?
- ¿Cuál es el tiempo de espera máximo que un cliente tolerará?
- ¿Cuánto tiempo debería tomar la ejecución del servicio?
- ¿Quién debe tratar con el cliente para completar el servicio?
- ¿Qué componentes del servicio son esenciales? ¿Deseables? ¿Superfluos?
- ¿Cuáles componentes pueden diferir de un encuentro de servicio a otro mientras aún cumple con los estándares?

## Diseño para agilidad

Conforme cambian las necesidades y las expectativas del cliente, las organizaciones deben diseñar procesos que sean cada vez más ágiles. **Agilidad** es un término que se usa de modo común para caracterizar la flexibilidad y los tiempos de ciclo breves. El comercio electrónico, por ejemplo, requiere respuestas más rápidas, flexibles y personalizadas que las tiendas de mercado tradicionales. La **flexibilidad** se refiere a la capacidad para adaptarse rápido y en forma eficiente a los requerimientos cambiantes. Podría significar una transición ágil de un producto a otro, una respuesta pronta a las demandas cambiantes o la capacidad para producir una amplia gama de servicios personalizados. La flexibilidad podría requerir estrategias especiales como diseños modulares, compartir componentes y líneas de manufactura, y capacitación especializada para los empleados. También implica decisiones de subcontratación, acuerdos con proveedores clave y arreglos de sociedades innovadoras. Entre los facilitadores de la agilidad se encuentran las relaciones estrechas con los clientes para entender sus necesidades y requerimientos emergentes, el empoderamiento de los empleados como responsables de la toma de decisiones, manufactura y tecnología de la información eficaces, relaciones cercanas con los proveedores y los socios, y mejoramiento avanzado.

Un ejemplo apropiado de agilidad es el minorista de moda con sede en Estocolmo, Hennes & Mauritz (H&M). Mientras los minoristas de ropa tradicionales diseñan sus productos al menos seis meses antes de la temporada de ventas, H&M puede apresurar los artículos a las tiendas en un tiempo tan breve como tres semanas. Al vigilar las tendencias de consumo e identificar los artículos de gran venta, sus diseñadores inician de inmediato bocetos de estilos nuevos que los creadores de patrones desarrollan luego, a menudo usando a los empleados como modelos vivos. Los diseños se envían electrónicamente a las fábricas en Europa y Asia que pueden manejar los trabajos con rapidez, y en menos de dos meses, la mayoría de las tiendas H&M tendrán los nuevos estilos en existencia. Uno de los facilitadores de la compañía son los empleados empoderados que pueden soñar y producir nuevas modas sin aprobación formal.<sup>13</sup>

La agilidad es crucial para las estrategias enfocadas en el cliente como la *personalización masiva* proporcionando productos personalizados, diseñados a pedido del consumidor para satisfacer las preferencias individuales del cliente a precios comparables con los artículos produci-

dos en masa. Los clientes de Lands' End pueden tomarse medidas simples de las tallas de camisa y pantalones en su hogar y responder una serie de preguntas en su sitio web. Luego, usando una serie de algoritmos, Lands' End traduce la información en un patrón personalizado que se envía a uno de cinco fabricantes contratados en Estados Unidos y en el extranjero, donde las plantas cortan y cosen la prenda y la embarcan directamente hacia el cliente. Los datos se guardan en el sitio web, con lo que reordenar es muy fácil.<sup>14</sup> La personalización masiva requiere cambios significativos en los procesos de manufactura tradicionales que se enfocan ya sea en productos artesanales hechos a la medida o en productos estandarizados producidos en masa.<sup>15</sup> Estos procesos incorporan tecnologías de manufactura flexibles, sistemas justo a tiempo, tecnología de la información y enfatizan la reducción del tiempo de ciclo.

## Procesos a prueba de errores

Los seres humanos cometemos errores de manera inadvertida.<sup>16</sup> Los que son típicos en la producción son los pasos de un proceso que se omiten en un proceso, los errores de configuración, las piezas faltantes o equivocadas, y los ajustes incorrectos. Tales errores pueden surgir de los siguientes factores:

- Olvido debido a falta de reforzamiento o guía.
- Mala interpretación o identificación incorrecta debido a la falta de familiaridad con un proceso o los procedimientos.
- Falta de experiencia.
- Distracción y falta de atención, en especial cuando un proceso es automatizado.

Culpar a los trabajadores no sólo los desalienta y disminuye su moral, sino por lo general no aborda la fuente de los problemas que, como afirmaron a menudo Deming y Juran, por lo general está en el sistema.

Es posible prevenir errores en tres formas:

1. *Eliminación de defectos y errores potenciales por medio del diseño del proceso.* Es evidente que este enfoque es el mejor porque elimina cualquier posibilidad de que el error o defecto ocurrirá y no resultará en reelaboración, desperdicio o tiempo desperdiciado.
2. *Identificar defectos y errores potenciales y detener un proceso antes de que ocurran.* Aunque este enfoque previene defectos y errores, resulta en una cantidad de tiempo sin valor agregado.
3. *Identificar defectos y errores poco después que ocurran y corregir el proceso con rapidez.* Esto puede evitar grandes cantidades de defectos y errores costosos en el futuro, pero produce desechos, reelaboración y recursos desperdiciados.

Un buen diseño quizá elimine muchos defectos y errores, pero aún no puede responder por el factor humano.

El **poka-yoke** es un enfoque para procesos a prueba de errores en el que se usan dispositivos automáticos o métodos simples para evitar el error humano. Se centra en dos aspectos: 1) predicción, o el reconocimiento de que un defecto está a punto de ocurrir y proporcionar una advertencia y 2) detección, o reconocer que un defecto ha ocurrido y detener el proceso. El finado Shigeo Shingo, un ingeniero de manufactura japonés que desarrolló el sistema de producción de Toyota, creó y refinó el concepto poka-yoke a principios de la década de 1960.<sup>17</sup> Shingo visitó una planta y observó que en ella no se usaba ningún tipo de medición o sistema de control del proceso estadístico para rastrear los defectos. Cuando preguntó por qué, ¡el gerente replicó que no tenían defectos que rastrear! Su investigación condujo hacia el desarrollo de un enfoque a prueba de errores llamado Control de Calidad Cero, o ZQC (*Zero Quality Control*). El ZQC es motivado por procesos de inspección simples y baratos, como la verificación sucesiva, con la que los operadores evalúan la calidad de su propio trabajo. Los poka-yoke están diseñados para facilitar este proceso o eliminar el elemento humano por completo.

Muchas aplicaciones de poka-yoke son engañosamente simples, su implementación es barata y a menudo son bastante creativas. Es una forma adecuada para involucrar a los trabajadores en las actividades de mejora continua. Uno de los primeros dispositivos poka-yoke de Shingo implicaba un proceso en la planta Yamada Electric, en la que los trabajadores ensamblaban un interruptor que tenía dos botones para oprimir sostenidos por dos resortes.<sup>18</sup> En ocasiones, el trabajador olvidaba insertar un resorte bajo cada botón, lo que conducía a una reparación costosa y embarazosa en la instalación del cliente. Con el viejo método, el trabajador tomaría dos resortes de una caja grande de refacciones y luego armaría el interruptor. Para prevenir este error, se instruyó al trabajador para que colocara primero dos resortes en un pequeño plato frente a la caja de refacciones y luego armara el interruptor. Si quedaba un resorte en el plato, el operador sabía de inmediato que había ocurrido una falla. La solución fue simple, barata y proporcionó retroalimentación inmediata al operador. Es posible citar otros ejemplos:

- Muchas máquinas tienen sensores que se activan sólo si la pieza se ha colocado en la posición correcta.
- Un dispositivo en un taladro cuenta el número de agujeros que se han perforado en una pieza de trabajo; se escucha un zumbido si la pieza es removida antes de que el número correcto de agujeros se haya taladrado.
- Los programas de computadora despliegan un mensaje de advertencia si un archivo que no se ha guardado va a cerrarse.
- Las contraseñas establecidas para las cuentas web deben teclearse dos veces.
- En los pedidos de refacciones esenciales para aviones se usan trozos de hule espuma preadaptados en los que sólo es posible colocar la refacción solicitada, con lo que se garantiza que la que se embarca es la correcta.
- Los asociados en Amazon ordenan los productos en contenedores que los pesan y comparan el peso con el pedido; si hay inconsistencias, se avisa al asociado para que lo verifique.

Las diferencias principales entre la aplicación en los productos y los servicios consisten en que el servicio a prueba de errores debe tomar en cuenta también las actividades de los clientes al igual que las del productor, y las interacciones entre el cliente y el proveedor. Richard Chase y Douglas M. Stewart clasifican los poka-yoke del servicio por el tipo de error para el que están diseñados: del servidor y del cliente. Los errores del servidor resultan de la tarea, el tratamiento o los tangibles del servicio. Los del cliente ocurren durante la preparación, el encuentro de servicio o la resolución. La siguiente lista resume los tipos típicos de errores del servicio y los poka-yoke relacionados.

- Los *errores de tarea* se relacionan con el trabajo que se hace en forma incorrecta, el trabajo no solicitado, el que se realiza en el orden equivocado o el que se efectúa demasiado despacio. Algunos ejemplos de dispositivos poka-yoke para los errores de tarea son los avisos de la computadora, las teclas con códigos de colores de las cajas registradoras, las herramientas de medición como una cuchara para las papas fritas y dispositivos de señalización. Los hospitales usan charolas que tienen hendiduras para cada instrumento quirúrgico, con lo que previenen que el cirujano olvide alguno en el cuerpo del paciente. Las listas de verificación simples se usan a menudo; por ejemplo, LifeWings, una compañía que aplica lecciones de seguridad probadas en vuelo de la industria aeronáutica para medicina, trabaja con equipos médicos con el objetivo de crear listas estandarizadas de las actividades para cada procedimiento.<sup>19</sup>
- Los *errores de tratamiento* surgen en el contacto entre el servidor y el cliente, como la falta de comportamiento cortés y el fracaso para reconocer o escuchar al cliente y reaccionar de manera apropiada ante él. Un banco alienta el contacto visual al requerir que los cajeros registren el color de ojos del cliente en una lista de verificación al comienzo de la transacción. Para promover la amabilidad en un restaurante de comida rápida, los capacitadores proporcionan las cuatro pistas específicas que les indican cuándo deben sonreír: cuando saluda al cliente, toma la orden, le habla sobre el postre especial y le da el cambio. Alientan a los empleados a observar si el cliente les devolvió la sonrisa, un reforzador natural para sonreír.

- Los *errores tangibles* son aquellos que se observan en los elementos físicos del servicio, como instalaciones desordenadas, uniformes sucios, temperatura inapropiada y errores de documentación. Los hoteles envuelven las toallas en tiras de papel para ayudar al personal del servicio de limpieza a identificar los blancos limpios y mostrar cuáles deben reemplazarse. Los comprobadores de ortografía en el software de procesamiento de palabras ayudan a reducir los errores ortográficos del documento (¡siempre y cuando se usen!).
- Entre los *errores del cliente en la preparación* es posible mencionar el fracaso para llevar los materiales necesarios al encuentro, entender su papel en la transacción de servicio y participar en el servicio correcto. Un fabricante de computadoras proporciona un diagrama de flujo para especificar cómo colocar una llamada de servicio. Al guiar a los clientes a través de tres preguntas “sí o no”, el diagrama de flujo permite que tengan la información necesaria antes de llamar.
- Los *errores del cliente durante un encuentro* pueden deberse a la falta de atención, malentendidos o simplemente una falla en la memoria, e incluir el fracaso para recordar los pasos en el proceso o seguir las instrucciones. Algunos ejemplos de poka-yoke serían las barras para medir la estatura en los parques de diversión que comprueban que los paseantes cumplan los requerimientos, dispositivos que vibran para indicar a los clientes que deben retirar sus tarjetas de los cajeros automáticos y las cerraduras en las puertas de los sanitarios de los aviones que deben cerrarse para encender las luces. Algunos cajeros en los restaurantes doblan el borde superior de los recibos de las tarjetas de crédito, con lo que mantienen juntas las copias del restaurante mientras despliegan la copia del cliente.
- Los *errores del cliente en la etapa de resolución* de un encuentro de servicio incluyen el fracaso para señalar las deficiencias del servicio, aprender de la experiencia, ajustarse a las expectativas y efectuar acciones apropiadas posteriores al encuentro. Los hoteles podrían adjuntar un pequeño certificado de regalo para alentar a los huéspedes a proporcionar retroalimentación. Los muebles para devolver las charolas y los contenedores de basura que se colocan estratégicamente recuerdan a los clientes que deben devolver las charolas en las instalaciones de comida rápida.

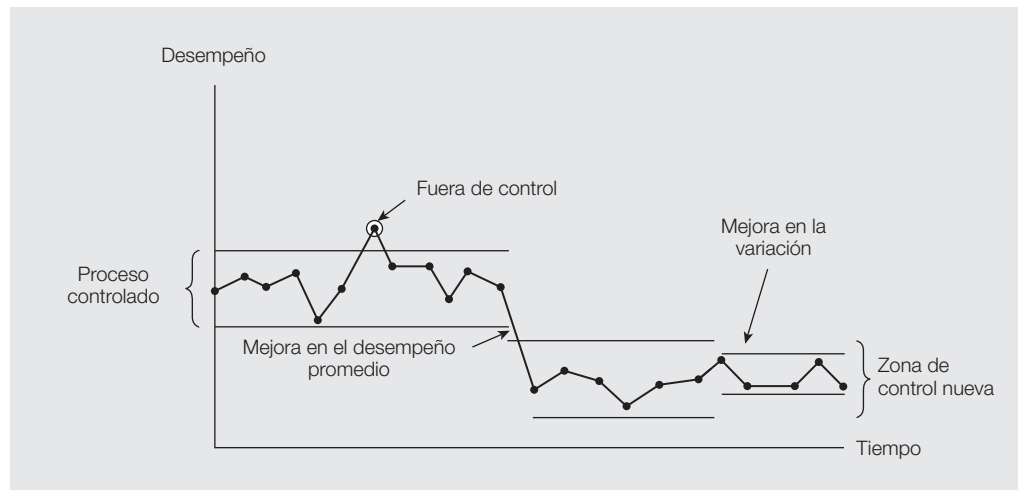
## CONTROL DEL PROCESO

---

Un Boeing B-777 de British Airways se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en Houston después de que se incendió uno de sus motores. La causa se rastreó hasta el hecho de que se había procesado y embarcado para el cliente la hoja de motor equivocada y que las inspecciones para prevenir dicho error fueron inadecuadas. El “aviso de calidad” de GE sobre el incidente declaraba que los empleados no pudieron detectar que la hoja se identificó mal cuando llegó a la planta o después de que la procesaron y despejaron para su instalación. El aviso recomendaba agregar requerimientos de verificación en varias etapas del proceso, cosa que la compañía ha hecho. El incidente costó a GE ocho millones de dólares.<sup>20</sup> Aunque la compañía actuó con celeridad para resolver los problemas, este caso demuestra la importancia del control del proceso, que es importante por dos razones. Primera, sus métodos son la base para la gestión diaria eficaz. Segunda, no pueden hacerse mejoras a largo plazo en un proceso a menos que éste se ponga primero bajo control.

El **control** es la actividad que asegura la conformidad con los requerimientos y permite emprender una acción correctiva cuando sea necesario para resolver problemas y mantener un desempeño estable. La distinción entre control y mejora se ilustra en la figura 5.4. Cualquier medida de desempeño del proceso fluctúa en forma natural alrededor de algún nivel promedio. Las condiciones anormales o los eventos poco comunes pueden causar una desviación de este patrón. La eliminación de las causas de dichas anomalías y el mantenimiento de un desempeño consistente son la esencia del control. Sin embargo, hasta un proceso controlado que tiene demasiada variación puede ser perjudicial para la satisfacción del cliente y el desempeño financiero. Por ejemplo, la investigación en la industria de las aerolíneas ha mostrado que la falta de consistencia en el servicio (respecto a los horarios de llegadas) tiene un impacto evidente en la insatisfacción del cliente. Se encontró que la consistencia del proceso era al menos tan importante como el desempeño promedio para las empresas con mejor desempeño, donde las expectativas del cliente son altas.<sup>21</sup>

**FIGURA 5.4**  
Control en  
comparación con  
mejoramiento



© Cengage Learning

Por tanto, la mejora puede significar el cambio en el desempeño promedio hacia un nivel nuevo o reducir su variación alrededor de su promedio actual. El control del proceso es la responsabilidad de quienes llevan a cabo el trabajo directamente, como los operadores de máquina, los trabajadores de cumplimiento de pedidos, etc. La mejora a largo plazo por lo general es responsabilidad de la gerencia, con la ayuda y participación de la fuerza laboral.

Cualquier sistema de control tiene cuatro elementos: 1) *estándar o meta*, 2) *medio para medir el logro*, 3) *comparación de resultados con el estándar para proporcionar retroalimentación* y 4) *la capacidad para hacer correcciones según sea apropiado*. Las metas y los estándares se definen durante los procesos de planificación y diseño. Establecen lo que se supone que se logrará. Estas metas y estándares son reflejados por características de calidad medibles, como dimensiones del producto, tiempos de servicio o comportamiento del empleado. Por ejemplo, las pelotas de golf deben cumplir cinco estándares para que se considere que se adaptan a las reglas del golf: tamaño mínimo, peso máximo, simetría esférica, velocidad inicial máxima y distancia general.<sup>22</sup> En algunos centros de atención telefónica, los empleados deben seguir un guión específico o hacer ciertas preguntas a cada cliente.

La medición de las características de calidad puede lograrse por medio de alguna actividad de inspección. Por ejemplo, el tamaño de las pelotas de golf se mide tratando de hacerlas pasar por un anillo de metal —la que se adapta se atora en el anillo mientras que una que no lo hace cae a través de él; las básculas digitales miden el peso hasta una milésima de gramo; y la velocidad inicial se mide en una máquina especial hallando el tiempo que toma a una pelota golpear a 158 kph para romper una pantalla balística al final de un tubo exactamente a 1.92 metros de distancia. Los centros de atención telefónica podrían grabar las conversaciones entre los clientes y los empleados. La tabla 5.4 muestra algunos de los procesos de trabajo clave en la ciudad de Coral Springs, Florida, sus requerimientos y las medidas que se usan en el proceso tanto a largo plazo como a corto plazo para controlar estos procesos.

Al comparar los resultados con los estándares o metas, es posible determinar si se necesita una acción correctiva. Muchas compañías usan el control estadístico del proceso (véase el capítulo 8) como un medio para señalar cuándo las desviaciones de los estándares requieren una acción correctiva. Esta última podría implicar el ajuste de las configuraciones de la máquina o volver a capacitar a los empleados del centro de atención telefónica.

El control debería ser el fundamento para el aprendizaje de la organización. Muchas compañías han adoptado un enfoque que se ha usado en el ejército estadounidense, que se llama **revisión después de la acción**, o “**dar parte**”. Esta revisión consiste en hacer cuatro preguntas básicas:

1. ¿Qué se supone que sucedería?
2. ¿Qué sucedió en realidad?



**TABLA 5.4** Procesos de trabajo en la ciudad de Coral Springs [Adaptado de City of Coral Springs Baldrige Application Summary; [www.nist.gov/baldrige](http://www.nist.gov/baldrige)]

| Procesos de trabajo clave       | Requerimientos                                                                                                                   | Medición del desempeño                                                                                                    | Medidas en el proceso                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrullaje policiaco            | Respuesta visible a emergencias en menos de 6 minutos, y una tasa de delitos y accidentes menor que en otras ciudades de Broward | Tiempo de respuesta para las llamadas de prioridad uno<br>Tasa de delitos<br>Accidentes en las intersecciones principales | Informes diarios sobre el tiempo de respuesta, informes GIS semanales sobre patrones de delito e informes GIS semanales sobre accidentes |
| Investigaciones policiacas      | Tasa menor de delitos                                                                                                            | Tasa de aclaración                                                                                                        | Informe mensual de casos abiertos                                                                                                        |
| Extinción de incendios          | Respuesta en menos de 8 minutos, equipo suficiente y personal calificado para minimizar el daño                                  | Calificación del usuario en una encuesta<br>Porcentaje de respuesta en menos de 8 minutos                                 | Informes diarios sobre el tiempo de respuesta y el personal que responde a las llamadas                                                  |
| Servicios médicos de emergencia | Tiempo de respuesta menor a 8 minutos, respuesta apropiada para la situación médica y el comportamiento profesional compasivo    | Calificación del usuario en una encuesta<br>Porcentaje de respuesta en menos de 8 minutos                                 | Informes diarios sobre el tiempo de respuesta y las encuestas de transacción de familias que usan el servicio                            |
| Mantenimiento de parques        | Seguridad, estética y funcionalidad                                                                                              | Calificación de mantenimiento en una encuesta<br>Calificación de seguridad en parques                                     | Datos de encuestas trimestrales de punto de contacto                                                                                     |

3. ¿Por qué hay una diferencia?

4. ¿Qué podemos aprender?

Por tanto, en lugar de simplemente corregir eventos inaceptables, el enfoque está en prevenir que ocurran de nuevo.

## Control del proceso en la manufactura

En la manufactura por lo general se aplica control a los materiales que entran, los procesos clave y los productos y servicios finales. El control en la manufactura comienza con los procesos de compras y recepción. Es evidente que si los materiales que entran son de mala calidad entonces el producto final de seguro no será mejor. En un ambiente de calidad total, los clientes no deberían depender de la inspección minuciosa de los artículos comprados. La carga de suministrar productos de alta calidad debería descansar en los proveedores mismos. Podría usarse una inspección ocasional para auditar la conformidad, pero se esperaría que los proveedores proporcionaran documentación y evidencia estadística de que cumplen las especificaciones.

Debido a que puede haber cierta variación indeseable durante la producción, se requiere control a lo largo de dicho proceso. Para controlar la calidad se usa una gran cantidad de mecanismos distintos en las instalaciones de manufactura. Por ejemplo, la planta ensambladora de Toluca de DaimlerChrysler, en México, verifica las refacciones, los procesos, el ajuste y el terminado en cada paso del camino, desde troquelado y carrocería hasta pintura y montaje final. Las prácticas de control consisten en gestión visual a través de sistemas de alerta de calidad, que están diseñados para llamar la atención inmediata sobre las condiciones anormales. El sistema proporciona señales visuales y audibles en cada estación para herramientas, producción, mantenimiento y flujo de material.<sup>23</sup> Cuando el propietario del proceso asume el papel de inspector

para el trabajo de manufactura manual o el montaje, es posible reconocer con rapidez la ocurrencia de variación indeseable y hacer ajustes inmediatos para estabilizar el proceso. Si se hace de manera apropiada, esta actividad puede eliminar la necesidad de inspección independiente después del hecho. En muchos casos los procesos de control están automatizados. Por ejemplo, en la producción de láminas de plástico, el grosor depende de la temperatura. Hay sensores que vigilan el grosor de la lámina; si comienza a salirse de la tolerancia, el sistema puede ajustar la temperatura a fin de cambiar el grosor. En Hyundai se utilizan sensores ópticos para medir las tolerancias a fin de asegurar soldaduras tensas y huecos mínimos entre paneles, y los automóviles se colocan en las cámaras de agua a alta presión para probar la integridad de las juntas de las puertas.

La inspección final representa el último punto en el proceso de manufactura en que el productor puede verificar que el producto cumple con los requerimientos del cliente. Para muchos productos de consumo, la inspección final consiste en una prueba funcional. En Hyundai, cada vehículo producido en su planta en Alabama se prueba en el camino en una pista especial. En muchas industrias como la electrónica, el equipo computarizado permite que 100% del producto se pruebe de manera rápida y rentable.

Los sistemas de control de la calidad eficaces incluyen procedimientos documentados para todos los procesos clave; una comprensión clara del equipo y el ambiente de trabajo apropiados; métodos para supervisar y controlar las características vitales de calidad; procesos de aprobación para el equipo; criterios para el trabajo, como estándares escritos, muestras o ilustraciones; y actividades de mantenimiento. Los procedimientos de control documentados por lo general se redactan en un **plan de control del proceso**. Cincinnati Fiberglass, un fabricante pequeño de piezas de fibra de vidrio para camiones, usa un plan de control para cada proceso de producción que contiene el nombre del proceso, las herramientas que se usaron, el procedimiento de operación estándar, la tolerancia, la frecuencia de inspección, el tamaño de la muestra, la persona responsable, el documento de informe y el plan de reacción. Es de particular importancia la capacidad para seguir la pista a todos los componentes de un producto hasta el equipo de proceso, los operadores y el material original del que está hecho. El control del proceso también abarca la supervisión de la exactitud y variabilidad del equipo, el conocimiento y las habilidades del operador, la exactitud de los resultados de medición y los datos usados, y los factores ambientales como el tiempo y la temperatura.

## Control del proceso en los servicios

Para muchos servicios, el control del proceso sigue el mismo paradigma que en la manufactura: definir un estándar o una meta, medir el logro, comparar los resultados con el estándar y hacer correcciones cuando sea necesario. Un ejemplo de un proceso de control de la calidad estructurado en la industria de servicios es el “Proceso de supervisión y evaluación de 10 pasos” (*10-Step Monitoring and Evaluation Process*) establecido por la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Atención a la Salud (Joint Commission on Accrediting Health Care Organizations). Este proceso, que se muestra en la tabla 5.5, proporciona una secuencia de actividades detallada para supervisar y evaluar la calidad de la atención a la salud en un esfuerzo por identificar los problemas y mejorar la atención. Los estándares y las metas se definen en los pasos 2 a 5; la medición se logra en el paso 6; y la comparación y retroalimentación se efectúan en los pasos restantes.

En los servicios que requieren contacto con el cliente, intensidad de la labor y personalización, el control puede ser desafiante. El comportamiento humano —tanto del cliente como del proveedor del servicio— es más difícil de controlar que los procesos mecánicos o automatizados. La sección de “La calidad bajo los reflectores” para The Ritz-Carlton Hotel Company describe su enfoque proactivo del control de la calidad que está diseñado para su ambiente de servicio personalizado intensivo.

**TABLA 5.5** Proceso de supervisión y evaluación de 10 pasos para las organizaciones de atención a la salud

- *Paso 1: Asignar responsabilidad.* El director del departamento de urgencias es responsable de la supervisión y la evaluación, y participa activamente en ellas. Asigna la responsabilidad para los deberes específicos relacionados con la supervisión y la evaluación.
- *Paso 2: Delinear el alcance de la atención.* El departamento considera el alcance de la atención proporcionada dentro de los servicios de urgencia a fin de establecer una base para identificar los aspectos importantes de la atención que se supervisará y evaluará. El alcance de la atención es un inventario completo de lo que hace el departamento de urgencias.
- *Paso 3: Identificar aspectos importantes de la atención.* Los aspectos importantes de la atención son los de alto riesgo, alto volumen o propensos a problemas. El personal identifica los aspectos importantes de la atención de modo que la supervisión y evaluación se enfoquen en las actividades del departamento de urgencias con el mayor impacto en la atención del paciente.
- *Paso 4: Identificar indicadores.* Se identifican los indicadores de calidad para cada aspecto importante de la atención. Un indicador es una variable medible relacionada con una estructura, un proceso o un resultado de la atención. Los ejemplos de indicadores posibles (que sería preciso definir con más detalle) pueden ser dotación de personal insuficiente para los aumentos repentinos en el volumen de pacientes (estructura), demoras en que los médicos se presenten a la sala de urgencias (proceso) y errores de transfusión (resultado).
- *Paso 5: Establecer umbrales para la evaluación.* Un umbral para la evaluación es el nivel o punto en el que se desencadena la evaluación intensiva de la atención. Un umbral puede ser 0% o 100% o cualquier otro nivel apropiado. El personal del departamento de urgencias debería establecer un umbral para cada indicador.
- *Paso 6: Recolectar y organizar datos.* El personal apropiado del departamento de urgencias deberá recolectar datos que conciernen a los indicadores. Los datos se organizan para facilitar la comparación con los umbrales para la evaluación.
- *Paso 7: Evaluar el cuidado.* Cuando los datos acumulativos relacionados con un indicador alcancen el umbral para evaluación, el personal apropiado del departamento de urgencias evaluará el cuidado proporcionado para determinar si existe un problema. Esta evaluación, que en muchos casos adoptará la forma de revisión de colegas, deberá enfocarse en las tendencias posibles y los patrones de desempeño. La evaluación se diseña para identificar las causas de cualquier problema o método por los cuales sea posible mejorar la atención o el desempeño.
- *Paso 8: Empezar acciones para resolver problemas.* Cuando se han identificado los problemas, se elaboran planes de acción, aprobados en los niveles correctos, y promulgados para resolver el problema o aprovechar la oportunidad para mejorar la atención.
- *Paso 9: Evaluar las acciones y documentar la mejora.* La eficacia de cualquier acción tomada se evalúa y documenta. Se emprenden mayores acciones necesarias para resolver un problema y se evalúa su eficacia.
- *Paso 10: Comunicar la información relevante al Programa de Aseguramiento de la Calidad de toda la Organización.* Los resultados y conclusiones de la supervisión y evaluación, como las acciones emprendidas para resolver los problemas y mejorar la atención, se documentan e informan de manera mensual por medio de los canales de comunicación establecidos del hospital.

Fuente: "Medical Staff Monitoring and Evaluation—Departmental Review", Chicago. Copyright por la Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations, Oakbrook Terrace, IL. Reimpreso con autorización.



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*The Ritz-Carlton Hotel Company*

En The Ritz-Carlton Hotel Company los sistemas para recolectar y usar medidas relacionadas con la calidad se implementan y usan en forma extensa en toda la organización.<sup>24</sup> Cada hotel rastrea los indicadores de calidad en el servicio en forma diaria. Ritz-Carlton reconoce que muchos requerimientos del cliente son sensoriales y, por tanto, difíciles de medir. Sin embargo, al seleccionar, capacitar y certificar a los empleados en su conocimiento de los Estándares de Oro del servicio de Ritz-Carlton son capaces de evaluar su trabajo con mediciones sensoriales apropiadas (gusto, vista, olfato, sonido y tacto) y emprender acciones adecuadas.

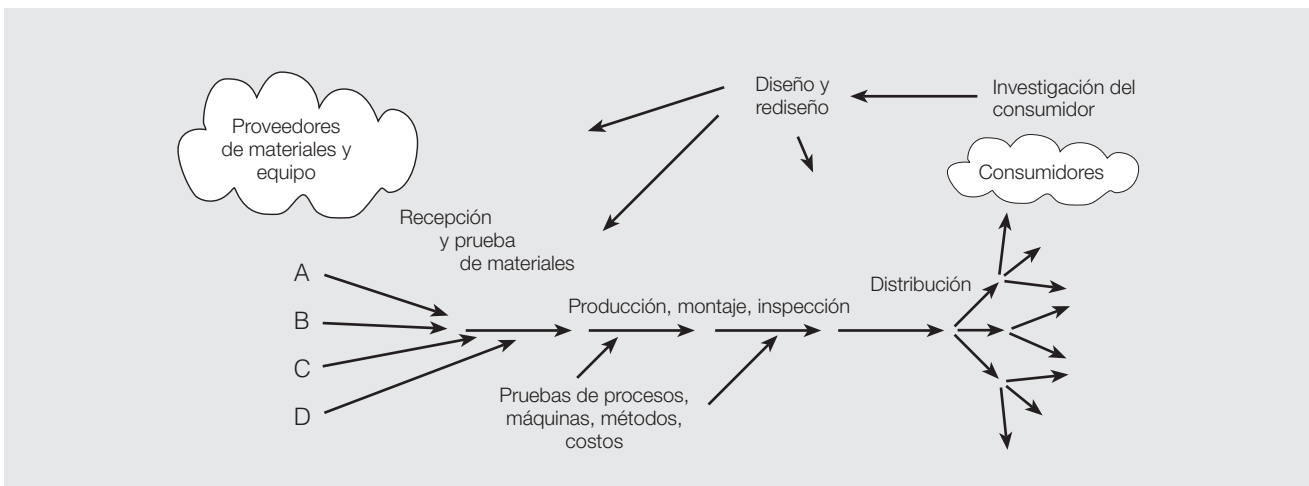
La compañía usa tres tipos de procesos de control para entregar calidad:

1. Autocontrol del empleado individual basado en su comportamiento espontáneo y aprendido.
2. Mecanismos de control básicos, que cada integrante de la fuerza laboral lleva a cabo. La primera persona que detecte un problema está empoderada para salirse de sus deberes rutinarios, investigar y corregir el problema de inmediato, documentar el incidente y luego regresar a su rutina.
3. Control del factor de éxito vital para los procesos esenciales. Los equipos de proceso usan mediciones de requerimientos del cliente y de la organización para determinar la calidad, velocidad y desempeño del costo. Estas mediciones se comparan con puntos de referencia y datos de satisfacción del cliente para determinar la acción correctiva y la asignación de recursos. Ritz-Carlton realiza auditorías tanto internas como externas. Las auditorías internas se efectúan al interior en todos los niveles, desde un individuo o una función hasta un hotel entero. A diario en los hoteles ocurren ensayos de procesos, mientras los líderes superiores evalúan las operaciones de campo durante las revisiones formales en varios intervalos. Las auditorías externas son realizadas por organizaciones de calificación de viajes y hospitalidad independientes. Todas las auditorías deben ser documentadas y cualquier hallazgo se remite al líder superior de la unidad que se audita. Ellos son responsables de la acción y de evaluar la implementación y eficacia de las acciones correctivas recomendadas.

## MEJORA DEL PROCESO

En 1950, cuando W. Edwards Deming ayudaba a Japón con su esfuerzo de reconstrucción de posguerra, enfatizó la importancia de la mejora continua. Mientras se presentaba ante un grupo de industriales japoneses (que desde el punto de vista colectivo representaba aproximadamente a 80% del capital de la nación), trazó el diagrama que se muestra en la figura 5.5. Este diagrama describe no sólo las relaciones entre insumos, procesos y resultados, sino también los papeles de consumidores y proveedores, la interdependencia de los procesos de la organización, la utilidad de la investigación del consumidor y la importancia de la mejora continua de todos los

**FIGURA 5.5** Visión de Deming de un sistema de producción



Fuente: Deming, W. Edwards, *Out of the Crisis*, figuras: Deming's View of a Production System, p. 4; The Deming Chain Reaction, p. 3. © 2000 Massachusetts Institute of Technology, con autorización de The MIT Press.

elementos del sistema de producción. Deming dijo a los japoneses que entender a los clientes y proveedores era crucial en la planificación para la calidad. Les aconsejó que la mejora continua de los productos y los procesos de producción a través de una mayor comprensión de los requerimientos del cliente es la clave para capturar los mercados mundiales. Deming predijo que dentro de cinco años los fabricantes japoneses elaborarían productos de la más alta calidad y habrían ganado una enorme participación en el mercado mundial. Se equivocó. Al aplicar estas ideas, ¡los japoneses penetraron varios mercados globales en menos de cuatro años!

La **mejora continua** se refiere tanto a los cambios incrementales, que son pequeños y graduales, y a los avances significativos, que son grandes y rápidos. La mejora continua es uno de los principios fundamentales de la calidad total. Es una estrategia de negocios importante en los mercados competitivos porque:

- La lealtad del cliente está motivada por el valor entregado.
- El valor entregado es creado por los procesos de negocios.
- El éxito sostenido en mercados competitivos requiere que un negocio aumente continuamente el valor entregado.
- Para mejorar en forma continua la capacidad de creación de valor, un negocio debe perfeccionar continuamente sus procesos de creación de valor.<sup>25</sup>

La mejora debe ser una tarea proactiva de la gerencia y verse como una oportunidad, no sólo como una reacción ante los problemas y las amenazas competitivas.

Existen muchas oportunidades para la mejora, siendo las más obvias las reducciones en los defectos de manufactura o los errores en el servicio. Un ejemplo ocurrió en Dell. Aunque ha tenido una de las calificaciones de calidad más altas en la industria de las computadoras personales, el director ejecutivo, Michael Dell, se obsesionó con encontrar formas de reducir las tasas de falla de las máquinas. Concluyó que dichas fallas se relacionaban con el número de veces que una unidad de disco duro era manipulada durante el ensamblaje e insistió que el número de “contactos” se redujera de un nivel existente de más de 30 por unidad. Las líneas de producción se modernizaron y el número se redujo a menos de 15. Poco después, la tasa de rechazo de unidades de disco duro cayó en 40% y las fallas generales evaluadas disminuyeron en 20%.<sup>26</sup> Otros ejemplos de mejoras incluyen productos y servicios nuevos y actualizados, reducciones en el desperdicio y el costo, sistemas de manufactura más eficientes, aumento en la productividad, eficiencia en el uso de todos los recursos, sensibilidad mejorada y desempeño del tiempo de ciclo para procesos como la resolución de las quejas del cliente o la introducción de un producto nuevo. Las organizaciones deberían considerar también el mejoramiento de todas las prácticas gerenciales como el liderazgo y la planeación estratégica, que se abordarán en la Parte III de este libro.

Un área importante para mejorar es la reducción del tiempo de ciclo. Estas reducciones sirven para dos propósitos. Primero, aceleran los procesos de trabajo de modo que la respuesta para el cliente se optimiza. Segundo, sólo pueden lograrse al racionalizar y simplificar los procesos para eliminar los pasos que no agregan valor como, la reelaboración. Este enfoque obliga las mejoras en la calidad al reducir el potencial de equivocaciones y errores. Cuando se reducen los pasos que no agregan valor también los costos disminuyen. Por tanto, las reducciones en el tiempo de ciclo a menudo impulsan mejoras simultáneas en la organización, la calidad, el costo y la productividad. No es posible lograr reducciones significativas en el tiempo de ciclo simplemente enfocándose en los subprocesos individuales; los procesos multidisciplinarios deben examinarse en toda la organización. Gracias a estas actividades, la compañía entiende el trabajo en el nivel de la organización y se involucra en comportamientos cooperativos. Por tanto, la reducción del tiempo de ciclo a menudo impulsa mejoras simultáneas en la calidad y la productividad.



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Procter & Gamble*

Un ejemplo de la reducción en el tiempo de ciclo es la división clínica de venta sin receta médica de Procter & Gamble, la cual realiza estudios clínicos que implican pruebas de fármacos, productos de atención de la salud o tratamientos en seres humanos.<sup>27</sup> Dichas pruebas siguen un diseño, una conducción, un análisis y un resumen de los datos recolectados rigurosos. P&G tenía al menos cuatro formas diferentes de efectuar un estudio clínico y necesitaba encontrar la mejor para satisfacer sus necesidades de investigación y desarrollo. Eligió centrarse en la reducción del tiempo de ciclo. Su enfoque estaba construido sobre principios fundamentales de calidad total: orientación hacia el cliente, decisiones basadas en hechos, mejora continua, empoderamiento, estructura de liderazgo correcta y comprensión de los procesos de trabajo. El equipo encontró que tardaba meses en preparar los informes finales. Con sólo mapear el proceso existente comprendió plenamente las causas de los tiempos de producción largos y la cantidad de reelaboración y reciclado durante la revisión y rúbrica. Al reestructurar las actividades, de trabajo secuencial a paralelo, e identificar las mediciones vitales para supervisar el proceso, fue capaz de reducir el tiempo a menos de cuatro semanas. La figura 5.6 muestra cómo se reflejaron las mejoras en un mapa de proceso.

La mejora real depende del *aprendizaje*, lo que significa entender por qué los cambios son exitosos por medio de la retroalimentación entre prácticas y resultados, lo que conduce a nuevas metas y enfoques. Un **ciclo de aprendizaje** consiste en cuatro etapas:

1. Planificación.
2. Ejecución de planes.
3. Evaluación del progreso.
4. Revisión de planes con base en los hallazgos de evaluación.

Peter Senge, un profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT; Massachusetts Institute of Technology), se ha convertido en el principal defensor del movimiento de la organización de aprendizaje. Define a la **organización de aprendizaje** como:

...una organización que expande continuamente su capacidad para crear su futuro. Para dicha organización, no basta con sólo sobrevivir. El “aprendizaje de supervivencia” o lo que se denomina con más frecuencia “aprendizaje adaptativo” es importante —de hecho es necesario. Pero para una organización de aprendizaje, el “aprendizaje adaptativo” debe acompañarse por el “aprendizaje generativo”, que mejora nuestra capacidad para crear.<sup>28</sup>

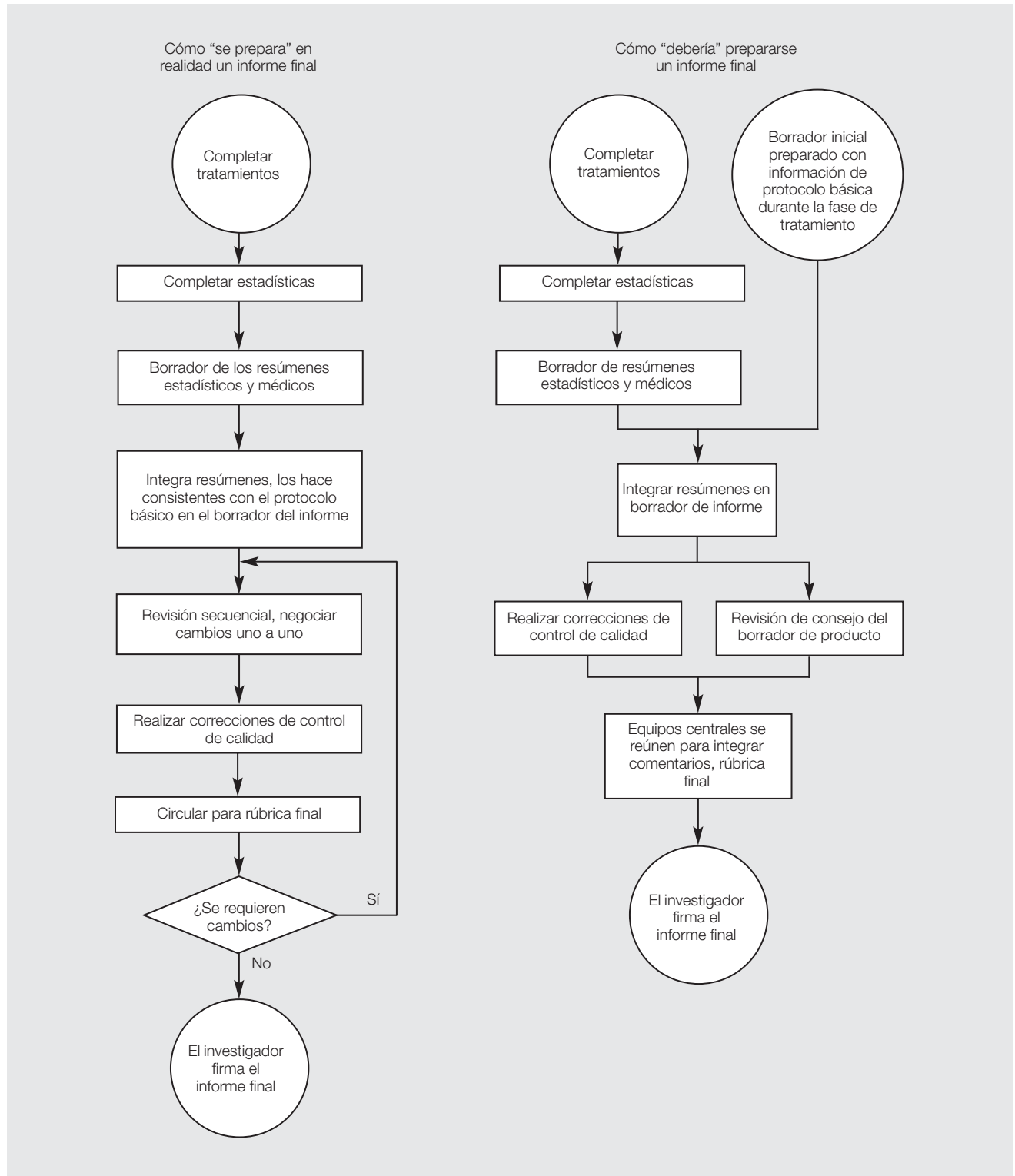
El concepto de aprendizaje de la organización no es nuevo. Tiene sus raíces en la teoría general de sistemas<sup>29</sup> y la dinámica de sistemas<sup>30</sup> desarrolladas en las décadas de 1950 y 1960, al igual que en las teorías del aprendizaje de la psicología de las organizaciones.

El marco conceptual que hay detrás de esta definición requiere la comprensión e integración de muchos de los conceptos y principios que son parte de la filosofía de la calidad total. Senge señala de manera repetida: “A la larga, el desempeño superior depende del aprendizaje superior”. La mejora continua y el aprendizaje deberían ser una parte regular del trabajo diario, practicado en los niveles personal, de unidad de trabajo y de la organización, impulsados por las oportunidades de afectar un cambio significativo y enfocados en compartir a lo largo de la organización.

## Mejora continua

El concepto de mejora continua se remonta a muchos años atrás. Uno de los primeros ejemplos en Estados Unidos fue la National Cash Register Company (NCR). Después de que un embarque de cajas registradoras defectuosas se devolvió en 1894, el fundador de la compañía, John Patterson, descubrió condiciones de trabajo desagradables e inseguras. Hizo muchos cambios, como au-



**FIGURA 5.6** Ejemplo de mapa de proceso “es” y “debería ser” de un informe final

Fuente: Reimpreso con autorización de: David A. McCamey, Robert W. Bogs y Linda M. Bayuk (1999, agosto). “More, Better, Faster From Total Quality Effort”. *Quality Improvement Handbook* (2a. edición, pp. 43-50). No se permite su distribución adicional sin autorización.

mentar la iluminación, añadir nuevos dispositivos de seguridad, ventilación, salas y casilleros. La compañía impartió clases vespertinas exhaustivas para mejorar la educación y las habilidades de los empleados, y estableció un programa para solicitar sugerencias de los obreros de la fábrica. Los trabajadores recibieron premios en efectivo y otros reconocimientos por sus mejores ideas; para la década de 1940 la compañía recibía un promedio de 3 000 sugerencias cada año.

Con el paso de los años, muchas otras compañías como Lincoln Electric y Procter & Gamble desarrollaron enfoques de mejora innovadores y eficaces. Sin embargo, muchos de éstos se enfocaron de manera casi exclusiva en la productividad y el costo. Toshiba en 1946, Matsushita Electric en 1950 y Toyota en 1951 iniciaron algunos de los primeros programas de mejora continua formales. Toyota, en particular, fue pionera del “justo a tiempo” (JIT; *just in time*), el cual mostró que las compañías podían hacer productos en forma eficiente con casi cero defectos. Con el JIT se estableció una filosofía de mejora, a la que los japoneses llaman **kaizen**.

**Kaizen** es una palabra japonesa que significa “mejora continua gradual y ordenada”.<sup>31</sup> El kaizen se enfoca en mejoras pequeñas, graduales y frecuentes a largo plazo con mínima inversión financiera y participación de todos en la organización. La filosofía kaizen abarca todas las actividades de negocios y a todas las personas en una organización. En esta filosofía, la mejora en todas las áreas (costos, cumplimiento de los calendarios de entrega, seguridad de los empleados y desarrollo de habilidades, relaciones con los proveedores, desarrollo de productos nuevos o productividad) sirven para mejorar la calidad de la empresa. Por tanto, cualquier actividad dirigida hacia la mejora queda bajo el paraguas kaizen. Todas las actividades para establecer sistemas de control de calidad tradicionales, instalar robótica y tecnología avanzada, instituir sistemas de sugerencias de los empleados, mantener el equipo e implementar sistemas de producción JIT conducen a la mejora.

El Instituto Kaizen (<http://www.kaizen-institute.com>) sugiere algunos consejos básicos para implementar el kaizen. Entre éstos se encuentran no buscar la perfección; desechar las ideas fijas convencionales; pensar en cómo hacer algo, no por qué no puede hacerse; no usar excusas, pero cuestionar las prácticas actuales; y buscar la “sabiduría de 10 personas en lugar del conocimiento de una”. Al instilar el kaizen en la gente y capacitarla en el uso de herramientas de mejora de la calidad básicas, los trabajadores pueden incorporar esta filosofía en su trabajo y buscar en forma continua la mejora en sus labores. Este enfoque orientado hacia el proceso para la mejora alienta la comunicación constante entre trabajadores y gerentes. El kaizen está tan arraigado en los empleados de Toyota que se retomó la frase de un gerente que decía: “Cuando estoy podando el césped, intento diferentes giros para ver si puedo hacerlo más rápido”.<sup>32</sup> La sección “La calidad bajo los reflectores” describe un ejemplo en Toyota que muestra el poder del kaizen.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Toyota Georgetown*

En la planta de Georgetown, Kentucky, de Toyota, una estación de trabajo que se usaba para instalar viseras y cinturones de seguridad, consistía en ocho anaqueles de piezas. Los anaqueles atestaban la estación, lo que daba al trabajador fácil acceso a todas las piezas posibles. El operador veía que el automóvil avanzaba en la línea; entonces caminaba hacia los anaqueles de viseras y cinturones de seguridad, tomaba las piezas correctas y corría hacia el automóvil. Entraba en el vehículo que avanzaba lentamente, atornillaba cinturones y viseras en su lugar, descendía al piso de la fábrica y lo hacía de nuevo, todo en 55 segundos, el tiempo invariable que cada automóvil, que se movía despacio, pasaba en cada estación de trabajo. El problema era que había 12 combinaciones posibles de viseras y nueve variaciones de cinturones de seguridad. Así que sólo decidir cuáles elegir se había convertido en un trabajo en sí mismo. En cada turno pasaban 500 automóviles por los anaqueles, y se necesitaban cuatro partes específicas para cada automóvil: 2 000 oportunidades para cometer un error. Aun con una perfección de 99%, por turno salían cinco automóviles con las viseras o los cinturones de seguridad equivocados. Así que un equipo de empleados de ensamblaje encontró una solución. Que el trabajador no eligiera las piezas; que sólo se enfocara en la instalación. Entregar un juego de viseras y cinturones de seguridad preclasificados, uno por vehículo, y que cada uno contuviera exactamente las piezas correctas. El equipo aplicó la tecnología más simple disponible, un carrito Rubbermaid.

El kaizen requiere un cambio cultural significativo de todas las personas en la organización, desde la alta gerencia hasta los empleados de primera línea. En muchas organizaciones, lograr esto es difícil. Como resultado, y también debido al enfoque de negocios típico en los resultados a corto plazo y la búsqueda de la solución “bala de plata”, el kaizen no siempre se implementa en forma adecuada.<sup>33</sup>

Se requieren tres cosas en un programa kaizen exitoso: prácticas de operación, participación total y capacitación.<sup>34</sup> Primero, las prácticas de operación exponen nuevas oportunidades de mejora. Prácticas como “justo a tiempo” revelan el desperdicio y la ineficiencia al igual que la mala calidad. Segundo, en kaizen, cada empleado se esfuerza por la mejora. La alta gerencia, por ejemplo, la considera un componente inherente de la estrategia corporativa y proporciona apoyo a las actividades de mejora al asignar recursos de manera eficaz y proporcionar estructuras de recompensas que contribuyan a la mejora. La gerencia media puede implementar las metas de la alta gerencia al establecer, actualizar y mantener estándares operativos que las reflejen; al optimizar la cooperación entre departamentos, y hacer a los empleados conscientes de su responsabilidad por el mejoramiento y desarrollar sus habilidades de solución de problemas por medio de la capacitación. Los supervisores pueden dirigir más atención hacia la mejora y no hacia la “supervisión” lo cual, a su vez, facilita la comunicación y ofrece una mejor guía a los trabajadores. Por último, éstos pueden participar por medio de sistemas de sugerencias y actividades de grupos pequeños, programas de autodesarrollo que enseñan técnicas prácticas de solución de problemas y habilidades de desempeño del trabajo más adecuadas. Todas estas mejoras requieren una capacitación significativa, tanto en la filosofía como en las herramientas y técnicas.

La filosofía kaizen ha sido adoptada ampliamente y muchas empresas de Estados Unidos y en todo el mundo la usan. The Ritz-Carlton Hotel Company tiene ocho mecanismos dedicados solamente a la mejora del proceso, el producto y la calidad del servicio:

- *Proceso de mejora del lanzamiento de un hotel nuevo*: un equipo transversal de la compañía entera trabaja en conjunto para identificar y corregir las áreas problema.
- *Proceso de evaluación del desempeño exhaustivo*: el mecanismo del equipo del área de trabajo que empodera a la gente que realiza la actividad para desarrollar los procedimientos de trabajo y los estándares de desempeño.
- *Red de calidad*: un mecanismo de aprobación de colegas a través del cual un empleado individual puede promover una buena idea.
- *Equipo de solución de problemas permanente*: un equipo del área de trabajo permanente que aborda cualquier problema que escoge.
- *Equipo de mejora de la calidad*: equipos especiales armados para resolver un problema asignado, identificado por un empleado individual o los líderes.
- *Planeación estratégica de la calidad*: equipos del área de trabajo identifican cada año sus misiones, objetivos primarios y planes de acción del proveedor, objetivos y planes de acción internos y revisiones del progreso.
- *Proceso de racionalización*: la evaluación anual que el hotel hace de los procesos, productos o servicios que ya no son valiosos para el cliente.
- *Mejora del proceso*: el mecanismo de equipo para los líderes corporativos, gerentes y empleados para mejorar los procesos vitales.

En ENBI Corporation, un fabricante de barras metálicas de precisión y ensamblajes de rodillos para los mercados de las impresoras, fotocopadoras y máquinas de fax, los proyectos kaizen han resultado en un incremento de 48% en la productividad, una reducción de 30% en el tiempo de ciclo y una disminución de 73% en inventario.<sup>35</sup> El kaizen se ha aplicado con éxito en la fábrica de camiones Mercedes-Benz en Brasil, y ha logrado efectuar reducciones de 30% en el espacio de manufactura, 45% en inventario, 70% en tiempo de elaboración y 70% en tiempo de

configuración durante un periodo de tres años. Dieciséis empleados tienen responsabilidad de tiempo completo para las actividades kaizen.<sup>36</sup>

Aunque se pretende que el kaizen sea una parte del trabajo diario, muchas organizaciones enfrentan problemas de calidad o desempeño que requieren atención inmediata. Como resultado, los conceptos kaizen se han incorporado en una iniciativa de mejora rápida impulsada por equipo y por proyecto llamada *kaizen blitz*. Un **kaizen blitz** es un proceso de mejora intenso y rápido en el cual un equipo o departamento lanza todos sus recursos en un proyecto de mejora durante un periodo breve, en oposición a las aplicaciones kaizen tradicionales, que se llevan a cabo en una base de tiempo parcial. Los equipos blitz por lo general están integrados por empleados de todas las áreas involucradas en el proceso que lo entienden y pueden implementar cambios en el mismo momento. La mejora es inmediata, emocionante y satisfactoria para quienes participan en el proceso. Algunos ejemplos del uso de kaizen blitz en Magnivision son los siguientes:<sup>37</sup>

- El departamento de lentes moldeados tiene dos turnos por día, usando 13 empleados, y después de 40% de reelaboración, producía 1 300 piezas por día. La línea de producción estaba desequilibrada y el trabajo se apilaba entre las estaciones, lo cual se añadía a los problemas de calidad, por ejemplo, que el trabajo en proceso a menudo se dañaba. Después de un blitz de tres días, el equipo redujo la producción a un turno de seis empleados y una línea equilibrada, disminuyendo la reelaboración a 10% e incrementando la producción a 3 500 piezas por día, con un ahorro de más de 179 000 dólares.
- En Retail Services, un equipo blitz investigó cuáles eran los problemas que continuamente fastidiaban a los empleados y descubrieron que muchos se relacionaban con el sistema de software. Una parte de la misma información del cliente tenía que ingresarse en múltiples pantallas, en ocasiones el sistema tomaba mucho tiempo en procesarla y a veces era difícil encontrar datos específicos con rapidez. Ni los programadores ni los ingenieros eran conscientes de estos problemas. Al reunir a todos, algunas soluciones se determinaban con facilidad. Los ahorros estimados fueron de 125 000 dólares.

## Mejora de avance

La **mejora de avance** se refiere al cambio discontinuo, en comparación con la filosofía de mejora continua gradual del kaizen. Las mejoras de avance resultan del pensamiento innovador y creativo; a menudo éstas son motivadas por **metas extendidas**, u **objetivos de avance**. Las metas extendidas obligan a una organización a pensar en una forma por completo diferente y alentar mejoras importantes al igual que incrementales. Cuando se establece una meta de mejora de 10%, los gerentes o ingenieros por lo general pueden cumplirla con algunas mejoras menores. Sin embargo, cuando la meta es una mejora de 1 000%, los empleados deben ser creativos y pensar de manera que no sea “cuadrada”. A menudo se logra lo que en apariencia es imposible, produciendo avances impresionantes y levantando la moral. El empuje Six Sigma de Motorola fue impulsado por una meta de mejorar la calidad del producto y los servicios 10 veces en dos años, y al menos 100 veces en cuatro años. Para que las metas extendidas sean exitosas, deben derivar sin ambigüedades de la estrategia corporativa. Las organizaciones no deben establecer metas que generen estrés irrazonable para los empleados o castiguen el fracaso. Además, deben proporcionar ayuda y herramientas apropiadas para cumplir la tarea. Dos enfoques para la mejora de avance que ayudan a las compañías a lograr las metas extendidas son el *benchmarking* y la *reingeniería*.

El desarrollo y la realización de los objetivos de mejora, en particular los extendidos, a menudo se refuerzan por medio del proceso de **benchmarking**. Éste se define como “la medición del propio desempeño en comparación con el de las mejores compañías en su clase, determinando cómo éstas logran esos niveles de desempeño y usando la información como una base para los objetivos, las estrategias y la implementación de su propia empresa”,<sup>38</sup> o de manera más simple, “la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño superior”.<sup>39</sup> El término **mejores prácticas** se refiere a los enfoques que producen resultados ex-

cepcionales, por lo general son innovadores en términos del uso de tecnología o recursos humanos, y son reconocidos por los clientes o expertos de la industria. Cuando GTE trabajó para mejorar ocho procesos centrales de sus operaciones telefónicas, examinó las mejores prácticas de unas 84 compañías de diversas industrias. Al estudiar las mejores prácticas externas, una organización puede identificar e importar tecnología nueva, habilidades, estructuras, capacitación y capacidades.<sup>40</sup>

El concepto de benchmarking no es nuevo. A principios del siglo XIX, Francis Lowell, un industrial de New England, viajó a Inglaterra para estudiar las técnicas de manufactura en las mejores fábricas británicas. Henry Ford creó la línea de montaje después de hacer una visita a un matadero de Chicago y observar los cadáveres, colgados en ganchos montados en un monorriel, moverse de una estación de trabajo a otra. El sistema de producción JIT de Toyota recibió la influencia de las prácticas de reabastecimiento de los supermercados estadounidenses. El benchmarking moderno fue iniciado por Xerox, cuando deseaba mejorar su sistema de distribución de refacciones. Xerox identificó las prácticas de almacenamiento y distribución de L. L. Bean como una mejor práctica y adoptó sus enfoques.

Es posible que una organización decida participar en el benchmarking por varias razones. Elimina “la reinención de la rueda” junto con el tiempo y los recursos desperdiciados asociados. Ayuda a identificar brechas de desempeño entre una organización y sus competidores, lo que conduce a metas realistas. Alienta a los empleados a innovar en forma ininterrumpida. Por último, debido a que es un proceso de aprendizaje continuo, el benchmarking enfatiza la sensibilidad hacia las necesidades cambiantes de los clientes.<sup>41</sup>

Muchas organizaciones empiezan con el **benchmarking competitivo**: estudiar los productos o los resultados de negocios de los competidores para comparar precios, calidad técnica, particularidades y otras características de calidad o desempeño. Por ejemplo, una compañía de televisión por cable podría comparar la calificación de la satisfacción de sus clientes o el tiempo de respuesta de servicio con los de otras compañías de cable; un fabricante de televisores compararía sus costos de producción unitarios o sus tasas de fallas de campo contra los de los competidores. Las brechas significativas sugieren las oportunidades clave de mejora.

El **benchmarking de proceso** identifica las prácticas más eficaces en los procesos de trabajo clave en las organizaciones que desempeñan funciones similares, sin importar en cual industria. Por ejemplo, cuando Graniterock no podía encontrar alguna compañía que midiera la entrega de concreto a tiempo, habló con Domino's Pizza, un líder mundial en la entrega a tiempo de un producto rápidamente perecedero (una característica compartida con el concreto recién mezclado) para adquirir ideas nuevas que le permitieran medir y mejorar sus procesos. Texas Instruments estudió las prácticas de “creación de juegos” o *kitting* (preparación de pedidos) de seis compañías, entre ellas Mary Kay Cosmetics, y diseñó un proceso que capturó las mejores prácticas de cada una, recortando el tiempo de ciclo de preparación de pedidos a la mitad. Una planta de General Mills en Lodi, California, tenía un tiempo de cambio de máquina promedio de tres horas. Entonces alguien dijo: “¡De tres horas a 10 minutos!”. Los empleados fueron a una pista de NASCAR, videograbaron a las cuadrillas en los pits y estudiaron el proceso para determinar cómo podrían aplicarse los principios a los procesos de cambio de producción. Varios meses después, el tiempo promedio disminuyó a 17 minutos.<sup>42</sup> Por tanto, las compañías no deben dirigir el benchmarking sólo hacia los competidores directos o las organizaciones similares; de hecho, sería un error hacerlo. Si una compañía se compara sólo dentro de su propia industria, únicamente será competitiva y tendrá una ventaja ligera en aquellas áreas en las que es el líder de la industria. Sin embargo, si se adoptan comparaciones del exterior de la industria, una compañía puede aprender ideas y procesos al igual que aplicaciones nuevas que le permitan rebasar al mejor dentro de su propia industria y lograr una superioridad distintiva.

Por medio del benchmarking, una compañía descubre sus fortalezas y debilidades así como las de otros líderes de la industria y aprende cómo incorporar las mejores prácticas en sus propias operaciones. El benchmarking puede proporcionar motivación para lograr metas extendidas al ayudar a los empleados a ver lo que otros pueden lograr. Por ejemplo, para cumplir un objetivo extendido de reducir el tiempo para construir aviones 747 y 767 nuevos en Boeing, de 18 meses

(en 1992) a 8 meses, los equipos estudiaron a los mejores productores del mundo, de todo, desde computadoras hasta barcos. Después de cuatro años, el tiempo se redujo a 10 meses.<sup>43</sup>

La **reingeniería** se ha definido como “el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras impresionantes en las medidas contemporáneas vitales de desempeño, como costo, calidad, servicio y velocidad”.<sup>44</sup> Dicho cuestionamiento a menudo descubre suposiciones obsoletas, erróneas o inapropiadas. El rediseño radical implica desechar los procedimientos existentes y reinventar el proceso, no sólo mejorarlo de manera incremental. La meta es lograr saltos cuánticos en el desempeño. La reingeniería exitosa requiere la comprensión fundamental de los procesos, el pensamiento creativo para romper con las viejas tradiciones y suposiciones, y el uso eficaz de la tecnología de la información. Implica hacer preguntas básicas sobre los procesos de negocios: ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace de esta manera? A continuación se presentan algunos ejemplos adecuados de reingeniería:

- IBM Credit Corporation redujo el proceso de financiar computadoras, software y servicios de IBM de siete días a cuatro horas al replantearlo. Originalmente, el proceso estaba diseñado para el manejo de solicitudes difíciles y requería cuatro especialistas muy capacitados y una serie de transferencias. El trabajo real tomaba sólo alrededor de 1.5 horas; el resto del tiempo se ocupaba en tránsito o demora. Al cuestionar la suposición de que cada solicitud era única y difícil de procesar, IBM Credit Corporation pudo reemplazar a los especialistas por un solo individuo con el apoyo de un sistema de cómputo fácil de usar que contaba con acceso a todos los datos y las herramientas que los especialistas usaban.
- Intel Corporation seguía antes un proceso de 91 pasos para comprar bolígrafos, que costaba miles de dólares (¡el mismo que se usaba para comprar montacargas!). El proceso mejorado se redujo a ocho pasos.
- Al replantear su propósito como una compañía de servicio al menudeo motivada por el cliente en lugar de una manufacturera, Taco Bell eliminó la cocina de sus restaurantes. La carne y los frijoles se cocinan fuera del restaurante en comisarías centrales y recalentados. Otros alimentos como los jitomates rebanados, las cebollas y las aceitunas se preparan fuera del sitio. Esta innovación ahorró alrededor de 11 millones de horas de trabajo y siete millones de dólares por año en la cadena entera.<sup>45</sup>

El benchmarking puede ayudar en gran medida a los esfuerzos de reingeniería. Es probable que la reingeniería sin benchmarking produzca de 5 a 10% de mejoras; el benchmarking puede incrementar este porcentaje a 50 o 75%.

## PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

En la actualidad, las cadenas de suministro se encuentran entre los procesos de negocios más importantes y se considera que abarcan diversos procesos de creación de valor y de apoyo clave, como selección y certificación del proveedor, compras, logística, recepción y medición del desempeño. La importancia de las cadenas de suministro de alta calidad se hizo evidente después del terremoto y el tsunami en el norte de Japón en 2011. Toyota y Honda, al igual que otras compañías en Asia, experimentaron trastornos severos de las cadenas de suministro en sus instalaciones de producción. La producción global de Toyota cayó 47.8% en abril en comparación con el año anterior, y la de Honda disminuyó 52.9%.<sup>46</sup> Sin embargo, debido a la fortaleza de sus cadenas de suministro, ambas se recuperaron con rapidez.

Las cadenas de suministro ayudan a crear una ventaja competitiva en la entrega, la flexibilidad y la reducción de costos. Un informe de AMR Research, Inc., sugiere que las compañías que sobresalen en las operaciones de la cadena de suministro también se desempeñan mejor en otras medidas financieras de éxito. Como afirmó un ejecutivo de AMR Research, “el desempeño de la cadena de valor se traduce en productividad y liderazgo en la participación en el mercado [...] El



liderazgo en la cadena de suministro significa más que sólo costos bajos y eficiencia —requiere una capacidad superior para moldear y responder ante los cambios en la demanda con productos y servicios innovadores”.<sup>47</sup>

Los **proveedores** no sólo son las compañías que proveen materiales y componentes, sino también los distribuidores, las compañías de transportación y los abastecedores de información, atención de la salud y educación. Los proveedores clave podrían proporcionar diseño, tecnología, integración o capacidades de marketing únicas que no están disponibles dentro del negocio, y por consiguiente pueden ser vitales para lograr los objetivos estratégicos como costos menores, tiempo más breve para llegar al mercado y mayor calidad. Muchas compañías segmentan a los proveedores en categorías con base en su importancia para el negocio y los gestionan en consecuencia. Por ejemplo, en Corning, los proveedores del Nivel 1, quienes suministran materias primas, cajas y herramientas, se consideran esenciales para el éxito del negocio y los gestionan equipos integrados por representantes de ingeniería, control de materiales, compras y la compañía del proveedor. Los proveedores del Nivel 2 aportan materiales, equipo y servicios especializados, y son gestionados por clientes internos. Los del Nivel 3 proveen artículos de uso generalizado y el área de compras los gestiona de manera central.<sup>48</sup>

Cada vez más, los proveedores se ven como socios de los clientes, debido a que en general es una relación codependiente. Un poderoso ejemplo de sociedad con los proveedores es la respuesta que se presentó cuando un incendio destruyó la fuente principal de fabricación de válvulas de freno cruciales, de cinco dólares, para Toyota.<sup>49</sup> Sin ella, Toyota tenía que cerrar sus 20 plantas en Japón. Durante las horas del desastre, otros proveedores comenzaron a tomar planos, improvisar sistemas de herramientas y configurar líneas de producción provisionales. Luego de algunos días, los 36 proveedores, auxiliados por otros más de 150 subcontratistas, tenían casi 50 líneas de producción fabricando lotes pequeños de la válvula. Incluso una compañía de máquinas de coser que nunca había manufacturado refacciones para automóvil pasó 500 horas-persona reacomodando una máquina fresadora para hacer apenas 40 válvulas al día. Toyota prometió a los proveedores un bono de alrededor de 100 millones de dólares “como muestra de nuestro agradecimiento”.

La gestión eficaz de la cadena de suministro se basa en tres principios rectores:

1. Reconocer la importancia estratégica de los proveedores para lograr los objetivos de negocios, en particular minimizando el costo total de la propiedad.
2. Desarrollar relaciones ganar-ganar por medio de sociedades a largo plazo en lugar de verse como adversarios.
3. Establecer confianza mediante la apertura y honestidad, lo que conduce, por tanto, a ventajas mutuas.

Por ejemplo, las sociedades a largo plazo con proveedores cuya mentalidad se centra en la calidad permitieron a Texas Nameplate Company estar casi a punto de eliminar las inspecciones de materiales entrantes. Se requiere que estos proveedores de “embarque directo a existencias” estén libres de defectos al menos por dos años y cumplan todos los requerimientos especificados en las órdenes de compra. Para una compañía como Boeing, que gastó 36 000 millones de dólares en 17 525 proveedores en 52 países en 2010, el éxito depende de la sociedad con los proveedores correctos. En 2008, Boeing creó un foro en el cual se reúne con los representantes de sus proveedores cada dos meses, con la meta de mejorar el proceso de medición del desempeño del proveedor y sus herramientas. Como señaló Dorothy Knight, de Honeywell Aerospace, “Agradezco la oportunidad de trabajar con Boeing [...] Estos foros muestran justo cómo Boeing entiende el valor de la verdadera colaboración de los proveedores”.<sup>50</sup>

## Certificación del proveedor

Muchas compañías utilizan algún **proceso de certificación del proveedor** para gestionar su cadena de suministro. Estos procesos están diseñados para calificar y certificar a los proveedores que aportan materiales de calidad de manera rentable y oportuna. Por ejemplo, la Asociación de

Fabricantes Farmacéuticos (Pharmaceutical Manufacturers Association) define a un **proveedor certificado** como aquel que, después de una investigación extensa, se encuentra que suministra material de tal calidad que no se necesitan las pruebas de rutina en cada lote recibido. La certificación proporciona reconocimiento para proveedores de alta calidad, lo cual los motiva a mejorar en forma continua y atraer más negocios. Target, por ejemplo, compra mercancías de más de 3 000 fábricas de todo el mundo. Cada fábrica debe cumplir sus requerimientos de conformidad social global y aprobar auditorías inesperadas. Target también evalúa la calidad de los productos que se elaboran, la documentación, la habilidad y la capacidad de las fábricas. Se espera que las fábricas adopten cualquier recomendación de acciones correctivas o se arriesgan a ser rechazadas como proveedores.<sup>51</sup>

La certificación del proveedor es motivada por la medición del desempeño y los procesos de calificación. Por ejemplo, en Boeing se evalúa a los proveedores de acuerdo con la entrega (el porcentaje de piezas que entregaron a tiempo a Boeing durante un periodo de 12 meses), el desempeño general (valoración exhaustiva del desempeño del proveedor en la gestión de negocios, por parte de expertos de Boeing que lo examinan en las áreas de administración, programación, problemas técnicos, costo y calidad) y calidad (ya sea el porcentaje de piezas aceptadas durante un periodo de 12 meses, el costo de la no conformidad del producto restado del precio de los productos recibidos durante un periodo de 12 meses o los criterios de una tarjeta de puntuación de indicadores de calidad seleccionados conjuntamente por Boeing y el proveedor). Estas calificaciones se traducen en una de cinco categorías de desempeño: oro, plata, bronce, amarillo y rojo. Los proveedores son elegibles para recibir el Premio Boeing a la Excelencia en el Desempeño anual si logran calificaciones de desempeño de plata u oro para el año entero.<sup>52</sup>

Los procesos de certificación de proveedores pueden consumir tiempo y su aplicación quizá sea costosa. Un enfoque para evitar los costos de auditoría innecesarios y asegurar a los compradores que se han seguido las prácticas especificadas es usar un conjunto uniforme de estándares como la ISO 9000. Como se describió en el capítulo 2, la ISO 9000 estuvo motivada por la necesidad de una certificación generalizada de los proveedores.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### K&N Management, Inc.<sup>53</sup>

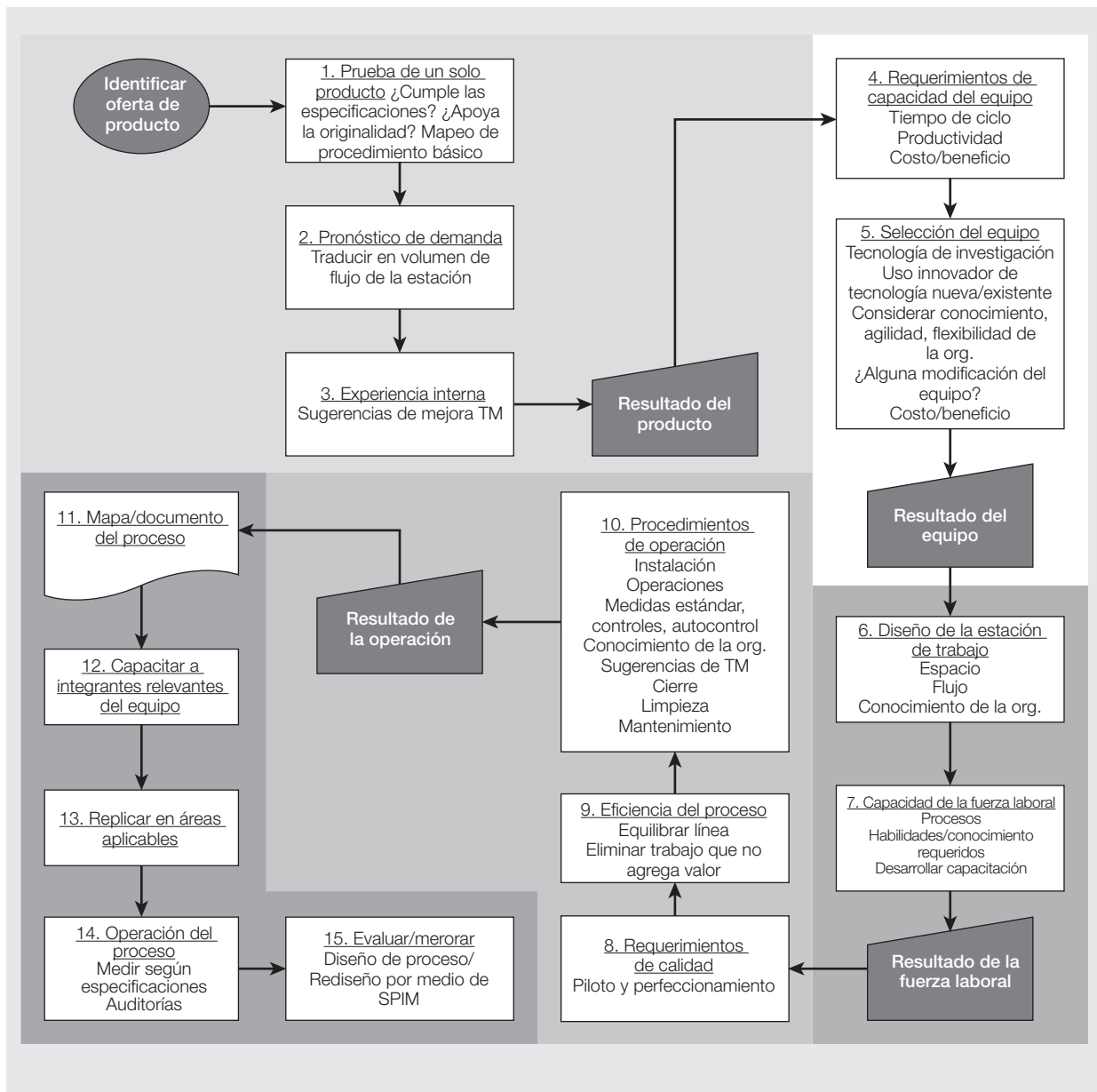
K&N Management, Inc.,<sup>54</sup> es el desarrollador y agente autorizador para Rudy's Country Store and Bar-B-Q, además de las sucursales de Mighty Fine Burgers, Fries and Shakes, en el mercado de Austin, Texas. K&N empezó con un menú limitado enfocado en la comida de alta calidad, la velocidad del servicio y en hacer algunas cosas de modo excelente en lugar de muchas cosas sólo de manera promedio. Para 2005, la com-

pañía se había ampliado de una a cuatro sucursales de Rudy's. En 2009, después de sólo dos años de operación, Mighty Fine Burgers, Fries and Shakes, jactándose de un concepto innovador en la comida rápida casual, demostró que era uno de los mejores lanzamientos de conceptos rápidos casuales en la nación. Ese año, agregó dos locales adicionales a su cadena de crecimiento rápido.

Los clientes esperan que los amables integrantes del equipo (terminología de K&N para sus empleados) les sirvan con rapidez y exactitud alimentos de alta calidad en un ambiente limpio. Para ello se necesitan procesos bien definidos con requerimientos y mediciones bien establecidos. K&N usa un sistema exhaustivo para la gestión del proceso que incorpora diseño, control y

mejora (figura 5.7). El diseño de los procesos de trabajo está vinculado con las ofertas de productos; conforme se diseñan productos nuevos o mejorados (cuadros 1-3 en la figura 5.7), puede ser necesario el rediseño de procesos de trabajo. Primero, se analizan las necesidades del equipo, basadas en los requerimientos de su capacidad y las características de selección (cuadros 4

**FIGURA 5.7** Estructura de gestión del proceso en K&N



y 5). A continuación, se determinan las necesidades de la fuerza laboral, como el diseño de las estaciones de trabajo y las capacidades que se esperan (cuadros 6 y 7). El diseño de las operaciones aborda requerimientos de calidad, eficiencia del proceso y procedimientos operativos (cuadros 8, 9 y 10). Debido a que la industria restaurantera experimenta fluctuaciones estacionales, K&N diseña procesos de trabajo para satisfacer niveles variables de demanda. Los factores de tiempo de ciclo (cuadros 4, 5, 6 y 10), productividad (cuadro 9) y control de costos (cuadros 5, 10 y 13) se consideran durante el proceso de diseño/rediseño.

El control y la mejora del proceso se abordan en los pasos restantes (cuadros 11-15). Esto incluye el mapeo y la documentación del proceso, la capacitación de los integrantes del equipo, la replicación (es decir, implementación) del proceso en todas las áreas aplicables, la medición y auditoría según las especificaciones así como la evaluación y la mejora. K&N aplica principios esbeltos y elimina los pasos que no agregan valor a fin de aumentar la calidad y la productividad. La capacitación de los empleados en autogestión consta de conocimiento básico sobre cómo identificar y corregir problemas, y la importancia de no dejar pasar un producto que no cumple por completo con el estándar.

Cada proceso está diseñado de modo que sus requerimientos se traducen en pasos operativos, un conjunto de comportamientos y métodos que, si se ejecutan de acuerdo con el estándar, darán como resultado que el producto cumpla con los estándares. K&N controla el resultado usando estándares visuales que permiten que los integrantes del equipo vean si se están cumpliendo. El seguimiento de los pasos y los comportamientos y métodos asociados, junto con los estándares visuales, proporcionan controles durante el proceso. En la mayoría de los procesos de trabajo hay indicadores que muestran si se están desempeñando conforme al estándar. Por ejemplo, los integrantes del equipo de preparación comprueban los pesos de la porción y comparan visualmente el producto con los estándares. Si las papas fritas no tienen el color correcto al salir de la freidora, ellos lo corrigen o desechan el producto. Se usan diversas verificaciones como dispositivos a prueba de errores. Por ejemplo, antes de envolver cada hamburguesa se verifica con la orden del comensal; el cajero lee de nuevo la orden al comensal para cerciorarse de que esté completa; los integrantes del equipo usan un sistema de triple comprobación para verificar la exactitud en las órdenes del Grupo Comida; y el cajero comprueba los alimentos en una charola de comida antes de colocarlos en la bolsa para llevar.

Cada operación está diseñada de modo que el integrante se encuentre en un estado de autocontrol, lo que significa que conoce los estándares, tiene las habilidades para observar si el resultado del proceso cumple con ellos y está empoderado para corregir o detener el producto a menos que los cumpla a 100%. A todos los integrantes se les brinda el entrenamiento, los materiales y el conocimiento necesarios relacionados con los enseres, y acceso a ellos. Se les facilita la comprensión del proceso, los estándares y las expectativas para los resultados. Se les empodera con la capacidad no sólo de efectuar el proceso, sino también de detenerlo si encuentran algo que cumpla en menos de 100% con lo establecido.

Los datos que indican la necesidad de mejorar el proceso de trabajo provienen de inspecciones de las operaciones, auditorías de procesos, integrantes del equipo y retroalimentación de los comensales. Incluso los líderes usan un enfoque sistemático para evaluar y perfeccionar sus propios procesos de trabajo. Las mejoras en el proceso y las lecciones aprendidas se despliegan en otros locales a fin de integrar el aprendizaje y la innovación de la organización. Si se aprueba un proceso nuevo o una modificación en el que está en curso, el estándar se cambia y esto se da a conocer en todas las localidades aplicables. Después de implementar el cambio, se realiza una auditoría usando el estándar nuevo y se corrigen las discrepancias. Cuando no se conoce la causa de un problema, se utiliza un proceso especial de solución. Éste consiste en hallar la causa raíz del problema, determinar la mejor solución, diseñar una mejora e implementarla, determinando si los resultados son positivos y, de ser así, se estandariza la solución. El proceso de solución de problemas ha asistido a K&N para reducir la variabilidad en los procesos en toda la organización, optimizando tanto la producción como los procesos de servicio, y logrando un mejor desempeño.

### Aspectos importantes para análisis

1. Revise el "Perfil de calidad" al principio del capítulo 3. ¿Cómo influyen algunas de las cosas que hace K&N para captar la "voz del cliente" sobre los pasos adoptados en el diseño de productos y procesos?
2. ¿Cuál es el propósito de la gestión del proceso en K&N y qué tan importantes son los integrantes del equipo para asegurar que las actividades de la gestión se implementan sin fallas y con fluidez?

## CALIDAD *en la* PRÁCTICA

### Construcción de la calidad japonesa en América del Norte<sup>55</sup>

De manera consistente, los automóviles Lexus han liderado a la industria en cuanto calidad. En 2000, Cambridge, Ontario, se eligió como la ubicación de la primera planta Lexus fuera de Japón, diseñada para fabricar el RX 330 SUV. El asistente del gerente general para manufactura mencionó: “Entendimos desde el principio que para ser aceptados teníamos que ser no sólo tan buenos sino mejores que Kyushu [la ubicación de la planta Lexus en Japón]”.

El equipo de trabajo en Cambridge empezó por enseñar a los trabajadores cada etapa del proceso de producción y los deberes de otros integrantes del equipo. Esto no sólo refuerza la idea de que cada empleo es importante, sino que aumenta la motivación: cada integrante hace mejor su trabajo si entiende cómo se hacen otras actividades y cómo un puesto afecta a otro. Todo esto es parte de la filosofía kaizen, que en Cambridge se refiere por completo a las muchas invenciones pequeñas planeadas por los miembros del equipo en la línea. La mayoría son ideas sencillas que sólo se le ocurrirían a una persona que haga el trabajo: digamos, un broche para sostener una pieza, una guía o plantilla para proteger una pieza del daño o el reemplazo de varias piezas por una. (Estos inventos en sí mismos se llaman kaizens.)

A fin de fomentar esta mentalidad, los ingenieros y gerentes crearon un ambiente como un cuarto estéril, iluminado de modo brillante como un laboratorio farmacéutico, con un lugar para todo y todo en su lugar. Las fábricas de automóviles tradicionales son lugares oscuros y ruidosos, llenos con chispas que saltan y el martilleo de las máquinas troqueladoras de metal. La planta de Cambridge, en contraste, está pintada con colores claros (coordinados por un diseñador de interiores) y hace alarde de un piso impecable, resultado de barrerlos constantemente con escobas pequeñas y recogedores. Éstos vienen de estaciones “5s”, un elemento clave de la producción esbelta (véase el capítulo 9). La limpieza desempeña un papel tan importante debido a que en una planta automatizada típica la mayoría de los defectos es causada por el proceso de manufactura en sí, por golpes y rayones de los obreros. Es por esto que no se permiten anillos ni relojes en la línea en Cambridge, ni pantalones vaqueros con remaches que rayen las carrocerías, y por qué los fragmentos de metal se barren antes de que puedan infiltrarse en el sistema de pintura. La filosofía de Lexus se basa en la idea fundamental de que la calidad debe construirse en cada parte del proceso de producción, no aplicarse

como una ocurrencia tardía por medio de inspecciones o composturas. Cada trabajador también es un inspector de control de calidad de su propio trabajo y el de sus compañeros de equipo —encargados de eliminar los defectos antes de que avancen en la línea.

Al servicio de este ideal, se colocan monitores de computadora en la parte más elevada del piso de la planta en los que se muestra el estado de la producción en cada punto. Si es necesario, los integrantes del equipo pueden detener la línea con sólo jalar una cuerda. Cuando esto sucede, la noticia se anuncia con torres de luces y tonadas musicales breves características de cada estación, como tonos personales de teléfono celular. En la planta de Cambridge, Lexus ha llevado este control de calidad a un nuevo nivel con la introducción de “puertas de calidad”: puestos de verificación donde los aspectos que resultaron ser de particular interés para los clientes (como las superficies de pintura vertical sin defectos y el ajuste de los faros en la carrocería del vehículo) se observan y evalúan. En la puerta de calidad del área de soldadura, por ejemplo, los puntos de soldadura se prueban con martillo y cincel y las alineaciones se miden con guías. Los miembros del equipo certifican la integridad de la soldadura de cada vehículo escribiendo sus iniciales en colores brillantes. Estos testimonios personales del cuidado y la calidad viajarán con los automóviles durante toda su vida, aunque bajo capas de pintura u ocultos a la vista del cliente. Luego, al final del proceso de soldadura, las carrocerías reciben una inspección aún más detallada, que se distingue por ese toque humano especial que hace tan raro el Lexus entre las compañías automotrices. Bajo un techo inclinado en ángulo, hecho de lámparas, los integrantes del equipo deslizan sus manos con cuidado por cada centímetro de los exteriores de los vehículos. Con pequeños cuadrados abrasivos negros en sus manos enguantadas, alisan cualquier mancha o irregularidades restantes.

Una vez soldadas, las carrocerías pasan al taller de pintura, más impecable que cualquier otra parte de la planta. Tiene el aire de una sala estéril de Silicon Valley. Los miembros del equipo usan trajes antiestáticos especiales. Dos conjuntos de puertas hacen un compartimiento hermético en el área de pintura. Corrientes descendentes y pasillos con rejillas con agua debajo atrapan las partículas de pelusa y polvo. No se permite el cartón en ninguna parte del área. Cada carrocería se aspira para eliminar las virutas de metal. Y las capas base mismas —las capas de pintura clave que dan a

los vehículos sus colores— están hechas con pintura soluble en agua, no con solventes peligrosos para el ambiente. El rociado lo realizan brazos robóticos que toman cartuchos medidos de pintura, que contienen sólo la suficiente para un automóvil y se rellenan. Esto permite mezclar colores en la línea —un lote de vehículos azules o rojos ya no debe correr en conjunto. Por último, una máquina llamada Perceptron, que mide el reflejo cambiante de luz en la superficie del auto (un efecto de propagación llamado “piel de naranja”), prueba el brillo y la uniformidad.

Después de la pintura viene el montaje. Aquí el enfoque está en el ajuste y el terminado de puertas, ventanillas y otros artículos clave, como las piezas que acentúan el interior. Las puertas se retiran al principio del proceso de montaje y siguen su propio curso a través de la planta antes de reunirse de nuevo con la carrocería —siempre la misma, por supuesto. Esto permite el acceso al interior del vehículo y protege del daño al cuero y la madera de las puertas. Para instalar el toldo interior (la pieza grande en el techo) un integrante del equipo se balancea dentro del vehículo en un pequeño e ingenioso asiento sobre un brazo, llamado Raku. Luego están los artículos de detalles interiores, como los paneles de madera. Cada vehículo sale con conjuntos de piezas de madera que se cortan del mismo tronco y luego se barnizan y terminan juntas. Si un componente

de madera se daña en el montaje, se reemplazan también las otras piezas de este juego.

Al final de la línea, en un día típico, un vehículo se expone a una lluvia constante, una prueba de hermetismo. Otros dos se ubican en bahías para lo que se conoce como “auditorías de calidad de embarque” —donde se escogen vehículos al azar para una inspección extra detallada, sin restricciones, semiquirúrgica. El RX 330 terminado corre luego por una pista de prueba con baches y curvas. Un conductor acelera, luego frena, y después retira sus manos del volante para asegurarse de que los vehículos nuevos no se desvían hacia un lado o el otro. Al final, se les coloca en los vagones que se encuentran listos para llevarlos a una ciudad distante y a un nuevo propietario. En cuanto a que Cambridge supere a Japón, hasta ahora va por buen camino: incluso ha enviado kaizens a Kyushu.

### Aspectos importantes para análisis

1. Discuta cómo los procesos diseñados en la planta de Cambridge apoyan el logro de una alta calidad del producto. ¿Qué aspectos específicos del proceso se relacionan con el diseño, control y mejora?
2. ¿Qué lecciones o mejores prácticas sería posible aprender y aplicar a otras compañías (fuera de la industria automotriz)?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es un proceso? Proporcione varios ejemplos.
2. Exponga varias prácticas clave enfocadas en el proceso para la gestión de la calidad.
3. Defina la gestión del proceso y sus tres actividades clave. ¿Por qué es importante la gestión del proceso para cualquier negocio?
4. Discuta cómo se aborda la gestión del proceso en los criterios de la ISO 9000:2008.
5. ¿Por qué es importante que los procesos sean repetibles y medibles?
6. Explique las diferencias entre los procesos de creación de valor y de apoyo. Proporcione algunos ejemplos de cada uno.
7. Describa algunas organizaciones que usen proyectos como sus procesos primarios de creación de valor. ¿Cómo diferiría el proceso de gestión de proyecto en dichas organizaciones, en comparación con las empresas o los departamentos que sólo usan proyectos en una base *ad hoc* o según sea necesario?
8. ¿Qué es mapeo del proceso? ¿Por qué es importante en el diseño del mismo?
9. Enliste preguntas importantes que deberían hacerse cuando se analizan los mapas de proceso para crear un diseño más eficaz.
10. Explique las diferencias entre el diseño de procesos para bienes manufacturados y para servicios. ¿Cómo debería enfocarse el diseño de procesos de servicio?
11. ¿Por qué es importante la agilidad para los procesos en el ambiente de negocios actual?
12. ¿Por qué las personas cometen errores inadvertidos? ¿Cómo ayuda el poka-yoke a prevenir dichos errores?
13. Describa los tipos de errores para cuya prevención se diseñan los poka-yoke de servicios.
14. Defina el control de proceso y diga por qué es importante.



15. Describa los cuatro elementos de cualquier sistema de control.
16. Explique el concepto de revisión después de la acción.
17. ¿Cómo se implementa por lo general el control del proceso en la manufactura y en los servicios? Describa las semejanzas y diferencias.
18. ¿Qué es la mejora continua? Proporcione varios ejemplos de los tipos de mejoras en las que deben enfocarse las organizaciones.
19. Enliste las cuatro etapas de un ciclo de aprendizaje. ¿Por qué es importante el aprendizaje de la organización?
20. Explique los conceptos de kaizen y kaizen blitz. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes?
21. ¿Cómo pueden las reducciones en el tiempo de ciclo conducir a mejoras en los procesos?
22. ¿Qué es una mejora de avance? ¿En qué difiere del kaizen?
23. ¿Qué es una meta extendida? ¿Cómo pueden ayudar las metas extendidas a una organización?
24. Defina el benchmarking y enliste sus beneficios.
25. ¿Qué es la reingeniería? ¿Cómo pueden ayudar los principios de calidad total en los esfuerzos de reingeniería?
26. ¿Por qué es importante establecer relaciones sólidas con los proveedores? ¿Cuáles son algunas buenas prácticas de gestión de los proveedores?
27. ¿Cuál es el propósito de la certificación de proveedores?
28. Explique algunas de las prácticas comunes para la certificación de proveedores. ¿Cómo apoya el ISO 9000 a estas prácticas?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. A. Blanton Godfrey señala que muchas organizaciones están “conectadas para fallar”; es decir, sus procesos no están diseñados en forma eficaz o alineados entre sí.<sup>56</sup> Cita varios ejemplos. Uno de ellos es la programación excesiva en los aeropuertos. Durante el horario de 4:15 a 4:30 p.m., se programan 35 llegadas en Atlanta, aun cuando en condiciones climáticas óptimas el aeropuerto sólo puede manejar 25 en 15 minutos; con mal clima, este número cae a 17. Otra compañía celebró su contrato de ventas más grande en la historia sólo para descubrir que todos los proveedores calificados para los materiales esenciales estaban al máximo de su capacidad. Un tercer ejemplo es la negativa de los departamentos para trabajar en conjunto. Cuando los productos fallan en la planta o en el servicio, no se debe a que los diseñadores eligen componentes que saben que fallarán; a menudo tienen información insuficiente sobre los problemas que resultan de sus elecciones. Tales problemas pueden mitigarse con una buena gestión del proceso. Discuta sus observaciones y cite ejemplos propios para ilustrar cada uno de los tres problemas.
2. Identifique algunos procesos clave asociados con las siguientes actividades de negocios para una compañía típica: ventas y marketing, gestión de la cadena de suministro, gestión de la tecnología de la información y gestión de recursos humanos.
3. Proporcione algunos ejemplos de procesos que son repetibles y medibles y algunos que no lo son.
4. Liste algunos de los procesos comunes que realiza como estudiante. ¿Cómo pueden mejorar? ¿Qué tipos de instituciones no educativas llevan a cabo procesos similares y podrían ser candidatas para el benchmarking?
5. Remítase al ejemplo 5.1 y la figura 5.3:
  - a) Usando las preguntas sugeridas en el capítulo para el análisis y el diseño de procesos, siguiendo el ejemplo, sugiera cualesquiera mejoras que podrían hacerse al proceso.
  - b) Discuta las posibles fuentes de errores y las poka-yoke que podrían usarse para prevenirlos.
6. ¿Cómo puede un gerente equilibrar de manera eficaz los tres componentes clave del diseño de un sistema de servicio?
7. Legal Sea Foods opera varios restaurantes y mercados de pescado en el área de Boston y otras localidades de la Costa Este. Sus estándares de excelencia exigen que se sirvan sólo los mariscos más frescos y de más alta calidad. Garantiza la calidad al comprar sólo “lo mejor de la captura” de peces diaria. Aunque Legal Sea Foods trata de tener disponible la variedad más amplia cada día, ciertas especies de peces están sujetas a los patrones migratorios y no siempre se encuentran en las aguas de New England. Las condiciones climáticas también pueden impedir que los pescadores locales pesquen en ciertas áreas.
 

Los peces recién capturados se llevan a toda prisa al centro de control de calidad de la compañía donde se cortan y filetean en una instalación de vanguardia cuyo ambiente está controlado. Todos los mariscos vienen de lechos certificados por el gobierno y se examinan en un laboratorio de microbiología interno para verificar su integridad y pureza. Incluso hay tanques de almacenamiento especiales para las langostas de modo que todas ellas se mantienen en condiciones óptimas, en agua limpia libre de contaminación. La calidad de cada pieza de marisco se inspecciona ocho veces en ocasiones separadas antes de que llegue a la mesa.

En los restaurantes de Legal Sea Foods, cada comida se cocina en el momento en que se ordena. Aun cuando los meseros realizan un enorme esfuerzo para entregar todos los alimentos con diferencia de minutos entre sí, no ponen en riesgo la calidad de un platillo manteniéndolo debajo de una lámpara calorífica hasta que la orden completa esté lista. El personal de servicio está capacitado para trabajar como un equipo a fin de brindar un mejor servicio. Con frecuencia más de una persona entrega la comida a una mesa. Cuando un platillo está listo, lo sirve la persona disponible que se encuentra más cerca. El cliente puede hacer preguntas a cualquier empleado, no sólo al que tomó la orden inicial.

- a) ¿Cuáles son los procesos principales que realiza Legal Sea Foods? ¿Cómo apoya el diseño del proceso su meta de servir sólo los mariscos más frescos y de mayor calidad?
  - b) ¿Dónde se ubicaría Legal Sea Foods en la clasificación tridimensional de las organizaciones de servicio? ¿Su diseño de proceso es consistente con esta clasificación?
8. McDonald's hacía comida para tener en existencia, almacenando sándwiches en una charola grande que se usaba para surtir los pedidos de los clientes. Cuando las ventas se desinflaron a mediados de la década de 1990 y las pruebas de mercado independientes mostraron una brecha creciente con la competencia en la calidad de la comida, McDonald's reconoció que el proceso de cocinar para tener en existencia no cumplía las demandas de los clientes. Después de cinco años de pruebas de laboratorio y de mercado, lanzó el nuevo sistema "Sólo para usted" ("Just for You"), que comenzó en marzo de 1998, para crear un ambiente en el que la comida se elaboraba al recibir el pedido. Esta variación requirió un cambio masivo en la tecnología, con computadoras para coordinar los pedidos; equipo de producción de alimentos que usaba "tostadoras rápidas" y "zonas de lanzamiento" controladas por temperatura para reemplazar las antiguas lámparas caloríficas y los contenedores; mesas de preparación de alimentos nuevos, y esfuerzos de reentrenamiento para toda la organización de producción de alimentos nacional de más de 600 000 integrantes. Sin embargo, este sistema en apariencia ha resultado contraproducente. Las ventas no mejoraron como se esperaba y los clientes se quejaban del servicio lento. El nuevo sistema aumentó el tiempo de servicio promedio de 2 a 3 minutos por orden, y era común que la espera durara 15 minutos. El precio de las acciones de McDonald's disminuyó, y los rivales como Wendy's capturaron una participación en el mercado adicional.<sup>57</sup> ¿Qué lecciones sugiere esta experiencia para la gestión del proceso? ¿Qué podría hacer McDonald's en forma diferente?

9. Cincinnati Water Works (CWW) sirve aproximadamente a un millón de clientes.<sup>58</sup> Su sistema de facturación permite a los representantes de servicio al cliente (RSC) recuperar información de las cuentas de los clientes con rapidez usando casi cualquier fragmento de datos como nombre, dirección, número telefónico, número de seguro social, entre otros. Además de la historia de la cuenta, el sistema contiene todo lo que se ha dicho en una llamada, incluyendo la documentación de problemas anteriores y su resolución. Un sistema de respuesta de voz integrado proporciona apoyo telefónico automatizado para el pago de facturas y saldos de cuentas, indica a los clientes el tiempo de espera aproximado para hablar con un RSC y les permite dejarle un mensaje para que devuelva la llamada. Un tablero de información en el departamento muestra el número de clientes en espera, la duración promedio del tiempo de espera, así como el número de RSC que están ocupados y haciendo trabajo posterior a la llamada. Una pantalla emergente proporciona a los RSC los datos del cliente previo a que el teléfono suene de modo que tendrán la información antes de siquiera decir "hola". Las órdenes de trabajo que toman los RSC, como una cañería de agua rota o un medidor con fuga, se envían de manera automática a un supervisor de servicio de campo para su atención inmediata.

Este sistema también se usa en forma interna para asignar a los trabajadores de mantenimiento cuando surge un problema en una estación de bombeo o una instalación de tratamiento. Se utiliza un sistema de información geográfica para mapear las ubicaciones de las cañerías de agua y los hidrantes contra incendios, y proporcionar a los empleados de servicio de campo, lectores de medidores y contratistas los datos exactos para cumplir su trabajo. Se usan lectores de medidores portátiles para localizar los medidores y descargar datos en las computadoras. Los dispositivos sensibles al tacto suministran conexiones exteriores a los medidores interiores, con lo que se elimina la necesidad de entrar a una casa o edificio. CWW también ha instalado lectores de medidores automatizados y dispositivos de radiofrecuencia que simplemente requieren que una camioneta de la compañía pase por el edificio para obtener lecturas en forma automática.

Discuta cómo ha afectado la tecnología a los procesos de CWW. ¿Qué tipos específicos de mejoras (calidad, tiempo de ciclo, etc.) se diseñaron para abordar estas aplicaciones? ¿Puede pensar en usos similares de estas tecnologías en otras aplicaciones de servicio?

10. El presidente de Circle K asignó a usted la realización de una investigación completa para determinar las causas de ciertos problemas de calidad y recomendar una acción correctiva apropiada. Usted tiene la autoridad para hablar con cualquier otra persona dentro de la compañía.

Las primeras etapas de su investigación establecen que las tres razones que los clientes citan con mayor frecuencia son sintomáticas de algunos problemas de calidad importantes en las operaciones de la compañía. Al proceder con la auditoría, decide revisar todos los datos disponibles, que pueden producir indicios de las causas raíz de estos problemas.

Una investigación posterior revela que, durante un periodo reciente de cuatro meses, se hizo un cambio procedimental en el proceso de aprobación de pedidos. Usted desea averiguar si este cambio causó una diferencia significativa en la cantidad de tiempo requerida para procesar un pedido desde las ventas de campo hasta el embarque. Por consiguiente, decide investigar esta situación particular.

Al completar su investigación de los problemas con el procesamiento de pedidos, determina que el cambio en los procedimientos para la aprobación de los mismos condujo a un incremento en la cantidad de tiempo requerida para reabastecer los bienes en las tiendas de los clientes. Usted desea recomendar una acción correctiva para este problema, pero primero hace una investigación adicional de por qué se hizo el cambio. Se enteró de que, debido a las enormes pérdidas en las cuentas por cobrar morosas, el cambio se hizo para requerir que el gerente de crédito apruebe

todos los pedidos de reabastecimiento. Este requerimiento de aprobación agregó un promedio de tres horas a la cantidad de tiempo de procesamiento interno necesario para un pedido de reabastecimiento.

Al revisar su informe, el presidente de Circle H toma nota de los problemas administrativos cuya existencia nunca había sospechado. Para asegurar que la acción correctiva será eficaz y sostenida, el presidente lo asigna para que se haga cargo del programa de acción correctiva.<sup>59</sup>

- a) ¿Qué tipos de datos sería más útil revisar para encontrar pistas de por qué ocurrieron las quejas de tres clientes principales?
  - b) ¿Cómo investigaría si el cambio en el proceso de aprobación de pedidos tuvo un efecto significativo en el tiempo de procesamiento de pedidos?
  - c) Dado su conocimiento de los problemas tanto en el procesamiento de pedidos como en las cuentas por cobrar, ¿qué debería hacer?
11. ¿Los exámenes en el salón de clases son un medio de control o de mejora? ¿Qué deberían ser?
  12. La filosofía kaizen busca alentar sugerencias, no encontrar excusas por fracasar en el mejoramiento. Las excusas típicas son “Si no está roto, no lo arregles”, “Estoy demasiado ocupado para trabajar en ello” y “No está en el presupuesto”. Piense en al menos otras cinco excusas por las que las personas no tratan de mejorar.

## PROBLEMAS

1. El proceso de hacer un lote de pintura en una fábrica de pinturas consiste en los siguientes pasos: primero, la cantidad correcta de materias primas debe mezclarse en la secuencia apropiada. El operador debe seguir las instrucciones de seguridad especificadas. Después de mezclar, se extrae una muestra y se lleva a un laboratorio, donde se prueba para asegurar la conformidad con los requerimientos y las especificaciones del cliente. A continuación, el tanque de mezcla se lleva a una estación de llenado y se verifica que la pintura sea la correcta antes de llenar latas individuales. Las latas llenas van al departamento de empaque donde las etiquetas se imprimen y se aplican a las latas. Se inspeccionan para asegurarse de que las etiquetas son correctas y se produjo la cantidad apropiada para el pedido del cliente. Las latas se empaquetan en cajas y se envían a embarque.
  - a) Elabore un diagrama de flujo que mapee este proceso.
  - b) Enriquezca el diagrama de flujo añadiendo pasos detallados, que quizá no se hayan descrito de manera minuciosa.
  - c) Determine si existen cualesquiera oportunidades para mejorar este proceso usando las preguntas planteadas en el capítulo.
2. El proceso de surtido de una receta en una farmacia minorista grande comienza cuando el médico de un cliente llama a la farmacia o el cliente lleva una receta escrita. A veces el cliente necesita resurtir una receta y si no quedan resurtidos, la farmacia llamará al médico para su aprobación. La información de la receta se registra en una computadora, la del seguro se verifica o solicita al cliente, y la receta se coloca en una fila para que un farmacéutico o un técnico cuente el número de píldoras o saque alguna otra medicina del inventario. Se prepara y se imprime una etiqueta y se adhiere a la botella. Si un técnico prepara la receta, entonces un farmacéutico debe verificarla. La receta completa se coloca en una canasta para que la recojan.
  - a) Elabore un diagrama de flujo que mapee este proceso.
  - b) Enriquezca el diagrama de flujo agregando pasos detallados, que quizá no se hayan descrito de manera minuciosa.
  - c) Determine si existen cualesquiera oportunidades para mejorar este proceso usando las preguntas planteadas en el capítulo. Por ejemplo, ¿cómo podría incorporarse la tecnología, como un sistema telefónico automatizado o internet, en el proceso de mejorar la satisfacción del cliente?

3. Mantener la exactitud de los libros en los estantes en una biblioteca universitaria es una tarea importante. Considere los siguientes problemas que se observan a menudo:

- Los libros no se colocan en la posición correcta en el estante, esto se refiere tanto a aquellos que se han entregado y devuelto, como a los que se han tomado de los estantes para que los visitantes los usen dentro de la biblioteca.
- Los libros nuevos o devueltos no se registran, y en consecuencia el catálogo en línea no muestra su disponibilidad.

¿Qué procedimientos o poka-yoke sugeriría usted para atenuar estos problemas? Quizá desee hablar con algunos bibliotecarios o administradores en la biblioteca de su colegio para ver cómo abordan tales problemas.

4. Lo más probable es que usted haya llevado su automóvil al servicio con un distribuidor automotriz. Las actividades típicas para brindar servicio al vehículo de un cliente incluyen hacer una cita, reunirse con un asesor para discutir el servicio o problema, esperar a que se realice el trabajo, pagar la factura y recibir el vehículo. Trace un diagrama de flujo de este proceso con actividades detalladas para estos pasos. Identifique las fallas potenciales que los clientes enfrentarían y discuta posibles poka-yoke que el distribuidor podría aplicar para prevenir dichas fallas y asegurar la satisfacción del cliente.
5. El proceso para depositar un cheque en un banco local comienza con el cajero, quien determina si el cliente desea retirar efectivo. Si no es así, el cajero comprueba que el nombre del beneficiario está en la cuenta, sella el comprobante de depósito y da al cliente un recibo. Si requiere dinero en efectivo, el cajero suma los che-

ques y resta el depósito neto para verificar la cantidad de efectivo en el comprobante de depósito, comprueba la cuenta del cliente, hace una ficha de “retiro de efectivo” para la contabilidad del banco y da al cliente el efectivo y el recibo. Trace un diagrama de flujo para este proceso e identifique fuentes potenciales de error y poka-yoke que podrían usarse para atenuar estos errores.

6. Las cadenas de suministro de alimentos globales constan de muchos procesos. Por ejemplo, los plátanos se cultivan en granjas en América del Sur o Central. En la granja, el crecimiento y la calidad se supervisan en forma continua y se prueban muestras de manera periódica. Una vez que los plátanos en un racimo alcanzan cierto tamaño, se cortan del árbol. Los trabajadores cortan el racimo en otros más pequeños de cinco a seis plátanos. Los plátanos se enjuagan y luego se inspeccionan. Si la fruta se aprueba, se coloca la calcomanía del importador en los plátanos y éstos se empaquetan para evitar magulladuras. Las cajas de plátanos se cargan en contenedores y se embarcan en buques hasta un puerto en Estados Unidos. Si los plátanos no están bastante maduros, pueden tratarse con un gas para acelerar la maduración. Los plátanos se clasifican por color, ya que los distintos clientes tienen requerimientos diferentes (por ejemplo, verdes, amarillos o cafés). Luego se empaquetan en cajas por especificaciones del cliente y se envían a éste (minorista, restaurante, hotel, etc.).
- a) Construya un diagrama de flujo que describa la cadena de suministro para los plátanos.
  - b) Describa los procesos principales en esta cadena de suministro.
  - c) ¿Qué tipos de actividades de gestión del proveedor podría usar el importador para controlar la calidad de los plátanos?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Entreviste a un gerente de planta en una fábrica local para determinar su filosofía sobre la gestión del proceso. ¿Qué técnicas usa la compañía?
2. La industria alimentaria tiene un enfoque en el control del proceso llamado HACCP (siglas de Hazard Analysis and Critical Control Points [Análisis de Riesgo y Puntos de Control Vitales]). Realice una investigación para aprender sobre el HACCP. (Véase el artículo en el Sitio Web Complementario para el Estudiante para este capítulo.) Luego aplique el enfoque al siguiente caso.

Christina Clark trabaja en una operación de servicio de alimentos para un enorme parque de diversio-

nes. Se le ha encargado desarrollar un plan de control del proceso basado en los principios HACCP para cumplir con los requerimientos de seguridad de los alimentos. Por ejemplo, para los hot dogs son los siguientes:

*Recepción:* Los hot dogs refrigerados deben tener una temperatura de entre 4.4 °C (40 °F) y 1.1 °C (34 °F) cuando se reciben.

*Almacenamiento:* La temperatura de almacenamiento debe estar entre 4.4 °C (40 °F) y 1.1 °C (34 °F).

*Cocción:* Los hot dogs deben calentarse a una temperatura de  $62.7 \pm 15^\circ\text{C}$  ( $145 \pm 5^\circ\text{F}$ ) dentro de los 30 minutos después de colocarlos en la parrilla.

*Almacenamiento cocidos:* Los hot dogs sobrantes deben cubrirse y colocarse en refrigeración inmediatamente y alcanzar una temperatura de  $4.4^\circ\text{C}$  ( $40^\circ\text{F}$ ) o menor dentro de cuatro horas.

*Recalentamiento:* Los hot dogs deben recalentarse a una temperatura interna de  $73.8^\circ\text{C}$  ( $165^\circ\text{F}$ ) dentro de 20 minutos, una sola vez.

Elabore un plan de control del proceso para asegurar que se cumplen estos requerimientos. Diseñe cualesquiera formas o “procedimientos de operación estándar” que piense que serían útiles para implementar su plan.

3. Diseñe un proceso para las siguientes actividades:

- a) Preparación para un examen.
- b) Escribir un ensayo.
- c) Planear unas vacaciones.
- d) Hacer el desayuno para su familia.
- e) Lavar su automóvil.

Discuta formas en las que tanto la calidad como el tiempo de ciclo podrían mejorar.

4. Diseñe un instrumento para evaluar el “enfoque en el proceso” de una organización. Por ejemplo, ¿qué características buscaría en las empresas que tienen una sólida orientación hacia el proceso?
5. Barker es un productor pequeño de equipo por encargo que se usa en varias industrias procesadoras, como las de sustancias químicas y bebidas. Cada pieza de equipo se diseña por encargo según las especificaciones del cliente. El proceso por lo general consiste en cinco pasos:

- a) Elaboración de cotización para el cliente.
- b) Planeación de preproducción (si se adjudica el contrato).
- c) Plan de aseguramiento de la calidad.
- d) Manufactura.
- e) Inspección y entrega.

Elabore un manual de proceso para esta compañía que describa las actividades específicas que deberían realizarse en cada paso del proceso. Asegúrese de puntualizar con claridad cómo se integran el diseño, el control y la mejora; también considere otros puntos que se han expuesto en este capítulo, como la naturaleza de proyecto de este proceso.

6. Piense en un restaurante elegante casual que usted frecuente. El proceso de satisfacer las necesidades del cliente y crear una experiencia satisfactoria en cuanto a comer inicia cuando el cliente cruza la puerta y termina cuando se va. Usando mapeo del proceso, poka-yoke y otras técnicas de gestión del proceso que se han descrito en este capítulo, diseñe el proceso general y los subprocesos que crearían una buena experiencia para el cliente.
7. Identifique varias fuentes de errores como estudiante o en su vida personal. Desarrolle algunos poka-yoke que podrían prevenirlas.
8. Entreviste a un gerente de planta o profesional de la calidad en una o más compañías locales para ver si usan algún enfoque poka-yoke para hacer sus operaciones a prueba de errores.
9. Busque en internet el sitio web Poka-Yoke, de John Grout, y escriba un informe sobre el contenido que descubra.

## CASOS

### LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL

¡Vaya! Ese video de la Universidad Estatal fue realmente fantástico. Tiene un montón de carreras; está cerca de casa, así que puedo conservar mi empleo; y mamá y papá la adoraron cuando la visitaron. Desearía saber cómo es en realidad un estudiante de la Estatal. Hmmm, creo que pediré a mamá y papá que hagan conmigo una visita al campus...

Estoy seguro de que hicimos nuestra visita en el día más caluroso del verano. El campus es enorme (¡nos tomó alrededor de dos horas completar el recorrido y ni siquiera

vimos todo!). No estoy seguro de que el guía supiera lo que hacía. Fuimos a una sala de conferencias gigantesca y ni siquiera las luces estaban encendidas. Nuestro guía no pudo encontrarlas, así que tuvimos que dejar la puerta abierta para que entrara la luz del Sol. A unas tres cuartas partes de la visita, nuestro guía dijo: “La Universidad Estatal en realidad no es un mal lugar para ir a la escuela; sólo se tiene que aprender el sistema”. Me pregunto qué quiso decir con eso.



Esta solicitud en verdad es confusa. ¿Cómo le hago saber a la Oficina de Admisiones que estoy interesado en la física, la ingeniería la mecánica y el diseño industrial? Ni mis padres pueden entenderlo. Supongo que llamaré a la Oficina para pedir algo de ayuda...

¡Estoy tan emocionado! ¡Mamá me acaba de entregar una carta de la Estatal! Quizá ya me aceptaron. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dicen que necesito enviar mi acta de grado. Lo hice cuando envíe por correo mi solicitud hace dos semanas. ¿Qué pasa? Espero que no afecte mi solicitud. Será mejor que verifique con admisiones...

¿No pueden encontrar mi expediente? Pensé que sólo habían perdido mi acta de grado. Pregunté a mi asesora si ya la había enviado. Me dijo que lo hizo la semana pasada. Oh, ¿me llamarán de nuevo cuando localicen mi expediente? Está bien...

Al fin, ¡me han aceptado! Esperen un minuto. Yo no solicité ingresar al Colegio Universitario; ese es un programa de dos años. Yo deseaba física, ingeniería mecánica o diseño industrial. Bueno, debido a que mi única opción es el Colegio Universitario y en verdad deseo ir a la Estatal, supongo que enviaré el formato de confirmación. En realidad se ve muy parecido a la solicitud. De hecho, sé que les di mucha de la misma información. Me pregunto por qué la necesitan de nuevo. Me parece un desperdicio de tiempo...

La orientación fue muy divertida. Me alegra que arreglaran mi aceptación al Colegio Universitario. Pienso que disfrutaré de la Estatal después de todo. Conocí a muchos otros estudiantes. Vi a mi asesora y firmé para las clases. Todo lo que me falta hacer es pagar mi colegiatura. ¡Rayos! Nada de mi ayuda financiera está en esta factura. Sé que llené todos los formatos porque recibí una carta de adjudicación de la Estatal. No hay forma en que mis padres y yo podamos pagar esto sin ayuda financiera. Dice al calce que perderé todas mis clases si no pago la colegiatura a tiempo...

¿No aparece mi confirmación en la computadora? Envié mi formato y el pago hace mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? No quiero perder todas mis clases. Tengo que ir a la Oficina de Admisiones o a la oficina de mi facultad y conseguir una carta que diga que soy un estudiante confirmado. Está bien. Si hago eso mañana, ¿todavía tendré todas mis clases?...

No puedo dormir; estoy tan nervioso por mi primer día...

### Preguntas para discusión

1. ¿Qué fallas en los procesos de servicio ha experimentado este estudiante?
2. ¿Qué tipos de actividades de gestión del proceso deberían emprender los administradores de la Universidad Estatal?

## GOLD STAR CHILI: GESTIÓN DEL PROCESO<sup>60</sup>

(Le animamos a revisar primero el caso de Gold Star Chili en el capítulo 3 para consultar los antecedentes sobre la compañía.) Gold Star Chili es una cadena de restaurantes en el área más grande de Cincinnati. La figura 5.8 muestra su organización basada en el proceso. Tres procesos principales de creación de valor vinculan la operación de la compañía con sus clientes y otros interesados:

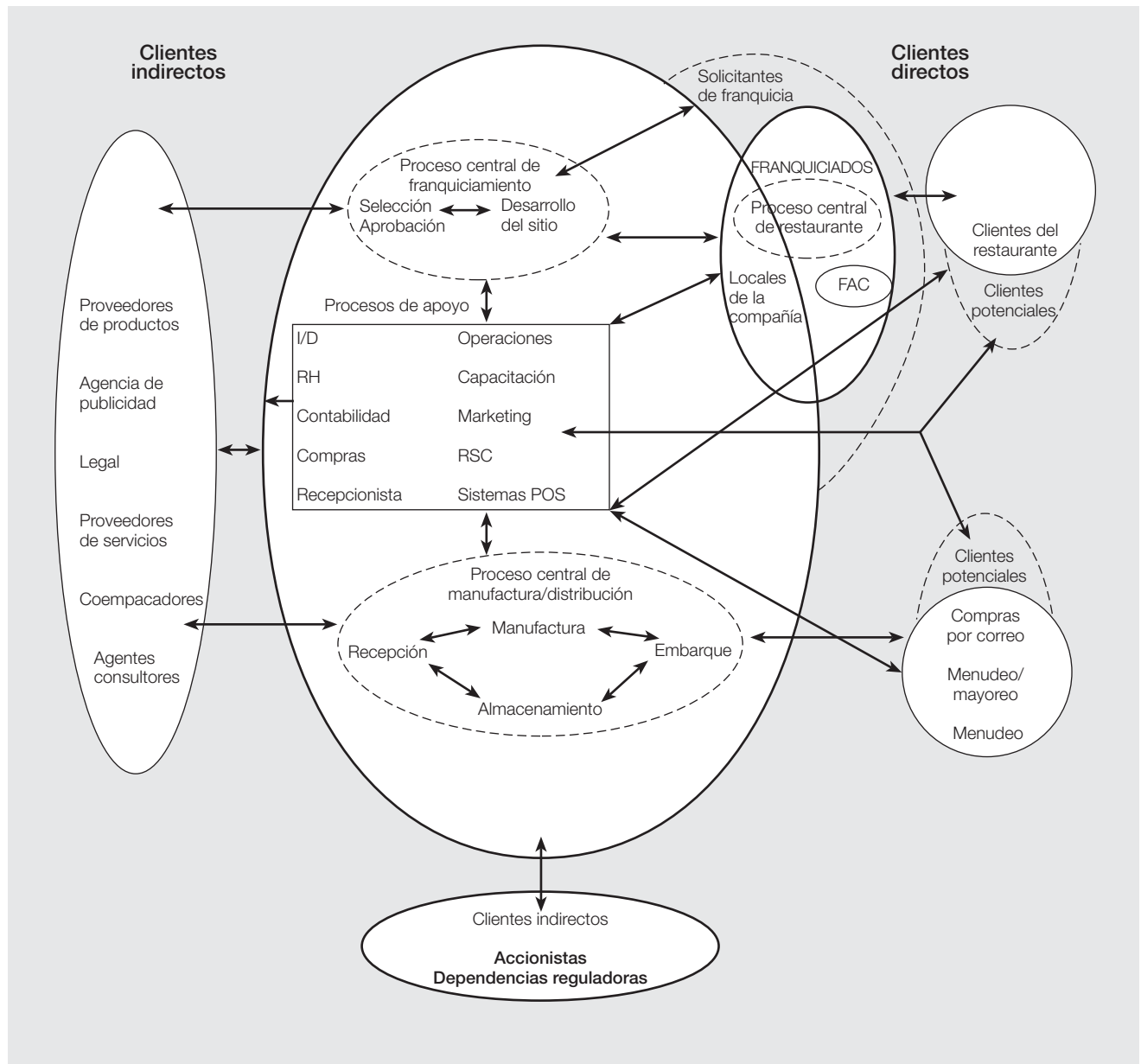
1. Franquiciamiento
2. Operaciones de restaurante
3. Manufactura/distribución

El proceso de franquiciamiento está diseñado para asegurar un inicio fluido y exitoso que cumpla los objetivos de la compañía. Debido a que las demoras en dicho proceso son costo-

sas, éste ayuda a eliminar la variabilidad, reducir el tiempo de ciclo y recortar los problemas que podrían ocurrir durante el desarrollo y la introducción. Los procesos de restaurante son “Caja registradora”, “Mesa caliente”, “Autoservicio”, “Mesas”, “Ayudantes de mesero” y “Gerencia”. El chile se produce en el Economato Gold Star y se embarca hacia los restaurantes. Hay varios procesos de apoyo que sostienen a éstos, como investigación y desarrollo, recursos humanos, contabilidad, compras, operaciones, capacitación, marketing y satisfacción del cliente, al igual que procesos de diseño para productos, menús e instalaciones nuevos.

Usando la información proporcionada, elabore un plan de gestión del proceso para esta compañía. Sea específico en sus recomendaciones de cómo debería abordar las actividades de diseño, control y mejora del proceso.



**FIGURA 5.8** Organización de Gold Star Chili, Inc.

Fuente: Reimpreso con autorización de Gold Star Chili.

## CADENA DE SUMINISTRO INTEGRADA DE IBM<sup>61</sup>

Administrar una cadena de suministro integrada (CSI) depende en gran medida de las prácticas de gestión de la calidad. IBM, que considera la operación efectiva y eficiente de su cadena de suministro como un factor clave para mejorar su competitividad, ha enfocado la implementación de su cadena de suministro integrada ("CSI") desde una perspectiva estratégica. La compañía comenzó el esfuerzo de

transformación hacia una CSI en 1999. De acuerdo con el gerente de la cadena de suministro:

La administración de la cadena de suministro es en definitiva el elemento clave de la competitividad en IBM. La competencia ya no ocurre entre organizaciones individuales sino más bien entre cadenas de

suministro integradas. No debemos olvidar las otras funciones en la organización, como calidad, que se logran en cada etapa de la cadena de suministro; marketing, finanzas y contabilidad también son un elemento clave en nuestra estrategia. Empezamos la transformación de la logística en 1999 con el objetivo de integrar las diferentes piezas del rompecabezas.

Los factores esenciales antes del lanzamiento del programa de cambio fueron la articulación y la comunicación de los valores de IBM. Los valores clave que abrazan los empleados de IBM son: dedicación al éxito de cada cliente, innovación que importa y confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones.

Contar con un conjunto de valores compartidos ayuda a IBM a tomar decisiones rápidas que influyen de manera directa sobre el desempeño del proveedor y la satisfacción del cliente. La influencia de los valores ocurre cuando éstos se aplican al trabajo personal y a las interacciones entre sí y con el mundo en su conjunto. El gerente de la cadena de suministro planteó que es vital para un estilo de liderazgo particular alinearse con la cultura de IBM. “He estado en IBM por más de 20 años. Conozco a individuos con personalidades fantásticas, con mucho carisma, pero que no podrían encajar en la cultura de IBM. Pienso que no es porque no sean buenos líderes; se debe a que su estilo de liderazgo no coincide con la cultura de IBM. Creo que debería haber una alineación entre el estilo del líder y la cultura de la organización.”

IBM estableció el Sistema de Administración de la Cadena de Suministro Integrada (CSI; en inglés Integrated Supply Chain Management System) en enero de 2002 y expandió la misión en enero de 2003. La CSI está organizada en cuatro áreas distintivas pero estrechamente relacionadas: satisfacción del cliente, logística global, manufactura y adquisición. Todas estas funciones están apuntaladas por la transformación del negocio CSI y la estrategia de operaciones, que proporciona profundidad. Por otra parte, IBM ha establecido equipos centrales que son responsables por la implementación proactiva de las diversas actividades en la CSI. Los tres equipos son: el de operaciones, el de estrategia y el de talen-

to, los cuales proporcionan la amplitud para la organización de la CSI.

Los objetivos principales de la CSI se apoyan en el principio de calidad estratégica sobre gestionar la variación, reduciendo por tanto los costos en las diversas actividades de la cadena de suministro, y empujándose en la reinversión continua. Estos principios han conducido a los objetivos específicos para la Cadena de Suministro por Encargo (On-Demand Supply Chain) de IBM, que son: entregar una ventaja de costo competitiva y reducir la variabilidad en la estructura de costos y gastos; aumentar la productividad de las ventas al disminuir en 25% por año el tiempo que los representantes pasan en el cumplimiento de pedidos; acelerar el ciclo de conversión del efectivo en 33% durante dos años al continuar llevando un inventario optimizado, cuentas por pagar y ejecución de términos de pago del proveedor; mejorar las rotaciones de inventario a una por año, aumentar los pagaderos en al menos un día por año y mejorar los pendientes de pago por uno o dos días por año; así como entregar una mejora acentuada en la capacidad de la cadena de suministro para contribuir a que IBM logre ser el número 1 en cuanto a la satisfacción del cliente.

Mucho del éxito de IBM con el sistema de gestión de la CSI se ha debido al modelo de negocios por encargo y a la percepción de la CSI como un arma competitiva. El núcleo del sistema de la Cadena de Suministro por Encargo se describe mejor con la definición de IBM de su modelo de negocios por encargo: “Una empresa cuyos procesos de negocios están integrados de principio a fin a lo largo de la compañía y con socios, proveedores y clientes clave —puede responder con flexibilidad y velocidad a cualquier solicitud del cliente, oportunidad de mercado o amenaza externa”.

### Preguntas para discusión

1. ¿Cómo se relacionan los principios de gestión de la calidad en forma directa o indirecta con la CSI de IBM?
2. Discuta el papel que desempeña la gestión del proceso en las cadenas de suministro, usando cualquier información en este caso para apoyar sus argumentos.

## NOTAS

1. 2011-2012 Criteria for Performance Excellence, Baldrige Performance Excellence Program, U.S. Department of Commerce.
2. En su artículo, “Beyond PDCA—A New Process Management Model” (2006, julio), *Quality Progress*: 45-52, Praveen Gupta propone una variación de estas

actividades: preparar, ejecutar, perfeccionar y progresar, como un marco fácil de entender y posible de implementar para la gestión del proceso.

3. AT&T Quality Steering Committee (1987). *Process Quality Management & Improvement Guidelines*. AT&T Publication Center, AT&T Bell Laboratories.

4. AT&T's Total Quality Approach (1992). AT&T Corporate Quality Office: 6.
5. Paula K. Martin y Karen Tate (1998, noviembre-diciembre). "Projects That Get Quality Treatment". *Journal for Quality and Participation*: 58-61.
6. Custom Research Incorporated (1996). "Highlights of CRI's Best Practices". *Baldrige Application Abstract*: 13-14.
7. Sarah Anne Wright (2000, 9 de julio). "Putting Fast-Food to the Test". *Cincinnati Enquirer*, F1(2).
8. AT&T Quality Steering Committee (1991). *Reengineering Handbook* (p. 45). AT&T Bell Laboratories.
9. Gary Vansuch (2004, primavera). "Improving The 'Improve' Step in Six Sigma DMAIC Projects: Lean Enterprise and Process Streamlining Tools—Part 1". *Competitive Advantage*, 12(2): 1, 4-5.
10. John Haywood-Farmer (1988). "A Conceptual Model of Service Quality". *International Journal of Operations and Production Management*, 8(6): 19-29.
11. City of Coral Springs 2007 Baldrige Application Summary.
12. Adaptado y modificado de: Charles D. Zimmerman, III, y John W. Enell (1988). "Service Industries". En: J. M. Juran (ed.), *Juran's Quality Control Handbook* (4a. ed., sec. 33). Nueva York: McGraw-Hill.
13. "It's the Latest Thing—Really" (2006, 27 de marzo). *Business Week*: 70-71.
14. Julie Schlosser (2004, diciembre), "Cashing in on the new world of me", *Fortune*: 245-250.
15. Rebecca Duray y Glenn W. Milligan (1999, agosto). "Improving Customers Satisfaction Through Mass Customization". *Quality Progress*: 60-66.
16. Para conocer una exposición interesante, aunque académica, de la psicología del error humano y su relación con la corrección de errores, véase: Douglas M. Stewart y Richard B. Chase (1999, otoño), "The Impact of Human Error on Delivering Service Quality", *Production and Operations Management*, 8(3): 240-263; y Douglas M. Stewart y John R. Grout (2001, invierno), "The Human Side of Mistake Proofing", *Production and Operations Management*, 10(4): 440-459.
17. *De Poka-Yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects*. Editado por NKS/Factory Magazine, traducción al inglés copyright © 1988 por Productivity Press, Inc., P.O. Box 3007, Cambridge, MA 02140, 800-394-6868. Reimpreso con autorización.
18. Harry Robinson (s. f.). "Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection". Ponencia presentada en la Sixth International Conference on Software Testing and Analysis and Review (STAR '97).
19. Michael A. Prospero (2006, abril). "Top Scalpel". *Fast Company*, 31.
20. "GE errors linked to plane fire" (2004, 14 de diciembre). *Cincinnati Enquirer*, F1(2).
21. N. Tsikriktsis y J. Heineke (2004, invierno). "The Impact of Process Variation on Customer Dissatisfaction: Evidence from the U.S. Domestic Airline Industry". *Decision Sciences*, 35(1): 129-142.
22. "Testing for Conformity: An Inside Job" (1998, mayo). *Golf Journal*: 20-25.
23. "DaimlerChrysler's Quality Practices Pay Off for PT Cruiser". News and Analysis. *Metrologyworld.com* (se tuvo acceso el 3/23/00).
24. Adaptado de: Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summaries de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, 1992 y 1999.
25. Robert A. Gardner (2001, marzo). "Resolving the Process Paradox". *Quality Progress*: 51-59.
26. Andrew E. Serwer (1997, 8 de septiembre). "Michael Dell Turns the PC World Inside Out". *Fortune*: 76-86.
27. David A. McCamey, Robert W. Bogs y Linda M. Bayuk (1999, agosto). "More, Better, Faster from Total Quality Effort". *Quality Progress*: 43-50.
28. Peter M. Senge (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization* (p. 14). Nueva York: Doubleday Currency.
29. L. von Bertalanffy (1950). "The Theory of Open Systems in Physics and Biology". *Science*, 111: 23-29.
30. J. W. Forrester (1961). *Industrial Dynamics*. Nueva York: John Wiley & Sons.
31. Masaaki Imai (1986). *KAIZEN—The Key to Japan's Competitive Success*. Nueva York: McGraw-Hill.
32. "No Satisfaction at Toyota" (2006, diciembre), *Fast Company*: 82.
33. Para conocer una perspectiva sobre esto y asuntos relacionados con el "padre de la mejora continua" de Japón, véase: Laura Smith (2005, octubre). "Profiles in Quality with Masaaki Imai". *Quality Digest*: 54-56.
34. Alan Robinson (ed.) (1991). *Continuous Improvement in Operations*. Cambridge, MA: Productivity Press.
35. Lea A. P. Tonkin (1996, septiembre-octubre). "Kaizen Blitz<sup>SM</sup> 5: Bottleneck-Bashing Comes to Rochester, NY". *Target*, 12(4): 41-43.
36. Mark Oakeson (1997, abril). "Makes Dollars & Sense for Mercedes-Benz in Brazil". *IIE Solutions*: 32-35.
37. Eleanor Chilson (2003, invierno). "Kaizen Blitzes at Magnavision: \$809,270 Cost Savings". *Quality Management Forum*, 29(1).
38. Lawrence S. Pryor (1989, noviembre-diciembre). "Benchmarking: A Self-Improvement Strategy". *Journal of Business Strategy*: 28-32.
39. Robert C. Camp (1989). *Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press and UNIPUB/Quality Resources.

40. Christopher E. Bogan y Michael J. English (1994, agosto). "Benchmarking for Best Practices: Winning Through Innovative Adaptation". *Quality Digest*: 52-62.
41. Cathy Hill, "Benchmarking and Best Practices", The 54th Annual Quality Congress *Proceedings of the American Society for Quality*, 2000.
42. John Hackl (1998, febrero). "New Beginnings: Change Is Here to Stay". *Quality Progress*: 5.
43. Shawn Tully (1994, 14 de noviembre). "Why to Go for Stretch Targets". *Fortune*: 45-58.
44. Michael Hammer y James Champy (1993). *Reengineering the Corporation* (pp. 177-178). Nueva York: HarperBusiness.
45. Hammer y Champy, *Reengineering the Corporation*.
46. "Toyota and Honda to Recover Quickly from Supply Chain Disruption", <http://www.wheelsunplugged.com/ViewNews.aspx?newsid=10012> (se tuvo acceso el 2/6/12).
47. "Supply Chain Excellence", Special Advertising Section, *Business Week*, 25 de abril de 2005.
48. Larry Kishpaugh, "Process Management and Business Results", presentación en la 1996 Regional Malcolm Baldrige Award Conference, Boston, Massachusetts.
49. Valerie Reitman (1997, 8 de mayo). "Toyota's Fast Rebound After Fire at Supplier Shows Why It's Tough". *Wall Street Journal*, 1.
50. Kirsten Parks y Timothy Connor (2011, abril). "An Inside Look at How Boeing's Supplier Rating System Keeps the Aviation Giant Focused on Continuous Improvement". *Quality Progress*.
51. William H. Murphy (2010, junio). "An Inside Look at How Target Ensures Quality in a Complex Supply Chain". *Quality Progress*.
52. Parks y Connor (s. f.). "Inside Look at Boeing's Supply Chain".
53. Adaptado del 2010 K&N Management Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary, [http://www.baldrige.nist.gov/Contacts\\_Profiles.htm](http://www.baldrige.nist.gov/Contacts_Profiles.htm).
54. Quizá desee revisar el "Perfil de calidad" de K&N Management, al principio del capítulo 3 para obtener información adicional sobre la compañía.
55. Adaptado de: Phil Patton (2004). "Northern Exposure". *Lexus Magazine*, trimestre 1: 39-42.
56. A. Blanton Godfrey (2000, marzo). "Planned Failures". *Quality Digest*: 156.
57. John E. Ettlie (1999, octubre), "What the Auto Industry Can Learn from McDonald's", *Automotive Manufacturing & Production*: 42; David Stires (2002, 29 de abril). "Fallen Arches". *Fortune*: 74-76.
58. Adaptado de un proyecto estudiantil de uno de los alumnos del autor, Tim Planitz, diciembre de 2001.
59. Adaptado de ASQ Quality Auditor Certification Brochure, julio de 1989.
60. Reimpreso con autorización de Gold Star Chili.
61. Adaptado de: Mile Terziovski y Phillipe Hermel (2011). "The Role of Quality Management Practice in the Performance of Integrated Supply Chains: A Multiple Cross-Case Analysis". *Quality Management Journal*, 18(2): 10-25.

## PARTE II

# Herramientas y técnicas para la calidad

Los profesionales de la calidad requieren tanto fundamentos sólidos en las prácticas gerenciales como pericia en las materias técnicas. El hecho de garantizar la calidad de los productos y servicios se logra principalmente con el uso apropiado de herramientas estadísticas eficaces y otras técnicas analíticas para estudiar datos; resolver problemas; diseñar, controlar y mejorar los procesos, y reducir las posibilidades de fallas. En esta parte del libro el enfoque se encuentra en las herramientas y técnicas que se emplean en la administración de la calidad.

En el capítulo 6 se revisan los métodos estadísticos importantes y se presentan numerosos ejemplos que ilustran la amplia diversidad de aplicaciones en la calidad. Se utiliza el programa Excel de Microsoft tanto como sea posible para facilitar los cálculos numéricos y se muestran varias plantillas de hojas de cálculo fáciles de usar. En el capítulo 7 se presentan herramientas que respaldan los esfuerzos de diseño, como el despliegue de la función de calidad, la función de pérdida de Taguchi, confiabilidad, el análisis de modos de falla y efecto y otras técnicas prácticas. El capítulo 8 se centra en la medición y el control de procesos y proporciona una introducción completa al control estadístico de los mismos, una vez más sobre la base de plantillas de Excel fáciles de utilizar. Finalmente, en el capítulo 9 se describen metodologías para la mejora de los procesos, se presenta la metodología Six Sigma como marco de referencia y se hace hincapié en varias herramientas analíticas y visuales que respaldan los esfuerzos de mejoramiento de los procesos y la resolución de problemas. En cada capítulo de esta sección se presentan numerosos problemas prácticos para desarrollar estas habilidades técnicas.





# Métodos estadísticos en la administración de la calidad

## PERFILES DE CALIDAD:

### Graniterock Company y la División de Impresiones de Branch-Smith

Conceptos básicos de probabilidad

Distribuciones de probabilidad

Distribuciones discretas de probabilidad

Distribución normal

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución exponencial

Metodología estadística

Muestreo

Estadística descriptiva

Análisis estadístico con Excel de

Microsoft

La herramienta de estadística descriptiva de Excel

La herramienta de histograma de Excel

Plantilla de hoja de cálculo de distribución de frecuencia e histograma

Inferencia estadística

Distribuciones muestrales

Intervalos de confianza

Comprobación de hipótesis

Análisis de varianza (ANOVA)

Regresión y correlación

Diseño de experimentos

Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Mejora de la calidad de un proceso de soldadura por ondulación mediante el diseño de experimentos**

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Aplicación del análisis estadístico en un proyecto Six Sigma de GE Fanuc**

Preguntas de repaso

Problemas

Proyectos, etcétera

## CASOS

**Sizzlegri Burrito House**

**Berton Card Company**

**El experimento de la batería**

La **estadística** es la ciencia que estudia “la recopilación, la organización, el análisis, la interpretación y la presentación de datos”.<sup>1</sup> Es esencial para la calidad y para implementar una filosofía de mejora continua (véanse los “Perfiles de calidad” de Graniterock y Branch-Smith). Los métodos estadísticos ayudan a los gerentes a dar sentido a los datos y conocer la naturaleza de las variaciones en los procesos que manejan. Todos los gerentes, supervisores y trabajadores de producción y administrativos deben contar con ciertos conocimientos sobre los métodos y las aplicaciones básicas de la estadística. La tecnología, como las poderosas computadoras personales actuales y los programas amigables con el usuario para el análisis y la visualización de datos, ha facilitado mucho la capacidad de utilizar herramientas estadísticas y de calidad en el trabajo cotidiano.

El uso de métodos estadísticos para los datos de calidad se remonta a 1903, cuando el Sistema Bell enfrentó un problema en el diseño de sus oficinas centrales.<sup>2</sup> Un suscriptor del sistema telefónico descuelga el auricular y escucha el tono de marcación, lo que significa que se conecta

a una línea troncal que se dirige hasta la oficina central. La cuestión era: “¿cuántas de esas líneas se necesitan?”. En teoría, todos los suscriptores podrían usar el teléfono al mismo tiempo, pero en realidad sólo un pequeño porcentaje lo hace. Los analistas recabaron y analizaron información estadística sobre la demanda día por día, hora por hora, e identificaron los periodos pico con el objetivo de establecer cuántas líneas se necesitaban para cumplir con una norma de servicio (la probabilidad de no obtener tono de marcación). En la década de 1920, en los Laboratorios Bell se creía que las herramientas estadísticas tendrían aplicaciones en las fábricas y se experimentó con el muestreo estadístico, lo que al final condujo al desarrollo de los diagramas de control. Joseph Juran trató de vender esta nueva tecnología en las fábricas, pero tuvo poco éxito hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la presión para mejorar la calidad en el ejército

comenzó con la seria implementación de los métodos estadísticos en las fábricas. Desde entonces, los métodos estadísticos han hallado numerosas aplicaciones en el área de la calidad, como el análisis de productos y mercados, el diseño de productos y procesos, el control de procesos, la comprobación e inspección, la identificación y verificación de mejoras a los procesos y el análisis de confiabilidad. Los métodos estadísticos son fundamentales para la práctica Six Sigma. De hecho, Six Sigma ha generado un renacimiento de la estadística en los negocios; los trabajadores de todos los niveles reciben capacitación en esta materia que antes no se había impartido.

Se da por hecho que los lectores de este texto tienen conocimientos elementales sobre estadística. Este capítulo constituye un repaso breve de algunos de los conceptos más importantes de la probabilidad y la estadística que se emplean en el ámbito del control de la calidad; sin embargo, el capítulo no pretende ser

exhaustivo a este respecto. Su propósito es ilustrar algunas aplicaciones comunes en el control de la calidad y establecer las bases de los temas que aparecen en los capítulos siguientes. También puede resultar útil para aquellos estudiantes que busquen la certificación Cinta Verde de Six Sigma. En la experiencia profesional, se ha descubierto que ¡la estadística es una materia sobre la que uno aprende algo nuevo cada vez que revisa lo que pensaba que ya había aprendido!

**En este libro se utiliza Microsoft Excel 2010 siempre que así convenga para realizar los cálculos estadísticos y crear diagramas. El Sitio Complementario para el Estudiante contiene todas las hojas de cálculo y las plantillas de Excel que se usan en los ejemplos; éstas le ayudarán a trabajar en muchos de los problemas que aparecen al final del capítulo.**



## PERFILES DE CALIDAD

### Graniterock Company y la División de Impresiones de Branch-Smith

Graniterock, empresa fundada en 1900, produce agregados de piedra, arena y grava; concreto premezclado; asfalto; pavimentos, y material reciclado para bases de calles o caminos. También vende al menudeo materiales de construcción elaborados por otros fabricantes y dirige una operación de pavimentación de carreteras. Compite en una región constituida por seis condados que se extiende hacia el sur desde San Francisco hasta Monterrey. La mayoría de sus principales competidores son empresas multinacionales de materiales de construcción.

Los diagramas de cada línea de productos ayudan a los ejecutivos a evaluar el desempeño de Graniterock en relación con sus competidores en los atributos de los productos y servicios medulares, clasificados de acuerdo con las prioridades de los clientes. Luego de establecer los objetivos anuales de mejora, el comité ejecutivo espera

que las filiales y divisiones desarrollen sus propios planes de implementación. Diez equipos de calidad corporativa fomentan la coordinación entre las divisiones, supervisan y ayudan a coordinar los esfuerzos de mejora en toda la organización.

Como parte del esfuerzo de Graniterock por reducir la variabilidad en los procesos y aumentar la confiabilidad de los productos, se imparte capacitación a muchos empleados en cuanto a control estadístico de procesos, análisis de causas subyacentes y otros métodos para garantizar la calidad y resolver problemas. Esta capacidad de la fuerza laboral ayuda a la compañía a aprovechar las ventajas concedidas por las inversiones en equipo de procesamiento controlado por computadora. Su planta de concreto más reciente sigue un proceso controlado por computadora para mezclar las partidas de concreto,

lo que permite la vigilancia en tiempo real de los indicadores de los procesos clave. Con el sistema controlado en forma electrónica, que Graniterock diseñó en conjunto con un proveedor, la confiabilidad de varios procesos clave ha alcanzado el nivel six sigma.

La aplicación del control estadístico de procesos en todas las líneas de productos ha ayudado a la empresa a reducir los costos variables y producir materiales que superan las especificaciones de los clientes así como las normas establecidas por la industria y las gubernamentales. Por ejemplo, sus productos de concreto rebasan constantemente en 100 veces más las especificaciones de rendimiento de la industria.

Branch-Smith, Inc., es un negocio familiar de cuarta generación. Su División de Impresiones (BSPD; siglas de Branch-Smith Printing Division) se especializa en crear materiales encuadrados de varias páginas, con servicios que van desde el diseño hasta el envío por correo para los clientes especializados. La compañía tomó el tiempo necesario para averiguar con precisión qué nicho podía atender con mayor éxito en el ámbito ultra competitivo de la impresión. Consciente de que en el mercado de Dallas/Fort Worth hay más de 1 000 empresas de impresión, Branch-Smith recurrió a un estudio de la industria para determinar una base de clientes primordial. Este cuidadoso método alimentado por datos (común en su forma de operar) apuntó hacia los clientes con necesidades de impresión que eran demasiado pequeñas para los talleres grandes pero que coincidían con lo que BSPD hacía mejor, proporcionar soluciones especializadas

y apalancar las ventajas en los costos que normalmente se asocian con las operaciones de impresión en red, aprovechando al mismo tiempo sus capacidades de impresión especializadas en gran formato. Cada función de Branch-Smith se orienta hacia la prestación del mejor servicio para el cliente al costo más bajo posible. Con ese fin se utilizan ampliamente las bases de datos y las herramientas de software en la recopilación de información sobre los procesos relacionados con el servicio al cliente, todas las fases de producción, la mejora continua y la toma de decisiones, además de perfeccionar estos aspectos. Una herramienta importante, llamada "Base de datos de información sobre calidad" (QID; siglas de *Quality Information Database*), coloca en un sitio central los datos clave relacionados con proveedores, oportunidades de mejora, quejas de los clientes y falta de observancia interna. El equipo de revisión gerencial de la compañía (responsable, entre otras cosas, de establecer y vigilar el rumbo de la organización) se vale de estos datos para documentar y dar seguimiento al progreso. BSPD experimentó un crecimiento de 72% durante cuatro años y mantuvo esa ganancia en 2002, cuando el sector sufrió una reducción de 6.6%. Aun cuando es una empresa pequeña en un sector muy fragmentado, su participación de mercado en la zona de Dallas/Fort Worth casi se ha triplicado, al aumentar de 0.50% en 1997 a 1.46% en 2002.

*Fuente:* Adaptado de Malcolm Baldrige National Quality Award, Profiles of Winners, y del guión del video de 2002 Quest for Excellence, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

Para aplicar la estadística de manera apropiada se necesita una comprensión básica de la probabilidad y sus distribuciones. En la terminología de la estadística, un **experimento** es un proceso que genera cierto resultado. Dos ejemplos podrían ser tomar una muestra de 10 partes de un proceso de producción o encender una bombilla hasta que se funde. El **resultado** de un experimento es la reacción que se observa; podría ser la cantidad de elementos defectuosos en la muestra o el tiempo que la bombilla tarda en fundirse. El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se denomina **espacio muestral**. Por ejemplo, de 10 elementos se podrían tener 0, 1, 2 o hasta 10 defectuosos; la vida útil de una bombilla puede ser cualquier cantidad de tiempo expresada como un número real de 0 a (teóricamente) el infinito, ya que no es posible establecer un límite superior finito. Adverta que un espacio muestral puede consistir en una pequeña cantidad de resultados diferenciados o una cantidad infinita de resultados o números reales contables.

**Probabilidad** es la posibilidad de que ocurra un resultado determinado. Suponga que se clasifican  $n$  resultados en un espacio muestral como  $O_1, O_2, \dots, O_n$ , donde  $O_i$  representa el  $i$ -ésimo resultado en el espacio muestral. Digamos que  $P(O_i)$  es la probabilidad asociada con el resultado  $O_i$ . Entonces:

- La probabilidad asociada con cualquier resultado debe estar entre 0 y 1, o

$$0 \leq P(O_i) \leq 1 \text{ para cada resultado } O_i$$

- La suma de las probabilidades sobre todos los resultados posibles debe ser 1.0, o

$$P(O_1) + P(O_2) + \dots + P(O_n) = 1$$

Un **evento** es un resultado o un conjunto de resultados de un espacio muestral, como hallar dos o menos elementos defectuosos en la muestra de 10, o tener una bombilla que dura encendida más de 1 000 horas. Si  $A$  es cualquier evento, el **complemento** de  $A$ , que se denota como  $A^c$ , consiste en todos los resultados en el espacio muestral que no están en  $A$ . Por ejemplo, si  $A$  es el evento de hallar dos o menos elementos defectuosos en una muestra de 10, entonces  $A^c$  es el evento de hallar tres o más elementos defectuosos.

Dos eventos son **mutuamente excluyentes** si no tienen resultados en común. Por ejemplo, si  $A$  es el suceso de “dos o menos elementos defectuosos en una muestra” y  $B$  es el evento de “cinco o más elementos defectuosos”, entonces es claro que  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes.

Las reglas siguientes se aplican al cálculo de las probabilidades de tales eventos:

Regla 1: la probabilidad de cualquier evento es la suma de las probabilidades de los resultados que componen dicho evento.

Regla 2: la probabilidad del complemento de cualquier evento  $A$  es  $P(A^c) = 1 - P(A)$ .

Regla 3: si los eventos  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes, entonces  $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$ .

Regla 4: si dos eventos  $A$  y  $B$  no son mutuamente excluyentes, entonces  $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$ .

En estas reglas,  $(A \text{ y } B)$  representan la intersección de los eventos  $A$  y  $B$ ; es decir, todos los resultados pertenecientes tanto a  $A$  como a  $B$ .

#### EJEMPLO 6.1

#### Uso de las reglas de probabilidad

Al probar una nueva computadora personal después de ensamblarla, una compañía descubrió que, de una muestra de 100 unidades, 3 no encendieron apropiadamente debido a un defecto en la tarjeta madre, 4 unidades tuvieron una falla en el disco duro y 2 unidades experimentaron ambas fallas. Digamos que  $A$  es el evento de la “falla al encender” y  $B$  el evento de la “falla del disco duro”. Así pues,  $P(A) = 3/100$  y  $P(B) = 4/100$ . Sin embargo, estos eventos no son mutuamente excluyentes porque tanto  $A$  como  $B$  ocurrieron juntos; en concreto,  $P(A \text{ y } B) = 2/100$ . Por tanto, la probabilidad de que ocurra una u otra falla es  $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B) = 3/100 + 4/100 - 2/100 = 5/100$ .

La **probabilidad condicional** es la probabilidad de que ocurra un evento  $A$ , cuando se sabe que otro evento  $B$  es verdadero o ya ha ocurrido. En general, la probabilidad condicional de un evento  $A$  cuando se sabe que el evento  $B$  ha ocurrido, es:

$$P(A | B) = \frac{P(A \text{ y } B)}{P(B)} \quad (6.1)$$

La notación  $P(A | B)$  se lee como “la probabilidad de  $A$  en razón de  $B$ ”.

La fórmula de la probabilidad condicional puede utilizarse de otras formas. Por ejemplo, al multiplicar ambos lados de la fórmula (6.1) por  $P(B)$ , se obtiene  $P(A \text{ y } B) = P(A | B) P(B)$ . Advierta que es posible cambiar las funciones de  $A$  y  $B$  y escribir  $P(B \text{ y } A) = P(B | A) P(A)$ . Pero  $P(B \text{ y } A)$  es lo mismo que  $P(A \text{ y } B)$ ; por tanto, es posible expresar  $P(A \text{ y } B)$  de dos formas:

$$P(A \text{ y } B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A) \quad (6.2)$$

A esto se le llama **regla de la multiplicación de la probabilidad**.

**EJEMPLO 6.2****Aplicación de la probabilidad condicional**

Las pruebas de diagnóstico sobre productos o equipo a menudo son poco confiables. Por ejemplo, si una prueba indica una falla, puede estar equivocada en cierta fracción de tiempo; de igual modo, una prueba que genera una aprobación también puede estar equivocada. Suponga que si un producto está defectuoso, una prueba de diagnóstico indica que sólo está defectuoso 94% del tiempo, y si el producto es bueno, la prueba establece de modo incorrecto que está defectuoso 2% del tiempo. Imagine que el porcentaje verdadero de las fallas en los productos es de 1%. Esta situación puede ilustrarse con un diagrama de árbol, como se aprecia en la figura 6.1. La probabilidad asociada con cualquier rama está condicionada por lo que ha sucedido antes. Así, en la rama superior derecha, 0.94 representa la probabilidad de que la prueba indique que el producto está defectuoso dado que en realidad lo está.

Al utilizar la regla de multiplicación, la probabilidad de que el producto esté realmente defectuoso y de que la prueba indique que lo está puede hallarse si se multiplican las probabilidades a lo largo de las ramas del árbol (véase la figura 6.2 para conocer el cálculo de estas probabilidades conjuntas). Por tanto,

$$\begin{aligned} &P(\text{la prueba indica defectuoso y el producto está defectuoso}) \\ &= P(\text{la prueba indica defectuoso} \mid \text{el producto está defectuoso}) P(\text{el producto está defectuoso}) \\ &= (0.94)(0.01) = 0.0094. \end{aligned}$$

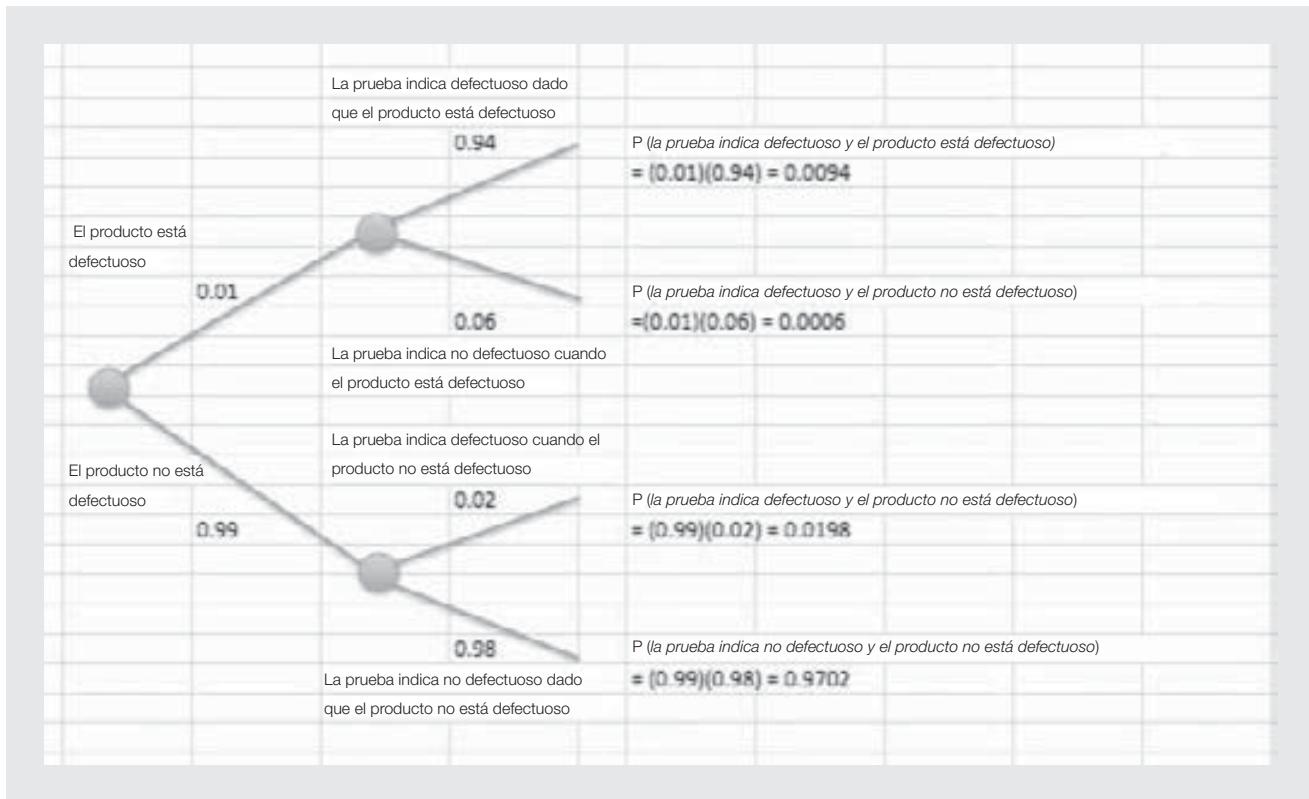
De igual modo,

$$\begin{aligned} &P(\text{la prueba indica defectuoso y el producto no está defectuoso}) \\ &= P(\text{la prueba indica defectuoso} \mid \text{el producto no está defectuoso}) P(\text{el producto no está defectuoso}) \\ &= (0.02)(0.99) = 0.0198. \end{aligned}$$

**FIGURA 6.1**  
Diagrama de árbol  
y probabilidades  
para la prueba de  
diagnóstico



FIGURA 6.2 Cálculo de probabilidades conjuntas



Así, en el caso de cualquier producto muestreado aleatoriamente, la probabilidad de que la prueba indique que está defectuoso es de  $0.0094 + 0.0198 = 0.0292$  aun cuando la verdadera probabilidad sea de 0.01. De igual modo, la probabilidad de que la prueba indique que el producto no está defectuoso es de  $0.0006 + 0.9702 = 0.9708$ .

También es posible calcular la probabilidad condicional de que el producto esté en verdad defectuoso después de conocer el resultado de la prueba. Por ejemplo, con la fórmula (6.1) se tiene:

$$\begin{aligned} P(\text{el producto está defectuoso} \mid \text{la prueba indica defectuoso}) \\ &= P(\text{la prueba indica defectuoso y el producto está defectuoso}) / P(\text{la prueba indica defectuoso}) \\ &= 0.0094 / 0.0292 = 0.3219. \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} P(\text{el producto está defectuoso} \mid \text{la prueba indica no defectuoso}) \\ &= P(\text{la prueba indica defectuoso y el producto no está defectuoso}) / P(\text{la prueba indica defectuoso}) \\ &= 0.0198 / 0.0292 = 0.6781. \end{aligned}$$

Usted debe verificar que  $P(\text{el producto no está defectuoso} \mid \text{la prueba indica no defectuoso}) = 0.99948$ , y  $P(\text{el producto no está defectuoso} \mid \text{la prueba indica defectuoso}) = 0.00062$ .

Dos eventos  $A$  y  $B$  son **independientes** si  $P(A \mid B) = P(A)$ . Si dos eventos son independientes, entonces es posible simplificar la regla de la multiplicación de la probabilidad en la ecuación (6.2) sustituyendo para ello  $P(A)$  por  $P(A \mid B)$ :  $P(A \text{ y } B) = P(B)P(A) = P(A)P(B)$ .



**EJEMPLO 6.3****Regla de la multiplicación para eventos independientes**

Suponga que un proceso consiste en dos pasos secuenciales, con la probabilidad de que no se produzca un elemento defectuoso en el primer paso (evento  $A$ ) sea de 0.95 y la probabilidad de que no se produzca un elemento defectuoso en el segundo paso (evento  $B$ ) sea de 0.98. Es claro que los dos eventos son independientes, de modo que la probabilidad de producir un elemento no defectuoso en el proceso es  $P(A \text{ y } B) = P(A) P(B) = (0.95)(0.98) = 0.931$ . Esto significa que si se empieza con 1 000 elementos, sólo 931 no serán defectuosos al final del proceso. En la terminología del control de calidad, esto se denomina *proporción de productos conformes* elaborados en un sistema de varias etapas, que de modo formal se define en el capítulo 8 como RTY (*rolled throughput yield*).

## DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Una **variable aleatoria** es una descripción numérica del resultado de un experimento. Formalmente, una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado posible en un espacio muestral. Por ejemplo, imagine que un experimento consiste en obtener una muestra de 10 elementos y contar la cantidad de éstos que son defectuosos. Sería posible definir que la variable aleatoria  $X$  es la cantidad de elementos defectuosos en la muestra. Si el experimento se trata de someter a prueba un producto después del ensamblaje final, los resultados serían aprobado o fallido. Se podría establecer que la variable aleatoria  $Y$  es 1 si el resultado es aprobado y 0 si es fallido. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua, dependiendo de los valores numéricos específicos que asuma.

Una **distribución de probabilidad** es una caracterización de los posibles valores que una variable aleatoria puede asumir junto con la probabilidad de asumirlos. Una distribución de probabilidad puede ser discreta o continua, dependiendo de la naturaleza de la variable aleatoria que modela. En el caso de una variable aleatoria  $X$ , la distribución de probabilidad de  $X$  se denota por medio de una función matemática  $f(x)$ . El símbolo  $x_i$  representa el  $i$ ésimo valor de la variable aleatoria  $X$  y  $f(x_i)$  su probabilidad. La **función de distribución acumulativa**,  $F(x)$ , especifica la probabilidad de que la variable aleatoria  $X$  suponga un valor *menor que* o *igual* que un valor especificado,  $x$ . Esto también se denota como  $P(X \leq x)$ , y se lee como “la probabilidad de que la variable aleatoria  $X$  sea menor que o igual que  $x$ ”.

### Distribuciones discretas de probabilidad

A continuación se revisarán dos distribuciones discretas de probabilidad importantes que se usan en las aplicaciones de la calidad, las distribuciones binomial y de Poisson.

**Distribución binomial** La **distribución binomial** describe la probabilidad de obtener exactamente  $x$  “éxitos” en una secuencia de  $n$  experimentos idénticos, llamados ensayos. Un éxito puede ser cualquiera de dos resultados posibles de cada experimento. En algunas situaciones, podría representar un artículo defectuoso, en otras, uno bueno. La probabilidad de éxito en cada ensayo es un valor constante  $p$ . La función de probabilidad binomial está dada por la fórmula siguiente:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (6.3)$$

donde  $p$  es la probabilidad de un éxito,  $n$  es el número de artículos en la muestra y  $x$  es la cantidad de artículos para los cuales se desea la probabilidad (0, 1, 2, ...,  $n$ ). El valor esperado, la varianza y la desviación estándar de la distribución binomial son

Excel 2010 brinda funciones útiles para calcular las probabilidades de las distribuciones que se utilizan en este libro.

$$E[X] = \mu = np \quad (6.4)$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) \quad (6.5)$$

$$\sigma = \sqrt{np(1 - p)} \quad (6.6)$$

La fórmula para la función de masa de probabilidad para la distribución binomial es bastante compleja, y resulta tedioso calcular a mano las probabilidades binomiales; sin embargo, es posible hacerlo fácilmente en Excel 2010 si se utiliza la función:

DISTR.BINOM (*número\_s*, *ensayos*, *probabilidad\_s*, *acumulado*)

En esta función, *número\_s* desempeña el papel de  $x$ , y *probabilidad\_s* es lo mismo que  $p$ . Si *acumulado* se establece como VERDADERO, entonces esta función proporcionará la función de probabilidad acumulada  $F(x)$ ; de otro modo, el valor predeterminado es FALSO, y proporciona valores de la función de masa de probabilidad,  $f(x)$ .

#### EJEMPLO 6.4

##### Uso de la distribución binomial

Si la probabilidad de que un proceso produzca una pieza defectuosa es de 0.2, entonces la distribución de probabilidad de que  $x$  piezas de una muestra de 10 estén defectuosas se describe con ayuda de la fórmula (6.3) con  $n = 10$  y  $p = 0.2$ :

$$f(x) = \begin{cases} \binom{10}{x} (0.2)^x (0.8)^{(10-x)} & \text{para } x = 0, 1, 2, \dots, 10 \\ 0, & \text{si no} \end{cases}$$

Por tanto, para hallar la probabilidad de que tres piezas de una muestra de 10 estén defectuosas, se calcula

La hoja de cálculo binomial que se aprecia en la figura 6.3 está disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante en el libro de trabajo de Excel de *Plantillas de Distribución de Probabilidad (Probability Distribution, Excel Workbook)*.

$$\begin{aligned} f(3) &= \binom{10}{3} (0.2)^3 (0.8)^{10-3} = \frac{10!}{3!7!} (0.008)(0.2097152) \\ &= 120(0.008)(0.2097152) = 0.20133 \end{aligned}$$

La distribución de probabilidad binomial y la distribución de probabilidad acumulada pueden tabularse con ayuda de la función DISTR.BINOM de Excel. La figura 6.3 muestra una plantilla de Excel para calcular las probabilidades binomiales y tabular las distribuciones.

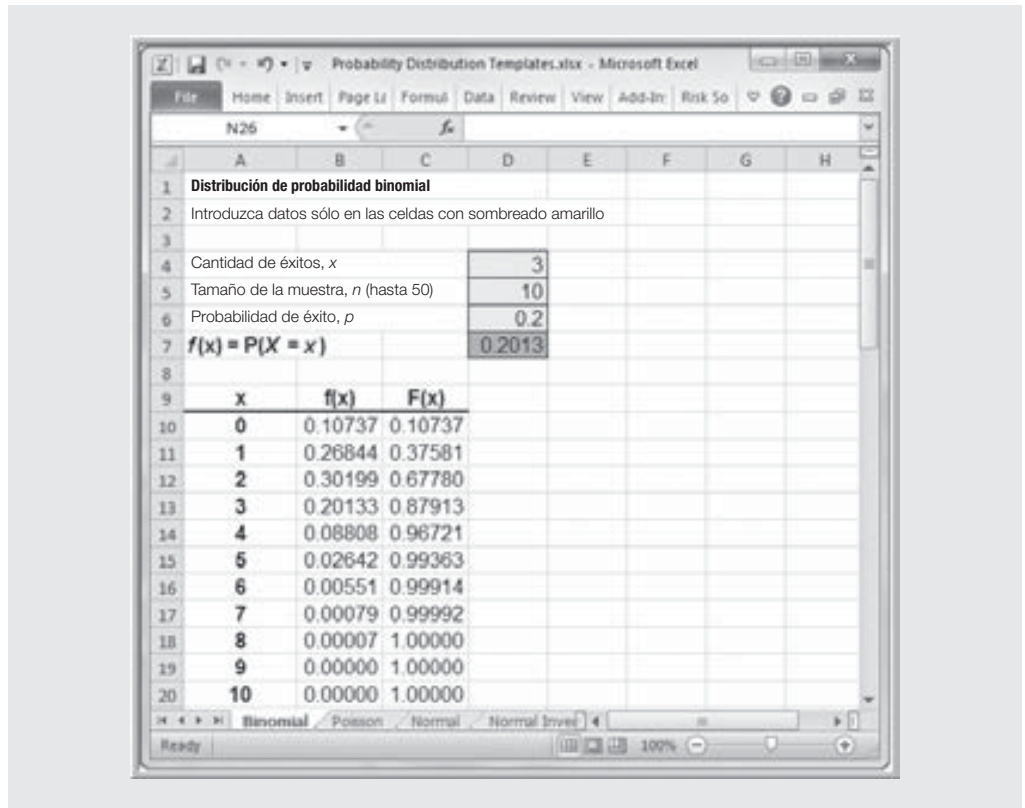
**Distribución de Poisson** La segunda distribución discreta que a menudo se utiliza en el control de calidad es la **distribución de Poisson**. La distribución de probabilidad de Poisson está dada por

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad (6.7)$$

donde  $\lambda$  = valor esperado o cantidad promedio de ocurrencia,  $x = 0, 1, 2, 3, \dots$ , y  $e = 2.71828$ , una constante.

La distribución de Poisson se relaciona estrechamente con la distribución binomial. Se deriva permitiendo que el tamaño de la muestra ( $n$ ) se vuelva muy grande (aproximándose al infinito) y que la probabilidad de éxito o fracaso ( $p$ ) se haga muy pequeña (aproximándose a cero)

**FIGURA 6.3**  
Cálculos de  
probabilidad  
binomial con Excel



© Cengage Learning

Una plantilla de Excel para calcular la distribución de Poisson está disponible en la hoja de cálculo de Poisson en el libro de trabajo de *Plantillas de Distribución de Probabilidad (Probability Distribution Template Excel Workbook)* en el Sitio Complementario para el Estudiante.

mientras el valor esperado ( $np$ ) permanece constante. Por tanto, cuando  $n$  es grande en relación con  $p$ , la distribución de Poisson puede utilizarse como aproximación al binomio. Una regla de sentido común es que cuando  $p \leq 0.05$  y  $n \geq 20$ , la de Poisson será una buena aproximación con  $\mu = np$ . También se usa para calcular la cantidad de veces que ocurre un evento durante un intervalo o espacio específico, como sería la cantidad de rayones por pulgada cuadrada sobre una superficie pulida.

Como la probabilidad binomial, el cálculo manual de las probabilidades de Poisson es complicado. Es posible calcularlas fácilmente en Excel si se utiliza la función `POISSON.DISTR (x, promedio, acumulado)`. Se utilizarán en el ejemplo siguiente.

#### EJEMPLO 6.5

#### Uso de la distribución de Poisson

Suponga que, en promedio, la cantidad de defectos cosméticos (que pueden retocarse y pulirse) hallados durante una inspección posterior a la pintura de un producto es de 12. La probabilidad de que exactamente  $x$  defectos se hallen está dada por la distribución de Poisson, en la fórmula (6.7) con una media de 12, o,

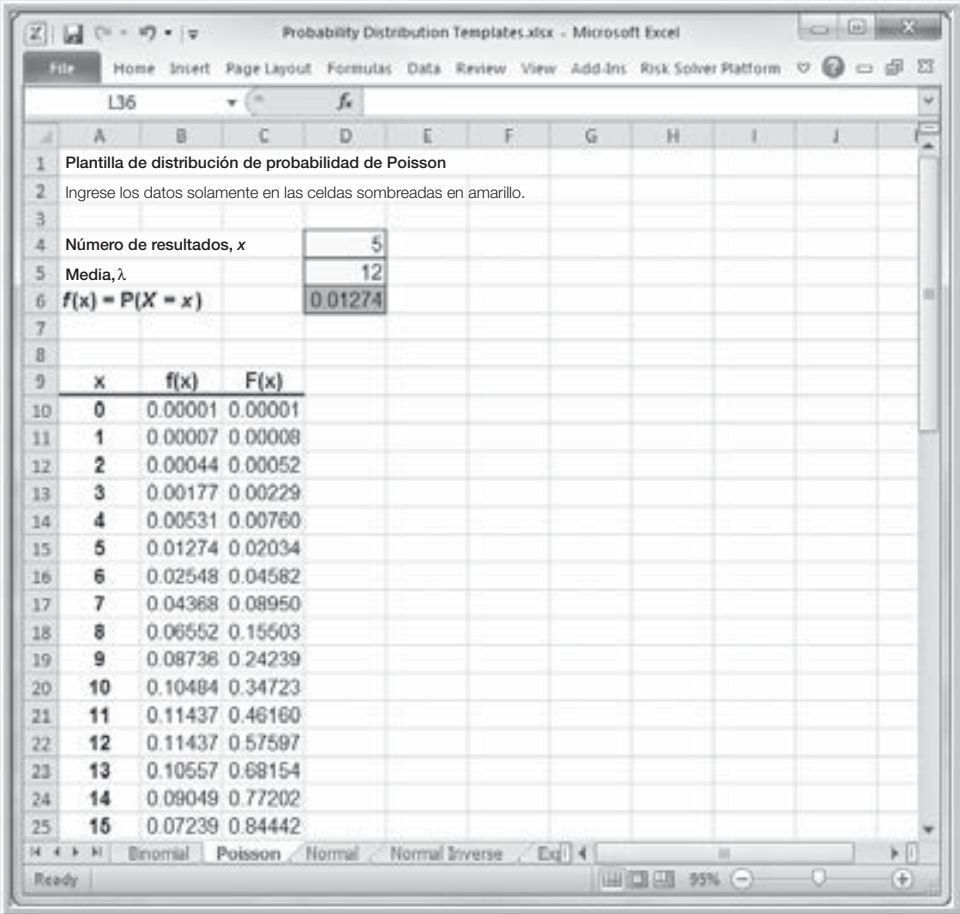
$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-12} 12^x}{x!}, & \text{para } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{si no} \end{cases}$$

Al sustituir  $x = 5$  en esta fórmula, la probabilidad de que se encuentren exactamente 5 defectos es de  $f(5) = 0.01274$ . La figura 6.4 muestra los cálculos, para los cuales se utilizó la plantilla de la hoja de cálculo de *Poisson*.

### Distribuciones continuas de probabilidad

Una variable aleatoria continua se define sobre uno o más intervalos de números reales y, por tanto, tiene una cantidad infinita de posibles valores. A la curva que caracteriza los resultados de una variable aleatoria continua se le denomina **función de densidad de probabilidad** y se le describe por medio de una función matemática  $f(x)$ .

FIGURA 6.4      Cálculos de probabilidad de Poisson con Excel



En el caso de las variables aleatorias continuas, no tiene sentido desde el punto de vista matemático tratar de definir la probabilidad de un valor específico de  $x$ , pues hay una cantidad infinita de valores. Las probabilidades sólo se definen sobre intervalos. Así, es posible calcular las probabilidades entre dos números  $a$  and  $b$ ,  $P(a \leq X \leq b)$ , o a la izquierda o derecha de un número  $c$ , por ejemplo,  $P(X \leq c)$  y  $P(X \geq c)$ .  $P(a \leq X \leq b)$  es el área bajo la función de densidad entre  $a$  and  $b$ .

La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua se denota del mismo modo que en el caso de las variables aleatorias discretas,  $F(x)$ , y representa la probabilidad de que la variable aleatoria  $X$  sea menor que o igual que  $x$ ,  $P(X \leq x)$ .  $F(x)$  representa el área bajo la función de densidad a la izquierda de  $x$ . Conocer  $F(x)$  facilita el cálculo de probabilidades sobre intervalos de distribuciones continuas. La probabilidad de que  $X$  esté entre  $a$  y  $b$  es igual a la diferencia de la función de distribución acumulativa evaluada en estos dos puntos; es decir:

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a) \quad (6.8)$$

Para las distribuciones continuas no es necesario preocuparse por los extremos ya que se estaba con las distribuciones discretas porque  $P(a \leq X \leq b)$  es lo mismo que  $P(a < X < b)$ .

## Distribución normal

La función de densidad de probabilidad de la **distribución normal** se representa gráficamente con la familiar curva en forma de campana. Sin embargo, no toda curva unimodal simétrica es una distribución normal, ni es posible suponer que todos los datos de una muestra o población correspondan a una distribución normal. No obstante, en general se piensa que los datos se distribuyen en forma normal para simplificar ciertos cálculos. En la mayoría de los casos, esta premisa marca poca diferencia en los resultados, pero es importante desde una perspectiva teórica.

La función de densidad de probabilidad de la distribución normal es como sigue:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad \text{para } -\infty < x < \infty \quad (6.9)$$

donde

$\mu$  = la media de la variable aleatoria  $x$

$\sigma^2$  = la varianza de  $x$

$e = 2.71828 \dots$

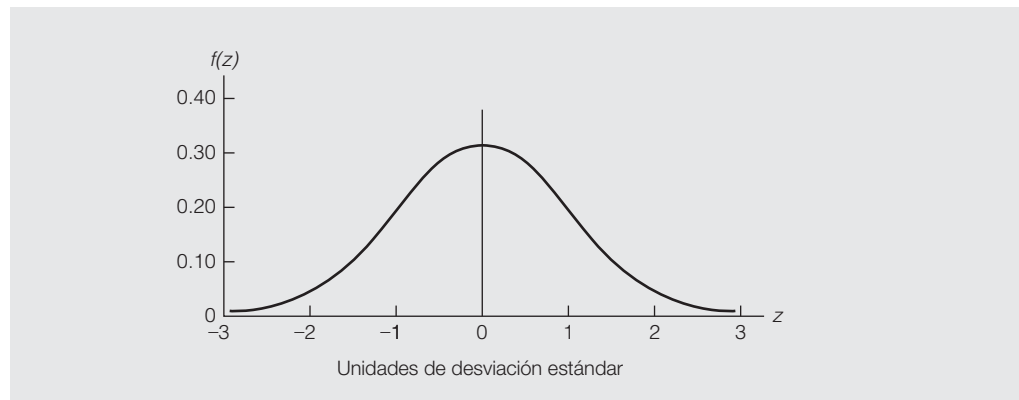
$\pi = 3.14159 \dots$

Si una variable aleatoria normal tiene una media  $\mu = 0$  y una desviación estándar  $\sigma = 1$ , se denomina **distribución normal estándar**. La letra  $z$  se usa para representar a esta variable aleatoria en particular. Al utilizar las constantes 0 y 1 para la media y la desviación estándar, respectivamente, la función de densidad de probabilidad de la distribución normal puede simplificarse como

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad (6.10)$$

Esta función de distribución normal estándar se aprecia en la figura 6.5. Dado que  $\sigma = 1$ , la escala sobre el eje  $z$  se da en unidades de desviaciones estándar. Se han creado tablas de áreas especiales bajo la curva normal como ayuda para calcular probabilidades. Una tabla de este tipo se presenta en el apéndice A.

**FIGURA 6.5**  
Distribución  
normal estándar



© Cengage Learning, 2014

La hoja de cálculo *Normal inversa* que aparece en el libro de trabajo de *Plantillas de Distribución de Probabilidad* en el Sitio Complementario para el Estudiante puede utilizarse para calcular probabilidades normales y se usa en el ejemplo siguiente. Esta hoja calcula el valor de  $z$  y la probabilidad acumulativa de cualquier valor de  $x$  y también ofrece una tabulación de la distribución normal acumulativa dentro de tres desviaciones estándar de la media para cualquier media y desviación estándar especificadas, lo mismo que un diagrama de la distribución acumulativa.

Por fortuna, si  $x$  es cualquier valor de una distribución normal con una media  $\mu$  y una desviación estándar  $\sigma$ , es posible convertirla fácilmente en un valor equivalente de una distribución normal estándar con ayuda de la fórmula siguiente:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6.11)$$

Esto a menudo se utiliza para calcular las probabilidades normales con una tabla de distribución acumulativa normal estándar (apéndice A al final del libro). La función de Excel DISTR.NORM.N( $x$ , media, desviación estándar, VERDADERO) calcula la probabilidad acumulativa  $F(x) = P(X \leq x)$  de una media y una desviación estándar especificadas. La función de Excel DISTR.NORM.ESTAND( $z$ ) calcula la probabilidad acumulativa de cualquier valor de  $z$  para la distribución normal estándar.

Esta fórmula toma el valor de la variable de interés ( $x$ ), resta el valor medio ( $\mu$ ) y lo divide entre la desviación estándar ( $\sigma$ ). Este cálculo arroja una variable aleatoria  $z$ , que posee una distribución normal estándar. Las probabilidades de esta variable pueden hallarse luego en la tabla en el apéndice A.

### EJEMPLO 6.5

#### Uso de la distribución normal

Un fabricante de escáneres IRM (imagen por resonancia magnética) que se utilizan para los diagnósticos médicos posee datos que indican que la cantidad promedio de días ( $\mu$ ) entre fallas del equipo es de 1 020 días, con una desviación estándar de 20 días. Suponiendo una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de días entre fallas sea menor que 1 044 días? ¿Más de 980 días? ¿Entre 980 y 1 044 días?

Para usar la tabla en el apéndice A, convierta primero el valor de  $x$  en un valor  $z$ . Para  $x = 1\,044$  días, se tiene:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1044 - 1020}{20} = 1.2$$

Esto significa que 1 044 días es 1.2 desviaciones estándar por encima de la media de 1 020 días. Por tanto, si se usa el apéndice A,  $P(X \leq 1044) = P(z \leq 1.2) = 0.8849$ . Esta probabilidad puede en-



contrarse en forma directa con ayuda de la función de Excel DISTR.NORM.N (1044,1020,20,VERDADERO). La figura 6.6 muestra el uso de la plantilla de probabilidad Normal.

Para encontrar la probabilidad de que  $X$  rebase los 980 días, primero determine el valor  $z$  correspondiente:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{980 - 1020}{20} = -2.0$$

Advierta que  $P(X \leq 980) = P(z \leq -2.0) = 0.02275$ . Por tanto,  $P(X > 980) = 1 - 0.02275 = 0.97725$ . Esto puede encontrarse utilizando Excel como  $1 - \text{DISTR.NORM}(980,1020,20,\text{VERDADERO})$ .

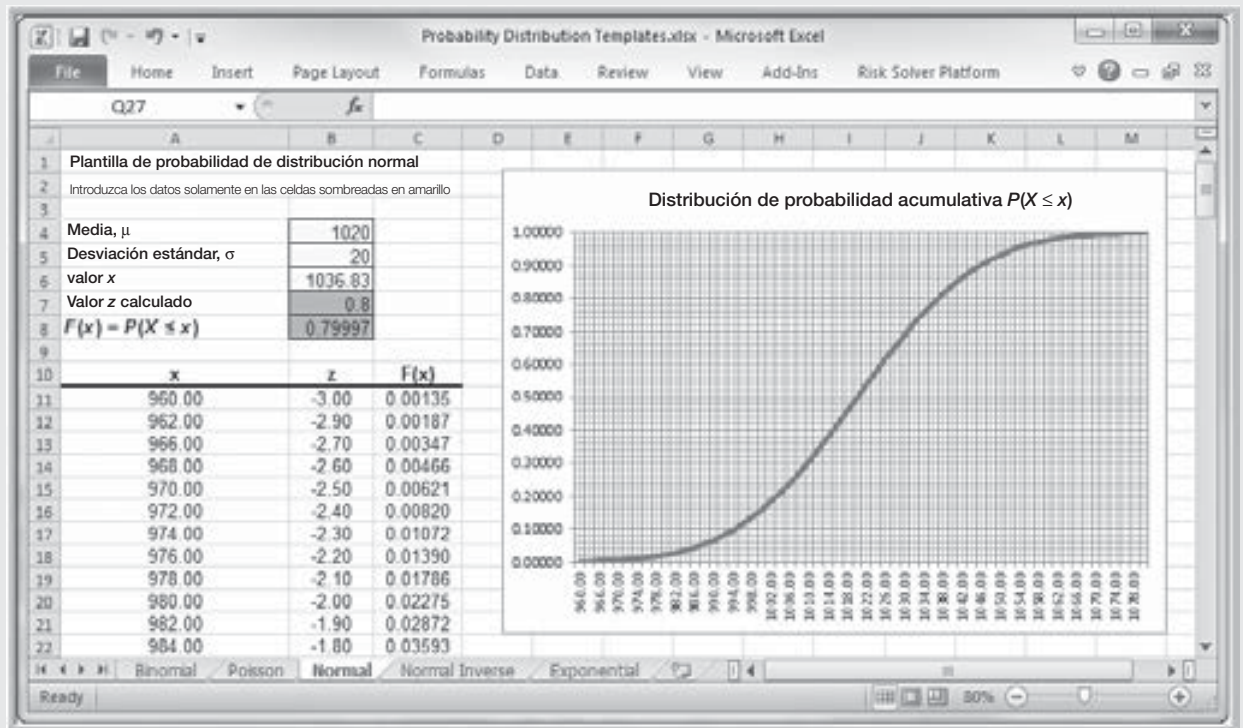
Por último, para hallar la probabilidad de que  $X$  esté entre 1044 y 980 días, se usa la fórmula (6.8):

$$\begin{aligned} P(980 \leq X \leq 1044) &= P(X \leq 1044) - P(X \leq 980) \\ &= F(1044) - F(980) = 0.88493 - 0.02275 \\ &= 0.86218. \end{aligned}$$

En la hoja de cálculo de Excel *Normal Inverse* (función inversa normal) que aparece en el libro de trabajo de *Plantillas de Distribución de Probabilidad*, en el Sitio Complementario para el Estudiante, se utiliza la función NORM.INV para hallar el valor de  $x$  de una probabilidad acumulativa específica.

La función de Excel INV.NORM(probabilidad acumulativa, media, desv\_estándar) puede utilizarse cuando se conoce la probabilidad acumulativa, pero se desconoce el valor de  $x$ . En esta función, la probabilidad es el valor de probabilidad acumulativa correspondiente al valor de  $x$  que se busca.

FIGURA 6.6 Cálculos de probabilidad normal con Excel (parte de la hoja de cálculo de Excel *Normal*)



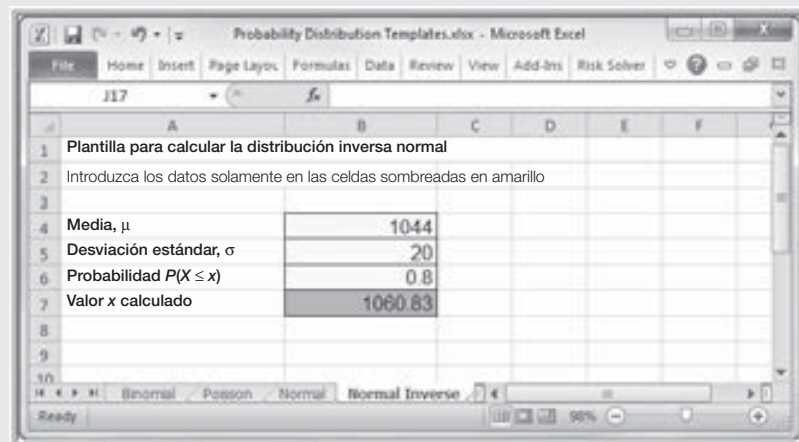
**EJEMPLO 6.7****Uso de la función inversa normal**

Suponga que el fabricante de escáneres IRM desea determinar la cantidad de días en los cuales la probabilidad de que el equipo no falle es de 0.80. En este caso, se sabe que  $P(X \leq x) = 0.8$ . Esto es equivalente a  $P(Z \leq z) = 0.8$ , donde  $z = (x - 1044)/20$ . A partir del apéndice A es posible determinar que  $z$  es aproximadamente igual a 0.84. Por tanto, al despejar  $0.84 = (x - 1044)/20$  en el caso de  $x$  arroja  $x = 1060.8$ . La figura 6.7 muestra la aplicación de la plantilla función inversa normal (*Normal Inverse*) de Excel para este ejemplo.

Por desgracia, la mayoría de los procesos de negocios no generan distribuciones normales.<sup>3</sup> La falta de una distribución normal a menudo se deriva de la tendencia a controlar los procesos de modo férreo, lo cual elimina muchas fuentes de variación natural, lo mismo que de comportamiento humano, leyes físicas y prácticas de inspección. Por ejemplo, los datos sobre la cantidad de días que a los clientes les lleva pagar las facturas por lo común muestran que a muchos les gusta hacerlo por adelantado; otros envían los pagos para que lleguen justo después de la fecha de vencimiento. Este comportamiento genera picos en la distribución que no se sujetan a la normalidad. En un proceso de galvanización por inmersión en caliente, se forma una capa de zinc cuando el material de base alcanza la temperatura del zinc fundido. Sin embargo, si la pieza se retira antes de alcanzar la temperatura crucial, no se adherirá en absoluto nada del zinc a la pieza. Por tanto, todas las piezas tendrán cierto grosor mínimo de zinc y el lado izquierdo de la distribución no se reducirá gradualmente como lo hace una distribución normal. Entre otras situaciones que arrojan datos que no son normales están:<sup>4</sup>

1. Demasiados valores extremos derivados de errores de medición o de introducción de datos.
2. Superposición de dos o más distribuciones derivadas de mezclar datos de diferentes procesos.
3. Errores de redondeo en la medición o instrumentos de medición con una resolución deficiente que puede hacer que los datos parezcan discretos en lugar de continuos.
4. Datos que se han reclasificado; por ejemplo, la eliminación de muestras que caen fuera de los límites de las especificaciones luego de la inspección reducirá los extremos de una distribución normal y posiblemente haga que ésta se vea más uniforme.
5. Procesos que tienen muchos valores cercanos a cero, lo que da por resultado una distribución con sesgo positivo. Con frecuencia, los datos pueden convertirse en una distribución normal mediante una transformación matemática como el hecho de restar logaritmos.

**FIGURA 6.7**  
Plantilla para  
el cálculo de  
la distribución  
inversa normal



6. Los datos que siguen en forma natural a alguna otra distribución, como los periodos de vida de los componentes electrónicos; los datos de valor extremo, como el periodo de inactividad más largo de cada día, etcétera.

Por tanto, es importante que usted entienda cabalmente la naturaleza de sus datos antes de que aplique la teoría estadística, la cual depende de premisas sobre la normalidad.

## Distribución exponencial

Otra distribución continua que se utiliza comúnmente en la calidad es la **distribución exponencial**. La distribución exponencial modela el tiempo entre sucesos que ocurren en forma aleatoria, como el periodo para las fallas de componentes mecánicos o eléctricos, o entre ellas. Por tanto, se usa ampliamente en los modelos de confiabilidad, como se verá en el capítulo 7. La distribución exponencial se relaciona con la distribución de Poisson: si la distribución del tiempo entre sucesos es exponencial, entonces la cantidad de sucesos que ocurren durante un intervalo tiene una distribución de Poisson. Por ejemplo, si el tiempo promedio entre las fallas de una máquina es exponencial con una media de 500 horas, entonces la cantidad promedio de fallas por hora tiene una distribución de Poisson con una media de 1/500 fallas/hora.

La función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ para } x \geq 0 \quad (6.12)$$

donde

$1/\lambda$  = media de la distribución exponencial (advierta que  $\lambda$  es la media de la distribución de Poisson correspondiente)

$x$  = tiempo o distancia sobre el cual o la cual se extiende la variable

$e = 2.71828\dots$  (base de los logaritmos naturales)

La hoja de cálculo de Excel Exponential en el libro de trabajo de *Plantillas de Distribución de Probabilidad en el Sitio Complementario para el Estudiante* puede utilizarse para calcular probabilidades exponenciales.

La función de distribución acumulativa es

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (6.13)$$

La distribución exponencial posee estas propiedades: está delimitada por 0, tiene su máxima densidad en 0 y la densidad disminuye a medida que  $x$  se incrementa. La función de Excel DISTR.EXP ( $x$ ,  $\lambda$ , VERDADERO) puede utilizarse para calcular probabilidades exponenciales acumulativas.

### EJEMPLO 6.8

#### Uso de la distribución exponencial

Una empresa que fabrica componentes electrónicos para dispositivos de tabllas puso a prueba una gran cantidad de estos componentes. Se descubrió que el periodo promedio para que ocurriera una falla es de  $1/\lambda = 4000$  horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente falle al cabo de 500 horas? ¿Después de 4000 horas?

La tasa media de falla es  $\lambda = 1/4000 = 0.00025$  fallas/hora. Por tanto, la probabilidad de falla al cabo de 500 horas es

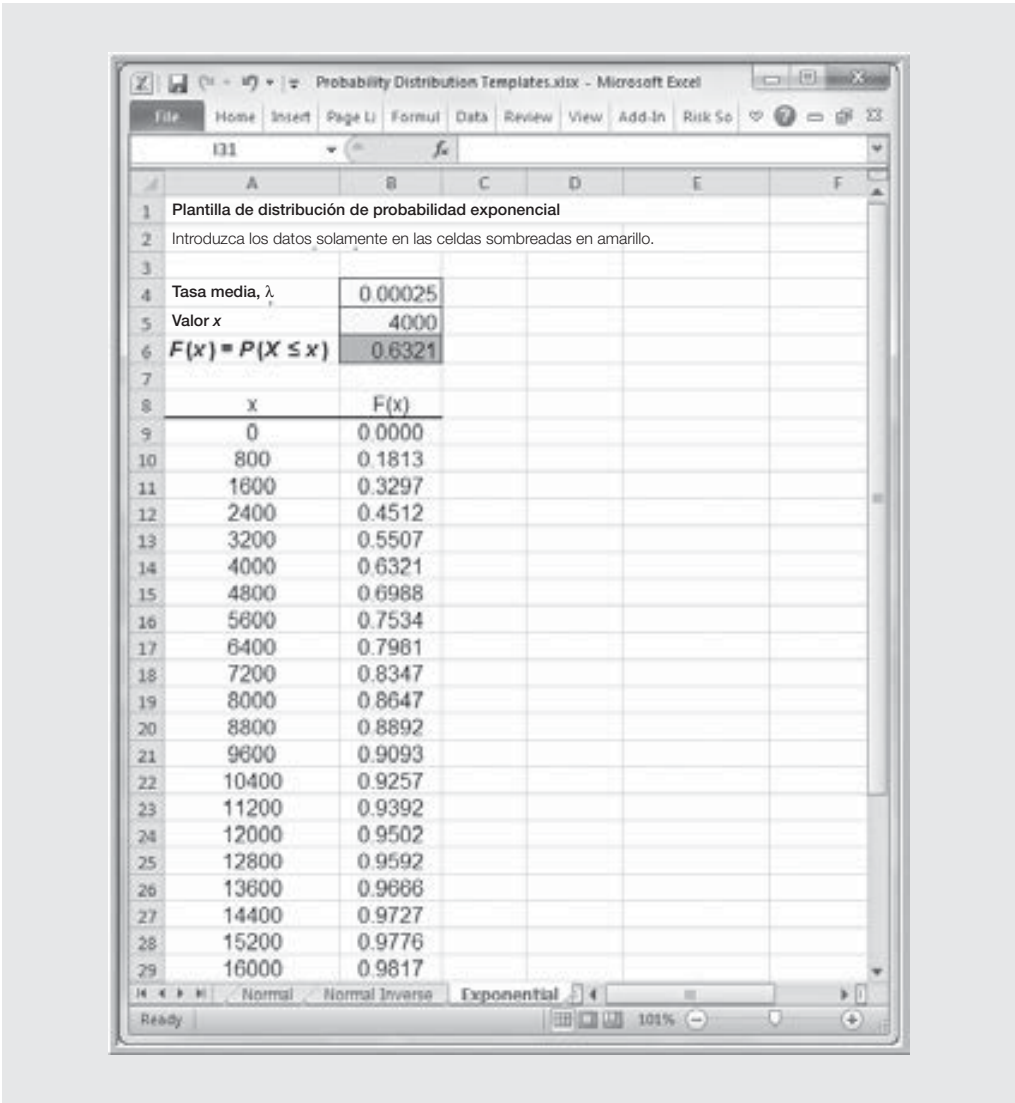
$$F(500) = 1 - e^{-(0.00025)(500)} = 0.1175$$

La función de Excel DISTR.EXP ( $x$ , 0.00025, VERDADERO) calcula la probabilidad de una falla al cabo de  $x$  horas. Así, DISTR.EXP (500, 0.00025, VERDADERO) dará por resultado el mismo valor. La figura 6.8 muestra la plantilla de la hoja de cálculo *Exponential* aplicada a este ejemplo.

La probabilidad de falla después de 4000 horas es

$$F(4000) = 1 - e^{-(0.00025)(4000)} = 0.6321$$

**FIGURA 6.8**  
Cálculos de  
probabilidad  
exponencial con  
Excel

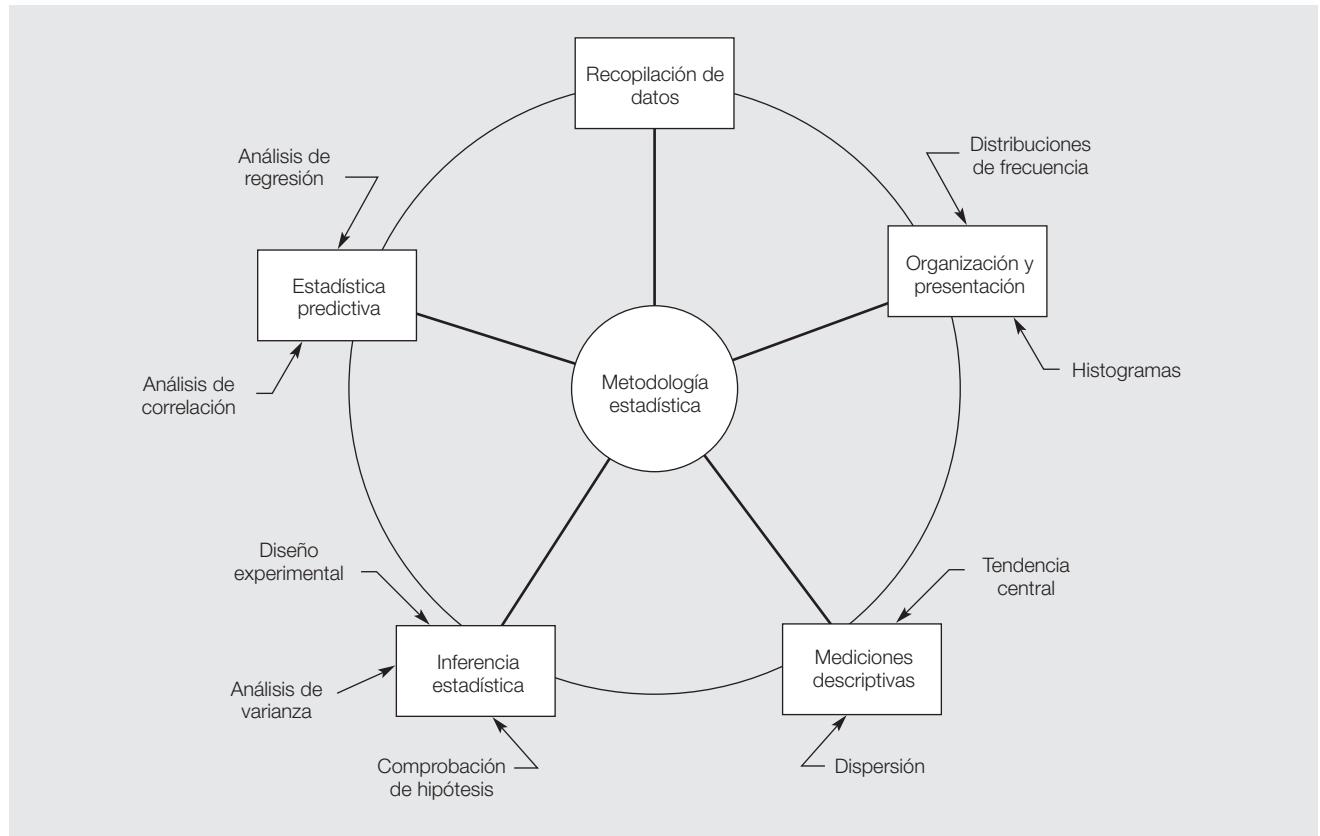


Observe que 4000 horas es el tiempo promedio (la media) para que se genere una falla; sin embargo, la probabilidad de falla antes de las 4000 horas no es de la mitad, lo cual es un error común. La media no es lo mismo que la mediana, como lo ilustra claramente este ejemplo.

## METODOLOGÍA ESTADÍSTICA

En la figura 6.9 se resumen los elementos básicos de la metodología estadística utilizada en el control de la calidad. En general se empieza por describir los datos en forma visual y numérica. La **estadística descriptiva** es un conjunto de métodos para la presentación visual y numérica de datos, y comprende gráficas (como las gráficas por columnas, líneas y circulares

FIGURA 6.9 Metodología estadística básica para el control de la calidad



de Excel), distribuciones de frecuencia e histogramas para organizar y presentar los datos, indicadores de tendencia central (medias, medianas, proporciones) e indicadores de dispersión (rango, desviación estándar, varianza). Por ejemplo, una aerolínea podría investigar el problema de los equipajes perdidos y determinar que las principales causas del problema son las etiquetas de identificación perdidas o dañadas, etiquetas incorrectas en las maletas y canalización equivocada a las salas de entrega de equipaje. Un examen de las frecuencias de cada una de estas categorías podría mostrar que: las etiquetas perdidas o dañadas dieron cuenta de 50% de los problemas; las etiquetas incorrectas, de 30%, y la canalización equivocada sólo de 20%. La aerolínea podría calcular también la cantidad promedio de errores en los equipajes por cada 1 000 pasajeros cada mes y presentar los datos en una gráfica para identificar las tendencias y determinar si las mejoras a los procesos son eficaces.

El segundo componente de la resolución de problemas estadísticos es la **inferencia estadística**: el proceso que consiste en extraer conclusiones sobre las características desconocidas de una población de la que se obtuvieron datos. Las técnicas que se emplean en este proceso comprenden intervalos de confianza, comprobación de hipótesis y diseño experimental. Por ejemplo, a un laboratorio químico quizá le interese determinar el efecto de la temperatura en la producción de un nuevo proceso de manufactura. Debido a la variación en la producción, sería posible construir un intervalo de confianza para cuantificar la incertidumbre de los datos de la muestra. En un experimento controlado, el laboratorio podría poner a prueba la hipótesis de que la temperatura ejerce un efecto en la producción en comparación con la hipótesis alterna de que la temperatura no ejerce ningún efecto. Si la temperatura es, de hecho, una variable crucial, será necesario dar ciertos pasos para mantener el clima en el nivel apropiado y extraer

inferencias sobre si el proceso permanece bajo control, sobre la base de las muestras que se han tomado del mismo. El diseño experimental es importante para ayudar a entender los efectos de los factores del proceso en la calidad del producto y para optimizar los sistemas.

El componente final en la metodología estadística es la **estadística predictiva**, cuyo propósito es desarrollar predicciones de valores futuros sobre la base de datos históricos. El análisis de correlación y el análisis de regresión son dos técnicas útiles. Con frecuencia, éstas pueden aclarar las características de un proceso lo mismo que predecir resultados futuros. Por ejemplo, en el proceso de garantía de calidad generalmente se emplea la correlación en estudios de calibración de instrumentos de prueba. En tales estudios se usa un instrumento para medir una muestra de prueba estándar que posee características conocidas. Los resultados reales se comparan con los resultados estándar, y se realizan ajustes para compensar los errores.

El programa Excel de Microsoft proporciona diversas funciones y herramientas de análisis de datos para realizar cálculos estadísticos. El *Data Analysis ToolPak* resulta especialmente útil (por desgracia, actualmente no está disponible en las versiones de Excel para Apple Macintosh® [Mac]). Para ver una lista de las herramientas de análisis disponibles en Excel, haga clic en Análisis de datos (*Data Analysis*) en el grupo de Análisis (*Analysis*) bajo la cejilla de Datos (*Data*) en la barra de menús de Excel 2010. Si ésta no está presente, entonces debe instalar los complementos adicionales. Para instalarlos en Excel 2010, haga clic en el tabulador Archivo (*File*) y luego en Opciones (*Options*) en la columna izquierda. Elija Complementos adicionales (*Add-Ins*) en la columna izquierda. En la parte inferior del cuadro de diálogo, asegúrese de que esté activada la opción de selección de Complementos adicionales (*Add-Ins*) de Excel en el cuadro Administrar (*Manage*) y haga clic en Ir (*Go*). En el cuadro de diálogo de Complementos adicionales (*Add-Ins*), si no están activados *Analysis Toolpak* y *Analysis Toolpak VBA*, seleccione los cuadros y haga clic en Aceptar (OK). No tendrá que repetir este procedimiento cada vez que abra Excel en el futuro.

## Muestreo

El muestreo forma la base de las aplicaciones estadísticas. Existen muchos tipos de esquemas de muestreo. A continuación se presentan algunos de los más comunes:

1. *Muestreo aleatorio simple*: cada elemento en la población tiene la misma probabilidad de ser elegido.
2. *Muestreo estadístico*: la población se divide en grupos, o estratos, y se elige una muestra de cada grupo.
3. *Muestreo sistemático*: se elige cada enésimo (4o., 5o., etc.) elemento.
4. *Muestreo por agrupamientos*: se divide una población en grupos (agrupamientos) y se elige una muestra de éstos. Ya sea que se incluyan todos los elementos del agrupamiento en la muestra o se tome una muestra aleatoria de cada uno de ellos.
5. *Muestreo por opinión*: se utiliza la opinión de expertos para determinar la muestra.

En un buen proyecto de muestreo se debe elegir una muestra al costo más bajo posible y que proporcione la mejor representación de la población, congruente con los objetivos de precisión y confiabilidad que se hayan determinado para el estudio.

El muestreo aleatorio simple es la modalidad de procedimiento de muestreo más común y constituye la base de la mayor parte de las encuestas estadísticas científicas, como la auditoría y la investigación de mercado, y es una herramienta útil para los estudios del proceso de garantía de calidad. Casi todos los procedimientos estadísticos dependen del hecho de tomar muestras aleatorias. Si no se utilizan muestras aleatorias puede introducirse un sesgo. Por ejemplo, si los elementos se presentan en bobinas armadas, el muestreo solamente del extremo expuesto de la bobina con facilidad puede generar un sesgo si el proceso de producción con el que se elaboraron las bobinas varía con el tiempo. El muestreo aleatorio simple en general se utiliza para estimar parámetros de la población como medias, proporciones y varianzas. Para utilizar en forma eficaz el muestreo aleatorio simple, usted debe determinar también el tamaño apropiado de la muestra.



Cualquier procedimiento de muestreo puede dar como resultado dos tipos de errores: el **error de muestreo** y el **error sistemático**. El de muestreo ocurre en forma natural y deriva del hecho de que una muestra no siempre será representativa de la población, al margen del cuidado que se haya puesto en elegirla. La única forma de reducir este error es tomar una muestra mucho más grande. Sin embargo, los errores sistemáticos por lo general derivan de un mal diseño del muestreo y se reducen o eliminan al planificar con todo cuidado el estudio de muestreo.

## Estadística descriptiva

Una **población** es un conjunto o una serie completa de objetos de interés; una **muestra** es un subconjunto de objetos tomados de la población. La estadística descriptiva resume las características numéricas de las poblaciones o muestras. A continuación se sintetizan las modalidades más importantes de estadísticas y fórmulas descriptivas.

**Indicadores de ubicación** La media de una población se denota con la letra griega  $\mu$ , y la media de una muestra se denota con  $\bar{x}$ . Si una población consiste en  $N$  observaciones  $x_1, x_2, \dots, x_N$ , la media de la población,  $\mu$  se calcula como:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} \quad (6.14)$$

La media de una muestra de  $n$  observaciones,  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , denotada por “x-barra” se calcula como:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (6.15)$$

Es posible calcular la media en Excel con ayuda de la función **PROMEDIO(rango de datos)**.

La **mediana** especifica el valor intermedio (o 50tavo percentil) cuando los datos están ordenados de menor a mayor. La mitad de los datos está por debajo de la mediana, y la otra mitad se encuentra por encima de ésta. En el caso de un número impar de observaciones, la mediana es la cifra intermedia de los números clasificados. En el caso de un número par de observaciones, la mediana es la media de las dos cifras intermedias. Es posible hallar la mediana con ayuda de la función de Excel **MEDIANA(rango de datos)**.

La **moda** es la observación que se da con mayor frecuencia. Es más útil para conjuntos de datos que consisten en una cantidad relativamente pequeña de valores únicos. En el caso de conjuntos de datos que tienen pocos valores repetitivos, la moda no ofrece mucho valor práctico. En Excel 2010, usted puede utilizar la función **MODA.UNO(rango de datos)** o **MODA.VARIOS(rango de datos)** para identificar una sola moda o múltiples modas en los datos.

**Indicadores de dispersión** El **rango** es el indicador de dispersión más simple y se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos. Aunque Excel no proporciona una función para el rango, éste puede calcularse con facilidad por medio de la fórmula  $\text{MAX(rango de datos)} - \text{MIN(rango de datos)}$ .

La **varianza** es un indicador de dispersión que depende de la *totalidad* de los datos. Cuanto más grande sea la varianza, más “separados” estarán los datos de la media y más variabilidad habrá esperar en las observaciones. La fórmula para la varianza de una población es:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N} \quad (6.16)$$

donde  $x_i$  es el valor del  $i$ ésimo elemento,  $N$  es el número de elementos en la población y  $\mu$  es la media de la población. En esencia, la varianza es el promedio de las desviaciones cuadradas de las observaciones de la media. La varianza de una muestra se calcula con la fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (6.17)$$

donde  $n$  es el número de elementos en la muestra y  $\bar{x}$  es la media de la muestra. La función de Excel 2010 VAR.S(*rango de datos*) puede utilizarse para calcular la varianza de la muestra,  $s^2$ , mientras que la función de Excel VAR.P(*rango de datos*) se usa para calcular la varianza de una población,  $\sigma^2$ .

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de una población, la desviación estándar se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}} \quad (6.18)$$

y en el caso de las muestras, es:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (6.19)$$

La función de Excel 2010 DESVEST.P(*rango de datos*) calcula la desviación estándar de una población ( $\sigma$ ); la función DESVEST.S(*rango de datos*) la calcula de una muestra ( $s$ ).

### EJEMPLO 6.9

#### Cálculo de mediciones estadísticas básicas

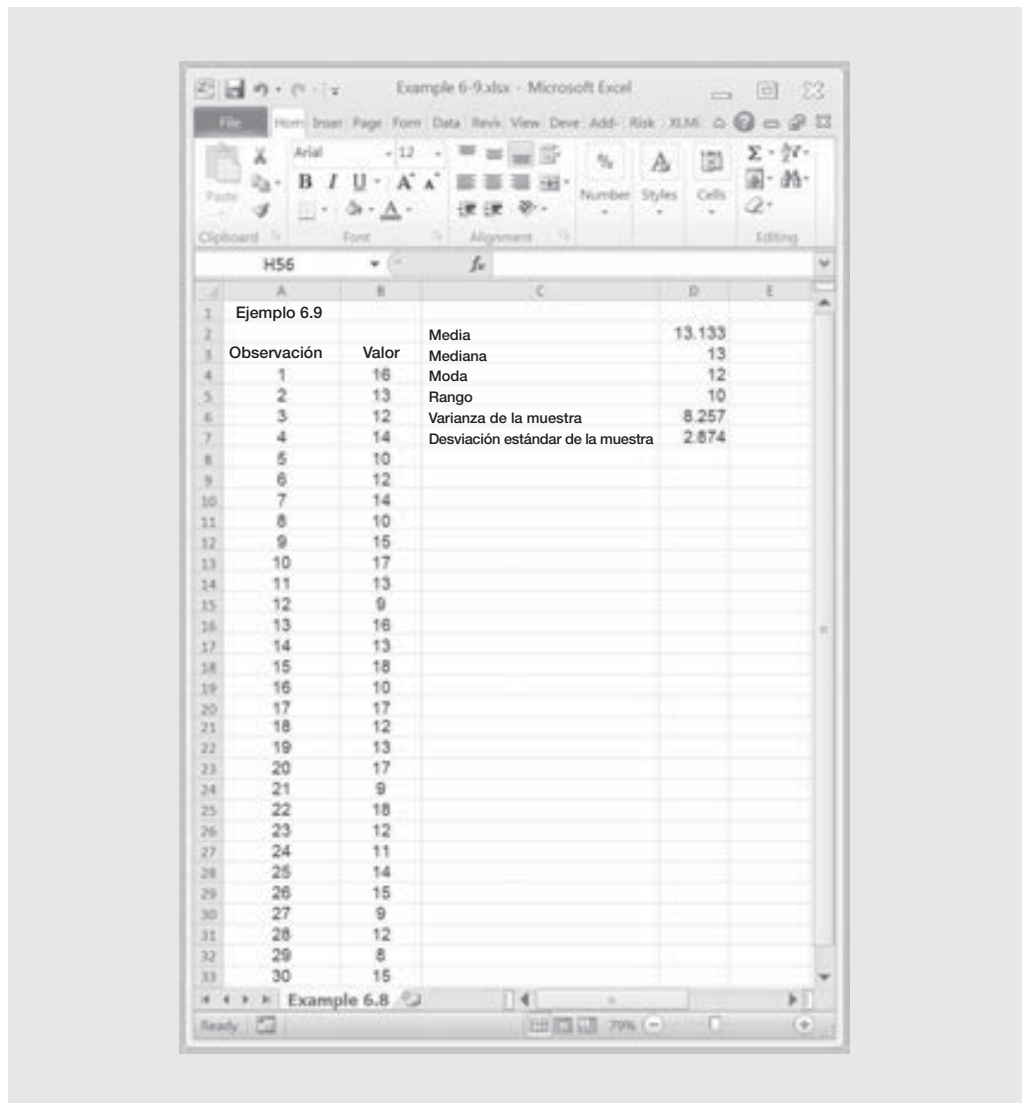
A continuación aparecen los tiempos necesarios para que 30 trabajadores de limpieza ordenen cada una una habitación en los Hoteles Stayside:

16, 13, 12, 14, 10, 12, 14, 10, 15, 17, 13, 9, 16, 13, 18, 10, 17, 12, 13, 17, 9, 18, 12, 11, 14, 15, 9, 12, 8, 15

Con ayuda de las funciones de Excel, calcule la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Los resultados se aprecian en la figura 6.10, que está disponible en *Example 6.9.xlsx* de la hoja de cálculo de Excel y puede hallarse en el Sitio Complementario para el Estudiante.

**La proporción** En una encuesta de satisfacción del cliente, por ejemplo, sería posible recabar datos sobre género, nivel educativo, categorías de ingreso, situación laboral, etc.; o registrar los resultados de la evaluación funcional de un producto como aprobado o rechazado. Estos datos se denominan “datos categóricos” y no son numéricos. Por tanto, estadísticas como la media y la varianza no son apropiadas. En cambio, en general interesa la fracción de los datos que poseen cierta característica, por ejemplo, la fracción de entrevistados que son mujeres u hombres. La medición estadística formal se denomina **proporción**, y por lo común se denota como  $p$ . Las proporciones son estadísticas descriptivas medulares en el caso de datos categóricos como los defectos o los errores. Si los datos se clasifican en una hoja de cálculo de Excel, sería posible utilizar la función de Excel CONTAR.SI(*rango, criterios*) para hallar el número de celdas dentro de un rango que cumplan con un criterio determinado y luego calcular la proporción como la razón de la cuenta en relación con el número total de observaciones.

**FIGURA 6.10**  
Uso de Excel para  
calcular medidas  
estadísticas básicas



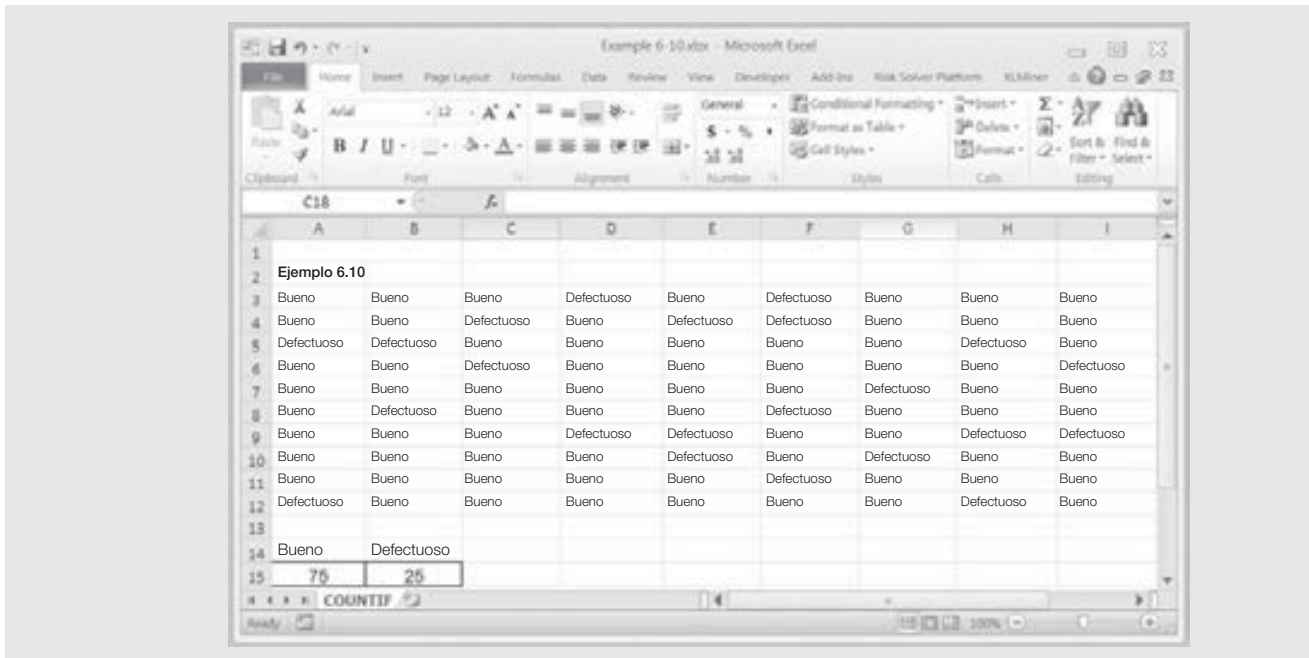
### EJEMPLO 6.10

#### Cálculo de una proporción

La hoja de cálculo de Excel *Example 6.10.xlsx*, que se aprecia en la figura 6.11 y que está disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante, ofrece una muestra de 100 elementos que se inspeccionaron después de una operación de producción. Cada uno de éstos se registraron como "bueno" o "defectuoso." Para contar la cantidad de elementos buenos y defectuosos, se usan las fórmulas `=CONTAR.SI(A3:J12, "Bueno")` y `=CONTAR.SI(A3:J12, "Defectuoso")` en las celdas A15 y B15, respectivamente. Por tanto, la proporción de elementos defectuosos es de 25/100 o de 0.25.

**Mediciones de forma** La **asimetría** describe la ausencia de regularidad de los datos. El **coeficiente de asimetría (CA)** mide el grado de asimetría de las observaciones en torno a la media. Si el CA es positivo, la distribución de los valores tiene una asimetría positiva; si es negativo, tiene una asimetría negativa. Cuanto más cerca esté el CA de cero, menor será el grado de asi-

FIGURA 6.11 Uso de la función CONTAR.SI(COUNTIF)



metría. Un coeficiente mayor que 1 o menor que  $-1$  indica un grado elevado de asimetría. Un valor entre 0.5 y 1 o entre  $-0.5$  y  $-1$  representa una asimetría moderada. Los coeficientes entre 0.5 y  $-0.5$  indican una simetría relativa.

La **curtosis** se refiere a los niveles acentuados (es decir, alto, estrecho) o llanos (es decir, corto, plano) de un histograma. El **coeficiente de curtosis (CC)** mide el grado de curtosis de una población. Las distribuciones con valores de CC menores que 3 son más llanas y poseen un amplio grado de dispersión; las que tienen valores de CC mayores que 3 son más acentuadas y poseen una menor dispersión.

## ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON EXCEL DE MICROSOFT

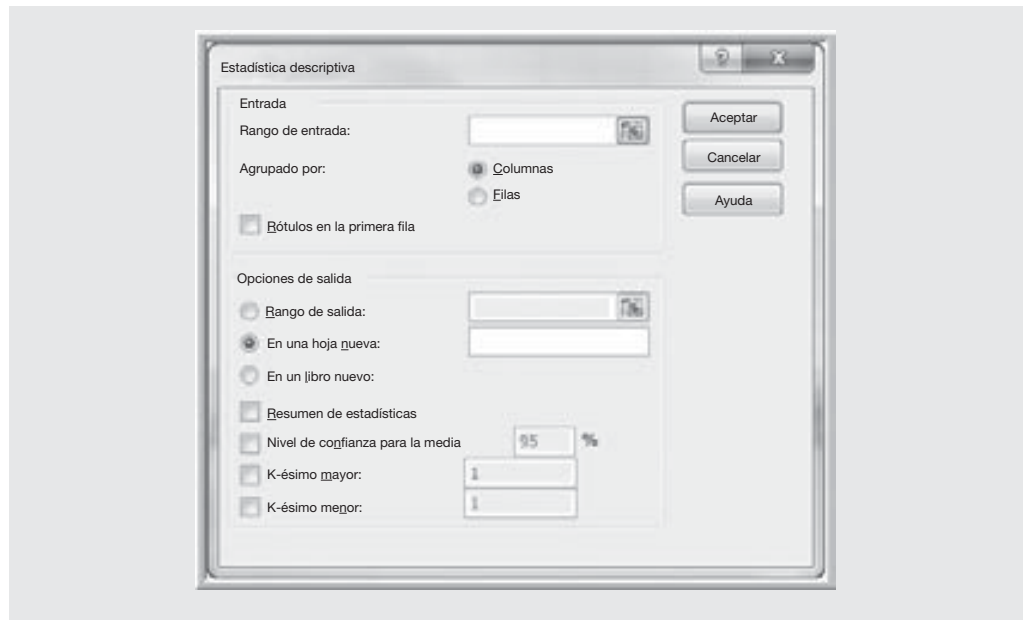
El *Data Analysis Toolpak* no está disponible en Excel para Mac. Algunos de estos procedimientos están disponibles en la edición gratuita de *StatPlus:mac LE* (<http://www.analystsoft.com>). También puede comprarse una versión más completa, *StatPlus:mac Pro*. Sin embargo, hay algunas diferencias significativas entre este software y el *Data Analysis Toolpak*.

El *Data Analysis Toolpak* en Excel para Windows de Microsoft proporciona diversos procedimientos para realizar análisis estadísticos que sólo exigen que usted señale datos o los introduzca en un cuadro de diálogo; las herramientas realizan los cálculos y despliegan los resultados. Dos de las herramientas de Excel más útiles para el análisis estadístico son las de *Estadística descriptiva* (*Descriptive Statistics*) e *Histograma* (*Histogram*).

### La herramienta de estadística descriptiva de Excel

La herramienta de *Estadística descriptiva* de Excel es una forma conveniente de obtener un resumen básico de las mediciones de los datos de una muestra. Haga clic en *Análisis de datos* (*Data Analysis*) bajo la cejilla de Datos (*Data*) en la barra de menús de Excel. Elija *Estadística descriptiva* (*Descriptive Statistics*) de la lista de herramientas. Aparecerá el cuadro de diálogo de *Estadística descriptiva* que se muestra en la figura 6.12. Sólo necesita intro-

**FIGURA 6.12**  
Cuadro de diálogo  
de *Estadística  
descriptiva* de  
Excel



© Cengage Learning, 2014

ducir el rango de entrada, que debe estar en una *sola hilera o columna*. Si los datos están en varias columnas, la herramienta trata cada hilera o columna como un conjunto de datos por separado, dependiendo de cuál especifique usted. Esto significa que si tiene un solo conjunto de datos dispuesto en formato matricial, tendría que apilar los datos en una sola columna antes de aplicar la herramienta de *Estadística descriptiva*. Revise el recuadro *Rótulos en la primera fila* (*Labels in the First Row*) si los rótulos están incluidos en el rango de entrada. Puede optar por guardar los resultados en la hoja de cálculo actual o en una nueva. En el caso del resumen estadístico básico, revise el cuadro *Resumen de estadísticas* (*Summary statistics*); no necesita revisar ningún otro. La herramienta ofrece los indicadores estadísticos básicos de ubicación, dispersión y forma, lo mismo que el *error estándar*, que es la desviación estándar dividida entre el número de observaciones (*Cuenta*). Posteriormente en este capítulo se analizará el error estándar.

#### EJEMPLO 6.11

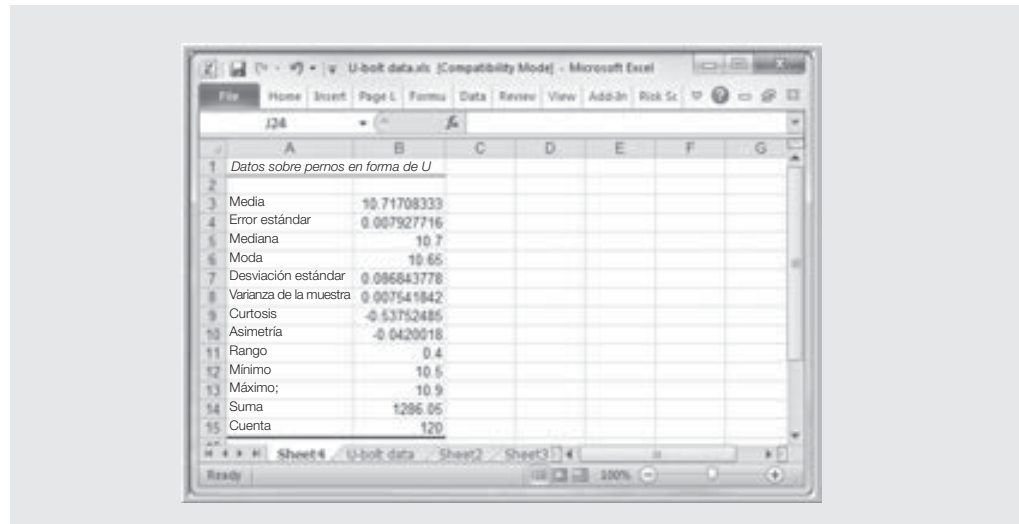
#### Uso de la herramienta de estadística descriptiva de Excel

El archivo de Excel *U-Bolt Data.xlsx*, disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante, contiene una muestra de 120 mediciones de una dimensión crucial de pernos en forma de U (los pernos en forma de U se utilizan en el ensamblaje automotriz). En el cuadro de diálogo de la figura 6.12, se proporciona el rango de entrada de los datos (revise el cuadro de *Rótulos en la primera fila* si usted incluye el encabezado de la columna en el rango de entrada); también revise el cuadro de *Resumen de estadísticas*. La figura 6.13 muestra la salida de la herramienta *Estadística descriptiva* de estas mediciones. Vemos que la media es de 10.7171, la mediana es de 10.7 y la desviación estándar (de la muestra) es de 0.0868. La distribución es simétrica como indica el valor de asimetría que está próximo a cero.

#### La herramienta de histograma de Excel

Una **distribución de frecuencia** es una tabla que muestra el número de observaciones en varios grupos no superpuestos. A la descripción gráfica de una distribución de frecuencia de datos numéricos en forma de diagrama con columnas se le denomina **histograma**. Las distribuciones

**FIGURA 6.13**  
Estadística  
descriptiva para  
mediciones de  
pernos en forma  
de U

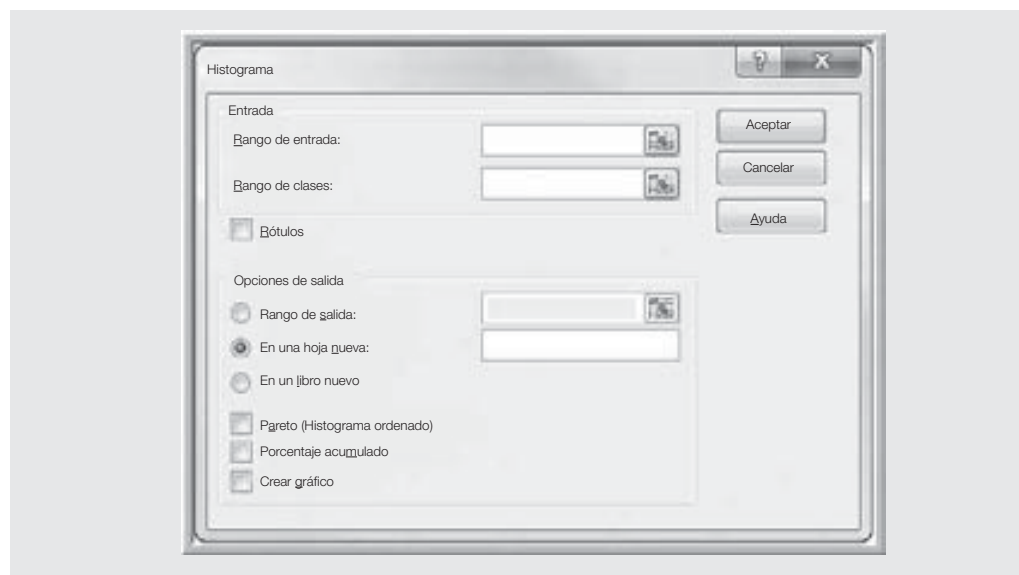


© Cengage Learning, 2014

de frecuencia y los histogramas pueden crearse con ayuda del *Data Analysis Toolpak* en Excel. Para ello, haga clic en el botón de herramientas de *Análisis de datos* (*Data Analysis*) en el grupo de *Análisis* (*Analysis*) bajo la cejilla de *Datos* (*Data*) en la barra de menús de Excel y elija *Histograma* (*Histogram*) de la lista. En el cuadro de diálogo (véase la figura 6.14), especifique el *Rango de entrada* (*Input Range*) correspondiente a los datos. Si incluye el encabezado de la columna entonces también revise el cuadro de *Rótulos* (*Labels*) de modo que Excel sepa que el rango contiene un rótulo. El *Rango de clases* (*Bin Range*) define los grupos utilizados para la distribución de frecuencia. Si no especifica un *Rango de clases*, Excel determinará en forma automática valores de clase para la distribución de frecuencia y el histograma, lo que resulta en una elección bastante deficiente.

Si usted cuenta con valores discretos, establezca una columna para estos valores en su hoja de cálculo para el rango de clases y especifique este rango en el campo de *Rango de clases* (*Bin*

**FIGURA 6.14**  
Cuadro de diálogo  
de *Histograma* de  
Excel



© Cengage Learning, 2014



*Range*). En el caso de los datos numéricos que tienen muchos valores discretos diferentes con poca repetición o que son continuos, defina las clases especificando

1. el número de clases,
2. el ancho de cada clase y
3. los límites superior e inferior de cada clase.

Es importante recordar que las clases quizá no se superpongan, de modo que cada valor se cuenta exactamente en un grupo.

Usted debe definir las clases luego de examinar el rango de datos. En general, debe elegir entre 5 y 15 clases, y el rango de cada una debe ser del mismo ancho. A veces usted necesita experimentar para hallar el mejor número de clases que proporcione una visualización útil de los datos. Elija el límite inferior (LI) de la primera clase como un número entero menor al valor mínimo de los datos, y el límite superior (LS) de la última clase como un número entero mayor que el valor máximo de los datos. En general, tiene sentido elegir números enteros redondos. Luego puede calcular el ancho del grupo como:

$$\text{Ancho del grupo} = (\text{LS} - \text{LI}) / \text{Número de grupos} \quad (6.20)$$

Revise el cuadro *Crear gráfico (Chart Output)* para desplegar el histograma además de la distribución de frecuencia.

#### EJEMPLO 6.12

#### Uso de la herramienta Histograma de Excel

Se construirá una distribución de frecuencia y un histograma para los datos de los pernos en forma de U con ayuda de la herramienta de histograma de Excel. Dado que el valor mínimo (a partir de la figura 6.13) es de 10.5 y el valor máximo es de 10.9, se elige el límite superior de las clases de 10.50 a 10.90 en incrementos de 0.05. En la figura 6.15 se aprecia la distribución de frecuencia y el histograma generados. Más adelante en este capítulo, se utilizarán estos resultados en otro ejemplo.

**FIGURA 6.15**  
Histograma de  
mediciones de  
pernos en forma  
de U

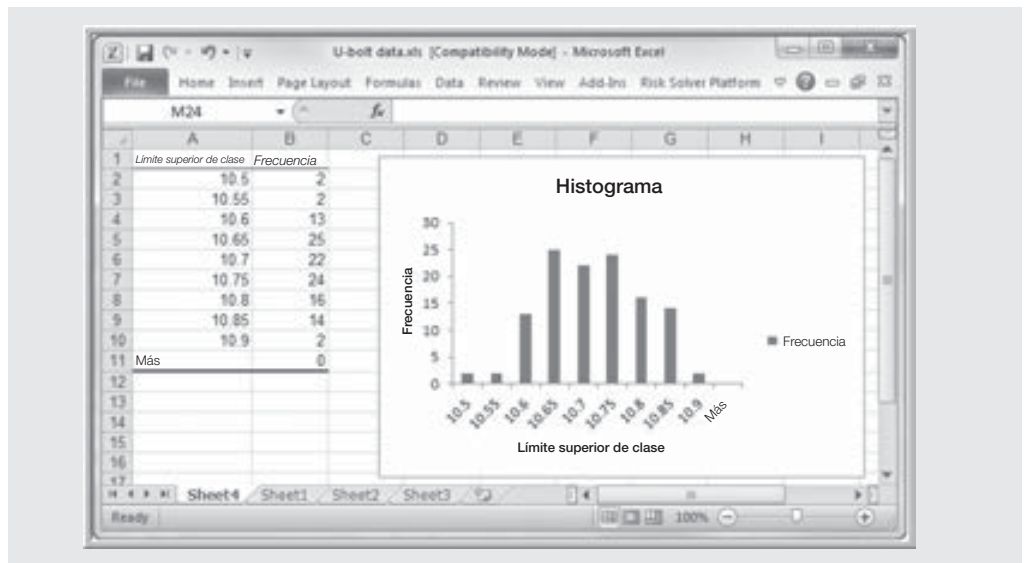
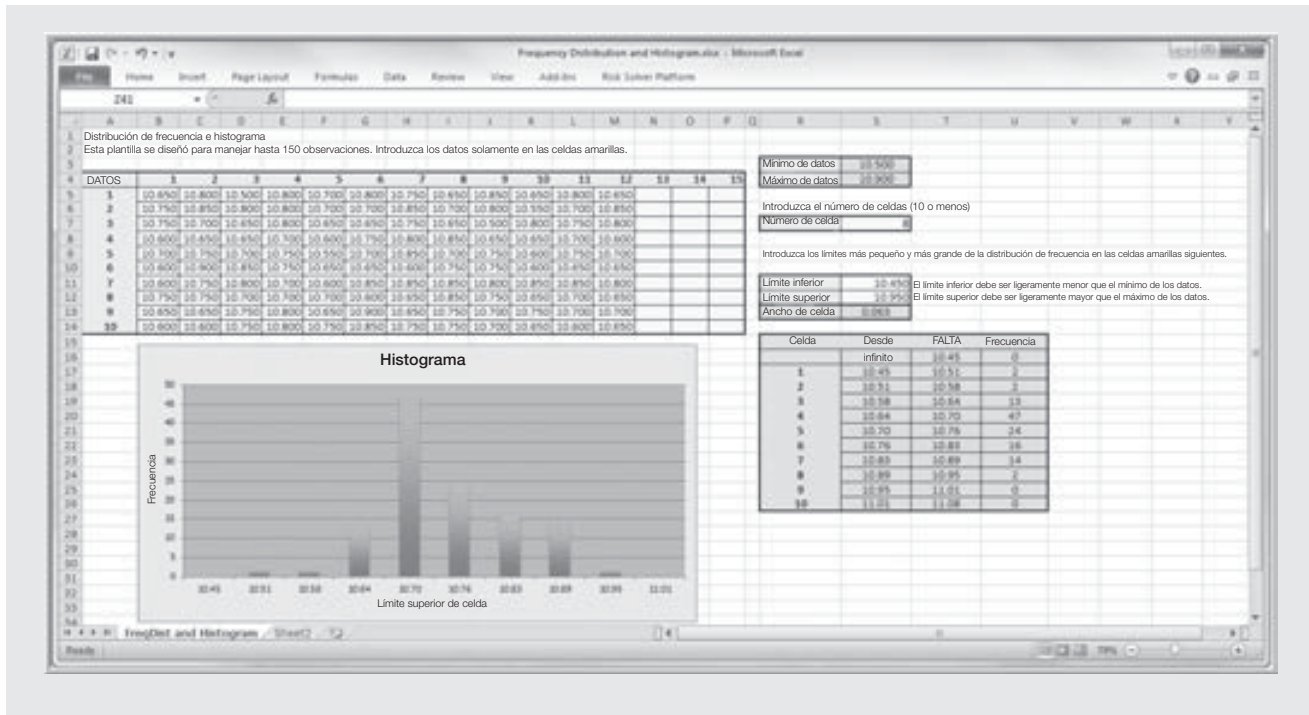


FIGURA 6.16 Plantilla de Distribución de frecuencia e Histograma de Excel



## Plantilla de hoja de cálculo de distribución de frecuencia e histograma

Una de las principales desventajas de la herramienta de *Histograma* y de la mayor parte de los procedimientos de *Análisis de datos* de Excel es que los resultados no se vinculan en forma dinámica con los datos. Si usted modifica los datos o desea utilizar un número diferente de celdas, debe iniciar la herramienta de nuevo. Como alternativa, hemos creado una plantilla de hoja de cálculo simple, *Frequency Distribution and Histograma.xlsx*, que le permite crear distribuciones de frecuencia e histogramas de hasta 150 observaciones y experimentar con diferentes números de celdas. En la figura 6.16 se aprecia esta plantilla en relación con los datos de los pernos en forma de U (la plantilla está disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante). Sencillamente, introduzca los datos en la matriz de datos y también introduzca el número de celdas y los límites inferior y superior del histograma en las celdas amarillas en la columna S. La hoja de cálculo ajustará en forma automática la distribución de frecuencia y el histograma.

## INFERENCIA ESTADÍSTICA

La inferencia estadística tiene que ver con el hecho de extraer conclusiones sobre poblaciones con base en los datos de la muestra. Para poder plantear probabilidades sobre la relación entre las estadísticas de la muestra y los parámetros de la población y sacar inferencias, primero es necesario entender las distribuciones muestrales.

## Distribuciones muestrales

Las estadísticas de muestra como  $\bar{x}$ ,  $s$  y  $p$  son variables aleatorias que poseen sus propias distribución de probabilidad, media y varianza. Por tanto, diferentes muestras producirán distintas estimaciones de los parámetros de la población. Estas distribuciones de probabilidad se denominan distribuciones muestrales. Una **distribución muestral** es la repartición de una estadística de todas las muestras posibles de un tamaño fijo. En control de calidad, las distribuciones muestrales de  $\bar{x}$  y  $p$  son del mayor interés.

Considere primero las distribuciones muestrales de  $\bar{x}$ . Al utilizar un muestreo aleatorio simple, el valor esperado de  $\bar{x}$  es la media de la población  $\mu$ . La desviación estándar de  $\bar{x}$  (denominada con frecuencia **error estándar de la media**) se obtiene con la fórmula

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{para poblaciones infinitas o muestreos con sustitución de una población infinita} \quad (6.21)$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{para poblaciones finitas} \quad (6.22)$$

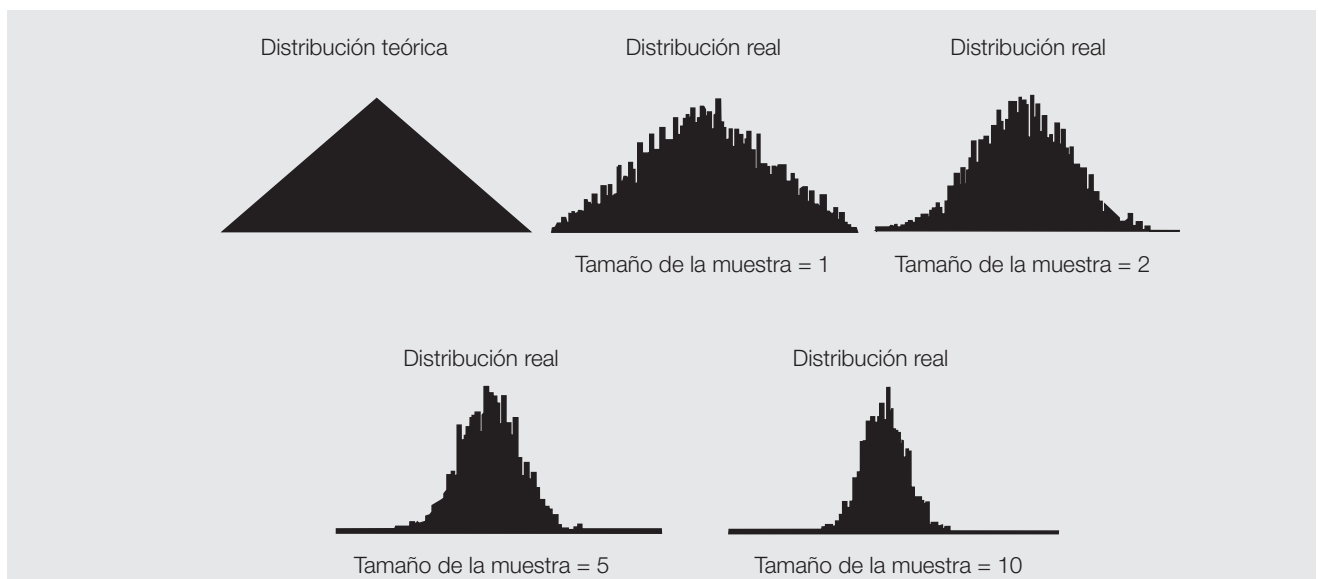
Cuando  $n/N \leq 0.05$ ,  $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$  ofrece una buena aproximación para las poblaciones finitas.

También es necesario caracterizar la distribución de probabilidad de  $\bar{x}$ . Si se desconoce la verdadera distribución de la población, el teorema del límite central (TLC) puede arrojar algunas luces esclarecedoras:

Si se toman muestras aleatorias simples de tamaño  $n$  de cualquier población que tenga una media  $\mu$  y una desviación estándar de  $s$ , la distribución de probabilidad de la media de la muestra se aproxima a una distribución normal con una media  $\mu$  y una desviación estándar (error estándar)  $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  cuando  $n$  se vuelve muy grande. En términos matemáticos más precisos: cuando  $n \rightarrow \infty$  la distribución de la variable aleatoria  $z = (\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$  se aproxima a la de una distribución normal estándar.

La eficacia del teorema del límite central puede verse en una simulación por computadora si se utiliza el software *Quality Gamebox*.<sup>5</sup> La figura 6.17 muestra los resultados del muestreo de una

**FIGURA 6.17** Ilustración del Teorema del Límite Central



distribución triangular de tamaños muestrales de 1, 2, 5 y 10. En el caso de las muestras pequeñas como de cinco, la distribución muestral comienza a convertirse en la forma simétrica de campana de una distribución normal. También observe que la varianza disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La aproximación a una distribución normal puede suponerse para tamaños de muestra de 30 o más. Si se *sabe* que la población es normal, la distribución muestral de  $\bar{x}$  es normal en el caso de cualquier tamaño de muestra.

**EJEMPLO 6.13****Uso de la distribución muestral de la media**

La longitud promedio de los ejes producidos históricamente en un torno ha sido de 50 pulgadas, con una desviación estándar de 0.12 pulgadas. Si se toma una muestra de 36 ejes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor que 50.04 pulgadas?

La distribución muestral de la media es aproximadamente normal con una media de 50 y un error estándar de  $0.12/\sqrt{36} = 0.02$ . Por tanto,

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{50.04 - 50}{0.12/\sqrt{36}} = 2.0$$

El valor  $z$  de 2.0 genera la probabilidad acumulativa  $P(z < 2.0) = P(\bar{x} < 50.04) = 0.9772$ . Esto también puede hallarse con ayuda de la función de Excel DISTR.NORM.N(50.04,50,0.02,VERDADERO). Por tanto,  $P(z > 2.0) = P(\bar{x} > 50.04) = 1 - 0.9772 = 0.0228$ . Por tanto, la probabilidad de que la media de una muestra de 36 elementos sea mayor que 50.04 pulgadas es sólo de 0.0228. La aplicabilidad de las distribuciones muestrales a la calidad estadística es que los "ejes" en la media poblacional pueden detectarse rápidamente utilizando muestras representativas pequeñas para vigilar el proceso.

De igual modo, si se utiliza un tamaño de muestra de 64, el error estándar de la distribución muestral es de  $0.12/\sqrt{64} = 0.015$  y

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{50.04 - 50}{0.015} = 2.67$$

y  $P(z > 2.67) = P(\bar{x} > 50.04) = 0.0038$ . A medida que aumenta el tamaño de la muestra, es menos probable que un valor promedio de al menos 50.04 se observe puramente al azar.

Ahora, considere la distribución muestral de  $p$ , la proporción de la muestra. El valor esperado de  $p$  es  $\pi$ , la proporción de la población. La desviación estándar de  $p$  es

$$s_p = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}} \quad (6.23)$$

en el caso de poblaciones infinitas. Para poblaciones finitas, o cuando  $n/N \leq 0.05$ , modifique  $s_p$  por medio de

$$s_p = \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}} \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}} \quad (6.24)$$

Al aplicar el Teorema del Límite Central (TLC) a  $p$ , la distribución muestral de  $p$  puede aproximarse por medio de una distribución normal para tamaños de muestra grandes.

**EJEMPLO 6.14****Aplicación del Teorema del Límite Central**

Fabulous Flavors, Inc., produce saborizantes para refrescos y cuenta con datos históricos sobre el desempeño del proceso. En concreto, los datos recabados durante un periodo prolongado muestran que, en promedio, 15% de los lotes producidos no cumplieron con las especificaciones. Si se evalúan 35 lotes, ¿cuál es la probabilidad de que se rechacen nueve o menos?

La distribución muestral de  $p$  tiene una media de  $\pi = 0.15$  y una desviación estándar

$$s_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\frac{(0.15)(0.85)}{35}} = 0.06$$

La proporción de la muestra es  $p = 9/35 = 0.25714$ . Con ayuda del Teorema del Límite Central para suponer la normalidad dado que el tamaño de la muestra es relativamente grande, la probabilidad de rechazar 9 o menos lotes puede hallarse con ayuda de la función de Excel `DISTR.NORM.N(0.2574,0.15, 0.06,VERDADERO) = 0.963`. Es posible calcular la probabilidad exacta por medio de la función de distribución binomial `DISTR.BINOM(9,35,0.15,VERDADERO) = 0.9708`.

## Intervalos de confianza

Un **intervalo de confianza (IC)** es la estimación del intervalo de un parámetro de la población que también especifica la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional. Esta probabilidad se denomina *nivel de confianza*, se denota con  $1 - \alpha$ , y en general se expresa como porcentaje. Por ejemplo, podría plantearse que “90% del IC de la media es de  $10 \pm 2$ ”. El valor 10 es la estimación puntual calculada a partir de los datos de la muestra, y 2 puede concebirse como un margen de error. Así, la estimación del intervalo es [8, 12]. Sin embargo, este intervalo puede o no incluir la verdadera media de la población. Si se toma una muestra diferente, probablemente se tendrá una estimación puntual distinta, por ejemplo 11.4, que da por resultado la estimación del intervalo [8.4, 12.4]. Una vez más, este intervalo puede o no incluir la verdadera media de la población. Si se eligen 100 muestras, lo que conduce a 100 diferentes estimaciones de intervalo, cabría esperar que 90% de éstas —el nivel de confianza— contuvieran la verdadera media de la población. Se supondría que hay 90% de confianza de que el intervalo que se obtiene a partir de los datos de la muestra contiene la verdadera media de la población. Los niveles de confianza que se utilizan comúnmente son 90, 95 y 99%; cuanto más alto sea el nivel de confianza, mayor garantía se tendrá de que el intervalo contiene el verdadero parámetro de la población. A medida que aumenta el nivel de confianza, el intervalo de confianza se vuelve más grande y ofrece márgenes de garantía más altos.

Algunos de los intervalos de confianza comunes son

Intervalo de confianza de media, desviación estándar conocida, tamaño de la muestra =  $n$ :

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \quad (6.25)$$

Intervalo de confianza de media, desviación estándar desconocida, tamaño de muestra =  $n$ :

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} (s / \sqrt{n}) \quad (6.26)$$

Intervalo de confianza de una proporción, tamaño de muestra =  $n$ :

$$p \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (6.27)$$

El Sitio Complementario para el Estudiante ofrece el libro de trabajo de Excel *Confidence Intervals.xlsx* con las fórmulas (6.25) a (6.27) en plantillas de hojas de cálculo.

Es posible calcular intervalos de confianza de otros parámetros poblacionales como la varianza y también para las diferencias en las medias o las proporciones de dos poblaciones. Algunos paquetes de software avanzados y complementos de hojas de cálculo proporcionan apoyo adicional. Le exhortamos a que consulte una referencia estadística exhaustiva.

**EJEMPLO 6.15****Cálculo de un intervalo de confianza con una desviación estándar de la población conocida**

Al laboratorio de un hospital se le exige que asegure la temperatura en el esterilizador en 100 °C por lo menos en promedio. Durante un periodo prolongado, se ha demostrado que la desviación estándar de la población se encuentra estable en  $\sigma = 0.5$ . Encuentre el intervalo de confianza de 95% de la media de la población partiendo del hecho de que se tomó una muestra de 36 lecturas y se descubrió que la media de la población es de  $\bar{x} = 100.3$ .

Con ayuda de la fórmula (6.24), se calcula el intervalo de confianza como

$$\bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 100.3 \pm 1.96 \left( \frac{0.5}{\sqrt{36}} \right) = 100.3 \pm 0.1633 = 100.1367 \text{ a } 100.4633$$

Esto muestra que la temperatura del esterilizador tiene una media que rebasa los 100 °C y cumple con los requisitos. La figura 6.18 muestra la aplicación de la plantilla de Excel *Population Mean Sigma Known* en el libro de trabajo de *Intervalos de Confianza (Confidence Intervals)*.

**EJEMPLO 6.16****Cálculo de un intervalo de confianza con una desviación estándar de la población desconocida**

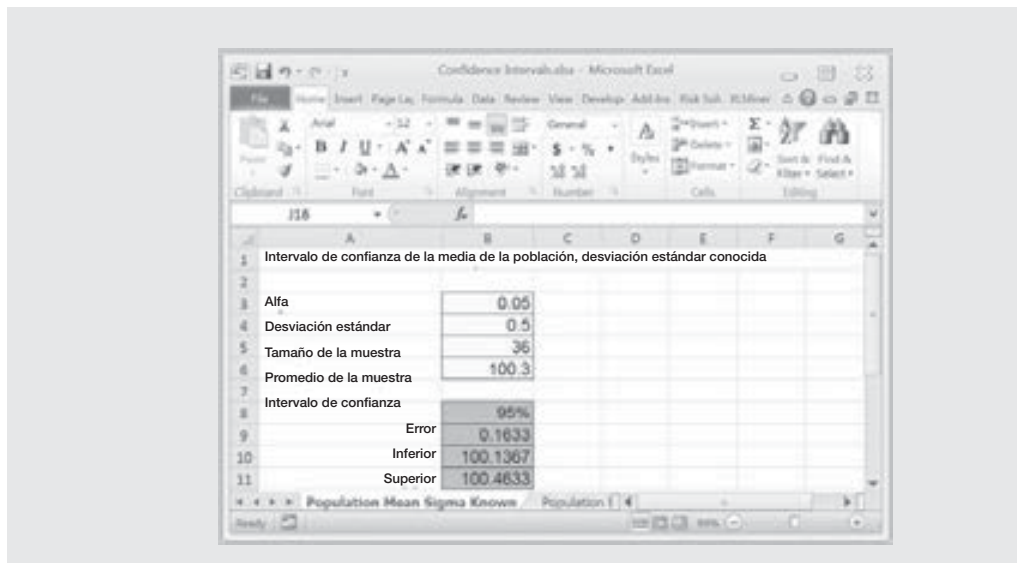
Suponga que en el caso de la misma situación que en el ejemplo 6.15, se desconoce la desviación estándar de la población, y se tomó una muestra de  $n = 16$ . Se descubrió que la desviación estándar de la muestra es  $s = 0.7$ . Encuentre el intervalo de confianza de 95% de la media de la población partiendo del hecho de que se encontró que la media de la muestra es  $\bar{x} = 100.3$ .

Con ayuda de la fórmula (6.25), se calcula el intervalo de confianza como

$$\bar{x} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}} = 100.3 \pm 2.131 \left( \frac{0.7}{\sqrt{16}} \right) = 100.3 \pm 0.3730 = 99.9270 \text{ a } 100.6730$$

En este caso, no se garantizaría que la temperatura del esterilizador estuviera por encima de los 100 °C, con una confianza de 95%. La figura 6.19 muestra la aplicación de la plantilla de Excel *Media de la Población con Sigma Desconocida (Population Mean Sigma Unknown)* en el libro de trabajo *Intervalos de Confianza (Confidence Intervals)*.

**FIGURA 6.18**  
Plantilla de intervalo  
de confianza de  
la media de la  
población, sigma  
conocida





**FIGURA 6.19**  
Plantilla de intervalo  
de confianza de  
la media de la  
población, sigma  
desconocida

|    | A                                                                                   | B        | C        | D | E | F |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|
| 1  | Intervalo de confianza de la media de la población, desviación estándar desconocida |          |          |   |   |   |
| 2  |                                                                                     |          |          |   |   |   |
| 3  | Alfa                                                                                |          | 0.05     |   |   |   |
| 4  | Desviación estándar de la muestra                                                   |          | 0.7      |   |   |   |
| 5  | Tamaño de la muestra                                                                |          | 16       |   |   |   |
| 6  | Promedio de la muestra                                                              |          | 100.3    |   |   |   |
| 7  |                                                                                     |          |          |   |   |   |
| 8  | Intervalo de confianza                                                              |          | 95%      |   |   |   |
| 9  |                                                                                     | valor t  | 2.1314   |   |   |   |
| 10 |                                                                                     | Error    | 0.3730   |   |   |   |
| 11 |                                                                                     | Inferior | 99.9270  |   |   |   |
| 12 |                                                                                     | Superior | 100.6730 |   |   |   |

© Cengage Learning, 2014

#### EJEMPLO 6.17

#### Cálculo de un intervalo de confianza de una proporción

Una empresa de investigación de mercado sondeó las preferencias de 200 posibles compradores para determinar si éstos adquirirían el lector electrónico de su proveedor o una marca competidora. La muestra indicó que 42% de los posibles clientes prefería la marca del proveedor. Al fabricante le gustaría tener un porcentaje de confianza de 99% de que los clientes comprarían su marca. Aquí se aplica la fórmula (6.26). El intervalo de confianza es

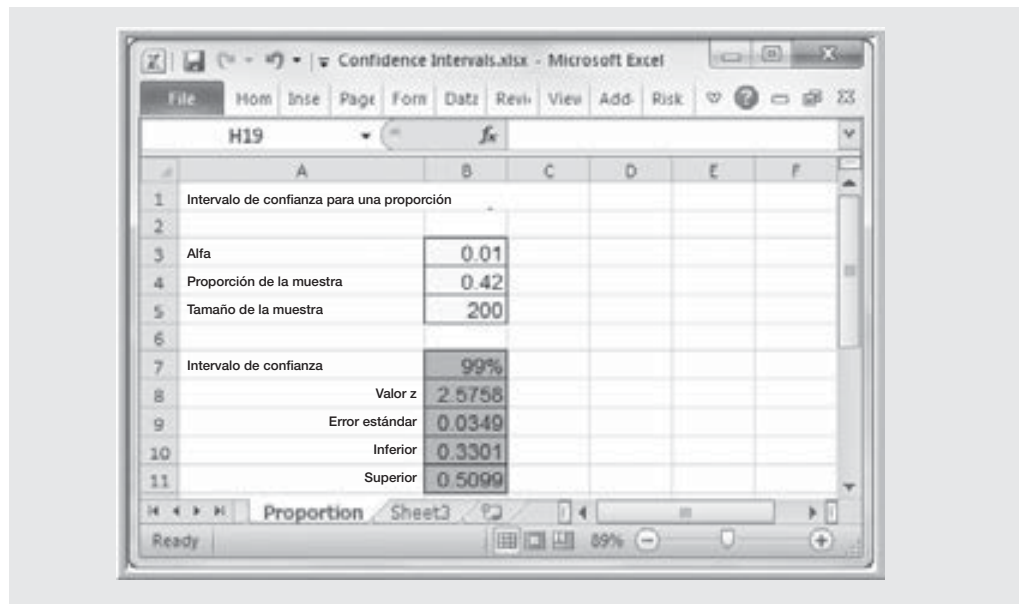
$$p \pm z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.42 \pm 2.5758 \sqrt{\frac{0.42(0.58)}{200}} = 0.42 \pm 0.0899 = 0.3301 \text{ a } 0.5099$$

Esto indica que el fabricante puede tener una confianza de 99%, sobre la base de esta muestra, de que entre 33 y 51% de los posibles clientes probablemente compre su lector electrónico. La figura 6.20 muestra la aplicación de la plantilla de Excel *Proporción* (Proportion) en el libro de trabajo *Intervalos de Confianza* (Confidence Intervals).

#### Comprobación de hipótesis

La **comprobación de hipótesis** supone extraer inferencias sobre dos proposiciones contrastantes (la hipótesis) relacionadas con el valor de un parámetro poblacional, una de las cuales se supone que es verdadera en ausencia de datos contradictorios (denominada *hipótesis nula*) y la otra que debe ser verdadera si se rechaza la hipótesis nula (denominada *hipótesis alternativa*). Por ejemplo, suponga que una compañía prueba un proceso prototípico que se diseñó para reducir el ciclo de manufactura. Pueden evaluar el proceso propuesto poniendo a prueba la hipótesis nula de que el ciclo promedio del proceso prototípico es el mismo que la media del proceso actual en contra de la hipótesis alterna de que el ciclo promedio del proceso prototípico es diferente de la media del proceso actual.

**FIGURA 6.20**  
Plantilla de intervalo  
de confianza para la  
proporción



© Cengage Learning, 2014

Poner a prueba una hipótesis comprende las etapas siguientes:

1. Formular la hipótesis que se quiere poner a prueba.
2. Elegir un nivel de significancia.
3. Determinar una regla de decisión sobre la cual basar una conclusión.
4. Recabar datos y calcular una estadística de prueba.
5. Aplicar la regla de decisión a la estadística de prueba y extraer una conclusión.

El *nivel de significancia* ( $\alpha$ ) define el riesgo que se está dispuesto a correr al llegar a la conclusión incorrecta de que la hipótesis alterna es verdadera cuando en realidad la verdadera es la hipótesis nula. Los niveles que se utilizan comúnmente para  $\alpha$  son 0.10, 0.05 y 0.01. La decisión de rechazar o la imposibilidad de rechazar  $H_0$  se basa en la comparación del valor de la estadística de prueba con un “valor crucial” de la distribución muestral de la estadística de prueba sobre la base de la hipótesis nula y el nivel de significancia elegido. La distribución de muestreo de la estadística de prueba es la distribución normal, la distribución  $t$  o alguna otra distribución conocida. Por ejemplo, la estadística de prueba para un sondeo de una muestra de la media con una desviación estándar de la población conocida es

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (6.28)$$

donde  $\mu_0$  es la media hipotética de la población desconocida. La distribución muestral de esta estadística tiene una distribución  $t$  con  $n-1$  grados de libertad. (En el caso de muestras grandes, cuando  $n \geq 30$ , suele utilizarse una distribución normal como aproximación.) A manera de ejemplo adicional, la estadística de prueba para una prueba de una muestra para la proporción es

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}} \quad (6.29)$$

donde  $\pi_0$  es la proporción hipotética de la población. La distribución muestral de esta estadística es una distribución normal estándar. Estadísticas para otros tipos de pruebas pueden hallarse en libros exhaustivos sobre estadística.

El valor crítico divide la distribución muestral en dos partes, una *región de rechazo* y una *región de no rechazo*. Si la hipótesis nula es falsa, hay más probabilidad de que la estadística de prueba caiga en la región de rechazo. Si así sucede, se rechaza la hipótesis nula; de lo contrario, no es posible rechazarla. La región de rechazo se elige de modo que la probabilidad de que la estadística de prueba caiga en ella si  $H_0$  es verdadera es la probabilidad de un error tipo I,  $\alpha$ . En el caso de una prueba unilateral, la región de rechazo está en el extremo superior o inferior con probabilidad  $\alpha$ ; en el caso de una prueba bilateral, la región de rechazo está en ambos extremos. Por lo común, cada extremo posee un área de  $\alpha/2$ .

**EJEMPLO 6.18****Comprobación de la hipótesis de la media**

Un productor de software de diseño asistido por computadora que trabaja para el sector aeroespacial recibe numerosas llamadas de sus clientes para obtener apoyo técnico. Para vigilar los periodos de respuesta y resolución, se utiliza un software de seguimiento. La empresa tiene como norma de servicio que el periodo de resolución promedio sea de cuatro días. Sin embargo, el gerente del grupo de apoyo técnico ha recibido algunas quejas por periodos largos de resolución. Durante una semana, una muestra de 44 llamadas de clientes dieron por resultado una media de 5.23 y una desviación estándar de 13.5. Aun cuando la media de la muestra supera la norma de cuatro días, ¿el gerente cuenta con la evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que el periodo de servicio promedio supera los cuatro días o esto es simplemente resultado de un error de muestreo?

La hipótesis que se pone a prueba es

$$H_0: \text{periodo de respuesta promedio} \leq 4$$

$$H_1: \text{periodo de respuesta promedio} > 4$$

La estadística de prueba apropiada es la fórmula (6.29) con  $\mu_0 = 4$ :

$$t = \frac{\bar{x} - 4}{s/\sqrt{n}}$$

Dado que esta es una prueba unilateral, el valor crítico es  $t_{n-1, \alpha}$ . Con un nivel de significancia de 0.05,  $t_{43, .05} = 1.6811$ . Como ésta es una prueba de extremo superior, la regla de decisión es rechazar  $H_0$  si  $t > 1.6811$ . Se calcula el valor de la estadística de prueba como

$$t = \frac{\bar{x} - 4}{s/\sqrt{n}} = \frac{5.23 - 4}{13.5/\sqrt{44}} = \frac{1.24}{2.035} = 0.609$$

Por tanto, no es posible rechazar la hipótesis nula y el gerente puede llegar a la conclusión de que hay evidencia estadística insuficiente de que el periodo de respuesta promedio supere los cuatro días. La función de Excel DISTR.T.INV (*probability, deg\_freedom*) puede utilizarse para calcular el valor crítico. En este caso, DISTR.T.INV(0.10,43) = 1.6811. La función DISTR.T.INV devuelve el inverso de dos colas de la Distribución t de Student, por ello en lugar de un área de 0.05 se incluyó la suma de las dos áreas: 0.05 + 0.05 = 0.10.

Como el tamaño de la muestra rebasa los 30, podría haberse utilizado la distribución normal en lugar de la distribución t para hallar el valor crítico. En este caso, INV.NORM(0.95,0,VERDADERO) = 1.645, que se aproxima estrechamente al verdadero valor t.

Un método alternativo para comparar una estadística de prueba con un valor crítico al probar una hipótesis consiste en hallar la probabilidad de obtener un valor de prueba estadística igual a o más extremo que el obtenido de los datos de la muestra cuando la hipótesis nula es verdadera. Esta probabilidad se llama comúnmente **valor p** o **nivel de significancia observado**. Para extraer una conclusión, compare el valor p con el nivel de significancia elegido  $\alpha$ ; siempre que  $p < \alpha$ , rechace la hipótesis nula, de lo contrario no la rechace. Los valores p facilitan el hecho de extraer conclusiones sobre pruebas de hipótesis y lo proporciona un programa de software estadístico.

Las pruebas de dos muestras tienen una aplicabilidad amplia en el ámbito del control de calidad para evaluar diferencias entre poblaciones. Sin embargo, las estadísticas para las pruebas de dos muestras son más complicadas.

Por fortuna, el módulo de herramientas para análisis de datos de Excel (*Data Analysis Toolpak*) cuenta con procedimientos para realizar varios tipos de pruebas con las que se evalúan hipótesis de dos muestras. Éstos se resumen a continuación:

| Tipo de prueba                                                                 | Procedimiento de Excel                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Prueba para medias de dos muestras, $\sigma^2$ conocida                        | Prueba $z$ de Excel: para medias de dos muestras                  |
| Prueba para medias de dos muestras, $\sigma^2$ desconocida, desigual           | Prueba $t$ de Excel: dos muestras suponiendo varianzas desiguales |
| Prueba para medias de dos muestras, $\sigma^2$ desconocida que se supone igual | Prueba $t$ de Excel: dos muestras suponiendo varianzas iguales    |
| Prueba para medias de dos muestras emparejadas                                 | Prueba $t$ de Excel: para medias de dos muestras emparejadas      |
| Prueba para dos muestras suponiendo varianzas iguales                          | Prueba $F$ de Excel: para varianzas de dos muestras               |

EJEMPLO 6.18

Uso de las herramientas de evaluación de hipótesis de Excel

El gerente de compras de una empresa ha observado algunas diferencias en el plazo de entrega de pedidos realizados a dos proveedores importantes, Bryant Products y Elgin Metals. Una muestra de los pedidos (figura 6.21) demostró que el plazo de entrega promedio de Bryant Products fue de 7.00 días, en tanto que el de Elgin Metals fue de 4.92 días. Por tanto, le gustaría poner a prueba la hipótesis

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 - \mu_2 &\geq 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 &< 0 \end{aligned}$$

donde  $\mu_1$  = plazo de entrega promedio de Bryant Products y  $\mu_2$  = plazo de entrega promedio de Elgin Metals. El hecho de rechazar la hipótesis nula indica que el plazo de entrega de Bryant Products es estadísticamente mejor que el de Elgin Metals. Sin embargo, si no es posible rechazar la hipótesis nula, entonces aun cuando el plazo de entrega promedio de Elgin Metals sea menor, es más probable que la diferencia se deba a un error de muestreo y no sería posible llegar a la conclusión de que haya una diferencia estadísticamente significativa.

Para realizar la evaluación de la hipótesis y comparar los plazos de entrega, elija pruebas *t*: *Dos muestras suponiendo varianzas desiguales* (*Two-Sample Assuming Unequal Variances*) del menú de *Análisis de datos* (*Data Analysis*). En la figura 6.22 se aprecia el cuadro de diálogo. Dicho cuadro le solicitará el rango de datos de cada variable, la diferencia promedio hipotética, si los rangos tienen rótulos y el nivel de significancia  $\alpha$ . Si usted deja en blanco el cuadro *Diferencia promedio hipotética* (*Hypothesized Mean Difference*) o introduce un cero, la prueba es de igualdad de medias. En este ejemplo, el rango de la *Variable 1* define los plazos de entrega de Bryant Products, y el rango de la *Variable 2* los de Elgin Metals.

La figura 6.23 muestra los resultados de la herramienta. La herramienta proporciona información en el caso de pruebas de uno y dos extremos. Dado que ésta es una prueba de un extremo inferior, sólo se requiere utilizar la información de un extremo en la salida. Debe tener *mucho cuidado* al interpretar la información de salida de estas herramientas de Excel y aplicar las reglas siguientes:

- a) Si la estadística de prueba es negativa, el valor  $p$  de un extremo es el valor  $p$  correcto para una prueba de extremo inferior; sin embargo, en el caso de una prueba de extremo superior, debe restar este número de 1.0 para obtener el valor  $p$  correcto.
- b) Si la estadística de prueba no es negativa (positiva o cero), entonces el valor  $p$  en la salida es el valor  $p$  correcto para una prueba de extremo superior; pero para una prueba de extremo inferior, debe restar este número de 1.0 para obtener el valor  $p$  correcto.
- c) Para una prueba de extremo inferior, debe cambiar el signo del valor crítico de un extremo.

En el caso de este ejemplo, la *estadística t* es positiva y se tiene una prueba de extremo inferior; por tanto, al aplicar las reglas, el valor  $p$  correcto se calcula como  $1 - 0.00166 = 0.99834$ .

FIGURA 6.21 Datos sobre plazo de entrega de proveedores (archivo de Excel *Supplier Comparison.xlsx*)

|    | A               | B               | C                | D                      | E | F            | G               | H                | I                      |
|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------|
|    | Proveedor       | Fecha de pedido | Fecha de llegada | Plazo de entrega de BP |   | Proveedor    | Fecha de pedido | Fecha de llegada | Plazo de entrega de EM |
| 2  | Bryant Products | 10/15/12        | 10/20/12         | 5                      |   | Elgin Metals | 10/01/12        | 10/06/12         | 5                      |
| 3  | Bryant Products | 10/20/12        | 10/27/12         | 7                      |   | Elgin Metals | 10/03/12        | 10/08/12         | 5                      |
| 4  | Bryant Products | 08/08/12        | 08/14/12         | 6                      |   | Elgin Metals | 10/09/12        | 10/14/12         | 5                      |
| 5  | Bryant Products | 09/01/12        | 09/10/12         | 9                      |   | Elgin Metals | 10/07/12        | 10/12/12         | 5                      |
| 6  | Bryant Products | 09/05/12        | 09/12/12         | 7                      |   | Elgin Metals | 10/05/12        | 10/11/12         | 6                      |
| 7  | Bryant Products | 10/25/12        | 11/03/12         | 9                      |   | Elgin Metals | 10/15/12        | 10/20/12         | 5                      |
| 8  | Bryant Products | 10/29/12        | 11/04/12         | 6                      |   | Elgin Metals | 10/05/12        | 10/10/12         | 5                      |
| 9  | Bryant Products | 10/10/12        | 10/17/12         | 7                      |   | Elgin Metals | 09/25/12        | 09/30/12         | 5                      |
| 10 |                 |                 |                  | 7.00                   |   | Elgin Metals | 08/25/12        | 08/28/12         | 3                      |
| 11 |                 |                 |                  |                        |   | Elgin Metals | 09/05/12        | 09/09/12         | 4                      |
| 12 |                 |                 |                  |                        |   | Elgin Metals | 09/27/12        | 10/03/12         | 6                      |
| 13 |                 |                 |                  |                        |   | Elgin Metals | 10/25/12        | 10/30/12         | 5                      |
| 14 |                 |                 |                  |                        |   | Elgin Metals | 09/29/12        | 10/04/12         | 5                      |
| 15 |                 |                 |                  |                        |   |              |                 |                  | 4.92                   |

FIGURA 6.22  
Cuadro de diálogo  
de la prueba *t* de  
Excel

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Entrada

Rango para la variable 1:

Rango para la variable 2:

Diferencia hipotética entre las medias:

☒ Bótolos

Alfa:

Opciones de salida

☐ Rango de salida:

☒ Hoja nueva:

☐ Libro nuevo

Aceptar Cancelar Ayuda

Con base en esto solamente, no es posible rechazar la hipótesis nula y es preciso llegar a la conclusión de que Bryant Products tiene un plazo de entrega promedio estadísticamente más alto que Elgin Metals. Se puede obtener la misma conclusión si se compara el valor de la estadística *t* con el valor *t* crítica unilateral. Dado que ésta es una prueba de extremo inferior, el valor correcto de *t* crítica unilateral debe ser negativa, o  $-1.812$ . Al comparar esto con el valor del estadístico *t*, sólo se rechazaría  $H_0$  si la estadística  $t < t$  crítica unilateral. Dado que la estadística *t* no es menor que *t* crítica unilateral, no se rechaza la hipótesis nula.

**FIGURA 6.23**  
Resultados de la  
prueba t de Excel  
para comparación de  
proveedores

|                                      | Plazo de entrega de BP | Plazo de entrega de EM |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Media                                | 7                      | 4.923076923            |
| Varianza                             | 2                      | 0.576923077            |
| Observaciones                        | 8                      | 13                     |
| Diferencia hipotética de las medias; | 0                      |                        |
| gl                                   | 10                     |                        |
| Estadístico t                        | 3.827958507            |                        |
| P(T<=t) unilateral                   | 0.001664976            |                        |
| Valor crítico de t (unilateral)      | 1.812461123            |                        |
| P(T<=t) bilateral                    | 0.003329952            |                        |
| Valor crítico de t (bilateral)       | 2.228138852            |                        |

© Cengage Learning, 2014

## Análisis de varianza (ANOVA)

El **análisis de varianza**, o ANOVA, es una metodología para poner a prueba hipótesis y extraer conclusiones sobre la igualdad de las medias de múltiples poblaciones. En su forma más sencilla, la ANOVA unidireccional, lo que interesa es comparar las medias de las respuestas observadas de varios niveles diferentes de un solo factor. La ANOVA pone a prueba la hipótesis de que las medias de todas las poblaciones son iguales en contra de la hipótesis alterna de que por lo menos una media es diferente de las otras. Para tomar esta determinación, ANOVA divide la variabilidad total de los datos en dos partes: la variación entre los grupos y la variación dentro de los grupos. Si la variación total entre los grupos es relativamente pequeña en comparación con la variación dentro de los grupos, esto indica que las poblaciones son en esencia las mismas. Sin embargo, una variación relativamente grande entre los grupos indica que existen diferencias en las medias de la población desconocida. La variación en los datos se calcula como la suma de las desviaciones cuadradas (SC) de la media de la muestra apropiada, y se escala como medida de varianza, o “cuadrado medio” (CM). Al dividir el cuadrado medio entre los grupos entre el cuadrado medio dentro de los grupos, se calcula una estadística  $F$ . Si este valor es mayor que un valor crítico,  $F_{crit}$ , entonces los datos indican que existe una diferencia en las medias.

El programa Excel de Microsoft ofrece un procedimiento sencillo para realizar una ANOVA unidireccional. Elija *ANOVA: Factor simple (Single Factor)* en las opciones de *Análisis de datos (Data Analysis)*. En el cuadro de diálogo que se despliega, introduzca el rango de entrada de los datos en su hoja de cálculo y revise si está almacenado en hileras o columnas.

### EJEMPLO 6.20

#### Uso de la herramienta ANOVA de Excel

Megalife Batteries fabrica baterías de litio para computadoras portátiles. El analista de calidad de la compañía quiere probar tres diseños de baterías para determinar si uno es mejor que los otros según la medición de la duración del periodo de descarga. El analista quiere poner a prueba la hipótesis de que el periodo de descarga promedio es el mismo para todos los diseños en compa-



ración con la hipótesis alterna de que al menos una media es diferente en un nivel de significancia de 0.05. Los valores siguientes se obtuvieron al probar cinco baterías de cada diseño.

| Proceso A | Proceso B | Proceso C |
|-----------|-----------|-----------|
| 8.4       | 8.8       | 8.0       |
| 8.1       | 7.8       | 7.0       |
| 8.3       | 8.9       | 7.5       |
| 6.8       | 8.0       | 6.9       |
| 8.3       | 8.8       | 8.0       |

La herramienta de Excel *ANOVA: Factor simple (Single Factor)* proporciona los resultados en la figura 6.24. Al comparar el cálculo de  $F = 3.631048$ , con el valor crítico  $F_{\text{crit}} = 3.885294$ , se observa que no es posible rechazar la hipótesis y se debe llegar a la conclusión de que no hay una diferencia significativa entre los tres diseños de baterías. De igual modo, el valor  $P = 0.058461$  es mayor que el nivel de significancia de 0.05, lo que conduce al mismo resultado. Aun cuando ANOVA llegara a la conclusión de que existe una diferencia en las medias, no indicaría con precisión qué medias difieren entre sí; para hacer esto, se dispone de otras pruebas estadísticas, pero éstas van más allá del alcance de este libro.

## Regresión y correlación

El **análisis de regresión** es una herramienta para construir modelos estadísticos en los que se caracterizan las relaciones entre una variable dependiente y una o más variables independientes, las cuales son numéricas. Al modelo de regresión que comprende una sola variable independiente se le denomina de *regresión simple*. Al modelo que comprende diversas variables independientes se le llama de *regresión múltiple*. La regresión lineal —que supone una relación lineal entre las variables independiente y dependiente— es la aplicación más común. Para ve-

**FIGURA 6.24**  
Resultados de  
ANOVA con ayuda  
de la herramienta de  
Excel ANOVA: Factor  
simple

| Grupos    | Cuenta | Suma | Promedio | Varianza |
|-----------|--------|------|----------|----------|
| Proceso A | 5      | 39.9 | 7.98     | 0.447    |
| Proceso B | 5      | 42.3 | 8.46     | 0.268    |
| Proceso C | 5      | 37.4 | 7.48     | 0.277    |

| Fuente de variación  | SC       | gl | SM       | F        | Valor P  | F crit   |
|----------------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|
| Entre los grupos     | 2.401333 | 2  | 1.200667 | 3.631048 | 0.058461 | 3.885294 |
| Dentro de los grupos | 3.968    | 12 | 0.330667 |          |          |          |
| Total                | 6.369333 | 14 |          |          |          |          |

rificar la linealidad, se recomienda que primero ponga los datos en un diagrama de dispersión para determinar si se aplica la regresión lineal.

La **correlación** es un indicador de una relación lineal entre dos variables,  $X$  y  $Y$ , y se mide por medio del coeficiente de correlación (población). Los coeficientes de correlación irán de  $-1$  a  $+1$ . Una correlación de  $0$  indica que las dos variables no poseen una relación lineal entre sí. Por tanto, si una cambia, no sería posible predecir de modo razonable lo que la otra variable podría hacer si se utiliza una ecuación lineal (sin embargo, sería posible tener una relación no lineal bien definida). Un coeficiente de correlación de  $+1$  indica una relación lineal positiva perfecta; a medida que aumenta una variable, la otra también aumentará. Un coeficiente de correlación de  $-1$  también muestra una relación lineal perfecta, salvo que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. El cuadrado del coeficiente de correlación,  $R^2$ , se denomina *coeficiente de determinación*, y mide la proporción de la variación en la variable dependiente que se explica por medio de la o las independientes.

La regresión es un tema complejo y quizá usted ya está familiarizado con sus conceptos y teoría básicos. El programa Excel de Microsoft cuenta con la herramienta de *Análisis de datos* (*Data Analysis*) para realizar regresiones lineales simples o múltiples. Ahora se ilustra una aplicación sencilla de esto en el ámbito de la calidad.

#### EJEMPLO 6.20

##### Uso de la herramienta de regresión de Excel

En este ejemplo se abordará un problema común en el ámbito del control de calidad que se analizará de nuevo en un capítulo posterior: garantizar que los instrumentos estén calibrados en forma apropiada. En principio, se trata sencillamente de revisar la calibración. Se conecta el instrumento a una fuente conocida, como un generador de voltaje muy preciso para revisar un voltímetro, o utilizar un bloque de manómetro con dimensiones conocidas para revisar un micrómetro. Luego se obtiene una lectura para determinar si el instrumento mide con precisión la variable conocida. En la práctica, numerosas fuentes de variación en el proceso pueden dificultar la calibración.

Los datos en la figura 6.25 representan lecturas reales obtenidas de la calibración de un voltímetro en comparación de las lecturas de la fuente estándar de un generador de voltaje preciso. Las lecturas de la fuente no se establecieron en forma deliberada en incrementos de enteros pares para reducir al mínimo los posibles sesgos del inspector que toma las notas reales. Para determinar si el instrumento es preciso, se puede desarrollar una ecuación de regresión para los datos. Con ayuda de la herramienta *Regresión* (*Regression*) del programa Excel de Microsoft, se introduce el rango de datos y las características que se aprecian en la figura 6.26 y se obtienen los resultados que se muestran en la figura 6.27. La ecuación de regresión estimada es  $Y = 0.0265 + 0.9914 X$ , donde  $Y$  es la lectura real y  $X$  es el verdadero voltaje generado.

El valor de  $R^2$  es  $0.9999$ , lo que indica una correspondencia excelente. Advierta también que el valor de la intercepción está cerca de  $0$  y la pendiente está cercana a  $1$ , las cuales están donde deben estar. Sería posible concluir que el instrumento tiene una calibración casi perfecta, como indica la curva de regresión ajustada en la figura 6.27.

## Diseño de experimentos

El **diseño de experimentos** o **diseño experimental** (DE), desarrollado por R. A. Fisher en Inglaterra, se remonta a la década de 1920. Un **diseño experimental** es una prueba o serie de pruebas que permite al experimentador comparar dos o más métodos para determinar cuál es mejor o establecer los niveles de los factores controlables para optimizar la producción de un proceso o reducir al mínimo la variabilidad de una variable de respuesta.<sup>6</sup> El DE se diferencia de los estudios estadísticos observacionales en el sentido de que el experimentador controla los factores de interés, en lugar de observarlos simplemente mediante la selección de muestras aleatorias. Por ejemplo, a una compañía fabricante de pinturas quizá le interese determinar si distintos aditivos

**FIGURA 6.25**  
Datos sobre  
calibración de  
voltímetro

|    | Real (Y) | Fuente (X) |
|----|----------|------------|
| 1  |          |            |
| 2  |          |            |
| 3  |          |            |
| 4  | 1.09     | 1.05       |
| 5  | 2.12     | 2.15       |
| 6  | 3.08     | 3.12       |
| 7  | 4.09     | 4.08       |
| 8  | 5.11     | 5.11       |
| 9  | 6.08     | 6.07       |
| 10 | 7.2      | 7.23       |
| 11 | 8.3      | 8.34       |
| 12 | 9.59     | 9.66       |
| 13 | 10.41    | 10.49      |

**FIGURA 6.26**  
Cuadro de diálogo  
de la herramienta  
Regresión

**Regresión**

Entrada

Rango Y de entrada:

Rango X de entrada:

☒ Rótulos ☐ Constante igual a cero

☐ Nivel de confianza:  %

Opciones de salida

☐ Rango de salida:

☒ En una hoja nueva:

☐ En un libro nuevo

Residuos

☐ Residuales ☐ Residuos estándares

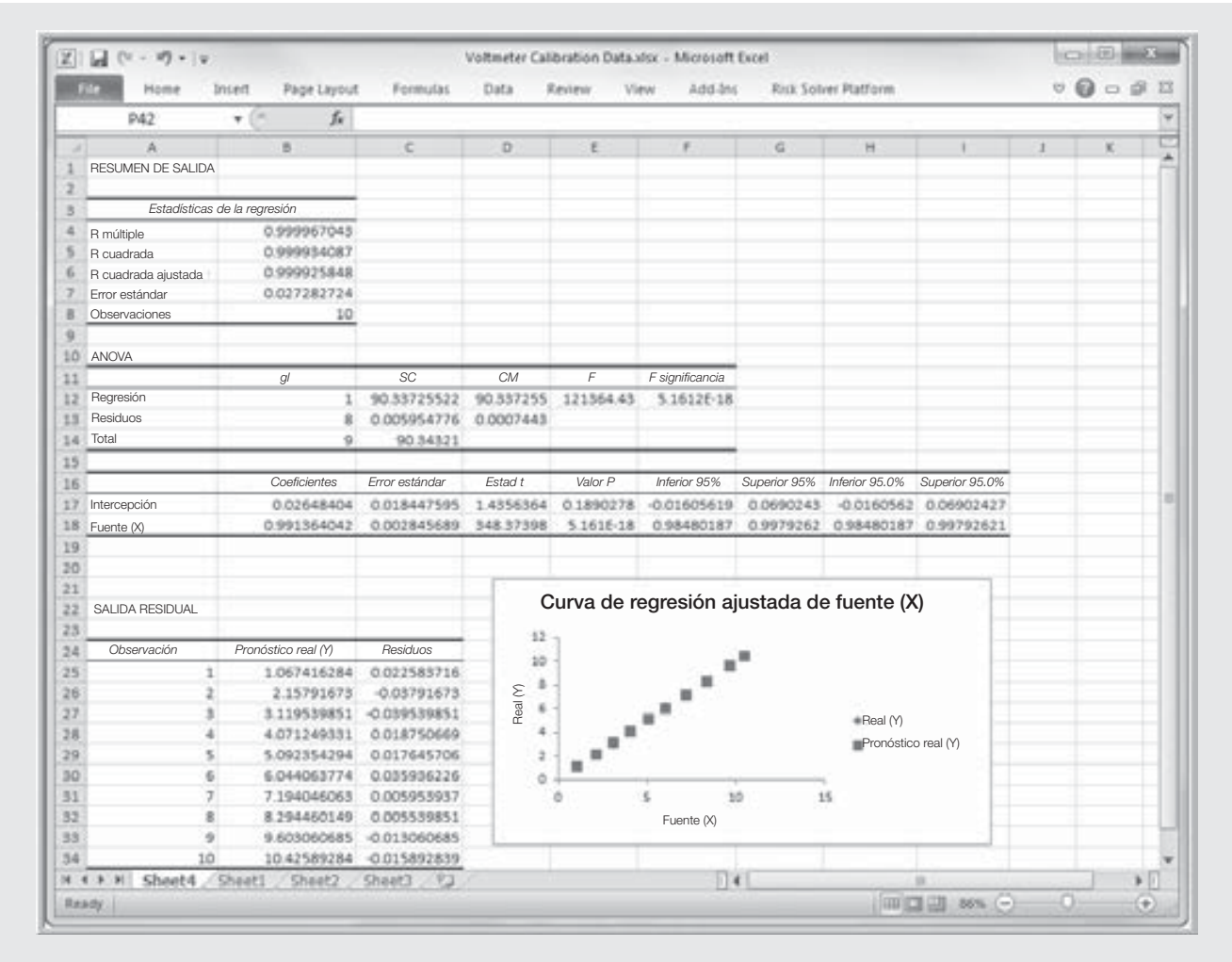
☐ Gráfico de residuales ☒ Curva de regresión ajustada

Probabilidad normal

☐ Gráfico de probabilidad normal

Aceptar Cancelar Ayuda

FIGURA 6.27      Resultados de la regresión de la calibración del voltímetro



© Cengage Learning, 2014

influyen en el periodo de secado de la pintura a fin de elegir el que dé por resultado el periodo de secado más breve. A manera de ejemplo adicional, suponga que dos máquinas producen la misma pieza. El material utilizado en el procesamiento puede cargarse en las máquinas ya sea en forma manual o con un instrumento automático. Es posible que el experimentador quiera establecer si un tipo determinado de máquina y de proceso de carga influyen en la cantidad de piezas defectuosas y luego elegir la combinación de tipo de máquina y proceso de carga que reduzca al mínimo la cantidad de piezas defectuosas. Como herramienta práctica para mejorar la calidad, los métodos de diseño experimental han logrado éxitos considerables en muchos sectores industriales.



**LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*Rich Products Corporation*

Rich Products Corporation se propuso desarrollar una masa para pan completamente natural que cumpliera con las mismas normas de calidad y sabor que las populares masas convencionales de la compañía.<sup>7</sup> En casi todas las masas congeladas se utilizan sustancias químicas como oxidantes, emulgentes y agentes reductores para mantener su consistencia luego de que se congela, descongela y hornea. Las pocas masas congeladas para pan que se han introducido con

ingredientes naturales no han sido exitosas; los consumidores no quedaron satisfechos con su calidad y las masas tuvieron una vida corta en los frigoríficos. Uno de los científicos en alimentos de la empresa identificó varios posibles ingredientes naturales y luego recurrió a un diseño experimental para optimizar la cantidad de cada uno a fin de cumplir con los requisitos especificados de sabor, apariencia y suavidad, entre otras cualidades. Se evaluó cada muestra sobre la base de 10 respuestas diferentes. Cuatro de las respuestas eran objetivas e incluían volumen, duración, la altura y el grosor del pan después de hornearlo. Un grupo de evaluadores de sabor calificó en forma subjetiva las otras respuestas. Consideraron el gusto general, el sabor de la costra, el sabor del migajón, la suavidad, el tamaño de la pieza y la densidad del migajón. De acuerdo con la capacidad de manufactura y el costo, identificó la mejor receta para que formara la base de la nueva línea de masas para pan de la compañía.

En términos históricos, el diseño experimental no se utilizaba en forma amplia en los estudios sobre mejoras en la calidad industrial porque a los ingenieros se les dificultaba trabajar con grandes cantidades de variables y sus interacciones en muchos niveles diferentes en los problemas industriales. Sin embargo, el mejoramiento de los programas de cómputo y la aplicación generalizada del sistema Six Sigma han convertido al diseño experimental en una importante herramienta para la calidad.

Uno de los diseños experimentales más comunes es el llamado **experimento factorial**. En un experimento factorial se consideran todas las combinaciones de niveles de cada factor. El tipo de diseño factorial más sencillo es uno que tiene dos factores en dos niveles. Esto daría por resultado  $2^2 = 4$  combinaciones posibles para probar. En general, un experimento con  $m$  factores en  $k$  niveles tendría  $k^m$  combinaciones. Cada combinación de los diferentes niveles del factor se denomina **tratamiento**. Con frecuencia los niveles del factor se designan como “elevado” o “bajo”. Por tanto, en un experimento factorial de  $2^2$ , se podría designar los tratamientos como:

| Tratamiento | Factor 1 | Factor 2 |
|-------------|----------|----------|
| A           | Bajo     | Bajo     |
| B           | Elevado  | Bajo     |
| C           | Bajo     | Elevado  |
| D           | Elevado  | Elevado  |

A menudo, se realizan múltiples observaciones de cada combinación de tratamiento para explicar el error de muestreo. Cada combinación debe realizarse en forma aleatoria para eliminar cualquier sesgo sistemático posible.

### EJEMPLO 6.22

#### Cálculo de los principales efectos en un DE

Suponga que se identifica que la temperatura y el tiempo de reacción son factores importantes en la producción de un proceso químico. Actualmente, el proceso opera a una temperatura de 100 °C y tiene un tiempo de reacción de 60 minutos. En un esfuerzo por reducir los costos y mejorar la producción, el gerente de la planta quiere determinar si el cambio de la temperatura a 120 °C y el tiempo de reacción a 75 minutos ejercerá un efecto significativo en la producción porcentual y, de ser así, identificar los mejores niveles de estos factores para optimizar la producción.

Para este experimento se tienen cuatro diferentes combinaciones de tratamiento:

| Tratamiento | Temperatura      | Tiempo            |
|-------------|------------------|-------------------|
| A           | 100 °C (bajo)    | 60 minutos (bajo) |
| B           | 120 °C (elevado) | 60 minutos (bajo) |
| C           | 100 °C (bajo)    | 75 minutos (alto) |
| D           | 120 °C (elevado) | 75 minutos (alto) |

Por ejemplo, el tratamiento A corresponde a poner la temperatura en 100° y el tiempo de reacción en 60 minutos.

El propósito de un experimento factorial consiste en estimar los efectos de cada factor y cualquier interacción posible. Un **efecto principal** mide la diferencia que tiene un factor en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de aumentar la temperatura independientemente del valor del tiempo de reacción? O bien, ¿cuál es el efecto de aumentar el tiempo de reacción independientemente de la temperatura? Estas interrogantes se responden con facilidad hallando las diferencias de los promedios en cada nivel. Un efecto principal se calcula como sigue:

$$\begin{aligned} \text{Efecto principal} &= (\text{respuesta promedio a nivel elevado}) \\ &\quad - (\text{respuesta promedio a nivel bajo}) \end{aligned} \quad (6.30)$$

### EJEMPLO 6.23

#### Cálculo de efectos principales en un DE

Con ayuda de la información del ejemplo 6.22, suponga que se obtuvieron los resultados siguientes (con dos observaciones por cada tratamiento):

| Tratamiento          | Temperatura | Tiempo     | Producción (%) |
|----------------------|-------------|------------|----------------|
| A (bajo, bajo)       | 100 °C      | 60 minutos | 84             |
| B (elevado, bajo)    | 120 °C      | 60 minutos | 90.5           |
| C (bajo, elevado)    | 100 °C      | 75 minutos | 88.5           |
| D (elevado, elevado) | 120 °C      | 75 minutos | 81             |

Los efectos principales se calculan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Efecto principal de temperatura} &= (\text{producción promedio a nivel elevado}) - (\text{producción promedio a nivel bajo}) \\ &= (90.5 + 81)/2 - (84 + 88.5)/2 \\ &= 85.75 - 86.25 = -0.5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efecto principal de tiempo de reacción} &= (\text{producción promedio a nivel elevado}) - (\text{producción promedio a nivel bajo}) \\ &= (88.5 + 81)/2 - (84 + 90.5)/2 \\ &= 84.75 - 87.25 = -2.5\% \end{aligned}$$

A partir de estos resultados es posible concluir que el aumento de la temperatura o el tiempo de reacción disminuye la producción del proceso, y que el incremento de ambos a partir de sus niveles bajo y alto disminuiría la producción en  $0.5 + 2.5 = 3.0\%$ . Sin embargo, *sólo* es posible agregar efectos principales así cuando no hay interacciones. Una **interacción** es el efecto que el cambio de un factor ejerce en el nivel de otros factores. La interacción describe una dependencia entre un factor y otro. Por ejemplo, aumentar el factor 1 cuando el factor 2 está en un nivel bajo podría resultar en un incremento en la variable de respuesta; sin embargo, aumentar el factor 1 cuando el factor 2 está en un nivel elevado podría conducir a una disminución en la variable de respuesta. Cuando no existe interacción, entonces se percibe un cambio similar en la respuesta si el factor 1 aumenta independientemente de cuál sea el nivel del factor 2.

Es posible cuantificar la interacción tomando el promedio de la diferencia de la respuesta (producción) cuando ambos factores están en un nivel elevado o bajo y restando la diferencia promedio de la respuesta cuando los factores están en niveles opuestos:

$$\begin{aligned} \text{Efecto de la interacción} &= (\text{respuesta promedio con ambos factores en el mismo nivel}) \\ &\quad - (\text{respuesta promedio con ambos factores en niveles opuestos}) \end{aligned} \quad (6.31)$$

Cuanto más cercana se encuentre esta cantidad de cero, menor será el efecto de la interacción.



**EJEMPLO 6.24****Cálculo de efectos de interacción en un DE**

En el ejemplo se aprecia que si se mantiene constante la temperatura a 100°, un aumento en el tiempo de reacción resulta en una producción más alta. No obstante, cuando la temperatura está en 120°, un incremento en el tiempo de reacción disminuye la producción. La interacción entre temperatura y tiempo de reacción se calcula como:

Temperatura  $\times$  interacción de tiempo = (producción promedio; ambos factores al mismo nivel) – (producción promedio; ambos factores en niveles opuestos) =  $(84 + 81)/2 - (90.5 + 88.5)/2 = -7.0$  por ciento

En este caso, es evidente que hay una interacción significativa. La interacción mide cuánta influencia ejerce el tiempo de reacción en la temperatura. Por ejemplo, se descubrió que el efecto principal de la temperatura es de  $-0.5\%$ . Dado que la interacción es de  $-7.0\%$ , el efecto de la temperatura variará de su valor promedio de  $-0.5\%$  por más o menos  $-7\%$  a medida que cambie el tiempo de reacción. Por tanto, si se examinan los resultados en los que el tiempo se

El Sitio Complementario para el Estudiante ofrece una plantilla de Excel, *2 $\times$ 2 Factorial Experiment.xlsx*, para analizar un experimento factorial de 2<sup>2</sup>. La plantilla también construye un diagrama para ilustrar el efecto de interacción.

fija en su nivel elevado (tratamientos B y D), la diferencia promedio en la producción al aumentar la temperatura es de  $81 - 88.5 = -7.5\%$ —es decir, el efecto principal de  $-0.5\%$  más la interacción de  $-7.0\%$ . Si se consideran los resultados en los que el tiempo de reacción se fija a su nivel bajo, la diferencia promedio en la producción al aumentar la temperatura es de  $90.5 - 84 = 6.5\%$ . Esto es lo mismo que restar el efecto de la interacción del efecto principal —es decir,  $-0.5 - (-7.0) = 6.5\%$ . La conclusión es que una combinación de una temperatura más elevada y un tiempo más bajo al parecer optimizan la producción.

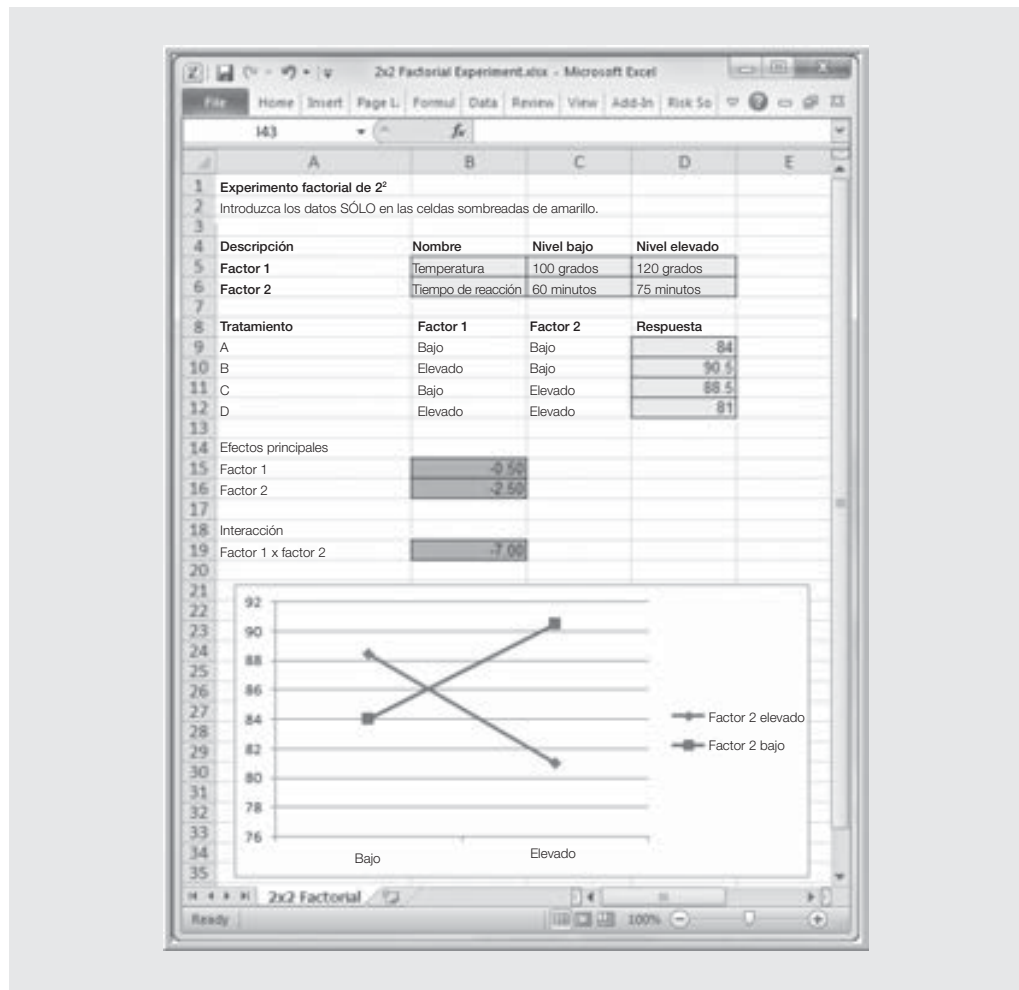
En la figura 6.28 se aprecian los resultados del ejemplo del proceso químico que se ha analizado. Cada línea del diagrama de interacción muestra la respuesta del factor 1 cuando el factor 2 se mantiene en el nivel bajo o elevado. Si las líneas están casi paralelas, entonces no existe interacción. Si las líneas están ligeramente pero no muy paralelas, entonces se trata de una interacción leve. Si las líneas tienen pendientes opuestas, entonces existe una fuerte interacción. En este caso, se observa una interacción fuerte. Cuando están presentes las interacciones, no es posible estimar los cambios de respuesta simplemente sumando efectos principales; el efecto de un factor debe interpretarse en relación con los niveles del otro factor.

Los experimentos factoriales pueden aplicarse a cualquier cantidad de factores y niveles. Por ejemplo, un DE de tres factores con dos niveles tendría  $2^3 = 8$  tratamientos:

| Tratamiento | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 |
|-------------|----------|----------|----------|
| A           | Bajo     | Bajo     | Bajo     |
| B           | Elevado  | Bajo     | Bajo     |
| C           | Bajo     | Elevado  | Bajo     |
| D           | Elevado  | Elevado  | Bajo     |
| E           | Bajo     | Bajo     | Elevado  |
| F           | Bajo     | Elevado  | Elevado  |
| G           | Bajo     | Elevado  | Elevado  |
| H           | Elevado  | Elevado  | Elevado  |

Los efectos principales y las interacciones se calculan del mismo modo con ayuda de las fórmulas (6.30) y (6.31). El Sitio Complementario para el Estudiante cuenta con una plantilla de Excel para experimentos factoriales de 2<sup>3</sup> (*2 $\times$ 3 Factorial Experiment.xlsx*).

**FIGURA 6.28**  
Plantilla de Excel  
para un experimento  
factorial



© Cengage Learning, 2014

El diseño clásico de experimentos puede exigir muchas corridas experimentales, a menudo costosas, para estimar todos los efectos principales y las interacciones. Un ingeniero japonés, el doctor Genichi Taguchi, propuso otra aproximación al diseño de experimentos. Desarrolló un método para diseñar experimentos que se concentró en los factores críticos restando énfasis al mismo tiempo a sus interacciones, lo cual redujo enormemente la cantidad de experimentos necesarios. Sin embargo, el método de Taguchi infringe algunos principios estadísticos tradicionales y la comunidad estadística lo ha criticado.<sup>8</sup> Además de las deficiencias de su método, Taguchi introdujo algunos análisis que resultan inválidos y engañosos en términos estadísticos, ignoró las aproximaciones gráficas modernas al análisis de datos y no logró defender la aleatorización en la realización de los experimentos. Aun cuando muchos de estos asuntos están sujetos a debate, numerosas compañías han utilizado en forma efectiva los métodos de Taguchi.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Mejora de la calidad de un proceso de soldadura por ondulación mediante el diseño de experimentos<sup>9</sup>

Un codificador de ensamblaje de circuitos impresos (codificador ECP) es un componente crucial para el ensamblaje del armazón de base de una impresora. El codificador ECP se produce colocando componentes electrónicos en paneles de circuitos impresos que contienen ocho pequeños tableros y luego soldando los componentes con ayuda de un proceso de soldadura por ondulación. Cualquier defecto en alguna de las juntas de soldadura generará la falla del circuito. Por tanto, es importante garantizar que la soldadura esté libre de imperfecciones. Los defectos de soldadura comunes son las oquedades (soldadura insuficiente) y los puentes (soldadura entre las juntas). En la planta de Bangalore, en India, de Hewlett-Packard India, Ltd., se observó un nivel elevado de defectos de soldadura, lo cual exigió una inspección de 100% de todos los tableros de circuitos. Cualquier defecto identificado exigía una reelaboración manual, lo que consumía mucho tiempo.

Se realizó un estudio para optimizar el proceso de soldadura por ondulación a fin de reducir los defectos y eliminar con ello la etapa de inspección después del proceso. Los ingenieros de control de calidad emprendieron un estudio detallado sobre los defectos de soldadura para entender qué aspectos del proceso de soldadura por ondulación podrían afectar la calidad resultante. Éstos se identificaron como sigue:

1. Velocidad del transportador.
2. Ángulo del transportador.
3. Temperatura de baño de soldadura.
4. Altura de la ondulación de la soldadura.
5. Vibración de la ondulación.
6. Temperatura de precalentador.
7. Cuchilla de aire.
8. Índice de acidez (contenido sólido en el flujo), que resulta difícil controlar debido a condiciones ambientales.

Los ingenieros decidieron recurrir al diseño experimental porque el periodo necesario para ajustar los parámetros del proceso por ensayo y error sería muy prolongado y porque desconocían cuáles serían los posibles efectos en las juntas de la aplicación de diferentes parámetros. Con base en pláticas con el personal técnico, se eligieron siete factores en tres niveles para el experimento, como se aprecia en la tabla 6.1. Se fijaron la velocidad y el ángulo del transportador. Realizar un experimento factorial completo llevaría 1 458 ensayos, lo cual no se consideró práctico. A partir de la teoría

**TABLA 6.1** Factores y niveles para el experimento

| Factor                                      | Código | Nivel            |                   |      |
|---------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|------|
|                                             |        | 1                | 2                 | 3    |
| Temperatura de baño (°C)                    | A      | 248 <sup>a</sup> | 252               |      |
| Altura de ondulación <sup>b</sup>           | B      | 4.38             | 4.40 <sup>a</sup> | 4.42 |
| Precalentador sobrecalentado (PC-SC) (PC-1) | C      | 340              | 360 <sup>a</sup>  | 380  |
| Precalentador-1 (PC-1) (°C)                 | D      | 340              | 360 <sup>a</sup>  | 380  |
| Precalentador (PC-2) (°C)                   | E      | 0                | 3                 | 380  |
| Cuchilla de aire                            | F      | 0                | 3 <sup>a</sup>    | 6    |
| Omega <sup>c</sup>                          | G      | 0                | 2 <sup>a</sup>    | 4    |

<sup>a</sup>Nivel existente.

<sup>b</sup>La altura de ondulación se mide como las rpm del motor que bombea la soldadura.

<sup>c</sup>Omega se refiere a la vibración de la ondulación de la soldadura.

Fuente: Copyright 2000 *From Quality Improvement Through Design of Experiments: A Case Study*, Kalyan Kumar Chowdhury, E.V. Gigo, y R. Raghavan. Reproducida con autorización de Taylor & Francis Group, LLC. (<http://www.tandfonline.com>).

estadística sobre el diseño de experimentos, podían estimarse los siete efectos principales realizando sólo 18 ensayos como se muestra en la tabla 6.2. Los resultados experimentales (respuesta) fueron la cantidad de juntas de soldadura defectuosas en un marco (352 juntas). Cada experimento se repitió tres veces.

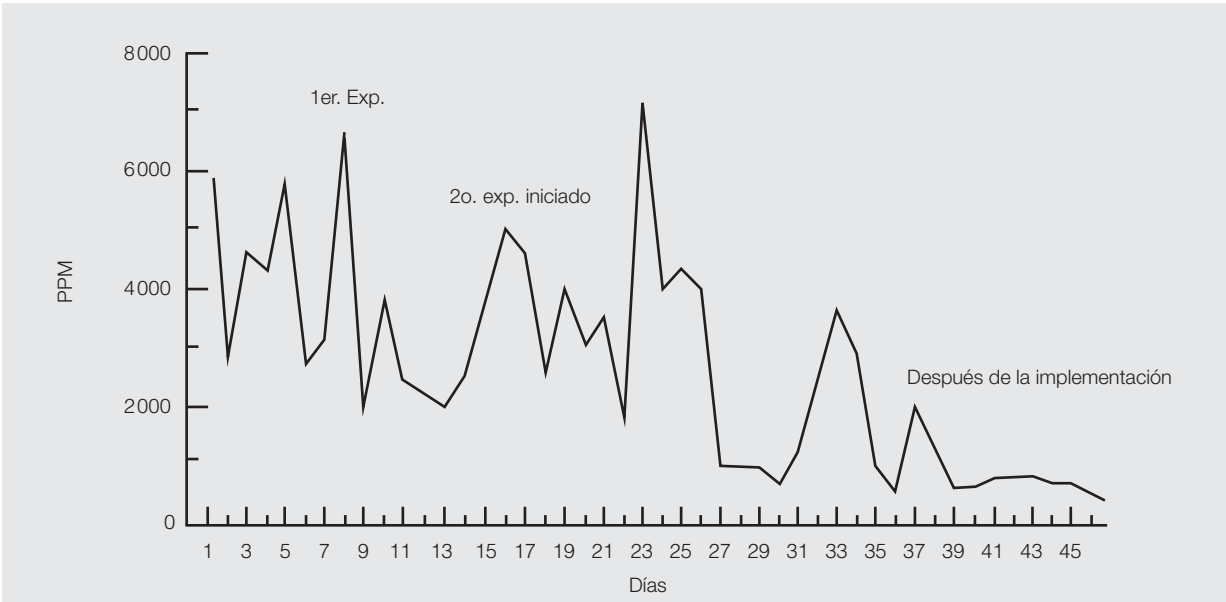
Con ayuda del análisis de varianza, se observó que la temperatura del baño, la altura de la ondulación y la omega ejercían un efecto importante en los defectos de la soldadura. Al establecer los factores en los niveles óptimos identificados por medio de los experimentos, el nivel de defecto pronosticado fue de 1 670 ppm en contraposición a la tasa actual de más de 6 000 ppm. Sin embargo, el promedio pronosticado y el resultado de un experimento de confirmación no fueron suficientes para eliminar por completo la inspección, de modo que se realizaron diseños experimentales adicionales para reducir los defectos.

**TABLA 6.2**      Datos correspondientes al primer experimento

| Núm. exp. | (1)<br>Temp. baño (°C) | (2)<br>Alt. ond. | (3)<br>SC-PC (°C) | (4)<br>PC-2 (°C) | (5)<br>PC-1 (°C) | (6)<br>Cuch. aire | (7) Omega | Respuesta |   |   |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|---|---|
|           |                        |                  |                   |                  |                  |                   |           | 1         | 2 | 3 |
| 1         | 248                    | 4.38             | 340               | 340              | 340              | 0                 | 0         | 1         | 2 | 1 |
| 2         | 248                    | 4.38             | 360               | 360              | 360              | 3                 | 2         | 0         | 2 | 0 |
| 3         | 248                    | 4.38             | 380               | 380              | 380              | 6                 | 4         | 0         | 1 | 0 |
| 4         | 248                    | 4.40             | 340               | 340              | 360              | 3                 | 4         | 1         | 0 | 1 |
| 5         | 248                    | 4.40             | 360               | 360              | 380              | 6                 | 0         | 4         | 2 | 0 |
| 6         | 248                    | 4.40             | 380               | 380              | 340              | 0                 | 2         | 8         | 1 | 6 |
| 7         | 248                    | 4.42             | 340               | 360              | 340              | 6                 | 2         | 2         | 4 | 3 |
| 8         | 248                    | 4.42             | 360               | 380              | 360              | 0                 | 4         | 4         | 1 | 0 |
| 9         | 248                    | 4.42             | 380               | 340              | 380              | 3                 | 0         | 2         | 2 | 4 |
| 10        | 252                    | 4.38             | 340               | 380              | 380              | 3                 | 2         | 1         | 3 | 1 |
| 11        | 252                    | 4.38             | 360               | 340              | 340              | 6                 | 4         | 1         | 2 | 1 |
| 12        | 252                    | 4.38             | 380               | 360              | 360              | 0                 | 0         | 6         | 3 | 2 |
| 13        | 252                    | 4.40             | 340               | 360              | 380              | 0                 | 4         | 3         | 3 | 4 |
| 14        | 252                    | 4.40             | 360               | 380              | 340              | 3                 | 0         | 4         | 3 | 8 |
| 15        | 252                    | 4.40             | 380               | 340              | 360              | 6                 | 2         | 2         | 1 | 1 |
| 16        | 252                    | 4.42             | 340               | 380              | 360              | 6                 | 0         | 2         | 7 | 3 |
| 17        | 252                    | 4.42             | 360               | 340              | 380              | 0                 | 2         | 2         | 1 | 3 |
| 18        | 252                    | 4.42             | 380               | 360              | 340              | 3                 | 4         | 4         | 2 | 1 |

Fuente: Copyright 2000 de: From *Quality Improvement Through Design of Experiments: A Case Study*. De: Kalyan Kumar Chowdhury, E. V. Gigo, y R. Raghavan. Reproducida con autorización de Taylor & Francis Group, LLC. (<http://www.tandfonline.com>).

**FIGURA 6.29**      Defectos de soldadura después de la optimización del diseño experimental



En el siguiente experimento se consideraron los resultados del primero y algunos de los factores incontrolables. Sin embargo, los diferentes niveles de los factores importantes del primer experimento se seleccionaron de tal modo que se permitió que los nuevos niveles variaran en torno a su nivel óptimo. Con base en los resultados de estos experimentos adicionales, se identificaron nuevos niveles óptimos de los factores y se implementaron con mejoras significativas. La figura 6.29 muestra el nivel de partes por millón durante el

transcurso de la experimentación, la cual llevó solamente 45 días.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Por qué en el primer diseño experimental no se halló la verdadera combinación óptima de factores para lograr la reducción máxima de defectos?
2. ¿Cuáles fueron algunas de las ventajas de utilizar el diseño experimental sobre un método de ensayo y error tradicional?



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Aplicación del análisis estadístico en un proyecto Six Sigma de GE Fanuc<sup>10</sup>

A mediados del año 2002, a un equipo en la planta manufacturera de GE Fanuc en Charlottesville, Virginia, liderado por el Cinta Negra en Six Sigma, Donald Splaun, se le dio el visto bueno para que investigara el Proyecto Cinta Negra #P52320. El objetivo del proyecto era evaluar los acabados de un tablero de circuitos impresos (TCI) que se había fabricado y determinar si los costosos tableros acabados en níquel y oro (Ni-Au) que se utilizaron eran necesarios como plataformas de montaje para dispositivos de montaje superficial (DMS) de paso fino o para tableros de controlador electrónico de matriz de retícula de bolas (MRB). Los DMS son componentes electrónicos, como los microprocesadores, que se colocan en la parte superior de los tableros de circuitos electrónicos (tableros fabricados) y luego se les sueldan los conductores de cables eléctricos una vez colocados en su lugar. Los DMS de paso fino no tienen mucho espacio entre los conductores de cables eléctricos, lo que dificulta poner la cantidad correcta de soldadura en ellos para realizar la conexión eléctrica apropiada con los tableros de circuitos sobre los que se montan. Los tableros completos, con todos los componentes adecuadamente montados sobre ellos, se utilizan después en los ensamblajes eléctricos para controlar las operaciones de la maquinaria industrial.

Splaun contaba con siete personas en su equipo de análisis, además de un representante de finanzas para verificar los costos y ahorros en dólares; un revisor Maestro Cinta Negra, quien evaluaría el proyecto para prevenir las brechas obvias en el análisis; y, quizás lo más importante desde el punto de vista gerencial, un promotor/financiador, que aseguraría la visibilidad del proyecto y que se asignaran los recursos para llevarlo hasta su conclusión. Los integrantes del equipo y sus funciones de trabajo eran:

#### Integrantes del equipo, títulos y funciones

Líder del equipo y Cinta Negra.

Ingeniero de proceso y experto en tableros fabricados.  
Ingeniero en manufactura avanzada responsable del ensamblaje de los tableros DMS.

Agente de adquisiciones que compra los tableros.

Ingeniero de pruebas que verifica y evalúa los tableros.

Ingeniero de productividad que trabaja con los equipos de diseño.

Operador de línea de producción que hace correr los tableros.

Técnico en análisis de calidad de proveedores responsable de la calidad entrante de los tableros.

#### Recursos externos

Representante de finanzas para ayudar en los cálculos de costos.

Promotor/financiador.

Revisor y Maestro Cinta Negra.

El equipo creó sus estatutos para definir el problema y las relaciones de trabajo. El problema se planteó de manera clara y sucinta como: "GE Fanuc especifica actualmente Ni-Au en los tableros DMS y MRB. La finalidad de este proyecto es evaluar si esta especificación es necesaria".

Además, el equipo identificó las herramientas y bases de datos que se utilizarían en el estudio, no sólo para garantizar que todos trabajaran a partir de una fuente común, sino también para aprovechar la capacitación que se había dado a los integrantes del equipo. Las herramientas comprendían dos paquetes de software, uno de estadística y otro de hoja de cálculo

(Minitab y Excel) así como una base de datos integrada en toda la planta (SAP) que contenía información sobre las características de los tableros, su uso, sus especificaciones, costos, etcétera.

Con base en un diagrama de flujo del proceso de 29 pasos, se decidió que el análisis requeriría el uso de un diseño experimental moderadamente complejo. Este diseño era necesario para determinar los efectos de las diferencias y los acabados de los proveedores, pues pocos defectos se observaban en la manufactura de los tableros. Sería preciso recabar datos del experimento y de encuestas a los proveedores para ayudar al equipo para que dé seguimiento a las posibles causas que tuvieran relación con la funcionalidad y el costo de cada uno de los tableros alternos o materiales de los tableros considerados.

El experimento se diseñó para obtener una muestra y probar 288 tableros CX3A1:

- 96 tableros con nivelación de soldadura por aire caliente (NSAC), 32 de cada proveedor.
  - 96 tableros de níquel y oro (Ni-Au), 32 de cada proveedor.
  - 96 tableros de plata (Ag), 32 de cada proveedor y para evaluar a tres proveedores.
- Los tres proveedores eran:

- Vendedor G, Singapur/China (uno o dos proveedores de producción de GE Fanuc).
- Vendedor P, Taiwan/China (segundo proveedor importante de GE Fanuc).
- Vendedor D, Estados Unidos (proveedor del prototipo con giro rápido actual).

El equipo identificó 13 características (variables *X* o independientes) que se consideró importante medir durante el experimento en el caso de cada uno de los tres tipos de terminado (variables *Y* o dependientes). La hipótesis primaria era que no se incurriría en diferencias importantes en la cantidad de defectos, al margen del acabado. Además, se investigó la hipótesis de que no existían efectos de interacción importantes entre los proveedores, los recubrimientos y cualquiera de las 13 características consideradas esenciales para el funcionamiento de un tablero de calidad. La recopilación de datos y el proceso de análisis consistieron en ocho etapas definidas de manera cuidadosa que se realizaron durante un periodo de seis días y que implicaron casi 37 500 dólares de los tableros y las demoras de producción difíciles de medir mientras se realizaban los tableros de prueba en lo que por lo general son máquinas de producción automatizadas y de alta velocidad.

**TABLA 6.3**      Producto común de ANOVA para el análisis de vendedores y terminados

**Saltos de soldadura, análisis de todos**  
**Análisis de varianza bilateral**  
**Análisis de varianza de los saltos de soldadura por ondulación**

| Fuente      | DF  | SS     | MS    | F     | P     |
|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|
| Vendedores  | 2   | 36.55  | 18.27 | 15.27 | 0.000 |
| Terminado   | 2   | 16.44  | 8.22  | 6.87  | 0.001 |
| Interacción | 4   | 23.39  | 5.85  | 4.89  | 0.001 |
| Error       | 279 | 333.94 | 1.20  |       |       |
| Total       | 287 | 410.32 |       |       |       |

© Cengage Learning

| Promedios variables del proceso |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Fabricantes                     | Cantidad promedio de defectos |
| Vendedor C                      | 0.03                          |
| Vendedor D                      | 0.80                          |
| Vendedor G                      | 0.06                          |
| Terminado                       |                               |
| NSAC                            | 0.271                         |
| Ni-Au                           | 0.021                         |
| Plata                           | 0.604                         |



Después de recabar los datos, se realizaron numerosas corridas de ANOVA por computadora para ubicar las áreas problemáticas y poner a prueba las hipótesis. Fue especialmente importante probar las capacidades de cada uno de los tres tipos de terminados de tableros para determinar si eran equivalentes a los tableros actuales de níquel y oro tan costosos. También era necesario obtener algunos datos para comprobar o desechar las hipótesis sobre las capacidades de los proveedores. La tabla 6.3 muestra una lista común generada por computadora y un análisis de una de las 13 variables que se pusieron a prueba, llamada "Saltos de soldadura por ondulación".

De las 15 corridas de análisis ANOVA realizadas sobre las 13 variables experimentales que se midieron, ocho no demostraron ser significativas, principalmente porque esas variables no tenían defectos. Otros de los hallazgos son:

- Los tableros de níquel y oro no son significativamente diferentes o mejores que los tableros NSAC procesados en sentido horizontal o los tableros de plata para el procesamiento DMS, por tanto la empresa puede ahorrar dinero cambiando de níquel y oro a NSAC o plata.
- La compañía no debe recurrir al vendedor D para producción. Los resultados y las sugerencias de mejoramiento de la calidad de su prototipo deben analizarse con el personal de ésta.
- Los tableros de níquel y oro son peores para la soldadura por ondulación, con base en un indicador de defectos de "relleno de soldadura insuficiente".
- Se descubrió que el vendedor G tiene un problema con un indicador de defectos de "Fallas falsas de CG" (a revisar con el proveedor).
- Las especificaciones de fabricación de los TCE de GE Fanuc deben modificarse para que reflejen estas conclusiones.

A partir de estos análisis, la conclusión fue que GE Fanuc no necesitaba tableros de níquel y oro para DMS.

Los ahorros estimados de este proyecto oscilaron entre 7.1% sobre tableros de dos capas y 22.8% sobre tableros de cuatro capas, con ahorros en promedio de 14.3% sobre estos 89 tipos de tablero, y ahorros totales estimados de 190 000 dólares al año.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Por qué el diseño experimental tiene que ser tan complejo? ¿Por qué participaron tantos individuos en este proyecto?
2. ¿Cuáles podrían haber sido algunos de los factores que contribuyeron a que la empresa eligiera tableros con níquel y oro en lugar de otros más baratos en el pasado?
3. En la tabla 6.3, ¿a qué conclusión puede llegar, en razón de los valores F y los valores p? ¿Qué pasos debería dar el equipo, independientemente del uso de los vendedores, y probar de modo adicional en el caso de esta variable independiente en particular?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es la ciencia de la estadística? ¿Por qué es importante en el control de calidad?
2. Explique la diferencia entre un experimento, un resultado y un espacio muestral.
3. Exponga las cuatro reglas para calcular probabilidades de sucesos.
4. Explique la regla de la multiplicación de la probabilidad. ¿Cómo influye la independencia de los sucesos en la regla de la multiplicación?
5. Haga una lista de los tipos de distribuciones de probabilidad más importantes que se utilizan en la administración de la calidad.
6. ¿En qué difieren las distribuciones de probabilidad discretas de las distribuciones de probabilidad continuas?
7. Haga una lista y explique los tres elementos básicos de la metodología estadística.
8. Describa los tipos comunes de esquemas de muestreo.
9. ¿Cuál es la diferencia entre el error de muestreo y el error sistemático? ¿Por qué es importante entenderlos?
10. Explique la diferencia entre una población y una muestra.
11. Haga una lista de los tipos de indicadores de ubicación estadística comunes y explique cómo calcularlos.
12. Haga una lista de los tipos comunes de indicadores de dispersión estadística y explique cómo calcularlos.
13. Detalle cómo calcular una proporción.
14. Explique la diferencia entre la desviación estándar y el error estándar de la media. ¿Cómo se relacionan?
15. Exponga en sus propias palabras el significado del teorema del límite central. ¿Qué tan importante es para el desarrollo y uso de las técnicas de control de calidad estadísticas?

16. ¿Cuáles son algunas de las herramientas de estadística descriptiva disponibles en el programa Excel de Microsoft y cómo pueden utilizarse?
17. ¿Qué es un intervalo de confianza? ¿Qué valor tienen estos intervalos?
18. Describa algunas aplicaciones de la evaluación de hipótesis que podrían aplicarse a los temas de los capítulos 3, 4 y 5.
19. Explique la hipótesis que se propone en el análisis de varianza.
20. Describa algunas aplicaciones de la regresión y la correlación que podrían aplicarse a los temas de los capítulos 3, 4 y 5.
21. ¿Cuál es el propósito del diseño de experimentos?
22. Describa un experimento factorial. Ofrezca algunos ejemplos de experimentos factoriales que usted podría utilizar para resolver algún tipo de problema relacionado con la calidad.

## PROBLEMAS



*Nota: los conjuntos de datos de muchos problemas en este capítulo están disponibles en el libro de trabajo de Excel C06Data.xlsx en el Sitio Complementario para el Estudiante. Haga clic en la cejilla apropiada en la hoja de cálculo como se indica en el problema (p. ej., Prob. 6-1) para acceder a los datos.*

*Además, las plantillas de hoja de cálculo ilustradas en este capítulo también están disponibles para ayudar a resolver muchos de estos problemas.*

1. Un nuevo proceso de producción en Fabulast, Inc., tiene dos etapas en línea. La probabilidad de componentes defectuosos producidos en la etapa 1 es de 15% y de 10% en la etapa 2. Las unidades ensambladas que poseen componentes defectuosos sólo de la etapa 1, o sólo de la etapa 2, se consideran reparables. Sin embargo, los artículos que tienen componentes defectuosos tanto de la etapa 1 como de la 2 (completamente defectuosos) deben desecharse.
  - a) Utilice un diagrama de árbol de probabilidad y calcule las posibilidades de que las unidades ensambladas de Fabulast sean: i) defectuosas en la etapa 1 y defectuosas en la etapa 2 (completamente defectuosas); ii) defectuosas en la etapa 1 y no defectuosas en la etapa 2 (denominadas reparables I); iii) no defectuosas en la etapa 1, pero defectuosas en la etapa 2 (denominadas reparables II); y iv) no defectuosas en la etapa 1 ni defectuosas en la etapa 2 (completamente buenas). ¿Cuál es la probabilidad de producir unidades ensambladas reparables?
  - b) Explique los resultados en términos de las reglas de la multiplicación y la suma de probabilidades.
2. Los auditores en Números Verdes Partners, P.S.C., tomaron una muestra de 200 facturas de cuentas por pagar, como se muestra en la tabla que se halla en la hoja de cálculo de Excel Prob. 6-2 en el libro de trabajo de Excel C06Data.xlsx.
  - a) Encuentre la proporción de las cuentas por pagar en la muestra que están clasificadas como atrasadas utilizando para ello la función COUNTIF(CONTAR.SI) de Excel.
  - b) Si un auditor toma una muestra aleatoria de sólo 10 cuentas de esta población, suponiendo que siguen una distribución binomial, ¿cuál es la probabilidad de que: i) exactamente cinco facturas estén atrasadas? ii) cuatro o menos facturas estén atrasadas? iii) seis o más facturas estén atrasadas? Utilice la fórmula de distribución binomial de probabilidad y verifique su resultado con ayuda de la plantilla de la hoja de cálculo *Binomial* de Excel.
3. Turkuman Rug Company compra alfombra de medio grado en rollos de 30 metros. La cantidad promedio de defectos por rollo es de 1.8. Suponiendo que estos datos siguen una distribución de Poisson, utilice la plantilla de hoja de cálculo *Poisson* para responder a las preguntas siguientes.
  - a) ¿Cuál es la probabilidad de hallar exactamente siete defectos en un rollo de alfombra elegido al azar?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de hallar cuatro o menos defectos en un rollo de alfombra?
4. Frutayuda, Inc., elaboró “ponche del suroeste” y lo vendió en latas de 12 onzas para beneficiar a las víctimas del huracán Zero. La cantidad promedio de onzas colocadas en una lata por una bomba de relleno automática es de 11.7 con una desviación estándar de 0.18 onzas. Suponiendo una distribución normal, determine la probabilidad de que la bomba de relleno genere un rebreflujo en una lata, es decir, la probabilidad de que la bomba libere más de 12 onzas y rebase la capacidad de la lata.
5. El té verde Los Alamos se vende en botellas de 500 ml. La desviación estándar del proceso de relleno es de 7 ml. ¿Cuál debe ser la media meta del proceso para garantizar que la probabilidad de rebasar la capacidad de una botella con más de 500 ml sea por lo menos de 1 por ciento?

6. El aceite de kiwi se vende en latas de 950 ml. El volumen promedio del aceite que se coloca en una lata es de 920 ml con una desviación estándar de 12 ml. Suponiendo una distribución normal de los datos, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina de relleno ocasione un sobreflujo en una lata, es decir, la probabilidad de que se coloquen más de 950 ml en la lata?
7. Wayback Cleaning Co., ha descubierto que el periodo de limpieza de las oficinas de tamaño normal tiene una desviación estándar de cinco minutos. La gerente de operaciones sabe que 95% de las oficinas exige en su limpieza más de 120 minutos por persona. Sin embargo, desea averiguar el periodo de limpieza promedio de las oficinas. ¿Puede calcular usted eso por ella?
8. El periodo promedio para verter y procesar cuatro metros cúbicos de concreto por parte de Piedra Crete-builders Co., es de 15.5 minutos. Si 2% de los proyectos con cuatro metros cúbicos de concreto exigen más de 15.75 minutos, ¿cuál es la desviación estándar de tiempo de esos proyectos?
9. La dimensión de una parte de una máquina tiene una especificación nominal de 11.9 cm. El proceso que produce la parte puede controlarse para que tenga un valor promedio igual a esta especificación, pero tiene una desviación estándar de 0.05 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que una parte tenga una dimensión
  - a) que rebase los 12 cm?
  - b) entre 11.9 y 11.95 cm?
  - c) de menos de 11.83 cm?
10. Genjeteye, Inc., fabrica motores para avión. Se ha descubierto que el periodo promedio para que se genere una falla es de 100 000 horas y se distribuye en forma exponencial.
  - a) ¿Cuál es la tasa de falla,  $\lambda$ , por hora?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad acumulativa de falla después de 10 000 horas o menos? ¿Entre 10 000 y 15 000 horas?
  - c) Si Genjeteye desea ofrecer la garantía de que no más de 5% de las unidades fallen, ¿cuántas horas de operación sin falla debería garantizar la empresa?
11. Utilice los datos de Twenty-first Century Laundry para los pesos de cargas de ropa procesados por medio de su departamento de lavado en una semana. (Véase *Prob. 6-11* en el libro de trabajo *C06Data*.)
  - a) Aplique la herramienta *Estadística descriptiva* de Excel para calcular la media, la desviación estándar y otras estadísticas pertinentes, e interprete los resultados en forma significativa.
  - b) Utilice la plantilla *Distribución de frecuencia e histograma* de Excel para construir una distribución de frecuencia y un histograma para los datos. ¿De qué tipo de distribución podría usted sospechar que se extrajeron los datos? Experimente con la cantidad de celdas para crear un histograma visualmente atractivo y utilice la herramienta de *Histograma* de Excel para verificar los resultados.
12. Los periodos para realizar un examen de sangre en Rivervalley Labs de 100 exámenes, que se halla en *Prob. 6-12*, en el libro de trabajo de Excel *C06Data*, se estudiaron para entender mejor el proceso. Aplique la herramienta *Estadística descriptiva* para calcular las estadísticas de resumen y explique los resultados. Además, construya una distribución de frecuencia y un histograma, para los datos tomados del conjunto. ¿De qué tipo de distribución podría usted sospechar que se extrajeron los datos?
13. Los datos para *Prob. 6-13* que se hallan en el libro de trabajo de Excel *C06Data* muestran el peso de un conjunto de piezas fundidas (enkg) realizadas en la fundición Fillmore Metalwork. Construya una hoja de cálculo de Excel para calcular la media y la desviación estándar con ayuda de las fórmulas (6.15) y (6.19). Verifique sus resultados utilizando las funciones de Excel.
14. La gerente de una bodega en Wherehousing, Inc., mantiene un inventario grande de juegos de video. La base de datos de la empresa indica que el valor promedio de los juegos en el inventario es de 50 dólares, con una desviación estándar de cinco dólares. A la gerente le preocupan los hurtos de los juegos más costosos por parte de los empleados de la bodega. Eligió una muestra aleatoria de 100 juegos y descubrió que el valor promedio es de 48.50 dólares. Suponiendo una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea de 48.50 o menos si cuenta realmente todo el inventario? ¿A qué conclusiones llegaría usted?
15. El gerente del centro distribuidor por internet Cyber-Auto Warehouse desea hallar un intervalo de confianza para el periodo promedio necesario en el que un asociado llena un pedido de embarque. Se toma una muestra de 16 pedidos y se descubre que el periodo promedio es de 8.5 minutos, con una desviación estándar de 2.8 minutos. Calcule intervalos de confianza de 95 y 99%. ¿Cuál es mayor? Explique por qué.
16. Zed Electronics ha probado un nuevo producto para determinar si seguirá operando en forma estable en diversas condiciones. Se probó una muestra de 400 artículos y 60 fallaron la prueba. Determine un intervalo de confianza de 90% para la proporción de la población.

17. La empresa de servicio público Tessler Electric necesita operadores de servicio que respondan a las llamadas telefónicas de los clientes en un periodo promedio de 0.1 minutos o menos. Se extrajo una muestra de 25 tiempos reales de los operadores y los resultados aparecen en la tabla siguiente. Además, se espera que los operadores determinen las necesidades de los clientes y respondan a éstas o canalicen al cliente al departamento apropiado al cabo de 0.5 minutos. Se tomó otra muestra de 25 tiempos de este componente del trabajo y esta información también aparece en el cuadro. Si estas variables pueden considerarse independientes, ¿los tiempos promedio obtenidos para realizar cada componentes son estadísticamente diferentes de los estándar?

| Componente | Tiempo promedio | Desviación estándar |
|------------|-----------------|---------------------|
| Respuesta  | 0.1023          | 0.0183              |
| Servicio   | 0.5290          | 0.0902              |

18. Un gerente de control de calidad en Newvis Pharmaceutical Company vigila un proceso en el que se llenan ampollas con un medicamento líquido diseñado para prevenir el glaucoma en los ojos del usuario. La compañía quiere garantizar que cada ampolla contenga por lo menos 60 ml (2.03 onzas de líquido) del producto. Se prueba una muestra de ampollas y se halla una media de 63 ml y una desviación estándar de 10 ml. El gerente de control de calidad desea evaluar la hipótesis nula de que las ampollas contienen menos de 60 ml o la misma cantidad utilizando para ello un nivel de significancia de  $\alpha = 0.05$  (el rechazo de esta hipótesis ofrece evidencia de que las ampollas contienen la cantidad necesaria). Realice la prueba y explique sus resultados.
19. El gerente de control de calidad en Newvis Pharmaceutical Company certifica un nuevo proceso que debe producir 90% (o más) de productos buenos antes de que termine la certificación. Se pone a prueba una muestra de 49 recipientes de la línea del proceso y se descubre que 87% son buenos. Formule las hipótesis apropiadas y póngalas a prueba utilizando un nivel de significancia de  $\alpha = 0.05$ . Explique sus resultados.
20. Rabbitfoot Community Bank realiza muchos préstamos sobre el valor neto de las casas cada año. El vicepresidente de administración de préstamos desea determinar si su periodo de procesamiento burocrático es menor que el periodo promedio de su principal competidor. Una muestra de 30 préstamos tomados en

Rabbitfoot Bank generó una media de 38.10 minutos y una desviación estándar de 2.58 minutos (véase los datos en el libro de trabajo de Excel *Ch06Data*). Los informes obtenidos del competidor sobre 36 solicitudes indican que el periodo promedio de procesamiento de una solicitud es de 39.48 minutos, con una desviación estándar de 2.48 minutos.

- Verifique el cálculo de la media, la desviación estándar y la varianza de cada conjunto de datos con ayuda de la herramienta *Estadística descriptiva*.
  - Evalúe la hipótesis nula de que el periodo de procesamiento de su banco es mayor o igual que el promedio del competidor, en contraste con la hipótesis alterna de que el periodo del banco es menor que el del competidor en un nivel de significancia de 5%. Utilice la *Prueba z: Dos muestras suponiendo varianzas iguales* del menú de *Análisis de datos* en Excel.
21. Softswift, desarrollador de software, trata de determinar si alguno de los tres posibles subcontratistas cuenta con mejores programadores para diseñar un proyecto de desarrollo. Los tres subcontratistas acceden a poner a prueba a cinco programadores, utilizando una prueba estandarizada aportada por Softswift, que se proporciona en los datos del libro de trabajo de Excel *Ch06Data*. Utilice la herramienta de Excel ANOVA: factor simple para determinar si hay una diferencia significativa entre las puntuaciones de los programadores de los tres contratistas en el nivel de cinco por ciento.
22. En Rockglass, Inc., se utiliza un horno para cocer cerámica. El gerente de producción desea determinar la relación entre la temperatura y fragilidad, de modo que realiza mediciones de fragilidad de los artículos de prueba en comparación con la temperatura del horno. Utilice la herramienta *Regresión* de Excel para determinar la ecuación de regresión y el valor de  $R^2$ . Explique el resultado. Si el horno se calienta a 975 °C, ¿cuál pronostica usted que será el indicador de fragilidad?
23. La ingeniera de procesos en Sival Electronics trataba de determinar si tres proveedores serían igualmente capaces de abastecer los tableros de montaje de los nuevos componentes “con chapa de oro” que ella probaba. La tabla que se halla en la hoja de cálculo *Prob. 6-23* en el libro de trabajo de Excel *C06Data* muestra los niveles de defecto codificados de los proveedores, de acuerdo con los terminados que se probaron. Los niveles bajos de defecto son preferibles a los niveles elevados. Por medio de un ANOVA, analice estos resultados. ¿A qué conclusiones puede llegar?

24. Un analista de control de calidad en Paintfast Manufacturing Co., quiere determinar si una nueva fórmula de pintura, que se utiliza para pintar las piezas en la operación de ensamblaje de un cliente se secará con la suficiente rapidez para cumplir con sus necesidades. El cliente preferiría obtener un nivel elevado de “capacidad de secado” a bajas temperaturas, aun cuando esto exija un nivel de agente secador más alto. Especula que un nivel elevado de agente secador dará por resultado una elevada capacidad de secado, la temperatura elevada —por sí sola— dará como resultado un nivel moderadamente alto de capacidad de secado, y una temperatura baja o un nivel bajo de agente secador dará por resultado un nivel bajo de capacidad de secado. Confía en que la media y los efectos de interacción con la temperatura, que es costosa (porque se necesitaría utilizar un horno), sean mínimos. Los datos que se hallan en la hoja de cálculo *Prob. 6-24* en el libro de trabajo de Excel *C06Data* se recopilaron al evaluar todas las combinaciones. ¿Usted qué recomendaría?
25. La ingeniera de procesos en Sival Electronics también trata de determinar si un diseño reciente pero más costoso (porque supone una aleación de oro en un chip de computadora) es más eficaz que el diseño de silicio actual, que es menos caro. Quiere obtener un voltaje de salida eficaz a temperaturas altas y bajas, al probarlo con una potencia de señal alta y baja. Especula que la potencia de señal alta resultará en una salida de voltaje superior, la temperatura baja producirá una salida superior y la aleación de oro representará una salida más alta que el material de silicio. Confía en que la media y los efectos de interacción con el costoso oro sean mínimos. Los datos que se hallan en la hoja de cálculo *Prob. 6-25* en el libro de trabajo de Excel *C06Data* se recabaron al probar todas las combinaciones. ¿Usted qué recomendaría?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Diseñe un experimento similar al del caso de la prueba de desempeño de baterías (véase el caso del Experimento de batería siguiente) para probar diferentes niveles de algún factor y realice un análisis estadístico de los resultados. Redacte su experimento y los resultados en un informe junto con las conclusiones que obtenga a partir del análisis. Para conocer algunas ideas tal vez desee consultar el siguiente trabajo: “101 Ways to Design an Experiment, or Some Ideas About Teaching Design of Experiments”, de William G. Hunter, informe técnico núm. 413 con fecha de junio de 1975 en <http://curiouscat.com/bill/101doe.cfm>.
2. Con ayuda de una hoja de papel, diseñe y construya un helicóptero. Algunos métodos para hacer un helicóptero de papel se hallan en: [http://www.exploratorium.edu/science\\_explorer/roto-copter.html](http://www.exploratorium.edu/science_explorer/roto-copter.html) y [http://www.faa.gov/education/student\\_resources/kids\\_corner/ages\\_13/paper\\_helicopter/](http://www.faa.gov/education/student_resources/kids_corner/ages_13/paper_helicopter/).  
Utilice el diseño de experimentos para evaluar e identificar el mejor diseño que mantenga al helicóptero en el aire volando por el mayor tiempo posible.

## CASOS

### SIZZLEGRILL BURRITO HOUSE

SizzlegriII BurrITO House es una pequeña cadena regional de restaurantes de servicio rápido en la región central de Estados Unidos. Se especializa en cuatro tipos de burritos: pollo, res, puerco y uno vegetariano a base de frijol. Los burritos se elaboran sobre pedido, de modo que los clientes pueden agregar arroz, queso, guacamole, jitomate, lechuga y salsa para llenar el envoltorio. El burrito se coloca después en un envoltorio de papel para garantizar la facilidad de manejo y la entrega higiénica.

Últimamente, uno de los gerentes de los restaurantes, Juan Niceley, ha escuchado quejas de los clientes que van

desde comentarios como: “La tortilla es tan delgada que se rompe”; o “La comida no está caliente”; “Cada vez que recibo un burrito parece ser de diferente tamaño” hasta “Recibí un burrito con los ingredientes equivocados”. Juan sabía que necesitaba encuestar de modo sistemático a sus clientes. Muchas quejas se mandaron al sitio web de la corporación. Al gerente de distrito de Juan le preocupaba más el comentario sobre el tamaño. Para ser competitivos, es importante que los clientes reciban alimentos y servicio consistentes.



**TABLA 6.4**  
Preguntas de la encuesta al cliente

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Fue fácil leer el menú?                                                                                                |
| ¿Se preparó correctamente el pedido?                                                                                    |
| ¿La comida estaba sabrosa?                                                                                              |
| ¿La comida se entregó caliente?                                                                                         |
| ¿Los empleados fueron amables y educados?                                                                               |
| ¿El restaurante estaba limpio?                                                                                          |
| En su opinión, ¿recibió usted un buen valor por el precio que pagó?                                                     |
| ¿Cuál fue su nivel de satisfacción?                                                                                     |
| ¿Qué probabilidad hay de que cene de nuevo con nosotros?                                                                |
| ¿Qué posibilidad hay de que nos recomiende con sus amigos y familiares?                                                 |
| ¿Qué tan a menudo come usted en Sizzlegrill? Primera vez, menos de una vez al mes, de 1 a 3 veces al mes, semanalmente? |
| ¿Cuál fue el principal ingrediente en su burrito: pollo, res, puerco, frijoles?                                         |

© Cengage Learning

Juan conocía al profesor Evalind de la universidad local, quien imparte una clase de administración de la calidad en la maestría de administración de empresas. Este último comentó a Juan que siempre buscaba proyectos para sus equipos de alumnos. Juan decidió preguntar al profesor si podría hacer que un equipo de estudiantes diseñara una encuesta para los clientes, además de instruir a su fuerza laboral en cómo pesar y registrar pesos de burritos, recabar comentarios de los clientes, analizar los datos y hacer recomendaciones sobre qué debería hacerse para mejorar las operaciones de Sizzlegrill Burrito House.

El equipo de estudiantes desarrolló una encuesta utilizando las preguntas de la tabla 6.4, con base en una escala de Likert de cinco puntos [5 = excelente, o muy de acuerdo; 1 = deficiente o muy en desacuerdo] para las primeras 10 preguntas. Las últimas dos preguntas se codificaron como 1, 2, 3 o 4. Aplicaron el cuestionario a 25 clientes aleatorios y recabaron datos sobre 150 pesos de burritos en muestras de tres cada una. Véase la hoja de cálculo *Ch06-Sizzlegrill Case.xlsx* para que conozca los datos.

**Preguntas para discusión**

1. ¿Qué conclusiones obtendría usted al calcular las estadísticas descriptivas de las respuestas a todas las preguntas de la encuesta en la base de datos?
2. Si promedia las respuestas a las primeras siete preguntas por cliente, ¿qué tan estrechamente correlacionados están esos promedios con la puntuación de satisfacción? Incluya un diagrama de dispersión en su análisis.
3. ¿La probabilidad de que el cliente cene de nuevo en Sizzlegrill puede pronosticarse utilizando la puntuación de satisfacción y el análisis de regresión? ¿Qué tan probable es que sea bueno ese pronóstico, sobre la base del valor R<sup>2</sup>?
4. Analice los datos sobre los pesos de los burritos utilizando indicadores de estadística descriptiva como la media y la desviación estándar, y herramientas como una distribución de frecuencia y un histograma. ¿Qué le indican sus resultados sobre la consistencia de las raciones de comida?
5. ¿Qué recomendaría usted a Juan Niceley para la toma de decisiones y el mejoramiento?

© Cengage Learning

**BERTON CARD COMPANY<sup>11</sup>**

Berton Card Company (BCC) es fabricante de juegos de naipes y cartas novedosas para consumidores y negocios de entretenimiento. Los naipes se producen según especificaciones individuales, lo que comprende los requisitos del cliente en términos de colores y patrones, y otras características de calidad que influyen en la durabilidad, como el grosor, la rigidez y la suavidad o aspereza. El proceso de

elaboración consiste en producir el papel grueso al pegar rollos de papel, imprimir los patrones de tinta en el rollo continuo de papel grueso, aplicar un recubrimiento a las hojas, secar el papel grueso, cortarlas en hojas de 22 por 26 pulgadas que contienen un maso completo de cartas y, finalmente, cortar las hojas en cartas individuales que se empaquetan en cajas y se embarcan.



Los recubrimientos son aplicados por rodillos metálicos que imprimen presión contra el papel grueso, uno en el lado frontal y otro en la parte posterior de las cartas. Cada rodillo tiene dos niveles de presión, uno alto y el otro bajo. BCC instaló recientemente un nuevo rodillo para aplicar el recubrimiento, pero necesita hallar los mejores niveles posibles de velocidad y presión de la línea.

Los técnicos idearon un diseño factorial de  $2^3$  para tres factores (velocidad de la línea, presión en la cara frontal y presión posterior) en dos niveles (bajo y alto) como se resume en la tabla 6.5. Los operadores realizan seis experimentos, uno por cada combinación de estos tres factores.

Se llevaron muestras de cinco hojas de cada experimento a un laboratorio y se midió la aspereza de la superficie con ayuda de una máquina especial. Los datos en el libro de trabajo de *Excel Ch06-BCC Case.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante ofrece las mediciones de la aspereza de la superficie de las cinco hojas elegidas aleato-

**TABLA 6.5** Factores y niveles de experimentación

| Factores              | Bajo          | Alto          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Velocidad de línea    | 1000 pies/min | 1150 pies/min |
| Presión: cara frontal | 900 psi       | 1000 psi      |
| Presión: posterior    | 765 psi       | 800 psi       |

© Cengage Learning

riamente de cada experimento. Un valor más elevado indica un nivel más alto de aspereza. Para este cliente en particular, las especificaciones están entre 7.0 y 9.0. Con ayuda de cualesquiera cálculos y métodos estadísticos que considere usted apropiados, analice estos datos y prepare un informe que resuma sus conclusiones junto con una recomendación para controlar la velocidad de la línea y la presión del rodillo. Asegúrese de incluir los diagramas apropiados que ayuden a explicar sus hallazgos.

## EL EXPERIMENTO DE LA BATERÍA<sup>12</sup>

Muchos entusiastas del modelismo y las carreras de autos de control remoto (CR) a escala consideran que gastar más dinero en baterías de alta calidad, que utilizan conectores costosos de chapa de oro, y almacenarlas a bajas temperaturas mejorará su rendimiento en una carrera. Para poner a prueba esta hipótesis se construyó un circuito de prueba eléctrico para medir la descarga de las baterías en diferentes configuraciones. Cada factor (tipo de pila, tipo de conector y temperatura) se evaluó en dos niveles, lo que dio por resultado condiciones experimentales de  $2^3 = 8$ , que se aprecian en la tabla 6.6.

Los entusiastas de las carreras de autos a escala también se interesan en determinar si existe alguna diferencia significativa entre diversas marcas de baterías. Entender las posibles diferencias en el rendimiento de las pilas podría ser un primer paso para examinar si la conexión o la temperatura ejerce un efecto en el rendimiento. La tabla 6.7 muestra los tiempos de descarga de tres marcas distintas de baterías, información reunida mediante un proceso de medición.

**TABLA 6.6**  
Diseño experimental  
para probar el  
rendimiento de las  
baterías

| Corrida experimental | Tipo de batería | Tipo de conector | Temperatura de batería | Tiempo de descarga (minutos) |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                    | Costo alto      | Chapa de oro     | Ambiente               | 493                          |
| 2                    | Costo alto      | Chapa de oro     | Frío                   | 490                          |
| 3                    | Costo alto      | Estándar         | Ambiente               | 489                          |
| 4                    | Costo alto      | Estándar         | Frío                   | 612                          |
| 5                    | Costo bajo      | Chapa de oro     | Ambiente               | 94                           |
| 6                    | Costo bajo      | Chapa de oro     | Frío                   | 75                           |
| 7                    | Costo bajo      | Estándar         | Ambiente               | 93                           |
| 8                    | Costo bajo      | Estándar         | Frío                   | 72                           |

© Cengage Learning

**TABLA 6.7** Datos sobre tiempo de descarga de baterías por marca

| Observación | Marca |     |    |
|-------------|-------|-----|----|
|             | A     | B   | C  |
| 1           | 493   | 108 | 94 |
| 2           | 490   | 95  | 75 |
| 3           | 489   | 115 | 93 |
| 4           | 612   | 82  | 72 |

© Cengage Learning

**Preguntas para discusión**

1. Utilice los datos de la tabla 6.6 para hallar los efectos principales, las interacciones y los puntos de interacción de los tres factores (utilice la plantilla de Excel 2x3 Factorial Experiment.xlsx que aparece en el Sitio Complementario para el Estudiante). Explique a detalle sus resultados.
2. Utilice los datos de la tabla 6.7 y la herramienta Análisis de *datos* de Excel para realizar un ANOVA y determinar si existe una diferencia significativa entre los tipos de baterías. Explique la salida ANOVA y sus conclusiones.

**NOTAS**

1. J. M. Juran y Frank M. Gryna, Jr. (1980). *Quality Planning and Analysis* (2a. ed., p. 35). Nueva York: McGraw-Hill.
2. Scott M. Paton (2002, agosto). "Juran: A Lifetime of Quality: An Exclusive Interview with a Quality Legend". *Quality Digest*: 19–23.
3. Thomas Pyzdek (1999, diciembre). "Non-Normal Distributions in the Real World". *Quality Digest*: 36–41.
4. Arne Buthmann (2009, mayo–junio). "Dealing with Non-normal Data". *isixsigma magazine*, <http://digital.isixsigma-magazine.com>.
5. Quality Gamebox es un producto de PQ Systems; se dispone de información adicional en: <http://www.pqsystems.com/products/sixsigma/QualityGamebox/QualityGamebox.php>.
6. Johannes Ledolter y Claude W. Burrill (1999). *Statistical Quality Control*. Nueva York: John Wiley & Sons.
7. Jerry Fineman (2009, junio–julio). "A Formula For Flavor Company Uses Statistics to Improve Taste of Its Bread Dough". *Food Quality*, [http://www.foodquality.com/details/article/807869/A\\_Formula\\_For\\_Flavor.html](http://www.foodquality.com/details/article/807869/A_Formula_For_Flavor.html) (se accedió el 10/15/2011).
8. Joseph J. Pignatiello, Jr., y John S. Ramberg (1991). "The Top 10 Triumphs and Tragedies of Genichi Taguchi". Presentado en la Trigesimoquinta Conferencia Técnica de Otoño de ASQC/ASA, Lexington, KY.
9. Kalyan Kumar Chowdhury, E. V. Gigo y R. Raghavan (2000). "Quality Improvement Through Design of Experiments: A Case Study". *Quality Engineering*, 12(3), 407–416. Copyright 2000 de Marcel Dekker, Inc.
10. Cortesía de Donald B. Splaun, Jr., Manager, Advanced Manufacturing Technology, GE-Fanuc, Inc.
11. Apreciamos mucho la aportación de uno de nuestros ex alumnos, Stephen Berton, para preparar este caso.
12. Eric Wasiloff y Curtis Hargitt (1999, marzo). "Using DOE to Determine AA Battery Life". *Quality Progress*: 67–71. © 1999, American Society for Quality. Reproducida con autorización.

# Diseño para la calidad y la excelencia del producto

## PERFILES DE CALIDAD:

### Spicer Driveshaft y Poudre Valley Health System

#### Desarrollo del producto

Ingeniería concurrente  
Diseño para Six Sigma

#### Desarrollo de concepto e innovación

#### Diseño detallado

Despliegue de la función de calidad  
Diseño de objetivo y tolerancia  
La función de pérdida de Taguchi  
Uso de la función de pérdida de Taguchi para el diseño de tolerancia

#### Diseño para confiabilidad

Matemáticas de la confiabilidad  
Confiabilidad del sistema

#### Optimización del diseño

Análisis de modos de falla y efectos de diseño  
Análisis de árbol de fallas  
Diseño para la manufacturabilidad  
Diseño y responsabilidad ambiental  
Diseño para la excelencia

#### Verificación del diseño

Revisiones del diseño  
Prueba de confiabilidad

#### Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

### Prueba de componentes de audio en Shure, Inc.

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

### Aplicación de DFC en una organización de atención gestionada

#### Preguntas de repaso

#### Problemas

#### Proyectos, etcétera

## CASOS

### El dilema del elevador

### Aplicación del despliegue de la función de calidad a un servicio de apoyo universitario

### Black Elk Medical Center

En la actualidad, las compañías enfrentan presiones increíbles para aumentar en forma continua la calidad de sus productos mientras que al mismo tiempo reducen sus costos para cumplir con los siempre crecientes requerimientos legales y ambientales, lanzar productos nuevos más rápido para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y mantenerse competitivas. La capacidad para lograr estas metas depende en gran medida del diseño del producto (lo cual también implica el *rediseño*). Los mejores diseños no sólo reducen costos, también incrementan la calidad. Por ejemplo, los más simples tienen menos componentes, lo que significa menos puntos de falla y menor probabilidad de errores de montaje.<sup>1</sup>

A pesar de los avances notables en la tecnología de manufactura y servicios, los negocios y los consumidores todavía sufren en gran medida con los defectos de los productos o las molestias en el servicio. Los clientes no reciben los artículos que ordenaron o se les da información inexacta. Miles de personas mueren debido a los errores médicos cada año. El software que con-

trola la mayoría de los productos modernos es propenso a fallar.<sup>2</sup> Casi todos estos problemas resultan fundamentalmente de un mal diseño o de procesos de diseño inadecuados. En 2011, por ejemplo, un fatal choque de trenes en una vía de alta velocidad en China mató a 39 personas y lesionó a 192. Una investigación inicial mostró que los defectos en el diseño del equipo de señalización de la vía condujeron a la colisión. Después de ser golpeado por un rayo, el sistema de señalización en una estación del ferrocarril no pudo cambiar una de sus luces verdes a rojo, lo que hizo que el personal no tuviera conocimiento del tren detenido y provocó la colisión.<sup>3</sup>

Aunque hay una tendencia a relacionar el diseño del producto con los bienes manufacturados, es importante darse cuenta de que los procesos de diseño se aplican también a los servicios. Por ejemplo, Citibank desarrolló una vez un procedimiento nuevo de aprobación de hipotecas que redujo los tiempos de respuesta de 45 a menos de 15 días; FedEx ha diseñado de manera consistente nuevas variaciones de sus servicios de entrega de paquetes.<sup>4</sup> Los procesos de diseño eficaces son vitales para cumplir los requerimientos del cliente, logrando calidad e innovación, como sugieren los perfiles de calidad que se presentan a continuación. En este capítulo se estudian algunas de las prácticas y herramientas más importantes que apoyan los esfuerzos del diseño de calidad.

## PERFILES DE CALIDAD

### Spicer Driveshaft y Poudre Valley Health System

Spicer Driveshaft, una antigua división de Dana Corporation, ahora Torque Traction Technologies, Inc., es uno de los fabricantes más grandes de ejes de transmisión y componentes relacionados para los vehículos ligeros, medianos, de alto tránsito y trabajo pesado. (Este perfil describe algunas prácticas de la compañía cuando recibió el Premio Baldrige en 2000.)

Los equipos de plataforma de clientes (*Customer Platform Teams*) son uno de los puntos de enfoque para identificar los requerimientos del cliente y construir y mantener las relaciones con éste así como los negocios nuevos y las ofertas de productos. Están integrados por personal de ventas, ingeniería, calidad y garantías que usa diversos métodos formales e informales para escuchar y aprender de los clientes. Todos los líderes de nivel superior participan en un proceso de planificación estratégica de dos fases que aborda la dirección a largo plazo y los objetivos a corto plazo, mismos que se vinculan y alinean desde las oficinas centrales hasta las plantas de manufactura individuales. Se usa un plan de diversidad exhaustiva para apoyar el desarrollo de los candidatos para promoción desde adentro de la organización, mejorar los esfuerzos de participación en la comunidad y establecer un programa de tutorías.

Durante un periodo de tres años las ventas se incrementaron en casi 10%; el valor económico agregado aumentó de 15 a 35 millones de dólares; el inventario

como porcentaje de las ventas disminuyó de 6.8 a 6.3%, y el capital de trabajo decreció de 13 a 10.2% de las ventas. Las tasas de defectos internos se redujeron más de 75%. Se animó a los empleados para que desarrollaran e implementaran cambios e ideas innovadoras y evaluaran sus resultados. Las ideas presentadas por ellos promediaron alrededor de tres por mes, y casi 80% de ellas se implementaron. La tasa de rotación de empleados fue menor que 1%, superior a la del mejor competidor, y la tasa de asistencia permaneció de manera consistente por arriba de 98 por ciento.

Poudre Valley Health System (PVHS) es una organización privada y local de atención a la salud sin fines de lucro que brinda servicio a los residentes del norte de Colorado, Nebraska y Wyoming. Diseña servicios nuevos usando el enfoque de la "voz del cliente" (VOC, siglas de *Voice-of-the-Customer*). Durante la planeación del hospital más nuevo del sistema, el Medical Center of the Rockies (MCR), los datos de la VOC de la comunidad condujeron a una disposición mejorada de la sala de urgencias, salas privadas para pacientes con vistas espectaculares de las montañas y ventanas que se abren, jardines curativos e instalación de servicios para la familia, como regaderas y cocinas.

Las relaciones de asociación ayudan a PVHS a enfocarse en el futuro y convertir a los competidores en aliados. Después de establecer primero relaciones con

médicos, PVHS amplió su base de socios para incluir a entidades como agencias de salud en el hogar, un proveedor de atención a largo plazo, organizaciones de salud comunitarias y una administradora de planes de salud: una asociación que ahorra a los patrones locales cinco millones de dólares cada año. Una relación de este tipo con un hospital comunitario en Scottsbluff, Nebraska, llevó a la construcción del MCR, que abrió sus puertas en febrero de 2007. Los socios de PVHS impulsan la innovación al diseñar y probar sistemas y tecnologías revolucionarias para satisfacer las necesidades de atención a la salud. Por ejemplo, PVHS estuvo entre los primeros sistemas de salud en la nación que usó un procedimiento de cirugía asistido por robots en cuatro áreas de especialización y entre los primeros 24 en el mundo en integrar los sistemas de imagenología médica a lo largo de las líneas de servicio.

Desde el diseño de servicios nuevos hasta la atención de cabecera, PVHS usa equipos interdisciplinarios para satisfacer las necesidades del paciente. Estos equipos demuestran “la mejor colaboración de enfermeras y médicos, en relación con cualquier programa de traumatología en Estados Unidos”, de acuerdo con un equipo del

American College of Surgeons que aplicó una encuesta reciente. En 2008, la tasa de rotación voluntaria del personal general del sistema disminuyó a 8%, muy por debajo de la de los competidores, y alcanzó el nivel de desempeño del 10% superior de la Healthcare Human Resources Administration. La satisfacción general de sus empleados se situó en el 97° percentil a nivel nacional, y la revista *Modern Healthcare* lo nombró como uno de los “100 mejores lugares para trabajar en atención a la salud de Estados Unidos”. La American Nurses Association y la National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI) lo han reconocido como el hospital número uno de la nación por la excelencia sostenida en el área de enfermería. Durante cinco años consecutivos, ha sido uno de los siete hospitales estadounidenses a los que se ha nombrado entre los 100 mejores de Thomson (por sus resultados superiores, la seguridad del paciente y el desempeño operativo y financiero).

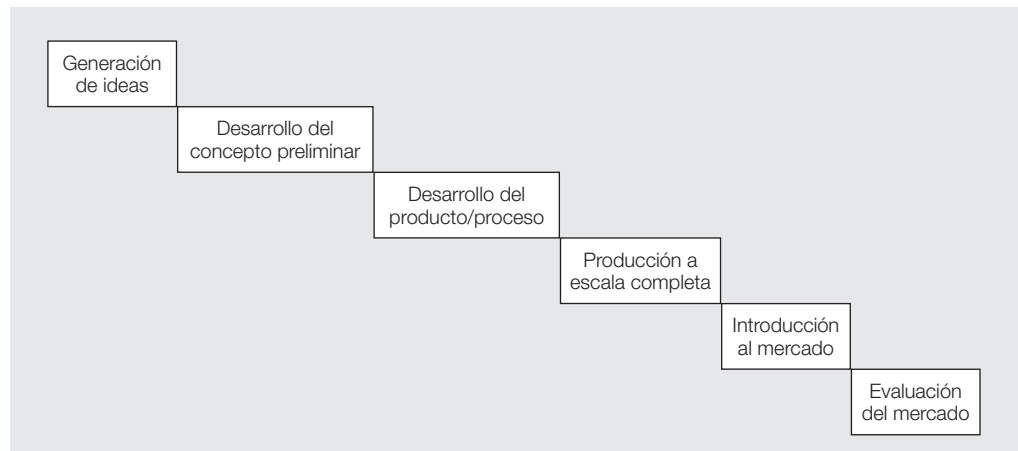
*Fuente:* Adaptado de Malcolm Baldrige National Quality Award, Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## DESARROLLO DEL PRODUCTO

Casi todas las compañías tienen algún tipo de proceso estructurado de desarrollo de producto. El método común de desarrollo del producto, que se muestra en la figura 7.1, consta de seis fases:

1. *Generación de la idea:* las ideas para productos nuevos o rediseñados deberían incorporar las necesidades y expectativas del cliente. Sin embargo, las verdaderas innovaciones a menudo trascienden sus deseos expresados, simplemente porque los clientes pueden no saber lo que les gustará hasta que lo tienen (piense en el iPhone o el iPad). Por tanto, la generación de ideas a menudo se enfoca en excitadores y deleitadores, como se describió en el modelo Kano en el capítulo 3.
2. *Desarrollo del concepto preliminar:* en esta fase, se estudian las ideas nuevas en cuanto a su factibilidad, abordando preguntas como: ¿el producto cumplirá los requerimientos de los clientes? ¿Puede manufacturarse en forma económica con alta calidad? Se necesitan criterios objetivos para medir y probar los atributos asociados con estas preguntas.
3. *Desarrollo del producto/proceso:* si una idea sobrevive la etapa de concepto (y muchas no lo harán) el proceso de diseño real comienza con la evaluación de las alternativas de diseño y la determinación de las especificaciones de ingeniería para todos los materiales, componentes y elementos. Esta fase por lo general incluye la prueba del prototipo, la construcción de un modelo (real o simulado) para valorar las propiedades físicas del producto o su uso en condiciones reales de operación, al igual que las reacciones del consumidor ante los prototipos. En forma concurrente, las compañías desarrollan, prueban y estandarizan los procesos que se usarán en la manufactura del producto o la entrega del servicio, lo que incluye seleccionar la tecnología, los materiales y los proveedores apropiados y realizar corridas piloto para verificar los resultados.

**FIGURA 7.1**  
Proceso  
estructurado de  
desarrollo del  
producto



Fuente: Reproducido con permiso de D. Daetz (1987, junio). "The effect on Product Quality and Product Cost". *Quality Progress*, 20(6): 63-67. Copyright © 1987 American Society for Quality. Se prohíbe su reproducción sin autorización.

4. *Producción a escala completa*: una vez que se aprueba el diseño y se establece el proceso de producción, la compañía libera el producto a los equipos de manufactura o entrega del servicio.
5. *Introducción al mercado*: el producto se distribuye a los clientes.
6. *Evaluación del mercado*: Deming y Juran abogaban por un proceso de desarrollo del producto continuo que depende de la evaluación del mercado y la retroalimentación del cliente para iniciar mejoras continuas.

Muchas compañías ven a los clientes y a los proveedores como socios significativos en el desarrollo del producto y los incluyen en las reuniones de planificación y revisión. La participación del comprador les permite integrar la evaluación del mercado a lo largo del proceso y la participación temprana del proveedor facilita que los materiales y los componentes comprados tengan una mayor calidad al igual que una gestión mejorada de la cadena de suministro.



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

Caterpillar

Caterpillar implementa su proceso de desarrollo de producto usando un enfoque llamado DMEDI (*definir, medir, explorar, diseñar, implementar*):

1. *Definir oportunidades*: entender el propósito del proceso que se desarrollará por declaraciones de metas, planes de generación e identificación de recursos.
2. *Medir las necesidades del cliente*: alcanzar los resultados requeridos del proceso nuevo al realizar un análisis de las necesidades del cliente y competitivo.
3. *Explorar conceptos del diseño*: usar técnicas creativas para desarrollar conceptos alternativos y evaluar esas ideas validando los requerimientos del cliente.
4. *Desarrollar un diseño detallado*: convertir el concepto en realidad gracias al diseño del proceso y del producto, los programas piloto y las pruebas.
5. *Implementar un diseño detallado*: desplegar por completo el proceso nuevo y ponderar su valor en comparación con el resultado deseado.



## Ingeniería concurrente

La importancia de la velocidad en el desarrollo del producto no puede enfatizarse demasiado. Para tener éxito en los mercados muy competitivos, las compañías deben generar productos nuevos con rapidez. Casi toda la industria se enfoca en reducir los ciclos de desarrollo. Mientras que antes a los fabricantes de automóviles les tomaba hasta ocho años desarrollar modelos nuevos, la mayoría se esfuerza ahora por hacerlo en un año. La pronta elaboración del producto demanda la participación y cooperación de muchos grupos funcionales diferentes dentro de una organización, como marketing, ingeniería y manufactura. Por desgracia, una de las barreras más importantes para la creación de mercancía eficiente es la escasa cooperación.

En muchas empresas el desarrollo del producto se logra en forma serial, como se sugiere en la figura 7.1. En las primeras etapas los ingenieros de diseño dominan el proceso. Más tarde, el prototipo se transfiere a manufactura para su producción. Por último, el personal de marketing y ventas entra en el proceso. Este enfoque tiene varias desventajas. Primera, el tiempo de desarrollo es largo. Segunda, hasta 90% de los costos de fabricación puede comprometerse antes de que los ingenieros de manufactura tengan algún insumo para el diseño. Tercera, el producto final quizá no sea el mejor para las condiciones del mercado en el momento de introducción.

La **ingeniería concurrente** es un proceso en el que todas las funciones importantes involucradas en el traslado de un producto al mercado participan de manera continua en el desarrollo del producto desde la concepción hasta la venta. Dicho enfoque no sólo ayuda para que la introducción de productos y servicios esté libre de problemas, también conduce a una calidad mejorada, costos menores y ciclos de desarrollo más cortos. La ingeniería concurrente implica equipos multifuncionales que por lo general constan de 4 a 20 miembros e incluyen todas las especialidades en la compañía. Las funciones de dichos equipos consisten en llevar a cabo y coordinar simultáneamente las actividades en el proceso de desarrollo del producto, en lugar de hacerlo de modo secuencial. Por ejemplo, Boeing A&T tiene más de 100 equipos de productos integrados (EPI) que supervisan el diseño, la producción y la entrega de las más de 125 000 piezas y los servicios de apoyo de los aviones C-17. Con un enfoque único, AT&T estableció nueve equipos expertos de avance llamados Equipos de Logro de la Excelencia del Proceso (*Achieving Process Excellence Teams*) que identifican las mejoras del proceso para desarrollar y desplegar los productos más rápido en el mercado. Ellos establecen los estándares, los procedimientos y la capacitación para la comunicación multidisciplinaria que previene que se presenten problemas. En The Ritz-Carlton Hotel Company, los productos y servicios personalizados, como las reuniones y los eventos de banquetes, reciben la atención completa de los equipos multidisciplinarios del hotel local. Estos grupos hacen que se involucren todos los proveedores internos y externos, verifican las capacidades de producción y entrega antes de cada evento, supervisan las muestras y evalúan los resultados.

Compañías como Apple y Jawbone (un productor de auriculares Bluetooth), ambas en la lista de las 50 compañías más innovadoras del mundo de la revista *Fast Company*, explotan la ingeniería concurrente para lograr una ventaja competitiva.<sup>5</sup> Los beneficios comunes de la ingeniería concurrente incluyen de 30 a 70% de disminución en el tiempo de desarrollo, de 65 a 90% menos cambios de ingeniería, de 20 a 90% de reducción en el tiempo para comercializar, de 200 a 600% de mejora en la calidad, de 20 a 110% de aumento en la productividad de los empleados administrativos y de 20 a 120% de mayor rendimiento sobre los activos.<sup>6</sup>

## Diseño para Six Sigma

El **diseño para Six Sigma (DPSS)** representa un enfoque estructurado para el desarrollo de producto y un conjunto de herramientas y metodologías destinadas a asegurar que los bienes y servicios satisfarán las necesidades del cliente y lograrán los objetivos de desempeño, y que

los procesos que se usen para elaborarlos y entregarlos alcanzan altos niveles de calidad. El DPSS ayuda a los diseñadores e ingenieros a traducir mejor los requerimientos del cliente en conceptos de diseño, los conceptos en diseños detallados y estos últimos en productos bien manufacturados o servicios eficientes. Por medio de una buena comunicación y la participación temprana en el proceso de desarrollo del producto, este enfoque conduce a costos reducidos, mayor calidad y una mejor atención en el cliente. El DPSS es un punto de vista complementario para los métodos Six Sigma relacionados con la mejora del proceso, sobre los cuales aprenderá en el capítulo 9. La mayoría de las herramientas que se utilizan en el DPSS han existido por algún tiempo; su singularidad se encuentra en la manera en que se integran en una metodología formal, motivada por la filosofía Six Sigma, y con objetivos de negocios claros en mente.

El DPSS consiste en cuatro actividades principales:<sup>7</sup>

1. *Desarrollo del concepto*: se enfoca en la creación y el perfeccionamiento de una idea de producto y en determinar su funcionalidad con base en los requerimientos del cliente, las capacidades tecnológicas y las realidades económicas.
2. *Diseño detallado*: se centra en la aplicación de los requerimientos específicos y los parámetros de diseño, como especificaciones y tolerancias, para asegurar que el producto cumple con las características funcionales del concepto.
3. *Optimización del diseño*: en esta actividad se busca refinar los proyectos para identificar y eliminar las fallas potenciales, lograr una confiabilidad alta y asegurar que puede manufacturarse, ensamblarse o entregarse con facilidad de una manera ambientalmente responsable.
4. *Verificación del diseño*: asegura que se logran el nivel de calidad y los requerimientos de confiabilidad del producto.

Estas actividades a menudo se incorporan en un proceso de *definir, medir, analizar, diseñar y verificar*, conocido como **DMADV**. La acción de *definir* se enfoca en identificar y entender la necesidad u oportunidad del mercado. La de *medir* recoge la voz del cliente, identifica las características vitales que son más importantes para él y delinea los requerimientos funcionales del producto que satisfarán sus necesidades. La actividad de *analizar* se enfoca en el desarrollo del concepto desde las perspectivas de ingeniería y estética. Esto con frecuencia incluye la creación de dibujos, modelos virtuales o simulaciones para diseñar y entender las características funcionales del producto. La actividad de *diseñar* se enfoca en la creación de especificaciones detalladas, requerimientos de compra, y aspectos relacionados, de modo que sea posible producir el concepto. Por último, *verificar* implica la elaboración del prototipo, la prueba y la planificación de la implementación para su producción.

General Electric (GE) fue una de las primeras compañías que adoptaron el DPSS. Por ejemplo, en su informe anual de 1998, afirmó que: “En el futuro, todos los productos y servicios nuevos serán DPSS [...] Serán, en esencia, diseñados por el cliente, usando todas las características de desempeño críticas para la calidad (CPC) que el cliente desea en el producto y luego sometiendo estas CPC al Diseño para el Proceso Six Sigma estadístico riguroso”. Una de las primeras aplicaciones del DPSS se realizó en la Medical Systems Division, de GE. El Sistema de Tomografía Computarizada (TC) Lightspeed fue el primer producto de GE que se diseñó y desarrolló por completo con DPSS. Lightspeed permite a los médicos capturar múltiples imágenes de la anatomía de un paciente en forma simultánea a una velocidad seis veces más rápida que los escáneres tradicionales. Como resultado, la productividad se duplicó al mismo tiempo que las imágenes tenían una calidad mucho más alta.<sup>8</sup>



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

John Deere

John Deere Power Systems, con sede en Waterloo, Iowa, diseña y manufactura motores que cumplen los estrictos estándares tanto del cliente como regulatorios. La compañía adoptó el DPSS en 2006 para ayudar a construir su posición competitiva. En 2011, la Agencia de Protección Ambiental (EPA; siglas de Environmental Protection Agency) ordenó reducciones im-

portantes de las emisiones de los motores, y les requirió que emitieran 90% menos materia particulada y 50% menos óxidos de nitrógeno. Para cumplir con estos requisitos se necesitan estrategias de control de emisiones más complejas y, en consecuencia, motores más complicados desde el punto de vista técnico. El DPSS ha aportado a la compañía un enfoque para encontrar soluciones de diseño en tiempo más breve y con menos recursos, y le ha ayudado a poner en práctica los sistemas lo más pronto posible en el proceso de diseño y desarrollo.<sup>9</sup>

El resto de este capítulo introduce varias herramientas y enfoques que apoyan las cuatro etapas del DPSS.

## DESARROLLO DE CONCEPTO E INNOVACIÓN

El **desarrollo de concepto** es el proceso de aplicación de los conocimientos científico, de ingeniería y de negocios para generar un diseño funcional básico que satisfaga tanto las necesidades del cliente como los requerimientos de manufactura o entrega del servicio. La estructuración de conceptos nuevos requiere innovación y creatividad.

La **innovación** implica la adopción de una idea, un proceso, una tecnología, un producto o un modelo de negocios que son nuevos o que tienen una propuesta nueva de aplicación. El resultado de la innovación es un cambio discontinuo o de avance, y produce bienes y servicios nuevos y únicos que deleitan a los clientes y crean una ventaja competitiva. La Administración de Negocios Pequeños (Small Business Administration) clasifica las innovaciones en cuatro categorías:

1. Una categoría de producto nueva por completo (por ejemplo, el iPod).
2. Primera en su tipo en el mercado en una categoría de producto que ya está en existencia (por ejemplo, el reproductor de DVD).
3. Una mejora significativa en la tecnología existente (digamos, la tecnología del disco Blu-ray).
4. Una mejora modesta a un producto existente (como el iPad más reciente).

La innovación ha sido el sello de Apple y del finado Steve Jobs, cuya inspiración estuvo motivada por la simplicidad, la facilidad de uso y la utilidad de las computadoras para efectuar trabajo creativo y facilitar la vida.<sup>10</sup> A partir de un sondeo de *BusinessWeek* se observó que la mayoría de los ejecutivos de alto nivel indicó que la innovación era una de sus tres prioridades, y que la velocidad de implementación y la capacidad para coordinar los procesos que se requerían para llevar una idea al mercado eran los obstáculos más grandes para la innovación exitosa.<sup>11</sup>

La innovación se construye sobre procesos de investigación y desarrollo (I&D) sólidos. Muchas empresas grandes han establecido funciones dedicadas a la I&D. Las dependencias de gobierno también promueven la innovación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST; siglas de National Institute of Standards and Technology), una dependencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, promueve la innovación y la competitividad industrial en ese país al perfeccionar la ciencia de la medición, los estándares y la tecnología en formas que aumentan la seguridad económica y mejoran la calidad de vida. Los laboratorios del NIST llevan a cabo investigaciones que promueven la infraestructura de tecnología de la nación y son necesarias para la industria estadounidense a fin de mejorar en forma continua los productos y servicios; la Sociedad de Extensión de la Manufactura Hollings (Hollings Manufacturing Extension Partnership), una red nacional de centros locales, ofrece asistencia técnica y de negocios a los fabricantes pequeños; y el Programa de Innovación Tecnológica (Technology Innovation Program) otorga premios con costos compartidos a la industria, las universidades y los consorcios por la investigación de tecnologías potencialmente revolucionarias que aborden necesidades nacionales y sociales críticas.

La **creatividad** consiste en ver las cosas en formas nuevas o novedosas. En las culturas asiáticas, se ha dicho que el concepto de creatividad se traduce como “oportunidad peligrosa”. Muchas herramientas de creatividad, como la lluvia de ideas y la “*brainwriting*” (lluvia de ideas

La creatividad del sobresaliente matemático John Nash, cuya vida fue retratada en el libro y la película *Una mente brillante*, fue descrita por uno de sus colegas en la siguiente forma: “Todos los demás escalarían una cumbre buscando un sendero en alguna parte de la montaña. Nash escalaría otra montaña por completo y desde una cumbre distante alumbraría con un reflector la primera cumbre.”<sup>12</sup>

por escrito), su contraparte escrita, están diseñadas para ayudar a cambiar el contexto en el cual se ve un problema o una oportunidad, conduciendo por tanto a perspectivas frescas.

Una herramienta de creatividad que se usa de manera amplia en el diseño de productos es TRIZ, por sus siglas en ruso, o *Teoría de la solución inventiva de problemas*. TRIZ fue desarrollada por un empleado ruso de patentes que estudió miles de solicitudes y observó patrones de innovación acordes con la evolución de los avances científicos y técnicos. Reconoció que era posible enseñar estos conceptos y desarrolló unos 200 ejercicios para fomentar la solución creativa de problemas. Compañías como Samsung, Ford, Motorola, Procter & Gamble, 3M, Phillips, LG y muchas otras han usado la TRIZ. Ha sido útil para incrementar la producción en las fábricas de semiconductores, diseñar motores nuevos para lavadoras e incrementar el ángulo de visión de los televisores LCD.<sup>13</sup>

La primera pregunta que es preciso hacer durante el desarrollo del concepto es: ¿cuál es el producto (bien o servicio) que se pretende elaborar? En el capítulo 3 se enfatizó la importancia de entender la voz del cliente. Es el punto de partida para el desarrollo del concepto. La forma en que la voz del cliente se traduce en especificaciones físicas u operativas y procesos de producción puede significar la diferencia entre un producto o servicio exitoso y un fracaso rotundo. Entre otras consideraciones de diseño se encuentran: peso, tamaño, apariencia, seguridad, vida, facilidad de servicio y mantenimiento de un bien. Cuando las decisiones sobre estos factores son dominadas por las consideraciones de ingeniería y no por los requerimientos del cliente, a menudo resultan en malos diseños que fallan en el mercado.

Después de que se han identificado las ideas potenciales, se evalúan por medio de análisis de costo/beneficio y de riesgo, además de otras técnicas. Por último se selecciona el mejor concepto, usando a menudo algún tipo de matriz de puntuación para ponderar los criterios de selección.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Domino's Pizza*

A fines de 2009, Domino's, la cadena de reparto de pizzas más grande del mundo, anunció que cambiaba cada parte de su pizza central: corteza, queso y salsa nuevos. “Siempre se nos ha conocido como los tipos de la entrega en 30 minutos”, dijo el presidente del negocio en Estados Unidos. “No hay razón por la que no podamos tener también la mejor pizza en el mercado.” Debido a la nueva receta, Domino's probó docenas de quesos, 15 salsas y 50 mezclas de condimentos para la corteza durante dos años. Con la crisis económica, la demografía y los gustos cambiantes de los consumidores, se necesitaba una transformación desde el punto de vista competitivo. “No ganábamos contra todos en cuanto a sabor”, afirmó el director ejecutivo de marketing.<sup>14</sup>

© Cengage Learning

## DISEÑO DETALLADO

Los diseños conceptuales deben traducirse en requerimientos técnicos medibles y, de modo subsiguiente, en especificaciones detalladas. El diseño minucioso se enfoca en establecer los requerimientos y las especificaciones técnicas, que representan la transición del concepto de un diseñador hacia un boceto producible, mientras asegura que puede elaborarse de manera económica, eficiente y con alta calidad. El doctor Nam Suh, del Instituto Tecnológico de Massa-

chusetts (MIT), desarrolló una metodología llamada **diseño axiomático**, basada en la premisa de que el buen diseño se rige de acuerdo con leyes similares a las de las ciencias naturales. Dos axiomas (afirmaciones aceptadas como verdaderas sin pruebas) rigen el proceso de diseño:

1. *Axioma de independencia*: se cuenta con un buen diseño cuando sus requerimientos funcionales son independientes entre sí.
2. *Axioma de información*: al buen diseño corresponde a una complejidad mínima.

Estos axiomas guían el proceso de diseño de acuerdo con la meta de crear el mejor producto posible para lograr las funciones deseadas. El método ha mostrado que reduce el tiempo de diseño y logra que éste sea más adecuado. Muchas compañías como Ford Motor Company la han usado con éxito. Los principios del diseño axiomático ayudan a los creadores a aplicar mejor las herramientas como la TRIZ y el despliegue de la función de calidad, que se expondrán a continuación.

## Despliegue de la función de calidad

Un problema importante con el proceso de desarrollo del producto tradicional es que los clientes y los ingenieros hablan lenguajes diferentes. Los requerimientos técnicos, o características del diseño, traducen la voz del cliente en un idioma especializado que proporciona una base para las especificaciones del boceto, como las dimensiones y tolerancias. Un cliente podría expresar una sugerencia para que un automóvil “arranque con facilidad”. La traducción de esta demanda en lenguaje técnico quizá sería: “el automóvil arrancará dentro de los 10 segundos posteriores al encendido de la marcha”. O el comentario de que “el jabón haga que mi piel se sienta suave” demanda la traducción en especificaciones de pH o de dureza para la barra de jabón. Tales detalles aportan al área de manufactura información factible para diseñar y controlar los procesos.

Una herramienta poderosa para establecer los requerimientos técnicos de diseño que satisfagan las necesidades del cliente y las desplieguen en actividades de producción subsiguientes es el **despliegue de la función de calidad (DFC)**. El término, que es una traducción de los caracteres kanji japoneses que se usan para describir el proceso, quizá parezca confuso. El DFC simplemente es un proceso de planificación para guiar el diseño, la manufactura y el marketing de bienes al integrar la voz del cliente a lo largo de la organización. Por medio del DFC, cada decisión de diseño, manufactura y control se toma para satisfacer las necesidades expresadas por los clientes. Beneficia a las compañías por medio de la comunicación mejorada y el trabajo en equipo entre todos los eslabones de la cadena de valor, por ejemplo, entre marketing y diseño, entre diseño y manufactura, y entre manufactura y control de calidad.

El DFC inició en 1972, en el astillero de Mitsubishi, en Kobe. Toyota comenzó a desarrollar el concepto poco después y lo ha aplicado desde 1977 con resultados impresionantes. Entre enero de 1977 y octubre de 1979, Toyota redujo 20% en los costos iniciales del lanzamiento de una nueva camioneta. Para 1982, los costos originales habían caído 38% desde la línea base de 1977 y, para 1984, se habían reducido en 61%. Además, el tiempo de desarrollo disminuyó una tercera parte al tiempo que mejoró la calidad.

Xerox y Ford iniciaron el uso del DFC en Estados Unidos en 1986. (En esa época, más de 50% de las principales compañías japonesas ya lo ponía en práctica.) En la actualidad, los fabricantes de automóviles, electrónica, electrodomésticos, ropa y equipo de construcción, por empresas como Mazda, Motorola, Xerox, IBM, Procter & Gamble, Hewlett-Packard y AT&T el DFC lo usa con éxito. Dos organizaciones, American Supplier Institute, Inc., una empresa sin fines de lucro, y GOAL/QPC, una firma consultora de Massachusetts, lo han divulgado y desarrollado en Estados Unidos.

De acuerdo con el DFC, todas las operaciones de una compañía son motivadas por la voz del cliente, más que por los edictos de la alta gerencia o las opiniones y los deseos de los ingenieros de diseño. El DFC se aparta del proceso tradicional de planificación del producto, donde los conceptos son aportación de los equipos de diseño o los grupos de investigación y desarro-

llo, se prueban y refinan, se producen y comercializan. A menudo, se desperdicia una cantidad considerable de esfuerzo y tiempo al rediseñar productos y sistemas de producción hasta que se satisfacen las necesidades del cliente. Si en primer lugar es posible identificar de manera apropiada estas necesidades, entonces se elimina el esfuerzo desperdiciado, lo cual es el enfoque principal del DFC.

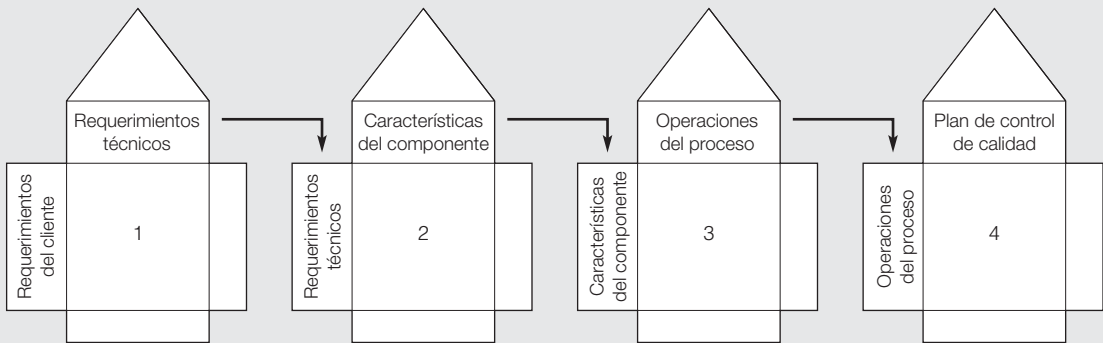
Los objetivos del producto se entienden y se interpretan mejor durante el proceso de producción debido a que toda la información clave de diseño se captura y sintetiza. Esta perspectiva es útil para entender las compensaciones en el diseño y promover el consenso entre los gerentes. El uso del DFC se centra en los motivadores de la satisfacción y la insatisfacción del cliente, lo que lo hace una herramienta valiosa para que la alta gerencia realice el análisis competitivo de la calidad del producto. Por lo general se obtienen mejoras en la productividad al igual que en la calidad. Quizá de modo más significativo, sin embargo, el DFC reduce el tiempo para el desarrollo del producto nuevo. Permite a las compañías simular los efectos de las ideas y los conceptos del nuevo diseño. Con base en este beneficio, las organizaciones pueden reducir el tiempo de desarrollo y llevar un un tiempo menor los productos nuevos al mercado, ganando por tanto una ventaja competitiva.

El DFC usa un conjunto de matrices vinculadas para asegurar que la voz del cliente se lleva a todo el proceso de producción/entrega (véase la figura 7.2). Debido a la estructura visual, éstas se llaman “casas de la calidad”. La primera casa relaciona la voz del cliente (sus especificaciones) con los requerimientos técnicos generales de un producto; la segunda vincula las condiciones técnicas con los requerimientos de componentes; la tercera conforma los requerimientos de componentes con las operaciones de proceso, y la cuarta liga las operaciones de proceso con los planes de control de calidad. Así cada proyecto y cada decisión de producción, incluyendo el diseño de procesos de producción y la elección de mediciones de calidad, es fácil de seguir hasta la voz del cliente. Si se aplica en forma correcta, este proceso garantiza que el producto resultante satisface las necesidades del cliente. Aquí se colocará el enfoque en la primera, la *matriz de planificación de los requerimientos del cliente* (de manera común se denomina **casa de la calidad**), que se muestra en la figura 7.3.

La construcción de la casa de la calidad consta de seis pasos básicos:

- 1. Conocer los requerimientos del cliente.
- 2. Identificar los requerimientos técnicos.
- 3. Relacionar los requerimientos del cliente con los técnicos.
- 4. Realizar una evaluación de los productos o servicios competidores.
- 5. Analizar los requerimientos técnicos y desarrollar objetivos.
- 6. Determinar cuáles requerimientos técnicos es preciso desplegar en el resto del proceso de producción/entrega.

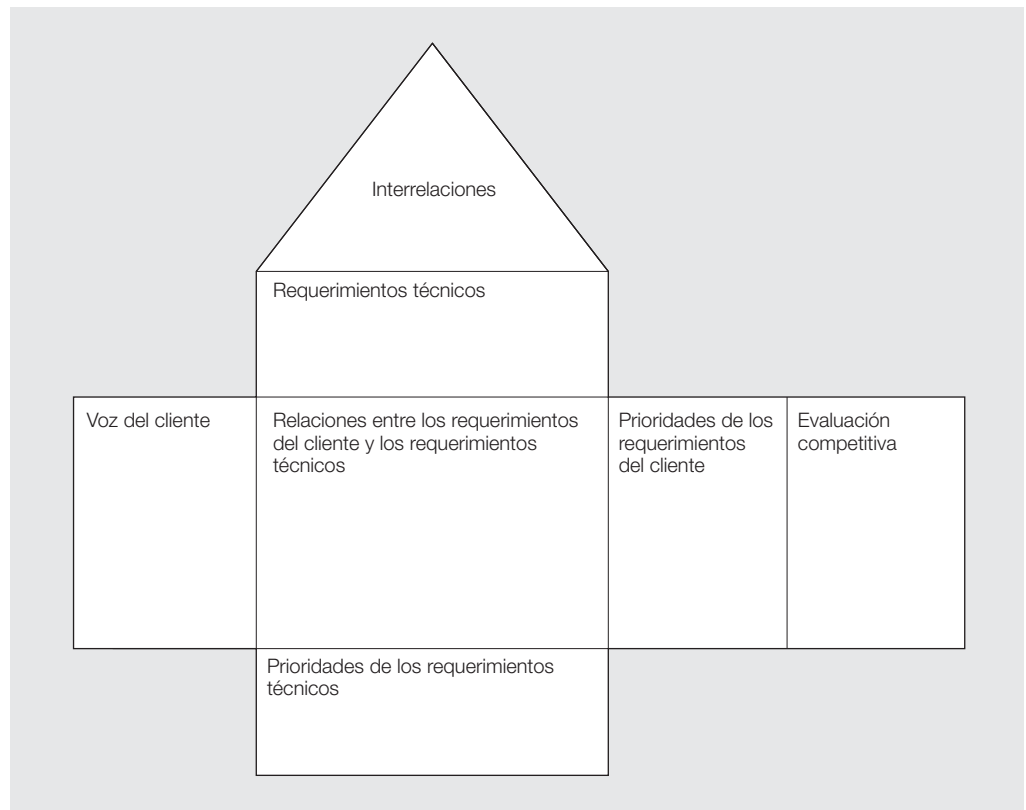
FIGURA 7.2      Proceso de gestión de quejas en Cargill Corn Milling



Matriz de planificación de requerimientos del cliente



**FIGURA 7.3**  
La casa de la  
calidad



Para ilustrar el desarrollo de la casa de la calidad y el proceso de DFC, se presenta la tarea de diseñar un nuevo centro de acondicionamiento físico en una comunidad con otras dos organizaciones competidoras.

*Paso 1: Identificar los requerimientos del cliente.* La voz del cliente es el insumo principal para el proceso de DFC. Como se expuso en el capítulo 3, es posible usar muchos métodos para recopilar información válida del cliente. El paso más importante y difícil es capturar la esencia de sus necesidades y expectativas. Sus propias palabras son fundamentales para prevenir las interpretaciones erróneas de los diseñadores e ingenieros. La figura 7.4 muestra la voz del cliente en la casa de la calidad para el centro de acondicionamiento físico, quizá basada en una encuesta telefónica o en grupos de enfoque. Se agrupan en cinco categorías: programas y actividades, instalaciones, atmósfera, personal y otros. Estos conjuntos pueden hacerse con facilidad usando diagramas de afinidad, por ejemplo.

*Paso 2: Listar los requerimientos técnicos que proporcionan el fundamento para el diseño del producto o servicio.* Las condiciones técnicas son características medibles del diseño que describen los requerimientos del cliente expresados en el lenguaje del diseñador o ingeniero. En esencia, son los “cómo” por los cuales la compañía responderá a los “qué” —las exigencias del cliente que determinarán su satisfacción o deleite, a menudo llamados *características críticas para la calidad* (CPC). Deben ser medibles, porque el resultado se controla y compara con metas objetivas. Para el centro de acondicionamiento físico, incluyen el número y el tipo de ofertas de programa y equipo, horarios, demandas de dotación de personal, características y mantenimiento de la instalación, estructura de tarifas, etc. La figura 7.5 agrega esta información a la casa de la calidad.

**FIGURA 7.4**      Voz del cliente en la casa de la calidad (paso 1)

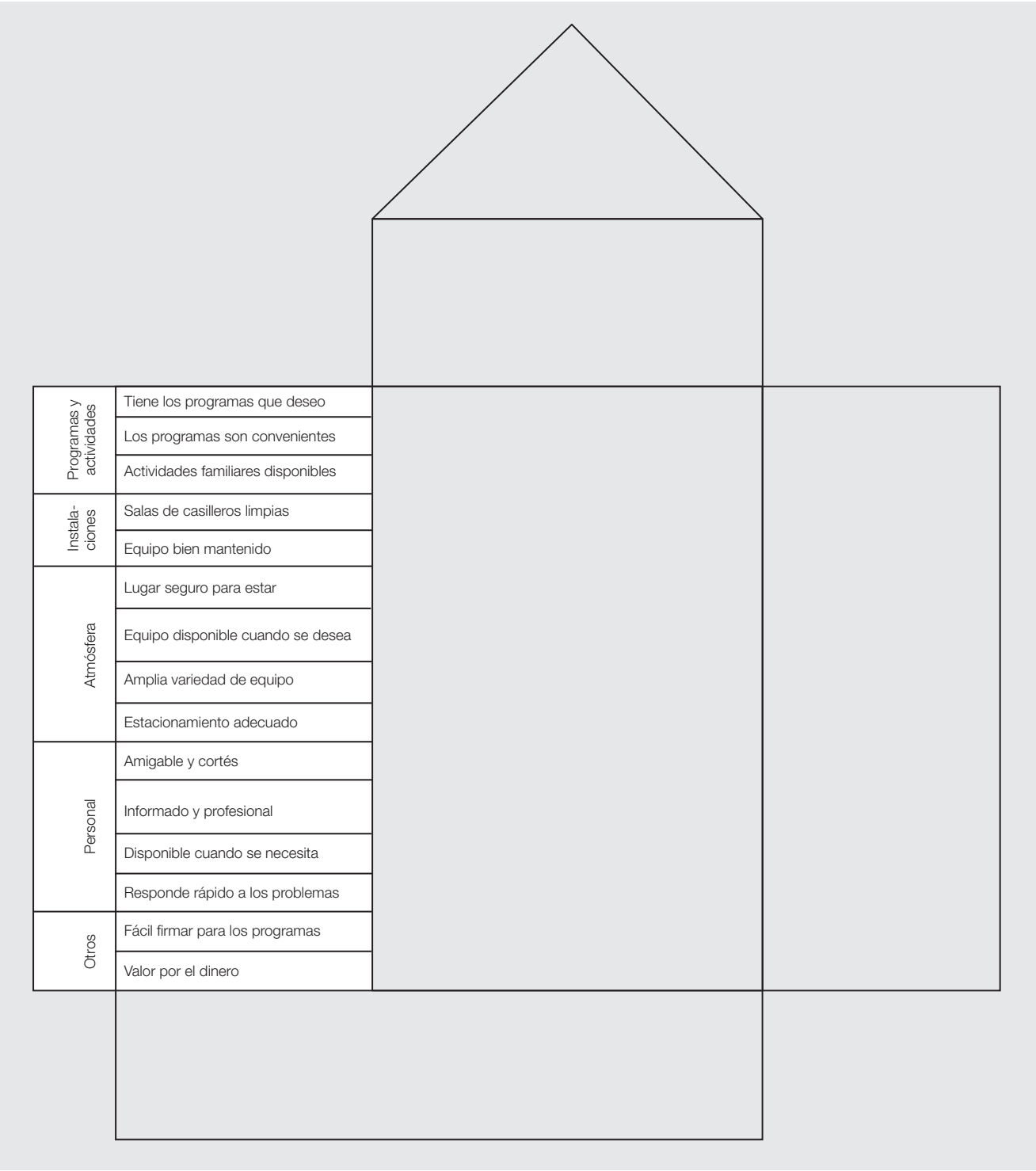
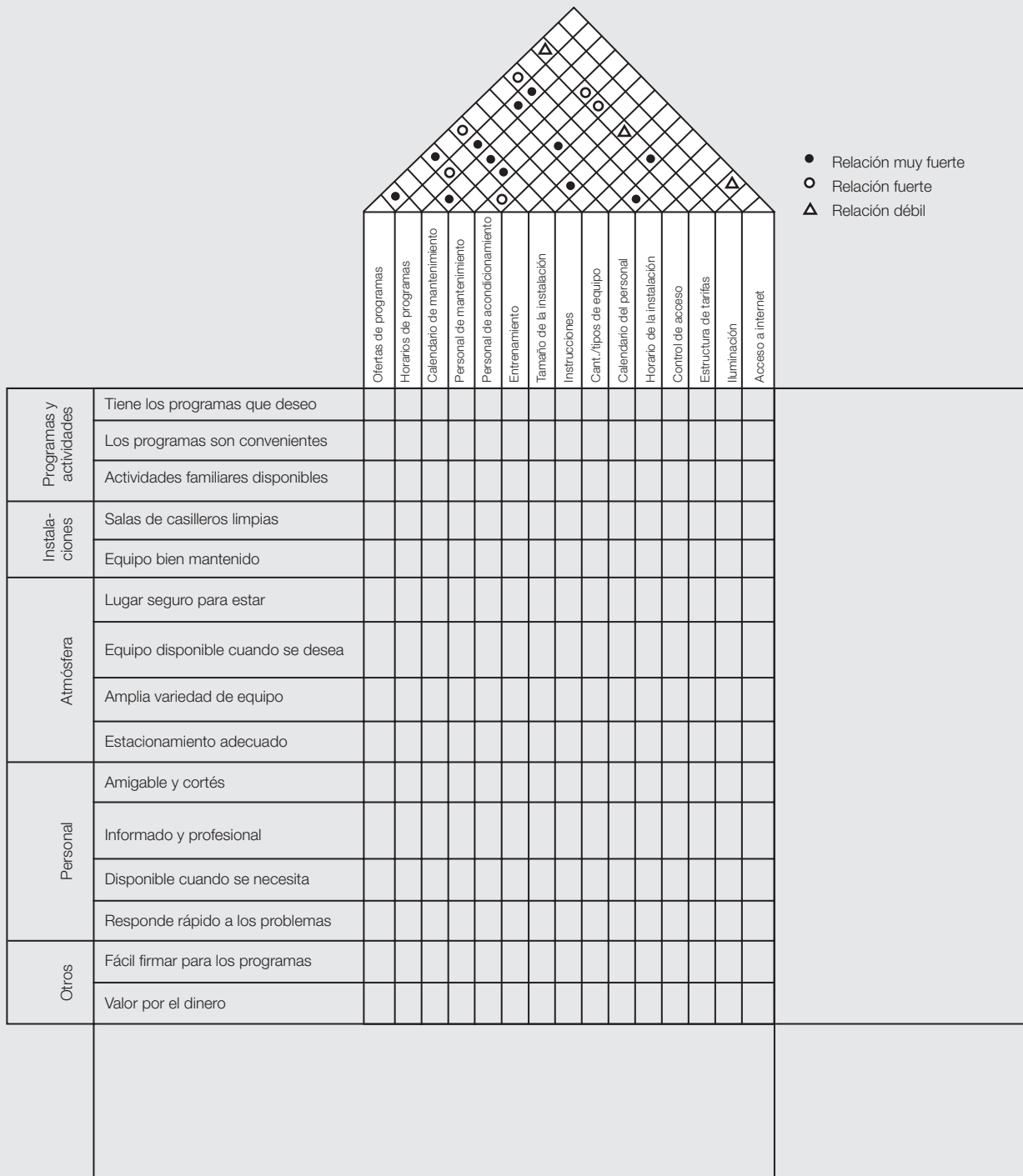


FIGURA 7.5 Requerimientos técnicos en la casa de la calidad (paso 2)



El techo de la casa de la calidad muestra las interrelaciones entre cualquier par de requerimientos técnicos. **Varios símbolos denotan estas relaciones. Un esquema típico usa el símbolo ● para denotar una relación muy fuerte, O para una relación fuerte y Δ para indicar una relación débil.** Estas relaciones representan respuestas a diversas preguntas: “¿Cómo un cambio en una característica técnica afecta a otras?”. Por ejemplo, es probable que el aumento de las ofertas de programas requiera mayor número de personal, una instalación más grande, horarios expandidos y costos más altos; es probable que la contratación de personal adicional de mantenimiento, la construcción de una instalación mayor y la compra de más equipo den como resultado una tarifa de membresía más alta. Por tanto, las decisiones de diseño no pueden verse en forma aislada. Esta matriz de relación ayuda a evaluar las compensaciones.

*Paso 3: Elaborar una matriz de relación entre los requerimientos del cliente y los técnicos.* Los requerimientos del cliente se enlistan hacia abajo en la columna izquierda; los técnicos se escriben en forma horizontal en la parte superior. En la matriz en sí, los símbolos indican el grado de relación de un modo similar al que se usa en el techo de la casa de la calidad. El propósito de la matriz de relación es mostrar si los requerimientos técnicos finales abordan de manera adecuada los requerimientos del cliente. Esta evaluación por lo general se basa en la experiencia de especialistas, las respuestas del cliente o los experimentos controlados.

La falta de una relación sólida entre un requerimiento del cliente y cualquiera que sea técnico muestra que las necesidades del cliente no se abordan o que el diseño final tendrá dificultades para satisfacerlas. Del mismo modo, si un requerimiento técnico no afecta a cualquiera del cliente, quizá sea redundante o los diseñadores hayan omitido alguna necesidad importante. Por ejemplo, el requerimiento del cliente “salas de casilleros limpias” tiene una correlación muy fuerte con el calendario de mantenimiento y sólo una relación fuerte con la cantidad de personal de esa área. Es probable que “fácil de firmar para los programas” tenga un nexo muy fuerte con el acceso a internet y sólo uno débil con las horas en que la instalación se encuentra abierta. La figura 7.6 muestra un ejemplo de estas relaciones.

*Paso 4: Agregar la evaluación del competidor y los puntos de venta clave.* Este paso identifica las calificaciones de importancia para cada requerimiento del cliente y evalúa los productos o servicios existentes de los competidores para cada uno de ellos (véase la figura 7.7). Las calificaciones de importancia del cliente representan las áreas de mayor interés y las expectativas más altas expresadas por él. La evaluación competitiva resalta las fortalezas y debilidades absolutas en los productos rivales. Al usar este paso, los diseñadores pueden descubrir oportunidades para la mejora. También vincula el DFC con una visión estratégica de la compañía e indica las prioridades para el proceso de diseño. Por ejemplo, si un requerimiento importante del cliente recibe una evaluación poco favorable en todos los productos de los competidores (por ejemplo, “actividades familiares disponibles”), entonces al enfocarse en esta necesidad una empresa podría ganar una ventaja competitiva. Dichos requerimientos se vuelven puntos de venta clave y la base para formular estrategias de marketing.

*Paso 5: Evaluar los requerimientos técnicos de los productos y servicios competitivos y desarrollar objetivos.* Este paso por lo general se logra por medio de la recopilación de inteligencia o la prueba de productos y su traducción posterior en términos medibles. Estas evaluaciones se comparan con la evaluación competitiva de los requerimientos del cliente para detectar inconsistencias entre éstos y el requerimiento técnico, pero la evaluación de los requerimientos técnicos relacionados indica otra cosa, entonces las medidas usadas son incorrectas o bien el producto tiene una diferencia de imagen (ya sea positiva hacia el competidor

FIGURA 7.6 Matriz de relación (paso 3)

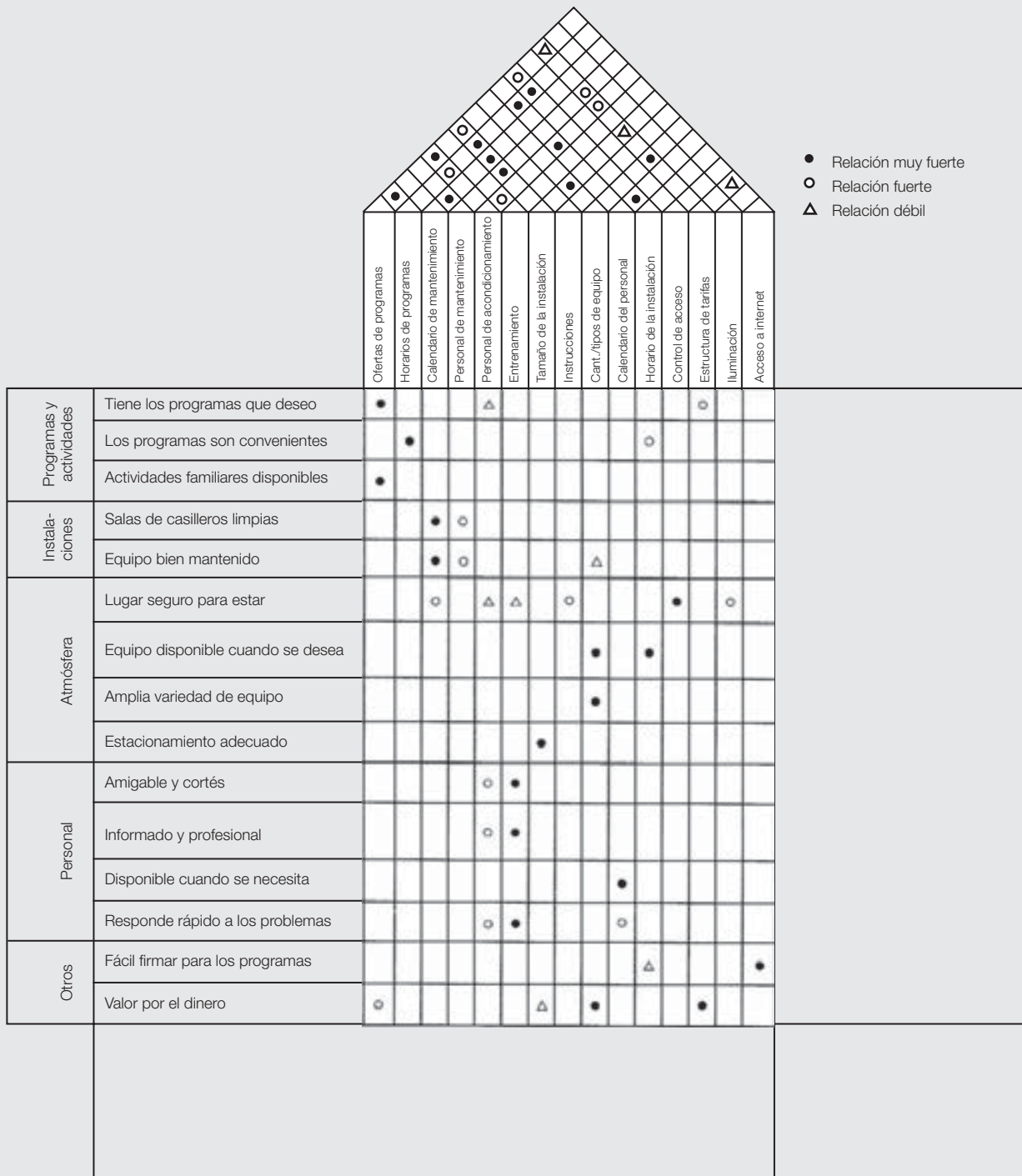
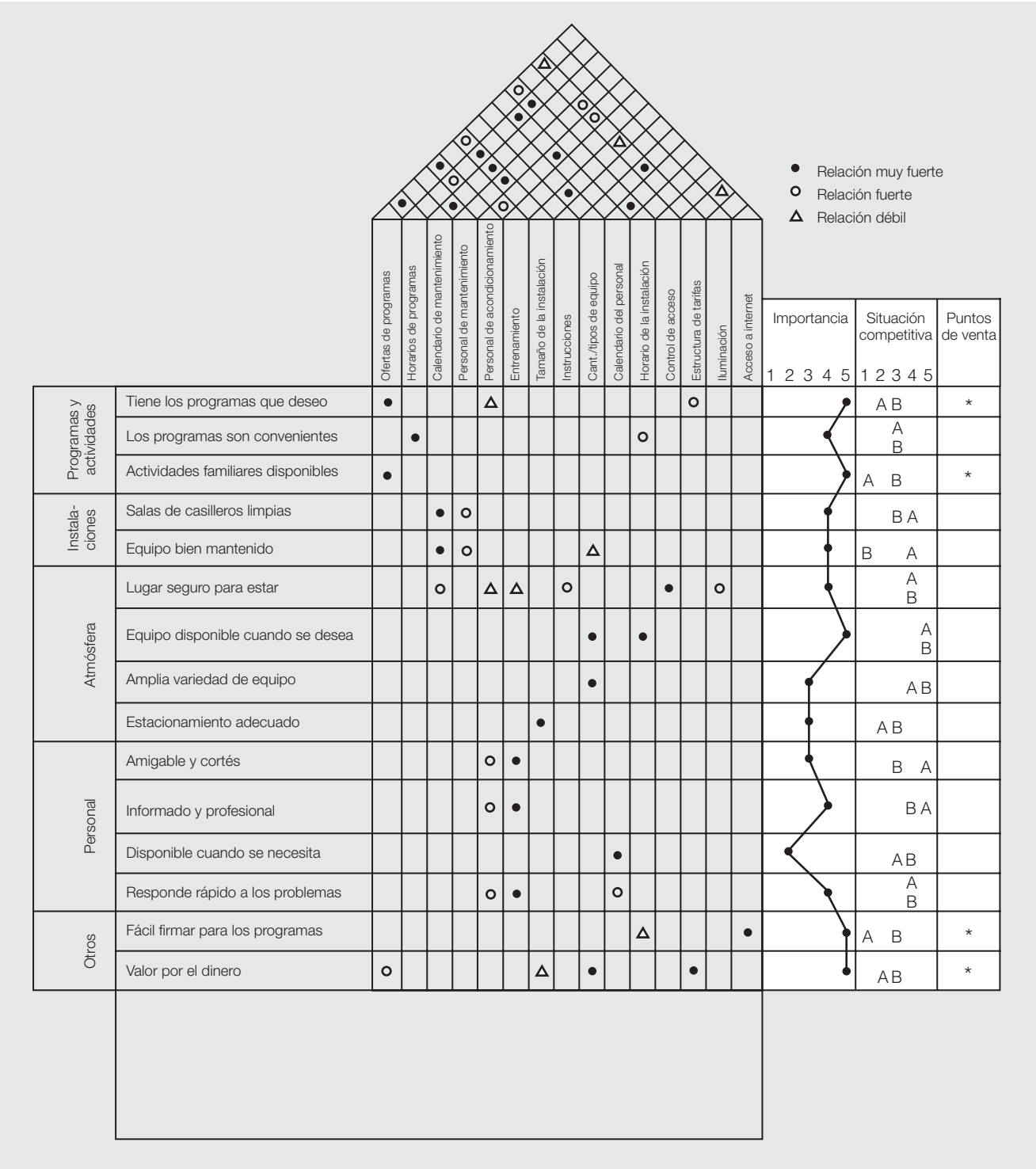


FIGURA 7.7      Evaluación competitiva (paso 4)





o negativa hacia el producto de la compañía), lo cual afecta las percepciones del cliente. Con base en sus calificaciones de importancia y las fortalezas y debilidades existentes del producto, se establecen objetivos para cada requerimiento técnico, como se muestra en la figura 7.8. Por ejemplo, los clientes calificaron los programas y las actividades familiares de importancia alta mientras la evaluación competitiva muestra que son bastante bajas. Establecer un objetivo más alto para estas exigencias ayudará a satisfacer esta necesidad fundamental y será una fuente de ventaja competitiva.

*Paso 6: Seleccionar los requerimientos técnicos y objetivos que se desplegarán en el resto del proceso.* En este paso se identifican los requerimientos técnicos que tienen una relación fuerte con las necesidades del cliente, cuentan con un desempeño competitivo inadecuado o son puntos de venta fuertes. Estas características tienen la prioridad más alta y necesitan “desplegarse” a lo largo del resto del diseño y el proceso de producción para mantener una sensibilidad a la voz del cliente. Aquellas características que no se consideren críticas no necesitan una atención tan rigurosa. Por ejemplo, las ofertas de programas, la cantidad y los tipos de equipo, el horario de la instalación, la estructura de tarifas y el acceso a internet se han identificado en la figura 7.8 como los puntos clave que deben abordarse en el diseño del centro de acondicionamiento físico.

Como se señaló al comentar la figura 7.2, la casa de la calidad está vinculada con otras tres “casas”, o matrices de planificación, como parte del proceso de DFC. La segunda casa expande el diseño general en características componentes más detalladas. En el caso del centro de acondicionamiento físico sería posible desarrollar los requerimientos del cliente y los técnicos específicos para las ofertas de los programas. La tercera casa relaciona las características componentes con operaciones de proceso clave, que representan la transición de la planificación a la ejecución. Para el centro de acondicionamiento físico, este paso implicaría la creación de un plan de proyecto para seleccionar, diseñar y evaluar los programas. Las operaciones de proceso clave son la base para un plan de control de calidad en la última casa de la calidad. En este punto, el centro de acondicionamiento físico podría diseñar encuestas que se aplicarán a los miembros para evaluar los programas, listas de verificación para mantenimiento, enfoques de valoración del desempeño para el personal y medidas de fallas y problemas del equipo. Estas actividades son lo que debe medirse y evaluarse en forma continua para asegurar que los procesos continúen cumpliendo los requerimientos importantes del cliente definidos en la primera casa de la calidad.

## Diseño de objetivo y tolerancia

Después de que se han establecido los requerimientos técnicos básicos, los diseñadores deben fijar objetivos dimensionales u operativos y tolerancias específicos para las características críticas de la manufactura o el servicio. Éstas podrían basarse en la funcionalidad del producto que refleje la voz del cliente u otras consideraciones como la seguridad. Por ejemplo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Autopistas (National Highway Traffic Safety Administration) dicta estándares para los vehículos automotores, como requerir que los limpiaparabrisas cuenten con dos velocidades, una de las cuales debe ser más rápida que 45 ciclos por minuto y la otra al menos de 15 ciclos por minuto, más lenta que la velocidad más rápida pero no más lenta que un ciclo cada tres segundos.<sup>15</sup>

Las especificaciones de manufactura consisten en dimensiones nominales y tolerancias. El término **nominal** se refiere a la dimensión ideal o el valor objetivo que manufactura busca cumplir; **tolerancia** es la variación permisible, reconociendo la dificultad de cumplir un objetivo de manera consistente. Las tolerancias son necesarias porque no todas las piezas pueden producirse exactamente según las especificaciones nominales debido a las variaciones naturales (causas comunes) en los procesos de producción que se deben a las “5 M”: mujeres y hombres, materiales, máquinas, métodos y medición.



## EJEMPLO 7.1

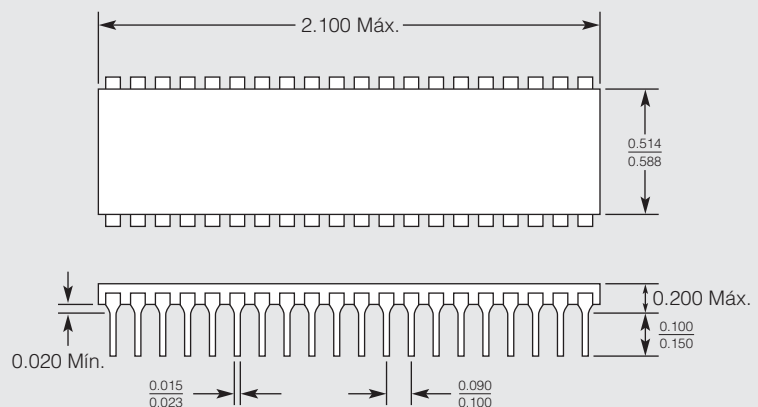
**Dimensiones nominales y tolerancias**

Considere un microprocesador típico. El dibujo en la figura 7.9 muestra algunas dimensiones y tolerancias críticas para el microprocesador. La notación de "razón" (0.514/0.588) denota el rango permisible de la dimensión. A menos que se establezca de otra manera, la dimensión nominal es el punto medio. Por tanto, la especificación de 0.514/0.588 puede interpretarse como una dimensión nominal de 0.551 con una tolerancia de más o menos 0.037. Por lo general esto se escribe como  $0.551 \pm 0.037$ . La definición basada en manufactura de la conformidad de calidad a las especificaciones se basa en dichas tolerancias.

Aunque la atención se enfocará en los bienes manufacturados, se aplican consideraciones similares a los servicios. En Starbucks, la leche debe ser vaporizada al menos a  $65.5^{\circ}\text{C}$  pero nunca a más de  $76.6^{\circ}\text{C}$ , y cada medida de café exprés debe sacarse dentro de 23 segundos del servicio o desecharse.<sup>16</sup> Las regulaciones gubernamentales a menudo determinan las especificaciones para los productos alimentarios y farmacéuticos. Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA; siglas de Food and Drug Administration) de Estados Unidos, establece los estándares de calidad respecto al número de ingredientes desagradables que encuentran su camino hacia los productos alimentarios.<sup>17</sup> Los champiñones empacados pueden contener hasta 20 larvas de cualquier tamaño por 100 gramos de champiñones drenados o 15 gramos de champiñones deshidratados, mientras 100 gramos de mantequilla de cacahuete pueden tener un promedio de 30 fragmentos de insecto y un pelo de roedor. (¿Se necesita decir más?)

El **diseño de tolerancia** implica determinar la variación permisible en una dimensión. Para diseñar las tolerancias de manera eficaz, los ingenieros deben entender los equilibrios necesarios. Las tolerancias estrechas tienden a elevar los costos de manufactura pero también aumentan la intercambiabilidad de las piezas dentro de la planta y en el campo, el desempeño, la durabilidad y la apariencia del producto. Además, se necesita una reserva de tolerancia o factor de seguridad para considerar la incertidumbre de ingeniería respecto a la variación máxima permisible y la compatibilidad con el desempeño satisfactorio del producto. Las tolerancias amplias, por otra parte, incrementan la utilización de material, el rendimiento de las máquinas y la productividad de la mano de obra, pero tienen un impacto negativo en las características del producto, como se mencionó antes. Por tanto, los factores que operan para extender las tolerancias pueden ser los requerimientos de planificación de la producción; el diseño, la fabricación e instalación de herramientas; el ajuste y reemplazo de herramientas; el rendimiento del proceso; el control y mantenimiento de la inspección y la calibración; así como los requerimientos de mano de obra y supervisión.

**FIGURA 7.9**  
Especificaciones  
de un  
microprocesador



De manera tradicional, las tolerancias se establecen por convención en lugar de fijarse con base en un punto de vista científico. Un diseñador podría usar las que se han especificado en los diseños previos o basar su decisión en el juicio de sus experiencias pasadas. El establecimiento de tolerancias inapropiadas puede ser costoso. Por ejemplo, en una compañía, un asiento de cojinete tenía que maquinarse sobre una pieza grande, lo que costaba más de 1 000 dólares. Debido a la tolerancia de precisión especificada por los ingenieros de diseño, era preciso desechar una o dos piezas por mes cuando aquella se excedía. Un estudio reveló que los cojinetes que se usaban no requerían tolerancias tan precisas. Cuando la tolerancia se relajó, el problema desapareció. Este cambio de diseño dio como resultado un ahorro de aproximadamente 20 000 dólares por año.

El diseño de tolerancia a menudo tiene lugar en forma aislada, con diseñadores inexpertos que aplican tolerancias a las piezas o los productos mientras tienen poca conciencia de las capacidades del proceso de producción para cumplir con estos requerimientos. Incluso los ingenieros experimentados pueden tener problemas para mantenerse actualizados sobre las capacidades de los procesos que implican cambios constantes de equipo, avances constantes en la tecnología y variaciones en los métodos que son difíciles de medir en veintenas de plantas localizadas a cientos o miles de kilómetros del departamento de diseño de producto centralizado. Es importante que los ingenieros de diseño entiendan la capacidad de los procesos para cumplir las especificaciones que establecen, en particular en un ambiente DFC.

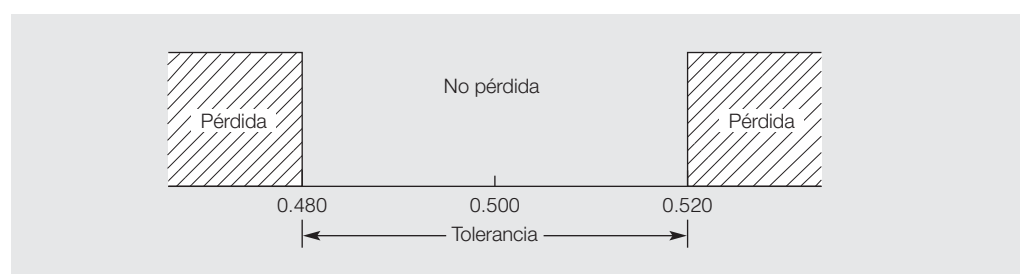
## La función de pérdida de Taguchi

Con demasiada frecuencia los ajustes de tolerancia tienen fallas para explicar el impacto de la variación sobre la funcionalidad, la manufacturabilidad o las consecuencias económicas del producto. En una revisión del TT Coupe, de Audi, cuando se presentó por primera vez, el columnista de automóviles, Alan Vonderhaar, señaló: “Al parecer había algún problema con el sincronizador de la segunda velocidad, un dispositivo que se supone facilita los cambios. Como resultado, en los cambios de marcha de máxima potencia de primera a segunda, con frecuencia se superponen las velocidades”. Observó que había otras personas con el mismo problema al leer las noticias de internet y concluyó: “Parece ser un problema que surge de vez en cuando, por doquier a lo largo de la mezcla de producción, lo que sugiere que quizá sea un problema de tolerancia —en ocasiones las piezas relacionadas están demasiado cerca de las especificaciones para funcionar bien, otras veces están en los rangos externos de la tolerancia de manufactura y causan problemas”.<sup>18</sup>

Es posible explicar lo que Vonderhaar observó usando la definición de calidad basada en manufactura. Por ejemplo, suponga que una especificación para cierta característica de calidad es  $0.500 \pm 0.020$ . Con esta definición, el valor real de la característica de calidad puede quedar en cualquier sitio en un rango de 0.480 a 0.520. Este enfoque supone que el cliente, ya sea el consumidor o el siguiente departamento en el proceso de producción, aceptaría cualquier valor dentro del rango de tolerancia de 0.480 a 0.520, pero no estaría satisfecho con uno que estuviera fuera de él (véase la figura 7.10).

Pero, ¿cuál es la diferencia real entre 0.479 y 0.481? La primera se consideraría “fuera de la especificación” y reelaborada o desechada, lo que resultaría en una pérdida monetaria para

**FIGURA 7.10**  
Visión económica  
tradicional de la  
conformidad a las  
especificaciones



la compañía, mientras que la segunda sería aceptable. En realidad, el impacto de cualquier valor en la característica de desempeño del producto sería más o menos el mismo. Ningún valor está cerca de la especificación nominal de 0.500, que es el valor objetivo ideal para la característica de calidad.

Un ingeniero japonés, Genichi Taguchi —cuya filosofía fue defendida ampliamente por Deming— sostenía que esta definición de “poste de la portería” de la calidad tiene fallas inherentes y explicó el valor económico de la reducción de la variación y la producción de acuerdo con la especificación nominal. Taguchi sugiere que ningún punto de corte estricto divide la buena calidad de la mala, pero que ocurren pérdidas siempre que hay una desviación de la especificación nominal. El siguiente caso apoya esta noción.

El periódico japonés *Asahi Shimbun* publicó un ejemplo en el que se comparaba el costo y la calidad de los televisores Sony en dos plantas, en Japón y San Diego.<sup>19</sup> La densidad de color de todas las unidades producidas en la planta de San Diego estaba dentro de las especificaciones, mientras que la de algunas de las que se embarcaban desde la planta japonesa no lo estaban (véase la figura 7.11). Sin embargo, la pérdida promedio por unidad de la planta de San Diego era de 0.89 centavos de dólar mayor que la de la planta japonesa. Este aumento del costo ocurrió debido a que los trabajadores en la planta de San Diego ajustaban las unidades que estaban fuera de la especificación, lo que agregaba un costo al proceso. Asimismo, era más probable que una unidad ajustada para cumplir con las mínimas especificaciones generara quejas de los clientes que otra cercana al valor objetivo original, por lo que se incurría en mayores costos de servicio de campo. La figura 7.11 muestra que menos televisores producidos en Estados Unidos cumplían el valor objetivo para la densidad de color. La distribución de calidad en la planta japonesa fue más uniforme alrededor del valor objetivo, y aunque algunas unidades estaban fuera de la especificación, su costo total fue menor.

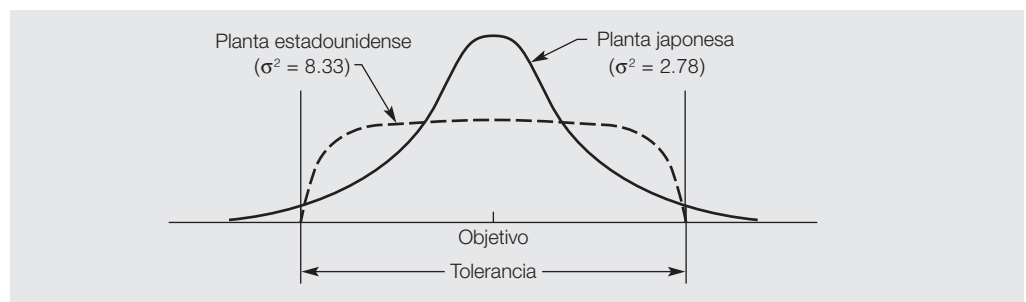
Taguchi midió la calidad como la variación del valor objetivo de una especificación de diseño, y luego tradujo esa variación en una “función de pérdida” económica que expresa su costo en términos monetarios. Desde la perspectiva matemática, Taguchi supone que las pérdidas pueden ser aproximadas por una función cuadrática, de modo que las desviaciones más grandes del objetivo correspondan a pérdidas cada vez mayores. Para el caso en el que un valor objetivo específico,  $T$ , se determina para producir el desempeño óptimo, y en el cual la calidad se deteriora conforme el valor real se aleja del objetivo hacia cualquier lado (llamado “nominal es mejor”), la función de pérdida se representa con

$$L(x) = k(x - T)^2 \quad (7.1)$$

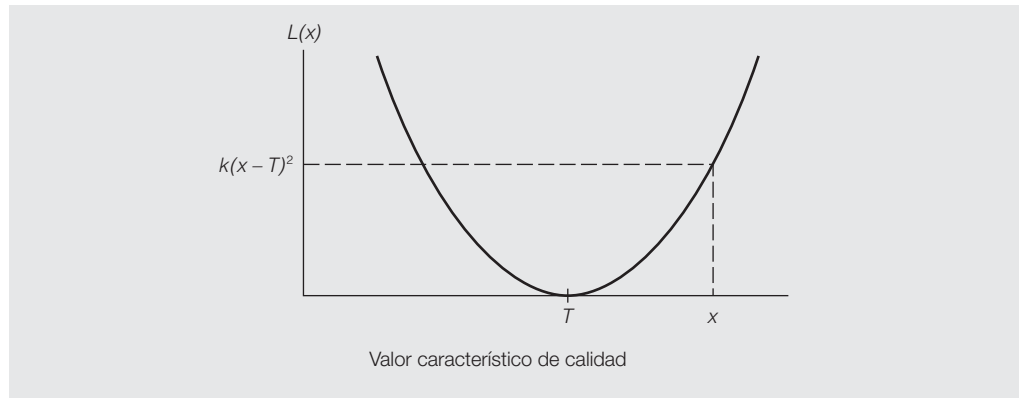
donde  $x$  es cualquier valor real de la característica de calidad y  $k$  es alguna constante. Por tanto,  $(x - T)$  representa la desviación del objetivo, y la pérdida se incrementa por el cuadrado de la desviación. Esto se llama **función de pérdida de Taguchi** y se ilustra en la figura 7.12.

La constante,  $k$ , se estima al determinar el costo asociado con cierta desviación del objetivo, como ilustra el siguiente ejemplo.

**FIGURA 7.11**  
Variación en los componentes de los televisores que se hacen en Estados Unidos en comparación con los que se fabrican en Japón



**FIGURA 7.12**  
Función de  
pérdida “nominal  
es mejor”



© Cengage Learning

**EJEMPLO 7.2****Hallar una función de pérdida de Taguchi**

Suponga que cierta característica de calidad tiene una especificación de  $0.500 \pm 0.020$ . Un análisis de los registros de la compañía revela que si el valor de la característica de calidad excede el objetivo de 0.500 por la tolerancia de 0.020 en cualquier lado, es probable que el producto requiera un ajuste durante el periodo de garantía y que cada reparación cueste 50 dólares. Entonces,  $50 = k(0.020)^2$  y  $k = 50/0.0004 = 125\,000$ . Por consiguiente, usando la fórmula (7.1), la función de pérdida es

$$L(x) = \$125\,000(x - T)^2$$

Por tanto, si la desviación sólo es 0.010, la pérdida es

$$L(0.010) = \$125\,000(0.010)^2 = \$12.50$$

No todas las características de calidad tienen objetivos nominales con tolerancias en cada lado. En algunos casos, como las impurezas en un proceso químico o el consumo de combustible, “más pequeño es mejor”. En otros casos, “más grande es mejor”, como sucede con la fuerza de ruptura o la vida del producto. La función de pérdida para el caso de “más pequeño es mejor” es:

$$L(x) = kx^2$$

y para el caso de “más grande es mejor” es:

$$L(x) = k(1/x^2)$$

Estas fórmulas pueden aplicarse de una manera similar al ejemplo anterior.

Si se conoce la distribución de la variación alrededor del valor objetivo, es posible calcular la pérdida promedio por unidad hallando el valor esperado de la pérdida con la aplicación de cálculos rutinarios de valor esperado.

**EJEMPLO 7.3****Cálculo de la pérdida esperada**

Suponga que dos procesos, A y B, tienen las siguientes distribuciones de una característica de calidad con especificación  $= 0.50 \pm 0.02$ . En el proceso A, el resultado tiene dimensiones que varían de 0.48 a 0.52, las cuales son todas igual de probables. Para el proceso B, se espera



que 60% del resultado tenga un valor de 0.50, 15% tiene uno de 0.49, y así, como se muestra en la siguiente tabla:

| Dimensión | Probabilidad del proceso A | Probabilidad del proceso B |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 0.47      | 0                          | 0.02                       |
| 0.48      | 0.2                        | 0.03                       |
| 0.49      | 0.2                        | 0.15                       |
| 0.50      | 0.2                        | 0.60                       |
| 0.51      | 0.2                        | 0.15                       |
| 0.52      | 0.2                        | 0.03                       |
| 0.53      | 0                          | 0.02                       |

Observe que el resultado del proceso A está disperso por igual en el rango de 0.48 a 0.52 y se encuentra por completo dentro de las especificaciones. En el proceso B, el resultado se concentra cerca del valor objetivo, pero no entra por completo en las especificaciones.

Usando la función de pérdida  $L(x) = \$125\,000(x - 0.50)^2$ , es posible calcular con facilidad la pérdida esperada para cada proceso como se muestra a continuación al multiplicar la pérdida asociada con cada valor dimensional por su probabilidad y sumando el total.

| Dimensión        | Pérdida  | Probabilidad del proceso A | Pérdida ponderada | Probabilidad del proceso B | Pérdida ponderada |
|------------------|----------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 0.47             | \$112.50 | 0                          | \$0.00            | 0.02                       | \$2.25            |
| 0.48             | \$50.00  | 0.2                        | \$10.00           | 0.03                       | \$1.50            |
| 0.49             | \$12.50  | 0.2                        | \$2.50            | 0.15                       | \$1.88            |
| 0.5              | \$0.00   | 0.2                        | \$0.00            | 0.60                       | \$0.00            |
| 0.51             | \$12.50  | 0.2                        | \$2.50            | 0.15                       | \$1.88            |
| 0.52             | \$50.00  | 0.2                        | \$10.00           | 0.03                       | \$1.50            |
| 0.53             | \$112.50 | 0                          | \$0.00            | 0.02                       | \$2.25            |
| Pérdida esperada |          |                            | \$25.00           |                            | \$11.25           |

Claramente, el proceso B incurre en una pérdida esperada total más pequeña aun cuando algunos de los resultados quedan fuera de las especificaciones.

También es posible encontrar la pérdida esperada, EL (siglas de *expected loss*), usando una fórmula simple que implica sólo la varianza de la característica de calidad,  $\sigma^2$ , y el cuadrado de la desviación del valor medio de la especificación nominal:

$$EL = k(\sigma^2 + D^2) \quad (7.2)$$

#### EJEMPLO 7.4

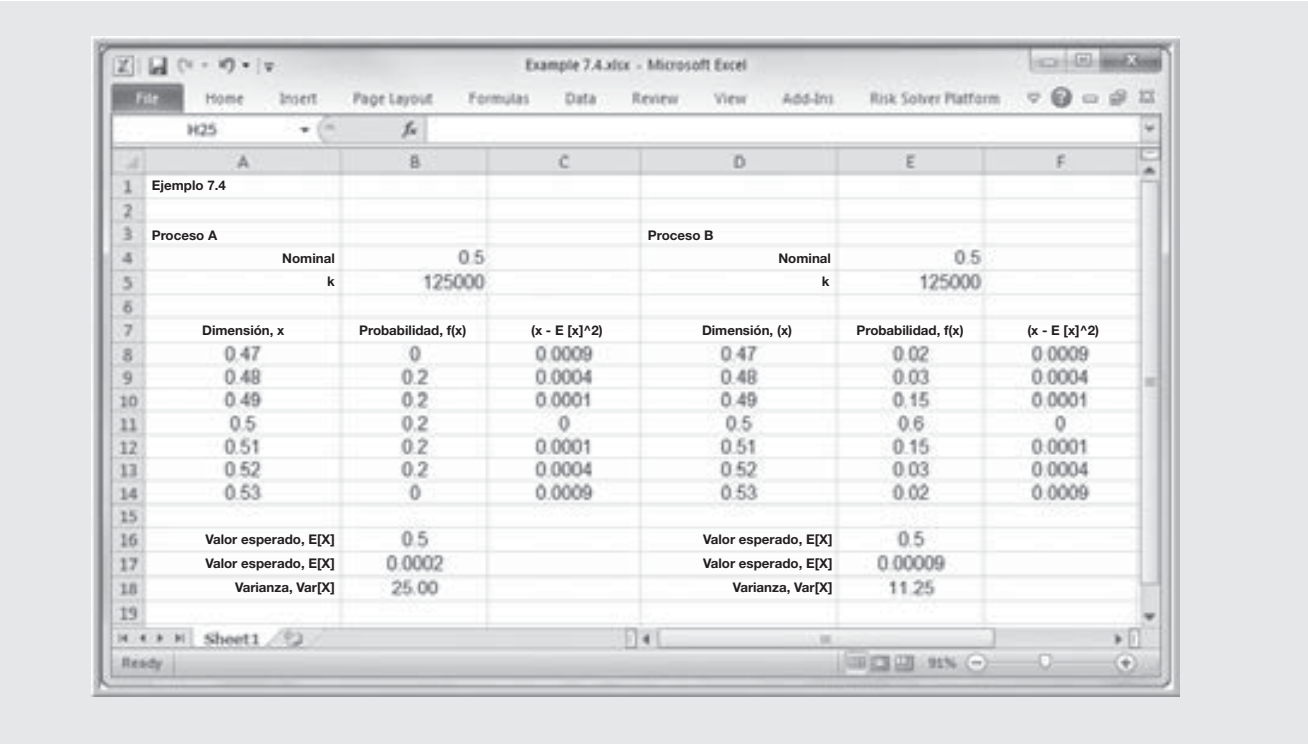
#### Aplicación de la fórmula de la pérdida esperada

Usando los datos en el ejemplo 7.3, es posible calcular la varianza de la característica de calidad con la siguiente fórmula estadística para una distribución de probabilidad discreta:

$$\text{Var}[X] = \sum_{j=1}^{\infty} (x_j - E[X])^2 f(x_j) \quad (7.3)$$

La figura 7.13 muestra una hoja de cálculo para encontrar tanto el valor esperado como la varianza para cada proceso, y luego aplicar la fórmula de la pérdida esperada (7.2), que se encuentra en el Sitio Complementario para el Estudiante. La fórmula de Excel en la celda B18, por ejemplo, es =B5\*(B17+(B16-B4)). Esto resulta en los mismos valores para la pérdida esperada que se calcularon en el ejemplo 7.3.

**FIGURA 7.13**      Cálculo del valor esperado, varianza y pérdida esperada (*Example 7.4.xlsx*)



Para relacionar la fórmula de la pérdida esperada con el ejemplo de los televisores Sony que se ha citado antes, se determinó que  $k$  sea 0.16. Debido a que la media de ambas distribuciones de densidad de color queda en el valor objetivo,  $D^2 = 0$  para las plantas de Estados Unidos y Japón. Sin embargo, la varianza de las distribuciones difirió. Para la de San Diego,  $\sigma^2 = 8.33$  y para la japonesa,  $\sigma^2 = 2.78$ . Por tanto, se calculó que la pérdida promedio por unidad es de  $0.16(8.33) = \$1.33$  en la de San Diego, y  $0.16(2.78) = \$0.44$  en la japonesa, para una diferencia de \$0.89 por unidad.

Si la característica de calidad tiene una distribución normal u otra cuya media y varianza se conozcan, entonces el cálculo de la pérdida esperada es sencillo, como ilustra el siguiente ejemplo.

**EJEMPLO 7.5**

**Cálculo de la pérdida esperada con características de proceso conocidas**

Suponga que una pieza tiene una especificación de  $0.6500 \pm 0.0275$ , y se encuentra que la función de pérdida de Taguchi es  $L(x) = \$99\,174 (x - T)^2$ . Suponga que el proceso que produce la pieza está distribuido de manera normal con una media de 0.6620 y una desviación estándar de 0.0087. Entonces la varianza es  $(0.0087)^2 = 0.00007569$  y  $D^2 = (0.6620 - 0.6500)^2 = 0.000144$ . Por consiguiente, la pérdida esperada es

$$EL = 99\,174(0.00007569 + 0.000144) = \$21.79 \text{ por unidad}$$

## Uso de la función de pérdida de Taguchi para el diseño de tolerancia

La función de pérdida de Taguchi puede usarse para establecer tolerancias en una forma económica. El siguiente ejemplo ilustra cómo usarla aplicando análisis del punto de equilibrio.

### EJEMPLO 7.6

#### Uso de la función de pérdida y el análisis del punto de equilibrio para el diseño de tolerancia

Las cintas de casete todavía se usan en algunos dispositivos de grabación portátiles y de grabación de instrumentos musicales portátiles más baratos. La velocidad deseada de una cinta de casete es 1.875 pulgadas por segundo. Cualquier desviación de este valor genera un cambio en el tono y en el ritmo y, por tanto, una mala calidad de sonido. Suponga que el ajuste de la velocidad de la cinta bajo garantía cuando un cliente se queja y devuelve un dispositivo cuesta 20 dólares al fabricante. (El costo de esta reparación no incluye otros que se deban a la insatisfacción del cliente y por consiguiente es, cuando mucho, un límite inferior en la pérdida real.) En la fábrica, es posible hacer un ajuste con un costo mucho menor de cinco dólares, que consiste en la mano de obra para probar la unidad y hacer dicho ajuste si es necesario. ¿Cuál debería ser la tolerancia antes de que se haga un ajuste en la fábrica?

Con base en la información previa, la compañía sabe que el cliente promedio devolverá un reproductor si la velocidad de la cinta está fuera del objetivo al menos 0.15 pulgadas por segundo. Por tanto,  $L(0.15) = \$20.00$ . La constante de la función de pérdida se calcula al resolver  $20 = k(0.15)^2$  para  $k$ , lo que produce  $k = 888.9$ . Por consiguiente, la función de pérdida de Taguchi es  $L(x) = 888.9(x - 1.875)^2$ . Por ejemplo, si la velocidad real es 1.925 pulgadas por segundo, la función de pérdida de Taguchi estima que la pérdida será de  $L(1.925) = 888.9(1.925 - 1.875)^2 = \$2.22$ . Algunos clientes, pero no todos, podrían percibir una mala calidad de sonido para esta desviación pequeña y devolverían el dispositivo para ajuste, así que la pérdida promedio es menor.

La tabla siguiente muestra la pérdida económica calculada para las velocidades de la cinta que varían de 1.725 a 2.025.

| Velocidad de la cinta, $x$ | $L(x)$  |
|----------------------------|---------|
| 1.725                      | \$20.00 |
| 1.740                      | \$16.20 |
| 1.755                      | \$12.80 |
| 1.770                      | \$9.80  |
| 1.785                      | \$7.20  |
| 1.800                      | \$5.00  |
| 1.815                      | \$3.20  |
| 1.830                      | \$1.80  |
| 1.845                      | \$0.80  |
| 1.860                      | \$0.20  |
| 1.875                      | \$0.00  |
| 1.890                      | \$0.20  |
| 1.905                      | \$0.80  |
| 1.920                      | \$1.80  |
| 1.935                      | \$3.20  |
| 1.950                      | \$5.00  |
| 1.965                      | \$7.20  |
| 1.980                      | \$9.80  |
| 1.995                      | \$12.80 |
| 2.010                      | \$16.20 |
| 2.025                      | \$20.00 |

Es posible realizar un análisis del punto de equilibrio simple usando la función de pérdida para encontrar las especificaciones económicas de diseño. Con los datos anteriores, observe que si la velocidad de la cinta es menor que 1.800 o mayor que 1.950, la pérdida en la que se incurre por *no* ajustar la cinta es mayor que cinco dólares. Por tanto, resulta más económico inspeccionar y ajustar si la velocidad real está fuera de estos límites. Si la velocidad es mayor que 1.800 o menor que 1.950 (valores sombreados), entonces claramente cuesta más inspeccionar y ajustar que sólo embarcar la unidad como está. Por consiguiente, 1.800 y 1.950 representan las especificaciones de diseño económicas.

## DISEÑO PARA CONFIABILIDAD

La confiabilidad —la capacidad de un producto para desempeñarse como se espera a lo largo del tiempo— es una de las dimensiones principales de la calidad. Conforme la calidad general de los productos mejora, los consumidores esperan con cada compra una confiabilidad mayor; simplemente no están satisfechos con los productos que fallan de manera inesperada. La confiabilidad es un aspecto esencial tanto del producto como del diseño del proceso. El equipo complejo que se usa en la actualidad en las áreas como la transportación (aviones), las comunicaciones (satélites) y la medicina (marcapasos) requieren una confiabilidad alta. Esta última también puede proporcionar una ventaja competitiva para muchos bienes de consumo. Los automóviles japoneses ganaron grandes participaciones en el mercado principalmente debido a su alta confiabilidad, y los modelos actuales por lo común dominan la clasificación anual de *Consumer Reports* por confiabilidad predicha. Sin embargo, los fabricantes nacionales han hecho mejoras significativas.<sup>20</sup> Igual que en la manufactura, el incremento en el uso de la automatización, la complejidad de las máquinas, los márgenes de ganancia bajos y la competitividad basada en el tiempo hacen de la confiabilidad en los procesos de producción una cuestión vital para la supervivencia del negocio. Sin embargo, la complejidad creciente de los productos modernos hace que sea más difícil lograr una alta confiabilidad.

Formalmente, **confiabilidad** se define como la probabilidad de que un producto, una pieza del equipo o un sistema desempeñen su función pretendida por un periodo establecido en condiciones de operación especificadas. Esta definición tiene cuatro elementos importantes: probabilidad, tiempo, desempeño y condiciones de operación.

1. Primero, la confiabilidad se define como una *probabilidad*, es decir, un valor entre 0 y 1. Por tanto, es una medida numérica con un significado preciso. Esta expresión de la confiabilidad proporciona una base válida para la comparación de distintos diseños para los productos y sistemas. Por ejemplo, una confiabilidad de 0.97 indica que, en promedio, 97 de 100 artículos desempeñarán su función durante un periodo dado y en ciertas condiciones de operación. A menudo la confiabilidad se expresa como un porcentaje sólo con propósitos descriptivos.
2. El segundo elemento de la definición es el *tiempo*. Es evidente que un dispositivo que cuenta con una confiabilidad de 0.97 por 1 000 horas de operación es inferior a otro que tenga la misma confiabilidad por 5 000 horas de operación, suponiendo que la misión del dispositivo sea una vida larga.
3. El *desempeño* es el tercer elemento y se refiere al objetivo por el cual se elaboraron el producto o el sistema. El término *falla* se usa cuando no se cumplen las expectativas de desempeño de la función pretendida. Es posible que ocurran dos tipos: la **falla funcional al inicio de la vida del producto que se debe a los defectos de manufactura o del material**, como la falta de una conexión o un componente defectuoso, y la **falla de confiabilidad después de algún periodo de uso**. Algunos ejemplos de fallas de confiabilidad pueden ser: un dispositivo que no funciona en absoluto (como cuando un automóvil no arranca); la operación inestable de un dispositivo (el automóvil es irregular al ralenti) o el deterioro en su desempeño (los cambios de velocidad se vuelven difíciles). Debido a que la naturaleza de la falla en cada uno de estos casos es diferente, ésta debe definirse con claridad.
4. El componente final de la definición de confiabilidad son las *condiciones de operación*, que implican el tipo y la cantidad de uso así como el ambiente en el que se utiliza el producto. Los automóviles, por ejemplo, “deben funcionar en temperaturas que van desde  $-56.6^{\circ}\text{C}$

en Barrow, Arkansas, a 54.4 °C en el desierto de Arizona. Tienen que trabajar mientras transitan por caminos de grava o concreto ondulado. O algo peor, tienen que operar de manera confiable, aun cuando tengan un mal mantenimiento de los propietarios que parecen ajenos a sus requerimientos”.<sup>21</sup>

Al definir el ambiente que se pretende para un producto, sus características de desempeño y su tiempo de vida, un fabricante puede diseñar y realizar pruebas para medir su probabilidad de supervivencia (o falla). El análisis de dichas pruebas permite obtener una predicción más exacta de la confiabilidad así como un producto y un diseño de los procesos mejorados. Los ingenieros distinguen entre la **confiabilidad inherente**, que es la predicha, determinada por el diseño del producto o proceso, y la **confiabilidad lograda**, la que es real y se ha observado durante el uso. La confiabilidad lograda puede ser menor que la inherente debido a los efectos del proceso de manufactura y las condiciones de uso.

La prueba de confiabilidad puede ser costosa, así que las organizaciones por lo general mantienen datos históricos sobre las fallas y los usan para calcular las tasas de fallas para los componentes o sistemas nuevos. Además, están disponibles varias fuentes gubernamentales y comerciales de datos de fallas; una es MIL-HDBK-217F, *Predicción de Confiabilidad de Equipo Electrónico (Reliability Prediction of Electronic Equipment)*, que proporciona información de las tasas de fallas para los componentes electrónicos que se usan en las aplicaciones militares.

## Matemáticas de la confiabilidad

En la práctica, la confiabilidad se determina con el número de fallas por unidad de tiempo durante el periodo en consideración (que se llama **tasa de fallas**,  $\lambda$ ). Algunos productos deben desecharse y reemplazarse al fallar; otros pueden repararse. Para aquellos que deben sustituirse cuando una falla ocurre, el recíproco de la tasa de fallas (que tiene dimensiones de unidades de tiempo por falla) se llama **tiempo medio para fallar (TMPF)**. Para los reparables se usa el **tiempo medio entre fallas (TMEF)**.

Se puede calcular la tasa de fallas al probar o usar una muestra de productos hasta que todos fallan, registrando el tiempo de falla para cada uno, y con las siguientes fórmulas:

$$\text{Tasa de fallas} = \lambda = \frac{\text{número de fallas}}{\text{horas de operación por unidad totales}} \quad (7.4)$$

o de manera alternativa,

$$\lambda = \frac{\text{número de fallas}}{(\text{unidades probadas}) \times (\text{número de horas probadas})} \quad (7.5)$$

### EJEMPLO 7.7

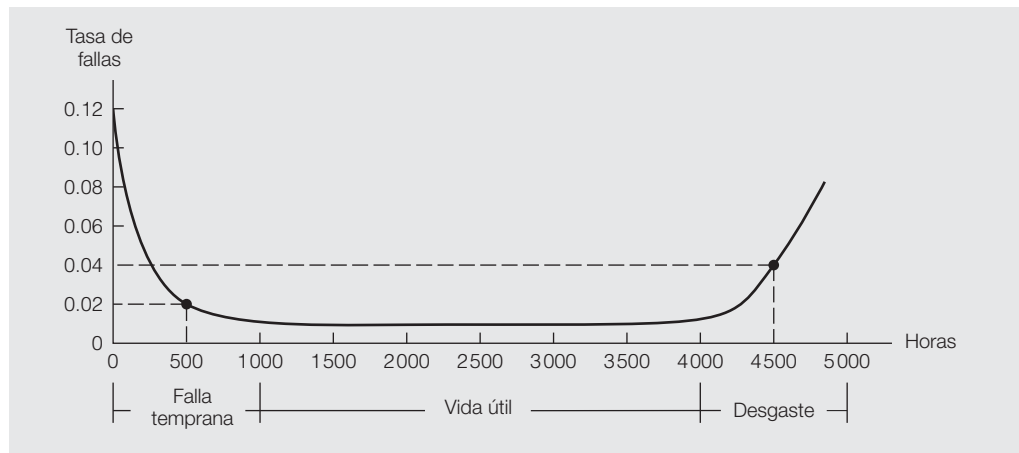
#### Calcular una tasa de fallas

Suponga que se prueban 10 unidades durante un periodo de 100 horas. Cuatro unidades fallaron y cada una lo hizo después de 6, 35, 65 y 70 horas; las seis unidades restantes se desempeñaron de manera satisfactoria hasta el final de la prueba. Las horas de operación totales de las unidades son:

$$\begin{aligned} 1 \times 6 &= 6 \\ 1 \times 35 &= 35 \\ 1 \times 65 &= 65 \\ 1 \times 70 &= 70 \\ 6 \times 100 &= \frac{600}{776} \end{aligned}$$

Por consiguiente,  $\lambda = (4 \text{ fallas}) / (776 \text{ horas de operación de las unidades}) = 0.00515$  fallas por hora. En otras palabras, en promedio en un periodo de una hora se esperaría que fallara alrededor de 0.5% de las unidades. Por otra parte, durante un periodo de 100 horas se esperaría que fallaran alrededor de  $(0.00515)(100) = 0.515$  o 51.5% de las unidades. En la prueba real, sólo falló 40 por ciento.

**FIGURA 7.14**  
Curva de la tasa de fallas



© Cengage Learning

Muchos componentes electrónicos por lo común exhiben una tasa de falla alta pero decreciente al principio de su vida (como se muestra en la pendiente pronunciada de la curva), seguida por un periodo con una tasa relativamente constante y al final con tasa una creciente. Esto se describe en la figura 7.14, que se llama **curva de características de la vida del producto**, y muestra la tasa de fallas instantánea en cualquier punto en el tiempo. (Ésta se denomina a menudo como una curva de “bañera” por razones obvias.) Se ve que la tasa de fallas es bastante alta al principio de la vida del producto, luego se nivela durante un periodo extenso y al final comienza a incrementarse. Éste es un fenómeno típico para los componentes electrónicos como los semiconductores y los productos de consumo, por ejemplo, las bombillas.

En la figura 7.14 son evidentes tres periodos distintos: la falla temprana (aproximadamente de 0 a 1 000 horas), la vida útil (de 1 000 a 4 000 horas) y el desgaste (después de 4 000 horas). El primero es la etapa de falla temprana, que a veces se llama **periodo de mortalidad infantil**. Los componentes débiles resultantes de la manufactura o los procedimientos inadecuados de control de calidad a menudo conducirán a una tasa de fallas alta al principio de la vida del producto. Por lo general no es posible detectar dicha tasa con los procedimientos de prueba normales, en particular en el caso de los semiconductores electrónicos. No debería permitirse que tales componentes o productos entraran al mercado. La segunda fase de la curva de características de la vida describe el patrón normal de fallas aleatorias durante la vida útil de un producto. Este periodo por lo general tiene una tasa de fallas baja, relativamente constante, causada por factores incontrolables, como las tensiones repentinas e inesperadas que se deben a las interacciones complejas en los materiales o el ambiente. Estos factores por lo general son imposibles de predecir en una base individual. Sin embargo, el comportamiento colectivo de tales fallas puede modelarse de manera estadística. Por último, conforme la edad toma las riendas, comienza el periodo de desgaste y la tasa de fallas se incrementa.

Los propietarios de automóviles nuevos a menudo experimentan este fenómeno. Durante los primeros meses con su vehículo quizá regresar lo devuelvan al distribuidor para que elimine los defectos causados por los procesos deficientes de manufactura o mano de obra, las imperfecciones electrónicas o los golpeteos. Tales defectos son supervisados por la métrica Calidad Inicial (*Initial Quality*), de J. D. Power, que usted probablemente conoce. Durante su tiempo de vida principal, el automóvil quizá tenga pocas fallas; sin embargo, conforme las piezas comienzan a desgastarse, el número y la tasa de fallas aumentan hasta que el reemplazo se vuelve deseable.

Conocer la curva de características de la vida del producto para alguno en particular ayuda a los ingenieros a predecir su comportamiento y a tomar decisiones en consecuencia. Por ejemplo, si un fabricante sabe que el periodo de falla temprano para un microprocesador es de 600



horas, puede probar el chip por 600 horas (o usar técnicas llamadas prueba de vida acelerada por lapsos más breves, que se expondrán más adelante) antes de lanzarlo al mercado.

La confiabilidad es la probabilidad de que un artículo *no* falle durante un periodo determinado. Esto se expresa usando la **función de confiabilidad**,  $R(T)$ , que caracteriza la probabilidad de supervivencia hasta el tiempo  $T$ . Tiene las siguientes propiedades:

1.  $R(0) = 1$
2. Conforme  $T$  se vuelve más grande,  $R(T)$  es no creciente
3.  $R(T) = 1 - F(T)$ , donde  $F(T)$  es la distribución de probabilidad acumulativa de fallas

Por tanto, para tabular una función de confiabilidad sólo se necesita conocer la distribución de probabilidad acumulativa de las fallas en el tiempo.

### EJEMPLO 7.8

#### Calcular una función de confiabilidad

El conocimiento de la función de confiabilidad de un producto es útil para desarrollar garantías. Considere a un fabricante de llantas que debe establecer una política de garantía por kilometraje para una nueva línea de neumáticos. Suponga que la vida media de una llanta es de 50 000 kilómetros con una desviación estándar de 1 500 kilómetros y está distribuida en forma normal. Para calcular la función de confiabilidad es posible usar la distribución normal acumulativa. Por ejemplo, la probabilidad de que una llanta se desgaste antes de los 48 000 kilómetros se encontraría con la función de Excel  $=\text{DISTR.NORM.N}(48000, 50000, 1500, 1) = 0.0912$ .

La figura 7.15 muestra una hoja de cálculo para obtener las probabilidades de falla antes de  $x$  kilómetros y de supervivencia; es decir, la función de confiabilidad. Por ejemplo, se espera que alrededor de 25% de las llantas dure más de 51 000 kilómetros. Si se establece una garantía de 48 000 kilómetros, la gerencia puede calcular el costo esperado de reemplazar alrededor de 9% de las llantas. Si se hace una garantía de 45 000 kilómetros, entonces casi ninguna llanta se reemplazará. Por supuesto, la garantía debe equilibrar el costo con las ofertas de los competidores. Observe que en este ejemplo el tiempo no se mide en forma cronológica, sino en términos de uso del producto.

Durante la vida útil de un producto se supone que la tasa de fallas es constante. Desde el punto de vista matemático, la probabilidad de falla en el tiempo a menudo se modela con una distribución de probabilidad exponencial. Esto no sólo se justifica desde la perspectiva matemática, sino que se ha validado en forma empírica por muchos fenómenos observables, como las fallas de las bombillas, los componentes electrónicos y los sistemas reparables, por ejemplo, automóviles, computadoras y maquinaria industrial.

Si  $\lambda$  es la tasa de fallas, la función de densidad de la probabilidad exponencial de las fallas es

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad t \geq 0 \quad (7.6)$$

Por tanto, la probabilidad de falla por el tiempo  $T$  está dada por la función de distribución acumulativa

$$F(T) = 1 - e^{-\lambda T} \quad (7.7)$$

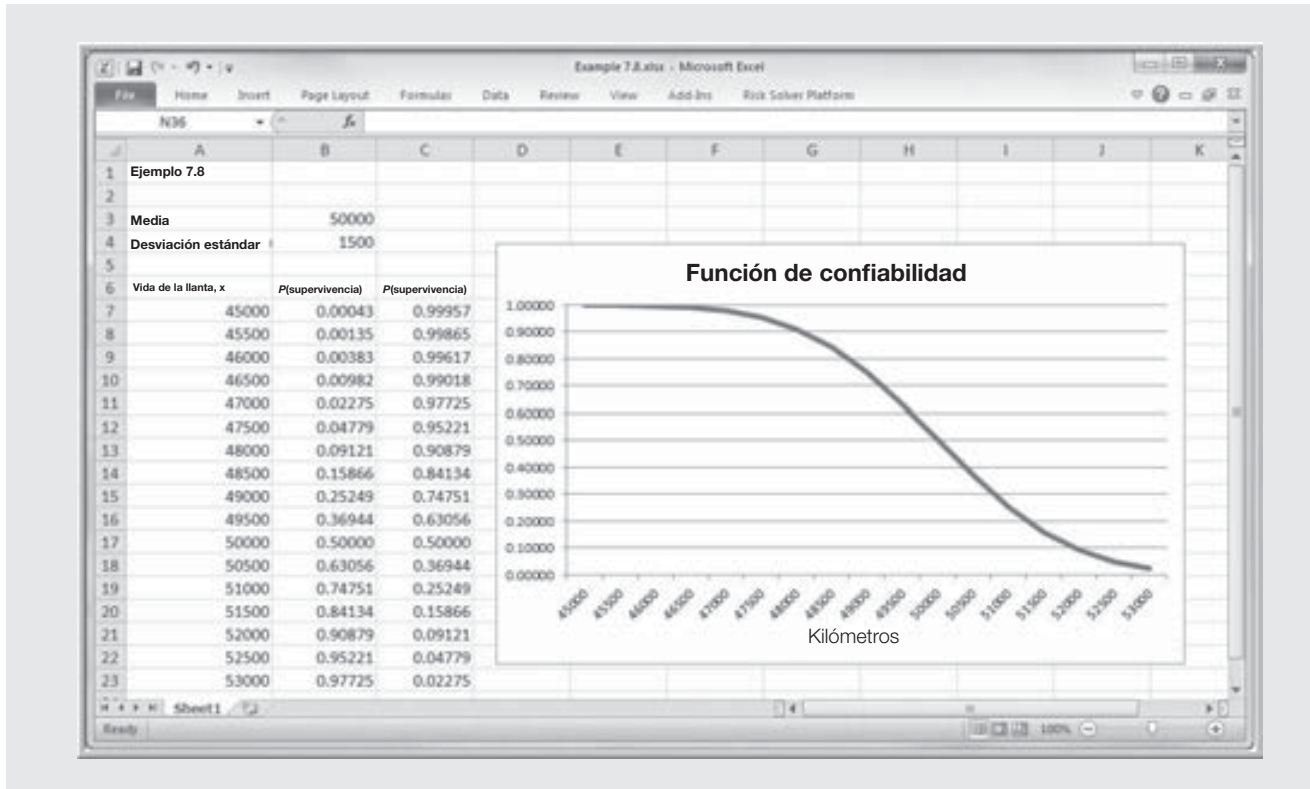
Es posible calcular con facilidad la probabilidad de falla durante un intervalo  $(t_1, t_2)$  como

$$F(t_2) - F(t_1) = e^{-\lambda(t_2 - t_1)} \quad (7.8)$$

Debido a que la confiabilidad es la probabilidad de *supervivencia*, la función de confiabilidad es

$$R(T) = 1 - F(T) = e^{-\lambda T} \quad (7.9)$$

La simplicidad de la distribución exponencial facilita su uso en los cálculos de confiabilidad.

**FIGURA 7.15** Hoja de cálculo para calcular una función de confiabilidad (*Example 7.8.xlsx*)

© Cengage Learning

**EJEMPLO 7.9****Función de confiabilidad exponencial**

Considere, por ejemplo, un componente que tiene una confiabilidad de 0.97 por 100 horas de uso normal. Es posible determinar la tasa de fallas  $\lambda$  al resolver la ecuación (7.9) para  $\lambda$ . La sustitución de  $R(100) = 0.97$  y  $T = 100$  en esta ecuación produce

$$\begin{aligned}
 0.97 &= e^{-\lambda(100)} \\
 \ln 0.97 &= -100\lambda \\
 \lambda &= -(\ln 0.97)/100 \\
 &= 0.0304/100 \\
 &\approx 0.0003 \text{ fallas por hora}
 \end{aligned}$$

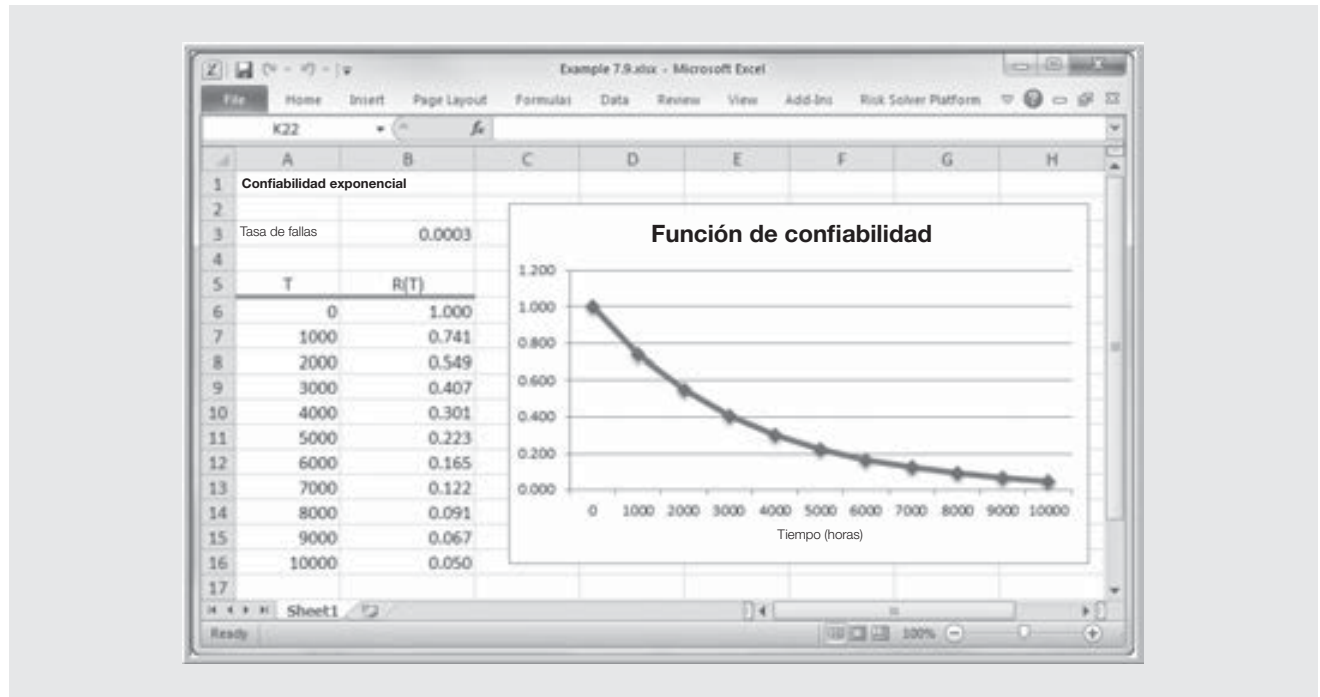
Por tanto, la función de confiabilidad es  $R(T) = e^{-0.0003T}$ . Se puede tabular esta función y graficarla en una hoja de cálculo de Excel, como se muestra en la figura 7.16. La fracción acumulativa de los artículos que se espera que sobrevivan después de cada periodo de 1 000 horas se observa en la figura.

Los ingenieros de confiabilidad caracterizan la tasa de fallas instantánea a lo largo del tiempo por lo que se llama **función de riesgo**, que se calcula como sigue:

$$h(t) = f(t)/[1 - F(t)] = f(t)/R(t) \quad (7.10)$$

La función de riesgo puede interpretarse como la probabilidad de que un artículo que no ha fallado hasta el tiempo  $t$  falle inmediatamente después de él. Para la distribución exponencial, la función de riesgo es como sigue:

$$h(t) = \lambda e^{-\lambda t}/e^{-\lambda t} = \lambda \quad (7.11)$$

FIGURA 7.16 Cálculos de confiabilidad exponencial y función de confiabilidad (*Example 7.9.xlsx*)

Esto simplemente afirma que la tasa de fallas instantánea es constante (por ejemplo, como se supone durante el periodo de vida útil en la figura 7.14). Observe, sin embargo, que la distribución exponencial no es apropiada para establecer la confiabilidad durante el tiempo de vida entero de la curva de características de la vida del producto en la figura 7.14, debido a que la función de riesgo no es constante a lo largo del rango entero, sólo durante el periodo de vida útil.

La función de riesgo es útil para establecer la curva de la tasa de fallas cuando la distribución de fallas se caracteriza por distribuciones de probabilidad diferentes a la exponencial (un tema que está fuera del alcance de este libro). Los libros más avanzados sobre confiabilidad exponen esto con más detalle.

El recíproco de la tasa de falla se usa a menudo en los cálculos de confiabilidad. Para los artículos no reparables,  $\theta = 1/\lambda$  se define como el *tiempo medio para fallar* (TMPF). Por tanto, en el ejemplo anterior para  $\lambda = 0.0003$  fallas por hora,  $\theta 1/0.0003 = 3\,333$  horas. Es decir, se espera una falla cada 3 333 horas en promedio. La distribución de probabilidad de las funciones de fallas y de confiabilidad pueden expresarse de manera equivalente usando el TMPF como

$$F(T) = 1 - e^{-T/\theta} \quad (7.12)$$

y

$$R(T) = e^{-T/\theta} \quad (7.13)$$

Para los artículos reparables,  $\theta$  por lo general se llama *tiempo medio entre fallas* (TMEF). Por ejemplo, suponga que una máquina es operada por 10 000 horas y experimenta cuatro fallas que

se reparan de inmediato. El tiempo medio entre las fallas es  $\theta = 10\,000/4 = 2\,500$  horas y la tasa de fallas es

$$\lambda = 1/2\,500 = 0.0004 \text{ fallas por hora}$$

**EJEMPLO 7.10****Uso del TMPF en la predicción de la confiabilidad**

Suponga que un componente electrónico tiene una tasa de  $\lambda = 0.0001$  fallas por hora. El TMPF es  $\theta = 1/0.0001 = 10\,000$  horas. La probabilidad de que el componente no falle en 15 000 horas puede encontrarse usando la fórmula (7.13):

$$\begin{aligned} R(15\,000) &= e^{-15\,000/10\,000} \\ &= e^{-1.5} \\ &= 0.223 \end{aligned}$$

**Confiabilidad del sistema**

Muchos sistemas están integrados por partes individuales con confiabilidades conocidas. Los datos de confiabilidad de cada componente pueden usarse para predecir la del sistema en la etapa de diseño. Los sistemas de componentes pueden configurarse en *serie*, en *paralelo* o en alguna combinación mixta. Los diagramas de bloques son útiles para visualizar las configuraciones de los sistemas, donde los bloques representan los componentes funcionales o subsistemas. Los ingenieros pueden usar cálculos de confiabilidad para predecir el desempeño y evaluar los diseños alternativos para optimizarlo dentro de las restricciones de costo, tamaño o de otra índole.

Primero se considerará un **sistema en serie**, que se ilustra en la figura 7.17. Aquí todos los componentes deben funcionar o el sistema fallará. Por ejemplo, las luces navideñas funcionan con un sistema en serie en el cual, si una luz se apaga la serie entera también lo hace. Si la confiabilidad del componente  $i$  es  $R_i$ , la confiabilidad del sistema es el producto de las confiabilidades individuales, es decir

$$R_S = R_1 R_2 \dots R_n \quad (7.14)$$

Esta ecuación se basa en la ley multiplicativa de la probabilidad.

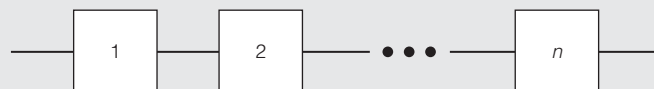
**EJEMPLO 7.11****Cálculo de la confiabilidad de un sistema en serie**

Suponga que el sistema de una computadora personal está compuesto por la unidad de procesamiento, la tarjeta gráfica y el teclado con confiabilidades de 0.997, 0.980 y 0.975, respectivamente. Es evidente que si un componente falla, la computadora no funcionará en forma correcta. Usando la fórmula (7.14), la confiabilidad del sistema es

$$R_S = (0.997)(0.980)(0.975) = 0.953$$

Observe que cuando las confiabilidades son menores que 1 la confiabilidad del sistema disminuye conforme se agregan componentes a la serie. Por tanto, entre más complejo es un sistema en serie, la posibilidad de falla es mayor.

**FIGURA 7.17**  
Sistema en serie



Si la confiabilidad del componente  $i$  es exponencial con la tasa de fallas  $\lambda_i$ , por ejemplo,  $R_i = e^{-\lambda_i T}$ , entonces la confiabilidad de un sistema en serie es una fórmula sencilla:

$$\begin{aligned} R_S &= e^{-\lambda_1 T} e^{-\lambda_2 T} \dots e^{-\lambda_n T} \\ &= e^{-\lambda_1 T - \lambda_2 T - \dots - \lambda_n T} \\ &= e^{-\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right) T} \end{aligned} \quad (7.15)$$

**EJEMPLO 7.12****Confiabilidad en serie con tasas de fallas exponenciales**

Suponga que un sistema en serie con dos componentes tiene tasas de fallas de 0.004 y 0.001 por hora. Entonces, con la fórmula (7.15), se tiene

$$\begin{aligned} R_S(T) &= e^{-(0.004 + 0.001)T} \\ &= e^{-0.005T} \end{aligned}$$

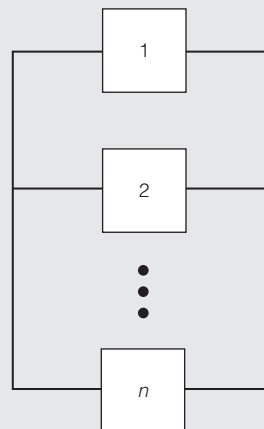
La probabilidad de supervivencia para 100 horas sería

$$\begin{aligned} R_S(100) &= e^{-0.005(100)} \\ &= e^{-0.5} \\ &= 0.6065 \end{aligned}$$

La **redundancia** ofrece componentes de respaldo que es posible usar cuando la falla de cualquier elemento en un sistema puede causar una falla a este último. Los componentes redundantes pueden incrementar la confiabilidad en forma impresionante. La redundancia es crucial para los sistemas en los que las fallas pueden ser costosas en extremo, como los aviones o los sistemas de comunicaciones satelitales. Por ejemplo, los aviones tienen sistemas de ignición dobles y dos bujías en cada cilindro además de dos magnetos que producen una carga para las bujías. La redundancia, sin embargo, incrementa el costo, el tamaño y el peso del sistema. Los componentes redundantes se diseñan en una configuración de **sistema en paralelo** como se ilustra en la figura 7.18. En un sistema así, la falla de cada componente es menos grave que en los sistemas en serie; el sistema operará con éxito en tanto un componente funcione.

La confiabilidad del sistema en paralelo en la figura 7.18 se deriva como sigue. Si  $R_1, R_2, \dots, R_n$  son las confiabilidades de los componentes individuales, las probabilidades de falla son  $1 - R_1, 1 - R_2, \dots, 1 - R_n$ , respectivamente. Debido a que el sistema fracasa sólo si cada componente falla,

**FIGURA 7.18**  
Sistema en  
paralelo



la probabilidad de falla del sistema es  $(1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n)$ . Por tanto, la confiabilidad del sistema se calcula como

$$R_S = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n) \quad (7.16)$$

Si todos los componentes tienen confiabilidades  $R$  idénticas, entonces

$$R_S = 1 - (1 - R)^n \quad (7.17)$$

#### EJEMPLO 7.13

##### Cálculo de la confiabilidad de un sistema en paralelo

Las computadoras en el transbordador espacial se diseñaron con redundancia integrada en caso de falla. Cinco de ellas se diseñaron en paralelo. Por tanto, por ejemplo, si la confiabilidad de cada una es 0.99, con la fórmula (7.17), la confiabilidad del sistema es

$$R_S = 1 - (1 - 0.99)^5 = 0.9999999999$$

Si las confiabilidades de los componentes de un sistema en paralelo son exponenciales, entonces simplemente reemplace  $R_i$  en las fórmulas (7.15) o (7.16) con  $R_i = e^{-\lambda_i T}$

#### EJEMPLO 7.14

Suponga que la tasa de fallas para cada componente de un sistema en paralelo de dos componentes es 0.01. La confiabilidad del sistema es

$$R_S = 1 - (1 - e^{-0.01T})^2 = 2e^{-0.01T} - e^{-0.02T}$$

La probabilidad de que un componente individual sobreviva 100 horas es  $e^{-0.01(100)} = 0.3678$ ; sin embargo, la probabilidad de que el sistema viva 100 horas es  $2e^{-0.01(100)} - e^{-0.02(100)} = 2(0.3678) - 0.1353 = 0.6003$ .

Casi todos los sistemas están compuestos por combinaciones en serie y en paralelo. Para calcular su confiabilidad se descomponen en subconjuntos de componentes en serie o en paralelo más pequeños, se calculan las confiabilidades de estos subconjuntos y se continúa hasta que queda un sistema en serie o en paralelo simple.

#### EJEMPLO 7.15

##### Cálculo de la confiabilidad de sistemas en serie y en paralelo mixtos

Considere el sistema que se muestra en la figura 7.19(a). Para determinar su confiabilidad primero se calcula la confiabilidad del subsistema en paralelo para los componentes B:

$$R_B = 1 - (1 - 0.9)^3 = 0.999$$

Esto es equivalente a reemplazar los tres componentes en paralelo B con un solo componente B que tiene una confiabilidad de 0.999 en serie con A, C y D, como se muestra en la figura 7.19(b). A continuación se calcula la confiabilidad de este sistema en serie equivalente:

$$R_S = (0.99)(0.999)(0.96)(0.98) = 0.93$$

Un segundo tipo de arreglo en serie-paralelo se muestra en la figura 7.20(a). La confiabilidad del sistema se determina calculando primero las confiabilidades de los sistemas en serie ABC y DE:

$$R_{ABC} = (0.95)(0.98)(0.99) = 0.92169$$

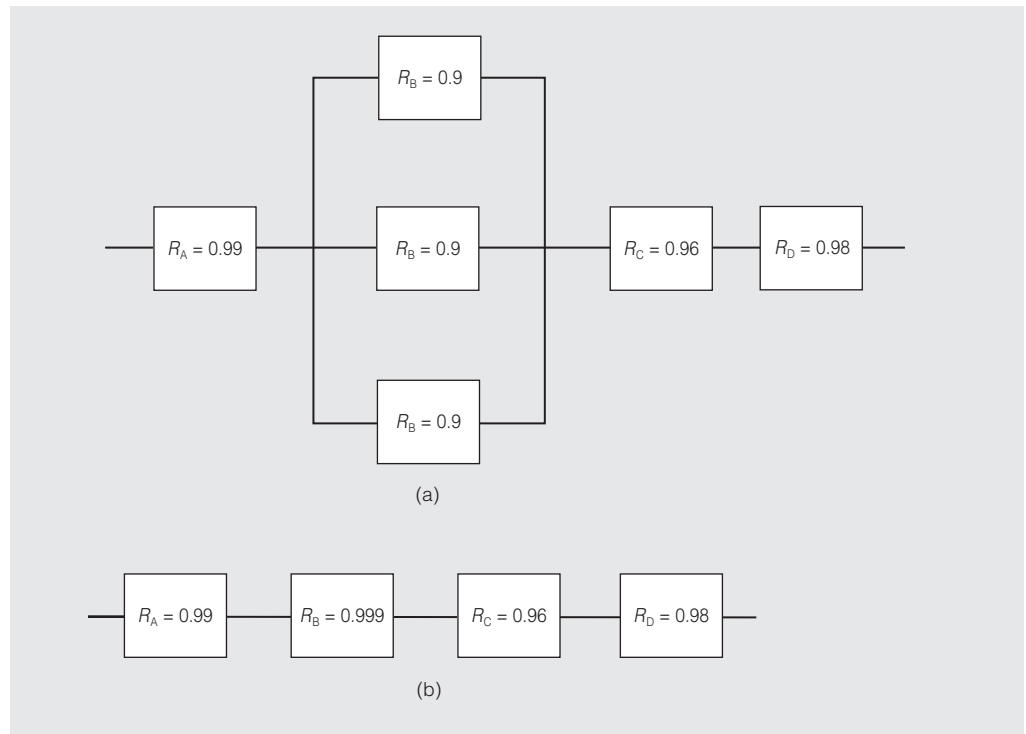
$$R_{DE} = (0.99)(0.97) = 0.9603$$



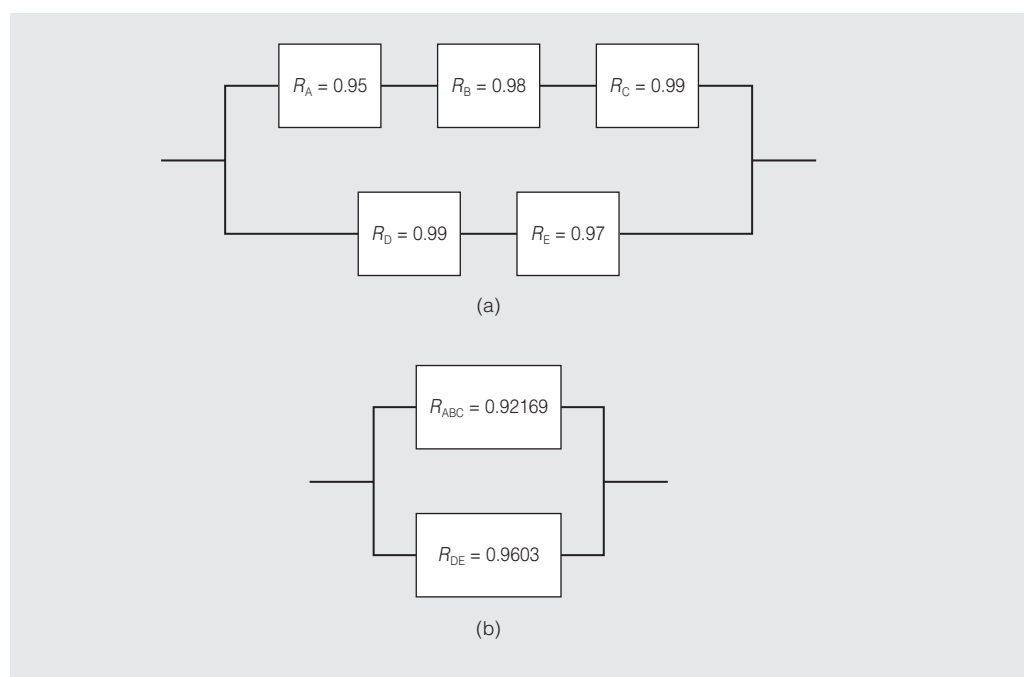
El resultado es un sistema en paralelo equivalente que se muestra en la figura 7.20(b). Su confiabilidad se calcula entonces como

$$R_S = 1 - (1 - 0.92169)(1 - 0.9603) = 0.9969$$

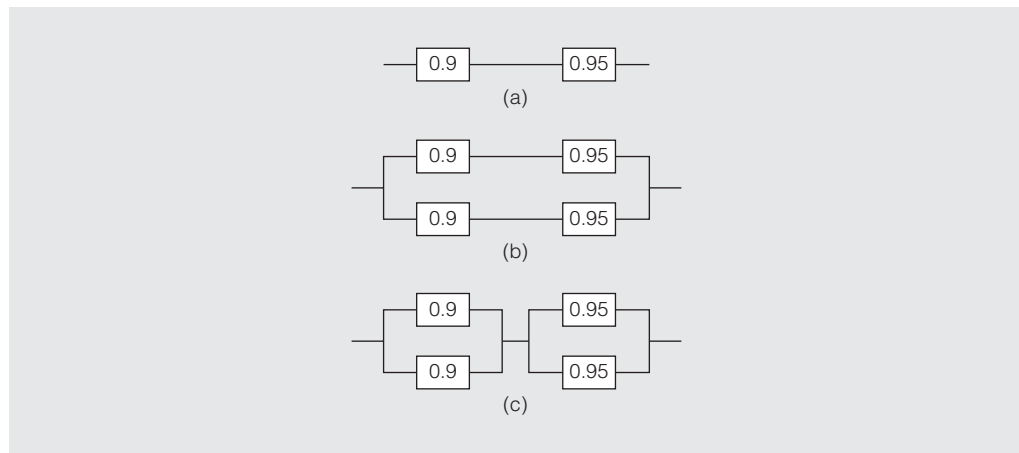
**FIGURA 7.19**  
Sistema en serie-  
paralelo y ejemplo  
de sistema en serie  
equivalente



**FIGURA 7.20**  
Sistema en serie-  
paralelo y ejemplo  
de sistema  
en paralelo  
equivalente



**FIGURA 7.21**  
Tres  
configuraciones de  
diseño alternativas



© Cengage Learning

Los requerimientos de confiabilidad se determinan durante la fase de diseño del producto. El diseñador puede usar estas técnicas para observar los efectos de la adición de redundancia, sustituir diferentes componentes o reconfigurar el diseño.

#### EJEMPLO 7.16

#### Comparación de la confiabilidad de diseños alternativos

Un diseño requiere dos componentes en serie, con confiabilidades de 0.9 y 0.95, respectivamente, como se muestra en la figura 7.21(a). La confiabilidad de este sistema es

$$R_S = (0.9)(0.95) = 0.855$$

Para incrementar su confiabilidad, el diseñador considera agregar redundancia en una de dos configuraciones de diseño alternativas, como se muestra en la figura 7.21(b) y (c). La primera configuración alternativa tiene un sistema en serie redundante, mientras la segunda tiene componentes redundantes individuales en serie. ¿Cuál es la mejor?

Debido a que la confiabilidad de cada sistema en serie en la primera alternativa es 0.855, se tiene un sistema en paralelo simple con confiabilidad

$$R_S = 1 - (1 - 0.855)^2 = 1 - (0.145)^2 = 0.978975$$

Para calcular la confiabilidad de la segunda alternativa, primero se encuentra la de cada subsistema en paralelo equivalente y luego se encuentra la del sistema en serie resultante.

$$\text{Primer sistema en paralelo: } R_S = 1 - (1 - 0.9)^2 = 0.99$$

$$\text{Segundo sistema en paralelo: } R_S = 1 - (1 - 0.95)^2 = 0.9975$$

$$\text{Confiabilidad en serie: } R_S = (0.99)(0.9975) = 0.987525$$

Por consiguiente, la segunda configuración alternativa es el mejor diseño.

## OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO

Los diseñadores de productos y procesos deberían invertir todo su esfuerzo para *optimizar* sus diseños. Una analogía adecuada para entender este concepto es considerar la tarea de un gerente de béisbol de las ligas mayores que debe diseñar la mejor alineación de jugadores. Aunque la variación será un factor entre los individuos al igual que con la defensa del equipo oponente, al

gerente le gustaría asignar la alineación que juegue mejor con sus fortalezas y supere sus debilidades. El **diseño robusto** se refiere a diseñar bienes y servicios que sean insensibles a la variación en los procesos de manufactura y cuando los consumidores los usan; es facilitado por el diseño de experimentos (véase el capítulo 6) para identificar los niveles óptimos de las dimensiones nominales y otras herramientas a fin de minimizar las fallas, reducir los defectos durante el proceso de manufactura, facilitar el montaje y desmontaje (tanto para el fabricante como para el cliente) y mejorar la confiabilidad.

En un caso celebrado, Ina Tile Company, una fabricante japonesa de azulejos de cerámica, había comprado un horno de dos millones de dólares de Alemania Oriental en 1953.<sup>22</sup> Los azulejos se apilaron dentro del horno y se hornearon. Los que estaban hacia el exterior de la pila tenían un tamaño promedio diferente y más variación en las dimensiones que aquellos que estaban más adentro. La causa obvia eran las temperaturas desiguales dentro del horno. La temperatura era un factor incontrolable. La eliminación de los efectos de la temperatura requeriría el rediseño del horno mismo, una alternativa muy costosa. Un grupo de ingenieros, químicos y otros que estaban familiarizados con el proceso de manufactura hicieron una lluvia de ideas e identificaron siete variables controlables importantes que podían afectar las dimensiones de los azulejos:

1. Contenido de caliza
2. Finura del aditivo
3. Contenido de agalmatolita
4. Tipo de agalmatolita
5. Cantidad de materia prima
6. Contenido de devolución de residuos
7. Contenido de feldespatos

El grupo diseñó y llevó a cabo un experimento usando estos factores. Éste mostró que el primer factor, el contenido de caliza, fue el más significativo; los otros tuvieron efectos más pequeños. Al incrementar el contenido de caliza de 1 a 5% y elegir mejores niveles para otros factores, el porcentaje de defectos de tamaño se redujo de 30 a menos de 1%. La caliza era el material más barato en el azulejo. Además, el experimento reveló que era posible usar una cantidad menor de agalmatolita, el material más caro, sin afectar de manera adversa la dimensión del azulejo. Esto creó un diseño robusto que era insensible a las temperaturas desiguales en el horno y fue un avance en la industria de los azulejos de cerámica.

## Análisis de modos de falla y efectos de diseño

La seguridad en los productos de consumo representa un aspecto importante en el diseño y, desde luego, una parte importante de las responsabilidades públicas de una compañía. Todos los participantes responsables del diseño, la manufactura, las ventas y el servicio de un producto defectuoso ahora son responsables legales por daños. En una encuesta de más de 500 directores ejecutivos, más de un tercio trabajaba para empresas que cancelaron la introducción de productos debido a las preocupaciones de responsabilidad legal.

De acuerdo con la teoría de la responsabilidad legal estricta, las personas que vendan un producto defectuoso o que sea peligroso de manera irrazonable están sujetas a la responsabilidad legal por cualquier daño físico causado al usuario, el consumidor o su propiedad.<sup>23</sup> Esta ley se aplica cuando el vendedor está en el negocio de vender el producto y éste llega al consumidor sin un cambio considerable en su condición, aun si el vendedor ejerció todo el cuidado posible en su preparación y su venta. El problema principal consiste en que exista un defecto, directo o indirecto. Si es posible establecer su existencia, en general se considerará que el fabricante es responsable legalmente. En una demanda sólo es necesario demostrar que 1) el producto era de-

fectuoso, 2) el defecto estaba presente cuando el producto cambió de propietario y 3) el defecto causó una lesión. En 1997, se ordenó a Chrysler que pagara 262.5 millones de dólares en un caso que implicaba pestillos defectuosos en las minivans; por tanto, las consecuencias económicas pueden ser significativas.

La atención a la calidad del diseño puede reducir en gran medida la posibilidad de reclamaciones por responsabilidad legal al igual que proporcionar evidencia de apoyo en los argumentos de defensa. La responsabilidad legal hace que la documentación de los procedimientos de aseguramiento de la calidad sea una necesidad. Una empresa debe registrar toda la evidencia que muestre que el diseñador estableció procedimientos de prueba y supervisión de las características esenciales del producto. La retroalimentación sobre los resultados de las pruebas y la inspección junto con las acciones correctivas emprendidas también deben documentarse. Incluso los procedimientos de empaque y manejo están expuestas al análisis en las demandas por responsabilidad legal, debido a que el empaque todavía está dentro del periodo de control del fabricante. Los gerentes deben abordar las siguientes cuestiones:<sup>24</sup>

- ¿El producto es razonablemente seguro para el usuario final?
- ¿Qué podría salir mal con él?
- ¿Se cuenta con todos los dispositivos de seguridad necesarios?
- ¿Qué clase de etiquetas de advertencia o instrucciones deben incluirse?
- ¿Qué llamarían los abogados “uso previsible razonable”?
- ¿Cuáles son algunas condiciones climáticas o ambientales extremas para las cuales el producto debería ser probado?
- ¿Qué semejanzas tiene el producto con otros en los que se encontraron problemas previos?

Una herramienta para abordar de manera proactiva los riesgos del producto es el **análisis de modos de falla y efectos de diseño (AMFED)**, que a menudo se llama simplemente *análisis de modos de falla y efectos (AMFE)*.<sup>25</sup> La NASA lo usaba en la década de 1960 y se volvió popular en la industria automotriz en el decenio de 1980. Recientemente ha encontrado una aplicación creciente en la atención a la salud. Un estándar de la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Atención de la Salud (Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations) enlista el AMFED como un instrumento de evaluación del riesgo, refiriéndose a él como “análisis de modos de falla y efectos”. El Instituto para la Mejora de la Atención a la Salud (Institute for Healthcare Improvement) define el AMFED como “un método proactivo sistemático para evaluar un proceso a fin de identificar dónde y cómo puede fallar y evaluar el impacto relativo de las diferentes fallas, para detectar las etapas del proceso que más necesitan el cambio”.<sup>26</sup>

Un AMFED por lo general consiste en especificar la siguiente información para cada elemento o función del diseño:

- *Modos de falla.* Formas en las que cada elemento o función pueden fallar. Esta información por lo general requiere investigación e imaginación. Una manera de empezar es con las fallas conocidas que han ocurrido en el pasado. Los documentos como informes de calidad y confiabilidad, resultados de pruebas e informes de garantía proporcionan datos útiles.
- *Efecto de la falla en el cliente.* Insatisfacción, lesiones potenciales u otras cuestiones de seguridad, periodo de inactividad, requerimientos de reparación, etc. Los registros de mantenimiento, quejas de los clientes e informes de garantía son fuentes adecuadas de información. Deben considerarse las fallas en la función del producto final, la manufacturabilidad en el proceso siguiente, lo que el cliente ve o experimenta y la seguridad del producto.
- *Estimación de la gravedad, probabilidad de ocurrencia y detección.* Éstas son estimaciones subjetivas que un equipo multidisciplinario de expertos realiza mejor. La estimación de la gravedad se basa en qué tan severo sería el impacto si la falla potencial ocurriera. Sería po-

**FIGURA 7.22** Rúbrica de puntuación para estimaciones del AMFED

| Estimación | Gravedad                                                     | Ocurrencia                                        | Detección                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10         | Peligroso o potencialmente amenazante para la vida           | Probabilidad de ocurrencia muy alta o casi segura | No puede detectarse o defecto oculto |
| 7-9        | Impacto severo en la seguridad o la satisfacción del cliente | Probabilidad de ocurrencia alta                   | Poca posibilidad de detección        |
| 5-6        | Impacto importante en la satisfacción del cliente            | Probabilidad de ocurrencia moderada               | Posibilidad moderada de detección    |
| 2-4        | Defecto menor o inconveniencia para el cliente               | Probabilidad de ocurrencia baja                   | Posibilidad alta de detección        |
| 1          | Poco o ningún defecto                                        | Improbable que ocurra                             | Casi siempre se podrá detectar       |

sible medir la gravedad en una escala de 1 a 10, donde “1” indica que la es tan pequeña que es probable que el cliente no la note, y “10” significaría que el cliente podría estar en peligro. La estimación de la ocurrencia se apoya en la probabilidad de que la falla potencial se presente. Esto podría basarse en la historia del servicio o el desempeño en el campo y aporta un indicio de la importancia de la falla. La estimación de la detección se relaciona con qué tan fácilmente podría identificarse la anomalía potencial antes de su ocurrencia. La figura 7.22 muestra un ejemplo de una rúbrica de puntuación para estas estimaciones. A partir de ellas se calcula un número de prioridad de riesgo (NPR) multiplicando las estimaciones de gravedad, ocurrencia y detección, lo que da como resultado un número del 1 al 1 000 que se usa para identificar los modos de falla críticos que es preciso abordar. Entre más pequeño es el número, es menor el riesgo.

- *Causas potenciales de falla.* A menudo la falla es resultado de un mal diseño. Las deficiencias en él pueden causar errores ya sea en el campo o en la manufactura y el montaje. La detección de las causas requeriría experimentación y análisis riguroso.
- *Acciones correctivas o controles.* Estos podrían incluir cambios en el diseño, pruebas de errores, mejores instrucciones para el usuario, responsabilidades de la gerencia y fechas para la terminación del objetivo.

Después de completar un AMFED, la organización debe emprender acciones correctivas y preventivas para evitar las fallas potenciales en el diseño o el proceso. La figura 7.23 muestra un ejemplo en la atención a la salud. El número de la prioridad de riesgo es el producto de las estimaciones de gravedad, la probabilidad de ocurrencia y la detección, cuyas escalas se muestran en la figura 7.24.

Usar el AMFED no sólo mejorará la funcionalidad y la seguridad, también reducirá los costos de las fallas, en particular aquellos por garantías, además de disminuir los problemas de manufactura y entrega del servicio. También puede aportar una defensa contra las demandas frívolas. El AMFED debe realizarse en las primeras etapas del proceso de diseño para ahorrar costos y reducir los tiempos de ciclo, y proporcionar una base de conocimiento para mejorar los esfuerzos de diseño subsiguientes. También es posible usar este enfoque en los procesos de identificación de las condiciones peligrosas que pueden poner en riesgo a un trabajador o causar problemas operativos que trastornen un proceso de producción y generen desperdicio, tiempo de inactividad u otros costos que no agregan valor.

**FIGURA 7.23**    Ejemplo de un AMFED en la atención a la salud

Descripción: Recolección/procesamiento de especímenes

Responsabilidad del proceso: Jane S.

Número de AMFE: 2004-1

Año(s): 2004

Preparado por: Equipo RDR

Ubicación: Detroit

Fecha clave:

Fecha de revisión: 2/7/2005

| Estimación | Función/<br>requerimientos<br>del proceso | Modo<br>de falla<br>de potencial              | Efecto(s)<br>potencial(es)<br>de la falla | Gravedad | Clase | Causa(s)<br>potencial(es)<br>del<br>mecanismo<br>de falla | Ocurrencia | Controles<br>de proceso<br>actuales | Detección | Número de prioridad de riesgo | Acción(es) recomendada(s)                                                                                                                         | Responsabilidad<br>y fecha de<br>culminación del<br>objetivo | Acción<br>emprendida                   | Resultado de la<br>acción |                  |                 |                                        |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
|            |                                           |                                               |                                           |          |       |                                                           |            |                                     |           |                               |                                                                                                                                                   |                                                              |                                        | Gravedad nueva            | Ocurrencia nueva | Detección nueva | Número de prioridad<br>de riesgo nuevo |
| 1          | 1.0 Tomar el<br>especimen                 | 1.1 Ponerlo<br>en el tubo<br>equivocado       | 1.1.1 Ejecutar tarea<br>equivocada        | 8        |       | Error<br>involuntario                                     | 3          |                                     | 9         | 192                           | Tubos orgánicos por color,<br>implementar sistema de “jalar”<br>de gestión del inventario                                                         | Betty L<br>12/2/2004                                         | Acciones<br>recomendadas<br>realizadas | 9                         | 1                | 1               | 9                                      |
|            |                                           | 1.2 No<br>refrigerarlo<br>a tiempo            | 1.2.1 Estropear<br>el espécimen           | 8        |       | Error<br>involuntario                                     | 6          |                                     | 9         | 288                           | Implementar bitácora de<br>seguimiento y uso de alarmas,<br>auditar la gráfica diario para su<br>terminación                                      | Betty L<br>11/25/2004                                        | Acciones<br>recomendadas<br>realizadas | 9                         | 2                | 2               | 36                                     |
|            |                                           | 1.3 No<br>centrifugarlo<br>a tiempo           | 1.3.1 Estropear<br>el espécimen           | 8        |       | Error<br>involuntario                                     | 6          |                                     | 9         | 288                           | Implementar bitácora de<br>seguimiento y uso de alarmas,<br>auditar la gráfica diario para su<br>terminación                                      | Betty L<br>11/15/2004                                        | Acciones<br>recomendadas<br>realizadas | 9                         | 1                | 8               | 72                                     |
|            |                                           | 1.4 Escasez<br>de tubos                       | 1.4.1<br>Reelaborar otro                  | 4        |       | Carga de<br>trabajo                                       | 7          |                                     | 7         | 196                           | Sistema de “jalar” de gestión de<br>inventario                                                                                                    | Betty L<br>12/02/2004                                        |                                        | 4                         | 3                | 7               | 94                                     |
| 2          | 2.0 Centrifugarlo                         | 2.1 Falla del<br>equipo                       | 2.1.1 No puede<br>realizarse la<br>prueba | 4        |       | Equipo<br>deteriorado                                     | 2          |                                     | 10        | 80                            | Agregar a bitácora PM                                                                                                                             | Kaye P<br>12/01/2004                                         |                                        | 4                         | 2                | 6               | 48                                     |
|            |                                           | 2.2<br>Tiempo de<br>operación<br>insuficiente | 2.2.1<br>Especimen                        | 6        |       | Error<br>involuntario                                     | 4          |                                     | 9         | 216                           | Establecer alarma para advertir,<br>proporcionar definición del<br>proceso en la gráfica RASIC,<br>implementar verificación y<br>auditoría diaria | Kaye P<br>10/30/2004                                         | Acciones<br>recomendadas<br>realizadas | 9                         | 1                | 2               | 18                                     |
| 3          | 3.0 Almacenarlo/<br>refrigerarlo          | 3.1 No hay<br>registro de<br>temperatura      | 3.1.1 Incertidumbre<br>del espécimen      | 8        |       | No el<br>moníter                                          | 3          | Adquirir<br>termómetro              | 10        | 190                           | Auditar registro de temperatura<br>en cada turno                                                                                                  | Kaye P<br>11/07/2004                                         |                                        | 6                         | 3                | 6               | 106                                    |
|            |                                           | 3.2<br>Temperatura<br>errónea                 | 3.2.1<br>Especimen<br>corrupto            | 8        |       | Falla del<br>equipo                                       | 2          |                                     | 7         | 94                            | Agregar a bitácora PM                                                                                                                             | Kaye P<br>10/30/2004                                         |                                        | 6                         | 2                | 6               | 72                                     |
|            |                                           | 3.3 Dejarlo<br>caer                           | 3.3.1 Estropear<br>el espécimen           | 8        |       | Error<br>involuntario                                     | 1          |                                     | 3         | 18                            | Instrucción de trabajo                                                                                                                            | Kaye P<br>10/30/2004                                         |                                        |                           |                  |                 |                                        |

Fuente: Reimpreso con autorización de Dan Reid (2005, mayo). “FMEA—Something Old, Something New”. *Quality Progress*: 90-93. Copyright © 2005 American Society for Quality. No se distribuya sin autorización.



**FIGURA 7.24**    Escalas de estimación de gravedad, probabilidad y detección

| Estimación de gravedad |                                                                    |            | Probabilidad          |         | Detección de estimación | Probabilidad de ocurrencia |                    |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Estimación             | Criterios                                                          | Estimación | Probabilidad de falla | IPTO*   | IPMO**                  | Estimación                 | Detección          |  |  |
| 10                     | La falla puede poner en serio peligro al paciente                  | 10         | Muy alta              | >500    | >500 000                | 10                         | Casi imposible     |  |  |
| 9                      | La falla implica no conformidad regulatoria                        | 9          | Muy alta              | 333     | 333 333                 | 9                          | Muy remota         |  |  |
| 8                      | La falla causa una elevada insatisfacción en el paciente           | 8          | Alta                  | 125     | 125 000                 | 8                          | Remota             |  |  |
| 7                      | La falla causa insatisfacción en el paciente                       | 7          | Alta                  | 50      | 50 000                  | 7                          | Muy baja           |  |  |
| 6                      | La falla causa trastorno de las AVD* del paciente                  | 6          | Moderada              | 12.5    | 12 500                  | 6                          | Baja               |  |  |
| 5                      | Inconveniencia para el paciente y los múltiples proveedores        | 5          | Moderada              | 2.5     | 2 500                   | 5                          | Moderada           |  |  |
| 4                      | Inconveniencia en la función subsiguiente; reelaboración menor     | 4          | Moderada              | 0.5     | 500                     | 4                          | Moderadamente alta |  |  |
| 3                      | Ligera inconveniencia en la siguiente función; reelaboración menor | 3          | Baja                  | 0.067   | 67                      | 3                          | Alta               |  |  |
| 2                      | Ligera inconveniencia en la entrega; reelaboración menor           | 2          | Muy baja              | 0.0067  | 7                       | 2                          | Muy alta           |  |  |
| 1                      | Es probable que el paciente no lo note                             | 1          | Remota                | 0.00067 | 1                       | 1                          | Casi segura        |  |  |

\* Actividades de la vida diaria

\*Incidente por millar de oportunidades  
\*\*Incidente por millón de oportunidades

Fuente: Reimpreso con autorización de “FMEA—Something Old, Something New” (2005, mayo). *Quality Progress*: 90-93. Copyright © 2005 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

## Análisis de árbol de fallas

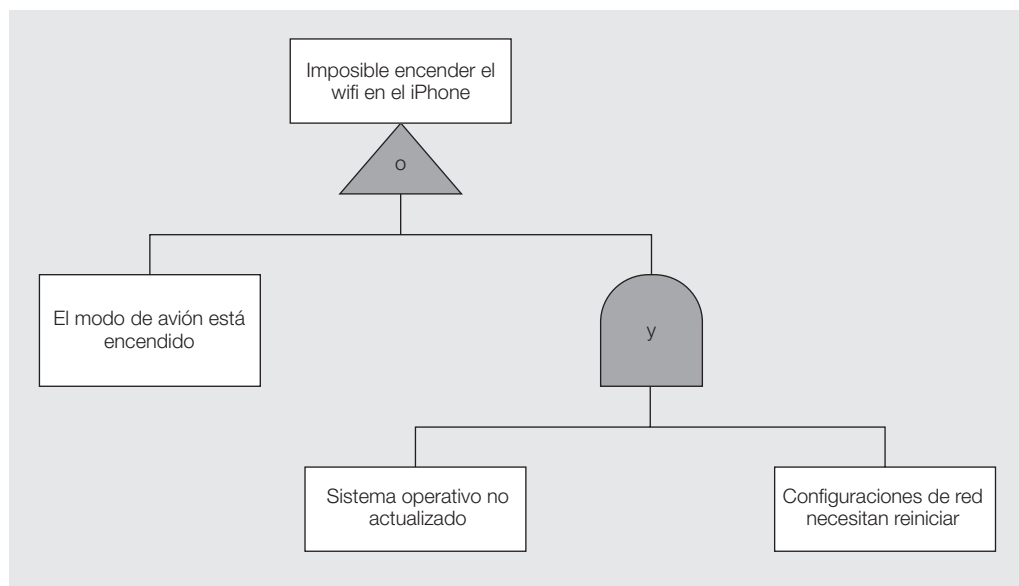
El **análisis de árbol de fallas (AAF)**, que en ocasiones se denomina **análisis de árbol de causa y efecto**, es un método para describir las combinaciones de condiciones o eventos que pueden conducir a una falla. Es una forma de examinar a fondo e identificar las causas asociadas con los errores, además de un buen complemento para el AMFED. Es útil en particular para detectar las fallas que ocurren sólo como resultado de múltiples eventos que se presentan de manera simultánea. Un árbol de causa y efecto se compone de condiciones o eventos conectados por puertas “y” y puertas “o”, como se muestra en la figura 7.25. Un efecto con una puerta “y” se da sólo si ocurren *todas* las causas que están debajo de él; un efecto con una puerta “o” se presenta siempre que acontece *cualquiera* de las causas.

## Diseño para la manufacturabilidad

El diseño del producto puede afectar significativamente los costos de manufactura (mano de obra directa e indirecta, materiales y gastos generales), rediseño, garantía y reparación en el campo; la eficiencia con la cual puede ser manufacturado y la calidad del resultado. Los diseñadores deben poner especial atención en el costo, la calidad y la manufacturabilidad a fin de cumplir los objetivos de precio que los clientes estén dispuestos a pagar. Un gerente de Samsung señaló que de 70 a 80% de la calidad, el costo y el tiempo de entrega se determina en las etapas iniciales. Esta es una razón de la obsesión de la compañía con la reducción de la complejidad al principio del ciclo de diseño. Como resultado, Samsung tiene costos de manufactura más bajos, márgenes de ganancia más altos, tiempos más rápidos para comercializar y, la mayoría de las veces, productos más innovadores que su competencia.<sup>27</sup>

La simplificación de los diseños a menudo puede mejorar tanto el costo como la calidad. Mercedes-Benz, por ejemplo, vio declinar su liderazgo global detrás de BMW y Lexus debido a los costos elevados y la degradación de la calidad. Aunque es líder en tecnología, sus vehículos contaban con numerosos sistemas electrónicos que necesitaban integrarse y funcionar juntos a la perfección, una tarea muy difícil. Los ingenieros por lo común diseñaban dispositivos electrónicos nuevos para cada modelo, lo que aumentaba la complejidad y el costo. Una de las iniciativas que la compañía ha emprendido para mejorar es el diseño de automóviles menos complejos, del mismo modo en que lo hizo BMW, por ejemplo, usando arquitecturas electrónicas.

**FIGURA 7.25**  
Ejemplo de un  
árbol de causa y  
efecto



nicas con componentes comunes que muchos modelos partir.<sup>28</sup> Al reducir el número de piezas, en general disminuyen los costos de los materiales, los niveles de inventario bajan, se reduce la cantidad de proveedores y es posible abreviar el tiempo de producción.

Muchos aspectos del diseño del producto pueden afectar de manera adversa la manufacturabilidad y, por tanto, la calidad.<sup>29</sup> Algunas piezas pueden diseñarse una y otra vez con características complejas o con tolerancias innecesariamente ajustadas. Otras quizá carezcan de detalles para la autoalineación o para su inserción correcta. En otros casos, las que son demasiado frágiles o muy susceptibles a la corrosión o la contaminación pueden dañarse en el embarque o por causa del manejo interno. A veces, un diseño simplemente incluye más piezas de las necesarias para desempeñar las funciones deseadas, lo cual incrementa la posibilidad de error de montaje. Por tanto, es posible que los problemas de diseño se muestren como errores, producción deficiente, daño o falla funcional en la fabricación, el montaje, la prueba, el transporte y el uso final.

Los diseños que constan de numerosas piezas incrementan la incidencia de confusión, la omisión de piezas y las fallas de prueba. Las piezas que son similares pero no idénticas generan la posibilidad de que un ensamblador use la equivocada. Las piezas que carecen de detalles para prevenir la inserción en la orientación errónea conducen con mayor frecuencia a montajes inapropiados. Los pasos complicados de montaje o los procesos delicados de unión pueden causar ensamblajes incorrectos, incompletos, poco confiables o de alguna otra manera defectuosos. Por último, la falla del diseñador en la consideración de las condiciones a las cuales las piezas serán expuestas durante el montaje como temperatura, humedad, vibración, electricidad estática y polvo, pueden producir fallas durante la prueba o uso.

El **diseño para manufacturabilidad (DPM)** es el proceso de diseñar un producto para la fabricación eficiente en el nivel más alto de calidad. Por lo común, el DPM está integrado por los procesos de diseño estándar, pero debido a la necesidad de soluciones creativas, podrían abordarlo los departamentos de “comités de expertos” especializados en una compañía. Samsung, por ejemplo, sostiene un Centro para el Programa de Innovación de Valor (Value Innovation Program [VIP] Center), el cual se ha descrito como “una línea de montaje sólo por invitación, las 24 horas del día, para ideas y ganancias donde los principales investigadores, ingenieros y diseñadores de Samsung acuden a resolver sus problemas más complejos”.<sup>30</sup> Los proyectos típicos implicarían la disminución de los costos de materiales en una impresora nueva en 30%, o la reducción del número de pasos necesarios para fabricar una cámara de video nueva en 25%. Texas Instruments ubica sus centros de diseño en forma estratégica a lo largo de sus instalaciones. Estos centros ofrecen experiencia y sistemas con capacidad amplia para el diseño eléctrico y mecánico asistido por computadora, la ingeniería de sistemas y la manufactura, y permiten la evaluación de las piezas que tienen la mejor historia de calidad, producibilidad, confiabilidad y otros requerimientos especiales de ingeniería.

La intención del DPM es prevenir los diseños de producto que simplifiquen las operaciones de montaje pero requieran componentes más complejos y costosos, los que faciliten la manufactura de componentes mientras complican el proceso de montaje y aquellos cuya producción es simple y barata pero a los que resulta difícil o caro darles servicio o soporte. La tabla 7.1 resume los lineamientos importantes del DPM que pueden mejorar la calidad y reducir los costos. Muchas industrias han desarrollado lineamientos específicos. Por ejemplo, los que se han establecido para diseñar los tableros de circuitos impresos incluyen:

- Colocar todos los componentes en la parte superior del tablero.
- Agrupar los componentes similares siempre que sea posible.
- Mantener un espacio libre de 1.5 cm para los componenetes insertables

## Diseño y responsabilidad ambiental

Las preocupaciones ambientales tienen un impacto sin precedentes en los diseños de los productos y procesos. Cientos de millones de aparatos domésticos y de oficina se desechan cada año. La preocupación de qué hacer con las computadoras obsoletas es un problema creciente

**TABLA 7.1** Lineamientos de diseño para el aseguramiento de la calidad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimizar el número de piezas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos dibujos de piezas y montaje</li> <li>• Menos montajes complicados</li> <li>• Menos piezas que mantener con las características de calidad requeridas</li> <li>• Menos piezas que pueden fallar</li> </ul>                                                   | →<br>→<br>→<br>→      | Menor volumen de dibujos e instrucciones que controlar<br>Menor tasa de errores de montaje<br>Mayor consistencia de la calidad de la pieza<br>Mayor confiabilidad                                    |
| Minimizar el número de números de piezas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos variaciones de piezas parecidas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | →                     | Menor tasa de errores de montaje                                                                                                                                                                     |
| Diseñar para la robustez (método de Taguchi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja sensibilidad a la variabilidad de los componentes</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | →                     | Mayor rendimiento de la primera pasada; menos degradación del desempeño con el tiempo                                                                                                                |
| Eliminar ajustes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin errores de ajuste en el montaje</li> <li>• Eliminar componentes ajustables con tasas altas de fallas</li> </ul>                                                                                                                                                            | →<br>→                | Mayor rendimiento de la primera pasada<br>Menor tasa de fallas                                                                                                                                       |
| Hacer el montaje fácil y a prueba de fallas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las piezas no pueden ensamblarse en forma equivocada</li> <li>• Es obvio cuando faltan piezas</li> <li>• Herramientas de montaje diseñadas para la pieza</li> <li>• Las piezas se autoaseguran</li> <li>• Sin "ajuste forzado" de piezas</li> </ul> | →<br>→<br>→<br>→<br>→ | Menor tasa de errores de montaje<br>Menor tasa de errores de montaje<br>Menor tasa de errores de montaje<br>Menor tasa de errores de montaje<br>Menos daño a las piezas; mejor capacidad de servicio |
| Usar procesos repetibles bien entendidos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calidad de la pieza fácil de controlar</li> <li>• Calidad del montaje fácil de controlar</li> </ul>                                                                                                                                                    | →<br>→                | Mayor rendimiento de la pieza<br>Mayor rendimiento del montaje                                                                                                                                       |
| Elegir piezas que pueden sobrevivir a las operaciones del proceso <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos daño a las piezas</li> <li>• Menos degradación de las piezas</li> </ul>                                                                                                                                                 | →<br>→                | Mayor rendimiento<br>Mayor confiabilidad                                                                                                                                                             |
| Diseñar para una prueba eficiente y adecuada <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos confusión de productos "buenos" por "malos" y viceversa</li> </ul>                                                                                                                                                                           | →                     | Evaluación más veraz de la calidad; menos reelaboración innecesaria                                                                                                                                  |
| Disponer las piezas para una terminación del proceso confiable <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos daño a las partes durante el manejo y el montaje</li> </ul>                                                                                                                                                                | →                     | Mayor rendimiento; mayor confiabilidad                                                                                                                                                               |
| Eliminar cambios de ingeniería en productos lanzados <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos errores debidos a cambios y múltiples revisiones/versiones</li> </ul>                                                                                                                                                                | →                     | Menor tasa de errores de montaje                                                                                                                                                                     |

Fuente: Reimpreso con autorización de D. Daetz (1987, junio). "The Effect of Product Design on Product Quality and Product Cost". *Quality Progress*, 20(6): 63-67. Copyright 1987 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

de diseño y desperdicios tecnológicos en la actualidad.<sup>31</sup> Las presiones de los grupos ambientales que claman por diseños “socialmente responsables”, los estados y municipios que están quedándose sin espacio en los rellenos sanitarios y los consumidores que desean obtener lo máximo por su dinero causan que los diseñadores y gerentes observen con cuidado el concepto de **diseño para el ambiente**, o **DPA**.<sup>32</sup> Éste es la consideración explícita de las preocupaciones ambientales durante el diseño de productos y procesos, e incluye prácticas como crear para la reciclabilidad y el desmontaje.

El DPA ofrece el potencial de crear productos más deseables a menores costos al reducir los costos de eliminación de desechos y regulatorios, incrementar el valor al final de la vida de los productos, reducir el uso de materiales y minimizar las responsabilidades legales. Los productos reciclables están diseñados para desmontarse y sus componentes para ser reparados, renovados, fundidos o rescatados de otro modo para su reutilización. Por ejemplo, la división de plásticos de General Electric, que atiende al mercado de bienes duraderos, sólo usa termoplásticos en sus productos.<sup>33</sup> A diferencia de muchas otras variedades de plásticos, los termoplásticos pueden fundirse y moldearse de nuevo en otras formas y productos, lo que por tanto los hace reciclables.

Muchos productos se desechan simplemente debido a que el costo de mantenimiento o reparación es demasiado alto cuando se compara con el de un artículo nuevo. Ahora el **diseño para desmontaje** promete relanzar la reparación fácil y costeable de los productos. Por ejemplo, Whirlpool Corporation desarrolla un aparato nuevo diseñado para su reparabilidad, con piezas clasificadas para una codificación fácil. Por tanto, la reparabilidad tiene el potencial de complacer a los clientes, quienes preferirían reparar un producto en lugar de desecharlo. Al mismo tiempo, se desafía a las compañías para que consideren en el diseño enfoques frescos que incorporen en el producto tanto rentabilidad como calidad. Por ejemplo, aun cuando es más eficiente ensamblar un artículo usando remaches en lugar de tornillos, este enfoque es contrario a una filosofía de diseño para desmontaje. Una alternativa sería un diseño por completo nuevo que elimine en primer lugar la necesidad de fijadores.

## Diseño para la excelencia

El **diseño para excelencia** (DPE) es un concepto emergente que incluye muchas iniciativas como la ingeniería concurrente, el diseño para manufacturabilidad, el diseño para montaje, el diseño para el ambiente y otros enfoques de “diseño para”.<sup>34</sup> Los objetivos del DPE incluyen un mayor desempeño funcional, manejo físico, facilidad de uso, confiabilidad y durabilidad, posibilidad de mantenimiento y servicio, seguridad, compatibilidad y capacidad de actualización, amigable con el ambiente y otras características psicológicas. El DPE representa un enfoque total para el desarrollo del producto e implica las siguientes actividades:

- Pensar constantemente en términos de cómo es posible diseñar o manufacturar mejor los productos, no sólo resolver o prevenir problemas.
- Enfocarse en que “las cosas se hagan bien” en lugar de en que “las cosas salgan mal”.
- Definir las expectativas del cliente e ir más allá, no sólo apenas cumpliéndolas o igualando a la competencia.
- Optimizar las características o los resultados deseables, no sólo incorporándolos.
- Minimizar el costo general sin comprometer la calidad o la función.

## VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

La fase final del DPSS es la verificación de los diseños del producto y del proceso. A veces se requiere por regulación gubernamental o preocupaciones legales. En cuanto a los productos, la prueba de confiabilidad proporciona un medio para obtener datos sobre el desempeño del producto como un enfoque de verificación y como un medio para la mejora del diseño.

## Revisiones del diseño

Un enfoque que se usa a menudo para facilitar el desarrollo del producto es la **revisión del diseño**. Su propósito es estimular la discusión, plantear interrogantes y generar ideas y soluciones nuevas para ayudar a los diseñadores a anticipar problemas antes de que ocurran. Por lo general, una revisión del diseño se lleva a cabo en tres etapas importantes: preliminar, intermedia y final. La revisión preliminar establece una comunicación temprana entre el personal de marketing, ingeniería, manufactura y compras, y aporta una mejor coordinación a sus actividades. A menudo implica niveles más altos de gestión y se concentra en los problemas estratégicos del diseño que se relacionan con los requerimientos del cliente y, por tanto, la calidad máxima del producto. Una revisión preliminar del diseño evalúa cuestiones como la función del producto, la conformidad con las necesidades del cliente, las especificaciones completas, los costos de manufactura y las cuestiones de responsabilidad legal. Eastman Chemical revisa los diseños por seguridad, confiabilidad, minimización de desperdicios, posición de patentes, información de toxicidad, riesgos ambientales, eliminación del producto y otras necesidades del cliente. También lleva a cabo un análisis de mercado de las capacidades de los proveedores clave para gestionar costos, obtener materiales, mantener la producción y embarcar de manera confiable. AT&T Transmission Systems tiene un centro de introducción de productos nuevos que evalúa los diseños con base en las capacidades de manufactura, reconociendo que los que son adecuados reducen el riesgo de defectos de fabricación y mejoran la productividad.

Después de que el diseño está bien establecido, se efectúa una revisión intermedia para estudiarlo con mayor detalle para identificar los problemas potenciales y sugerir las acciones correctivas. El personal en los niveles inferiores de la organización participa más en esta etapa. Por último, justo antes de enviarlo a producción, se realiza una revisión final. Se estudian las listas de materiales, los dibujos y otra información detallada con el propósito de prevenir los cambios costosos después de establecer la producción.

## Prueba de confiabilidad

La confiabilidad de un producto es determinada principalmente por el diseño y la confiabilidad de sus componentes. Sin embargo, es un asunto tan complejo que no siempre puede determinarse con el análisis teórico del diseño solamente. Por tanto, se necesita la prueba formal, que implica simular condiciones ambientales para determinar el desempeño, el tiempo de operación y el modo de falla del producto. La prueba es útil por una variedad de otras razones. Sus datos a menudo se requieren por protección ante la responsabilidad legal, como medio para evaluar los diseños o la confiabilidad del vendedor, y en la planificación y selección del proceso. A menudo también se solicitan para los contratos militares. Probar es necesario para evaluar las garantías y evitar los altos costos relacionados con la falla temprana en el campo. Una prueba adecuada conduce a una alta confiabilidad y, por tanto, a una buena calidad. Verizon Wireless se anuncia como el “líder en confiabilidad de red”. Hace que sus ingenieros viajen por todo el país en vehículos sin logotipos para hacer millones de llamadas de voz y ejecutar pruebas de datos en su red y en las de sus competidores cada año.

La prueba de producto se realiza con varios métodos. Por ejemplo, la popular calculadora financiera HP-12c, de Hewlett-Packard, que en esencia no ha cambiado desde 1981 y todavía es un éxito de ventas, se somete a una prueba de caídas en la que los ingenieros la tiran varias veces desde la altura de un escritorio hasta el suelo duro. También se exponen los teclados a la presión mecánica de los botones para simular los efectos de un uso de 5 a 10 años.<sup>35</sup>

Los semiconductores son las piezas básicas de numerosos productos modernos como reproductores MP3, sistemas de ignición automotrices, computadoras y sistemas de armamentos militares. Los semiconductores tienen una proporción pequeña de defectos, llamados *defectos latentes*, que pueden causar que fallen durante las primeras 1 000 horas de operación normal (el



periodo de mortalidad infantil en la figura 7.14). Después de esto, la tasa de fallas se estabiliza, quizá hasta por 25 años, antes de aumentar de nuevo conforme los componentes se desgastan. Estas mortalidades infantiles pueden ser tan altas como 10% en una tecnología nueva o tan bajas como 0.01% en las tecnologías comprobadas. Por tanto, los componentes electrónicos a menudo se prueban por un periodo semejante al de la mortalidad infantil antes de ponerse en servicio para eliminar las fallas funcionales iniciales. Esto se denomina **ablandado**. Los estudios y la experiencia han demostrado sus ventajas económicas. Por ejemplo, en Europa se realizó una investigación a gran escala del efecto del ablandado para aumentar la confiabilidad de los chips de memoria. La tasa de fallas sin ablandado fue de 0.24% por millar de horas, mientras que el ablandado redujo el índice a 0.02% por millar de horas. Cuando se considera el costo del servicio de campo y el trabajo de garantía, por ejemplo, la reducción de las tasas de fallas de los semiconductores en un sistema grande por un orden de magnitud se traduce aproximadamente en un promedio de una llamada de reparación por año en comparación de una llamada de reparación por mes.

El propósito de la *prueba de vida* (es decir, hacer funcionar los dispositivos hasta que fallan) es medir la distribución de fallas para entenderlas mejor y eliminar sus causas. Sin embargo, dicha prueba puede ser costosa y consumir mucho tiempo. Para los dispositivos que tienen vidas naturales largas, la prueba de vida no es práctica. La **prueba de vida acelerada** implica sobrecargar los componentes para reducir el tiempo que tardan en fallar y encontrar las debilidades. Este tipo quizá implique exponer los circuitos integrados a temperaturas o voltajes elevados a fin de forzar que ocurran defectos latentes. Por ejemplo, un dispositivo que normalmente fallaría después de 300 horas a 25 °C se descompondría en menos de 20 horas a 150 °C. Un enfoque más reciente, llamado **prueba de vida altamente acelerada**, se centra en descubrir los defectos latentes que de otra manera no se encontrarían con métodos convencionales. A modo de ilustración, se expondrían los productos a cambios de temperatura rápidos y extremos en cámaras de temperatura que pueden moverlos entre zonas calientes y frías para probar el choque térmico, o también las vibraciones extremas.<sup>36</sup>

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Prueba de componentes de audio en Shure, Inc.<sup>37</sup>

Shure Incorporated es una compañía global de propiedad privada con sede en Evanston, Illinois, con instalaciones de manufactura en Illinois, Texas y México, y oficinas de ventas en Alemania y Hong Kong. Su misión es entregar productos de audio de alto desempeño, calidad, resistentes y confiables, además de proporcionar al cliente servicio y soporte superiores. Su filosofía es estar motivada por el merca-

do y enfocada en el cliente en sus mercados elegidos. Cada segmento de mercado tiene sus propias necesidades de calidad y confiabilidad:

- Desempeño de audio: los músicos y las personas que graban y supervisan su trabajo en el escenario o el estudio. Cualquiera que haya asistido a un concierto de rock puede atestiguar el trato rudo

que reciben los micrófonos por parte de los artistas, quienes en realidad los tiran por todo el escenario.

- Presentación e instalación de audio: en cualquier parte en que se instale un sistema de sonido, como los templos de culto, los hoteles, las salas de conferencias, los clubes, los teatros y los auditorios. Muchos usuarios no se han familiarizado con las características acústicas del equipo que usan y los técnicos de sonido a menudo no se encuentran en el lugar, así que el equipo en verdad debe funcionar por sí solo.
- Radio y televisión: la industria de la transmisión tanto en el estudio como en locación de campo. Los técnicos necesitan tener confianza total en el equipo que usan en una transmisión remota en vivo, debido a que no pueden regresar y rehacer esa entrevista en el momento.
- Mercado de consumo: cartuchos de fonógrafo y micrófonos de bajo costo, incluyendo audiófilos, DJ de hip-hop y grabaciones caseras. Los DJ literalmente toman un disco y lo adelantan y atrasan al ritmo de una canción, causando una presión tremenda en la aguja del fonógrafo.
- Comunicaciones móviles: subsistemas de audio, como manos libres para los celulares, dentro del ambiente automotriz. Los micrófonos necesitan desempeñarse en una variedad de temperaturas.

S. N. Shure inició la compañía lanzando una operación de un solo hombre en 1925 que vendía equipos de piezas para radio. El micrófono marcó la entrada de la compañía en la manufactura en 1932, y sigue siendo su producto insignia hasta estos días. Debido a su énfasis en la investigación de ingeniería, los productos Shure se dieron a conocer pronto por su calidad y durabilidad sobresalientes. Durante la Segunda Guerra Mundial, a Shure se le concedió un contrato del gobierno de Estados Unidos para proveer micrófonos al ejército y necesitaba cumplir especificaciones estrictas de desempeño y robustez. Shure dio el paso extra para desarrollar un riguroso programa de pruebas internas que permanece vigente en la actualidad.

Además de los micrófonos (tanto cableados como inalámbricos) y los cartuchos para fonógrafo, Shure fabrica una variedad de productos electrónicos de audio como mezcladoras, procesadores de señales digitales, sistemas de supervisión personales y reductores de retroalimentación digital. Su filosofía de calidad está orientada hacia la confiabilidad de los productos. Ésta se prueba mucho más allá del periodo de garantía, con la meta de proporcionar al cliente servicio y satisfacción a largo plazo. Las pruebas están diseñadas para simular condiciones de ope-

ración reales. Shure tiene más de 80 procedimientos de prueba vigentes. Los siguientes son algunos ejemplos:

- Prueba de caída de micrófonos: para determinar si un micrófono es capaz de tensión dinámica de choque. Se toman datos de desempeño iniciales en el micrófono. Luego éste se deja caer varias veces en un piso de madera desde una altura de 1.80 metros en ángulos aleatorios. Se “habla” por el micrófono después de cada dos caídas. Después de las pruebas de caída, se prueban el nivel y la respuesta y se comparan con los datos iniciales. Cualquier unidad que no cumpla con las especificaciones originales se considera una falla.
- Prueba de transpiración: para evaluar la resistencia a la corrosión de las piezas pintadas/cromadas expuestas a una solución ácida que simula el sudor. Las piezas se colocan en una cámara de transpiración que consiste en una plataforma que las sostiene sobre un frasco de vidrio grande que contiene una solución ácida. Las piezas se inspeccionan a diario para ver las cantidades de corrosión por un periodo de siete días. Luego se comparan con las piezas de control buenas para determinar la cantidad de corrosión presente.
- Cables y flexión de montajes de cables: para asegurar que cualquier cable que normalmente estaría sometido a un movimiento de torsión aleatorio bajo tensión cumplirá con los requerimientos de campo. El equipo de la prueba de flexión de cable proporciona dos movimientos independientes: de balanceo y rotación, y de torsión y rotación. Los cables que no cumplen con la especificación de vida de flexión se consideran una falla.
- Embarque secuencial: para evaluar la eficacia del empaque y la integridad mecánica del producto en condiciones simuladas de embarque. Esta prueba se usa para todos los productos Shure. A los que ya están empacados para embarque se les aplican las siguientes pruebas, en orden: prueba de caída, de vibración y de manejo rudo. Cuando el producto se saca de su empaque debe parecer y operar como nuevo. Si es apropiado, se realiza una prueba eléctrica y se compara con los datos de la prueba eléctrica inicial.
- Caída de cartuchos y prueba de rayaduras: se busca determinar la capacidad de la aguja para resistir las caídas accidentales y los impactos laterales. Un cartucho montado en un brazo de tocadiscos se tira sobre un disco que se mueve al menos 100 veces. El cartucho se raya con un disco en movimiento 100 veces. Esta prueba simula y excede cualquier uso excesivo que se dé al cartucho y la aguja en su vida normal.

- Temperatura de almacenamiento: se pretende determinar la capacidad para resistir temperaturas extremas por periodos extensos. Se toman los datos iniciales de desempeño. Para la temperatura alta, el producto se coloca en una cámara de alta temperatura precalentada por siete días. Se le permite estabilizarse a temperatura ambiente por 24 horas y luego se toman los mismos datos de desempeño. Para la temperatura baja, el producto se ubica en una cámara de temperatura baja por siete días, se le permite estabilizarse a temperatura ambiente por 24 horas y se prueba.

Al realizar éstas y otras pruebas rigurosas, Shure cumple de manera consistente su meta de exceder el desempeño del producto y las expectativas de confiabilidad de los clientes.

### Aspectos importantes para análisis

1. Describa cómo se aplica la definición de confiabilidad que se ha presentado en este capítulo a las pruebas de desempeño descritas aquí. ¿Estas pruebas miden la confiabilidad inherente o la confiabilidad lograda?
2. Para los ejemplos de pruebas de productos que se proporcionaron en este caso, discuta qué mediciones de calidad/confiabilidad podrían tomarse y cómo se analizarían los datos. Por ejemplo, ¿las mediciones son atributos o variables? ¿Se analizarían usando estadística descriptiva, gráficas de Pareto, etcétera?



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Aplicación de DFC en una organización de atención gestionada<sup>38</sup>

La atención gestionada se introdujo en Estados Unidos hace casi dos décadas como un medio para mantener la calidad mientras se administraban los costos. Una organización de atención gestionada (OAG) hace contratos con médicos, hospitales, compañías de equipo médico y agencias de salud en el hogar para proporcionar servicios a sus miembros (pacientes).

La OAG comercializa sus servicios e inscribe personas en forma activa. Una vez inscritos, los beneficiarios reciben un manual que explica cómo pueden tener acceso a los servicios que la OAG y sus proveedores afiliados proporcionan. El manual del beneficiario se ha convertido en la fuente principal de información respecto a una variedad cada vez más compleja de prestaciones ofrecidas por las miles de OAG. Diseñar el manual y crear su contenido son, por consiguiente, elementos importantes de cualquier estrategia de negocios de la OAG. Por desgracia, una encuesta de satisfacción de los pacientes indicó que tienen poca comprensión de sus beneficios. Cuando no los entienden, los conmutadores de servicio de la OAG se inundan con llamadas, lo que da como resultado frustración, enojo y más demora en el acceso del paciente a los servicios. La OAG recibe un promedio de 3000 llamadas por día, cada una con una duración promedio de 3.2 minutos. Aproximadamente 50% de estas llamadas se trata de asuntos que se explican en el manual del paciente. La OAG también gasta más de 250 000 dólares por año para proporcionar materiales complementarios a sus pacientes como resultado de las deficiencias en el manual.

Para mejorar el manual y la satisfacción de los beneficiarios, se usó el DFC para rediseñarlo. El insumo para el proceso de DFC se obtuvo por medio de una serie de grupos de enfoque. Un total de 131 clientes de OAG participaron en seis sesiones. Los colaboradores se seleccionaron con base en dos criterios:

1. Tenían que haber sido beneficiarios de una OAG competidora —cuyo manual se usó para la comparación— por al menos dos años antes de unirse a la OAG que se estudiaba.
2. Tenían que haber sido miembros de la OAG objeto estudio por al menos dos años consecutivos.

El proceso del grupo de enfoque se administró entonces en dos etapas:

*Etapas* 1. Se proporcionó a los participantes un ejemplar del manual del paciente de la compañía y otro del paciente del competidor. Aun cuando todos los participantes habían usado el del competidor, fue necesario proporcionarles ejemplares para asegurar una comparación justa. Se les permitió llevar ambos manuales a su casa por una semana para examinarlos.

*Etapas* 2. Los grupos se reunieron para una sesión de seguimiento que se centró en la recolección de datos.

Cada reunión fue facilitada por un investigador independiente no afiliado con la OAG, y se invitó a cada participante un almuerzo como recompensa por colaborar en el estudio.

Los seis grupos de enfoque siguieron estos pasos:

1. Determinar los requerimientos del cliente.
2. Medir la importancia de dichos requerimientos.
3. Calificar la satisfacción del cliente con el manual del paciente actualizado de la compañía.
4. Evaluar la satisfacción con el manual del paciente del competidor.
5. Elaborar una lista de características que se encuentren bajo el control de la compañía y que podrían mejorar el manual. Se hace referencia a ellas como las características de calidad sustitutas.

El proceso de DFC comienza por capturar la voz del cliente o sus requerimientos. Los que se identificaron como esenciales fueron facilidad de uso, precisión, oportunidad, claridad y concisión. Los requerimientos técnicos que describen cómo responderá la organización ante cada uno de los del cliente se identificaron como sigue:

- Tamaño de la fuente
- Información actualizada
- Uso de fotos o ilustraciones
- Uso de colores
- Glosario de términos
- Respuestas a preguntas frecuentes
- Tabla de contenido ampliada
- Ofrecer el manual en más de un idioma

Después de recopilar los requerimientos del cliente y los técnicos, la OAG determinó que había una sólida correlación entre la característica de calidad sustituta (requerimiento técnico) de facilidad de uso y los requerimientos del cliente sobre ampliar el glosario de términos y la tabla de contenido. Del mismo modo, las siguientes características de calidad sustitutas tuvieron una correlación moderada con la facilidad de uso:

- Tamaño de la fuente
- Uso de fotos o ilustraciones
- Uso de colores
- Una sección de preguntas y respuestas
- Un lenguaje más amigable

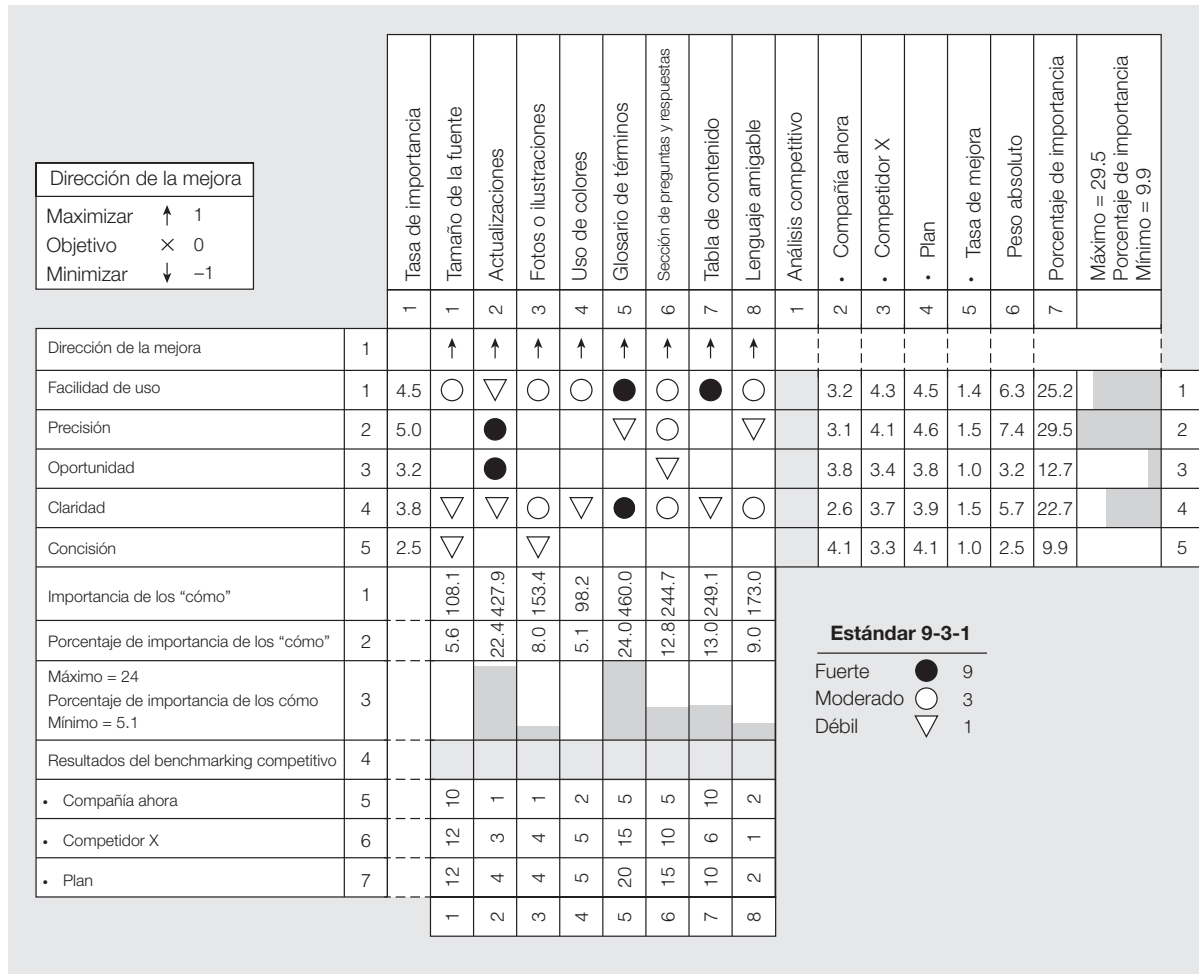
La aportación de actualizaciones tuvo una correlación débil con la facilidad de uso.

Los resultados del estudio de DFC de la OAG produjeron la casa de la calidad que se muestra en la figura 7.26. Los números en la columna "Tasa de importancia" indican la importancia relativa que los clientes asignaron a cada requerimiento. La calificación de importancia se asigna en una escala numérica de 1 a 5, el 1 significa baja y el 5 alta. Se pidió a los beneficiarios que usaran dicha escala durante las sesiones de grupo de enfoque. A dos requerimientos del cliente (facilidad de uso y precisión) se asignaron calificaciones de importancia altas de 4.5 y 5, respectivamente. Los otros tres requerimientos (claridad, oportunidad y concisión) recibieron puntuaciones de 3.8, 3.2 y 2.5, respectivamente.

Las entradas en la columna *Compañía ahora* indican cómo calificaron los clientes el desempeño de la organización respecto a sus requerimientos declarados. Esta puntuación se basó en una escala numérica del 1 al 5, donde 1 significa malo y 5 excelente. Las entradas en la columna *Competidor X* representan cómo califican los beneficiarios al competidor X principal respecto a sus requerimientos declarados. Como en el caso de la columna *Compañía ahora*, estas puntuaciones se basan en una escala numérica del 1 al 5, donde 1 significa malo y 5 excelente. De acuerdo con este estudio, el manual del competidor principal supera al de la OAG en cuanto a facilidad de uso, precisión y claridad, tal como sus clientes lo perciben. La columna *Plan* indica dónde desea estar la compañía respecto a cada uno de los requerimientos de calidad declarados por sus clientes. El plan para cada requerimiento se determina al examinar la posición de la OAG en relación con su(s) competidor(es) y la tasa de importancia de sus clientes. También se basa en el plan estratégico de la organización.

Después de tomar en cuenta todas las cosas, el equipo DFC de la OAG estableció la meta de obtener una calificación de desempeño de 4.5 para facilidad de uso, 4.6 para precisión, 3.8 para oportunidad, 3.9 para claridad y 4.1 para concisión. La OAG espera lograr estos niveles de desempeño la próxima vez que se apliquen encuestas a sus clientes. La columna *Tasa de mejora* contiene la razón de la meta de la compañía comparada con el lugar donde ésta se encuentra en la actualidad. Se determinó al dividir el valor en la columna *Plan* entre el valor en la columna *Compañía ahora* para cada requerimiento. El *Peso absoluto de la calidad* se determinó multiplicando la tasa de importancia por la tasa de mejora. Es un intento por asignar una tasa ponderada a lo que el cliente considera que es importante y la meta (valor establecido en la columna *Plan*). El *Porcentaje de importancia* se determinó transformando cada valor de peso absoluto en un porcentaje del valor de peso absoluto total (25.1). Después de ob-

FIGURA 7.26 Casa de la calidad para el manual de membresía de la OAG



## Estándar 9-3-1

Fuerte ● 9  
Moderado ○ 3  
Débil ▽ 1

Fuente: Reimpreso con autorización de Vincent Omachonu y Paul Barach (2005, noviembre). "QFD in a Managed Care Organization". *Quality Progress*: 36-41. Copyright © 2005 American Society for Quality. No se distribuya adicionalmente sin autorización.

servar de manera minuciosa lo que es importante para sus clientes, el desempeño actual de la compañía, la posición actual de su principal competidor y la meta, la OAG determinó que la precisión es el requerimiento más importante que motiva la satisfacción del cliente, con casi 30% del peso demandado.

Las cifras en la fila *Importancia de los "cómo"* representan la suma de los productos de cada valor de los símbolos de las columnas y el peso demandado correspondiente. Los dos requerimientos técnicos más importantes fueron el glosario de términos y las actualizaciones, con totales de 460 y 427.9, respectivamente. Cada entrada en la fila *Porcentaje de importancia de los "cómo"* se divide entre la suma de todas las entradas en esa fila y se multiplica por 100 para convertirse en porcentaje.

La fila *Compañía ahora* proporciona los valores de los requerimientos técnicos medibles. El equipo de DFC examinó y analizó el manual del paciente del competidor principal y entrevistó a los representantes de ventas y marketing de ambas compañías a fin de determinar los valores de los requerimientos técnicos para los representantes de marketing de los competidores principales que participaron en este estudio. Se seleccionaron con base en su conocimiento y su experiencia trabajando con las dos compañías. El competidor superó a la OAG en todos los aspectos de los requerimientos técnicos, excepto en lenguaje amigable y tabla de contenido. Los planes más agresivos se enfocaron en los dos requerimientos técnicos con los totales más altos: glosario de términos y actualizaciones. Los valores del plan repre-

sentan los objetivos de diseño que guían el esfuerzo del equipo para el rediseño del manual del paciente de la OAG.

Después del rediseño del manual de paciente, el volumen de llamadas asociadas con los asuntos que se abordan en el manual disminuyó de 3 000 llamadas por día a 1 900 (una reducción de alrededor de 35%). Los operadores telefónicos de servicios a los pacientes fueron capaces de atender otros asuntos importantes que enfrentaban los beneficiarios del plan de salud. Además de incrementar la eficiencia operativa, esta mejora aumentó la satisfacción de los pacientes y redujo la frustración de los empleados por tener que tratar estos asuntos una y otra vez.

### Aspectos importantes para análisis

1. Aunque este ejemplo de DFC implicó el diseño de elementos tangibles, ¿por qué es más difícil implementarlo en un contexto de servicios en comparación con un contexto de manufactura puro?
2. Verifique los cálculos en la fila *Importancia de los "cómo"* y en la fila *Porcentaje de importancia de los "cómo"* mostrando los cálculos detallados que se usaron para llegar a estas cifras.
3. ¿Qué lecciones es posible aprender y aplicar a otras organizaciones de servicio que buscan diseñar o rediseñar sus productos y servicios?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. Describa los pasos del proceso de diseño y desarrollo del producto.
2. Discuta la importancia de reducir el tiempo para el desarrollo del producto y los impedimentos.
3. ¿Qué es ingeniería concurrente? ¿Qué beneficios tiene?
4. ¿Qué es Diseño para Six Sigma (DPSS)? Explique los cuatro elementos básicos del DPSS y las diversas herramientas y metodologías que componen este cuerpo de conocimiento.
5. Explique el desarrollo del concepto y la innovación. Describa la importancia de la innovación y la creatividad en el desarrollo del concepto.
6. ¿Cuál es el propósito del diseño detallado?
7. Explique el concepto y los principales beneficios del DFC.
8. Esboce el proceso de elaboración de la casa de la calidad. ¿Qué departamentos y funciones dentro de la compañía deberían incluirse en cada paso del proceso?
9. Reseñe y proporcione un ejemplo de las especificaciones nominales y tolerancias tanto en la manufactura como en el servicio.
10. Explique la función de pérdida de Taguchi y cómo se usa en el diseño del proceso y las tolerancias.
11. Defina confiabilidad. Comente la definición exhaustivamente.
12. ¿Cuál es la diferencia entre una falla funcional y una falla de confiabilidad?
13. ¿Cuál es la diferencia entre confiabilidad inherente y confiabilidad lograda?
14. ¿Cuál es la definición de tasa de fallas? ¿Cómo se mide?
15. Explique la curva de características de la vida del producto y sus implicaciones para la confiabilidad y el control de la calidad.
16. ¿Qué es una función de confiabilidad? Explique cómo determinarla.
17. Explique cómo calcular la confiabilidad de sistemas en serie, en paralelo y en serie-paralelo.
18. ¿Qué es el diseño robusto? Indique por qué es importante para los consumidores y los fabricantes.
19. ¿Qué es el análisis de modos de falla y efectos de diseño (AMFED)? Proporcione un ejemplo sencillo que ilustre el concepto.
20. ¿Qué es el análisis de árbol de fallas? ¿En qué difiere del AMFED?
21. ¿Cómo puede afectar la manufacturabilidad el diseño del producto? Explique el concepto y la importancia del diseño para la manufacturabilidad.



22. Resuma las prácticas de diseño clave para la alta calidad en la manufactura y el montaje.
23. Discuta los problemas de responsabilidad ambiental relacionados con el diseño del producto que enfrentan los negocios en la actualidad.
24. Describa el enfoque básico para diseñar para la excelencia.
25. Explique el propósito de las revisiones del diseño y cómo facilitan el desarrollo del producto.
26. Describa formas diferentes de probar el producto.

## PROBLEMAS



*Nota: Los conjuntos de datos para varios problemas están disponibles en el Libro de Excel C07Data en el Sitio Complementario para el Estudiante para este capítulo. Haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo apropiada que se indica en el problema (por ejemplo, Prob.7-5, etc.) para tener acceso a los datos.*

1. Un hospital elaboró un proceso de diseño que consta de los siguientes pasos: planear, diseñar, medir, evaluar y mejorar. A continuación hay una lista de actividades específicas que comprenden estos cinco pasos en orden aleatorio. Coloque las siguientes actividades en el orden más apropiado dentro del paso correcto del proceso de diseño.

Diseño piloto o de prueba  
 Enviar la propuesta  
 Definir las medidas para evaluar el desempeño del diseño  
 Implementar el diseño  
 Identificar las soluciones potenciales para reducir las condiciones que están fuera de control  
 Elaborar el plan de negocios  
 Diseminar mejoras en toda la organización  
 Dar seguimiento al desempeño del proceso  
 Seleccionar la mejor solución para aumentar el control  
 Identificar las condiciones que están fuera de control  
 Proponer un concepto nuevo  
 Crear el diseño para cumplir los requerimientos  
 Identificar las nuevas oportunidades de mejora  
 Supervisar el diseño del proceso nuevo  
 Implementar la mejor solución para mejorar el control  
 Verificar la alineación de la propuesta con los objetivos estratégicos  
 Establecer el equipo de diseño  
 Identificar las causas de las condiciones que están fuera de control  
 Analizar las causas  
 Identificar y evaluar los requerimientos del cliente  
 Identificar y evaluar las mejores prácticas

2. Newfonia, Inc., trabaja en un diseño para un nuevo teléfono inteligente. El personal de marketing realizó encuestas y grupos de enfoque extensos con clientes potenciales para determinar las características que éstos desean y esperan en un teléfono inteligente. Los estudios de Newfonia han identificado sus expectativas más importantes como:

- Costo inicial
- Confiabilidad
- Facilidad de uso
- Características
- Costo de operación
- Compactibilidad

Desarrolle una serie de requerimientos técnicos para incorporarlos en el diseño de una matriz de relación de casa de la calidad para evaluar qué tan bien abordan sus requerimientos estas expectativas. Refine su diseño según sea necesario, con base en la evaluación inicial.

3. Newfonia, Inc. (problema 2) enfrenta tres competidores principales en este mercado: Oldphonia, Simphonia y Colliephonia. Encontró que los consumidores potenciales dieron la mayor importancia a la confiabilidad (medida por aspectos como ausencia de fallas del sistema operativo y vida de la batería), seguido por compactibilidad (peso/voluminosidad), además de flexibilidad (características, facilidad de uso y tipos de módulos de programa disponibles). El costo de operación sólo se mencionó ocasionalmente como un atributo importante en las encuestas. Los estudios de sus productos originaron la información que se muestra en la tabla de la pestaña *Prob.7-3* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data*. Los resultados de las calificaciones del panel de consumidores para estos competidores se muestran también en esa hoja de cálculo. Con esta información, modifique y amplíe su casa de la calidad del problema 2 y elabore un plan de despliegue para el teléfono inteligente nuevo. ¿En qué atributos debería enfocar la compañía sus esfuerzos de marketing?
4. Georgio's Giant Gyros realizó encuestas y grupos de enfoque de consumidores concernientes a un diseño nuevo del sándwich gyro y a la instalación del restau-

rante, e identificó las expectativas más importantes del cliente (no en algún orden de prioridad) como:

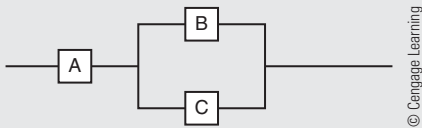
- Comida sabrosa, atractiva, moderadamente saludable
- Servicio rápido
- Un menú fácil de leer
- Surtir los pedidos de manera precisa
- Valor percibido

Elabore sólo un conjunto de requerimientos técnicos para incorporarlo al diseño del producto y su entrega. Use una matriz de relación de casa de la calidad para evaluar qué tan bien abordan sus requerimientos estas expectativas. Incluya algunas dimensiones técnicas que puedan usarse para medir comida sabrosa, atractiva y “saludable”; velocidad del servicio; menús aceptables; precisión del pedido o valor percibido. Refine su diseño según sea necesario con base en la evaluación inicial.

5. Georgio's Giant Gyros (problema 4) adquirió alguna información adicional sobre las características del producto. Encontró que los consumidores le daban la importancia más alta al atractivo del gusto (en especial el sabor), seguido por lo sano (medido por el contenido de sodio y calorías), valor y servicio. El tablero de menú y el surtido preciso de pedidos parecieron ser atributos menos importantes en las encuestas. Georgio enfrenta a tres competidores importantes en este mercado: Mario's, Gyroking y Antonio's. Estudios de sus productos originaron la información que se muestra en la pestaña *Prob.7-5* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data*. Los resultados de las calificaciones del panel de consumidores para cada uno de estos competidores también pueden encontrarse ahí (una escala de 1-5, donde 5 es el mejor). Usando esta información, modifique y amplíe la casa de la calidad del problema 4 y elabore un plan de despliegue para un gyro nuevo. Suponga que se hará por separado un estudio sobre las instalaciones físicas y el diseño del servicio de entrega. ¿En cuáles atributos del producto debería enfocar la compañía sus esfuerzos de marketing?
6. Una especificación de un proyecto relacionado con el grosor de una pieza de refrigerador en Refrigeria, Inc., es  $0.300 \pm 0.025$  centímetros (cm). Cuesta 25 dólares desechar una pieza que esté fuera de las especificaciones. Determine la función de pérdida de Taguchi para esta situación.
7. Se formó un equipo para estudiar la pieza del refrigerador en Refrigeria, Inc., que se describió en el problema 6. Mientras continuaban trabajando para encontrar la causa de los desechos, encontraron una forma de reducir el costo del desecho a 15 dólares por pieza.
  - a) Determine la función de pérdida de Taguchi para esta situación.
  - b) Si la desviación del proceso del objetivo puede reducirse a 0.015 cm, ¿cuál es la pérdida de Taguchi?
8. Una especificación para la longitud de una pieza automotriz en PartsDimensions, Inc., es  $5.0 \pm 0.10$  centímetros (cm). Cuesta 40 dólares desechar una pieza que esté fuera de las especificaciones. Determine la función de pérdida de Taguchi para esta situación.
9. Se formó un equipo para estudiar la pieza automotriz en PartsDimensions que se describió en el problema 8. Mientras continuaban trabajando para encontrar la causa de los desechos, el equipo encontró una manera de reducir el costo del desecho a 20 dólares por pieza.
  - a) Determine la función de pérdida de Taguchi para esta situación.
  - b) Si la desviación del proceso del objetivo puede reducirse a 0.040 cm, ¿cuál es la pérdida de Taguchi?
10. Ruido Unlimited fabrica cajas de resonancia electrónicas para estéreos de automóvil. El voltaje de salida de cierto componente en la caja debe ser  $12 \pm 0.5$  voltios. Exceder los límites da como resultado una pérdida estimada de 60 dólares. Determine la función de pérdida de Taguchi.
11. Un componente electrónico en Eltcomp tiene una especificación de  $100 \pm 0.4$  ohmios. Desechar el componente resulta en una pérdida de 81 dólares.
  - a) ¿Cuál es el valor de  $k$  en la función de pérdida de Taguchi?
  - b) Si el proceso se centra en la especificación objetivo con una desviación estándar de 0.2 ohmios, ¿cuál es la pérdida esperada por unidad?
12. Una máquina automática de galletas en AutoCM, Inc., debe depositar una cantidad especificada de  $25 \pm 0.3$  gramos (g) de masa por cada galleta en una cinta transportadora. Cuesta 0.03 dólares desechar una galleta defectuosa. Se extrajo una muestra de 50 galletas del proceso de producción; se determinó que ésta se encontraba distribuida en forma aproximadamente normal, y los resultados, en gramos, pueden encontrarse en la pestaña *Prob.7-12* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data*.
  - a) ¿Cuál es el valor de  $k$  en la función de pérdida de Taguchi?
  - b) Determine cuánto varía el proceso de la especificación objetivo, con base en la diferencia media y la desviación estándar de los resultados de la muestra. ¿Cuál es la pérdida esperada por unidad?
13. Un chip de computadora diseñado por MicroKeeb Co., tiene una especificación para la distancia de  $2.000 \pm 0.002$  mm entre dos clavijas adyacentes. La pérdida debida a un chip defectuoso es de cuatro dólares. Se extrajo una muestra de 25 chips del proceso de pro-

- ducción y los resultados, en milímetros, pueden encontrarse en la pestaña *Prob.7-13* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data*.
- a) Calcule el valor de  $k$  en la función de pérdida de Taguchi.
  - b) ¿Cuál es la pérdida esperada de este proceso con base en los datos de muestra?
14. En la producción de Raphael Transformers, cualquier voltaje de salida que exceda  $120 \pm 10$  voltios es inaceptable para el cliente. Exceder estos límites da como resultado una pérdida estimada de 200 dólares. Sin embargo, el fabricante puede reparar una unidad defectuosa cambiando un resistor que cuesta 2.25 dólares.
    - a) Determine la función de pérdida de Taguchi.
    - b) Suponga que la especificación nominal es de 120 voltios. ¿A qué tolerancia debería fabricarse el transformador?
  15. En el negocio de los circuitos integrados de Elektroparts Manufacturers, los gerentes recopilaron datos de un grupo de enfoque de clientes y encontraron que cualquier voltaje de salida que excediera  $55 \pm 2.5$  voltios era inaceptable para el usuario. Exceder estos límites da como resultado una pérdida estimada de 75 dólares. Sin embargo, el fabricante puede ajustar todavía el voltaje en la planta usando una prueba de diagnóstico rápida que cuesta 2.00 dólares.
    - a) Determine la función de pérdida de Taguchi.
    - b) Suponga que la especificación nominal se mantiene en 55 voltios. ¿A qué tolerancia debería fabricarse el circuito integrado?
  16. Un proveedor usa dos procesos,  $P$  y  $Q$ , para producir el mismo componente,  $Z$ , que es una parte vital en el motor del avión BearingPort 778. La especificación para  $Z$  exige una dimensión de  $0.24 \pm 0.03$  mm. Las probabilidades de lograr las dimensiones para cada proceso con base en su variabilidad inherente se muestran en la tabla que se encuentra en la pestaña *Prob.7-16* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data*. Si  $k = 60\,000$ , ¿cuál es la pérdida esperada para cada proceso? ¿Cuál sería el mejor sistema para usar, a fin de minimizar la pérdida esperada?
  17. El tiempo promedio para atender una llamada en el centro de procesamiento de llamadas Call-Nowait tiene una especificación de  $6 \pm 1.25$  minutos. La pérdida debida a una llamada mal atendida es de 12 dólares. Se extrajo una muestra de 25 llamadas del proceso y los resultados, en minutos, pueden encontrarse en *Prob.7-17* del archivo *C07Data*.
    - a) Calcule el valor de  $k$  en la función de pérdida de Taguchi.
    - b) ¿Cuál es la pérdida esperada de este proceso con base en los datos de la muestra?
  18. Massive Corporation's probó cinco motores en una prueba de 900 horas. Calcule la tasa de fallas si tres se descompusieron después de 200, 475 y 750 horas, y los otros dos funcionaron las 900 horas completas cada uno.
  19. La vida de una batería para teléfono Supercellular se distribuye en forma normal con una media de 950 días y una desviación estándar de 40 días. Usando las funciones de Excel (véase el capítulo 6), determine lo siguiente:
    - a) ¿Qué fracción de las baterías se espera que sobreviva más de 1010 días?
    - b) ¿Qué fracción sobrevivirá menos de 900 días?
    - c) Trace una gráfica de la función de confiabilidad usando Excel.
    - d) ¿Qué duración de la garantía se necesita de modo que se espere que no más de 10% de las baterías fallen durante dicho periodo?
  20. Widetred, Inc., hace llantas para automóviles que tienen una vida media de 60 000 kilómetros con una desviación estándar de 2 000 kilómetros. Usando funciones de Excel (véase el capítulo 6), determine lo siguiente:
    - a) ¿Qué fracción de las llantas se espera que sobrevivan más de 63 250 kilómetros?
    - b) ¿Qué fracción sobrevivirá menos de 56 600 kilómetros?
    - c) Trace una gráfica de la función de confiabilidad usando Excel.
    - d) ¿Qué duración de la garantía se necesita de modo que se espere que no más de 5% de las llantas falle durante dicho periodo?
  21. Los monitores de las computadoras de Livelong, Inc., tienen una tasa de fallas de  $\lambda = 0.00095$  unidades por hora. Suponiendo una distribución exponencial, ¿cuál es la función de confiabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de falla dentro de 5 000 horas? Calcule su respuesta usando la fórmula matemática apropiada y verifique su resultado usando Excel.
  22. Un componente electrónico en un radio satelital tiene una tasa de fallas de  $\lambda = 0.000015$  unidades/hora. Encuentre el tiempo medio para fallar (TMPF). ¿Cuál es la probabilidad (suponiendo una distribución de probabilidad exponencial) de que el componente no habrá fallado después de 12 000 horas de operación? Calcule su respuesta usando la fórmula matemática apropiada y verifique su resultado utilizando Excel.
  23. El TMEF de un circuito integrado hecho por Outer Limits, Inc., es de 18 000 horas. Calcule la tasa de fallas.
  24. Un fabricante de reproductores MP3 compra componentes electrónicos importantes como módulos. Las confiabilidades de los componentes difiere por pro-

veedor (véase el diagrama del sistema a continuación). Suponga que la configuración de los equipos importantes está dada por:

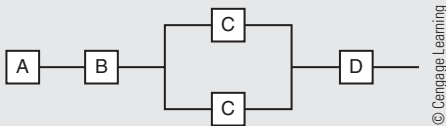


Los componentes pueden comprarse con tres proveedores diferentes. Las confiabilidades de los componentes son las siguientes:

| Componente | Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| A          | 0.98        | 0.63        | 0.95        |
| B          | 0.95        | 0.97        | 0.98        |
| C          | 0.99        | 0.96        | 0.94        |

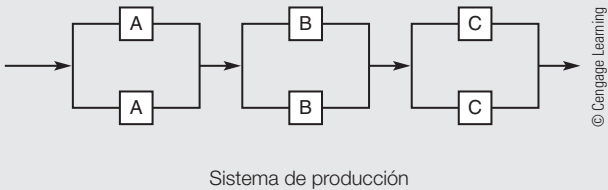
Las consideraciones de transporte y compra requieren que sólo se elija un proveedor. ¿Cuál debería seleccionarse si el radio debe tener la confiabilidad más alta posible?

25. Un sistema de guía de misiles electrónico consiste en los componentes A, B, C y D, los cuales tienen confiabilidades de 0.98, 0.97, 0.91 y 0.99, respectivamente (véase el siguiente diagrama).



- a) ¿Cuál es la confiabilidad del sistema entero?
- b) Suponga que el cliente requiere una confiabilidad de al menos 0.98. Trate de encontrar una configuración que cumpla este requerimiento usando el número mínimo de componentes.
26. Bestronics tiene un proceso de tres pasos para procesar las ventas a clientes. Primero, el cajero debe ver la tarjeta de lealtad del cliente en el sistema de información de la compañía. Segundo, introduce la transacción en la caja registradora del punto de venta. Tercero, el cajero procesa la tarjeta de crédito por medio de un sistema de verificación.
- a) Si la confiabilidad del sistema de información es de 0.998, la de la caja registradora en el punto de venta es de 0.992 y la del sistema de verificación de tarjetas de crédito es de 0.978, ¿cuál es la confiabilidad general del sistema?
- b) Si el gerente de una tienda desea asegurar al menos una confiabilidad de 98% del sistema, haga una recomendación de cómo hacer esto.

27. Manuplex, Inc., tiene un proceso de manufactura complejo, con tres operaciones que se ejecutan en serie. Debido a la naturaleza del proceso, las máquinas con frecuencia se desajustan y deben repararse. Para mantener el sistema en funcionamiento, se usan dos máquinas idénticas en cada etapa; por tanto, si una falla, es posible usar la otra mientras la primera se repara (véase la figura acompañante).



Las confiabilidades de las máquinas son las siguientes:

| Máquina | Confiabilidad |
|---------|---------------|
| A       | 0.85          |
| B       | 0.92          |
| C       | 0.90          |

- a) Analice la confiabilidad del sistema, suponiendo sólo una máquina en cada etapa (todas las máquinas de respaldo están fuera de operación).
- b) ¿Cuánto mejora la confiabilidad al tener dos máquinas en cada etapa?
28. Un sistema de producción automatizado en Autoprod, Inc., consta de tres operaciones: doblar, moler y triturar. Un robot transfiere las piezas individuales de una operación a la siguiente. Por tanto, si una máquina o el robot fallan, el proceso se detiene.
- a) Si las confiabilidades del robot, el centro de doblado, la máquina moledora y la trituradora son 0.994, 0.980, 0.95 y 0.88, respectivamente, ¿cuál es la confiabilidad del sistema?
- b) Suponga que dos trituradoras están disponibles de modo que el sistema no se detiene si una falla. ¿Cuál es la confiabilidad del sistema?
29. CajaGigante, una tienda departamental grande, tiene un departamento de empaque y envoltura muy exitoso y rentable. Aquí se usan dos máquinas complejas para elaborar los lazos, que trabajan en línea para hacer los moños de los paquetes. Hay una operadora hábil que sabe cómo operar las máquinas. Había sido muy confiable, pero en días recientes tuvo problemas constantes de salud que causaron que faltara al trabajo alrededor de 10% del tiempo. La máquina 1 para hacer lazos tiene una confiabilidad de 0.97. La 2 tiene una de 0.90.

- a) ¿Cuál es la confiabilidad actual del sistema, incluyendo a la operadora?
  - b) La gerencia considera desechar la máquina 2 y reemplazarla con una nueva que tiene una confiabilidad de 0.97 a un costo de 5 000 dólares, o capacitar a otro operador que sustituya a la primera operadora cuando esté ausente a un costo de 5 100 dólares. El prospecto de aprendiz tiene un récord de asistencia excelente y sólo ha estado ausente el último año, 4 de 250 días hábiles para el departamento. La gerencia estima que las ganancias del departamento se incrementarían en 6 000 dólares por año, si la línea que elabora los moños opera a 100% de capacidad. Si la gerencia desea compensar su inversión en el primer año, determine la ganancia neta esperada para cada alternativa y recomiende cuál será la más rentable para la administración.
30. National Partamiento instala y brinda mantenimiento a miles de refrigeradores y otros aparatos en los departamentos que se encuentran en renta a lo largo del

país. Ha realizado un estudio breve acerca de las tasas de fallas con base en el seguimiento del desempeño de 25 440 refrigeradores que se instalaron durante un mes hace un año. La tabla que se encuentra en la pestaña *Prob.7-30* de la hoja de cálculo en el archivo de Excel *C07Data* en el Sitio Complementario para el Estudiante contiene los datos. Éstos muestran el número de fallas de 25 440 refrigeradores cada mes durante el año anterior.

- a) Calcule la tasa de fallas promedio,  $\lambda$ . ¿Dicha tasa es relativamente constante cada mes?
- b) Use el análisis de regresión para predecir las fallas futuras. ¿Cuál es el número predicho cada mes para los siguientes dos años (es decir, hasta el mes 36)?
- c) Si por lo común los refrigeradores tienen una garantía de 36 meses, ¿cuántas fallas acumulativas se predecirían en 36 meses? ¿Qué porcentaje del total representa esto?
- d) ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de usar el análisis de regresión en esta situación?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Usando cualesquiera técnicas de “investigación de mercado” que sean apropiadas, defina un conjunto de atributos del cliente para:
  - a) Comprar libros en la librería de su colegio.
  - b) Un proceso de inscripción de un colegio.
  - c) Una habitación de hotel que se usa para negocios.
  - d) Una habitación de hotel que se utiliza para las vacaciones familiares.

En cada caso, determine un conjunto de requerimientos técnicos y construya la matriz de relación para la casa de la calidad.

2. (Sería mejor realizar este ejercicio en grupo.) Suponga que diseña una pizzería pequeña con un área de comedor y entrega local. Elabore una lista de requerimientos del cliente y requerimientos técnicos y trate de completar una casa de la calidad. ¿Qué estándares de servicio tendría dicha operación?
3. A casi todos los niños (y a muchos adultos) les gusta armar y volar planeadores de madera de balsa. A partir de sus propias experiencias o de entrevistas con otros estudiantes, defina un conjunto de requerimientos del cliente para un buen planeador. (Aun mejor, compre uno y pruébelo para determinarlos usted mismo.) Si diseñara y fabricara dicho producto, ¿cómo definiría un conjunto de requerimientos técnicos para el diseño? Usando sus resultados, construya una matriz de relación para una casa de la calidad.

4. Llene la siguiente matriz de relación de una casa de la calidad para un destornillador. Muestreando a sus compañeros de clase, desarrolle las prioridades para los atributos del cliente y use éstos y las relaciones para identificar los requerimientos técnicos clave para desplegar.

|               | Precio | Puntas intercambiables | Barra de acero | Empuñadura de hule | Capacidad de carraca | Asa de plástico |
|---------------|--------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Fácil de usar |        |                        |                |                    |                      |                 |
| No se oxida   |        |                        |                |                    |                      |                 |
| Durable       |        |                        |                |                    |                      |                 |
| Cómodo        |        |                        |                |                    |                      |                 |
| Versátil      |        |                        |                |                    |                      |                 |
| Barato        |        |                        |                |                    |                      |                 |
| Prioridad     |        |                        |                |                    |                      |                 |

5. Prepare un AMFED completo para un restaurante casual elegante. Considere los modos de falla que



podrían ocurrir tanto en la preparación de la comida como en el servicio. Explique con claridad y justifique sus elecciones para las calificaciones de gravedad, probabilidad y detección.

6. Investigue las prácticas de diseño para el ambiente en algunas de sus industrias locales. Describa las políticas de la compañía y los métodos y técnicas que usa para abordar las preocupaciones ambientales en el diseño de productos.

## CASOS

### EL DILEMA DEL ELEVADOR

En una historia verdadera relatada por nuestro colega el profesor James W. Dean, Jr., el gerente general de una compañía de elevadores estaba frustrado con la falta de cooperación entre los ingenieros mecánicos que diseñaban elevadores nuevos y los ingenieros de manufactura que determinaban cómo producirlos.<sup>39</sup> Los ingenieros mecánicos a menudo diseñarían por completo un elevador nuevo sin consultar con los de manufactura, y entonces esperarían que la fábrica resolviera de alguna manera cómo construirlo. En general, los productos nuevos eran difíciles o casi imposibles de construir, y su calidad y costo sufrían como resultado. Los diseños eran devueltos a los ingenieros mecánicos (era normal que sucediera más de una vez) para que

efectuaran cambios que mejoraran su manufacturabilidad, y los clientes en ocasiones aguardaban meses para las entregas. El gerente general creía que si los dos grupos de ingenieros se comunicaban al principio del proceso de diseño, se resolverían muchos problemas. Desesperado, encontró un salón grande vacío en la planta e hizo que ambos grupos se mudaran ahí. El gerente se relajó un poco, pero algunas semanas después volvió a sorprenderse. Los dos grupos de ingenieros finalmente habían aprendido a cooperar: construyendo un muro de libreros y archiveros justo en medio del salón, ¡que los separaba! ¿Qué haría usted en esta situación y por qué?

### APLICACIÓN DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD A UN SERVICIO DE APOYO UNIVERSITARIO<sup>40</sup>

Este caso se basa en una aplicación del DFC en la Tennessee Technological University a su Centro de Recursos de Investigación (RRC, siglas de Research Resources Center), un sistema de servicio interno. Creado originalmente como una instalación de apoyo para las investigaciones del personal docente y los estudiantes, el RRC creció para ofrecer muchos más servicios que incluían: preparación de exámenes, preparación de manuscritos, currículum, folletos, volantes, envío de faxes, fotocopiado, mecanografiado y aplicaciones de cómputo. El RRC está dotado de personal de apoyo muy experimentado los días entre semana de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jody, la coordinadora en jefe del RRC, es competente en las aplicaciones de cómputo especializadas. Tiene a su disposición una estación de trabajo cargada con software procesador de textos, para gráficos y autoedición. Los periféricos, como una impresora láser, una en color y un escáner a página entera, le permiten generar resultados de alta calidad. Candy es experta en procesamiento de textos y Marie en fotocopiado, compaginado y engrapado o

encuadernado. Las tres son competentes en la mayoría de las funciones del RRC.

Las labores se dividen en categorías para el estudiante, para el profesor o urgentes. Casi todas se orientan hacia una sola tarea y pueden ser completadas por un experto del RRC. El profesional puede apoyarse en los empleados estudiantiles para procesar las órdenes de trabajo con precisión y colocarlas en la charola apropiada de trabajos entrantes. Algunas labores, sin embargo, dependen de las funciones de otros empleados. Por ejemplo, Candy mecanografía los exámenes y Marie saca las fotocopias y empaca el producto final. En estos casos, Marie funciona como un cliente interno. Se vuelve dependiente de otro empleado profesional para cumplir con su trabajo.

Los estudiantes que cuentan con becas y programas de trabajo por estudio también son empleados a tiempo medio para apoyar al personal del RRC. El Centro, que funciona como una unidad del Colegio de Negocios, está obligado por las mismas regulaciones que otras oficinas de la univer-



sidad: tiene poco control sobre el proceso de selección para el empleo de estudiantes.

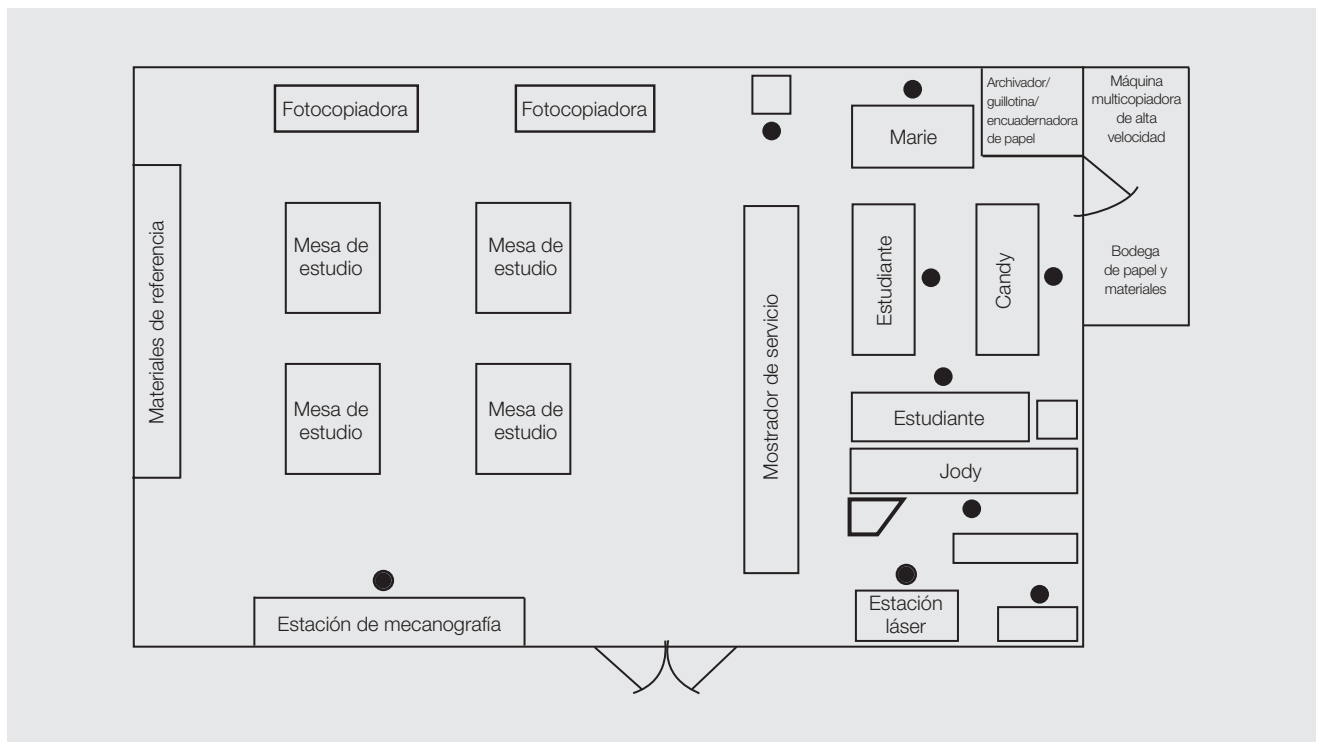
Las responsabilidades de los estudiantes incluyen tomar órdenes de trabajo y apoyar a los clientes en las funciones de tecnología de nivel bajo, como sacar fotocopias y encontrar materiales de investigación. No se imparte capacitación formal. Se informa de manera breve a los estudiantes trabajadores sobre las funciones del RRC y se les pide que sean corteses con los clientes. Cuando tienen preguntas las formulan a alguno de los profesionales. Los estudiantes trabajadores funcionan principalmente como un vínculo entre los profesionales del RRC y los clientes.

Un asunto de seguridad se asocia con algunos de los documentos que procesa el RRC. Algunos miembros del personal docente eligen hacer que éste mecanografie e imprima sus exámenes. En estos casos, los estudiantes trabajadores no pueden participar en ningún proceso relacionado con el examen. Uno de los profesionales toma la orden, el trabajo se efectúa y el producto final se guarda bajo llave en un archivero en un salón donde no se permite la entrada a los estudiantes trabajadores. Además, es posible que algunos documentos estudiantiles

no sean manejados por dichos estudiantes. Los documentos de los proyectos enviados para mecanografiar no deben ser vistos por un estudiante trabajador quien, por casualidad, esté en la misma clase y tenga la misma tarea.

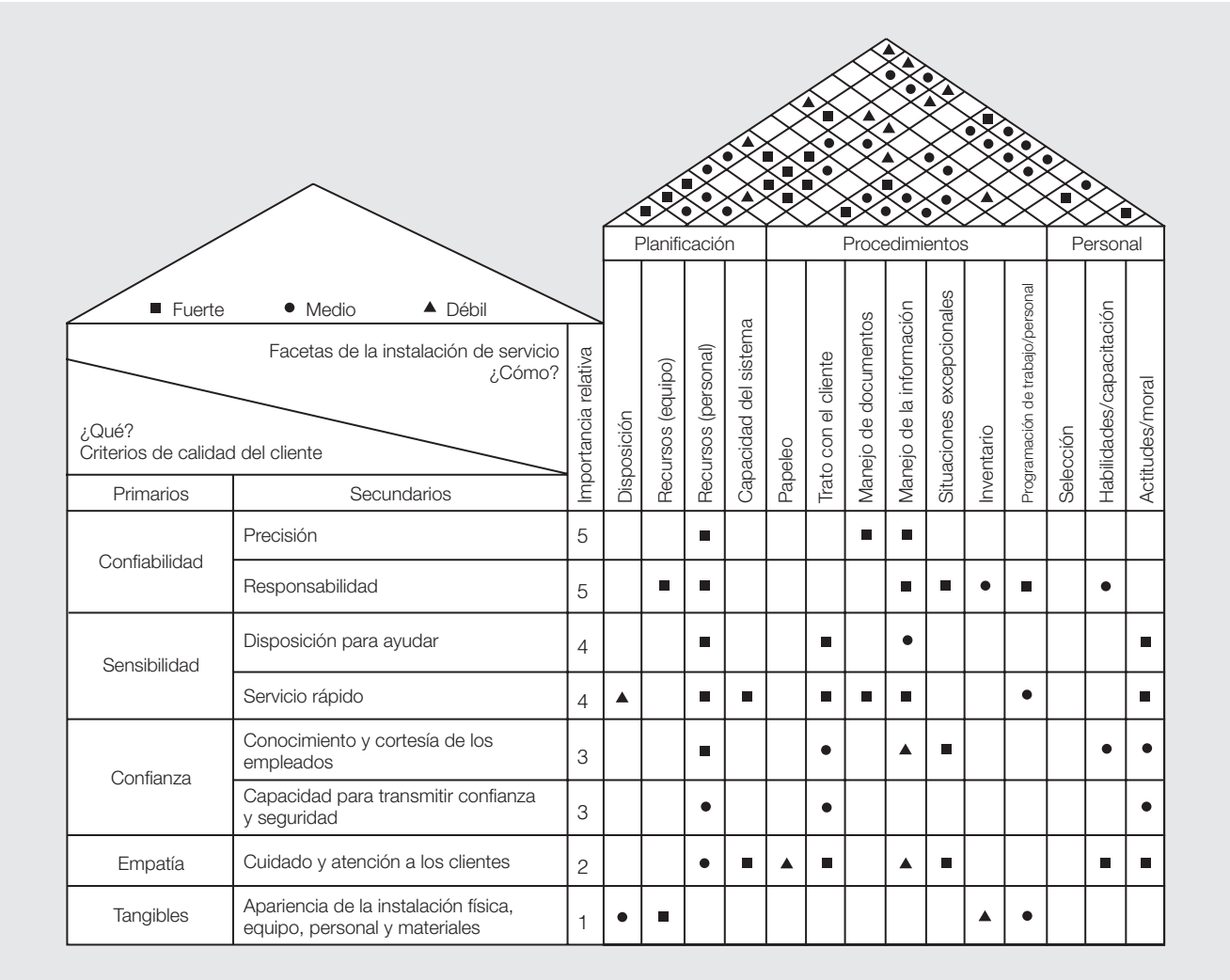
Debido al espacio limitado en el RRC, puede hacerse poca distinción entre la parte administrativa y la de atención al público. Se coloca un mostrador a la derecha de la puerta por la que entran los clientes. Todos los trabajadores están detrás de esta mesa. Cuando los clientes necesitan asistencia, se reúnen en el mostrador con los estudiantes trabajadores que los apoyan. Si un cliente requiere un encargo, entonces se llenan los formatos de orden de trabajo apropiados. Durante este tiempo, el cliente tiene una vista completa de las operaciones. Algunos clientes frecuentes prefieren pasar sus órdenes directamente a los profesionales. Como resultado de la naturaleza personalizada de muchos de los trabajos, este contacto directo en ocasiones es adecuado. Sin embargo, algunos clientes prefieren tratar con ciertos representantes del RRC, lo cual significa que los profesionales del RRC en ocasiones tienen que dejar el trabajo que están haciendo para atender al cliente.

**FIGURA 7.27** Disposición antigua del RRC



Fuente: Reimpreso con autorización de R. Nat Natarajan, Ralph E. Martz y Kyouske Kurosaka (1999, febrero). "Applying QFD to Internal Service System Design". *Quality Progress*: 65-70. © 1999, American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

FIGURA 7.28      Casa de la Calidad del RRC



Fuente: Reimpreso con autorización de R. Nat Natarajan, Ralph E. Martz y Kyouske Kurosaka (1999, febrero). "Applying QFD to Internal Service System Design". *Quality Progress*, 31(2): 65-70. Copyright © 1999 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

El área a la izquierda del mostrador está disponible para uso del cliente (véase la figura 7.27). Cuatro mesas grandes se ubican en el centro para que los profesores y estudiantes las usen con propósitos de estudio. El área de espera es simplemente el espacio entre el mostrador y estas mesas. Las líneas de servicio no están estructuradas, y el personal de servicio intenta atender a los clientes de acuerdo con la frase: “primero al que llega primero”. Cuando los clientes tienen órdenes de trabajo que se completan rápido, pueden elegir esperar en el mostrador. A veces se forma una fila frente al mostrador de servicio.

El DFC se usó para analizar el lugar donde un esfuerzo concertado podría incrementar el nivel de calidad del RRC percibido por el cliente. Los requerimientos del cliente se agruparon a lo largo de las cinco dimensiones de calidad del servicio (en orden de importancia): confiabilidad, sensibilidad, aseguramiento, empatía y tangibles. Estas categorías se dividieron además en requerimientos secundarios, como se muestra en la casa de la calidad (figura 7.28).

**Aspectos importantes para análisis**

1. ¿Está de acuerdo con la importancia relativa de las medidas de la voz del cliente en la figura 7.28? Explique por qué estas clasificaciones son razonables o proporcione argumentos en contra para una categorización diferente.
2. Usando las calificaciones de importancia relativa de los atributos del cliente y estableciendo una escala de 1 = débil, 3 = medio y 5 = fuerte para la matriz de relación, calcule una puntuación ponderada para cada uno de los requerimientos técnicos en la figura 7.28. ¿Sus puntuaciones apoyan las conclusiones del estudio en términos de los componentes clave del servicio para desplegar en el proceso DFC?
3. ¿Qué conclusiones puede obtener en términos de los componentes clave del servicio para desplegar en el proceso DFC? ¿Qué otras recomendaciones presentaría con base en la información que se ha proporcionado en este caso? Proponga una mejor disposición del RRC y justifique su sugerencia.

**BLACK ELK MEDICAL CENTER**

Black Elk Medical Center (BEMC) es una organización hospitalaria de atención a trastornos agudos motivada por la calidad; consta de tres instalaciones médicas que tratan a pacientes internados y externos. Ha ganado numerosos premios de calidad nacionales y locales. Entre ellos se encuentran los premios J. D. Power en 2009 y 2011, además del primer lugar en Kentucky y Ohio para el Premio a la Calidad Hospitalaria (Hospital Quality Award) por Anthem Insurance Co., y quedó enlistado como uno de los Diez Mejores Hospitales (Top Ten Hospitals). Su declaración de misión es: “Nos esforzaremos por la excelencia en todos los servicios que proporcionamos comparados con los estándares nacionales”.

En 2012, su Consejo de Administración estableció una meta para reducir la tasa de caídas dentro de las unidades de enfermería del hospital por debajo de la norma nacional, que se definió por medio de una comparación en todo el país como 3.4 caídas/1 000 días paciente. La tasa de caídas actual de la organización para 2011 promedió 4.8 caídas/1 000 días paciente y durante los primeros seis meses de 2012 promedió 4.75 caídas/1 000 días paciente. La tasa de caídas en cualquier institución de atención de la salud es significativa para los pacientes ancianos, y en especial para aquellos que cuentan con 65 años de edad o más. Muchos de ellos se caen, se rompen la cadera o incluso mueren dentro del periodo de un año después de la caída. El Consejo estableció la meta de reducción de las caídas en conjunto con una nueva regulación, Meta Nacional de Seguridad del Paciente 9B (National Patient Safety Goal 9B), que establecía que las organizaciones de atención a la salud deben implementar un programa de reducción de caídas y evaluar su eficacia a más tardar el 1 de enero de 2013.

Se requirió que todas las organizaciones de atención a la salud crearan o adoptaran un proceso de evaluación del riesgo de caídas específico para la población atendida. La Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Atención a la Salud (JACHO; siglas de Joint Com-

mission on Accreditation of Healthcare Organizations) no define una caída. Cada organización debe definir operacionalmente lo que considera que es una caída, mientras cumple con las reglas y regulaciones de los estados individuales. El nivel de lesión o el tipo de lesión debe rastrearse y documentarse para evitar que se consideren caídas los conatos de accidentes. Todos los grupos de edad deben evaluarse para el riesgo de caer, no sólo la población geriátrica. La organización de atención a la salud también tenía que determinar cuándo se realizó la evaluación inicial del riesgo de caída y el periodo para las reevaluaciones. Éstas deben efectuarse cuando la condición de un paciente cambia, el enfermo se traslada a otro nivel de atención o se le recetan medicamentos que incrementarían el riesgo de caer.

Se formó un grupo de trabajo para la prevención de caídas, interdisciplinario, con 11 integrantes que representan a las áreas de Enfermería, Instalaciones, Seguridad, Gestión de la calidad, Servicio de limpieza, Ingeniería de planta y Servicios de acreditación. El alcance del proyecto era evaluar las operaciones y el ambiente en el BEMC destinadas al cambio real o potencial para proteger a los pacientes de las caídas accidentales. La jefa del comité, Maureen Hebert, es la administradora de atención a largo plazo y ha trabajado en Black Elk por más de 18 años. Su responsabilidad consiste en proporcionar atención a los pacientes con trastornos agudos por medio de un continuo de programas que incluyen hospicio y atención a largo plazo.

Una de las primeras tareas era realizar una evaluación ambiental de los tres hospitales de atención médica para trastornos agudos propiedad de Black Elk. El ambiente para cada una de las diferentes unidades de enfermería es único, lo cual hace más difíciles la estandarización y la creación de ambientes libres de riesgos. Los integrantes del grupo de trabajo visitaron todas las unidades de enfermería y una sala de pacientes, lo cual fue invaluable para evaluar los factores de riesgo y recomendar o hacer cambios apropiados.

**FIGURA 7.29**  
Lista de  
verificación  
de caídas

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CAÍDAS (Para llenarse en todas las caídas)

1. Diagnóstico del paciente: \_\_\_\_\_
2. Número de días del paciente en el hospital: \_\_\_\_ Fecha de hoy: \_\_\_\_
3. Nivel de riesgo de caída de los pacientes el día de la admisión: \_\_\_\_ Nivel de riesgo de caída el día de la caída: \_\_\_\_
4. Se marcó con ASTERISCO si el paciente tenía un riesgo de caída alto: SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_
5. Estaba el nivel de riesgo de caída en el mapa de atención de los pacientes: SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
6. Si el paciente tenía un riesgo de caída alto, ¿estaba “seguridad” en el mapa de atención como un problema? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_
7. ¿Había documentación en la PFER de que la carta de caída se había dado y revisado con el paciente y/o la familia? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
8. Si el paciente tenía un riesgo de caída alto, ¿se documentó el aseo Q2hr? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_
9. ¿El paciente tiene “calcetines de seguridad”? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
10. Si es necesario, ¿había una andadera/bastón al lado de la cama? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_
11. Número de barandales laterales subidos: \_\_\_\_
12. ¿El paciente se lesionó? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
13. ¿El paciente tenía restricciones? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
14. ¿Estaba en uso la alarma de cama? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
15. ¿Había algún familiar al lado de la cama? SÍ \_\_\_\_ NO \_\_\_\_
16. ¿Cuál era el estado mental del paciente? \_\_\_\_ Número de asistentes de enfermería \_\_\_\_
17. ¿Cuál era la razón de pacientes a enfermeras? \_\_\_\_ ¿En qué turno ocurrió la caída? \_\_\_\_
18. Breve descripción de lo que sucedió y, ¿hubo testigos?

dos. Se elaboró un formato estándar estilo lista de verificación que ayudó a asegurar una evaluación más meticulosa (véase la figura 7.29).

Suponga que usted es asesor de esta organización. ¿Cuáles serían sus siguientes pasos? ¿Cómo usaría los datos

recopilados con la lista de verificación? ¿Cómo diseñaría procesos y sistemas perfeccionados para mejorar y controlar la incidencia de caídas, y reducir en forma eficaz y rápida la tasa para que sea menor a 3.4 caídas/1 000 días paciente?

## NOTAS

1. Steven H. Wildstrom (1995, 18 de septiembre). “Price Wars Power Up Quality”. *BusinessWeek*: 26.
2. Peter Svensson (2003, 3 de abril). “It’s Not Just Computers: Gadgets Crash”. *Cincinnati Enquirer*: A3.
3. “Design Flaws Led to China Train Disaster” (2011, 29 de julio). Xinhua Economic News Service.
4. Philip A. Himmelfarb (1996, abril). “Fast New-Product Development at Service Sector Companies”. *Quality Digest*: 41-44.
5. Véase la biografía *Steve Jobs*, de Walter Isaacson, y el número de marzo de 2012 de *Fast Company* para leer sobre cómo han aplicado estas compañías la ingeniería concurrente.
6. Don Clausing y Bruce H. Simpson (1990, enero). “Quality by Design”. *Quality Progress*: 41-44.
7. C. M. Creveling, J. L. Slutsky y D. Antis, Jr. (2003). *Design for Six Sigma in Technology and Product Development*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
8. Charles Humber y Robert Launsby (2002, agosto). “Straight Talk on DFSS”. *Six Sigma Forum Magazine*, 1(4).
9. Kate Burrows (2001, mayo-junio). “Better by Design”. *iSixSigma*: 20-25.
10. Romain Moisecot (s. f.). “Steve Jobs: a Biography”, <http://www.allaboutSteveJobs.com>.
11. James R. Stevenson y Ali E. Kashef (2008, septiembre). “Newer, Better, Faster: How Six Sigma Boosts Innovation and Reinvention”. *Quality Progress*.

12. Sylvia Nasar (2004, diciembre). "What Makes Beautiful Minds". *Fast Company*: 50-52.
13. Peter Lewis (2005, 19 de septiembre). "A Perpetual Crisis Machine". *Fortune*: 57-76.
14. Bruce Horovitz (2009, 16 de diciembre), "Domino's Pizza Delivers Change in Its Core Pizza Recipe", *USA Today*; Courtney Dentch (s. f.) "Domino's Changing Recipe to Help Lift U.S. Sales", <http://www.bloomberg.com>.
15. Csaba Csere (20012, abril). "Rules and Regs: Why Do All Cars Do That?" *Car and Driver*: 24.
16. Jennifer Reese (1996, 9 de diciembre). "Starbucks: Inside the Coffee Cult". *Fortune*: 190-200.
17. Susan Dillingham (1989, 22 de mayo). "A Little Gross Stuff in Food Is OK by FDA". *Insight*: 25.
18. Alan Vonderhaar (1999, 27 de noviembre). "Audi's TT Coupe's Ever So Close". *Cincinnati Enquirer*: F1, F2.
19. 17 de abril de 1979; citado en L. P. Sullivan (1984, julio), "Reducing Variability: A New Approach to Quality", *Quality Progress*, 17(7): 15-21. Véase <http://www.asahi.com/english> para negocios actuales y otras noticias en Japón.
20. Chris Woodyard (2008, 24 de octubre). "Japanese Makers Maintain Reign on Reliability". *USA Today*: 4B.
21. Charles J. Murray (2009, 23 de noviembre). "Eight Ways to Boost Product Reliability". *DesignNews*: [http://www.designnews.com/document.asp?doc\\_id=228706](http://www.designnews.com/document.asp?doc_id=228706) (se tuvo acceso el 10/22/11).
22. N. Raghu Kacker (1985, octubre). "Off-Line Quality Control, Parameter Design, and the Taguchi Method". *Journal of Quality Technology*, 17(4): 176-188.
23. John H. Farrow (1980, mayo), "Product Liability Requirements", *Quality Progress*: 34-36; Mick Birmingham (1983, febrero), "Product Liability: An Issue for Quality", *Quality*: 41-42.
24. Randall Goodden (1995, octubre). "Quality and Product Liability". *Quality Digest*: 35-41.
25. R. Dan Reid (2005, mayo). "FMEA—Something Old, Something New". *Quality Progress*: 90-93.
26. "Failure Mode and Effects Analysis" (2004). Institute for Healthcare Improvement, p. 1.
27. Peter Lewis (2005, 19 de septiembre). "A Perpetual Crisis Machine". *Fortune*: 58-76.
28. Gail Edmondson (2005, 17 de octubre). "Mercedes' New Boss Rolls Up His Sleeves". *BusinessWeek*: 56.
29. Adaptado de Douglas Daetz (1987, junio). "The Effect of Product Design on Product Quality and Product Cost". *Quality Progress*: 63-67. © 1987, Hewlett-Packard Co. Todos los derechos reservados. Reimpreso con autorización.
30. Lewis, "Perpetual Crisis Machine".
31. David Pescovitz (2000, febrero). "Dumping Old Computers—Please Dispose of Properly". *Scientific American*, 282(2): 29; <http://www.sciam.com/2000/0200issue/0200techbus2.html>.
32. Pueden encontrarse discusiones tempranas de este tema en Bruce Nussbaum y John Templeton (1990, 17 de septiembre), "Built to Last—Until It's Time to Take It Apart", *BusinessWeek*: 102-106. Una referencia más reciente es Michael Lenox, Andrew King y John Ehrenfeld (2000, mayo-junio), "An Assessment of Design-for-Environment Practices in Leading U.S. Electronic Firms", *Interfaces*, 30(3): 83-94.
33. Nussbaum y Templeton, "Built to Last".
34. Jui-Chin Jiang, Ming-Li Shiu y Mao-Hsiung Tu (2007, octubre), "DFX y DFSS: How QFD Integrates Them", *Quality Progress*; "A Smarter Way to Manufacture" (1990, 30 de abril), *BusinessWeek*.
35. Svensson, "It's Not Just Computers".
36. Reliant Labs, [www.reliantlabs.com](http://www.reliantlabs.com).
37. Se expresa agradecimiento a Christine Schyvinck, VP Operations, Shure, Inc., por proporcionar este caso (octubre de 2000).
38. Adaptado de Vincent Omachonu y Paul Barach (2005, noviembre). "QFD in a Managed Care Organization". *Quality Progress*: 36-41. © 2005, American Society for Quality. Reimpreso con autorización.
39. Esta historia se publicó primero en: James W. Dean, Jr., y James R. Evans (1994). *Total Quality: Management, Organization, and Strategy* (p. 143). Minneapolis, St. Paul: West Publishing Company.
40. Adaptado de: R. Nat Natarajan, Ralph E. Martz y Kyo-suke Kurosak (1999, febrero). "Applying QFD to Internal Service System Design". *Quality Progress*: 65-70. © 1999, American Society for Quality. Reimpreso con autorización.





# Medición y control de la calidad

## SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

### PERFILES DE CALIDAD:

**MESA Products, Inc. y Operations  
Management International, Inc.**

Medición para el control de calidad

Mediciones comunes de la calidad  
Mediciones del costo de la calidad

Evaluación del sistema de medición

Metrología  
Calibración  
Análisis de repetibilidad y reproducibilidad

Medición de la capacidad de proceso

Índices de la capacidad de proceso  
Índices de desempeño del proceso

Control preliminar

Control estadístico de procesos

Patrones en los diagramas de control

Diagramas de control para datos  
variables

Construcción de diagramas  $\bar{x}$  y  $R$   
Seguimiento y control del proceso  
Estimación de la capacidad del proceso  
Estudio de caso: La Ventana Window  
Company  
Diagramas  $\bar{x}$  y  $s$   
Diagramas para valores individuales

Diagramas de control para datos de  
atributos

Diagrama  $p$  para fracción de unidades  
defectuosas  
Diagramas  $p$  con tamaño de muestra  
variable

Diagramas  $np$  para cantidad de unidades  
defectuosas

Diagramas de disconformidades

Diagramas  $c$

Diagramas  $u$

Resumen de la construcción de  
diagramas de control

Implementación del control estadístico  
del proceso

Base del muestreo  
Tamaño de la muestra  
Frecuencia de muestreo  
Ubicación de los límites de control  
Pautas prácticas

Resumen de puntos clave y terminología

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Uso de un diagrama  $u$  en un proceso de  
recepción**

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Aplicación del CEP a la manufactura de  
productos farmacéuticos**

Preguntas de repaso

Problemas

### CASOS

**Control de UDE en Hallenvale Hospital**

**Morelia Mortgage Company**

**Montvalley Short-Haul Lines, Inc.**

**Skyhigh Airlines**

**E**n el capítulo 5 se presentó el concepto de control. El control de calidad busca garantizar que los procesos se desempeñen en forma estable y predecible al identificar el momento en que se necesita realizar alguna acción correctiva. Los datos y sistemas de medición adecuados son la base del control eficaz de la calidad, lo mismo que de su mejoramiento. A manera de ejemplo notable, cuando el doctor Noriaki Kano, de Japón, brindó asesoría a la compañía

de servicio público Florida Power and Light (FPL), en esta organización le dijeron que las descargas eléctricas eran la causa principal de las interrupciones en el servicio. Kano preguntó por qué las conexiones a tierra o los supresores no impedían las interrupciones; en FPL respondieron que éstos no funcionarían en el caso de las graves descargas eléctricas de Florida. Kano pidió los datos que respaldaban esta conclusión, pero FPL no los recababa. Alrededor de 18 meses después, cuando Kano volvió a visitar la compañía, ésta había reunido la información y descubierto que las interrupciones ocurrían aun cuando no hubiera descargas graves. Además, se encontró que muchos postes de cableado eléctrico no contaban con suficientes conexiones a tierra, situación que la empresa no reconoció sino hasta que recopiló los datos.<sup>1</sup>

En este capítulo se describe cómo medir la calidad, evaluar los sistemas de medición, valorar la observancia de las especificaciones y utilizar el control del proceso estadístico para vigilar los procesos de manufactura y servicio.

## PERFILES DE CALIDAD

### MESA Products, Inc. y Operations Management International, Inc.

MESA Products, Inc., es una pequeña empresa privada que diseña, fabrica e instala sistemas de protección catódica que controlan la corrosión de las superficies metálicas en las estructuras subterráneas y sumergidas, como tuberías y tanques. Ensambla más de 75 000 ánodos de magnesio cada año, línea de productos que aporta 30% de sus ganancias materiales. Desde el año 2002, MESA desempeñó un papel decisivo al identificar y abordar un problema generalizado de mala calidad en toda la industria de los ánodos de magnesio. En un trabajo conjunto con sus proveedores más importantes, implementó una especificación de garantía de calidad completa para la aceptación de los productos, lo cual dio como resultado una mejora significativa en la calidad de los ánodos que producía. Luego, difundió una campaña de concientización en todo el sector para alertar a los fabricantes y usuarios finales sobre el problema. Como resultado, mejoró la calidad de los ánodos en toda la industria.

Desde sus inicios como una empresa de servicio atendida por un solo hombre, en 1979, hasta constituir una fuerza laboral de 75 personas, la filosofía de MESA ha sido proporcionar a sus clientes un producto de calidad y un servicio excepcional a un precio adecuado. Para alcanzar esta meta se concentra en el trabajo en equipo y las metas compartidas que incluyen el mejoramiento y el crecimiento continuos, además del éxito en el largo plazo. Hay diversas herramientas que coadyuvan a mejorar el desempeño, como la manufactura “eficiente” para reducir los desechos, la certificación de las normas de calidad internacionales que otorga la Organización Internacional de Estandarización (ISO, siglas de International Organization for Standardization) y los principios de excelencia en el desempeño de Baldrige. Un cuadro de informe integral mensual ayuda a la compañía a revisar su desempeño y a encontrar formas para mejorar. Por ejemplo, el proceso de elaboración del cuadro de informe integral demostró que MESA no cumplía rutinariamente con el objetivo de transportar los productos

al cabo de tres días debido a una falta de disponibilidad de existencias. MESA construyó un área cubierta de almacenamiento de 65 metros cuadrados, lo que mejoró la disponibilidad de existencias y facilitó en gran medida los embarques puntuales. Desde el año 2000 hasta que recibió el Premio Baldrige, en 2007, su desempeño en el transporte oportuno de sus productos mejoró de 93 a 97%, las tasas de error disminuyeron en 50%, el tiempo de producción en el área de ensamblaje de magnesio aumentó en 82% y el tiempo de ensamblaje del equipo de instrumentación creció en 60 por ciento.

Con sede en Greenwood Village, Colorado, Operations Management International, Inc. (OMI), opera y proporciona mantenimiento a más de 160 instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de agua potable del sector público y privado en 29 estados, así como en Brasil, Canadá, Egipto, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. Sus principales servicios son el procesamiento de aguas residuales en bruto para producir un efluente limpio y seguro desde el punto de vista ambiental, y el procesamiento de aguas subterráneas en bruto y agua superficial para producir agua limpia y segura. Su lema: “Superar las expectativas de nuestros clientes, empoderar a nuestros empleados y mejorar el ambiente”, es el fundamento de su sistema de liderazgo de calidad como estrategia de negocios. Sus facilitadores centrales son el Modelo de Vinculación de Procesos, que define las relaciones entre los procesos, y su Familia de Mediciones, un cuadro de mando integral constituido por 20 indicadores integrados. Estas mediciones del desempeño operacional corresponden a sus cuatro objetivos estratégicos: enfoque en el cliente, crecimiento del negocio, innovación y liderazgo en el mercado.

Se eligen las iniciativas de mejoramiento en el plan estratégico de la empresa y se les da forma de modo que cada iniciativa contribuya de manera significativa a la consecución de uno o más objetivos estratégicos y a la satisfacción de las exigencias de los clientes más impor-

tantes. En el año 2000 OMI tenía en proceso 26 iniciativas de mejora, cada una asignada a un equipo dirigido por un ejecutivo de alto nivel. Todos los equipos redactan estatutos que establecen su propósito, sus objetivos y el plazo de terminación. En los estatutos también se especifica cuáles de los 150 procesos cruciales de OMI participan, los instrumentos de medición que se utilizarán para la evaluación, los costos, los recursos necesarios y otro tipo de información vital para el éxito de la iniciativa.

Los estatutos proporcionan a los integrantes del equipo y a los ejecutivos de la empresa los medios para realizar un análisis rápido y concienzudo del progreso hacia las metas planificadas. OMI recibió el Premio Baldrige en el año 2000.

*Fuente:* Adaptado de Malcolm Baldrige National Quality Award, Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## MEDICIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

La **medición** es el acto de recabar datos para cuantificar los valores de productos, servicios, procesos y otros instrumentos de negocios. Las **medidas** y los **indicadores** se refieren a los resultados numéricos que se obtienen de la medición. Por ejemplo, la presencia o ausencia de defectos cosméticos, como abolladuras o rayones en el grifo de una cocina, podrían evaluarse con una inspección visual. Una medición de la calidad que derivaría de esa inspección es el porcentaje de grifos que tienen defectos cosméticos. A manera de ilustración adicional, sería posible medir con un micrómetro los diámetros de los cojinetes de bolas mecanizados; algunas mediciones de la calidad serían el diámetro promedio y la desviación estándar de una muestra de cojinetes de bolas. En el caso de los servicios, ejemplos de mediciones de la calidad serían el porcentaje de pedidos que se llenan con precisión y el tiempo que toma completar y transportar el pedido de un cliente. El término *indicador* en general se utiliza para las mediciones que no constituyen una medida directa o exclusiva del desempeño. Por ejemplo, aunque usted no puede medir directamente la insatisfacción, puede utilizar la cantidad de quejas o de clientes perdidos como indicadores de este aspecto.

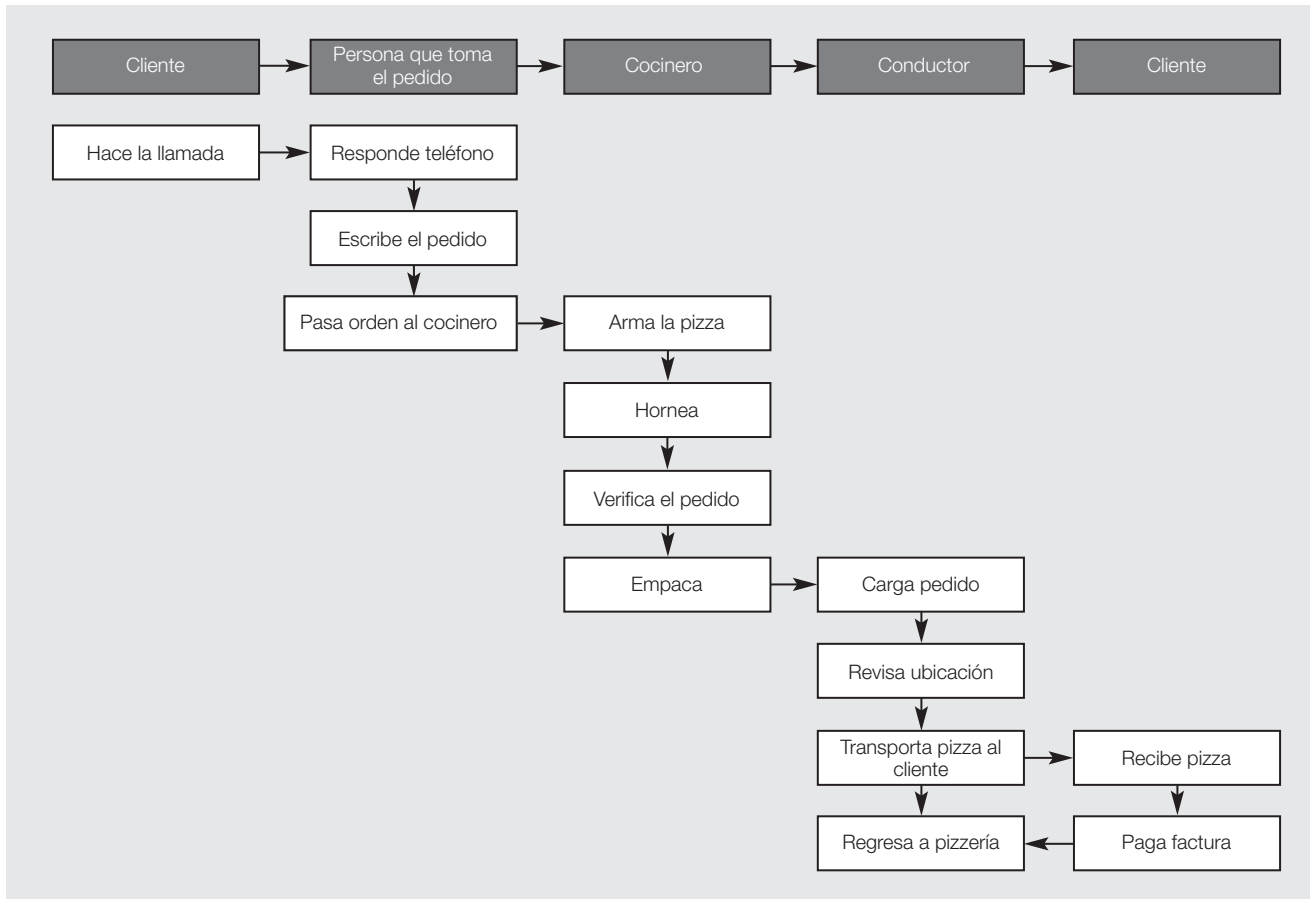
¿Qué hace que las mediciones sean adecuadas? Para caracterizarlas, muchas organizaciones utilizan el acrónimo inglés *SMART*: *simple, measurable, actionable, related (to customer and operational requirements), and timely*: simples, medibles, factibles, relacionadas (con el cliente y los requisitos operacionales) y asociadas con el tiempo. La obtención de las mediciones debe ser algo sencillo y redituable. Una medición debe ser clara y sin ambigüedades; por ejemplo, al medir los “errores en las facturas” se necesita una definición precisa de lo que constituye un error y lo que no. ¿Un error consiste en una omisión de información, datos equivocados o una falta ortográfica? Las medidas adecuadas deben aportar información factible; es decir, para tomar buenas decisiones en la administración de los procesos. Por tanto, deben realizarse en momentos cruciales de un proceso en el que se efectúan las actividades que suman valor. Las mediciones deben relacionarse de modo claro con lo que es importante para los clientes —tanto externos como internos— y para dirigir el negocio. Por último, es preciso que las mediciones se comuniquen y estén a la disposición de los trabajadores y gerentes cuando éstos las necesiten.

### EJEMPLO 8.1

#### Mediciones de la calidad para el proceso de entrega de una pizza

Considere el proceso que consiste en tomar y entregar un pedido de pizza. Las expectativas de los clientes son una respuesta rápida y un precio adecuado. El proceso de prestación de este servicio se aprecia en la figura 8.1. Algunas posibles mediciones de la calidad incluyen:

- *Cantidad de pizzas, por tipo por hora.* Si esta cifra es alta en relación con la capacidad de la cocina, entonces tal vez se acorte el periodo de cocción y preparación o se alarguen los plazos de entrega.
- *Precisión del pedido (como se transmite a la cocina).* Esta medida puede indicar una falta de atención o de conocimientos por parte de quien toma el pedido.

**FIGURA 8.1** Ejemplo de proceso de pedido y entrega a domicilio de una pizza

© Cengage Learning

- *Cantidad de pizzas rechazadas por cantidad preparada.* Una cifra elevada de esta medida quizás indique una falta de capacitación apropiada de los cocineros, lo que resulta en productos deficientes y quejas de los clientes.
- *Plazo de entrega.* Esta medida tal vez sea evidencia de un problema dentro del restaurante o una capacitación inadecuada del conductor. (Por supuesto, como sucedía con Domino's Pizza, la medición del plazo de entrega podría alentar a los conductores a manejar demasiado rápido y generar problemas de seguridad.)
- *Cantidad de errores en los cobros.* En este caso pueden conducir a una pérdida de ganancias y precios más elevados.
- *Inventario de materias primas (masa, etc.) o pizzas terminadas.* Una cifra elevada en este rubro podría dar como resultado que los alimentos se echasen a perder y hubiera costos excesivos. Un inventario bajo quizá conduzca pérdida de pedidos o a un tiempo de espera excesivo de los clientes.

Observe que estas medidas —sólo algunas de entre las muchas posibles— se relacionan con las expectativas de los clientes y el desempeño de las empresas.

Muchas organizaciones utilizan **tableros de mando**, que por lo común consisten en un pequeño conjunto de medidas (cinco o seis) que proporcionan un resumen rápido del desempeño del proceso. Este término deriva de la analogía con el tablero de un automóvil: un conjunto de

indicadores (velocidad, revoluciones por minuto [RPM], presión de aceite, temperatura, etc.) que resume medidas de desempeño medulares. En los tableros de mando en general se usan gráficas, diagramas y otros auxiliares visuales para comunicar las medidas clave y alertar a los trabajadores y gerentes cuando el desempeño no se encuentra donde debería.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Fluor Hanford*

Fluor Hanford, en Hanford, Washington, fue el sitio de uno de los proyectos más grandes del mundo, relacionado con la limpieza ambiental de desechos nucleares después de que el gobierno de Estados Unidos cancelara los complejos de los reactores nucleares y de procesamiento de plutonio de esta central nuclear. La compañía utilizó un conjunto de indicadores de calidad para vigilar el desempeño durante el proyecto de limpieza. Éstos incluían tasas de casos de primeros auxilios, tasas y puntuaciones de inspección de seguridad, informes de incidencia y conatos de accidente, resultados de una encuesta de seguridad y preocupaciones de seguridad aplicada a los empleados. Estos indicadores principales se combinaron con las tasas existentes de retraso en las lesiones en un tablero de mando con colores codificados donde el verde significaba una tendencia de mejoramiento o desempeño estable en un nivel aceptable, el amarillo un desempeño estable en un nivel inaceptable y el rojo una tendencia adversa.<sup>2</sup>

## Mediciones comunes de la calidad

Las medidas de calidad de los productos y servicios se concentran en los resultados de los procesos de manufactura y servicio. Una **unidad de trabajo** es el producto de un proceso o un paso determinado en un proceso. Una unidad de trabajo podría ser un producto completo listo para transportarse al cliente, un subensamblaje, una pieza individual producida en una máquina o un paquete, que tienen que entregarse. Una **disconformidad** es cualquier deficiencia o error asociado con una unidad de trabajo. En la manufactura generalmente se usa la palabra **defecto**, y en las aplicaciones de servicio se utiliza el término **error** para describir una disconformidad. Una **unidad de trabajo disconforme** es aquella que tiene uno o más defectos o errores.

Las mediciones que se utilizan en el control de calidad corresponden a una de dos categorías. Una **medición por atributos** caracteriza la presencia o ausencia de disconformidades en una unidad de trabajo, o la cantidad de disconformidades en dicha unidad. Las mediciones de atributos a menudo se reúnen con base en una inspección visual y se expresan como proporciones y cuentas. El segundo tipo de medición se denomina **medición variable**. Las mediciones variables se aplican a las cantidades dimensionales como longitud, peso y tiempo, o a cualquier valor en una escala de medición continua. Por ejemplo, sería posible determinar si una pieza cumple con una especificación de  $1.60 \pm 0.01$  pulgadas (medición de atributo), o medir y registrar el valor real del diámetro (medición variable). Las mediciones variables en general se expresan con medidas estadísticas como promedios y desviaciones estándar.

Recabar datos de atributos es más sencillo que reunir datos variables debido a que la evaluación por lo común puede hacerse con más rapidez mediante una simple inspección o cuenta, en tanto que los datos variables exigen el uso de cierto tipo de instrumento de medición. Sin embargo, en sentido estadístico, la medición de atributos es menos eficiente que la medición variable; es decir, la de atributos exige un tamaño de muestra mucho más grande que la medición variable para obtener la misma cantidad de información estadística. Esta diferencia puede volverse significativa cuando la inspección de cada artículo lleva mucho tiempo o resulta costosa.

La tabla 8.1 proporciona algunos ejemplos de mediciones de atributos y variables en los servicios. ¿Usted identifica cuáles son mediciones de atributos y cuáles mediciones variables? Las características de la calidad más comunes en los servicios, el tiempo (de espera, de servi-

**TABLA 8.1**  
Mediciones  
de calidad en  
organizaciones de  
servicios

| Organización            | Medida de calidad                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hospital                | Exactitud de examen de laboratorio<br>Exactitud de la reclamación de seguro<br>Entrega a tiempo de alimentos y medicación |
| Banca                   | Exactitud en el procesamiento de cheque                                                                                   |
| Aseguradora             | Tiempo de respuesta en el procesamiento de reclamaciones<br>Exactitud en la facturación                                   |
| Oficina postal          | Exactitud en la clasificación<br>Plazo de entrega<br>Porcentaje de correo exprés entregado a tiempo                       |
| Ambulancia              | Tiempo de respuesta                                                                                                       |
| Departamento de policía | Incidencia de delitos en un distrito<br>Cantidad de infracciones de tránsito                                              |
| Hotel                   | Proporción de habitaciones limpias satisfactoriamente<br>Hora de salida<br>Cantidad de quejas recibidas                   |
| Transportación          | Cantidad en dólares de daño por reclamación<br>Proporción de vagones de carga correctamente enrutados                     |
| Autoservicio            | Porcentaje de tiempo en que el trabajo se terminó como se prometió<br>Cantidad de piezas sin existencias                  |

© Cengage Learning

cios, plazo de entrega) y la cantidad de disconformidades, pueden medirse en forma bastante sencilla. Las compañías de seguros, por ejemplo, miden el tiempo que toma realizar distintas transacciones, como nuevas emisiones, pagos de reclamaciones y entrega de efectivo. El tiempo se mide con facilidad anotando los momentos en que inicia y termina una transacción. Es posible utilizar listas de verificación para registrar los datos de atributos como tipos de errores (clase equivocada, cantidad incorrecta, fecha de entrega inexacta, etc.). Por ejemplo, una lista de verificación para identificar las disconformidades en las operaciones farmacéuticas de un hospital podría incluir las preguntas siguientes:

- ¿Las áreas de almacenamiento y preparación de medicamentos dentro de la farmacia están bajo la supervisión de un farmacéutico?
- ¿Se guardan de manera apropiada los fármacos que exigen condiciones de almacenamiento especiales?
- ¿Se inspeccionan cada mes las cajas de medicamentos de emergencia?
- ¿Se llenó por completo el libro de registro de cajas de medicamentos de emergencia?

Aun cuando el comportamiento humano es fácilmente observable, la tarea de describir y clasificar las observaciones es bastante más difícil. El principal obstáculo radica en desarrollar definiciones operacionales para cortesía, prontitud, competencia, etc. La definición de estas características de calidad se realiza de mejor manera al comparar el comportamiento con normas bien definidas. Por ejemplo, una norma de “cortesía” quizá sea abordar al cliente como “señor” o “señora”. El hecho de no hacerlo es un caso de disconformidad. La “prontitud” tal vez se defina como recibir a un cliente a los cinco segundos de que éste haya ingresado a la tienda, o responder sus cartas a los dos días de haberlas recibido. Es posible registrar y contar estas conductas



**FIGURA 8.2** Muestra de preguntas conductuales sobre el personal del hospital**Admisiones**

11. En conjunto, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para que lo admitieran?  
 Más de 1 hora: \_\_\_\_\_ (1) 1 hora: \_\_\_\_\_ (2) 30 min: \_\_\_\_\_ (3) 15 min: \_\_\_\_\_ (4)
12. Si tuvo que esperar 30 minutos o más antes de que alguien lo recibiera, ¿se le dijo por qué?  
 Sí: \_\_\_\_\_ (1) NO: \_\_\_\_\_ (2) No esperó 30 minutos: \_\_\_\_\_ (3)

**Personal de enfermería**

21. ¿Alguna enfermera le habló de los procedimientos del día?  
 Nunca: \_\_\_\_\_ (1) A veces: \_\_\_\_\_ (2) A menudo: \_\_\_\_\_ (3) Siempre: \_\_\_\_\_ (4)
22. ¿Se le aplicaron líquidos intravenosos?  
 Sí: \_\_\_\_\_ (1) NO: \_\_\_\_\_ (2)
- A) De ser positiva su respuesta, ¿los líquidos intravenosos se acabaron en algún momento?  
 Sí: \_\_\_\_\_ (1) NO: \_\_\_\_\_ (2)

**Personal médico**

28. ¿El médico hizo lo que él/ella le dijo que haría?  
 Nunca: \_\_\_\_\_ (1) A veces: \_\_\_\_\_ (2) A menudo: \_\_\_\_\_ (3) Siempre: \_\_\_\_\_ (4)

**Limpieza**

36. ¿El afanador de limpieza entró en su habitación al menos una vez al día?  
 Sí: \_\_\_\_\_ (1) NO: \_\_\_\_\_ (2)
39. ¿El baño estaba debidamente aprovisionado?  
 Siempre: \_\_\_\_\_ (1) A menudo: \_\_\_\_\_ (2) A veces: \_\_\_\_\_ (3) Nunca: \_\_\_\_\_ (4)

**Rayos X**

- Cuando usted recibió los servicios del técnico de rayos X, ¿se le explicaron los procedimientos?  
 Siempre: \_\_\_\_\_ (1) A menudo: \_\_\_\_\_ (2) A veces: \_\_\_\_\_ (3) Nunca: \_\_\_\_\_ (4)

**Alimentos**

34. En general, ¿le sirvieron los alimentos a la misma hora cada día?  
 Siempre: \_\_\_\_\_ (1) A menudo: \_\_\_\_\_ (2) A veces: \_\_\_\_\_ (3) Nunca: \_\_\_\_\_ (4)

*Fuente:* Adaptada de K. M. Casarreal, J. L. Mill y M. A. Plant, (1986, marzo-abril). "Improving Service Through Patient Surveys in a Multihospital Organization". Hospital & Health Services Administration, Health Administration Press, pp: 41-52. Ann Arbor, MI. © 1986, Foundation of the American College of Health Care Executives.

sin problema. La figura 8.2 muestra algunas preguntas conductuales que un grupo de hospitales del sur de California utiliza en una encuesta que aplica a sus pacientes.<sup>3</sup>

En el caso de los datos de atributos, las dos medidas de la calidad importantes son la **proporción de disconformidades** y las **disconformidades por unidad**:

$$\text{Proporción de disconformidades} = \frac{\text{cantidad de unidades defectuosas halladas}}{\text{cantidad de unidades inspeccionadas}} \quad (8.1)$$

$$\text{Disconformidades por unidad (DPU)} = \frac{\text{cantidad total de disconformidades}}{\text{cantidad de unidades inspeccionadas}} \quad (8.2)$$

(En manufactura es común utilizar los términos "proporción defectuosa" y "defectos por unidad, en estas fórmulas.)

**EJEMPLO 8.2****Cálculo de proporción de disconformidades y disconformidades por unidad**

El gerente de limpieza de un hotel inspecciona diariamente muestras aleatorias de las habitaciones para verificar que se hayan limpiado en forma apropiada. Utiliza una lista de verificación de 12 características de calidad como: “cama hecha apropiadamente”, “botellas de champú en el lavabo”, “bote de basura vacío”, etc. En un día determinado se inspeccionaron 35 habitaciones y se descubrió que tres tenían disconformidades. Una habitación tenía una disconformidad; la segunda tenía tres, y la tercera, dos. Con ayuda de la fórmula (8.1), la proporción de habitaciones que tenían disconformidades se calcula como  $3/35 = 0.086$ . Con la fórmula (8.2), la cantidad de disconformidades por habitación se calcula como  $DPU = (1 + 3 + 2)/35 = 0.171$ . (Tenga cuidado al utilizar estas fórmulas. La cantidad de unidades disconformes es diferente a la cantidad de disconformidades.)

Muchas empresas manufactureras a menudo clasifican los defectos en tres categorías:

1. *Defecto crítico*: aquel que el juicio y la experiencia indican que sin duda resultará en condiciones peligrosas o inseguras para los individuos que utilizan, dan mantenimiento o dependen del producto e impedirá el desempeño apropiado de este último.
2. *Defecto mayor*: aquel que no resulta crítico, pero que tiene probabilidades de conducir a una falla o de reducir materialmente la capacidad de uso de la unidad para la finalidad con que se pensó.
3. *Defecto menor*: es aquel que no tiene probabilidades de reducir en el aspecto material la capacidad de uso del producto para la finalidad con que se pensó y que tampoco ejerce influencia en el uso o la operación eficaces de la unidad.<sup>4</sup>

Los defectos críticos pueden generar consecuencias graves o demandas de responsabilidad civil por el producto; por tanto, deben vigilarse y controlarse de manera cuidadosa. Por otra parte, es posible que los defectos menores no se vigilen con tanto detalle porque no afectan la idoneidad de uso. Sin embargo, en el caso de muchos productos, hasta los defectos menores pueden conducir a insatisfacción del cliente.

Para explicar las diferencias en la gravedad, las organizaciones a menudo crean un índice compuesto en el que se ponderan los defectos mayores y críticos en forma más acentuada que los defectos menores. Por ejemplo, FedEx cuenta con un amplio sistema de medición de calidad que incluye una medida compuesta, llamada indicador de calidad en el servicio (ICS), que es una suma ponderada de 10 factores que reflejan las expectativas de los clientes respecto al desempeño organizacional. El ICS de FedEx se aprecia en la tabla 8.2. Las diferentes ponderaciones reflejan la importancia de cada falla; perder un paquete, por ejemplo, es más grave que entregarlo unos minutos tarde. El índice se informa cada semana y se resume en forma mensual.

Si se han calculado las DPU y las disconformidades ocurren en forma aleatoria, es posible estimar la cantidad de unidades que tienen disconformidades, llamada **proporción de productos conformes** (TY; siglas de *throughput yield*), con ayuda de la fórmula siguiente:

$$TY = e^{-DPU} \quad (8.3)$$

**EJEMPLO 8.3****Cálculo de la proporción de productos conformes**

En el ejemplo 8.2 se inspeccionaron 35 unidades y se halló un total de seis disconformidades.  $DPU = 0.171$ , y utilizando la fórmula (8.3), el rendimiento de producción es

$$TY = e^{-0.171} = 0.843$$

Es decir, es posible esperar que aproximadamente 84% de las habitaciones estén libres de cualquier disconformidad, o en forma equivalente, que la proporción de unidades con disconformidades sea  $1 - 0.84 = 0.16$ . Advierta que esto no es lo mismo que se observó de los datos

**TABLA 8.2**  
Indicador y  
factores de calidad  
en el servicio de  
FedEx

| Tipo de error | Descripción                                                                                                                                                                      | Ponderación |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.            | <i>Reapertura de quejas</i> : quejas del cliente (sobre seguimiento, facturas, recolecciones faltantes, etc.) que se reabrieron después de una resolución insatisfactoria        | 3           |
| 2.            | <i>Paquetes dañados</i> : paquetes con un daño visible u oculto o que se echaron a perder por un daño ocasionado por el clima o el agua, recolección faltante o entrega tardía   | 10          |
| 3.            | <i>Internacional</i> : puntuación compuesta de medidas de desempeño de operaciones internacionales                                                                               |             |
| 4.            | <i>Ajustes a la factura</i> : solicitud por parte del cliente de crédito o reembolso por fallas reales o percibidas                                                              | 1           |
| 5.            | <i>Paradas de recolección tardías</i> : paquetes que se recogieron más tarde del tiempo de recolección normal                                                                    | 3           |
| 6.            | <i>Paquetes perdidos</i> : reclamaciones por paquetes perdidos o a los que les faltan contenidos                                                                                 | 10          |
| 7.            | <i>Prueba de entrega faltante</i> : facturas a las que les falta una prueba de información sobre la entrega por escrito                                                          | 1           |
| 8.            | <i>Fecha correcta pero tarde</i> : entrega después de la hora prometida el día correcto                                                                                          | 1           |
| 9.            | <i>Rastreo</i> : condición del paquete y prueba de solicitudes de entrega que no están en el sistema de cómputo COSMOS IIB (el sistema de seguimiento "en tiempo real" de FedEx) | 3           |
| 10.           | <i>Día equivocado y tarde</i> : entrega el día equivocado                                                                                                                        | 5           |

Fuente: Indicadores de calidad en el servicio en FedEx. Documento interno de la compañía.

de muestra: se descubrió que la proporción de habitaciones con disconformidades es de 0.086. La diferencia se debe a un error de muestreo estadístico.

Si un proceso consta de muchas etapas, cada una puede generar disconformidades disminuyendo así la proporción de la producción final. Una medida que se utiliza para evaluar la calidad de todo el proceso es la **proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas** (RTY; siglas de *rolled throughput yield*). El RTY es la proporción de unidades debidamente terminadas que resulta de una serie de etapas del proceso. Desde el punto de vista matemático, es el producto de los rendimientos de cada etapa del proceso.

#### EJEMPLO 8.4

#### Cálculo de la proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas

Suponga que un proceso consta de tres etapas. En cada una se producen algunos artículos con disconformidades. La etapa 1 tiene una proporción de productos conformes de 97%; la etapa 2, 95%, y la etapa 3, 99%. La RTY se calcula como:

$$\text{RTY} = 0.97 \times 0.95 \times 0.99 = 0.912$$

Por tanto, sólo se fabricará cerca de 91% de la producción debidamente terminada, o en forma equivalente, la proporción de disconformidad es  $1 - 0.91 = 0.09$ .

Resulta difícil utilizar las disconformidades por unidad cuando las unidades de trabajo muestran diversas cantidades de complejidad. Dos procesos diferentes podrían tener cantidades significativamente distintas de oportunidades de disconformidades, lo que dificultaría la realización de comparaciones apropiadas. Una medida alterna que se usó de manera amplia con la aparición de Six Sigma está constituida por los **defectos por millón de oportunidades (dpmo)**:

$$\text{dpmo} = (\text{cantidad de defectos descubiertos}) / \text{oportunidades de error} \times 1\,000\,000 \quad (8.4)$$

En los servicios, el término que se usa como analogía de dpmo es **errores por millón de oportunidades (epmo)**.

#### EJEMPLO 8.5

#### Cálculo de DPMO/EPMO

Suponga que una aerolínea desea medir la eficacia de su sistema de manejo de maletas. Podría medir las disconformidades por unidad calculando la cantidad de maletas perdidas por cliente. Sin embargo, los clientes quizá tengan diferentes cantidades de maletas; por tanto, el número de oportunidades de error es diferente con cada cliente. Piense que la cantidad promedio de maletas por cliente es de 1.6 y la aerolínea registró tres maletas perdidas por 8 000 pasajeros en un mes; luego, con ayuda de la fórmula (8.4) se tiene:

$$\text{epmo} = 3 / [(8\,000)(1.6)] \times 1\,000\,000 = 234.375$$

El uso de las dpmo y epmo permite definir ampliamente la calidad. En el caso de la aerolínea, una definición amplia significaría cada oportunidad de no poder cumplir con las expectativas del cliente desde la compra inicial del boleto hasta que se recuperan las maletas (recuerde el concepto de “momentos de la verdad” que se estudió en el capítulo 3, que podría aplicarse para definir la cantidad de oportunidades de error).

### Mediciones del costo de la calidad

En la mayoría de las empresas, la contabilidad de costos es una función importante. Todas las organizaciones miden e informan sobre los costos como base de control y mejoramiento; sin embargo, pocas miden de manera explícita los costos directos asociados con la calidad. El concepto de **costo de la calidad (CDC)** surgió en la década de 1950. Tradicionalmente, la rendición de cuentas de los costos relacionados con la calidad se ha limitado a inspecciones y evaluaciones; los otros costos se acumulaban en las cuentas generales. Cuando los directivos comenzaron a definir y aislar todo el abanico de costos relacionados con la calidad, surgieron diversos hechos sorprendentes.<sup>5</sup> En primer lugar, los costos relacionados con la calidad eran más grandes de lo que se había informado antes, por lo general entre 20 y 40% de las ventas. En segundo lugar, no sólo guardaban relación con las operaciones de manufactura, sino también con los servicios auxiliares, como los departamentos de compras y de servicio al cliente. En tercer lugar, la mayoría de ellos se derivaba de una calidad deficiente y eran evitables. Por último, si bien los costos de la mala calidad eran evitables, no se asignaba una responsabilidad clara para actuar y reducirlos ni se formulaban métodos estructurados para hacerlo. En consecuencia, muchas empresas comenzaron a desarrollar el costo de los programas de calidad. Los “costos de calidad” (o, en concreto, los costos de la *mala* calidad) son las erogaciones asociadas con el hecho de evitar la calidad deficiente o aquellas en las que se incurre como resultado de esta última.

Juran mencionó que los trabajadores y supervisores hablan en el “lenguaje de las cosas” (unidades, defectos, etc.). Por desgracia, los problemas de la calidad expresados como cantidad de defectos por lo común ejercen poco impacto en los altos directivos a quienes en general interesa más el desempeño financiero. Pero cuando la magnitud de los problemas de calidad se traduce en términos monetarios como: “¿cuánto nos costaría dirigir esta empresa si no hubiera problemas de calidad?”, los directivos abren muy bien los ojos. Las cifras en dólares pueden agregarse en forma significativa entre departamentos o productos, y compararse con otros indicadores en dinero. Los gerentes de mandos medios, quienes tienen relación con los trabajadores y supervisores lo mismo que con la alta dirección, deben tener la capacidad de hablar en ambos lenguajes. La información sobre el costo de la calidad también sirve para muchos otros fines. Ayuda a la dirección a evaluar la importancia relativa de los problemas de calidad y, por tanto, a identificar las principales oportunidades de reducción de costos. Es útil en las actividades de elaboración de presupuestos y de control de costos. Por último, puede servir como cuadro de mando para evaluar el éxito de la organización en la consecución de los objetivos de la calidad.

Para establecer un método de costo de la calidad es preciso identificar las actividades que generan el costo, medirlas, informarlas en una forma significativa para los gerentes y analizarlas para identificar las áreas de mejoramiento. Los costos de la calidad se clasifican en cuatro categorías principales: de prevención, de inspección, por fallas internas y por fallas externas.

Los **costos de prevención** son inversiones que se realizan para impedir que se fabriquen y lleguen al cliente productos con disconformidades, lo que incluye los siguientes costos específicos:

- *Costos de planificación de la calidad*, como salarios de los individuos asociados con los equipos de planificación de la calidad y resolución de problemas, el desarrollo de nuevos procedimientos, el diseño de equipo nuevo y los estudios de confiabilidad.
- *Costos de control de proceso*, los cuales abarcan los costos en los que se incurre para analizar los procesos de producción e implementar planes de control.
- *Costos de sistemas de información*, que se presentan para desarrollar requisitos y mediciones de datos.
- *Costos de capacitación y administración generales*, lo que incluye programas internos y externos, gastos de personal administrativo y suministros varios.

Los **costos de inspección** son aquellos asociados con los esfuerzos por garantizar la observancia de los requisitos, en general con la medición y el análisis de datos para detectar disconformidades. Entre las categorías de costos de inspección están las siguientes:

- *Los costos de evaluación e inspección* asociados con los materiales entrantes, el trabajo en proceso y los bienes terminados, lo que comprende costos de equipo y salarios.
- *Costos de mantenimiento de instrumentos* debido a la calibración y reparación de los instrumentos de medición.
- *Costos de medición y control de procesos*, que comprenden el tiempo dedicado por los trabajadores a reunir y analizar las mediciones de la calidad.

En los **costos por fallas internas** se incurre como resultado de la calidad insatisfactoria que se detecta antes de la entrega de un producto al cliente; algunos ejemplos son los siguientes:

- *Costos de sobrantes y reprocesamiento*, como material, mano de obra y costos generales.
- *Costos de acción correctiva*, que derivan del tiempo que se dedica a establecer las causas de las fallas y corregir problemas de producción.
- *Costos por degradación de categoría*, como las ganancias perdidas al vender un producto a un precio más bajo porque no cumple las especificaciones.
- *Fallas en el proceso*, como el tiempo de inactividad de maquinaria o la reparación de equipo no planificados.

Los **costos por fallas externas** se presentan después de que los productos de baja calidad llegan al cliente, son:

- *Costos debidos a las quejas y devoluciones del cliente*, lo que incluye reprocesamiento de artículos devueltos, pedidos cancelados y sobreprecio de flete.
- *Costos de retiro de productos y reclamaciones de garantía*, como el costo de reparación o reemplazo, lo mismo que los costos administrativos asociados.
- *Costos de responsabilidad por el producto*, que son resultado de acciones legales y liquidaciones.

Los costos por esfuerzo de servicio, diseño de producto, esfuerzo de reparación técnica, reprocesamiento, inspección durante el proceso y pérdidas por cambios técnicos por lo común deben estimarse o recopilarse con esfuerzos especiales. Algunos que se deben a fallas externas, como la insatisfacción del cliente y la pérdida de ganancias futuras, son imposibles de estimar con precisión. Si bien los costos de prevención son los más importantes, en general es más sencillo recabar la información sobre los de inspección, de fallas internas y externas (en ese orden).

Los sistemas contables comunes no están estructurados para capturar el costo de la información del control de la calidad. Sin embargo, el **cálculo de los costos por actividad**, que organiza la información sobre las actividades laborales como desplazar, inspeccionar, recibir, transportar y procesar pedidos, que consumen recursos, facilita la captura de los costos del control de calidad.

Una forma conveniente de informar sobre los costos de la calidad consiste en un desglose por función organizacional, como se aprecia en la figura 8.3. Un informe así puede implementarse con facilidad en una hoja de cálculo. Esta matriz sirve para varios propósitos. En primer lugar, permite que todos los departamentos reconozcan sus aportaciones al costo de la calidad y participen en un programa relacionado con él. En segundo lugar, ubica con exactitud los ámbitos que tienen un costo de calidad elevado y dirige la atención hacia los esfuerzos de mejoramiento. Por ejemplo, si se clasifican los costos por fallas internas de mayor a menor hay probabilidades de que 70 u 80% de todos ellos se deban sólo a uno o dos problemas de manufactura. La identificación de estos “indicadores básicos”, como se les llama, conduce a una acción correctiva que tiene un rendimiento elevado a cambio de una entrada de dinero baja. Esta técnica, que se estudiará formalmente en un capítulo posterior, se denomina *análisis de Pareto*. Los costos de la calidad a menudo también se informan como *índice*, es decir, la razón del valor actual a un periodo de base.

Los expertos estiman que entre 60 y 90% de los costos de calidad totales son resultado de fallas internas o externas, y responsabilidad de la dirección. Los directivos en general reaccionan ante los elevados costos por fallas aumentando la inspección. Sin embargo, tales acciones sólo incrementan los costos de inspección. El resultado general es una mejora menor, si acaso, en la calidad y la rentabilidad generales. En la práctica, un aumento en la prevención con frecuencia produce ahorros mayores en todas las demás categorías de costos. En un escenario común, el costo de sustituir un componente de calidad deficiente en el campo podría ser de 500 dólares; el de sustitución después del ensamblaje sería de 50 dólares; el de evaluación y sustitución durante el ensamblaje, de cinco dólares, y el de cambiar el diseño para evitar el problema sería so-

FIGURA 8.3      Matriz de costo de la calidad

|                             | Diseño | Compras | Producción | ... | Finanzas | ... | Contabilidad | Totales |
|-----------------------------|--------|---------|------------|-----|----------|-----|--------------|---------|
| Costos de prevención        |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Planificación de la calidad |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Capacitación                |        |         |            |     |          |     |              |         |
| ...                         |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Costos de inspección        |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Evaluación e inspección     |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Instrumentos                |        |         |            |     |          |     |              |         |
| ...                         |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Costos por fallas internas  |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Sobrantes                   |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Reelaboraciones             |        |         |            |     |          |     |              |         |
| ...                         |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Costos por fallas externas  |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Devoluciones                |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Costos de retir             |        |         |            |     |          |     |              |         |
| ...                         |        |         |            |     |          |     |              |         |
| Totales                     |        |         |            |     |          |     |              |         |



lamente de 50 centavos. Por tanto, las organizaciones primero deben tratar de reducir a cero los costos por fallas externas invirtiendo en actividades de inspección para descubrir la fuente de las fallas internas y emprender una acción correctiva. A medida que mejore la calidad, los costos por fallas disminuirán, y la cantidad de inspección puede reducirse con el cambio de énfasis en las actividades de prevención. Sin embargo, debido a que muchas organizaciones se concentran en el corto plazo, no logran entender que la inversión en la prevención reducirá los costos del sistema general.

La naturaleza de los costos de la calidad es diferente entre las organizaciones prestadoras de servicios y las manufactureras. En la manufactura es más fácil identificar los costos por fallas externas, como las reclamaciones de garantía y el apoyo de campo. En el caso de un servicio, los principales costos por fallas externas son los que se deben al manejo de reclamaciones y pérdida de clientes, que resultan más difíciles de cuantificar. Los costos por fallas internas son más bajos en las organizaciones prestadoras de servicios que tienen un grado de contacto elevado con el cliente y pocas oportunidades de corregir una falla antes de que llegue a él. Para entonces, el error se convierte en una falla externa. En general, la naturaleza intangible de la producción hace que la contabilidad de los costos de la calidad resulte difícil en el caso de los servicios.

## EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

La medición de las características de la calidad en general exige el uso de los sentidos humanos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) y el uso de algún tipo de instrumento o indicador para medir su magnitud. Las modalidades de instrumentos de medición que por lo común se utilizan en la manufactura en la actualidad corresponden a dos categorías: de baja tecnología y de alta tecnología. Los de baja tecnología son principalmente dispositivos manuales, como los medidores, de los que se ha dispuesto durante muchos años; los de alta tecnología son dispositivos que dependen de la electrónica moderna, microprocesadores, láseres u óptica avanzada.

La variación que se observa en los resultados de los procesos deriva de la variación natural que ocurre en el producto mismo; así como en el sistema de medición. El sistema de medición incluye a los trabajadores que toman las mediciones y los instrumentos que utilizan. Si hay poca variación en el sistema de medición, entonces las mediciones observadas reflejan la verdadera variación en el proceso. Sin embargo, si la variación en el sistema de medición es elevada, entonces resulta difícil separar la variación verdadera en el proceso de la que ocurre en el sistema de medición, lo que da por resultado conclusiones engañosas sobre la calidad. Es posible resumir esto por medio de la ecuación siguiente, la cual plantea que la variación total observada en el producto de la producción es la suma de la variación verdadera del proceso (que es lo que realmente deseamos medir) más la debida a la medición:

$$\sigma^2_{\text{total}} = \sigma^2_{\text{proceso}} + \sigma^2_{\text{medición}} \quad (8.5)$$

Por tanto, uno de los objetivos de la garantía de calidad es reducir al mínimo el error de medición.

En muchos sectores industriales, las mediciones se recopilan mediante algún tipo de proceso de inspección manual. Los procesos que dependen de la interpretación visual de las características del producto o de la lectura manual de los medidores e instrumentos pueden encontrar tasas de error de 10 a 50%. Estas tasas elevadas ocurren por varias razones:

- *Complejidad*: la cantidad de defectos detectados por un inspector disminuye cuando hay más piezas y una disposición menos ordenada.
- *Tasa de defectos*: cuando la tasa de defectos del producto es baja, los inspectores a menudo pasan por alto más defectos que cuando la tasa es elevada.

- *Tasa de inspección*: el desempeño del inspector disminuye rápidamente a medida que aumenta la tasa de inspección.<sup>6</sup>

Estos factores se mitigan si se utiliza tecnología automatizada (o, por lo menos, se reduce al mínimo la cantidad de características de la calidad que deben inspeccionarse, lo cual aminora las presiones de tiempo), si se recurre a las inspecciones reiteradas (si varias personas inspeccionan el mismo artículo se detectará un mayor porcentaje de defectos totales) y si mejora el diseño del espacio de trabajo para facilitar la labor de inspección.

## Metrología

La **metrología** es la ciencia de la medición y se define en términos generales como el conjunto de personas, equipo, instalaciones, métodos y procedimientos que se utilizan para garantizar una medición correcta e idónea. La metrología es vital en nuestra vida cotidiana. Entre los ejemplos de ella se encuentran preguntarse si se recibe un verdadero litro de gasolina en una gasolinera, si los escáneres en las tiendas de abarrotes leen correctamente los códigos de barras, si una caja de cereal contiene la cantidad que indica el paquete o si los cronómetros en una competencia de natación proporcionan los tiempos correctos.

La metrología también es vital para la competitividad global. Al rendir testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, el director de la Oficina de Servicios de Normas, en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, siglas de National Institute of Standards and Technology), señaló que el comercio nacional e internacional eficiente exige organizaciones de pesos y medidas que garanticen la utilización de mediciones uniformes y exactas, laboratorios de normas de medición nacionales o regionales, organizaciones para el desarrollo de normas y laboratorios de calibración y evaluación acreditados y reconocidos internacionalmente.<sup>7</sup>

Las mediciones deben ser exactas y precisas. La **exactitud** se define como la diferencia entre el valor verdadero y el promedio observado de una medición; se mide como la cantidad de error en una medición en proporción al tamaño total de la medición. Una medición es más exacta que otra si tiene un error relativo menor. La falta de exactitud refleja un sesgo sistemático en la medición, como un medidor que no está calibrado apropiadamente, que está gastado o que el trabajador utiliza en forma inadecuada. La **precisión** se define como la proximidad de varias mediciones repetidas entre sí. La precisión, por tanto, se relaciona con la varianza de las mediciones repetidas. Un instrumento de medición con una varianza baja es más preciso que otro que tiene una varianza más elevada. Un grado de precisión bajo es resultado de la variación aleatoria que se produce por el propio instrumento, como una fricción entre sus componentes. Esta variación aleatoria puede ser resultado de un diseño inadecuado o de una falta de mantenimiento.

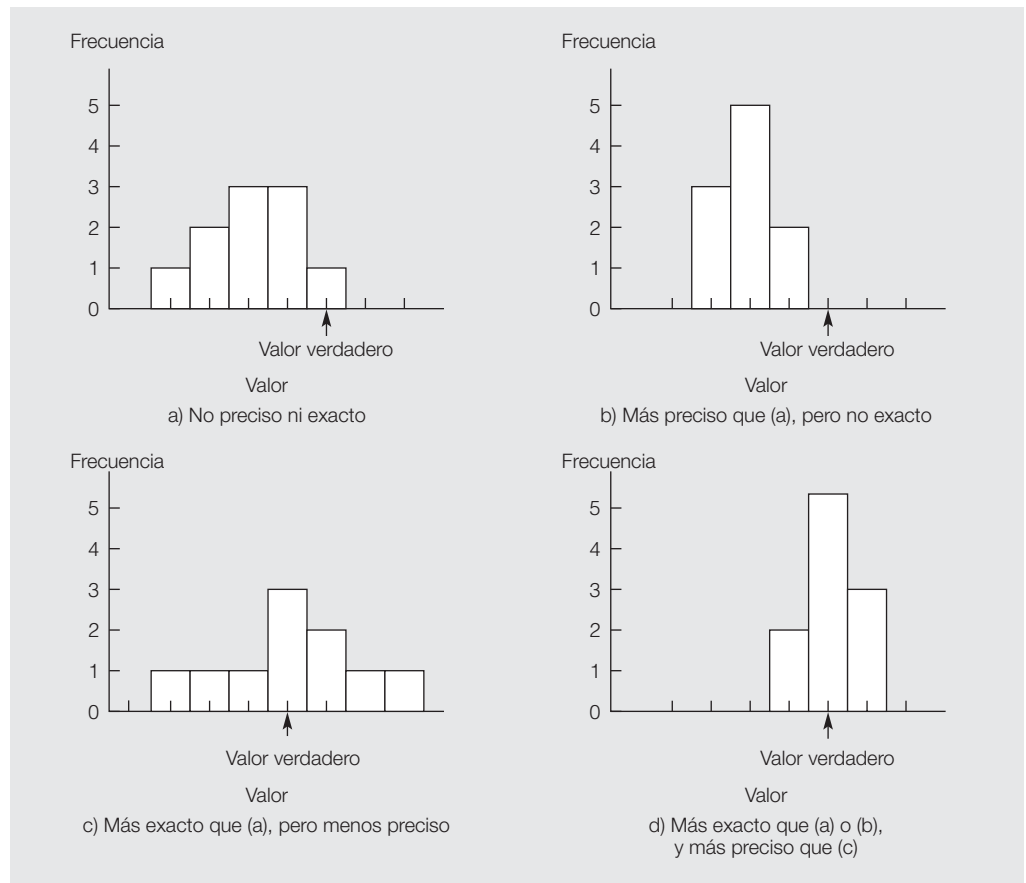
### EJEMPLO 8.6

#### Evaluación de la exactitud y la precisión

Suponga que dos instrumentos miden una dimensión cuyo valor verdadero es 0.250 pulgadas. El instrumento A puede tener una lectura de 0.248 pulgadas, en tanto que el B quizá tenga una de 0.259 pulgadas. El error relativo del instrumento A es  $(0.250 - 0.248)/0.250 = 0.8\%$ ; el error relativo del B es  $(0.259 - 0.250)/0.250 = 3.6\%$ . Por tanto, el instrumento A es más exacto que el B. Ahora, piense que cada instrumento se usa para medir la dimensión tres veces. El instrumento A registra valores de 0.248, 0.246 y 0.251; el B registra valores de 0.259, 0.258 y 0.259. El instrumento B es más preciso que el A porque sus valores están agrupados de manera más estrecha.

Un sistema de medición puede ser preciso pero no necesariamente exacto al mismo tiempo. Las relaciones entre exactitud y precisión se resumen en la figura 8.4.

**FIGURA 8.4**  
Exactitud en  
comparación con  
precisión



La figura ilustra cuatro posibles distribuciones de frecuencia de 10 mediciones repetidas de cierta característica de la calidad. En la figura 8.4(a), la medición promedio no se encuentra próxima al valor verdadero. Además, un rango amplio de valores se ubica en torno al promedio. En este caso, la medición no es exacta ni precisa. En la figura 8.4(b), aunque la medición promedio no está próxima al valor verdadero, el rango de variación es pequeño. Por tanto, la medición es precisa pero no exacta. En las figuras 8.4(c) y 8.4(d), el valor promedio está próximo al valor verdadero (es decir, la medición es exacta) pero en 8.4(c) la distribución está muy dispersa y, por tanto no es precisa, en tanto que la medición en 8.4(d) es tanto exacta como precisa.

## Calibración

Al hacer cualquier medición es necesario garantizar que el instrumento que se utilice sea capaz de efectuar la medición correcta; por ejemplo, que una pesa mida el peso con exactitud. De acuerdo con el *Manual de Calibración de la Calidad (The Quality Calibration Handbook)*, la **calibración** es el proceso de verificar la capacidad y el desempeño de un elemento de medición y equipo de prueba en comparación con normas de medición rastreables.<sup>8</sup> Las mediciones realizadas con equipo no calibrado o calibrado en forma inadecuada pueden generar decisiones erróneas y costosas. Por ejemplo, suponga que un inspector tiene un micrómetro que propor-

ción una lectura demasiado baja de 0.002 pulgadas. Cuando las mediciones se realizan cerca del límite superior, las piezas que tienen hasta 0.002 pulgadas por encima del límite de tolerancia máximo se aceptarán como buenas, en tanto que las que están en el límite de tolerancia más bajo o que son de hasta 0.002 pulgadas por encima del límite se rechazarán como disconformes. Esto puede conducir a una falla o a un desempeño insatisfactorio del producto final y a los costos innecesarios asociados con el hecho de desechar piezas adecuadas.

El gobierno federal establece muchas exigencias de calibración que cubren ámbitos como la exactitud de las frecuencias de los transmisores de radio, los altímetros de los aviones y los velocímetros de los automóviles. Las medidas realizadas para evaluar la observancia de una exigencia regulatoria deben hacerse con un instrumento calibrado.<sup>9</sup> El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de Estados Unidos mantiene normas de medición nacionales y brinda asesoría técnica sobre cómo realizar mediciones congruentes con las normas nacionales. El NIST trabaja con varios laboratorios de metrología en la industria y el gobierno para garantizar que las mediciones hechas por diferentes personas en distintos lugares arrojen los mismos resultados. Por tanto, la medición del “voltaje” o de la “resistencia” en un componente eléctrico tiene un significado preciso y universal. Este proceso se realiza en forma jerárquica. El NIST calibra las normas de nivel de referencia de las organizaciones que exigen el nivel de exactitud más elevado. Éstas calibran sus propias normas de nivel de trabajo y las de otros laboratorios de metrología. Estas normas de nivel de trabajo se emplean para calibrar los instrumentos de medición que se usan en el campo. La recomendación común es que el equipo se calibre en función de normas de nivel de trabajo que sean 10 veces más exactas que el equipo. Cuando es posible, se espera por lo menos una razón de exactitud de 4 a 1 entre las normas de referencia y las de nivel de trabajo: es decir, las normas de referencia deben ser por lo menos cuatro veces más exactas que las normas de nivel de trabajo.

Muchas regulaciones gubernamentales y contratos comerciales exigen a las organizaciones o a los contratistas regulados que verifiquen que las mediciones que realizan sean *rastreables* en relación con una norma de referencia. Por ejemplo, existen normas mundiales para longitud, masa y tiempo. En el caso de otros tipos de mediciones, como las químicas, hay normas industriales. Las organizaciones deben ser capaces de satisfacer la exigencia de rastreabilidad llevando para ello registros de que su propio equipo de calibración ha sido calibrado por laboratorios o centros de evaluación cuyas mediciones guardan relación con las normas apropiadas, en general nacionales o internacionales, mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones.<sup>10</sup> La finalidad de exigir la rastreabilidad es garantizar que las mediciones sean representaciones exactas de la cantidad específica sujeta a medición, dentro de la incertidumbre de la medición. No sólo debe haber una cadena ininterrumpida de comparaciones, sino que cada medición debe acompañarse de una declaración de incertidumbre asociada con el eslabón más alejado en la cadena del NIST, es decir, el último centro que proporcionó el valor de medición. Esta rendición de cuentas puede asegurarse si se compra un instrumento que esté certificado en relación con una norma de nivel más elevado (rastreable) o si se contrata a un organismo de calibración que cuente con esas normas para certificar el instrumento.

Las piezas fabricadas con menor precisión, las tolerancias más estrechas y la necesidad de medir y verificar las piezas con mayor rapidez, de manera más precisa y con mayor repetibilidad son desarrollos determinantes en los sistemas y equipos de metrología. ¿Cómo fabricar y medir esto en forma rentable? Es un desafío tanto para los fabricantes de máquinas herramientas como de equipo de metrología. Para satisfacer las necesidades anticipadas de la industria, los fabricantes buscan formas de optimizar la funcionalidad del equipo de medición e inspección utilizando una amplia gama de sensores y tecnologías mecánicas para reducir los tiempos y costos de inspección. Se han diseñado sistemas de recopilación de datos por medio de múltiples sensores que incorporan sistemas táctiles, visuales y de escáner por láser. A medida que evoluciona la tecnología de producción, progresan también las capacidades de los equipos para proporcionar a los fabricantes no sólo medios de inspección, sino también conocimientos valiosos sobre el proceso de producción que conducirán a una mayor calidad a un costo más bajo.<sup>11</sup>

## Análisis de repetibilidad y reproducibilidad

Cuando un trabajador mide la misma pieza varias veces, en general los resultados mostrarán cierta variabilidad. La **repetibilidad**, o **variación del equipo (VE)**, es la que se presenta en múltiples mediciones de una característica de la calidad que un individuo efectúa con el mismo instrumento. La repetibilidad indica qué tan consistente es un instrumento de medición. En ella influyen la condición del instrumento, los aspectos ambientales como el ruido o la iluminación, la salud y la visión del trabajador además del procedimiento para realizar la medición, como la forma en que se ha colocado la pieza en un medidor. La **reproducibilidad**, o **variación del operador (VO)**, es la que se presenta cuando diferentes individuos utilizan el mismo instrumento para medir las mismas piezas. La reproducibilidad indica con qué consistencia los trabajadores usan los instrumentos de medición. En ésta influye la capacitación de ellos en cuanto a la utilización del instrumento, la claridad de las instrucciones o de los procedimientos de medición, la calibración de los medidores entre los trabajadores, el mantenimiento del medidor y la salud del trabajador.

Un **estudio de repetibilidad y reproducibilidad (RyR)** se relaciona con la variación en un sistema de medición en el que se utiliza el análisis estadístico. Se realiza de la siguiente forma.<sup>12</sup>

1. Elija  $m$  operadores y  $n$  piezas. Con frecuencia se eligen por lo menos dos operadores y 10 piezas. Numérelas de modo que las cifras no estén visibles para los operadores.
2. Calibre el instrumento de medición.
3. Haga que cada operador mida una pieza en orden aleatorio y registre los resultados. Repita este procedimiento en total  $r$  veces. Deben realizarse al menos dos pruebas. Suponga que  $M_{ijk}$  representa la  $k$ ésima medición que el operador  $i$  hace sobre la parte  $j$ .
4. Calcule la medición promedio de cada operador:

$$\bar{x}_i = \left( \sum_j \sum_k M_{ijk} \right) / nr \quad (8.6)$$

La diferencia entre el promedio más grande y el más pequeño es

$$\bar{x}_D = \max_i \{ \bar{x}_i \} - \min_i \{ \bar{x}_i \} \quad (8.7)$$

5. Calcule el rango de cada parte y cada operador:

$$R_{ij} = \max_k \{ M_{ijk} \} - \min_k \{ M_{ijk} \} \quad (8.8)$$

Estos valores muestran la variabilidad de las mediciones repetidas de la misma pieza por el mismo operador. Luego, calcule el rango promedio de cada operador:

$$\bar{R}_i = \left( \sum_j R_{ij} \right) / n \quad (8.9)$$

El rango promedio general se calcula luego como

$$\bar{\bar{R}} = \left( \sum_i \bar{R}_i \right) / m \quad (8.10)$$

6. Calcule un “límite de control” sobre los rangos individuales  $R_{ij}$ :

$$\text{límite de control} = D_4 \bar{\bar{R}} \quad (8.11)$$

donde  $D_4$  es una constante que depende del tamaño de la muestra (cantidad de pruebas,  $r$ ) y la cual se halla en la tabla 8.3 junto con otras constantes utilizadas en los cálculos. Cual-

**TABLA 8.3**  
Valores de las  
constantes  
utilizadas en el  
análisis del sistema  
de medición

| Cantidad de pruebas    | $D_4$ | $K_1$ |
|------------------------|-------|-------|
| 2                      | 3.27  | 4.56  |
| 3                      | 2.57  | 3.05  |
| Cantidad de operadores |       | $K_2$ |
| 2                      |       | 3.65  |
| 3                      |       | 2.70  |
| Cantidad de piezas     |       | $K_3$ |
| 2                      |       | 3.65  |
| 3                      |       | 2.70  |
| 4                      |       | 2.30  |
| 5                      |       | 2.08  |
| 6                      |       | 1.93  |
| 7                      |       | 1.82  |
| 8                      |       | 1.74  |
| 9                      |       | 1.67  |
| 10                     |       | 1.62  |

© Cengage Learning

quier valor del rango más allá de este límite podría ser resultado de alguna causa asignable y no de un error aleatorio. Es preciso investigar las posibles causas y, si se encuentran, corregirlas. El operador debe repetir estas mediciones utilizando la misma pieza. Si no se localiza una causa asignable, estos valores deben desecharse y recalcular todas las estadísticas de la etapa 5 lo mismo que el límite de control.

Una vez realizados estos cálculos básicos, es posible efectuar un análisis de repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad, o variación del equipo (VE) se calcula como

$$VE = K_1 \overline{\overline{R}} \tag{8.12}$$

La reproducibilidad, o variación del operador (llamado a veces tasador) (VO), se calcula como

$$VO = \sqrt{(K_2 \overline{x_D})^2 - (VE^2 / nr)} \tag{8.13}$$

(Si el valor bajo el radical es negativo, entonces VO de forma predeterminada es cero.) Las constantes  $K_1$  y  $K_2$  dependen de la cantidad de pruebas y la cantidad de operadores, respectivamente, y se dan en la tabla 8.3. Una medida general de repetibilidad y reproducibilidad (RyR) la da

$$RyR = \sqrt{(VE)^2 + (VO)^2} \tag{8.14}$$

La **variación de partes (VP)** es la que se mide entre diferentes partes. Se determina multiplicando el rango de los promedios de las partes,  $R_p$ , por una constante  $K_3$ :

$$VP = R_p K_3 \tag{8.15}$$

La variación total, VT, se calcula como:

$$VT = \sqrt{RyR^2 + VP^2} = \sqrt{VE^2 + VO^2 + VP^2} \tag{8.16}$$



Un sistema de medición es adecuado si la RyR es baja en relación con la variación total, o en forma equivalente, la variación de la pieza es mucho mayor que la variación del sistema de medición. Las guías de la industria han expresado históricamente VE, VO, RyR y VP como un porcentaje de la variación total dividiendo cada una entre VT y multiplicando el producto por 100 como medio para evaluar los sistemas de medición. Esto quiere decir,

$$\%VE = 100 \frac{VE}{VT} \quad (8.17)$$

$$\%VO = 100 \frac{VO}{VT} \quad (8.18)$$

$$\%RyR = 100 \frac{RyR}{VT} \quad (8.19)$$

$$\%VP = 100 \frac{VP}{VT} \quad (8.20)$$

A partir de estos cálculos, los expertos proponen las pautas siguientes para evaluar medidas de VE, VO y RyR:

- *Debajo de 10%:* esta tasa es aceptable.
- *De 10 a 30%:* puede ser aceptable sobre la base de la importancia de la aplicación, el costo del instrumento, el costo de reparación, etcétera.
- *Por encima de 30%:* en general, esta tasa no es aceptable. Es preciso realizar el esfuerzo de identificar el problema y corregirlo.

Las medidas de repetibilidad y reproducibilidad también se expresan como porcentaje de la tolerancia de la característica de la calidad medida en lugar de la variación total; es posible aplicar las mismas pautas que se mencionaron antes.

**El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona una plantilla de Excel fácil de usar, R&R.xlsx, para todos los cálculos que se han descrito en un estudio de RyR.**



Observe, sin embargo, que estos porcentajes de VE, VO y RyR no sumarán 100% debido a que las desviaciones estándar no son aditivas (las varianzas, empero, pueden sumarse). En consecuencia, muchos profesionales han tenido dificultades para interpretar los cálculos derivados de la industria y éstos han resultado algo controvertidos.<sup>13</sup> La forma apropiada de expresar los resultados como porcentaje del total es utilizar la razón de varianzas de la fórmula (8.16), es decir,

$$VE\% \text{ de varianza total} = 100 \frac{VE^2}{VT^2} \quad (8.21)$$

$$VO\% \text{ de varianza total} = 100 \frac{VO^2}{TV^2} \quad (8.22)$$

$$RyR\% \text{ de varianza total} = 100 \frac{RyR^2}{VT^2} \quad (8.23)$$

$$VP\% \text{ de varianza total} = 100 \frac{VP^2}{VT^2} \quad (8.24)$$

Por ejemplo, la varianza de RyR es la suma de las varianzas de VE y VO; por tanto,  $\frac{VE^2}{RyR^2}$  genera la proporción verdadera de la varianza de RyR que proviene de la variación del equipo.

## EJEMPLO 8.7

## CÁLCULOS DE RyR

Suponga que es preciso evaluar un instrumento de medición que se utiliza para medir el grosor de una junta que posee una especificación de 0.50 a 1.0 mm. Tres operadores han seleccionado 10 piezas para medirlas. Cada pieza se mide dos veces y los resultados se muestran en la plantilla de la hoja de cálculo de *Capacidad del proceso (Process Capability)* en la figura 8.5. (Puede haber ligeras diferencias de redondeo en relación con los cálculos manuales.)

La medición promedio de cada operador,  $\bar{x}_i$ , es

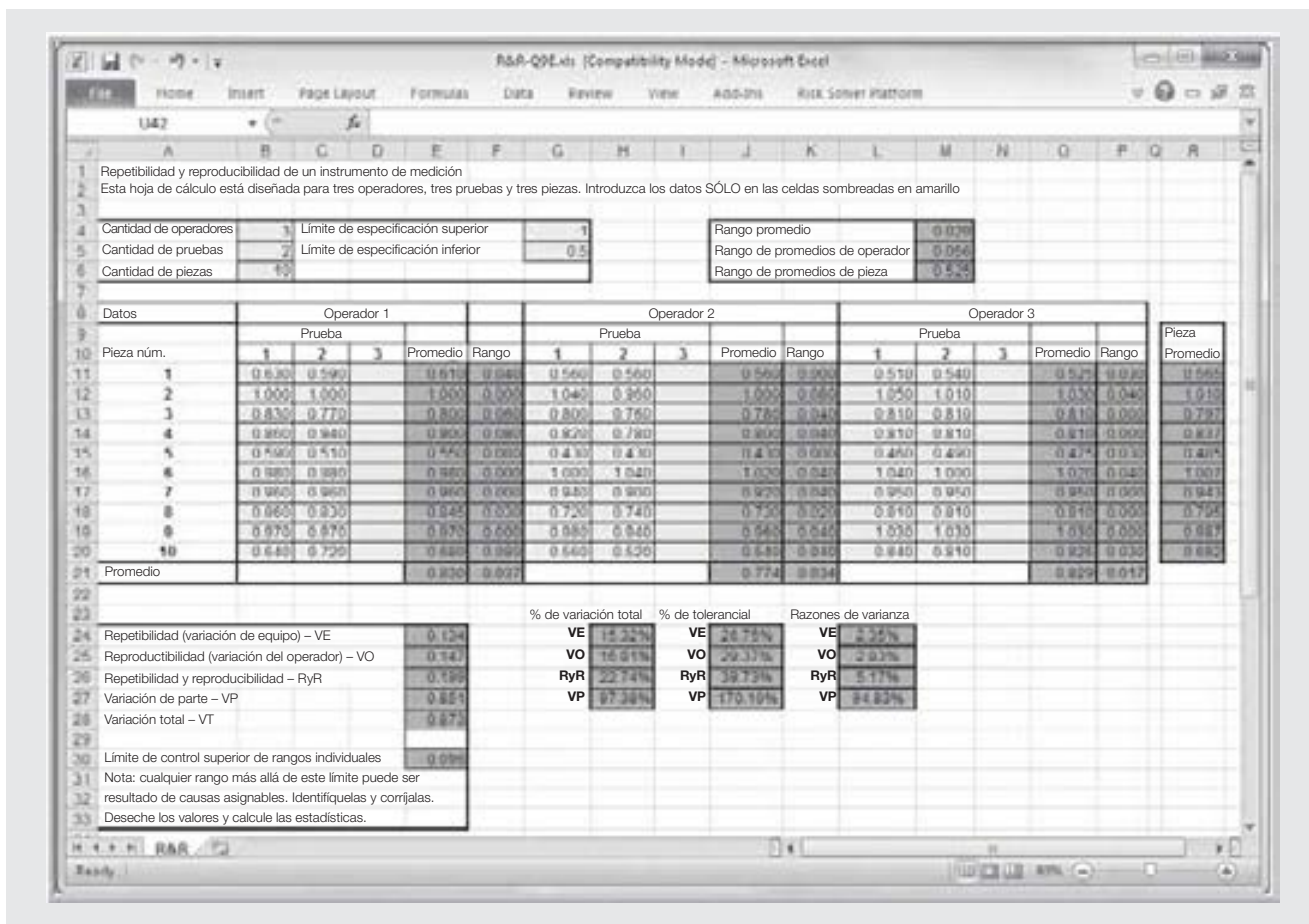
$$\bar{x}_1 = 0.830 \quad \bar{x}_2 = 0.774 \quad \bar{x}_3 = 0.829$$

Por tanto,  $\bar{x}_D = 0.830 - 0.774 = 0.056$ . El rango promedio de cada operador es

$$\bar{R}_1 = 0.037 \quad \bar{R}_2 = 0.034 \quad \bar{R}_3 = 0.017$$

El rango promedio general es  $\bar{R} = (0.037 + 0.034 + 0.017)/3 = 0.0293$ . A partir de la tabla 8.3,  $D_4 = 3.27$  porque se realizaron las dos pruebas. Por tanto, el límite de control es

FIGURA 8.5 Repetibilidad y reproducibilidad de un instrumento de medición



$3.27(0.0293) = 0.096$ . Dado que todos los valores de rango quedan debajo de este límite, no se sospecha de causas de variación asignables. Calcule las medidas de repetibilidad y reproducibilidad:

$$VE = (4.56)(0.0293) = 0.134$$

$$VO = \sqrt{[(0.056)(2.70)]^2 - (0.134)^2 / (10)(2)} = 0.147$$

$$RyR = \sqrt{(0.134)^2 + (0.147)^2} = 0.199$$

$$VP = (0.525)(1.62) = 0.851$$

$$VT = \sqrt{(0.199)^2 + (0.851)^2} = 0.873$$

Como porcentaje de la variación total, el sistema de medición parece adecuado; sin embargo, como porcentaje de tolerancia, la variación del equipo y del operador son marginales y su medida combinada de RyR es a lo sumo marginal, lo que indica que la variación debe reducirse. No obstante, las razones de varianza de las fórmulas (8.21) a (8.24) señalan que RyR es sólo 5.17% de la variación total; el resto es atribuible a la variación en las piezas. A partir de esta interpretación, el sistema de medición parece ser aceptable.

## MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESO

La **capacidad de proceso** es la capacidad que éste tiene para generar un producto que se sujete a las especificaciones. Para evaluarla se necesitan los requerimientos del producto y la información estadística sobre el rendimiento del proceso real.

### EJEMPLO 8.8

#### El concepto de capacidad de proceso

Suponga que el diámetro interno de un cojinete que soporta un eje de acero tiene una especificación inferior de 1.498 pulgadas y otra superior de 1.510 pulgadas. Si el diámetro es demasiado pequeño puede agrandarse por medio del proceso de reelaboración. Sin embargo, si es demasiado grande, la pieza debe desecharse. Si la variación natural en el proceso de torneado resulta en diámetros que por lo común van de 1.495 a 1.515 pulgadas, se diría que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. La gerencia enfrenta entonces tres posibles decisiones: 1) medir cada pieza y reprocesar o desechar las defectuosas, 2) desarrollar un mejor proceso para lo que invertiría en nueva tecnología o 3) modificar las especificaciones de diseño.

Entender la capacidad de proceso es importante por muchas razones. Por ejemplo, el departamento de manufactura tal vez desee determinar la línea base de rendimiento de un proceso, priorizar los proyectos para el mejoramiento de la calidad o proporcionar evidencias estadísticas de calidad para los clientes; el departamento de compras podría realizar un estudio en la planta de un proveedor para evaluar una nueva pieza de equipo o comparar a diferentes distribuidores; o tal vez el departamento de ingeniería lleve a cabo un estudio para evaluar nuevos procesos. Además, la capacidad de proceso debe considerarse con cuidado al determinar las especificaciones de diseño, sobre todo en un ambiente para Six Sigma (véase el capítulo 7). Los diseñadores sin experiencia a menudo eligen las tolerancias sin saber muy bien cuáles son las capacidades del proceso de producción con las que deben cumplir.

Un **estudio de capacidad de proceso** es una investigación planificada minuciosamente de modo que genere información específica sobre el rendimiento de un proceso en condiciones determinadas de operación. Entre las preguntas comunes que se formulan en un estudio de capacidad de proceso están las siguientes:

- ¿En dónde se centra el proceso?
- ¿Cuánta variabilidad existe en el proceso?

- ¿Es aceptable el rendimiento en relación con las especificaciones?
- ¿Qué proporción del producto cabe esperar que cumpla con las especificaciones?
- ¿Qué factores contribuyen a la variabilidad?

Las etapas en un estudio de capacidad de proceso son similares a las de cualquier investigación sistemática y comprenden los factores siguientes:

1. Elegir una máquina o un segmento del proceso representativo.
2. Definir las condiciones del proceso.
3. Seleccionar a un operador representativo.
4. Proporcionar materiales que sean de un grado estándar y que sean suficientes para realizar un estudio ininterrumpido.
5. Especificar el método de medición que se utilizará.
6. Reunir las mediciones e interpretar los datos.

Para obtener información estadística útil, el tamaño de la muestra debe ser suficientemente amplio, por lo general de 100 elementos como mínimo.

Con frecuencia se realizan tres tipos de estudios.

1. Un *estudio de caracterización de proceso* se diseña para determinar cómo se desempeña un proceso en condiciones de operación reales, que pueden incluir causas de variación comunes y especiales. Por lo común se lleva a cabo durante un periodo entre moderado y largo para captar cualquier variación que pudiera ocurrir.
2. Un *estudio de desempeño máximo* determina cómo funciona un proceso cuando sólo hay causas de variación comunes. En general, esto se realiza durante un periodo breve en condiciones cuidadosamente controladas.
3. Un *estudio de variabilidad de componentes* evalúa la contribución relativa de diferentes fuentes de variación total. En un estudio de variabilidad de componentes se utiliza un experimento diseñado para evaluar las fuentes de variabilidad.

La única información que se requiere para realizar un estudio de caracterización de proceso incluye la media, la desviación estándar y el histograma de una muestra de mediciones. Si la distribución es aproximadamente normal, entonces se sabe que 99.73% de las observaciones quedarán dentro de tres desviaciones estándar de la media. Por tanto, la variación natural de un proceso puede caracterizarse como  $\mu - 3\sigma$  y  $\mu + 3\sigma$ , donde  $\mu$  es el promedio del proceso. De manera común se utiliza una dispersión de seis desviaciones estándar como medición de variabilidad del proceso.

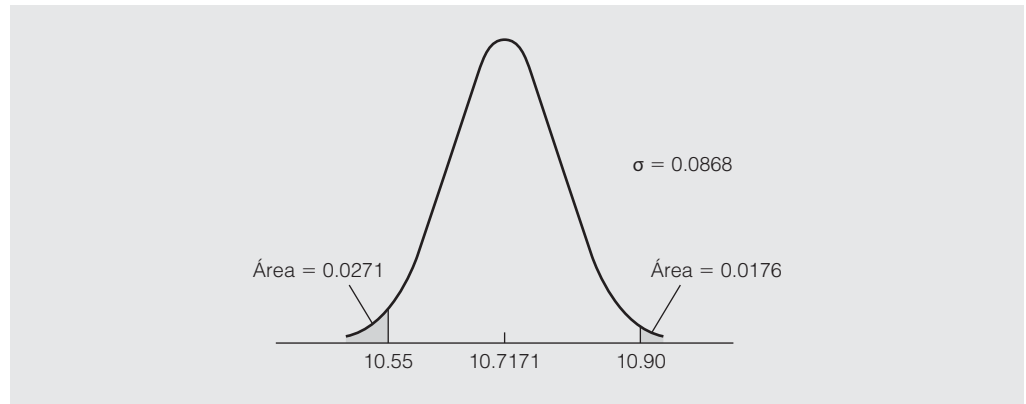
#### EJEMPLO 8.9

#### Evaluación de la capacidad de proceso

Considere los datos del perno en forma de U que se presentó en el capítulo 6 (que están disponibles en el archivo de Excel *U-Bolt Data* en el Sitio Complementario para el Estudiante). A manera de repaso, se estudió que la dimensión promedio es  $\bar{x} = 10.7171$ , y la desviación estándar de la muestra  $s = 0.0868$ . El histograma señalaba que los datos tienen una distribución aproximadamente normal. Por tanto, cabe esperar que casi todas las dimensiones de los pernos en forma de U queden entre  $10.7171 + 3(0.0868) = 10.4566$  y  $10.7171 - 3(0.0868) = 10.9766$ . Estos cálculos indican al gerente de producción que si las especificaciones de diseño están entre 10.55 y 10.90, entonces es claro que se producirán algunas unidades defectuosas.

Es posible utilizar cálculos de probabilidad normal, como se explicó en el capítulo 6, para encontrar el porcentaje esperado de los pernos en forma de U defectuosos calculando para ello el área bajo una distribución normal que tiene una media de 10.7171 y una desviación estándar de 0.0868 hacia la izquierda y la derecha de estas especificaciones, como se ilustra en la figura 8.6. Por ejemplo, la función de Excel = DISTR.NORM.N (10.55, 10.7171, 0.0868, VERDADERO) = 0.0271 calcula la proporción de producto por debajo de la especificación

**FIGURA 8.6**  
Probabilidad  
de producto  
defectuoso con  
especificaciones de  
10.55 a 10.90



© Cengage Learning

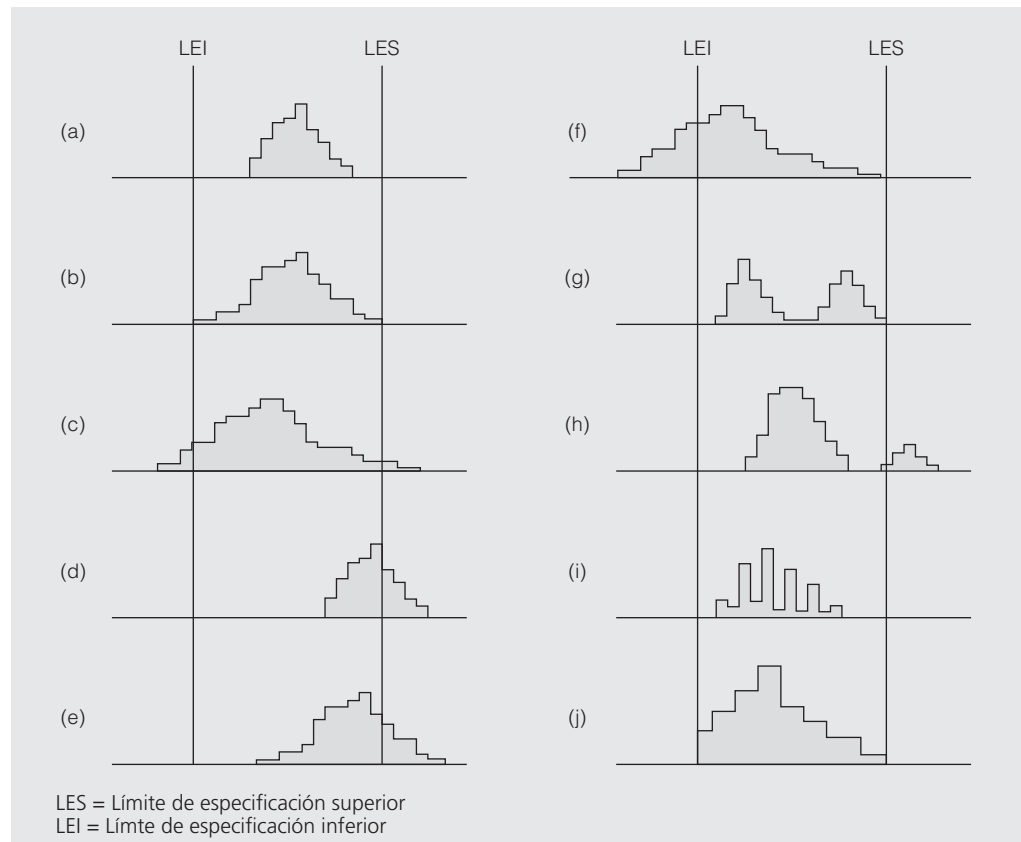
inferior. De igual modo, la fórmula de Excel = 1 - DISTR.NORM.N(10.90, 10.7171, 0.0868, VERDADERO) = 0.0176 es la probabilidad de rebasar la especificación superior. Por tanto, la probabilidad de que una pieza no cumpla con las especificaciones es de  $0.0271 + 0.0176 = 0.0447$  o, expresada como porcentaje, es de 4.47 por ciento.

No todos los productos de un proceso se adaptarán de modo perfecto a una distribución normal; sin embargo, por lo general es posible obtener información útil directamente del histograma. La figura 8.7 muestra algunos ejemplos comunes de histogramas de variación de proceso que podrían ser resultado de un estudio de capacidad. En la figura 8.7(a) se aprecia una situación ideal en la que la variación natural está debidamente dentro de los límites de tolerancia especificados. En la figura 8.7(b), los límites de variación y tolerancia son aproximadamente iguales; cualquier cambio en la distribución generará disconformidades. El histograma en 8.7(c) muestra una distribución con una variación natural mayor que los límites de especificación; en este caso, el proceso no cumple con las especificaciones. Los histogramas en las figuras 8.7(d), (e) y (f) corresponden a los de las figuras 8.7(a), (b) y (c), excepto porque el proceso está desviado de los límites de tolerancia especificados. La capacidad de cada uno es la misma que en las figuras 8.7(a), (b) y (c), pero el cambio en la media de la distribución resulta en un nivel más elevado de disconformidad. Por tanto, en la figura 8.7(d), el proceso es capaz y sencillamente no está ajustado correctamente al centro de las especificaciones. En la figura 8.7(g), la forma bimodal señala que tal vez los datos se extrajeron de dos máquinas diferentes o que se relacionan con dos materiales o productos distintos. La distribución pequeña a la derecha en la figura 8.7(h) puede ser consecuencia de incluir piezas de una configuración de prueba realizada mientras se ajustaba la máquina. La distribución extraña en la figura 8.7(i) quizá sea resultado del proceso de medición, como una medición o un redondeo inexacto de los datos, y no ser inherente al proceso mismo. Por último, la distribución trunca en la figura 8.7(j) en general es resultado de la clasificación de piezas defectuosas; cabría esperar un extremo o una cola más suaves de la distribución de la izquierda.

Para realizar un estudio de desempeño máximo, es preciso asegurarse de que la variación en el proceso se deba sólo a causas comunes y no influya algún factor especial. Cuando dicha variación se debe sólo a causas comunes se dice que está **en control estadístico** (o sencillamente, **en control**). Cuando hay elementos especiales se dice que el proceso está **fuera de control**. Una definición práctica del control estadístico es que tanto los promedios como las varianzas del proceso son constantes en el tiempo.<sup>14</sup>

Los cálculos de capacidad del proceso tienen poco sentido si éste no se encuentra en control estadístico porque los datos se confunden debido a las causas especiales que no representan la capacidad inherente del proceso. Las técnicas de control del proceso estadístico, que se presen-

**FIGURA 8.7**  
Ejemplos de  
histogramas  
de variación de proceso  
y especificaciones



© Cengage Learning

tarán más adelante en este capítulo, proporcionan los medios para determinar si un proceso está en control e identificar las causas especiales antes de realizar un estudio de desempeño máximo. El ejemplo siguiente ilustra estos conceptos.

#### EJEMPLO 8.10

#### Limitaciones de los histogramas

Considere los datos de la figura 8.8 (disponibles en el archivo de Excel *Quality Measurements* en el Sitio Complementario para el Estudiante), que muestra las mediciones de una característica de la calidad de 30 muestras de un proceso de manufactura con las especificaciones de  $0.75 \pm 0.25$  o  $LEI = 0.50$  y  $LES = 1.00$ . Cada hilera corresponde a un tamaño de muestra de 5 tomada cada 15 minutos. La media de cada muestra también se proporciona en la última columna. Una distribución de frecuencia y un histograma de estos datos se muestra en la figura 8.9. Los datos de una distribución relativamente simétrica con una media de 0.762 y una desviación estándar de 0.0738. Se observa que la media de la muestra está cerca de la especificación nominal de 0.75 y que la mayoría de las mediciones quedan entre los límites de especificación. Por tanto, al parecer el proceso es al menos marginalmente capaz de cumplir con las especificaciones.

¿Cómo es posible indicar si hay alguna causa especial? Un histograma por sí solo no proporciona esta información. Sin embargo, si se traza la media de cada muestra en el tiempo se obtiene el diagrama, que comúnmente se denomina **diagrama de corrida**, que se aprecia en la figura 8.10. Éste indica que la media cambió aproximadamente en el momento en que se tomó la muestra 17. De hecho, el promedio del proceso de estas primeras 16 muestras es sólo de 0.738, en tanto que el de las muestras restantes es de 0.789. Por tanto, aunque el promedio general está cerca de la especificación meta, en ningún momento se centró el promedio del proceso real cerca de la meta.



**FIGURA 8.8**  
Treinta muestras  
de mediciones de  
la calidad

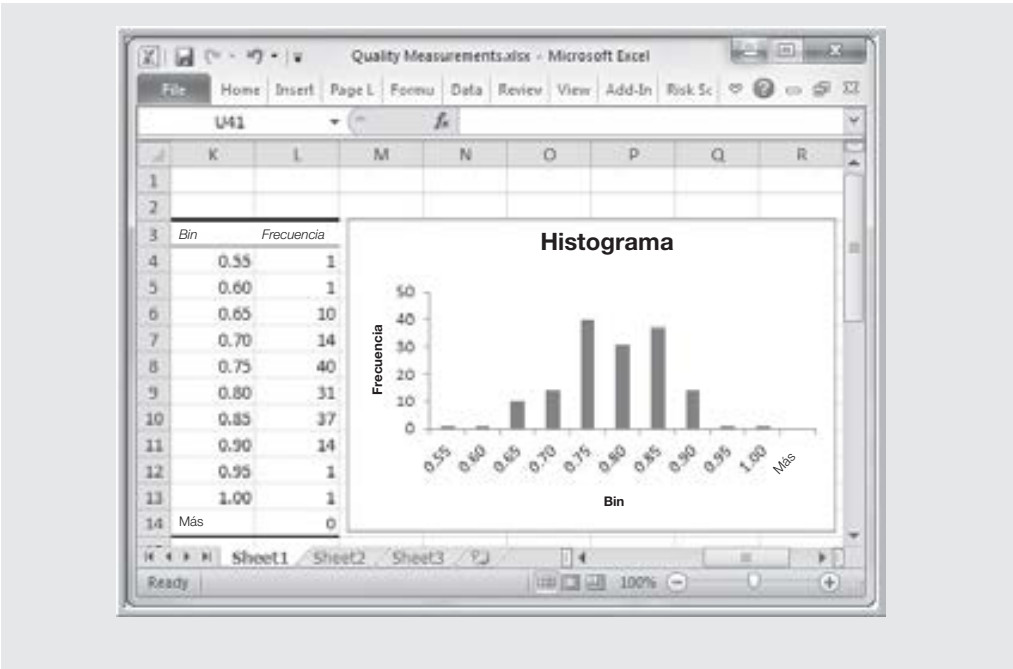
| Mediciones de la calidad |         |             |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |         | Observación |       |       |       |       |       |
|                          | Muestra | 1           | 2     | 3     | 4     | 5     | Media |
| 1                        | 1       | 0.682       | 0.689 | 0.776 | 0.798 | 0.714 | 0.732 |
| 2                        | 2       | 0.787       | 0.860 | 0.601 | 0.746 | 0.779 | 0.755 |
| 3                        | 3       | 0.780       | 0.667 | 0.838 | 0.785 | 0.723 | 0.759 |
| 4                        | 4       | 0.591       | 0.727 | 0.812 | 0.775 | 0.730 | 0.727 |
| 5                        | 5       | 0.693       | 0.708 | 0.790 | 0.758 | 0.671 | 0.724 |
| 6                        | 6       | 0.749       | 0.714 | 0.738 | 0.719 | 0.606 | 0.705 |
| 7                        | 7       | 0.791       | 0.713 | 0.689 | 0.877 | 0.603 | 0.735 |
| 8                        | 8       | 0.744       | 0.779 | 0.660 | 0.737 | 0.822 | 0.748 |
| 9                        | 9       | 0.769       | 0.773 | 0.641 | 0.644 | 0.725 | 0.710 |
| 10                       | 10      | 0.718       | 0.671 | 0.708 | 0.850 | 0.712 | 0.732 |
| 11                       | 11      | 0.787       | 0.821 | 0.764 | 0.658 | 0.708 | 0.748 |
| 12                       | 12      | 0.622       | 0.802 | 0.818 | 0.872 | 0.727 | 0.768 |
| 13                       | 13      | 0.657       | 0.822 | 0.893 | 0.544 | 0.750 | 0.733 |
| 14                       | 14      | 0.806       | 0.740 | 0.859 | 0.801 | 0.701 | 0.783 |
| 15                       | 15      | 0.660       | 0.681 | 0.644 | 0.747 | 0.728 | 0.692 |
| 16                       | 16      | 0.816       | 0.817 | 0.768 | 0.716 | 0.649 | 0.753 |
| 17                       | 17      | 0.926       | 0.777 | 0.721 | 0.770 | 0.809 | 0.781 |
| 18                       | 18      | 0.828       | 0.829 | 0.865 | 0.778 | 0.872 | 0.834 |
| 19                       | 19      | 0.803       | 0.719 | 0.812 | 0.938 | 0.807 | 0.776 |
| 20                       | 20      | 0.802       | 0.756 | 0.786 | 0.815 | 0.801 | 0.792 |
| 21                       | 21      | 0.876       | 0.803 | 0.701 | 0.789 | 0.672 | 0.768 |
| 22                       | 22      | 0.855       | 0.783 | 0.722 | 0.856 | 0.751 | 0.793 |
| 23                       | 23      | 0.762       | 0.705 | 0.804 | 0.805 | 0.809 | 0.777 |
| 24                       | 24      | 0.703       | 0.837 | 0.759 | 0.975 | 0.732 | 0.801 |
| 25                       | 25      | 0.737       | 0.723 | 0.776 | 0.748 | 0.732 | 0.743 |
| 26                       | 26      | 0.748       | 0.686 | 0.856 | 0.811 | 0.838 | 0.788 |
| 27                       | 27      | 0.826       | 0.803 | 0.784 | 0.823 | 0.888 | 0.820 |
| 28                       | 28      | 0.728       | 0.721 | 0.820 | 0.772 | 0.639 | 0.736 |
| 29                       | 29      | 0.803       | 0.892 | 0.740 | 0.816 | 0.770 | 0.804 |
| 30                       | 30      | 0.774       | 0.837 | 0.872 | 0.849 | 0.818 | 0.830 |

También es importante entender que *control* y *capacidad* son dos conceptos distintos. Un proceso puede ser capaz o no, o estar en control o fuera de control, independientemente uno de otro. Sin duda, sería deseable que cada proceso fuera capaz y estuviera en control. Si no es capaz ni está en control primero es preciso llevarlo a un estado de control eliminando las causas especiales de variación y luego atacar las causas comunes para mejorar su capacidad. Si un proceso es capaz pero no está en control se debe trabajar para regresarlo a un estado de control.

## Índices de la capacidad de proceso

La capacidad de proceso se mide calculando índices numéricos. En la figura 8.7 se observó que la distribución del producto del proceso puede ser diferente tanto en ubicación como en dispersión en relación con las especificaciones. La relación entre las especificaciones y la variación

**FIGURA 8.9**  
Distribución de  
frecuencia e  
histograma de  
mediciones de la  
calidad



© Cengage Learning

**FIGURA 8.10**  
Diagrama de  
medias de la  
muestra



© Cengage Learning

natural del proceso se cuantifica con una medición conocida como **índice de capacidad de proceso**. En términos numéricos, la fórmula es

$$C_p = \frac{LES - LEI}{6\sigma} \quad (8.25)$$

donde

LES = límite de especificación superior

LEI = límite de especificación inferior

$\sigma$  = desviación estándar del proceso (o la desviación estándar de la muestra como estimación)

Se dispone de una plantilla de hoja de cálculo, *Process Capability.xlsx*, en el Sitio Complementario para el Estudiante para calcular índices de capacidad de proceso y desplegar un histograma de los datos.



$C_p$  es sencillamente la razón del rango de especificaciones en relación con el proceso de variación. Si  $C_p > 1$ , entonces el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones porque su variación es más pequeña que el rango de especificaciones. Si  $C_p < 1$ , entonces el proceso no puede producir un artículo sin defectos al 100%. Esto supone que dicho proceso está centrado en el rango de las especificaciones.  $C_p$  puede ser mayor que 1.0 aun cuando la variación del proceso esté fuera en gran medida del rango de especificaciones. Para incluir información sobre cómo centrar el proceso se utilizan índices unilaterales. Éstos son:

$$C_{pu} = \frac{LES - \mu}{3\sigma} \quad (\text{índice unilateral superior}) \quad (8.26)$$

$$C_{pl} = \frac{\mu - LEI}{3\sigma} \quad (\text{índice unilateral inferior}) \quad (8.27)$$

$$C_{pk} = \min(C_{pl}, C_{pu}) \quad (8.28)$$

#### EJEMPLO 8.11

#### Cálculo de índices de capacidad de proceso

Se calcularán los índices de capacidad de proceso de los datos del perno en forma de U que se analizó en el ejemplo 8.9.

$$C_p = \frac{LES - LEI}{6\sigma} = \frac{10.90 - 10.55}{6(0.0868)} = 0.67$$

$$C_{pu} = \frac{LES - \mu}{3\sigma} = \frac{10.90 - 10.7171}{3(0.0868)} = 0.70$$

$$C_{pl} = \frac{\mu - LEI}{3\sigma} = \frac{10.7171 - 10.55}{3(0.0868)} = 0.64$$

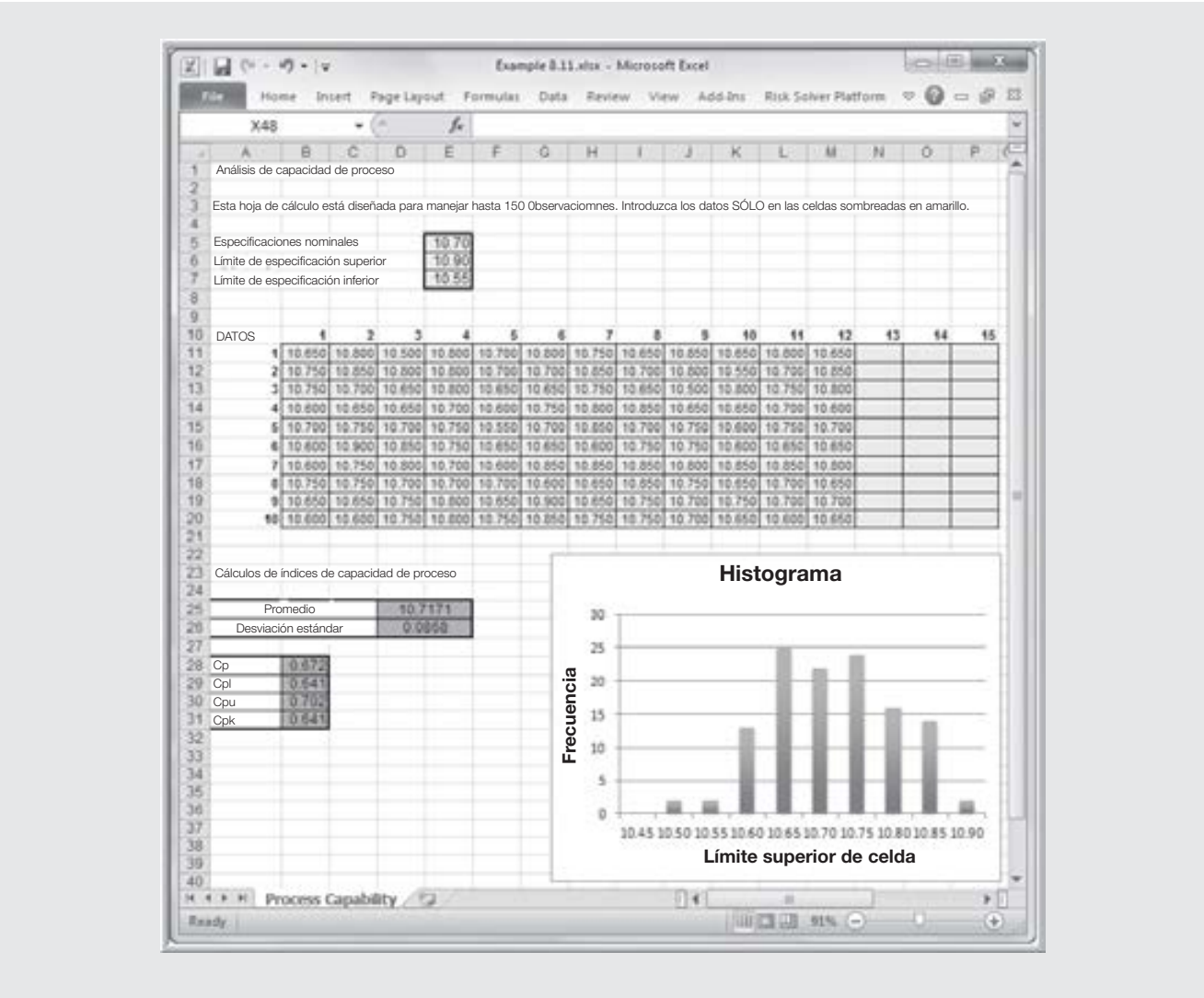
$$C_{pk} = \min(C_{pl}, C_{pu}) = \min(0.64, 0.70) = 0.64$$

Por tanto, como se observó en el ejemplo 8.9, estos índices muestran que el proceso no es capaz de producir en función de las especificaciones. En la figura 8.11 están los resultados con la plantilla de hoja de cálculo *Capacidad de proceso (Process Capability)*.

Es importante recordar que  $C_p$  y  $C_{pk}$  son sólo estimaciones puntuales de cierta distribución desconocida porque se basan en muestras. Un intervalo de confianza para  $C_{pk}$  puede expresarse como:<sup>15</sup>

$$C_{pk} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{9n} + \frac{C_{pk}^2}{2n - 2}} \quad (8.29)$$

FIGURA 8.11      Hoja de cálculo de capacidad de proceso del ejemplo 8.11



© Cengage Learning

EJEMPLO 8.12

Cálculo de un intervalo de confianza para  $C_{pk}$

Para ilustrar el uso de la fórmula del intervalo de confianza (8.29) suponga que la estimación puntual es de 1.15 y el tamaño de la muestra es  $n = 45$ . Con ayuda de la fórmula 8.29, un intervalo de confianza de 95% es (0.89, 1.41). Aunque 1.15 parecería bueno, es posible que el verdadero parámetro de la población sea menor que 1 por un error de muestreo. Si se utilizara una muestra de 400 en lugar de obtener la misma estimación puntual el intervalo de confianza sería (1.06, 1.24), lo que proporcionaría una indicación más exacta de que la capacidad en efecto es buena.

El índice de capacidad de proceso puede utilizarse para establecer objetivos y mejorar procesos, como ilustra el ejemplo siguiente.

**TABLA 8.4**  
Desviaciones estándar  
del proceso

| $C_p$ | LES – LEI | $6\sigma$ | $\sigma$ |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1.33  | 8         | 6         | 1        |
| 1.66  | 8         | 4.8       | 0.8      |
| 2.00  | 8         | 4         | 0.67     |
| 2.33  | 8         | 3.43      | 0.57     |

**EJEMPLO 8.13****Uso de los índices de capacidad de proceso**

Suponga que un gerente de control de calidad en una empresa tiene un proceso con una desviación estándar de 1 y un rango de especificaciones de 8. El valor de  $C_p$  de esta situación es de 1.33. El gerente se da cuenta de que la dispersión natural está dentro de las especificaciones en este momento, pero los nuevos contratos exigen aumentar el valor del índice de capacidad. Se han establecido objetivos para aumentar el índice a 1.66 dentro de tres meses, a 2.00 dentro de seis meses y a 2.33 dentro de un año. Dado que el rango de especificaciones (LES – LEI) se mantiene al nivel previo de 8, la tabla 8.4 siguiente muestra la desviación estándar del proceso necesaria para cada fase del proyecto. En términos de operación, esta tarea supone reducir la variabilidad en el proceso de una desviación estándar de 1.000 a 0.444, lo que da por resultado el aumento deseado de  $C_p$  del nivel actual de 1.33 al nivel final de 2.33, que se lograría si se recurriera a una mejora del proceso y se actualizara la tecnología.

Hay cierta controversia sobre  $C_p$  y  $C_{pk}$  como indicadores de capacidad de proceso, particularmente respecto a la filosofía de la función de pérdida económica de Taguchi.<sup>16</sup> Por ejemplo, un proceso puede tener una  $C_{pk}$  elevada aunque su media esté fuera del objetivo y próxima a los límites de especificación, siempre que su dispersión sea pequeña.<sup>17</sup> En consecuencia, los investigadores han propuesto medidas alternas.

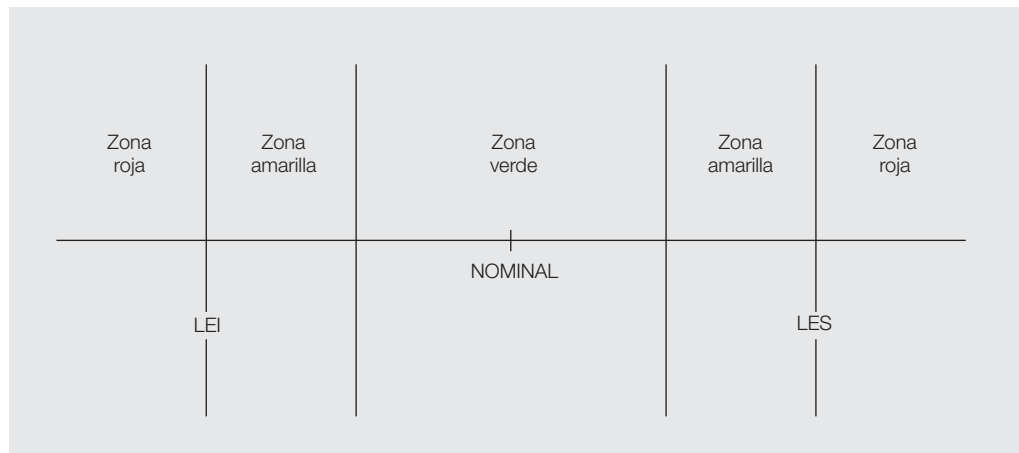
**Índices de desempeño del proceso**

Si un proceso llega a incluir causas especiales de variación, los profesionales utilizan índices de capacidad alternos, denominados **índices de desempeño del proceso**:  $P_p$ ,  $P_{pl}$ ,  $P_{pu}$  y  $P_{pk}$ . Desde el punto de vista matemático, éstos son exactamente iguales a los índices de capacidad del proceso  $C_p$ ,  $C_{pl}$ ,  $C_{pu}$  y  $C_{pk}$ , pero representan el desempeño real, en lugar del ideal, en un ambiente controlado. En efecto, esto tiene poco sentido; muchos expertos no lo recomiendan porque es importante controlar un proceso y eliminar las causas especiales a fin de lograr niveles elevados de calidad y satisfacción del cliente.

**CONTROL PRELIMINAR<sup>18</sup>**

En las operaciones de manufactura como la mecanización, es importante garantizar que todas las piezas se produzcan dentro de las especificaciones. El **control preliminar** es una técnica sencilla para garantizar que un proceso que tiene una capacidad relativamente buena siga estando en control. La idea detrás del control preliminar es dividir en zonas el rango de tolerancia estableciendo dos *líneas de control preliminar* a la mitad entre el centro de la especificación y los límites de especificación superior e inferior (véase la figura 8.12). La zona del centro, llamada *zona verde*, comprende la mitad de la tolerancia total. Entre las líneas de control preliminar y los límites de especificación están las *zonas amarillas*. Fuera de los límites de especificación se hallan las *zonas rojas*.

**FIGURA 8.12**  
Rangos de control preliminar



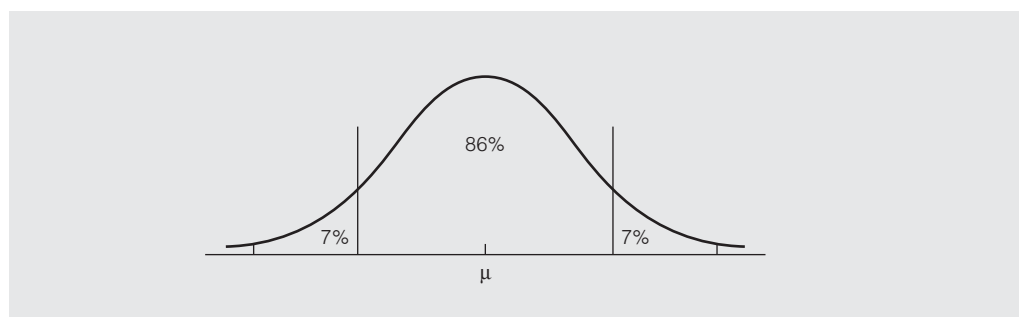
© Cengage Learning

El control preliminar se aplica de la siguiente manera. Cuando inicia un ciclo de manufactura cinco piezas consecutivas deben quedar dentro de la zona verde. Si no es así, entonces es preciso reevaluar la configuración de la producción antes de que inicie el ciclo de producción total. Una vez que comienzan las operaciones regulares se saca una muestra de una pieza; si queda en la zona verde, la producción continúa. Sin embargo, si queda en una zona amarilla, entonces se analiza una segunda pieza. Si esta última queda en la zona verde, la producción puede continuar; si no es así, la producción deberá detenerse y se requerirá investigar el proceso. Si cualquier pieza queda en una zona roja, entonces debe emprenderse alguna acción.

El fundamento que hay detrás del control preliminar puede explicarse con ayuda de argumentos estadísticos básicos. Suponga que la capacidad del proceso es igual a la dispersión de tolerancia (véase la figura 8.13). El área de cada zona amarilla es aproximadamente de 0.07, en tanto que la de la zona roja es menor que 0.01. La probabilidad de que dos piezas queden en forma consecutiva en una zona amarilla es  $(0.07)(0.07) = 0.0049$  si la media del proceso no ha cambiado. Si  $C_p > 1$ , esta probabilidad es aún menor. Sería posible que un resultado así indique una causa especial. Si ambas piezas quedan en la misma zona amarilla, usted llegaría a la conclusión de que la media ha cambiado; si queda en diferentes zonas amarillas, usted pensaría que la variación aumentó.

La frecuencia del muestreo a menudo se determina al dividir entre seis el periodo temporal entre dos señales sucesivas fuera de control. Por tanto, si el proceso se deteriora se incrementa la frecuencia de muestreo; si mejora, la frecuencia disminuye.

**FIGURA 8.13**  
Base de las  
reglas de control  
preliminar



© Cengage Learning



**EJEMPLO 8.14****Aplicación del control preliminar**

La fuerza necesaria para romper un alambre que se utiliza en los circuitos eléctricos tiene una especificación de 3 gm–7 gm. Por tanto, las zonas de control preliminar son

| Rango | Zona     |
|-------|----------|
| <3    | Roja     |
| 3–4   | Amarilla |
| 4–6   | Verde    |
| 6–7   | Amarilla |
| >7    | Roja     |

Se reunieron las muestras siguientes:

| Muestra | Primer valor de medición | Segundo valor de medición |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 1       | 4.7                      |                           |
| 2       | 4.5                      |                           |
| 3       | 4.4                      |                           |
| 4       | 4.2                      |                           |
| 5       | 4.2                      |                           |
| 6       | 4.0                      |                           |
| 7       | 4.0                      |                           |
| 8       | 3.7                      | 3.6                       |
| 9       | 6.5                      | 3.5                       |

En el caso de las muestras 1 a 7, la primera medición queda en la zona verde; por tanto, no es necesario emprender acciones adicionales. Sin embargo, con la muestra 8 la primera medición queda en una zona amarilla. La segunda medición también queda en una zona amarilla. El proceso debe detenerse para investigar un cambio en la media. En el siguiente periodo de inspección ambas piezas también quedan en una zona amarilla. En este caso, la causa probable es un cambio en la variación. Una vez más, el proceso debe detenerse para investigación.

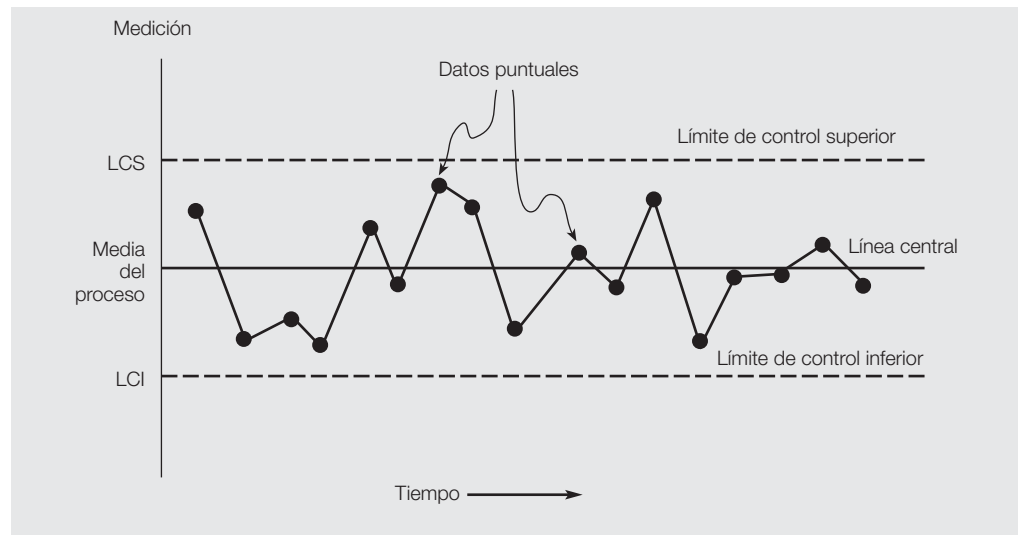
El control preliminar sólo debe utilizarse cuando la capacidad del proceso no es mayor de 88% de la tolerancia, o en forma equivalente, cuando  $C_p$  está por lo menos en 1.14. Si la media del proceso tiende a desviarse, entonces  $C_p$  debe ser superior. Si a los gerentes u operadores les interesa detectar los cambios en los procesos aun cuando el producto quede dentro de las especificaciones, no debe utilizarse el control preliminar porque éste no detectará esos cambios. Un método más poderoso es el control estadístico de procesos, que se presenta a continuación.

## CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

El **control estadístico de procesos (CEP)** es una metodología con la que es posible dar seguimiento a un proceso a fin de identificar las causas especiales de variación y señalar la necesidad de emprender una acción correctiva. Muchos clientes exigen que sus proveedores muestren evidencias de que aplican el control estadístico de procesos. Por tanto, el CEP constituye un método por medio del cual una empresa puede demostrar su capacidad de calidad, una actividad necesaria para sobrevivir en los mercados tan competitivos de la actualidad. El CEP es eficaz, de manera particular, en el caso de las compañías que se encuentran en las primeras etapas del proceso de garantizar la calidad. Ayuda a los trabajadores a saber cuándo emprender una acción y, lo que es más importante, cuándo dejar solo un proceso.

El CEP depende de diagramas de control. Un **diagrama de control** es simplemente un diagrama de corrida al que se agregan dos líneas horizontales, llamadas **límites de control**: el **lími-**

**FIGURA 8.14**  
Estructura de  
un diagrama  
de control



© Cengage Learning

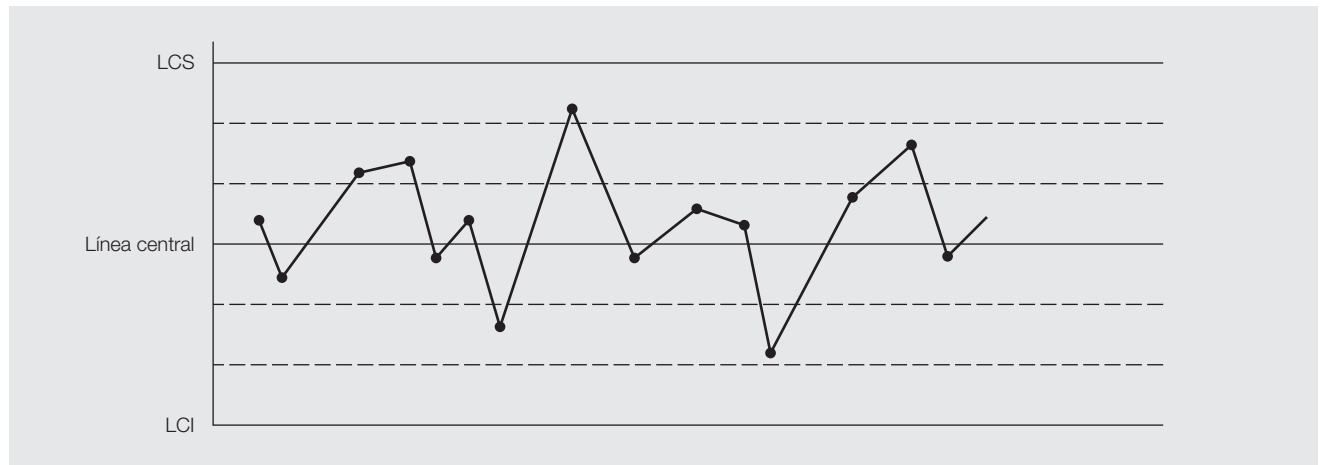
te de control superior (LCS) y el límite de control inferior (LCI), como se ilustra en la figura 8.14. El primero en proponer los diagramas de control fue Walter Shewhart en Bell Telephone Laboratories, en la década de 1920; y Deming los defendió de manera enérgica. Los límites de control se eligen estadísticamente para proporcionar una alta probabilidad (en general mayor que 0.99) de que los puntos queden entre estos límites si el proceso está en control. Los límites de control facilitan la interpretación de los patrones en un diagrama de corrida y la obtención de conclusiones sobre el estado de control. Si hay causas especiales el diagrama de control las indicará, y será posible emprender una acción correctiva con rapidez. Esto reducirá las probabilidades de fabricar un producto defectuoso.

## Patrones en los diagramas de control

Cuando un proceso está en control estadístico los puntos en el diagrama fluctúan en forma aleatoria entre los límites de control sin patrones reconocibles. La lista siguiente presenta un conjunto de reglas generales para examinar un diagrama de control a fin de establecer si el proceso está en control:

1. No hay puntos fuera de los límites de control.
2. La cantidad de puntos por encima y por debajo de la línea central es aproximadamente la misma.
3. Los puntos al parecer caen aleatoriamente por encima y por debajo de la línea central.
4. La mayoría de los puntos, pero no todos, están cerca de la línea central y sólo algunos están cerca de los límites de control.

El diagrama en la figura 8.15 ilustra un proceso en control. La premisa de base detrás de estas reglas es que la distribución de las medias de la muestra es normal. Esta premisa deriva del teorema del límite central de la estadística, el cual señala que la distribución de las medias de la muestra se aproxima a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta independientemente de la distribución original. Por supuesto, en el caso de muestras pequeñas, la distribución de los datos originales debe ser razonablemente normal para que esta premisa se mantenga. Se calcula que los límites de control superior e inferior sean de tres desviaciones estándar de la media general. Por tanto, la probabilidad de que cualquier media de la muestra quede fuera de los límites de control es pequeña. Esta probabilidad es el origen de la regla 1.

**FIGURA 8.15** Ejemplo de un proceso en control

© Cengage Learning

Dado que la distribución normal es simétrica, aproximadamente la misma cantidad de puntos quedan por encima y por debajo de la línea central. Además, como la media de la distribución normal es la mediana, cerca de la mitad de los puntos quedan en cada lado de la línea central. Por último, aproximadamente 68% de una distribución normal queda dentro de una desviación estándar de la media; por tanto, la mayoría de los puntos, aunque no todos, deben encontrarse cerca de la línea central. Estas características se mantendrán siempre que la media y la varianza de los datos originales no hayan cambiado durante el periodo en que se recopilaron los datos; esto quiere decir que el proceso es estable.

Ahora bien, en los diagramas de control pueden surgir varios tipos de patrones poco comunes.<sup>19</sup>

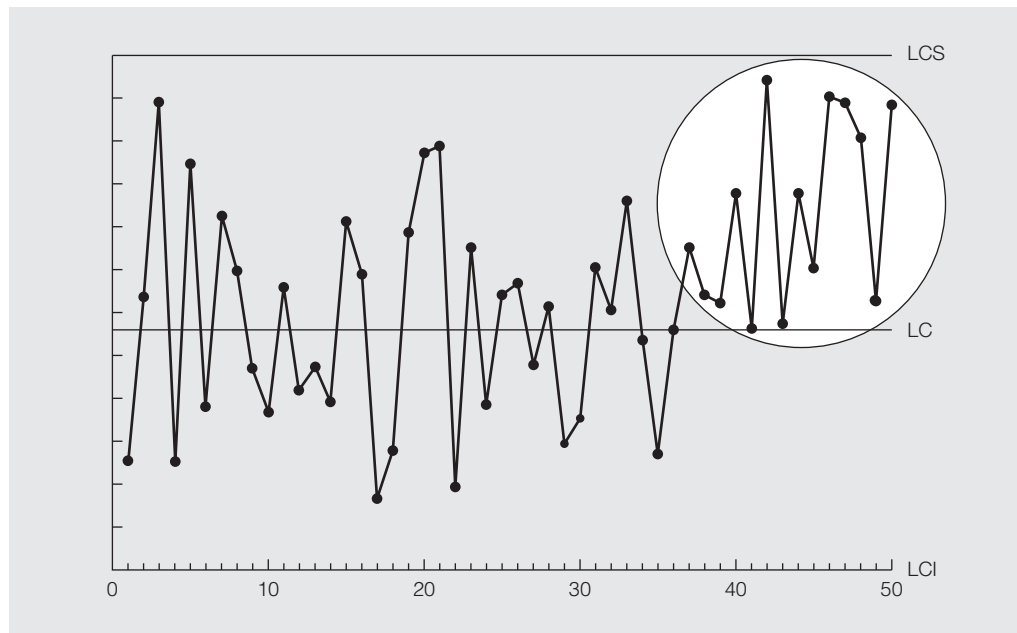
**Un punto fuera de los límites de control** Un punto aislado fuera de los límites de control con frecuencia se produce por una causa especial. Sin embargo, de vez en cuando esos puntos forman una parte normal del proceso y ocurren simplemente al azar. Una razón común para que un punto quede fuera del límite de control es algún error en el cálculo de los límites de control. Usted siempre debe revisar sus cálculos cuando esto ocurra. Otras posibles causas son un aumento de tensión repentino, una herramienta rota, un error de medición o una operación incompleta que se ha omitido en el proceso.

**Cambio súbito en el promedio del proceso** Una cantidad poco común de puntos consecutivos que quedan de un lado de la línea central (véase la figura 8.16) en general es un indicador de que el promedio del proceso ha cambiado en forma repentina. Las causas comunes podrían ser un nuevo operador o inspector, un ajuste reciente en una máquina o una modificación en la configuración o el método de producción.

Para la detección oportuna de los cambios en el proceso se utilizan tres reglas generales. Una regla sencilla es que si ocho puntos consecutivos quedan de un lado de la línea central, sería posible concluir que la media ha cambiado. En segundo lugar, la región entre la línea central y cada límite de control se divide en tres partes iguales. Luego, si 1) dos de tres puntos consecutivos quedan en la región del tercio externo entre la línea central y uno de los límites de control o 2) cuatro de cinco puntos consecutivos quedan dentro de la región de los dos tercios externos, también se concluiría que el proceso se ha salido de control. En la figura 8.17 se ilustran ejemplos de esto.

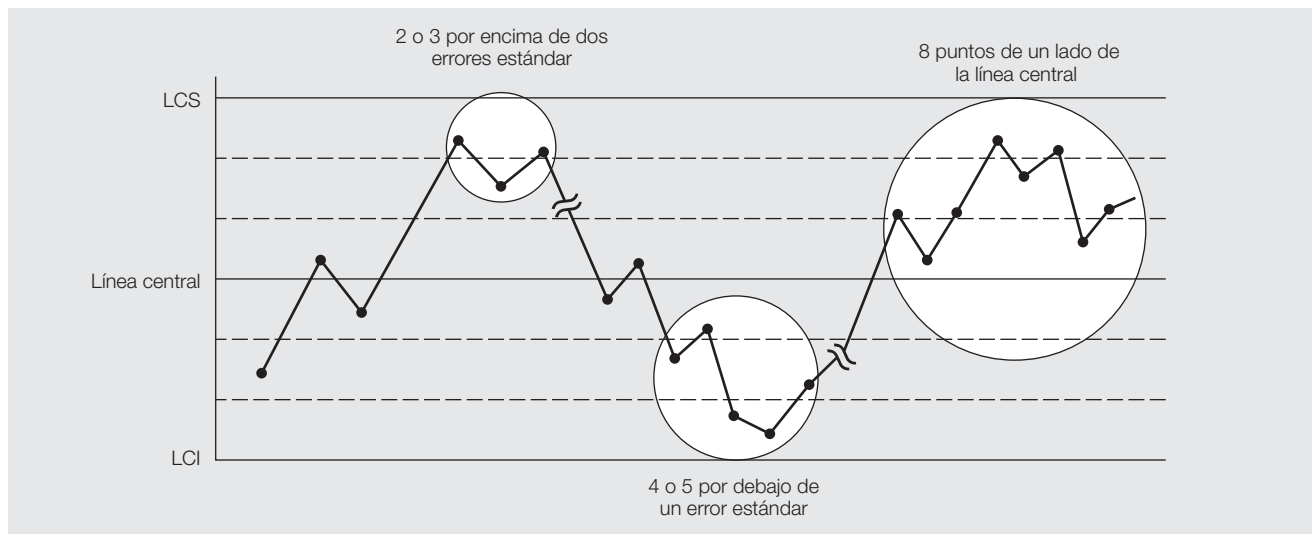
**Ciclos** Son patrones breves y repetidos en el diagrama que se alternan entre picos elevados y valles bajos (véase la figura 8.18). Estos patrones son resultado de causas especiales que vienen y van en forma regular. Pueden ser consecuencia de la rotación o fatiga del operador al final

**FIGURA 8.16**  
Cambio en el  
promedio del  
proceso



© Cengage Learning

**FIGURA 8.17** Indicadores de cambios

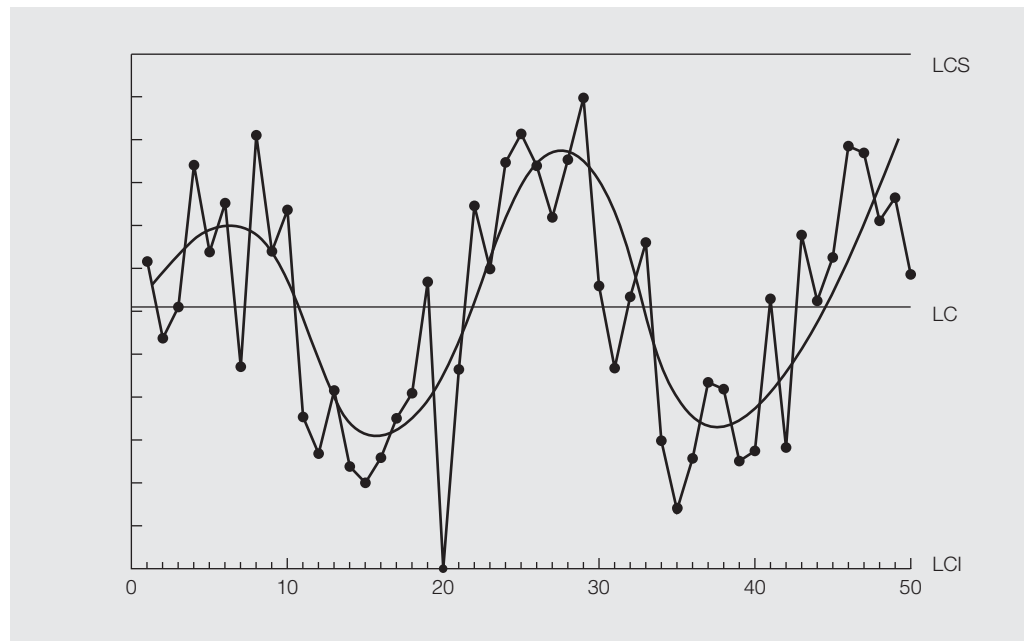


© Cengage Learning

de un turno, diferentes medidores que utilizan distintos inspectores, efectos estacionales como temperatura o humedad, o diferencias entre los turnos de día y de noche, además de los programas de mantenimiento.

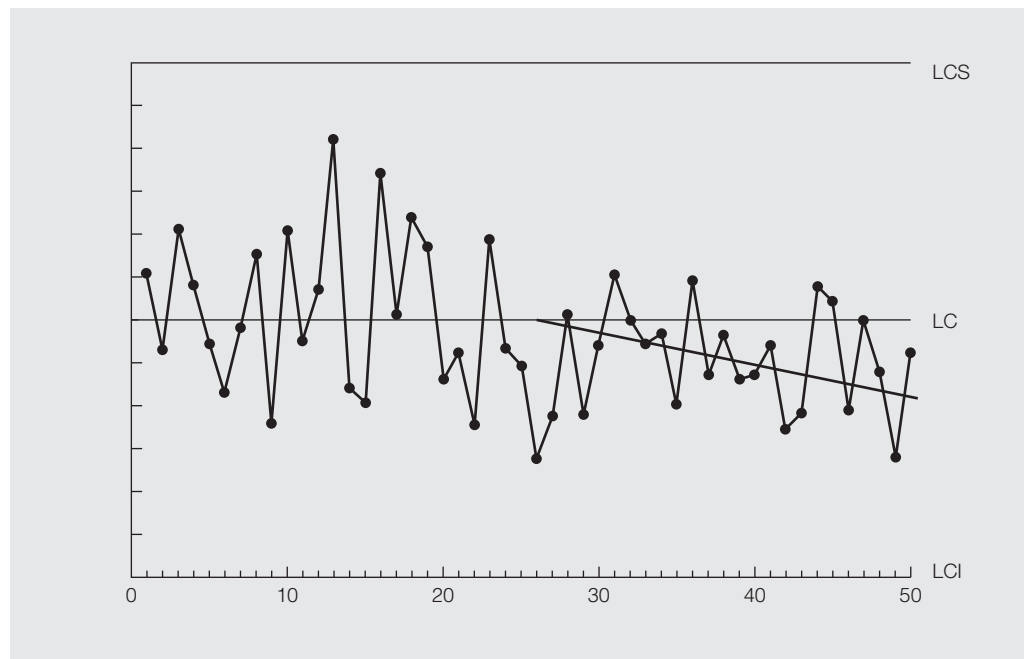
**Tendencias** Una tendencia es resultado de alguna causa que afecta gradualmente la medición y hace que los puntos en un diagrama de control se muevan en forma ascendente o descendente en relación con la línea central (véase la figura 8.19). Pueden ser resultado del mejoramiento de las habilidades del operador o de la fatiga, la acumulación de suciedad o las esquirlas en las tuberías, el desgaste de la herramienta, los cambios en la temperatura o la humedad, y el deterioro del equipo.

**FIGURA 8.18**  
Ciclos



© Cengage Learning

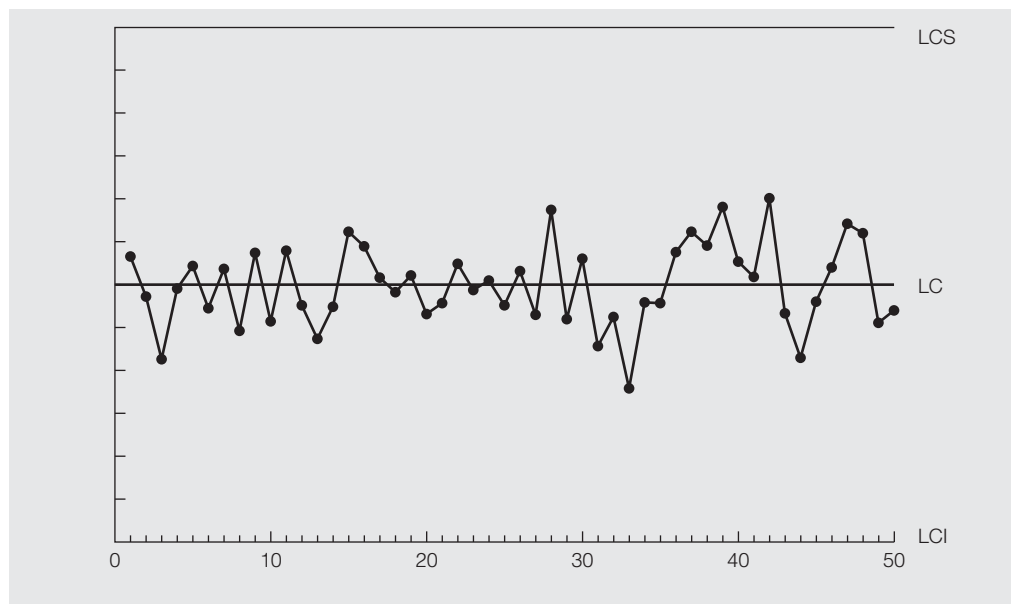
**FIGURA 8.19**  
Tendencia



© Cengage Learning

**Apiñamiento en la línea central** Ocurre cuando casi todos los puntos quedan cerca de dicha línea (véase la figura 8.20). En el diagrama de control parece que los límites de control son demasiado amplios. Una causa de este patrón que a menudo se pasa por alto es el cálculo equivocado de los límites de control, tal vez por utilizar un factor erróneo de la tabla o por colocar de modo inadecuado el punto decimal en los cálculos. De lo contrario, sucede a menudo porque cada muestra comprende una mezcla de datos de dos o más procesos diferentes. Un histograma en general mostrará múltiples distribuciones superpuestas. Cuando esto ocurre es preciso elaborar un diagrama independiente para cada proceso.

**FIGURA 8.20**  
Apiñamiento en la  
línea central



© Cengage Learning

**Apiñamiento en los límites de control** Este patrón aparece cuando muchos puntos se encuentran cerca de los límites de control y pocos en medio (véase la figura 8.21). Puede ocurrir cuando todas las muestras que se toman provienen de diferentes procesos (pero no se mezclan) y se trazan en el mismo diagrama. Casi siempre es sencillo utilizar los diagramas de control. A continuación aparece un resumen de las etapas necesarias para desarrollar y utilizar diagramas de control.

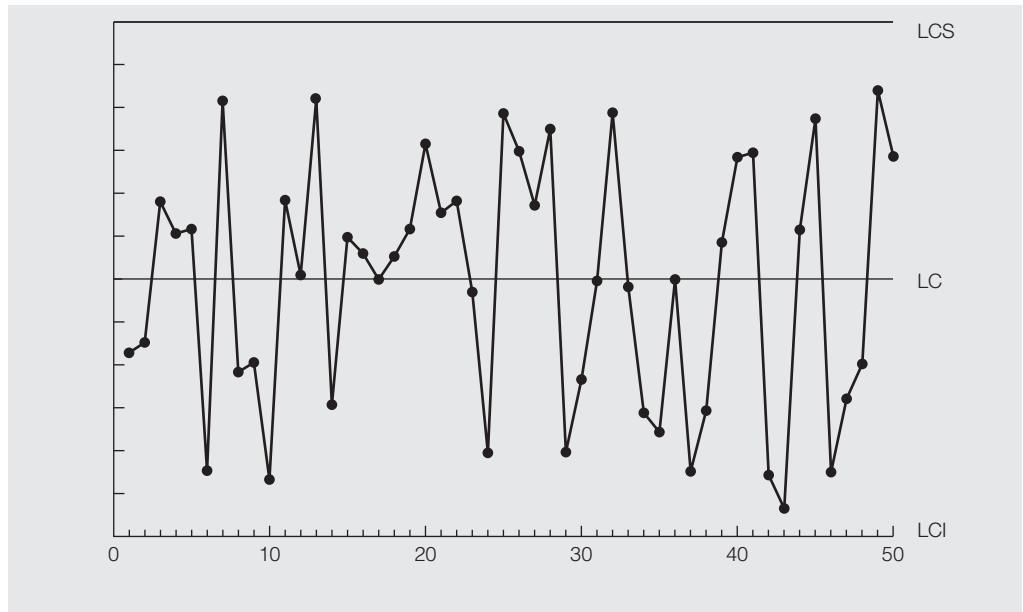
Para facilitar los cálculos de los diagramas de control y evitar la tediosa tarea de trazar dichos diagramas o construir uno manualmente en Excel, se han creado plantillas en Excel 2010 para los diagramas de control que se analizan en este capítulo, y se encuentran en el Sitio Complementario para el Estudiante. Estas plantillas comprenden el cálculo automático de estadísticas y límites de control, así como los diagramas mismos (en pestañas separadas en el libro de trabajo).

1. Prepare
  - a) Elija la medición de variable o el atributo.
  - b) Determine la base, el tamaño y la frecuencia del muestreo.
2. Recopile los datos
  - a) Registre las observaciones de la muestra.
  - b) Calcule las estadísticas pertinentes: promedios, rangos, proporciones, etcétera.
  - c) Trace las estadísticas en el(los) diagrama(s).
3. Determine los límites de control iniciales
  - a) Calcule los límites de control superior e inferior.
  - b) Trace la línea central (promedio) y los límites de control en el diagrama.
4. Analice el diagrama
  - a) Determine si está en control.
  - b) Identifique y elimine los puntos fuera de control y recalculé los límites de control.
5. Utilice para el control continuo
  - a) Siga recopilando datos y trazándolos en el diagrama o diagramas.
  - b) Detenga el proceso cuando detecte una condición fuera de control y realice las correcciones o los ajustes necesarios.

En lo que resta del capítulo se analizará la construcción, la interpretación y el uso de diagramas de control que siguen esta metodología. Aunque se describen muchos diagramas distintos, sólo difieren en el tipo de métrica para la que se usa el diagrama; el método básico que se acaba de describir se aplica a todos ellos.



**FIGURA 8.21**  
Apiñamiento  
en los límites de  
control



© Cengage Learning

## DIAGRAMAS DE CONTROL PARA DATOS VARIABLES

Los diagramas que se utilizan de manera común para los datos variables son el diagrama  $\bar{x}$  (diagrama “x-barra”) y el diagrama  $R$  (de rango). El diagrama  $\bar{x}$  se usa para dar seguimiento al centrado del proceso y el diagrama  $R$  se utiliza para dar seguimiento a la variación. El rango se usa como medida de variación principalmente por conveniencia, sobre todo cuando los trabajadores en el piso de la fábrica realizan manualmente los cálculos de diagrama de control, y funciona bien para las muestras pequeñas. En el caso de las muestras grandes y cuando los datos se analizan en una computadora se recomienda la desviación estándar; esto se analizará más adelante.

### Construcción de diagramas $\bar{x}$ y $R$

El primer paso para desarrollar diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  es reunir  $k$  muestras durante un periodo, cada una de tamaño  $n$ . Por lo común, se reúnen aproximadamente entre  $k = 25$  a  $30$  muestras. En general se usan muestras de tamaño entre  $n = 3$  y  $10$ , siendo  $5$  el más común. Para cada muestra  $i$  se calcula la media (se denota como  $x$  barra,  $\bar{x}_i$ ) y el rango ( $R_i$ ). Estos valores se trazan después en sus diagramas de control respectivos. Luego se realizan los cálculos de la *media general* y el *rango promedio*. Estos valores especifican las líneas centrales de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ , respectivamente. La media general ( $x$  doble barra,  $\bar{\bar{x}}$ , y denominada a menudo *gran promedio* o *gran media*) es el promedio de las medias de la muestra:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{x}_i}{k} \quad (8.30)$$

El rango promedio que se denota como ( $R$  barra,  $\bar{R}$ ) se calcula en forma similar, con ayuda de la fórmula:

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^k R_i}{k} \quad (8.31)$$

La media general y el rango promedio se usan para calcular los límites de control superior e inferior (LCS y LCI) en los diagramas en que se aplican las fórmulas siguientes.

Límites de control para el diagrama  $R$ :

$$\begin{aligned} LCI_R &= D_3 \bar{R} \\ LCS_R &= D_4 \bar{R} \end{aligned} \quad (8.32)$$

Los límites de control para el diagrama  $\bar{x}$

$$\begin{aligned} LCI_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} \\ LCS_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} \end{aligned} \quad (8.33)$$

donde las constantes  $D_3$ ,  $D_4$  y  $A_2$  dependen del tamaño de la muestra  $n$  y se encuentran en el apéndice B.

#### EJEMPLO 8.15

#### Construcción de diagrama $\bar{x}$ y $R$

Suponga que un fabricante de cinturones de seguridad toma 10 mediciones muestrales de siete hebillas, de la siguiente manera (todos los valores están en pulgadas). La media y los rangos muestrales de cada muestra se calcularon y aparecen en las hileras de "Promedio" y "Rango" que están abajo de las muestras.

|          | Muestras |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DATOS    | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1        | 2.3      | 2.5   | 2.6   | 2.4   | 2.4   | 2.6   | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.6   |
| 2        | 2.7      | 2.5   | 2.5   | 2.6   | 2.6   | 2.4   | 2.6   | 2.7   | 2.6   | 2.7   |
| 3        | 2.6      | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   | 2.6   | 2.7   | 2.5   | 2.5   | 2.5   |
| 4        | 2.6      | 2.4   | 2.7   | 2.5   | 2.5   | 2.7   | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.5   |
| 5        | 2.4      | 2.7   | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   | 2.7   | 2.4   | 2.5   | 2.6   |
| 6        | 2.5      | 2.5   | 2.5   | 2.6   | 2.5   | 2.7   | 2.3   | 2.6   | 2.6   | 2.6   |
| 7        | 2.4      | 2.6   | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.5   | 2.6   | 2.7   | 2.6   |
| Promedio | 2.5      | 2.543 | 2.571 | 2.529 | 2.486 | 2.557 | 2.543 | 2.543 | 2.529 | 2.586 |
| Rango    | 0.4      | 0.3   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.3   | 0.3   | 0.2   |

El paso siguiente es calcular las estadísticas fundamentales y los límites de control de prueba para los diagramas de control. La media general es la suma de los promedios de la muestra dividida entre el número de muestras (10), o en forma equivalente, el promedio de promedios de la muestra. El rango promedio es la suma de los rangos de la muestra dividido entre el número de muestras, o el promedio de los rangos de la muestra. Éstos pueden hallarse fácilmente con ayuda de la función de Excel PROMEDIO. La media general es  $\bar{\bar{x}} = 2.539$ , y el rango promedio es  $\bar{R} = 0.280$ . Usted debe verificar estos valores.

Dado que el tamaño de la muestra es de 7, los factores que se utilizan para calcular los límites de control que se encuentran en el apéndice B son  $A_2 = 0.419$ ,  $D_4 = 1.924$  y  $D_3 = 0.076$ . Con ayuda de las fórmulas para los límites de control (8.32 y 8.33), se tiene

$$\begin{aligned} LCI_R &= D_3 \bar{R} = 0.076(0.280) = 0.021 \\ LCS_R &= D_4 \bar{R} = 1.924(0.280) = 0.539 \\ LCI_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} = 2.539 - 0.419(0.280) = 2.422 \\ LCS_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} = 2.539 + 0.419(0.280) = 2.656 \end{aligned}$$

Los límites de control representan el rango en el cual se espera que queden todos los puntos si el proceso está en control estadístico. Si cualquier punto queda fuera de los límites o si se

observa cualquier patrón poco común, entonces es más probable que haya causas especiales. El proceso debe estudiarse para determinar la causa. Es preciso eliminar los puntos de datos correspondientes y recalcular la media general, el rango promedio y los límites de control.

Para determinar si un proceso está en control estadístico, se requiere analizar primero el diagrama  $R$ . Dado que los límites de control en el diagrama  $\bar{x}$  dependen del rango promedio, las causas especiales en el diagrama  $R$  pueden producir patrones extraños en el diagrama  $\bar{x}$ , aun cuando el centrado del proceso esté en control.

Los límites de control a menudo se confunden con los límites de la especificación. Por tanto, los diagramas de control podrían generar la idea equivocada de que si todos los promedios de la muestra quedan dentro de los límites de control, el producto no tendrá defectos. Esto no es así. El promedio de muestra puede quedar dentro de los límites de control superior e inferior aunque algunas de las observaciones individuales estén fuera de la especificación. Los límites de control se basan en la distribución de muestreo de la media; por tanto, el error estándar se vuelve más pequeño con muestras de tamaño cada vez más grande y, por consiguiente, cuanto más grande sea la muestra, más estrechos serán los límites de control.

## Seguimiento y control del proceso

Luego de determinar los límites de control final deben utilizarse diagramas para dar seguimiento al desempeño, identificar cualquier causa especial que pudiera surgir y hacer correcciones sólo si es necesario. Los empleados que dirigen el proceso deben hacer esto. Así pueden reaccionar con rapidez ante los cambios en el proceso y hacer los ajustes de inmediato.

Las mejoras en el cumplimiento del proceso por lo común ocurren después de la introducción de los diagramas de control en cualquier proceso, sobre todo cuando éste de trabajo muy intenso. En apariencia, la participación de la gerencia en el trabajo de los empleados a menudo produce modificaciones conductuales (como se demostró al inicio en los famosos estudios de Hawthorne en la Western Electric Company). En tales circunstancias, y como una buena práctica, es necesario reevaluar en forma periódica los límites de control y revisarlos a medida que tienen lugar las mejoras en el proceso.

## Estimación de la capacidad del proceso

Después de que un proceso se ha llevado hacia un estado de control al eliminar las causas especiales de variación, es posible usar las estadísticas del diagrama de control para obtener una estimación rápida de la capacidad del proceso. Bajo la premisa de normalidad, la desviación estándar de los datos originales puede estimarse como:

$$\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2 \quad (8.34)$$

donde  $d_2$  es una constante que depende del tamaño de la muestra y que también se proporciona en el apéndice B. Al utilizar esto junto con las especificaciones, los índices de capacidad del proceso pueden calcularse fácilmente con ayuda de las fórmulas (8.25) a (8.28). Sin embargo, este método no es tan exacto como calcular la desviación estándar verdadera de las observaciones y no lo recomendamos.

## Estudio de caso: La Ventana Window Company

La Ventana Window Company (LVWC) fabrica equipo original, ventanas para edificios residenciales y aplicaciones de remodelación. Consiguió un contrato importante como proveedor de Southwestern Vista Homes (SVH), una constructora de complejos residenciales en varias ciudades importantes del suroeste de Estados Unidos. Debido a la gran demanda, LVWC amplió sus operaciones de manufactura a dos turnos. Pronto la empresa trabajaba seis días a la

semana y contrató personal adicional que incorporó a sus instalaciones. Basaba su capacidad de manufactura en sus empleados debidamente capacitados y dedicados, de modo que nunca sintió la necesidad de considerar los métodos formales de control de procesos. Sin embargo, no mucho después de que comenzó a transportar ventanas a Southwestern recibió algunas quejas debido a los huecos estrechos que impedían el acoplamiento de las ventanas entre los marcos superior e inferior.

El gerente de la planta sospechó que la expansión acelerada hacia una operación completa de dos turnos, las presiones para producir volúmenes mayores y el apremio para cumplir con las solicitudes de entrega justo a tiempo ocasionaban una falla en la calidad. Contrató a un consultor en calidad para que capacitara a los supervisores de los turnos y a ciertos trabajadores de línea en los métodos de control estadístico de procesos.

Como proyecto de prueba, el gerente de la planta quiere evaluar la capacidad de una operación crucial de corte que sospecha podría ser la fuente del problema del hueco. La especificación nominal de esta operación de corte es de 25.500 pulgadas con una tolerancia de 0.030 pulgadas. Así, las especificaciones superior e inferior son  $LEI = 25.470$  pulgadas y  $LES = 25.530$  pulgadas. El consultor propuso inspeccionar cinco paneles de ventanas consecutivos a la mitad de cada turno durante un periodo de 15 días y registrar la dimensión del corte. La hoja de cálculo Datos de caso (*Case Data*), que se aprecia en la figura 8.22, en el libro de trabajo de Excel *La*

**FIGURA 8.22**  
Datos de caso de  
La Ventana

|    | A    | B       | C  | D | E      | F      | G      | H      | I      | J        | K     | L |
|----|------|---------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|---|
|    |      |         |    |   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | Promedio | Rango |   |
| 1  |      |         |    |   |        |        |        |        |        |          |       |   |
| 2  |      |         |    |   |        |        |        |        |        |          |       |   |
| 3  |      |         |    |   |        |        |        |        |        |          |       |   |
| 4  | 1-1  | Juanita | 1  |   | 25.505 | 25.498 | 25.495 | 25.501 | 25.500 | 25.499   | 0.012 |   |
| 5  | 1-2  | Tex     | 2  |   | 25.498 | 25.506 | 25.495 | 25.509 | 25.500 | 25.502   | 0.014 |   |
| 6  | 2-1  | Juanita | 3  |   | 25.493 | 25.500 | 25.503 | 25.511 | 25.493 | 25.500   | 0.018 |   |
| 7  | 2-2  | Tex     | 4  |   | 25.496 | 25.496 | 25.496 | 25.506 | 25.500 | 25.499   | 0.009 |   |
| 8  | 3-1  | Juanita | 5  |   | 25.499 | 25.498 | 25.506 | 25.501 | 25.496 | 25.500   | 0.011 |   |
| 9  | 3-2  | Tex     | 6  |   | 25.497 | 25.500 | 25.500 | 25.499 | 25.511 | 25.499   | 0.022 |   |
| 10 | 4-1  | Juanita | 7  |   | 25.502 | 25.500 | 25.508 | 25.500 | 25.500 | 25.502   | 0.008 |   |
| 11 | 4-2  | Tex     | 8  |   | 25.498 | 25.497 | 25.503 | 25.502 | 25.498 | 25.500   | 0.006 |   |
| 12 | 5-1  | Shane   | 9  |   | 25.482 | 25.485 | 25.484 | 25.466 | 25.491 | 25.482   | 0.025 |   |
| 13 | 5-2  | Tex     | 10 |   | 25.482 | 25.504 | 25.510 | 25.500 | 25.509 | 25.503   | 0.018 |   |
| 14 | 6-1  | Juanita | 11 |   | 25.495 | 25.495 | 25.500 | 25.499 | 25.505 | 25.500   | 0.010 |   |
| 15 | 6-2  | Tex     | 12 |   | 25.500 | 25.495 | 25.505 | 25.502 | 25.503 | 25.502   | 0.014 |   |
| 16 | 7-1  | Juanita | 13 |   | 25.504 | 25.500 | 25.495 | 25.497 | 25.489 | 25.497   | 0.015 |   |
| 17 | 7-2  | Tex     | 14 |   | 25.503 | 25.501 | 25.500 | 25.500 | 25.513 | 25.503   | 0.013 |   |
| 18 | 8-1  | Juanita | 15 |   | 25.499 | 25.503 | 25.502 | 25.504 | 25.503 | 25.502   | 0.006 |   |
| 19 | 8-2  | Tex     | 16 |   | 25.499 | 25.496 | 25.507 | 25.499 | 25.502 | 25.500   | 0.012 |   |
| 20 | 9-1  | Juanita | 17 |   | 25.492 | 25.498 | 25.506 | 25.507 | 25.502 | 25.501   | 0.015 |   |
| 21 | 9-2  | Tex     | 18 |   | 25.496 | 25.500 | 25.500 | 25.495 | 25.493 | 25.497   | 0.007 |   |
| 22 | 10-1 | Juanita | 19 |   | 25.499 | 25.501 | 25.502 | 25.501 | 25.505 | 25.502   | 0.006 |   |
| 23 | 10-2 | Tex     | 20 |   | 25.505 | 25.500 | 25.503 | 25.499 | 25.503 | 25.502   | 0.006 |   |
| 24 | 11-1 | Shane   | 21 |   | 25.481 | 25.490 | 25.482 | 25.484 | 25.485 | 25.486   | 0.017 |   |
| 25 | 11-2 | Tex     | 22 |   | 25.497 | 25.499 | 25.501 | 25.497 | 25.488 | 25.496   | 0.013 |   |
| 26 | 12-1 | Juanita | 23 |   | 25.514 | 25.505 | 25.512 | 25.494 | 25.495 | 25.504   | 0.020 |   |
| 27 | 12-2 | Shane   | 24 |   | 25.474 | 25.481 | 25.505 | 25.499 | 25.482 | 25.480   | 0.031 |   |
| 28 | 13-1 | Juanita | 25 |   | 25.502 | 25.496 | 25.507 | 25.491 | 25.504 | 25.500   | 0.016 |   |
| 29 | 13-2 | Tex     | 26 |   | 25.504 | 25.498 | 25.506 | 25.503 | 25.503 | 25.503   | 0.008 |   |
| 30 | 14-1 | Juanita | 27 |   | 25.498 | 25.497 | 25.511 | 25.494 | 25.487 | 25.497   | 0.024 |   |
| 31 | 14-2 | Tex     | 28 |   | 25.500 | 25.506 | 25.494 | 25.497 | 25.506 | 25.501   | 0.012 |   |
| 32 | 15-1 | Juanita | 29 |   | 25.504 | 25.510 | 25.498 | 25.504 | 25.498 | 25.503   | 0.012 |   |
| 33 | 15-2 | Tex     | 30 |   | 25.506 | 25.504 | 25.508 | 25.499 | 25.504 | 25.504   | 0.009 |   |

Al utilizar las plantillas de la hoja de cálculo del diagrama de control, por favor observe lo siguiente:

- Tal vez necesite modificar la escala del eje vertical de los diagramas para eliminar el espacio en blanco y hacer que sean visualmente más atractivos. Véanse los archivos de ayuda de Excel apropiados para la versión que utilice. Esto pocas veces es necesario.
- Cuando se borre una muestra de un conjunto de datos en las plantillas, no introduzca cero para los datos; más bien, deje en blanco las celdas (sólo borre los datos con ayuda de la tecla “Supr”). Los diagramas están hechos para interpolar entre puntos de datos faltantes.
- Al borrar datos muestrales, asegúrese de actualizar en los cálculos la cantidad de muestras utilizadas para obtener las estadísticas o los diagramas de control no se desplegarán correctamente.

*Ventana Example* (disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante) muestra los resultados de la recopilación de datos, junto con los promedios y los rangos de la muestra. La media general es  $\bar{\bar{x}} = 25.499$ , y el rango promedio es  $\bar{R} = 0.14$ .

En razón de que el tamaño de la muestra es de 5, los factores que se usan para calcular los límites de control que se encuentran en el apéndice B son  $A_2 = 0.577$  y  $D_4 = 2.114$ . (En el caso de muestras de 6 o menos, el factor  $D_3 = 0$ ; por tanto, el límite de control inferior en el diagrama de rango es cero.) Con ayuda de las fórmulas (8.32) y (8.33) para los límites de control, se tiene

$$\begin{aligned} LCI_R &= D_3 \bar{R} &&= 0 \\ LCS_R &= D_4 \bar{R} = 2.114(0.0136) &&= 0.0288 \\ LCI_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} = 25.499 - 0.577(0.014) = 25.491 \\ LCS_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} = 25.499 + 0.577(0.014) = 25.507 \end{aligned}$$

La hoja de cálculo para los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  es la plantilla de Excel *Xbar&R.xls*. Una parte de ésta para los datos del caso de La Ventana se aprecia en la figura 8.23. Las figuras 8.24 y 8.25 muestran los diagramas de control.

Si se examina primero el diagrama de rango, se observa que la muestra 24 claramente está fuera de control. En el diagrama  $\bar{x}$ , la muestra 24 también está fuera de los límites de control, lo mismo que las 9 y 21. Si observa con cuidado los datos, estas muestras poseen una característica en común: Shane fue la operadora durante el periodo en que se tomaron estas muestras. De hecho, fueron las únicas veces que Shane dirigió el proceso. Al investigar se descubrió que las operadoras regulares, Juanita y Tex, tuvieron que ausentarse para resolver un problema en otra línea de producción y Shane, quien por lo común trabaja en la línea de embalaje, las sustituyó. Por tanto, es posible atribuir estas anomalías a causas especiales de variación y es preciso eliminarlas de los cálculos del diagrama de control.

Después de borrar de los datos las muestras que tuvieron una causa especial, los nuevos diagramas parecen estar en control como se muestra en las figuras 8.26 y 8.27. Advierta que los límites de control han cambiado ligeramente; los nuevos son:

$$\begin{aligned} LCI_R &= 0 \\ LCS_R &= 0.0262 \\ LCI_{\bar{x}} &= 25.494 \\ LCS_{\bar{x}} &= 25.508 \end{aligned}$$

Ahora que se ha establecido el control estadístico es posible evaluar la capacidad de proceso. La figura 8.28 muestra la parte de la plantilla de Excel en la que se calculan los índices de capacidad de proceso. En ella se calcula seis veces la desviación estándar de los datos como la variación del proceso en la celda R6. Los índices indican que mientras el proceso permanece en control, su capacidad es bastante buena;  $C_p = 1.875$ ,  $C_{pk} = 1.833$ , y el promedio del proceso está cerca de la especificación nominal, como indican  $C_{pu}$  y  $C_{pl}$ .

FIGURA 8.23      Parte de la plantilla de Excel *Xbar&R.xls* de los datos del caso de La Ventana

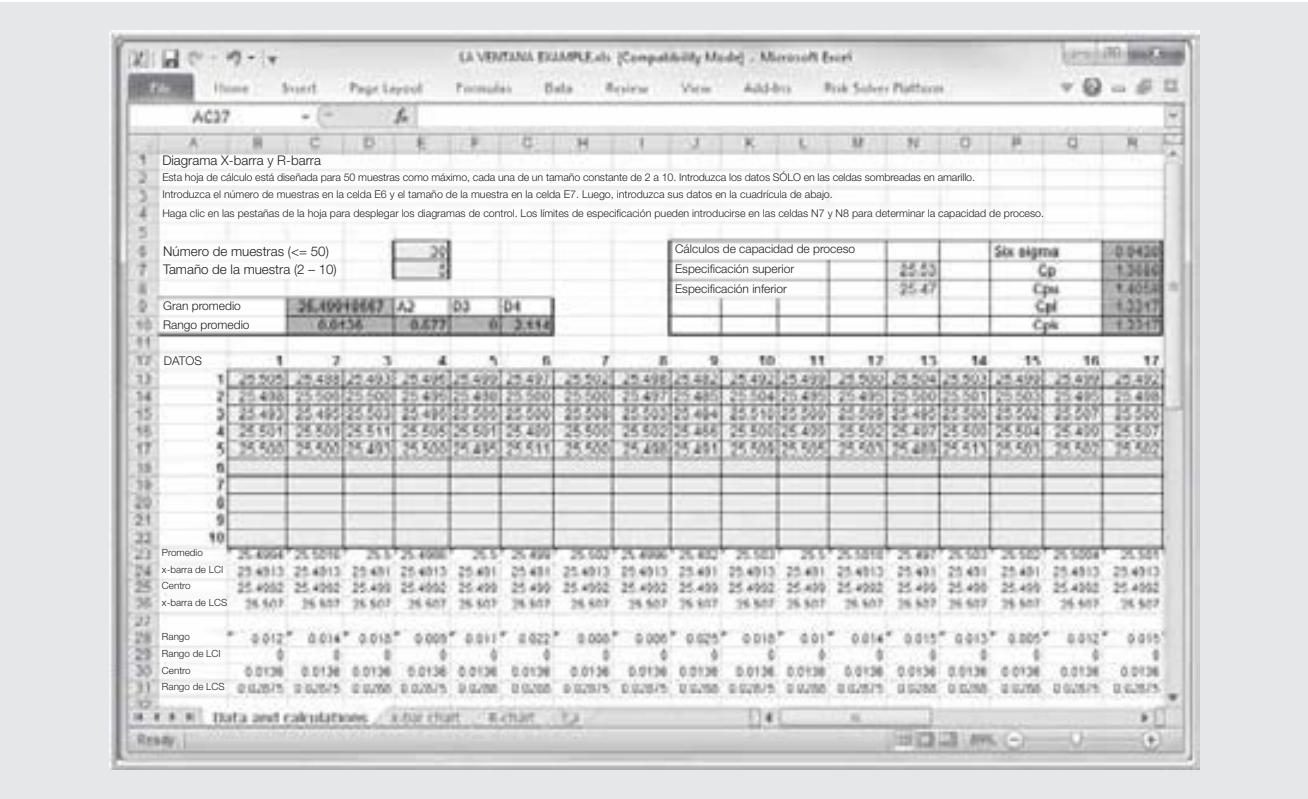


FIGURA 8.24      Diagrama R para el caso de La Ventana

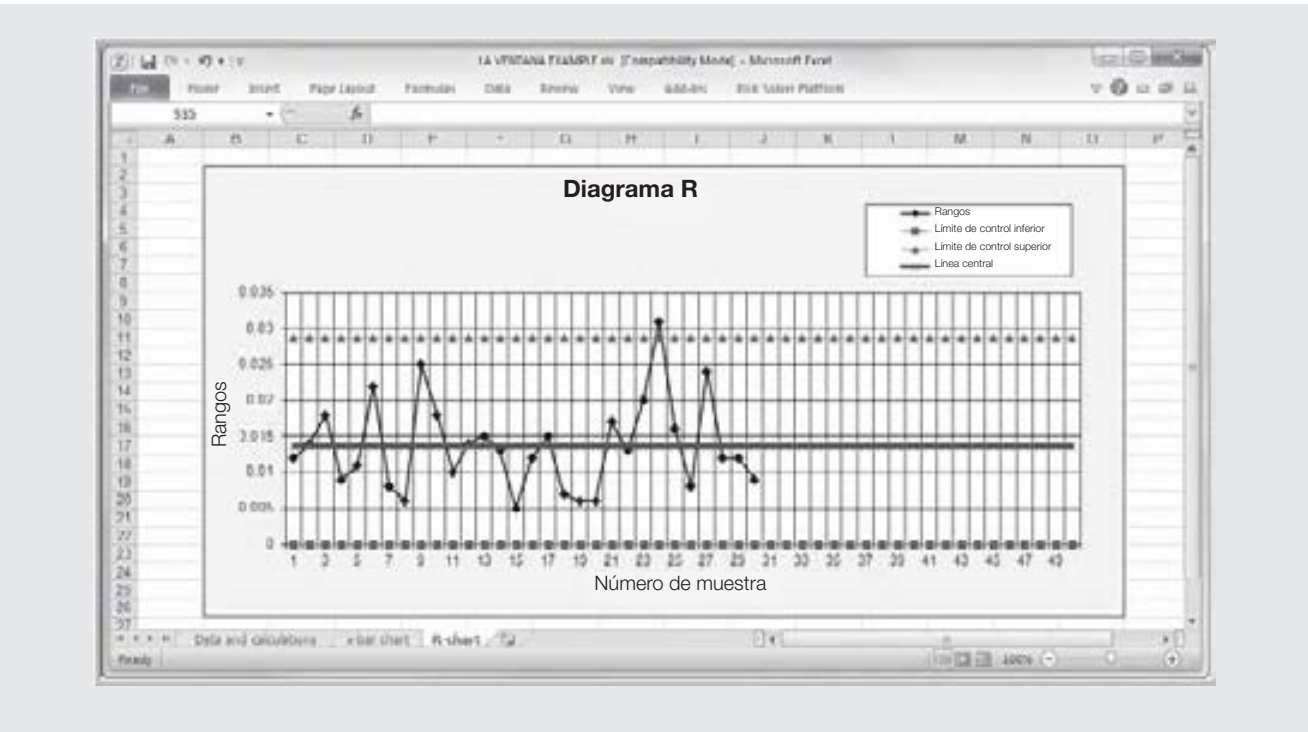
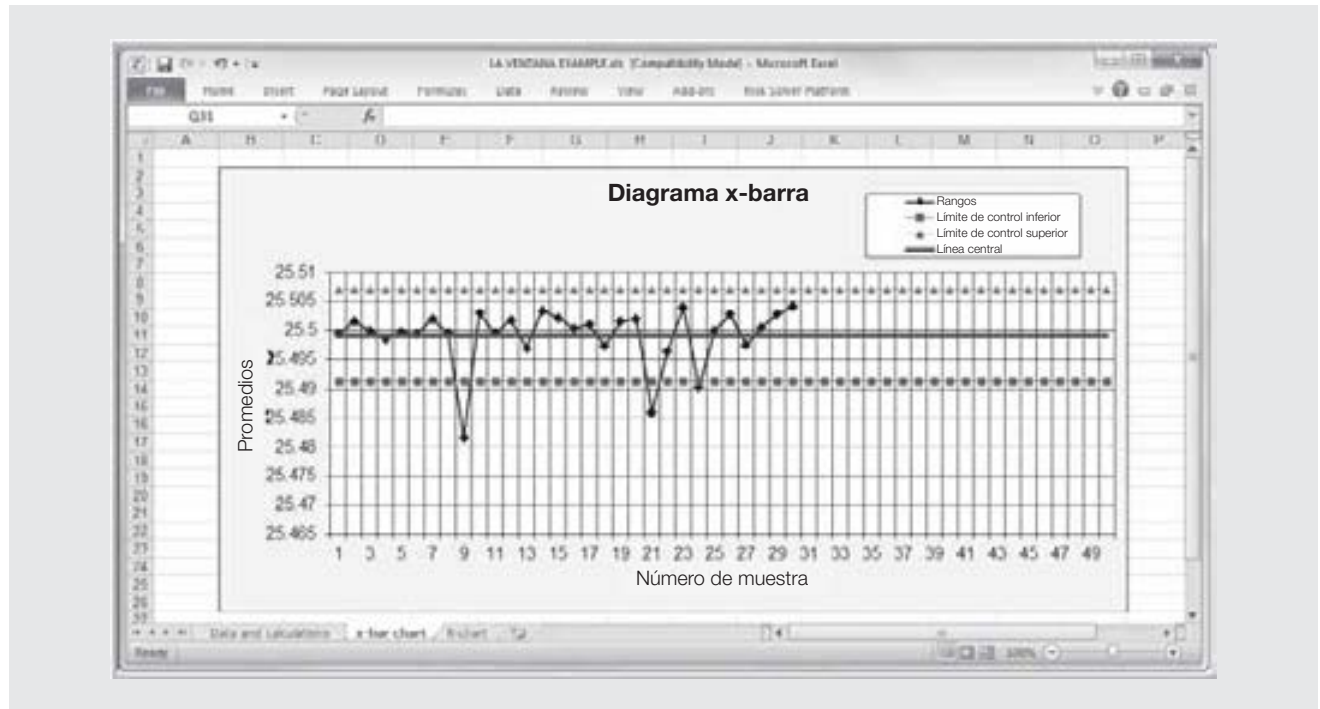
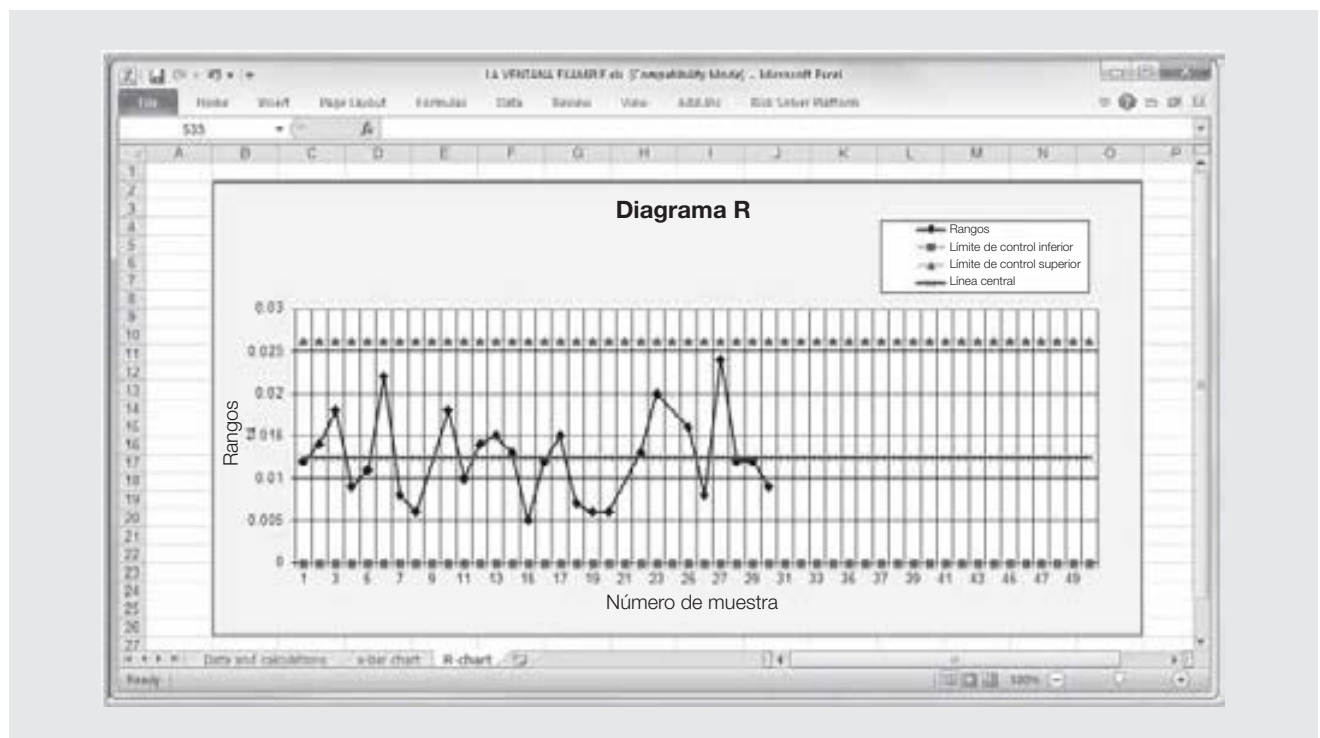




FIGURA 8.25 Diagrama  $\bar{x}$  para el caso de La Ventana

© Cengage Learning

FIGURA 8.26 Diagrama  $R$  revisado

© Cengage Learning

FIGURA 8.27      Diagrama  $\bar{x}$  revisado

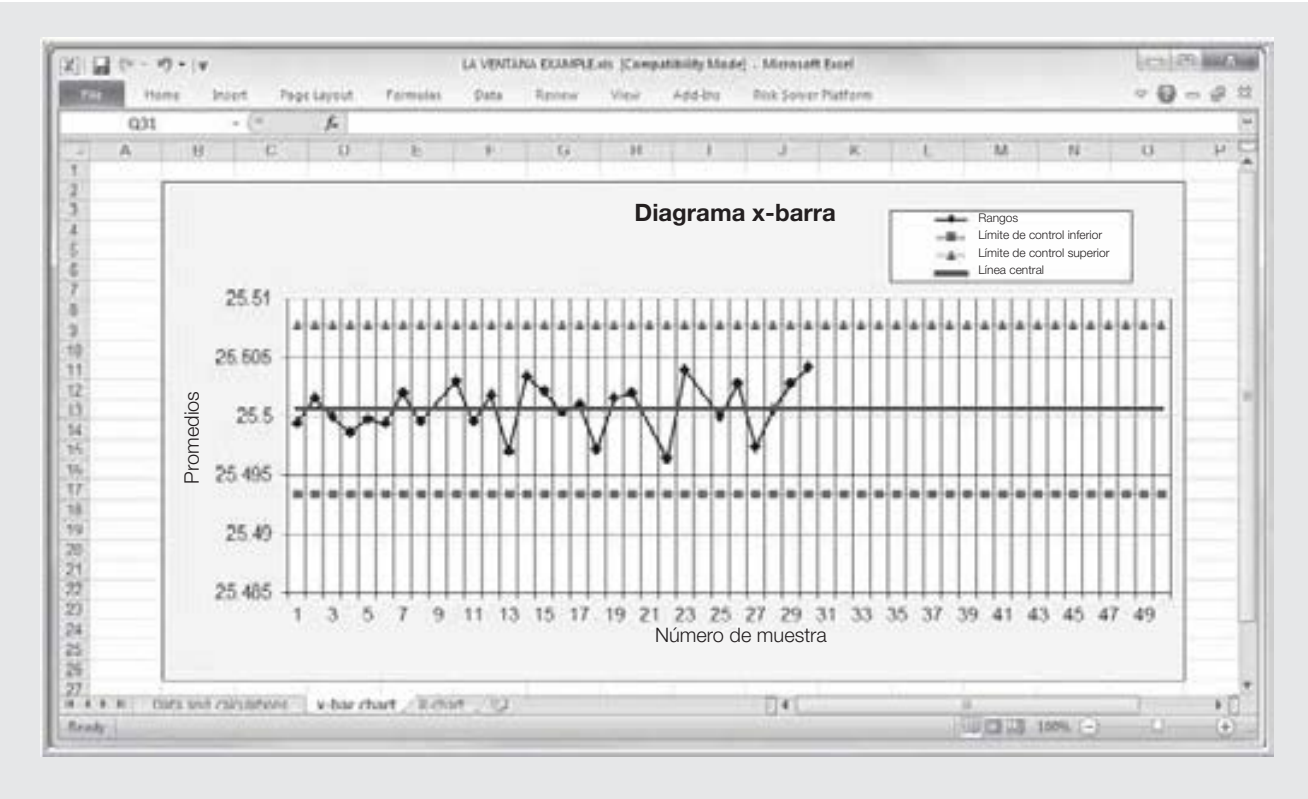
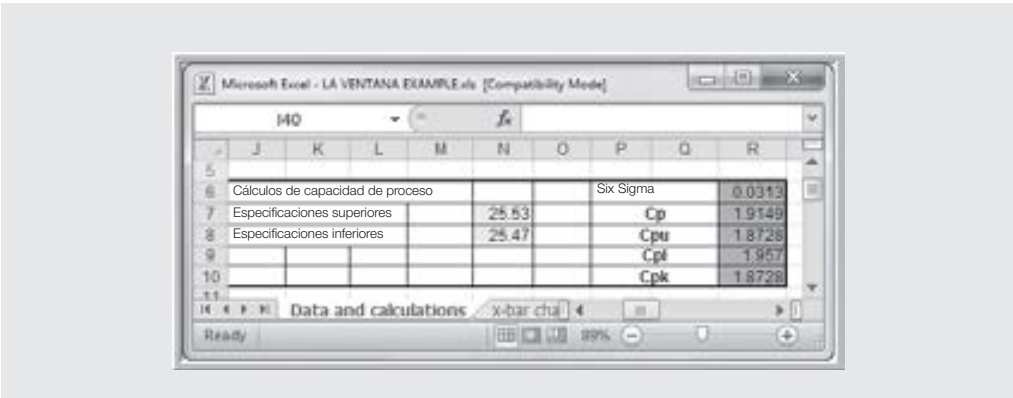


FIGURA 8.28  
Resultados de  
capacidad  
de proceso de  
La Ventana

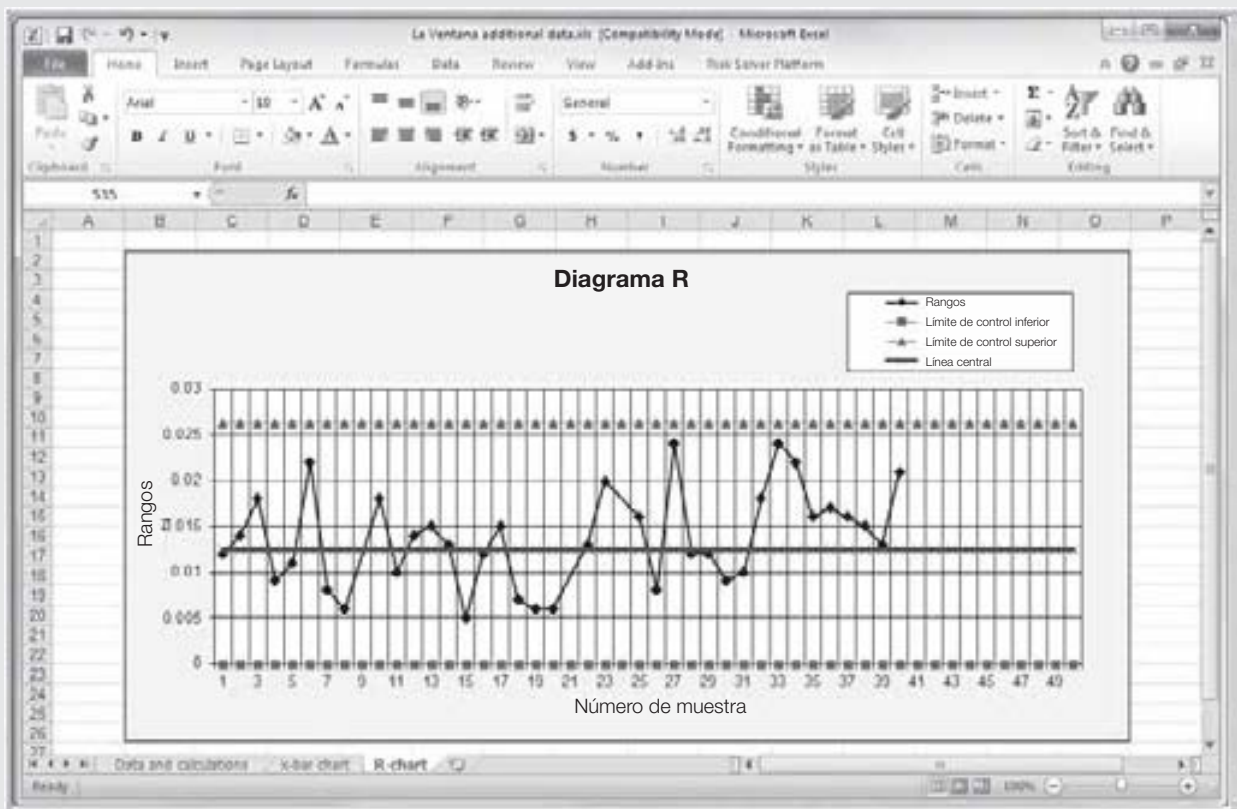


Los límites de control revisados, luego de eliminar las causas especiales, deben utilizarse para seguir monitoreando el proceso. Por ejemplo, suponga que la compañía recopiló nuevos datos de producción durante los siguientes 10 turnos. Éstos se muestran en la figura 8.29 (y están clasificados como “Datos adicionales” (*Additional Data*) en la hoja de cálculo en el libro

**FIGURA 8.29**  
Nuevos datos de  
producción

|    | A         | B        | C       | D | E      | F      | G      | H      | I      |
|----|-----------|----------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |           |          |         |   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 1  |           |          |         |   |        |        |        |        |        |
| 2  | Dia-Turno | Operador | Muestra |   |        |        |        |        |        |
| 3  | 16-1      | Juanita  | 31      |   | 25.509 | 25.504 | 25.499 | 25.505 | 25.503 |
| 4  | 16-2      | Tex      | 32      |   | 25.500 | 25.495 | 25.487 | 25.505 | 25.500 |
| 5  | 17-1      | Juanita  | 33      |   | 25.513 | 25.504 | 25.506 | 25.498 | 25.499 |
| 6  | 17-2      | Tex      | 34      |   | 25.494 | 25.503 | 25.492 | 25.514 | 25.495 |
| 7  | 18-1      | Juanita  | 35      |   | 25.509 | 25.514 | 25.502 | 25.498 | 25.504 |
| 8  | 18-2      | Tex      | 36      |   | 25.504 | 25.499 | 25.500 | 25.492 | 25.509 |
| 9  | 19-1      | Juanita  | 37      |   | 25.499 | 25.507 | 25.513 | 25.497 | 25.511 |
| 10 | 19-2      | Tex      | 38      |   | 25.501 | 25.509 | 25.510 | 25.507 | 25.496 |
| 11 | 20-1      | Juanita  | 39      |   | 25.506 | 25.508 | 25.518 | 25.506 | 25.505 |
| 12 | 20-2      | Tex      | 40      |   | 25.510 | 25.498 | 25.499 | 25.504 | 25.510 |

**FIGURA 8.30** Diagrama R con datos adicionales



Cuando agregue datos adicionales a la plantilla de la hoja de cálculo pero mantenga los límites de control establecidos, *no cambie el número de muestras en la celda E6 en el que se basaron los límites de control.*

Además, debe modificar las fórmulas en las celdas C9 y C10 para que los cálculos del gran promedio y el rango promedio utilicen solamente el rango de la columna de los datos originales para no cambiar las líneas centrales o los límites de control calculados. En el caso del ejemplo de La Ventana con datos adicionales, cambie la fórmula en la celda C9 de =SUMIF(B13:AY13, ">-99999", B23:AY23)/\$E\$6 a =SUMIF(B13:AE13, ">-99999", B23:AE23)/\$E\$6. Hemos enfatizado los cambios con las negritas; advierta que el rango de la columna B a la columna AE comprende las 30 muestras originales, no los datos adicionales. De igual modo, la fórmula de la celda C10 debe modificarse de =SUMIF(B13:AY1, ">-99999", B28:AY28)/\$E\$6 a: =SUMIF(B13:AE13, ">-99999", B28:AE28)/\$E\$6. La plantilla aún diagramará todos los datos, pero utiliza los límites de control establecidos a partir de las primeras 30 muestras.

de trabajo de *La Ventana*). Las figuras 8.30 y 8.31 muestran los diagramas  $R$  y  $\bar{x}$  con los nuevos datos (muestras 31 a 40). En el diagrama  $R$ , parece que la variación ha aumentado ya que los últimos nueve puntos quedan por debajo de la media. En el diagrama  $\bar{x}$ , parece que el promedio sube y la muestra 39 supera el límite de control superior. Estas dos indicaciones sugieren alguna causa especial y la gerencia debe detener el proceso e investigar cuál es.

## Diagramas $\bar{x}$ y $s$

Una mejor opción al diagrama  $R$  para dar seguimiento a la variación es calcular y trazar la desviación estándar  $s$  de cada muestra. La desviación estándar de la muestra es un indicador más sensible y más adecuado para la variabilidad del proceso que el rango, sobre todo en el caso de muestras grandes. Por tanto, cuando se necesita un control estrecho de la variabilidad, debe utilizarse  $s$ .

La desviación estándar de la muestra se calcula como

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (8.35)$$

Para construir un diagrama  $s$  calcule la desviación estándar de cada muestra. Luego, calcule la desviación estándar promedio,  $\bar{s}$ , promediando para ello las desviaciones estándar de la muestra sobre todas las muestras. Los límites de control del diagrama  $s$  se dan con

$$\begin{aligned} LCI_s &= B_3 \bar{s} \\ LCS_s &= B_4 \bar{s} \end{aligned} \quad (8.36)$$

donde  $B_3$  y  $B_4$  son constantes que se hallan en el apéndice B.

En el caso del diagrama  $\bar{x}$  asociado, los límites de control derivados de la desviación estándar general son

$$\begin{aligned} LCI_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} - A_3 \bar{s} \\ LCS_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} + A_3 \bar{s} \end{aligned} \quad (8.37)$$

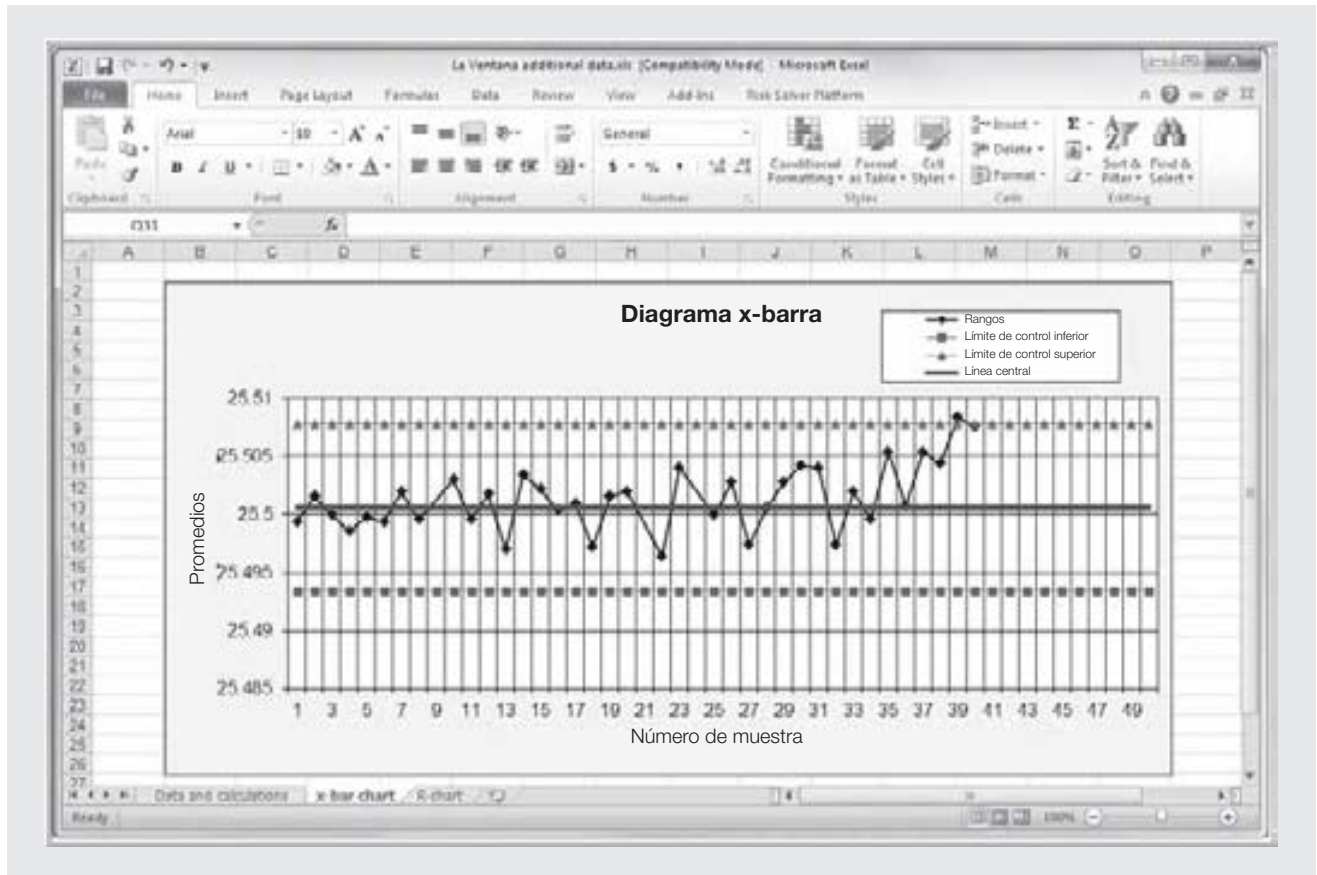
donde  $A_3$  es una constante que se encuentra en el apéndice B. Observe que las fórmulas de los límites de control son equivalentes a las de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  excepto porque las constantes son diferentes.

### EJEMPLO 8.16

#### Construcción de un diagrama $\bar{x}$ y $s$

Considere los datos que se aprecian en la figura 8.32. Representan mediciones de desviaciones en milímetros de una especificación nominal de cierta pieza mecanizada; por tanto, un valor de 1 indica un milímetro por encima del valor nominal, y así sucesivamente. Se utilizan muestras con un tamaño de 10; se han calculado, en el caso de cada muestra, la media y la desviación estándar.

Se calcula que la media promedio (general) es  $\bar{\bar{x}} = -0.164$ , y la desviación estándar promedio es  $\bar{s} = 1.467$ . Para las muestras con un tamaño de 10,  $B_3 = 0.284$ ,  $B_4 = 1.716$  y

FIGURA 8.31 Diagrama  $\bar{x}$  con datos adicionales

$A_3 = 0.975$ . Con ayuda de las fórmulas (8.36) y (8.37), los límites de control del diagrama  $s$  y el diagrama  $\bar{x}$  son:

$$LCI_s = B_3\bar{R} = 0.284(1.467) = 0.417$$

$$LCS_s = B_4\bar{R} = 1.716(1.467) = 2.518$$

$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} = -1.64 - 0.975(1.467) = -1.59$$

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} = -1.64 + 0.975(1.467) = 1.267$$

Los diagramas se aprecian en las figuras 8.35 y 8.34. Esta evidencia indica que el proceso no está en control, y se justifica una investigación sobre las razones de la variación en el diagrama  $\bar{x}$ .

## Diagramas para valores individuales

En algunas situaciones puede ser inapropiado o indeseable recopilar muestras de múltiples observaciones. Por ejemplo, en un proceso de producción química, el muestreo de una mezcla homogénea dará por resultado poca variación, excepto quizá por el error de medición. En situaciones de producción de muy bajo volumen, una muestra razonable podría cubrir un largo periodo durante el cual el proceso tal vez haya cambiado, con lo que no se obtiene buena información de control. En otras situaciones, sencillamente se buscaría diagramar cada observación, como el tiempo de espera de los pacientes en una sala de urgencias. En el caso de la inspección



FIGURA 8.32      Datos y cálculos del ejemplo 8.16 (plantilla de Excel *Xbar&S.xlxs*)

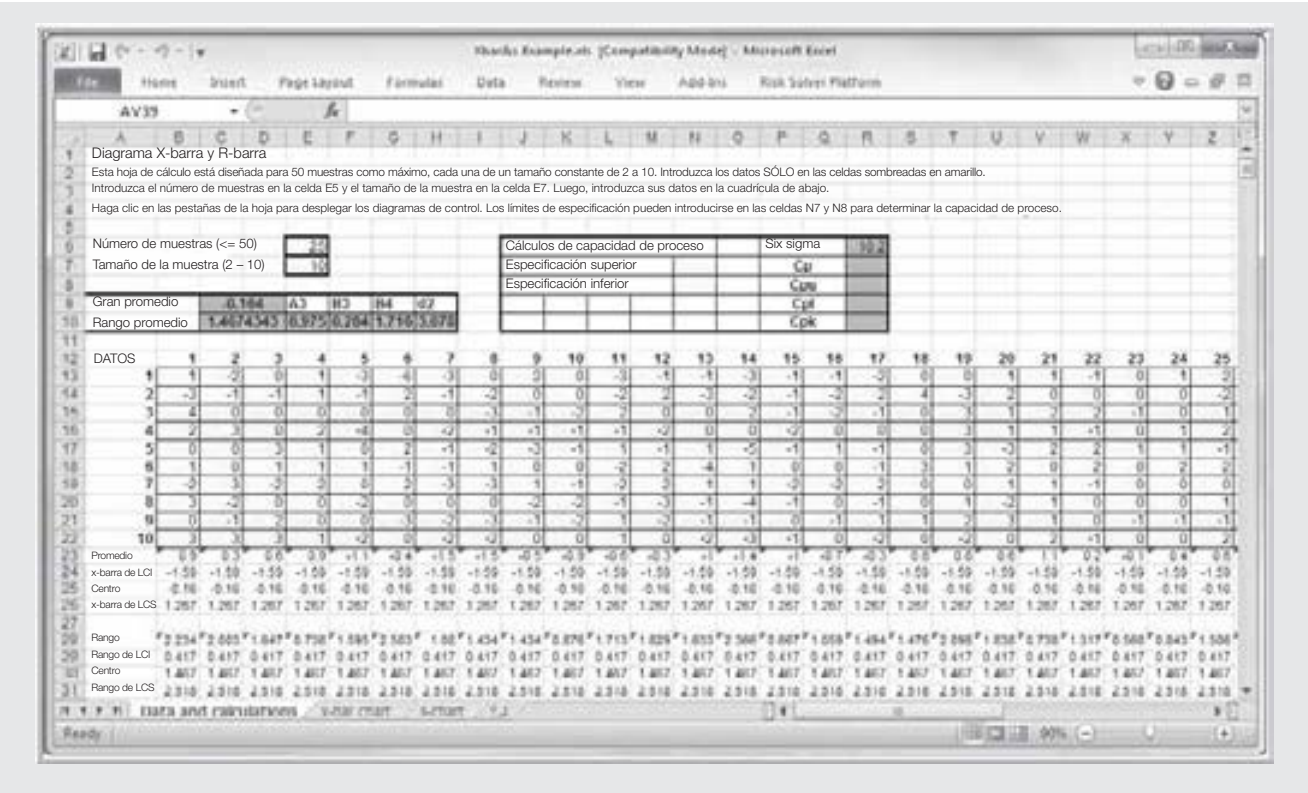


FIGURA 8.33      Diagrama s para el ejemplo 8.16

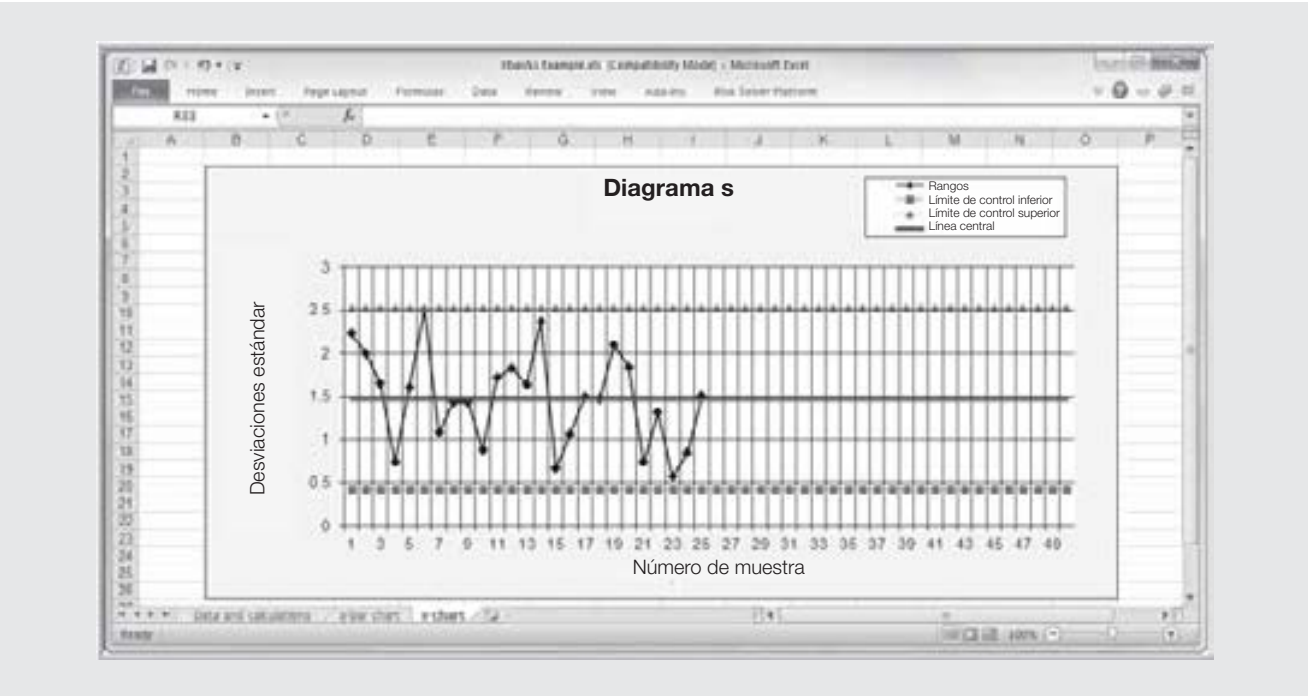
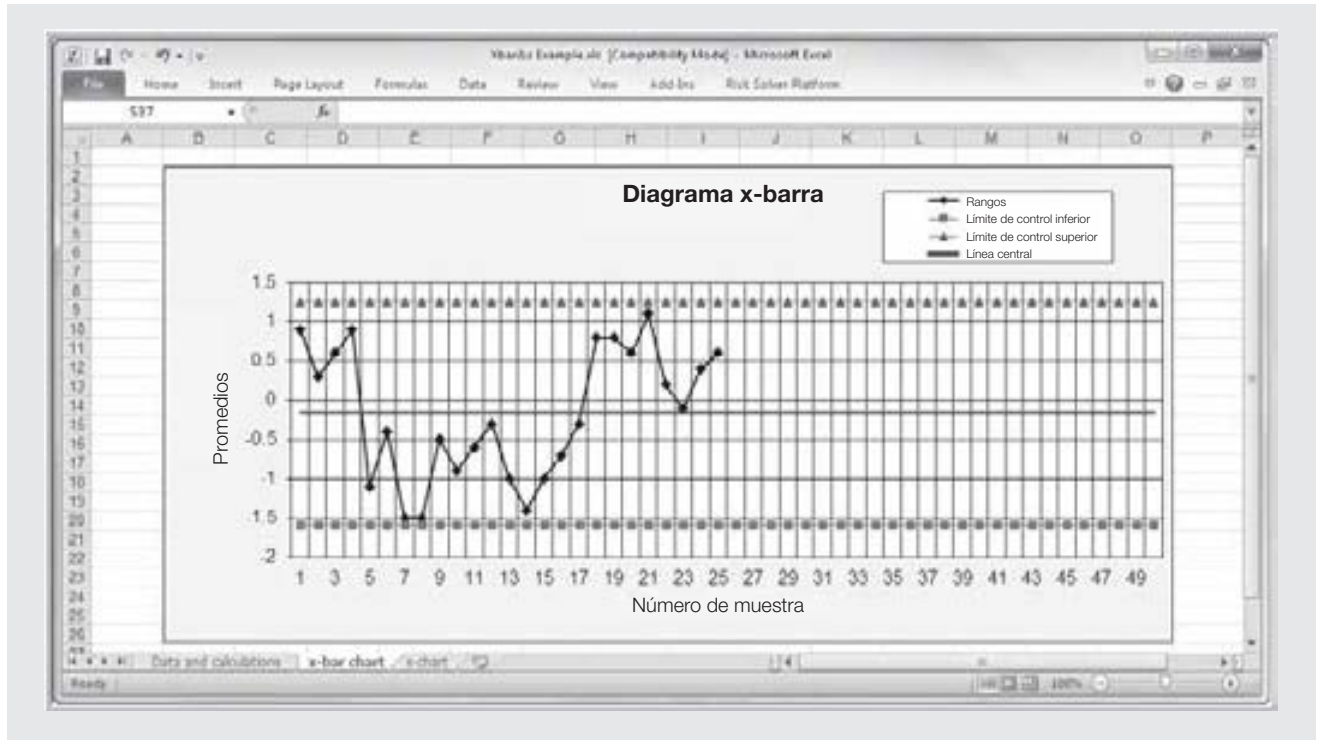




FIGURA 8.34 Diagrama  $\bar{x}$ - para el ejemplo 8.16

© Cengage Learning

automatizada de diversos procesos de manufactura, la tecnología puede recabar fácilmente datos de calidad sobre cada artículo producido. En todas estas situaciones, el tamaño de la muestra para el control del proceso es  $n = 1$ , y puede utilizarse un diagrama de control para las *mediciones de valores individuales*, llamado también *diagrama  $x$* .

En el caso de las mediciones de valores individuales, es posible estimar la desviación estándar del proceso y usar  $3\sigma$  límites de control. Como ya se mostró,  $\bar{R}/d_2$  proporciona una estimación de la desviación estándar del proceso. Por tanto, un diagrama  $x$  para las mediciones de valores individuales tendría  $3\sigma$  límites de control definidos por

$$\begin{aligned} LCI_x &= \bar{x} - 3\bar{R}/d_2 \\ LCS_x &= \bar{x} + 3\bar{R}/d_2 \end{aligned} \quad (8.38)$$

(Observe que para un cálculo más preciso de los límites de control, es posible reemplazar  $\bar{R}/d_2$  por la desviación estándar real de la muestra calculada a partir de los datos; sin embargo, por tradición se han utilizado estas fórmulas.)

Las muestras de tamaño 1, no obstante, no aportan la información suficiente para medir la variabilidad del proceso. Una forma de sortear esta limitación es utilizar un promedio móvil de los rangos, o un *rango variable*, de  $n$  observaciones sucesivas. Por ejemplo, un rango variable para  $n = 2$  se calcula al encontrar la diferencia absoluta entre dos observaciones sucesivas, un rango variable para  $n = 3$  se calcula al hallar la diferencia entre las observaciones más grandes y más pequeñas en grupos de 3, etc. El número de observaciones que se utiliza en el rango variable determina la constante  $d_2$ ; así, para  $n = 2$ , del apéndice B,  $d_2 = 1.128$ . El diagrama de rango variable tiene límites de control definidos por

$$\begin{aligned} LCI_R &= D_3\bar{R} \\ LCS_R &= D_4\bar{R} \end{aligned} \quad (8.39)$$

que es lo mismo que en el diagrama de rango ordinario.

## EJEMPLO 8.17

Construcción de diagramas  $\bar{x}$  y  $MR$ 

Considere un conjunto de observaciones que miden el porcentaje de cobalto en un proceso químico, como se aprecia en la figura 8.35. El rango variable con  $n = 2$  se calcula como se muestra tomando los valores absolutos de rangos sucesivos y utilizando las constantes del apéndice B. Por ejemplo, el primer rango variable es la diferencia entre las primeras dos observaciones, o  $|3.75 - 3.80| = 0.05$ . El segundo rango variable se calcula como  $|3.80 - 3.70| = 0.10$ , etcétera.

Con las fórmulas (8.36) y (8.37), se obtiene:

$$\begin{aligned} LCI_R &= D_3\bar{R} &&= 0 \\ LCS_R &= D_4\bar{R} = 3.267(0.352) &&= 1.15 \\ LCI_x &= \bar{x} - 3\frac{\bar{R}}{d_2} = 3.498 - 3\left(\frac{0.352}{1.128}\right) &&= 2.56 \end{aligned}$$

**FIGURA 8.35**  
Datos y cálculos  
del ejemplo 8.17  
(plantilla de Excel  
 $\bar{x}$  &  $MR$ .x/sx)

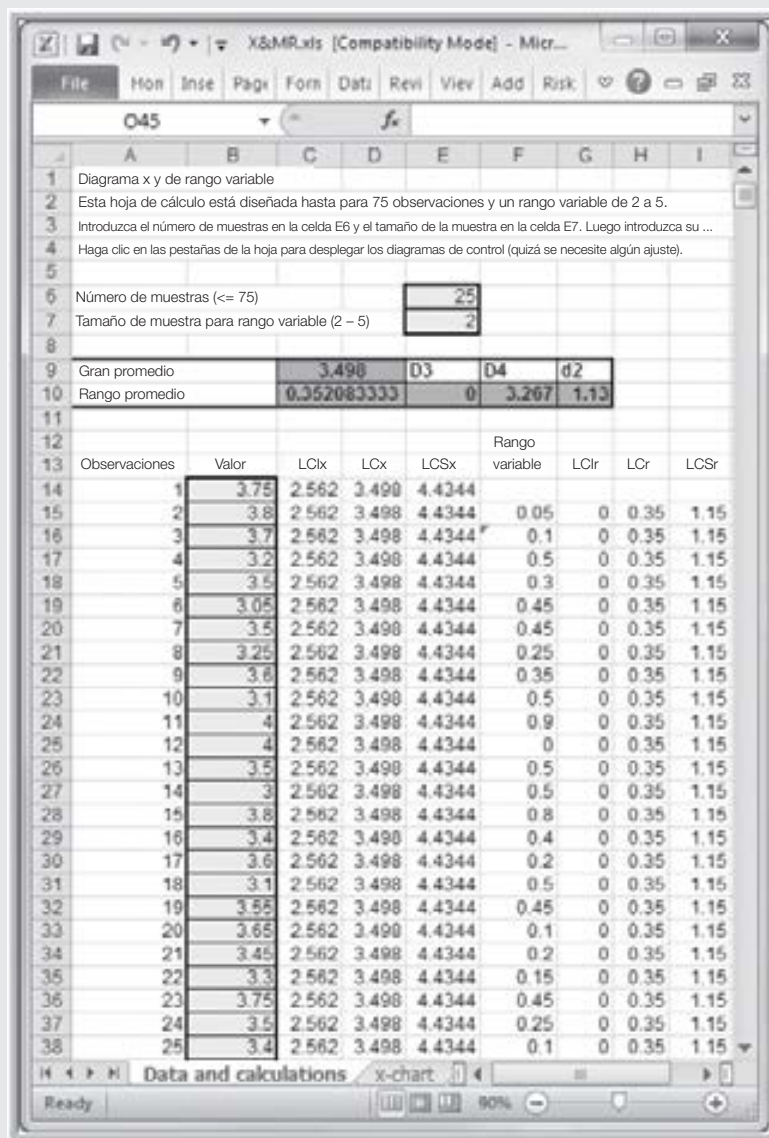
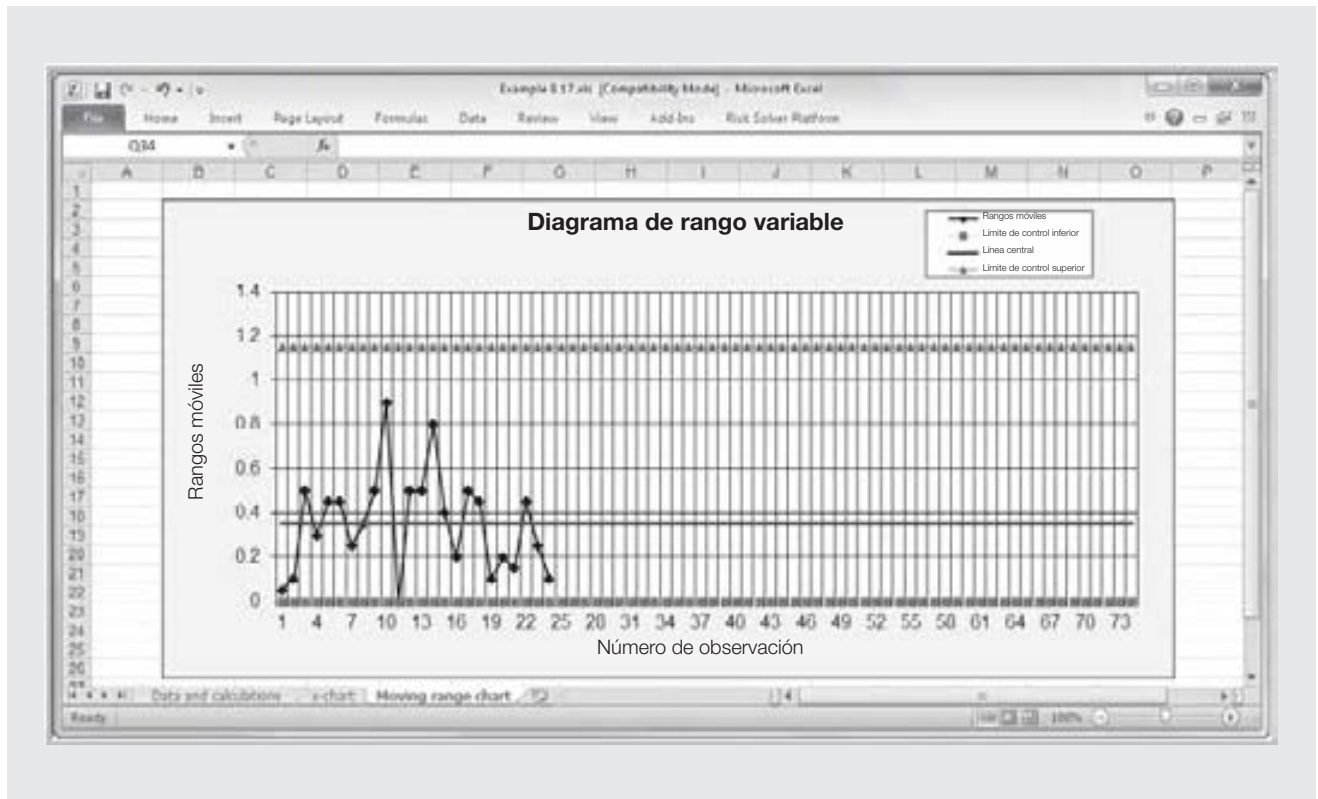


FIGURA 8.36 Diagrama de rango variable del ejemplo 8.17



© Cengage Learning

$$LCS_x = \bar{x} + 3\frac{\bar{R}}{d_2} = 3.498 + 3\left(\frac{0.352}{1.128}\right) = 4.43$$

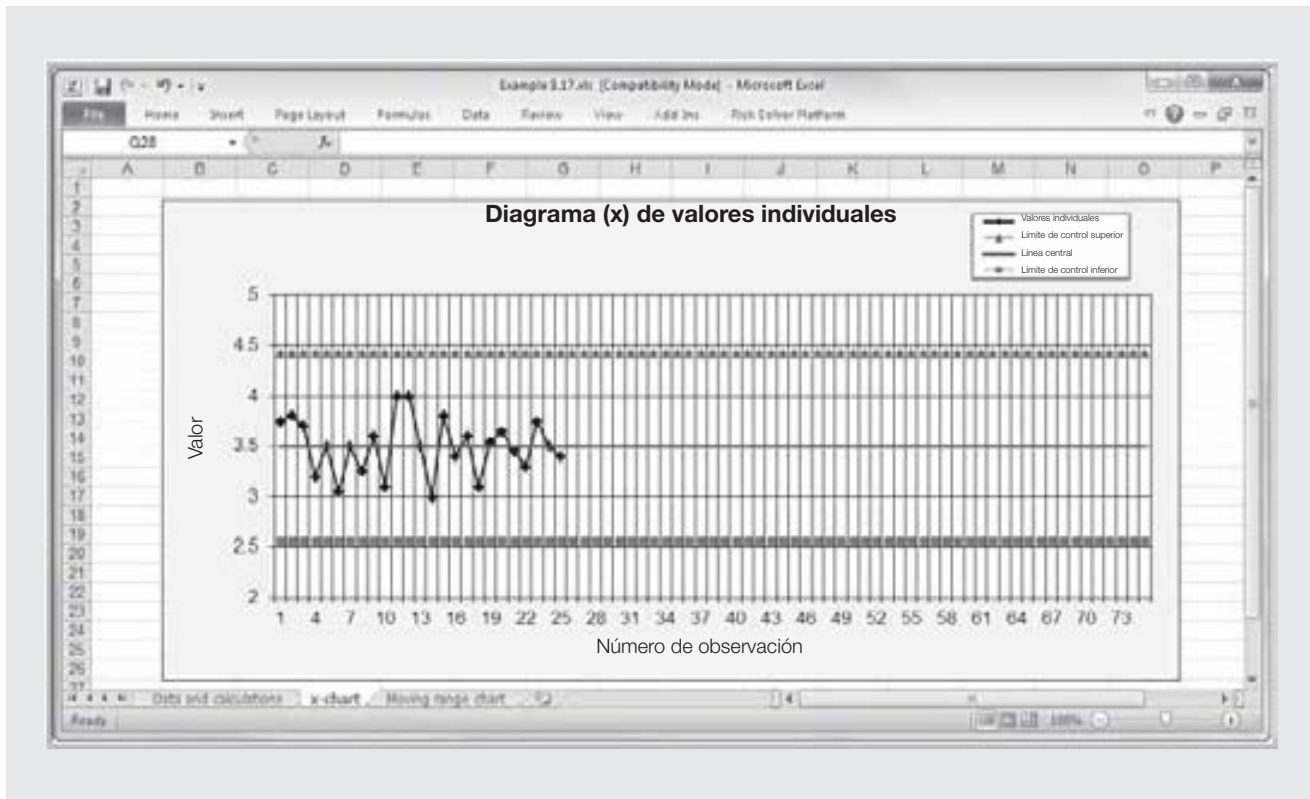
El diagrama de rango variable que se aprecia en la figura 8.36 y el diagrama  $\bar{x}$  en la figura 8.37 indican que el proceso está en control.

Se necesita cierta precaución al interpretar los patrones en el diagrama de rango variable. Los puntos más allá de los límites de control indican causas asignables. Sin embargo, los rangos sucesivos se correlacionan y pueden reflejar en el diagrama patrones o tendencias que no son indicadores de situaciones fuera de control. En el diagrama  $\bar{x}$  se supone que las observaciones individuales no se correlacionan; por consiguiente, es preciso investigar los patrones y las tendencias. Además, los diagramas para valores individuales son menos sensibles a muchas de las condiciones que pueden detectarse por medio de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ ; por ejemplo, el proceso puede variar mucho antes de que se detecte un cambio en la media. Además, en estos diagramas pueden aparecer ciclos y tendencias cortos y no en un diagrama  $\bar{x}$  o  $R$ . Por último, la premisa de normalidad de las observaciones es más importante que en el caso de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ ; cuando la premisa de normalidad no se sostiene, hay una mayor probabilidad de error. Una ventaja de un diagrama  $\bar{x}$  es que es posible trazar especificaciones para una evaluación rápida de la capacidad de proceso.

## DIAGRAMAS DE CONTROL PARA DATOS DE ATRIBUTOS

Los datos de los atributos que es posible observar y contar son útiles en muchas situaciones prácticas, como ya se analizó en este capítulo. Los diagramas de control que dan seguimiento a

FIGURA 8.37 Diagrama (x) de valores individuales del ejemplo 8.17



© Cengage Learning

la proporción de unidades defectuosas se denominan diagramas  $p$ ; los que dan seguimiento a la cantidad de disconformidades por unidad se llaman diagramas  $c$  y  $u$ .

### Diagrama $p$ para fracción de unidades defectuosas

Un **diagrama  $p$**  da seguimiento a la proporción, o fracción, de unidades defectuosas. Como en el caso de los datos variables, un diagrama  $p$  se construye recopilando primero entre 25 y 30 muestras del atributo que se mide. El tamaño de cada muestra debe ser suficientemente grande para tener varias unidades defectuosas. Por ejemplo, si la probabilidad de encontrar una unidad defectuosa es sólo de 0.05, entonces una muestra de 10 unidades daría por resultado una variación mensurable pequeña —alrededor de la mitad de las muestras tendrían aproximadamente una unidad defectuosa y la mitad no tendría ninguna, porque el número esperado de unidades defectuosas es  $10(0.05) = 0.05$ . Sin embargo, una muestra de 100 unidades tendría un valor esperado de 5 y, por tanto, mostraría suficiente variación para utilizar un diagrama de control.

Imagine que se eligen  $k$  muestras. Suponga que  $y_i$  representa el número de unidades defectuosas en la muestra  $i$ , y  $n_i$  es el tamaño de la muestra  $i$ . (En muchos casos, el tamaño de cada muestra será el mismo; sin embargo, cada una puede tener un tamaño muestral diferente.) La proporción de disconformidades en la muestra  $i$  es  $p_i = \frac{y_i}{n_i}$ . La proporción promedio de disconformidades  $\bar{p}$  del grupo de  $k$  muestras es

$$\bar{p} = \frac{\sum y_i}{\sum n_i} \quad (8.40)$$

Cabría esperar que un porcentaje elevado de las muestras tuviese una fracción de unidades defectuosas dentro de tres desviaciones estándar de  $\bar{p}$ . Si el tamaño de la muestra es constante, una estimación de la desviación estándar se obtiene con

$$s_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad (8.41)$$

Por tanto, los límites de control superior e inferior se encuentran con

$$\begin{aligned} LCI_p &= \bar{p} - 3s_{\bar{p}} \\ LCS_p &= \bar{p} + 3s_{\bar{p}} \end{aligned} \quad (8.42)$$

Si el  $LCI_p$  es menor que cero, se utiliza un valor de cero.

El análisis de un diagrama  $p$  es similar al de un diagrama  $x$  o  $R$ . Sin embargo, un cambio por debajo de la línea central o una tendencia decreciente indica una mejora y debe verificarse.

### EJEMPLO 8.18

#### Construcción de un diagrama $p$

Los operadores de máquinas de clasificación automatizadas en una oficina postal deben leer el código postal en una carta y canalizarla hacia la ruta de transporte apropiada. En el periodo de un mes se eligieron 25 muestras de 100 cartas y se corrigió el número de errores. En este ejemplo, el tamaño de la muestra es constante. Esta información se resume en la figura 8.38. La fracción de disconformidades se encuentra al dividir el número de errores entre 100. Con ayuda de la fórmula (8.40), la fracción promedio de disconformidades,  $\bar{p}$  se determina que es

$$\bar{p} = \frac{3 + 1 + 0 + \dots + 1}{25(100)} = 0.022$$

La desviación estándar se calcula con ayuda de la fórmula (8.41):

$$s_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{0.022(1 - 0.022)}{100}} = 0.01467$$

Por tanto, con las fórmulas (8.42), los límites de control son

$$\begin{aligned} LCI_p &= 0.022 + 3(0.01467) = 0.066 \\ LCS_p &= 0.022 - 3(0.01467) = -0.022 \end{aligned}$$

Dado que esto es negativo, se utiliza cero. El diagrama de control de este ejemplo se aprecia en la figura 8.39. El proceso de clasificación al parecer está en control. Cualquier valor hallado por encima del límite de control superior o evidencia de una tendencia ascendente indicaría la necesidad de mayor experiencia o capacitación de los operadores.

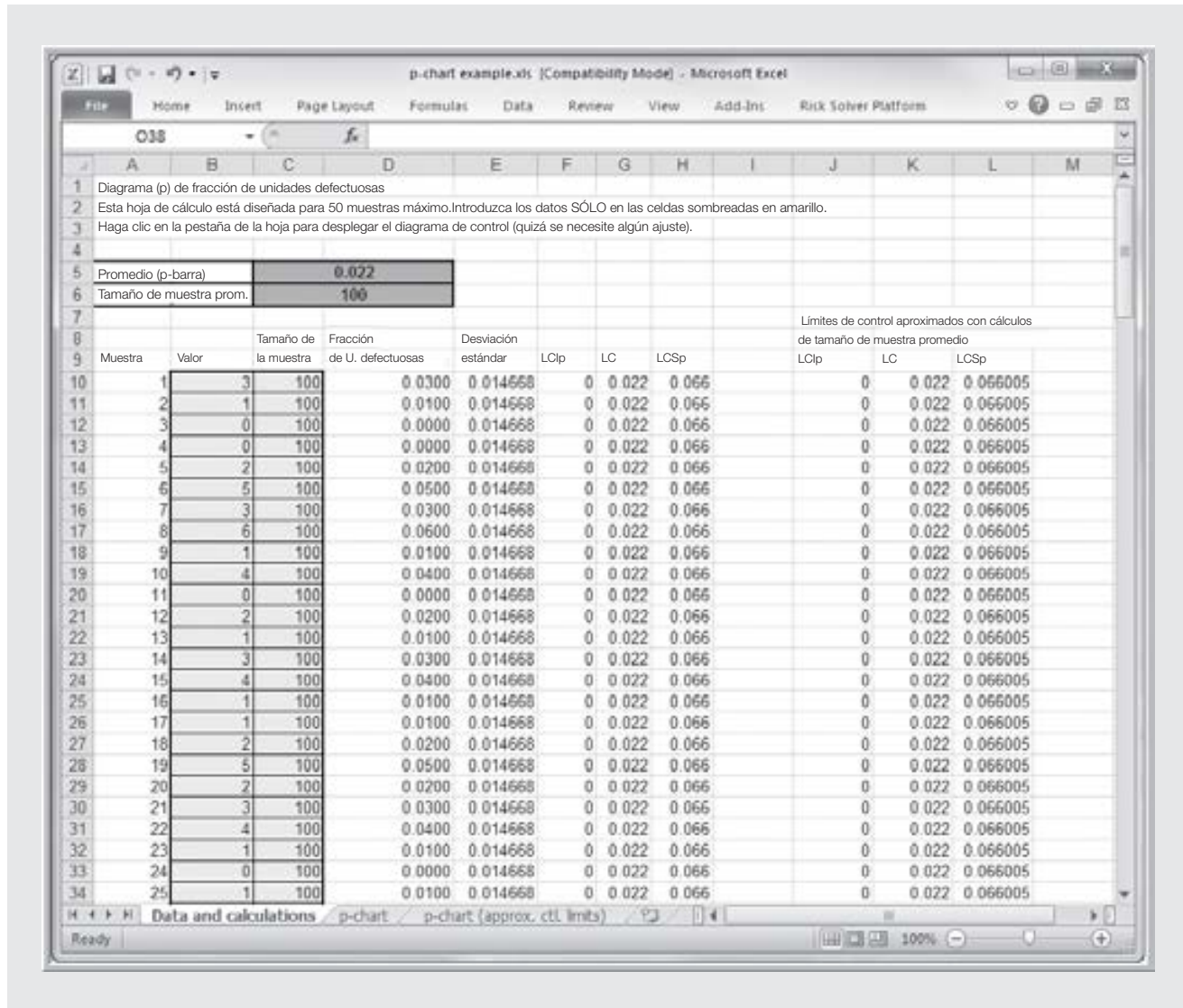
#### Diagramas $p$ con tamaño de muestra variable

Con frecuencia 100% de la inspección se realiza sobre el producto de un proceso durante periodos de muestreo fijos; en estos casos, la cantidad de unidades producidas en cada periodo variará. Cuando esto ocurre, la desviación estándar también se modificará en el caso de muestras de diferentes tamaños (observe que el tamaño se utiliza en la fórmula (8.41) para calcular la desviación estándar). Por tanto, los límites de control se obtienen con

$$\bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \quad (8.43)$$

En este caso, los límites de control serán diferentes para las muestras de distintos tamaños.



FIGURA 8.38 Datos y cálculos del ejemplo 8.18 (plantilla de Excel *p-chart.xlsx*)

## EJEMPLO 8.19

Construcción de un diagrama *p* con muestras de tamaño variable

Los datos que se proporcionan en la figura 8.40 representan 20 muestras de diversos tamaños. El valor de  $\bar{p}$  se calcula con la fórmula (8.40) como

$$\bar{p} = \frac{18 + 20 + 14 + \dots + 18}{137 + 158 + 92 + \dots + 160} = \frac{271}{2980} = 0.0909$$

Con la fórmula (8.43) los límites de control de la muestra 1 son

$$LCI_p = 0.0909 - 3\sqrt{\frac{0.0909(1 - 0.0909)}{137}} = 0.017$$

$$LCS_p = 0.0909 + 3\sqrt{\frac{0.0909(1 - 0.0909)}{137}} = 0.165$$



En el caso de la segunda muestra se utilizaría 158 en el denominador de la desviación estándar, etc. El diagrama  $p$  se aprecia en la figura 8.41. Advierta que los puntos 13 y 15 están fuera de los límites de control.

Un método opcional es utilizar el tamaño de la muestra promedio,  $\bar{n}$ , para calcular los límites de control aproximados al usar el tamaño de muestra promedio en la fórmula para la desviación estándar. Esto proporciona los límites de control siguientes

$$\begin{aligned} LCI_p &= \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} \\ LCS_p &= \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} \end{aligned} \quad (8.44)$$

### EJEMPLO 8.20

#### Construcción de un diagrama $p$ con tamaño de muestra promedio

En el caso de los datos del ejemplo 8.19, el tamaño de muestra promedio es  $\bar{n} = 2980/20 = 149$ . Con este valor en las fórmulas (8.44) el límite de control inferior es 0.0202 y el límite de control superior es 0.1616. Sin embargo, este método presenta varias desventajas. Dado que los límites de control sólo son aproximados, los puntos que realmente están fuera de control quizá no lo parezcan en este diagrama. En segundo lugar, las corridas o patrones no aleatorios son difíciles de interpretar porque la desviación estándar difiere entre las muestras como resultado de los tamaños variables. Por consiguiente, este método debe utilizarse con

FIGURA 8.39 Diagrama  $p$  del ejemplo 8.18

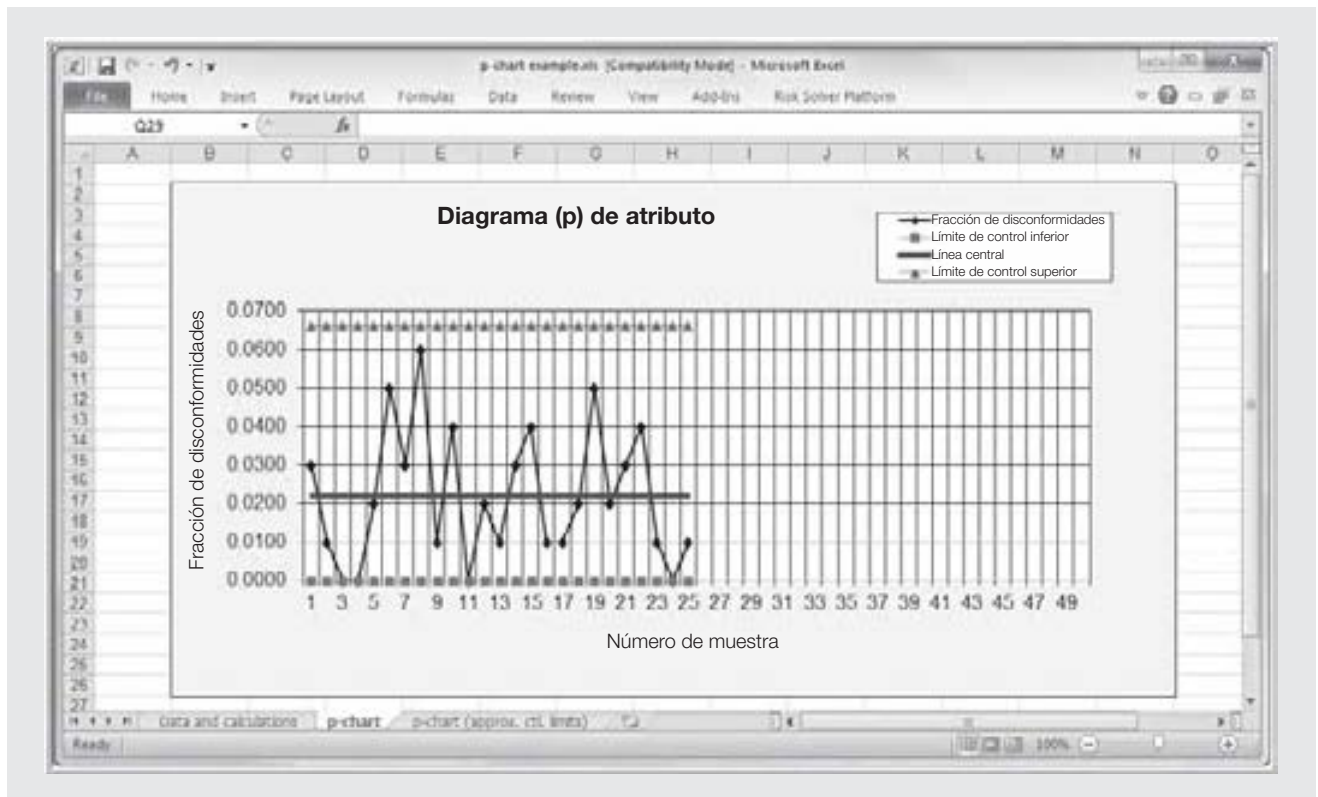
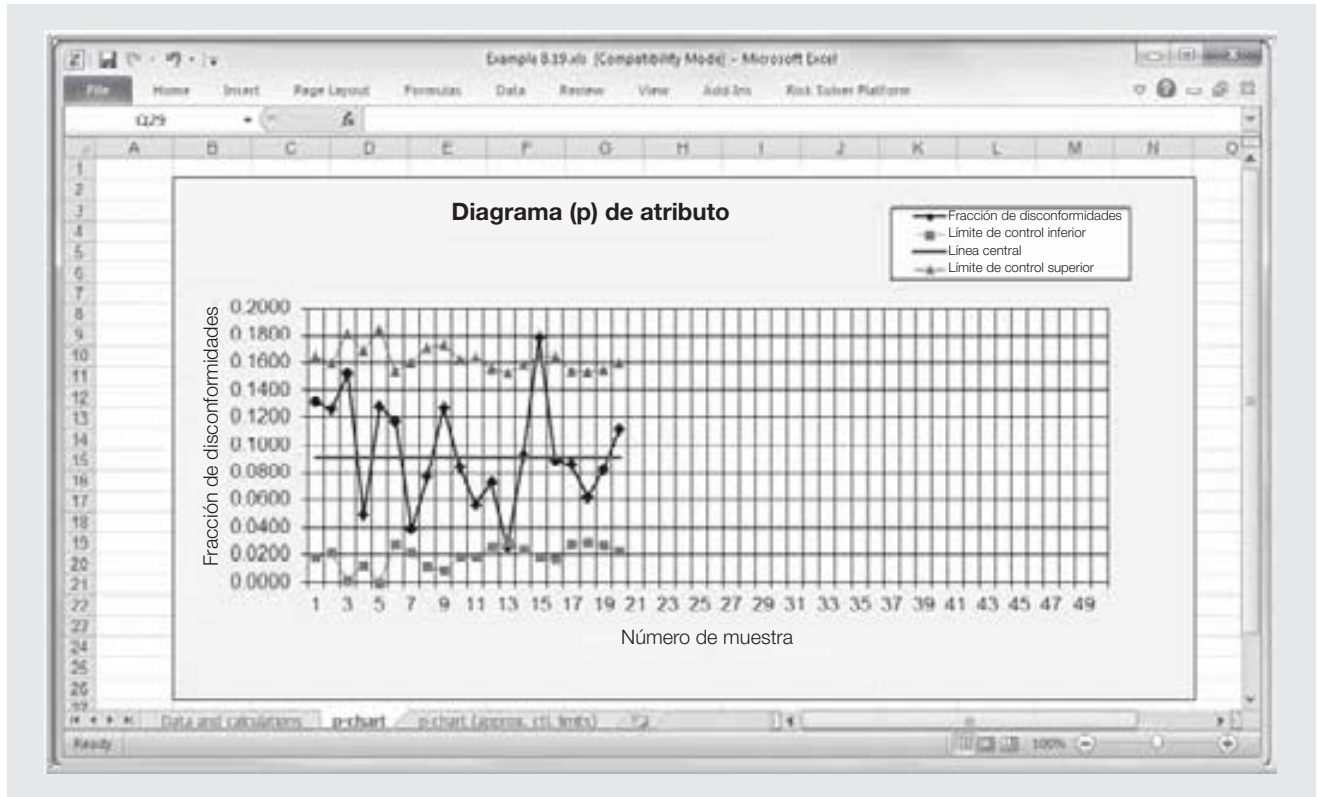




FIGURA 8.41 Diagrama  $p$  con tamaño de muestra variable del ejemplo 8.19

La línea central es la cantidad promedio de unidades defectuosas por muestra y se denota con  $n\bar{p}$  que se calcula tomando  $k$  muestras de tamaño  $n$ , sumando la cantidad de unidades defectuosas  $y_i$  en cada muestra, y dividiendo el producto entre  $k$ . Es decir,

$$n\bar{p} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_k}{k} \quad (8.45)$$

Una estimación de la desviación estándar es

$$s_{n\bar{p}} = \sqrt{n\bar{p}(1 - \bar{p})} \quad (8.46)$$

donde  $\bar{p} = n\bar{p}/n$ . Los límites de control se especifican así

$$\begin{aligned} \text{LCI}_{n\bar{p}} &= n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1 - \bar{p})} \\ \text{LCS}_{n\bar{p}} &= n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1 - \bar{p})} \end{aligned} \quad (8.47)$$

### EJEMPLO 8.21

#### Construcción de un diagrama $np$

Se ilustrará un diagrama  $np$  con los datos del ejemplo de la oficina postal en el ejemplo 8.18. La figura 8.43 muestra los datos. La cantidad promedio de errores por muestra se obtiene con ayuda de la fórmula (8.45):

$$n\bar{p} = \frac{3 + 1 + \dots + 0 + 1}{25} = 2.2$$

para encontrar la desviación estándar, primero se calcula

$$\bar{p} = \frac{2.2}{100} = 0.022$$

Luego, con ayuda de la fórmula (8.46), se tiene

$$\begin{aligned} s_{n\bar{p}} &= \sqrt{2.2(1 - 0.022)} \\ &= \sqrt{2.2(0.978)} \\ &= \sqrt{2.1516} = 1.4668 \end{aligned}$$

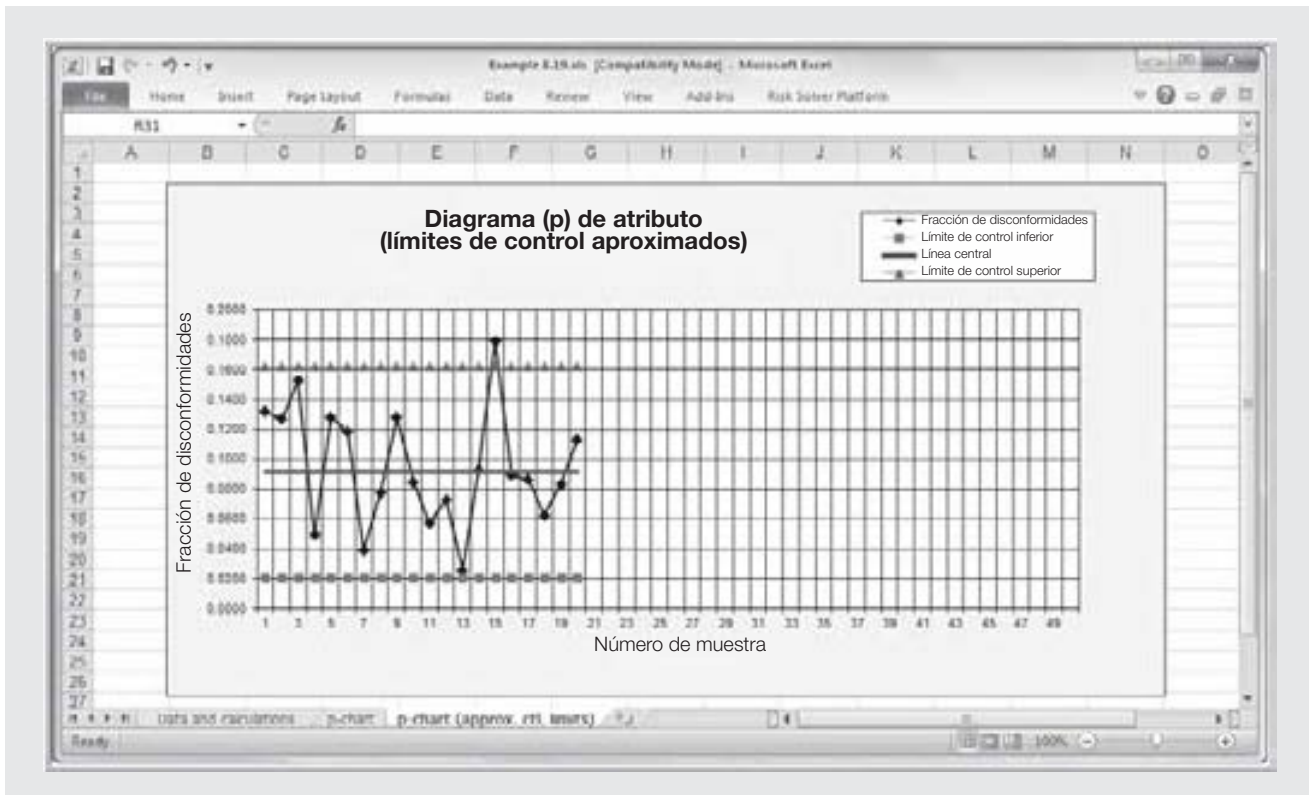
Los límites de control se calculan con las fórmulas (8.47):

$$LCS_{n\bar{p}} = 2.2 + 3(1.4668) = 6.6$$

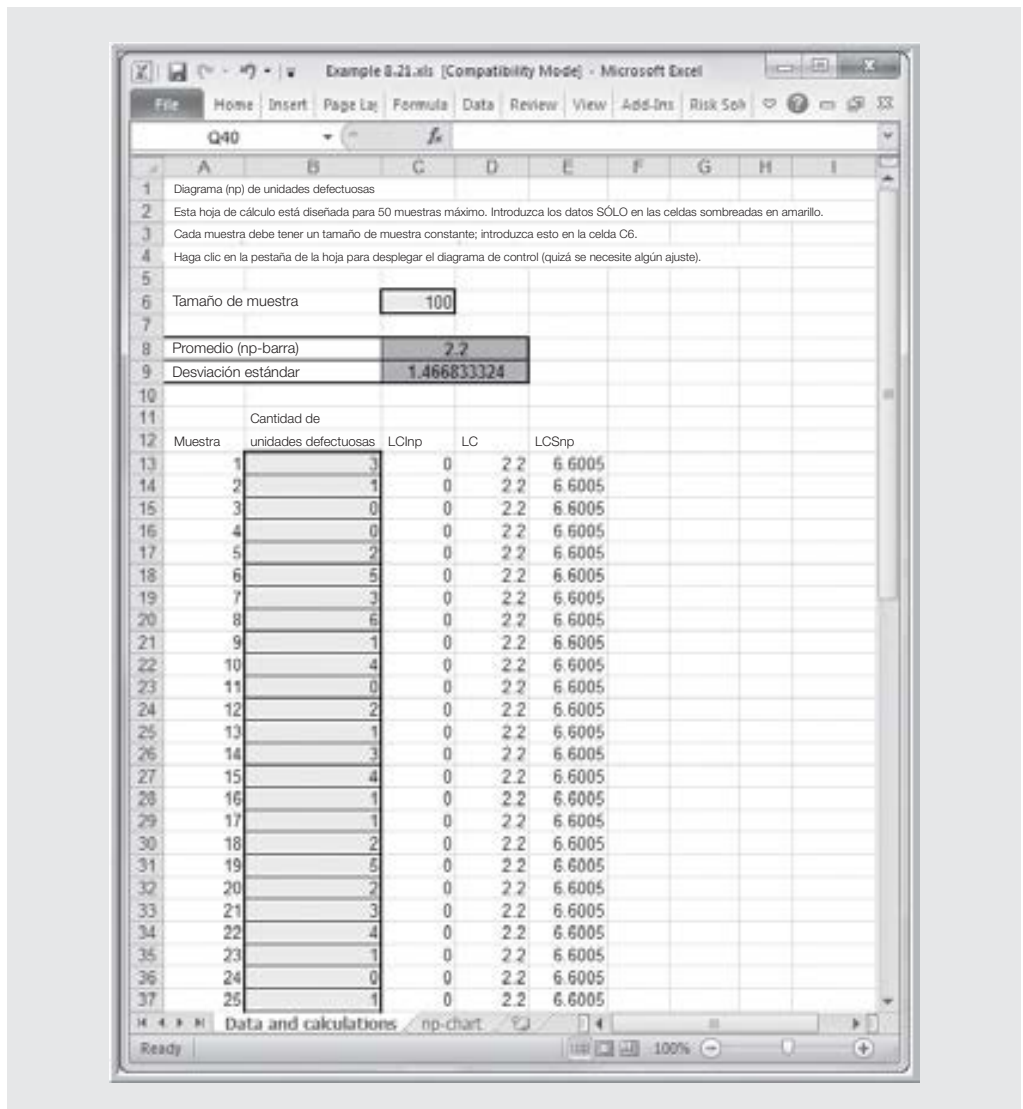
$$LCI_{n\bar{p}} = 2.2 - 3(1.4668) = -2.20$$

Dado que el límite de control inferior es menor que cero, se utiliza un valor de 0. El diagrama de control de este ejemplo se muestra en la figura 8.44. Observe que es idéntico al de la figura 8.39, salvo por la escala en el eje y.

**FIGURA 8.42** Diagrama  $p$  con tamaño de muestra promedio del ejemplo 8.20



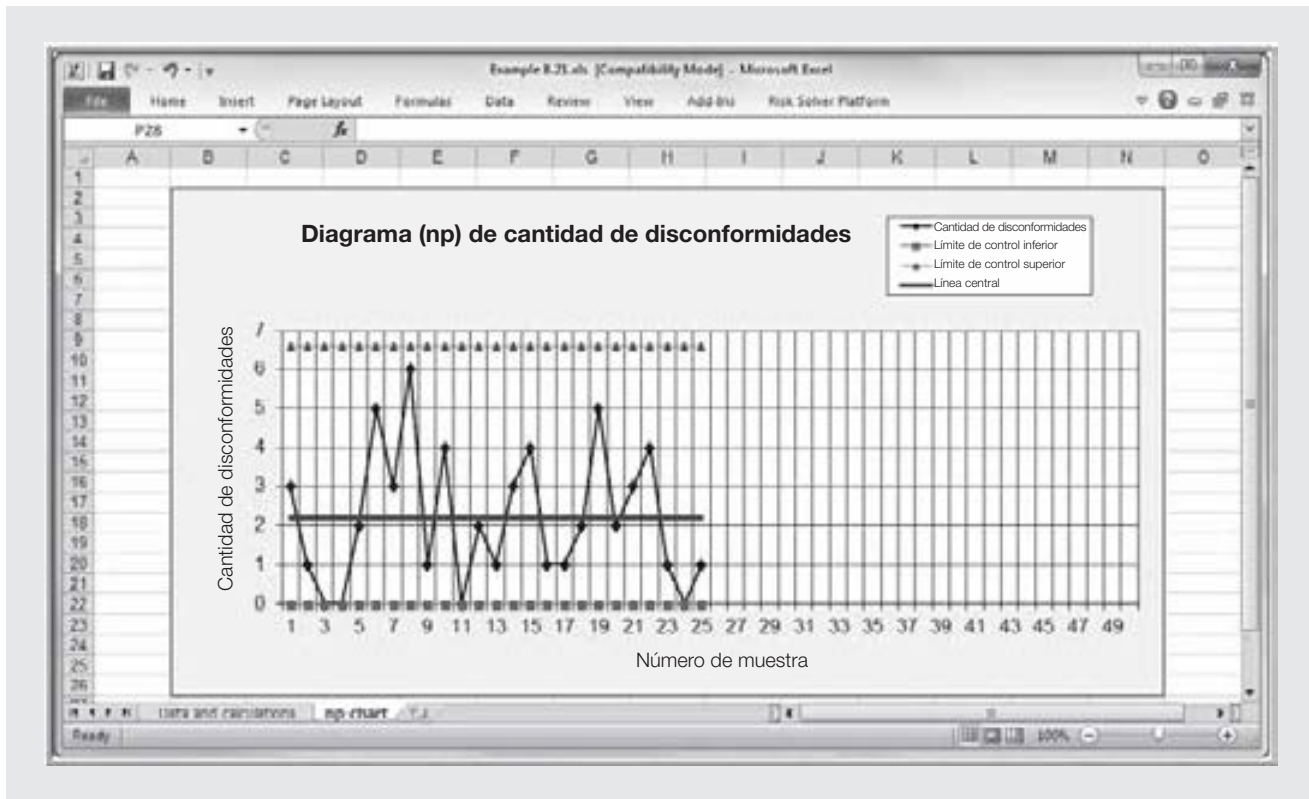
**FIGURA 8.43**  
Datos y cálculos  
del ejemplo 8.21  
(plantilla de Excel  
*np-Chart.xlsx*)



## Diagramas de disconformidades

Los diagramas de disconformidades, llamados **diagrama *c*** y **diagrama *u***, se usan para dar seguimiento a la cantidad de disconformidades por unidad. El aspecto central entre ellos es que un diagrama *c* se aplica cuando la cantidad de oportunidades de disconformidades en cada unidad de muestreo es constante, en tanto que el diagrama *u* se usa cuando la cantidad de oportunidades de disconformidad en cada unidad de muestreo no es constante. Es muy importante definir con claridad la unidad de muestreo.

El término “unidad” puede interpretarse en forma amplia. Por ejemplo, quizá se trate de un bien físico como un tablero de circuitos o una pieza de tejido. Los tableros de circuitos pueden tener varios defectos, como conexiones faltantes o mal soldadas, de modo que sería posible dar seguimiento a la cantidad de defectos por tablero de circuitos. Si cada tablero de circuitos es igual, entonces es claro que la cantidad de oportunidades de disconformidad es la misma para cada unidad y se usaría un diagrama *c*. De igual modo, la inspección de tejidos que se realiza en una fábrica de tejidos podría identificar varias disconformidades como tirones, decoloraciones, etc. Si cada muestra de tejido tiene la misma área, entonces la cantidad de oportunidades de dis-

FIGURA 8.44 Diagrama  $np$  del ejemplo 8.21

conformidad es constante y es posible diagramar la cantidad de disconformidades por pieza de tejido utilizando para ello un diagrama  $c$ . No obstante, si las muestras de tejido son de diferentes tamaños, entonces la cantidad de oportunidades de disconformidad *no* es constante; por ello, es preciso definir una unidad de medición común, como disconformidades por yarda cuadrada y usar un diagrama  $u$ . También sería posible definir la unidad de muestreo como un grupo mayor que 1, por ejemplo, 1 000 tableros de circuitos o 50 yardas de tejido. Así, las medidas serían la cantidad de defectos por 1 000 tableros de circuitos o la cantidad de defectos por 50 yardas de tejido. Éstas son simplemente diferencias de escala.

Una “unidad” no necesita ser un bien físico. Por ejemplo, considere una empresa de telemarketing que desea rastrear la cantidad de llamadas que se necesitan para realizar una venta. En este caso, la empresa no cuenta con una unidad física de muestreo. Sin embargo, sería posible hacer una analogía con una “llamada” como disconformidad, y que la unidad de muestreo sea una venta exitosa. Dado que cada venta es constante, sería posible usar un diagrama  $c$ . En contraste, suponga que se rastrea la cantidad de llamadas realizadas por día y la cantidad de ventas. El número de llamadas efectuadas por día quizá variaría, así que si se deseara vigilar la cantidad de ventas realizadas por llamada, se usaría un diagrama  $u$ . A manera de ejemplo adicional, al aplicar fármacos diariamente a los pacientes, a un hospital le interesaría vigilar la cantidad de errores. Contar simplemente la cantidad de errores por día (con ayuda de un diagrama  $c$ ) no sería una buena idea pues la cantidad de pacientes en el hospital cambia diariamente. Una mejor medida sería la cantidad de errores por paciente con ayuda de un diagrama  $u$ . Tanto el diagrama  $c$  como el diagrama  $u$  tienen muchas aplicaciones útiles en los servicios.



## Diagramas $c$

Para construir un diagrama  $c$ , primero reúna  $k = 25-30$  muestras de tamaño constante y registre la cantidad de disconformidades por muestra. Defina  $c_i$  = cantidad de disconformidades en la muestra  $i$ . Luego, calcule la cantidad promedio de disconformidades por unidad  $\bar{c}$ , que será la línea central del diagrama  $c$ . Esto se calcula como:

$$\bar{c} = \frac{\sum c_i}{k} \quad (8.48)$$

Un diagrama  $c$  se basa en la distribución de Poisson, de modo que la desviación estándar es

$$s_c = \sqrt{\bar{c}} \quad (8.49)$$

Por tanto, los límites de control del diagrama  $c$  se dan de la siguiente manera

$$\begin{aligned} LCI_c &= \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} \\ LCS_c &= \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \end{aligned} \quad (8.50)$$

### EJEMPLO 8.22

#### Construcción de un diagrama $c$

La figura 8.45 muestra la cantidad de fallas de la máquina durante un periodo de 25 días. La cantidad total de fallas es 45; por tanto, la cantidad promedio de fallas por día, calculada con ayuda de la fórmula (8.48), es

$$\bar{c} = \frac{45}{25} = 1.8$$

Los límites de control del diagrama  $c$  se obtienen utilizando las fórmulas (8.49) y (8.50):

$$LCI_c = 1.8 - 3\sqrt{1.8} = -2.22, \text{ o cero}$$

$$LCS_c = 1.8 + 3\sqrt{1.8} = 5.82$$

El diagrama se aprecia en la figura 8.46 y parece estar en control. Un diagrama así puede utilizarse para un control continuo o con la finalidad vigilar la efectividad de un proceso para mejorar la confiabilidad de una máquina.

## Diagramas $u$

Para construir un diagrama  $u$  primero reúna  $k = 25-30$  muestras y registre la cantidad de disconformidades en cada muestra ( $c_i$ ) y el tamaño de cada muestra o la cantidad de oportunidades de disconformidades en cada muestra ( $n_i$ ). Luego, calcule la cantidad promedio de disconformidades por unidad,  $\bar{u}$ , que será la línea central del diagrama  $u$ :

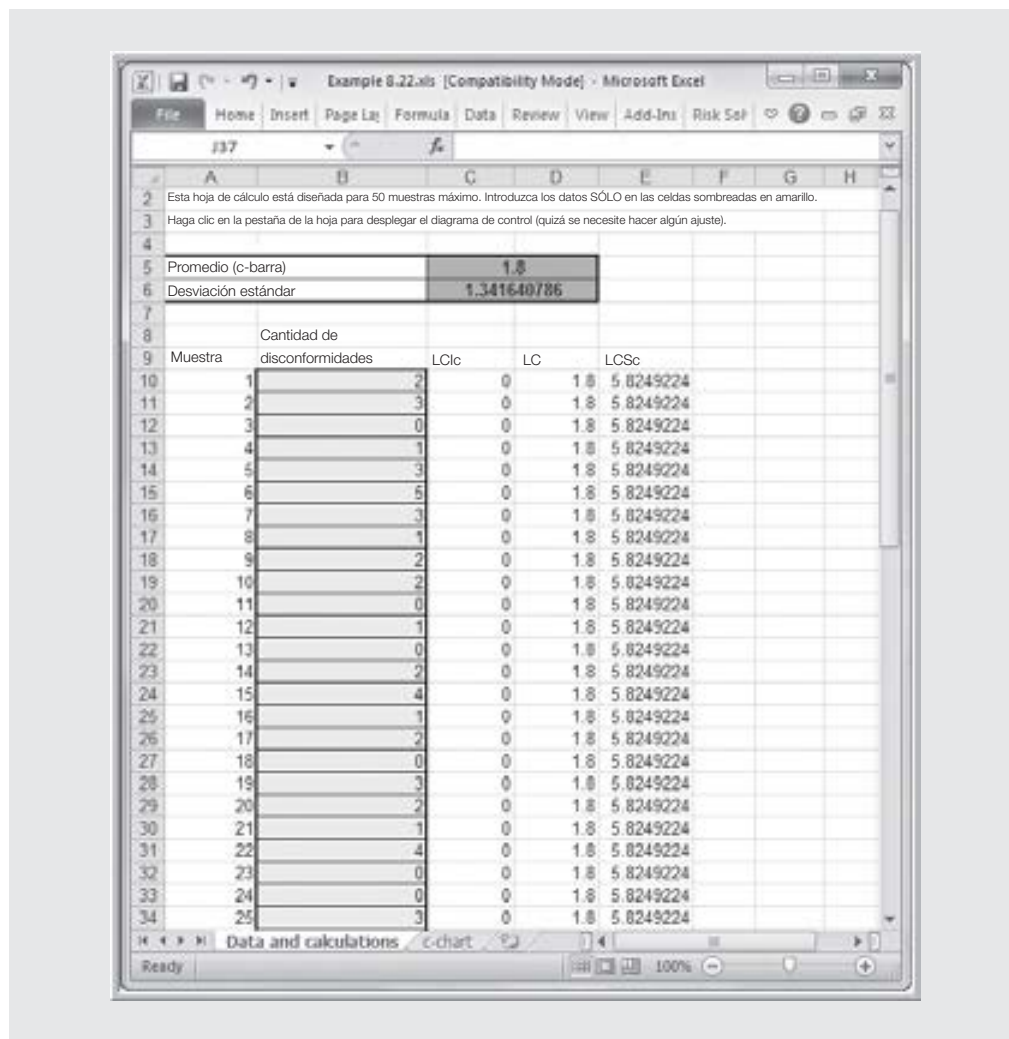
$$\bar{u} = \frac{c_1 + c_2 + \cdots + c_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} \quad (8.51)$$

La desviación estándar de la  $i$ ésima muestra se calcula como

$$s_u = \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} \quad (8.52)$$

Observe que la desviación estándar de cada muestra varía porque el tamaño de la unidad de muestreo cambia. Esto es similar al diagrama  $p$  con un tamaño de muestra variable. Los límites de control, basados en tres desviaciones estándar alrededor de la media, son

**FIGURA 8.45**  
 Datos y cálculos  
 del ejemplo 8.22  
 (plantilla de Excel  
*c-Chart.xlsx*)



© Cengage Learning

$$\begin{aligned} LCI_u &= \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} \\ LCS_u &= \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} \end{aligned} \quad (8.53)$$

### EJEMPLO 8.23

#### Construcción de un diagrama $u$

Suponga que un distribuidor de catálogos transporta diversos pedidos diariamente. Las etiquetas con las especificaciones del embalaje con frecuencia contienen errores como números inexactos, orden de compra equivocado, cantidades erróneas o tamaños incorrectos. Dado que el tamaño de muestra varía cada día, en el ejemplo siguiente se representa un diagrama  $u$ . La figura 8.47 muestra los datos erróneos reunidos durante agosto. La columna B presenta una lista de la cantidad de disconformidades que se encontraron entre todas las etiquetas con especificaciones de los embalajes (columna C) a diario. La cantidad promedio de errores por etiqueta con especificaciones,  $\bar{u}$ , se obtiene con la fórmula (8.51) dividiendo la cantidad total de errores (209) entre la cantidad total de etiquetas con especificaciones de embalaje (2765):

$$\bar{u} = \frac{209}{2765} = 0.0756$$

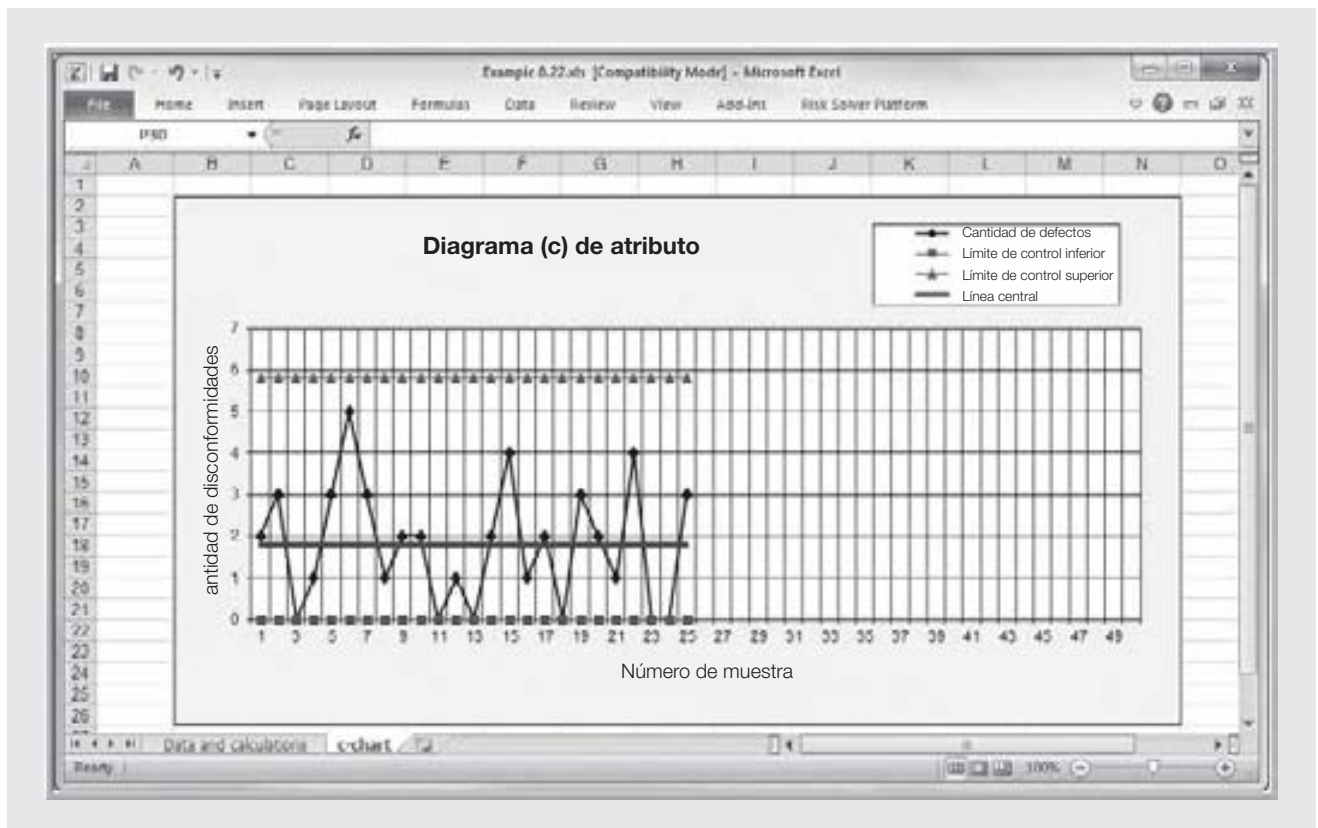
Con la fórmula (8.52), la desviación estándar de un tamaño determinado de muestra  $n_i$  es por tanto

$$s_u = \sqrt{\frac{0.0756}{n_i}}$$

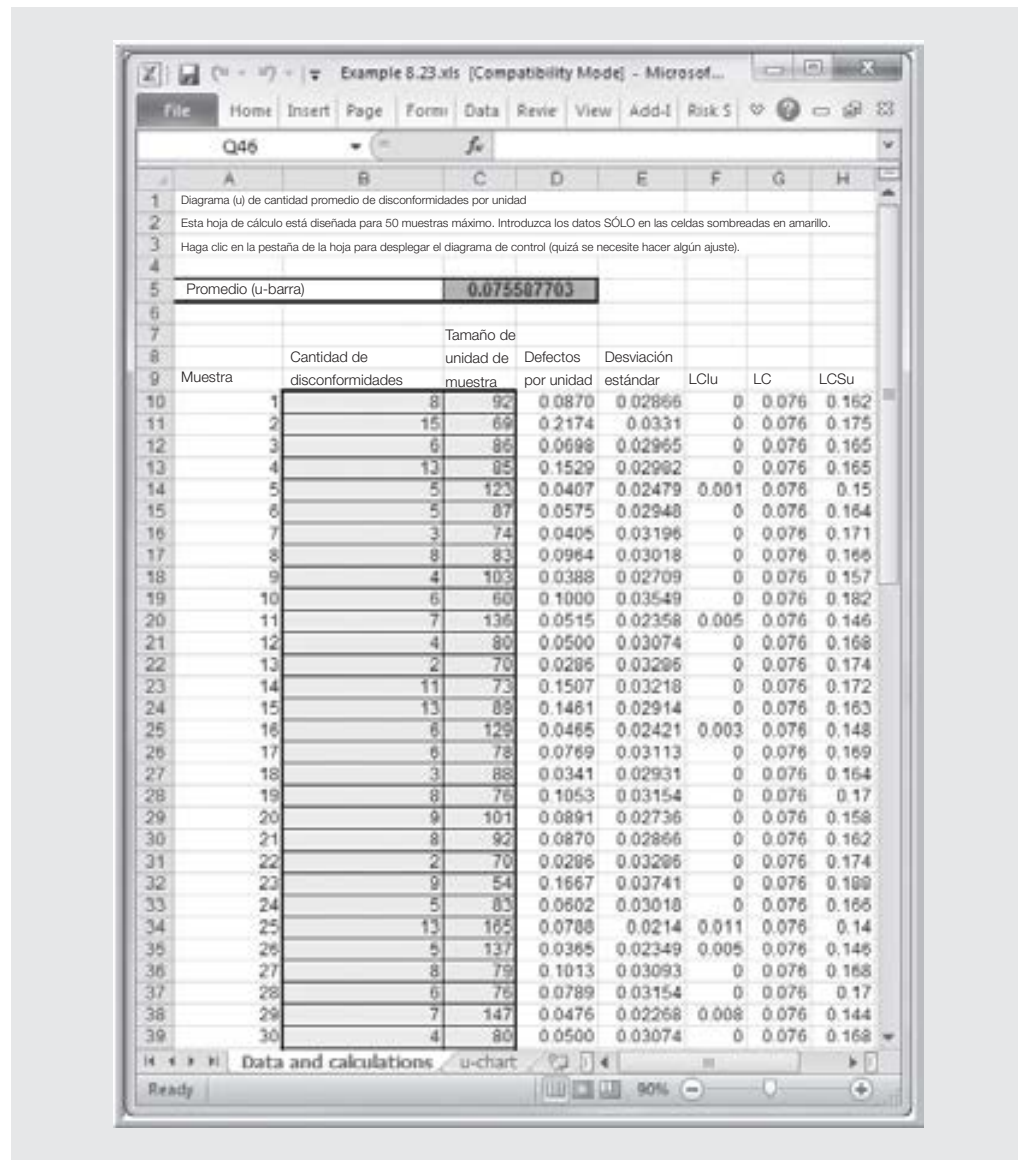
Los límites de control de cada muestra se aprecian en la hoja de cálculo. Como sucede con el diagrama  $p$ , los límites de control individuales variarán con el tamaño de la muestra. El diagrama de control se presenta en la figura 8.48. Un punto (número 2) parece estar fuera de control.

Una aplicación de los diagramas  $c$  y  $u$  se encuentra en un sistema de calificación de la calidad cuando los defectos o las disconformidades se agrupan en categorías y se puntúan de acuerdo con su gravedad como ya se analizó en este capítulo. Por ejemplo, a un defecto vital se le podría asignar una penalidad con valor de 10; a uno importante, 5; y a uno menor, 1. Otro ejemplo sería una escala de calificación ponderada de calidad en el servicio. Estas calificaciones pueden utilizarse como base para un diagrama  $c$  con el que se daría seguimiento a las penalidades totales por día (suponiendo una cantidad constante de unidades cada día) o un diagrama  $u$  con el que se daría seguimiento a las penalidades por unidad. En general estos diagramas se aplican en el control de calidad interno y como medio para calificar a los proveedores.<sup>20</sup>

FIGURA 8.46 Diagrama  $c$  del ejemplo 8.22



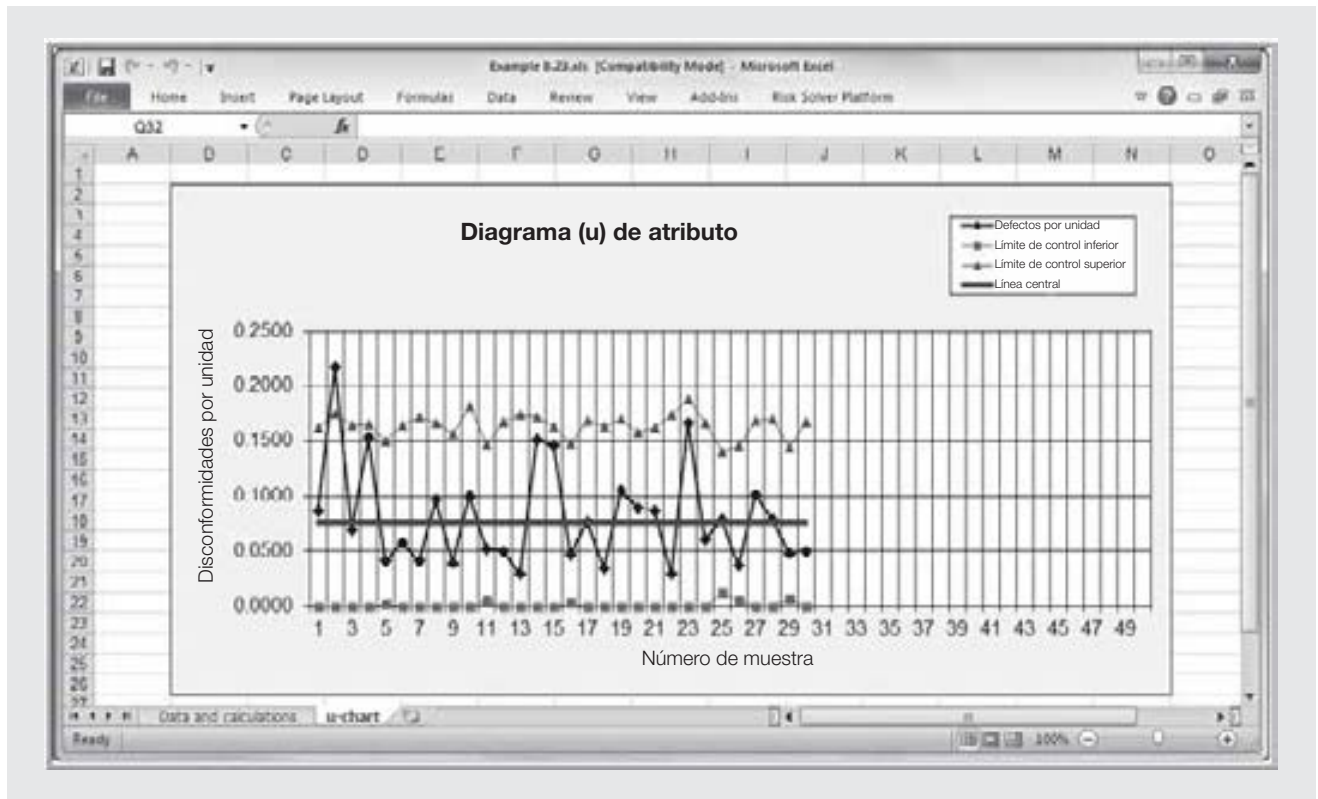
**FIGURA 8.47**  
 Datos y cálculos  
 del ejemplo 8.23  
 (plantilla de Excel  
*u-Chart.xlsx*)



## RESUMEN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DIAGRAMAS DE CONTROL

La tabla 8.5 resume las fórmulas utilizadas para construir los diferentes tipos de diagramas de control que se han analizado hasta ahora. La figura 8.49 proporciona un resumen de las pautas para la selección del diagrama.

Se dispone de una amplia variedad de programas de software comerciales para implementar el CPE. Por ejemplo, uno de ellos es *CHARTrunner*, producto de PQ Systems (<http://www.pqsystems.com>). Genera diagramas de CPE y realiza análisis estadísticos con datos que se recopilan, almacenan y administran por medio de otras aplicaciones como Access o Excel de Microsoft, SQL Server, Oracle, archivos de texto y muchos más. Produce diagramas de control, lo mismo que histogramas, resultados de capacidad de proceso, diagramas de Pareto, diagramas de dispersión y otros; realiza ajustes de curva y regresiones lineales; y permite que los usuarios adapten las pruebas de factores fuera de control, elijan colores para las zonas sigma, desplieguen

FIGURA 8.48 Diagrama  $u$  del ejemplo 8.23

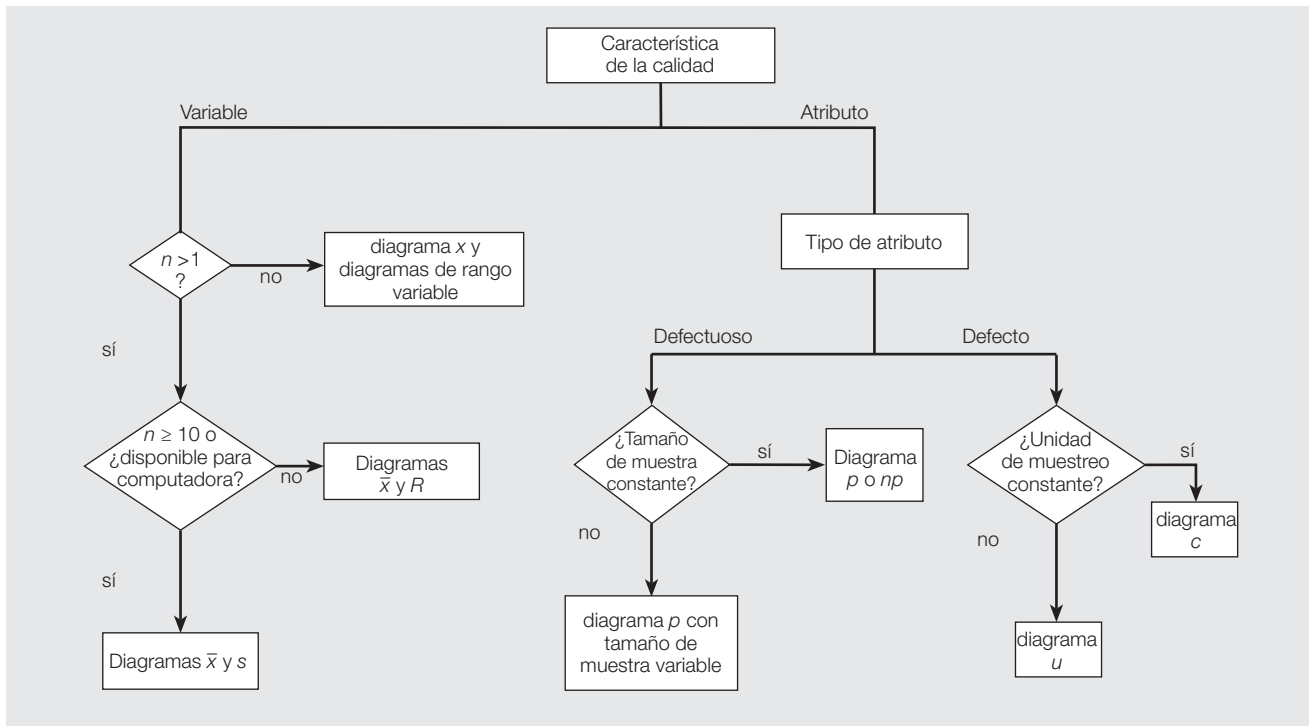
© Cengage Learning

TABLA 8.5  
Resumen de  
fórmulas para  
diagrama de  
control

| Tipo de diagrama     | LCI                                      | LC              | LCS                                      |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| $\bar{x}$ (con $R$ ) | $\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$             | $\bar{\bar{x}}$ | $\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$             |
| $R$                  | $D_3\bar{R}$                             | $\bar{R}$       | $D_4\bar{R}$                             |
| $p$                  | $\bar{p} - 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ | $\bar{p}$       | $\bar{p} + 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ |
| $\bar{x}$ (con $s$ ) | $\bar{\bar{x}} - A_3\bar{s}$             | $\bar{\bar{x}}$ | $\bar{\bar{x}} + A_3\bar{s}$             |
| $s$                  | $B_3\bar{s}$                             | $\bar{s}$       | $B_4\bar{s}$                             |
| $\bar{x}$            | $\bar{\bar{x}} - 3\bar{R}/d_2$           | $\bar{\bar{x}}$ | $\bar{\bar{x}} + 3\bar{R}/d_2$           |
| $np$                 | $n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ | $n\bar{p}$      | $n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ |
| $c$                  | $\bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$              | $\bar{c}$       | $\bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$              |
| $u$                  | $\bar{u} - 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$          | $\bar{u}$       | $\bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$          |

© Cengage Learning

FIGURA 8.49 Selección de diagrama de control



© Cengage Learning

múltiples conjuntos de límites de control y guarden diagramas como archivos de imagen. Las encuestas por medio de software pueden encontrarse a menudo en publicaciones profesionales como *Quality Digest* (<http://www.qualitydigest.com>).

## IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO

La norma ISO 9000:2000 enfatiza el uso de los métodos estadísticos.<sup>21</sup> Por ejemplo, las normas exigen que se identifiquen “métodos aplicables, que incluyan técnicas estadísticas” y se usen para dar seguimiento y medir los productos y procesos; y que por medio del seguimiento y la medición, la organización pueda demostrar la capacidad de los procesos para cumplir con los requerimientos y que los requisitos de los productos se han cumplido. Una norma ISO más reciente, la 11462-1, proporciona orientación para las organizaciones que desean utilizar el CPE con la finalidad de cumplir con estos requerimientos. La norma aborda los elementos siguientes:

- *Definición de metas de CPE.* Entre estas metas podrían encontrarse la reducción de la variación en torno a los valores meta y la compensación de la variación del proceso para garantizar la conformidad del producto, la disminución de costos, la indicación de cómo es probable que se comporte el proceso en el futuro y la cuantificación de la capacidad de dicho proceso.
- *Condiciones para un sistema CPE exitoso.* Comprenden la integración con un sistema de administración de la calidad formal, el apoyo de la gerencia, el uso de la información para las decisiones basadas en datos y las revisiones de la dirección, y la seguridad en cuanto a la competencia de quienes utilizarán las herramientas.
- *Elementos del sistema CPE.* Se refieren al proceso que una organización debe implementar y las acciones que debe emprender para garantizar que un sistema CPE exitoso contenga actividades tanto operacionales como de apoyo. Incluyen una documentación del proceso y un plan de control, la definición de los objetivos y los límites del proceso, la recopilación de datos, el equipo de medición, el registro y el análisis de datos, el control del proceso, las eva-



luaciones de la capacidad del proceso en el corto y el largo plazos, la comunicación de los resultados y la implementación de mejoras en el proceso y las actividades de administración del proyecto. Esta norma constituye una ayuda útil para las organizaciones que comienzan a desarrollar un método de CPE formal.

Al implementar el CPE, los profesionales deben considerar cuatro aspectos: 1) la base del muestreo, 2) el tamaño de la muestra, 3) la frecuencia del muestreo y 4) la ubicación de los límites de control.

## Base del muestreo

La finalidad de un diagrama de control es identificar la variación en un sistema que puede cambiar en el tiempo. Al determinar el método de muestreo, las muestras deben elegirse tan homogéneas como sea posible de modo que cada una refleje el sistema de causas comunes o asignables que quizá estén presentes en ese momento. Un método conveniente debe contar con la propiedad de que, de haber causas especiales, la probabilidad de observar diferencias entre las muestras sea elevada, en tanto que la de encontrarlas dentro de la muestra sea baja. Las muestras que satisfacen estos criterios se denominan **subgrupos racionales**. Un método para construir subgrupos racionales consiste en utilizar muestras de mediciones consecutivas durante un periodo breve. Las mediciones consecutivas reducen al mínimo la probabilidad de variabilidad dentro de la muestra y al mismo tiempo permiten detectar la variación entre las muestras.

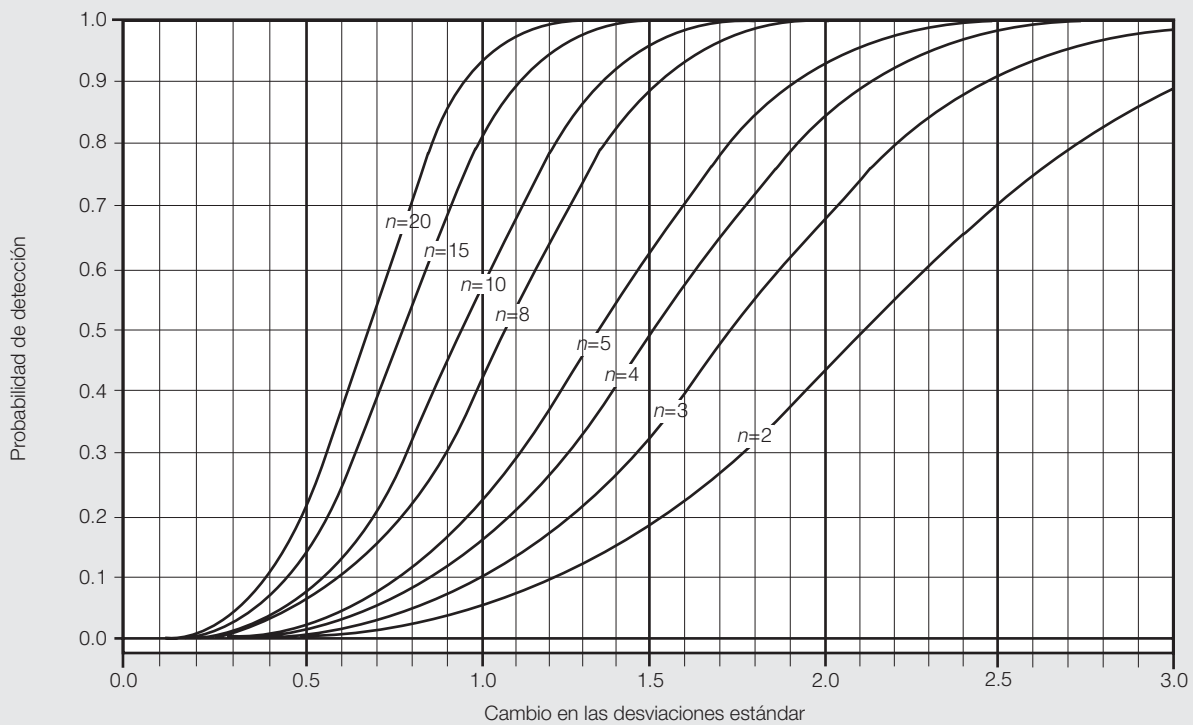
## Tamaño de la muestra

La elección del tamaño de la muestra representa un equilibrio entre costo e información. Las muestras pequeñas reducen los costos asociados con el tiempo que los trabajadores deben dedicar a recabar datos; sin embargo, aportan menos información estadística. Las muestras grandes son más costosas pero con mayor probabilidad permiten detectar cambios más pequeños en las características del proceso. La figura 8.50 muestra la probabilidad de encontrar un cambio en la media en la siguiente muestra (es decir, la probabilidad de ver el siguiente punto fuera de los límites de control cuando la media del proceso ha cambiado cierto número de desviaciones estándar) en función del tamaño de la muestra de un diagrama  $\bar{x}$ . Por ejemplo, una muestra de 5 le permitirá detectar un cambio de dos desviaciones estándar aproximadamente 95% del tiempo. Si el proceso ha cambiado 1.5 desviaciones estándar, una muestra de 5 sólo proporciona 64% de probabilidades de detección. Para 95% de probabilidades de detectar un cambio así, se necesita una muestra por lo menos de 10. Para detectar un cambio de una desviación estándar, se requieren muestras de 20. Por tanto, el tamaño apropiado de la muestra depende de la capacidad de proceso y el carácter crucial de no dejar que un proceso se desvíe demasiado lejos. Además, los límites de control se basan en la premisa de una distribución normal de las medias de la muestra. Si el proceso subyacente no es normal, esta premisa puede contravenirse en el caso de las muestras pequeñas y se recomendarían, por consiguiente, muestras más grandes.

En el caso de los datos de atributos, una muestra con un tamaño demasiado pequeño puede hacer que un diagrama  $p$  carezca de sentido. Aun cuando se han propuesto diversas pautas como “use por lo menos 100 observaciones”, el tamaño apropiado de la muestra debe determinarse en forma estadística, de manera particular cuando la verdadera cantidad de disconformidades es pequeña. Si  $p$  es pequeña,  $n$  debe ser suficientemente grande para tener una probabilidad elevada de detectar por lo menos una disconformidad. Por ejemplo, si  $p = 0.01$  entonces, para contar por lo menos con 95% de probabilidades de encontrar al menos una disconformidad, el tamaño de la muestra debe ser por lo menos de 300.

## Frecuencia de muestreo

El tercer aspecto del diseño es la frecuencia de muestreo. Es deseable tomar muestras grandes en forma frecuente, pero esto resulta claramente costoso. No existen reglas absolutas para la

**FIGURA 8.50** Probabilidad de detectar un cambio en la media

Fuente: Reproducida con autorización de Lyle Dockendorf (1992, octubre). "Choosing Appropriate Sample Subgroup Sizes for Control Charts". *Quality Progress*, 25(10): 160. Copyright © 1992 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.

frecuencia de muestreo. Las muestras deben tomarse con suficiente proximidad una de otra para que brinden la oportunidad de detectar cambios en las características del proceso lo más pronto posible y reducir las probabilidades de generar una cantidad importante de producto defectuoso. Sin embargo, no deben estar tan próximas que el costo del muestreo sea mayor que los beneficios que puedan obtenerse. Esta decisión depende de la aplicación individual y el volumen de producción.

## Ubicación de los límites de control

Los límites de control no necesitan adherirse a las fórmulas estadísticas de "tres errores estándar alrededor de la media". En algunas situaciones resulta deseable utilizar límites de control más amplios o estrechos para reducir los costos asociados con las conclusiones equivocadas que se obtienen. Es posible que ocurran dos tipos de errores en el uso de los diagramas de control. El primero se presenta cuando se obtiene conclusión incorrecta de que hay una *causa especial cuando en realidad no existe* y esto conlleva el costo de tratar de encontrar un problema irreal. El segundo se da cuando hay *causas especiales, pero no se señalan en el diagrama de control* porque los puntos quedan dentro de los límites de control en forma aleatoria. Dado que hay una mayor probabilidad de que se fabriquen productos con defectos, al final se incurrirá en un costo como resultado.

## Pautas prácticas

Se ha realizado mucha investigación sobre el diseño económico de los diagramas de control.<sup>22</sup> Los modelos de costos tratan de hallar la mejor combinación de parámetros de diseño (línea

central, límites de control, tamaño de muestra e intervalo de muestreo) que reduzca al mínimo el costo esperado o maximice la ganancia. En términos prácticos, a menudo se recurre al juicio respecto a la naturaleza de las operaciones y los costos relacionados con la toma de esas decisiones. Raymond Mayer propone las pautas siguientes:<sup>23</sup>

1. Si el costo de investigar una operación para identificar la causa de una condición que en apariencia está fuera de control es elevado, es preciso adoptar límites de control más amplios. Por el contrario, si ese costo es bajo, deben elegirse límites más estrechos.
2. Si el costo del producto defectuoso generado por una operación es considerable, deben utilizarse límites de control más estrechos. De lo contrario, se recomendarían los límites más amplios.
3. Si los costos de ambos tipos de errores son significativos, deben elegirse límites de control amplios y debe utilizarse una muestra más grande. Además, es necesario tomar muestras más frecuentes para reducir la duración de cualquier condición fuera de control que pudiera ocurrir.
4. Si la experiencia en el pasado con una operación indica que una condición fuera de control surge con mucha frecuencia, deben considerarse límites de control más estrechos. En el supuesto de que la probabilidad de una condición fuera de control sea pequeña, serían preferibles límites más amplios.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## CALIDAD en la PRÁCTICA

### Uso de un diagrama *u* en un proceso de recepción

Un distribuidor de productos de automatización eléctrica y transmisión de energía implementó un programa de calidad total. Uno de los gerentes estaba ansioso por recopilar datos sobre el proceso de recepción de la organización debido a la disminución de las entregas a tiempo. El gerente sospechaba que la persona que ingresaba los datos en el departamento de compras no registraba en forma oportuna la información en la computadora; en consecuencia, los paquetes no se procesaban de modo apropiado para su transporte posterior al cliente.

Un análisis preliminar indicó que la suposición del gerente era incorrecta. De hecho, se dio cuenta de que la persona que ingresaba los datos realizaba una labor

excelente. El análisis demostró que el hecho de manejar los paquetes destinados a la operación de una filial del mismo modo que los otros generaba demoras importantes. Una simple modificación en el proceso, que consistió en colocar una carta de designación de la filial delante del número de la orden de compra, indicaba al empleado que la recibía que debía colocar estos paquetes en una tarima diferente para la entrega a la filial.

Sin embargo, este análisis reveló varios otros problemas. En general se procesaban diariamente entre 65 y 110 especificaciones de embalaje. Se descubrió que éstas tenían muchos errores además de la designación de destino equivocada, lo que contribuía a las demoras.

Los errores incluían

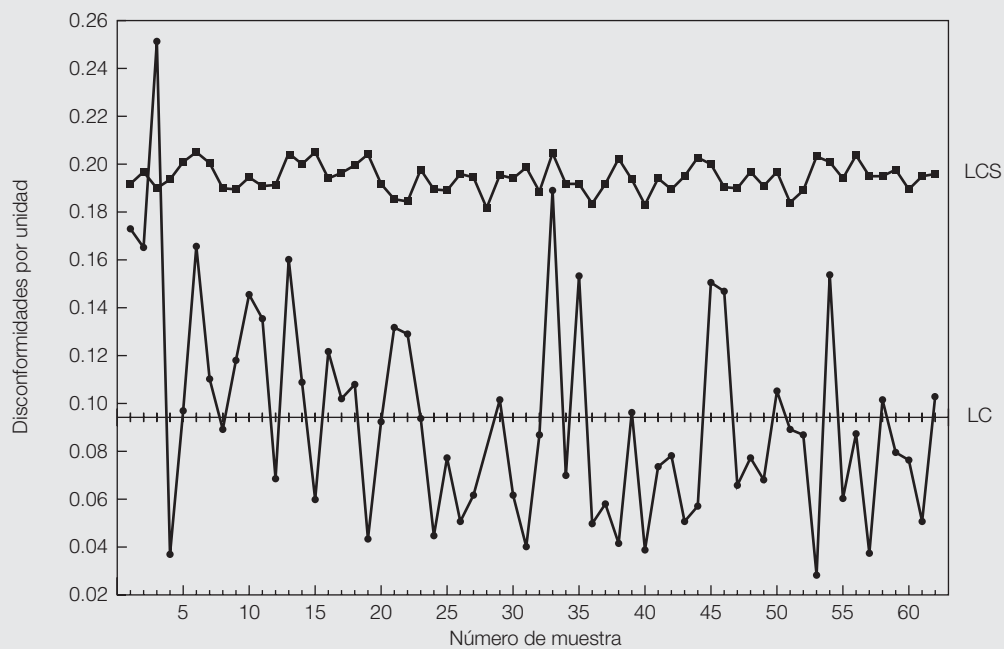
- Orden de compra equivocada
- Cantidad incorrecta
- Orden de compra fuera del sistema
- Orden original fuera del sistema
- Piezas que no coinciden
- Orden de compra registrada en forma incorrecta

- Doble embarque
- Piezas equivocadas
- Ausencia de orden de compra

Muchas especificaciones de embalaje contenían múltiples errores. La tabla 8.6 muestra la cantidad de especificaciones de embalaje y errores totales identificados. Se construyó un diagrama *u* para cada día a fin de dar

**TABLA 8.6**      Conteos de errores en las especificaciones de los embalajes

| Fecha  | Especificaciones de embalaje | Errores | Fecha  | Especificaciones de embalaje | Errores |
|--------|------------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
| 21 Ene | 87                           | 15      | 4 Mar  | 92                           | 8       |
| 22 Ene | 79                           | 13      | 5 Mar  | 69                           | 13      |
| 23 Ene | 92                           | 23      | 6 Mar  | 86                           | 6       |
| 24 Ene | 84                           | 3       | 9 Mar  | 85                           | 13      |
| 27 Ene | 73                           | 7       | 10 Mar | 101                          | 5       |
| 28 Ene | 67                           | 11      | 11 Mar | 87                           | 5       |
| 29 Ene | 73                           | 8       | 12 Mar | 71                           | 3       |
| 30 Ene | 91                           | 8       | 13 Mar | 83                           | 8       |
| 31 Ene | 94                           | 11      | 16 Mar | 103                          | 4       |
| 3 Feb  | 83                           | 12      | 17 Mar | 82                           | 6       |
| 4 Feb  | 89                           | 12      | 18 Mar | 90                           | 7       |
| 5 Feb  | 88                           | 6       | 19 Mar | 80                           | 4       |
| 6 Feb  | 69                           | 11      | 20 Mar | 70                           | 4       |
| 7 Feb  | 74                           | 8       | 23 Mar | 73                           | 11      |
| 10 Feb | 67                           | 4       | 24 Mar | 89                           | 13      |
| 11 Feb | 83                           | 10      | 25 Mar | 91                           | 6       |
| 12 Feb | 79                           | 8       | 26 Mar | 78                           | 6       |
| 13 Feb | 75                           | 8       | 27 Mar | 88                           | 6       |
| 14 Feb | 69                           | 3       | 30 Mar | 76                           | 8       |
| 17 Feb | 87                           | 8       | 31 Mar | 101                          | 9       |
| 18 Feb | 99                           | 13      | 1 Abr  | 92                           | 8       |
| 19 Feb | 101                          | 13      | 2 Abr  | 70                           | 2       |
| 20 Feb | 76                           | 7       | 3 Abr  | 72                           | 11      |
| 21 Feb | 90                           | 4       | 6 Abr  | 83                           | 5       |
| 24 Feb | 92                           | 7       | 7 Abr  | 69                           | 6       |
| 25 Feb | 80                           | 4       | 8 Abr  | 79                           | 3       |
| 26 Feb | 81                           | 5       | 9 Abr  | 79                           | 8       |
| 27 Feb | 105                          | 8       | 10 Abr | 76                           | 6       |
| 28 Feb | 80                           | 8       | 13 Abr | 92                           | 7       |
| 2 Mar  | 82                           | 5       | 14 Abr | 80                           | 4       |
| 3 Mar  | 75                           | 3       | 15 Abr | 78                           | 8       |

**FIGURA 8.51** Diagrama *u* para errores en las especificaciones de embalaje

seguimiento a la cantidad de errores —defectos— hallados en las especificaciones de embalaje. Se usó un diagrama *u* porque el tamaño de la muestra variaba cada día. Por tanto, la estadística a la que se daba seguimiento era la cantidad de errores por especificación de embalaje. En la figura 8.51 se aprecia el diagrama *u* que se elaboró para este periodo. (Este cambio en la designación de la filial se llevó a cabo el 24 de enero, lo que dio por resultado una mejora importante, como se muestra en el diagrama.)

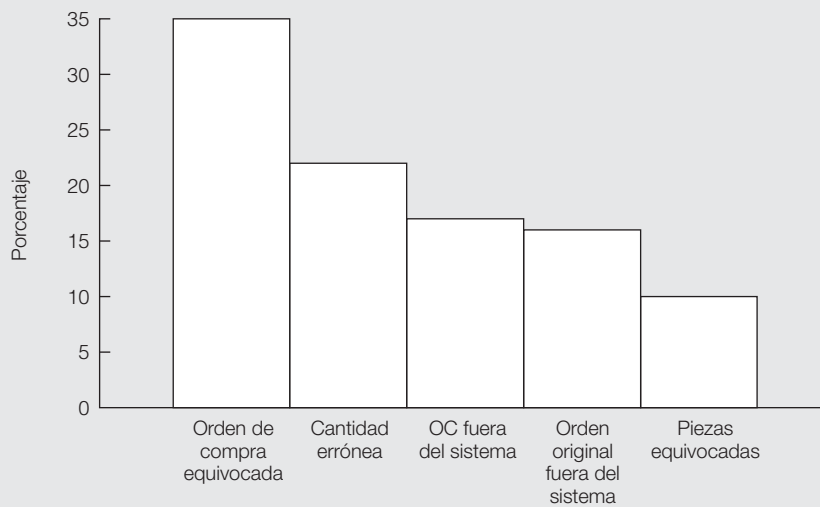
Aunque el diagrama muestra que el proceso está en control (ya que cambia la designación de la filial), la tasa de error promedio de más de 9% aún no se considera aceptable. Después de agrupar los tipos de errores en cinco categorías se realizó un análisis de Pareto. Este último mostró lo siguiente:

| Categoría                              | Porcentaje |
|----------------------------------------|------------|
| Error en la orden de compra            | 35         |
| Error de calidad                       | 22         |
| Ausencia de orden de compra en sistema | 17         |
| Orden original fuera del sistema       | 16         |
| Error de piezas                        | 10         |

El análisis se ilustra en la figura 8.52.

Las primeras dos categorías explicaron más de la mitad de los errores. La solución a estos problemas fue diseñar un módulo de capacitación sobre los métodos de compra apropiados para garantizar que los vendedores conocieran la información correcta necesaria en las órdenes de compra. La tercera —orden de compra fuera del sistema— hizo que el personal de recepción organizara las órdenes hasta que una investigación pudiera aportar la información necesaria. Debido a este problema, la compañía se dio cuenta de que necesitaba actualizar el proceso de redacción de órdenes original. En concreto, las actividades de redacción de pedidos y órdenes de compra tenían que mejorar.

Un análisis del diagrama de control muestra que la tasa de error promedio ha disminuido en forma gradual. En gran medida, esta situación se debió al reconocimiento de los problemas y a la mejor comunicación entre los participantes. Si bien el programa de capacitación completo no se había implementado en el momento en que se escribió este caso, la compañía consideraba que habría una reducción importante en la tasa de error una vez que concluyera la capacitación.

**FIGURA 8.52** Análisis de Pareto de los errores en las especificaciones de embalaje

© Cengage Learning

**Aspectos importantes para análisis**

1. Verifique el cálculo de la línea central y los límites de control en la figura 8.51.
2. ¿Qué información podría proporcionar un diagrama por separado para cada categoría de error?

¿Usted recomendaría dedicar tiempo y esfuerzo a efectuar estos cálculos adicionales?

## **ALIDAD en la PRÁCTICA**

**Aplicación del CEP a la manufactura de productos farmacéuticos<sup>24</sup>**

Una compañía farmacéutica de la región central de Estados Unidos fabrica (en dos etapas) jeringas individuales con una dosis de un fármaco inyectable. En la primera etapa, el medicamento líquido y esterilizado se introduce en las jeringas de vidrio y éstas se sellan con un tapón de hule. La segunda consiste en la inserción del cartucho en jeringas de plástico y la “colocación” eléctrica de la tapa de contención a una longitud de la jeringa que se ha determinado de manera precisa. Si la tapa se “coloca” a una longitud más corta de lo deseado (menos de 4.920 pulgadas) se genera presión en el hule del cartucho y, por tanto, la activación parcial o completa de la jeringa. Entonces, estas jeringas deben descartarse. Si la tapa se “coloca” a una longitud mayor de la establecida (4.980 pulgadas o más), la acción es incompleta o inadecuada, lo que puede conducir a la pérdida de la tapa y potencialmente a la pérdida del

cartucho en el embarque o durante el manejo. Estas jeringas pueden reelaborarse manualmente para pegar esa tapa en una posición más baja. Sin embargo, este proceso exige la inspección de 100% de las jeringas colocadas y resulta en un costo mayor de los artículos. Esta última etapa de producción al parecer generó cada vez más jeringas descartadas y su reelaboración durante varias semanas.

En este momento, los consultores en estadística participaron en un esfuerzo por resolver este problema y recomendaron el CEP para mejorar la operación de colocación. Se determinó que la longitud era la variable crucial meta a la que debía darse seguimiento por medio de diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ , con los que al final se identificó la causa original del problema. La historia real del caso contiene ejemplos en los cuales no siempre se siguieron los procedimientos deseados. Como tal, este caso ilus-



tra muy bien las propiedades, los problemas, los errores y las peculiaridades en la aplicación de tales diagramas, lo mismo que la necesidad de hacer que participen especialistas en calidad debidamente capacitados.

A los operadores de la etapa final de este proceso de empaque de jeringas se les capacitó en los fundamentos de los estudios sobre capacidad de proceso y técnicas de diagramación de control. En un esfuerzo por evaluar la capacidad del proceso se llamó al técnico responsable para que ajustara la máquina de colocación y la colocara y asegurara en lo que parecía ser la mejor posición posible. Luego se realizaron 35 observaciones consecutivas (véase la tabla 8.7) y se llevó a cabo un estudio de capacidad. El proceso tenía una media de muestra de  $\bar{x} = 4.954$  pulgadas, que estaba cerca de la media nominal (u objetivo) de 4.950 pulgadas con una desviación estándar de la muestra de  $s = 0.0083$  pulgadas. Las especificaciones superior e inferior de 4.980 y 4.920 pulgadas, respectivamente, dieron una  $C_{pk}$  es-

timada = 1.03. Por tanto, se determinó que el proceso era mínimamente capaz y en efecto podía producir la longitud deseada.

Para establecer los diagramas de control, los operadores reunieron luego 15 muestras de 5 cada una, que se tomaron cada 15 minutos. En la figura 8.53 se aprecian los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ . En ambos diagramas se muestra que el proceso ya está fuera de control estadístico. La aplicación apropiada de los procedimientos de CEP habría indicado que debieron haberse identificado causas especiales y construido nuevos límites de control. Por desgracia, los operadores de este turno no trazaron estos puntos, sino que sólo utilizaron los límites de control que obtuvieron para evaluar las mediciones futuras. Los operadores de este primer turno siguieron reuniendo muestras de 5 cada 15 minutos, pero debido a su falta de familiaridad con la diagramación, nunca trazaron tampoco estos nuevos 15 puntos. A las 4:00 p. m. del mismo día llegó un nuevo turno

**TABLA 8.7** Conteos de errores en las especificaciones de los embalajes

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.95888 | 4.95533 | 4.94294 | 4.95422 | 4.96679 | 4.94487 | 4.95775 | 4.95710 |
| 4.96543 | 4.95603 | 4.95210 | 4.95311 | 4.95385 | 4.96014 | 4.95252 | 4.96633 |
| 4.96255 | 4.95287 | 4.93541 | 4.94840 | 4.96114 | 4.93901 | 4.95966 | 4.93667 |
| 4.95941 | 4.94539 | 4.96238 | 4.94337 | 4.95550 | 4.95482 | 4.96230 | 4.96175 |
| 4.96016 | 4.94626 | 4.95904 |         |         |         |         |         |

Fuente: Adaptada de LeRoy A. Franklin y Samar N. Mukherjee (1999–2000). "An SPC Case Study on Stabilizing Syringe Lengths". *Quality Engineering*, 12(1): 65–71. Reproducida de *Quality Engineering*, cortesía de Marcel Dekker, Inc.

**FIGURA 8.53** Diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  iniciales de las primeras 15 muestras

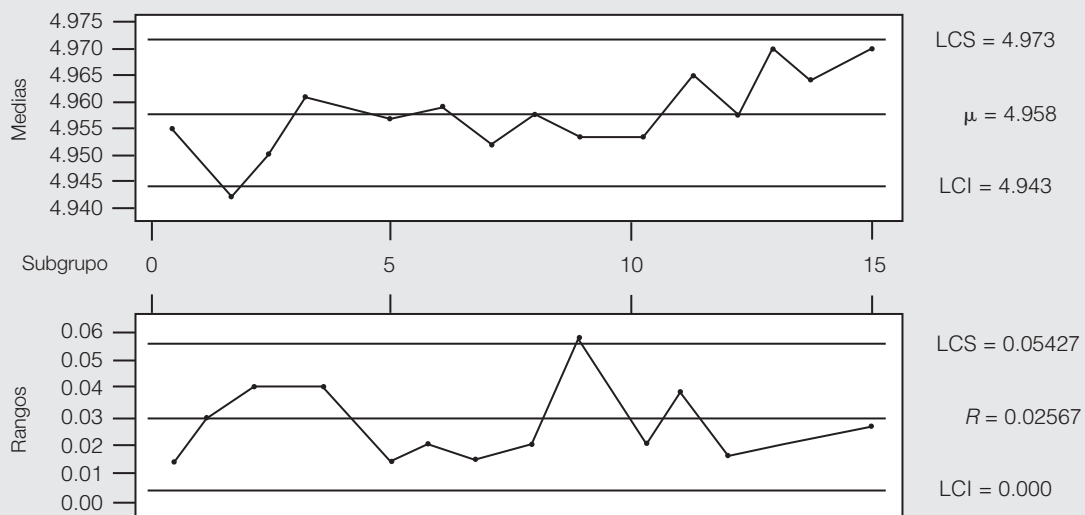
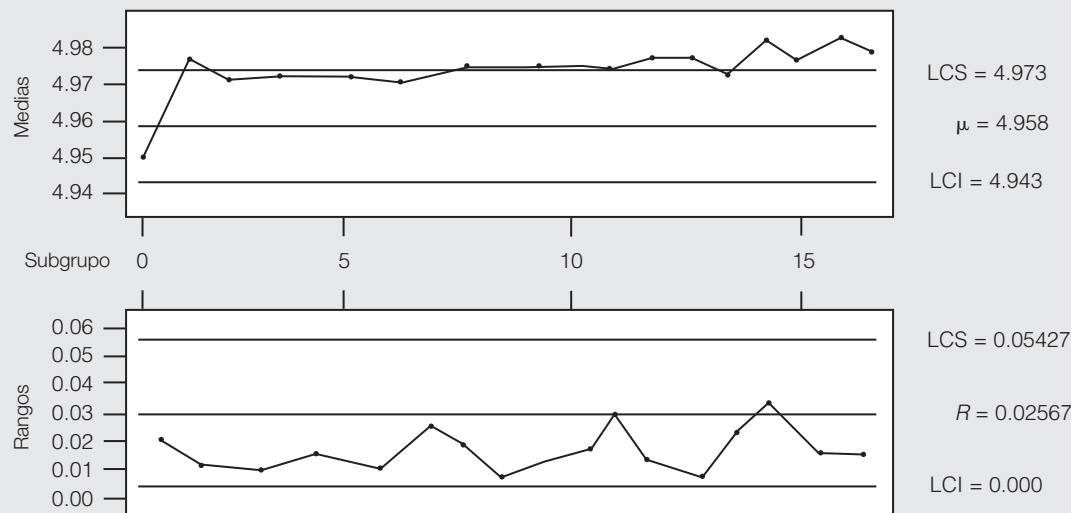


FIGURA 8.54 Diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ , siguientes 17 muestras

© Cengage Learning

y los operadores trazaron este segundo conjunto de 15 puntos utilizando los límites de control obtenidos del primer conjunto de 15 puntos, como se aprecia en la figura 8.54. Estos diagramas muestran claramente que el centrado estaba fuera de control estadístico, ya que la longitud promedio era mucho mayor de lo deseado. Esta conclusión la confirmaron los operadores que observaron que no se habían colocado apropiadamente las tapas. Se llamó de inmediato al técnico de mantenimiento para que ajustara la máquina en forma apropiada.

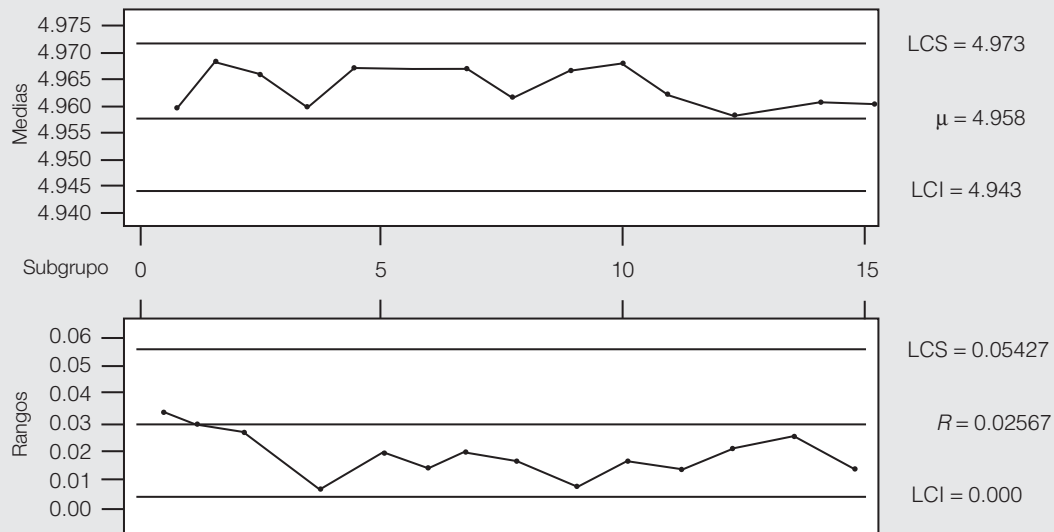
Después del primer ajuste realizado por el técnico, el trazo de la siguiente muestra tomada 15 minutos después ya estaba más allá del límite de control superior del diagrama  $\bar{x}$ . Por tanto, las jeringas aún estaban demasiado largas, aunque el técnico afirmaba que había establecido la altura más abajo apenas hacía 15 minutos. Se volvió a llamar al técnico para que reajustara la máquina. El segundo intento no fue mejor y, por ello, se llamó por tercera vez al técnico para que hiciera el ajuste. Este tercer intento fue exitoso en el sentido de que la longitud al parecer se había reducido lo suficiente para tener tanto los valores de  $\bar{x}$  como los de  $R$  dentro de los límites de control.

Los operadores de este segundo turno siguieron extrayendo muestras y reunieron otras 15 adicionales de tamaño 5, a intervalos de 15 minutos. Trazaron estos resultados (véase la figura 8.54), pero dado que ningún valor estaba más allá de los límites de control no emprendieron ninguna acción. En ese momento los consultores en estadística revisaron lo que había sucedido. No sólo determinaron que los 15 puntos originales que se utilizaban para definir los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  en sí

mostraban un proceso que no estaba bajo control estadístico, sino que también los últimos 15 puntos mostraban lo mismo. Los trabajadores del segundo turno no notaron que la serie de 15 puntos del diagrama  $\bar{x}$  estaba por encima de la línea central y no concluyeron que el centro “no era lo que se deseaba”. Si lo hubiesen hecho, habrían llamado una vez más al técnico para que ajustara la máquina a fin de reducir la longitud de las jeringas.

Por fortuna, los consultores examinaron el diagrama  $R$  lo mismo que el diagrama  $\bar{x}$ . Una vez más, los últimos 14 puntos de  $R$  estaban a un lado de la línea central, lo que indicaba una falta de control estadístico. El examen cuidadoso de ambos diagramas reveló que los puntos de  $R$  estaban debajo del centro e indicaban que la variación general se había reducido por lo que el técnico de mantenimiento había hecho. Con todo, al leer el diagrama  $\bar{x}$  (luego de examinar el diagrama  $R$ ), la longitud de las jeringas al parecer había aumentado. Los consultores se comunicaron con los operadores y el técnico a fin de averiguar lo que había sucedido para que ocurriera esta confusa situación de “bien y mal”. La historia del técnico fue más reveladora.

El técnico de mantenimiento dijo que en sus primeros dos intentos (infructuosos), cuando se le dijo que ajustara hacia abajo el centro del proceso (la longitud de las jeringas), movió el soporte de ajuste de altura hacia abajo en su eje roscado. No obstante, descubrió que resultaba difícil apretar la tuerca de fijación de dicho soporte. La tercera vez (la exitosa), al sentirse frustrado porque la rosca del eje estaba demasiado maltratada en el extremo inferior del tapón, en realidad movió el soporte de ajuste hacia arriba aunque se le había pedi-

FIGURA 8.55 Diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  de las últimas 15 muestras

do que hiciera más cortas las longitudes de las jeringas. Pensó que esto daría como resultado que se produjeran jeringas aun más largas, pero por lo menos la tuerca de seguridad se mantendría. Cuando los encargados del siguiente turno le dijeron que del proceso se obtenían ahora jeringas con la longitud apropiada y que los operadores estaban satisfechos, quedó desconcertado. Se preguntó ¿cómo una máquina que se ajustó en sentido ascendente (hacia longitudes mayores) podía producir jeringas de menor longitud!

Los consultores se dieron cuenta de que la mejora (reducción) asombrosa de la variación del proceso relata la historia importante. Cuando el técnico de mantenimiento estableció la longitud de la tapa de ajuste donde se suponía que debía hacerlo (más abajo), las roscas estaban tan desgastadas que hicieron imposible colocar en su lugar la tuerca de seguridad. Por tanto, la vibración de la máquina en funcionamiento (dentro del lapso de unos 15 minutos) aflojó rápidamente la tuerca y la tapa de ajuste, lo que dio como resultado desviaciones del centro, produciendo jeringas de longitudes erráticas. Sin embargo, cuando el técnico fijó la tapa de ajuste más arriba (lo que haría que las jeringas fueran más largas), las roscas ahí eran suficientemente buenas para que la tuerca mantuviera la tapa en su lugar. Las longitudes, en efecto, eran un poco más largas de lo que se había establecido como objetivo, pero la variación se había reducido en forma tan asombrosa que el efecto general era la elaboración de jeringas aceptables; es decir, eran un poco más largas de lo deseado, pero muy consistentes en su longitud de modo

que ningún punto trazado estaba más allá del límite de control superior del diagrama  $\bar{x}$ .

Los operadores estaban satisfechos con esta situación porque entonces los puntos trazados de las longitudes de las jeringas quedaban bajo el límite de control superior del diagrama  $\bar{x}$ , lo que los convenció de que fabricaban jeringas con la longitud apropiada. Los consultores recomendaron a los gerentes que se reemplazara el perno roscado sobre el cual se movía el soporte de ajuste. El trabajo de reparación necesitaba una pieza especial que era muy costosa y requería que hubiera cierto periodo de inactividad en el proceso de manufactura; no obstante, con base en la solidez de los datos del diagrama de control y la explicación de las historias de los técnicos de mantenimiento y los consultores, la recomendación se implementó. Luego de la sustitución del tornillo roscado, el desperdicio y el trabajo de reelaboración de la última etapa disminuyeron prácticamente a cero durante muchas semanas.

### Aspectos importantes para análisis

1. Con ayuda de los datos de la muestra del estudio de capacidad de proceso inicial que aparecen en la tabla 8.7, calcule los índices de capacidad de proceso y construya un histograma para estos datos.
2. Explique por qué fue incorrecto que los operadores no trazaran los datos iniciales, encuentre las causas especiales y calcule los nuevos límites de control. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieran hecho correctamente?
3. ¿Qué lecciones es posible aprender de este caso?

## PREGUNTAS DE REPASO

- Defina *medición*, y explique la diferencia entre medidas e indicadores.
- ¿Qué significa el acrónimo en inglés SMART en el contexto de la medición? ¿Por qué son importantes estas características?
- ¿Qué es un tablero de mando y por qué es valioso en el control de calidad?
- Explique la diferencia entre una disconformidad y una unidad de trabajo disconforme.
- ¿Cuál es la diferencia entre la medición de un atributo y la medición de una variable?
- Explique la diferencia en la medición de disconformidades por unidad y de defectos por millón de oportunidades (dpmo)? ¿Qué ventajas tienen los dpmo como medición de la calidad?
- ¿Por qué el costo de los programas de calidad es valioso para los gerentes?
- Haga una lista y explique las cuatro principales categorías de costos de la calidad. Proporcione ejemplos de cada uno.
- Aporte algunos ejemplos de instrumentos de medición de baja y alta tecnología que se utilizan en el control de calidad.
- Explique la importancia de la fórmula (8.5):  

$$\sigma^2_{\text{total}} = \sigma^2_{\text{proceso}} + \sigma^2_{\text{medición}}$$
- Describa la ciencia de la metrología.
- ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión?
- ¿Qué es la calibración y por qué es importante para un buen sistema de control de calidad?
- Explique la diferencia entre repetibilidad y reproducibilidad.
- ¿Cómo se realiza un estudio R&R? ¿Cuál es su propósito?
- Explique el término *capacidad de proceso*. ¿Cómo es posible mejorar de manera general la capacidad de proceso?
- ¿Cuáles son los tres principales tipos de estudios de capacidad de proceso? Describa la metodología para la realización de un estudio de capacidad de proceso.
- Defina los índices de capacidad de proceso,  $C_p$ ,  $C_{pl}$  y  $C_{pu}$ , y explique cómo pueden usarse para establecer o mejorar las políticas de calidad en los ámbitos de operaciones o con los proveedores.
- ¿Qué significa el término *en control estadístico*?
- ¿En qué difiere un índice de desempeño de proceso de un índice de capacidad de proceso?
- Explique cómo se aplica el control preliminar. ¿Cómo difiere del control de proceso estadístico?
- Describa brevemente la metodología de la construcción y el uso de diagramas de control.
- ¿Qué se busca al interpretar los diagramas de control? Explique cómo debe aparecer un diagrama de control de un proceso en control estadístico, y las características de los indicadores fuera de control.
- ¿Por qué a veces se usa el diagrama *s* en lugar del diagrama *R*?
- Describa algunas situaciones en las cuales se utilizaría un diagrama de mediciones individuales.
- ¿Un diagrama *np* proporciona información diferente de la de un diagrama *p*? ¿Por qué se usaría un diagrama *np*?
- Explique la diferencia entre un diagrama *c* y un diagrama *u*.
- ¿Qué pauta ofrece la norma ISO 11462-1 para las organizaciones que desean utilizar el CEP?
- Explique el concepto de subgrupos racionales.
- ¿Qué equilibrios debe tomarse en cuenta en la selección del tamaño de la muestra en el caso de un diagrama de control?
- Explique los equilibrios económicos que deben considerarse al determinar la frecuencia de muestreo que es preciso usar en un diagrama de control.

## PROBLEMAS



*Nota: los datos para muchos de los problemas en este capítulo se encuentran en el libro de trabajo de Excel C08Data.xlsx en el Sitio Complementario para el Estudiante. Haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo apropiada como se indica en el problema (p. ej., Prob. 8-6, etc.) para acceder a los datos.*

- EL Specialty Manufacturing Company fabrica un producto de cuero sintético para el mercado de acceso-

rios de moda. El material está hecho en capas y tiene la apariencia de una delgada manta. Cada capa tiene 36 pulgadas de ancho y 100 pies de largo y está envuelto en un rollo. Al gerente de control de calidad se le solicitó que se inspeccionaran 100 rollos. Se hallaron 38 disconformidades.

- Calcule las disconformidades por unidad (DPU) y la proporción de productos conformes (TY).

- b) Si el proceso de producción consta de tres etapas, de las cuales la 1 tiene una proporción de productos conformes (TY) de 83%; la etapa 2, 90%; y la 3, 92%, ¿cuál es la proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas (RTY), y la proporción de disconformidad?
- Wellplace Insurance Company procesa solicitudes de pólizas de seguros en lotes de 100. Un día tenían 10 lotes para procesar y, después de la inspección, se descubrió que cuatro de ellos tenían pólizas con disconformidades. Un lote tenía tres disconformidades, otro tenía cinco, otro dos y uno más tenía una disconformidad. ¿Cuál fue a) la proporción de disconformidades de cada lote, b) las disconformidades por unidad (DPU) en total de los 10 lotes y c) la producción de productos conformes total de los 10 lotes?
  - Flybynight Airlines midió sus cifras de maletas perdidas en un mes y descubrió que había extraviado 130 maletas por cada 10 000 clientes. Si el número promedio de maletas por cliente es de 1.3, ¿cuántos errores por millón de oportunidades (epmo) representa esto? La tasa mundial de pérdida de equipaje informada por la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA; siglas de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) en 2011 fue de 12.07 por cada 1 000 pasajeros. Si se supone que el número promedio de maletas revisadas por pasajero es de 1.3, ¿cuántos errores por millón de oportunidades (epmo) representa esto? ¿Cómo se compara con la tasa de Flybynight, mejor o peor?
  - Broadwork Electronics fabrica 500 000 tableros de circuitos al mes. Cada semana se inspecciona una muestra aleatoria de 5 000 tableros en busca de cinco características. Durante una semana reciente se encontraron dos defectos de una característica, y de las otras cuatro características se encontró un defecto de cada una. Si estas inspecciones produjeron conteos de defectos representativos de la población, ¿cuáles son los dpmo de las características en lo individual y cuál es el número de dpmo general de los tableros?
  - Analice los datos de costos en el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx* de Costcutin Co. ¿Qué porcentaje de las ventas representa cada categoría de costo? ¿Cuáles son las repercusiones de estos datos para la dirección de la empresa?
  - Prepare una gráfica circular que muestre las diferentes categorías de costos y porcentajes de la calidad de Great Press Printing Company. Véase los datos *Prob. 8-6* en el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx*.
  - Calcule el índice base de costos de mano de obra de Miami Valley Aircraft Service Co., para analizar la información sobre costos de la calidad y prepare un memorando dirigido a la gerencia en el que explique sus conclusiones. Véanse los datos *Prob. 8-7* en el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx*. (Para obtener una explicación, véase el archivo sobre índices [*Indexes*] en el Sitio Complementario para el Estudiante.)
  - Repack Solutions, Inc., tiene un centro de distribución en Cincinnati donde recibe y divide los grandes pedidos de las fábricas de los proveedores y envía los productos a los clientes minoristas. Prepare una gráfica circular o de barras en la que muestre las diferentes categorías de costos de calidad y los porcentajes para los costos de calidad de la compañía en los que se incurrió durante el último año. Para obtener los datos, véase el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx*.
  - El libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx* proporciona datos sobre las pérdidas de calidad en Nosoco Paper Mill. Construya un diagrama en Excel para analizar los datos. ¿Usted qué conclusiones obtiene?
  - Stateside Metrology Repairs, Inc., tiene un negocio próspero de reparación y actualización de instrumentos de medición de alta tecnología. Los datos de los costos de calidad que han reunido durante el último año se encuentran en el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx*. Utilice el análisis de Pareto para investigar sus pérdidas por concepto de calidad y proponer los ámbitos que deben abordar primero en un esfuerzo por mejorar su calidad.
  - Utilice el análisis de Pareto para investigar las pérdidas por concepto de calidad en Beechmount Software Corp., con ayuda de los datos *Prob. 8-11* en el libro de trabajo de Excel *C08Data.xlsx*. ¿Usted qué conclusiones obtiene?
  - Una investigadora genética en GenLab, Ltd., trata de evaluar dos termómetros de laboratorio (que pueden leerse a 1/100 000vo de grado Celsius) en términos de exactitud y precisión. Midió 25 muestras con cada uno y obtuvo los resultados que se encuentran en el archivo *C08Data.xlsx* para el *Prob. 8-12* en el Sitio Complementario para el Estudiante correspondiente a este capítulo. La verdadera temperatura medida es de 0 °C. ¿Qué instrumento es más exacto? ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál es el mejor?
  - En Aussieburgers, Ltd., se utilizaron dos pesas para medir las mismas 25 muestras de carne para hamburguesas de un restaurante de comida rápida en Australia. Los resultados se aprecian en el archivo *C08Data.xlsx* para el *Prob. 8-13* en el Sitio Complementario para el Estudiante correspondiente a este capítulo. Las muestras se pesaron en gramos y el proveedor ha asegurado que cada carne pesa 114 gramos. ¿Qué pesa es más exacta? ¿Cuál es más precisa? ¿Cuál es la mejor?

14. En un estudio de repetibilidad y reproducibilidad sobre calibración que se efectuó en NEW Gauge, Inc., se recopilaron los datos de tres operadores, dos ensayos y ocho piezas, como se aprecia en la hoja de cálculo *Prob. 8-14* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. Analice estos datos. La especificación de la pieza es de  $1.5 \pm 0.1$  pulgadas.
15. En un estudio de repetibilidad y reproducibilidad de un instrumento de medición en Frankford Brake Systems se recopilaron los datos que se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-15* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. Analice estos datos. La especificación de la pieza es de  $1.0 \pm 0.06$  mm.
16. En Precision Parts, Inc., se realizó un estudio de repetibilidad y reproducibilidad de un instrumento de medición en el que participaron tres operadores, quienes hicieron tres ensayos sobre cada pieza de varias idénticas. Los datos que se encuentran en la pestaña de la hoja de cálculo *Prob. 8-16* se recopilaron en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. ¿Percibe algún problema después de analizar estos datos? ¿Qué debería hacerse? La especificación para el collarín que se midió fue de  $1.6 \pm 0.2$  pulgadas.
17. En un proceso de mecanización en Mach4 Tool Co., dimensión requerida para una pieza es de  $0.575 \pm 0.007$  pulgadas. Se midieron 25 piezas, como se muestra en la pestaña de la hoja de cálculo *Prob. 8-17* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. ¿Cuál es su capacidad para producir dentro de los límites aceptables?
18. Se realizaron ajustes en el proceso de Mach4 Tool Co. que se describió en el problema 17 y se tomaron otras 25 muestras. Los resultados se aprecian en la pestaña de la hoja de cálculo *Prob. 8-18* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. ¿Usted qué observa sobre el proceso? ¿Ahora es capaz de producir dentro de límites aceptables?
19. A partir de los datos de Kermit Theatrical Products, construya un histograma y estime la capacidad de proceso. Si las especificaciones son  $24 \pm 0.03$ , calcule el porcentaje de piezas que serán defectuosas. Por último, calcule  $C_p$ ,  $C_{pu}$  y  $C_{pl}$ . Se tomaron muestras de cinco piezas, como se aprecia en la pestaña de la hoja de cálculo *Prob. 8-19* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo.
20. Se tomaron muestras de tres piezas fabricadas en River City Parts Co, como se muestra en la pestaña de la hoja de cálculo *Prob. 8-20* en el archivo de Excel *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. El conjunto de datos 1 es de la pieza 1, el conjunto de datos 2 es de la pieza 2 y el conjunto de datos 3 es de la pieza 3.
  - a) Calcule la media y las desviaciones estándar de cada pieza y compárelas con los siguientes límites de especificación:

| Pieza | Nominal | Tolerancia  |
|-------|---------|-------------|
| 1     | 1.750   | $\pm 0.045$ |
| 2     | 2.000   | $\pm 0.060$ |
| 3     | 1.250   | $\pm 0.030$ |

  - b) ¿El proceso de producción permitirá una colocación aceptable de todas las piezas en una ranura con una especificación de  $5 \pm 0.081$  por lo menos 99.73% de las veces?
21. Suponga que un proceso de refrigeración en Coolfoods, Ltd., tiene una producción cuya distribución normal posee una media de 25.0 y una varianza de 1.44.
  - a) Si las especificaciones son  $25.0 \pm 3.25$ , calcule  $C_p$ ,  $C_{pk}$  y  $C_{pm}$ . ¿El proceso es capaz y está centrado?
  - b) Suponga que la media cambia a 23.0 pero la varianza permanece sin cambio. Recalcule e interprete estos índices de capacidad de proceso.
  - c) Si la varianza puede reducirse a 40% de su valor original, ¿cómo cambian los índices de capacidad de proceso (utilizando la media original de 25.0)?
22. River Bottom Fire Department evalúa sus tiempos de respuesta a fin de determinar si se necesita una nueva estación de bomberos. Se tomaron muestras de 30 días aleatorios de seis estaciones. Estos datos se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-22* en el archivo *C08Data.xlsx*.
  - a) Con ayuda de Microsoft Excel® o de un programa de software similar con capacidad estadística, construya un histograma de estas 180 lecturas individuales.
  - b) Construya un diagrama de corrida para las medias de la muestra.
  - c) Interprete lo que indican los datos. ¿El proceso parece estar en control?
23. Palma State Bank investiga el periodo de procesamiento de solicitudes de préstamo. Se tomaron muestras de 25 días aleatorios de cinco sucursales. Estos datos se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-23* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante correspondiente a este capítulo.

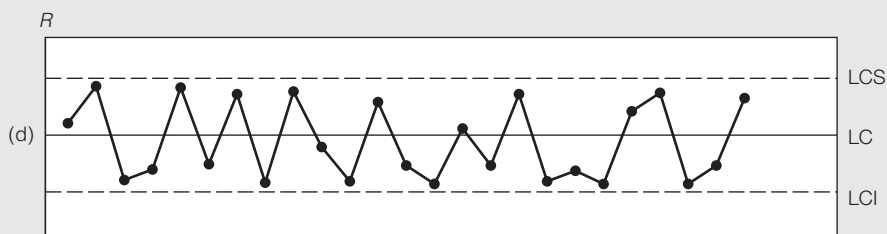
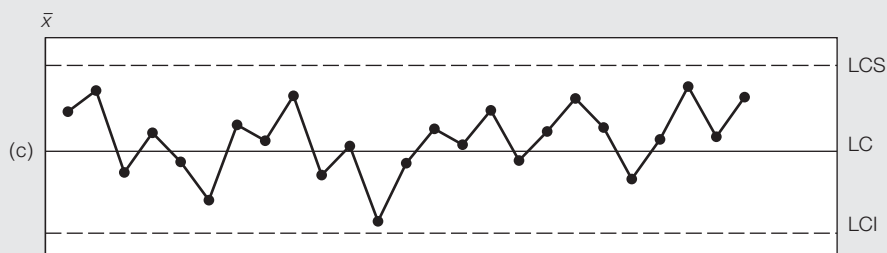
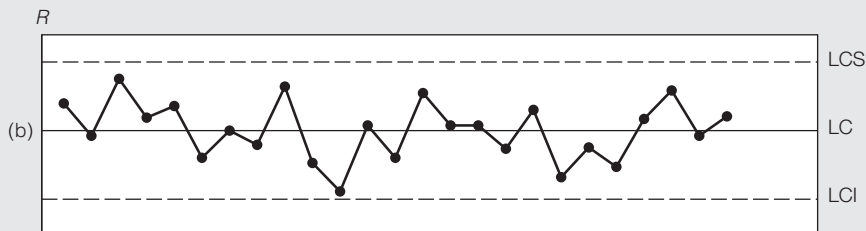
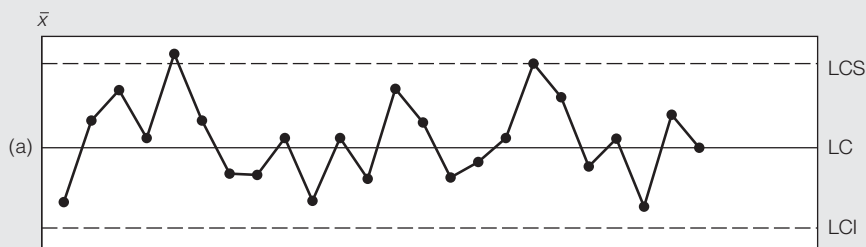


- a) Con ayuda de Microsoft Excel® o de un programa de software similar con capacidad estadística, construya un histograma de estas 125 lecturas individuales.
  - b) Construya un diagrama de corrida de las medias de la muestra.
  - c) Interprete lo que muestran los datos. ¿El proceso parece estar en control?
24. Hawkeye Magnetrionics fabrica los medidores de inducción que se utilizan en las máquinas expendedoras para probar la validez de las monedas. Sus especificaciones exigen que la capacidad de lectura de inducción de los medidores quede entre 0.25 y 0.50 unidades Tesla (T). Los analistas de la calidad tomaron tres lecturas aleatorias de prueba de 30 medidores, como se aprecia en la hoja de cálculo *Prob. 8-24* en el archivo *C08Data.xlsx*.
- a) Con ayuda de Microsoft Excel® o de un programa de software similar con capacidad estadística, construya un histograma de estas 90 lecturas individuales.
  - b) Construya un diagrama de corrida de las medias de la muestra.
  - c) Interprete lo que muestran los datos. ¿El proceso parece estar en control?
25. River Bottom Fire Department (*Prob. 8-22*) determinó que necesitaba ajustar su proceso de recopilación de datos para que el tiempo de respuesta eliminara el sesgo. Se esperaba que los tiempos quedaran dentro de un rango de 3.8 y 5.3 minutos. Después de hacerlo, querían evaluar el proceso para determinar si estaba o no en control. Se tomaron 30 nuevas muestras en 30 días aleatorios de seis estaciones. Estos datos se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-25* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante correspondiente a este capítulo.
- a) Calcule la media y el rango de cada muestra, también calcule los límites de control y trácelos en diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ .
  - b) ¿El proceso parece estar en control estadístico? Calcule las estadísticas descriptivas que puedan ayudarle a determinar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué evidencia hay ahí para su conclusión?
26. J. McWilliams Swim Club trata de calibrar su bomba de cloro para asegurarse de que la cantidad correcta (1.0–1.5 ppm de cloro libre) se mezcle en el agua. Se tomaron 30 muestras de cuatro lecturas en periodos aleatorios durante la semana. Estos datos se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-26* en el archivo *C08Data.xlsx*.
- a) Calcule la media y el rango de cada muestra, también calcule los límites de control y trácelos en diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ .
  - b) ¿El proceso parece estar en control estadístico? Calcule las estadísticas descriptivas que puedan ayudarle a determinar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué evidencia hay ahí para su conclusión?
27. Veinticinco muestras de tamaño 4 dieron como resultado estadísticas de  $\bar{x} = 35.0$  minutos y  $\bar{r} = 2.7$  minutos del periodo promedio de Turko Cleaning Company para limpiar por completo una alfombra. Calcule los límites de control de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  y estime la desviación estándar del proceso.
28. Al evaluar la temperatura en un proceso de análisis en Hermitage DNA Labs, LLC, que contenía valores tanto positivos como negativos, se obtuvieron los datos que aparecen en la lista en la hoja de cálculo *Prob. 8-28* del archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo.
- a) Calcule la media, la desviación estándar y otras estadísticas descriptivas de los datos.
  - b) Construya diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  de estos datos. Determine si el proceso está en control. Si no, elimine cualquier causa asignable y calcule los límites revisados.
29. Los datos de 30 muestras de tres artículos cada una, del estudio realizado en Hawkeye Magnetrionics (del *Prob. 8-24*, antes), se analizaron adicionalmente en un esfuerzo por utilizarlos para controlar el proceso.
- a) Calcule la media y el rango de cada muestra, calcule los límites de control y trácelos en diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ .
  - b) ¿El proceso parece estar en control estadístico? ¿Por qué sí o por qué no?
30. Los datos en la hoja de cálculo *Prob. 8-30* en el archivo *C08Data.xlsx* representan los valores del periodo de procesamiento de 40 muestras con un tamaño 4 que se tomaron de la empresa de procesamiento de cheques Rapid Check Kites, Inc., durante un periodo de 20 horas.
- a) Calcule la media y la desviación estándar de las 40 muestras para los datos de la muestra.
  - b) Calcule los límites de control y construya diagramas  $\bar{x}$  y  $R$ , utilizando las primeras 20 muestras. ¿El proceso está bajo control en ese punto?
  - c) Las especificaciones del proceso son  $1.065 \pm 0.14$ . Si el proceso está bajo control, calcule los índices de capacidad sobre la base de las primeras 20 muestras.  $C_{pu}$ ,  $C_{pl}$ ,  $C_p$  y  $C_{pk}$  utilizan la parte de la plantilla de Excel de los diagramas  $\bar{x}$  y  $R$  que calcula la capacidad de proceso. ¿Qué indican los índices?

d) Después de calcular los límites de control, se reunieron las últimas 20 muestras. Al trazarlo con los límites de control ya calculados, ¿el proceso parece estar en control estadístico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué debe hacerse si no es así?

31. En cada uno de los siguientes diagramas de control, suponga que el proceso ha operado en control estadístico durante algún tiempo. ¿A qué conclusiones deberían llegar los operadores en este punto?
32. PCDrives tiene un proceso de manufactura que posee una distribución normal y tiene las medias y rangos de

muestra de 15 pruebas de tamaño 5, que se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-32* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. Observe que sólo se han dado las estadísticas, en lugar de los datos en bruto de las muestras. Determine los límites de capacidad de proceso estimando para ello la desviación estándar con ayuda de la fórmula 8.34. Si se establece que las especificaciones son de  $70 \pm 25$ , ¿qué porcentaje estará fuera de la especificación?



33. Constant Hope Hospital quiere crear un diagrama de control del tiempo necesario para efectuar una etapa crucial en la cirugía de vesícula. Utilice los datos, que constan de 25 muestras de tamaño 4 que se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-33* en el archivo *C08Data.xlsx* para construir diagramas  $\bar{x}$  y  $s$ . ¿Usted qué conclusiones obtiene en lo concerniente al estado del proceso? ¿Está en control? ¿Por qué sí o por qué no?
34. Fujiyama Electronics necesita construir diagramas  $\bar{x}$  y  $s$  para los tableros de circuitos que se compran con un proveedor externo. Una dimensión fundamental es la distancia entre dos orificios en el tablero que se supone deben estar separados por 5 cm. Utilice los datos, que constan de 30 muestras de tamaño 4 que se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 8-34* en el archivo *C08Data.xlsx*. ¿Usted qué conclusiones obtiene en lo concerniente al estado del proceso? ¿Está bajo control? ¿Por qué sí o por qué no?
35. El Restaurante El Toro Grande anuncia que se tomará la orden a los clientes al cabo de tres minutos después de que tomen asiento. La gerencia quiere dar seguimiento a los tiempos promedio, ya que éstos son una garantía importante para el negocio. Construya diagramas  $\bar{x}$  y  $s$  para los datos que se proporcionan en la hoja de cálculo *Prob. 8-35* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo.
  - a) Calcule las medias y la desviación estándar de la muestra, también calcule los límites de control y trácelos en diagramas de control.
  - b) ¿El proceso parece estar en control estadístico? ¿Por qué sí o por qué no?
  - c) Calcule las estadísticas de capacidad de proceso, con tres minutos como límite de tolerancia superior y cero como límite de tolerancia inferior. ¿Usted qué recomendación haría a la gerencia en lo concerniente al proceso, de acuerdo con estos hallazgos?
36. Una máquina de moldeo por inyección en Moby Molding Co., que se usa para fabricar botellas de plástico, cuenta con cuatro cabezas de moldeo. El diámetro externo de la botella es una medida importante del rendimiento del proceso. La tabla en la hoja de cálculo *Prob. 8-36* en el archivo *C08Data.xlsx* muestra los resultados de 30 muestras en las que los datos están codificados restando el valor real de la dimensión nominal. Construya diagramas  $\bar{x}$  y  $s$  y comente los resultados.
37. Calcule las estadísticas de capacidad de proceso de los diámetros externos de las botellas realizadas en la máquina de moldeo por inyección en Moby Molding Co. (del *Prob. 8-36*). Utilice 0.12 como límite de tolerancia superior y -0.10 como límite de tolerancia inferior de esta medida importante del rendimiento del proceso.
  - a) ¿Usted qué recomendaría a la gerencia en lo concerniente al proceso, de acuerdo con estos hallazgos?
38. El jefe Henry Batter del Departamento de Policía de Gotham City intenta reducir el tiempo necesario para responder el teléfono en las oficinas centrales del Departamento (en fracciones de minuto). Los datos en la hoja de cálculo *Prob. 8-38* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo, representan el tiempo en fracciones de minutos de tres lecturas individuales tomadas aleatoriamente durante 25 días.
  - a) Calcule los límites de control para un diagrama  $\bar{x}$  (para valores individuales) utilizando las estadísticas  $\bar{R}/d_2$ , con un rango variable de tres periodos, como estimación de la desviación estándar.
  - b) Construya un diagrama  $\bar{x}$  para los valores individuales, utilizando los datos. Interprete los resultados.
39. Charlie Plato es dueña de Charlie's China Emporium, que vende tazas, platos y artículos baratos en un balneario en la costa. Cuenta con tres cajas de pago, a las que le gustaría evaluar para ver si están bajo control y son capaces. Considera que las ventas de 36.50 dólares por hora, por caja, son un promedio representativo. Considere los datos de 75 resultados individuales de ventas en dólares por hora, por unidad, que se aprecian en la hoja de cálculo *Prob. 8-39* en el archivo *C08Data.xlsx*.
  - a) Calcule los límites de control de un diagrama  $\bar{x}$  (para valores individuales) utilizando la estadística  $\bar{R}/d_2$  como estimación de la desviación estándar con un rango variable de tres periodos.
  - b) Construya un diagrama  $\bar{x}$  para individuos, utilizando los datos. Interprete los resultados.
40. Se analizaron 30 muestras de 75 artículos cada una en Yummy Candy Company y se descubrió que 75 artículos estaban defectuosos. Calcule los límites de control para un diagrama  $p$  para este proceso.
41. Se tomaron muestras de pedidos de paquetes en R. A. Treinta Package Co., para determinar si los pedidos se prepararon correctamente. Los defectos porcentuales de cada muestra se proporcionan en la hoja de cálculo *Prob. 8-41* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo, en lo que respecta a las 25 muestras. Quinientos pedidos se inspeccionan a diario para cada muestra. Construya un diagrama  $p$  e interprete los resultados.
42. Diariamente se revisan 100 formularios de reclamaciones de seguros en Full Life Insurance Co., durante 25 días hábiles, y la cantidad de formularios con errores se ha registrado en la hoja de cálculo *Prob. 8-42* en el archivo *C08Data.xlsx*. Construya un diagrama  $p$ . Si

algún punto queda fuera de los límites de control, suponga que se han determinado causas asignables. Luego construya un diagrama revisado.

43. En SpeedyNetService.com, empresa prestadora de servicio de internet (PSI), están preocupados porque el nivel de acceso de los clientes disminuye debido a un uso más pesado. La proporción del periodo pico, cuando es probable que un cliente reciba señales de ocupado, se considera una medida adecuada del nivel de servicio. El porcentaje de veces que un cliente recibe una señal de ocupado durante los periodos pico varía. Con ayuda de un muestreo, esta empresa PSI creó diagramas de control para dar seguimiento al nivel de servicio, de acuerdo con las señales de ocupado recibidas. Construya el diagrama  $p$  que se usa en los datos de muestra en la tabla de la hoja de cálculo *Prob.8-43* del archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. ¿Qué muestra el diagrama? En su opinión, ¿el nivel de servicio es bueno o malo?
44. Construya un diagrama  $np$  con los datos en el *Prob.8-42*, de Full Life Insurance Co. ¿Qué muestra el diagrama?
45. Construya un diagrama  $np$  con los datos del *Prob. 8-45* en el archivo *C08Data.xlsx*, en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo, de Delgado Manufacturing Co. ¿Qué muestra el diagrama?
46. Federal Scandex, Inc., utiliza un escáner en una cinta transportadora con el que se examinan 1 000 paquetes por hora. Los paquetes que tienen etiquetas defectuosas o un daño detectable se descargan de manera automática y se clasifican a mano de acuerdo con la gravedad de los defectos, en una escala de 1 a 5. A un defecto menor, como un número faltante en un código postal, se le asigna la puntuación 1. Un 3 sería un defecto moderado, como un nombre faltante en un domicilio o un domicilio incompleto. Un 5 sería un defecto importante, como un paquete gravemente dañado o una etiqueta sin domicilio. Construya un diagrama  $c$  para las 30 muestras en las que se aprecian defectos importantes en los datos de la tabla de la hoja de cálculo *Prob. 8-46* en el archivo *C08Data.xlsx* e interprete los resultados.
47. FarmaSuitica, Inc., empresa que vende por correo medicamentos que requieren receta, midió la cantidad de defectos por orden de fila estándar de 200 que se seleccionaban en su centro de distribución. Construya un diagrama  $c$  de los datos de la tabla en la hoja de cálculo del *Prob. 8-47* en el archivo *C08Data.xlsx* e interprete los resultados.
48. A un consultor en calidad se le pidió que analizara los datos de los errores de pedido en Audubon Books, Inc., un centro de distribución, como se aprecia en la tabla de la hoja de cálculo del *Prob. 8-48* en el archivo *C08Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante, correspondiente a este capítulo. Los datos representan un pedido común procesado en cada mes y muestran los errores que se han encontrado en tales pedidos. Cualquier pedido puede tener errores por diversas causas, por ejemplo, artículo equivocado, información incorrecta del cliente, etc. Trace una gráfica de ejecución, un histograma de frecuencia y un diagrama  $u$  para estos datos. ¿Qué conocimientos obtiene de cada diagrama? ¿Qué recomendaría que el gerente del centro de distribución hiciera respecto de los errores?
49. Top Billers procesa facturas para los clientes. Últimamente, han recibido quejas por errores en las facturas que han procesado. Las facturas pueden contener errores debido a diversas causas, como montos incorrectos, fechas equivocadas, información del cliente equivocada, etc. El gerente de control de calidad de Top Billers decide sacar una muestra del lote de facturas de un cliente, por día, para determinar la cantidad y la proporción de los errores. Use un diagrama  $u$  para analizar los datos que se encuentran en la tabla de la hoja de cálculo del *Prob. 8-49* en el archivo *C08Data.xlsx*.
50. Determine, con ayuda de la figura 8.50, el tamaño apropiado de la muestra para detectar:
  - a) Un cambio de un sigma en la media con un 0.80 de probabilidad.
  - b) Un cambio de 2 sigmas con un 0.95 de probabilidad.
  - c) Un cambio de 2.5 sigmas con un 0.90 de probabilidad.

## CASOS

### CONTROL DE UDE EN HALLENVALE HOSPITAL

La Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención a la Salud (JCAHO; siglas de Joint Commission Accreditation of Health Care Organizations) da seguimiento y evalúa a los prestadores de servicios de salud de

acuerdo con normas y pautas estrictas. El mejoramiento en la calidad de la atención es el interés primordial. A los hospitales se les exige que identifiquen y den seguimiento a los indicadores de calidad importantes que influyen en la aten-

TABLA 8.8 Datos mensuales sobre infecciones después de cirugía

| Mes | Cirugías | Infecciones | Porcentaje | Mes | Cirugías | Infecciones | Porcentaje |
|-----|----------|-------------|------------|-----|----------|-------------|------------|
| 1   | 208      | 1           | 0.48       | 19  | 187      | 1           | 0.53       |
| 2   | 225      | 3           | 1.33       | 20  | 252      | 2           | 0.79       |
| 3   | 201      | 3           | 1.49       | 21  | 201      | 1           | 0.50       |
| 4   | 236      | 1           | 0.42       | 22  | 226      | 0           | 0.00       |
| 5   | 220      | 3           | 1.36       | 23  | 222      | 2           | 0.90       |
| 6   | 244      | 1           | 0.41       | 24  | 212      | 2           | 0.94       |
| 7   | 247      | 1           | 0.40       | 25  | 219      | 1           | 0.46       |
| 8   | 245      | 1           | 0.41       | 26  | 223      | 2           | 0.90       |
| 9   | 250      | 1           | 0.40       | 27  | 191      | 1           | 0.52       |
| 10  | 227      | 0           | 0.00       | 28  | 222      | 0           | 0.00       |
| 11  | 234      | 2           | 0.85       | 29  | 231      | 3           | 1.30       |
| 12  | 227      | 4           | 1.76       | 30  | 239      | 1           | 0.42       |
| 13  | 213      | 2           | 0.94       | 31  | 217      | 2           | 0.92       |
| 14  | 212      | 1           | 0.47       | 32  | 241      | 1           | 0.41       |
| 15  | 193      | 2           | 1.04       | 33  | 220      | 3           | 1.36       |
| 16  | 182      | 0           | 0.00       | 34  | 278      | 1           | 0.36       |
| 17  | 240      | 1           | 0.71       | 35  | 255      | 3           | 1.18       |
| 18  | 230      | 1           | 0.43       | 36  | 225      | 1           | 0.44       |

8095 55

© Cengage Learning

ción al paciente y que establezcan “umbrales de evaluación” (UDE), los cuales son niveles en los que debería ocurrir la investigación especial de los problemas. Los UDE proporcionan un medio para concentrar la atención en los errores no aleatorios (es decir, las causas especiales de variación). Una forma lógica de establecer los UDE es con diagramas de control.

Suponga que Hallenvale Hospital recopila de manera mensual los datos sobre la cantidad de infecciones posteriores a las cirugías. Estos datos se aprecian en la tabla 8.8. A los administradores del hospital les preocupa si los elevados porcentajes de infecciones (como 1.76% en el 12o. mes) se deben a factores distintos a la aleatoriedad.

### Preguntas para discusión

1. Con los datos de la tabla 8.8, ¿cuál es el porcentaje promedio de infecciones?
2. Construya un diagrama de control apropiado, calcule los límites de control superior e inferior, trace los datos en un diagrama de control y determine si el proceso está en control estadístico. Con base en su análisis, ¿qué acción, de ser necesaria, debe emprender la gerencia?
3. ¿Qué UDE debe usar la gerencia para dar seguimiento a los datos en el futuro?

## MORELIA MORTGAGE COMPANY

Morelia Mortgage Company (MMC) es una institución hipotecaria de tamaño mediano que ha conservado su buen desempeño, pese a la “crisis” en el sector hipotecario. Antes de que empeorara la situación económica, MMC era la

principal prestadora de servicios crediticios de Southwestern Desert Homes, constructora de complejos residenciales en varias ciudades importantes del suroeste de Estados Unidos. Como seleccionaba cuidadosamente a los clientes

que podían desembolsar enganches considerables por las casas y evitaba los préstamos hipotecarios de alto riesgo o de tasa variable, MMC se había protegido de los efectos de las “hipotecas tóxicas” en su balance general. De hecho, amplió a dos turnos sus operaciones de refinanciamiento hipotecario y crediticias para la remodelación de casas, como la capacidad de otra compañía hipotecaria para aprovechar a los nuevos clientes contratados. Pronto trabajaba seis días a la semana y contrataba a más trabajadores.

No mucho después de que MMC inició su segundo turno de operaciones, recibió algunas quejas debido a los largos periodos de procesamiento hipotecario. Esta información alarmó a Pete Purnell, director ejecutivo de Morelia Mortgage. Purnell se había jubilado en forma anticipada de un banco en una fría ciudad de la región central de Estados Unidos y decidió que quería reubicarse en el sudoeste desértico. Anduvo a caballo en las montañas y jugó golf durante los primeros seis meses, pero después se dio cuenta de que necesitaba un reto mayor al que le ofrecían las actividades recreativas. Fue entonces cuando inició Morelia Mortgage, recurriendo a su experiencia en los negocios hipotecario y de créditos para casas. MMC, bajo el liderazgo de Pete, pronto se forjó una reputación como prestamista de gran calidad aunque algo conservador. Entre otras cosas, la compañía era conocida por la capacidad de sus empleados debidamente preparados y dedicados, que en general podían completar el proceso crediticio en alrededor de 2 a 3 días hábiles. Por tanto, Pete nunca sintió la necesidad de considerar los métodos de control de procesos formales. Ahora muchos clientes se quejaban de que tardaba una semana o dos en cerrar un préstamo, incluso con una calificación crediticia excelente. En vista de las reclamaciones recientes, Pete sospechó que la rápida expansión para convertirse en una operación completa de dos turnos y las presiones para producir volúmenes más elevados y cumplir con las solicitudes de los clientes de altos ingresos ocasionaban una disminución en su calidad.

De acuerdo con la recomendación del vicepresidente de procesamiento de préstamos, Pete contrató a un consultor en calidad para que capacitara a los gerentes de procesos y a ciertos empleados de préstamos en los métodos de control estadístico de procesos. Como proyecto de prueba, una gerente de procesos quería evaluar la capacidad de una operación crucial que, según sospechaba, podría ser

una fuente importante de las demoras. La especificación nominal de esta operación de procesamiento es de 15.5 horas con una tolerancia de 5 horas. Por tanto, las especificaciones superior e inferior son  $LEI = 10.5$  horas y  $LES = 20.5$  horas. El consultor propuso que se analizaran cinco periodos de procesamiento consecutivos, por empleado de crédito, en medio de cada turno durante un periodo de 15 días y que se registraran los plazos de ejecución de los préstamos que habían terminado de procesar. La tabla en la hoja de cálculo *Morelia Mortgage Case* en el libro de trabajo *C08CaseData* (disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante), muestra los datos de 15 días, recopilados por cada turno, por empleado de crédito.

### Tarea

1. Interprete los datos en la hoja de cálculo *MMC Case* en el libro de trabajo de Excel *C08CaseData* (disponible en el Sitio Complementario para el Estudiante), establezca un estado de control estadístico y evalúe la capacidad de proceso para cumplir con las especificaciones. Considere las preguntas siguientes: ¿qué le indican los diagramas de control iniciales?, ¿existe alguna condición fuera de control? Si el proceso no está en control, ¿cuáles serían las causas probables, de acuerdo con la información disponible? ¿Cuál es la capacidad de proceso? ¿Qué indican a la compañía los índices de capacidad de proceso? ¿MMC enfrenta un problema grave que necesita abordar? ¿Cómo eliminaría la compañía los contratiempos del lento procesamiento de los préstamos?
2. La gerente de procesos que inició el proyecto de prueba implementó las recomendaciones derivadas del estudio inicial. Por su éxito en el uso de diagramas de control, MMC tomó la decisión de seguir usándolos en ese proceso. Luego de establecer el control, se tomó una muestra adicional durante los siguientes 20 turnos, que se aprecia en la segunda parte de la tabla en la hoja de cálculo *MMC Case*. Evalúe si el proceso sigue en control, y proponga cualquier acción que sea posible emprender. Considere los aspectos siguientes: ¿alguna evidencia indica que el proceso ha cambiado en relación con los límites de control establecidos? Si se sospecha de algún patrón fuera de control, ¿cuál sería la causa? ¿Qué debería investigar la compañía?

## MONTVALLEY SHORT-HAUL LINES, INC.

Montvalley Short-Haul Lines, Inc. (MSL), es una pequeña empresa de ferrocarriles de vía estrecha, de capital privado e independiente, en Montana. Presta servicios de transporte por

contrato a muchas empresas mineras, así como equipo de transporte de mineral y extracción. Uno de sus principales clientes, Cranford Consolidated Products (CCP), mejora la calidad en



forma activa aplicando los Criterios de Malcolm Baldrige. En un esfuerzo por mejorar la calidad de los proveedores, Cranford ordenó, el año pasado, que todos los proveedores aportaran evidencias tangibles de sus esfuerzos de mejoramiento de la calidad que condujeran a procesos más capaces.

Como parte de su programa de desarrollo de proveedores, CCP realizó un seminario para todos ellos a fin de actualizar esta iniciativa y proporcionar la asistencia inicial. Los ejecutivos de MSL participaron en este seminario y reconocieron que su empresa no realizaba los esfuerzos de mejoramiento suficientes en cuanto a la calidad. Lo que es más importante, Jeff Blaine, quien era el gerente de compras en CCP, les dijo en privado que se habían descubierto muchos errores en los documentos de embarque de MSL. CCP no seguiría tolerando esta cantidad tan grande de fallas; y si no se hacían mejoras buscaría los servicios de transporte en otra parte.

Rob Langford, presidente del consejo y director ejecutivo de MSL, se preocupó. Durante una reunión externa, él y otros ejecutivos de la compañía diseñaron un plan completo para ayudarla a desarrollar un enfoque total en la calidad. Uno de los objetivos centrales fue realizar un esfuerzo de CEP para obtener el control de los procesos clave relacionados con el cliente y establecer las prioridades de mejoramiento.

### El estudio de facturación después del mejoramiento del proceso

En un intento de buena fe por responder a la retroalimentación de CCP, MSL concentró la atención en sus errores en el ingreso de datos de facturación y trabajó en ellos durante los siguientes seis meses. Para entender la situación, MSL realizó un estudio inicial (caso base) obteniendo muestras de 20 facturas de embarque, diariamente, durante un periodo de 20 días. ¡Los resultados iniciales fueron pésimos, ya que las facturas defectuosas promediaban un horrible 60 por ciento!

Después de mejorar el proceso y realizar un esfuerzo exhaustivo por capacitar a los empleados administrativos de embarques para que no cometieran equivocaciones, la compañía estaba preparada para efectuar otro estudio con el objetivo de establecer cuánto progreso se había logrado. La primera serie de tablas en la hoja de cálculo *Montvalley Case-Initial* en el libro de trabajo de Excel *C08CaseData*, en el Sitio Complementario para el Estudiante, muestra los resultados del estudio inicial. La hoja de cálculo *Montvalley Case-Revised* muestra los resultados del segundo estudio, después de que se aplicaron las mejoras. Ambos revelaron que los empleados de campo corregían sus errores a medida que los encontraban. En ambos casos, la reelaboración costaba a la compañía casi dos dólares por equivocación, pero la cantidad de errores se había reducido en forma considerable entre los dos estudios. Sin embargo, los empleados de campo no los descubrían siempre, lo que causaba problemas de servicio de campo, entre otros.

### Preguntas para discusión

1. En este momento, en MSL no están seguros de cómo interpretar estos resultados. Usted ha sido contratado como consultor por el comité ejecutivo para que analice estos datos y aporte recomendaciones adicionales con el objetivo de integrar los conceptos de CEP en el sistema de calidad de MSL. Con los datos del caso base, determine el desempeño, es decir, la capacidad de proceso, en los aspectos cualitativo y cuantitativo, del ingreso de datos de facturación. ¿Cuál es la tasa promedio de facturas defectuosas? ¿El proceso está en control? ¿Qué tasas de error podría esperar la compañía en el futuro? ¿Usted qué conclusiones generales obtiene?
2. Realice el mismo análisis estadístico con el segundo conjunto de datos. ¿En qué difieren los resultados? ¿Cuál es la tasa promedio de facturas defectuosas? ¿El proceso está en control? ¿Qué tasas de error podría esperar la compañía en el futuro? ¿Usted qué conclusiones generales obtiene?

### El estudio de facturación, parte II

Las revelaciones del estudio inicial han sido asombrosas. Los resultados del segundo estudio fueron alentadores, pero aún no se ubicaban donde la compañía quería. Rob Montvalley dirigió personalmente una sesión de resolución de problemas en grupo para abordar las causas originales de la actual tasa de error. Durante esta sesión, los integrantes del grupo construyeron un diagrama de causa y efecto para establecer los motivos de las facturas incorrectas de embarque.

Se identificaron ocho categorías de causas:

1. Nombre o domicilio incompleto de la empresa de transporte.
2. Nombre o domicilio incompleto del destinatario.
3. Tipo de contenedor faltante.
4. Descripción incompleta del flete.
5. Peso no especificado en la factura de embarque.
6. Código de destino equivocado.
7. Información incompleta de la firma del cargador.
8. Conteo impreciso de piezas.

Con ayuda del proceso Deming de planificación, realización, estudio y acción, el grupo en Montvalley diseñó un plan para revisar todas las facturas de embarque durante un periodo de 25 días y contar la cantidad de errores en cada categoría. Repitieron el estudio seis meses después para determinar qué progreso, de haberlo, se había logrado en la reducción de los errores. La segunda tabla en la hoja de cálculo *Montvalley Case-Initial* y la segunda tabla en la hoja de cálculo *Montvalley Case-Revised* muestran los datos de la distribución de errores de facturación de estos estudios. Rob pensó que el diagrama *p* que se había trazado en el primer estudio y aplicado de nuevo en el segundo

proporcionaba información importante sobre este proceso; sin embargo, sentía curiosidad por averiguar si otro método podía indicarles más sobre la índole de los defectos que se detectaban.

### Preguntas para discusión (cont.)

- Después de trazar diagramas  $p$  para el primero y segundo estudios, usted decide analizar los datos para determinar si el sistema está en control, construyendo para ello otro diagrama apropiado (distinto de un diagrama  $p$ ) que le indique perfectamente la índole de los errores. También decide que sería sensato construir un diagrama de Pareto a fin de obtener conocimientos adicionales sobre el problema y hacer recomendaciones para reducir los errores de facturación.
- Complete su análisis utilizando los tres diagramas de cada estudio para asesorar a Rob y sus gerentes en Montvalley sobre los siguientes pasos. ¿En qué difieren los resultados del primero al segundo estudios? ¿El proceso está en control? ¿Qué categorías de error han mejorado? ¿En cuáles necesitaría trabajar de inmediato la compañía para generar mayores beneficios? ¿Usted qué conclusiones generales obtiene?

## SKYHIGH AIRLINES

Skyhigh Airlines es una aerolínea regional pequeña que Tex Weston inició al oeste de Texas en la década de 1980. Tex fue el primer director ejecutivo de las aerolíneas regionales que tuvo la idea de desarrollar una asociación estratégica con una línea aérea importante, lo que le proporcionó estabilidad y un mercado garantizado. A su vez, Skyhigh se forjó una reputación de gran confiabilidad, llegadas y salidas a tiempo y seguridad.

Como ocurre con todas las aerolíneas nacionales, la flota de Skyhigh debe estar certificada por la Dirección Federal de Aviación (FAA, siglas de Federal Aviation Agency) para volar por las rutas aéreas domésticas. Los sistemas aviónicos que se requieren están a bordo en todas las naves, que deben inspeccionarse en forma periódica, de acuerdo con las regulaciones de la FAA. Un sistema aviónico incluye de manera normal varias “cajas” electrónicas que contienen componentes esenciales para la navegación segura. Algunas de estas cajas se ubican en la cabina del piloto, en tanto que otros componentes del sistema se localizan en la cola del avión, con cables que los conectan. Hay cinco componentes en el sistema aviónico del avión común de la flota de Skyhigh.

Un procedimiento importante en el mantenimiento de la aviónica en Skyhigh Airlines exige la asignación de cinco trabajadores en cada cuadrilla durante ocho horas al día. Todos sus integrantes están capacitados de manera interdisciplinaria y pueden llevar a cabo cualquier tarea necesaria para completar el procedimiento. Hay cinco tareas (de A a E) que deben efectuarse en forma secuencial para completar el procedimiento. La conclusión de cada tarea requiere cinco horas hábiles.

Debido a los espacios reducidos en la aeronave, sólo tres personas pueden trabajar en la tarea A al mismo tiempo, mientras que las dos restantes quedan inactivas; cuatro personas pueden trabajar en B y una queda inactiva; las cinco personas trabajan en C al mismo tiempo; dos personas trabajan en D y tres quedan inactivas; y cuatro personas trabajan en E y una queda inactiva.

### Tarea

Aborde las preguntas siguientes y, después de hacerlo, exponga en un informe breve las conclusiones generales que obtenga y qué recomendaría a la gerencia de la empresa.

- Dado que la conclusión de cada tarea requiere cinco horas por persona, determine cuánto tiempo tomará completar todo el procedimiento, considerando que el trabajo en la siguiente tarea no puede iniciar hasta que el de la tarea anterior termine?
- ¿Qué porcentaje de tiempo será productivo y qué porcentaje se desperdiciará en cada tarea?
- ¿Cuál es la proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas (RTY) del procedimiento?
- Si fuera posible desarrollar una herramienta que permitiera a los cinco trabajadores participar en la tarea D al mismo tiempo, ¿cómo influiría eso en la RTY del procedimiento?

## NOTAS

1. Noriaki Kano (1993, primavera). "A Perspective on Quality Activities in American Firms". *California Management Review*: 12–31.
2. Steven Prevette (2010, mayo). "Applying Quality Methods Improves Safety at Nuclear Cleanup Site". *Quality Progress*.
3. Adaptado de: K. M. Casarreal, J. I. Mills y M. A. Plant (1986, marzo-abril). "Improving Service Through Patient Surveys in a Multihospital Organization". *Hospital & Health Services Administration*: 41–52. Health Administration Press, Ann Arbor, MI. © 1986, Foundation of the American College of Health Care Executives.
4. Glenn E. Hayes y Harry G. Romig (1977). *Modern Quality Control*. Encino, CA: Benziger, Bruce & Glencoe, Inc.
5. Frank M. Gryna (1988). "Quality Costs". En: *Juran's Quality Control Handbook* (4a. ed.). Nueva York: McGraw-Hill.
6. Douglas H. Harris y Frederick B. Chaney, *Human Factors in Quality Assurance* (Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., 1969).
7. Declaración hecha por Belinda Collins ante el Subcomité sobre Tecnología del Comité sobre Ciencia del Senado, 29 de junio de 1995.
8. Jay Bucher (2007). *The Quality Calibration Handbook*. ASQ Quality Press.
9. Jennifer Pollock (2006, mayo). "Built to Last, and Last ..." *Fast Company*: 83–84.
10. Esta sección se adoptó de NIST Calibration Services, disponible en <http://www.nist.gov>.
11. Jack Anderson (2008, 31 de enero). "The Future of Metrology". *Quality Digest*.
12. ASQC Automotive Division Statistical Process Control Manual (1986). Milwaukee, WI: American Society for Quality Control.
13. Donald J. Wheeler (2011, 13 de enero). "Problems with Gauge R&R Studies". *Quality Digest*, <http://www.qualitydigest.com/inside/quality-insider-column/problems-gauge-rr-studies.html>.
14. Robert W. Hoyer y Wayne C. Ellis (1996, mayo). "A Graphical Exploration of SPC, Part 1". *Quality Progress*, 29(5): 65–73.
15. Mark L. Crossley (2000, mayo). "Size Matters. How Good Is Your  $C_{pk}$ , Really?" *Quality Digest*: 71–72.
16. Paul F. McCoy (1991, febrero), "Using Performance Indexes to Monitor Production Processes", *Quality Progress*, 24(2): 49–55; véase también Fred A. Spring (1991, febrero), "The Cpm Index", *Quality Progress*, 24(2): 57–61.
17. Helmut Schneider, James Pruett y Cliff Lagrange (1995–1996). "Uses of Process Capability Indices in the Supplier Certification Process". *Quality Engineering*, 8(2): 225–235.
18. Véase Robert W. Traver (1985, septiembre), "Pre-Control: A Good Alternative to  $\bar{x}$ -R-Charts". *Quality Progress*, 18(9). Conocerá un análisis más detallado del control preliminar.
19. Este análisis se adaptó de James R. Evans (1991). *Statistical Process Control for Quality Improvement: A Training Guide to Learning SPC*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Reproducido con autorización de Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
20. H. F. Dodge y M. N. Torrey (1956, julio). "A Check Inspection and Demerit Weighting Plan". *Industrial Quality Control*, 13(1): 5–12.
21. John E. West (2001, julio). "Do You Know Your SPC?" *Quality Digest*: 51–56.
22. D. C. Montgomery (1980). "The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature Survey". *Journal of Quality Technology*, 12(2): 75–87.
23. Raymond R. Mayer (1983). "Selecting Control Limits". *Quality Progress*, 16(9): 24–26.
24. Adaptado de LeRoy A. Franklin y Samar N. Mukherjee (1999–2000). "An SPC Case Study on Stabilizing Syringe Lengths". *Quality Engineering*, 12(1): 65–71. Reproducido de Quality Engineering, cortesía de Marcel Dekker, Inc.



# Mejora del proceso y Six Sigma

## SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

### PERFILES DE CALIDAD:

**Iredell-Statesville Schools y Caterpillar  
Financial Services Corporation**

### Metodologías para la mejora del proceso

El ciclo de Deming  
Resolución creativa de problemas  
Metodologías de mejora personalizadas  
DMAIC

### Six Sigma

Evolución de Six Sigma  
Principios de Six Sigma  
La base estadística de 3.4 DPMO

### Implementación de Six Sigma

Gestión y organización del proyecto  
Selección de proyectos Six Sigma

### Uso del proceso DMAIC

Herramientas y técnicas DMAIC  
Definir  
Medir  
Analizar  
Mejorar  
Controlar

Herramientas esbeltas para la mejora del proceso

Six Sigma Esbelto  
Six Sigma Esbelto en servicios

Resumen de puntos clave y terminología

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Una aplicación de Six Sigma para reducir los errores médicos**

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Aplicación de las herramientas de mejora en un proceso de cumplimiento de pedidos**

Preguntas de repaso  
Preguntas para discusión  
Problemas  
Proyectos, etcétera

### CASOS

**LT, Inc.  
Rockstone Tires  
Janson Medical Clinic  
Freadilunch Restaurant**

Cuando la ex alcaldesa de la ciudad de Cincinnati, Valerie Lemmie, comenzó su trabajo, preguntó a los inspectores de construcción si la ciudad tenía una “ventanilla única” para las licencias de construcción. Ellos dijeron: “Seguro. Va a una ventanilla una vez aquí, va a una ventanilla una vez allá y va a una ventanilla una vez más allá”. ¡Lo que ella averiguó era que una licencia pasaba por una ventanilla 473 veces en su camino desde la solicitud inicial hasta la impresora! Después de pasar una semana en el Ayuntamiento y tomar notas sobre cada paso del proceso, un consultor contratado para analizar el Departamento de Edificios e Inspecciones (Department of Buildings and Inspections) terminó con nueve metros de diagramas de flujo que describían el proceso de otorgamiento de licencias de construcción. Aunque la señorita Lemmie aceptó que la simplificación no sería fácil, un asistente señaló que muchas personas deseaban saber cómo podían realizar mejor sus labores. “Ellos saben todo lo que está mal, probablemente más que cualquiera. Y más que cualquiera, necesitan ser parte de la solución.”<sup>1</sup>

Hace muchos años, Juran definió un **gran avance** (*breakthrough*) como el logro de cualquier mejora que lleve a una organización hacia niveles de desempeño sin precedentes. Un gran avance ataca las pérdidas crónicas o, en terminología de Deming, las causas comunes de variación. La optimización de los procesos requiere mucho trabajo, algo que las organizaciones como Iredell-Statesville Schools y Caterpillar Financial Services (véase la sección “Perfiles de calidad”) de seguro entienden. Con las herramientas correctas se puede hacer la tarea considerablemente más fácil. En el capítulo 5 se presentaron los conceptos básicos de mejora. Sin embargo, el enfoque en ese capítulo se encontraba en la filosofía de la mejora en el contexto más amplio de la administración del proceso. Este capítulo se centra en las metodologías y herramientas de mejora del proceso, y en el modo en que proporcionan los fundamentos para los enfoques Six Sigma modernos.

## PERFILES DE CALIDAD

### Iredell-Statesville Schools y Caterpillar Financial Services Corporation

Iredell-Statesville Schools (I-SS) es un sistema de escuelas públicas K-12 localizado en el sudoeste de Carolina del Norte dentro de una comunidad y economía diversas. Con una visión nueva para “mejorar el aprendizaje de los estudiantes encendiendo una pasión por el aprendizaje”, los líderes de nivel superior de I-SS han movido al distrito desde un “enfoque en la enseñanza” hacia un “enfoque en el aprendizaje”. El superintendente de las escuelas y el equipo de Liderazgo Superior usan el “Modelo de Excelencia en el Desempeño” de I-SS como el enfoque de gestión para compartir y lograr la visión del distrito. En el salón de clases, cinco preguntas clave de aprendizaje constituyen la base para la acción al centrar la discusión y el análisis en lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer:

1. “¿Qué necesitan saber los estudiantes?”
2. “¿Cómo lo aprenderán?”
3. “¿Cómo sabremos que lo han aprendido?”
4. “¿Qué haremos si no lo han aprendido?”
5. “¿Qué haremos si ya lo saben?”

Cuando el desempeño del estudiante no cumple los objetivos, la brecha se aborda por medio del uso sistemático de un ciclo “planificar, hacer, estudiar, actuar” (PHEA) para identificar e implementar mejoras. El PHEA se aplica en todo el distrito escolar en las áreas operativas y de apoyo. Las mejores prácticas se comparten en todo el distrito, los departamentos y las escuelas.

Los resultados del sistema ilustran el impacto de sus esfuerzos concentrados en aumentar el logro del estudiante. Por ejemplo, I-SS ha alcanzado 94% de sus metas de “Progreso anual adecuado” y supera a los distritos equiparables y al estado en cuanto a esta medida de “Ningún niño se queda atrás” (“*No Child Left Behind*”). La calificación compuesta de lectura a fin de curso (End-

of-Grade [EOG] Reading Composite) mejoró de 75% de estudiantes competentes a 90.6% de competencia en sólo seis años. Además, I-SS cerró la brecha de competencia en lectura de EOG entre los niños afroestadounidenses y todos los estudiantes, de 23 a 12.3%. Las tasas de graduación de grupos (el porcentaje de estudiantes de noveno grado que se gradúan del bachillerato cuatro años después) aumentaron en forma constante de 64 a 80.7%. Quizás es más impresionante el hecho de que aunque sus gastos de operación por alumno están entre los más bajos en Carolina del Norte, I-SS se ubicó académicamente entre los 10 mejores sistemas escolares del estado.

Con un total de activos en Estados Unidos que exceden los 14 000 millones de dólares y gestionando más de 100 000 contratos mensuales, Caterpillar Financial Services Corporation U.S. (CFSC) es la segunda arrendadora de equipo cautivo más grande en ese país. Con una fuerza laboral estadounidense de casi 750 empleados, CFSC tiene más de 1 000 millones de dólares en ingresos como la unidad de negocios de servicios financieros dentro de Caterpillar, Inc. Fiel a su misión de “ayudar a Caterpillar y a nuestros clientes a tener éxito por medio de la excelencia en los servicios financieros”, CFSC mantiene un enfoque constante en la mejora del proceso. Las herramientas como Six Sigma le ayudan a priorizar y gestionar proyectos, diseñar productos y optimizar procesos. A 97% de los empleados se les imparte capacitación sobre la metodología Six Sigma para diseñar procesos nuevos, llamada DMEDI (“Definir, medir, explorar, desarrollar, implementar”) y para mejorar los existentes, denominada DMAIC (siglas de *define, measure, analyze, improve, control*; “Definir, medir, analizar, mejorar, controlar”). Los equipos que ponen en marcha estos procedimientos están integrados por empleados especialmente capacitados que se conocen como Cintas Negras, expertos en



el proceso Six Sigma y la facilitación de equipos; Cintas Verdes, especialistas en la materia, y Cintas Amarillas, con capacitación básica de Six Sigma.

El manejo de más de 100 000 contratos al mes y el trabajo con los clientes y distribuidores de equipo que demandan un servicio exacto, oportuno, completo y sensible ha llevado a CFSC a invertir en sistemas y hardware actualizado de gestión de la información. Las adquisiciones de tecnología junto con un enfoque continuo en la excelencia y en las mejoras del proceso la ayudan a alcanzar su visión corporativa: “Ser una razón significativa por la que los clientes seleccionan Caterpillar en todo el mundo”. Setenta y nueve por ciento de los clientes que

consideraron la compra de equipo Cat mencionaron que los productos y servicios de CFSC influyeron de manera favorable en su decisión. La investigación también comprobó que CFSC excedió las expectativas de los clientes con el doble de frecuencia que los competidores. Los niveles de satisfacción del desempeño excedieron los puntos de referencia de clase mundial de la industria y del Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente (ACSI; siglas de American Customer Satisfaction Index). CFSC recibió un Premio Baldrige en 2003.

*Fuente:* Malcolm Baldrige National Quality Award Winners' Profiles, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology.

## METODOLOGÍAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO

La mejora del proceso depende de la capacidad para identificar problemas de manera eficaz, desarrollar soluciones adecuadas e implementarlas. Un enfoque de resolución de problemas sistemático, basado en hechos, es vital para lograrlo. Si se encuentra estructurado proporciona a todos los empleados un lenguaje común y un conjunto de herramientas para comunicarse entre sí, en particular como integrantes de equipos multidisciplinarios. También garantiza que las soluciones se diseñan de manera objetiva y no de acuerdo con opiniones o juicios impulsivos.

Con el paso de los años se han propuestos numerosas metodologías para el mejoramiento y las distintas organizaciones usan enfoques diferentes. Aunque cada metodología es única por propio derecho, todas comparten temas comunes:<sup>2</sup>

1. *Redefinir y analizar el problema:* recolectar y organizar la información, analizar los datos y las suposiciones subyacentes, y reexaminar el problema desde nuevas perspectivas, con la meta de lograr una definición practicable del mismo.
2. *Generar ideas:* efectuar una “lluvia de ideas” para generar soluciones potenciales.
3. *Evaluar y seleccionar ideas:* determinar si las ideas tienen mérito y lograrán la meta del solucionador de problemas.
4. *Implementar ideas:* vender la solución y obtener la aceptación de quienes deben usarla.

Aquí se revisarán algunos de los enfoques más prominentes.

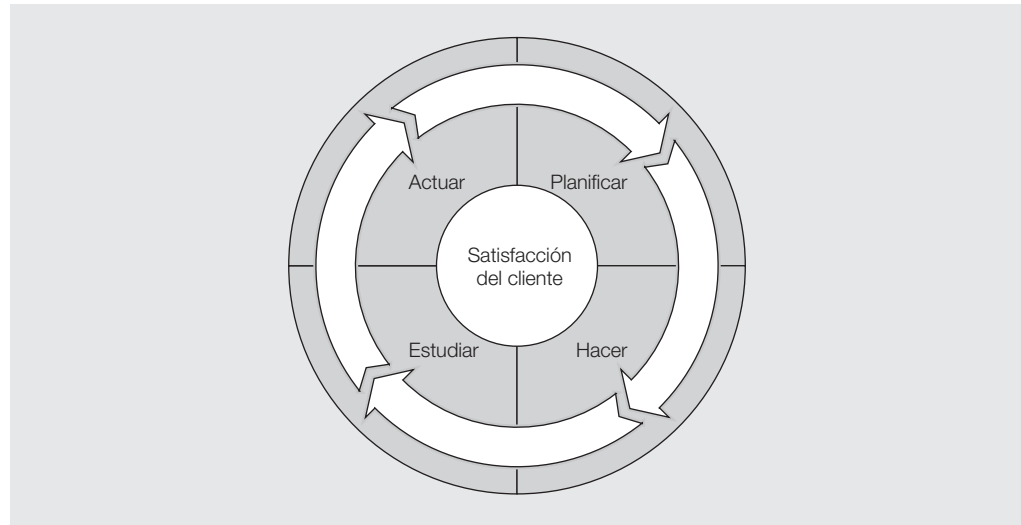
### El ciclo de Deming

El **ciclo de Deming** es una adaptación sencilla del método científico para la mejora de los procesos. En 1939, Walter Shewhart lo presentó primero como un proceso de tres pasos, de *especificación, producción e inspección*, para la producción en gran escala que “constituyen un proceso científico dinámico para adquirir conocimiento”.<sup>3</sup> Estos pasos corresponden al método científico de proponer una hipótesis, realizar un experimento y probar la hipótesis. Shewhart lo describió gráficamente como un círculo para transmitir la importancia de la mejora continua. Deming modificó su idea y la presentó durante sus seminarios en Japón en 1950. La “rueda de Deming” consiste en:

1. Diseñar el producto con pruebas apropiadas.
2. Elaborar el producto y probarlo en la línea de producción y en el laboratorio.
3. Vender el producto.
4. Probar el producto en servicio y por medio de una investigación de mercado. Averiguar qué piensan los usuarios sobre él y por qué los no usuarios no lo compran.

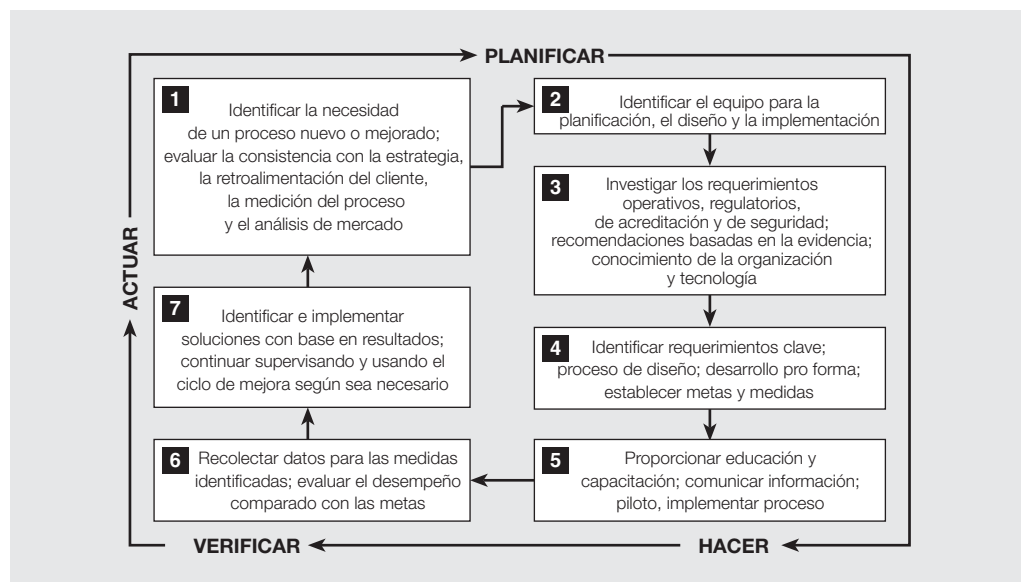
Los ejecutivos japoneses lo adaptaron en el ciclo PDCA: *Plan* (planificar, diseñar el producto), *Do* (hacer, asegurar que la producción fabrique el producto como se diseñó), *Check* (verificar, verificar las compras/quejas y confirmar si el cliente está satisfecho), *Act* (actuar, usar la retroalimentación para incorporar mejoras en la siguiente fase de planificación). Esto se conoció como el *ciclo de Deming*; quien lo reintrodujo durante sus seminarios de administración en la década de 1980 y cambió *Check* por *Study* (estudiar), llamándolo ciclo PDSA; se ilustra en la figura 9.1. Sin embargo, algunas organizaciones todavía usan el PDCA. Por ejemplo, Mercy Health Systems, un beneficiario del Premio Baldrige en 2007, utiliza el ciclo de Deming como marco de gestión del proceso; esto se muestra en la figura 9.2.

**FIGURA 9.1**  
El ciclo de Deming



© Cengage Learning

**FIGURA 9.2**  
Aplicación del  
ciclo de Deming  
en Mercy Health  
System



Fuente: Mercy Health Systems 2007 Baldrige National Quality Award application Summary. Reimpreso con autorización.

Con el paso de los años, el PDSA evolucionó en un proceso más general tanto para la mejora continua a corto plazo como para el aprendizaje de la organización a largo plazo, mucho más allá de su enfoque original en el diseño del producto, con fundamento en las contribuciones y los escritos de varios profesionales de la calidad.<sup>4</sup> Su premisa central establece que la mejora proviene de la aplicación del conocimiento.<sup>5</sup> Este último puede ser sobre ingeniería o administración, o sobre cómo funciona un proceso que quizá haga que una labor sea más fácil, más exacta, más rápida, menos costosa o más segura, y que satisfaga mejor las necesidades del cliente. Es preciso considerar tres cuestiones fundamentales:

- ¿Qué se intenta lograr?
- ¿Cuáles cambios es posible hacer y que resultarán en una mejora?
- ¿Cómo sabremos que un cambio es una mejora?

El conocimiento se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, muchas organizaciones usan el ciclo de Deming como la base para sus actividades de mejora del desempeño.

El PDSA proporciona una estructura básica para diseñar, probar e implementar cambios a cualquier proceso que conduzca a la mejora. La etapa “Planificar” consiste en estudiar la situación actual y describir el proceso (sus insumos, resultados, clientes y proveedores); entender las expectativas del cliente; recopilar datos; identificar problemas; probar las teorías de las causas, y desarrollar soluciones y planes de acción. En la etapa “Hacer”, el plan se implementa como un ensayo, como en un laboratorio, un proceso piloto de producción o con un grupo pequeño de clientes, para evaluar una solución propuesta y aportar datos objetivos. Los datos del experimento se recopilan y documentan. La etapa “Estudiar” determina si el plan de ensayo funciona en forma correcta al evaluar los resultados, registrar el aprendizaje y determinar si es preciso abordar todos los problemas u oportunidades adicionales. A menudo la primera solución debe modificarse o desecharse. Se proponen y evalúan soluciones nuevas regresando a la etapa “Hacer”. En la última etapa, “Actuar”, las mejoras se estandarizan y el plan final se implementa como una “mejor práctica actual” y se comunica a toda la organización. Luego, este proceso conduce de nuevo a la etapa “Planificar” para identificar otras oportunidades de mejora. La tabla 9.1 resume los pasos en el ciclo de Deming con más detalle.

El siguiente ejemplo demuestra cómo es posible aplicar el ciclo de Deming en la práctica.

### EJEMPLO 9.1

#### Aplicación del ciclo de Deming

Los copropietarios de un restaurante decidieron hacer algo respecto a las largas filas que se formaban todos los días en su negocio.<sup>6</sup> Después de varias discusiones con sus empleados, salieron a la luz algunos hechos importantes:

- Los clientes esperaban en fila hasta por 15 minutos.
- Por lo general, había mesas disponibles.
- Muchos de sus clientes eran habituales.
- Las personas que tomaban los pedidos y preparaban los alimentos se obstaculizaban unos a otros.

Para medir la mejora que resultaría de cualquier modificación que hicieran, decidieron recopilar datos sobre el número de clientes en la fila, la cantidad de mesas vacías y el tiempo que transcurría hasta que un cliente recibía la comida solicitada.

En la etapa “Planificar” los propietarios deseaban probar algunos cambios. Se decidieron por tres:

1. Proporcionar una opción para que los clientes enviaran con anticipación sus pedidos por fax (rentar una máquina de fax por un mes).

**TABLA 9.1      Pasos detallados en el ciclo de Deming**

**Planificar**

- 1. Definir el proceso: inicio, fin y lo que se hace.
- 2. Describir el proceso: listar las tareas clave que se realizan y la secuencia de pasos, personas involucradas, equipo necesario, condiciones ambientales, métodos de trabajo y materiales que se usan.
- 3. Describir a los jugadores: clientes y proveedores externos e internos, y operadores del proceso.
- 4. Definir las expectativas del cliente: qué desea el cliente, cuándo y dónde, tanto para clientes externos como internos.
- 5. Determinar qué datos históricos hay disponibles sobre el desempeño del proceso, o cuáles se necesita recolectar para entenderlo mejor.
- 6. Describir los problemas percibidos asociados con el proceso; por ejemplo, no cumplir las expectativas del cliente, variación excesiva, tiempos de ciclo largos, etcétera.
- 7. Identificar las causas primarias de los problemas y sus impactos en el desempeño del proceso.
- 8. Desarrollar cambios o soluciones potenciales para el proceso y evaluar cómo dichos cambios o soluciones abordarán las causas primarias.
- 9. Seleccionar la solución o las soluciones más prometedoras.

**Hacer**

- 1. Llevar a cabo un estudio piloto o experimento para probar el impacto de la solución o las soluciones potenciales.
- 2. Identificar medidas para entender cómo cualesquier cambios o soluciones son exitosos para abordar los problemas percibidos.

**Estudiar**

- 1. Examinar los resultados del estudio piloto o experimento.
- 2. Determinar si el desempeño del proceso ha mejorado.
- 3. Identificar la experimentación adicional que se necesite.

**Actuar**

- 1. Seleccionar el mejor cambio o solución.
- 2. Desarrollar un plan de implementación: qué es preciso hacer, quién debería intervenir y cuándo debería lograrse el plan.
- 3. Estandarizar la solución, por ejemplo, al escribir nuevos procedimientos estándar de operación.
- 4. Establecer un proceso para dar seguimiento y controlar el desempeño del proceso.

*Fuente:* Adaptado de *Small Business Guidebook to Quality Management*, Office of the Secretary of Defense, Quality Management Office, Washington, DC. Copyright © 1998.

- 2. Construir una mesa de preparación en la cocina con espacio amplio para los pedidos por fax.
- 3. Dedicar una de sus dos cajas registradoras para manejar los pedidos por fax.

Durante la hora del almuerzo, uno de los propietarios midió cada 15 minutos tanto la longitud de la fila como el número de mesas vacías. Además, cuando se hacía la verificación de la fila a los 15 minutos, se anotaba el nombre de la última persona en ella y se medía el tiempo hasta que era atendida.

En la fase “Hacer”, los propietarios observaron los resultados de las tres medidas durante tres semanas. En la fase “Estudiar” detectaron varias mejoras. El tiempo en la fila se redujo de 15 minutos a un promedio de cinco minutos. La longitud de la misma se redujo a un promedio máximo de 12 personas y el número de mesas vacías disminuyó ligeramente. En la fase “Actuar”, los propietarios sostuvieron una reunión con todos los empleados para comentar los resultados. Decidieron comprar una máquina de fax, preparar en la cocina los pedidos que se hacían por teléfono con los que se hacían por fax y usar ambas cajas registradoras para manejar los pedidos hechos en el restaurante y por fax.

## Resolución creativa de problemas

La resolución de los problemas de calidad a menudo implica una enorme creatividad. La **creatividad** consiste en ver las cosas en formas nuevas o innovadoras. En el sistema de producción de Toyota, que se ha convertido en el punto de referencia para la eficiencia de clase mundial, un concepto clave es *soikufu*, pensamiento creativo o ideas inventivas, lo cual significa capitalizar las sugerencias de los trabajadores. El presidente de Toyota comentó una vez: “Una de las características de los trabajadores japoneses es que usan sus cerebros al igual que sus manos. Nuestros trabajadores aportan 1.5 millones de sugerencias al año y 95% de ellas se ponen en práctica. Hay una preocupación por la mejora casi tangible en el aire en Toyota”.<sup>7</sup> Muchas herramientas de creatividad están diseñadas para ayudar a cambiar el contexto en el que se ve un problema o una oportunidad, y conducen por tanto a las perspectivas frescas.

Aunque muchas ideas creativas al parecer llegan en momentos de inspiración, los enfoques sistemáticos pueden refinar el pensamiento y prepararlo para esos momentos. Un proceso eficaz de resolución de problemas que puede adaptarse con facilidad al mejoramiento de la calidad deriva de los conceptos de resolución creativa de problemas (RCP), en los que Alex Osborn fue pionero y que refinó Sidney Parnes.<sup>8</sup>

Esta estrategia consiste en los siguientes pasos:

- Entender el “desastre”.
- Encontrar hechos.
- Identificar problemas específicos.
- Generar ideas.
- Desarrollar soluciones.
- Implementar soluciones.

La literatura de la RCP proporciona muchas herramientas y enfoques para facilitar cada uno de estos pasos y lograr resultados más creativos.

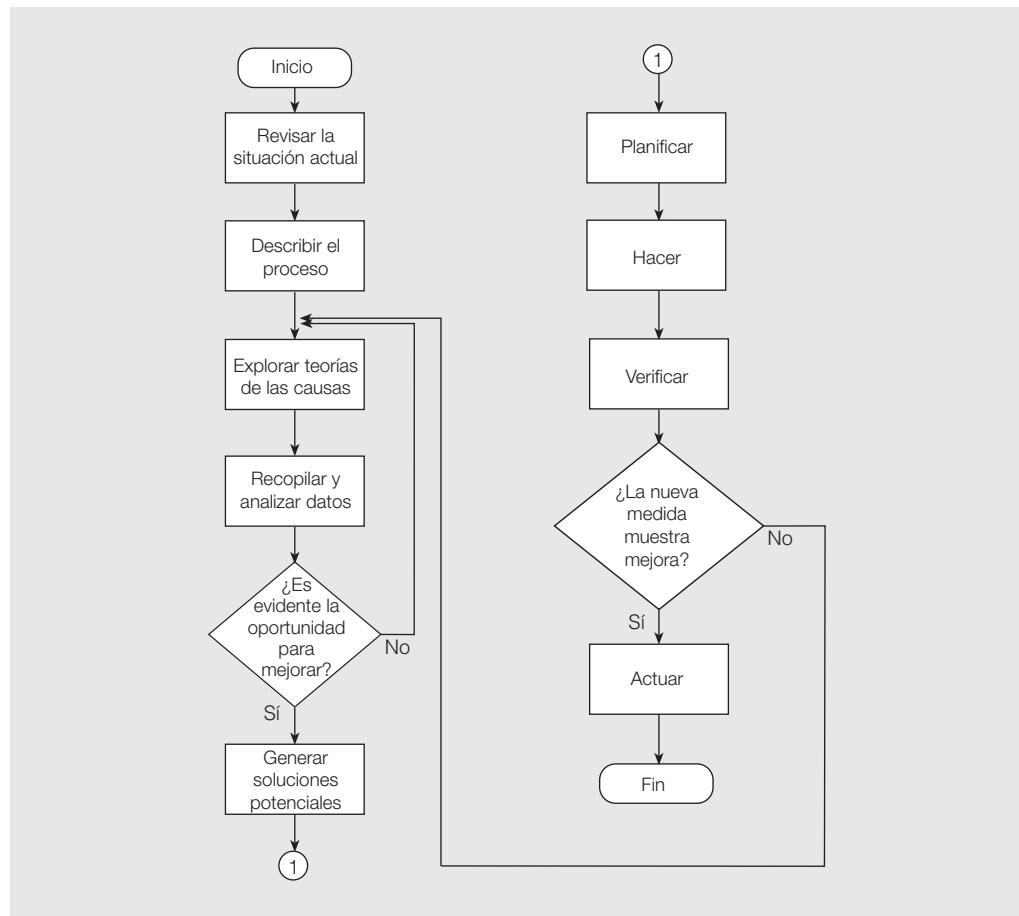
## Metodologías de mejora personalizadas

Existen numerosas variaciones del ciclo de Deming y del proceso de resolución creativa de problemas. Por ejemplo, un enfoque que usan algunos hospitales y la Guardia Costera de Estados Unidos se conoce con las siglas FADE: enfocar, analizar, desarrollar y ejecutar (*focus, analyze, develop y execute*). En la etapa de “Enfocar”, un equipo selecciona el problema que se abordará y lo define, especificando el estado actual del proceso, por qué se necesita el cambio, cuál sería el resultado deseado y cuáles los beneficios de lograrlo. En la etapa “Analizar”, el equipo trabaja para describir el proceso de manera minuciosa, determinar cuáles datos e información se necesitan y elaborar una lista de causas del problema. La etapa “Desarrollar” se enfoca en crear una solución y un plan de implementación junto con la documentación para explicar y justificar las recomendaciones que se hagan a la gerencia, quien debe asignar los recursos. Por último, en la etapa “Ejecutar”, la solución se implementa y se establece un plan de seguimiento.

Las metodologías de mejora del proceso a menudo están alineadas con la cultura única de muchas organizaciones. Por ejemplo, Park Place Lexus, el primer distribuidor automotriz en recibir el Premio Baldrige, sigue un proceso conocido como DRIVE: *definir* el problema, *reconocer* la causa, *identificar* la solución, *verificar* las acciones y *evaluar* los resultados. Es evidente que estas siglas tienen significado para la organización y son fáciles de recordar para los empleados.

Algunas organizaciones incorporan el ciclo de Deming dentro de un marco más amplio. El ejemplo de una organización de atención a la salud se muestra en la figura 9.3. El lado izquierdo de la figura incorpora los elementos esenciales de la RCP. Una vez que se propone una solución,

**FIGURA 9.3**  
Incorporación del  
ciclo de Deming  
en un modelo  
de mejora del  
proceso



Fuente: Reimpreso con autorización de Bethesda Hospital, Inc., 619 Oak Street, Cincinnati, OH 45241.

se usa el ciclo de Deming para probarla y evaluarla antes de su implementación. No todos los enfoques son apropiados para todas las organizaciones; es preciso elegir o diseñar uno que se adapte a la cultura y a la gente de la empresa.

## DMAIC

Quizá la metodología de mejora del proceso que se conoce más es el DMAIC (siglas de *Define, Measure, Analyze, Improve, Control*): *definir, medir, analizar, mejorar y controlar*. DMAIC es el enfoque de mejora del proceso que se usa en Six Sigma y se expondrá en breve. El siguiente ejemplo muestra cómo se usó el DMAIC en American Express para aumentar el número de clientes que recibieron la renovación de sus tarjetas.<sup>9</sup> (En este ejemplo se han cambiado algunos datos para proteger la confidencialidad.)

- *Definir y medir*: en un año, American Express recibió en promedio las devoluciones de 1 000 tarjetas renovadas cada mes. De éstas, 65% se debe al hecho de que los tarjetahabientes cambiaron de domicilio y no lo comunicaron a la compañía. La Oficina Postal de Estados Unidos llama a estas direcciones “remitibles”. En la actualidad, Amex no notifica a un tarjetahabiente cuando recibe la devolución de una tarjeta de plástico.
- *Analizar*: el análisis de los datos reveló diferencias significativas en las causas de la devolución de los plásticos entre los tipos de productos. Optima, la tarjeta revolvante, tuvo la incidencia más alta de defectos, pero no fue muy diferente de otros tipos de tarjeta en el



porcentaje de defectos. Las renovaciones tuvieron con creces la tasa de defectos más alta entre las tres áreas de reemplazo, renovación y cuentas nuevas. Después de pruebas adicionales, las devoluciones con direcciones remitibles representaron, abrumadoramente, el porcentaje y cantidad más altos de devoluciones.

- *Mejorar*: se llevó a cabo un estudio piloto experimental en todos los archivos de renovación expedidos, comparando los registros con la base de datos del Cambio Nacional de Dirección (National Change of Address). Como resultado, fue posible reducir la tasa de defectos por millón de oportunidades (dpmo) en 44.5%, de 13 500 a 6 036 dpmo. Esta acción permitió que más de 1 200 tarjetahabientes que no habrían recibido de manera automática sus tarjetas de crédito las recibieran, con lo que se incrementaron los ingresos y la satisfacción del cliente.
- *Control*: Amex comenzó a dar seguimiento a la proporción de devoluciones a lo largo del tiempo como un medio para supervisar el proceso nuevo a fin de asegurarse de que se mantiene en control.

Como usted puede observar, el DMAIC no es muy diferente de los otros enfoques de mejora del proceso que se han expuesto y posee un parecido cercano con el de resolución creativa de problemas. Debido a la popularidad de Six Sigma y al hecho de que muchas organizaciones capacitan a su fuerza laboral para usar el DMAIC, se usará como el marco básico para una exposición más profunda de las herramientas y técnicas de mejora del proceso. Para entenderlo mejor se presenta a continuación la filosofía Six Sigma.

## SIX SIGMA

Six Sigma ha capturado una cantidad significativa de atención y credibilidad debido a su aceptación en empresas importantes como Allied Signal (ahora parte de Honeywell) y General Electric. **Six Sigma** puede describirse como un enfoque de mejora de negocios que busca encontrar y eliminar las causas de defectos y errores en los procesos de manufactura y servicios al centrarse en los resultados que son vitales para los clientes y un ingreso financiero claro para la organización. El término **six sigma** se basa en una medida estadística que equivale a 3.4 o menos errores o defectos por millón de oportunidades (dpmo) (este cálculo se explicó en el capítulo 8). Una meta extendida máxima de todas las organizaciones que adoptan una filosofía Six Sigma es tener todos los procesos críticos, sin importar el área funcional, en un nivel de capacidad six sigma.

En este libro se usará “six sigma” para referirse a la medida estadística y “Six Sigma” para referirse a la filosofía de gestión.

### Evolución de Six Sigma

Motorola fue pionera en la aplicación del concepto de Six Sigma como enfoque para medir la calidad del producto y el servicio. Al finado Bill Smith, ingeniero de confiabilidad en Motorola, se le acredita la creación del concepto a mediados de la década de 1980 y el hecho de venderlo al director ejecutivo de esa empresa, Robert Galvin. Smith notó que las tasas de fallas del sistema eran considerablemente mayores que las predichas por la prueba final del producto, y sugirió varias causas, entre las que se encontraban una mayor complejidad del sistema que presentaba más oportunidades para las fallas, y un defecto fundamental en el pensamiento tradicional sobre calidad. Concluyó que se requería un nivel mucho más alto de calidad interna y convenció a Galvin de su importancia.<sup>10</sup> Como resultado, Motorola estableció la siguiente meta en 1987:

Mejorar la calidad del producto y los servicios 10 veces para 1989, y al menos 100 veces para 1991. Lograr una capacidad six sigma para 1992. Con un sentido profundo de urgencia, difundir la dedicación a la calidad en cada faceta de la corporación, y lograr una cultura de mejora continua para asegurar la satisfacción total del cliente. Sólo hay una meta máxima: cero defectos —en todo lo que hacemos.

Aunque Motorola inició el concepto, los esfuerzos de General Electric motivados por el ex director ejecutivo, Jack Welch, atrajeron una atención significativa de los medios hacia el concepto e hicieron de Six Sigma un enfoque muy solicitado para la mejora de la calidad. A mediados de la década de 1990, cuando la calidad se presentó como una preocupación dentro de GE, Welch invitó a Larry Bossidy, entonces director ejecutivo de Allied Signal que tuvo un éxito fenomenal con Six Sigma, para que hablara sobre él en una reunión del Consejo Ejecutivo Corporativo. La reunión capturó el interés de los gerentes de GE y, como afirmó Welch: “Me volví loco por Six Sigma y lo lancé”, llamándolo la tarea más ambiciosa que alguna vez había emprendido la compañía.<sup>11</sup> Para asegurar el éxito, GE cambió su plan de compensación por incentivos de modo que 60% del bono se basara en estados financieros y 40% en Six Sigma, y proporcionó opciones de acciones para los empleados que recibían capacitación en Six Sigma. En su primer año capacitó a 30 000 empleados, con un costo de 200 millones de dólares y obtuvo alrededor de 150 millones de dólares en ahorros. De 1996 a 1997, GE aumentó el número de proyectos Six Sigma de 3 000 a 6 000 y recibió 320 millones de dólares en ganancias por productividad y utilidades. Para 1998, la compañía había generado 750 millones de dólares en ahorros sobre su inversión gracias a Six Sigma, y recibiría 1 500 millones en ahorros el siguiente año.

GE tiene muchas historias de éxito tempranas. GE Capital, por ejemplo, atendía alrededor de 300 000 llamadas cada año de clientes hipotecarios que tenían que usar el correo de voz o volver a llamar 24% de las veces debido a que los empleados estaban ocupados o no estaban disponibles. Un equipo Six Sigma analizó una sucursal que tenía un porcentaje casi perfecto de llamadas respondidas y aplicó el aprendizaje de sus mejores prácticas a las otras 41 sucursales, lo que dio como resultado una probabilidad de 99.9% de que los clientes se comunicaran con un representante en el primer intento. Un equipo en GE Plastics mejoró la calidad de un producto que se usaba en CD-ROM y en CD de audio de un nivel sigma de 3.8 a un nivel de 5.7 y consiguió una cantidad significativa de negocios nuevos de Sony.<sup>12</sup> GE atribuye a Six Sigma un incremento de 10 veces en la vida de los tubos de rayos X en el escáner de tomografías computarizadas, una mejora de 400% en el rendimiento de la inversión en su negocio de diamantes industriales, 62% de reducción en el tiempo de entrega en los talleres de reparación de automotores y 400 millones de dólares en ahorros en su negocio de plásticos.<sup>13</sup>

Después de muchos años de implementación, Six Sigma se convirtió en una pieza vital de la cultura de la compañía. De hecho, conforme GE adquiere nuevas empresas, la integración de este enfoque en diferentes culturas de negocios es un desafío significativo. Six Sigma es una prioridad en las adquisiciones y se aborda en las primeras etapas del proceso de adquisición. Uno de los aprendizajes clave que GE descubrió fue que Six Sigma no sólo es para ingenieros. Welch observó lo siguiente:<sup>14</sup>

- Los gerentes de planta pueden usarlo para reducir el desperdicio, mejorar la consistencia del producto, resolver problemas del equipo o crear capacidad.
- Los gerentes de recursos humanos necesitan reducir el tiempo de ciclo para contratar empleados.
- Los gerentes de ventas regionales pueden usarlo para aumentar la confiabilidad del pronóstico, perfeccionar las estrategias de fijación de precios o la variación de los precios.
- Es más, plomeros, mecánicos automotrices y jardineros pueden utilizarlo para entender mejor las necesidades de sus clientes y adaptar las ofertas de servicio para satisfacer sus deseos.

Muchas otras organizaciones como Texas Instruments, Allied Signal (que se fusionó con Honeywell), Boeing, 3M, Home Depot, Caterpillar, IBM, Xerox, Citibank, Raytheon y el Comando de Combate Aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (U.S. Air Force Air Combat Command) han adoptado Six Sigma y también mencionan resultados significativos. Entre 1995 y el primer trimestre de 1997, Allied Signal informó ahorros en los costos que excedían los 800 millones de dólares a partir de su iniciativa Six Sigma. Los grupos de Citibank redujeron las devoluciones de llamadas internas en 80%, el tiempo de procesamiento de crédito en 50% y los tiempos de ciclo de procesar los estados de cuenta de 28 a 15 días.<sup>15</sup> Six Sigma se ha aplicado en el desarrollo de producto, la adquisición de negocios nuevos, el servicio al cliente, la contabilidad y muchas otras funciones de negocios.

## Principios de Six Sigma

Six Sigma comenzó en la manufactura como un enfoque para reducir los niveles de defectos a sólo algunas partes por millón. Evolucionó en una estrategia de negocios formal diseñada para acelerar las mejoras en todas las facetas de una organización.<sup>16</sup> Incorpora muchos métodos estadísticos tradicionales y herramientas de mejora y control de la calidad que han hallado una aplicación extensa durante el último siglo. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo representa una desviación significativa de las prácticas de “administración de la calidad total” de las décadas de 1970 y 1980. La filosofía central de Six Sigma se basa en los siguientes conceptos:<sup>17</sup>

1. Pensar en términos de procesos de negocios clave y requerimientos del cliente con un enfoque claro en los objetivos estratégicos generales.
2. Concentrarse en los patrocinadores corporativos responsables de defender los proyectos, apoyar las actividades del equipo, ayudar a vencer la resistencia al cambio y obtener recursos.
3. Enfatizar las medidas cuantificables, como la de dpmo, que puedan aplicarse en todas las áreas de una organización: manufactura, ingeniería, administrativa, software, etcétera.
4. Asegurar que se identifican las métricas apropiadas en las primeras etapas del proceso y que se enfocan en los resultados de negocios, proporcionando por tanto inventivos y responsabilidad.
5. Impartir una capacitación extensa seguida por el despliegue del equipo del proyecto para mejorar la rentabilidad, reducir las actividades que no tienen valor agregado y conseguir la reducción del tiempo del ciclo.
6. Crear expertos en la mejora del proceso altamente calificados (Cintas Verdes, Cintas Negras y Maestros Cinta Negra) quienes pueden aplicar las herramientas de mejora y dirigir los equipos.
7. Establecer objetivos extendidos para la mejora.

Como tal, Six Sigma es bastante diferente de la antigua filosofía de la administración de calidad total (ACT). Algunas de las características contrastantes entre la ACT y Six Sigma incluyen:

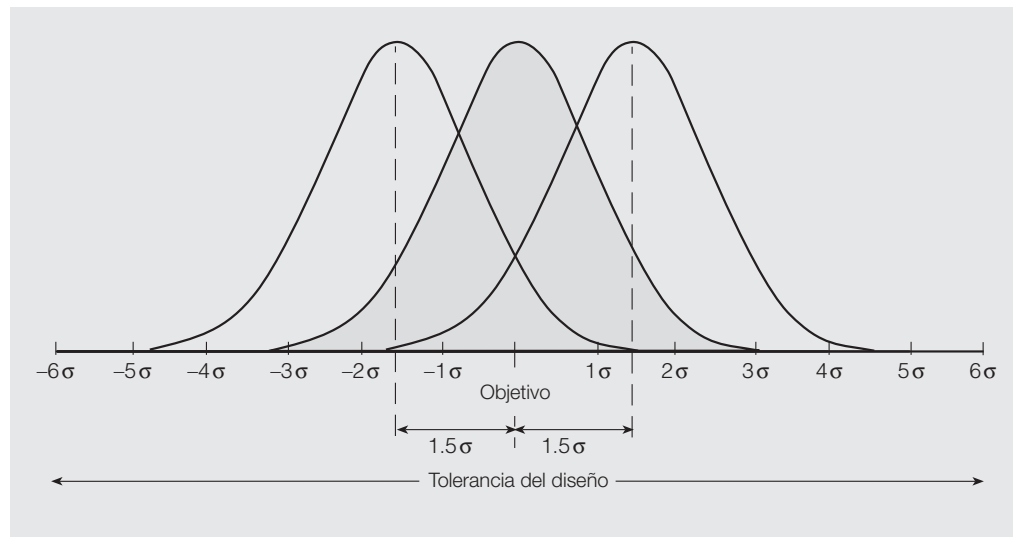
- La ACT se basa en gran medida en el empoderamiento del trabajador y los equipos; Six Sigma es posesión de los campeones líderes de negocios.
- Las actividades de la ACT por lo general se realizan dentro de una función, un proceso o un lugar de trabajo individual; los proyectos Six Sigma son en verdad multidisciplinarios.
- La capacitación en la ACT por lo general se limita a las herramientas y los conceptos simples de mejora; Six Sigma se enfoca en un conjunto más riguroso y avanzado de métodos estadísticos y metodología DMAIC.
- La ACT se enfoca en la mejora con poca responsabilidad financiera; Six Sigma requiere un rendimiento sobre la inversión verificable y la atención en las utilidades netas.

En varios aspectos, Six Sigma es la realización de muchos conceptos fundamentales de la ACT, de manera notable, en la integración de elementos de mejora humanos y de proceso.<sup>18</sup> Las cuestiones humanas incluyen el liderazgo de la gerencia, una sensación de urgencia, el enfoque en los resultados y los clientes, los procesos de equipo y el cambio de cultura; entre los asuntos de proceso se encuentran el uso de técnicas de gestión del proceso, el análisis de la variación y los métodos estadísticos, un enfoque en la resolución disciplinada de problemas y la gestión por hechos. Además, Six Sigma ha aumentado la importancia de la estadística y el pensamiento estadístico en el mejoramiento de la calidad. Su enfoque en los resultados de utilidades netas medibles, un método estadístico disciplinado para la resolución de problemas, la culminación rápida de los proyectos y la infraestructura de la organización lo convierten en una herramienta poderosa para la mejora.

## La base estadística de 3.4 DPMO

Como se señaló antes, six sigma representa un nivel de calidad de máximo de 3.4 defectos por millón de oportunidades, o 3.4 dpmo. La figura 9.4 explica la base teórica para esta medida en

**FIGURA 9.4**  
Base teórica para  
Six Sigma



© Cengage Learning

el contexto de las especificaciones de manufactura tradicionales. La distribución sombreada representa la variación natural del resultado del proceso. Se supone que su forma es normal y se encuentra centrada en la especificación nominal (objetivo). Recuerde que casi 100% del área bajo una distribución normal está dentro de tres desviaciones estándar en cada lado de la media. También se supone que la tolerancia del diseño tiene una extensión de 12 desviaciones estándar de modo que el índice de capacidad del proceso para la distribución sombreada es  $C_p = 2.0$ , lo cual representa una capacidad excelente.

Los datos de la falla en campo analizados por Motorola reflejaron que sus procesos se encontraban por un promedio de 1.5 desviaciones estándar bajo el control normal (la distribución no sombreada en la figura 9.4). Como se señaló en el capítulo 8, en muchos planes comunes de control estadístico del proceso se usan tamaños de muestra que sólo permiten la detección de los desplazamientos de alrededor de dos desviaciones estándar. Por tanto, sería común que un proceso se desviara tanto y no se notara. El margen de tolerancia de un desplazamiento en la distribución es importante, debido a que ningún proceso puede mantenerse en control perfecto. Si se calcula el área de la cola de una de las curvas desplazadas más allá del límite de la especificación (mismo que está a seis desviaciones estándar del objetivo —la base para el nombre “six sigma”), se obtiene 0.0000034, o 3.4 partes por millón. Por tanto, un “nivel de calidad six sigma” corresponde a una variación del proceso que es igual a la mitad de la tolerancia del diseño mientras permite que la media se desplace hasta 1.5 desviaciones estándar del objetivo. De un modo similar es posible definir una “calidad tres sigma”, “calidad cuatro sigma”, etcétera.

La forma más fácil de entender esto es pensar en la distancia del objetivo a la especificación superior o inferior (mitad de la tolerancia), medida en términos de desviaciones estándar de la variación inherente, como el nivel sigma. Un nivel de calidad  $k$ -sigma satisface la ecuación:

$$k \times \text{desviación estándar del proceso} = \text{rango de tolerancia}/2 \quad (9.1)$$

En la figura 9.4, la desviación estándar del proceso es  $\sigma$  y el rango de tolerancia es  $12\sigma$ . Por tanto, con la ecuación (9.1), se tiene

$$k \times \sigma = 12\sigma/2$$

Por tanto,  $k = 6$  es el nivel sigma calculado.

**EJEMPLO 9.2****Calcular el nivel sigma**

Suponga que los límites de especificación para algún proceso son LEI = 0.02 y LES = 0.10, con una especificación nominal de 0.06. Encuentre el nivel sigma si la desviación estándar del proceso es 0.01. Con la ecuación (9.1):

$$k \times 0.01 = (0.10 - 0.02)/2$$

o

$$k = 0.04/0.01 = 4$$

Por consiguiente, este proceso opera en un nivel 4 sigma en tanto permanezca centrado en el rango de tolerancia (en 0.06) y la media del proceso no se desplace más de  $1.5(0.01) = 0.015$ .

La siguiente función de Excel puede usarse para calcular los dpmo correspondientes al nivel sigma:

$$=(1-\text{DISTR.NORM}(\text{nivel sigma}, 1.5, 1, \text{VERDADERO})) * 1000000 \quad (9.2)$$

**EJEMPLO 9.3****Calcular los dpmo para un nivel sigma**

Para verificar el cálculo de un nivel de calidad six sigma con la fórmula (9.2), se encontraría

$$=(1-\text{DISTR.NORM.N}(6, 1.5, 1, \text{VERDADERO})) * 1000000 = 3.4 \text{ dpmo}$$

En el ejemplo 9.2, un nivel de calidad cuatro sigma corresponde a un valor dpmo de

$$=(1-\text{DISTR.NORM.N}(4, 1.5, 1, \text{VERDADERO})) * 1000000 = 6210 \text{ dpmo}$$

Con la fórmula (9.2) es posible tabular los dpmo para varios niveles sigma, como se muestra en la tabla 9.2. Ésta puede usarse para estimar el valor de los dpmo en un nivel sigma dado o estimar el nivel sigma para unos dpmo dados.

También se puede calcular el nivel sigma exacto para un valor dado de dpmo usando la siguiente función de Excel:

$$= \text{DISTR.NORM.ESTAND.INV}(1 - \text{dpmo}/1000000) + 1.5 \quad (9.3)$$

**TABLA 9.2**  
Tabulación de  
dpmo para  
diferentes niveles  
sigma

| Nivel sigma | dpmo     |
|-------------|----------|
| 3.0         | 66 807.2 |
| 3.5         | 22 750.1 |
| 4.0         | 6 209.7  |
| 4.5         | 1 349.9  |
| 5.0         | 232.6    |
| 5.5         | 31.7     |
| 6.0         | 3.4      |

**EJEMPLO 9.4****Calcular el nivel sigma para dpmo/epmo**

En el ejemplo 8.5 en el capítulo 8 se calcularon los epmo para maletas perdidas, por 8 000 pasajeros al mes, como 234.375. Usando la fórmula (9.3),  $=\text{DISTR.NORM.ESTAND.INV}(1 - 234.375/1000000) + 1.5$ , se encuentra que este proceso está operando en un nivel sigma de 4.998.

La diferencia entre un nivel de calidad cuatro sigma y uno six sigma puede ser sorprendente. En términos prácticos, si su sistema de teléfono celular operara en un nivel cuatro sigma, estaría sin servicio por más de cuatro horas cada mes, mientras en six sigma, sólo lo estaría alrededor de nueve segundos al mes; un proceso cuatro sigma daría como resultado un paquete que no se conforma por cada tres cargas de camión, mientras un proceso six sigma tendría sólo un paquete que no se conforma en más de 5 000 cargas de camión. Y, si juega 100 rondas de golf cada año, ¡sólo fallaría un golpe corto cada 163 años en un nivel six sigma!

No todos los procesos necesitan operar en un nivel six sigma.<sup>19</sup> El nivel apropiado depende de la importancia estratégica del proceso y el costo de mejorar en relación con el beneficio. Por lo general es fácil moverse desde un nivel dos o tres sigma hacia uno cuatro sigma, pero moverse más allá de esto requiere mucho más esfuerzo. Como se observa en la tabla 9.2, un cambio de tres a cuatro sigma representa una mejora de alrededor de 10 veces en dpmo; de cuatro a cinco sigma, una mejora de 30 veces; y de cinco a six sigma, una mejora de 70 veces: ¡desafíos grandes para cualquier organización!

Aunque al inicio se diseñó para la manufactura en el contexto de las especificaciones basadas en tolerancias, el concepto Six Sigma se ha vuelto operativo para cualquier proceso y ha llegado a significar un nivel de calidad genérico de cuando mucho 3.4 dpmo. En Motorola, por ejemplo, se volvió parte del lenguaje común de todos los empleados. Para ellos significa casi la perfección, aun si no entienden los detalles estadísticos. (Algunos dicen a sus compañeros de trabajo: “¡Qué tengas un fin de semana six sigma!”.) Desde que estableció su meta, Motorola ha dado pasos agigantados en su cumplimiento logrando capacidad six sigma en muchos procesos y niveles cuatro o cinco sigma en la mayoría de los otros. Aun en aquellos departamentos que la han alcanzado, los empleados continúan sus esfuerzos de mejora a fin de llegar a cero defectos.

## IMPLEMENTACIÓN DE SIX SIGMA

El primer paso para usar Six Sigma es seleccionar un problema apropiado; sin embargo, no todos pueden abordarse con esta metodología. De acuerdo con Kepner y Tregoe, un **problema** es una desviación entre lo que debería suceder y lo que en realidad ocurre, que es bastante importante para hacer que alguien piense que debería corregirse.<sup>20</sup> La investigación con base en más de mil casos publicados aplicables sugiere que casi todos los casos de resolución de problemas de calidad quedan en una de cinco categorías:<sup>21</sup>

1. *Problemas de conformidad*, que se caracterizan por el desempeño insatisfactorio que causa el disgusto del cliente, como los niveles altos de defectos, las fallas en el servicio o las quejas del cliente. Los procesos que conducen a estos resultados por lo común están bien especificados y pueden describirse con facilidad.
2. *Problemas de eficiencia*, que se distinguen por el desempeño inadecuado que causa insatisfacción desde el punto de vista de terceros que no son clientes, como los gerentes de las funciones financieras o de la cadena de suministro. Ejemplos representativos son el costo elevado, el inventario excesivo, la baja productividad y otras ineficiencias del proceso.
3. *Problemas de desempeño no estructurado*, que se caracterizan por el desempeño insatisfactorio debido a los procesos que no se han especificado o entendido de manera adecuada. Por ejemplo, una compañía quizá descubra que la rotación de empleados es mucho más



alta de lo conveniente o que su satisfacción es poca. Los factores que contribuyen a tales resultados no derivan de procesos que se describan con facilidad.

4. *Problemas de diseño del producto*, los cuales implican diseñar productos nuevos o rediseñar productos existentes para satisfacer perfectamente las necesidades del cliente.
5. *Problemas de diseño del proceso*, que implican crear procesos nuevos o revisar de manera considerable los existentes. Entre estos últimos podrían mencionarse los procesos fabriles para manufacturar una línea nueva de productos o el diseño de una línea de montaje más flexible.

Cada una de estas categorías requiere diferentes enfoques y metodologías. Los métodos Six Sigma son más aplicables a los problemas de conformidad debido a que los procesos que los generan pueden identificarse, medirse, analizarse y cambiarse con facilidad. Para los problemas de eficiencia por lo general se usan herramientas esbeltas, que se estudiarán más adelante en este capítulo. Los problemas de desempeño no estructurado requieren enfoques más creativos para resolverlos. Para dificultades de diseño del producto, hay disponibles herramientas y métodos especiales, que se expusieron en el capítulo 7. Los problemas de diseño del proceso pueden requerir una combinación de muchos de estos enfoques.

## Gestión y organización del proyecto

Los proyectos son los vehículos que se usan para organizar e implementar el Six Sigma. Aunque son establecidos como estructuras temporales de la organización, su flexibilidad permite que los equipos multidisciplinarios completen el trabajo significativo en un tiempo mínimo, si se gestionan bien. Uno de los desafíos de la implementación de los proyectos Six Sigma es coordinarlos con las actividades de trabajo normales. Debe asignarse algún tiempo libre, al igual que recursos físicos y financieros, a los equipos de proyectos a fin de que logren sus objetivos. No es posible esperar que los integrantes del equipo y los líderes de proyecto tengan una carga completa de trabajo rutinario y aún participen en forma plena y eficaz en los equipos de proyecto Six Sigma.

Los proyectos fracasan por diversas razones entre las que se encuentran la falta de apego a los calendarios, la mala planificación y la “corrupción del alcance” cuando la naturaleza del proyecto pierde su enfoque en forma gradual y se vuelve difícil de manejar, la incompatibilidad de habilidades y la transferencia insuficiente de conocimiento.<sup>22</sup> Ser capaz de gestionar un portafolio extenso de proyectos, como el que se encontraría en los ambientes Six Sigma, es vital para el éxito de la organización. El Conjunto de Conocimientos para la Gestión de Proyectos (PMBOK, *Project Management Body of Knowledge*),<sup>23</sup> elaborado por el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute), define 69 herramientas que todos los gerentes de proyecto deberían dominar. Lograr la certificación profesional puede ayudar de manera considerable a los esfuerzos Six Sigma.

Los equipos son vitales para estos proyectos debido a su naturaleza interdisciplinaria. Los proyectos Six Sigma requieren una diversidad de habilidades como análisis técnico, desarrollo de soluciones creativas e implementación. Por tanto, los equipos Six Sigma no sólo abordan los problemas inmediatos, también proporcionan un ambiente para el aprendizaje individual, el desarrollo de la gestión y el avance de carrera. Los equipos están formados por varios tipos de individuos:

- *Campeones*: gerentes de nivel superior que promueven y lideran el despliegue de Six Sigma en un área significativa del negocio. Entienden esta filosofía, seleccionan proyectos, establecen objetivos, asignan recursos y eligen y guían a los equipos. Son propietarios de los proyectos Six Sigma y responsables por su terminación y sus resultados; por lo común también son dueños del proceso que es el centro de la mejora del proyecto. De manera más importante, los campeones trabajan por la eliminación de barreras —de la organización, financieras, personales— que podrían inhibir la implementación exitosa de un proyecto Six Sigma.
- *Maestros Cinta Negra*: expertos Six Sigma de tiempo completo que son responsables de la estrategia, la capacitación, la tutoría, el despliegue y los resultados de Six Sigma. Cuentan con una excelente capacitación en cuanto al uso de las herramientas y los métodos de Six

Sigma y aportan su experiencia técnica avanzada. Trabajan en toda la organización para desarrollar y entrenar equipos, impartir capacitación y dirigir el cambio, pero por lo común no son integrantes de los equipos de proyecto.

- *Cintas Negras*: expertos Six Sigma completamente preparados con una capacitación técnica extensa que ejecutan mucho del análisis técnico requerido en estos proyectos, por lo general de tiempo completo. Poseen conocimientos avanzados sobre herramientas y métodos DMAIC, y a menudo actúan como líderes del equipo de proyecto. También guían y apoyan el desarrollo de los Cintas Verdes. Por tanto, los Cintas Negras necesitan buenas habilidades de liderazgo y comunicación. Como tales, a menudo son los candidatos de la organización para convertirse en futuros líderes de negocios.
- *Cintas Verdes*: empleados funcionales que recibe capacitación en herramientas y metodología Six Sigma introductorias y trabajan en proyectos por tiempo parcial, asistiendo a los Cintas Negras mientras perfeccionan su conocimiento y experiencia propios. Por lo común, uno de los requerimientos para recibir esta designación es completar con éxito un proyecto Six Sigma. Los Cintas Verdes exitosos a menudo son promovidos a Cintas Negras.
- *Integrantes del equipo*: individuos de varias áreas funcionales que apoyan proyectos específicos.

Los Cintas Verdes, Cintas Negras y Maestros Cinta Negra requieren una cantidad significativa de capacitación. Compañías grandes como Motorola, General Electric y Johnson & Johnson capacitan y certifican a sus propios empleados en estos niveles. Las organizaciones profesionales y de consultoría, como la Sociedad Estadounidense para la Calidad (American Society for Quality) e iSixSigma, también ofrecen capacitación y certificación profesional en Six Sigma en diferentes niveles de cinta. No hay un cuerpo de conocimiento o proceso de certificación universales reconocidos por todos.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Bridgestone Americas, Inc.*

Bridgestone Americas, Inc., con sede en Nashville, se formó cuando Firestone Tire and Rubber Company fue comprada por Bridgestone Corporation, un fabricante japonés de llantas, en 1988. Su línea principal de productos son las llantas para automóviles, camiones y otros vehículos. Los empleados seleccionados para el programa Cinta, por lo común tienen un gran potencial y se espera que asciendan en la compañía, tienen la capacidad para completar con éxito la formación apropiada en Six Sigma y se espera que se conviertan en campeones cuando asciendan en la organización. Se pretende que todos los Cintas integren las responsabilidades Six Sigma en su trabajo diario. Bridgestone diseñó su propia capacitación Cinta Negra, que consiste en una mezcla de trabajo en grupo e individual computarizado en línea y aprendizaje en salones de clase tradicional en persona. La capacitación Cinta Verde también usa un modelo de aprendizaje mezclado. Reciben capacitación en línea con contenido que es apropiado para los Cintas Verdes, con otra adicional en salones de clases que los Cintas Negras de tiempo completo de la compañía llevan a cabo *in situ*.<sup>24</sup>

Más que cualquier otro tipo de estructura de la organización, la del equipo Six Sigma depende de la cooperación, la comunicación y la claridad. Los expertos sugieren que 60% de los fracasos de los equipos Six Sigma se deben a las fallas en la “mecánica” de las operaciones del equipo, en oposición a la mala selección del proyecto o al uso inapropiado de herramientas.<sup>25</sup> Los factores contribuyentes incluyen la falta de aplicación de habilidades de reunión, el uso inapropiado de las agendas, el fracaso para determinar los papeles y las responsabilidades de los integrantes del equipo, la falta de configuración y mantenimiento de las reglas básicas, y la ausencia de comportamientos facilitadores apropiados. Muchos de estos problemas se expusieron en el capítulo 4.

## Selección de proyectos Six Sigma

Hay dos formas en que una organización genera proyectos Six Sigma: descendente y ascendente.<sup>26</sup> Los proyectos descendentes por lo general están sujetos a la estrategia de negocios y están

alineados con las necesidades del cliente. Su principal debilidad es que a menudo tienen un alcance demasiado amplio para ser completados en una manera oportuna. Además, los gerentes ejecutivos pueden subestimar el costo y sobreestimar las capacidades del equipo o los equipos a los que se asignó el proyecto. En un enfoque ascendente, los Cintas Negras (o Maestros Cinta Negra) eligen los proyectos que son más adecuados para las capacidades de los equipos. Sin embargo, un inconveniente importante de este enfoque es que los proyectos quizá no estén muy vinculados con las preocupaciones estratégicas de la gerencia de nivel superior, por lo que reciben de ésta poco apoyo y reconocimiento. Quizá la mejor forma de asegurar el éxito sea que los campeones ejecutivos, quienes entienden el impacto de los proyectos desde una perspectiva estratégica, trabajen en forma estrecha con los expertos técnicos para elegir los proyectos relevantes que se adapten a las capacidades de los equipos Six Sigma.

Un proyecto Six Sigma podría abarcar una división entera o ser tan reducido como una sola operación de producción. Los factores que deberían considerarse cuando se seleccionen proyectos Six Sigma incluyen los siguientes:

- Rendimiento financiero, medido por los costos asociados con la calidad y el desempeño del proceso, e impactos en los ingresos y participación en el mercado.
- Impactos en los clientes y la eficacia de la organización.
- Probabilidad de éxito.
- Impacto en los empleados.
- Adecuado para la estrategia y la ventaja competitiva.

Los proyectos Six Sigma están motivados por los rendimientos financieros esperados. La reducción de los costos asociados con la mala calidad, como desperdicio, reelaboración, tiempos de ciclo excesivos, demoras y pérdida de clientes a menudo proporciona una justificación obvia para dedicarse a un proyecto. Tanto Juran como Crosby abogaban fuertemente por traducir en dólares los tangibles como defectos, desechos y clientes perdidos para justificar los proyectos de mejora de la calidad. De manera tradicional, medir las reducciones en los costos relacionados con la calidad por medio del análisis del costo de la calidad (véase el capítulo 8) era el método principal de documentar los beneficios de las iniciativas de mejora. Sin embargo, este enfoque sólo se orientaba hacia los beneficios internos. Six Sigma ha puesto más atención a los beneficios externos relacionados con los incrementos en ingresos asociados con la calidad mejorada y la satisfacción del cliente. El fundamento para el enfoque deriva del modelo que se mostró en el capítulo 1 (figura 1.3) que relaciona la calidad y la rentabilidad, el cual propone que el incremento de la calidad conduce a rendimientos financieros por medio de las mejoras en la satisfacción y lealtad del cliente.

El equilibrio de los costos de la calidad con las ganancias en los ingresos esperados se ha conocido como **rendimiento sobre la calidad (ROQ)**, siglas de *return on quality*). El ROQ se basa en cuatro principios importantes:<sup>27</sup>

- *La calidad es una inversión.* Por tanto, en el aspecto fundamental no es distinta de la inversión en equipo o edificios.
- *Los esfuerzos de calidad deben hacerse financieramente responsables.* Debido a que los negocios evalúan así otros instrumentos, los esfuerzos de calidad deben estar sujetos a la misma justificación financiera.
- *Es posible gastar demasiado en la calidad.* Los clientes quizá no estén dispuestos a pagar las primas asociadas con los niveles más altos de la calidad, o los beneficios de la mejora del proceso tal vez no justifiquen el gasto.
- *No todos los gastos en calidad son igualmente válidos.* Una mejora en el diseño del producto o la respuesta del cliente podrían ser mucho más importantes desde un punto de vista estratégico que aumentar la capacidad de un proceso menor en la planta de manufactura.

A menudo se usan métodos estadísticos complejos para estimar estos efectos y las implicaciones financieras.

Uno de los inconvenientes que se presentan en las organizaciones nuevas en Six Sigma es la falta de capacidad de los gerentes de nivel superior para estimar que “comprarán” los recursos que asignen (o dejen de asignar) a los proyectos Six Sigma en forma de rendimientos en las utilidades netas. Por tanto, se vuelve importante ser capaz de distinguir y estimar con bastante exactitud las diferencias en los recursos requeridos para llevar a una conclusión exitosa un proyecto de 250 000 dólares en comparación con uno de 50 000 dólares. Los proyectos Six Sigma deberían conducir a un aumento en la satisfacción del cliente y en el desempeño de la organización. Tales mejoras pueden conducir directamente hacia las ventas o la participación más altas en el mercado, proporcionando así la justificación financiera para la selección.

Los proyectos elegidos deben contar con una alta probabilidad de éxito. Hay un riesgo considerable al elegir problemas que pueden compararse mejor con “resolver el hambre mundial”. Al principio de una iniciativa Six Sigma es benéfico escoger “la fruta que cuelga más abajo”: los proyectos que son fáciles de lograr, o incluso pueden ser completados por un solo individuo a fin de mostrar éxitos tempranos. Este triunfo visible ayuda a tomar impulso y conseguir apoyo para proyectos futuros. Hay estudios que muestran que muchos proyectos que se encuentran significativamente por encima del presupuesto están retrasados respecto al calendario o no generan los resultados deseados.<sup>28</sup> Es por esto que la gestión eficaz del proyecto es esencial para el éxito.

Los proyectos Six Sigma deben adaptarse a las capacidades de las personas y los equipos que trabajen en ellos. Se acumulan muchos beneficios indirectos. La capacitación que reciben como Cintas Verdes o Negras mejora el conocimiento de los empleados y de la organización, y la participación en los proyectos Six Sigma mejora las habilidades del equipo y el liderazgo. Six Sigma puede motivar a los empleados a innovar y mejorar su ambiente laboral, y al final su satisfacción en el trabajo y su autoestima personal. Muchos proyectos ofrecen oportunidades para reducir la frustración con los procesos inadecuados o proporcionar un mayor valor a los clientes; con seguridad éstos son candidatos importantes para su selección.

Por último, los proyectos Six Sigma deben apoyar la visión y la estrategia competitiva de la organización. En GE, por ejemplo, las metas de negocios abren su camino hacia abajo en la organización, ayudando a los empleados a distinguir entre los proyectos que no tendrán un efecto significativo en el desempeño del negocio y aquellos que sí lo tendrán.<sup>29</sup>

Por supuesto, es probable que la mayoría de las organizaciones tengan más oportunidades de proyectos Six Sigma que recursos disponibles para realizarlos. En muchos casos, la selección a menudo tiene una naturaleza política. Los altos ejecutivos que luchan por los proyectos Six Sigma podrían ejercer una influencia política para conseguir que sus favoritos sean reconocidos y aceptados. Sin embargo, es más eficaz adoptar un punto de vista objetivo. La priorización y la selección de proyectos con base en algunos criterios racionales pueden contribuir a una mayor eficacia. Los comités de dirección de proyectos que incluyen al menos una porción del liderazgo ejecutivo de la organización a menudo guían estas decisiones. Este grupo puede actuar como un filtro para las voces de los clientes externos e internos al evaluar y priorizar proyectos. En Xerox, los equipos de gestión identifican los proyectos Six Sigma de acuerdo con las oportunidades de mejora de la experiencia del cliente, la alineación de los planes estratégicos, la capacidad para cerrar las brechas de los negocios y áreas clave para la optimización del proceso. Los proyectos potenciales son evaluados con base en su impacto potencial en los negocios y esfuerzo estimado; los proyectos con beneficios relativamente altos comparados con los requerimientos de esfuerzo son los seleccionados.<sup>30</sup>

Es posible usar modelos de calificación simples para evaluar y priorizar proyectos potenciales. En la figura 9.5 se muestra el ejemplo de una matriz de selección de proyecto. El cuadro superior muestra las calificaciones de importancia del cliente en un conjunto de características *críticas para la calidad* (CPC) usando la escala que se encuentra en la parte inferior izquierda. Los números en la tabla principal se basan en la escala de la parte inferior derecha, y son determinadas por el comité de dirección. Al multiplicar estas clasificaciones por las calificaciones de importancia del cliente, se obtiene una puntuación total en la columna de la derecha (*Métrica de clasificación del proyecto*). Entre más alto sea el número, más afecta el proyecto las cuestiones del cliente. Este proceso saca de la selección del proyecto las conjeturas y opiniones, y se enfoca en las cuestiones importantes para el cliente y la organización.

**FIGURA 9.5**  
Ejemplo de  
una matriz  
de selección de  
proyecto

|                               | Piezas ordenadas faltantes | Entrega tarde | Pedidos dañados | Pedidos equivocados | Más piezas de las ordenadas | Retenidos demasiado tiempo |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Cuestiones del cliente</b> |                            |               |                 |                     |                             |                            |
| Importancia del cliente       | 8                          | 5             | 7               | 10                  | 3                           | 3                          |

| Proyecto                                                      | Clasificación del proyecto con base en la correlación con cuestiones del cliente |    |   |   |   |   | Métrica de clasificación del proyecto |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Optimización del flujo del proceso de surtido de pedidos      | 5                                                                                | 8  | 3 | 3 | 5 | 0 | 146                                   |
| Proyecto de reducción del tiempo de ciclo de reabastecimiento | 5                                                                                | 8  | 5 | 0 | 0 | 0 | 115                                   |
| Reporte de retroalimentación de servicio al cliente           | 5                                                                                | 3  | 3 | 8 | 0 | 5 | 171                                   |
| Certificación del proveedor de entrega                        | 0                                                                                | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106                                   |
| Integración del proceso de actualización de TI                | 7                                                                                | 5  | 0 | 8 | 8 | 3 | 194                                   |

| Importancia del cliente | Relación con la importancia del cliente | Clasificación del proyecto | Relación con la cuestión del cliente |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0                       | No es importante                        | 0                          | No hay correlación                   |
| 3                       | Ligeramente importante                  | 3                          | Muy poca correlación                 |
| 5                       | Importante                              | 5                          | Alguna correlación                   |
| 8                       | Muy importante                          | 8                          | Correlación alta                     |
| 10                      | Crítico                                 | 10                         | Correlación completa                 |

Fuente: Reimpreso con autorización de William Michael Kelly (2002, noviembre). "Three Steps to Project Selection". *Six Sigma Forum Magazine* 2(1): 29-32. © 2002, American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

## USO DEL PROCESO DMAIC

Para usar el proceso DMAIC es necesaria la capacidad de pensar en forma crítica respecto a las metas y objetivos del proyecto Six Sigma, plantear preguntas pertinentes y aplicar varias herramientas y técnicas.

### Herramientas y técnicas DMAIC

Casi todas las herramientas usadas en el DMAIC han existido por un largo tiempo. Por ejemplo, tanto Deming como Juran promovieron el uso de la estadística y las herramientas visuales

simples en las actividades de mejoramiento de la calidad. Sin embargo, las herramientas que se utilizan para el aumento de la calidad rara vez iban más allá de la estadística básica y las herramientas visuales simples. Los primeros profesionales de Six Sigma reconocieron el poder de los métodos estadísticos avanzados, como el diseño de experimentos, y llevarlos más allá de la esfera de la ingeniería. Thomas Pyzdek, un notable consultor de calidad, afirma que ahora se dispone de más de 400 herramientas en la “Caja de herramientas de la gestión total de calidad” (“TQM Toolbox”).<sup>31</sup> La tabla 9.3 muestra una lista breve de las herramientas más comunes que se emplean en cada paso del DMAIC. Se han comentado muchas de ellas herramientas en capítulos anteriores; conforme se analicen los pasos del DMAIC, se presentarán herramientas adicionales según sea necesario.

Aunque se ven las herramientas y técnicas de mejora del proceso desde la perspectiva de Six Sigma, es importante entender que sólo son una colección de métodos que se han aplicado con éxito en todo tipo de iniciativas de gestión de la calidad y mejora, incluyendo los primeros esfuerzos de la ATC y las iniciativas ISO 9000.

Siete de estas herramientas —diagramas de flujo, hojas de verificación, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, gráficas de comportamiento y diagramas de control— se conocen como las **Siete herramientas de CC** (control de calidad) y se han utilizado por décadas para apoyar los esfuerzos de mejora de la calidad. Son sencillas, de modo que los trabajadores en todos los niveles pueden usarlas con facilidad. De manera más significativa, todas son *visuales*, lo cual hace fácil entender e interpretar los datos o la información que transmiten, y optimiza la comunicación entre los integrantes del equipo.

Toyota creó una herramienta única, llamada **Reporte A3**, para consolidar sucintamente y visualizar información para identificar y resolver problemas de calidad.<sup>32</sup> Explotan la simplicidad y visualización para facilitar la mejora del proceso. Los reportes A3 se imprimen en una sola hoja de papel de 27.9 × 43.2 cm y contienen texto, imágenes, diagramas y gráficas, diseñados para enriquecer y aclarar el problema y los datos. Los reportes se dividen en siete secciones (véase la figura 9.6), las cuales siguen aproximadamente el flujo del proceso DMAIC:

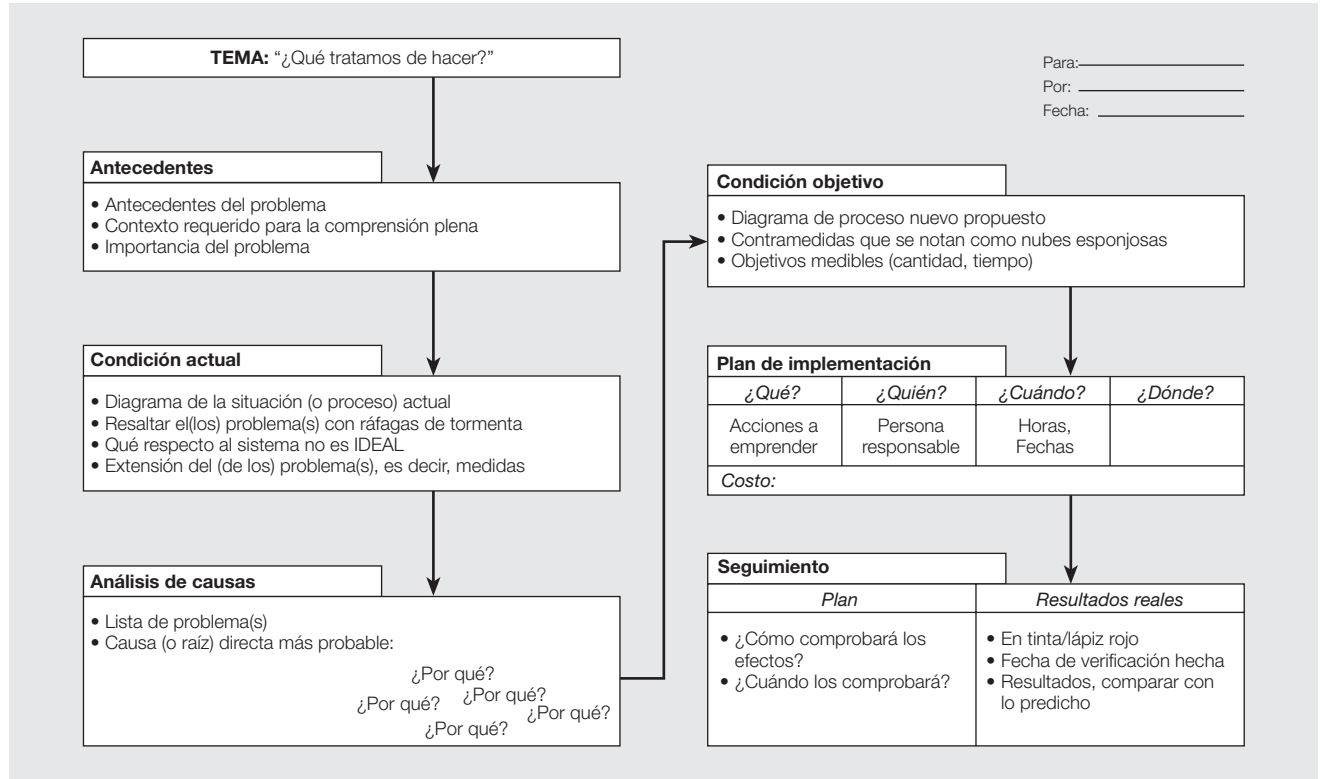
- 1. *Tema*, establece de manera sucinta el problema que se abordará.
- 2. *Antecedentes*, contienen una descripción de toda la información pertinente necesaria para entender el alcance del problema.
- 3. *Condición actual*, trata con el desarrollo de una comprensión del proceso usando un mapa de flujo de valor.
- 4. *Análisis de causa*, se enfoca en determinar la causa del problema.
- 5. *Condición objetivo*, especifica las ideas de mejora posibles que podrían resolver el problema.

**TABLA 9.3**  
Herramientas Six Sigma comunes que se usan en el DMAIC

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definir:</b><br>Carta del proyecto<br>Costo del análisis de calidad<br>Análisis de Pareto<br>Mapeo del proceso de alto nivel                                                                                 | <b>Medir:</b><br>Diagramas de corrida<br>Hojas de verificación<br>Estadística descriptiva<br>Evaluación del sistema de medición<br>Análisis de capacidad del proceso<br>Benchmarking |
| <b>Analizar:</b><br>Diagramas de dispersión<br>Mapeo detallado del proceso<br>Inferencia estadística<br>Diagramas de causa y efecto<br>Análisis de modos de falla y efectos de diseño<br>Análisis de causa raíz | <b>Mejorar:</b><br>Diseño de experimentos<br>Comprobación de errores<br>Producción esbelta<br>Ciclo de Deming<br>Siete herramientas de gestión y planificación                       |
| <b>Controlar:</b><br>Diagramas de control<br>Procedimientos de operación estándar                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |



**FIGURA 9.6** Estructura del Reporte A3 de Toyota



Fuente: <http://www.coe.montana.edu/IE/faculty/sobek/a3/report.htm>

6. *Plan de implementación*, identifica los pasos que deben cumplirse para lograr las mejoras.
7. *Seguimiento*, que enlista las actividades que será preciso completar después de la implementación junto con los resultados de esta última. También podría documentar los obstáculos que se encuentren durante la implementación a fin de proporcionar una base para el aprendizaje.

Estas herramientas están integradas en el currículo Six Sigma estándar, que por lo común implica una mezcla de temas técnicos y de gestión de proyectos y liderazgo. La tabla 9.4 muestra un currículo de capacitación de Cinta Negra Six Sigma típico. Los temas cubiertos pueden clasificarse en siete grupos generales:<sup>33</sup>

- *Herramientas estadísticas elementales* (estadística básica, pensamiento estadístico, prueba de hipótesis, correlación, regresión simple).
- *Herramientas estadísticas avanzadas* (diseño de experimentos, análisis de varianza, regresión múltiple).
- *Diseño y confiabilidad del producto* (despliegue de la función de calidad, modo de falla y análisis de efectos).
- *Medición* (capacidad del proceso, análisis de sistemas de medición).
- *Control del proceso* (planes de control, control estadístico del proceso).
- *Mejora del proceso* (planificación de la mejora del proceso, mapeo del proceso, comprobación de errores).
- *Implementación y trabajo en equipo* (eficacia de la organización, evaluación del equipo, herramientas de facilitación, desarrollo del equipo).

TABLA 9.4      Capacitación de Cinta Negra Six Sigma

| Semana 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semana 2                                                                                                                                                                                | Semana 3                                                                                                                                                                    | Semana 4                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Resumen</li><li>• Planificación de la mejora del proceso</li><li>• Mapeo del proceso</li><li>• Despliegue de la función de calidad</li><li>• Análisis de modos de falla y efectos de diseño</li><li>• Conceptos de efectividad de la organización</li><li>• Estadística básica</li><li>• Capacidad del proceso</li><li>• Análisis de sistemas de medición</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pensamiento estadístico</li><li>• Prueba de hipótesis</li><li>• Correlación</li><li>• Regresión simple</li><li>• Evaluación de equipo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de experimentos</li><li>• Análisis de varianza</li><li>• Regresión múltiple</li><li>• Herramientas de facilitación</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Planes de control</li><li>• Control estadístico del proceso</li><li>• Comprobación de errores</li><li>• Desarrollo del equipo</li></ul> |

Fuente: Reimpreso con autorización de Roger W. Hoerl (1998, junio). “Six Sigma and the Future of the Quality Profession”. *Quality Progress*: 35-48. © 1998, American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

Es posible encontrar una lista más completa del “Cuerpo de Conocimiento Six Sigma” (“Six Sigma Body of Knowledge”) en el sitio web de la American Society for Quality, [www.asq.org](http://www.asq.org).

Definir

Después de seleccionar un proyecto Six Sigma, el primer paso es definir con claridad el problema. Esta actividad es muy diferente de la selección del proyecto. La selección por lo general responde a los síntomas de un problema y da como resultado una declaración bastante vaga del mismo. El problema debe describirse en términos operacionales que faciliten un análisis adicional. Por ejemplo, una empresa podría tener una historia de poca confiabilidad en los motores eléctricos que fabrica, lo que conduciría a un proyecto Six Sigma para mejorar dicha confiabilidad. Una investigación preliminar de los datos de garantía y las reparaciones en servicio de campo sugeriría que el origen del problema es el desgaste de la escobilla y, de manera específica, la variabilidad de la dureza de la escobilla. Por tanto, el problema se definiría como “reducir la variabilidad de la dureza de la escobilla”. Este proceso de examinar a fondo hasta una declaración detallada del problema a veces se llama **alcance del proyecto**.

Una herramienta útil para ayudar a identificar la cuestión más importante entre un caos de síntomas es el *análisis de Pareto*. Se usó este concepto para analizar los datos del costo de la calidad en el capítulo 8. Joseph Juran acuñó el término “el principio de Pareto” y lo difundió en 1950 después de observar que una elevada proporción de problemas de calidad resultaba sólo de algunas causas. Nombró a esta técnica en honor de Vilfredo Pareto (1848-1923), un economista italiano que determinó que 85% de la riqueza en Milán era propiedad de sólo 15% de las personas. Por ejemplo, al analizar los costos en una fábrica de papel, Juran encontró que 61% de los costos totales de la calidad era atribuible a una categoría: “arruinado”, lo cual es la terminología de las fábricas de papel para el que está tan defectuoso que se devuelve para reprocesamiento. En un análisis de 200 tipos de fallas de campo en los motores automotrices, sólo cinco de ellas eran la fuente de un tercio de todas las anomalías; las primeras 25 daban cuenta de dos tercios de los defectos. En una fábrica textil se encontró que 3 de 15 tejedoras eran la causa de 74% de la ropa defectuosa producida. El análisis de Pareto separa con claridad los pocos vitales de los muchos triviales y proporciona dirección para seleccionar los proyectos de mejora.

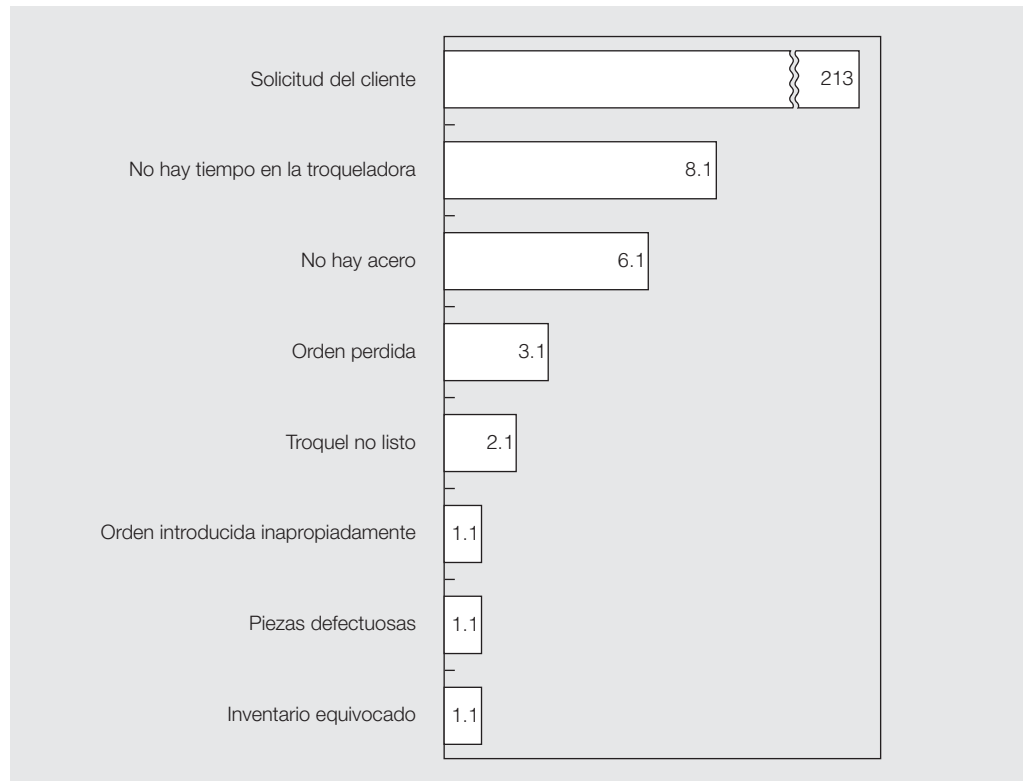
Una **distribución de Pareto** es aquella en la que las características observadas se ordenan de la mayor frecuencia a la menor. Un **diagrama de Pareto** es una descripción gráfica de una distribu-

ción de Pareto. La figura 9.7 muestra el ejemplo de un diagrama de Pareto que usó un fabricante de anillos de retención y abrazaderas de manguera autoajustables que se preocupaba por el aumento en las primas de los cargos por flete para embarcar los anillos.<sup>34</sup> Los resultados fueron sorprendentes: la causa más frecuente de los mayores cargos por flete eran las peticiones de los clientes. El segundo contribuyente más grande era la falta de tiempo en la máquina troqueladora disponible. Estos datos fueron útiles en la elaboración de un proyecto de mejora para identificar cuáles clientes aceleraban sus envíos de manera consistente y trabajar de cerca con ellos para encontrar formas de reducir costos y optimizar la disponibilidad del tiempo de troqueladora.

Los diagramas de Pareto ayudan a los analistas a enfocarse de manera progresiva en los problemas más apropiados. La figura 9.8 muestra un ejemplo. En cada paso, el diagrama de Pareto estratifica los datos en niveles más detallados, aislando al final los asuntos significativos.

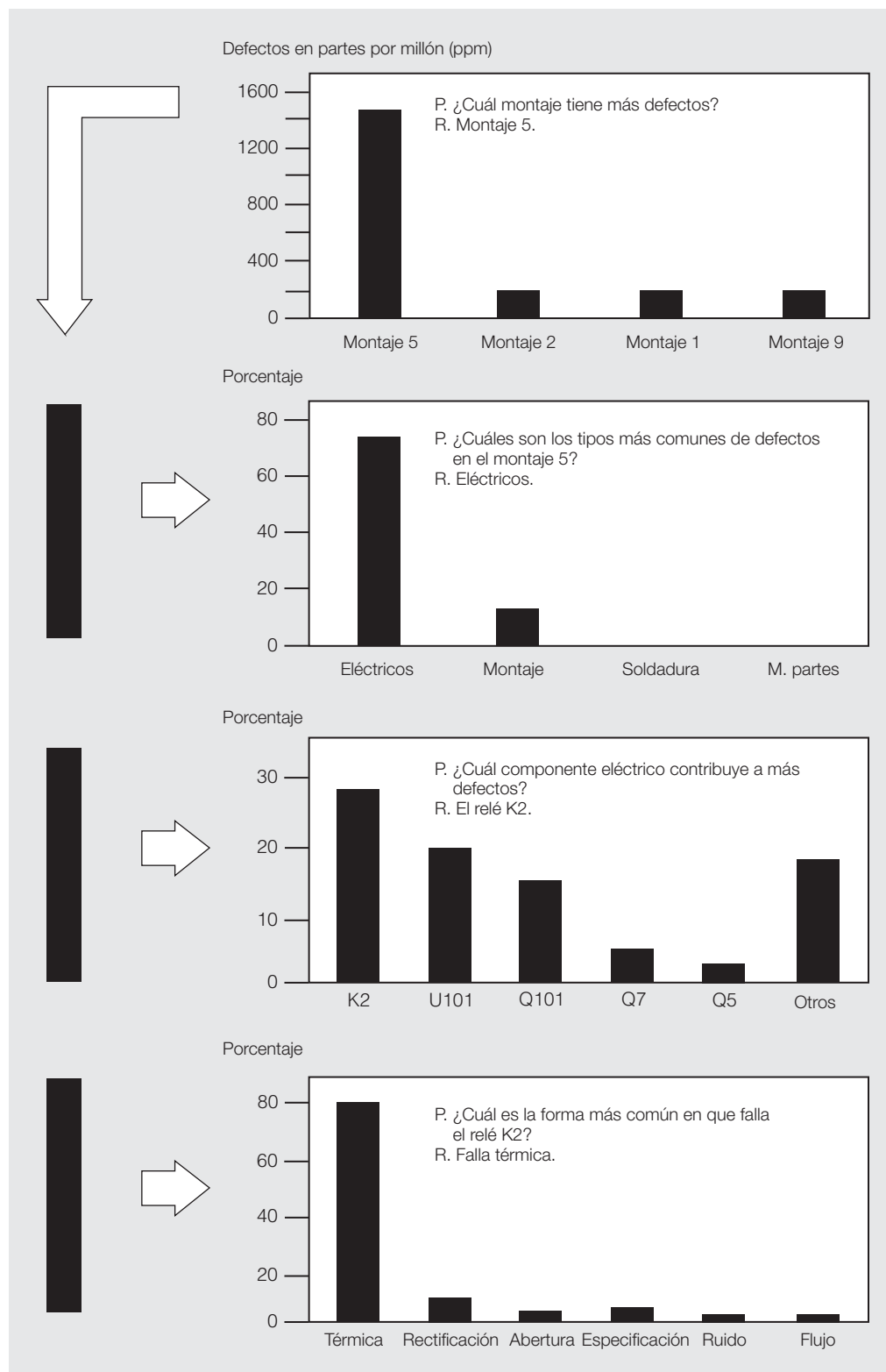
El mapeo del proceso se presentó en el capítulo 5 y es una herramienta importante para el DMAIC. Al definir un problema es importante contar con una comprensión fundamental del proceso que genera los resultados. Esto se hace a menudo usando un mapa de proceso de alto nivel llamado **diagrama SIPOC**. SIPOC significa “proveedores-insumos-proceso-resultados-clientes” (*Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers*). Los mapas SIPOC proporcionan un resumen amplio de los elementos clave en el proceso y explican quién es el propietario del mismo, cómo se adquieren los insumos, quién atiende el proceso y cómo se agrega valor. Los insumos son bienes y servicios que se requieren en un proceso para generar sus resultados; pueden ser artículos físicos, documentación, información electrónica, etc. Los insumos son abastecidos por proveedores, quienes pueden ser externos o internos a la organización (también pueden ser clientes, por ejemplo, en un proceso de diseño de producto). Los clientes —las personas, departamentos u organizaciones que reciben los resultados— también pueden ser externos o internos. Diferentes resultados pueden tener distintos clientes. La figura 9.9 muestra la estructura general de un diagrama SIPOC y la figura 9.10 representa un ejemplo para un proceso típico de manufactura de automóviles.

**FIGURA 9.7**  
Diagrama de Pareto de las llamadas del cliente



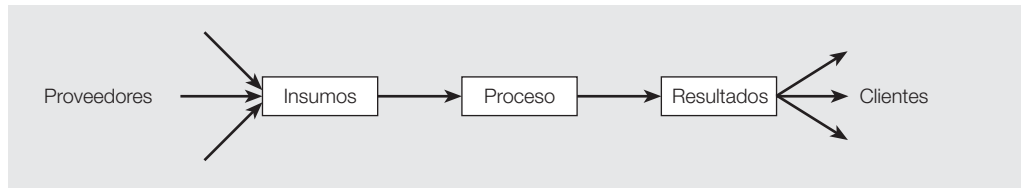
Fuente: Adaptado de Bruce Rudin (1990, abril). “Simple Tools Solve Complex Problems”. Reimpreso con autorización de *Quality*: 50-51; una publicación de Hitchcock Publishing, a Capital Cities/ABC, Inc.

**FIGURA 9.8**  
Uso de diagramas de Pareto para análisis progresivo

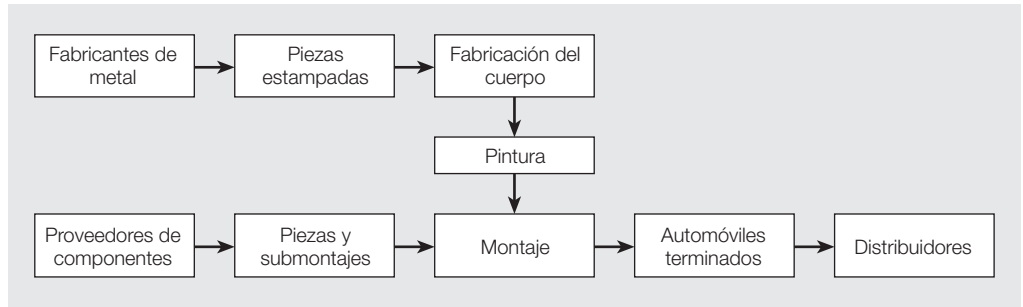


Fuente: *Small Business Guidebook to Quality Management*, Office of the Secretary of Defense, Quality Management Office, Washington, D.C.

**FIGURA 9.9**  
Estructura general  
de un diagrama  
SIPOC



**FIGURA 9.10**  
Ejemplo de un  
diagrama SIPOC



La fase “Definir” debería abordar también cuestiones de gestión del proyecto, como lo que se necesitará para llevarlo a cabo, quién lo hará y cuándo. Por lo general esto se hace en una declaración formal de misión llamada **carta del proyecto**. Ésta define el proyecto, sus objetivos y entregables, y representa un contrato entre el equipo y el patrocinador. Por lo común definirá el problema en una forma simple, el objetivo del proyecto, el equipo y el patrocinador, los clientes y los factores críticos para la calidad (CPC) en los que se enfoca, las medidas existentes y los puntos de referencia del desempeño, los beneficios esperados y la justificación financiera, un cronograma y los recursos necesarios para realizarlo. El análisis de costo de la calidad, que se expuso en el capítulo 8, se usa a menudo para cuantificar los beneficios de la reducción de los defectos o errores.

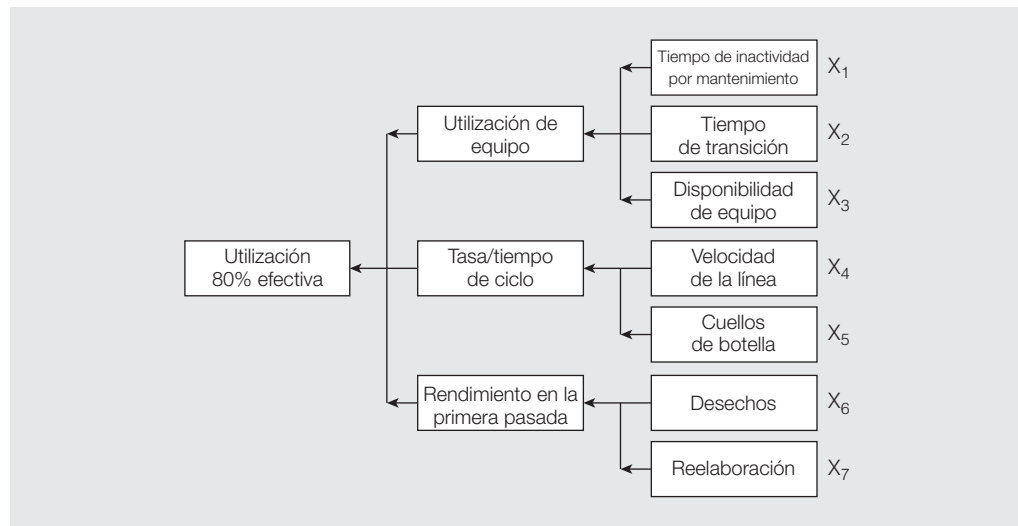
## Medir

La fase “Medir” del proceso DMAIC se enfoca en entender el desempeño del proceso y recolectar los datos necesarios para el análisis. En Six Sigma se usa la noción de una función en matemáticas para representar la relación entre el desempeño del proceso y el valor del cliente:  $Y = f(X)$ , donde  $Y$  es el conjunto de CPC y  $X$  representa el conjunto de variables críticas de entrada que influyen en  $Y$ . Por ejemplo,  $Y$  podría representar el tiempo para entregar las maletas de un avión a los encargados del equipaje y el número de maletas perdidas,  $X$  podría incluir el número de encargados de equipaje o de vehículos, el tiempo en que se despachan, la precisión del escaneo de los códigos de barras, etc. La figura 9.11 muestra un ejemplo visual de cómo podría “examinarse a fondo” desde  $Y$  para identificar los factores críticos de  $X$ ; esta estructura a menudo se llama **árbol CPC**. La comprensión de estas relaciones también ayuda a definir los experimentos que es preciso realizar para confirmar cómo las variables de entrada afectan a las variables de respuesta. Además, establece el escenario para la fase “Controlar” al establecer aquellos factores que requieren supervisión y control.

En el capítulo 8 se expusieron los fundamentos de la medición. Primero deben plantearse algunas preguntas básicas relacionadas con la medición:

- ¿Qué preguntas se intenta responder?
- ¿Qué tipo de datos se necesitarán para responder la pregunta?
- ¿Dónde es posible encontrar los datos?
- ¿Quién puede proporcionar los datos?
- ¿Cómo pueden recolectarse los datos con esfuerzo mínimo y con una probabilidad mínima de error?

**FIGURA 9.11**  
Ejemplo de un  
árbol CPC



© Cengage Learning

*Fuente:* Reimpreso con autorización de Thomas Bertels y George Patterson (2003, noviembre). "Selecting Six Sigma Projects that Matter". *Six Sigma Forum Magazine*: 13-15. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

También es importante redactar **definiciones operacionales** para todas las medidas de desempeño que se usarán. Por ejemplo, ¿qué significa "entrega a tiempo"? ¿Después de un día de la fecha prometida? ¿Una semana? ¿Una hora? ¿Qué es un error? ¿Es información equivocada en una factura, un error tipográfico, o ambos? Es evidente que todos los datos carecen de significado a menos que estén bien definidos y se comprendan sin ambigüedad.

El Juran Institute sugiere 10 consideraciones importantes para la recolección de datos:

1. Formular preguntas adecuadas que se relacionen con las necesidades de información específicas del proyecto.
2. Usar herramientas de análisis de datos apropiadas y asegurarse de que se recolectan los datos necesarios.
3. Definir puntos de recolección de datos exhaustivos de modo que los flujos de trabajo sufran una interrupción mínima.
4. Seleccionar a un recolector imparcial que tenga el acceso más fácil e inmediato a los hechos relevantes.
5. Entender el ambiente y asegurarse de que los recolectores de datos tienen la experiencia apropiada.
6. Diseñar formatos sencillos de recolección de datos.
7. Preparar instrucciones para recolectar los datos.
8. Probar los formatos de recolección de datos y las instrucciones, y asegurarse de que se completen en forma apropiada.
9. Capacitar a los recolectores de datos respecto al propósito del estudio, para qué se usará la información, cómo llenar los formatos y la importancia de mantenerse imparciales.
10. Auditar el proceso de recolección de datos y validar los resultados.<sup>35</sup>

Estos lineamientos pueden mejorar en gran medida el proceso de descubrir hechos relevantes necesarios para identificar y resolver problemas.

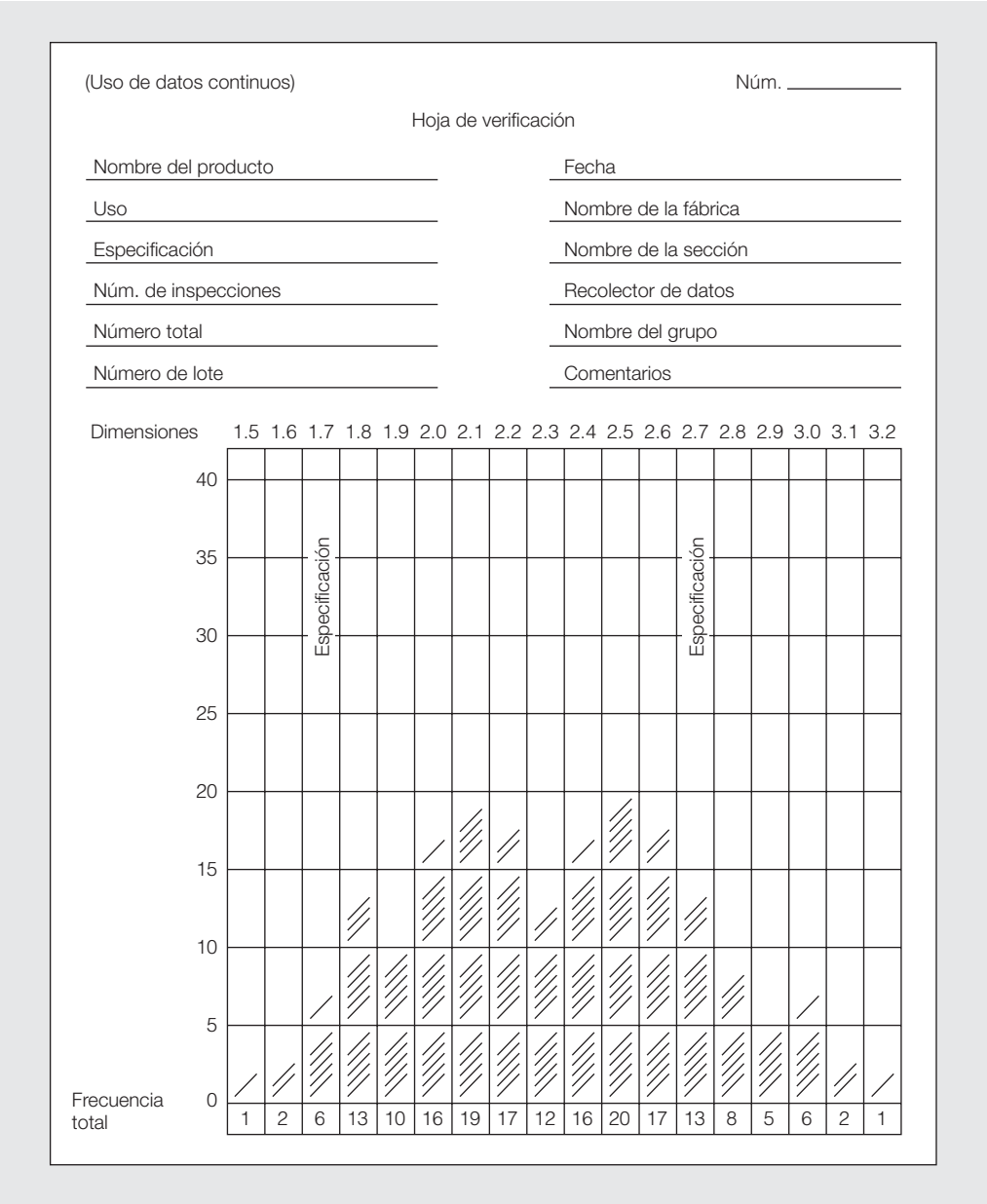
El análisis de la capacidad del proceso, junto con los métodos estadísticos básicos como las medidas de estadística descriptiva, las distribuciones de frecuencia y los histogramas, proporcionan medidas de línea base para describir el desempeño del proceso. A menudo se usa el benchmarking para comparar el desempeño actual con el mejor en su clase a fin de medir el potencial para mejorar. El análisis del sistema de medición, que se expuso en el capítulo 8, es vital



para asegurar que los datos basados en la manufactura que se usan en un proyecto Six Sigma son válidos y confiables.

Es posible utilizar casi cualquier tipo de formato para recolectar datos. Las **hojas de datos** usan formatos de columnas o tablas simples para registrar los datos. Sin embargo, para generar información útil a partir de datos crudos por lo general se necesita más procesamiento. Las **hojas de verificación** son modelos especiales de recolección de datos en los que los resultados pueden interpretarse directamente en el formato sin procesamiento adicional (véase el lineamiento anterior número 6). En la manufactura, por ejemplo, se diseñan hojas de verificación similares a la de la figura 9.12 para crear un histograma de mediciones continuas conforme se recolectan.

FIGURA 9.12  
Hoja de verificación para recolección de datos



Fuente: K. Ishikawa (ed.) (1982). *Guide to Quality Control* (2a. ed. rev., p. 31). Copyright © 1982 Asian Productivity Organization, Tokio. Reimpreso con autorización.



**FIGURA 9.14**  
Hoja de verificación  
de localización de  
defecto

Hoja de verificación de investigación de burbujas

Diagrama de flujo de burbujas (Ishikawa) con un defecto principal y dos causas secundarias.

Fecha \_\_\_\_\_

Tipo de producto \_\_\_\_\_

Comentarios

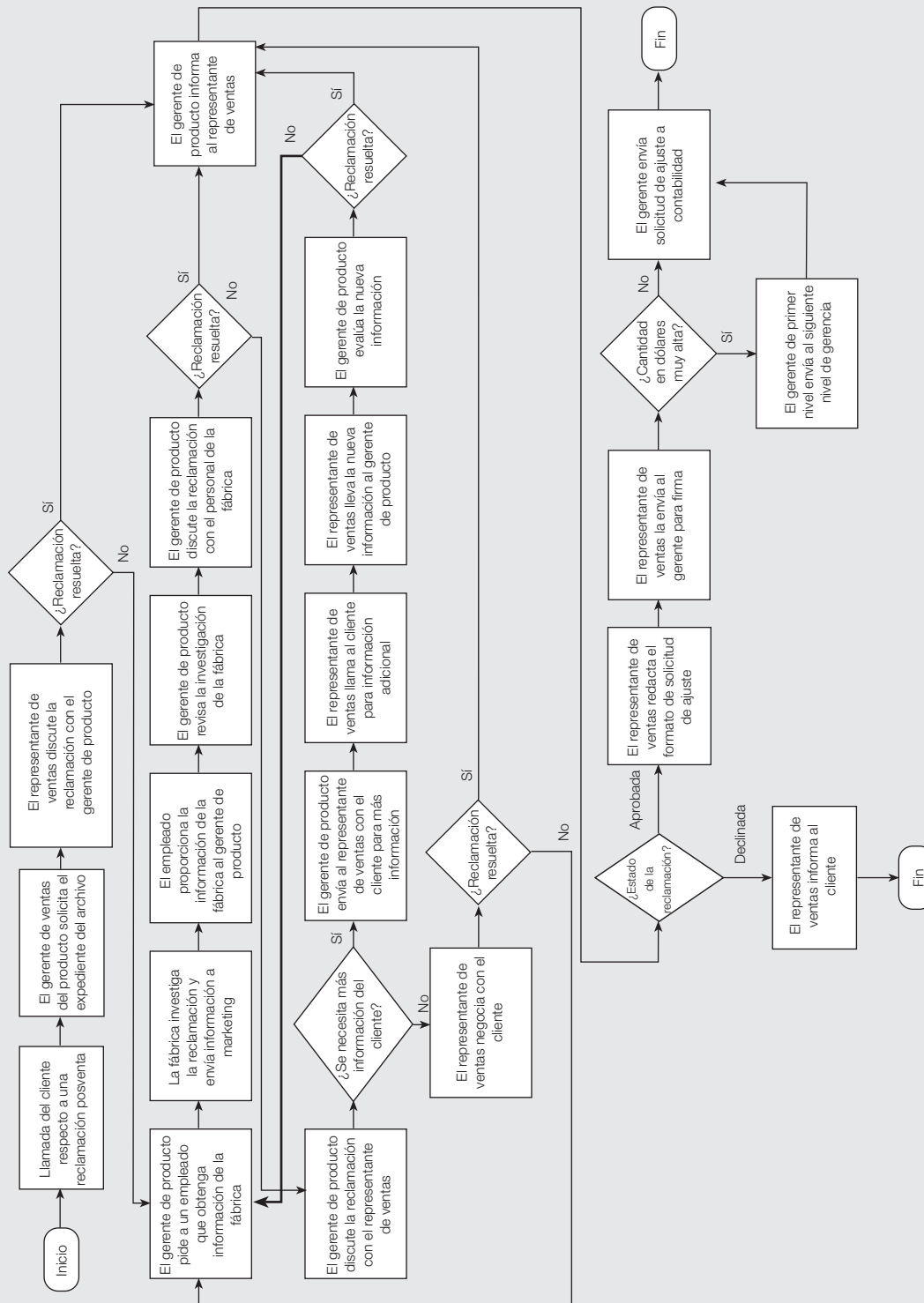
Fuente: K. Ishikawa (ed.)(1982). *Guide to Quality Control* (2a. ed. rev., p. 34). Copyright © 1982 Asian Productivity Organization, Tokio. Reimpreso con autorización.

## Analizar

Un defecto importante en muchos enfoques de solución de problemas es la falta de énfasis en el análisis riguroso. Con frecuencia se desea saltar hacia una solución sin entender plenamente la naturaleza del problema e identificar la fuente. El análisis del problema empieza con una comprensión fundamental del proceso; esto se logra, por lo común, mediante de un mapeo detallado, ampliando el diagrama SIPOC que se elaboró en la fase “Definir”. La figura 9.15 muestra la porción de un mapa detallado de proceso para el departamento de marketing y ventas que un equipo en la Timber and Wood Products Division, de Boise Cascade (ahora Boise), elaboró para mejorar el procesamiento y el sistema de seguimiento de las reclamaciones de los clientes que afectaban a todas las áreas y los clientes de sus seis divisiones. La porción de marketing y ventas del diagrama de flujo sólo consistió en 20 tareas separadas y siete decisiones que en ocasiones tomó meses completar. El equipo descubrió que se daban más de 70 pasos para cada reclamación y que la mayoría de ellos no agregaban valor al resultado de liquidación. Su análisis los ayudó a eliminar 70% de los pasos para las reclamaciones pequeñas en el diagrama de flujo original, como se muestra en la figura 9.16.

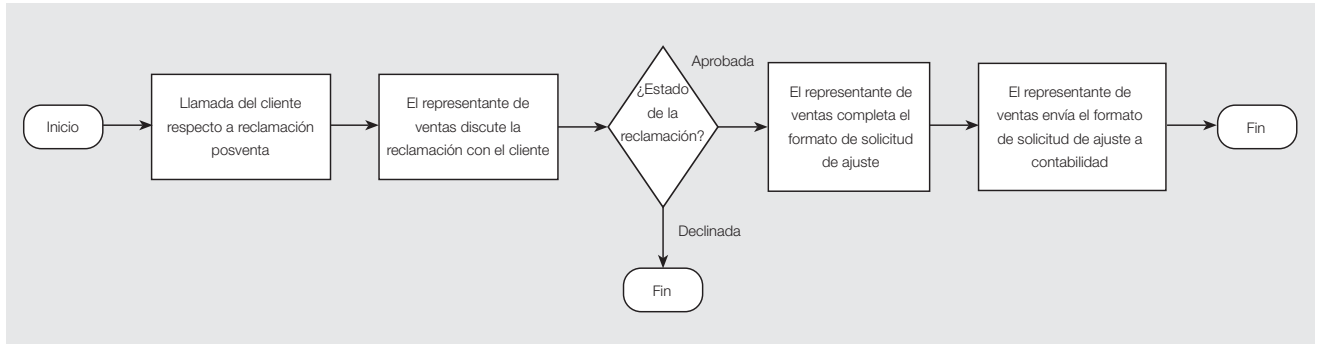
Un tipo especial de mapa de proceso es un **mapa de flujo de valor**. El flujo de valor se refiere a todas las actividades que se llevan a cabo en el diseño, la producción y la entrega de bienes y servicios a los clientes. Entre éstas se encuentran el flujo de materiales a lo largo de la cadena de suministro, las actividades de transformación en el proceso de manufactura o entrega del servicio y el flujo de información necesario para apoyar estas labores. Muestra los flujos del proceso de una manera similar a un mapa de proceso ordinario; sin embargo, la diferencia está en que los mapas de flujo de valor resaltan las actividades de valor agregado en comparación con las

**FIGURA 9.15** Diagrama de flujo original del Departamento de Marketing y Ventas



Fuente: Mejora de proceso en Boise Cascade. Reimpreso con autorización.

**FIGURA 9.16** Nuevo diagrama de flujo de la forma de solicitud de ajuste pequeño para el Departamento de Marketing y Ventas



Fuente: Reimpreso con autorización de Lakshmi U. Tatikonda (2008, enero). "A Less Costly Billing Process". *Quality Progress*: 31-39. Copyright © 2008 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

que no agregan valor, e incluye los tiempos que toman ambos tipos. Este aspecto permite medir el impacto de las de valor agregado y de las que no agregan valor en el tiempo de elaboración total del proceso, y comparar esto con la **cadencia**, que es la razón del tiempo de trabajo disponible para el volumen de producción requerido para cumplir la demanda de los clientes. Si el flujo de valor es más rápido que la cadencia por lo general significa que hay desperdicio en forma de sobreproducción; cuando es menor, la empresa no puede satisfacer la demanda de los clientes. Los mapas de flujo de valor también podrían incluir otra información como el tiempo de funcionamiento y la confiabilidad de la máquina, la capacidad del proceso y el tamaño de los lotes que se mueven por el proceso. Toda esta información proporciona una base más factual para identificar oportunidades en la fase "Mejorar" del DMAIC. Los mapas de flujo de valor son una herramienta importante en el pensamiento esbelto que se expondrá más adelante en este capítulo.

La fase "Analizar" del DMAIC se enfoca en *por qué* ocurren defectos, errores o variación excesiva, que a menudo resultan de uno o más de los problemas siguientes:

- Falta de conocimiento sobre cómo funciona un proceso, lo cual es vital, en particular si distintas personas lo llevan a cabo. Esta falta de conocimiento conduce a la inconsistencia y a un aumento en la variación de los resultados.
- Falta de conocimiento acerca de cómo *debería* funcionar un proceso, incluyendo la comprensión de expectativas del cliente y la meta del proceso.
- Falta de control de los materiales y el equipo que se usan en un proceso.
- Errores inadvertidos al efectuar el trabajo.
- Desperdicio y complejidad, que se manifiestan en muchas formas, como pasos innecesarios y exceso de inventarios.
- Diseño y producción apresurada de piezas y montajes; especificaciones incorrectas de diseño; prueba inadecuada de materiales y prototipos entrantes.
- Fracaso para entender la capacidad de un proceso para cumplir las especificaciones.
- Falta de capacitación.
- Mala calibración y prueba de instrumentos.
- Características ambientales inadecuadas como luz, temperatura y ruido.

Puede ocurrir un problema de calidad por diversas razones, como materiales, máquinas, métodos, personas y medición. La meta de la resolución de problemas es identificar sus causas fundamentales a fin de corregirlos: las causas raíz. La NCR Corporation define **causa raíz** como

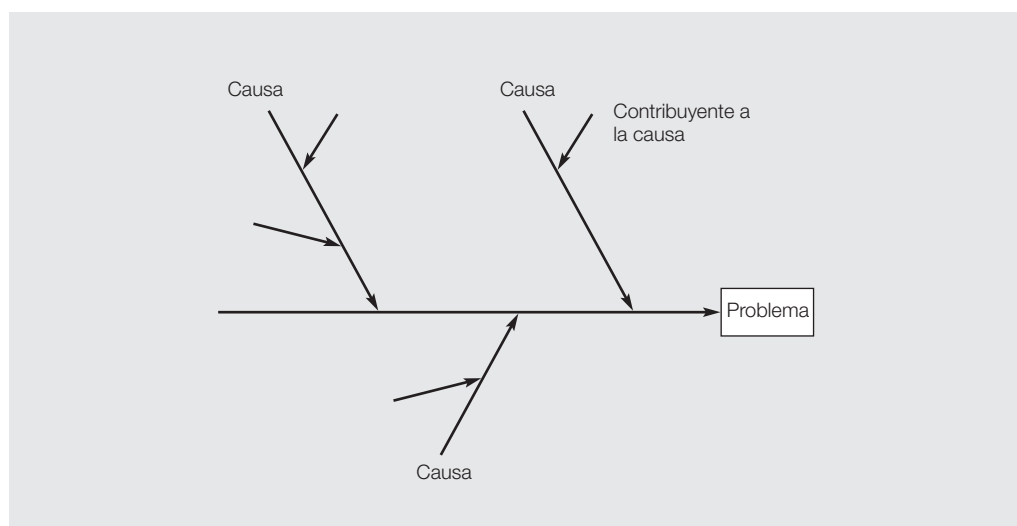
“aquella condición (o conjunto de condiciones interrelacionadas) que ha permitido o causado que ocurra un defecto, el cual una vez corregido de manera apropiada, previene en forma permanente la recurrencia del defecto en el mismo, o subsiguiente producto o servicio generado por el proceso”.<sup>37</sup> Con una analogía médica, la eliminación de los síntomas de los problemas por lo general sólo provoca un alivio temporal; la supresión de las causas raíz causa alivio a largo plazo.

El **análisis de causa raíz** es un enfoque en el que se usan herramientas estadísticas, cuantitativas o cualitativas para identificar y entender la causa raíz. Recuerde que el propósito del análisis de modos de fallas y efectos de diseño (AMFED) que se expuso en el capítulo 7, es identificar las causas de las fallas de los productos. A menudo se usan técnicas similares para el análisis de causa raíz. Un enfoque simple para encontrar la causa raíz es la técnica de los “5 por qué”.<sup>38</sup> Ésta obliga a redefinir la declaración de un problema como una cadena de causas (véase el cuadro “análisis de causas” en la figura 9.6) y efectos para identificar la fuente de los síntomas preguntando por qué, de manera ideal cinco veces. En un ejemplo clásico en Toyota, una máquina falló debido a que se fundió un fusible. Reemplazar el fusible hubiera sido la solución obvia; sin embargo, esta acción sólo habría abordado los síntomas del problema real. ¿Por qué se fundió el fusible? Porque el cojinete no tenía una lubricación adecuada. ¿Por qué? Porque la bomba de lubricación no trabajaba en forma apropiada. ¿Por qué? Porque el eje de la bomba estaba desgastado. ¿Por qué? Porque se filtró lodo en el eje de la bomba, lo cual era la causa raíz. Toyota fijó una coladera en la bomba lubricante para eliminar el lodo, con lo que corrigió el problema de la falla de la máquina.

Un **diagrama de causa y efecto** es un método gráfico simple para presentar una cadena de causas y efectos, y para clasificar las causas y organizar las relaciones entre las variables. Es útil para ayudar a los equipos a generar ideas para las causas de los problemas y, a su vez, sirve como base para identificar las soluciones. Kaoru Ishikawa lo introdujo en Japón, así que también se le conoce como diagrama Ishikawa. La estructura general de un diagrama de causa y efecto se muestra en la figura 9.17; debido a ella también se le llama diagrama de “espina de pescado”. Al final de la línea horizontal se enlista un problema. Cada rama que apunta hacia el tallo principal representa una causa posible. Las ramas que apuntan hacia las causas son contribuyentes a ellas.

Los diagramas de causa y efecto se construyen en una atmósfera tipo lluvia de ideas. Todos pueden participar y sentir que forman parte importante del proceso de resolución de

**FIGURA 9.17**  
Estructura general  
del diagrama de  
causa y efecto

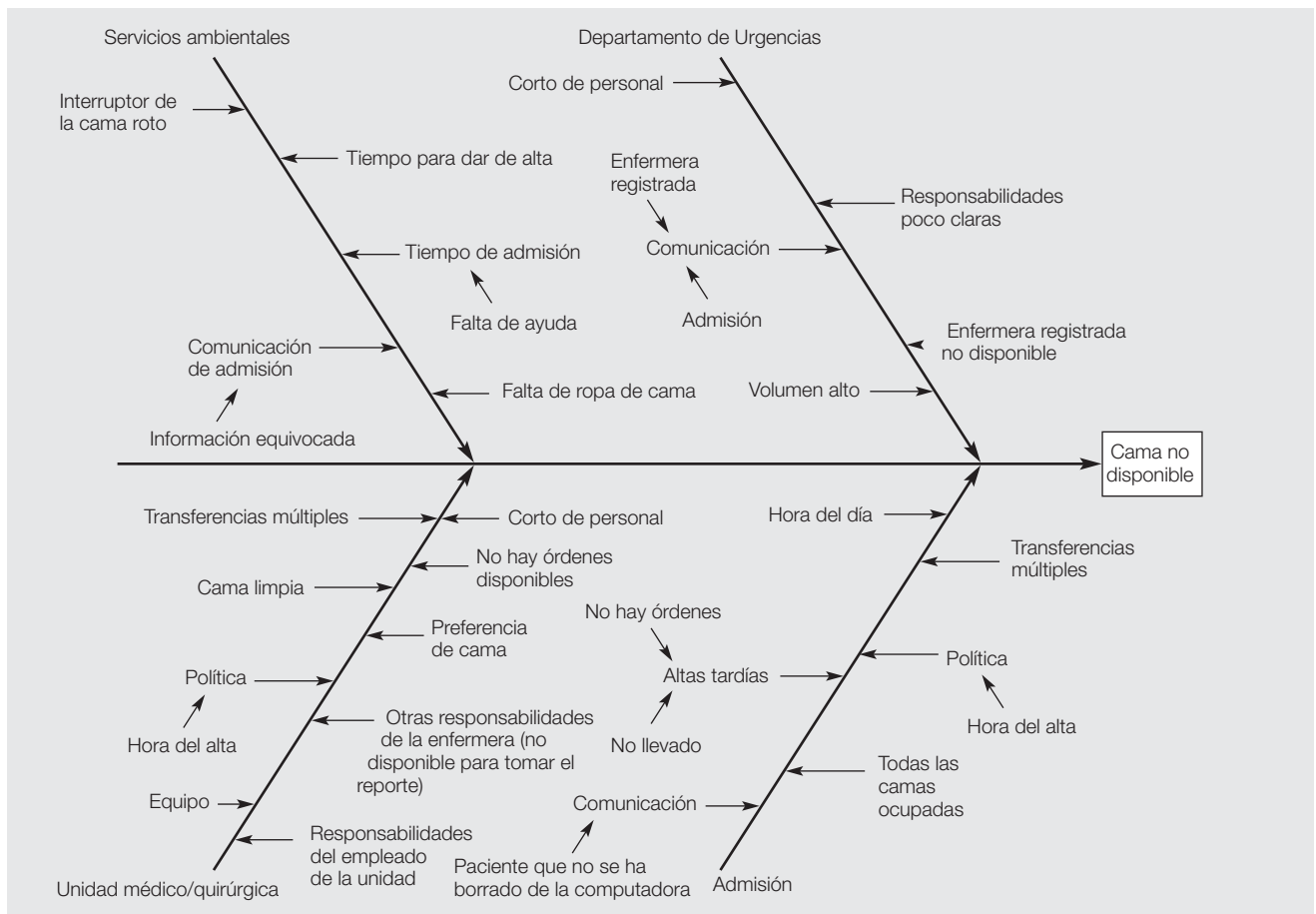




problemas. Por lo general los grupos pequeños elegidos del área de operaciones o la gerencia trabajan con un facilitador capacitado y experimentado. El facilitador guía la atención hacia la discusión del problema y sus causas, sin opiniones. Como una técnica grupal, el método de causa y efecto requiere una interacción significativa entre los integrantes del grupo. El facilitador que escucha con atención a los participantes puede captar las ideas importantes. Un grupo a menudo puede ser más eficaz al pensar en el problema en forma amplia y considerar los factores ambientales y políticos, los problemas de los empleados e incluso las políticas gubernamentales, si es apropiado.

En un caso, un hospital importante estaba preocupado por el intervalo de tiempo requerido para llevar a un paciente del departamento de urgencias a una cama de hospitalizado. Demoras significativas parecían ser causadas porque no había camas disponibles. Un equipo de mejora de la calidad abordó este problema elaborando un diagrama de causa y efecto. Identificaron cuatro causas importantes: servicios ambientales, departamento de urgencias, unidad médico/quirúrgica y admisión. La figura 9.18 muestra el diagrama con varias causas potenciales en cada categoría.

**FIGURA 9.18** Diagrama de causa y efecto para un problema de admisión a urgencias en un hospital



Sirvió como base para investigaciones adicionales de factores contribuyentes y análisis de datos para encontrar la causa raíz del problema.

Después de identificar las variables potenciales a menudo se realizan experimentos para verificarlas. Éstos por lo general consisten en formular alguna hipótesis que se va a investigar, recolectar datos, analizarlos y llegar a una conclusión razonable que se pueda sustentar desde el punto de vista estadístico. La inferencia estadística desempeña un papel vital en esta fase. Es una de las razones por las que la estadística forma parte importante de la capacitación Six Sigma. Otros experimentos podrían utilizar técnicas de simulación por computadora.

Una herramienta que se usa a menudo para verificar una relación de causa y efecto potencial es un diagrama de dispersión. Los **diagramas de dispersión** son el componente gráfico del análisis de regresión. Aun cuando no proporcionan un análisis estadístico riguroso, con frecuencia apuntan hacia las relaciones importantes entre las variables, como el porcentaje de un ingrediente en una aleación y la dureza de la aleación. Por lo común, las variables en cuestión representan las causas y los efectos posibles obtenidos de los diagramas de Ishikawa. Por ejemplo, si un fabricante sospecha que el porcentaje de un ingrediente en una aleación causa problemas de calidad en el cumplimiento de las especificaciones de dureza, un grupo de empleados podría recolectar datos de muestras sobre la cantidad de ingrediente y la dureza, y graficar los datos en un diagrama de dispersión.

## Mejorar

Una vez que se entiende la causa raíz de un problema, el equipo Six Sigma necesita generar ideas para eliminarlo o resolverlo y mejorar las medidas de desempeño y CPC. Esta fase de recolección de ideas es una actividad muy creativa, porque muchas soluciones no son obvias. Una de las dificultades en esta tarea es el instinto natural de prejuizar ideas antes de evaluarlas en forma minuciosa. La mayoría de las personas tienen un temor natural de proponer una idea “absurda” o verse tontas. Sin embargo, tales ideas en realidad pueden establecer la base para una solución creativa y útil. Los solucionadores de problemas eficaces deben aprender a diferir el juicio y desarrollar la capacidad para generar una gran cantidad de ideas en esta etapa del proceso, sean prácticas o no.

Varios procesos y herramientas, como la producción esbelta, que se expondrá más adelante en este capítulo, y las lluvias de ideas pueden usarse para facilitar la generación de éstas. La **lluvia de ideas**, un procedimiento grupal de resolución de problemas útil para generarlas, fue propuesta por Alex Osborn “con el único propósito de producir listas de verificación de ideas” que es posible usar en el desarrollo de la resolución para un problema.<sup>39</sup> Con la lluvia de ideas no se permiten críticas y se alienta a las personas para que aporten gran cantidad de ideas por medio de la combinación y mejora de las ya existentes. Se alientan las que son poco comunes y con frecuencia conducen hacia otras adecuadas de otro lugar.

Con frecuencia se utilizan las listas de verificación como una guía para generar ideas. Osborn propuso aproximadamente 75 preguntas fundamentales basadas en los siguientes principios para producirlas:

- Poner en otros usos
- Adaptar
- Modificar
- Magnificar
- Minimizar
- Sustituir
- Reorganizar
- Invertir
- Combinar

Al tratar de cambiar de manera consciente una idea empleando estos principios es posible generar muchas ideas poco comunes y potencialmente valiosas. Por ejemplo, el iPhone combinó

las características de un teléfono con reproducción de música y capacidad de internet, y el iPad sustituyó un teclado virtual por uno físico.

Después de que se ha propuesto una serie de ideas es necesario evaluarlas y seleccionar las más promisorias. Son útiles las herramientas como el diseño de experimentos y el ciclo de Deming. Este proceso incluye confirmar que la solución propuesta impactará de manera positiva a las variables y CPC del proceso clave, e identificar los rangos máximos aceptables de estas variables. La optimización de un proceso debería contener también la comprobación de errores, y a menudo se usa el poka-yoke (véase el capítulo 5) como un paso final en este proceso.

Las soluciones de un problema a menudo implican cambios técnicos o de organización. Con frecuencia se usa alguna clase de modelo de decisión o calificación para evaluar las soluciones posibles en comparación con criterios importantes como costo, tiempo, potencial de mejora de la calidad, recursos requeridos, efectos en supervisores y trabajadores, y barreras para la implementación como la resistencia al cambio o la cultura de la organización. Para implementar una solución de manera eficaz es preciso asignar la responsabilidad a una persona o un grupo

que la seguirá hasta completar lo que es preciso hacer al igual que dónde, cuándo y cómo se hará.

Un conjunto de herramientas que facilitan el proceso de implementación se denomina “Siete herramientas de gestión y planificación”. Estas herramientas (diagramas de afinidad, de interrelación, de árbol y de matriz; análisis de datos de matriz; gráficas de programa de decisión de proceso y diagramas de flecha) son técnicas visuales que pueden ayudar a los equipos a planificar para implementar una mejora. Se explicarán e ilustrarán en el capítulo 11.

## Controlar

La fase “Controlar” se enfoca en cómo mantener las mejoras, lo cual incluye poner herramientas al punto para asegurarse de que las variables clave se mantienen dentro de los rangos máximos aceptables de acuerdo con el proceso modificado. Entre estas mejoras podrían encontrarse el establecimiento de estándares y procedimientos nuevos, la capacitación de la fuerza laboral y la fijación de controles para asegurar que las mejoras no mueran con el tiempo. Los controles podrían ser tan sencillos como el uso de listas de verificación o revisiones periódicas del estado para garantizar que se siguen los procedimientos apropiados, o la utilización de un diagrama de control (véase el capítulo 8) o uno de corrida (diagrama lineal de datos de series de tiempo sin límites de control) para dar seguimiento el desempeño de las medidas clave.

## HERRAMIENTAS ESBELTAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO

Como se señaló antes en este capítulo, Six Sigma se aplica para atacar los problemas de conformidad. Los problemas de eficiencia, que son motivados por métricas como el tiempo de ciclo, costo y rendimiento, requieren diferentes tipos de enfoque. El más aplicable a estos problemas es la producción esbelta. La **producción esbelta** se refiere a los métodos que se originaron en Ford Motor Company a principios del siglo xx, los cuales fueron refinados y modernizados por Toyota Motor Corporation más tarde durante ese mismo siglo. Los enfoques esbeltos se centran en la eliminación del desperdicio en todas sus formas, incluyendo los defectos que requieren reelaboración, pasos de procesamiento innecesarios, movimiento inútil de materiales o personas, tiempo de espera, exceso de inventario y sobreproducción. Una forma sencilla de definirla es “hacer más con menos”.<sup>40</sup> Implica identificar y eliminar las actividades que no agregan valor a lo largo de la cadena entera para lograr una respuesta más rápida para el cliente, inventarios reducidos, mayor calidad y recursos humanos más capaces.

La producción esbelta se optimiza debido a un enfoque en la medición y la mejora continua, trabajadores capacitados en múltiples áreas, equipo flexible y cada vez más automatizado, disposición eficiente de las máquinas, configuración y cambio rápido, entrega y programación

justo a tiempo, estándares de trabajo realistas, empoderamiento del trabajador para realizar inspecciones y emprender acción correctiva, sociedades con los proveedores y mantenimiento preventivo. Entre los beneficios mencionados por los defensores de la producción esbelta se encuentran los siguientes:

- Reducción de 60% (o más) en los tiempos de ciclo.
- Mejora de 40% en la utilización del espacio.
- Rendimiento 25% mayor.
- Reducción de 50% en los inventarios de trabajo en proceso y los bienes terminados.
- Incremento de 50% en la calidad.
- Mejoras de 20% en el capital de trabajo y en la productividad del trabajador.

Sin embargo, como observó un experto de la industria, requiere “una cantidad increíble de planificación detallada, disciplina, trabajo duro y una atención concienzuda en el detalle”. Las encuestas han señalado que es probable que las compañías medianas y grandes conozcan los principios esbeltos y tengan sistemas vigentes; sin embargo, pocos talleres de manufactura pequeños tienen mucha familiaridad con los principios. Por tanto, existe una oportunidad considerable para este importante sector económico.

Algunas de las herramientas clave que se usan en la producción esbelta son:

- *Las 5S.* Derivan de los términos japoneses: *seiri* (clasificar), *seiton* (poner en orden), *seiso* (brillar), *seiketsu* (estandarizar) y *shitsuke* (sostener). Éstos definen un sistema para la organización y estandarización del lugar de trabajo. “Clasificar” quiere decir que cada artículo en el lugar de trabajo se encuentre en el lugar apropiado, o se identifique como innecesario y se elimine. “Poner en orden” significa ordenar los materiales y el equipo de modo que sean fáciles de encontrar y usar. “Brillar” se refiere a contar con un área de trabajo limpia. Esto no sólo es importante para la seguridad, sino que cuando se limpia un área de trabajo es posible detectar problemas de mantenimiento, como fugas de aceite, antes de que causen mayores problemas. “Estandarizar” significa formalizar los procedimientos y las prácticas para crear consistencia y garantizar que todos los pasos se ejecutan de manera correcta. Por último, “Sostener” significa mantener el proceso funcionando por medio de la capacitación, la comunicación y las estructuras de la organización.
- *Controles visuales.* Son indicadores para herramientas, piezas y actividades de producción que se colocan a la vista de todos los trabajadores de modo que cualquiera pueda entender el estado del sistema con una sola mirada. Por tanto, si una máquina deja de funcionar o una pieza está defectuosa o demorada, es posible emprender una acción inmediata.
- *Disposición eficiente y trabajo estandarizado.* La disposición del equipo y los procesos se diseñan de acuerdo con la mejor secuencia operativa, vinculando y ordenando físicamente las máquinas y los pasos del proceso de manera eficiente, a menudo en un arreglo celular. La estandarización de las tareas individuales, especificando con claridad el método apropiado, reduce el movimiento y la energía humanos desperdiciados.
- *Producción basada en la demanda.* En este sistema (también conocido como *kanban* o *justo a tiempo*), los proveedores en la parte superior de la cadena no producen hasta que el cliente que se encuentra abajo en la cadena indica que necesita piezas.
- *Intercambio de troqueles en un solo minuto (ITUSM).* Se refiere a un cambio rápido de herramientas y elementos fijos en los talleres de máquinas de modo que sea posible elaborar múltiples productos en lotes más pequeños en el mismo equipo. La reducción del tiempo de configuración agrega valor a la operación y suaviza el flujo de producción.
- *Mantenimiento productivo total.* Está diseñado para asegurar que el equipo es operacional y está disponible cuando se necesita.
- *Inspección de la fuente.* La inspección y el control por parte de los operadores del proceso garantizan que el producto que pasa a la siguiente etapa de producción cumple las especificaciones.
- *Mejora continua.* Proporciona el vínculo con Six Sigma. A fin de hacer que funcione la producción esbelta es preciso obtener las causas raíz de los problemas y eliminarlas de manera permanente. El trabajo en equipo forma parte integral de la mejora continua en los ambientes esbeltos. Se usan muchas técnicas que se estudiarán en capítulos subsiguientes.



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Sunset Manufacturing*

Sunset Manufacturing, Inc., de Tualatin, Oregon, es un taller metalmecánico familiar de 35 personas.<sup>41</sup> Debido a las presiones competitivas y a una caída en los negocios, comenzó a buscar la forma de simplificar las operaciones y reducir los costos. Estableció un comité de dirección esbelta para coordinar y motivar el proceso. El comité constituyó un equipo kaizen para reducir el tiempo de preparación en las máquinas fresadoras verticales en 50%. El equipo usó ITUSM y el enfoque 5S como herramientas básicas. Se emprendieron varias acciones como 1) estandarizar las piezas en las máquinas fresadoras, 2) reorganizar el cuarto de herramientas, 3) incorporar el enfoque ITUSM en las preparaciones de las máquinas y 4) implementar lo que se denominó “tarjetas de baile”, que proporcionaban a los operadores los pasos específicos requeridos por el ITUSM de varias máquinas y productos. Los resultados fueron impresionantes. El tiempo de preparación de las herramientas disminuyó de un promedio de 30 minutos a menos de 10, el aislamiento y la identificación de las herramientas desgastadas aumentaron, fue evidente el incremento de la seguridad y el orden en el cuarto de herramientas debido a la aplicación del 5S y el tiempo de preparación de las máquinas disminuyó de un promedio de 216 minutos a 36 (una mejora de 86%). Los ahorros estimados fueron de 33 000 dólares por año, con un costo de implementación de menos de la mitad de esa cantidad. El impacto neto fue que se produjeran lotes más pequeños, una disminución de 75% en los desechos por la preparación, el surgimiento de una organización más competitiva y un estímulo de la moral de los integrantes del equipo.

© Cengage Learning

Las herramientas esbeltas pueden aplicarse con facilidad a los ambientes distintos a la manufactura. Las empresas de servicio puro como bancos, hospitales y restaurantes, se han beneficiado de los principios esbeltos. En este contexto, la producción esbelta a menudo se llama **empresa esbelta**. Por ejemplo, los bancos requieren respuestas rápidas y eficiencia para operar con márgenes bajos, lo que hace a muchos de sus procesos, como la clasificación de cheques y la aprobación de préstamos hipotecarios, candidatos naturales para las soluciones de empresa esbelta. El manejo de cheques de papel y el deslizamiento de las tarjetas de crédito, por ejemplo, implica un proceso físico que no es diferente de una línea de montaje. Entre más rápido mueva un banco los pagos a través de su sistema, más pronto puede recolectar sus fondos y mejorar los rendimientos sobre el capital invertido.

Una institución financiera estadounidense aplicó los principios de empresa esbelta a las operaciones de procesamiento de cheques.<sup>42</sup> Siguieron un cheque conforme se abría paso por los sistemas del banco, documentando el tiempo que pasaba en procesamiento real y en espera, relaboración y manejo. Encontraron que casi la mitad de la capacidad de procesamiento del banco era consumida por actividades ajenas al procesamiento como arreglar atascos y configurar máquinas. Investigación adicional reveló variaciones amplias entre la productividad de cada operador en un solo turno. Cuando se compararon las prácticas de trabajo de los operadores menos productivos con los que lo eran más se hizo evidente que aunque todos realizaban la misma tarea, las diferencias en la forma de ejecutarla creaban oscilaciones enormes en la productividad.

Para adoptar un enfoque de manufactura esbelta, el banco igualó primero el flujo de cheques entrantes con la capacidad de procesamiento. Al final de cada día hábil la operación de procesamiento se inundaba con más cheques de los que podía manejar; este cuello de botella creaba la falsa impresión de que la capacidad estaba constreñida. El banco aplicó principios “justo a tiempo” en el procesamiento de los cheques entrantes y distribuyó el flujo de éstos de manera uniforme a lo largo del día. Un segundo cuello de botella ocurría al comienzo del día; la práctica estándar dictaba que todos los cheques que se presentaran para el procesamiento matutino se clasificaran tres veces. Este proceso impedía que la operación gestionara el volumen de cheques matutinos a tiempo para cumplir con la hora límite de su acreditación en la cuenta. Sin embargo, no era necesario que muchos de ellos se acreditaran antes de la hora límite matutina, y una vez que la clasificación de estas piezas de prioridad baja se cambió para más tarde cuando los volúmenes eran menores, la capacidad aumentó en 122 por ciento.

Al descubrir y liberar la capacidad “fantasma” que antes se tomaba por tiempo de espera, mantenimiento y reelaboración, fue posible incrementar la capacidad real en más de 25% sin invertir en equipo adicional. El banco pudo vender sus servicios a otros bancos a un precio atractivo y ampliar su capacidad durante el periodo más sensible al tiempo del día, cuando sus servicios podían tasarse con una prima. En total, estas mejoras únicas dieron como resultado más del doble de la contribución al margen de la operación.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Metro Health Hospital*

Metro Health Hospital, en Grand Rapids, Michigan, ha aplicado con éxito los principios esbeltos en sus servicios de farmacia.<sup>43</sup> La farmacia Metro empezó con una meta modesta de reducir el tiempo de elaboración para obtener la primera dosis de un medicamento de un paciente. El tiempo de elaboración se midió desde el momento en que una orden llegaba a la farmacia hasta su entrega en el piso asignado del hospital. Usando los principios esbeltos la farmacia Metro diagramó cuidadosamente todos los pasos para hacer llegar la primera dosis del medicamento adecuado al paciente correcto. La farmacia encontró que tenía un proceso de 14 etapas con algunos pasos innecesarios, lo que resultaba en un tiempo de elaboración total de 166 minutos. Durante la evaluación, la farmacia calculó que la localización de un producto tomaba a los técnicos un promedio de 1.5 minutos. Para una farmacia que opera día y noche y entrega más de 100 000 dosis al mes, el tiempo que se desperdiciaba en la búsqueda era costoso. De hecho, los técnicos gastaban 77.4% de su tiempo localizando productos; cuando un farmacéutico necesitaba un técnico para las actividades clínicas, por lo general el técnico se encontraba fuera buscando un fármaco.

Los equipos esbeltos trazaron varios pasos que no agregaban valor al proceso, y sólo uno de ellos estaba fuera del control de la farmacia (es decir, el tiempo que tomaba transportar el medicamento ordenado, una vez surtido, al piso apropiado). La estandarización fue un componente clave del rediseño, en especial con el flujo del proceso conforme se movía por el departamento. Como parte de la estandarización la farmacia implementó dos nuevos mostradores: uno de “verificación” y otro “para llevar”. Implementar un sistema sencillo de color de acuerdo con el cual el rojo indicaba el mostrador de verificación y el verde señalaba el que era “para llevar”. Disminuyeron el número de distracciones al establecer una “zona segura” donde el farmacéutico podía verificar los medicamentos sin ser molestado. El producto ya no se encuentra en el mostrador sin que un farmacéutico sepa que está ahí ni hay pasos repetitivos entre las cestas y los carros de entrega. Después del punto de verificación, el medicamento va de manera automática hacia el área de cestas de entrega “para llevar”. En general, la farmacia Metro realizó una reducción de 33% en el tiempo de entrega de los medicamentos a los pacientes, y redujo el número de pasos del proceso de 14 a 9 simplemente al eliminar pasos que no agregaban valor. Los pacientes han experimentado una reducción de 40% en los errores relacionados con los medicamentos de la farmacia y la gravedad de estos errores ha disminuido.

## Six Sigma Esbelto

A medida que las organizaciones desarrollaron capacidades Six Sigma para abordar los problemas de conformidad, se dieron cuenta de que muchas dificultades importantes en los negocios quedan en la categoría de problemas de eficiencia y asignaron éstos a Cintas Six Sigma y equipos de proyecto. Como resultado, los equipos Six Sigma comenzaron a usar herramientas de producción esbelta para eliminar el desperdicio y las actividades que no agregan valor dentro de los procesos. Conforme se fusionaron las herramientas de Six Sigma y de la producción esbelta, surgió el concepto de Six Sigma Esbelto (SSE), basándose en las mejores prácticas de ambos enfoques. El **Six Sigma Esbelto** puede definirse como un enfoque de mejora integrado para



aumentar la eficiencia de bienes, servicios y operaciones al reducir los defectos, la variación y el desperdicio.

Tanto el Six Sigma como los principios esbeltos están motivados por los requerimientos del cliente, se enfocan en ahorros reales en dinero, tienen la capacidad para causar impactos financieros significativos en la organización y es posible usarlos con facilidad en los ambientes ajenos a la manufactura. Ambos aprovechan los datos y el análisis lógico de la resolución de problemas. Por ejemplo, un proyecto de reducción del tiempo de ciclo podría abarcar aspectos de ambos. Se usarían las herramientas esbeltas para racionalizar un proceso de entrada de órdenes. Esta aplicación conduce al descubrimiento de que ocurre una reelaboración significativa debido a las direcciones, los números de clientes o los cargos de embarque incorrectos y una enorme variación del tiempo de procesamiento. Entonces sería posible utilizar herramientas Six Sigma para explorar a fondo hasta la causa raíz de los problemas e identificar una solución. Una empresa de selección ejecutiva, Avery Point Group, señaló que más compañías buscan candidatos que demuestren una mezcla de habilidades esbeltas y Six Sigma, aun para las empresas que quizá no tengan un despliegue completo de Six Sigma o principios esbeltos en progreso.<sup>44</sup>



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Best Buy*

Best Buy comenzó a implementar Six Sigma Esbelto (SSE) en 2005 para enfocarse en la creación de eficiencias y mejorar la experiencia del cliente. Ha capacitado a más de 500 Cintas Verdes y tiene más de 60 Cintas Negras y Maestros Cinta Negra como parte de un equipo de capacidad de mejora continua de la empresa (Enterprise Continuous Improvement Capability Team). Un proyecto implicaba el proceso de instalación doméstica. El proyecto se diseñó para mejorar la experiencia del cliente durante la instalación de aparatos. En un caso, determinaron que la instalación de algunas secadoras fue infructuosa debido a que el cliente no contaba con ciertos componentes necesarios. El equipo SSE colaboró con los compradores y vendedores de los productos para armar paquetes integrados de piezas de instalación indispensables que se entregaban en el punto de instalación. Esto no sólo mejoró la satisfacción del cliente, también racionalizó el proceso y eliminó los viajes infructuosos y la reprogramación. Otro proyecto abordó la optimización del surtido de productos y el inventario en las tiendas de niveles de ingresos diferentes para atender mejor a los segmentos únicos de clientes.<sup>45</sup>

Existen algunas diferencias claras entre la producción esbelta y Six Sigma. Primera, atacan diferentes tipos de problemas. La producción esbelta aborda los problemas visibles en los procesos, por ejemplo, inventario, flujo de materiales y seguridad. Six Sigma se interesa más en otros menos visibles, por ejemplo, la variación en el desempeño. En esencia, la filosofía esbelta se enfoca en la eficiencia al reducir el desperdicio y mejorar el flujo del proceso, mientras Six Sigma se centra en la eficacia al reducir errores y defectos. Otra diferencia es que las herramientas esbeltas son más intuitivas y fáciles de aplicar por cualquier persona en el lugar de trabajo, mientras que muchas herramientas Six Sigma requieren capacitación avanzada y la experiencia de los especialistas Cinta Negra o Maestro Cinta Negra (o consultores equivalentes). Por ejemplo, es más fácil comprender el concepto de las 5S que los métodos estadísticos. Por tanto, sería aconsejable que las organizaciones iniciaran con principios esbeltos básicos y evolucionaran hacia los enfoques Six Sigma más complejos. Sin embargo, es importante integrar ambos con una meta común: mejorar los resultados del negocio.

### Six Sigma Esbelto en servicios

Aunque Six Sigma y la filosofía esbelta se desarrollaron en el sector de la manufactura pueden aplicarse con facilidad en una amplia variedad de áreas transaccionales, administrativas y de servicio.<sup>46</sup> De hecho, existe un acuerdo general de que 50% o más de la oportunidad de ahorro total en una organización se encuentra fuera de la manufactura. General Electric fue una de las primeras organizaciones que entendió que Six Sigma podía aplicarse a cualquier proceso que tuviera defectos e introdujo Six Sigma en GE Financial.

Los servicios por lo general son motivados por cuatro medidas clave de desempeño:

- *Exactitud*, que se mide por medio de cifras financieras correctas, la integridad de la información o la libertad de errores de datos.
- *Tiempo de ciclo*, que mide cuánto toma hacer algo o cómo pagar una factura.
- *Costo*, es decir, el costo interno de las actividades del proceso (en muchos casos, es determinado en gran medida por la exactitud o el tiempo de ciclo del proceso; entre más tiempo tome y más errores deban arreglarse, el costo será mayor).
- *Satisfacción del cliente*, que por lo común es la medida principal del éxito.

Por tanto, es fácil ver cómo SSE puede proporcionar beneficios considerables a los servicios. Sin embargo, las características únicas de estos últimos hacen que sea más difícil identificar las oportunidades y definir los proyectos. Por ejemplo, la cultura de servicios es tal que los empleados por lo común no piensan en términos de procesos, mediciones y datos; los procesos a menudo son invisibles, complejos y no están bien definidos o bien documentados; el trabajo de servicio en general requiere una considerable intervención humana, y las actividades que son similares a menudo se hacen de diferentes maneras.

Por suerte, existen semejanzas importantes entre los procesos de manufactura y los que no lo son. En primer lugar, ambos tipos tienen “fábricas ocultas”, aquellos lugares donde el “producto” defectuoso se envía para su elaboración o desecho (se revisa, corrige o descarta en términos que no son de manufactura). Encuentre la fábrica oculta y también hallará oportunidades para optimizar el proceso. Realizar una conciliación de cuentas manual en contabilidad, revisar los presupuestos de manera repetida hasta que la gerencia los acepta y hacer llamadas de ventas a los clientes debido a que toda la información solicitada por el cliente no estaba disponible son todos ejemplos de la fábrica oculta.

Es posible citar numerosas aplicaciones del SSE en servicios.

- En CNH Capital se implementó un proyecto para disminuir el tiempo de ciclo en la gestión de acciones para publicar reposiciones en una lista de ofertas y recomercialización del sitio web.<sup>47</sup> El tiempo de ciclo se redujo 75%, de 40 a 10 días, lo que dio como resultado ahorros significativos continuos en dinero.
- Una compañía de administración de instalaciones tenía un nivel alto de “periodos medios de cobro”. Al principio trató de solucionar este problema reduciendo el término de días en su ciclo de facturación lo cual, sin embargo, molestó a los clientes. Usando herramientas SSE, encontró que un gran porcentaje de cuentas con periodos medios de cobro elevados recibían facturas que tenían varios errores. Después de comprender la fuente de estos últimos y hacer modificaciones en el proceso, el sistema de facturación mejoró y se redujeron los periodos medios de cobro.
- En DuPont se aplicó un proyecto Six Sigma para disminuir el tiempo de ciclo de la solicitud de un empleado para los beneficios de incapacidad a largo plazo.<sup>48</sup>
- Una compañía grande de servicios bancarios y financieros, que enfrentaba una creciente insatisfacción de los clientes debido a las ineficiencias en las operaciones de transferencias de giros internacionales que aumentaban los costos del banco —algunos de los cuales se pasaban a los clientes como comisiones por la transacción— aplicó SSE para rediseñar el proceso, con lo que redujo en gran medida los errores, la devolución de llamadas a los clientes, las demoras en las transferencias y las comisiones por transferencia. El tiempo de ciclo de las transferencias se redujo 46% y la orden de costos por pago se redujo en más de 50%, permitiendo al banco condonar sus comisiones por transacción y aumentar la satisfacción del cliente.<sup>49</sup>
- El SSE se usa ampliamente en la atención a la salud para incrementar la capacidad en los departamentos de rayos X o cirugía, reducir las demoras en las altas, abreviar el tiempo de espera de los pacientes, disminuir los errores en la facturación o los expedientes de los pacientes, entre otros procesos.

- La ciudad de Fort Wayne, Indiana, aplicó SSE en la reparación de baches y el otorgamiento de permisos. Con herramientas simples, el tiempo para arreglar los baches se redujo de hasta cuatro días a cuatro horas, y el tiempo para emitir un permiso se abrevió de 50 días a aproximadamente 12. En los primeros cinco años la ciudad completó 60 proyectos Six Sigma y ahorró 10 millones de dólares.<sup>50</sup>

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## Calidad en la PRÁCTICA

### Una aplicación de Six Sigma para reducir los errores médicos<sup>51</sup>

La administración de medicamentos y el procesamiento de informe de resultados de laboratorio son ejemplos de sistemas complejos en la atención a la salud que se sabe son propensos a errores. Como se describe en el informe de la Academia Nacional de Ciencias del Instituto de Medicina (National Academy of Sciences/Institute of Medicine), las equivocaciones en la medicación son una fuente considerable de errores prevenibles en los hospitales, pero en parte resultan de sistemas complejos mal diseñados. En Froedtert Hospital en Milwaukee, Wisconsin, las equivocaciones en la administración intravenosa por goteo de medicamentos y el procesamiento e informe de resultados de laboratorio estaban bien documentados. Además, se sabía que los errores en la solicitud, el transporte, el análisis y el informe de pruebas de laboratorio clínico eran una fuente importante de fallas en el hospital. Por estas razones ambas áreas fueron el objetivo de un estudio inicial.

Se creó un consorcio de cuatro organizaciones, con sede en Milwaukee, comprometidas con el desarrollo de un enfoque para reducir los errores y aumentar la seguridad del paciente. Entre los integrantes del consorcio se encontraban el Colegio Médico de Wisconsin (Medical College of Wisconsin), el Hospital Luterano Froedtert Memorial (Froedtert Memorial Lutheran Hospital), la Sociedad Estadounidense para la Calidad y Secur-Trac, una compañía formada específicamente para desarrollar tecnologías que aumentaran la seguridad del paciente. El consorcio aborda en la actualidad tres esfuerzos importantes: 1) la identificación y el informe mejorados de los errores de atención a la salud, 2) el despliegue de la metodología Six Sigma para reducir los errores y 3) la prueba e implementación de soluciones técnicas para aumentar la seguridad del paciente. En el centro de este enfoque está el esfuerzo para determinar si la metodología Six Sigma

de reducción de errores puede aplicarse con éxito en la atención a la salud.

Usando métodos Six Sigma y herramientas estadísticas seleccionadas, se evaluaron los procesos del Froedtert Hospital para la entrega de medicamentos con la meta de diseñar un enfoque que disminuiría la probabilidad de errores. El diseño incluyó los pasos clásicos del proceso Six Sigma. Un grupo multidisciplinario de médicos, enfermeras, farmacéuticos y administradores identificó la entrega de medicamentos por infusiones IV continuas como un proceso sujeto a errores considerables. Las infusiones IV continuas se usan en muchos ámbitos clínicos y los errores pueden causar un impacto grave en el bienestar del paciente. Al inicio, el enfoque se colocó en cinco medicamentos IV específicos. Pronto se dieron cuenta de que el número era demasiado pequeño para permitir la cuantificación de las tasas de error. El alcance del proyecto se amplió a 22 medicamentos administrados por infusión IV continua. Los integrantes del equipo trazaron un mapa del proceso (diagrama de flujo) para delinear cada paso en el procedimiento para la infusión continua de medicamentos IV. El mapa reveló nueve pasos: 1) orden del médico, 2) revisión de la orden, 3) entrada de la orden por el farmacéutico, 4) preparación de la dosis, 5) despacho de la dosis, 6) cálculo de la tasa de infusión, 7) preparación de la bomba IV, 8) programación de la bomba y 9) supervisión de la bomba.

Cada uno de los pasos se sometió a un análisis de modos de falla y efectos de diseño (AMFED; véase el capítulo 7) y se calificó en una escala de 1 a 10 para tres categorías: frecuencia de ocurrencia, detectabilidad y gravedad. Las puntuaciones se multiplicaron para obtener un número de prioridad de riesgo (NPR) para cada paso. Se revisaron 18 meses retrospectivos de informes

de errores en la medicación a fin de conocer datos adicionales para el cálculo del NPR. Esta revisión confirmó los resultados del AMFED de que los cálculos de la tasa IV y la configuración de la bomba IV eran los dos pasos más propensos a errores en el proceso. Los esfuerzos iniciales para delinear y reducir los errores se enfocaron en ellos.

Debido a que no se sabía con cuánta frecuencia no se reconocían o se informaban los errores, se llevó a cabo una auditoría para determinar si la tasa de dosis prescrita concordaba con la tasa de infusión real. Se recolectaron datos de auditoría durante dos semanas y los 124 puntos de datos resultantes se calificaron en una escala de discrepancia de 1 a 3 (1 para una discrepancia de 1 mL/h, 2 para una de 1-5 mL/h, 3 para una discrepancia > 5 mL/h). Diez de las auditorías se clasificaron en el nivel 2 y cuatro en el nivel 3. Se usó un análisis de causa raíz para establecer la causa de las discrepancias. Entonces comenzó el trabajo para afectar la exactitud de las tasas de infusión.

Con la utilización de métodos Six Sigma y herramientas estadísticas, el equipo analizó también el proceso del laboratorio clínico del hospital. Se identificaron elementos clave en la adquisición, el análisis de laboratorio y el informe de especímenes de pacientes. Los pasos incluían 1) orden del médico, 2) entrada de la orden, 3) relacionar la orden con el paciente, 4) recolectar el espécimen, 5) etiquetar el espécimen, 6) transportar el espécimen, 7) analizar el espécimen, 8) informar los resultados y 9) ingresar los resultados en el expediente del paciente. Cada uno de estos pasos está sujeto a error. Al aplicar el análisis Six Sigma se identificaron los pasos en los que había más errores. Éstos fueron: ingreso de la orden por el personal administrativo de la unidad, transportación de los especímenes al laboratorio y análisis de especímenes en el laboratorio. Para identificar, definir y disminuir estos errores, se formó un grupo de trabajo de reducción de errores en el laboratorio. Contaba con integrantes de administración, laboratorio, enfermería, personal administrativo, sistemas de información y gestión de la calidad. El grupo elaboró primero un mapa del proceso de modo que todos los integrantes pudieran apreciar la complejidad y vulnerabilidad del proceso entero. El mapa del proceso proporcionó al grupo las herramientas para analizar a profundidad el problema del laboratorio clínico. Se usó el AMFED para obtener un número de prioridad de riesgo (NPR) de modo que los pasos en el proceso de análisis de laboratorio pudieran priorizarse en términos de su vulnerabilidad ante el error. Una vez más, se identificaron la entrada de órdenes, la transportación y el análisis de especímenes. Se emplearon herramientas estadísticas, como correlación y regresión, análisis de varianza, intervalos de confianza y prueba de hipótesis, para evaluar más a fondo el proceso de laboratorio.

El análisis de la entrega de medicamentos por infusiones IV sirvió como un buen ejemplo de despliegue de la metodología Six Sigma para reducir el error y mejorar la seguridad del paciente en un ambiente de atención

de la salud. Se identificó una variabilidad significativa en la solicitud y el procesamiento de goteos IV. La falta de estandarización en muchos pasos del proceso presentaba el mayor riesgo para la falla del sistema. Los pasos con el grado más alto de variabilidad y la mayor probabilidad de error fueron:

1. Prácticas de solicitud del médico (es decir, falta de estandarización en la descripción del medicamento, la dosis, la concentración, etc.)
2. Preparación del goteo IV (falta de estandarización de las concentraciones en las bolsas IV por parte de la farmacia y la enfermería)
3. Etiquetación y documentación de la enfermería de las concentraciones IV

En estas tres áreas un grupo de trabajo multidisciplinario diseñó estándares para reducir la variación. Entre las intervenciones específicas estaban la implementación de hojas de órdenes médicas estandarizadas, una política que requería la preparación de todos los medicamentos IV en una concentración estándar y el uso de etiquetas codificadas por color cuando se usaban concentraciones no estándar. Treinta días después de la implementación fue evidente una mejora medible. Las discrepancias de nivel 1 cayeron de 47.4 a 14%. Las de nivel 2 cayeron de 21.1 a 11.8% y las de nivel 3 disminuyeron de 15.8 a 2.9%. Aunque lejos de lograr un nivel de desempeño six sigma, esfuerzos considerables continúan moviéndose hacia esa meta.

El proyecto de laboratorio demostró ser más complejo. Desde el inicio fue evidente que el alcance de este complejo sistema era demasiado amplio para un esfuerzo inicial. El proyecto se dividió en pasos más pequeños del proceso más grande. Una vez reenfocado, el grupo de trabajo designado identificó oportunidades para reducir la variación en pasos selectos del proceso de laboratorio. Se establecieron medios alternativos de identificar especímenes, cambios en el enfoque de análisis de laboratorio "en el lugar de atención", descentralización de algunas pruebas de laboratorio y un sistema revisado para ordenar y procesar las pruebas de inmediato. La supervisión de la eficacia continúa, al igual que la medición de las reducciones de errores sostenibles. Estos esfuerzos marcaron el inicio de un proceso de rediseño del laboratorio largo dirigido a eliminar el error, reducir el tiempo de entrega y aumentar la seguridad del paciente.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Cómo usó el equipo el mapeo del proceso como una parte clave de Six Sigma? ¿Qué valor tiene dicho mapeo?
2. ¿Por qué los equipos y grupos de trabajo fueron de naturaleza multidisciplinaria? ¿Qué beneficios tiene este enfoque?

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Aplicación de las herramientas de mejora en un proceso de cumplimiento de pedidos<sup>52</sup>

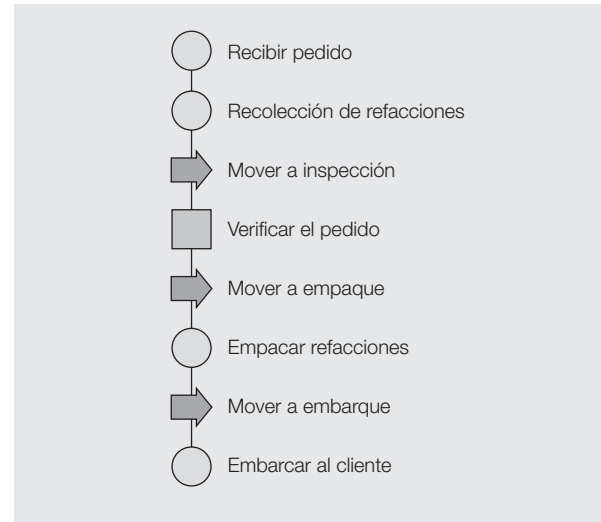
Este estudio de caso se trata de un gran centro de distribución de refacciones automotrices en Europa. Los distribuidores de automóviles y los talleres de reparación de varios países hacen por teléfono los pedidos de las refacciones necesarias para reparar varios tipos de vehículos de motor. Cuando se recibe un pedido, el centro de distribución debe localizar rápido las refacciones solicitadas y embarcarlas hacia la instalación de reparación. El tiempo es esencial debido a que los propietarios de los automóviles con frecuencia se molestan en gran medida cuando sus vehículos están fuera de servicio durante varios días.

Debido a que el centro de distribución tenía problemas para embarcar los pedidos a tiempo, muchos de sus clientes estaban insatisfechos y amenazaban con recurrir a otros distribuidores de refacciones. Para calmar a estos clientes, el gerente del centro prometió que todos los pedidos se entregarían en el transcurso de 24 horas o el cliente recibiría las refacciones sin costo. Entonces integró un equipo para descubrir cómo reducir el tiempo del procesamiento de pedidos de manera que al menos 98% de los pedidos cumpliera con el tiempo límite de 24 horas.

Para entender mejor la situación, el equipo decidió trazar un mapa que mostrara cómo se recibía, surtía, verificaba, empacaba y finalmente embarcaba un pedido para el cliente. Después de analizar los pasos requeridos y realmente dar seguimiento a un pedido de principio a fin, el equipo creó un diagrama de flujo del proceso completo de surtido de pedidos. El diagrama, que se muestra en la figura 9.19, identifica aquellas actividades que el equipo podía cambiar y, se esperaba, mejorar. Este tipo de disposición también alentaba a todos los integrantes a enfocarse en el panorama completo y no sólo en la actividad particular en la que trabajaba.

Para determinar dónde ocurrían las demoras más largas se eligieron al azar 50 pedidos de los que se habían recibido durante una semana. Cuando los integrantes seguían estos pedidos seleccionados por el centro de distribución notaron que el tiempo en el que cada uno entraba y salía de las diversas áreas de actividad aparecía en el diagrama de flujo. Para asegurarse de que estos tiempos se registraban con exactitud y en forma consistente, el equipo diseñó la hoja de verificación que se observa en la figura 9.20. Se usó una hoja por pedido, y el tiempo de terminación para una actividad dada se calculaba restando el tiempo de entrada del de salida. Por ejemplo, el pedido XR-03018 comenzó la actividad de "Empacar refacciones" a las 2:16 p.m. y terminó a las 2:34 p.m. Por consiguiente, el lapso para completar esta actividad particular fue de 18 minutos. Al final de la

**FIGURA 9.19** Diagrama de flujo para el proceso de cumplimiento de pedidos



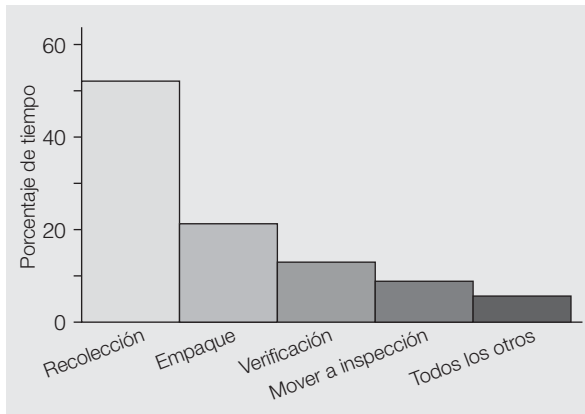
Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003. No se permite su distribución adicional sin autorización.

**FIGURA 9.20** Hoja de verificación para registro de tiempos

|                            |            |             |             |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| Pedido #                   | XR = 03018 | Registrador | Robert      |
| Fecha                      | 16 dic.    | Comentarios |             |
|                            |            | Tiempos     |             |
| Actividad                  | Entrada    | Salida      | Terminación |
| Recibir pedido             | 1:24       | 1:31        | 7           |
| Recolección de refacciones | 1:32       | 1:51        | 19          |
| Mover a inspección         | 1:52       | 2:03        | 11          |
| Verificar pedido           | 2:04       | 2:10        | 6           |
| Mover a empaque            | 2:11       | 2:15        | 4           |
| Empacar refacciones        | 2:16       | 2:34        | 18          |
| Mover a embarque           | 2:35       | 2:38        | 3           |

Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

**FIGURA 9.21** Diagrama de Pareto para el tiempo promedio de cada actividad



Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

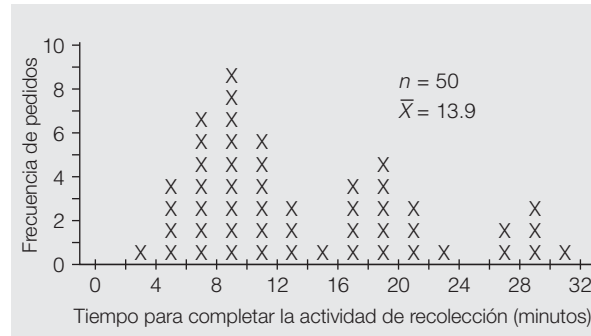
semana, el tiempo de terminación promedio para cada actividad se calculó sumando los 50 tiempos de terminación —uno por cada pedido rastreado— y dividiendo este total entre 50. Cuando estos tiempos promedio se analizaron con el diagrama de Pareto en la figura 9.21, el tiempo de recolección se identificó como el contribuyente más grande para las demoras en el procesamiento de los pedidos, lo que representaba alrededor de 52% del tiempo total necesario para procesar un pedido.

Con base en esta nueva información, el equipo refinó su declaración de misión original: "Reducir el tiempo para procesar un pedido", a otra más específica: "Reducir el tiempo para recolectar refacciones". Con el alcance de la búsqueda reducido sólo a la operación de recolección, los integrantes invitaron a algunos de los recolectores de refacciones a unirse al equipo debido a que eran los expertos locales en esa actividad y poseían más conocimiento sobre la función.

Para proporcionar un análisis más detallado de la operación de recolección, los 50 tiempos individuales registrados para recolectar los pedidos (uno de cada una de las 50 hojas de verificación recolectadas durante el estudio anterior del equipo) se graficaron en el histograma de la figura 9.22. La forma del histograma —que tiene tres jorobas— fue una sorpresa inicial debido a que implicaba la existencia de tres grupos distintos de tiempos de recolección. Con esta pista valiosa en mente, el equipo se concentró en lo que podría ser la causa de estos tres grupos independientes.

Durante una sesión de lluvia de ideas, un recolector de refacciones sugirió que las tres jorobas del histograma reflejaban el número de viajes que se hicieron al área de almacenamiento de refacciones del centro de distribución para completar un pedido. Explicó que

**FIGURA 9.22** Histograma de los tiempos de recolección



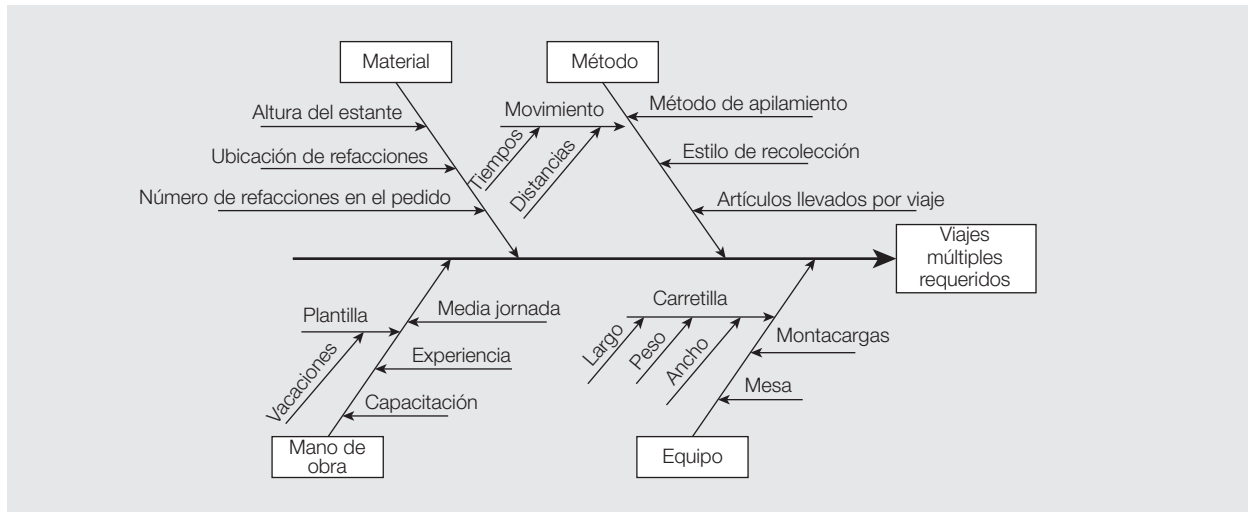
Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

muchos pedidos se surtían con un solo viaje, pero a veces se requerían dos y, en ocasiones, tres. Por tanto, la joroba de la izquierda podía consistir en las veces que un pedido se completaba con un solo viaje, la de en medio quizá representaba aquellos que requerían dos, mientras que la tercera tal vez serían aquellos en los que se necesitaban tres viajes. Al observar la actividad de recolección de refacciones por dos días, los integrantes del equipo verificaron que la teoría del recolector en verdad era correcta.

Armado con este conocimiento adicional, el equipo hizo una lluvia de ideas acerca de las razones por las que se necesitaban múltiples viajes para completar un pedido y luego organizaron estas ideas en el diagrama de causa y efecto de la figura 9.23. Después de la discusión, el equipo decidió al final que las carretillas que usaban los recolectores de refacciones para transportarlas eran demasiado pequeñas (véase la rama de equipo de la figura 9.23). Cuando los recolectores reunían las refacciones para surtir un pedido grande, la carretilla se llenaba antes de que se consiguieran todas las necesarias. El recolector tenía que viajar al área de inspección para vaciar la carretilla y regresar al almacén para completar el resto del pedido.

Como un estudio piloto se solicitaron algunas carretillas más anchas y se pusieron en servicio para un ensayo de una semana. Aunque en ellas cabían más refacciones, los recolectores se quejaron de que eran tan anchas que dos de ellos no podían pasar uno al lado de otro en los pasillos angostos, lo que ocasionaba atascos y por tanto incrementaba los tiempos de recolección. Entonces el equipo probó usar carretillas más largas, que resolvían ambos problemas. Al observar la actividad de recolección de refacciones durante varios

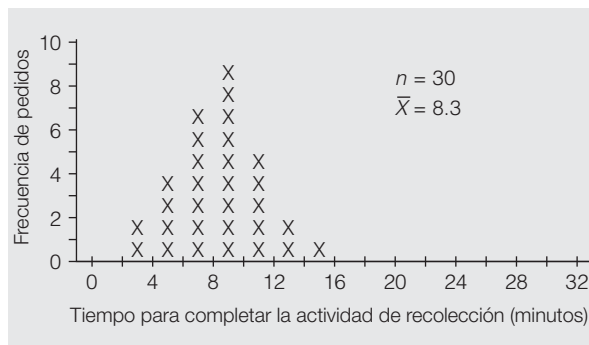


**FIGURA 9.23** Diagrama de causa y efecto de las razones potenciales de los viajes múltiples

Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

días, el equipo pudo verificar que el cambio reducía en gran medida el número de viajes necesarios. De hecho, un recolector a menudo podía completar dos pedidos pequeños durante el mismo viaje.

Para estimar la disminución en el tiempo de recolección de refacciones, el equipo construyó un histograma de 30 tiempos de recolección asociados con las carretillas más largas (véase la figura 9.24). Este ejemplo tiene una distribución unimodal, con un tiempo de recolección promedio de sólo 8.3 minutos en comparación con el promedio original de 13.9 minutos.

**FIGURA 9.24** Histograma de tiempos de recolección con carretillas más largas

Fuente: Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

Aunque una reducción de 5.6 minutos (13.9 — 8.3) por viaje no parece un gran ahorro de tiempo, considere que en un turno de ocho horas un recolector de refacciones pasa alrededor de siete horas —420 minutos— reuniendo las piezas. Con las carretillas antiguas un recolector completaría un promedio de 30.2 pedidos (420/13.9) por turno. Con las carretillas más largas esa misma persona podría completar 50.6 pedidos (420/8.3) por turno. Este aumento de 20.4 pedidos (50.6 — 30.2) por trabajador significa que cuatro empleados podrían surtir 81 pedidos adicionales (20.4 × 4) durante su turno. Por tanto, la reducción aparentemente pequeña en el tiempo de viaje promedio se tradujo en un aumento significativo en el rendimiento de esta operación de cuello de botella.

### Aspectos importantes para análisis

1. Explique cómo el proceso que siguió el equipo podría alinearse con el DMAIC, el ciclo de Deming y el proceso creativo de resolución de problemas.
2. ¿Qué podría hacer el equipo si la reducción en el tiempo de procesamiento de pedidos resultante de la introducción de las carretillas más largas no fuera lo bastante grande para lograr la meta de hacer que 98% de los pedidos cumpliera con el tiempo límite de 24 horas?
3. Suponga que empacar las refacciones es ahora la actividad causante de las mayores demoras en el procesamiento de un pedido. ¿Cómo afectaría esto a la organización y a los pasos siguientes?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. Explique los cuatro temas que comparten diferentes metodologías de mejora. ¿Cómo se reflejan en el ciclo de Deming, el proceso creativo de resolución de problemas y el DMAIC?
2. Explique los pasos del ciclo de Deming.
3. ¿Qué es Six Sigma? Describa brevemente su historia en Motorola y General Electric.
4. Liste los principios clave de la filosofía Six Sigma. ¿Cómo difiere de la ATC?
5. Explique la base teórica para la medida six sigma de 3.4 dpmo. ¿Cómo se relaciona con los conceptos de capacidad del proceso?
6. ¿Cuál es la definición de problema de Kepner y Tregoe?
7. Liste y explique las cinco categorías en las que es posible clasificar todas las resoluciones de problemas de calidad. Proporcione algunos ejemplos relacionados con la calidad en cada categoría.
8. Explique el papel de los proyectos en Six Sigma. Por lo común, ¿cómo se organizan los equipos Six Sigma?
9. Explique el conocimiento y la experiencia de gestión que deberían poseer los Cintas Verdes, los Cintas Negras y los Maestros Cinta Negra.
10. Discuta los factores que deberían considerarse cuando se seleccionan proyectos Six Sigma.
11. Explique la estructura y el propósito del Reporte A3 que creó Toyota. ¿Cómo apoya el proceso DMAIC?
12. Explique el concepto de análisis de Pareto. ¿Cómo se crea una distribución de Pareto?
13. ¿Qué es un diagrama SIPOC? ¿Cómo se usa en el DMAIC?
14. Exponga los elementos típicos que forman una carta de proyecto.
15. ¿Qué es una definición operacional? ¿Por qué es importante?
16. Explique diferentes tipos de hojas de verificación y cómo se usan.
17. ¿Qué es un mapa de flujo de valor y cómo difiere de un diagrama de flujo ordinario?
18. ¿Qué es el análisis de causa raíz? Describa algunas herramientas útiles para identificar una causa raíz.
19. ¿Por qué la lluvia de ideas es una herramienta importante en la fase “Mejorar” del DMAIC?
20. Describa las herramientas clave que se usan en la producción esbelta.
21. ¿Cómo evolucionó el Six Sigma Esbelto? ¿En qué difiere del concepto original de Six Sigma?
22. ¿Por qué el Six Sigma Esbelto es útil de manera especial en los servicios? Cite algunos ejemplos.

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. En el ejemplar del 22 de enero de 2001 de *Fortune* se presentó el artículo (“Por qué puede ignorar sin problemas el Six Sigma” (“Why You Can Safely Ignore Six Sigma”), que lo criticaba en gran medida. Aquí hay algunos de los inconvenientes mencionados sobre Six Sigma:
  - a) Los resultados con frecuencia no tienen un impacto notorio en los estados financieros de la compañía. Por tanto, el éxito de Six Sigma no se correlaciona con un valor más alto de las acciones. Esta crítica se aplica a 90% de las empresas que lo implementan.
  - b) Sólo los primeros adoptantes pueden beneficiarse.
  - c) Six Sigma se enfoca en los defectos, que son difíciles de determinar de manera objetiva en los negocios de servicios.
  - d) Six Sigma no puede garantizar que su producto tendrá un mercado.
 ¿Cómo respondería a estas declaraciones?
2. Algunos de los procesos clave asociados con las actividades de negocios para una compañía típica incluyen ventas y marketing, administración de la cadena de suministro, gestión de tecnología de la información y administración de recursos humanos. ¿Qué tipos de proyectos Six Sigma podrían considerarse a fin de mejorar estas actividades?
3. Sugiera un conjunto de factores críticos para la calidad (CPC) que podrían influir sobre la satisfacción general en el servicio en una distribuidora automotriz.
4. La “resistencia al cambio” es un tema común en las ciencias conductuales. ¿Qué papel cree usted que desempeña dicha resistencia en la promoción que hace la gerencia de las adopciones exitosas de enfoques Six Sigma en comparación con las infructuosas? ¿Qué impacto tiene la resistencia de los trabajadores o su falta de resistencia?
5. Liste algunos de los procesos comunes que realiza un estudiante. ¿Cómo pueden mejorar usando un enfoque de mejora de proceso?
6. Discuta cómo sería posible usar el DMAIC en su vida personal. Por ejemplo, ¿cómo lo utilizaría si deseara bajar de peso o perfeccionar una habilidad, por ejemplo, tocar un instrumento musical?
7. Analice cuál herramienta sería más apropiada para atacar cada uno de estos problemas:
  - a) Una máquina fotocopidora sufre constantes atascos de papel y los usuarios a menudo se confunden respecto a cómo solucionar el problema.

- b) El equipo de publicación para un departamento de ingeniería desea aumentar la exactitud de la documentación de sus usuarios pero no está seguro de por qué los documentos contienen errores.
  - c) Una agencia arrendadora de automóviles recibe numerosas quejas sobre el lapso que los clientes tienen que esperar para obtener un vehículo. Necesitan manejar de manera adecuada los factores que se relacionan con el tiempo de espera.
  - d) La cocina en un restaurante siempre parece recibir las órdenes mezcladas y se colocan en los platos en forma incorrecta.
  - e) Un zoológico local desea entender de dónde vienen sus visitantes a fin de dirigir mejor los esfuerzos de marketing.
  - f) Una agencia contratista desea investigar por qué tiene tantos cambios en sus contratos. Cree que el número de correcciones puede relacionarse con el valor en dinero del contrato original o los días entre la solicitud de la propuesta y la adjudicación del contrato.
  - g) Una agencia de viajes se interesa por comprender mejor cómo el volumen de llamadas varía según la temporada del año a fin de ajustar las agendas del personal.
8. ¿Cómo pueden aplicarse los conceptos esbeltos en un salón de clases?
  9. La filosofía Six Sigma busca desarrollar liderazgo técnico por medio de la capacitación de Cintas, luego lo aplica en los proyectos basados en equipos diseñados para mejorar procesos. ¿En qué medida chocan estos dos conceptos (expertos técnicos en comparación con expertos de equipo)? ¿Qué debe hacerse para prevenir que bloqueen el éxito en los proyectos de mejora?
  10. ¿Cómo podría diseñarse un proyecto Six Sigma para mejorar el proceso de inscripción en una universidad? ¿Un proceso de admisión?
  11. ¿Cómo puede un gerente equilibrar de manera eficaz los componentes clave de un diseño de implementación Six Sigma en relación con quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo podría hacerse?
  12. En 1995, Jack Welch, quien entonces era director ejecutivo de General Electric, envió un memorándum a sus gerentes de nivel superior diciéndoles que debían requerir que todo empleado que hubiera empezado la capacitación Six Sigma fuera promovido. Además, 40% de los bonos de los gerentes se vincularía con la introducción exitosa de Six Sigma. ¿Cree que esta directiva fue una acción motivacional o violaba la máxima de W. Edwards Deming de que los gerentes y líderes deben “desterrar el miedo”? ¿Por qué sí o por qué no?
  13. Un consultor realtó la historia de dos equipos Six Sigma que hicieron presentaciones independientes sobre cómo mejorarían los procesos en sus propias áreas. Al final de la segunda presentación, el consultor hizo una pregunta básica que detuvo en seco a ambos líderes Cinta Negra: “¿Ustedes dos no han propuesto hacer mejoras basadas en la eliminación de partes de procesos en las áreas del otro grupo? ¿Parece que los costos de implementación en un área cancelarán los ahorros en la otra?”. ¿Qué faltó reconocer a los Cintas Negras? ¿Qué recomendaría para prevenir que ocurra esta situación en otras organizaciones?

## PROBLEMAS



*Nota: Los conjuntos de datos para muchos problemas en este capítulo están disponibles en el Libro de Excel C09Data.xlsx en el Sitio Complementario para el Estudiante. Haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo apropiada como se señala en el problema (por ejemplo, Prob. 9-12, etc.) para tener acceso a los datos.*

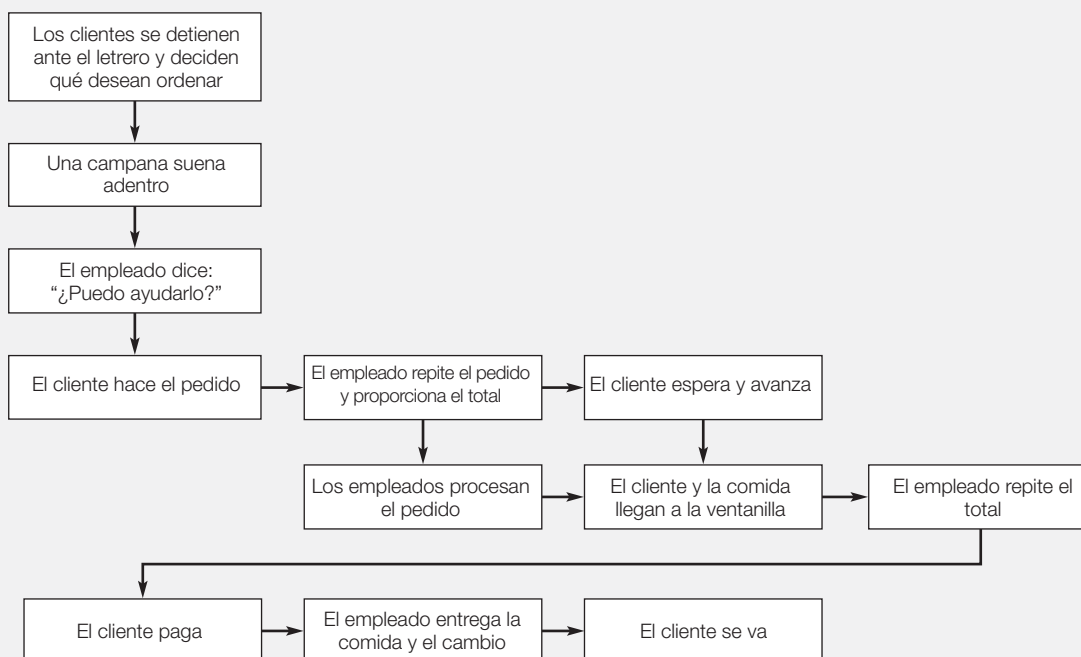
1. Megasigma Corp., tiene un proceso que cree que opera cerca de un nivel six sigma y desea verificarlo. Si la especificación para una parte vital en el proceso es  $2.75 \pm 0.05$  cm y la desviación estándar para el proceso es 0.02, ¿en qué nivel sigma opera éste?
2. Neverflounder Fish Company anuncia que 98.7% de sus peces fueron capturados dentro de las 36 horas anteriores y que todos sus productos son 100% frescos. ¿Cuántos dpmo representa esta afirmación? ¿En qué nivel sigma opera este proceso?
3. Durante un mes, MegaInvCo (MIC) procesó 51 000 facturas para Alpha Corp., 49 000 para Beta Corp. y 25 000 para Gamma Corp. De éstas, 510 facturas de Alpha, 525 de Beta y 480 de Gamma tuvieron que reprocesarse por errores. ¿Cuál es la tasa de defectos general y el nivel sigma para todos los lotes combinados? ¿Para cada lote individual?
4. Amplíe la tabla 9.2 para niveles sigma de 3.0 a 6.0 en incrementos de 0.1 en una hoja de cálculo. Elabore una gráfica que muestre los dpmo como una función del nivel sigma.
5. Nanospark Electronics manufactura 100 000 tarjetas de circuitos por mes. Una muestra aleatoria de 1 000 tarjetas se inspecciona cada semana para observar tres características. Durante una semana reciente, se

encontraron tres defectos para una característica y un defecto para cada una de las otras dos. Si estas inspecciones producen conteos de defectos que son representativos de la población, ¿cuál es el nivel sigma general para este proceso? ¿Cuál es el nivel sigma para la característica que mostró tres defectos?

6. Verasource Microprocessor Corporation (VMC) vende 2 000 chips microprocesadores especializados cada mes a un precio de 1 500 dólares cada uno. Los costos variables ascienden a 1 500 000 dólares y los fijos son de 500 000 dólares. En la actualidad la compañía tiene una tasa de defectos de 8% (que son chips devueltos por los clientes, desechados por VMC y reemplazados). Observe que los costos variables incluyen el costo de producir los chips defectuosos.
  - a) ¿Cuál es el costo oculto para la compañía de hacer esta tasa de defectuosos en lugar de 2 000 chips funcionales cada mes?
  - b) Suponga que un esfuerzo Six Sigma puede reducir los defectos a un nivel six sigma (suponga, por simplicidad, que la tasa de defectos es esencialmente cero). ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad?
7. En la figura 9.25 se muestra un diagrama de flujo para una ventanilla de servicio de comida rápida en el automóvil. Determine las características de calidad importantes inherentes en este proceso y sugiera mejoras posibles.

8. El proceso actual para cumplir una petición de servicio a la habitación en el hotel Luxmark puede describirse como sigue. Después de que la charola se prepara en la estación de servicio, el camarero se dirige a la habitación, toca la puerta, entrega la comida, hace que el cliente firme la cuenta, pregunta si necesita algo más y luego regresa a la estación de servicio.
  - a) Trace un diagrama de flujo que describa este proceso.
  - b) Desde la perspectiva de crear un nivel alto de satisfacción del cliente en esta experiencia, ¿qué mejoras sugeriría para realzar este proceso? ¡Piense en forma creativa!
9. Placemate, Inc., un servicio de recolocación independiente, ayuda a los ejecutivos desempleados a encontrar trabajo. Una de sus actividades principales es preparar currículos. Se usan tres procesadores de palabras para mecanografiar currículos y cartas de presentación. Juntos atienden a aproximadamente 120 clientes individuales. Se espera que el tiempo de entrega para la mecanografía sea de 24 horas. La operación comienza cuando los clientes colocan el trabajo en la charola del procesador de palabras asignado. Cuando el procesador recoge el trabajo (en lotes) lo registra usando un sello con reloj fechador y el material se mecanografía e imprime. Luego de que se completa el lote, el procesador devuelve el documento a la charola de clientes, registra el tiempo transcurrido y recoge

**FIGURA 9.25** Diagrama de flujo para una ventanilla de servicio de comida rápida en el automóvil (problema 7)



otro material. Un supervisor trata de equilibrar la carga de trabajo para los tres procesadores de palabras. Recientemente, muchos de los clientes se han quejado debido a los errores en sus documentos: de ortografía, líneas faltantes, formateo erróneo, etc. El supervisor ha dicho a los procesadores que sean más cuidadosos, pero las fallas persisten.

- a) Elabore un diagrama de causa y efecto que identifique la fuente de los errores.
  - b) ¿Qué herramientas podría usar el supervisor para estudiar formas de reducir el número de errores?
10. El mantenimiento de productos, como motores de avión, constituye parte de una cadena de suministro compleja. Los centros de distribución surten pedidos de refacciones a los clientes de todo el mundo y por lo común funcionan 24 horas los siete días de la semana. Cada día, se embarcan hasta 4000 unidades de registro de almacenamiento (SKU, siglas de *stock-keeping unit*) diferentes y más de 1000 SKU se reciben en inventario. Es vital que cada pedido sea 100% exacto. Por ejemplo, los que no concuerdan con la lista de embarque se devuelven al centro de distribución debido a las regulaciones aduaneras.
    - a) Si el centro de distribución ha identificado embarques inexactos como un problema significativo, explique cómo podría aplicarse el proceso DMAIC.
    - b) Elabore un diagrama de causa y efecto lógico para el problema “embarque inexacto”.
    - c) Piense cómo podría funcionar un proceso para surtir pedidos y diseñe su mapa (quizá desee remitirse a los conceptos de diseño del proceso en el capítulo 7).
  11. En Cats Catalog Company, un proceso de cumplimiento de pedidos por catálogo para los productos impresos personalizados destinados a los propietarios de mascotas puede describirse como sigue.<sup>53</sup> Se toman los pedidos telefónicos durante un periodo de 12 horas cada día. Los pedidos de cada persona se recolectan al final del día y el supervisor del departamento telefónico los revisa en busca de errores, por lo general la mañana siguiente. El supervisor envía cada lote de pedidos de un día al departamento de procesamiento hasta después de la 1:00 p.m. En el siguiente paso (procesamiento de datos) los pedidos se facturan en los lotes de un día. Luego se imprimen y se cotejan con los pedidos originales. En este punto, si el pedido proviene de un cliente nuevo, se envía a la persona que hizo la verificación del cliente y el establecimiento de cuentas de clientes nuevos. Este proceso debe completarse antes de que el pedido se facture. El siguiente paso (verificación y corrección de texto) ocurre después de que se completa la facturación. Las solicitudes, con las facturas anexadas, se entregan a una persona que verifica que contenga toda la información requerida y correcta para proceder con la composición tipográfica. Si tiene algunas dudas, las consulta por computadora o llama al cliente. Por último, los pedidos completados se envían al departamento de composición tipográfica de la imprenta.
    - a) Elabore un diagrama de flujo para este proceso.
    - b) Identifique las oportunidades para mejorar la calidad del servicio en esta situación.
  12. Un analista Six Sigma en Lakerside United Bank sospechaba que los errores en el conteo y enfajillado manual del efectivo se relacionaban con el número de semanas que los empleados se habían ocupado de esa labor. Los datos disponibles en la hoja de cálculo *Prob. 9-12* se recopilaron del proceso. ¿Qué concluye de su análisis? ¿Qué recomienda?
  13. Se midieron los tiempos requeridos por los aprendices en un curso de electrónica en ElecktronTech para armar el componente de una computadora. Éstos se proporcionan en la hoja de cálculo *Prob. 9-13*. Elabore un histograma de los datos. ¿Qué recomendaría al instructor del curso para mejorar?
  14. Se midieron los tiempos que se requerían para preparar los paquetes tamaño estándar que se embarcarían en Packman Shipping Company. Los empacadores se dividieron en dos grupos iguales de 20 personas cada uno, las cuales tenían una experiencia similar en esta actividad. Los datos se proporcionan en la hoja de cálculo *Prob. 9-14*. Elabore un diagrama de dispersión para estos datos. ¿Qué recomendaría al líder de la sección, con base en sus hallazgos, para mejorar?
  15. Un proceso en la instalación más grande de PrintHeads, Inc., se usa para fabricar los engranes de plástico de una impresora para computadora. Un analista de calidad recopiló los datos que se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 9-15*. Los engranes se diseñaron con un diámetro de  $3.75 \pm 0.05$  centímetros (cm). Elabore un histograma de los datos. ¿Qué observa respecto a la forma de la distribución? ¿Qué recomendaría al gerente de producción con base en su análisis?
  16. Deuce Printing Company se percató de que perdía clientes y pedidos debido a las demoras y los errores. A fin de encontrar la causa raíz del problema, decidió dar seguimiento a los inconvenientes que podrían contribuir a la insatisfacción de los clientes. La lista de los problemas que se proporcionan en la hoja de cálculo *Prob. 9-16* muestra sus frecuencias de ocurrencia durante un periodo de seis meses. ¿Qué técnica usaría para mostrar en forma gráfica las causas de la insatisfacción de los clientes? ¿Qué recomendaciones haría para reducir los errores e incrementar la satisfacción de los clientes?

17. En un proceso en DeltaWidgets, Inc., se pensaba que la tasa de producción (partes/hora) afectaba al número de piezas defectuosas que se encontraron durante una inspección subsiguiente. Para probar esta teoría, la tasa de producción se modificó y se registraron los números de defectos para los lotes del mismo tamaño. Los resultados se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 9-17*. Elabore un diagrama de dispersión para estos datos. ¿Qué conclusiones puede obtener?
18. El número de defectos encontrados en 25 muestras de 100 pastillas de limón de Buenosdientes Candy Company que se tomaron diario de una línea de producción durante un periodo de cinco semanas se muestra en la hoja de cálculo *Prob. 9-18*.
  - a) Calcule los  $\bar{p}$  y encuentre el nivel sigma.
  - b) Trace estos datos en una gráfica de comportamiento. ¿Puede identificar todas las causas especiales?
  - c) Trace los datos en la gráfica de control apropiada. ¿Esto confirma su respuesta a la parte (b) o proporciona mayor información?
19. El análisis de quejas de los clientes en Lauren Elizabeth Apparel Company reveló errores en cinco categorías, como facturación, embarque, etc. Los datos se encuentran en la hoja de cálculo *Prob. 9-19*. Elabore un diagrama de Pareto para estos datos. ¿Qué conclusiones obtiene?
20. El Monterrey Fiesta Mexican Restaurant intenta determinar si las ventas de sus aclamados palitos de pan, “Pan con mucho sabor” se correlacionan con las ventas de margaritas. Tiene datos sobre las ventas de canastas de palitos de pan y margaritas para 25 semanas, que se muestran en la hoja de cálculo *Prob. 9-20*. Grafique un diagrama de dispersión y calcule la correlación usando herramientas de Excel. ¿Qué indican sus resultados?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Tres sitios web muy conocidos para Six Sigma son <http://www.ge.com/sixsigma>, <http://www.isixsigma.com> y <http://asq.org/sixsigma>. Visítelos y considere las siguientes preguntas.
  - a) ¿Cómo usa GE Six Sigma para mejorar la percepción del cliente sobre sus productos y servicios?
  - b) ¿Cuál es el propósito aparente del sitio web isixsigma?
  - c) ¿Quiénes son los clientes del sitio web sixsigmaforum?
  - d) ¿Los tres sitios web llegan a un acuerdo básico acerca del concepto de Six Sigma? ¿En qué difieren?
2. Identifique un problema importante en su escuela o en alguna función relacionada, como una organización estudiantil, y aplique el proceso DMAIC para diseñar una solución. Use todas las herramientas de mejora del proceso que sean apropiadas.
3. Encuentre una compañía local que use Six Sigma o principios esbeltos. Escriba un estudio de caso sobre sus experiencias, enfocándose en los desafíos que enfrentó durante sus esfuerzos de implementación.
4. Elabore un diagrama de flujo del proceso que usa cuando estudia para un examen. ¿Cómo lo mejoraría?
5. En equipos pequeños, elabore diagramas de causa y efecto para los siguientes problemas:
  - a) Calificación insuficiente en un examen.
  - b) No recibe ofertas de trabajo.
  - c) Llega tarde al trabajo o la escuela.
6. Busque en internet sitios web que contengan descripciones y ejemplos de las metodologías para la mejora de la calidad. ¿Cómo se comparan con las que se han descrito en este capítulo?
7. Trabaje con los profesores en una escuela secundaria o primaria local para identificar a algunos estudiantes que tengan dificultades en la escuela. Aplique herramientas de calidad para encontrar la fuente de los problemas y crear un plan de mejora.

## CASOS

### LT, INC.<sup>54</sup>

LT, Inc., inició como una compañía familiar pequeña. Por una larga temporada, los propietarios gestionaron la mayoría de las operaciones, como la facturación, y los clientes

estaban felices. Con el tiempo, la empresa creció en forma constante y adquirió plantas en Estados Unidos y muchos otros países. Casi todas sus operaciones se departamenta-



lizaron y los sistemas de contabilidad variaban de acuerdo con las diversas compañías que LT adquirió. Aunque la compañía se encargó con éxito de la mayor parte de los problemas causados por el rápido crecimiento, no pudo controlar los errores de facturación. Los departamentos de servicio al cliente y facturación a menudo se inundaban con quejas sobre cargos erróneos.

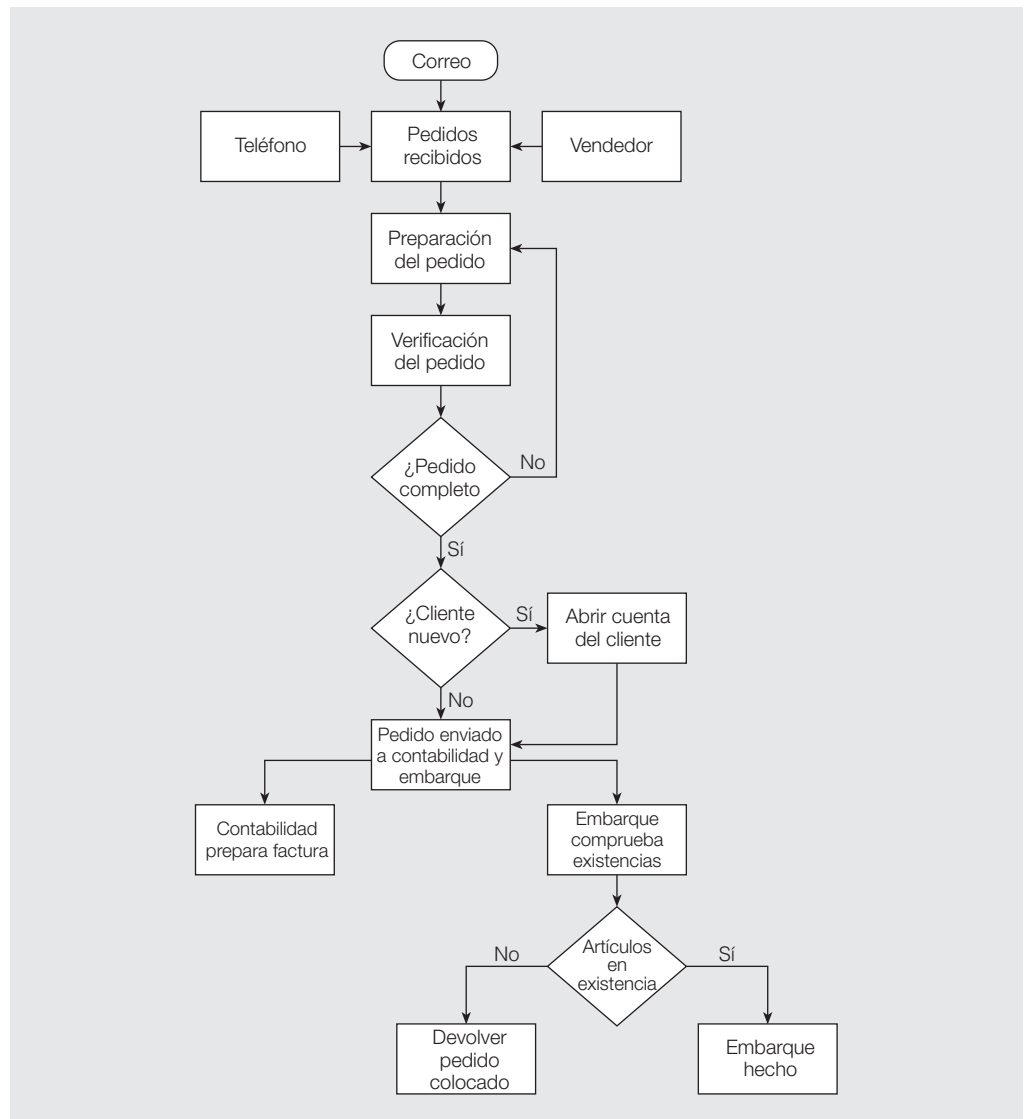
Su proceso de facturación evolucionó con el tiempo, lo que condujo hacia una falta de consistencia entre el personal de facturación. Los procedimientos de registro de pedidos de los clientes y facturación eran confusos, inadecuados y obsoletos. No todos los empleados de facturación tenían el mismo nivel de conocimiento y capacitación. Una falta

de documentación se agregaba a la confusión y agravaba la situación. El personal seguía las políticas y los procedimientos que creía razonables y hacía las cosas de la manera que sentía que era correcta.

Para entender su problema de facturación, LT nombró un equipo Six Sigma integrado por empleados con varios antecedentes interdisciplinarios y experiencia. El equipo discutió el problema, investigó herramientas y técnicas Six Sigma y esbeltas, aprendió de otras compañías y consultó a expertos en el campo.

Lo primero que hizo el equipo fue estudiar el proceso de facturación y preparar un diagrama de flujo (véase la figura 9.26).

**FIGURA 9.26**  
Diagrama de flujo  
del proceso de  
facturación de LT



Fuente: Reimpreso con autorización de Lakshmi U. Tatikonda (2008, enero). "A Less Costly Billing Process". *Quality Progress*: 31-39. Copyright © 2008 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

Luego revisó cómo se resolvían los errores de facturación. Casi todos los escenarios seguían una ruta similar: un cliente llamaba para preguntar sobre una factura y escuchaba un mensaje pregrabado con un menú de opciones. Escuchaba varias opciones que no describían su problema particular y se frustraba cuando el sistema sólo se ocupaba de las preguntas seleccionadas. Después de varios minutos, el cliente al fin lograba hablar con un representante, pero sólo después de haber esperado o ido de un representante a otro, lo que lo obligaba a repetir la descripción del problema varias veces. Por último, se le aseguraba que el problema sería corregido, sólo para que el siguiente mes se produjera la misma factura, el mismo error, la misma queja, la misma exasperación y, al final, la pérdida de un cliente molesto.

Un estudio a fondo reveló diferentes tipos de errores de facturación:

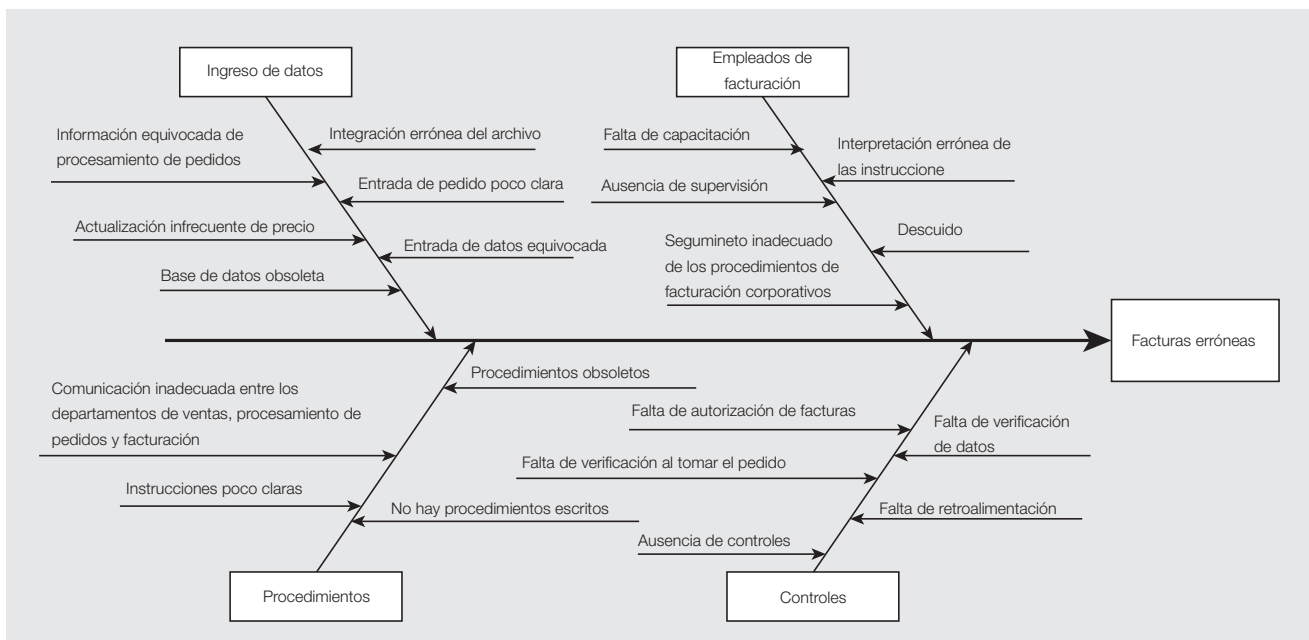
- Facturas con precios y cargos equivocados.
- Facturas enviadas al cliente incorrecto.
- Facturas enviadas a la dirección errónea.
- Doble facturación y facturación tardía.
- Facturación por bienes no ordenados.
- Facturación por bienes devueltos.
- Facturación antes de que se embarcaran los productos.

Usando diagramas de causa y efecto, el equipo Six Sigma realizó una lluvia de ideas sobre las causas potenciales y las exploró a profundidad (véase la figura 9.27). Un análisis de Pareto mostró que 70% de los errores se debía a una cantidad incorrecta en la factura o a la facturación de productos no ordenados.

Para obtener una mejor comprensión de las fuentes de errores de comunicación, los integrantes del equipo decidieron repasar las actividades de facturación. Los pedidos de los clientes llegaban por correo, fax y teléfono. En cada paso, se ponían en lotes y se formaban para su procesamiento. Los pasos principales eran: tomar pedidos (se hacía una carpeta para cada cliente), preparar el pedido (se clasificaban por clientes actuales y nuevos, se agregaba información), obtener el precio del pedido, embarcar y facturar. La tabla 9.5 proporciona una descripción minuciosa de las actividades.

Con la información que se ha proporcionado, describa los pasos específicos que recomendaría para mejorar el proceso. Incluya una lista de métricas de desempeño que solicitaría que supervisara la compañía en el futuro para dar seguimiento a la eficiencia y eficacia del proceso. Resuma sus resultados en un informe serio para la gerencia de la empresa.

**FIGURA 9.25** Diagrama de causa y efecto para errores de facturación



Fuente: Adaptado de Lakshmi U. Tatikonda (2008, enero). "A Less Costly Billing Process". *Quality Progress*: 31-39. Copyright © 2008 American Society for Quality. Reimpreso con autorización.

**TABLA 9.5** Datos y actividades incluidos en el proceso de facturación

| Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preparación del pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedidos vía correo, fax, teléfono y correo electrónico.</li> <li>• Promedio de pedidos diarios: 200/día.</li> </ul> <p>Oficina de correspondencia central</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir correo externo.</li> <li>• Clasificar por departamentos.</li> <li>• Poner en buzones.</li> <li>• Entregar a los departamentos.</li> <li>• Colocar estampillas y enviar la correspondencia de salida.</li> </ul> <p>Tomar pedidos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir pedidos de los clientes y de la oficina de correspondencia central.</li> <li>• Abrir los pedidos por correo de los clientes.</li> <li>• Registrar en papel los pedidos telefónicos de los clientes.</li> <li>• Clasificar todos los pedidos por nombre de cliente y sellar la fecha.</li> <li>• Preparar carpetas con información del pedido del cliente.</li> <li>• Pasar el lote de pedidos de los clientes a preparación de pedidos una vez al día.</li> </ul> <p>Comprobación de crédito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el crédito del cliente una vez a la semana.</li> <li>• Agregar el estado de crédito a las carpetas.</li> <li>• Clasificar a los clientes de acuerdo con su crédito aceptable o no aceptable.</li> <li>• Hacer lotes y pasar las carpetas clasificadas a facturación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir carpetas con información de los pedidos de los clientes.</li> <li>• Clasificar las carpetas de acuerdo con los clientes nuevos y actuales.</li> <li>• Enviar las carpetas de los clientes nuevos a procesamiento de datos.</li> <li>• Recibir carpetas de los clientes nuevos de procesamiento de datos.</li> <li>• Pasar las carpetas con los pedidos de los clientes a verificación de pedidos.</li> <li>• Recibir las carpetas de verificación de pedidos.</li> <li>• Hacer dos copias de las carpetas de los pedidos de los clientes.</li> <li>• Enviar una copia del pedido a embarque y una copia a facturación.</li> </ul> <p>Procesamiento de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir las carpetas de toma de pedidos de los clientes nuevos.</li> <li>• Agrupar las carpetas, asignar un número de cliente y crear un registro para él.</li> <li>• Agregar el número del cliente nuevo y otra información a las carpetas de los clientes.</li> <li>• Agrupar las carpetas de los clientes para preparación de pedidos una vez al día.</li> </ul> <p>Verificación de pedidos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir las carpetas de preparación de pedidos con los pedidos de los clientes.</li> <li>• Verificar la disponibilidad de existencias.</li> <li>• Hacer estimaciones de precios.</li> <li>• Agregar las estimaciones de precios a la carpeta de pedido del cliente.</li> <li>• Pasar las carpetas a preparación de pedidos una vez al día.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir de preparación de pedidos una copia de las carpetas de pedidos de los clientes.</li> <li>• Enviar las carpetas de los clientes nuevos a comprobación de crédito.</li> <li>• Recibir de comprobación de crédito las carpetas de los clientes con el estado del crédito.</li> <li>• Clasificar las carpetas de los clientes de acuerdo con el crédito aceptable y el no aceptable.</li> <li>• Enviar las carpetas de los clientes cuyo crédito no sea aceptable de vuelta a quienes toman los pedidos.</li> <li>• Enviar las carpetas de los clientes aceptables al departamento de impuesto al valor agregado.</li> <li>• Recibir de impuesto al valor agregado las carpetas de los clientes.</li> <li>• Calcular la cantidad total (compras, impuestos) que se va a facturar.</li> <li>• Ingresar todos los datos necesarios en la computadora e imprimir facturas dos veces al mes.</li> <li>• Rotular sobres, doblar, insertar las facturas y cerrar. Transferir los sobres a la oficina de correspondencia central dos veces al día.</li> </ul> <p>Embarque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir de preparación de pedidos las carpetas de pedidos de los clientes.</li> <li>• Recolectar y empaquetar los artículos en el pedido.</li> <li>• Imprimir y pegar las etiquetas con la dirección en las cajas.</li> <li>• Embarcar los paquetes dos veces al día.</li> </ul> |

Fuente: Reimpreso con autorización de Lakshmi U. Tatikonda (2008, enero). "A Less Costly Billing Process". *Quality Progress*: 31-39. Copyright © 2008 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

ROCKSTONE TIRES<sup>55</sup>

Rockstone fabrica llantas para el mercado automotriz. Los empleados notaron que hay una gran cantidad de congestionamiento en el muelle de carga y descarga mientras las tarimas de material que se habían recolectado en el almacén aguardaban para que los montacargas las llevaran hasta los remolques salientes. Los empleados que recolectan las existencias en el almacén tenían que esperar su turno, mover el producto a los camiones y regresar a una ubicación distante en el almacén para recolectar otro pedido para procesar.

A usted se le ha nombrado gerente de un proyecto Six Sigma Esbelto para mejorar este proceso. Escriba una carta de proyecto y explique cuál información necesitaría a fin de llevar a cabo el proyecto de mejora. ¿Cómo podría usar el proceso DMAIC para abordar de manera sistemática este proyecto? Además, comente qué herramientas sería más probable utilizar en el proyecto.

JANSON MEDICAL CLINIC

La Janson Medical Clinic llevó a cabo recientemente una encuesta de satisfacción del paciente con 100 pacientes. Usando una escala de 1-5, donde 1 significa “Muy insatisfecho” y 5 “Muy satisfecho”, la clínica recabó una hoja de verificación para las respuestas que fueron 1 o 2, indicando insatisfacción con los atributos de desempeño. Esta hoja de verificación se muestra en la tabla 9.6.

Los médicos tienen horarios ocupados en extremo. Deben efectuar cirugías y muchos son profesores en la escuela médica local. Gran cantidad de cirugías son emergencias o duran más de lo esperado, lo que conduce a demoras en su regreso a la clínica.

En la clínica, una o dos recepcionistas telefónicas responden las llamadas para tres departamentos diferentes, los

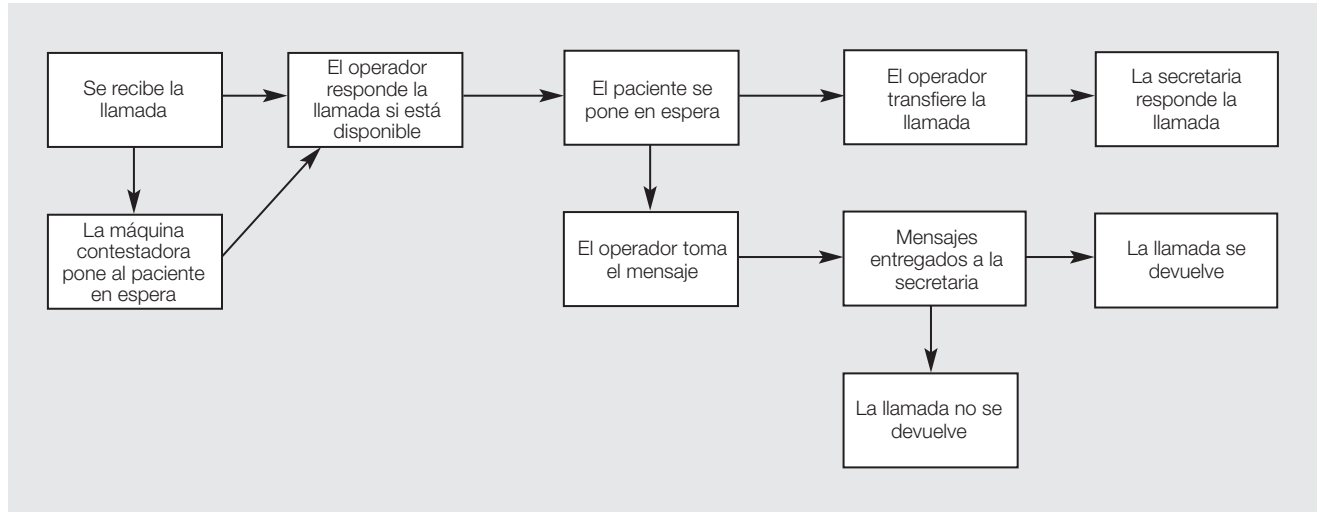
cuales cuentan con 20 o más médicos. Su trabajo en esencia consiste en programar citas, proporcionar instrucciones y transferir llamadas a las secretarías apropiadas, lo que por lo general requiere poner al paciente en espera. A menudo la recepcionista debe tomar un mensaje por escrito y entregarlo en persona a la secretaria debido a que la línea telefónica de ésta se encuentra ocupada. Sin embargo, la recepcionista no puede dejar su escritorio sin que alguien conteste los teléfonos.

Una estudiante interna examinó los procesos para responder llamadas telefónicas y registrar a los pacientes. Los diagramas de flujo que elaboró se muestran en las figuras 9.28 y 9.29.

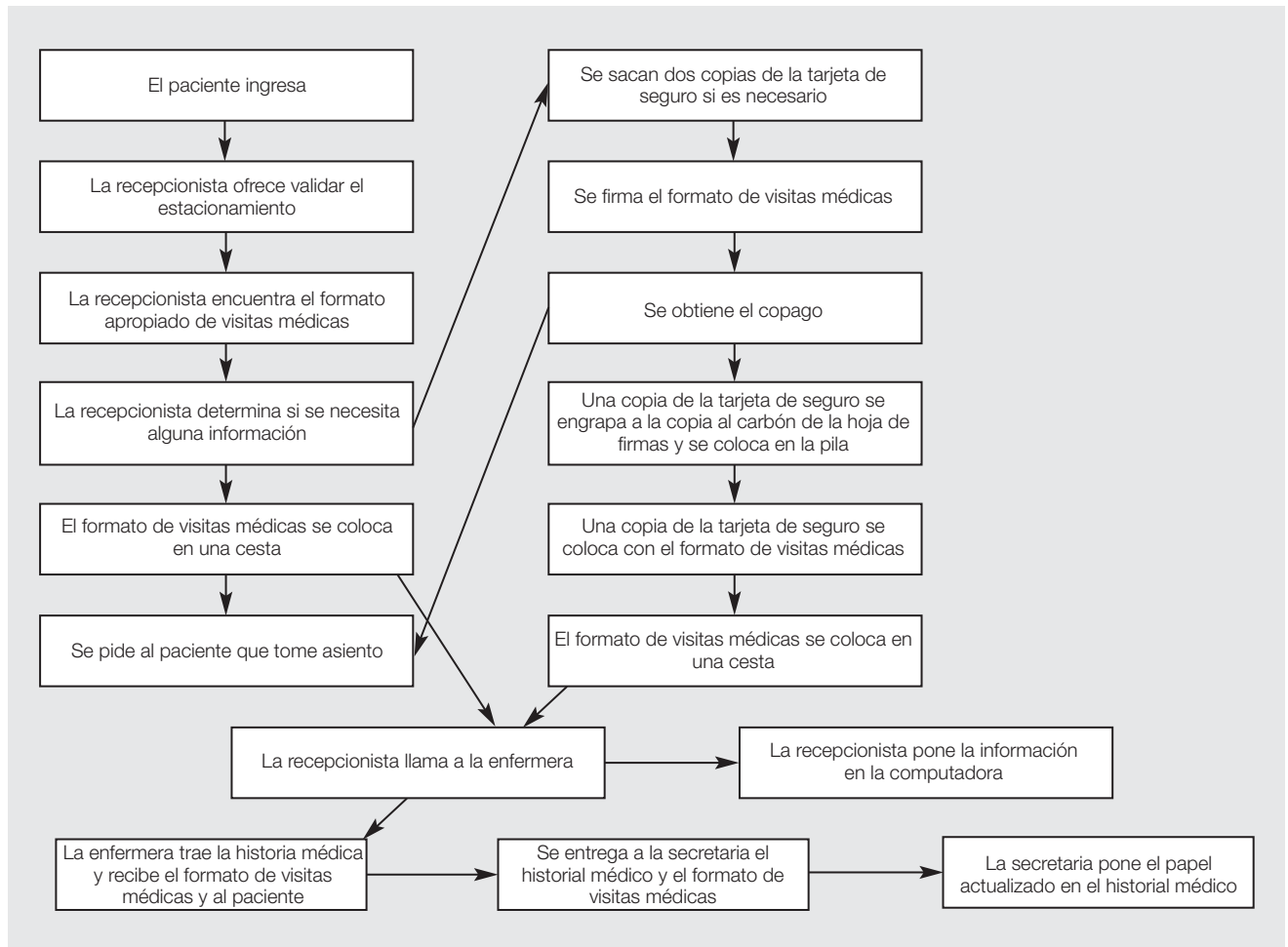
**TABLA 9.6**      Hoja de verificación de respuestas insatisfechas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hacer una cita</b><br>Facilidad de comunicarse por teléfono: 10<br>Amabilidad de la recepcionista telefónica: 5<br>Conveniencia de las horas de oficina: 7<br>Facilidad de conseguir una cita conveniente: 12                                                                                                                             |
| <b>Registro/salida</b><br>Cortesía y disposición de la recepcionista: 7<br>Cantidad de tiempo para registrarse: 1<br>Duración de la espera para ver a un médico: 13<br>Comodidad del área de espera para el registro: 4                                                                                                                      |
| <b>Atención y tratamiento</b><br>Respeto mostrado por enfermeras/asistentes: 0<br>Sensibilidad hacia las llamadas telefónicas relacionadas con la atención: 5<br>Qué tan bien escuchó el médico: 3<br>Respeto mostrado por el médico: 2<br>Confianza en la capacidad del médico: 1<br>Explicación de la condición médica y el tratamiento: 2 |

**FIGURA 9.28** Proceso actual para responder llamadas telefónicas



**FIGURA 9.29** Proceso actual de registro del paciente



**Preguntas para discusión**

1. Elabore un diagrama de Pareto para las causas de insatisfacción. ¿Qué conclusiones obtiene?
2. Seleccione las tres fuentes principales de insatisfacción del paciente y proponga diagramas de causa y efecto para las posibles razones detrás de ellas.
3. Proponga algunas mejoras de proceso para los diagramas de flujo de la figura 9.28 y coloque procesos rediseñados junto con diagramas de flujo nuevos. ¿Cómo abordarían sus sugerencias las fuentes de insatisfacción en la tabla 9.6?

**FREADILUNCH RESTAURANT**

Fred Read, el propietario de Freadilunch (que se pronuncia Freddy lunch) Restaurant, un restaurante suburbano de servicio rápido, estaba preocupado por la pérdida de varios clientes habituales. Midió el número de mesas vacías de las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., durante un periodo de cuatro semanas. A fin de entender mejor las razones de la pérdida de clientes, las filas largas y los comensales regulares insatisfechos, Fred habló con varios clientes frecuentes. Supo que les gustaba la comida y la atmósfera del restaurante, pero sentían que había oportunidades para mejorar en cuanto a la falta de capacidad para manejar con rapidez los pedidos para llevar (debían hacerse por teléfono, no por fax), el tiempo excesivo en que esperaban mesas, el servicio ineficiente, los meseros malhumorados en ciertos días y las largas filas en la caja registradora. Fred daba vueltas a la forma de resolver las causas posibles que conducían a estos problemas percibidos. Decidió diseñar una hoja de verificación para recopilar datos de manera sistemática y determinar cuáles de estos problemas eran significativos. (Los datos de la hoja

de verificación para “Mesas vacías” y “Preocupaciones de los clientes” se encuentran en las pestañas *Freadilunch 1* y *Freadilunch 2* en el libro de trabajo de Excel *C09Data.xlsx* en el Sitio Complementario para el Estudiante.)

**Preguntas para discusión**

1. Trace el número promedio de mesas vacías en un diagrama de corrida, calculando el valor promedio (línea central) pero ignorando los límites de control. ¿Qué muestran estos datos?
2. Use una o más de las siete herramientas para descubrir las causas posibles que expliquen la insatisfacción del cliente, con base en las razones descritas en el caso.
3. Analice los datos de la hoja de verificación en el Sitio Complementario para el Estudiante para este capítulo. ¿Qué conclusiones obtiene?
4. ¿Qué recomendaría que Fred hiciera para superar estos problemas?

**NOTAS**

1. Gregory Korte (2002, 30 de octubre). “473 Steps”. *The Cincinnati Enquirer*: A1, A10.
2. A. VanGundy (1981). “Comparing ‘Little Known’ Creative Problem-Solving Techniques”. En: *Creativity Week III, 1980 Proceedings*. Greensboro, NC: Center for Creative Leadership. También se remite al lector a James R. Evans (1991). *Creative Thinking in the Decision and Management Sciences*. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co., para que conozca un tratamiento exhaustivo de la resolución creativa de problemas desde las perspectivas de la decisión de negocios.
3. Para la historia de la evolución del ciclo de Deming, véase Ronald D. Moen y Clifford L. Norman (2011, noviembre). “Circling Back: Clearing Up Myths About the Deming Cycle and Seeing How It Keeps Evolving”. *Quality Progress*: 22-28.
4. Véase Ronald D. Moen, Thomas R. Nolan y Lloyd P. Provost (1991), *Improving Quality Through Planned Experimentation* (p. 11), McGraw-Hill; Gerald Langley, Kevin Nolan y Thomas R. Nolan (1994, junio), “The Foundation of Improvement”, *Quality Progress*: 81; Gerald Langley, Kevin Nolan, Thomas R. Nolan, Clifford L. Norman y Lloyd P. Provost (1996), *The Improvement Guide* (p. 10), Jossey-Bass; y Gerald Langley, Kevin Nolan, Thomas R. Nolan, Clifford L. Norman y Lloyd P. Provost (2009), *The Improvement Guide* (2a. ed., p. 24), Jossey-Bass.
5. Gerald Langley, Kevin Nolan y Thomas Nolan (1992, agosto). “The Foundation of Improvement”. Sixth Annual International Deming User’s Group Conference, Cincinnati, OH.



6. Gerald Langley, Kevin Nolan y Thomas R. Nolan (1994, junio). "The Foundation of Improvement". *Quality Progress*: 81.
7. Masaaki Imai (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success* (p. 15). Nueva York: McGraw-Hill.
8. A. F. Osborn (1963). *Applied Imagination* (3a. ed.). Nueva York: Scribner's; S. J. Parnes, R. B. Noller y A. M. Biondi (eds.) (1977), *Guide to Creative Action*. Nueva York: Scribner's.
9. Reimpreso con autorización de Chris Bott, Elizabeth Keim, Sai Kim y Lisa Palser (2000). "Service Quality Six Sigma Case Studies". *ASQ's 54th Annual Congress Proceedings*: 225-231. No se permite su distribución adicional sin autorización.
10. "Origin of Six Sigma: Designing for Performance Excellence" (2000, mayo). *Quality Digest*: 30; Harry Mikel y Richard Schroeder (2000), *Six Sigma* (pp. 9-11), Nueva York: Currency.
11. Jack Welch (2001). *Jack: Straight from the Gut* (pp. 329-330). Nueva York: Warner Books.
12. Jack Welch, *ibid*, pp. 333-334.
13. "GE Reports Record Earnings with Six Sigma" (1999, diciembre). *Quality Digest*: 14.
14. Jack Welch, *ibid*, pp. 329-330.
15. Rochelle Rucker (1999, diciembre). "Six Sigma at Citibank". *Quality Digest*: 28-32.
16. Ronald D. Snee (1999, septiembre). "Why Should Statisticians Pay Attention to Six Sigma?" *Quality Progress*: 100-103.
17. Una composición de ideas sugeridas por Stanley A. Marash (2000). "Six Sigma: Business Results Through Innovation", *ASQ's 54th Annual Quality Congress Proceedings*: 627-630; Dick Smith y Jerry Blakeslee (2002). *Strategic Six Sigma: Best Practices from the Executive Suite*, Nueva York: Wiley.
18. Ronald D. Snee (2000). "Guest Editorial: Impact of Six Sigma on Quality Engineering". *Quality Engineering*, 12(3): ix-xiv.
19. Kervin Linderman, Roger G. Schroeder, Srilata Zaheer y Adrian S. Choo (2003). "Six Sigma: A Goal-Theoretic Perspective". *Journal of Operations Management*, 21: 193-203.
20. Charles H. Kepner y Benjamin B. Tregoe (1965). *The Rational Manager*. Nueva York: McGraw-Hill.
21. Gerald F. Smith (2000, abril). "Too Many Types of Quality Problems". *Quality Progress*: 43-49.
22. H. James Harrington (2003, febrero). "Creating Organizational Excellence—Part Two". *Quality Digest*: 14.
23. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (2008) (4a. ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.
24. Elaine Schmidt (2010, mayo-junio). "Where the Rubber Meets the Road". *iSixSigma Magazine*: 23-29.
25. George Eckes (2001). *The Six Sigma Revolution* (pp. 251-254). Nueva York: John Wiley & Sons.
26. Donald P. Lynch, Suzanne Bertolino y Elaine Cloutier (2003, enero). "How to Scope DMAIC Projects". *Quality Progress*, 36(1): 37-44.
27. R. T. Rust, A. J. Zahorik y T. L. Keiningham (1995, abril). "Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable". *Journal of Marketing*, 59(2): 58-70.
28. Jeffrey K. Pinto (1997, 18 de agosto). "The Power of Project Management". *Industry Week*: 138-140.
29. "Six Sigma at GE-Lunar, Manufacturing and Technology Matters" (2002, otoño-invierno). Erdman Center for Manufacturing and Technology Management, University of Wisconsin-Madison School of Business, pp. 1-3.
30. Arthur Fornari y George Maszle (2004, agosto). "Lean Six Sigma Leads Xerox". *Six Sigma Forum Magazine*: 11-16.
31. Thomas Pyzdek (2001). *The Six Sigma Handbook* (p. 301). Tucson, AZ: McGraw-Hill/Quality Publishing.
32. Satya S. Chakravorty (2009). "Process Improvement: Using Toyota's A3 Reports". *Quality Management Journal*, 16(4): 7-26.
33. Roger W. Hoerl (1988, junio). "Six Sigma and the Future of the Quality Profession", *Quality Progress*: 35-42. © 1998, American Society for Quality. Reimpreso con autorización.
34. Adaptado de Bruce Rudin (1990, abril). "Simple Tools Solve Complex Problems". Reimpreso con autorización de *Quality*: 50-51; una publicación de Hitchcock Publishing, a Capital Cities/ABC, Inc.
35. "The Tools of Quality Part V: Check Sheets" (1990, octubre). *Quality Progress*, 23(10): 53.
36. Kaoru Ishikawa (1986). *Guide to Quality Control* (2a. ed. rev.). Tokio: Asian Productivity Organization. Disponible en UNIPUB/Quality Resources, One Water Street, White Plains, NY 10601.
37. "NCR Corporation" (1991). En: *Profiles in Quality*. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
38. Howard H. Bailie (1985, diciembre). "Organize Your Thinking with a Why-Why Diagram". *Quality Progress*, 18(12): 22-24.
39. A. F. Osborn (1963). *Applied Imagination* (3a. ed.). Nueva York: Scribner; S. J. Parnes, R. B. Noller y A. M. Biondi (eds.) (1977). *Guide to Creative Action*. Nueva York: Scribner.
40. Gary Conner (2003, febrero). "Benefitting from Six Sigma". *Manufacturing Engineering*: 53-59.
41. Gary Conner (2003, febrero). "Benefitting from Six Sigma" *Manufacturing Engineering*: 53-59.
42. Anthony R. Goland, John Hall y Devereaux A. Clifford (1998). "First National Toyota". *The McKinsey Quarterly*, 4: 58-66.

43. Patricia Houghton (2007, 18 de octubre). "Improving Pharmacy Service". *Quality Digest*.
44. "Study Shows Six Sigma, Lean Are Merging" (2008, 7 de marzo). *Industry Week*.
45. Kate Burrows (2011, enero-febrero). "Outside of the Box". *iSixSigma Magazine*: 22-30.
46. Soren Bisgaard, Roger W. Hoerl y Ronald D. Snee (2002). "Improving Business Processes with Six Sigma", *Proceedings of ASQ's 56th Annual Quality Congress* (CD-ROM); Kennedy Smith (2003, mayo). "Six Sigma for the Service Sector", *Quality Digest*: 23-28.
47. Adaptado de Elizabeth Keim, LouAnn Fox y Julie S. Mazza (2000). "Service Quality Six Sigma Case Studies". *Proceedings of the 54th Annual Quality Congress of the American Society for Quality* (CD-ROM).
48. Lisa Palser (2000). "Cycle Time Improvement for a Human Resources Process". *ASQ's 54th Annual Quality Congress Proceedings* (CD-ROM).
49. Zachery Brice (2004, mayo). "Six Sigma Sharpens Services". *Quality Digest*: 37-42.
50. Laura Smith (2005, mayo). "Six Sigma Goes to Washington". *Quality Digest*: 20-24.
51. Reimpreso con autorización de Cathy Buck (2001). "Application of Six Sigma to Reduce Medical Errors". *Proceedings of the 55th Annual Quality Congress of the American Society for Quality* (CD-ROM). © 2001, American Society for Quality. No se permite su reproducción adicional sin autorización.
52. Reimpreso con autorización de Davis R. Bothe (2003, septiembre). "Improve Service and Administration". *Quality Progress*: 53-57. Copyright © 2003, American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.
53. Adaptado de Ronald G. Conant (1988, septiembre). "JIT in a Mail Order Operation Reduces Processing Time from Four Days to Four Hours". *Industrial Engineering*, 20(9): 34-37.
54. Reimpreso con autorización de Lakshmi U. Tatikonda (2008, enero). "A Less Costly Billing Process". *Quality Progress*: 31-39. Copyright © 2008, American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.
55. Inspirado por un proyecto descrito en Elaine Schmidt (2010, mayo-junio). "Where the Rubber Meets the Road", *iSixSigma Magazine*: 23-29.

## PARTE III

# Más allá de la administración de la calidad: gestionar la excelencia en el desempeño

En las partes I y II de este libro se han establecido los principios de la administración de la calidad, así como las herramientas y técnicas con las cuales es posible garantizarla en bienes y servicios mediante el diseño, el control y la mejora. A medida que maduró la disciplina del control de la calidad, las organizaciones descubrieron que la calidad de las prácticas administrativas es tan importante como la de sus bienes y servicios para construir y mantener una organización exitosa.

La parte III se concentra en el aspecto organizacional de la calidad que, en el capítulo 1, se denominó *excelencia en el desempeño*. El concepto de excelencia en el desempeño se creó y promovió con el Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño y sus criterios. Muchos de los principios de la calidad total (CT) que se analizaron en capítulos anteriores están plasmados en dichos criterios. Sin embargo, los criterios constituyen un marco de referencia mucho más amplio a partir del cual es posible mejorar todos los aspectos de la administración de una organización, más allá de un enfoque en bienes y servicios de calidad.

Desde sus inicios en 1987 y hasta 2012, el Programa Baldrige fue administrado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology), división del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En 2012, la Comisión Presupuestaria del Senado en el Congreso de Estados Unidos estableció como uno de sus objetivos la eliminación de docenas de programas federales a fin de reducir el presupuesto federal al menos en 1 500 millones de dólares. Por desgracia, aunque la parte de su presupuesto que provenía del financiamiento federal era minúscula (sólo 9.6 millones de dólares), el Programa Baldrige estuvo entre ellos y el Congreso aprobó la recomendación del comité.

El Programa Baldrige reaccionó con rapidez y comenzó una transición hacia un modelo de negocios sostenible sin apoyo financiero gubernamental. (Si bien no quedaba claro cómo se realizaría esto en el momento en que se publicó esta edición, usted puede buscar “Baldrige transition” en internet para obtener información actual sobre este tema. El sitio web del programa a partir de 2012, [www.nist.gov/baldrige](http://www.nist.gov/baldrige) proporciona información exhaustiva sobre el Programa Baldrige.) En abril de 2012, la Fundación Baldrige comprometió fondos para mantener el programa hasta el año fiscal de 2015. El Programa Baldrige ha ejercido un impacto considerable en las organizaciones de todo el mundo y se espera que siga siendo líder en la construcción de la excelencia en el desempeño y ofreciendo una hoja de ruta a los líderes de las organizaciones para la consecución de una calidad elevada y resultados sorprendentes en todas sus organizaciones.

En el capítulo 10 se presentan los Criterios Baldrige para la Excelencia en el Desempeño como marco para construir y administrar organizaciones exitosas y se analiza su influencia global. El capítulo 11 se concentra en la excelencia en el desempeño desde una perspectiva estratégica, la forma en que las organizaciones diseñan la excelencia en el desempeño y cómo utilizan

los procesos de planificación estratégica con miras hacia el futuro y para construir una organización sostenible. En el capítulo 12 se estudiará cómo miden las organizaciones su desempeño (más allá de las mediciones de la calidad específicas que se presentaron en el capítulo 8) y cómo administran la información y el conocimiento. En el capítulo 13 se analiza el liderazgo (el motor de la calidad y la excelencia en el desempeño) y cómo implementan las organizaciones las prácticas de excelencia en el desempeño. Por último, el capítulo 14 se concentra en construir y mantener la mencionada excelencia en las organizaciones.

## 10

# Marco Baldrige para la excelencia en el desempeño

## SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

### PERFILES DE CALIDAD:

#### Heartland Health y Cedar Foundation

#### Criterios para la excelencia en el desempeño

- Evolución de los criterios
- Proceso del Premio Baldrige
- Uso de los Criterios Baldrige
- Impactos del Programa Baldrige
- Baldrige y la filosofía de Deming

#### Programas internacionales de calidad y excelencia en el desempeño

- Premio europeo a la calidad
- Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios
- Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios
- Premios a la calidad en China
- Baldrige y la cultura nacional

#### Baldrige, ISO 9000 y Six Sigma

#### Resumen de puntos clave y terminología

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

#### Aplicación de los principios Baldrige en AtlantiCare

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

#### Trayectoria hacia el Baldrige en la División de Impresiones de Branch-Smith

#### Preguntas de repaso

#### Preguntas para discusión

#### Proyectos, etcétera

### CASOS

#### TriView National Bank: comprensión de factores organizacionales fundamentales

#### TriView National Bank: evaluación del enfoque en el cliente

#### TriView National Bank: evaluación del enfoque en la fuerza laboral

“No hay trabajo o iniciativa más importante en esta compañía que la excelencia en el desempeño.” Éstas son las palabras que Ronald L. Nelson, director ejecutivo de Avis Budget Group Inc. (ABG), eligió cuando se dirigió a una asamblea de los 70 ejecutivos más importantes de ABG, pidiéndoles que se unieran a él para encauzar cada sitio, operación y departamento por el camino de la excelencia en el desempeño. Al cabo de un año, esta última se ha convertido en la forma de hacer negocios de ABG y ha posicionado a la compañía para enfrentar los retos empresariales en forma más eficaz que antes.<sup>1</sup>

El concepto de excelencia en el desempeño tiene sus orígenes en el Premio Malcolm Baldrige. Al reconocer que la productividad de Estados Unidos menguaba, el presidente Reagan firmó una legislación que ordenaba un estudio/conferencia nacional sobre el tema en octubre de 1982. El Centro Estadounidense de Productividad y Calidad (American Productivity and Quality Center), antes Centro Estadounidense de Productividad (APQC; American Productivity Center), financió siete conferencias enlazadas por redes de cómputo en 1983 a fin de prepararse para una futura conferencia sobre productividad en la Casa Blanca. El informe final en

**El Premio a la Aplicación Deming (Deming Application Prize) lo instituyó en 1951 la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) como reconocimiento y aprecio a los logros de W. Edwards Deming en el control estadístico de la calidad y su amistad con el pueblo japonés. Es posible hallar detalles sobre el Premio Deming en <http://www.juse.or.jp/e/index.html>.**

estas conferencias recomendaba que se concediera cada año un premio nacional a la calidad, similar al Premio Deming, que se había otorgado en Japón desde 1951 a las empresas que cumplieran y superaran con éxito los requisitos del galardón. La Iniciativa Nacional de Mejora en la Calidad Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act) se convirtió en ley (Ley Pública 100-107) el 20 de agosto de 1987. El enfoque del programa se definió de la siguiente manera:

- Ayudar a estimular a las compañías estadounidenses para mejorar la calidad y la productividad por el orgullo del reconocimiento y obtener al mismo tiempo ventajas competitivas que se traduzcan en mayores ganancias.
- Reconocer los logros de estas empresas que mejoran la calidad de sus bienes y servicios y proporcionar un ejemplo a otras.
- Establecer pautas y criterios que puedan utilizar negocios, empresas industriales, gubernamentales y otras compañías para evaluar sus propios esfuerzos de mejoramiento de la calidad.
- Ofrecer una orientación específica para otras empresas estadounidenses que deseen aprender a administrarse con gran calidad poniendo a su disposición información detallada sobre la forma en que las compañías ganadoras lograron modificar su cultura y alcanzar el prestigio.

El premio se denominó Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige en honor del secretario de Comercio del presidente Reagan, quien murió en un accidente poco antes de que el senado influyera sobre la legislación. Malcolm Baldrige era muy respetado por los líderes mundiales, pues había desempeñado una función importante en la realización de la política comercial de la administración, resolviendo diferencias sobre transferencia tecnológica con China e India, y por haber efectuado las primeras pláticas a nivel de gabinete con la Unión Soviética en siete años, lo que estableció las bases para un mayor acceso de las empresas estadounidenses al mercado soviético. Inicialmente, los premios se destinaron a las categorías de manufactura, pequeñas empresas y servicios. El Congreso aprobó las categorías en educación sin fines de lucro y atención a la salud en 1999. Una última categoría del premio para otros tipos de empresas sin fines de lucro se aprobó e implementó en 2007. Esto permitió que casi cualquier organización aspirara al premio. La tabla 10.1 presenta una lista de los beneficiarios hasta el año 2012.

El premio se convirtió en un programa nacional de calidad completo que hasta 2012 (véase la introducción a la parte III de este libro) se financiaba principalmente por medio de una fundación privada que administraba el Instituto Nacional de Normas y Tecnología en el Departamento de Comercio como asociación pública-privada. En 2010, merced a una ley del Congreso, el programa cambió de nombre por Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño, eliminando el término “calidad” para comunicar su misión más amplia: mejorar la competitividad y el desempeño de las organizaciones estadounidenses, en lugar de sólo aumentar la calidad, que muchas personas asocian principalmente con bienes y servicios. El nombre del premio también se simplificó a Premio Malcolm Baldrige, aunque el antiguo nombre se sigue utilizando a menudo.

En este capítulo se presentan los criterios del premio a la excelencia en el desempeño, que establecen un marco de referencia para integrar los principios y las prácticas de calidad total en cualquier organización. También se describe y compara el Premio Baldrige con otros galardones que se otorgan a la calidad y la excelencia en el desempeño y otros marcos de referencia de todo el mundo.



**TABLA 10.1** Beneficiarios del Premio Malcolm Baldrige**Manufactura**

Motorola, Inc. (1988)  
 Westinghouse Commercial Nuclear Fuel Division (1988)  
 Xerox Corp. Business Products and Systems (1989)  
 Milliken & Co. (1989)  
 Cadillac Motor Car Division (1990)  
 IBM Rochester (1990)  
 Soletron Corp. (1991)  
 Zytec Corp. (ahora parte de Artesyn Technologies) (1991)  
 AT&T Network Systems (ahora Lucent Technologies, Inc. Optical Networking Group) (1992)  
 Texas Instruments Defense Systems & Electronics Group (ahora parte de Raytheon Systems Co.) (1992)  
 Eastman Chemical Co. (1993)  
 Armstrong World Industries Building Products Operations (1995)  
 Corning Telecommunications Products Division (1995)  
 ADAC Laboratories (1996)  
 3M Dental Products Division (1997)  
 Soletron Corp. (1997)  
 Boeing Airlift and Tanker Programs (1998)  
 Solar Turbines, Inc. (1998)  
 STMicroelectronics, Inc. –región de América (1999)  
 Dana Corporation: Spicer Driveshaft Division (ahora Torque Traction Technologies, Inc.) (2000)  
 KARLEE Company (2000)  
 Clarke American Checks, Inc. (2001)  
 Motorola, Inc. Commercial, Government and Industrial Solutions Sector (2002)  
 Medrad, Inc. (2003)  
 The Bama Companies, Inc. (2004)  
 Sunny Fresh Foods, Inc. (2005)  
 Cargill Corn Milling North America (2008)  
 Honeywell Federal Manufacturing & Technologies, LLC (2009)  
 MEDRAD (2010)  
 Nestlé Purina PetCare Co. (2010)  
 Lockheed Martin Missiles and Fire Control (2012)

**Pequeñas empresas**

Globe Metallurgical, Inc. (1988)  
 Wallace Co., Inc. (1990)  
 Marlow Industries (1991)  
 Graniterock Co. (1992)  
 Ames Rubber Corp. (1993)  
 Wainwright Industries, Inc. (1994)  
 Custom Research, Inc. (1996)  
 Trident Precision Manufacturing, Inc. (1996)  
 Texas Nameplate Company, Inc. (1998)  
 Sunny Fresh Foods (1999)  
 Los Alamos National Bank (2000)  
 Stoner, Inc. (2003)  
 Texas Nameplate Company, Inc. (2004)

*(continúa)*

**TABLA 10.1** Beneficiarios del Premio Malcolm Baldrige (*continuación*)

Park Place Lexus (2005)  
 MESA Products, Inc. (2006)  
 PRO-TEC Coating Company (2007)  
 MESA Products, Inc. (2012)

**Servicio**

Federal Express (FedEx) (1990)  
 AT&T Universal Card Services (ahora parte de Citigroup) (1992)  
 The Ritz-Carlton Hotel Co. (ahora parte de Marriott International) (1992)  
 AT&T Consumer Communication Services (ahora Consumer Markets Division of AT&T) (1994)  
 Verizon Information Services (antes GTE Directories, Inc.) (1994)  
 Dana Commercial Credit Corp. (1996)  
 Merrill Lynch Credit Corp. (1997)  
 Xerox Business Services (1997)  
 BI (1999)  
 The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC (1999)  
 Operations Management International, Inc. (2000)  
 Pal's Sudden Service (2001)  
 Branch-Smith Printing Division (2002)  
 Boeing Aerospace Support (2003)  
 Caterpillar Financial Services (2003)  
 DynMcDermott Petroleum Operations (2005)  
 Premier Inc. (2006)  
 MidwayUSA (2009)  
 Freese and Nichols Inc. (2010)  
 K&N Management (2010)  
 Studer Group (2010)

**Educación**

Chugach School District (2001)  
 Pearl River School District (2001)  
 University of Wisconsin–Stout (2001)  
 Community Consolidated School District #15, Palatine, IL (2003)  
 Robert W. Monfort College of Business (2004)  
 Richland College (2005)  
 Jenks Public Schools (2005)  
 Iredell-Statesville Schools (2008)  
 Montgomery County Public Schools (2010)

**Atención a la salud**

SSM Health Care (2002)  
 Baptist Hospital, Inc., Pensacola, FL (2003)  
 Saint Luke's Hospital of Kansas City (2003)  
 Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton (2004)  
 Bronson Methodist Hospital (2005)  
 North Mississippi Medical Center (2006)  
 Mercy Health System (2007)  
 Sharp HealthCare (2007)  
 Poudre Valley Health System (2008)

*(continúa)*

TABLA 10.1 Beneficiarios del Premio Malcolm Baldrige (*continuación*)

AtlantiCare (2009)  
 Heartland Health (2009)  
 Advocate Good Samaritan Hospital (2010)  
 Henry Ford Health System (2011)  
 Schneck Medical Center (2011)  
 Southcentral Foundation (2011)  
 North Mississippi Health Services (2012)

**Organizaciones sin fines de lucro**

City of Coral Springs (2007)  
 U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center (2007)  
 VA Cooperative Studies Program Clinical Research Pharmacy Coordinating Center (2009)  
 Concordia Publishing House (2011)  
 City of Irving (2012)

## PERFILES DE CALIDAD

### Heartland Health y Cedar Foundation

Heartland Health (HH) es un sistema de salud integral basado en la comunidad y sin fines de lucro que atiende a los residentes del noroeste de Missouri, noreste de Kansas, sudeste de Nebraska y sudoeste de Iowa. Su “Pirámide de salud” de tres niveles representa la estructura de sus entidades de negocios. En la cúspide está Heartland Regional Medical Center (HRMC), un hospital de especialidades de tercer nivel con 353 camas, y Heartland Clinic, una práctica grupal de 107 médicos. En medio está Community Health Improvement Solutions, que promueve la salud individual y brinda el manejo de enfermedades. En la base está Heartland Foundation, el brazo promotor de la organización para ayudar a construir una comunidad mucho más sana y habitable. La “Pirámide de salud” alinea a todas las entidades de HH para promover su misión de “mejorar la salud de los individuos y las comunidades que se ubican en la región de Heartland y ofrecer la atención adecuada” y su visión para hacer de la zona “el mejor lugar y el más seguro en Estados Unidos para recibir atención médica y llevar una vida saludable y productiva”.

Los ejecutivos de nivel superior recurren a los Criterios Baldrige para la excelencia en el desempeño como marco de referencia con la finalidad de incidir en la misión y los objetivos estratégicos de la organización. Entre las herramientas que se utilizan para lograr estos objetivos se encuentran un proceso de planificación estratégica integral de toda la organización, cuadros de mando integral y un sistema de administración de la fuerza laboral completamente desplegado. El proceso de planificación estratégica de la organización garantiza la sostenibilidad, lo que permite que HH se anticipe en el tiempo a los cambios en el sector de la atención a la salud para efec-

tuar correcciones de rumbo, lo mismo que para planificar proyectos importantes de capital, construcción y estratégicos. El cuadro de mando integral alinea los indicadores de desempeño con las estrategias de la organización. El *Plan de la Gente* garantiza que cada elemento del ciclo de vida del prestador de servicios de salud (empleado, voluntario y profesional de la atención médica) se realice de acuerdo con las mejores prácticas del sector y se adapte a la misión, la visión y el marco estratégico de HH. En 2009, HRMC recibió el Premio a la Excelencia en la Seguridad del Paciente (Patient Safety Excellence Award) por parte de Health-Grades, una organización independiente dedicada a calificar la atención médica. Health-Grades entrega este premio a los hospitales que tienen registros de seguridad general de los pacientes en el 5% superior de la nación. HRMC está entre los 75 hospitales de cuidado intensivo a nivel nacional en haber recibido el Premio al Mérito por Calidad Superior que le concedió Data Advantage, LLC luego de realizar un estudio del Índice de Valor de Hospitales de 2009–2010. Además, el Commonwealth Fund, un sistema de calificación de la calidad sin fines de lucro, clasificó a HRMC como el decimonoveno mejor hospital en la nación en 2009, sobre la base de indicadores sustentados en evidencias de atención, experiencia del paciente, readmisión, índices de mortalidad y costos.

Cedar Foundation es una organización líder de voluntarios en Irlanda del Norte, y uno de los principales actores que contribuyen a la prestación de servicios a personas discapacitadas, que comprende a personas con lesiones cerebrales. La organización realiza su misión encarnando y realizando sus valores de respeto por el individuo, igualdad de oportunidades, búsqueda de la excelencia, aper-

tura y responsabilidad, trabajo en equipo y asociación, y compromiso y entusiasmo. En la década de 1990, Cedar Foundation pasó por un periodo de transformaciones importantes en respuesta a las expectativas cambiantes de las personas discapacitadas y los patrocinadores. A fin de responder al mercado en evolución, la fundación se comprometió con un proceso de mejora continua y para la estrategia fue vital su aplicación de diversas herramientas de medición de la calidad. Para la planificación de negocios, adoptó el método del cuadro de mando integral (véase el capítulo 8) y lo ha seguido utilizando. En 2005 logró su registro ISO 9001:2000. Fue la primera organización de voluntarios en Irlanda del Norte que aplicó el modelo de excelencia de la Federación Europea para la Administración de la Calidad (*European Federation for Quality Management* [EFQM] *Excellence Model*), que es similar al Premio Baldrige, y fue ganadora en 2007 del Premio EFQM.

Cedar Foundation ha derivado beneficios importantes de su trayectoria hacia la excelencia; ha disfrutado de un crecimiento financiero considerable, ampliando a más del doble su base de clientes y servicios en los últimos 10 años. Al aplicar normas de calidad, la organi-

zación puede identificar y adoptar las mejores prácticas, prestando con ello servicios de mayor calidad, con lo que obtiene óptimos resultados para los usuarios y elevados niveles de satisfacción del cliente. En cada categoría de la organización hay una clara comprensión de la visión y la misión, así como un compromiso con ellas, que se traduce en un enfoque en la consecución de los resultados definidos. El sólido liderazgo dentro de la fundación garantiza que los dirigentes sean accesibles a todas las partes interesadas. Su sistema completo de administración de procesos asegura la ejecución e implementación eficaces de la política y la estrategia. Los procesos se revisan y mejoran en comparación con información objetiva. También ha habido un impacto significativo en los integrantes de la fundación; el personal expresa niveles elevados de satisfacción, la rotación se reduce, aumenta la retención y disminuye el ausentismo.

*Fuente de Heartland Health:* Malcolm Baldrige Award Recipient Profiles, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.

*Fuente de Cedar Foundation:* EFQM 2007 Recognition Book (<http://excellenceone.efqm.org/Default.aspx?tabid=381>). Reproducido con autorización.

## CRITERIOS PARA LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

El examen del Premio Baldrige se basa en un conjunto de criterios rigurosos, denominados **criterios para la excelencia en el desempeño**, diseñados para exhortar a las empresas a mejorar su competitividad con el uso de un método alineado con la administración del desempeño organizacional que resulta en:

1. Un valor cada vez mayor para los clientes, lo que genera gran éxito en el mercado.
2. Desempeño y capacidades generales mejores de las compañías.
3. Un aprendizaje organizacional y personal.

Los criterios consisten en un conjunto jerárquico de *categorías, artículos y ámbitos que deben abordarse*. A continuación se describen las siete categorías y una breve explicación de cada una.

1. *Liderazgo*: como la primera de las siete categorías, significa la importancia crucial del liderazgo para el éxito en los negocios. En el inciso 1.1, “Liderazgo ejecutivo”, se examinan los aspectos medulares de las responsabilidades de los altos ejecutivos. Se examina cómo estos líderes establecen y comunican la visión y los valores de la organización y cómo los practican. Se concentra en las acciones de los ejecutivos de nivel superior para crear una organización sostenible y de excelente desempeño con un enfoque en los negocios, el cliente y la comunidad. En el inciso 1.2, “Gobierno y responsabilidades con la sociedad”, se analizan los aspectos fundamentales del sistema de gobierno de la organización, lo que comprende la mejora del liderazgo. También se establece cómo garantiza una organización que todos sus integrantes se comporten de manera legal y ética, y cómo cumple aquella con sus responsabilidades con la sociedad y apoya a sus comunidades fundamentales.

2. *Planificación estratégica*: esta categoría trata la forma en que una organización desarrolla objetivos y planes de acción estratégicos. En el inciso 2.1, “Desarrollo de estrategia”, se estudia cómo determina sus competencias centrales y sus retos y ventajas estratégicos, además del modo en que establece los objetivos para enfrentar sus retos y aprovechar sus ventajas. El fin es fortalecer el desempeño general, la competitividad y el éxito futuro. En el inciso 2.2, “Implementación de estrategia”, se analiza la forma en que una organización convierte los objetivos estratégicos en planes de acción. También se examina cómo evalúa el progreso en relación con estos planes. La meta es garantizar que las estrategias se desplieguen debidamente para la consecución de la meta.
3. *Enfoque en el cliente*: en esta categoría se examina la forma en que una organización hace partícipes a sus clientes en la obtención de un éxito de largo plazo en el mercado y cómo construye una cultura enfocada en el cliente. En el inciso 3.1, “Voz del cliente”, se examinan los procesos para escuchar a los clientes y determinar su satisfacción e insatisfacción. También se estudian los procesos para utilizar estos datos. El objetivo es reunir información significativa para superar las expectativas de los clientes. En el inciso 3.2, “Participación del cliente”, se tratan los procesos de los que se vale una organización para identificar las ofertas de productos que sirven a los clientes y los mercados e innovar; permitir que los clientes busquen información y apoyo; y utilizar la información de la oferta del cliente, el mercado y el producto. También se examina la forma en que la organización establece relaciones con los clientes y cómo maneja las quejas para retenerlos y aumentar su participación. La meta de estos esfuerzos es mejorar la mercadotecnia, crear una cultura más enfocada en el cliente, aumentar la lealtad de éste e identificar oportunidades para la innovación.
4. *Medición, análisis y administración de conocimientos*: esta categoría se ubica como fundamento para todas las demás en el marco de los sistemas en los que se basa la filosofía Baldrige y constituye una estructura de retroalimentación fundamental que vincula los resultados de los negocios. En el inciso 4.1, “Medición, análisis y mejoramiento del desempeño organizacional”, se examina la selección y el uso que una organización hace de los datos y la información para medir, analizar y revisar el desempeño en apoyo de la planificación y el mejoramiento del desempeño organizacional. El inciso sirve como conjunto central y punto de análisis en un sistema de medición y administración del desempeño integral que depende de datos e información financieros y no financieros. El objetivo de la medición, el análisis, la revisión y el mejoramiento del desempeño es orientar la gestión del proceso de la organización hacia la consecución de resultados y objetivos estratégicos clave, anticiparse y responder a los cambios organizacionales o externos rápidos o inesperados, e identificar las mejores prácticas que puedan compartirse. En el inciso 4.2, “Administración de información, conocimientos y tecnología de la información”, se trata la forma en que la organización garantiza la calidad y disponibilidad de los datos, la información, el software y el hardware necesarios para su fuerza laboral, proveedores y socios, colaboradores y clientes, normalmente y ante alguna eventualidad. También se estudia cómo construye y maneja sus activos de conocimientos. El objetivo es aumentar la eficiencia y efectividad organizacionales y estimular la innovación.
5. *Enfoque en la fuerza laboral*: esta categoría analiza la forma en que una organización crea un ambiente eficaz y de apoyo para su fuerza laboral. En el inciso 5.1, “Ambiente de la fuerza laboral”, se examina el entorno de la fuerza laboral, sus competencias y necesidades de capacidad, la forma en que satisface esos requerimientos para realizar el trabajo de la organización y cómo garantizar un clima de trabajo seguro y de apoyo. El objetivo es crear un ambiente eficaz para la consecución del trabajo y apoyar a la fuerza laboral. En el inciso 5.2, “Participación de la fuerza laboral”, se analizan los sistemas que utiliza una organización para hacer participar a la fuerza laboral, y desarrollar y evaluar su participación con

el objetivo de mejorar y exhortar a todos sus integrantes para que contribuyan en forma eficaz y de la mejor manera. Estos sistemas se han diseñado para fomentar un elevado grado de desempeño, para abordar las competencias centrales, lograr los planes de acción y garantizar la sostenibilidad organizacional.

6. *Enfoque en las operaciones*: en esta categoría se analiza cómo una organización diseña, administra y optimiza sus sistemas y procesos de trabajo para proporcionar valor al cliente y alcanzar el éxito y la sostenibilidad organizacionales. En el inciso 6.1, “Sistemas laborales”, se menciona la aproximación general de una organización al diseño, la administración y mejora del sistema laboral, aprovechando las competencias centrales con el objetivo de crear valor para los clientes, prepararse para posibles emergencias y obtener el éxito y la sostenibilidad organizacionales. En el inciso 6.2, “Procesos de trabajo”, se examina el diseño, la administración y la mejora de los procesos de trabajo fundamentales con el objetivo de crear valor para los clientes, operar en forma eficiente y efectiva, y lograr el éxito y la sostenibilidad organizacionales.
7. *Resultados*: la categoría de resultados proporciona un enfoque en los resultados que abarca la valoración objetiva y la evaluación por parte de los clientes de las ofertas de productos de una organización, lo mismo que la evaluación de los procesos medulares y las actividades de mejoramiento de los procesos; los resultados enfocados en el cliente, los de la fuerza

laboral y los del gobierno; el sistema de liderazgo y de responsabilidad con la sociedad, así como el desempeño financiero y de mercado general. Con este enfoque se mantienen los propósitos de los criterios: valor superior de las ofertas como las perciben los clientes y el mercado; desempeño organizacional superior como se refleja en los indicadores de operaciones, de la fuerza laboral, legales, éticos, sociales y financieros; y el aprendizaje organizacional y personal. La categoría 7 entonces brinda información en “tiempo real” (mediciones del progreso) para la evaluación y el mejoramiento de los procesos y los productos, en alineación con la estrategia organizacional general.

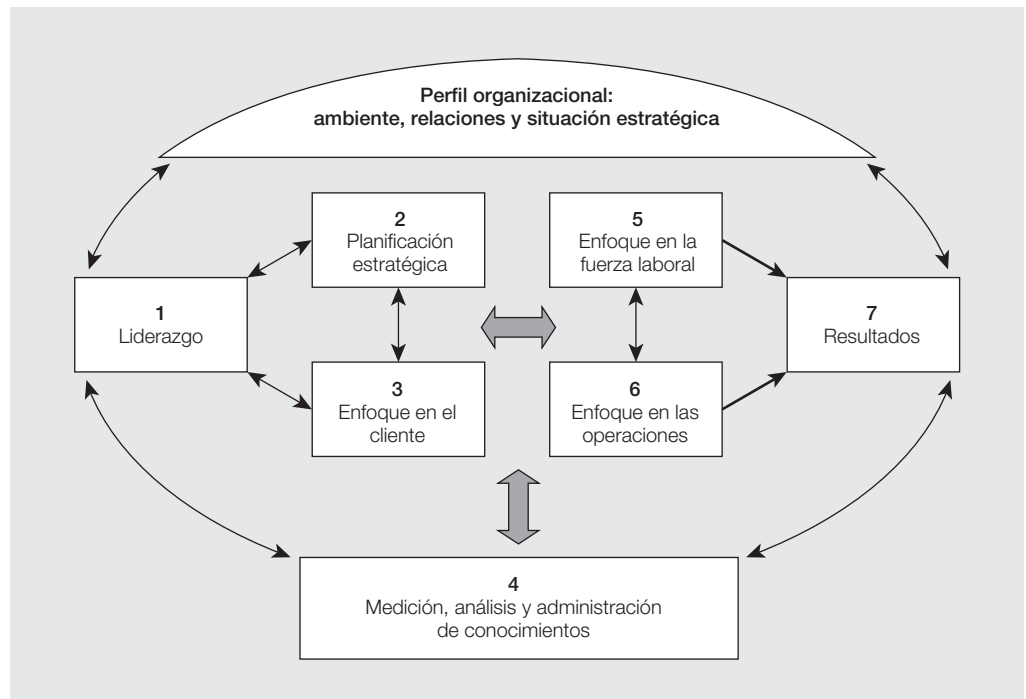
Las siete categorías conforman un sistema de administración integral como se ilustra en la figura 10.1. El medio óvalo que hay sobre las siete categorías refleja el hecho de que las organizaciones deben entender su ambiente competitivo, sus relaciones organizacionales y su situación estratégica para desarrollar e implementar planes de acción como base para todas las decisiones fundamentales. Esto se consigue desarrollando un perfil organizacional, que se analizará en el siguiente capítulo. El liderazgo, la planificación estratégica además del enfoque en el cliente representan la “triada del liderazgo” y señalan la importancia de integrarse desde una perspectiva estratégica para desarrollar la estructura y los planes organizacionales, y entregar bienes y servicios. Esto conduce la forma en que se efectúa el trabajo: el enfoque en la fuerza laboral y el enfoque en las operaciones representan la forma en que se

realiza el trabajo en una organización. La ejecución adecuada conduce a resultados adecuados. Por último, la medición, el análisis y la administración de conocimientos sustentan todo el marco al proporcionar el fundamento para un sistema basado en hechos de análisis y mejoramiento. De este modo, las siete categorías representan una aproximación lógica a la planificación, la ejecución y revisión del desempeño que es reminiscente del ciclo de Deming. Cada actividad que se efectúa en una organización cae en alguna parte de este marco. Cada categoría consiste en varios incisos (numerados como 1.1, 1.2, 2.1, etc.) que se concentran en requisitos importantes en los que deben enfocarse los negocios. Cada inciso, a su vez, consta de una pequeña cantidad de ámbitos que deben abordarse (p. ej., 6.1a, 6.1b) que buscan información específica sobre los

Los criterios de 2011–2012 pueden hallarse en la carpeta de materiales de Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Lo exhortamos para que lea todo el documento a fin de aclarar las notas y las explicaciones. Además, versiones ligeramente distintas de los criterios se redactaron para los sectores educativo y de atención a la salud, principalmente para ajustarlos al lenguaje y las prácticas singulares de estos ámbitos. Dado que los criterios se actualizan cada dos años, se le sugiere que obtenga la versión más reciente del sitio web del Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño en [www.nist.gov/baldrige](http://www.nist.gov/baldrige).



**FIGURA 10.1**  
Marco de  
referencia de los  
Criterios Baldrige  
para la excelencia  
en el desempeño



© Cengage Learning

Las “prácticas fundamentales para la administración de la calidad” que aparecen en los cuadros de Enfoque en el cliente, Enfoque en la fuerza laboral y Enfoque en el proceso en los capítulos 3, 4 y 5 reflejan los requisitos de los Criterios Baldrige de las categorías 3, 5 y 6, respectivamente. En los siguientes tres capítulos se abordarán las prácticas fundamentales de las categorías restantes.

métodos utilizados para garantizar y mejorar el desempeño competitivo, el despliegue de estos métodos o los resultados obtenidos de tal despliegue.

Por ejemplo, la categoría de “Liderazgo” en los Criterios Baldrige de 2011–2012 consiste en dos incisos de examen, con un total de cinco ámbitos para abordar:

- 1.1 Liderazgo ejecutivo
  - a) Visión, valores y misión
  - b) Comunicación y desempeño organizacional
- 1.2 Gobierno y responsabilidades con la sociedad
  - a) Gobierno organizacional
  - b) Comportamiento legal y ético
  - c) Responsabilidades con la sociedad y apoyo a comunidades clave

El ámbito de visión, valores y misión que debe abordarse pide a las organizaciones que respondan las preguntas siguientes:

1. *Visión y valores:* ¿cómo establecen los líderes ejecutivos la visión y los valores organizacionales de usted? ¿Cómo despliegan la visión y los valores de su organización mediante su sistema de liderazgo hacia la fuerza laboral, los proveedores y socios clave y los clientes y otros interesados, según sea el caso? ¿Cómo reflejan las acciones personales de los líderes ejecutivos un compromiso con los valores de la organización?
2. *Fomento del comportamiento legal y ético:* ¿cómo demuestran las acciones de los líderes ejecutivos su compromiso con el comportamiento legal y ético? ¿Cómo fomentan un ambiente organizacional que lo requiere?

3. *Creación de una organización sostenible: ¿cómo crean los líderes ejecutivos una organización sostenible? ¿Cómo logran lo siguiente?:*

- Crear un ambiente para el mejoramiento del desempeño organizacional, la consecución de la misión y los objetivos estratégicos, innovación, liderazgo en el desempeño y agilidad organizacional.
- Crear una cultura en la fuerza laboral que proporcione una experiencia consistentemente positiva en el cliente y fomente su participación.
- Crear un ambiente para el aprendizaje organizacional y de la fuerza laboral.
- Desarrollar y mejorar sus habilidades de liderazgo.
- Participar en el aprendizaje organizacional, la planificación de la sucesión y el desarrollo de futuros líderes organizacionales.

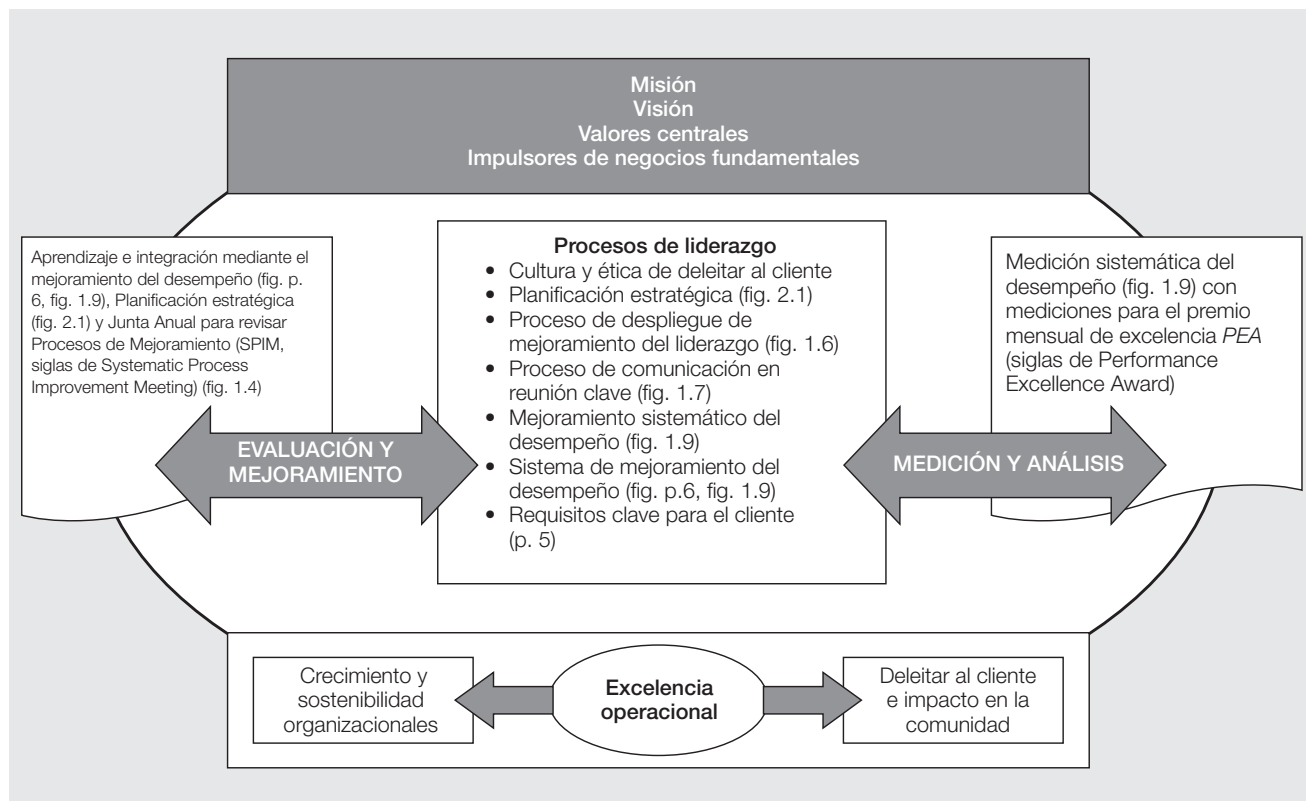
Para ilustrar cómo una organización podría abordar estas interrogantes, considere parte de la información de la categoría de “Liderazgo” proporcionada por K&N Management (en sus propias palabras) en su Resumen de Solicitud del Premio (Award Application Summary) (disponible en el sitio web de Baldrige, [www.nist.gov/baldrige](http://www.nist.gov/baldrige)) para las preguntas sobre visión y valores que se acaban de revisar.

A K&N Management le apasionan el deleite del cliente y la excelencia, que es evidente en toda nuestra operación. El equipo directivo (ED) consta de dos dueños y siete directores que son responsables de establecer y desplegar la visión y los valores de la organización. La misión y la visión, así como los impulsores de negocios fundamentales [INF] originalmente fueron establecidos por un grupo de líderes ejecutivos y gerentes como resultado de una visita comparativa a Pal’s Sudden Service en 2002. Nuestra visión refleja la pasión por deleitar al cliente en tanto que el planteamiento de nuestra misión define la función de cada integrante del equipo en la consecución de esa visión. Si los integrantes garantizan que a cada cliente se le deleita, se nos reconocerá mundialmente como excelentes en hospitalidad, procesos y desempeño. Los valores centrales fueron establecidos por los líderes ejecutivos con la aportación de los integrantes del equipo respecto a lo que consideraban que era lo más importante fundamentalmente sobre nuestra cultura. Nuestra pasión por deleitar al cliente está integrada en nuestros valores, que se despliegan concienzudamente en toda la organización.

Los líderes ejecutivos se refieren a la misión, la visión, los valores y los INF mediante el despliegue, la medición, el análisis de datos, la evaluación y la mejora en el desempeño de los procesos clave de liderazgo (figura 10.2). El ED revisa cada año la misión, la visión, los valores y los INF durante el taller de planificación estratégica para decidir si es preciso realizar algún cambio.

Nuestro compromiso con la excelencia es evidente en la selección y los procesos de desarrollo de nuestro personal, el diseño de conceptos y la gestión operativa. La misión, la visión, los valores y los INF se despliegan primero en la sesión de fundamentos, luego se refuerzan por medio de capacitación, comunicación en una reunión de turnos y evaluaciones del desempeño. Las primeras tarjetas pedagógicas en cada serie de módulos de capacitación comunican los elementos clave de nuestra cultura a los integrantes del equipo [IE]. Durante la sesión de fundamentos, los IE reciben una tarjeta de la cultura que contiene la misión, la visión, los valores y los INF y los componentes del FISH [una filosofía moral y motivacional para los integrantes del equipo]

Nuestra misión, visión y valores se comunican de diversas formas a los proveedores clave y a los clientes. La misión y la visión se imprimen en todas las tarjetas de presentación. Nuestros clientes ven fácilmente nuestra misión, visión, valores e INF publicados en las paredes de nuestros restaurantes, en el sitio web de Mighty Fine y en las actitudes que demuestran los miembros de nuestro equipo. Comunicamos nuestros valores a nuestros proveedores más importantes por medio de un cuadro de mando en el que se colocan las puntuaciones de los vendedores clave y que el director ejecutivo realiza anualmente. Los criterios del cuadro de mando en esencia hacen responsables a nuestros proveedores de nuestros productos y normas de entrega. Pedimos a los proveedores que nos proporcionen productos que cumplan con nuestras especificaciones de calidad en el plazo de entrega programado para que nosotros podamos mantener nuestros INF. A los proveedores que no cumplen con las normas del cuadro de mando del vendedor se les sustituye. La figura 10.3 ilustra la forma en que los líderes ejecutivos demuestran su compromiso de respaldar los valores centrales de la organización por medio de acciones personales.<sup>2</sup>

**FIGURA 10.2** Modelo de liderazgo para la excelencia en el desempeño de K&N Management

© Cengage Learning

**FIGURA 10.3** Apoyo de los líderes ejecutivos a los valores de K&N Management

| Valor      | Ejemplo de acción personal del equipo directivo (ED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excelencia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uno de los dueños y dos directores realizaron la capacitación de Quality-Texas Examiner</li> <li>• El ED encabeza el esfuerzo de aplicar los principios de Baldrige dentro de K&amp;N Management</li> <li>• Comparación de las mejores prácticas dentro y fuera del sector de la hostelería</li> <li>• Compartir información sobre excelencia en los procesos y operativa con los demás</li> </ul>                                   |
| Calidad    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de instalaciones</li> <li>• Normas de los productos</li> <li>• Proceso de selección de máxima calificación</li> <li>• Innovaciones en la limpieza (lavabos automáticos)</li> <li>• Recursos asignados a los gerentes clave de primera línea para una máxima accesibilidad del cliente</li> </ul>                                                                                                                              |
| Integridad | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento ejemplar</li> <li>• Comentarios de los integrantes del equipo</li> <li>• Pago oportuno a proveedores, bancos e integrantes del equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Relaciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comida campestre con los integrantes del equipo</li> <li>• Excelente paquete de prestaciones</li> <li>• Premios a los integrantes del equipo</li> <li>• El impacto en la comunidad es el enfoque anual de 2010</li> <li>• Aportaciones de beneficencia de los integrantes del equipo igualadas para el socio Austin Habitat</li> <li>• Los líderes ejecutivos donan tiempo a acontecimientos que influyen en la comunidad</li> </ul> |

© Cengage Learning

En los Criterios Baldrige, los ámbitos que deben abordarse y que requieren información sobre metodología o utilización comienzan con la palabra *cómo*. Esta formulación significa que la organización debe ser capaz de describir sus métodos, medidas y evaluaciones, así como sus factores de aprendizaje y mejora al explicar su metodología para cumplir con los requisitos de los criterios. También supone que estos métodos se aplican en forma regular, que están arraigados en las prácticas de la organización, y que no son sólo formas de hacer negocios según se van presentando las circunstancias.

Una de las cosas que los criterios no hacen es recomendar herramientas, técnicas, tecnologías, sistemas o puntos de partida específicos en relación con la calidad, y tampoco se asocian con ninguna filosofía de control de la calidad. Se exhorta a las compañías para que diseñen y demuestren métodos creativos, adaptativos y flexibles para cumplir con los requisitos básicos. Los beneficiarios del Premio Baldrige han desarrollado distintos métodos innovadores que ahora utilizan de manera común muchas otras organizaciones.

Los Criterios Baldrige se basan en un conjunto de principios fundamentales, denominados **Valores y conceptos centrales**:

- Liderazgo visionario
- Excelencia enfocada en el cliente
- Aprendizaje organizacional y personal
- Valoración de integrantes de la fuerza laboral y socios
- Agilidad
- Enfoque en el futuro
- Administrar para la innovación
- Administrar por medio de hechos
- Responsabilidad con la sociedad
- Enfoque en los resultados y creación de valor
- Perspectiva de los sistemas

(Se describen con todo detalle en el documento de los Criterios Baldrige.) Estos valores están arraigados en todos los criterios y, en esencia, brindan la descripción de una cultura de excelencia en el desempeño. Por ejemplo, si usted revisa los criterios del inciso 1.1, “Liderazgo ejecutivo”, con facilidad puede hallar referencias directas o implícitas a casi todos estos valores. Los valores y conceptos centrales representan la filosofía subyacente a los criterios, similar a los principios de administración de la calidad que se analizaron en el capítulo 2.

## Evolución de los criterios

Como debe hacerse con las prácticas directivas importantes de cualquier organización, los criterios se evalúan cada año. Con el paso del tiempo éstos se han racionalizado y simplificado para que se entiendan con mayor facilidad y sean más útiles para las organizaciones de todo tipo y tamaño; además, su contenido se revisa para que refleje las prácticas de negocios más destacadas y el pensamiento organizacional contemporáneo. Por ejemplo, el conjunto inicial de criterios en 1988 tenía 62 incisos con 278 ámbitos para abordar. Las depuraciones que se realizaron durante la siguiente década hicieron que los criterios fuesen más genéricos y fáciles de aplicar, y para 1997 dieron por resultado 20 incisos y 30 ámbitos para abordar. En 1999, los criterios se reformularon en un formato de preguntas que los gerentes pueden entender sin dificultad. Lo que es más significativo, la palabra “calidad” se eliminó de manera acertada a mediados de la década de 1990. Por ejemplo, antes de 1994, la categoría de “Planificación estratégica” llevaba por título “Planificación estratégica de la calidad”. El cambio a “Planificación estratégica” significa que la calidad debe formar parte de la planificación de negocios general de una organización y no ser una actividad separada. En todo el documento se ha sustituido el término *calidad* por *desempeño* como un esfuerzo consciente por reconocer que los principios de la calidad total son el fundamento de todo el sistema administrativo de una compañía y no sólo el sistema de calidad.

Para este fin, los cambios más importantes en los criterios reflejan la madurez de las prácticas de negocios y los métodos de calidad total. Los criterios evolucionaron desde un énfasis inicial para garantizar la calidad en los productos y los servicios hasta un enfoque amplio en la excelencia en el desempeño en un mercado global. Además, las actualizaciones se diseñan para abordar aspectos emergentes y pertinentes que enfrentan los negocios. En 2003, por ejemplo, los criterios fortalecieron su énfasis en el gobierno y la ética organizacionales ante los diversos escándalos financieros que surgieron a principios de este siglo. En 2005, Baldrige introdujo el concepto de **sostenibilidad (organizacional)** —que se refiere a la capacidad de una organización para enfrentar las necesidades de negocios actuales además de tener la agilidad y administración estratégica para prepararse con éxito para el futuro, y para alistarse para las emergencias en tiempo real o de corto plazo. Recientemente, los conceptos de fuerza laboral y participación del cliente se han integrado en los criterios y se han añadido preguntas que tratan decisiones relacionadas con la subcontratación.

## Proceso del Premio Baldrige

Las organizaciones que aspiran al premio entregan una solicitud de 50 páginas en la que responden a las preguntas de los criterios; el ejemplo de K&N Management que ya se analizó formó parte de su solicitud. El proceso de evaluación y selección para el Premio Baldrige es riguroso y se ha diseñado para que sea objetivo y no quede susceptible a presiones políticas. En la primera etapa, cada solicitud es revisada minuciosamente por siete examinadores elegidos entre los principales profesionales en los negocios, la educación, la atención a la salud e instituciones sin fines de lucro (voluntarios en su totalidad). Ellos evalúan la respuesta del solicitante a cada inciso del examen, haciendo una lista de las principales “fortalezas” y “oportunidades de mejora” en relación con los criterios. Las fortalezas demuestran una respuesta efectiva y positiva a dichos criterios. En las oportunidades de mejora se abordan las deficiencias en la respuesta a los criterios, pero los examinadores no recomiendan prácticas o dan opiniones específicas sobre lo que la empresa debería hacer. Con base en estos comentarios, se asigna a cada inciso una puntuación porcentual de 0 a 100% en incrementos de 5%.

Cada inciso en las categorías 1 a 6 se concentra en algún proceso (“¿Cómo hace usted para...?”) y se evalúa con base en cuatro factores: método, despliegue, aprendizaje e integración. Con **método** se alude a los procedimientos que se siguen para lograr el proceso, la validez de los procedimientos en relación con los requisitos del inciso y el ambiente operativo de la organización, la efectividad del uso de los procedimientos y el grado de capacidad de repetición del método, y se basa en datos e información confiables (es decir, es sistemático). Con **despliegue** se refiere al grado de aplicación del método para abordar los requisitos del inciso pertinentes e importantes para la organización, si el método se aplica en forma consistente y si lo usan (ejecutan) todas las unidades de trabajo apropiadas. Con **aprendizaje** se trata de la depuración del método mediante ciclos de evaluación y mejoramiento, el fomento de cambios importantes por medio de la innovación y el hecho de compartir las depuraciones e innovaciones con otras unidades de trabajo y procesos pertinentes en la organización. Con **integración** se alude al grado de alineación del método con las necesidades organizacionales identificadas en el perfil organizacional y otros incisos del proceso; los sistemas de medidas, la información y el mejoramiento son complementarios entre los procesos y las unidades de trabajo; y los planes, procesos, resultados, análisis, aprendizaje y acciones se armonizan entre los procesos.

La categoría 7 trata de los **resultados**: rendimiento y producción de una organización. Los factores que se usan para evaluar los resultados comprenden los niveles de desempeño actuales; el ritmo y el alcance de las mejoras en el desempeño; el desempeño en relación con las comparaciones y los puntos de referencia apropiados; y hasta qué grado abordan los requisitos importantes de desempeño en relación con clientes, productos, mercado, proceso y plan de acción. Además, los resultados deben ser indicadores válidos del desempeño a futuro y armonizarse entre los procesos y unidades de trabajo para que respalden las metas en toda la organización.

El equipo de examinadores efectúa un proceso en el que se analizan las variaciones en las puntuaciones individuales y los comentarios, además de llegar a un consenso por cada inciso. Luego, un grupo de jueces elige a los aspirantes que a su consideración tienen el potencial para recibir inspecciones de campo. En esta etapa, un equipo de examinadores inspecciona la compañía hasta por una semana para verificar la información contenida en la solicitud escrita y resolver aspectos que no estén del todo claros. Los jueces utilizan los informes de la inspección de campo para recomendar a los beneficiarios del premio. Toda la información se mantiene en estricta confidencialidad, y los examinadores y jueces están vinculados por reglas de conflicto de intereses y un código de conducta. Por ejemplo, los jueces no participan en las discusiones o votaciones sobre las solicitudes en las que tienen intereses de competencia o en conflicto, ni en las que tienen un interés privado o especial, como un empleo o una relación con el cliente, un interés financiero o una relación personal y familiar.

Todos los solicitantes reciben un informe de retroalimentación en el que se evalúan en forma objetiva las fortalezas de la compañía y sus ámbitos de mejoramiento en relación con los criterios del premio. El informe de retroalimentación, con frecuencia de 30 o más páginas de extensión, contiene la respuesta del equipo de evaluación a la solicitud por escrito. Comprende una distribución de calificaciones numéricas de todos los solicitantes y un resumen de la puntuación del solicitante en lo individual. Esta retroalimentación es uno de los aspectos más valiosos de la aspiración al premio.

Las organizaciones que reciben el Premio Baldrige son modelos ejemplares muy reconocidos por otras empresas. Las características que las distinguen de otras —incluso aquellas que llegan a la etapa de inspección de campo, pero no son seleccionadas para el premio— son:<sup>3</sup>

- *Logro en los resultados*: estas organizaciones lograron resultados significativos en todos los ámbitos: productos (p. ej., resultados en atención a la salud) y proceso, clientes, fuerza laboral, liderazgo y gobierno, y finanzas y mercado. Los resultados tuvieron una tendencia sostenida en el tiempo y se hicieron comparaciones con parámetros (niveles de desempeño máximo). Además, los resultados medidos fueron cruciales para administrar la organización y tomar decisiones basadas en hechos, además de hacer mejoras.
- *Espíritu emprendedor e innovador*: estas organizaciones se apoyan en métodos innovadores para atender las necesidades de sus clientes actuales y los orientan con productos y servicios atractivos que abordan sus necesidades aún no expresadas. Proporcionan productos, servicios y oportunidades que marcan el rumbo de su mercado. Asumen riesgos inteligentes para mantenerse en los tiempos y ambientes difíciles y alcanzan posiciones de liderazgo en el mercado. No dependen de los logros del pasado o de su reputación. Son las organizaciones que se preguntan “Por qué no?”, en lugar de sólo, “Por qué?”
- *Agilidad*: estas organizaciones son estratégicas en su toma de decisiones y en su capacidad para ajustar la estrategia. Cuando se modifican las condiciones o se anticipa que lo harán, están preparadas para adaptarse, buscar nuevos mercados y adecuarse para mantenerse a sí mismas y a sus interlocutores o partes interesadas. Los planes estratégicos no permanecen en el estante acumulando polvo y se desarrollan con procesos que generan y vigilan la ejecución. Estas empresas dan seguimiento a la realización de sus planes con instrumentos de medición, y la capacidad para cambiar forma parte del proceso de ejecución.
- *Mediciones del gobierno y el liderazgo*: estas organizaciones cuentan con sistemas de liderazgo y de gobierno que les proporcionan una orientación sólida. Miden el desempeño de sus equipos de liderazgo y de gobierno, lo cual no es una práctica común. Son buenos ciudadanos de sus comunidades y miden sus resultados en el ámbito de la responsabilidad social. Entienden las necesidades de sus comunidades y proporcionan recursos de todo tipo.
- *Sistemas y procesos de trabajo*: éste quizá sea el concepto más difícil de dominar. Estas organizaciones entienden su trabajo. Conocen sus competencias centrales. Toman decisiones inteligentes sobre los procedimientos de trabajo que desempeña su personal, aprovechan sus competencias centrales para decidir sobre tales procesos y ejecutan bien esos procesos



(con datos que los demuestran). Saben cuándo depender de los proveedores y los socios. Se sirven de estas decisiones cruciales para tener éxito en el mercado, aun cuando los competidores no lo hagan.

## Uso de los Criterios Baldrige

Los criterios del Premio Baldrige forman un modelo de excelencia en los negocios para cualquier organización: manufacturera, de servicios, de atención a la salud, educativa o sin fines de lucro; grande o pequeña; pública o privada. Por ejemplo, aunque la profesión legal en general no ha adoptado las prácticas de administración de la calidad, la división legal de Nationwide Insurance, que opera 56 bufetes jurídicos en 20 estados, usa el modelo Baldrige como componente medular de su plan de negocios. Los líderes ejecutivos lo presentaron a todos los abogados litigantes de la compañía y exhortaron a los bufetes en lo individual para que concursaran para los premios locales o estatales basados en los principios Baldrige.<sup>4</sup> Muchos distritos escolares usan ahora los criterios, algunos estados incluso ordenan la evaluación Baldrige y los cuerpos de acreditación tradicionales permiten los principios Baldrige como medio alternativo de preparación para la acreditación. Un hospital importante de la región de Chicago presentó su solicitud para el Premio Lincoln a la Excelencia basado en los principios Baldrige y, al mismo tiempo, se preparó para la visita de acreditación por parte de JCAHO, reconociendo la sinergia y superposición de los principios Baldrige y las normas JCAHO.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Texas Instruments*

El antiguo Grupo de Sistemas de Defensa y Electrónica de Texas Instruments (ahora parte de Raytheon) usó los criterios para proporcionar enfoque y coherencia a las actividades de toda la corporación.<sup>5</sup> La compañía fue capaz de dar seguimiento a una parte de la calidad total que antes había sido inalcanzable: la implementación de esfuerzos de control de calidad en los ámbitos de personal, apoyo y operaciones no manufactureras. Texas Instruments (TI) pidió a cada unidad de negocios que preparara una solicitud para el premio a manera de práctica como un recurso para medir su progreso. Esta tarea representó un cambio radical para algunas operaciones porque, hasta entonces, a la mayoría de las funciones del personal no se les pedía que midieran sus procesos o sus resultados. La autoevaluación del Grupo de Sistemas de Defensa y Electrónica reveló que habían recorrido un largo trecho para solicitar y ganar el Premio Baldrige. Pero el grupo adoptó en forma decidida los criterios como programa para mejorar su negocio. Muchos ejecutivos no creían que los criterios pudieran aplicarse a los contratistas de defensa, pero la experiencia de TI demostró con claridad que sí era posible.

En muchas pequeñas empresas (aquellas que cuentan con 500 o menos empleados) se considera que la aplicación de los Criterios Baldrige es demasiado difícil pues no pueden darse el lujo de implementar las mismas prácticas que las compañías grandes. Esta premisa no es acertada, ya que muchas pequeñas empresas, algunas con aproximadamente 50 empleados, han sido beneficiarias. Sin embargo, lo importante es que utilicen los mecanismos apropiados para abordar los criterios. Por ejemplo, la capacidad para obtener conocimientos sobre los clientes y el mercado por medio de encuestas, entrevistas exhaustivas y grupos de enfoque realizados por terceros independientes, que son prácticas comunes entre las compañías grandes, quizá se limite en función de los recursos de una empresa pequeña. En una compañía pequeña, la principal fuente de conocimientos sobre los clientes y el mercado posiblemente sean los contactos de ventas personales y la inteligencia de campo. De igual modo, las grandes corporaciones con frecuencia cuentan con sofisticados sistemas de cómputo e información para el manejo de datos, en tanto que las pequeñas empresas tal vez lo hagan con una combinación de métodos manuales y computadoras personales. Además, los sistemas de participación y gestión de procesos de los empleados tal vez dependan mucho de la comunicación verbal informal y menos de una

documentación escrita formal. Por tanto, el tamaño y la naturaleza de un negocio no afecta la conveniencia de los criterios, sino más bien el contexto en el que éstos se aplican.

Muchas organizaciones recurren a los Criterios Baldrige para implantar programas de autoevaluación o reconocimiento interno, aun cuando no aspiren al premio. Los beneficios de aplicarlos para la autoevaluación consisten en que se aceleran los esfuerzos de mejoramiento, se vigoriza a los empleados y se aprende de la retroalimentación, sobre todo si participan examinadores externos. Por ejemplo, Honeywell, Inc., los utilizó como marco de referencia para toda la empresa a fin de entender, evaluar y mejorar sus negocios. El mandato de Honeywell es aplicar el modelo para manejar el negocio y hacer partícipes a los altos mandos en un proceso de evaluación anual. Los gerentes generales usan este marco para intercambiar información, solicitar ayuda y aprender unos de otros.<sup>6</sup> Hasta el Servicio Postal de Estados Unidos decidió emplear los Criterios Baldrige como base para restablecer un sistema de calidad, identificando para ello los ámbitos que necesitaban mejoramiento y proporcionando una línea de base para dar seguimiento al progreso. El uso de los criterios del premio como herramienta de autoevaluación proporciona un marco de referencia objetivo, establece una norma elevada y compara a las unidades que poseen diferentes sistemas u organizaciones.

Los métodos que se usan para la autoevaluación varían; pueden incluir cuestionarios simples diseñados a partir de los criterios, para los cuales las respuestas se compilan y utilizan como base para un plan de mejoramiento; evaluaciones facilitadas en las cuales los líderes de los negocios clave se reúnen para examinar su organización en función de los criterios, y “solicitudes” completamente por escrito que los examinadores capacitados internos o externos analizan.<sup>7</sup> Las evaluaciones se vinculan con el proceso de planificación estratégica de la organización, que sirve como medio para implementar las oportunidades de mejoramiento que se identifican por medio del proceso.

En 2012, el Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño anunció el proyecto piloto de Evaluación Colaborativa Baldrige, que permite a las organizaciones asociarse con equipos de examinadores y desarrollar en forma colaborativa recomendaciones para mejorar el desempeño sin pedir una solicitud por escrito o una preparación exhaustiva. Las recomendaciones que se elaboran en forma conjunta se establecen como prioritarias y se revisan con la organización el último día de una inspección de campo de cuatro días y medio. Después de la inspección se proporcionará un informe completo por escrito en el que se detallan todas las recomendaciones. Un beneficio de este proceso es que la organización obtendrá un profundo aprendizaje sobre el significado, la pertinencia y la aplicabilidad de los Criterios Baldrige.

### Impactos del Programa Baldrige

En un estudio de evaluación económica del Programa Baldrige realizado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, publicado en diciembre de 2011, se estimó el valor social neto del Programa Baldrige para la Excelencia en el Desempeño.<sup>8</sup> En el estudio se llegó a la conclusión de que la razón de costo-beneficio para el grupo de aspirantes encuestados fue de 820 a 1, lo que

**La carpeta Baldrige Materials, en el Sitio Complementario para el Estudiante, contiene un borrador titulado “Baldrige 20/20” que constituye el ejemplo de por qué el método Baldrige es valioso para cualquier organización.**



respalda la idea de que el programa genera un gran valor para la economía estadounidense. Lo que es más importante, el programa cambió la forma en que muchas organizaciones de todo el mundo manejan sus operaciones y coadyuvó en forma significativa a llevar los principios de la calidad total a su cultura cotidiana. Los verdaderos beneficiarios son los clientes y otros interlocutores que recibieron mejores productos y servicios.

Muchas entidades de Estados Unidos han desarrollado programas de reconocimiento similares al Premio Baldrige. Los programas estatales en general se diseñan para crear conciencia sobre la productividad y la calidad, fomentar un intercambio de información, alentar a las empresas a adoptar estrategias de mejoramiento de la calidad y la productividad, reconocer a aquellas que han instituido estrategias exitosas, proporcionar modelos ejemplares para otros negocios en el estado, estimular a las que son nuevas para que se ubiquen en el lugar y establecer una cultura de calidad de vida

que beneficie a todos los residentes de la entidad.<sup>9</sup> Sin embargo, cada estado es único y, por tanto, los objetivos específicos varían. Por ejemplo, los objetivos principales del premio a la calidad de Minnesota son exhortar a todas las organizaciones de esa entidad para que examinen su calidad actual y participen más en el movimiento en favor de un mejoramiento continuo, además de reconocer los sorprendentes logros relacionados con la calidad en el estado. Missouri, por otra parte, tiene como objetivos educar a todos sus habitantes en cuanto al mejoramiento de la calidad, fomentar la búsqueda de la misma en todos los aspectos de la vida y reconocer el liderazgo en ella. Otros estados, como Tennessee y Ohio, se apoyan en sus programas de premiación para proporcionar asesoría en el ámbito del desarrollo a las organizaciones que acaban de iniciar su trayectoria hacia la calidad. Jim Collins (autor de *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap ... and Others Don't*) respaldó los principios Baldrige con este planteamiento: “Yo percibo el proceso Baldrige como un poderoso conjunto de mecanismos para personas disciplinadas que piensan en forma disciplinada y que emprenden acciones disciplinadas para crear grandes organizaciones que produzcan resultados excepcionales”.

La información y los enlaces con los programas de premiación estatales se encuentran en el sitio web de Alliance for Performance Excellence, <http://www.baldrigepe.org/alliance/>.

### Baldrige y la filosofía de Deming

No es un secreto que W. Edwards Deming no era partidario del Premio Baldrige.<sup>10</sup> (En contraste, Joseph Juran influyó mucho en su desarrollo.) Deming percibía el premio como una competencia, lo que en esencia no concordaba con sus enseñanzas. Sin embargo, muchos de sus principios se reflejan en forma directa o espiritual dentro de los criterios.

De hecho, Zytex (ahora parte de Artesyn Technologies), que implementó su sistema de calidad total en torno a los 14 principios de Deming, recibió uno de los Premios Baldrige. A continuación aparece un breve resumen de la forma en que los Criterios Baldrige sustentan los 14 principios de Deming:

1. *Declaración del propósito*: el desarrollo de la estrategia exige una misión y una visión. El compromiso con los objetivos y las finalidades por parte de los líderes ejecutivos es algo que se aborda de modo específico en la categoría de “Liderazgo” y al aumentar la satisfacción del cliente y las relaciones con él.
2. *Aprender la nueva filosofía*: la comunicación de valores, expectativas, enfoque en el cliente y aprendizaje es un ámbito fundamental del inciso sobre “liderazgo ejecutivo”.
3. *Entender la inspección*: la categoría de “enfoque en las operaciones” aborda el desarrollo de planes de medición apropiados. Los criterios buscan evidencias de la forma en que una compañía se propone reducir al mínimo los costos asociados con la inspección.
4. *Decisiones sobre la etiqueta de precio final*: esto se aborda en forma implícita en la categoría de “enfoque en las operaciones” y en el énfasis de los criterios en el desempeño general y las vinculaciones entre procesos y resultados.
5. *Mejorar constantemente*: la mejora continua mediante el aprendizaje organizacional y personal, y la innovación son valores medulares de los criterios. Los métodos de evaluación y mejoramiento de los procesos organizacionales fundamentales constituyen una parte importante de las pautas de calificación Baldrige.
6. *Instituir el aprendizaje*: el inciso 5.2, “Participación de la fuerza laboral”, reconoce la importancia del desarrollo de la fuerza laboral y del líder para cumplir con los objetivos de desempeño.
7. *Enseñar e instituir el liderazgo*: la categoría 1 está dedicada exclusivamente al liderazgo y se reconoce como el principal impulsor del sistema de gestión en el marco de referencia Baldrige.
8. *Eliminar el miedo e innovar*: las categorías de “Enfoque en la fuerza laboral”, “Enfoque en el cliente” y “Planificación estratégica” se concentran en el diseño del trabajo, el empoderamiento y aspectos sobre la implementación que sustentan este aspecto.
9. *Optimizar los esfuerzos de los equipos y del personal*: los criterios tienen un enfoque importante en el trabajo en equipo y la colaboración entre la organización y sus clientes, la fuerza laboral, los proveedores y otros colaboradores.

10. *Eliminar las exhortaciones*: los criterios buscan evidencia sobre cómo el sistema de gestión del desempeño de una organización sustenta el trabajo con un grado de desempeño elevado. Es claro que un sistema así trasciende las exhortaciones y los métodos motivacionales.
11. *Eliminar las cuotas y la APO; instituir el mejoramiento; y entender los procesos*: dos de los valores centrales son la administración por hechos y el enfoque en los resultados y en la creación de valor, y sustentan este aspecto.
12. *Eliminar las barreras*: las categorías de “Liderazgo” y “Enfoque en la fuerza laboral” son la base de esta meta.
13. *Fomentar la instrucción*: esto se aborda directamente en el inciso sobre la “Participación de la fuerza laboral”.
14. *Emprender acciones*: es una función del liderazgo, y se analiza claramente en la categoría de “liderazgo”.

Las consistencias entre los 14 principios de Deming y los Criterios Baldrige avalan la naturaleza universal de los fundamentos de la administración de la calidad.

## PROGRAMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

El Programa Baldrige ha inspirado muchos otros premios y programas de calidad en todo el mundo.

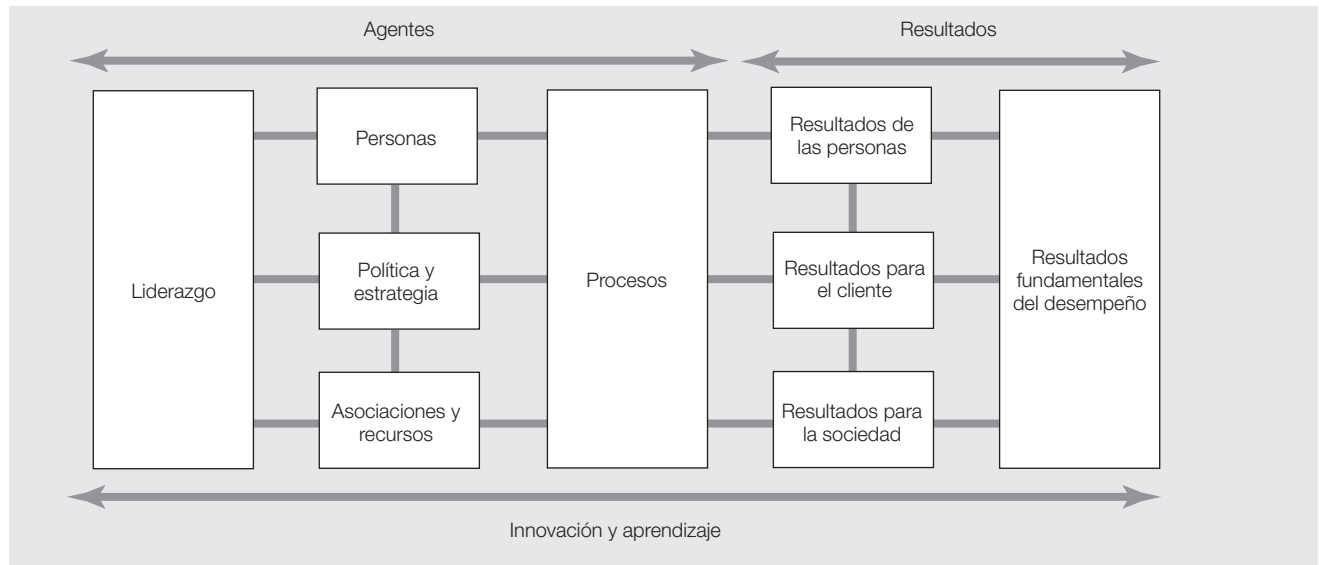
### Premio Europeo a la Calidad

En octubre de 1991, la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM; siglas de European Foundation for Quality Management), en asociación con la Comisión Europea y la Organización Europea por la Calidad, anunció la creación de el Premio Europeo a la Calidad (ahora denominado Premio Europeo a la Excelencia). La EFQM era, y sigue siendo, una organización sin fines de lucro. El premio se estableció para aumentar la conciencia en toda la comunidad europea, y en las empresas en particular, sobre la creciente importancia de la calidad para su competitividad en el mercado cada vez más global y para sus niveles de vida.

En la figura 10.4 se aprecia el marco de gestión integral del Premio Europeo a la Excelencia.<sup>11</sup> El modelo, en el cual se reconoce que hay muchos métodos para lograr una excelencia sostenible en todos los aspectos del desempeño, se basa en la premisa siguiente: “los resultados de la excelencia respecto al desempeño, los clientes, la gente y la sociedad, se logran mediante una política y una estrategia que impulsen el liderazgo, y que se proporcionan por medio de la gente, las asociaciones, los recursos y los procesos”. Los resultados se generan por intermediación de los “agentes”, que son los medios por los cuales una organización aborda sus responsabilidades empresariales, y gracias a un fundamento de innovación y aprendizaje. Las categorías son equivalentes a las de los principios Baldrige. Sin embargo, los criterios referentes a los resultados de satisfacción de las personas, satisfacción del cliente, impacto en la sociedad y resultados de negocios son un poco distintos.<sup>12</sup> La categoría de las consecuencias del impacto en la sociedad se concentra en las percepciones que la comunidad en su conjunto tiene sobre la compañía y la aproximación de ésta a la calidad de vida, el ambiente y la preservación de los recursos globales. Los criterios del Premio Europeo a la Excelencia colocan mayor énfasis en esta categoría de lo que se hace en el inciso sobre responsabilidad pública en los criterios del Premio Baldrige.

Como los valores y conceptos centrales de Baldrige, el marco de la EFQM se basa en un conjunto de “conceptos fundamentales de excelencia”:

- *Orientación hacia los resultados*: la excelencia logra resultados que complacen a todos los interlocutores de la organización.
- *Enfoque en el cliente*: la excelencia es crear un valor sostenible para el cliente.

**FIGURA 10.4** Marco del Premio Europeo a la Excelencia

Fuente: Utilizada con autorización de EFQM. © EFQM, 1999. El Modelo de la Excelencia de EFQM es una marca registrada. Reproducida con autorización.

- *Liderazgo y fidelidad de propósito*: la excelencia es liderazgo visionario e inspirador, junto con fidelidad de propósito.
- *Gestión por procesos y hechos*: la excelencia es administrar la organización por medio de un conjunto de sistemas, procesos y hechos interdependientes e interrelacionados.
- *Desarrollo y participación de las personas*: la excelencia es optimizar la aportación de los empleados por medio de su desarrollo y participación.
- *Aprendizaje, innovación y mejoramiento continuos*: la excelencia es cuestionar el *statu quo* e influir sobre el cambio usando el aprendizaje para generar oportunidades de innovación y mejoramiento.
- *Desarrollo del liderazgo*: la excelencia es desarrollar y alcanzar asociaciones que agreguen valor.
- *Responsabilidad social corporativa*: la excelencia es superar el marco regulatorio mínimo en el que opera la organización y esforzarse por entender y responder a las expectativas de sus interlocutores en la sociedad.

La EFQM tiene tres niveles de reconocimiento. Su Premio a la Excelencia es la forma más elevada de reconocimiento, similar al Premio Baldrige. Entre los ganadores del premio se encuentran BMW, TNT Express, Yell, Bosch, Nokia, Volvo, lo mismo que organizaciones progresistas más pequeñas, como St. Mary's College, en Irlanda del Norte, Maxi Coco-Mat, en Grecia, y Schindlerhof Hotel, en Alemania. Hay otros dos niveles de reconocimiento que se han agregado: 1) Reconocida por su Excelencia, diseñado para las organizaciones que están muy avanzadas en la trayectoria hacia la excelencia, y 2) Comprometida con la Excelencia, para las que inician la trayectoria. Por medio del proceso de evaluación, estos niveles de premiación brindan retroalimentación para un mejoramiento adicional.

## Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios

El Instituto Nacional para la Calidad (NQI; siglas de National Quality Institute) (<http://www.nqi.ca>) de Canadá reconoce a las principales empresas que han logrado la excelencia por medio de los prestigiosos Premios Canadienses a la Excelencia. El NQI es una organización sin fines de

lucro creada para estimular y apoyar la innovación impulsada por medio de la calidad en todas las empresas e instituciones canadienses, lo que comprende empresas, gobierno, educación y atención a la salud. Los criterios referentes a la calidad de los Premios Canadienses a la Excelencia en los negocios son similares en cuanto a estructura a los criterios del Premio Baldrige, con algunas diferencias esenciales. Se utilizan criterios separados, pero parecidos, para las organizaciones de negocios, las del sector público y las que cuentan con un “lugar de trabajo seguro y saludable”. Los principales grados y elementos dentro de cada categoría son:

1. *Liderazgo*: dirección estratégica, participación de líderes y resultados.
2. *Enfoque en el cliente*: voz del cliente, manejo de las relaciones con el cliente, medición y resultados.
3. *Planificación del mejoramiento*: desarrollo y contenido del plan de mejoramiento, evaluación y resultados.
4. *Enfoque en las personas*: planificación de los recursos humanos, ambiente participativo, ambiente de aprendizaje continuo, satisfacción del empleado y resultados.
5. *Optimización de procesos*: definición, control, mejoramiento y resultados de los procesos.
6. *Enfoque en el proveedor*: asociación y resultados.

Estas categorías buscan información similar a la de los criterios del Premio Baldrige. Por ejemplo, la categoría de “Enfoque en el cliente” analiza el desarrollo de la planificación de los recursos humanos y la implementación y operación de una estrategia para lograr la excelencia a través de las personas. También examina los esfuerzos de la organización para fomentar y apoyar un ambiente que aliente y permita que la gente alcance su máximo potencial. Entre los beneficiarios recientes del máximo premio canadiense a la calidad están Delta Hotels Canada, Statistics Canada, The College of Physicians & Surgeons of Nova Scotia, College of Registered Nurses of Nova Scotia, Real Estate Board of Greater Vancouver, Toronto Transit Commission—Information Technology Services Department y Ricoh Canada Inc.

## Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios

Los Premios Australianos a la Calidad (ahora denominados Premios Australianos a los Negocios) se crearon en 1988 independientemente del Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige. Antes los administraba la Australian Quality Awards Foundation, subsidiaria del Australian Quality Council (AQC), una organización privada con fines de lucro. En 2002, Standards Australia International [SAI] adquirió formalmente una gama de productos y servicios que habían sido propiedad del AQC. La División de Servicios Profesionales de SAI se convirtió en el nuevo hogar del AQC y, en reconocimiento a la importancia de la excelencia en los negocios para SAI, se cambió el nombre de la división por el de Business Excellence Australia.

El Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios es el galardón más destacado al que aspiran las empresas en Australia. Sólo dos organizaciones han logrado este nivel de excelencia desde el comienzo de los premios, en 1988. Además de este reconocimiento se otorgan cuatro niveles de premios:

1. *Nivel de Excelencia Básica en los Negocios*: proporciona un reconocimiento de aliento al progreso en la consecución de la excelencia en los negocios.
2. *Nivel de Premio de Bronce*: los beneficiarios del Premio de Bronce demuestran un método y su utilización debidamente definidos, planificados y sujetos a revisión, así como evidencias de mejoramiento en el tiempo.
3. *Nivel de Premio de Plata*: las organizaciones en este nivel deben ser capaces de demostrar no sólo un desempeño superior en relación con el marco de referencia del Nivel de Bronce, sino también una filosofía gerencial que refleje los principios que lo respaldan y en relación con otros marcos de referencia alrededor del mundo.



4. *Nivel de Premio de Oro*: las instituciones en este nivel deben cumplir con el reconocimiento de Plata, además de demostrar un desempeño superior en por lo menos cinco de las categorías del marco de referencia, y también haber obtenido una puntuación de al menos 50% en cada aspecto.

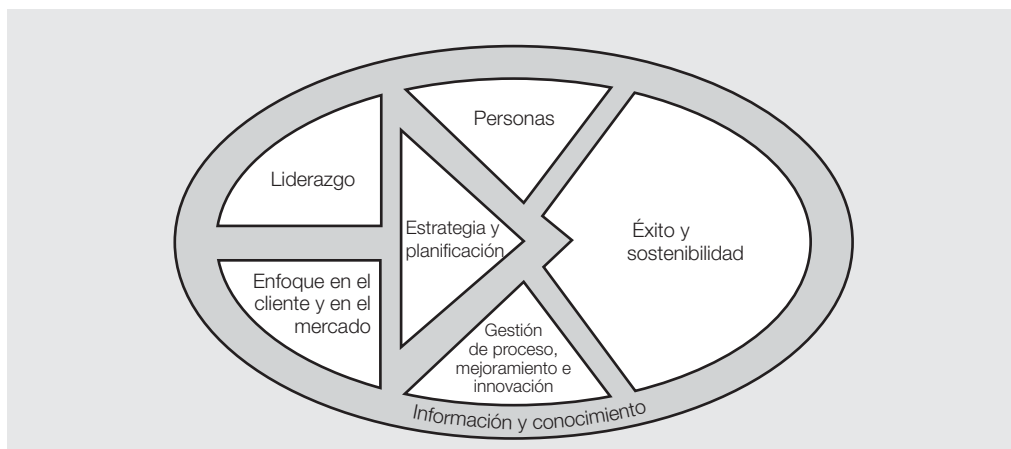
El programa también concede la Medalla a la Excelencia a la organización aspirante que obtiene la calificación más alta, y los Premios por Categoría a las empresas que han logrado la mayor puntuación de evaluación en las diferentes categorías, por encima del marco de referencia establecido para un año determinado.

El Marco de Referencia del Premio a la Excelencia en los Negocios se basa en siete principios: liderazgo, clientes, reflexión sobre sistemas, personas, información y conocimiento, responsabilidad corporativa y social, y resultados sostenibles. En los criterios de evaluación se aborda el liderazgo, la estrategia y la planificación, la información y el conocimiento, las personas, el enfoque en el cliente, la gestión del proceso, el mejoramiento y la innovación, así como el éxito y la sostenibilidad dentro del marco de referencia que se muestra en la figura 10.5. En este modelo, el liderazgo y el enfoque en el cliente y el mercado son los motores del sistema gerencial y los agentes del desempeño. Los rubros de estrategia y planificación, información y conocimiento, y personas son los componentes internos fundamentales del sistema gerencial. El rubro de calidad de gestión del proceso, mejoramiento e innovación se concentra en la forma en que se lleva a cabo el trabajo para lograr los resultados requeridos y obtener mejoras. El aspecto de éxito y sostenibilidad es resultado del sistema gerencial: una categoría de resultados. Como sucede en el caso del Premio Baldrige, el marco de referencia subraya la naturaleza holística e interconectada del proceso gerencial. Los criterios se comparan en función de los Criterios Baldrige y el Modelo Europeo para la Excelencia en los Negocios. Uno de los aspectos distintivos del programa de Australia es el sólido apoyo sindical.

## Premios a la calidad en China

En 2001, la Asociación China por la Calidad (CAQ; siglas de China Association for Quality) estableció el Premio Nacional a la Calidad, cuyo nombre cambió recientemente por Premio a la Excelencia en el Desempeño. Para impulsar la emergente economía de China, su gobierno ha emitido nuevas normas de calidad que entraron en vigor el 1 de enero de 2005, que se crearon para estimular al próspero sector empresarial de China a que se esfuerce por una mejor calidad.<sup>13</sup> Los criterios del premio se basan en los componentes del Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige, y están dirigidos hacia el singular ambiente de negocios de China, en especial para mejorar la credibilidad de los negocios, la estrategia de construcción de marcas y el

**FIGURA 10.5**  
Marco de  
Referencia  
del Premio  
Australiano a la  
Excelencia en los  
Negocios



Fuente: Adaptada de [www.businessexcellenceaustralia.com/au](http://www.businessexcellenceaustralia.com/au).

desarrollo sostenible. El gobierno chino recurrió a los Representantes de la Academia de Administración de la Calidad de Shanghai, quienes ayudaron a redactar la nueva norma de calidad del país, e invitaron a los ganadores del Premio Baldrige a Shanghai para que hablaran sobre sus procesos. Al mismo tiempo realizaron muchos seminarios para estudiar los Criterios Baldrige, aprendiendo a adaptar esos conceptos a la política china de calidad. Diecisiete empresas ganaron el Premio Nacional a la Calidad chino durante los primeros tres años. Entre ellas Baosteel y Shanghai Dazhong Taxi ganaron el Premio a la Organización de Clase Mundial y el Premio a la Calidad de Asia-Pacífico, en 2002 y 2004, respectivamente.

En 2004, Shenzhen se convirtió en la primera ciudad en establecer un reconocimiento local a la calidad, denominado Premio a la Calidad de la Copa del Alcalde. Lo opera la Oficina de Calidad y Supervisión Técnica de Shenzhen. El vicealcalde encabeza un comité de evaluación de expertos locales que utiliza muchos de los Criterios Baldrige como mejores prácticas internacionales, factores sociales e iniciativas estratégicas gubernamentales emitidas por los líderes del gobierno de Shenzhen.

A finales de 2006 más de 55 organizaciones se habían inscrito para el premio y seis empresas han ganado, incluido Huawei en 2004, uno de los primeros ganadores (véase el recuadro de “Calidad en la práctica” en el capítulo 1). El premio de tres millones de yuanes (387 000 dólares estadounidenses) es el más alto entre los premios a la calidad en China y ha alentado a muchas organizaciones a participar y compartir sus mejores prácticas. Otras ciudades y provincias, como Shanghai, han establecido ya premios gubernamentales locales para promover los sistemas de administración de la calidad y compartir las experiencias en varios sectores industriales. Hay más de 200 premios distritales que se conceden de manera local.<sup>14</sup>

China también ha empezado a adoptar la metodología Six Sigma.<sup>15</sup> Por ejemplo, la Asociación para la Calidad de Shanghai creó el Premio a la Organización de Excelencia Six Sigma en 2004 para reconocer a las empresas chinas por sus implementaciones innovadoras y exitosas de los métodos Six Sigma. Los primeros ganadores fueron Bao Shan Iron and Steel Co. Ltd., Shanghai Airlines Co. Ltd., Shanghai Turbine Generator Co. Ltd., Shanghai Jintong Automobile Harness Ltd., Shanghai Viva Ecology Electronics Technology Co. Ltd., Mettler-Toledo Instruments Co. Ltd. (en Shanghai), Mettler-Toledo Instruments Weighing Equipment System Co. Ltd. (en Changzhou) y Ningbo Baoxin Stainless Steel Co. Ltd. Muchas empresas informan que esta metodología resolvió problemas que antes se pensaban irresolubles. Por ejemplo, Baosteel, la compañía ganadora, disminuyó su consumo de petróleo en una tercera parte luego de implementarla.

## Baldrige y la cultura nacional

Es interesante observar que aun cuando muchos países adoptan en forma amplia los Criterios Baldrige, algunos de ellos, como el Marco del Premio Europeo a la Calidad o los criterios del Premio Nacional Chino a la Calidad, utilizan componentes de los Criterios Baldrige pero los adaptan para que reflejen su ambiente de negocios particular. Las investigaciones sobre las diferencias culturales internacionales pueden ayudar a entender y explicar dichas diferencias. En un estudio reciente se descubrió que tiene sustento la noción de que el Premio Baldrige es más adecuado en algunas culturas nacionales que en otras.<sup>16</sup> La capacidad de recepción al cambio difiere mucho entre las diferentes culturas, lo que señala la necesidad de que los países adapten sus programas de premios a la calidad a las condiciones locales para garantizar su implementación eficaz. Tal vez sorprenda que los principios Baldrige correspondan mejor a la cultura nacional de Japón que a la de Estados Unidos. Algunas de las razones para ello son que al principio en el marco de referencia de Baldrige influyeron mucho las prácticas de administración de la calidad japonesas, y que los cambios en los criterios con el paso de los años se concentran en *modificar* la cultura gerencial de Estados Unidos y no en reflejar sus prácticas actuales. Estos resultados validan aun más la observación de Deming en relación con la teoría del conocimiento, que las mejores prácticas no pueden copiarse a ciegas sino que deben entenderse y adaptarse en forma inteligente. Ésta es una lección importante para la administración en el ambiente global actual.

## BALDRIGE, ISO 9000 Y SIX SIGMA

En las partes I y II de este libro se presentaron las normas ISO 9000 y Six Sigma, que son marcos de referencia para la administración de la calidad. Una pregunta natural sería cómo se comparan entre sí la ISO 9000, el Six Sigma y el Baldrige. Aunque estos marcos de referencia se enfocan en los procesos, se basan en los datos y son dirigidos por la administración, cada uno ofrece un énfasis distinto para ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño y aumentar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, el Baldrige se centra en la excelencia en el desempeño de toda la organización dentro de un marco gerencial general, al identificar y dar seguimiento a los resultados organizacionales importantes; la normativa ISO se concentra en la conformidad de productos y servicios para garantizar la equidad en el mercado, y en resolver problemas de los sistemas de calidad así como defectos de productos y servicios; y Six Sigma se enfoca en medir la calidad de los productos, en impulsar el mejoramiento de los procesos y en ahorrar costos en toda la organización.

Aunque la revisión de la normativa ISO 9000, en el año 2000, incorporó muchos de los principios originales de los Criterios Baldrige, todavía no es un marco de referencia del desempeño en los negocios completo. No obstante, es una forma excelente de iniciar el camino hacia la calidad. De hecho, proporciona más orientación detallada sobre control de procesos y de productos que Baldrige, así como aproximaciones sistemáticas a muchos de los requisitos de esos criterios en la categoría de “Enfoque en las operaciones”. En consecuencia, para las empresas que transitan por las primeras etapas de desarrollo de un programa para la calidad, las normas imponen la disciplina del control que se necesita antes de que puedan buscar con seriedad un mejoramiento continuo. Los requisitos de las auditorías periódicas refuerzan el sistema de calidad establecido hasta que se arraiga en la compañía.

Las iniciativas Six Sigma cumplen en parte muchos de los requerimientos de la normativa ISO 9000:2000, lo que comprende las secciones de “Sistema de administración de la calidad”, “Administración de recursos”, “Realización de productos” y “Medición, análisis y mejoramiento” de las normas.<sup>17</sup> Por ejemplo, ayudan a demostrar el compromiso de la dirección de una empresa mediante la revisión periódica de los planes y proyectos Six Sigma, lo que proporciona defensores para el financiamiento de los proyectos, ofrece recursos para capacitación y comunica el progreso y los logros.

Ahora se examina cómo se comparan las normativas ISO 9000 y Six Sigma con cada una de las categorías Baldrige. El liderazgo es la base de muchos de los requisitos de la normativa ISO 9000:2000. La sección completa sobre “Responsabilidad de la dirección” tiene que ver con la función que desempeña el liderazgo en la generación de un sistema de calidad. Por ejemplo, las normas exigen que “La alta dirección dé muestras de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de administración de la calidad y que mejore continuamente su eficacia al a) comunicar a la organización la importancia de cumplir con las exigencias del cliente lo mismo que con los requerimientos estatutarios y regulatorios, b) establecer la política de control de calidad, c) garantizar que se establezcan los objetivos de la calidad, d) realizar revisiones de la gestión y e) asegurar la disponibilidad de recursos”. Las responsabilidades específicas se detallan en otras cláusulas de las normas.

El liderazgo es el valor fundamental de la normativa Six Sigma. Simplemente no es posible impulsar el cambio organizacional para crear y mantener una cultura Six Sigma sin un liderazgo sólido. En otras palabras, los principios Six Sigma no pueden ser un accesorio o un “tema del momento”. Deben convertirse en la forma en que se hacen los negocios en las organizaciones que los adoptan.

La normativa ISO 9000 no aborda la planificación estratégica en forma tan amplia como lo hacen los Criterios Baldrige; sin embargo, exige que la alta dirección de las empresas garantice que se establezcan los objetivos de la calidad en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización, que sean mensurables y congruentes con la política de control de calidad, que la planificación se lleve a cabo para cumplir con los requisitos del sistema y los objetivos de la calidad, y que la integridad del sistema de administración de la calidad se mantenga cuando se panifiquen e implementen los cambios.

Para que sea eficaz, la normativa Six Sigma debe integrarse a los procesos de planificación estratégica. En muchas organizaciones hay tres niveles de estrategia: corporativa, de unidad estra-

técnica de negocios (UEN) y competitiva.<sup>18</sup> En el nivel de la estrategia corporativa, la pregunta clave que los planificadores enfrentan es: “¿cómo crecemos como organización?”. En el nivel de la UEN o divisional, la pregunta estratégica es: “¿dónde concentra la organización sus recursos para mejorar su oferta de valor?”. La estrategia competitiva de una organización constituye el plan para aumentar su capacidad de entregar valor, con lo que aumenta su participación de mercado. La estrategia competitiva, que se enfoca en mejorar el valor, trata preguntas medulares como: “¿dónde están las mejores oportunidades de la organización para ampliar una ventaja de valor o cerrar una desventaja?, ¿sobre qué base la organización amplía o cierra la brecha de valor?, ¿cómo obtiene su mejor rendimiento sobre la inversión por estos esfuerzos?”. El nivel de estrategia competitiva es donde debe alinearse la estrategia organizacional con la normativa Six Sigma, pues es aquí donde las herramientas de esta última pueden aplicarse con más eficacia. Las estrategias competitivas eficaces se concentran por fuerza en las brechas de valor y se diseñan ya sea para ampliar el liderazgo de valor o cerrar la brecha con un líder de valor. En cualquier caso, el uso de esa estrategia exigirá un enfoque en los procesos de negocios de la organización. Las herramientas Six Sigma son particularmente eficaces para mejorar los procesos de negocios. El reto se encuentra en dirigir esas herramientas hacia los mejoramientos que ejerzan un impacto directo sobre las brechas de valor. Esto exige la alineación de la estrategia competitiva de la organización con la normativa Six Sigma.

El enfoque en el cliente es un requisito clave de la normativa ISO 9000:2000. Por ejemplo, la sección de “Responsabilidad de la dirección” establece que “La alta dirección debe garantizar que se determinen las exigencias del cliente y se cumpla con el objetivo de aumentar su satisfacción”. Esto pone la responsabilidad del enfoque en el cliente en el liderazgo ejecutivo. En la sección de “Realización de productos”, las normas requieren que la organización establezca las exigencias del cliente, lo que comprende las actividades de entrega y posteriores a la entrega, así como cualquier aspecto no planteado por el cliente pero necesario para un uso especificado o deliberado. Además, la organización debe fijar procedimientos para comunicarse con los clientes a fin de obtener información sobre los productos y realizar otras investigaciones, además de obtener retroalimentación, lo que incluye también las quejas. En las secciones de “Medición, análisis y mejoramiento”, las normas demandan que la empresa vigile si en las percepciones del cliente la institución ha cumplido con sus especificaciones; es decir, su satisfacción. Advierta que aunque se necesitan algunos procesos básicos enfocados en el cliente, el alcance no es tan amplio como en los Criterios Baldrige.

En ocasiones los clientes son una parte “oculta” de los esfuerzos Six Sigma, pues el enfoque tiende a centrarse en los proyectos de mejoramiento y los aspectos de medición. No obstante, en cada etapa de los proyectos Six Sigma es vital que haya un enfoque en el cliente. Por ejemplo, el diseño de productos (y el diseño de procesos asociados de manufactura o servicio) será mucho más exitoso si se incluye la “voz del cliente”. Un aspecto fundamental de la metodología Six Sigma es la identificación de las características críticas para la calidad (CPC) que son esenciales para la satisfacción del cliente. Durante el proceso de generación de un producto o servicio es importante recabar la información de los clientes internos necesaria para las actividades de control de procesos, con el fin de garantizar que el producto cumpla con las CPC. Si no se ha cumplido con ellas, entonces es preciso que la organización desarrolle un sistema más adecuado de medición y control.<sup>19</sup> A menudo los datos internos que pueden optimizar los procesos de control (como la llegada a tiempo de los materiales, la frecuencia de datos incorrectos en un informe contable o la cantidad de tiempo que los empleados estuvieron ausentes del trabajo) se incluyen en registros departamentales de difícil acceso. La solución tal vez exija un estudio Six Sigma para determinar los tipos de datos e información que se necesitan para proporcionar la vigilancia y el control necesarios, y el modo en que es posible cerrar la brecha en la información (si existe una). Por último, en la etapa de entrega, los indicadores de satisfacción del cliente aportan información clara sobre el éxito de los esfuerzos Six Sigma. De hecho, muchos proyectos Six Sigma comunes giran en torno al desarrollo de procesos apropiados para medir la satisfacción del cliente, así como al mejoramiento del diseño y la entrega de las CPC detectadas en los procesos relacionados con el registro de las opiniones del cliente.

La normativa ISO 9000:2000 constituye un marco básico para manejar datos e información. Los requisitos de control de documentos y datos de la norma ISO 9000 exigen que las organizacio-

nes definan un proceso para garantizar que cualquier información crucial que se necesite para el desempeño de un proceso de negocios sea exacta, esté actualizada y sea eficaz en cuanto al propósito para el que se ideó. Dado que la norma ISO 9000 hace énfasis en los procesos que en muchos casos son interfuncionales, obliga a las empresas a desglosar algunos de los silos organizacionales y funcionales que impiden que la información se comparta en forma efectiva.<sup>20</sup> Los requisitos de medición, análisis y mejoramiento de la normativa ISO 9000:2000 se relacionan con la medición de las características de los productos y servicios, el desempeño del sistema de calidad y la búsqueda continua de mejoras, lo que demanda que la dirección tome decisiones basadas en análisis y tendencias de los indicadores de desempeño de los productos y procesos, auditoría interna y retroalimentación del cliente. Los requisitos específicos comprenden lo siguiente:

- Establecer, planificar e implementar actividades de medición, vigilancia y mejoramiento.
- Vigilar la información sobre la satisfacción del cliente como indicador del desempeño.
- Establecer métodos de medición y vigilancia para garantizar que se cumplan los requisitos de los productos y los procesos.
- Obtener y analizar datos para determinar la eficacia del cambio.
- Promover el mejoramiento continuo con ayuda de informes de auditorías, análisis de datos y revisiones del desempeño.

El uso de un método de cuadro de mando integral o del marco de medición Baldrige puede ofrecer claramente el fundamento para cumplir con estos requisitos en el caso de las empresas que buscan la norma ISO 9000.

La metodología Six Sigma hace hincapié en las decisiones basadas en hechos y proporciona a las organizaciones las herramientas para generar resultados medibles de los proyectos Six Sigma. Exige medir e informar las metas del desempeño, y usar sus indicadores para controlar y mantener las mejoras. La selección de proyectos se basa en el entendimiento de los beneficios financieros así como no financieros para la organización, como ahorros de costos, mayores ventas, tiempos de ciclos menores o más satisfacción del cliente. Por tanto, las mediciones son vitales para “vender” los proyectos Six Sigma a la alta dirección. La metodología Six Sigma puede causar un impacto importante en el costo de la calidad debido a su enfoque en el rendimiento financiero; de hecho, en una encuesta se observó que las tres principales medidas que se utilizan para cuantificar el éxito de los métodos Six Sigma son la eliminación de costos, la productividad y la generación de ganancias.<sup>21</sup> Muchos proyectos Six Sigma se concentran en reducir los costos de la mala calidad que resulta de bajos niveles Sigma de desempeño, así como en mejores diseños que aumentarán la satisfacción del cliente y, por tanto, las ganancias. Las distintas categorías del costo de la calidad ofrecen muchas oportunidades para proyectos Six Sigma. Por ejemplo, una organización podría identificar todos los costos que desaparecerían si los niveles de desempeño sigma se incrementaran. La lista incluiría los costos asociados con los créditos otorgados a los clientes debido a una entrega tardía, errores de facturación, desperdicio y reprocesamiento, periodos de inactividad no planificados, inventario extra para compensar defectos, errores en las especificaciones y dibujos, y equivocaciones en las cuentas por pagar. La cuantificación de estos costos establece la justificación para los proyectos Six Sigma. Dichos proyectos también pueden categorizarse en diferentes niveles, sobre la base de su impacto sobre los resultados:<sup>22</sup>

1. Los proyectos de nivel 1 influyen directamente sobre el margen de utilidades de una organización (causan un impacto claro y tangible en la rentabilidad).
2. Los proyectos del nivel 2 dan por resultado la reutilización de los recursos dentro de una organización para aumentar la eficiencia operativa o la productividad.
3. Los proyectos de nivel 3 influyen directamente sobre las operaciones al evitar gastos o aumentar la probabilidad de obtener mayores ganancias en el futuro.

El enfoque en la fuerza laboral de la normativa ISO 9000:2000 gira principalmente en torno a la capacitación y el ambiente de trabajo, pero no aborda el tema en forma tan completa como lo hace la metodología Baldrige. Las normas exigen que “El personal que realice un trabajo que influya en la calidad de los productos sea competente sobre la base de una instrucción, una capacitación, habili-



dades y experiencia apropiadas”. Dichas normas requieren además que las organizaciones: determinen el nivel de competencia que los empleados necesitan, proporcionen capacitación u otros medios para garantizar la competencia, evalúen la eficacia de la capacitación u otras acciones emprendidas, aseguren que los empleados sean conscientes de la contribución que su trabajo hace a los objetivos de la calidad y lleven registros apropiados de la educación, capacitación y experiencia. En ellas también se analiza el ambiente de trabajo desde el punto de vista de que deben proporcionarse los edificios, el espacio de trabajo, las instalaciones, el equipo y los servicios de apoyo esenciales para lograr la observancia de los requisitos de los productos, lo mismo que determinar y administrar el ambiente de trabajo, lo que comprende factores de seguridad, ergonómicos y ambientales.

El enfoque en la fuerza laboral es esencial para la metodología Six Sigma. En este capítulo ya se analizó la función de los equipos de proyecto en dicha metodología. Un profesional del control de la calidad señaló que “[la metodología] Six Sigma en realidad debe su éxito a todos los esfuerzos de control de la calidad que se han efectuado después de [ella], y los equipos forman una parte integral de la implementación de [los esfuerzos] Six Sigma”.<sup>23</sup> Además de los equipos, la elección de las personas adecuadas para que trabajen en ellos, la capacitación y el desarrollo de habilidades, así como los métodos de recompensas y reconocimiento para dirigir el comportamiento, son vitales para los esfuerzos Six Sigma. Estos esfuerzos en general resultan en importantes recomendaciones de cambio para la organización; los procesos de trabajo se modifican y los empleados deben hacer las cosas en forma diferente. Entender la influencia que los cambios ejercen sobre las personas es un aspecto fundamental que las organizaciones deben abordar después de que se han completado los proyectos Six Sigma; los defensores del proyecto, en particular, deben aplicar principios de alto desempeño para la fuerza laboral.

Muchos aspectos de la normativa ISO 9000:2000 se relacionan con actividades enfocadas en las operaciones, como la administración de procesos. (De hecho, el conjunto completo de normas se concentra en la capacidad de la organización para entender, definir y documentar sus procesos.) Por ejemplo, uno de los requisitos es que las organizaciones planeen y controlen el diseño y el desarrollo de los productos, y que manejen las interacciones entre los diferentes grupos relacionados con estas dos últimas actividades para garantizar una comunicación eficaz y una asignación clara de responsabilidades. Las normas también abordan la gestión de insumos y productos de las actividades de diseño y desarrollo, y se apoyan en revisiones sistemáticas a fin de evaluar la capacidad para cumplir con las exigencias, identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias; los procesos de compras; el control de producción y servicio, que incluye la medición y validación de los procesos; el control de los instrumentos de seguimiento y medición que se utilizan para evaluar la conformidad; el análisis y el mejoramiento; el seguimiento y la medición de los procesos de administración de la calidad, y el mejoramiento continuo, que comprende acciones preventivas y correctivas. Las normas exigen que una organización utilice su política de control de calidad, sus objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, y las revisiones de la gestión para mejorar en forma continua la eficacia de su sistema de administración de la calidad.

La metodología Six Sigma se basa en el entendimiento y la mejora de los procesos de acuerdo con cada proyecto. Dos de sus ventajas son que los proyectos están vinculados de manera estrecha con las necesidades estratégicas y los objetivos organizacionales, y que los programas se administran en un marco común. Esta relación permite que los proyectos sean oportunos y pertinentes, y asegura que se establezcan controles para aprovechar las mejoras identificadas. El método de equipo y proyecto Six Sigma constituye una correspondencia natural con los estatutos de diseño, control y mejoramiento de productos y procesos. Un buen sistema para la administración de procesos es un requisito de Six Sigma. Obviamente, para diseñar y mejorar en forma eficaz un proceso primero es necesario entenderlo. Si una organización no tiene un sistema constante de administración de procesos, resultará muy difícil implementar la metodología Six Sigma. Algunos de los procesos medulares necesarios para implementar los métodos Six Sigma son los siguientes:

- Selección y definición del proyecto
- Revisión financiera
- Capacitación
- Liderazgo para los líderes del proyecto



- Vigilancia del líder del proyecto
- Certificación por parte de especialistas en Six Sigma
- Seguimiento y rendición de cuentas del proyecto
- Administración y difusión de información

Es importante señalar que la metodología Six Sigma no es sustituta de la mejora continua.

Debido a que la metodología Six Sigma depende de especialistas (los llamados Cintitas Negras que dirigen los proyectos de alto perfil), se volvió muy sencillo pasar por alto los cambios simples que pueden lograrse en el nivel del propietario del proceso. De hecho, la metodología puede alienar fácilmente a los dueños de los procesos que, en lugar de buscar mejoras continuas, las dejan en manos de los especialistas. Por tanto, los objetivos son un poco diferentes, pero no es difícil que ambos métodos puedan respaldarse entre sí. Los propietarios de los procesos deberían recibir capacitación en los métodos Six Sigma y participar en los proyectos Six Sigma formales, pero aún tienen la responsabilidad de la mejora continua diaria.

Muchas organizaciones han combinado con éxito las metodologías ISO 9000, Six Sigma y los Criterios Baldrige en sus prácticas. Por ejemplo, Honeywell Federal Manufacturing & Technologies se apoya en las tres. Usa la metáfora de tomar la senda hacia la excelencia en el desempeño. La norma ISO 9000 es la licencia de conducir; constituye la disciplina y las reglas que deben seguirse. Los métodos Six Sigma son el vehículo; el medio que lleva a alguien a su destino. Los principios Baldrige son el mapa. Todos funcionan en conjunto con armonía.<sup>24</sup> El Programa de Estudios Cooperativos sobre Asuntos de Veteranos (VACSP), del Centro Farmacéutico de Investigación Clínica (Clinical Research Pharmacy Coordinating Center), beneficiario del Premio Baldrige en 2009, comenzó a utilizar los Criterios Baldrige en 1996. Mark Jones, director asistente de operaciones técnicas en el centro, señaló que recibir el Premio Baldrige “nos indica que realizamos una labor adecuada [...]”. En realidad contamos con buenos procedimientos y procesos”. El VACSP también fue el primer organismo de asuntos relacionados con los veteranos en recibir la certificación ISO. Esto fue importante porque la organización trabaja con productos y los transporta a numerosos países. Obtener la certificación exige realizar auditorías internas, que reflejen lo que hace la organización, y asegurarse de que el personal esté en el curso adecuado. El sistema de administración de la calidad basado en la normativa ISO proporciona sinergias con sus métodos de excelencia en el desempeño basados en los Criterios Baldrige.<sup>25</sup> Jack Swaim of Compaq Computer (ahora Hewlett-Packard), ex examinador de Baldrige, observó que Six Sigma puede proporcionar el ímpetu para el cambio, en tanto que Baldrige aporta las claves para la sostenibilidad. También señala que la búsqueda del Baldrige primero puede facilitar mucho más la implementación de la metodología Six Sigma. Esta última puede establecer las bases para una perspectiva Baldrige mucho más amplia; Cynthia Scribner, en Raytheon, señala que Six Sigma constituye una historia de gran unificación para la aplicación de los Criterios Baldrige.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Baxter Healthcare International*

Un ejemplo de fusión de los Criterios Baldrige con la metodología Six Sigma es Baxter Healthcare International.<sup>26</sup> La organización de Excelencia en los Negocios dentro de Baxter es un pequeño grupo de personas concentradas en ayudar a los clientes internos a mejorar sus operaciones. Las áreas específicas de responsabilidad en Excelencia en los Negocios comprenden:

- El Premio Baxter por Excelencia en las Operaciones (un Premio Baldrige interno).
- El despliegue del Sistema de Administración Integral de Baxter (el modelo Baldrige).
- El Manual Corporativo de Calidad.
- El Instituto de Calidad Baxter (un grupo interno de capacitación en calidad).
- El Proceso de Liderazgo de Calidad (un método de despliegue de la excelencia en el desempeño en la manufactura).
- Iniciativa de Manufactura Esbelta.
- Iniciativas Six Sigma.

Se hizo una oferta de servicio unificada que puso en funcionamiento a todos estos ámbitos. Por ejemplo, considere el siguiente escenario hipotético. La organización de la cadena de suministro determinó que su costo de operaciones y aportaciones de flujos de efectivo no cumplen con los objetivos. La Organización de Excelencia en los Negocios la ayudaría en la forma siguiente. En primer lugar, trabajarían con los integrantes del equipo de liderazgo para desarrollar un perfil organizacional de la cadena de suministro. Esta evaluación inicial ayudaría al equipo a concentrarse en quiénes son y cuáles son sus desafíos específicos. Luego, realizarían una evaluación en línea simple siguiendo los Criterios Baldrige y después usarían el resultado para generar un informe de retroalimentación sobre las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, haciendo hincapié en la integración del modelo. Posteriormente extraerían del informe de retroalimentación entre 10 y 12 temas transversales en los que tendría que enfocarse el equipo de liderazgo. Estos temas se incorporarían en una hoja de cálculo de Excel para realizar un ejercicio de “matriz de priorización”, diseñada para identificar las dos o tres principales oportunidades o aspectos cruciales en los que se centraría el grupo. Más adelante implantarían el método Six Sigma y ahondarían en estas oportunidades para determinar proyectos potenciales. Una vez que estos borradores se hayan identificado e incorporado lo suficiente para tomar la decisión de avanzar, se desarrollarían los estatutos del proyecto y se asignarían a especialistas en Six Sigma para que los implementaran.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Aplicación de los principios Baldrige en AtlantiCare<sup>27</sup>

AtlantiCare, empresa prestadora de servicios de salud con sede en Nueva Jersey, fue uno de los cinco beneficiarios del Premio Baldrige de 2009. Aunque la organización no implementó los Criterios Baldrige hasta el nuevo milenio, su cultura estaba arraigada en la calidad mucho antes de eso. En la década de 1990, construyó sus operaciones en torno a la idea de que los pacientes son el centro de todo y también aplicó una filosofía de administración de la calidad total que le dio las herramientas necesarias para generar mejoras sostenibles en servicio al cliente y adoptó el ciclo de planificación, realización, revisión y acción. Luego, en 2000, comenzó a implementar los Criterios Baldrige para impulsar sus niveles de desempeño a nuevas alturas.

En 2006, AtlantiCare llenó su primera solicitud nacional pero no logró recibir una inspección de campo. Sin embargo, al año siguiente, la obtuvo, lo que le dio un indicador de aliento y una expectativa decepcionante. “No sabes cuánto trabajo tienes que hacer, pero

supimos que no merecíamos el Baldrige cuando recibimos nuestra primera inspección de campo”, comentó David Tilton, presidente del consejo y director ejecutivo de AtlantiCare. “Nos dimos cuenta de que podíamos ser mucho mejores.” Otra inspección de campo en 2008 indicó que la organización progresaba cada vez más, percepción que se confirmó con su triunfo un año después.

Durante la sesión de orientación, los nuevos empleados reciben un curso intensivo en los métodos de mejoramiento de AtlantiCare, lo mismo que un marco de excelencia en el desempeño denominado las “5 B” (un programa que tiene como objetivo hacer que la organización sea la mejor en cinco ámbitos: calidad, servicio al cliente, personas y lugar de trabajo, crecimiento y desempeño financiero). A medida que los empleados ascienden en el escalafón de la organización, continúa el énfasis en el mejoramiento. En el nivel gerencial, AtlantiCare exige la asistencia a un programa educativo

en el que se subraya cómo utilizar el marco de referencia Baldrige para mejorar el desempeño y estimular la innovación. Esto da a los gerentes las herramientas que necesitan para operar dentro de un ambiente de liderazgo al que en la organización denominan proceso estricto-flexible-estricto (EFE). La estrategia alude al nivel de autonomía y autoridad que se otorgan a quienes están por debajo del nivel de la alta dirección. Al aflojar las riendas, AtlantiCare empodera a sus empleados en las unidades de negocios individuales a fin de que adapten los medios para cumplir con las metas de alto nivel, lo que hace que la organización sea más ágil.

Además de fijar objetivos, las unidades de negocios establecen planes de acción anuales e identifican los indicadores fundamentales para ayudarse a reconocer cuándo han cumplido con sus objetivos. Cada plan de acción determinado por las unidades de negocios se relaciona con los nueve retos estratégicos que AtlantiCare detectó como esenciales para el éxito organizacional:

#### **Prestación de atención a la salud**

- Participación de los médicos en los nuevos modelos de colaboración y asociación.
- Crear un crecimiento sostenible fuera del ámbito de servicio primario.
- Identificar y priorizar las oportunidades de servicio de atención a la salud para invertir recursos y reclutar personal.

#### **Compromiso con la salud**

- Desarrollar nuevos modelos de negocios y atención para apoyar al servicio primario y hacer que crezca.
- Identificar y mejorar los factores de éxito cruciales para la salud y el bienestar de la comunidad.

#### **Información de salud**

- Aumentar la atención de calidad mediante la comunicación y la transparencia clínicas.
- Utilizar la tecnología para mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad clínica.

#### **Operacional**

- Contratar, capacitar y mantener una fuerza laboral sumamente preparada.
- Triunfar en un ambiente de menores reembolsos y acceso a capital, y una población asegurada cada vez menor.

En otro esfuerzo por superar estos retos, AtlantiCare realizó varias actividades de registro de las opiniones de los clientes en su proceso de planificación. Al recabar datos de los usuarios en la red, analizar las tendencias del centro de atención telefónica y reunir a grupos de enfoque, la organización evalúa y mejora el acceso de los clientes. El ejemplo más evidente de los bene-

ficios de esta perspectiva es el Centro de Acceso, que AtlantiCare estableció en 2006 después de que una investigación con grupos de enfoque reveló que había una base de clientes frustrados con el acceso a y la navegación por un sistema de salud a menudo intrincado. El médico gratuito y la línea de programación de citas dan seguimiento a las solicitudes y necesidades de los clientes. Estos esfuerzos resultaron en una mayor satisfacción de los usuarios, una participación de mercado mucho más elevada y mayores ingresos. La organización se halla 10% por encima de los indicadores de atención a los pacientes del SAC relacionados con insuficiencia cardiaca congestiva, infarto agudo al miocardio y neumonía. A la División de Salud en el Hogar le fue concedida la condición de Élite en Atención en el Hogar por OCS Inc., la cual proporciona indicadores de referencia en el mejoramiento del desempeño a los prestadores de servicios de salud en los hogares y en residencias para enfermos desahuciados. El título (según los resultados de la calidad, el mejoramiento de la misma y el desempeño financiero) coloca a AtlantiCare entre las 100 principales de 8 222 organizaciones en Estados Unidos. Los resultados de la eficacia del tratamiento en salud conductual supera de modo constante el parámetro de Mental Health Corp. of America y comprende un resultado en 2009 que está 16% por encima del parámetro.

Las cifras respaldan la adopción incondicional por parte de AtlantiCare de los Criterios Baldrige, pero su creencia en el programa va más allá de lo mensurable y el premio que siguió. Pese a participar en el sector de la salud, sumamente competitivo, AtlantiCare estableció una serie de jornadas para compartir prácticas de los Criterios Baldrige dirigidas a cualquier organización que quiera recorrer el mismo camino hacia el mejoramiento. “Consideramos que un compromiso con la calidad y la mejora continua es imperativo en el campo de la atención a la salud. Parte de nuestra responsabilidad como beneficiarios del Premio Baldrige es compartir nuestras estrategias y prácticas de excelencia en el desempeño con otras organizaciones. Buscamos humildemente fungir como mentores y modelos ejemplares de quienes deseen unírseles en nuestro viaje hacia la calidad.”

#### **Aspectos importantes para análisis**

1. ¿Cómo podrían relacionarse las diferentes categorías de los Criterios Baldrige con los retos estratégicos que enfrentó AtlantiCare? En concreto, explique con claridad cómo el hecho de abordar de modo eficaz las interrogantes de los criterios ayudará a enfrentar los desafíos.
2. ¿Qué lecciones pueden aprender otras organizaciones de la experiencia de AtlantiCare?

## **ALIDAD en la PRÁCTICA**

### Trayectoria hacia el Baldrige en la División de Impresiones de Branch-Smith<sup>28</sup>

*Nota: este recuadro de "Calidad en la práctica" proporciona algunas reflexiones importantes sobre la naturaleza de la retroalimentación que aportan los examinadores del Baldrige como parte del proceso de evaluación formal para el premio. Normalmente, esta retroalimentación no se difunde de manera pública; sin embargo, la información la proporcionó David Branch a uno de los autores para un estudio de investigación citado en la nota al final del libro correspondiente a este recuadro.*

Ubicada en Fort Worth, Texas, la División de Impresiones de Branch-Smith (BSPD, siglas de Branch-Smith Printing Division), una de las dos divisiones de Branch-Smith, Inc., es un negocio familiar de cuarta generación, fundado en 1910 por Aaron Smith. La División de Impresiones, que emplea a más 100 empleados de tiempo completo, se especializa en prestar diversos servicios integrales a sus clientes —lo que comprende diseño, impresión, cubiertas y correo— relacionados con la impresión de pliegos de materiales de varias páginas. Entre los productos hay publicaciones, revistas, catálogos, directorios y libros.

Su trayectoria hacia el Baldrige inició en 1992, cuando David Branch, presidente del consejo y director ejecutivo, reconoció la necesidad de hacer que la empresa dejara de ser una compañía pequeña con una cultura paternalista, que se caracterizaba más por actividades que por procesos y reaccionaba ante los problemas, para convertirse en un negocio más "profesionalizado" construido en torno a procedimientos documentados, operaciones repetibles, evaluación y mejoramiento regulares y un sistema gerencial completamente integral. Parte de esta motivación era aprovechar el enfoque del sector manufacturero en la calidad que predominó durante la primera mitad de la década de 1990. BSPD se relacionó con un consorcio de negocios organizado por Marlow Industries (empresa otrora beneficiaria del Premio Baldrige) y por el consultor Warren Hogan. Desarrollaron un plan de capacitación de dos años sobre temas relacionados con la excelencia en el desempeño, como satisfacción del cliente, planificación estratégica, medición (en esencia los elementos fundamentales de los Criterios Baldrige).

En 1994, BSPD desarrolló un plan de control de calidad y comenzó un proceso de evaluación interna siguiendo los Criterios Baldrige. La oportunidad significativa de crecimiento que se reconoció en esta empresa fue mejorar en el ámbito de la administración de procesos. En consecuencia, BSPD se embarcó en lograr la certificación ISO 9000. En enero de 1996, se convirtió

en la primera compañía impresora independiente estadounidense en obtener la certificación. Más o menos en el mismo periodo cobraba impulso el Premio a la Calidad de Texas, el equivalente estatal del Programa Baldrige. Como muchos programas estatales, el de Texas diseñó varios niveles de premiación para evaluar hasta qué grado una organización ha desarrollado y utilizado métodos sólidos y equilibrados que conduzcan a mejores niveles y tendencias de desempeño. Éstos difieren por el tamaño de la aplicación requerida, si se realiza una inspección de campo a la organización y si la puntuación es asignada por examinadores. Sin embargo, en todos los casos se proporciona al aspirante un informe de retroalimentación. BSPD compitió por el premio de nivel 2 en 1995; al año siguiente, David Branch se volvió examinador. Con ayuda de la información del premio a la Calidad de Texas lo mismo que por la experiencia de haber participado en inspecciones de campo, David obtuvo conocimientos importantes sobre cómo aplicar los Criterios Baldrige en su empresa. Entre estas nociones estaba la relevancia de la alineación de metas y una base de datos de calidad sólida con matrices que descienden en forma de cascada desde la dirección hasta los grupos de trabajo. La base de datos se convirtió en el fundamento sobre el cual la planificación estratégica, la responsabilidad social del liderazgo y las actividades de revisión de la gestión dieron rumbo al negocio. Esto condujo a las primicias de un modelo de excelencia en el desempeño integral llamado Innovating Excellence™ que se aplicó por completo en el año 2001.

BSPD solicitó de nuevo la retroalimentación en materia de desarrollo del programa del Premio a la Calidad de Texas en 1998. Luego solicitó el premio de más alto nivel en 1999 y recibió el Premio a la Calidad de Texas (ahora llamado Premio a la Excelencia en el Desempeño de Texas). La retroalimentación en ese momento indicó que:

El rango de [calificación] es indicativo de las organizaciones que tienen métodos eficaces y buenos resultados en la mayoría de las categorías, pero cuyo despliegue en ciertas áreas clave es aún demasiado nuevo para demostrar resultados. Se necesitan más indicadores de despliegue y resultados para demostrar integración, continuidad y madurez.

Por tanto, si bien se identificaron más depuraciones en el nivel estatal, los métodos generales de BSPD merecieron un nivel elevado de reconocimiento.

Durante los siguientes tres años, BSPD compitió por el Premio Baldrige. En 2000, la compañía no recibió una inspección de campo. Aunque los examinadores reco-

nocieron que tenía ciertas fortalezas fundamentales y prácticas destacadas, por ejemplo:

La División de Impresiones de Branch-Smith usa un proceso sistemático de planificación basado en hechos que se aplica en toda la organización, desde el establecimiento de su dirección organizacional general hasta los detalles, como determinar su sistema de reconocimientos y remuneración. Reúne, ya sea en forma directa o indirecta, datos entrantes de clientes, empleados, proveedores, agrupaciones de colegas del sector, organizaciones profesionales y otras comparables fuera del sector. Los líderes ejecutivos utilizan esa información para establecer objetivos de corto y largo plazos que se adapten a cada una de sus cuatro metas principales. Los equipos de empleados crean planes de acción para cumplir con esas metas y objetivos. Esta División cuenta con un sistema amplio que recaba información sobre el desempeño en su base de datos para el mejoramiento de la calidad (DMC) a fin de dar seguimiento diario al desempeño, para el análisis y la revisión mensual, para crear nuevos planes de acción a fin de abordar los procesos que quedan cortos en relación con las metas de desempeño y para la planificación estratégica anual. Este método sistemático es un factor clave en el éxito de la División para cumplir con los requisitos de sus clientes.

También señalaron algunas debilidades (oportunidades de mejoramiento), como:

La División de Impresiones de Branch-Smith no proporciona información sobre los resultados acerca de varios ámbitos que parecen importantes para su éxito. Estas áreas incluyen la participación de mercado, el nivel de fallas y el nivel de errores que llegan a los clientes, la eficacia de sus programas de educación y capacitación, la lealtad y las recomendaciones del cliente, los resultados que miden la responsabilidad para el público distinta a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), la efectividad de su sistema de trabajo, el impacto del desempeño de los proveedores en el manejo de su División, e indicadores de que alcanza su meta de mejorar continuamente sus sistemas de control de calidad. Tampoco segmenta los resultados por grupos de productos, servicios o empleados.

y

El desarrollo de los procesos de diseño y entrega de la División de Impresiones de Branch-Smith al parecer se concentra en la disponibilidad de tecnología nueva en mayor grado que en los cambios en el mercado. Esta División no proporciona evidencias de que se mantiene al corriente de los cambios en el mercado con la misma meticulosidad con la que se informa de los cambios tecnológicos en el sector.

La retroalimentación del examinador señaló que:

La División de Impresiones de Branch-Smith obtuvo una puntuación en la banda 3 (351–450) en la revisión consensuada de las solicitudes por escrito para el Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige. Demuestra un método sistemático que es sensible a los propósitos básicos de la mayoría de los incisos, pero aún es demasiado temprano para que el despliegue en algunos “ámbitos que deben abordarse” fundamentales demuestre resultados. Las tendencias de mejoramiento iniciales en ámbitos de importancia para los requisitos organizacionales esenciales son evidentes.

Una razón significativa por la que los resultados de BSPD fueron rezagando sus métodos puede explicarse desde una perspectiva estratégica. Como explicó el señor Branch, “utilizábamos los criterios para mejorar la manera en que dirigíamos la empresa, pero también tuvimos que hacer modificaciones fundamentales respecto al negocio en el que estábamos”. A finales de la década de 1990, BSPD reconoció la necesidad de cambiar a la tecnología de impresión digital para sobrevivir en el sector de las impresiones evolutivo y muy competitivo. El elevado costo de capital de esta tecnología requería un nuevo modelo de crecimiento que justificara la inversión. Esto generó cambios en la oferta de productos y servicios: una fuerza de ventas más grande; un nuevo énfasis en el servicio al cliente, y un mejor sistema de información para manejar la complejidad. En consecuencia, pasaron varios años antes de que comenzaran a darse resultados significativos, sobre todo en los ámbitos relacionados con las finanzas y con el cliente. Durante esta transición, BSPD siguió utilizando los Criterios Baldrige como base para depurar sus sistemas administrativos.

En 2001, la compañía recibió una inspección de campo pero no fue elegida como beneficiaria del premio. La retroalimentación de 2001 decía lo siguiente:

La División de Impresiones de Branch-Smith obtuvo puntuaciones en la banda 5 (551–650), en la revisión consensuada de las solicitudes por escrito para el Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige. Aunque no se hizo una nueva puntuación en la inspección de campo, los hallazgos de dicha revisión habrían resultado en un aumento en la puntuación en la categoría 6 y ningún cambio en las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Una compañía con este perfil de calificación en general demuestra que tiene un método sistemático eficaz y sensible a muchos de los “ámbitos que tienen que abordarse” y muchas de las necesidades organizacionales clave, con un proceso de evaluación y mejoramiento basado en hechos en los ámbitos fundamentales. No hay brechas importantes en el despliegue, y existe el compromiso con el aprendizaje organizacional y el hecho de com-



partirlo. Se informan tendencias de crecimiento y/o buen desempeño en la mayoría de los ámbitos de importancia. Los resultados abordan casi todas las exigencias de los clientes/interlocutores y procesos fundamentales, y demuestran ámbitos de fortaleza.

Por último, en 2002, BSPD recibió otra inspección de campo y fue seleccionada como beneficiaria del Premio Baldrige. La compañía realizó un progreso considerable en el mejoramiento de su métodos y resultados. Por ejemplo, la debilidad ya mencionada en 2000 respecto a no mantenerse al corriente de los cambios en el mercado se mencionó ahora como una fortaleza:

Los cambios en las exigencias de los clientes se incorporaron en los procesos de diseño y producción de la División de Impresiones de Branch-Smith mediante el uso del software PSI, que utiliza formularios de solicitud de presupuesto para crear fichas de trabajo. Para la fase de diseño, los departamentos de arte y pre prensa electrónica también se apoyan en procesos de pruebas para este fin. Los responsables del servicio al cliente (RSC) y el personal de ventas son los encargados de asegurar que los cambios se incorporen a la ficha de trabajo del cliente. Se utiliza el proceso INC para vigilar y dar seguimiento a los costos asociados con no mantener actualizadas las exigencias del cliente cuando ocurren tales errores.

En resumen, la retroalimentación señaló:

El equipo que realizó la inspección de campo descubrió que el descriptor para calificar la banda 6

(650–750) era la puntuación general más exacta para la División de Impresiones de Branch-Smith. Una organización en esta banda por lo común demuestra métodos depurados, que comprenden mediciones fundamentales, buen despliegue y excelentes resultados en la mayoría de los ámbitos. La alineación organizacional, el aprendizaje y el hecho de compartirlo son herramientas gerenciales esenciales. Algunas actividades y resultados sorprendentes abordan las exigencias de clientes/grupos de interés, procesos y planes de acción. La organización es líder en el sector en algunos ámbitos.

BSPD realizó claramente un progreso considerable en su trayectoria hacia la excelencia en el desempeño, lo que culminó con su reconocimiento como modelo ejemplar nacional.

### Aspectos importantes para análisis

1. Identifique qué valores y conceptos centrales Baldrige se reflejan en los comentarios sobre la fortaleza y oportunidad de mejoramiento mencionados en este caso.
2. ¿Qué valor percibe usted en David Branch, el director general, al convertirse en examinador para el premio?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. Resuma los propósitos del Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige.
2. Describa los aspectos fundamentales que se abordan en cada una de las siete categorías de los Criterios para la Excelencia en el Desempeño.
3. Explique la lógica del marco de referencia de los Criterios Baldrige y por qué cada elemento es importante en cualquier organización.
4. Haga una lista de los valores y conceptos centrales de Baldrige. ¿Por qué considera usted que es importante que cualquier organización los persiga?
5. ¿Qué es la sostenibilidad organizacional? ¿Por qué es vital para el éxito de los negocios?
6. Describa el proceso del Premio Baldrige. ¿Cómo se garantiza que las organizaciones sean verdaderamente merecedoras de recibir el premio?
7. Explique los conceptos de método, utilización, aprendizaje e integración en la evaluación Baldrige.
8. ¿Cuáles son las características que distinguen a los beneficiarios del Premio Baldrige de otras organizaciones?
9. Describa algunos métodos que utilizan las organizaciones para realizar autoevaluaciones Baldrige.
10. ¿Cuáles son algunos de los impactos que el Programa Baldrige ha ejercido tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo?
11. ¿Cómo respalda Baldrige los 14 principios de Deming?
12. Explique las diferencias entre el marco de referencia Baldrige y el marco de referencia EFQM.
13. ¿Cuál es la función de la cultura nacional en la adaptación del marco de referencia Baldrige a un país determinado?
14. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los métodos Six Sigma, ISO 9000 y Baldrige?
15. ¿Por qué pueden utilizarse juntas las metodologías Baldrige, ISO 9000 y Six Sigma en una organización?



## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Considera usted que la eliminación del financiamiento federal para el Programa Baldrige fue apropiada, dado que originalmente se estableció por medio de una ley del Congreso? Los críticos han señalado que la pérdida de interés por parte de las compañías manufactureras y el aumento en las solicitudes de las organizaciones de atención a la salud alejó el programa de sus raíces. ¿Está de acuerdo o no?
2. Estudie las preguntas que se plantean en los Criterios Baldrige. Elija las que considere son las “10” preguntas más difíciles de responder para una organización y justifique su razonamiento.
3. Remítase al ejemplo de cómo abordó K&N Management algunas de las preguntas en la categoría de “Liderazgo ejecutivo” de los Criterios Baldrige en este capítulo. Explique qué prácticas aborda cada una de las interrogantes específicas:
  - a) ¿Cómo establecen los líderes ejecutivos la visión y los valores de la su organización?
  - b) ¿Cómo despliegan los líderes ejecutivos la visión y los valores de su organización mediante su sistema de liderazgo, a la fuerza laboral, a proveedores y socios fundamentales, y a los clientes y otros grupos afines, según convenga?
  - c) ¿Cómo reflejan las acciones de los líderes ejecutivos su compromiso con los valores de la organización?
4. Exponga cómo definen los valores y conceptos centrales de Baldrige una cultura de alto desempeño. ¿Cómo podrían utilizarse a manera de punto de partida para una autoevaluación, sin responder realmente a las preguntas formales en los Criterios Baldrige?
5. Cree un diagrama matricial en el que cada hilera sea una categoría de los criterios del Premio Baldrige y en el que haya también cuatro columnas correspondientes a un nivel de madurez organizacional respecto a la calidad:
  - Prácticas gerenciales tradicionales.
  - Conciencia cada vez mayor de la importancia de la calidad.
  - Desarrollo de un sistema de administración de la calidad sólido.
  - Práctica de gestión de clase mundial extraordinaria.

En cada celda de la matriz, haga una lista de entre dos y cinco características que usted esperaría ver en el caso de una compañía en cada una de las cuatro situaciones de esa categoría de criterios. ¿Cómo podría emplearse esta matriz a manera de herramienta de autoevaluación para proporcionar instrucciones de mejoramiento?
6. Examine las preguntas en los Criterios Baldrige y exponga cuáles se relacionan con el concepto de sostenibilidad organizacional como se definió en este capítulo. ¿Por qué la sostenibilidad es un asunto importante en los negocios?
7. Exponga las repercusiones de los Criterios Baldrige en el comercio electrónico. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las compañías que tienen actividades de comercio electrónico dentro de cada categoría de los criterios?
8. Como se señaló en este capítulo, los incisos relacionados con los procesos en los Criterios Baldrige se evalúan en cuatro dimensiones: método, utilización, aprendizaje e integración. A continuación aparecen oportunidades de mejoramiento que un equipo de examinadores identificó en la categoría de “Liderazgo” en el caso de un aspirante al Premio Baldrige. Exponga cuáles de las cuatro dimensiones están implícitas en estos comentarios (algunos quizá aborden más de una dimensión).
  - a) El aspirante presenta evidencias limitadas de evaluación y depuración sistemáticas de varios métodos de liderazgo fundamentales que pueden apoyar la excelencia operacional y mejorar la sostenibilidad. Entre éstos se hallan técnicas para la innovación, liderazgo en el desempeño, creación de una cultura de la fuerza laboral que proporcione una experiencia reiteradamente positiva en el cliente y mejoramiento de las habilidades de liderazgo. Otros ejemplos son la Serie de Desarrollo del Liderazgo, los métodos legales y éticos, los procesos utilizados para crear un enfoque en la acción y las normas de “Servicio legendario”.
  - b) No es evidente un proceso sistemático para crear y equilibrar el valor de los clientes y los interlocutores del aspirante (reguladores, accionistas y la comunidad). Por ejemplo, el candidato no describe las actividades, el personal y los pasos relacionados con el Sistema de Liderazgo y para alinear a los asociados con los clientes mediante los Procesos de Gestión y Desarrollo del Desempeño.
  - c) Al parecer no se utilizan plenamente varios métodos de liderazgo fundamentales. Por ejemplo, no queda claro cómo se despliegan la misión, la visión y los valores (MVV) para los proveedores y socios esenciales; cómo se extienden las oportunidades de desarrollo a todos los integrantes de la fuerza laboral; y si el conjunto de MVV, capacitación estándar de servicio y requisitos legales y éticos se expanden a los empleados del centro de apoyo (cerca de 20% de la fuerza laboral).
  - d) No es evidente que el aspirante despliegue métodos de comportamiento ético en sus interacciones con clientes, socios, proveedores y otros interlocutores. Por ejemplo, describe sólo un método enfocado en los interlocutores no pertenecientes a la fuerza laboral y al parecer no incluye ningún proceso de facilitación/seguimiento. Esta brecha puede ser significativa a la luz de las numerosas relaciones que tiene el aspirante con proveedores y socios.

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Visite el sitio web del Programa Baldrige (<http://www.nist.gov/baldrige>) y redacte una reseña sobre la información que se encuentra allí. (El enlace puede haber cambiado ya que el Programa Baldrige está en transición para dejar de ser un programa financiado por el gobierno.)
2. Busque el resumen de solicitud de algún beneficiario reciente del Premio Baldrige en el sitio web del Programa Baldrige, e identifique por lo menos una práctica de “Modelo ejemplar” en cada una de las primeras seis categorías. Justifique por qué eligió considerarlas prácticas de “Modelo ejemplar”.
3. En cada conjunto numerado de preguntas en las categorías 1 a 6 de los Criterios Baldrige, determine si cada uno de los valores y conceptos centrales se reflejan en forma a) fuerte, b) moderada o c) entre poco y nada en absoluto. Resuma sus resultados en una matriz (en la que las hileras representen los valores centrales y las columnas signifiquen las preguntas del inciso).
4. Elija una categoría de los Criterios Educativos Baldrige (*Baldrige Education Criteria*) que se hallan en la carpeta de Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante, y entreviste a los administradores de su escuela utilizando las preguntas de los criterios como base para la entrevista. Redacte un informe en el que evalúe a su escuela en comparación con los criterios.
5. ¿Su estado cuenta con un programa de premiación a la calidad? De ser así, obtenga información actual sobre el programa y rinda un informe sobre éste. De no ser así, trate de hallar un estado vecino con un programa de premios y haga un informe sobre éste.

## CASOS



La Carpeta de Materiales Baldrige (*Baldrige Materials Folder*) en el Sitio Complementario para el Estudiante contiene el estudio de caso de una compañía ficticia, TriView National Bank (TNB). Este estudio se utilizó para capacitar a los examinadores nacionales en el proceso del premio (cada año se preparan nuevos estudios de caso para capacitar a los examinadores). Esta práctica se utilizará en los casos de este capítulo.

### TRIVIEW NATIONAL BANK: COMPREENSIÓN DE FACTORES ORGANIZACIONALES FUNDAMENTALES

Lea el perfil organizacional, que es una descripción del ambiente, las relaciones y los desafíos organizacionales que influyen en los métodos de excelencia en el desempeño de la compañía. Luego de examinar el alcance de las primeras seis categorías (a exclusión de la categoría 7, “Resultados”) en los Criterios Baldrige de 2011–2012, haga una lista de los factores más importantes del perfil que influirían en la evaluación que usted haría de las prácticas gerenciales de esta compañía. Por ejemplo, uno de sus desafíos estratégicos es “Abordar la pérdida de confianza pública en el sector financiero en general y el impacto que esto ha tenido en la confianza y las expectativas del cliente, particularmente importantes en los bancos locales enfocados en la comunidad como TNB”. Esto

se relacionaría claramente con el gobierno organizacional en el inciso 1.2, y usted esperaría ver que en la respuesta de este banco a las preguntas de este inciso se abordara este problema. De igual modo, en la figura p.1-1, TNB afirma que una de sus competencias centrales es la “Excelencia operacional”: que demuestra disciplina en los procesos y el desempeño. De ser así, usted esperaría ver prácticas sólidas en la categoría 6, “Enfoque en las operaciones”.

Su tarea es compilar una lista de los factores más importantes del perfil organizacional que influirían en las respuestas a las preguntas en cada una de las seis primeras categorías, y explicar por qué considera que se relacionan con las preguntas de los Criterios Baldrige.

### TRIVIEW NATIONAL BANK: EVALUACIÓN DEL ENFOQUE EN EL CLIENTE

En una evaluación Baldrige común, los examinadores identifican las fortalezas y oportunidades de mejoramiento con base en la respuesta del aspirante a las preguntas de los Criterios Baldrige. Lea la respuesta a las preguntas de

los Criterios en la categoría 3, “Enfoque en el cliente”, de TNB. (Tal vez desee revisar el capítulo 3 para refrescar sus ideas sobre las prácticas enfocadas en el cliente.) Identifique lo que considere que son las fortalezas y oportunidades de

mejoramiento más importantes que tiene TNB en esta categoría. Para ello, compare de manera cuidadosa la respuesta

de TNB a las preguntas de los criterios (asegúrese de leer las notas aclaratorias en ellos).

## TRIVIEW NATIONAL BANK: EVALUACIÓN DEL ENFOQUE EN LA FUERZA LABORAL

En una evaluación Baldrige común, los examinadores identifican las fortalezas y oportunidades de mejoramiento con base en la respuesta del aspirante a las preguntas de los Criterios Baldrige. Lea la respuesta a las preguntas de los criterios en la categoría 5, “Enfoque en la fuerza laboral”, de TNB. (Tal vez desee repasar el capítulo 4 para refrescar sus ideas so-

bre las prácticas enfocadas en la fuerza laboral.) Identifique lo que considere que son las fortalezas y oportunidades de mejoramiento más importantes que tiene TNB en esta categoría. Para ello, compare de manera cuidadosa la respuesta de TNB a las preguntas de los criterios (asegúrese de leer las notas aclaratorias en los criterios).

## NOTAS

1. “Pursuing Performance Excellence at Avis Budget”. *Quality Digest*, <http://www.qualitydigest.com/print/8033> (se accedió el 06/04/12).
2. 2010 K&N Management Award Application Summary.
3. Harry Hertz (2011, noviembre-diciembre). “Distinguishing ‘Role Model’ from ‘Really Good’”. *Insights on the Road to Performance Excellence*, <http://www.nist.gov/baldrige/insights.cfm>.
4. Nancy Blodgett (1999, diciembre). “Service Organizations Increasingly Adopt Baldrige Model”. *Quality Progress*: 74–78.
5. Adaptado de: Jerry R. Junkins (1994, marzo). “Insights of a Baldrige Award Winner”. *Quality Progress*, 27(3): 57–58. Utilizado con autorización de Texas Instruments.
6. Paul W. DeBaylo (1999, enero-febrero). “Ten Reasons Why the Baldrige Model Works”. *Journal for Quality and Participation*: 1–5.
7. DeBaylo, *ibid*.
8. Albert N. Link y John T. Scott (2011, 16 de diciembre). *Economic Evaluation of the Baldrige Performance Excellence Program*. Planning Report 11-2, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.
9. Paul M. Bobrowski y John H. Bantham (1994, verano). “State Quality Initiatives: Mini-Baldrige to Baldrige Plus”. *National Productivity Review*, 13(3): 423–438.
10. Carta de W. Edwards Deming (1992, enero-febrero). *Harvard Business Review*: 134.
11. Véase el sitio web de EFQM para conocer una historia y una explicación breves del modelo, en: [http://www.efqm.org/en/Home/aboutEFQM/Ourmodels/TheEFQMExcellence\\_Model/tabid/170/Default.aspx](http://www.efqm.org/en/Home/aboutEFQM/Ourmodels/TheEFQMExcellence_Model/tabid/170/Default.aspx) (se accedió el 20/07/09).
12. B. Nakhai, y J. Neves (1994, abril). “The Deming, Baldrige, and European Quality Awards”. *Quality Progress*: 33–37.
13. “China Issues New Quality Standard” (2004, diciembre). *Quality Digest*, <http://www.qualitydigest.com/dec04/news.shtml#3> (se accedió el 08/04/06).
14. Jack Pompeo (2007, agosto). “Living Inside China’s Quality Revolution”. *Quality Progress*: 30–35.
15. “Chinese Businesses Receive Six Sigma Awards” (2005, febrero). *Quality Digest*, <http://www.qualitydigest.com/feb05/news.shtml> (se accedió el 08/04/06).
16. Barbara B. Flynn y Brooke Saladin (2005). “Relevance of Baldrige constructs in an international context: A study of national culture”. *Journal of Operations Management*.
17. Ronald D. Snee y Roger W. Hoerl (2002). *Leading Six Sigma*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
18. R. Eric Reidenbach y Reginald W. Goeke (2007, julio). “Six Sigma, Value, and Competitive Strategy”. *Quality Progress*: 45–49. Copyright © 2007 American Society for Quality. Reproducido con autorización.
19. Mike Carnell (2003, enero). “Gathering Customer Feedback”. *Quality Progress*, 36(1): 60.
20. Chuck Cobb (2000). “Knowledge Management and Quality Systems”. *54th Annual Quality Congress Proceedings*: 276–287. American Society for Quality.
21. Brian Swayne y Brent Harder (2003, mayo). “Where Has All the Magic Gone?”. *Six Sigma Forum Magazine*, 2(3): 22–32.
22. George Byrne y Bob Norris (2003, mayo). “Drive Baldrige Level Performance”. *Six Sigma Forum Magazine*, 2(3): 13–21.
23. Nancy Page Cooper y Pat Noonan (2003, junio). “Do Teams and Six Sigma Go Together?”. *Quality Progress*: 25–28.

24. 2010 Quest for Excellence Video, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.
25. Nicole Adrian (2011, enero). "Trial and No Error: Veterans Affairs Clinical Studies Center Has the Right Tools, Processes in Place". *Quality Progress*: 46–51.
26. Los autores agradecen a Joe Sener, vicepresidente de excelencia en los negocios de Baxter International, por proporcionar esta información.
27. Brett Krzykowski (2010, septiembre). "Jersey Score". *Quality Progress*: 29–33.
28. Adaptado de: James R. Evans (2010). "Organizational Learning for Performance Excellence: A Study of Branch-Smith Printing Division". *Total Quality Management & Business Excellence*, 21(3): 225–243.

## 11

## Estrategia y excelencia en el desempeño

SÍNTESIS DEL  
CAPÍTULO

## PERFILES DE CALIDAD:

Freese and Nichols, Inc. y Premier, Inc.

El alcance de la planificación estratégica

Procesos de desarrollo de la estrategia

El perfil de la organización Baldrige

Desarrollo de estrategias

Despliegue de la estrategia

Hoshin kanri (despliegue de políticas)

Vinculación de los planes de recursos humanos y la estrategia de negocios

Las siete herramientas de gestión y planificación

Uso de las siete herramientas para la planificación estratégica

Diseño de la organización para la excelencia en el desempeño

Competencias centrales y diseño del sistema laboral estratégico

Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

Integración de Six Sigma con planificación estratégica en Cigna

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

Planificación estratégica en la División de Impresiones de Branch-Smith

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera

## CASOS

Un cuello de botella estratégico

Clifton Metal Works

TriView Bank: competencias centrales y diseño de sistemas laborales

TriView Bank: planificación estratégica

En la suite ejecutiva en la sede de Best Buy, en Minneapolis, es posible encontrar un “hospital minorista” simulado, con una hilera de camas en la que yacen efigies de minoristas como Kmart y Woolworth con sus logotipos corporativos apoyados en almohadas y sus terribles resultados financieros que se exhiben en gráficas a un lado de la cama.<sup>1</sup> En un cartel cercano se lee: “Aquí van las compañías cuando sus estrategias enferman”. Esto representa un recordatorio constante de que el éxito de la organización requiere una estrategia clara, factible y eficaz que debe mantenerse actual y fluida.

El concepto de estrategia tiene diferentes significados para personas distintas. Una definición de estrategia es:

Una estrategia es un patrón o plan que integra las principales metas, políticas y secuencias de acción de una organización en un todo cohesivo. Una estrategia bien formulada ayuda a conducir y asignar los recursos de una organización en una postura única y viable basada

en sus competencias y defectos internos, los cambios anticipados en el ambiente y los movimientos contingentes de oponentes inteligentes.<sup>2</sup>

En esencia, la **estrategia** es el patrón de decisiones que determina y revela las metas, las políticas y los planes de una organización para satisfacer las necesidades de sus interesados. La **planificación estratégica** es el proceso de visualizar el futuro de la organización y desarrollar las metas, los objetivos y los planes de acción necesarios para alcanzar ese futuro. Una estrategia proporciona una hoja de ruta para consolidar una visión de lo que la organización debería y podría ser tres, cinco o más años en el porvenir. Un ejemplo adecuado que ilustra el alcance de la planificación estratégica es Cargill Corn Milling.<sup>3</sup> La compañía propone preguntas clave en cuatro áreas:

1. *¿Dónde jugar?:* ¿Cuáles clientes? ¿Cuáles segmentos? ¿Cuáles geografías? ¿Cuáles productos? ¿En qué lugar de la cadena de valor?
2. *¿Cómo jugar?:* ¿Cuánto enfoque en cada decisión sobre dónde jugar en comparación con otra? ¿Qué grado de alianza estratégica en cada paso de la cadena de valor? ¿Qué proposición de valor para cada segmento de clientes?
3. *¿Qué recursos son necesarios para jugar?:* ¿Qué capacidades se necesitan? ¿Qué procesos se requieren? ¿Cuál es la estructura ideal de la organización? ¿Qué habilidades son indispensables?
4. *¿Cuándo jugar?:* ¿Cuándo es el momento correcto para hacer nuestro movimiento?

Una buena estrategia debería construir una postura competitiva que sea tan sólida en formas selectivas que la organización pueda lograr sus metas a pesar de las fuerzas externas impredecibles. Para muchas empresas, la calidad y la excelencia en el desempeño son elementos esenciales de la estrategia de negocios, como se vio en el caso sobre Xerox, en el capítulo 1.

Los Criterios Baldrige mantienen un enfoque sólido en el pensamiento estratégico así como en la sostenibilidad de la organización y reflejan mucha de la filosofía de Deming respecto a la necesidad de planificar a largo plazo. La búsqueda de un crecimiento sostenible y de liderazgo en el mercado requiere una orientación sólida hacia el futuro y una disposición para hacer compromisos a largo plazo con interesados clave: clientes, fuerza laboral, proveedores, socios, accionistas, el público y la comunidad. Por tanto, un enfoque en la calidad y la excelencia en el desempeño operativo motivados por el cliente y por los interesados, en oposición a las simples metas financieras y de marketing, es esencial para una estrategia eficaz. Para ser competitiva y rentable, una organización debe enfocarse en los motivadores de satisfacción del cliente así como en su retención, además de la participación en el mercado; y formar capacidad operativa con velocidad, sensibilidad y flexibilidad, a fin de contribuir al crecimiento de la productividad a corto y a largo plazos y a la competitividad costo/precio. La planificación estratégica también proporciona un marco para la mejora y el aprendizaje de la organización. Un papel clave de la planificación estratégica es alinear los procesos de trabajo y las iniciativas de aprendizaje con las direcciones estratégicas de una organización, asegurando, por tanto, que la mejora y el aprendizaje preparen para las prioridades de la organización y reforzarlas.

Las organizaciones también deben tomar un enfoque estratégico amplio en el diseño de la organización y sus sistemas de trabajo, y apalancar sus competencias centrales (las cosas que hace mejor). Entre éstas se encuentran las decisiones respecto al diseño de su estructura y su sistema de liderazgo, la construcción de la cadena de suministro y las decisiones de subcontratación. La tabla 11.1 resume las prácticas clave que las organizaciones deben abordar para adoptar un enfoque estratégico en la excelencia en el desempeño. La sección “Perfiles de calidad” resalta dos organizaciones cuyo enfoque estratégico ha sido vital para su éxito. Se estudiarán estos temas en el resto de este capítulo.



**TABLA 11.1** Prácticas clave para un enfoque estratégico en la excelencia en el desempeño

- Entender el ambiente operativo de la organización y sus relaciones clave con clientes, proveedores, socios e interesados.
- Entender el ambiente competitivo, los factores principales que determinan el éxito, las competencias centrales de la organización y desafíos estratégicos (de negocios, operativos y relacionados con recursos humanos) asociados con la sostenibilidad de la organización.
- Reunir y analizar datos e información relevantes concernientes a los factores como las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización; tendencias emergentes en la tecnología, mercados, preferencias de los clientes, competencias y el ambiente regulatorio; sostenibilidad de la organización a largo plazo; y la capacidad para ejecutar planes estratégicos.
- Desarrollar y refinar un enfoque sistemático para conducir la planificación estratégica y establecer objetivos, entre ellos la identificación de puntos ciegos, el apalancamiento de las fortalezas y el enfrentamiento de desafíos a lo largo de horizontes de tiempo apropiados.
- Desarrollar y alinear planes de acción a corto plazo con objetivos estratégicos a largo plazo, asegurar recursos adecuados y la capacidad para sostener los resultados, evaluar los riesgos financieros y de otra índole asociados con los planes, y comunicarlos a toda la organización.
- Derivar planes de recursos humanos requeridos para lograr los objetivos estratégicos a largo plazo y los planes de acción a corto plazo que abordan los impactos potenciales en la fuerza laboral y los cambios potenciales en la capacidad de la fuerza laboral y las necesidades de capacidad.
- Identificar medidas o indicadores clave para dar seguimiento al progreso de los planes de acción, asegurar que el sistema de medición refuerza la alineación de la organización, y el desempeño del proyecto de estas medidas clave comparadas con competidores u organizaciones comparables para identificar brechas y oportunidades.
- Determinar las competencias centrales de la organización, y entender cómo se relacionan con la misión, el ambiente competitivo y los objetivos estratégicos.
- Ver el trabajo realizado dentro de la organización como un sistema, y tomar decisiones racionales sobre la mezcla de procesos internos y externos que pueden lograr de mejor manera la misión de la organización.

## PERFILES DE CALIDAD

### Freese and Nichols, Inc. y Premier, Inc.

Freese and Nichols es una empresa consultora multidisciplinaria con sede en Texas que ofrece servicios en ingeniería, arquitectura, ciencias ambientales, planificación, servicios de construcción y gestión de programas. Tiene una capacidad sólida para formar relaciones a largo plazo con los clientes. En consistencia con dichas relaciones, la empresa se adhiere a un “concepto erizo” (un término acuñado por el autor de negocios, Jim Collins, la única cosa que la organización aspira a hacer bien): “Ser la mejor en servicio al cliente, dando como resultado relaciones a largo plazo mutuamente benéficas”.

Freese and Nichols cuenta con un proceso de planificación estratégica exhaustivo de un año para identi-

car los indicadores para las áreas de enfoque clave, las acciones vitales y las medidas de los cuadros de mando integrales. Los participantes en el proceso de planificación representan a todos los ámbitos de la organización, incluyendo un Comité de Futuros (Futures Committee) a nivel de administración encargado de examinar las tendencias y los cambios que quizás afecten a la empresa en un periodo de 5 a 15 años. También aplica un proceso de “atrapar la pelota” para organizar en cascada planes para divisiones, grupos e individuos a fin de asegurar que se comprometen los recursos y se implementan las estrategias acordadas. Como resultado, ha entablado relaciones de largo plazo con los clientes, reteniendo a 42% de

sus cuentas clave por más de 30 años y a 71% por más de 10 años. Freese and Nichols también construye una organización sostenible por medio del crecimiento en los ingresos retenidos y el uso de fondos restringidos que apoyan las necesidades esenciales del negocio al igual que las estrategias de crecimiento durante un tiempo de crisis económica.

Sirviendo a 1 700 hospitales y más de 43 000 otros sitios de atención a la salud, Premier Inc., es la alianza más grande de atención de la salud en Estados Unidos dedicada a mejorar los resultados de los pacientes mientras reduce en forma segura el costo de la atención. Las tres unidades de negocios de Premier proporcionan los siguientes servicios: compra grupal y administración de la cadena de suministro, gestión de seguros y riesgos, y herramientas informáticas y de mejora del desempeño.

La "Meta grande, formidable y audaz" ("*Big Hair Audacious Goal*") de Premier es que sus hospitales miembros proporcionen la mejor atención y la más rentable en la nación, para que la alianza tenga una influencia importante en la remodelación de la atención de la salud. El éxito de esta estrategia es evidente:

- Los hospitales que forman la alianza Premier han validado más de 2 500 millones de dólares en ahorros durante los últimos tres años, esto se ha logrado por medio de la compra cooperativa y la participación en otros servicios de Premier.
- De manera significativa, sus niveles de satisfacción del cliente excedieron en más de 90% los puntos de referencia de la industria.
- Premier se asocia con los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, siglas de Centers for Medicare and Medicaid Services) en un proyecto

de demostración nacional voluntario dirigido a mejorar la calidad de la atención a la salud de los pacientes internados. A través de la Demostración de Incentivo a la Calidad de Hospital Premier (Premier Hospital Quality Incentive Demonstration), CMS recompensa a los hospitales que se desempeñan mejor por la atención de alta calidad al incrementar sus pagos por los pacientes de Medicare. Los resultados indican que los hospitales participantes han obtenido crecimientos impresionantes en calidad y desempeño.

- Los márgenes de operación aumentaron de 35% en 2003 a 50% en 2006 y excedieron los del competidor más grande de Premier en todos los años, mientras los gastos de operación se han mantenido muy por debajo de los de ese competidor.

Premier ha tomado un papel de liderazgo en la promoción de las mejores prácticas en conducta ética, transparencia y responsabilidad dentro de su propia organización y en toda la industria. En 1998, instituyó un Programa de Valores Corporativos y una Conferencia sobre Valores para los empleados, en los que éstos y los líderes superiores se reunían para discutir sus valores centrales: enfoque en las personas, integridad, pasión por el desempeño e innovación. Sus clientes, quienes también son sus propietarios, trabajan en forma estrecha con Premier y sus empleados para lograr las metas compartidas. Todos sus propietarios y otros clientes tienen fácil acceso a la información, personal, recursos y servicios de la compañía, en particular a través del personal de campo de Premier y sus centros de solución para clientes.

*Fuente:* Adaptado de Malcolm Baldrige National Quality Award Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## EL ALCANCE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El desarrollo y la implementación de una estrategia requieren una planificación estratégica robusta y eficaz, así como un proceso de despliegue del plan de acción. Un proceso de planificación estratégica eficaz requiere que los ejecutivos y gerentes entiendan los factores de corto y largo plazos que afectan a la organización y su mercado, como las expectativas de los clientes, las oportunidades nuevas de negocios y sociedades, las necesidades de desarrollo y contratación de la fuerza laboral, el mercado cada vez más global, los desarrollos tecnológicos, el comercio electrónico, los cambios en los segmentos de clientes y de mercado, los requerimientos regulatorios que evolucionan, las variaciones en las expectativas y necesidades comunitarias y sociales, y los movimientos estratégicos de los competidores. Sin embargo, aunque muchas organizaciones son bastante competentes en la planificación estratégica, la ejecución de los planes a menudo es un desafío significativo. Esto es cierto, especialmente en los mercados en evolución que requieren agilidad y preparación para el cambio inesperado, como tecnologías disruptivas que pueden alterar a un mercado que de otra manera sería vertiginoso pero más predecible.

## Procesos de desarrollo de la estrategia

La meta del **desarrollo de la estrategia** es visualizar el futuro con el propósito de tomar decisiones y asignar recursos. Una característica del desarrollo de la estrategia es:

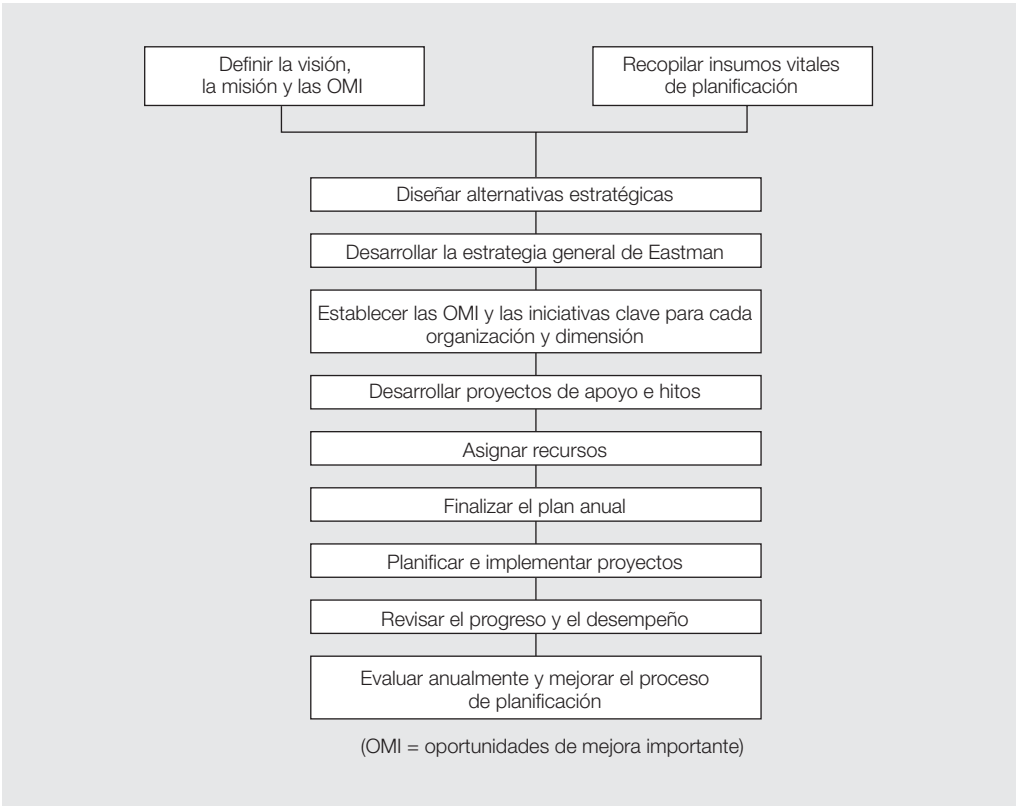
[...] capturar lo que el gerente aprende de todas las fuentes (tanto conocimientos suaves de sus propias experiencias personales y las experiencias de otros a lo largo de la organización como los datos duros de la investigación de mercado y demás) y luego sintetizar ese aprendizaje en una visión de la dirección que debería seguir el negocio.<sup>4</sup>

El despliegue eficaz de la estrategia requiere un proceso sistemático que involucre la participación de todos los interesados, asegura que se capturan y analizan los datos y la información relevantes, aborda los horizontes de tiempo a corto y a largo plazos, además de los desafíos estratégicos clave, y conduce a la innovación y la sostenibilidad. En muchas organizaciones, el desarrollo de la estrategia no es más que un grupo de gerentes sentados en una sala proponiendo ideas. Es evidente que éste no es un enfoque eficaz. El uso de un proceso sistemático ayuda a optimizar el uso de recursos, así como a garantizar la disponibilidad de empleados capacitados y el establecimiento de un puente entre los requerimientos a corto y largo plazos que impliquen gastos de capital o desarrollo del proveedor, por ejemplo. Caterpillar Financial Services Corporation usa un proceso de planificación estratégica de seis pasos estructurados que produce tanto un plan táctico de un año como uno estratégico de cuatro años. El proceso inicia con un retiro anual donde los líderes ejecutivos revisan la dirección estratégica, seguido por un periodo de cuatro meses de desarrollo de la estrategia; una conferencia anual de liderazgo donde los 45 líderes ejecutivos y gerentes diseñan las estrategias de división preliminares y los requerimientos de los departamentos de apoyo; un ciclo para establecer planes de acción y metas para las divisiones, los departamentos de apoyo y los proyectos Six Sigma; un paso de revisión del plan y asignación de recursos; y el paso final de elaborar planes de acción/metad de unidad y planes de desempeño y desarrollo para los empleados individuales.

Aunque los enfoques específicos varían de una organización a otra, en general todas siguen el modelo básico que usa Eastman Chemical Company, como se muestra en la figura 11.1. Este modelo comienza con la recopilación de información vital sobre la organización y su ambiente, el diseño de una estrategia, la traducción de esa estrategia en planes de acción o proyectos específicos, y la revisión del desempeño para las oportunidades de mejora. En algunas organizaciones, la planificación estratégica podría implicar la participación de proveedores, distribuidores, socios y clientes clave. Es común que los clientes y proveedores participen en los esfuerzos de planificación estratégica debido a su importancia en la cadena de suministro y su conocimiento de los mercados y la tecnología.

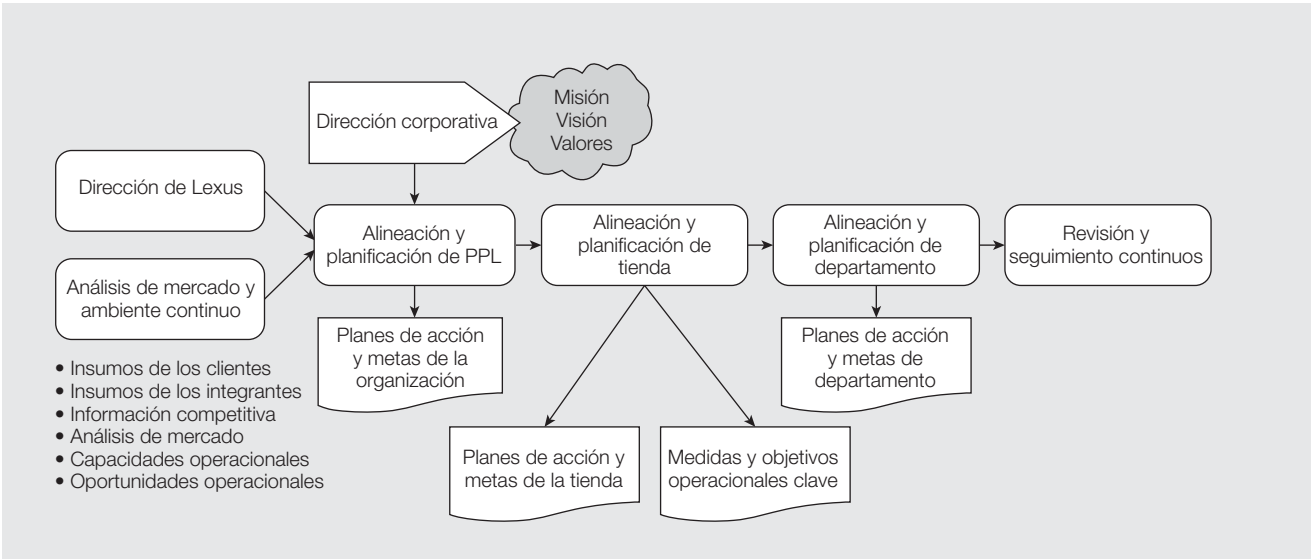
En la figura 11.2 se observa el proceso de planificación estratégica para Park Place Lexus, el cual muestra la alineación de los planes de acción y las metas a lo largo de la organización, que se apoya en la revisión y el seguimiento continuos. Los procesos eficaces de desarrollo de la estrategia a menudo incluyen la participación activa de la alta gerencia, los empleados y los clientes o proveedores. Los empleados representan un recurso importante en la planificación estratégica. La compañía no sólo puede capitalizar el conocimiento que los empleados tienen sobre los clientes y procesos, sino que también la participación de dichos empleados optimiza en gran medida la eficacia de la implementación de la estrategia. Esta planificación “ascendente” facilita una comprensión y una evaluación mayores de las necesidades del cliente. En Solar Turbines, Inc., el proceso de desarrollo de la estrategia involucra a los integrantes de todas las secciones de su organización mundial, clientes y proveedores. Las personas de ventas, marketing, servicios, ingeniería y manufactura en equipos funcionales y multidisciplinarios realizan la recopilación de información, análisis y conclusiones. Esta información se lleva ante los comités del sistema de liderazgo y el Consejo de Operaciones (Operations Council) donde se integra y sintetiza en estrategias y metas vitales de factor de éxito.

**FIGURA 11.1**  
Proceso de  
planificación  
estratégica en  
Eastman Chemical  
Company



Fuente: Se usó con autorización de Eastman Chemical Company.

**FIGURA 11.2** Proceso de planificación estratégica en Park Place Lexus



Fuente: Adaptado de material del dominio público.  
Fuente: 2005 Malcolm Baldrige Application Summary, NIST U.S. Department of Commerce. Cortesía de Park Place Lexus.

Una organización no puede tomar buenas decisiones estratégicas sin una comprensión sólida de sus ambientes interno y externo. Sin embargo, usted se sorprendería de cuán pocos ejecutivos de alto nivel entienden en verdad estas características y su impacto en las decisiones estratégicas. Muchos procesos de planificación estratégica comienzan con los líderes de la organización explorando primero y acordando (o reafirmando) la misión, la visión y los principios rectores de la organización, los cuales forman el fundamento para el plan estratégico.

La **misión** de una empresa define la razón para su existencia; responde la pregunta: “¿Por qué estamos en el negocio?”. Una declaración de misión podría incluir una definición de los productos y servicios que la organización proporciona, las tecnologías que se usan para suministrarlos, los tipos de mercados, las necesidades importantes de los clientes y las competencias distintivas o la experiencia que la distinguen de las otras. Por ejemplo, la misión de Freese and Nichols, Inc., y Premier, Inc., son, respectivamente, “Enfoques innovadores [...] resultados prácticos [...] servicio sobresaliente [...] y mejorar la salud de las comunidades”.

La misión de una empresa guía el desarrollo de las estrategias por parte de los diferentes grupos que se encuentran en ella. Establece el contexto dentro del cual se toman las decisiones operativas diarias y marca límites en las opciones estratégicas disponibles. Además, rige los intercambios entre las diversas medidas de desempeño y las metas a corto y largo plazos. Por último, puede inspirar a los empleados para que enfoquen sus esfuerzos hacia el propósito general de la organización.

La **visión** describe hacia dónde se dirige la organización y qué pretende ser; es una declaración del futuro que no sucederá por sí solo. Articula las características básicas que forman la mirada de la organización sobre el futuro y su estrategia. Una visión debe ser breve, enfocada, clara e inspiradora para los empleados. Debe estar vinculada con las necesidades de los clientes y transmitir una estrategia general para lograr la misión. Por ejemplo, la visión de Premier se expresa como su “Meta grande, formidable y audaz” (“*Big Hairy Audacious Goal*”): “Los propietarios de Premier serán los sistemas de atención de la salud destacados en sus mercados y, con ellos, Premier será una influencia importante en el remodelamiento de la atención de la salud. La *declaración de visión* de Freese and Nichols es ‘Ser la empresa preferida por clientes y empleados’”.

Una visión debe ser consistente con la cultura y los valores de la organización, que a menudo se llaman **principios rectores**, los cuales se declaran de manera formal a fin de proporcionar una guía para todos sus empleados y líderes, y se refuerzan por medio del comportamiento consciente y subconsciente en todos los niveles de la organización. Los principios rectores de Freese and Nichols son:

- *Somos éticos.*
- *Entregamos calidad.*
- *Somos sensibles.*
- *Agregamos valor.*
- *Mejoramos continuamente.*
- *Somos innovadores.*
- *Nos desarrollamos profesionalmente.*
- *Respetamos a otros.*
- *Contribuimos con el desarrollo de nuestras comunidades.*

Para Premier, los valores centrales son:

- **Integridad** del individuo y la empresa.
- **Pasión por el desempeño** y un sesgo por la acción, creando valor real para todas las partes involucradas y estableciendo el ritmo.
- **Innovación:** buscar oportunidades de avance, correr riesgos e iniciar un cambio significativo.
- **Enfoque en las personas:** mostrar preocupación y respeto por todas las personas con las que trabajamos, formando relaciones de colaboración con la comunidad, nuestros clientes, colaboradores y asociados de negocios.

La misión, la visión y los principios rectores sirven como el fundamento para la planificación estratégica. La alta gerencia y otros que dirigen, en especial los directores ejecutivos, deben articu-

larlos. También tienen que transmitirse, practicarse y reforzarse por medio de la acción simbólica y verdadera antes de que se vuelvan “reales” para los empleados y las personas, los grupos y las organizaciones en el ambiente externo que hacen negocios con la empresa.

Aunque la misión, la visión y los valores de una organización rara vez cambian, el ambiente en el que ésta existe por lo general sí lo hace. Por tanto, el desarrollo de la estrategia requiere una **evaluación ambiental** de los factores clave, que por lo común incluyen:

- Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la organización.
- Indicios tempranos de cambios importantes en la tecnología, los mercados, las preferencias de los clientes, la competencia o el ambiente regulatorio.
- Sostenibilidad de la organización a largo plazo, que abarca las competencias centrales necesarias y las proyecciones de desempeño futuro, así como el desempeño futuro de competidores u organizaciones comparables.
- La capacidad para ejecutar el plan estratégico.

Un análisis FODA debe abordar todos los factores que son críticos para el éxito futuro de una organización y podría basarse en las necesidades, expectativas y oportunidades de los clientes y el mercado; las posibilidades para la innovación y el desempeño como modelo; las competencias centrales; el ambiente competitivo y el desempeño en relación con los competidores y las organizaciones comparables; los ciclos de vida del producto; las innovaciones tecnológicas y otras novedades o los cambios clave que afectarían los productos, los servicios y las operaciones; las necesidades de recursos humanos y de otra índole; la capacidad para capitalizar la diversidad; las oportunidades para redirigir los recursos hacia los productos, los servicios o las áreas de mayor prioridad; los riesgos financieros, sociales, éticos, regulatorios, tecnológicos, de seguridad y otros conflictos potenciales; la capacidad para prevenir y responder ante las emergencias como los desastres naturales o de otra índole; los cambios en la economía nacional o global; las necesidades, fortalezas y debilidades de los socios y de la cadena de suministro; y otros factores únicos para la organización. Solar Turbines, Inc., por ejemplo, observa seis factores externos que afectan su negocio: necesidades y deseos de los clientes, tendencias y oportunidades del mercado, tendencias de la industria, dinámica competitiva, cuestiones gubernamentales y regulatorias, e innovaciones tecnológicas que pueden modificar la naturaleza de los productos y servicios. La habilidad para ejecutar un plan estratégico debe abordar el modo en que la organización es capaz de movilizar los recursos y los conocimientos necesarios, y también cómo

reaccionaría la organización ante circunstancias que requieren un cambio en los planes y la ejecución veloz de planes nuevos o reestructurados.

## El perfil de la organización Baldrige

Los Criterios Baldrige proporcionan una lista de preguntas clave llamada **perfil de la organización**, que ayuda a una empresa a resumir los elementos de una evaluación ambiental. Dicho perfil proporciona un marco de referencia para que una corporación entienda mejor los factores internos y externos que moldean su ambiente de operación, y establece el contexto para la planificación estratégica. Aborda las características básicas de la compañía así como sus relaciones, el ambiente competitivo, las ventajas que tiene y los desafíos que enfrenta, además de su enfoque para la mejora del desempeño. Estas preguntas se muestran en la tabla 11.2.

¿Por qué son importantes? El perfil de la organización ayuda a una empresa a entender mejor el contexto en el que opera;

El perfil de la organización también es el punto de partida para llevar a cabo una autoevaluación usando los Criterios Baldrige o redactar una solicitud Baldrige. Ayuda a identificar las brechas potenciales en la información clave y enfocarse en los requerimientos y resultados importantes del desempeño. Los examinadores y jueces lo usan al revisar la solicitud y la visita al sitio para entender a la organización y lo que considera importante en relación con las preguntas de los criterios.



**TABLA 11.2 Preguntas del perfil de la organización Baldrige**

1. Descripción de la organización
  - a) Ambiente de la organización
    - (1) *Ofertas de producto* ¿Cuáles son las principales ofertas de productos de su organización? ¿Cuál es la importancia relativa de cada una para el éxito de su organización? ¿Qué mecanismos usa para entregar sus productos?
    - (2) *Visión y misión* ¿Cuáles son las características distintivas de la cultura de su organización? ¿Cuáles son su propósito, su visión, sus valores y su misión declarados? ¿Cuáles son las competencias centrales de su organización y su relación con su misión?
    - (3) *Perfil de la fuerza laboral* ¿Cuál es el perfil de su fuerza laboral? ¿Cuáles son los grupos y segmentos de la fuerza laboral o los empleados? ¿Cuáles son sus niveles de educación? ¿Cuáles son los elementos clave que los involucran en lograr su misión y visión? ¿Cuáles son la diversidad de la fuerza laboral y de los empleos, las unidades de negociación organizadas, los beneficios clave de la fuerza laboral y los requerimientos especiales de salud y seguridad de su organización?
    - (4) *Activos* ¿Cuáles son sus principales instalaciones, tecnologías y equipo?
    - (5) *Requerimientos regulatorios* ¿Cuál es el ambiente regulatorio bajo el cual opera su organización? ¿Cuáles son las regulaciones de salud ocupacional y de seguridad; los requerimientos de acreditación, certificación o registro; los estándares de la industria; y las normatividades ambientales, financieras y de producto aplicables?
  - b) Relaciones de la organización
    - (1) *Estructura de la organización* ¿Cuáles son la estructura y el sistema de gobierno de su organización? ¿Cuáles son las relaciones de informe entre su consejo de gobierno, los líderes superiores y la organización matriz, según sea apropiado?
    - (2) *Clientes e interesados* ¿Cuáles son sus segmentos de mercado, grupos de clientes y grupos de interesados clave, según sea apropiado? ¿Cuáles son sus requerimientos y expectativas medulares para sus productos, servicios de apoyo a los clientes y operaciones? ¿Cuáles son las diferencias en estos requerimientos y expectativas entre segmentos de mercado, grupos de clientes y grupos de interesados?
    - (3) *Proveedores y socios* ¿Cuáles son sus tipos clave de proveedores, socios y colaboradores? ¿Qué papel desempeñan estos proveedores, socios y colaboradores en la producción y entrega de sus productos y servicios de apoyo a los clientes clave? ¿Cuáles son sus mecanismos esenciales para comunicarse con proveedores, socios y colaboradores? ¿Qué papel, si es que hay alguno, desempeñan estas organizaciones en la implementación de innovaciones en su organización? ¿Cuáles son los requerimientos fundamentales de su cadena de suministro?
2. Situación de la organización
  - a) Ambiente competitivo
    - (1) *Posición competitiva* ¿Cuál es su posición competitiva? ¿Cuáles son su tamaño y crecimiento relativos en su industria o sus mercados atendidos? ¿Cuáles son los números y los tipos de competidores para su organización?
    - (2) *Cambios en la competitividad* ¿Cuáles son todos los cambios esenciales que ocurren y que afectan su situación competitiva, incluyendo oportunidades para la innovación y colaboración, según sea apropiado?
    - (3) *Datos comparativos* ¿Cuáles son las fuentes de datos comparativos y competitivos vitales disponibles dentro de su industria? ¿Cuáles son las fuentes de datos comparativos medulares disponibles afuera de su industria? ¿Qué limitaciones, si las hay, afectan su capacidad para obtener estos datos?
  - b) Contexto estratégico
    - (1) ¿Cuáles son sus desafíos y ventajas estratégicas clave de negocios, operativas, de responsabilidad social y de recursos humanos?
  - c) Sistema de mejora del desempeño
    - (1) ¿Cuáles son los elementos esenciales de su sistema de mejora del desempeño, incluyendo su evaluación, aprendizaje de la organización y procesos de innovación?

los requerimientos clave para el éxito de sus negocios y su sostenibilidad actuales y futuros; así como las necesidades, oportunidades y restricciones puestas en sus sistemas de administración. Esto ayuda a enfocar mejor el pensamiento estratégico dentro de la organización. Por ejemplo, el conocimiento de sus fortalezas, vulnerabilidades y oportunidades tanto para la mejora como para el crecimiento le ayuda a identificar aquellas ofertas de productos, servicios y programas, procesos, competencias y atributos de desempeño que son únicos, que la diferencian de otras organizaciones y la ayudan a sostener una ventaja competitiva.

La primera serie de preguntas, bajo el encabezado “Descripción de la organización”, proporciona una comprensión clara de lo que es la empresa. Dichas preguntas se relacionan con sus ofrecimientos, visión y misión, perfil de la fuerza laboral, activos, requerimientos regulatorios, estructura, clientes e interesados, y proveedores y socios. Considere las preguntas del perfil de la fuerza laboral. La mayoría de las organizaciones tiene una fuerza laboral muy diversa desde la perspectiva de las descripciones y responsabilidades de los puestos. En una empresa de manufactura, por ejemplo, la fuerza laboral podría estar compuesta por mano de obra calificada, trabajadores de oficina con conocimientos y diferentes niveles de administración; un sistema de atención de la salud tiene médicos, enfermeras, empleados para trabajos generales, gerentes, etc. Algunos grupos quizá estén sindicalizados y otros no. Cada uno de estos grupos puede diferir en términos de sus requerimientos de capacitación y seguridad, compensación y recompensas, y motivación, por mencionar algunos. Esto tal vez impacte sobre las decisiones estratégicas que toma la organización. Del mismo modo, la mezcla de instalaciones, tecnologías y equipo que se usan en las operaciones puede limitar las elecciones estratégicas y afectar la gestión de los procesos clave. Por último, el ambiente regulatorio en el que opera una organización le impone requerimientos específicos. Entender este ambiente es vital para tomar decisiones operacionales y estratégicas eficaces. Además, permite identificar si la empresa simplemente cumple con los requerimientos mínimos de las leyes, las regulaciones y los estándares de práctica aplicables o los excede, un sello de las compañías destacadas.

Las preguntas restantes bajo el encabezado “Situación de la organización” se refieren al ambiente competitivo, el contexto estratégico (en específico, desafíos y ventajas estratégicos medulares) y el sistema de mejora en el desempeño. El término **desafíos estratégicos** designa aquellas presiones que ejercen una influencia decisiva sobre la probabilidad de éxito futuro de una organización. Con frecuencia están motivados por la posición competitiva futura de una empresa en relación con otros proveedores de productos o servicios similares. Podrían ser costos operativos (por ejemplo, materiales, mano de obra o ubicación geográfica); mercados en expansión o decrecientes; fusiones o adquisiciones tanto de la compañía como de sus competidores; condiciones económicas como la demanda fluctuante y las recesiones económicas locales y globales; la naturaleza cíclica de la industria; la introducción de productos o servicios nuevos o sustitutos; los cambios tecnológicos rápidos, o la entrada de competidores nuevos al mercado. Además, una organización puede enfrentar desafíos vinculados con el reclutamiento, la contratación y la retención de una fuerza laboral calificada. Por ejemplo, como la mayoría de las organizaciones de atención de la salud en la actualidad, North Mississippi Medical Center enfrenta desafíos estratégicos como escasez de proveedores de atención de la salud y otros que son únicos en su comunidad como un nivel alto de pobreza, una mala condición de salud y la falta de seguros de atención de la salud. Organiza los más significativos en cinco factores críticos de éxito:<sup>5</sup>

PERSONAS: Mantener y mejorar la satisfacción, las habilidades y el compromiso de nuestros empleados. Reclutar y retener al personal calificado. Brindar oportunidades de desarrollo para el personal y los líderes médicos.

SERVICIO: Incrementar la satisfacción de nuestros pacientes y médicos. Mejorar la lealtad de nuestro paciente-cliente.

CALIDAD: Proporcionar atención de calidad de alto nivel, basada en evidencias, y mantener la seguridad del paciente.

**FINANCIERO:** Generar los recursos financieros necesarios para apoyar a la organización en un ambiente de presiones de reembolso y creciente atención de caridad.

**CRECIMIENTO:** Continuar expandiéndonos en áreas consistentes con nuestra Misión.

Un desafío particularmente significativo que algunas organizaciones enfrentan consiste en que no están preparadas para una tecnología disruptiva que amenace su posición competitiva o su mercado. En el pasado, dichas tecnologías han incluido computadoras personales que reemplazan a las máquinas de escribir, teléfonos celulares que desafían a las líneas terrestres y los teléfonos de paga, las máquinas de fax que capturan los negocios de los servicios de entrega a la mañana siguiente, y el correo electrónico que pone a prueba a los otros medios de correspondencia. En la actualidad, las compañías necesitan explorar el ambiente dentro y fuera de su industria inmediata para detectar dichos desafíos lo más pronto posible.

Uno de los muchos problemas que las organizaciones deben superar en la actualidad se trata de cómo gestionar, usar, evaluar y compartir su conocimiento organizacional siempre creciente. Las que son destacadas ya obtienen beneficios de los recursos de conocimiento de su fuerza laboral, sus clientes, proveedores, colaboradores y socios, quienes motivan juntos el aprendizaje de la compañía y la mejora en el desempeño. Para apalancar este conocimiento, necesitan un enfoque de mejora del desempeño que motive de manera sistemática el cambio en su interior. Entre los enfoques generales para la mejora del desempeño quizá se encuentre la implementación de un Sistema de Empresa Esbelta, la aplicación de Six Sigma, el uso de los marcos ISO 9000:2000 o Baldrige, o el empleo de otros enfoques de mejora que se expusieron en capítulos anteriores.

## Desarrollo de estrategias

La información de una evaluación ambiental por lo general se analiza usando varios tipos de pronósticos, proyecciones, opciones, escenarios u otros enfoques. Los equipos de planificación estratégica utilizan los resultados de estos análisis para diseñar estrategias, objetivos y planes de acción que abordan desafíos y oportunidades y equilibran las necesidades de todos los interesados. Las **estrategias** son declaraciones amplias que establecen la dirección que la organización tomará para realizar su misión y visión. Los **objetivos estratégicos** constituyen lo que una organización debe cambiar o mejorar para permanecer o volverse competitiva. Los **planes de acción** son factores que debe cumplir para alcanzar sus objetivos estratégicos.

Una estrategia podría tener como objetivo volverse un proveedor preferido, ofrecer un producto de bajo costo, ser innovador del mercado o un proveedor de servicios de calidad superior o personalizados. Los objetivos estratégicos establecen la dirección a largo plazo de una organización y guían sus decisiones de asignación de recursos. Por lo común se enfocan de manera externa y se relacionan con las oportunidades y los desafíos del cliente, el mercado, el producto, el los servicio o tecnológicos. Por ejemplo, un objetivo estratégico para un proveedor en una industria muy competitiva sería desarrollar y mantener una posición de liderazgo en el precio. Los planes de acción contienen detalles de compromiso de recursos y horizontes de tiempo para su obtención. Para el proveedor que busca desarrollar una posición de liderazgo en el precio, los planes de acción podrían incluir el diseño de procesos eficientes y la creación de un sistema de contabilidad que dé seguimiento a los costos en el nivel de actividad. Los planes de acción constituyen la base para la implementación eficaz, o el *despliegue*, de una estrategia.

## Despliegue de la estrategia

El **despliegue de la estrategia** implica elaborar planes de acción específicos para lograr objetivos estratégicos, asegurando que hay disponibles recursos financieros y de otra índole para cumplir dichos planes, desarrollar contingencias si las circunstancias requieren una modificación en éstos y la ejecución rápida de otros nuevos, alinear las actividades de la unidad de trabajo, el proveedor o socio, según sea necesario, e identificar medidas de desempeño para dar

seguimiento al progreso. En esencia, el despliegue de la estrategia vincula a los planificadores (quienes se enfocan en “hacer lo correcto”) con los hacedores (cuyo objetivo es “hacer las cosas bien”). En The Ritz-Carlton, los equipos en todos los niveles (corporativo, gerencial y empleados) establecen objetivos y conciben planes de acción. Cada hotel designa un líder de calidad que sirve como un recurso y asesor de los equipos para elaborar e implementar planes.

La elaboración de un plan de acción representa la etapa esencial en la planificación cuando los objetivos estratégicos y las metas se hacen específicos de modo que sea posible una comprensión y un despliegue efectivos en toda la organización. Los planes de acción por lo común contienen detalles del compromiso de recursos y horizontes de tiempo para su cumplimiento. El despliegue quizá también requiera capacitación especializada para algunos empleados o reclutamiento de personal. Un ejemplo de un objetivo estratégico para un proveedor en una industria muy competitiva podría ser desarrollar y mantener una posición de liderazgo en el precio. Los planes de acción podrían implicar el diseño de procesos eficientes y crear un sistema de contabilidad que dé seguimiento a los costos en el nivel de la actividad, alineado para la organización en su conjunto. Los requerimientos de despliegue podrían ser capacitación de la unidad de trabajo y el equipo en el establecimiento de prioridades basadas en costos y beneficios. Es probable que el análisis y la revisión en el nivel de la organización enfatizaran el crecimiento de la productividad, el control de costos y la calidad.

Muchas organizaciones simplemente hacen un mal trabajo de despliegue de la estrategia, a pesar de tener enfoques elegantes y minuciosos. El despliegue inadecuado a menudo resulta de una de tres razones:<sup>6</sup>

1. *Falta de alineación a lo largo de la organización.* Un buen despliegue alinea los recursos y las políticas. Por ejemplo, un objetivo estratégico para incrementar el número de patentes generadas podría requerir la contratación de más ingenieros, la elaboración de un programa de capacitación sobre creatividad y la modificación de sus enfoques de incentivos financieros. Las metas de la organización deberían vincularse, o alinearse, con las metas de la división, el departamento, el equipo y los individuos. Todos deberían ser capaces de responder la pregunta: “¿Qué significa la estrategia en términos en los que yo pueda actuar?”
2. *Mala asignación de recursos.* La buena planificación estratégica dedica recursos para hacer mejoras o cambios en aquellas áreas que son fundamentales para la ventaja de una organización. La diseminación de los recursos de por sí escasos para hacer una diferencia real en las áreas clave del negocio o su asignación a los proyectos que no tienen un impacto real en la estrategia no son eficaces.
3. *Medidas operacionales insuficientes.* Las organizaciones necesitan sistemas de medición apropiados en el nivel operativo para dar seguimiento al progreso y saber si los planes de acción en realidad alcanzan sus objetivos. Estos sistemas a menudo incluyen proyecciones hacia el futuro basadas en el logro de los programas de acción y quizá también comparen las proyecciones de los competidores. Las medidas y los indicadores de desempeño proyectado podrían relacionarse con los cambios resultantes de las empresas nuevas; las adquisiciones o fusiones de la organización; la creación de valor nuevo; la entrada al mercado y los cambios; los nuevos mandatos legislativos, requerimientos legales o estándares de la industria; y las innovaciones anticipadas significativas en productos, servicios y tecnología. Las proyecciones de las medidas de desempeño clave y las comparaciones con competidores, los puntos de referencia y desempeño pasado, ayudan a una organización a evaluar su desempeño en la consolidación de sus objetivos, sus estrategias y, al final, su visión. Las organizaciones podrían usar una variedad de modelados, escenarios u otras técnicas y juicios para proyectar el ambiente competitivo. MEDRAD, por ejemplo, alinea las direcciones estratégicas por medio de un cuadro de mando corporativo, que mide el desempeño en cinco metas a corto y largo plazos: 1) exceder los objetivos financieros, 2) crecimiento de la compañía, 3) mejoramiento de la calidad y la productividad, 4) aumento de la satisfacción del cliente y 5) incremento del crecimiento y la satisfacción de los empleados.

Es posible encontrar muchos ejemplos de despliegue eficaz entre los beneficiarios del Baldrige. SSM Health Care identificó tres planes de acción específicos durante un año para

cumplir su objetivo estratégico de “Satisfacción excepcional de pacientes, empleados y médicos”: mejorar la satisfacción del paciente con el manejo del dolor, la implementación del modelo “Responsabilidad compartida de enfermería” (“Nursing Shared Accountability”) y el incremento de la representación de la diversidad dentro del liderazgo. Se desarrollaron y supervisaron indicadores clave para dar seguimiento al éxito de estos planes de acción, como la tasa de rotación de enfermeras y el número de personas de minorías en cargos profesionales gerenciales. La comunicación asegura que las estrategias se desplegarán en forma eficaz en los “tres niveles de calidad”: el de la organización, el del proceso y el del trabajo individual. En BI, el Plan Estratégico de Negocios y Calidad (SBQP; siglas de *Strategic Business and Quality Plan*) se comunica a todos los líderes y luego todos los vicepresidentes facilitan la planificación de las divisiones con sus equipos. El resultado es un SBQP divisional con objetivos y planes de acción medibles, que se comunican a todos los asociados dentro de la división. Entonces cada director, gerente de ventas regional y líder de equipo facilita una sesión de planificación con su equipo individual, lo cual conduce a un proyecto de departamento, región o equipo con objetivos y metas de acción propios. El equipo de planificación estratégica se reúne de manera trimestral para informar sobre el progreso de cada plan de acción en comparación con su cronograma y revisa los resultados de las mediciones contra los objetivos corporativos.

## Hoshin kanri (despliegue de políticas)

El enfoque tradicional para desplegar la estrategia ha sido descendente. Sin embargo, al adoptar una perspectiva de calidad total, los subordinados son tanto clientes como proveedores y por consiguiente su aportación y participación son necesarias. Un proceso iterativo en el que la gerencia superior pregunta qué son capaces de hacer los niveles inferiores de la organización, qué necesitan y qué conflictos surgirían puede evitar muchos de los problemas de implementación que por lo común enfrentan los administradores.

Las empresas japonesas introdujeron un proceso de despliegue conocido como **hoshin kanri**, o *planificación hoshin*. En Estados Unidos, este proceso a menudo se denomina **despliegue de políticas**, o *gestión por planificación*. Muchas organizaciones, de manera notable Florida Power and Light, Hewlett-Packard y AT&T, entre muchas otras, lo han adoptado. La traducción japonesa literal de hoshin kanri es “apuntar la dirección”.<sup>7</sup> La idea es apuntar, o alinear, la organización entera hacia una dirección común. Florida Power and Light lo define como “el despliegue ejecutivo de prioridades selectas motivadas por las políticas y los recursos necesarios para lograr avances en el desempeño”. Hewlett-Packard lo llama “un proceso para la planificación anual y la implementación que se enfoca en áreas que necesitan una mejora significativa”. La definición de AT&T es: “un enfoque de gestión que abarca toda la organización y se centra en el cliente, que aspira a la planificación y ejecución de mejoras de avance en el desempeño del negocio”. Sin importar la definición particular, el despliegue de políticas enfatiza la planificación y el establecimiento de prioridades en toda la organización, proporciona recursos para cumplir los objetivos y mide el trabajo como una base para mejorar el desempeño. El despliegue de políticas es, en esencia, un enfoque basado en la calidad para ejecutar una estrategia asegurando que todos los empleados entienden la dirección del negocio y trabajan de acuerdo con un plan para hacer la visión una realidad.

M. Imai proporciona un ejemplo de despliegue de políticas:

Para ilustrar la necesidad del despliegue de políticas, consideremos el siguiente caso: el presidente de una compañía aérea proclama que cree en la seguridad y que su meta corporativa es garantizar que ésta se mantenga en toda la compañía. Esta declaración se exhibe de manera prominente en el informe trimestral de la compañía y en su publicidad. Supongamos además que los administradores de departamento también manifiestan una creencia firme en la seguridad. El gerente del servicio de comidas dice que cree en ella. Los pilotos también dicen que creen en ella. Las tripulaciones de los vuelos dicen que creen en ella. Todos en la compañía la practican. ¿Certo? ¿O todos podrían simplemente hablar de dientes para afuera sobre la idea de la seguridad?

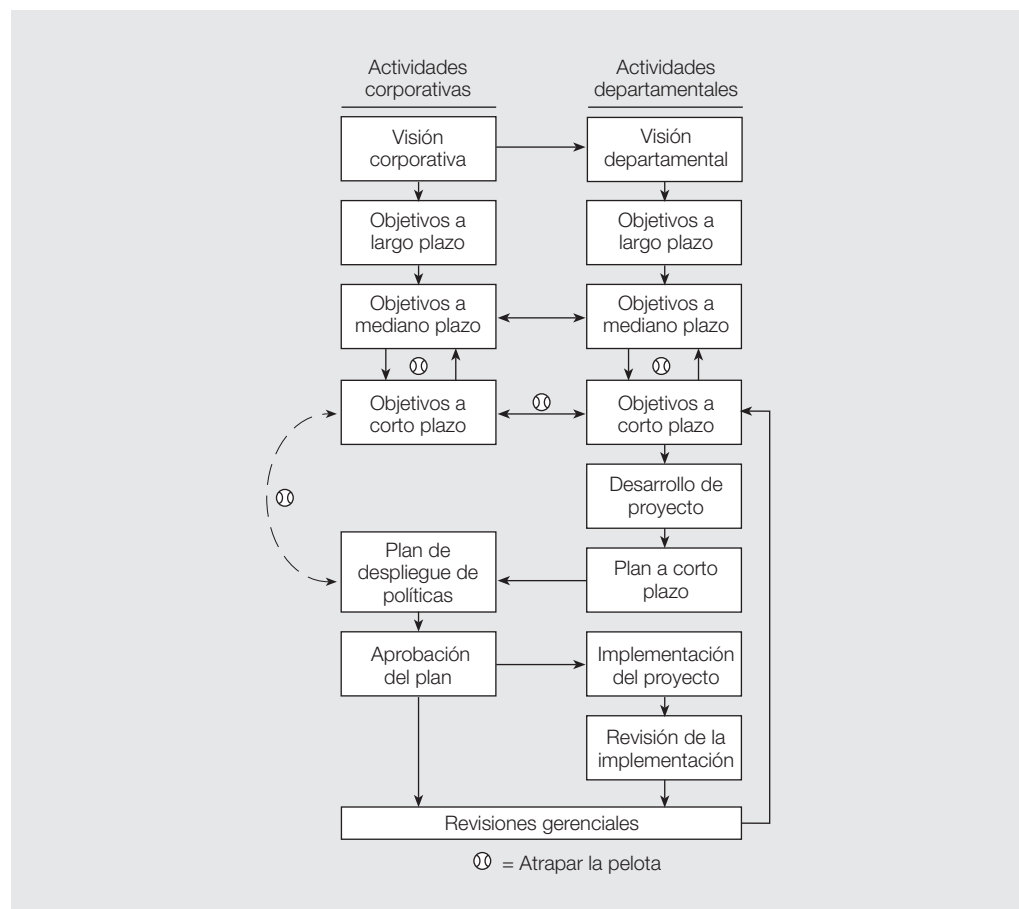
Por otra parte, si el presidente afirma que la seguridad es una política de la compañía y trabaja con sus jefes de división para elaborar un plan de seguridad que defina sus responsabilidades, todos tendrán un tema específico para discutir. La seguridad se volverá una preocupación real. Para el gerente a cargo de los servicios de comida, podría significar mantener la calidad de los alimentos para evitar la insatisfacción o la enfermedad de los clientes.

En ese caso, ¿cómo se garantiza que los alimentos sean de alta calidad? ¿Qué clase de puntos de control y zonas de verificación establecería? ¿Cómo aseguraría que no hay deterioro de la calidad de los alimentos en los vuelos? ¿Quién comprueba la temperatura de los refrigeradores o la condición del horno mientras el avión está en el aire?

Sólo cuando la seguridad se traduce en acciones específicas con controles y puestos de verificación establecidos para la labor de cada empleado sería posible decir que la seguridad se ha desplegado en verdad como una política. El desarrollo de políticas exige que todos interpreten las reglas a la luz de sus propias responsabilidades y elaboren criterios para verificar su éxito al cumplir con la política.<sup>8</sup>

La figura 11.3 proporciona una descripción simplificada del proceso de despliegue de políticas.<sup>9</sup> Con este último, la gerencia de nivel alto es responsable de desarrollar y comunicar una

**FIGURA 11.3**  
El proceso de despliegue de políticas



Fuente: Reimpreso con autorización de Kersi F. Munshi (1993). "Policy Deployment: A Key to Long-Term TQM Success". *ASQC Quality Congress Transactions*: 236-244, Boston. Copyright © 1993. No se permite su distribución adicional sin autorización.



visión, y luego construir un compromiso para su logro en toda la organización.<sup>10</sup> El plan estratégico a largo plazo forma la base para la planificación a corto plazo. Esta visión se despliega por medio de la realización y la ejecución de objetivos y planes anuales. Los empleados de todos los niveles participan de manera activa en la generación de la estrategia y los planes de acción para alcanzar la visión. En cada nivel se determinan medios cada vez más detallados y concretos para cumplir los objetivos. Éstos deberán ser desafiantes, pero es preciso que las personas sientan que son alcanzables. Para este fin, la gerencia media negocia con la de nivel superior respecto a los objetivos que lograrán las estrategias, y qué cambios de proceso y recursos se requerirían para alcanzar esas metas. La dirección media negocia entonces con los equipos de implementación los planes finales a corto plazo y las medidas de desempeño que se usan para indicar progreso hacia el logro de los resultados.

Las revisiones de la gerencia en puntos de verificación específicos aseguran la eficacia de los elementos individuales de la estrategia. Los equipos de implementación se empoderan para gestionar las acciones y programar sus actividades. Las revisiones periódicas (mensuales o trimestrales) dan seguimiento al progreso y diagnostican los problemas. La gerencia puede modificar los objetivos con base en estas revisiones, como se muestra en el ciclo de retroalimentación en la figura. La gerencia de nivel alto evalúa los resultados al igual que el proceso de despliegue en sí en las revisiones anuales, que sirven como base para el siguiente ciclo de planificación.

Observe, sin embargo, que la alta gerencia no elabora los planes de acción; establece los lineamientos y las estrategias generales. Los departamentos y las unidades funcionales desarrollan los planes específicos de implementación. Por tanto, el proceso en la figura 11.3 contiene actividades tanto corporativas como departamentales. En la práctica, el despliegue de políticas implica un alto grado de detalle, incluyendo la anticipación de los posibles problemas durante la implementación. El énfasis está en la mejora del proceso, en oposición a una orientación sólo hacia los resultados.

El proceso de negociación se llama “*atrapar la pelota*” (se representa con el símbolo de la pelota de béisbol en la figura 11.3). Los líderes comunican los objetivos y las medidas a mediano plazo a los gerentes medios, quienes establecen las metas a corto plazo y recomiendan los recursos, objetivos y funciones/responsabilidades necesarios. Estos asuntos se discuten y debaten hasta que se llega a un acuerdo. Luego los objetivos descienden en cascada hacia los niveles inferiores de la organización donde se elaboran los planes a corto plazo. “Atrapar la pelota” es un proceso de comunicación ascendente, descendente y lateral en oposición a un estilo de administración descendente autocrático. Conduce la experiencia colectiva de toda la organización y resulta en objetivos realistas y alcanzables que no están en conflicto. En el espíritu de Deming, el proceso se enfoca en la optimización del sistema más que en las metas y los objetivos individuales. Es evidente que esta práctica sólo puede aplicarse en una cultura que nutre la comunicación abierta.

## Vinculación de los planes de recursos humanos y la estrategia de negocios

Siempre que una empresa busca hacer algo diferente, invariablemente las personas reciben este impacto. Entonces, es importante considerar el cambio de la organización y planear las modificaciones de recursos humanos que quizá se necesiten. Estas variaciones podrían incluir el rediseño de la organización del trabajo, el aumento del empoderamiento, el establecimiento de nuevas iniciativas de capacitación o la modificación de los enfoques de compensación e incentivos. Por ejemplo, para enfrentar la escasez nacional de enfermeras, la estrategia del Baptist Hospital para el reclutamiento y la retención de enfermeras requería numerosos cambios de recursos humanos, como modernizar el programa de ascensos en la clínica, ajustar los pagos para reclutar enfermeras graduadas, incrementar el número de becas para los estudiantes de enfermería e involucrar a las enfermeras experimentadas en pláticas con los estudiantes de bachillerato para elevar el interés en el campo. El Sector de Soluciones Comerciales, Gubernamen-

tales e Industriales de Motorola (Commercial, Government, and Industrial Solutions Sector) vincula los siguientes planes de recursos humanos en su proceso de planificación estratégica: cambios de avance en el diseño del trabajo, el desarrollo, la educación y la capacitación de los integrantes del equipo; la compensación, el reconocimiento y los beneficios; así como la identificación y el reclutamiento de las necesidades de recursos humanos. Cuando GE decidió adoptar un marco Six Sigma para la organización, fue necesario capacitar a 12 000 líderes Cintas Negras para implementar el plan. Los incentivos para los campeones de proyecto en la gerencia superior se reestructuraron para dar cuenta de 40% de sus bonos.<sup>11</sup>

Los planes estratégicos de recursos humanos a menudo contienen una o más de las siguientes opciones:

- Rediseño de la organización del trabajo para incrementar el empoderamiento y la toma de decisiones o la participación basada en equipos.
- Iniciativas para promover una mayor cooperación fuerza laboral/gerencia, como asociaciones con el sindicato.
- Iniciativas para fomentar compartir el conocimiento y el aprendizaje de la organización.
- Asociaciones con instituciones educativas para asegurar el suministro futuro de empleados bien preparados.

Cualesquiera que sean las opciones, es vital que apoyen la estrategia general de la organización. Por ejemplo, suponga que una empresa identifica sus factores críticos de éxito como satisfacción del cliente, bienestar del empleado, crecimiento del mercado y desempeño de clase mundial. Cada factor crítico de éxito tendrá uno o más objetivos trascendentales definidos a través del proceso de planificación estratégica de la empresa. Debido a que el logro exitoso de estos objetivos dependerá del desempeño de la fuerza laboral de la empresa, es importante que se identifiquen los planes clave de recursos humanos, como mejorar las habilidades, el conocimiento y la motivación, para apoyar estos objetivos estratégicos. Sin una concordancia apropiada, el trabajo que hacen las personas puede enfocarse en una dirección por completo diferente de la que pretende seguir la organización. Algunos ejemplos genéricos se muestran en la tabla 11.3.

**TABLA 11.3** Alineación de los planes de recursos humanos con factores críticos de éxito y objetivos estratégicos

| Factor crítico de éxito y objetivos estratégicos                                                                                                       | Planes de recursos humanos                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satisfacción del cliente</b><br>Fortalecer las relaciones con el cliente mejorando la sensibilidad.                                                 | Implementar un nuevo programa de capacitación para el personal de primera línea.                                                                                                                       |
| <b>Satisfacción del empleado</b><br>Alentar el desarrollo y la planeación de carrera del empleado para capitalizar la diversidad de la fuerza laboral. | Desarrollar, implementar y entregar cursos de capacitación en línea.<br>Requerir la rotación del liderazgo en los proyectos de equipo.                                                                 |
| <b>Crecimiento del mercado</b><br>Buscar oportunidades de mercado nuevas y expandidas.                                                                 | Participar en forma activa en equipos de marketing para determinar los requerimientos de RH.<br>Desarrollar un plan de contratación para el desarrollo de productos nuevos e iniciativas de marketing. |
| <b>Desempeño de clase mundial</b><br>Mejorar la calidad del proceso.<br>Reducir costos a niveles de puntos de referencia de clase mundial.             | Apoyar iniciativas de capacitación Six Sigma.<br>Desarrollar experiencia esbelta a lo largo de la fuerza laboral.                                                                                      |

## LAS SIETE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Los gerentes pueden usar una variedad de herramientas y técnicas, conocidas como las **siete herramientas de gestión y planificación**, para poner en marcha el despliegue de políticas:

1. *Diagrama de afinidad*: con él se organiza una gran cantidad de ideas, opiniones y hechos relacionados con un problema o área temática amplios.
2. *Diagrama de interrelación*: sirve para identificar y explorar las relaciones causales entre los conceptos o las ideas relacionados.
3. *Diagrama de árbol*: permite mapear las rutas y tareas necesarias para completar un proyecto específico o alcanzar una meta determinada.
4. *Diagrama de matriz*: “hojas de cálculo” que muestran gráficamente las relaciones entre ideas, actividades u otras dimensiones, de tal forma que proporcionan puntos de conexión lógica entre cada elemento.
5. *Análisis de matriz de datos*: hace posible tomar datos y ordenarlos para exhibir las relaciones cuantitativas entre las variables además de hacer que se comprendan y analicen con facilidad.
6. *Gráfica de programa de decisión de proceso*: un método para mapear todo evento concebible y toda contingencia que pueda ocurrir cuando se avanza del planteamiento de un problema a las posibles soluciones.
7. *Diagramas de flecha*: un factor para secuenciar y programar tareas de proyecto.

Estas herramientas son útiles en particular para estructurar ideas desarticuladas, hacer planes estratégicos y organizar y controlar proyectos complejos grandes. Por tanto, pueden beneficiar a todos los empleados que intervienen en la planificación e implementación de la calidad.

Las siete herramientas de gestión y planificación tienen sus raíces en el desarrollo de la investigación de operaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, pero varias compañías japonesas las combinaron y refinaron durante las décadas pasadas como parte de sus procesos de planificación. La firma consultora GOAL/QPC las hizo populares en Estados Unidos y diversas empresas las han aplicado desde 1984 para mejorar los esfuerzos de planificación y mejora de la calidad. Muchas organizaciones las integraron de manera formal en sus actividades de despliegue de políticas. El siguiente ejemplo ilustra cómo pueden usarse en la planificación y desarrollo estratégicos.

### Uso de las siete herramientas para la planificación estratégica

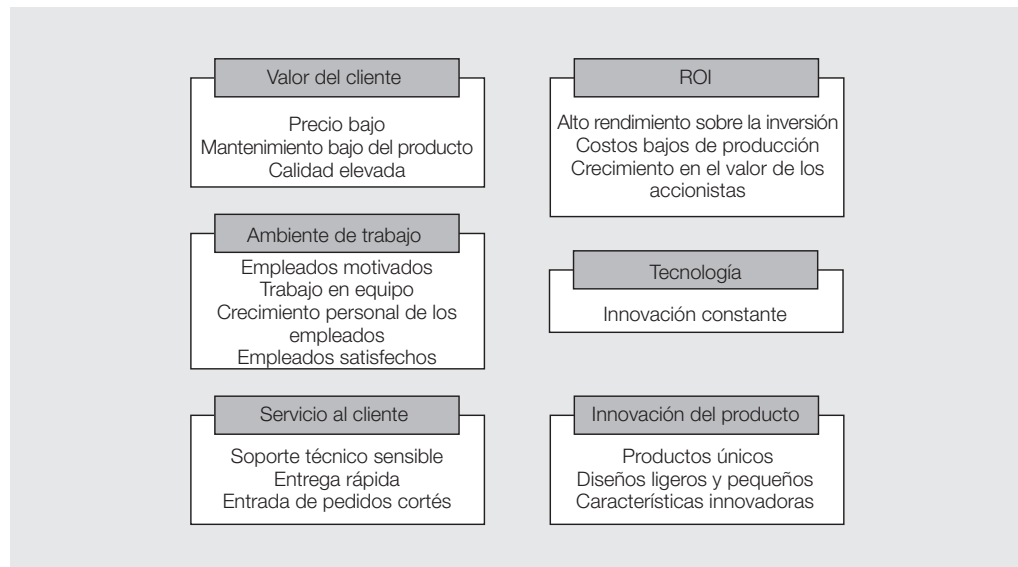
MicroTech es una compañía hipotética de aparatos electrónicos de consumo de alta tecnología. Su misión es: “diseñar y manufacturar productos electrónicos en miniatura utilizando tecnologías de radiofrecuencia y de procesamiento de señales digitales así como técnicas de manufactura de montaje superficial de última generación”.

**Diagrama de afinidad** Es una herramienta para organizar una gran cantidad de ideas, opiniones y hechos relacionados con un problema o área temática amplios. Al redactar una declaración de visión, por ejemplo, la gerencia de nivel superior podría efectuar una sesión de lluvia de ideas para elaborar una lista de ellas e incorporarlas en la visión. La lista quizá incluya:

mantenimiento bajo del producto  
empleados satisfechos  
entrada de pedidos cortés  
precio bajo  
entrega rápida  
crecimiento en el valor de los accionistas  
trabajo en equipo  
soporte técnico sensible  
crecimiento personal de los empleados

costos bajos de producción  
características innovadoras del producto  
alto rendimiento sobre la inversión  
innovación tecnológica constante  
calidad elevada  
empleados motivados  
productos únicos  
diseños ligeros y pequeños

**FIGURA 11.4**  
Diagrama de  
afinidad para  
MicroTech



© Cengage Learning

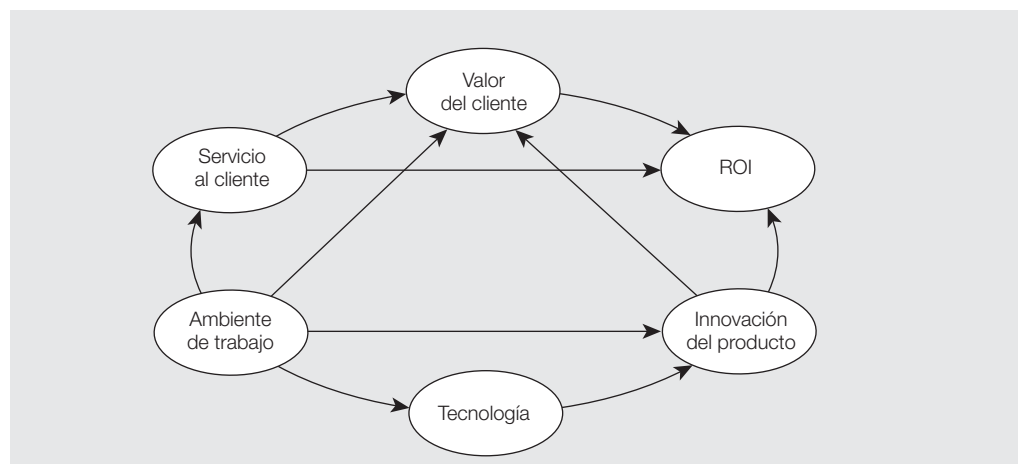
Los diagramas de afinidad se presentaron en el capítulo 3 como un medio para analizar la información de la voz del cliente.

Una vez que se ha generado gran cantidad de ideas, pueden agruparse de acuerdo con su “afinidad” o relación entre sí. Un diagrama de afinidad para la lista anterior se muestra en la figura 11.4.

**Diagrama de interrelación** Identifica y explora las relaciones causales entre los conceptos o las ideas relacionados. Muestra que cada idea puede vincularse de manera lógica con otras varias a la vez, y permite el “pensamiento lateral” en lugar del “pensamiento lineal”. Esta técnica se usa a menudo después de que el diagrama de afinidad ha aclarado cuestiones y problemas. La figura 11.5 muestra un ejemplo de cómo los factores estratégicos clave para MicroTech se relacionan entre sí. Los elementos que tienen la mayor cantidad de redes que apuntan hacia afuera en la red (número de salidas menos número de entradas) representan los motivadores primarios de la visión de la compañía: en este caso, ambiente de trabajo y servicio al cliente. Como resultado, MicroTech podría redactar la siguiente declaración de visión:

Proporcionaremos a nuestros clientes un valor excepcional en términos de productos y servicios rentables de la más alta calidad, llevando a un valor superior para nuestros accio-

**FIGURA 11.5**  
Diagrama de  
interrelación  
de los factores  
estratégicos de  
MicroTech



© Cengage Learning

nistas. Crearemos un ambiente de trabajo comprensivo que promueva el crecimiento personal y la búsqueda de la excelencia, y permita que cada empleado logre su pleno potencial. Estamos comprometidos con el avance de la tecnología de punta en la miniaturización de la electrónica y las tecnologías relacionadas, así como con el desarrollo de oportunidades de mercado que se basen en nuestra experiencia técnica única.

**Diagrama de árbol** Mapea las rutas y tareas necesarias para completar un proyecto específico o alcanzar una meta determinada. Por tanto, el planificador lo usa para buscar respuestas a las preguntas como: “¿Qué secuencia de tareas abordará el asunto?” o “¿Qué factores contribuyen a la existencia del problema clave?”.

Un diagrama de árbol lleva los asuntos y problemas revelados por el diagrama de afinidad y el de interrelación hacia la etapa de planificación operativa. Una declaración clara especifica el problema o proceso. Desde esta declaración general es posible establecer un equipo que recomiende los pasos para resolver el problema o implementar el plan. El “producto” elaborado por este grupo sería un diagrama de árbol con actividades y quizá recomendaciones para cronometrarlas. La figura 11.6 muestra un ejemplo de cómo puede usarse un diagrama de árbol para mapear las metas y estrategias clave de MicroTech.

**Diagrama de matriz** Son “hojas de cálculo” que muestran en forma gráfica las relaciones entre ideas, actividades u otras dimensiones de tal forma que proporcionan puntos de conexión lógicos entre cada elemento. Es una de las herramientas más versátiles en la planificación de la calidad. Un ejemplo se muestra en la figura 11.7. Aquí se han enlistado las tres metas principales articuladas en la declaración de visión de MicroTech a lo largo de las filas, y las estrategias clave en las columnas. Por lo común se usan símbolos como ●, ○ y Δ para denotar relaciones fuertes, medias y débiles. Los diagramas de matriz proporcionan un panorama de qué tan bien se relacionan dos conjuntos de objetos o asuntos, y puede identificar piezas faltantes en el proceso de pensamiento. Por ejemplo, una fila sin muchas relaciones quizá indique que las acciones propuestas no cumplirán las metas de la compañía. En la figura 11.7 se observa que la atención enfocada en estas tres estrategias debería cumplir sus metas. Otras matrices podrían relacionar planes a corto plazo con objetivos a mediano plazo, o acciones individuales con planes a corto plazo. Estas descripciones visuales ayudan a los gerentes a establecer prioridades en los planes y las acciones.

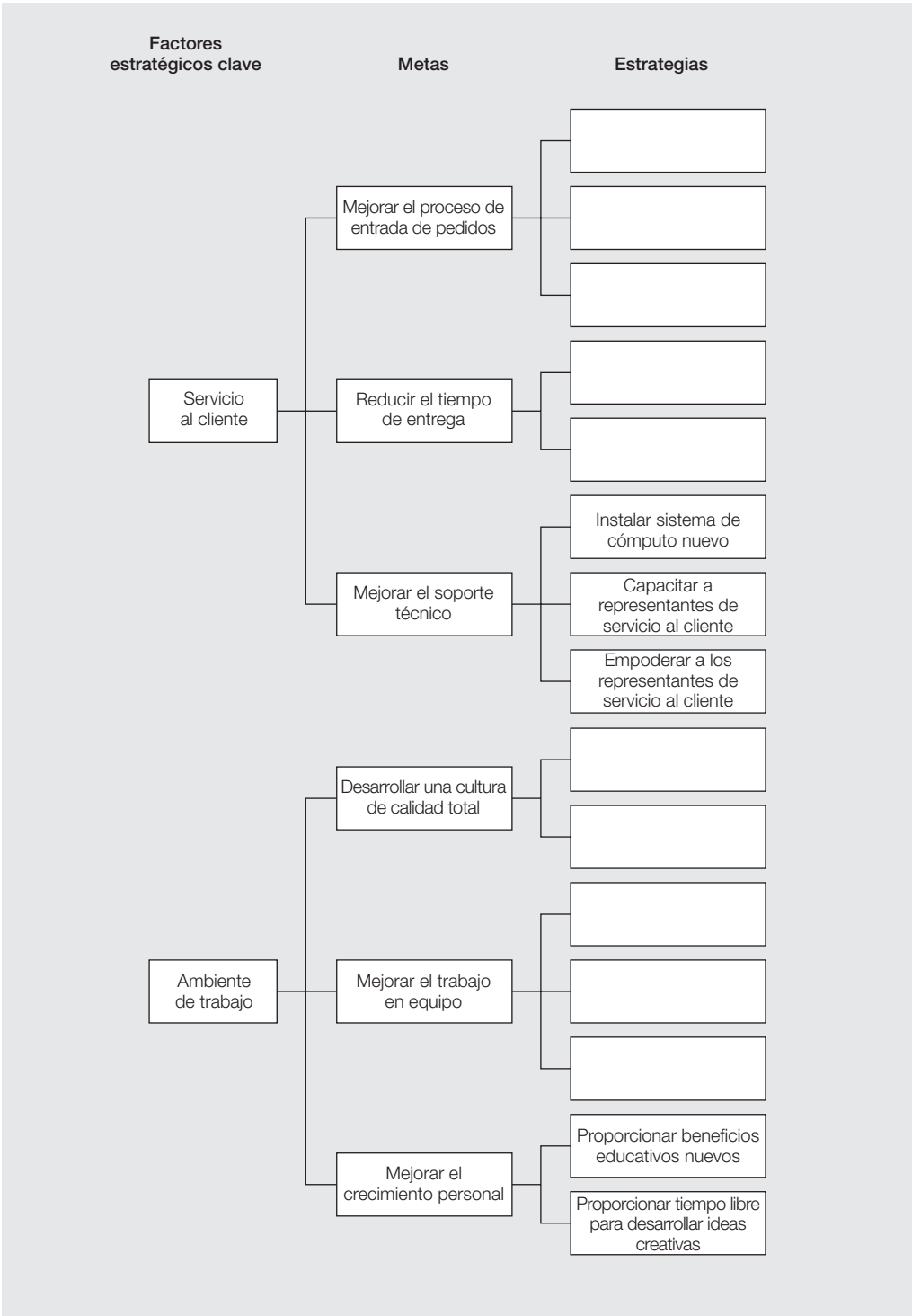
Los diagramas de matriz son herramientas fundamentales en el despliegue de la función de calidad que se expuso en el capítulo 7.

**Análisis de matriz de datos** Toma los datos y los ordena para mostrar las relaciones cuantitativas entre las variables a fin de hacer que sea más fácil entenderlas y analizarlas. En su forma original, que se usa en Japón, es una rigurosa técnica de “análisis factorial” basada en la estadística. Muchos piensan que este método, aunque útil para muchas aplicaciones, es demasiado

cuantitativo para usarse a diario y han desarrollado herramientas alternativas más fáciles de entender e implementar. Algunas de estas opciones son similares a las matrices de análisis de decisiones que usted quizá haya estudiado en algún curso de métodos cuantitativos.

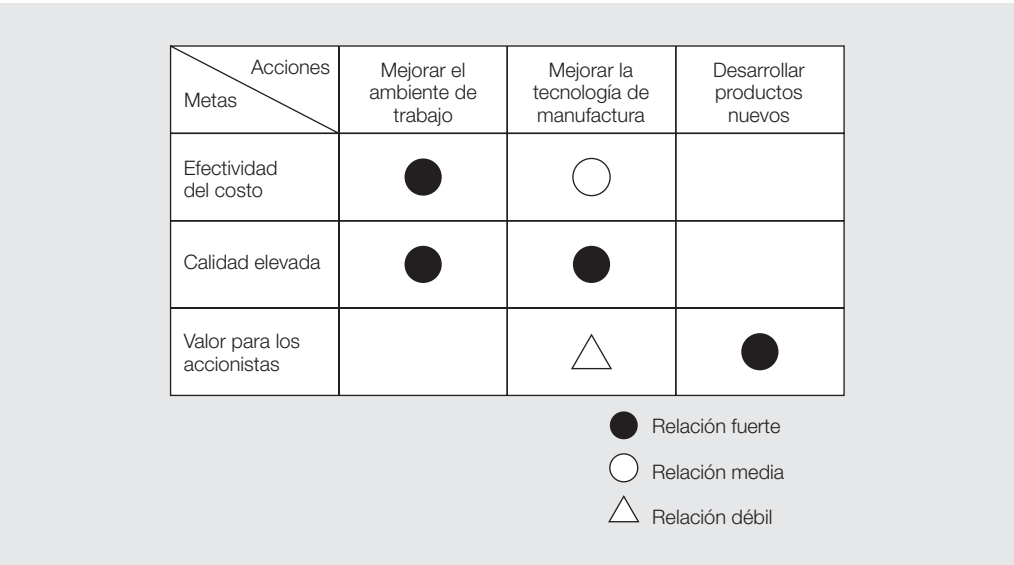
En la figura 11.8 se muestra un pequeño ejemplo de análisis de matriz de datos. En él, los investigadores de mercado de MicroTech determinaron que los cuatro requerimientos más importantes para el consumidor son precio, confiabilidad, entrega y soporte técnico. A partir de una investigación de mercado se desarrolló una ponderación de la importancia para cada uno. También se determinaron calificaciones numéricas para la compañía y su mejor competidor. Dicho análisis proporciona información sobre cuáles acciones debería desplegar para cumplir mejor los requerimientos clave del cliente. En este ejemplo, la confiabilidad tiene la importancia más alta y MicroTech tiene una ventaja reducida sobre su mejor competidor; por tanto, debería continuar esforzándose por mejorar la confiabilidad del producto. Además, el soporte técnico es de importancia relativamente alta, pero MicroTech se percibe como inferior a su mayor com-

**FIGURA 11.6**  
Diagrama de árbol de las metas y estrategias de MicroTech





**FIGURA 11.7**  
Diagrama de  
matriz para  
las metas y  
estrategias de  
MicroTech



© Cengage Learning

**FIGURA 11.8**      Análisis de matriz de datos de los requerimientos de los clientes para MicroTech

| Requerimiento   | Peso de la importancia | Evaluación del mejor competidor | Evaluación de MicroTech | Diferencia* |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Precio          | 0.2                    | 6                               | 8                       | +2          |
| Confiabilidad   | 0.4                    | 7                               | 8                       | +1          |
| Entrega         | 0.1                    | 8                               | 5                       | -3          |
| Soporte técnico | 0.3                    | 7                               | 5                       | -2          |

\*Evaluación de MicroTech – Evaluación del mejor competidor

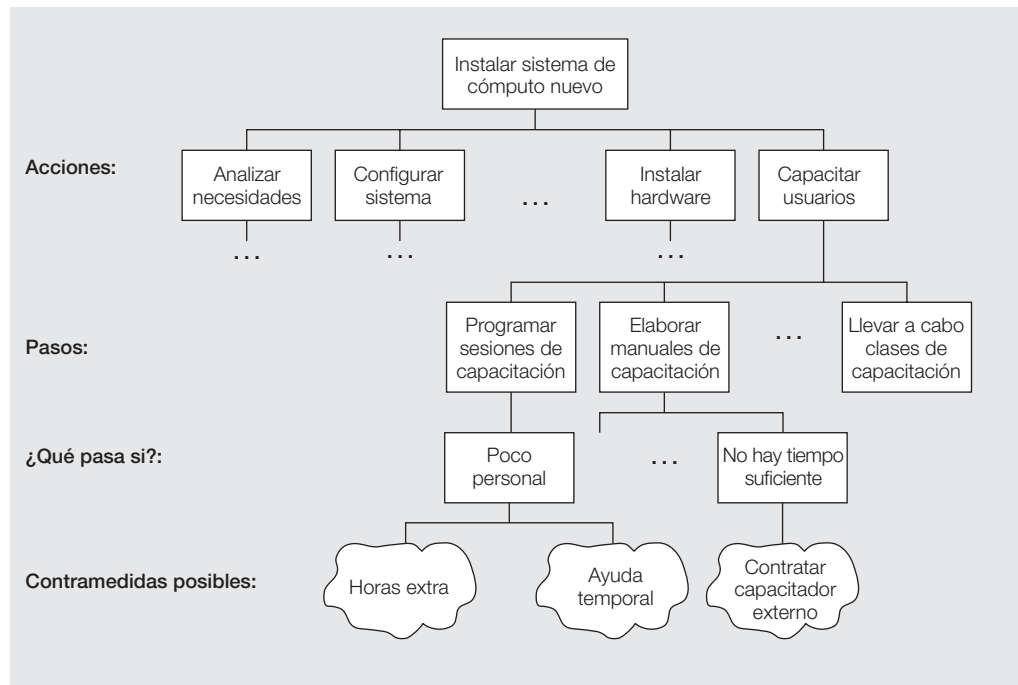
© Cengage Learning

petidor en esta categoría. Por tanto, mejorar la calidad de los servicios de soporte debería ser un objetivo importante.

**Gráfica de programa de decisión de proceso (GPDP)** Es un método para mapear todo evento y contingencia concebibles que puedan ocurrir cuando se pasa del planteamiento de un problema a las soluciones posibles. Una GPDP toma cada rama de un diagrama de árbol, anticipa posibles problemas y proporciona contramedidas que 1) prevendrán que ocurra la desviación o 2) estarán listas si ocurre la desviación. La figura 11.9 muestra un ejemplo de implementación de una estrategia para educar y capacitar a todos los empleados en el uso de un sistema de cómputo nuevo.

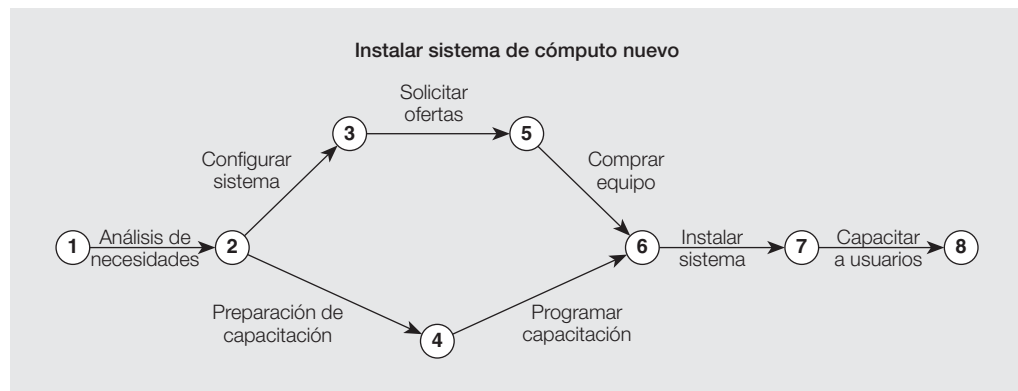
**Diagrama de flecha** Por años, los planificadores de la construcción han usado diagramas de flecha para secuenciar y programar las tareas de proyecto. La diagramación de flecha también se ha enseñado en forma extensa en los métodos cuantitativos, la gestión de operaciones y otros cursos de negocios e ingeniería en Estados Unidos por varios años. Por desgracia, en general su uso se ha confinado a los expertos técnicos. Agregar diagramación de flecha a la “caja de herramientas de la calidad” ha hecho que esté más disponible para los gerentes generales y otro personal no técnico. La figura 11.10 muestra un ejemplo. Pueden agregarse con facilidad estimaciones de tiempo a cada actividad a fin de programar y controlar el proyecto.

**FIGURA 11.9**  
Una gráfica de programa de decisión de proceso



© Cengage Learning

**FIGURA 11.10**  
Diagrama de flecha para planificación de proyecto



© Cengage Learning

## DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

La eficacia de una empresa depende en parte de la **estructura de la organización**: la aclaración de la autoridad, la responsabilidad, las líneas de informe y los estándares de desempeño entre los individuos en cada uno de sus niveles. También es cierto que el despliegue eficaz de la estrategia depende de la estructura de la organización y tiende a moldearla, porque dicha estructura debe alinearse con el logro de las iniciativas estratégicas y apoyarlo. Por tanto, el diseño de la organización es una decisión estratégica importante.

Las organizaciones tradicionales desarrollan estructuras que las ayudan a mantener la estabilidad. Tienden a ser muy estructuradas, tanto en términos de normas y regulaciones como en la altura de la “escalera corporativa”, en ocasiones con siete o más capas de gerentes entre el director ejecutivo y el trabajador de primera línea. En contraste, las que se encuentran en los

ambientes rápidamente cambiantes característicos de las organizaciones modernas tienen que construir flexibilidad en las estructuras de sus organizaciones. Por tanto, tienen menos reglas y regulaciones escritas así como estructuras más planas.

Varios factores que se relacionan con el contexto de la organización afectan la forma en que se designa el trabajo. Entre ellos están:<sup>12</sup>

1. *Lineamientos operativos y organizacionales.* Prácticas estándar que se han creado a lo largo de la historia de la empresa a menudo dictan cómo ésta se organiza y opera.
2. *Estilo de gestión.* El equipo gerencial funciona de una manera única para una organización determinada. Por ejemplo, su estilo de gestión podría ser formal o informal, o democrático o autocrático. Si la organización opera en una atmósfera formal altamente estructurada, es probable que establecer un esfuerzo de calidad alrededor de reuniones informales lograra poco éxito.
3. *Influencias del cliente.* Los clientes, en particular las dependencias gubernamentales, quizá requieran especificaciones formales o controles administrativos. Por tanto, la organización necesita entender y responder a estos requerimientos.
4. *Tamaño.* Las organizaciones grandes tienen la capacidad de mantener sistemas y registros formales, mientras que las más pequeñas no.
5. *Diversidad y complejidad de la línea de productos.* Una organización adecuada para la manufactura de un pequeño número de productos muy sofisticados puede diferir de manera impresionante de otra que produce un volumen alto de bienes estándar.
6. *Estabilidad de la línea de productos.* Las líneas de productos estables generan economías de escala que influyen sobre la supervisión, la acción correctiva y otros asuntos relacionados con la calidad. Los cambios frecuentes en los productos necesitan más control y cambios proporcionales en el sistema de calidad.
7. *Estabilidad financiera.* Los gerentes de calidad necesitan reconocer que sus esfuerzos deben caber en el presupuesto general de la empresa.
8. *Disponibilidad de personal.* La falta de ciertas habilidades puede requerir que otro personal, como los supervisores, asuma deberes que por lo común no se les asignarían.

Un organigrama muestra la *estructura evidente* de la organización formal. Sin embargo, algunas rehúsan estar atadas por un organigrama convencional, incluso al grado de que los empleados hacen de los títulos una broma habitual. Aunque existen muchas estructuras diferentes de las organizaciones, la mayoría son variaciones o combinaciones de tres tipos básicos: 1) la organización de línea, 2) la organización de línea y personal administrativo y 3) la organización de matriz.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

Semco S/A

Semco S/A, un fabricante no convencional de equipo industrial (mezcladoras, lavadoras, acondicionadores de aire y unidades de planta para panadería) localizado en São Paulo, Brasil, tiene un organigrama “circular”, con cuatro círculos concéntricos. Evita el uso del término *niveles*. Los títulos que van con éstos son consejeros (director ejecutivo y el equivalente de vicepresidentes), socios (jefes de unidad de negocios), coordinadores (especialistas supervisores y líderes funcionales) y asociados (todos los demás). Si alguien lo desea, puede pensar en un título para uso externo que describa su área o responsabilidad laboral. Como propietario y director ejecutivo, Ricardo Semler explica:

De acuerdo con esta filosofía, cuando una promoción tiene lugar ahora en Semco simplemente proporcionamos tarjetas de presentación en blanco y decimos a la persona recién ascendida: “Piensa en un título que designe externamente tu área de operación y responsabilidad y haz que lo impriman”. Si le gusta “Gerente de adquisiciones”, bien. Si desea algo más elegante, puede imprimir tarjetas que digan: “Primer faraón a cargo de suministros reales”. Lo que desee. Pero dentro de la compañía, sólo hay cuatro opciones. (De todas formas, casi todos eligen imprimir sólo su nombre.)<sup>13</sup>

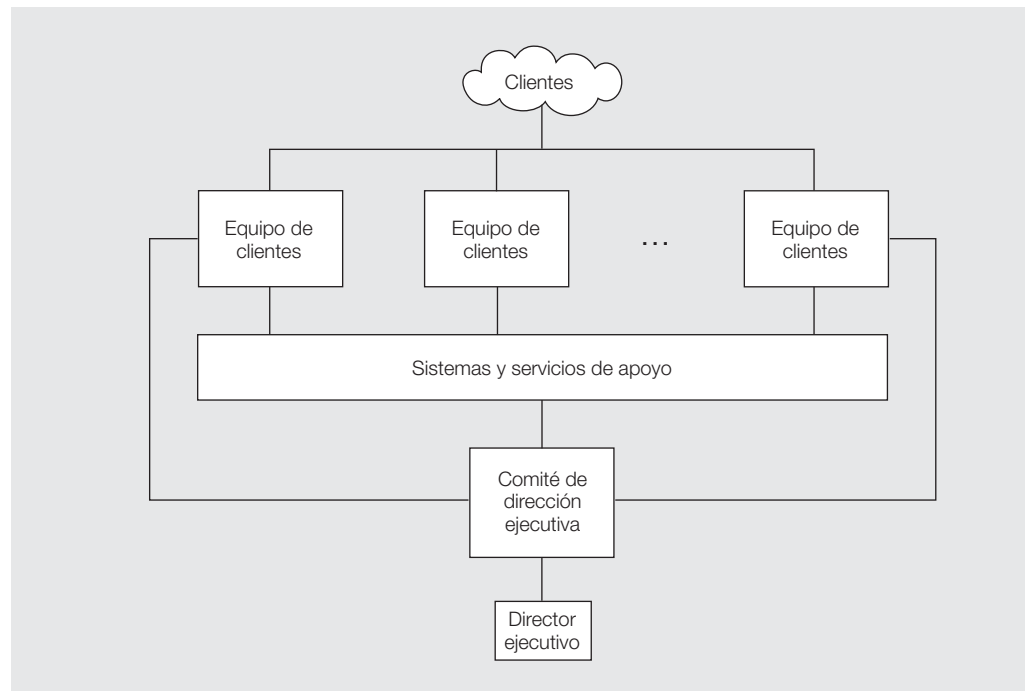
La organización en línea es una forma funcional, con departamentos que son responsables de marketing, finanzas y operaciones. En una tradicional, el departamento de calidad (“Control de calidad”, “Aseguramiento de la calidad” o algún nombre similar) por lo general es distinto de los otros. En una organización de calidad total (CT), el papel de la calidad debería ser invisible en el organigrama debido a que su planeación y su aseguramiento son parte de la responsabilidad de cada gerente operativo y empleado en todos los niveles. En teoría, esta forma de organización podría existir en una empresa que sea bastante grande si se adoctrinara a todos los empleados en la filosofía de la calidad y se contara con que la pusieran como prioridad en todos los aspectos de su trabajo diario. En la práctica, esta estructura particular por lo general no es exitosa excepto cuando se usa en empresas pequeñas. Un ejemplo es Texas Nameplate Company, que capacitó a todos sus empleados en gestión y aseguramiento de la calidad y eliminó de manera eficaz una función formal de control de la misma.

La organización de línea y personal administrativo es el tipo de estructura predominante para las empresas de tamaño mediano a grande. En ellas, los departamentos de línea desempeñan las funciones de marketing, finanzas y producción. El personal administrativo, como los gerentes de calidad y los especialistas técnicos, asisten a los gerentes de línea en la realización de sus labores proporcionando asistencia técnica y asesoramiento. Entre las variaciones de la organización básica de línea y personal administrativo se encuentran las organizaciones geográficas o por clientes. En esta forma tradicional de estructura, en lugar de expertos técnicos que asisten a los gerentes de línea y a los trabajadores para alcanzar la calidad, los gerentes e inspectores de calidad pueden adoptar el papel de guardianes. Este papel tipo guardián también se presenta cuando la función de aseguramiento de la calidad se coloca demasiado abajo en la organización o cuando la presión de los niveles más altos obliga a los inspectores a ceder en la calidad de modo que se embarquen más productos. La causa principal de este problema es demasiada responsabilidad con autoridad insuficiente.

La organización tipo matriz se creó para usarse en situaciones donde se diseñan y se llevan a cabo proyectos complejos grandes, como los sistemas de armamento de defensa o de construcción. Las empresas que hacen dichos trabajos tienen la necesidad básica de diseñar una organización cuya estructura permita el uso eficiente de los recursos humanos mientras mantiene el control sobre las diversas facetas del proyecto que se desarrolla. Cada tarea tiene un gerente de proyecto y cada departamento que aporta personal para trabajar en las diversas labores cuenta con un gerente técnico o administrativo. Por tanto, un técnico de aseguramiento de la calidad podría ser asignado al departamento de certificación de la calidad para realizar actividades técnicas y administrativas pero se adjuntaría al Proyecto A para las tareas de trabajo cotidiano. El técnico le reportaría al gerente del Proyecto A y a su “jefe técnico” en el departamento de aseguramiento de la calidad. Cuando el Proyecto A se completa, quizá se reasigne al técnico al Proyecto B con un nuevo gerente. Sin embargo, todavía le reportaría al “jefe técnico” en aseguramiento de la calidad.

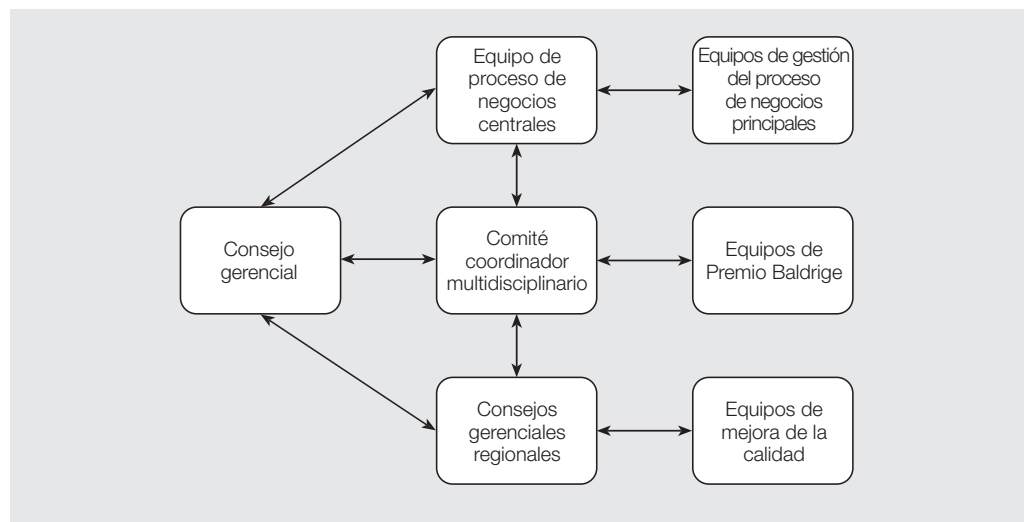
El tipo de organización de matriz para trabajar en proyectos tiene varias ventajas. Por lo general mejora la coordinación del trabajo en los proyectos complejos además de mejorar la eficiencia en el uso de personal. Su mayor inconveniente es que requiere que las personas que reportan a dos supervisores dividan su lealtad. Esta división puede ser problemática o incluso peligrosa en el área de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, en el proyecto de una planta de energía nuclear, un gerente que esté bajo presión para completarlo en una fecha límite determinada podría tratar de influir sobre el personal de aseguramiento de la calidad para tomar atajos a fin de completar la fase de inspección. El gerente de calidad, quien quizá esté a cientos de kilómetros del sitio, a menudo no ejercería sobre los inspectores la influencia que tendría el gerente de proyecto. Un ejemplo que gira en torno a los equipos de clientes se muestra en la figura 11.11. Dicha estructura sería apropiada para una empresa de investigación de marketing,

**FIGURA 11.11**  
Organigrama  
basado en equipos  
enfocados en los  
clientes



© Cengage Learning

**FIGURA 11.12**  
Organigrama  
basado en equipos  
multidisciplinarios



Fuente: Cortesía de GTE Directories Corporation (ahora Verizon Information Services). Reimpreso con autorización.

por ejemplo, la cual puede trabajar con una cantidad pequeña de clientes corporativos grandes. Otro ejemplo se muestra en la figura 11.12. Aquí el consejo gerencial dirige el esfuerzo de calidad, reuniéndose dos veces cada mes para discutir y revisar la gestión y los asuntos de calidad. La calidad se implementa a través de varios equipos: el del proceso de negocios centrales, el Comité coordinador multidisciplinario, los consejos de gestión regionales, los equipos del proceso de negocios principales, los equipos del Premio Baldrige y los de mejora de la calidad. Los consejos de gestión regionales identifican y abordan asuntos regionales clave; el comité coordi-

nador multidisciplinario revisa las propuestas importantes para verificar su consistencia con el plan estratégico y las prioridades de negocios. Tales estructuras basadas en equipos amplían la propiedad y la responsabilidad por la calidad hacia toda la organización. El “departamento de calidad” funciona como un grupo de consultoría interno, proporcionando consejos, capacitación y desarrollo a los equipos.

Se observa que una organización de calidad “de talla única” es inapropiada. La estructura debe adecuarse para reflejar diferencias únicas y proporcionar la flexibilidad y la capacidad para cambiar. Lo que es importante, sin embargo, es que los líderes superiores motiven los conceptos de calidad y excelencia en el desempeño a lo largo de toda la organización por medio de una comunicación eficaz y como modelos, además de asegurar que la planificación estratégica involucre a todos los interesados clave en el logro de su misión y su visión.

## COMPETENCIAS CENTRALES Y DISEÑO DEL SISTEMA LABORAL ESTRATÉGICO

El término **sistemas laborales** se refiere a la forma en que se logra el trabajo de una organización. Los sistemas laborales coordinan los procesos de producción internos y los recursos externos necesarios para desarrollar, elaborar y entregar productos y servicios a los clientes además de tener éxito en el mercado. Involucran a la fuerza laboral, los proveedores y socios clave, los contratistas, los colaboradores y otros componentes de la cadena de suministro necesarios para fabricar y entregar productos, servicios y procesos de negocios y de apoyo. Por ejemplo, las primeras fábricas de Henry Ford hacían todo, desde la elaboración del acero hasta el montaje final; las compañías automotrices actuales se caracterizan por contar con redes descentralizadas complejas de proveedores.

Las decisiones sobre los sistemas laborales son estratégicas. Implican proteger y capitalizar las competencias centrales y decidir qué debería obtenerse o producirse fuera de la organización a fin de ser eficiente y sostenible en el mercado. Las **competencias centrales** se refieren a las áreas de mayor experiencia que proporcionan una ventaja competitiva sostenible en el mercado o ambiente de servicio.

Gary Hamel y C. K. Prahalad sugieren que una competencia central cumple tres condiciones:<sup>14</sup>

1. Contribuye de manera significativa a los beneficios para el cliente.
2. Proporciona acceso a muchos productos y mercados.
3. Es difícil de imitar por los competidores.

Las competencias centrales pueden implicar experiencia tecnológica, ofertas de servicio únicas, un nicho de mercado o una perspicacia particular para los negocios (p. ej., adquisiciones). Algunos ejemplos de competencias centrales serían las prácticas de calidad y productividad (p. ej., Toyota), una gestión superior de la relación con los clientes (digamos, Nordstrom), innovación en el diseño y desarrollo de productos nuevos (p. ej., Apple), administración de la cadena de suministro (Dell) o experiencia en marketing/posicionamiento de la marca (Procter & Gamble). Una organización necesita entender sus competencias centrales y cómo apoyan su misión, le permiten competir contra sus adversarios y motivan objetivos estratégicos y planes de acción.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Mercy Health System*

Las competencias centrales de Mercy Health System (MHS) se declaran como: 1) asociarse con médicos para crear y mantener un sistema eficaz de entrega de atención a la salud y 2) involucrar a los empleados y médicos usando la “Filosofía del liderazgo servidor” y el modelo de Cultura de Excelencia, los cuales proporcionan un enfoque equilibrado para la atención centrada en el paciente. El modelo del sistema de entrega integrado ha permitido el crecimiento y la diversificación de las líneas de negocios, apoyando la capacidad de coordinar de manera eficaz la entrega de atención de la salud



de calidad a lo largo del continuo de atención y apoyando a la misión: “Proporcionar servicios de atención de la salud excepcionales que den como resultado la curación en el sentido más amplio”. La asociación con los médicos apoya un enfoque colaborativo en la atención de la salud de calidad y el hecho de compartir la información a lo largo de los servicios centrales de la organización. El modelo integrado de entrega apoya las transiciones coordinadas entre departamentos, proveedores y entornos de atención para asegurar una atención eficiente, efectiva y centrada en el paciente. Por medio del uso de la filosofía del liderazgo servidor, los líderes proporcionan un servicio excelente a los socios, y éstos brindan un servicio insuperable a los clientes. Al aplicar esta filosofía, los líderes son facilitadores cuyo papel es servir a aquellos que proporcionan valor a los pacientes. Los cuidadores proporcionan atención centrada en los pacientes al ofrecer consideración por las preferencias personales, las tradiciones culturales y las situaciones familiares, e involucrándolos a ellos y a sus seres queridos en las decisiones de atención para respaldar la curación en el sentido más amplio. Estas competencias motivan los planes de acción diseñados para cumplir las metas estratégicas visionarias de MHS.<sup>15</sup>

Algunas teorías contemporáneas sugieren que las actividades de negocios que no comprenden una competencia central de la organización deben subcontratarse. La **subcontratación** se refiere a la práctica de transferir las operaciones de una función de negocios a un proveedor externo. Muchas organizaciones lo han hecho; por ejemplo, subcontratar diseño, manufactura o montaje; operaciones de tecnología de la información; gestión de recursos humanos; u operaciones de apoyo a servicios al cliente. Mucha de la subcontratación se efectúa por medio de la deslocalización, en la cual la función tercerizada se relega a otros países. Lo opuesto de la subcontratación es la **integración vertical**, en la que ciertas funciones son adquiridas y consolidadas dentro de una organización. Por ejemplo, una empresa puede comprar a un proveedor clave para fortalecer su cadena de valor.

Debido a que la subcontratación puede causar impactos significativos en la eficacia del sistema laboral de una organización, debe tratarse estratégicamente. Subcontratar actividades clave que en gran medida son interdependientes con las tecnologías que afectan el desempeño general de un producto quizá conduzca al fracaso en la satisfacción adecuada de las necesidades del cliente, y hace más difícil tratar asuntos de integración de sistemas para los productos complejos como los automóviles.<sup>16</sup>

La decisión de subcontratar o integrar verticalmente deberá analizarse en relación con todos los factores que pueden afectar el desempeño de la organización. En muchos casos, la decisión se basa sólo en los costos sin considerar el impacto en otras prioridades del negocio como la calidad y la satisfacción del cliente o los riesgos asociados con la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la industria juguetera enfrentó problemas serios con las sustancias químicas tóxicas que se encontraron en los juguetes fabricados en China. Dell movió un centro telefónico de atención a clientes a India para disminuir costos, pero más tarde lo cerró y lo devolvió a Estados Unidos debido a la insatisfacción con el nivel de soporte técnico que los clientes recibían. Además del costo, sería preciso examinar el efecto de la subcontratación sobre la calidad del producto y el servicio. Por ejemplo, usted podría preguntar: ¿el esfuerzo de subcontratación cumple las metas de una función individual como mantener la calidad del servicio interno? ¿El uso extenso de la subcontratación a lo largo de numerosas funciones afecta el nivel general de servicio interno en una organización? ¿Los proveedores de subcontratación pueden cumplir las metas de servicio, productividad y calidad?<sup>17</sup>



## LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*La ciudad de Coral Springs, Florida*

La ciudad de Coral Springs, Florida, basa en dos criterios las decisiones de operar un proceso con recursos internos: si se trata de un proceso de trabajo clave y si un recurso externo resulta más barato mientras mantiene los estándares de calidad. Los procesos de trabajo clave son centrales para la confianza del público y por tanto son operados con recursos internos. La ciudad

necesita gestionar directamente estas áreas para supervisar la calidad de los resultados en forma diaria y tener la agilidad necesaria para adaptarse a los requerimientos cambiantes de los clientes y las emergencias cívicas. En ocasiones, los procesos que no son fundamentales para el gobierno local se someten a un proceso de solicitud de propuesta (RFP, siglas de *request for proposal*), para determinar si el personal de la ciudad puede desempeñar mejor la función y a un costo menor que el sector privado. El mantenimiento de la flota, la operación del Centro de Tenis y la facturación del agua son ejemplos de funciones que se evalúan por medio de un proceso RFP. Se usan recursos externos para la operación del Centro para las Artes debido a que una compañía llamada Professional Facilities Management puede sacar ventaja de las economías de escala (administran varias instalaciones en Florida) para obtener mejores precios en los espectáculos; Waste Management proporciona servicios de recolección de basura y reciclaje para muchas municipalidades del sur de Florida; Charter School USA se apoya en personal administrativo para varias instalaciones y se especializa en educación motivada por el cliente.<sup>18</sup>

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Integración de Six Sigma con planificación estratégica en Cigna<sup>19</sup>

En Cigna Corp., un proveedor de atención a la salud para los trabajadores y de beneficios de seguros relacionados con 28 000 empleados, el vicepresidente de excelencia en los negocios Six Sigma está en el organigrama justo dos niveles por debajo del director ejecutivo. La mujer que tiene este cargo reporta directamente a un integrante de la gerencia de la corporación. Este simple hecho explica el crecimiento rápido, el uso holístico y los resultados impresionantes de Six Sigma en Cigna.

Ésta tiene cinco imperativos estratégicos:

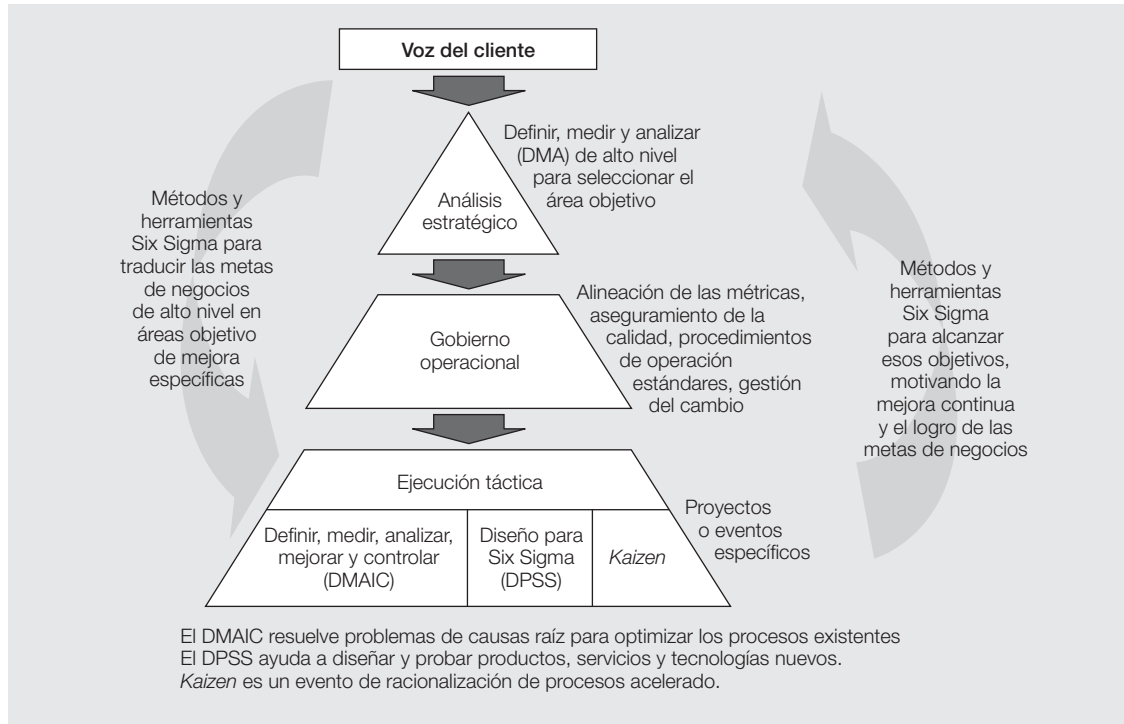
1. Establecer una ventaja de costo significativa en relación con la competencia.
2. Ayudar a mejorar la salud y el bienestar de los integrantes de Cigna y las personas que asegura.
3. Llevar al mercado productos y servicios innovadores.
4. Convertirse en el socio preferido para sus clientes.
5. Crear un ambiente ganador en la organización.

La planificación estratégica es una necesidad absoluta en una compañía como Cigna que compite en un mercado volátil y difícil. Six Sigma se percibe como un medio para ejecutar el plan estratégico de manera eficaz; que mejore la calidad, reduzca los costos y haga

a la compañía un competidor más fuerte. Los ejecutivos y gerentes aprenden los fundamentos de Six Sigma, las herramientas esbeltas, la mejora continua y lo básico del diseño para Six Sigma (sobre que se aprendió en los capítulos 7 y 9). Los gerentes también aprenden qué comportamientos se requieren para asegurar que:

- Hay mejora continua.
- Se seleccionan los proyectos correctos con las personas correctas para dirigirlos.
- Se realiza una evaluación continua de los proyectos.
- Las personas tienen tiempo de servir en proyectos.
- Los gerentes hacen las preguntas correctas durante cada fase de un proyecto.

La planificación estratégica se ha vuelto cada vez más importante conforme Six Sigma ha madurado en Cigna. Cuando esta metodología se lanzó en la empresa, el liderazgo dejó claro que la perspectiva sería holística y no sólo se centraría en la mejora de la productividad, pero requeriría cambios conductuales y un enfoque en los clientes. La figura 11.13 muestra la conceptualización de cómo Six Sigma apoya un enfoque estratégico en Cigna. Un proyecto involucró a uno de sus clientes más grandes, que estaba insatisfecho con

**FIGURA 11.13** Modelo Six Sigma holístico de Cigna

Fuente: Reimpreso con autorización de Susan E. Daniels (2007, mayo). "Six Sigma at Cigna". *Quality Progress*: 43-48. Copyright © 2007 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.

los errores y con la cantidad de tiempo que tomaba pagar las reclamaciones con exactitud. Este cliente llevó a sus propios profesionales de Six Sigma a trabajar con Cigna. El proyecto excedió las expectativas de los clientes desde las perspectivas tanto de la oportunidad como de la calidad. De hecho, el cliente estaba tan satisfecho que dio a Cigna negocios adicionales.

Cigna percibe el costo de no hacer nada de manera diferente, calcula cuánta mejora puede hacer y luego llega a un diferencial en dólares. Una mejora de 0.1% puede ahorrar millones. Mientras la concentración inicial se colocó en los esfuerzos que producirían resultados rápidos y significativos, Six Sigma en Cigna ha madurado y se ha enfocado cada vez más en causar un impacto en las metas de mayor importancia estratégica para la organización. Los desafíos del enorme costo de la calidad de la atención que enfrenta la industria estadounidense del cuidado de la salud han llevado a los gerentes de Cigna a preguntarse si podrían extender su metodología de mejora hacia la industria en su conjunto para abordar algunos de los desafíos clave en el mercado de atención de la salud en Estados Unidos, entre los que se encuentran:

- Alejamiento de los modelos basados en el costo de la atención de la salud hacia un sistema basado en el valor.

- Inflación del costo de la atención médica.
- Cambios demográficos que exigen la necesidad de más disponibilidad de la atención.
- Calidad inconsistente de la atención.
- El número creciente de pacientes que usan las salas de urgencias para la atención primaria debido a que carecen de seguros de salud.
- Elevación de las expectativas del consumidor alimentada por una mayor transparencia de la calidad.

Como uno de ellos mencionó: "Six Sigma se trata de la calidad, la mejora continua y la excelencia sostenida —todo lo cual debería ser básico para la misión de toda organización que esté en el negocio de proporcionar acceso a la atención de la salud".

### Aspectos importantes para análisis

1. Sugiera cómo sería posible usar Six Sigma para ayudar a Cigna a abordar sus cinco imperativos estratégicos. ¿Su enfoque es consistente con la exposición de Six Sigma y la estrategia competitiva al final de este capítulo?
2. ¿Puede pensar en tipos específicos de proyectos Six Sigma que apoyarían a los imperativos estratégicos de Cigna?



## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Planificación estratégica en la División de Impresiones de Branch-Smith<sup>20</sup>

Branch-Smith, Inc., es un negocio familiar de cuarta generación fundado por Aaron Smith en 1910. La División de Impresiones de Branch-Smith en Ft. Worth, Texas, tiene sólo 70 empleados de tiempo completo y se especializa en crear materiales multipáginas encuadernados con servicios que van desde el diseño hasta el envío por correo para los clientes especializados. La compañía produce publicaciones, revistas, catálogos, directorios y libros, al igual que algunas impresiones comerciales generales, por lo común en cantidades menores que 20 000. Ofrece a los clientes una variedad completa de servicios totalmente equipados como diseño, escaneo de imágenes, trabajo de pre prensa electrónico y convencional, impresión, encuadernación y envío por correo/entrega.

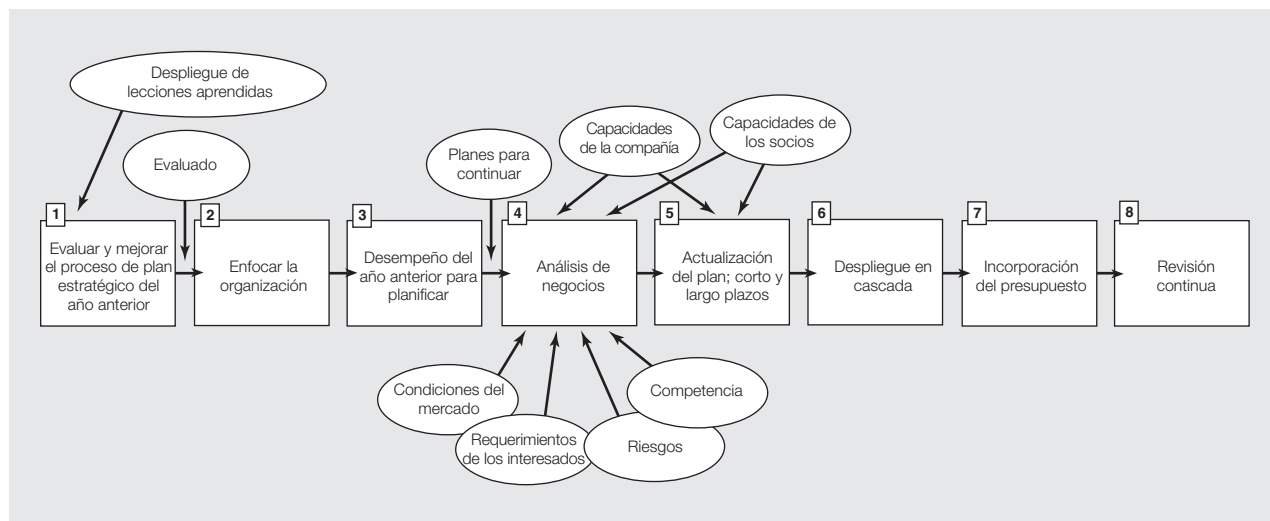
En la División de Impresiones, el contexto del negocio se establece en la declaración de su visión: "Resultados de negocios destacados en el mercado gracias a un equipo experto que proporcione soluciones completamente equipadas a los socios clientes". Esta visión expresa el deseo de producir resultados sólidos y sostenibles por medio de la mejora equilibrada del desempeño. Crea para los clientes éxito a largo plazo y recompensas para los empleados que aportan soluciones relacionadas con nuestras oportunidades. La misión se expresa como: "La misión de la División de Impresiones de Branch-Smith es proporcionar soluciones expertas para los editores". Este propósito guía a Branch-Smith Printing para satisfacer las necesidades de los clientes en sus propios términos. Los editores trabajan con ella porque se enfoca en la atención de los requerimientos de impresión de nicho de los editores al igual que en ofrecer los servicios de valor agregado integrados verticalmente que dan como resultado costos menores, tiempos de ciclo reducidos y entrega a tiempo. Un componente importante de la solución es la accesibilidad para el cliente, así como la información oportuna y apropiada. También se expresa en su política de calidad, la cual declara: "Branch-Smith Printing buscará mejorar en forma continua los resultados para todos los interesados por medio de la aplicación de su Proceso de Excelencia Innovadora".

La industria de la impresión es muy competitiva, con numerosas compañías que buscan una participación en el mercado. Branch-Smith Printing sobresale entre sus competidores debido a su enfoque para identificar y servir a un nicho específico, centrarse en el desarrollo de relaciones a largo plazo, unirse con proveedores y participar en asociaciones de la industria que definen los estándares. Para asegurar una posición competitiva, se concentra en atender a un nicho selecto de mercado

que la mayoría de otros impresores tienen dificultades para atender bien. Muchos competidores se dedican a atraer trabajos con mayor cantidad de producción debido a las limitaciones de su equipo. Cobran precios mucho más elevados por las tiradas más cortas, con lo que dan a Branch-Smith una ventaja en este mercado. Su equipo y sus tecnologías se dirigen al servicio rentable para este nicho mediante prensas alimentadas por hojas en comparación con la popular impresión en rotativas. Esta tecnología permite cambios más rápidos de un tipo de impresión a otro y la automatización del proceso ofrece ahorros en costos.

Aunque Branch-Smith es un negocio familiar pequeño, participa en un proceso de planificación formal cada año con actualizaciones mensuales durante las revisiones gerenciales. El proceso se construye alrededor de un ciclo de aprendizaje continuo que comienza con las lecciones aprendidas de años anteriores para determinar las mejoras e implementarlas. El proceso de planificación estratégica (PPE) es una herramienta clave que la compañía usa para visualizar el futuro ideal y crear estrategias y planes para lograrlo, además de incorporar oportunidades de mejora en los planes de acción priorizados. La planificación estratégica ocurre de manera formal cada año con actualizaciones y seguimiento que se llevan a cabo de manera mensual durante las revisiones gerenciales. Las actualizaciones continuas a lo largo del año ayudan a la compañía a corregir la dirección o responder de modo proactivo ante los riesgos y las oportunidades.

La figura 11.14 representa completo el proceso de planificación estratégica, despliegue y revisión. Un mes antes de la planificación se hacen asignaciones a los integrantes del equipo de liderazgo en impresión (ELI) para que investiguen la información necesaria en la toma de decisiones estratégicas. La lista de asignaciones incluye 28 áreas específicas para entender las capacidades de la organización y del proveedor/socio, las condiciones del mercado, los insumos y requerimientos de los interesados, la información competitiva, los asuntos de la industria y los riesgos. Branch-Smith recopila información de las encuestas que se aplican a los clientes, los ingresos perdidos y las quejas para identificar las necesidades de aquellos y su importancia, las tendencias y direcciones de la industria de la impresión, y los requerimientos del mercado de la red de asociaciones de la industria. La participación en las asociaciones profesionales proporciona conocimiento del negocio y puntos de referencia concernientes a las necesidades de los clientes y las acciones de los competidores, como las herramientas y los contendientes

**FIGURA 11.14** Proceso de planificación estratégica de Branch-Smith

*Fuente:* Branch-Smith Printing, Strategic Planning Process. Cortesía de David Branch, Presidente. Este extracto se reimprime con el entendimiento de que el material que aquí se incluye es exacto históricamente pero no está en práctica en la actualidad.

emergentes. Las revistas de negocios y las discusiones con proveedores clave proporcionan insumos adicionales sobre las necesidades de los clientes, direcciones de los competidores y capacidades de los proveedores. También se identifican tendencias y direcciones en la tecnología y otros cambios ambientales por medio de la participación en asociaciones comerciales y grupos de benchmarking externos, y de la comprensión general del clima de negocios obtenida a partir de periódicos, revistas y boletines.

Una fuente de información importante para la planificación estratégica relacionada con las necesidades y la capacidad de los recursos humanos es una encuesta anual que se aplica a los empleados. Los recursos humanos y las capacidades operativas se identifican por medio de la revisión de medidas agregadas de desempeño y productividad, las cuales se optimizan con retroalimentación de las auditorías ISO programadas que identifican los procesos que necesitan mejoras. Los insumos primarios sobre la eficiencia y la capacidad del proceso provienen de medidas de productividad en este último, pérdida de ingresos debida a quejas y otras medidas, entre las que se encuentran los costos, la frecuencia y la razón del desperdicio. Estas medidas se registran a diario por medio de la recolección electrónica de datos en el piso del taller. Las sociedades estratégicas con los proveedores clave ayudan a recopilar información sobre la disponibilidad de materiales y planes de crecimiento de los proveedores para determinar su capacidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades cambiantes de Branch-Smith. Por último, parte de la revisión

operacional anual implica la comprensión de la posición financiera actual y las tendencias en la rentabilidad así como el apoyo de los proveedores, lo que se compara con las condiciones económicas externas para identificar áreas de riesgo y oportunidad potenciales a corto y largo plazos.

El equipo de liderazgo de impresión realiza la actividad de planificación formal durante el otoño de cada año en una serie de reuniones dentro y fuera del sitio. El paso 1 de la figura 11.14 asegura que las lecciones aprendidas y los ciclos de mejora se incorporen en el proceso de planificación estratégica (PPE). El ELI analiza la eficacia del proceso de planificación y despliegue general para determinar e implementar las mejoras. La eficacia del sistema de liderazgo también se evalúa y se determinan las áreas de crecimiento para el año entrante. Estos cambios se documentan como acciones potenciales para el plan estratégico. En el paso 2, la compañía revisa su visión, su misión y sus valores para asegurar que todavía reflejan el ambiente actual. A continuación, la gerencia revisa y repasa los objetivos, los cuales se pretende que comuniquen a los empleados y a todos los interesados lo que la compañía espera lograr en el siguiente periodo de tres a cinco años.

En el paso 3, la compañía efectúa una revisión operacional para analizar los resultados de las medidas de desempeño clave de la organización para el año anterior. Luego revisa e incorpora información en el plan de la autoevaluación anual basada en el Baldrige o en la retroalimentación de revisión externa. Este análisis proporciona una comprensión de las fortalezas y debi-

lidades clave para el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en el paso 5. El paso 4 implica un análisis de negocios para evaluar el ambiente externo que permita pronosticar las tendencias cambiantes y obtener requerimientos del mercado. Los integrantes del ELI adelantan insumos definidos, por ejemplo literatura y estudios, para explorar el ambiente y detectar las oportunidades nuevas para los productos, los servicios, la ventaja competitiva, el marketing y los enfoques tecnológicos. A partir de la revisión de esta información, el ELI diseña una lista de oportunidades y amenazas potenciales para cada elemento ambiental. En el paso 5 se lleva a cabo un análisis FODA con base en los asuntos que se establecieron en los pasos 1, 3 y 4. Los elementos del FODA se usan para identificar y priorizar las áreas clave que se deben abordar.

Con base en la revisión FODA, el ELI diseña estrategias y acciones a corto y largo plazos para mover a la compañía hacia su visión y sus objetivos. Agrega planes de acción que todavía están en proceso del año anterior para permitir que también sean priorizados, establece medidas y metas apropiadas para los objetivos y las estrategias, y clasifica y prioriza los planes de acción. Estos últimos se asignan a los miembros del ELI para que desarrollen (o actualicen) pasos, cronogramas, recursos, costos y medidas de éxito. Estos planes se ingresan entonces en la base de datos de mejora de la calidad (QID, siglas de *Quality Improvement Database*) para su revisión y seguimiento. Se efectúa una reunión final de balance para revisar el proyecto en conjunto y hacer los ajustes necesarios a la oportunidad de los planes y requerimientos financieros, y de recursos humanos para balancear las estrategias con las restricciones de recursos. En el paso 6 la compañía crea documentos y métodos para apoyar el despliegue del plan.

Los resultados de la planificación estratégica se comunican primero a los empleados en una reunión de despliegue. Los líderes, con sus equipos departamentales u otros integrantes apropiados, discuten entonces los planes durante sesiones de seguimiento. Equipos e individuos actualizan las metas y declaraciones de misión para sus departamentos que apoyan los proyectos de división, alineando por tanto acciones, medidas y metas en toda la organización. Otros interesados reciben una variedad de comunicaciones para detallar nuestros programas y estrategias con propósitos informativos y

de planificación. Por ejemplo, se realiza un almuerzo de agradecimiento para los proveedores, que representa una oportunidad más directa de presentar los planes a los socios proveedores clave y recibir retroalimentación sobre las ideas y necesidades. En el paso 7, los requerimientos de recursos financieros para lograr los objetivos de acción se racionalizan en proyecciones presupuestales de corto y largo plazos. Luego, en el paso 8, se hace un seguimiento continuo de los planes de acción por medio de la revisión gerencial mensual del progreso general para los planes y las medidas clave. A lo largo del año según sea necesario, el proyecto estratégico se actualiza con planes de acción nuevos o modificados que reflejen los cambios en el ambiente.

### Aspectos importantes para análisis

1. Compare el enfoque de Branch-Smith con el proceso de planificación estratégico genérico descrito en este capítulo. ¿Cuáles son algunas de sus características únicas?
2. Los objetivos actuales de Branch-Smith son "1) Mejorar en forma continua los resultados de negocios por medio de un enfoque en la mejora del proceso, la asociación con nuestros proveedores y un desempeño financiero sólido. 2) Convertirnos en el socio preferido para nuestros clientes con: un plan de marketing dirigido, una ejecución excelente para los requerimientos de los clientes y el desarrollo de la relación. Para convertirnos en el socio preferido, nuestro paquete de valor debe mejorar en forma continua. 3) Convertirnos en el patrón preferido mediante: una cultura solidaria y participativa; la optimización continua de los programas de capacitación; la oferta de oportunidades de crecimiento; y la presencia de sistemas de compensación, beneficios y recompensas y reconocimiento líderes en la industria. Extendemos a los compañeros de trabajo el mismo ambiente de calidad que brindamos a los clientes." ¿Cómo abordan estas metas los desafíos estratégicos citados en el caso? ¿Qué tipos de actividades podría desplegar la compañía para lograr estos objetivos?

*Fuente:* Branch-Smith Printing, Strategic Planning Process. Cortesía de David Branch, Presidente. Este extracto se reimprime con el entendimiento que el material que aquí se incluye es exacto históricamente pero no está en práctica en la actualidad.

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es lo que proporciona una buena estrategia a una organización?
2. ¿Por qué es importante la planificación estratégica para todas las organizaciones?
3. Resuma las prácticas clave para un enfoque estratégico en la excelencia del desempeño.
4. Explique los elementos de un proceso típico de planificación estratégica.



5. Defina la misión, la visión y los principios rectores. ¿Cuál es el propósito de cada uno?
6. ¿Qué factores se analizan en una evaluación ambiental?
7. ¿Cuál es el propósito del perfil de la organización Baldrige? Resuma la información contenida en él. ¿Por qué es importante conocerla?
8. ¿Qué son los desafíos estratégicos? ¿Por qué es importante entenderlos en la planificación estratégica?
9. Explique la diferencia entre estrategias, objetivos estratégicos y planes de acción.
10. ¿Qué es despliegue de la estrategia? ¿Cómo difiere del desarrollo de la estrategia?
11. Explique el concepto de hoshin kanri y proporcione una descripción simplificada de este proceso.
12. ¿De qué modo el método de “atrapar la pelota” desempeña un papel importante en el despliegue de las políticas?
13. ¿Por qué es importante abordar los planes de recursos humanos en la planificación estratégica?
14. Liste y explique las siete herramientas de gestión y planificación.
15. Describa los factores contextuales clave que afectan la estructura de la organización. ¿Qué implicaciones tienen para la calidad?
16. Describa los tipos de estructura de la organización que se usan de manera común. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno?
17. ¿Qué tipos de estructuras se usan de manera general en las organizaciones basadas en la calidad total en la actualidad?
18. ¿Qué son las competencias centrales? ¿Por qué es importante entenderlas?
19. Explique el papel estratégico del diseño de sistemas de trabajo. ¿Cómo deberían tomarse las decisiones de subcontratación e integración vertical desde un contexto estratégico?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. En 1943, el presidente de Johnson & Johnson, Robert Wood Johnson, escribió su credo: “Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, las enfermeras y los pacientes, con las madres y los padres, y todas las demás personas que usan nuestros productos y servicios. Al satisfacer sus necesidades, todo lo que hacemos debe ser de alta calidad”. ¿Qué esperaríamos ver en los enfoques de planificación estratégica de Johnson & Johnson que refleje esta filosofía?
2. Examine las siguientes declaraciones de misión. ¿Piensa que tienen un propósito verdadero o son sólo estratagemas cosméticas debido a que alguien sintió que ninguna organización importante puede verse sin una?<sup>21</sup>
  - a) Nuestro único enfoque se conservará en ayudar a los clientes de todo el mundo para que tengan éxito en sus negocios. Cuando hacemos esto —cuando los hacemos ganadores— entonces los empleados, los distribuidores y los accionistas ganan también.
  - b) XYZ se esfuerza por entender y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes proporcionando el nivel más alto de confiabilidad y servicio en todo momento.
  - c) XYZ crea valor al proporcionar productos y servicios relacionados con la transportación con calidad superior, la seguridad y el cuidado ambiental para los clientes demandantes en los segmentos seleccionados.
  - d) Nos dedicamos a ser los mejores en el mundo para unir a las personas —dándoles acceso fácil entre sí y a la información y los servicios que desean y necesitan— cuando sea, en cualquier lugar.
  - e) Servir al más vulnerable.
3. Trate de relacionar las siguientes compañías con su declaración de misión real en la pregunta 2. ¿Podría pensar en declaraciones de misión más apropiadas para cualquiera de estas organizaciones?
  - a) Volvo
  - b) AT&T
  - c) Cruz Roja Internacional
  - d) Caterpillar
  - e) DHL Worldwide Express
4. Contraste las siguientes declaraciones de visión en términos de su utilidad para una organización.
  - a) Convertirse en líder de la industria y lograr un crecimiento y una participación en el mercado superiores.
  - b) Convertirse en la empresa de servicio eléctrico mejor administrada en Estados Unidos y una compañía excelente en general y ser reconocida como tal.
  - c) Ser los mejores en todo lo que hacemos, excediendo las expectativas de los clientes; haciendo crecer nuestro negocio para incrementar su valor para los clientes, los empleados, los accionistas y las comunidades en las que trabajamos.
5. Proponga tres aplicaciones para cada una de las siete herramientas de gestión y planificación expuestas en el capítulo. Podría considerar algunas aplicaciones

en su escuela, como en el salón de clases, estudiar para los exámenes, etcétera.

6. ¿Cuáles son las competencias centrales de su escuela, colegio o universidad? ¿Cómo se apalancan desde una perspectiva estratégica?
7. Discuta cómo cada uno de los valores y conceptos centrales Baldrige (véase el capítulo 10) se reflejan en cada punto de los Criterios Baldrige para planificación es-

tratégica (es decir, el punto 2.1 “Desarrollo de la estrategia” y el punto 2.2 “Despliegue de la estrategia”: excelencia motivada por el cliente, liderazgo visionario, aprendizaje de la organización y personal, valorar a empleados y socios, agilidad, gestión para la innovación, enfoque en el futuro, gestión por hechos, responsabilidad social, enfoque en los resultados y creación de valor, y perspectiva de sistemas.

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Use las preguntas del perfil de la organización Baldrige para preparar un perfil para su colegio o una organización local que estuviera dispuesta a proporcionarle la información. Use el formato del estudio de caso de TriView Bank en la carpeta de materiales Baldrige en el Sitio Complementario para el Estudiante como una guía para redactar el perfil.
2. Entreviste a gerentes en alguna organización local para determinar si tienen misiones, visiones y principios rectores bien definidos. Si los tienen, ¿cómo se traducen en estrategia? Si no, ¿qué pasos deberían dar?
3. Encuentre varios ejemplos de declaraciones de misión y visión para las compañías *Fortune 500*. Analice y comente estas declaraciones respecto a su utilidad, relevancia para la organización y capacidad para inspirar y motivar a los empleados.
4. ¿Su universidad o colegio tienen una misión y una estrategia? ¿Cómo podría usarse el despliegue de políticas en un ámbito universitario? Discuta con un administrador ejecutivo superior en su colegio o universidad (como el vicepresidente de administración o de asuntos académicos/rector) cómo se hace, o podría hacerse, el despliegue de políticas.
5. Investigue las prácticas de planificación estratégica de ganadores recientes del Premio Baldrige. Discuta los diferentes enfoques que usan estas empresas y por qué parecen apropiados para sus organizaciones. ¿Cómo reflejan las prácticas de liderazgo descritas en este capítulo?
6. En su papel como estudiante, desarrolle sus propias declaraciones de misión, visión y principios rectores. ¿Cómo crearía una estrategia para lograr su misión y su visión?
7. Compare las estructuras de la organización de varias empresas manufactureras o de servicios. ¿Qué diferencias se reflejan en sus enfoques de calidad y resultados?
8. Trate de identificar y contrastar las competencias centrales de dos organizaciones diferentes dentro de la misma industria, como Dell y Apple, Toyota y General Motors, o Sears y Walmart, por ejemplo. ¿Su investigación sugiere que estas competencias se reflejan en sus cadenas de suministro o en sus direcciones estratégicas?

## CASOS

### UN CUELLO DE BOTELLA ESTRATÉGICO<sup>22</sup>

Un fabricante de botellas internacional produce recipientes de vidrio para sus clientes, entre los que se encuentran productores de condimentos, fábricas de cerveza y la industria vinatera. La demanda creciente de envases de plástico, además de la historia de costos de producción más altos debido a las elevadas tasas de desperdicio y devolución llevó al negocio a enfocar sus esfuerzos de mejora en los costos y el desempeño del cliente. Sin embargo, las características únicas del proceso de manufactura de botellas y la forma en

que la compañía midió y motivó el desempeño de su fuerza laboral hicieron que lograr estos cambios fuera difícil.

Las plantas de botellas se organizan tradicionalmente alrededor de dos funciones primarias: formación y selección. En la formación las materias primas se funden en hornos y el vidrio derretido se corta y se le da forma con máquinas veloces, ruidosas y peligrosas que producen miles de botellas cada minuto. La fuerza laboral está integrada sobre todo por hombres mayores. En el departamento

de selección, el trabajo es relativamente tranquilo y limpio; compuesto en su mayoría por mujeres, su labor se enfoca en detectar y retirar las botellas que no cumplen con las especificaciones de altura, peso, dimensiones, centralidad y grosor.

La medida de desempeño principal en el departamento de formación es la razón paquete/fusión, que se calcula dividiendo el peso total de las botellas embarcadas entre el peso total de las materias primas usadas. Las metas de desempeño individuales y de equipo por lo común se vinculan con esta medida. El enfoque está en el rendimiento

y en la obtención del porcentaje más alto de botellas producidas, empacadas y embarcadas para los clientes. En el departamento de selección, la satisfacción del cliente es la medida clave del desempeño, y la compensación se basa en la cantidad de producto que es aceptada por él. Como puede imaginar, las relaciones entre ambos departamentos son bastante tensas.

Para lograr sus metas estratégicas de menor costo y elevado desempeño para el cliente, ¿qué podría hacer esta compañía para alinear las metas de los departamentos de formación y selección?

## CLIFTON METAL WORKS<sup>23</sup>

Clifton Metal Works (CMW) fue fundada a mediados de la década de 1940 por Donald Chalmer, en un edificio de 279 metros cuadrados con nueve personas como un negocio familiar pequeño para producir piezas maquinadas por encargo. En la década de 1960, conforme el negocio creció, la compañía amplió sus instalaciones y su capacidad para desarrollar sus propios patrones de herramientas, mudándose al fin a un edificio de 3 716 metros cuadrados.

Sin embargo, conforme la tecnología avanzó, los negocios familiares pequeños como CMW se encontraron con una competencia agresiva. La compañía sabía que, para sobrevivir, tenía que escuchar más a sus clientes. A partir de encuestas y grupos de enfoque, descubrió que los clientes no estaban satisfechos con la calidad de los productos que recibían. En 1985, CMW hizo un compromiso con la calidad al contratar a un gerente de aseguramiento de la calidad, Paul Levitt. Motivada por la filosofía de Deming, la compañía desarrolló una variedad de enfoques de calidad y al final recibió la certificación ISO 9000 en 1998. CMW hizo algunos cambios considerables en la calidad de sus productos, en particular al reducir las tasas de desperdicios y devoluciones. Paul trabajó en forma muy cercana con los empleados de la fábrica directamente responsables de los productos, preguntándoles qué necesitaban para conseguir que su labor se hiciera y asegurando el compromiso de la gerencia para proporcionar los recursos necesarios. Por ejemplo, CMW invirtió en tecnología de control estadístico de procesos basado en computadoras, la cual ayudó a los operarios a supervisar sus procesos y ajustarlos según fuera necesario. El éxito de este proyecto llevó a la compañía a empoderar a los empleados para controlar otros aspectos del sistema.

El negocio permaneció estable, pero después de escuchar las presentaciones de algunos ganadores Baldrige, Chalmer se dio cuenta de que era posible hacer mucho más. En 2005 contrató a un ejecutivo superior para la excelencia en el desempeño, James Hubbard. Este último vio una oportunidad para cambiar la cultura de la compañía e in-

troducir muchos principios Baldrige que había aprendido en su empleo anterior en una empresa manufacturera que los aplicó por muchos años. Una de las primeras cosas que hizo fue revisar la declaración de la misión actual, que había permanecido relativamente intacta desde 1985:

Nuestra misión en CMW es mejorar el rendimiento sobre la inversión. Podemos lograrlo cambiando las actitudes e incorporando un ambiente de calidad/equipo. Esto mejorará la calidad de nuestros productos, aumentará nuestra productividad (lo que a su vez nos permitirá cotizar precios competitivos) y elevar nuestro nivel de servicio y respuesta para nuestros clientes. Hay varios factores que hacen imperativo el cambio positivo.

Los estándares para los niveles competitivos de calidad y servicio se vuelven más demandantes. El surgimiento del “mercado global” ha traído nuevos desafíos. Estamos en un mercado maduro de crecimiento bajo. Para que CMW mejore el rendimiento sobre la inversión, debemos desarrollar una estrategia para elevar la calidad y la sensibilidad en todas las áreas de la compañía. Necesitamos hacer que todos los empleados reconozcan la importancia de la calidad del producto y servicio, y movernos hacia precios más favorables. Necesitamos cambiar el pensamiento de toda la organización para conseguir que los trabajadores se involucren, alentar el trabajo en equipo, desarrollar una fuerza laboral más flexible y una organización adaptable. Necesitamos instilar orgullo en el lugar de trabajo y en el producto.

Creemos que podemos perfeccionar el estado futuro deseado estudiando y adhiriéndonos a las enseñanzas de W. Edwards Deming.

Hubbard no sentía que esta declaración de misión proporcionara una dirección clara y vigorosa, en especial en el siglo XXI. En consecuencia, instaló un retiro de planificación para la gerencia superior (incluido Chalmer) para elaborar una nueva visión estratégica.

**Preguntas para discusión**

1. Discuta sobre la declaración de misión actual. ¿Proporciona la dirección estratégica necesaria para el éxito de esta compañía?
2. ¿Cómo puede mejorar la declaración de misión? Sugiera una declaración más adecuada de misión, visión y principios rectores.

**TRIVIEW BANK: COMPETENCIAS CENTRALES Y DISEÑO DE SISTEMAS LABORALES**

El estudio de caso completo de TriView Bank, ejemplo ficticio de una solicitud Baldrige, puede encontrarse en la carpeta Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Si no ha leído el perfil de la organización (*Organizational Profile*), por favor léalo primero. Lea la información proporcionada en el punto 6.1a(1) del estudio de caso; estas respuestas abordan las preguntas de los Criterios Baldrige:

¿Cómo diseña e innova sus sistemas laborales generales? ¿Cómo capitaliza sus competencias centrales? ¿Cómo

decide cuáles procesos dentro de sus sistemas laborales generales serán internos en su organización (sus procesos de trabajo clave) y cuáles usarán recursos externos?

¿Cómo evaluaría los enfoques de la compañía que se usan para abordar estas cuestiones? ¿Son eficaces? ¿TriView parece entender sus competencias centrales y cómo apoyan a la misión de la organización, le permiten ser una opción frente a sus competidores y motivan los objetivos estratégicos y los planes de acción? ¿Puede identificar cualesquiera oportunidades para la mejora?

**TRIVIEW BANK: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

El estudio de caso completo de TriView Bank, ejemplo ficticio de una solicitud Baldrige, puede encontrarse en la carpeta Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Si no ha leído el perfil de la organización (*Organizational Profile*), por favor léalo primero. ¿Qué factores en el perfil serían más importantes para evaluar sus enfoques de planificación estratégica

y despliegue? [Examine su respuesta en la Categoría 2 (Categoría 2) para las preguntas 2011-2012 Criterios Baldrige 2011-2012 para esta categoría.] ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades y oportunidades para mejorar? ¿Qué consejo específico sugeriría, incluyendo herramientas y técnicas útiles que podrían ser útiles?

**NOTAS**

1. Matthew Boyle (2006, 3 de abril). "Best Buy's Giant Gamble". *Fortune*: 69-75.
2. James Brian Quinn (1980). *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
3. Cargill Corn Milling 2009 Baldrige Application Summary. <http://www.nist.gov/baldrige>.
4. Henry Mintzberg (1994, enero-febrero). "The Fall and Rise of Strategic Planning". *Harvard Business Review*: 107-114.
5. 2007 North Mississippi Medical Center Malcolm Baldrige Application Summary.
6. Victor Cvascella (2002, noviembre). "Effective Strategic Planning". *Quality Progress*: 62-67.
7. Bob King (1989). *Hoshin Planning: The Developmental Approach*. Methuen, MA: GOAL/QPC.
8. M. Imai (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success* (pp. 144-145). Nueva York: McGraw-Hill.
9. Adaptado de Kersi F. Munshi (1993). "Policy Deployment: A Key to Long-Term TQM Success". *ASQC Quality Congress Transactions*: 236-244, Boston.
10. The Ernst & Young Quality Improvement Consulting Group (1990). *Total Quality: An Executive's Guide for the 1990s*. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.
11. Noel Tichy y Nancy Cardwell (2002), *The Cycle of Leadership* (p. 185), Nueva York: HarperCollins; y James M. Lucas (2002, enero). "The Essential Six Sigma", *Quality Progress*: 28.
12. Kermit F. Wasmuth (1986). "Organization and Planning". En: Loren Walsh, Ralph Wurster y Raymond J. Kimber (eds.), *Quality Management Handbook*: pp. 9-34. Wheaton, IL: Hitchcock Publishing Company.

13. Ricardo Simler (1993). *Maverick* (p. 196). Nueva York: Warner Books.
14. Gary Hamel y C. K. Prahalad (1990, mayo-junio). "The Core Competence of the Corporation". *Harvard Business Review*, 68(3): 79-93.
15. Adaptado de: Mercy Health System Malcolm Baldrige 2007 National Quality Program Application.
16. Francesco Zirpoli y Markus C. Becker (2011, invierno). "What Happens When You Outsource Too Much?". *MIT Sloan Management Review*: 59-64.
17. Jerry H. Seibert y William A. Schiemann (2011, julio). "Reversing Course? Survey Sheds Light on Pitfalls of Outsourcing". *Quality Progress*: 36-43.
18. Adaptado de: solicitud para el Malcolm Baldrige Award, impresión cortesía de Liz Kolodney, Director of Communications and Marketing, City of Coral Springs, Florida.
19. Reimpreso con autorización de Susan E. Daniels (2007, mayo). "Six Sigma at Cigna". *Quality Progress*: 43-48. Copyright © 2007 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.
20. Branch-Smith Printing, Application Summary (2002). Cortesía de David Branch, President.
21. "Missions for All Seasons" (2000, abril). *Across the Board* (p. 12).
22. Material adaptado, reimpreso con autorización de Victor Cascella (2002, noviembre). "Effective Strategic Planning". *Quality Progress*: 62-67. Copyright © 2002 American Society for Quality. No se permite su distribución adicional sin autorización.
23. Este caso ficticio surgió de ideas sugeridas por los ex estudiantes del autor John P. Rosiello y David Seilkop.





## 12

SÍNTESIS DEL  
CAPÍTULO

# Medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño

**PERFILES DE CALIDAD:**

**Wainwright Industries, Inc. y Baptist Hospital, Inc.**

Valor y alcance de la medición del desempeño

El cuadro de mando integral

Medición del desempeño en los Criterios Baldrige

Diseño de sistemas eficaces de medición del desempeño

Selección de medidas de desempeño

Vinculación de las medidas con la estrategia

Alineación de las mediciones en el nivel estratégico y de procesos

Auditoría del sistema de medición

Analizar y utilizar los datos del desempeño

Función de los datos comparativos

Revisión del desempeño

Gestión de recursos de información

Gestión de conocimientos

Transferencia de conocimientos

Resumen de puntos clave y terminología

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:**

**Uso del cuadro de mando integral en el Servicio Postal de Estados Unidos**

**CALIDAD EN LA PRÁCTICA:**

**Gestión de conocimientos en ConocoPhillips**

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera

**CASOS**

**Coyote Community College**

**TriView Bank: identificación de medidas de desempeño fundamentales**

**TriView Bank: medición, análisis y gestión de conocimientos**

A principios de la década de 1990, las líneas de ensamblaje de Boeing eran un cúmulo de ineficiencia. Se utilizaba un sistema de numeración manual que databa de la época de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial para dar seguimiento a los cuatro millones de piezas de un avión y las 170 millas (272 kilómetros) de cables; cambiar una pieza del tren de aterrizaje de un 737 significaba volver a numerar 464 páginas de dibujos. Los pisos de la fábrica estaban cubiertos con enormes tubos de refacciones que valían millones de dólares. En un esfuerzo por ganarle participación de mercado a la empresa rival, Airbus, la compañía hizo grandes descuentos sobre los aviones y le cayó una montaña de pedidos. El intento por duplicar las tasas de producción, junto con la implementación de un nuevo sistema de control de producción, dio como resultado que Boeing se viera obligada a cerrar sus líneas 737 y 747 durante 27 días en octubre de 1997, lo que generó una pérdida de 178 millones de dólares y una reorganización de la alta dirección. Buena parte de la culpa se achacó a las prácticas financieras de Boeing y a la falta de datos en tiempo real. Con un nuevo director de finanzas y un nuevo equipo financiero, la empresa creó un “grupo de control” de indicadores vitales, como costos de materiales, rotación de inventarios, tiempos extras y defectos, con ayuda de una hoja de cálculo codificada por colores. Por primera vez, Boeing estuvo en posibilidades de generar una serie de gráficas de barras que mostraban cuál de sus programas generaba valor y cuál lo destruía. Los

resultados fueron reveladores; no sólo ayudaron a mejorar las operaciones, sino también a un plan de crecimiento. Como un gerente señaló: “Los datos te harán libre”.<sup>1</sup>

En el capítulo 8 se mostró la importancia de la medición en el control de la calidad; sin embargo, va más allá de la calidad de los productos y resulta vital para manejar todos los aspectos de una organización. El marco de referencia Baldrige que se presentó en el capítulo 10 establece que la medición y la gestión de conocimientos es el fundamento de la excelencia en el desempeño. Las mediciones y los indicadores constituyen un cuadro de mando del desempeño en los negocios que puede utilizarse en todos los niveles de la organización. Este capítulo se concentra en el diseño y el uso de los sistemas de medición y de gestión de conocimientos para orientar una organización hacia la consecución de un grado de desempeño elevado y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. En la tabla 12.1 se resumen las prácticas fundamentales de medición y gestión de conocimientos. Las secciones de “Perfiles de la calidad” describen a dos organizaciones que han aprovechado en su beneficio estas prácticas.

**TABLA 12.1** Prácticas fundamentales de medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño

- Elija, recopile, alinee e integre datos e información para dar seguimiento a las operaciones cotidianas y al desempeño organizacional general, lo que incluye el progreso relativo a los objetivos y los planes de acción estratégicos, y utilícelos para respaldar la toma de decisiones organizacionales y la innovación.
- Elija y asegure el uso eficaz de los datos y la información comparativos.
- Revise el desempeño y las capacidades organizacionales con ayuda de métodos de análisis eficaces para evaluar el éxito organizacional, el desempeño competitivo y el progreso en relación con los objetivos y los planes de acción estratégicos, y utilice estas revisiones para evaluar la capacidad de la compañía para responder rápidamente a las necesidades y los desafíos organizacionales cambiantes.
- Utilice los hallazgos de la revisión organizacional para compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en toda la empresa, proyecte el desempeño futuro y establezca las prioridades para el mejoramiento continuo y la innovación.
- Asegúrese de que los datos y la información sean exactos, confiables, oportunos, seguros y confidenciales.
- Haga que los datos y la información necesarios estén disponibles y sean accesibles para, según convenga, la fuerza laboral, los proveedores, los socios, los colaboradores y los clientes.
- Administre los conocimientos organizacionales para recopilar y transferir los conocimientos de la fuerza laboral; transferir conocimientos desde los clientes y hacia ellos y otros interlocutores; identificar, compartir e implementar rápidamente las mejores prácticas; y reunir y transmitir los conocimientos pertinentes para su uso en la planificación estratégica.
- Asegúrese de que el hardware y el software sean confiables, seguros y fáciles de utilizar, y que los sistemas de información garanticen la disponibilidad continua de los datos y la información ante la eventualidad de una emergencia.

© Cengage Learning

## PERFILES DE CALIDAD

### Wainwright Industries, Inc. y Baptist Hospital, Inc.

Wainwright Industries, Inc., cuyas oficinas centrales se ubican en St. Peters, Missouri, es una pequeña empresa familiar que fabrica piezas estampadas y mecanizadas para clientes estadounidenses y extranjeros en los sectores automotriz, aeroespacial, de seguridad en el hogar y de

procesamiento de información. El conocimiento del oficio, el trabajo en equipo y la innovación han sido compromisos en Wainwright desde sus inicios en 1947. Ofrecer productos y servicios de una calidad inigualable que genere la total satisfacción del cliente es su principal objetivo.

Wainwright Industries alinea sus objetivos de negocios con los factores críticos de éxito de los clientes: precio, defectos de línea, entrega y asociación. Este proceso de alineamiento impulsó el desarrollo de cinco categorías de indicadores estratégicos clave: seguridad, satisfacción del cliente interno, satisfacción del cliente externo, tasa de defectos y desempeño de los negocios. Dentro de cada categoría, Wainwright desarrolló indicadores y metas específicos. Por ejemplo, para la satisfacción del cliente externo, mide un índice de satisfacción y reúne las quejas cada mes; para el desempeño de los negocios, da seguimiento a las ventas, el desembolso de capital y la participación de mercado en el caso de los dibujos de carcasas.

Wainwright se encuentra constantemente a la caza de formas de mejorar, buscando dentro y fuera de la organización ideas y ejemplos de cómo optimizar los procesos, reducir los tiempos de entrega, hacer que los programas de capacitación sean más eficaces o mejorar cualquier otra faceta de sus operaciones enfocadas en el cliente. Su fuerza laboral empoderada constituye una rica fuente de ideas; cada asociado promedia más de una mejora implementada por semana. De todas las órdenes de compra, 95% se procesa antes de 24 horas. El plazo de entrega para uno de los principales productos de Wainwright —los dibujos de carcasas para motores eléctricos— se redujo a 15 minutos desde su anterior nivel de 8.75 días.

Baptist Hospital, Inc. (BHI) es subsidiaria de Baptist Health Care, cuenta con cerca de 2 252 empleados y comprende dos hospitales, además de un complejo de atención ambulatorio que presta diversos servicios de atención externa y diagnóstico. La mejora continua es un aspecto importante de su cultura, orientada por las encuestas a pares, empleados, médicos y pacientes, lo mismo que por procesos basados en los principios Baldridge para recabar información e identificar oportunidades de mejoramiento.

BHI se vale de diversos métodos para escuchar y aprender con el fin de determinar las necesidades de los clientes, entre ellos de encuentran las encuestas y el instrumento de “Análisis del valor del cliente” para fijar los atributos de lealtad de los pacientes. La información recabada a partir de la escucha y el aprendizaje se reúne y analiza con ayuda de una base de datos de relaciones con el cliente para identificar las exigencias fundamentales de cada grupo de clientes y como datos de entrada para la planificación estratégica, el diseño de servicios y el FOCUS PDSA (un proceso de mejora del desempeño). Sus sistemas de gestión de información y conocimientos le permiten recabar e integrar los datos de los sistemas clínicos, de empleados, pacientes, de sistemas financieros, de sistemas de apoyo para las decisiones y de los médicos para dar seguimiento al desempeño organizacional general y para identificar las oportunidades de mejoramiento. BHI ha desarrollado el Informe de Contabilidad Clínica de Excelencia (CARE, siglas de Clinical Accountability Report of Excellence) y el Informe de Contabilidad Presupuestaria (BAR, siglas de Budget Accountability Report), que le permiten agregar y comparar resultados del mejoramiento en la calidad clínica, datos sobre la satisfacción del cliente, información y tendencias financieras. Los informes se generan para apoyar el desempeño y el aprendizaje organizacionales, la optimización de los resultados clínicos, las actividades y la mejora continua de los equipos.

La satisfacción general de los pacientes internos y externos, la cirugía ambulatoria y la atención a la salud en el hogar de los servicios prestados por BHI han estado constantemente cerca del percentil 99o. de la encuesta nacional de Press Ganey cada trimestre.

*Fuente:* Malcom National Quality Award, Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## VALOR Y ALCANCE DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Hay un valor considerable en el uso de datos objetivos para respaldar la planificación estratégica y las decisiones operativas cotidianas. Osborne y Gaebler hicieron tres observaciones perspicaces:

1. Si usted no mide los resultados, no puede distinguir el éxito del fracaso.
2. Si no puede percibir el éxito, no puede recompensarlo (y si no puede recompensar el éxito, quizás esté recompensando el fracaso).
3. Si no puede reconocer el fracaso, no puede corregirlo.<sup>2</sup>

Pese al hecho de que más de la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos participa en la generación, el procesamiento y la difusión de datos e información, muchas organizaciones hacen

una labor deficiente en los procesos de recolección sistemática de los datos apropiados, entregarlos a las personas adecuadas y analizarlos en forma correcta. Ignoran la medición por diversas razones: no saben qué medir, no quieren dedicar tiempo o esfuerzo a hacerlo, no perciben el valor de la medición o temen descubrir problemas.

Las organizaciones necesitan buenas mediciones por tres razones:<sup>3</sup>

1. Para conducir a toda la organización en una dirección determinada; es decir, para dirigir las estrategias y el cambio organizacional.
2. Para administrar los recursos necesarios a fin de ir en esta dirección, evaluando la eficacia de los planes de acción.
3. Para operar los procesos que hacen que la organización funcione y mejore continuamente.

Un suministro de datos consistentes, exactos y oportunos entre todas las áreas funcionales del negocio proporciona información en tiempo real para la evaluación, el control y el mejoramiento de procesos, productos y servicios a fin de cumplir con los objetivos de negocios y satisfacer las necesidades rápidamente cambiantes del cliente. Los sistemas de información eficaces aportan información correcta a las personas adecuadas en el momento justo. Así, los empleados de manufactura conocen los datos sobre el diseño y las ventas de los productos; los diseñadores obtienen retroalimentación inmediata sobre la manufactura y las repercusiones financieras de las decisiones, y todos comparten la información para resolver problemas. Los individuos empoderados con los datos correctos pueden tomar decisiones oportunas y emprender acciones para servir mejor a los clientes.

Si bien Deming creía en el uso de los datos como base para la resolución de problemas, era sumamente crítico de que se enfatizara la medición en exceso. A menudo decía que las cifras más importantes, como el valor de un cliente leal, se desconocen y no es posible saber cuáles son. Sin embargo, a medida que ha mejorado la comprensión de la medición y el uso de la tecnología para sustentarla, muchos aspectos “intangibles” que otrora se pensaba eran imposibles de medir pueden calcularse en forma económica.<sup>4</sup> Las organizaciones que se administran en función de mediciones tienen más probabilidades de estar en el tercio superior de su sector en términos financieros, realizan los cambios organizacionales en forma más exitosa, sus altos directivos alcanzan un acuerdo claro sobre la estrategia y disfrutan de niveles favorables de cooperación y trabajo en equipo, sus empleados realizan una mayor autosupervisión del desempeño y tienen una notable disposición para asumir riesgos.<sup>5</sup>

## El cuadro de mando integral

Robert Kaplan y David Norton plantean el escenario siguiente:<sup>6</sup>

Imagine que entra en la cabina de mando de un moderno avión de propulsión a chorro y ve un solo instrumento ahí. ¿Cómo se sentiría al abordar un avión después de la siguiente conversación con el piloto?

**P:** Me sorprende ver que usted opera el avión con un solo instrumento. ¿Qué mide?

**R:** La velocidad aerodinámica. En este vuelo, trabajo realmente en la velocidad aerodinámica.

**P:** Eso es bueno. La velocidad aerodinámica sin duda parece importante. Pero, ¿qué hay de la altitud? ¿No sería útil un altímetro?

**R:** Trabajé en la altitud en los últimos vuelos y me fue muy bien con eso. Ahora tengo que concentrarme en la velocidad aerodinámica apropiada.

**P:** Pero noté que usted no tiene siquiera un indicador de combustible. ¿No sería útil eso?

**R:** Tiene razón; el combustible es importante, pero no puedo concentrarme en hacer demasiadas cosas bien al mismo tiempo. De modo que en este vuelo me enfoco en la velocidad aerodinámica. Una vez que logre la excelencia en la velocidad aerodinámica, como en la altitud, pretendo concentrarme en el consumo de combustible en la siguiente serie de vuelos.

Sin duda, usted se inquietaría un poco al tomar este vuelo. Sin embargo, la analogía con los negocios no es tan descabellada. Muchas organizaciones aún se administran concentrándose principalmente en los indicadores financieros, como el rendimiento sobre la inversión, las ganancias por acción, la eficiencia directa de la mano de obra y la utilización de la maquinaria.<sup>7</sup> Por desgracia, muchos de estos indicadores destacan la cantidad por encima de la calidad.<sup>8</sup> Recompensan el comportamiento equivocado, carecen de poder predictivo, no captan los cambios fundamentales en los negocios sino hasta que es demasiado tarde, reflejan las funciones y no los procesos interfuncionales y dan una consideración inadecuada a los recursos difíciles de cuantificar como el capital intelectual.<sup>9</sup> Por ejemplo, las mediciones financieras reflejan decisiones del pasado; no se enfocan en los factores que generan valor y pronostican éxitos financieros. Otras como la eficiencia directa de la mano de obra promueven la construcción de inventarios innecesarios y conducen al control excesivo de la mano de obra directa, con lo que impiden que los trabajadores asuman la responsabilidad del control de los procesos y se concentren en mejorarlos. Un énfasis en la utilización de la maquinaria fomenta el hecho de que se cuente con menos, pero más grandes máquinas de propósito general, lo que da como resultado flujos de materiales más complejos y mayor inventario y tiempo de producción. Lograr un nivel elevado de excelencia en el desempeño exige un conjunto mucho más amplio de indicadores del desempeño que se alineen con la estrategia de una organización; esto es lo que se denomina **cuadro de mando integral**. La finalidad del cuadro de mando integral es “traducir la estrategia en mediciones que comuniquen en forma única la visión que usted tiene de la organización”.

Art Schneiderman, en Analog Devices, fue el primero en desarrollar el concepto de cuadro de mando integral, en 1987. Analog Devices estableció y publicó de manera abierta una serie de metas de desempeño no financieras como parte de su plan estratégico de cinco años. Un resumen de una página en el que se combinaron estas metas de desempeño con las financieras fundamentales se denominó originalmente “Auditoría trimestral del desempeño”, pero pronto se conoció como “cuadro de mando”. Robert Kaplan y David Norton de la Facultad de Administración de Harvard estudiaron a Analog Devices y promovieron el concepto de cuadro de mando integral en varios artículos de la Harvard Business Review y en libros. Tal vez desee visitar el sitio web de Schneiderman, <http://www.schneiderman.com> para conocer muchos trabajos interesantes sobre la historia, el diseño y el uso de los cuadros de mando integral y otros aspectos de la medición del desempeño.

El cuadro de mando integral consta de cuatro perspectivas:

- *Perspectiva financiera*: mide los resultados fundamentales que el negocio proporciona a sus accionistas. Entre ellos se encuentra la rentabilidad, el crecimiento de las ganancias, el rendimiento sobre la inversión, el valor económico agregado (VEA) y el valor para los accionistas.
- *Perspectiva interna*: concentra la atención en el desempeño de los procesos internos fundamentales que impulsan al negocio. Comprende indicadores como niveles de calidad, productividad, duración de ciclos y costos.
- *Perspectiva del cliente*: se concentra en las necesidades del cliente y su satisfacción lo mismo que en la participación de mercado. Esto incluye niveles de servicio, calificaciones de satisfacción y negocios repetidos.
- *Perspectiva de innovación y aprendizaje*: dirige la atención hacia la base de un éxito futuro: el personal y la infraestructura de la organización. Entre los indicadores esenciales se hallarían los activos intelectuales, la satisfacción de los empleados, la innovación en el mercado y el desarrollo de habilidades.

Las organizaciones necesitan saber lo que sucede ahora y lo que podría ocurrir en el futuro. Un buen cuadro de mando integral contiene mediciones e indicadores tanto principales como desfasados. Los **indicadores desfasados** (resultados) señalan lo que ha pasado; los **indicadores principales** (impulsores del desempeño) pronostican lo que sucederá. Por ejemplo, los resultados de las encuestas que se aplican a los clientes sobre transacciones recientes podrían ser un indicador principal de la retención de clientes (uno desfasado); la satisfacción de los empleados sería un indicador principal de la rotación, etc. El Distrito Escolar de Pearl River utiliza un cuadro de mando integral modificado que con-

FIGURA 12.1 Cuadro de mando integral del Distrito Escolar de Pearl River

| Objetivos estratégicos           | Indicadores desfasados (largo plazo)                        | Indicadores principales (predictivos)                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desempeño académico              |                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Aprovechamiento académico        | Calificación para el diploma del consejo rector educativo   | Aprovechamiento en los exámenes del estado de NY en 4o. y 8o. grados<br>Aprovechamiento en lectura y matemáticas CTPIII (una prueba para certificar el nivel de conocimientos) |
| Admisiones a la universidad      | Tasa de participación en colocación avanzada (AP)           | Oportunidad educativa especial                                                                                                                                                 |
|                                  | Tasa de desempeño en colocación avanzada (AP)               | Tasa de aprobación en los exámenes del consejo rector educativo<br>Tasa de participación en la prueba de evaluación escolar (SAT) I y II<br>Equipos deportivos escolares       |
| Percepción                       |                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Satisfacción de padres/comunidad | Mantiene una pluralidad de 2:1 en los votos presupuestarios | Encuestas de satisfacción de grupos de interés o interlocutores                                                                                                                |
|                                  | Participación de mercado                                    | Matrícula educativa de adultos<br>Encuestas de satisfacción de estudiantes<br>Solicitudes de futuros propietarios de vivienda<br>Encuesta a nuevos residentes                  |
| Estabilidad fiscal               |                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Administración fiscal rentable   | Contiene gastos por pupilo                                  | Reduce costos en ámbitos no educativos                                                                                                                                         |

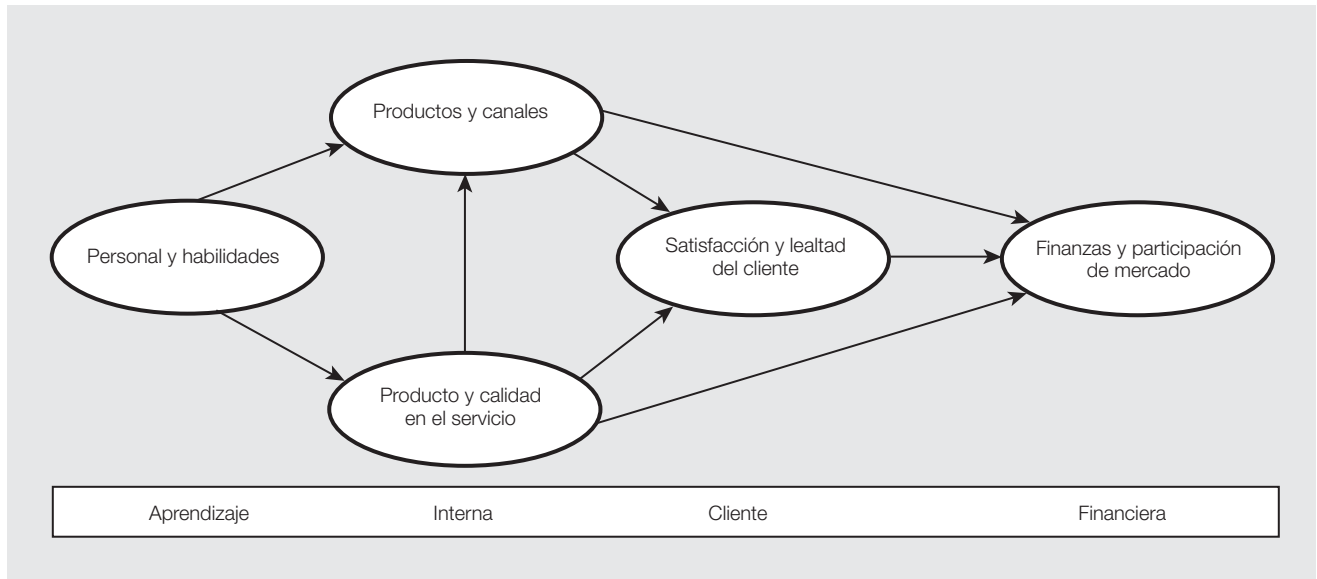
Fuente: Reproducida con autorización de Pearl River School District.

tiene indicadores principales y desfasados relacionados con los objetivos estratégicos en cada una de sus tres metas distritales (figura 12.1). Los indicadores desfasados representan resultados de largo plazo, y los principales son de corto plazo o de perspectiva para los desfasados. Por ejemplo, las tasas de satisfacción de los grupos de interés o de los interlocutores son factores medulares en el nivel de apoyo que puede esperar el distrito en su votación presupuestal anual. Los exámenes de cuarto y octavo grados en el estado de Nueva York están diseñados para que sean predictores del éxito académico de los estudiantes en los exámenes de consejo rector educativo.

Las mediciones e indicadores principales y desfasados ayudan a establecer relaciones de causa y efecto entre las perspectivas. La figura 12.2 muestra las relaciones causales entre las principales mediciones del cuadro de mando integral de IBM, en Rochester. Este modelo indica que el mejoramiento de las capacidades internas, como las habilidades de la gente, la calidad de los productos/servicios y los productos y los canales, conducirá a mayores satisfacción y lealtad de los clientes, lo que a su vez generará un mejor desempeño financiero y en la participación de mercado. Entender estas relaciones es importante al utilizar datos e información para tomar decisiones estratégicas y operacionales.

El cuadro de mando integral de Kaplan y Norton es sólo una versión de los sistemas de medición del desempeño que han surgido a medida que las organizaciones han reconocido la necesidad de una amplia serie de mediciones que proporcionen una visión completa del desempeño en los negocios. Por ejemplo, la versión de Raytheon define las perspectivas de clientes, accionistas, procesos y personal. Los criterios Baldrige aportan una perspectiva alterna.



**FIGURA 12.2** Relaciones causales entre las categorías del cuadro de mando integral de IBM en Rochester

Fuente: Reproducida con autorización de IBM Rochester, MN.

## Medición del desempeño en los Criterios Baldrige

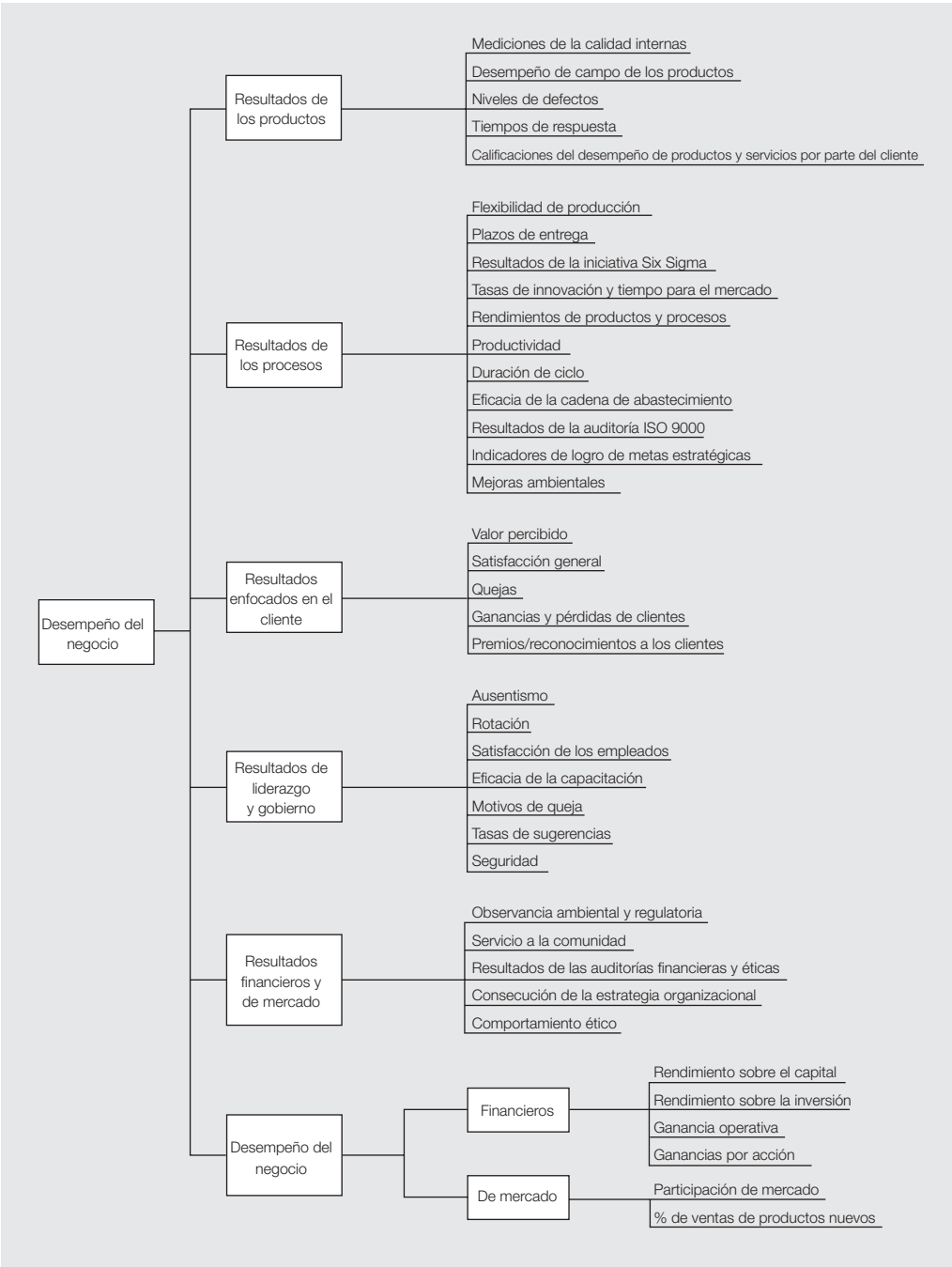
La categoría 7 (resultados) de los Criterios Baldrige para la Excelencia en el Desempeño agrupa las mediciones del desempeño en cinco conjuntos:

- Resultados de los productos y los procesos.
- Resultados enfocados en el cliente.
- Resultados enfocados en la fuerza laboral.
- Resultados del liderazgo y gobierno.
- Resultados financieros y de mercado.

Estas categorías se resumen en la figura 12.3, junto con ejemplos de mediciones en cada una. Este conjunto es muy similar al cuadro de mando integral y, de hecho, cualquier indicador de ese cuadro puede asignarse fácilmente a una de estas categorías. Se analiza brevemente cada una. A medida que se describan ejemplos específicos, observe que las mediciones concretas que elige una organización están ligadas a los factores medulares que la hacen competitiva en su sector.

**Resultados de los productos** Es importante que las organizaciones den seguimiento a las mediciones y los indicadores del desempeño de productos y servicios que tienen una fuerte correlación con la satisfacción del cliente y con las decisiones vinculadas con las futuras compras y relaciones. Podrían incluir mediciones de la calidad internas, desempeño de campo de los productos, niveles de defectos, errores de servicio, tiempos de respuesta, datos recopilados de clientes o terceros sobre facilidad de uso u otros atributos, y encuestas a los clientes sobre el desempeño de productos y servicios. STMicroelectronics, por ejemplo, rastrea la cantidad de lotes de producción defectuosos, que cumplen una función importante en relación con las quejas recibidas por sus clientes. También da seguimiento a las diferentes mediciones de los distintos segmentos de clientes. Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones tiene un requisito muy corto de ciclo de mercado; las mediciones clave que abordan este factor son plazo de entrega, flexibilidad, retraso en la respuesta, alerta temprana, calidad/confiabilidad y calidad de respuesta.

**FIGURA 12.3**  
Mediciones e indicadores del desempeño organizacional



© Cengage Learning

**Resultados de los procesos** Las mediciones y los indicadores de la efectividad y eficiencia de los procesos podrían incluir el rendimiento del sistema de trabajo, que demuestre mayores ahorros en costos o una productividad superior en la utilización de los recursos tanto internos como externos; menores niveles de emisiones, reducciones en el flujo de residuos, uso de subproductos y reciclamiento; indicadores de respuesta internos como duraciones de ciclos, flexibilidad de la producción, plazos de entrega, tiempos de preparación y tiempo para el mercado; y desempeño más adecuado de funciones administrativas y de apoyo. También podrían encon-

trarse indicadores de negocios específicos como tasas de innovación y mayor uso y rendimiento de los productos, resultados de la iniciativa Six Sigma y desempeño aceptable de los productos en el momento de la entrega; indicadores de la cadena de suministro como reducciones en el inventario y las inspecciones de materiales entrantes, aumentos en la calidad y la productividad, avances en el intercambio electrónico de datos y reducciones en los costos de administración de la cadena de abastecimiento; y resultados de las evaluaciones de terceros, como las auditorías para la certificación ISO 9001.

Boeing A&T, por ejemplo, da seguimiento al tiempo promedio entre el mantenimiento correctivo de sus aviones; el aumento de estos tiempos indica una mejor calidad de los sistemas aeronáuticos. Otros ejemplos son las reducciones en los niveles de emisiones y las disminuciones en el flujo de residuos, los resultados de la iniciativa Six Sigma y las auditorías de evaluación ISO 9000. STMicroelectronics rastrea los indicadores fundamentales de logro de metas estratégicas, como la inversión en I&D y la cantidad de patentes concedidas. Los analistas de American Express evalúan las conversaciones telefónicas en términos de cordialidad, tono de voz, exactitud de la transacción y otros aspectos del servicio al cliente. Las comparaciones entre los juicios de los analistas y los de los clientes en las entrevistas posteriores a la transacción determinan la pertinencia de las mediciones internas específicas. Debido a la importancia de contratar personal calificado, Ritz-Carlton se embarcó en un proyecto importante para mejorar la duración del ciclo desde que un potencial empleado nuevo cruza la puerta hasta que se ofrece un nuevo empleo; se convirtió en uno de sus indicadores fundamentales en esta categoría. Con el enfoque cada vez mayor en la administración de la cadena de suministro, muchas organizaciones ahora revisan los ahorros en costos; los costos totales en la administración de la cadena de suministro; las reducciones en inventario y duración de ciclo; y las indicadores de una mejor comunicación, como los que se logran por medio del comercio electrónico. Solar Turbines, por ejemplo, vigila los plazos de entrega de los proveedores respecto de dos componentes cruciales: forjas y fundiciones.

**Resultados enfocados en el cliente** Las mediciones y los indicadores relevantes del desempeño de una organización como lo perciben los clientes incluye mediciones directas de la satisfacción e insatisfacción del cliente, su retención, ganancias y pérdidas de clientes, además de cuentas, quejas y reclamaciones de garantía. Entre otros indicadores de la satisfacción de los clientes se encuentran las mediciones del valor percibido, la lealtad, las referencias positivas y la construcción de relaciones con los clientes. Las mediciones de la calidad de los servicios giran en torno a las dimensiones de confiabilidad, confianza, tangibles, empatía y sensibilidad que se analizaron en el capítulo 3. A manera de ejemplo, el negocio del comercio automotriz de 3M tiene como clientes directos a los distribuidores de automóviles, en tanto que los usuarios finales son el grupo secundario. La calidad en el servicio y las duraciones de los ciclos son indicadores de satisfacción fundamentales para los distribuidores, en tanto que la calidad en los productos es el principal indicador de satisfacción para los clientes finales. Entre las mediciones de 3M se hallan las siguientes:

- Niveles de servicio debido a inventarios de piezas en existencias
- Entrega a tiempo
- Cumplimiento respecto a los pedidos
- Tiempo de respuesta en emergencia
- Facilidad para pactar con el proveedor
- Facilidad para contactar al departamento de servicio al cliente
- Manejo de quejas
- Exactitud del embarque
- Duración del ciclo de pedido
- Calidad y desempeño del producto<sup>10</sup>

**Resultados enfocados en la fuerza laboral** Muestran qué tan bien ha creado y mantenido la organización un ambiente de trabajo productivo, participativo y propicio. Uno de sus indicadores sería que el aumento en la retención de la fuerza laboral se derivara de un programa de

reconocimiento entre compañeros o de la cantidad de ascensos que se han otorgado a partir del programa de desarrollo de liderazgo. Otros ejemplos son seguridad, ausentismo, rotación, eficacia de la capacitación, compromiso y satisfacción del empleado. Texas Nameplate Company mide el porcentaje de ganancias netas de su programa de compensación (participación de utilidades) basado en riesgos, puesto que éste influye en forma significativa sobre la productividad, la motivación y la satisfacción de los empleados. Debido a la importante relación que los Programas de aviones de transporte y aviones cisterna de Boeing tiene con sus sindicatos, A&T da seguimiento a la reducción en el volumen de reclamos como una forma de cuantificar la mejora en las relaciones. Ritz-Carlton rastrea estrechamente a la rotación porcentual, pues esta medida es un indicador clave de la satisfacción de los empleados y la eficacia de sus procesos de selección y capacitación.

**Resultados de liderazgo y gobierno** Con un enfoque cada vez mayor en los aspectos del gobierno, la ética y la responsabilidad social de los líderes, es importante que las organizaciones apliquen y demuestren normas elevadas de conducta general. Ciertas mediciones pertinentes del desempeño pueden ayudarles a vigilar estos aspectos. Entre ellas es posible encontrar mediciones de observancia regulatoria/legal, resultados de auditorías de control, financieros y de revisión ética. Los resultados del liderazgo también comprenden mediciones de responsabilidad social y servicio comunitario como horas de trabajo dedicadas en forma voluntaria y presentaciones ante grupos educativos o cívicos, y resultados relacionados con el logro de la estrategia y los planes de acción organizacionales. Medir el progreso en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos también es un reto clave. Con frecuencia, estos controles del progreso se determinan definiendo primero los resultados que indicarían el éxito de la meta final en el logro del objetivo estratégico y luego utilizando esa meta final para definir medidas intermedias.

**Resultados financieros y de mercado** En general los líderes ejecutivos dan seguimiento a los indicadores financieros para medir el desempeño organizacional general; éstos se utilizan para determinar la compensación por incentivos de los ejecutivos de más alto nivel. Entre los indicadores de rendimiento financiero se hallarían ganancias, rendimiento sobre el capital, rendimiento sobre la inversión, ganancias operativas, margen de ganancias antes de impuestos, utilización de activos, ganancias por acción y otros indicadores de liquidez. En un sector que requiere mucho capital, como la producción de aviones, los indicadores financieros fundamentales en los Programas de Aviones de Transporte y Aviones Cisterna de Boeing son el rendimiento sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos netos y la rotación de activos netos. Ritz-Carlton Hotel Company, por otra parte, considera las ganancias antes de impuestos, la depreciación y la amortización, los costos administrativos y las ganancias brutas entre sus indicadores financieros fundamentales. Un indicador de desempeño financiero útil es el costo de la calidad, que se analizó en el capítulo 8. Éste es uno de los indicadores esenciales de Solar Turbine.

Los indicadores de desempeño en el mercado podrían incluir, según convenga, participación de mercado, mediciones del crecimiento en los negocios, ingreso de nuevos productos y a nuevos mercados geográficos y porcentaje de ventas de productos nuevos. En un mercado de productos básicos en el que compite Sunny Fresh Foods, sus impulsores del desempeño comprenden su participación en el mercado estadounidense y el total en libras de los huevos vendidos. En el sector sumamente competitivo de los semiconductores, STMicroelectronics no sólo considera el crecimiento en las ventas, sino también las ventas de productos diferenciados.

## DISEÑO DE SISTEMAS EFICACES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Los propósitos de un sistema de medición del desempeño comprenden lo siguiente:

- Aportar una perspectiva del pasado, el presente y el futuro.
- Identificar tendencias y progresos.
- Facilitar la comprensión de las relaciones de causa y efecto.

- Proporcionar dirección y apoyo para la mejora continua.
- Comparar el desempeño con parámetros.

Además, deben ser claros para la mayoría de los empleados, ofrecer información en tiempo real para la toma de decisiones y reforzar el crecimiento personal y organizacional. Los cuadros de mando integral fallan por diversas razones, entre otras, por no identificar los verdaderos impulsores de la satisfacción del cliente; no definir en forma apropiada las mediciones para concentrar la atención en los ámbitos que ejercen la mayor influencia sobre el desempeño organizacional; negociar las metas en lugar de basarlas en las exigencias de los clientes, limitaciones en los procesos y mejores capacidades; o no vincular en forma cuantitativa los resultados no financieros y financieros.<sup>11</sup> Por tanto, las organizaciones deben diseñar con todo cuidado sus sistemas de medición del desempeño.

## Selección de medidas de desempeño

Una organización debe alinear su sistema de medición con su visión y su estrategia, además de elegir mediciones significativas. Muchas organizaciones cometen dos errores fundamentales: 1) no miden las características esenciales que son cruciales para su desempeño o el comportamiento del cliente y 2) hacen mediciones irrelevantes o inapropiadas. En el primer caso, a menudo no logran satisfacer las expectativas de los clientes o las metas de desempeño. En el segundo caso, no pueden aislar los datos pertinentes y por lo común desperdician tiempo y recursos considerables. Los sistemas de medición se vuelven pesadamente simples por la falta de vigilancia y evaluación. La mayoría de las mediciones quizá hayan estado ahí durante un periodo prolongado, y tal vez pocos gerentes puedan decir dónde, cuándo y por qué se desarrollaron. En gran parte de los casos, alguien simplemente decidió que era bueno tenerlas. Cuando Ford estudió los métodos de gestión de Mazda, el ex director general, Donald Peterson, observó: “Tal vez, lo más importante es que Mazda ha logrado identificar los tipos de información y registros que en realidad eran útiles. No se molesta con otros datos. [En Ford] nos abrumaban montañas de datos inútiles y nos ahogaban tantos niveles de control sobre ellos”,<sup>12</sup>

Mark Graham Brown propone algunas pautas prácticas para diseñar un sistema de medición del desempeño:<sup>13</sup>

- Menos es mejor. Concéntrese en medir las contadas variables que son vitales en lugar de las muchas que son triviales.
- Las mediciones deben vincularse con los factores necesarios para el éxito, a saber, los impulsores de negocios fundamentales.
- Las mediciones deben incluir una mezcla de pasado, presente y futuro para garantizar que la organización se ocupe de las tres perspectivas.
- Las mediciones deben basarse en las necesidades de los clientes, los accionistas y otros grupos de interlocución fundamentales.
- Las mediciones deben comenzar en la cúspide y fluir en sentido descendente hacia todos los niveles de empleados en la organización.
- Las mediciones deben cambiarse o por lo menos ajustarse conforme cambie el ambiente y la estrategia.

Las principales organizaciones eligen mediciones e indicadores apropiados con ayuda de criterios debidamente definidos. IBM Rochester, por ejemplo, se plantea las preguntas siguientes:

- ¿La medición respalda nuestra misión?
- ¿La medición se utilizará para administrar el cambio?
- ¿Es importante para nuestros clientes?
- ¿Es eficaz para medir el desempeño?

- ¿Es eficaz para pronosticar resultados?
- ¿Es fácil de entender/simple?
- ¿Es fácil/rentable recabar los datos?
- ¿La medición tiene validez, integridad y oportunidad?
- ¿La medida tiene dueño?

Boeing A&T utiliza cinco criterios para seleccionar los datos: importantes para los clientes, eficaces para medir el desempeño, eficaces para pronosticar resultados, prácticos y fáciles de recabar íntegramente. A manera de ejemplo adicional, Clarke American estructura sus indicadores de desempeño en dos dimensiones: cómo se utilizan (ya sea para *cambiar* o *dirigir el negocio*) y si son predictivos (principales) o de diagnóstico (desfasados). Los indicadores para “cambiar el negocio” son cruciales para la consecución de los objetivos estratégicos y evaluar el desempeño organizacional, como la duración total del ciclo del pedido y las ideas implementadas. Los indicadores para “dirigir el negocio” son los que se usan para las operaciones diarias y comprenden mediciones de la exactitud, respuesta y puntualidad de las entregas.

## Vinculación de las medidas con la estrategia

Kaplan y Norton señalan que las medidas inapropiadas resultan en acciones incongruentes con las estrategias, aun cuando se formulen y comuniquen debidamente; en tanto que las medidas apropiadas conducen al logro de los objetivos estratégicos e influyen sobre las metas y las habilidades necesarias para alcanzarlas. Un cuadro de mando integral ayuda a identificar las medidas correctas y, así, alinearlas con la visión y la estrategia de la organización. Con un cuadro de mando integral, las organizaciones tienen un medio para establecer objetivos y asignar los recursos para la planificación de corto plazo, comunicar las estrategias, alinear con éstas las metas departamentales y personales, vincular las recompensas con el desempeño y proporcionar retroalimentación para el aprendizaje organizacional.

Los factores internos y externos que dan forma al ambiente operativo de la organización deben impulsar las medidas de desempeño eficaces alineadas con la estrategia de negocios. Estos factores se reflejan en el perfil de la organización Baldrige (*Baldrige Organizational Profile*) que se describió en el capítulo 11 (véase la tabla 11.2). En particular, las medidas de desempeño deben alinearse de manera estrecha con los factores críticos que determinan el éxito competitivo y los retos estratégicos que enfrenta la organización. Por ejemplo, el First National Bank of Chicago preguntó a sus clientes cuáles consideraban que eran las características buenas o de calidad de un producto y la oferta de esas características.<sup>14</sup> Entre las respuestas se encontraban la puntualidad, la exactitud, la eficiencia en las operaciones, la economía y la respuesta al cliente. Estas respuestas iniciaron el desarrollo de indicadores de desempeño, como el tiempo de procesamiento de la caja fuerte, la exactitud en el tecleo de facturas, el tiempo de resolución de investigaciones de servicio al cliente y la puntualidad en la transferencia de dinero. Una empresa dedicada al desarrollo de programas de cómputo tal vez no necesite recabar datos exhaustivos sobre aspectos de calidad ambiental, en tanto que otra que fabrica productos químicos sin duda sí necesitaría hacerlo. Una franquicia de pizzas que entrega grandes pedidos a las fraternidades y fiestas en torno a un campus universitario tendría un conjunto de medidas e indicadores de desempeño distintos de los de otra que se ubica en un barrio residencial tranquilo de los suburbios. Por tanto, una organización primero debe entender cabalmente sus capacidades internas y el ambiente externo.

Las medidas deben ligarse de manera lógica con los principales impulsores del negocio. MBNA, una compañía de tarjetas de crédito en Wilmington, Delaware, que comercializa tarjetas personalizadas para “grupos afines” como asociaciones profesionales, universidades y aficionados de equipos deportivos, percibe la velocidad en el servicio como uno de sus impulsores de negocios fundamentales. Por tanto, mide el tiempo para procesar los cambios de domicilio de los clientes, el porcentaje de veces que los teléfonos se contestan antes de que suene por segunda vez y los tiempos que toma la transferencia de las llamadas desde el conmutador.<sup>15</sup> Armstrong Building Products Operations identificó cinco componentes de valor que impulsan su estrategia de negocios: satisfacción del cliente, crecimiento en las ventas, ganancia operativa, administración de activos y



organización de alto desempeño. Cada uno de estos componentes se apoya en mediciones y métodos de análisis fundamentales. Por ejemplo, la calidad de los productos, un impulsor clave de la satisfacción del cliente, se mide por dimensiones y cuadraturas, reacción ante el fuego, acústica y color, estabilidad dimensional, análisis de la calidad de los productos competidores y reclamaciones. De igual modo, la calidad del servicio se mide por entrega a tiempo y promesas de reposición de artículos perdidos, establecimiento de precios y facturación, y apoyo con información a los clientes. Otro impulsor clave de los negocios, la ganancia operativa, se mide por la eficacia de los procesos, las unidades por empleado, chatarra y periodos de inactividad, así como costo de la calidad. Las medidas de desempeño organizacional incluyen la tasa de lesiones registrable, la cantidad de mejoras por órdenes de trabajo, el porcentaje de empleados reconocidos, los ahorros en la participación de utilidades y las tendencias de satisfacción e índice de rotación de los empleados.

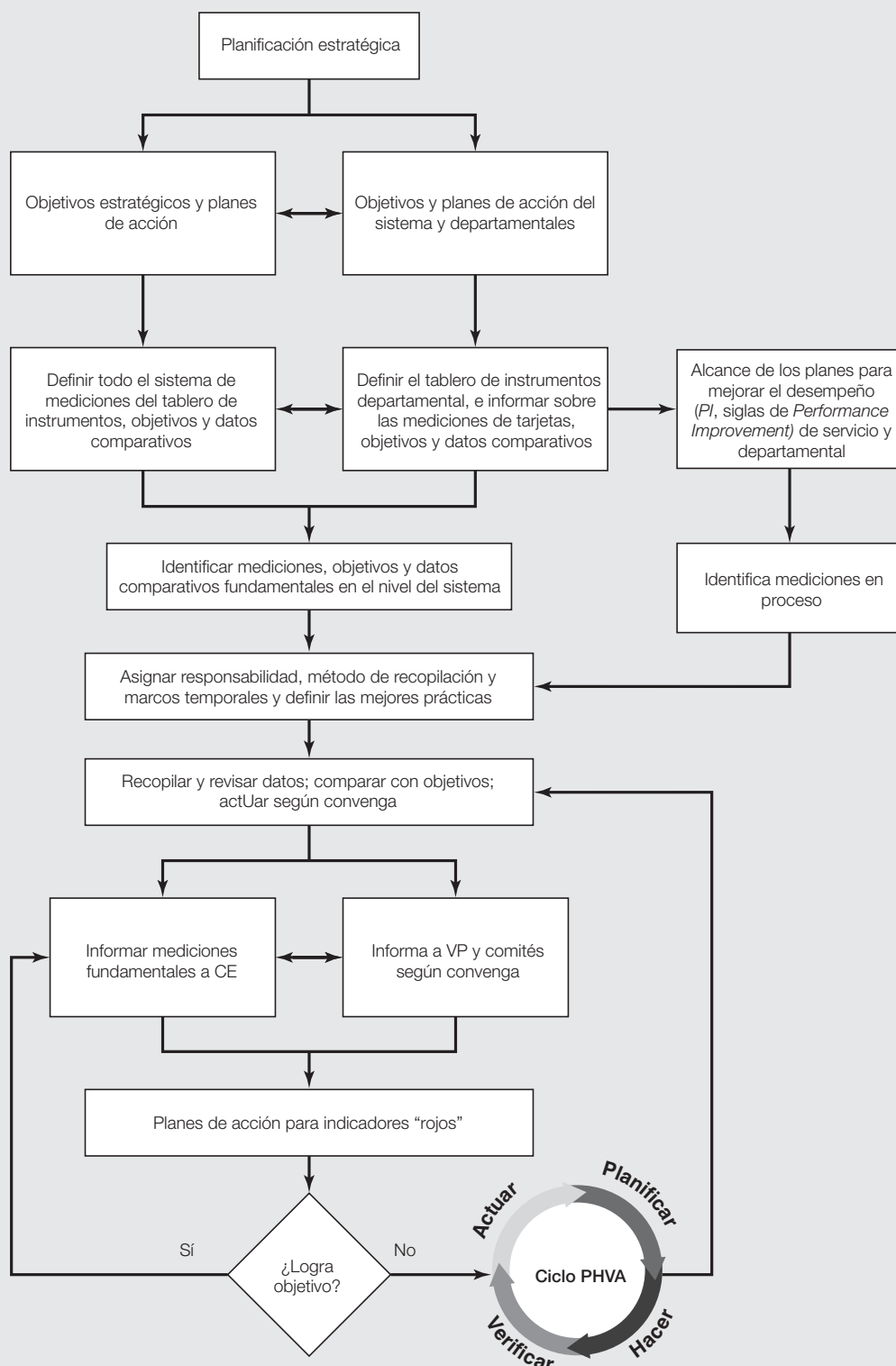
Las medidas clave de desempeño deben alinearse con las estrategias y los planes de acción. El establecimiento de objetivos para cada norma proporciona la base para el despliegue de la estrategia, como se analizó en el capítulo 11. Mercy Health System cuenta con un sistema de medición del desempeño formal que se aprecia en la figura 12.4. Las mediciones del sistema se basan en objetivos y planes de acción estratégicos y se alinean con las medidas departamentales. El Comité Asesor en Administración de Información garantiza que se disponga de la infraestructura y tecnología apropiadas para recabar, informar, analizar e integrar los datos y la información. Las fases sucesivas del mejoramiento de procesos aseguran además la integración de datos mediante una estructura de rendición de cuentas al comité.

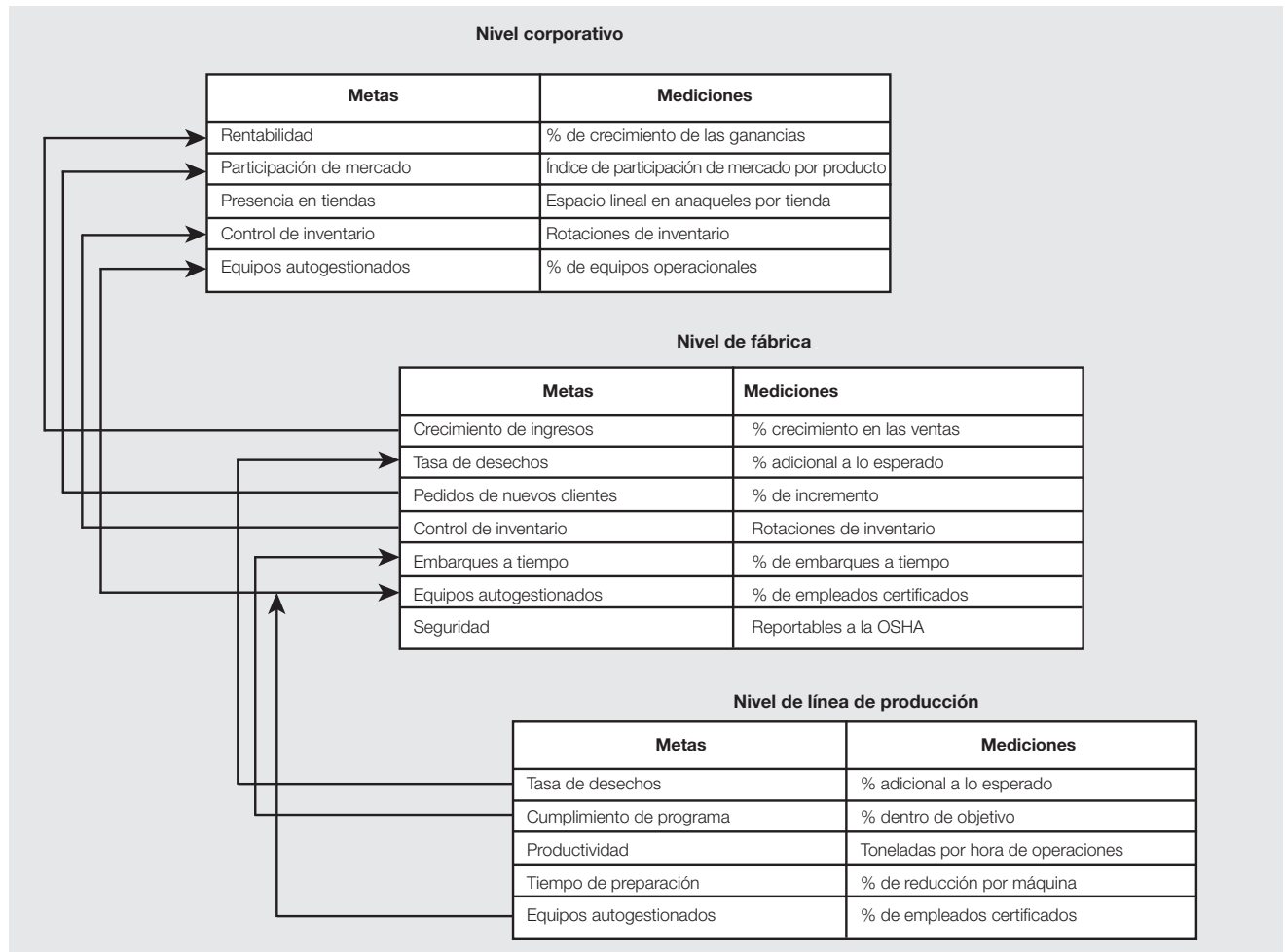
## Alineación de las mediciones en el nivel estratégico y de procesos<sup>16</sup>

Es posible que la organización cumpla con las exigencias de todos sus procesos de trabajo y, al mismo tiempo, no logre sus metas en el largo plazo. Por tanto, la alineación de las mediciones de nivel estratégico y de procesos es vital para una organización con un grado de desempeño elevado y puede verse como un método para el despliegue de la estrategia (véase el capítulo 11). La figura 12.5 ilustra cómo se alinearían las metas y las mediciones en el caso de un fabricante hipotético. La alineación podría llegar aun más lejos, en sentido descendente hasta los niveles del equipo e individual. Advierta que la alineación está ligada de modo fundamental con las metas de desempeño; las mediciones respaldan la consecución de las metas. La organización no debe tener un conjunto de mediciones del desempeño que todos produzcan e informen, sino que más bien éstas deben utilizarse donde son más apropiadas. Los datos de la línea de producción, por ejemplo, podrían revisarse sólo en ese nivel para el control de las operaciones cotidianas, en tanto que algunos datos se integrarían al siguiente nivel para el mejoramiento del proceso. La información en la que se basa la revisión del desempeño en el nivel organizacional se transmite al corporativo.

Los sistemas de **planificación de recursos empresariales** (ERP; siglas de *Enterprise Resource Planning*) son paquetes de software que integran sistemas de información organizacional y constituyen una infraestructura para manejar la información en toda la empresa.<sup>17</sup> Integran aspectos fundamentales de un negocio (contabilidad, manejo de relaciones con el cliente, administración de la cadena de suministro, manufactura, ventas y recursos humanos) en un sistema de información unificado y proporcionan análisis oportunos y reportes de datos sobre ventas, clientes, existencias, manufactura, recursos humanos y contabilidad. Los tres vendedores más importantes de software ERP son SAP, Oracle y People-Soft. Por ejemplo, cuando un vendedor cumple un pedido, el sistema revisa el crédito del cliente y su propia capacidad de manufactura, registra la orden, programa el embarque, anota el pedido en el programa de producción, ordena las piezas al proveedor y actualiza los registros financieros y contables. Los sistemas ERP permiten que las organizaciones compartan bases de datos en un ambiente de interconexión y almacenen y procesen datos esenciales en una base única y los distribuyan a un grupo grande de usuarios. Las aplicaciones ERP comunes abarcan datos financieros, de recursos humanos, operaciones y cadena de suministro, de ventas y marketing. Muchos sistemas ERP ofrecen ahora módulos para el sistema de medición del desempeño que se enfocan en ayudar a administrar el amplio alcance de los datos que se recopilan en el sistema.

FIGURA 12.4 Proceso de medición del desempeño de Mercy Health System



**FIGURA 12.5** Ejemplo de alineación de medidas de desempeño en el nivel estratégico y de proceso

Fuente: R. I. Wise (1999, primavera). "A Method for Aligning Process-Level and Strategy-Level Performance Metrics". *The Quality Management Forum*, 25(1): 4–6. Copyright © 1999 American Society for Quality, 11th Annual Quality Management Conference. Reproducida con autorización.

## Auditoría del sistema de medición

Cuando cambia el ambiente de los negocios, los viejos indicadores pueden volverse obsoletos o quizá se necesiten otros nuevos. Un sistema de medición anticuado hace que se desperdicien recursos, obstaculiza el despliegue estratégico y recompensa a menudo los comportamientos equivocados. Por tanto, es importante que las organizaciones realicen una auditoría periódica de sus sistemas de medición.<sup>18</sup> En ella es preciso examinar si los indicadores están alineados con las metas de la compañía, si se ha encontrado el equilibrio correcto entre los indicadores principales y los desfasados, así como entre las medidas operacionales y las estratégicas, y si existe alguna brecha, un punto ciego o conflicto potencial en el sistema de medición. La información recabada de una evaluación ambiental en el proceso de planificación estratégica (véase el capítulo 11) ayuda a entender los cambios en el ambiente de negocios que pueden influir sobre el sistema de medición. Para identificar cuándo debe alinearse un indicador, usted puede preguntarse simplemente: "¿Qué pasa si dejamos de medir?". Como propuso un consultor: "Si no ayuda, lo más probable es que perjudique". En general, los indicadores de los diferentes departamentos funcionales entran en conflicto entre sí; por ejemplo, un servicio al cliente más rápido en contraste con niveles de inventario bajos. Lo más importante es cómo se alinean los indicadores con las necesidades y las exigencias de los clientes. Por último, resulta vital considerar si los in-

dicadores impulsan los comportamientos y los resultados correctos y si de éstos pueden derivar consecuencias inesperadas.

## ANALIZAR Y UTILIZAR LOS DATOS DEL DESEMPEÑO

Un **análisis** es un examen de hechos y datos que proporciona una base para tomar decisiones eficaces. Entre los ejemplos de posibles análisis están los siguientes:

- Examinar tendencias y cambios en las mediciones y los indicadores con ayuda de diagramas y gráficas.
- Calcular diversas medidas estadísticas como promedios, proporciones y desviaciones estándar.
- Aplicar herramientas estadísticas sofisticadas como análisis de correlaciones y de regresión para ayudarse a entender las relaciones entre diferentes mediciones.
- Comparar los resultados en relación con otras unidades de negocios, competidores o los mejores parámetros en su clase.

En un nivel básico, las mediciones deben trazarse gráficamente en el tiempo para mostrar niveles, tendencias y variaciones. Pal's Sudden Service utiliza un sistema automatizado de recopilación, integración y análisis de datos, SysDine, para generar informes en el nivel de tienda y de toda la compañía sobre ventas, cuenta de clientes, mezcla de productos, costo ideal de alimentos y material y tasas de rotación; también cuenta con una rutina de correlación automatizada disponible para analizar los datos fundamentales a fin de apoyar las revisiones del desempeño y la planificación estratégica de la organización. En consecuencia, en esa empresa hay posibilidad de identificar la influencia que los cambios en un ámbito del desempeño ejerce en todas las demás áreas, realizar proyecciones de desempeño exactas y entender cómo optimizar su sistema de gestión.

Algunas organizaciones recurren a formas creativas para transmitir la información que facilita la comprensión y la toma de decisiones. En Mercy Health System, por ejemplo, el color del Dashboard Alert System codifica cada indicador del tablero relacionado con el progreso realizado en función de los objetivos: verde (99% del objetivo o superior); amarillo (94–98% del objetivo) y rojo (93% o menos del objetivo). Los indicadores rojos del tablero activan planes de acción de alerta de 90 días y el consejo ejecutivo moviliza a los equipos de Mejoramiento del Desempeño o al Grupo de Liderazgo para que redirijan los recursos hacia los ámbitos que tienen un desempeño deficiente. Los indicadores verdes que muestran un éxito sostenido ayudan a identificar los ámbitos de mejores prácticas.

Como se señaló en el análisis del cuadro de mando integral, los gerentes deben entender también los vínculos entre los indicadores fundamentales del desempeño en los negocios. Ejemplos de estos análisis son los siguientes:

- ¿Cómo se correlacionan el mejoramiento de la calidad en productos y servicios con los indicadores fundamentales como satisfacción y retención del cliente y participación de mercado?
- Beneficios financieros derivados de las mejoras en la seguridad de los empleados, ausentismo y rotación.
- Beneficios y costos asociados con la instrucción y la capacitación.
- Relaciones entre calidad de productos y servicios, indicadores de desempeño operacional y desempeño financiero general.
- Impacto en las ganancias de la satisfacción y la retención de clientes.
- Cambios en la participación de mercado como resultado de las modificaciones en la satisfacción del cliente.
- Impactos de la satisfacción del empleado en la satisfacción del cliente.

La **interrelación** es el término que describe el modelamiento cuantitativo de las relaciones de causa y efecto entre los indicadores del desempeño, como la satisfacción del cliente y la calidad del producto o el desempeño del empleado.<sup>19</sup> Por ejemplo, el grupo de controles de Johnson Controls Inc., examinó la relación entre los niveles de satisfacción y las tasas de renovación de contratos. Descubrió que 91% de las renovaciones de contratos provenían de clientes que esta-

ban satisfechos o muy satisfechos, y los clientes que dieron una calificación de “no satisfechos” tuvieron una mayor tasa de deserción. Al examinar los datos, encontraron que un incremento de un punto porcentual en la calificación de satisfacción general valía 13 millones de dólares en renovaciones de contratos de servicio cada año. En consecuencia, Johnson Controls hizo del mejoramiento de la satisfacción del cliente una iniciativa estratégica clave.<sup>20</sup>

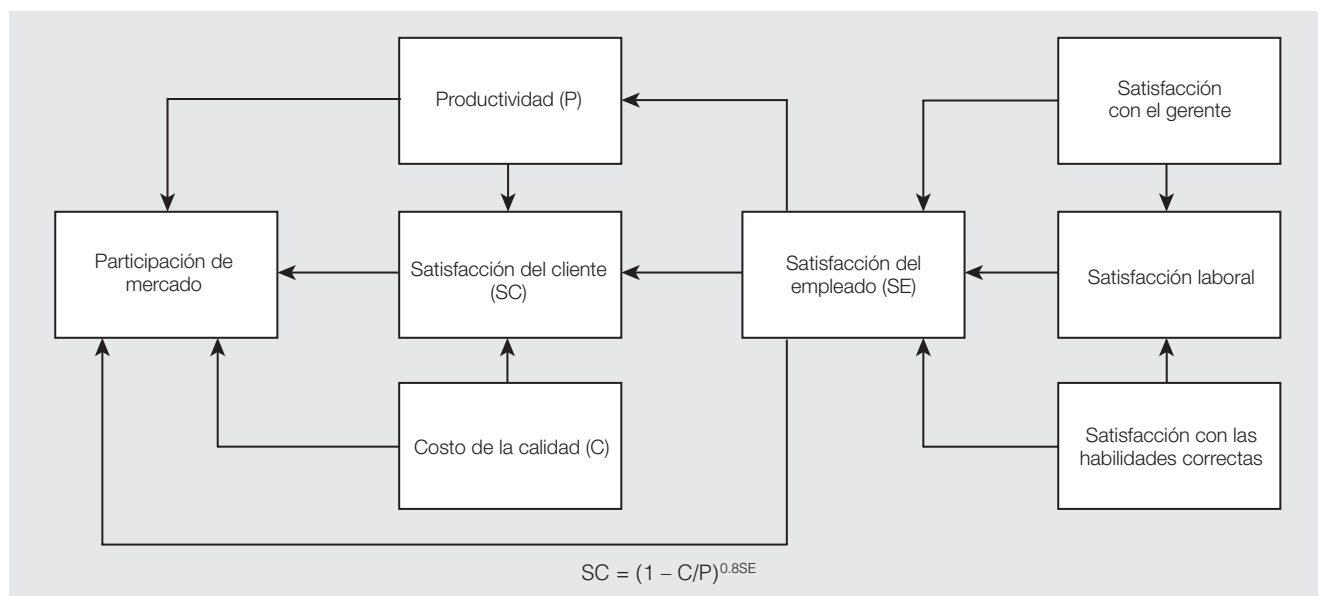


### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

IBM Rochester

Hay un estudio realizado por IBM Rochester que constituye un ejemplo convincente del concepto de interrelación.<sup>21</sup> La División AS/400 de IBM en Rochester, Minnesota, ganadora del Premio Baldrige en 1990, se esforzó por entender qué factores ejercían el mayor impacto en el desempeño general del negocio. IBM inició un estudio para determinar si existía alguna relación entre diversas mediciones como participación de mercado, satisfacción general del cliente, moral de los empleados, satisfacción laboral, costos de garantía, costos de inventario, desechos de producción y productividad. Con base en 10 años de datos, los investigadores identificaron una fuerte correlación entre participación de mercado, satisfacción del cliente, productividad, costo de garantía y satisfacción del empleado. En la figura 12.6 se aprecia un modelo que describe la relación de causa y efecto entre los factores fundamentales (aparecen los que tienen una correlación igual o mayor a 0.7). Este modelo indica que para mejorar la satisfacción del empleado un gerente debe concentrarse en mejorar la satisfacción laboral, la satisfacción con la gerencia y la satisfacción con el hecho de tener las habilidades correctas para el puesto. Para mejorar la satisfacción laboral, un gerente debe enfocarse en mejorar la satisfacción con la gerencia y la satisfacción de tener las habilidades correctas para el puesto. La optimización de este último tipo de satisfacción mejorará la satisfacción del empleado y la satisfacción laboral e influirá en forma positiva en la productividad, la participación de mercado y la satisfacción del cliente. El mejoramiento de la satisfacción del empleado influirá en forma directa en la productividad y la satisfacción del cliente y disminuirá los costos de garantía. La reducción de los costos de garantía influirá sobre la satisfacción del cliente y la participación de mercado. El aumento en la satisfacción del cliente influirá directamente sobre la participación de mercado.

**FIGURA 12.6** Relación entre participación de mercado, satisfacción del cliente, productividad, costo de la calidad y satisfacción del empleado



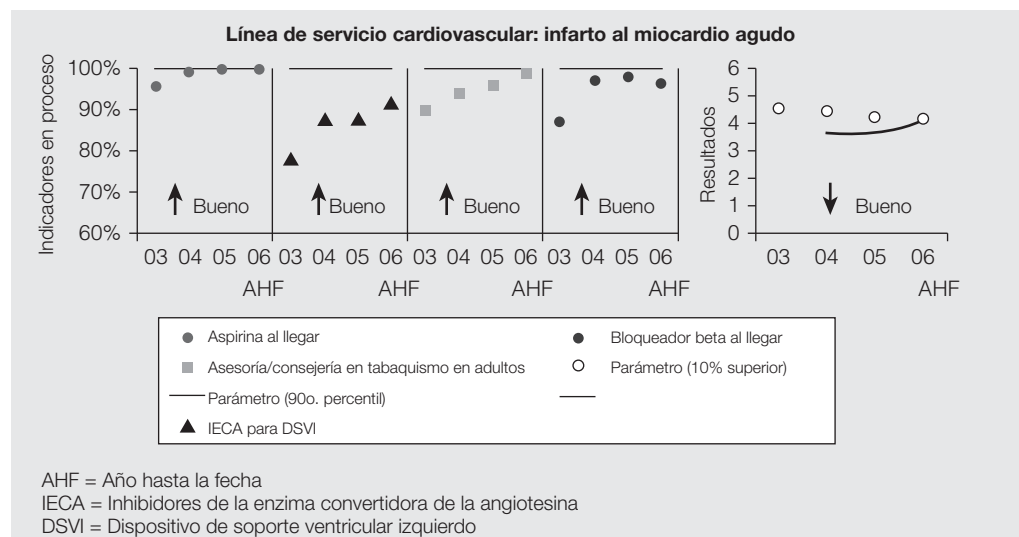
Los modelos de interrelación no tienen que basarse en sofisticados modelos estadísticos y de cómputo. Ames Rubber Corporation descubrió que las gráficas simples ayudan a entender las correlaciones importantes entre las mediciones que influyen en las decisiones y la estrategia de negocios. Encontró que los rendimientos internos aumentan cuando disminuye la rotación de empleados y que los accidentes con pérdida de tiempo son menos cuando se incrementan las horas de capacitación, lo que condujo a nuevas iniciativas en las políticas de capacitación y RH. North Mississippi Medical Center (NMMC) desarrolló un formato innovador para presentar las relaciones entre los indicadores de procesos y los resultados, lo que permitió una comprensión clara de las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la figura 12.7 muestra que las mejoras en varias intervenciones en proceso de pacientes con infarto de miocardio agudo (crisis cardíaca) generan mejores resultados.

Una sólida capacidad analítica es la base de un buen análisis. Por ejemplo, Fuji-Xerox, subsidiaria japonesa de Xerox, recurre a diversas técnicas estadísticas, como regresiones y análisis de varianza, para diseñar modelos matemáticos que relacionan factores como calidad de las copias, mal funcionamiento de las máquinas y tiempo de mantenimiento con los resultados de satisfacción del cliente. Los análisis de correlación del desempeño de los productos y servicios y los indicadores relacionados con el cliente son una herramienta de gestión crucial para definir y concentrarse en las exigencias fundamentales de la calidad y los clientes, identificar los diferenciadores de los productos y servicios en el mercado y determinar las relaciones de causa y efecto entre los atributos de los productos y servicios y los indicadores de satisfacción y lealtad del cliente, lo mismo que las recomendaciones positivas. Caterpillar utiliza los análisis de correlación en sus modelos de decisión de calificación y crédito para pronosticar la rentabilidad y el análisis de segmentación para comparar la satisfacción de los procesos de origen con los procesos de terminación, el éxito en el cumplimiento de diversos requisitos de diferentes sectores o describir los rangos salariales de los empleados por categoría de puesto.

Las capacidades de los programas de hojas de cálculo y bases de datos actuales, como Microsoft Excel y Access, permiten que hacer el análisis sea sencillo para casi cualquier empleado. Además, hay evidencias que señalan que las organizaciones que usan herramientas estadísticas más sofisticadas para el análisis cuentan con mejores resultados en los negocios. El hecho de que un buen análisis exige un razonamiento estadístico más avanzado podría explicar la falta de métodos adecuados en la mayoría de las organizaciones. Por tanto, se les recomienda que desarrollen entre sus empleados mejores conocimientos estadísticos, lo cual es uno de los beneficios fundamentales de la metodología Six Sigma.

La tecnología de análisis de los negocios, como la extracción de datos, mejora la capacidad organizacional para desarrollar información adecuada. La **extracción de datos** es el proceso de

**FIGURA 12.7**  
Ejemplos de  
vínculos entre  
proceso y  
resultados de  
NMMC



Fuente: NMMC Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary, 2007. Reproducida con autorización.



buscar grandes bases de datos para hallar en ellos patrones ocultos, con ayuda de métodos analíticos y tecnologías como el análisis de conglomerados, las redes neurales y la lógica difusa. Los programas de cómputo para la extracción de datos revisan millones de partidas de información e identifican correlaciones sutiles entre muchas variables, que es mucho más de lo que la mente humana es capaz de hacer. Por ejemplo, con la extracción de datos sería posible descubrir que un proveedor determinado tiene un índice de defectos elevado en piezas que cuestan menos de cinco dólares, o que los clientes que compran una unidad de disco de respaldo también adquieren un paquete de aplicaciones de software. Con ayuda de la extracción de datos, MCI desarrolló un conjunto de 22 perfiles estadísticos detallados y secretos para identificar a los posibles clientes que se irían con una compañía competidora.<sup>22</sup> La extracción de datos es relativamente poco costosa y ofrece nuevos conocimientos competitivos. Sin embargo, exige datos limpios, lo que significa que, aunque establece correlaciones entre las variables, no por fuerza determina relaciones de causa y efecto. Además, puede conducir fácilmente a discernimientos inútiles o pasar por alto otros que son importantes. No obstante, esta tecnología es prometedora.

## Función de los datos comparativos

Los **datos comparativos** se refieren a los promedios de la industria, el desempeño de los competidores, los parámetros de clase mundial o los indicadores de desempeño de otras organizaciones con ofertas de productos similares. Su uso es importante para todas las empresas. Los datos comparativos son necesarios porque una compañía debe saber dónde se ubica en relación con los competidores y las mejores prácticas; la información comparativa obtenida de los parámetros proporciona el ímpetu para realizar una mejora o un cambio significativo (“gran avance”); y la comparación de la información sobre el desempeño genera una comprensión más profunda de los procesos y su rendimiento. La consideración de los datos sin una base de comparación conduce fácilmente a una falsa sensación de logro. Por ejemplo, un indicador de desempeño quizá esté mejorando, pero a un ritmo mucho más lento que su competencia. Sin esa información resultaría difícil para una organización reconocer la necesidad de más avances o de un ritmo acelerado de cambio para cerrar la brecha.

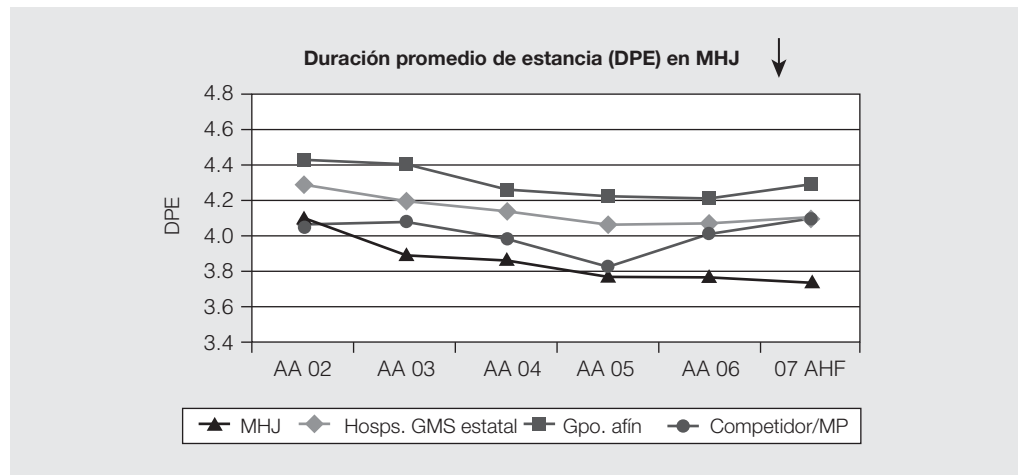
La selección y el uso eficaces de los datos comparativos exigen la determinación de necesidades y prioridades, criterios para buscar fuentes apropiadas de comparación —desde dentro y fuera de los mercados y la industria de una organización— y el empleo de datos e información para establecer metas flexibles y promover mejoras de gran avance en los ámbitos cruciales para la estrategia competitiva de la compañía.

Los datos comparativos pueden obtenerse de muchas formas e incluyen encuestas de terceros y métodos de benchmarking. Ritz-Carlton Hotel Company, por ejemplo, utiliza las clasificaciones y los premios de las publicaciones del sector de viajes y los informes de la fuerza de ventas para evaluar su condición competitiva. Boeing A&T busca información a partir de tres fuentes:

1. *Mejor en Boeing*: procesos de alto desempeño que se han identificado en varios consejos en el nivel de la compañía.
2. *Mejor en la industria*: organizaciones que se han detectado por medio de varios centros de benchmarking, el International Benchmarking Clearinghouse, y su grupo interno de Evaluación Ambiental de Negocios
3. *Clase mundial*: organizaciones punteras, ganadoras de premios nacionales, o las mencionadas por los clientes, proveedores y expertos de la industria

En la figura 12.8 se aprecia un ejemplo del Mercy Hospital en Janesville, Wisconsin. El desempeño durante el periodo promedio de estancia se compara con otros hospitales en el estado, con un grupo específico de hospitales afines y con un competidor que es el parámetro de las mejores prácticas (MP). En general, una fuente adecuada de parámetros comparativos es el desempeño de los beneficiarios del Premio Baldrige.

**FIGURA 12.8**  
Ejemplo de datos  
comparativos del  
Mercy Hospital en  
Janesville



Fuente: Mercy Health Systems Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary, 2007.

## Revisión del desempeño

El análisis de datos constituye el fundamento de la revisión gerencial. Los administradores revisan los resultados del desempeño por varias razones:

- Para evaluar el éxito y desempeño organizacionales en relación con los competidores.
- Para entender qué tan bien se ha logrado el progreso en los objetivos estratégicos y los planes de acción.
- Para identificar las prioridades de mejora y las oportunidades para la innovación de productos, servicios y procesos.

Las revisiones del desempeño en general se realizan de manera diaria o semanal en el caso de las decisiones de control de corto plazo y, en forma periódica durante el año, en el caso de las decisiones de largo plazo y mejoramiento. En la figura 12.9 se muestra un resumen de las revisiones de desempeño por medio de las cuales se toman decisiones organizacionales y de innovación en PRO-TEC Coating Company. Las decisiones en materia de innovaciones de gran alcance se adoptan en las reuniones cuya agenda se enfoca en “cambiar el negocio” (reunión de lunes, miércoles y viernes por la mañana, reunión departamental y reuniones de comité directivo y de liderazgo). En los niveles inferiores de la organización, PRO-TEC espera que los asociados en el ámbito individual y los grupos de trabajo revisen los sistemas de medición operacional de la “dirección del negocio” y proporcionen la mayor parte de las ideas para el mejoramiento continuo.

En Mercy Health System, los líderes ejecutivos participan en la revisión del desempeño como integrantes de comités interdisciplinarios.<sup>23</sup> Las comisiones permanentes que revisan todo el sistema, como el Consejo de Calidad, el Comité de Seguridad, el Comité Asesor en Administración de Información y el Comité Farmacéutico y Terapéutico, revisan el desempeño en el proceso histórico y crean planes de acción para alcanzar las metas. Los indicadores clave de desempeño se comparan con los de las mejores prácticas durante el análisis para evaluar el éxito organizacional y el desempeño competitivo. Los resúmenes de datos se integran e informan a los comités apropiados, a los líderes de la compañía y a los médicos. MHS utiliza los resultados de las revisiones del desempeño organizacional para valorar la consecución de las metas de todo el sistema, en forma anual y continua. Durante los procesos de planificación estratégica y presupuestario, el comité ejecutivo identifica las oportunidades y prioridades para mejorar los que son fundamentales, establece los objetivos de desempeño organizacional y define los planes de acción en el nivel del sistema para lograr tales objetivos.

**FIGURA 12.9** Resumen de la revisión del desempeño en PRO-TEC Coating Company

|                    | Operacional                                                                    | Lun.-Miér.-Vier.                                                                                                                          | Departamental                                                                                                                                        | Mensual                                                                | Otros                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién              | Personal generador de valor                                                    | Personal generador de valor, procesos de apoyo                                                                                            | Personal de cada departamento                                                                                                                        | Equipo de liderazgo e interesados                                      | Comité gerencial de PRO-TEC, equipo de liderazgo (planificación estratégica), planificación departamental                                                         |
| Cuándo             | Diariamente                                                                    | 3 veces a la semana                                                                                                                       | 1–2 al mes                                                                                                                                           | Mensualmente                                                           | 3 veces al año, anual                                                                                                                                             |
| Qué                | Ejecutar cuadro de mando integral (CMI): calidad, volumen, tiempo de actividad | Ejecutar CMI: esfuerzos de cooperación interdepartamentales, acciones correctivas; Cambiar CMI: problemas actuales que impulsan el cambio | Ejecutar CMI: revisión de proyectos, problemas departamentales, plan <i>versus</i> real; Cambiar CMI: apoyo a la planificación táctica y estratégica | Ejecutar CMI: revisión de desempeño departamental, elementos de acción | Ejecutar CMI: revisión de desempeño de la compañía; Cambiar CMI: desarrollar estrategia de cambio para viabilidad en el largo plazo (actualizar el cambio de CMI) |
| Análisis           | Registro de tendencias en procesos                                             | Revisión de operaciones, Pareto, correlación, estadísticas                                                                                | Estadísticas, medición de tiempo de actividad, correlación, Pareto                                                                                   | Estadística, medición de tiempo de actividad, correlación, Pareto      | Presentación de mediciones realizadas en niveles inferiores                                                                                                       |
| Decisiones tomadas | Producción, operacionales, equipo                                              | Seguridad, dirección de negocios, operacionales                                                                                           | Innovación                                                                                                                                           | Dotación de recursos                                                   | Planificación estratégica, cambio de elementos de CMI                                                                                                             |

Fuente: PRO-TEC Malcolm Baldrige Application Summary, 2007. Reproducida con autorización.

## GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

No basta sólo con recopilar datos. Las organizaciones deben asegurarse de que tanto éstos como la información, así como los sistemas de hardware y software que los procesan, sean confiables, exactos, fáciles de utilizar y seguros, y que los datos y la información estén disponibles en forma oportuna para quienes los necesitan.

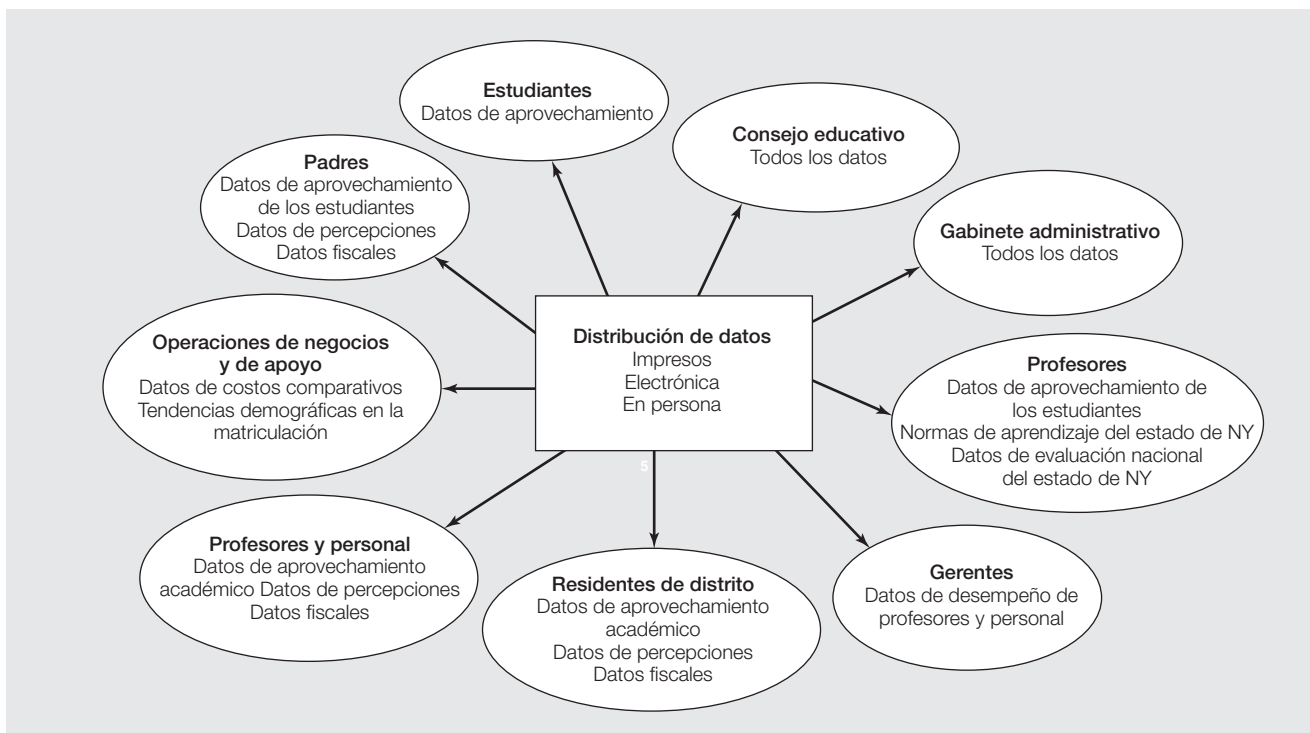
La frase común en computación: “Si metes basura, sacas basura” se aplica del mismo modo a los datos del desempeño organizacional. Cualquier medición está sujeta a errores y de ahí que la credibilidad de los datos quizá sea sospechosa. La confiabilidad de la medición en la manufactura exige una atención cuidadosa a la metrología, la ciencia de la medición; este tema se analizó en el capítulo 8. Un método útil para garantizar la confiabilidad de los datos consiste en que los equipos interfuncionales internos o los auditores externos realicen auditorías periódicas de los procesos que se usan para recabar datos. Los formularios estandarizados, las instrucciones claras y la capacitación adecuada generan un desempeño más consistente en la recopilación de datos. Una división de AT&T, por ejemplo, utilizaba plantillas y procedimientos para el ingreso de datos estándar, lo que facilitaba la consistencia y la edición uniforme de los datos que se ingresaban de modo manual. Los datos recabados en forma automática a partir de interfaces con otros sistemas usan formatos de registro y edición estándar, y se reconcilian en cada transferencia. Además, un diccionario central definía los elementos de los datos cruciales según la fuente, el significado, el formato y el contenido válido de cada uno. AT&T seguía pautas y normas rigurosas para desarrollar, mantener, documentar y manejar los sistemas de datos.

Como sucede con cualquier proceso de negocios, la generación de información debe mejorarse en función de los principios de la calidad total.<sup>24</sup> La calidad de la información mejora al

capturar los datos sólo una vez y tan cerca de su origen como sea posible; eliminar los errores humanos capturando los datos en forma electrónica cuando sea viable; usar una sola base de datos siempre que sea factible; suprimir todo manejo innecesario de la información por parte de intermediarios, como los capturistas; asignar la responsabilidad a los creadores de los datos y la información; garantizar la capacitación adecuada, y definir los objetivos y las mediciones de la calidad de los datos. Dar mantenimiento a los sistemas de cómputo, crear un respaldo de las bases de datos y desarrollar capacidades de revisión de errores en el software constituyen medidas adicionales para garantizar la validez y disponibilidad de los datos y la información. Los bloqueos de las computadoras o los frecuentes problemas de red pueden causar estragos en las operaciones y en la respuesta a los clientes.

Los esfuerzos de una organización se desperdician si los datos recopilados no están disponibles para los empleados correctos cuando se necesitan. Un representante de servicio al cliente que dice a un consumidor que necesita hallar cierta información y que devolverá la llamada al día siguiente no puede satisfacer a ese cliente en forma oportuna. En Milliken, todas las bases de datos, incluidas las especificaciones de los productos, la información sobre procesos y proveedores, las exigencias de los clientes y los datos ambientales están disponibles para cada asociado en toda la red de cómputo. Los diagramas electrónicos que se despliegan en toda la planta y en los departamentos de apoyo a los negocios muestran mediciones y tendencias fundamentales de la calidad. La accesibilidad a los datos faculta a los empleados y alienta su participación en los esfuerzos de mejoramiento de la calidad. Wainwright Industries publica toda la información de negocios (calidad, satisfacción del cliente y desempeño financiero) en una sala a la que pueden acceder todos los empleados, clientes, proveedores y visitantes. En general, las organizaciones que comparten los resultados muestran un mejor desempeño porque la información constituye la base para las decisiones más adecuadas y los empleados entienden por qué se toman éstas. La figura 12.10 muestra cómo se hace accesible una gran variedad de datos a todos los grupos de

**FIGURA 12.10** Accesibilidad a los datos en el Distrito Escolar de Pearl River



Fuente: Pearl River School District Malcolm Baldrige Application Summary, 2001. Reproducida con autorización.

interlocutores en el Distrito Escolar de Pearl River. El hecho de compartirlos se vuelve cada vez más importante en las redes de negocios y en las cadenas de suministro.

La tecnología moderna de la información desempeña una función crucial en la accesibilidad a los datos. Muchas organizaciones cuentan con redes de cómputo en línea que se complementan con capacidades de procesamiento local. Los agentes de seguros de Prudential Insurance Company llevan computadoras portátiles a los hogares o lugares de trabajo de los clientes.<sup>25</sup> Esta práctica reduce el tiempo necesario para responder a las preguntas del cliente y aumentar la exactitud y confiabilidad de las respuestas. Las oficinas de ventas y servicios están conectadas en forma electrónica. Cada una puede obtener información sobre la condición actual de los contratos a los que da servicio otra oficina y, por tanto, puede ser de ayuda para los clientes que entran en comunicación con éstas directamente. También pueden enviar por medios electrónicos solicitudes a la oficina apropiada para que se emprendan medidas. El Sistema de Información Hospitalaria (SIH) en el Baptist Hospital se usa para reunir e integrar datos de sistemas clínicos además de conectarse con éstos y con empleados, pacientes, sistemas financieros, sistemas de apoyo a las decisiones y médicos. Al SIH se accede mediante terminales móviles, el Sistema de Acceso a Datos e Información Médica para facultativos y quioscos ubicados en toda la organización.

La confiabilidad del hardware y el software es vital para garantizar la integridad de los sistemas de medición del desempeño. En la División de Impresiones de Branch-Smith, la disponibilidad del servidor está protegida con fuentes de alimentación redundante y discos duros. Dos servidores poseen dos unidades duplicadas idénticas (o espejo) de modo que si un dispositivo falla en la unidad primaria sea posible retirar una de las unidades e instalarla en la máquina hermana y el servidor quede en operación de nuevo en algunos minutos. En Motorola se han formado grupos de intereses especiales o consejos de asesoría técnica y grupos de trabajo en toda la corporación para hacer partícipes a los usuarios en el establecimiento y la actualización de normas de hardware y software de escritorio para reducir los costos, garantizar la confiabilidad y mejorar la facilidad de uso.

La confidencialidad y la seguridad son cruciales en el manejo de la información, sobre todo con el uso cada vez mayor de la transferencia electrónica de datos. El uso de barreras de seguridad para impedir ataques externos al sistema y de contraseñas para garantizar que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a los datos sensibles, como los registros de los pacientes y la información financiera, es vital en un sistema de manejo de información. En Clarke American, por ejemplo, cuando un asociado abandona la empresa, el Sistema del Proceso de Terminación de Identificación (SPTI) automáticamente notifica a Seguridad de Sistemas para que elimine su acceso a todas las instalaciones y sistemas.

Finalmente, los datos y la información deben mantenerse al corriente. Las mediciones anticuadas conducen a malas decisiones. Las principales organizaciones renuevan en forma continua sus sistemas de medición del desempeño, manteniéndose al día en cuanto a las técnicas más recientes. Realizan revisiones constantes y actualizan sus recursos y usos de los datos, acortan la duración del ciclo de la recopilación al acceso y amplían el ingreso a todos los que necesitan información para su administración y mejoramiento. Por ejemplo, ADAC Laboratories albergaba “conferencias de medición” trimestrales que incluían a representantes de todos los departamentos para revisar los tipos de datos recopilados en función de tres criterios: si los datos apoyan a los impulsores de negocios fundamentales; abordar uno de los “cinco males”: desperdicios, defectos, retrasos, accidentes o errores; o apoyar el análisis objetivo para el mejoramiento. Los equipos en Corning TPD realizan sesiones de lluvia de ideas e investigan nuevas mediciones, consultan a expertos y ponen a prueba las mediciones entre tres y seis meses antes de su plena implementación.

## GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

---

Un gerente de Hewlett-Packard indicó lo siguiente: “El material de construcción fundamental de las corporaciones modernas es el conocimiento”. El mejoramiento de los procesos exige nuevos saberes para generar mejores procesos y procedimientos. Aumentar el conocimiento de la organización, tanto en un sentido individual como en su conjunto, es la esencia del aprendizaje y se vincula de modo estrecho con el concepto de Deming sobre la teoría del conocimiento (véase el

capítulo 2). H. James Harrington mencionó: “Todas las organizaciones lo tienen, pero la mayoría desconoce que lo sabe, no utilizan lo que saben y no reutilizan el conocimiento que poseen”. Los activos de conocimiento se han vuelto más importantes que los financieros y los físicos en muchas organizaciones. Por ejemplo, Skandia, una extensa empresa sueca de servicios financieros, audita cada año de manera interna su capital intelectual para incluirlo en su informe anual.

Kenneth Derr, director general de Chevron, afirmó lo siguiente:

De todas las iniciativas que hemos emprendido en Chevron [...] pocas han sido tan importantes o tan gratificantes como los esfuerzos que hicimos por construir una organización de aprendizaje al compartir y administrar el conocimiento en toda la compañía. De hecho, considero que esta prioridad fue una de las claves para reducir nuestros costos operativos en más de 2 000 millones de dólares al año [...] en los últimos siete años.<sup>26</sup>

Por desgracia, en comparación con el dinero, la mano de obra y el equipo de capital, el conocimiento es probablemente el más difícil de manejar. Puede perderse con facilidad si la información no se documenta, cuando se asciende a los individuos o abandonan la organización. El conocimiento es perecedero y si no se renueva y se repone, pierde valor.

Los **activos intelectuales** son los recursos acumulados en materia de conocimientos que una organización posee, e incluyen información, ideas, aprendizaje, comprensión, memoria, discernimientos, habilidades y capacidades cognoscitivas y técnicas. Los activos intelectuales constan de dos tipos: conocimiento explícito y conocimiento tácito. El **conocimiento explícito** comprende la información almacenada en documentos u otros medios como bases de datos, políticas y procedimientos, así como esquemas técnicos. El conocimiento explícito se captura, almacena y difunde con facilidad por medio de tecnología de cómputo (¡piense en Google!). El **conocimiento tácito** es la información que se construye en torno a factores intangibles derivados de la experiencia de una organización o un individuo y se relaciona de modo específico con el contenido. Los activos intelectuales, como patentes, software o una comprensión única de las exigencias de los clientes que diferencian a una organización de sus competidores, son algunos ejemplos, como el conocimiento derivado de la investigación o la experiencia laboral, el trabajo en equipo interfuncional o las revisiones posteriores a la acción. Estos dos aspectos representan el “saber” que una organización tiene disponible para utilizar, invertir y crecer. Es probable que los clientes, proveedores y socios también cuenten con activos intelectuales fundamentales.

La **gestión de conocimientos** consiste en el proceso de identificar, captar, organizar y utilizar los activos intelectuales para crear y mantener una ventaja competitiva. Un sistema de gestión de conocimientos permite administrar la información intangible como un activo organizacional en forma similar a como se hace con los tangibles. En un estudio comparativo patrocinado por el American Productivity and Quality Center se informó que 79% de los gerentes de las 70 compañías entrevistadas consideraban que gestionar los conocimientos organizacionales era esencial para la estrategia de la compañía, pero 59% afirmó que su empresa desempeñaba esta función de manera deficiente o no lo hacía en absoluto.<sup>27</sup> Además, 88% consideraba que una atmósfera de apertura y confianza era importante para compartir el conocimiento, pero 32% de los entrevistados sentían que su organización no contaba con ese ambiente. En muchas empresas, la brecha se atribuía a una falta de compromiso con la gestión de conocimientos de parte de los altos directivos.

La gestión de la información y el conocimiento exige comprometer recursos importantes pues las fuentes de datos crecen en forma asombrosa cada año. La información derivada de las operaciones internas, internet y las comunicaciones de negocio a negocio (*business-to-business*, B2B) y de negocio a consumidor (*business-to-consumer*, B2C) desafía a las capacidades organizacionales para que proporcionen la información que las personas necesitan para realizar su trabajo, mantenerse al corriente y mejorar. Clarke American, por ejemplo, cuenta con un sistema de recopilación y distribución automatizado que constituye un depósito central de información para socios, clientes y asociados. Caterpillar Financial Services Corporation gestiona los conocimientos organizacionales por medio de varios mecanismos, entre los que se encuentran el correo electrónico; una red interna; unidades de red compartidas; carpetas públicas que almacenan los conocimientos por



tema, departamento y otros formatos personalizados; la Red de Conocimientos de Caterpillar que es una herramienta basada en internet y permite la colaboración en muchos niveles; y una base de datos con opción de búsqueda llamada eTracker, que registra el aprendizaje de más de 1 000 proyectos Six Sigma. Las mejores prácticas se identifican mediante conferencias anuales sobre calidad, la conferencia de Búsqueda de la Excelencia, en la que aparecen los beneficiarios del Premio Baldrige, y reuniones de la Red de Aprendizaje de Compañeros.

Un sistema eficaz de gestión de conocimientos debe incluir lo siguiente:

- Una forma de capturar y organizar el conocimiento tanto explícito como tácito de la operación del negocio, lo que incluye entender cómo funcionan los procesos de negocios actuales.
- Una aproximación sistémica a la gestión que facilite la asimilación de nuevos conocimientos en el sistema del negocio y se oriente hacia la mejora y la innovación continuas.
- Un marco común para gestionar el conocimiento y alguna forma de validar y sintetizar los saberes nuevos a medida que se adquieran.
- Una cultura y valores que sean la base para compartir en forma colaborativa el conocimiento entre funciones y que aliente la participación plena de todos los empleados en el proceso.<sup>28</sup>

## Transferencia de conocimientos

En general, la transferencia de conocimientos dentro de las organizaciones y las acciones de identificar y compartir las mejores prácticas apartan del resto a las organizaciones que tienen un desempeño elevado. Muchas de ellas realizan actividades similares en diferentes sitios o por medio de personas distintas. Por ejemplo, considere a una compañía de ventas con gerentes distritales diseminados por todo el país, o a una institución de investigación clínica que lleva a cabo estudios para las compañías farmacéuticas en el entorno de un proyecto, o a un distrito escolar con profesores que enseñan los mismos temas en diferentes lugares del distrito. Suponga que alguien desarrolla una práctica innovadora. ¿Cómo se comparte este conocimiento entre otras personas que efectúan trabajos similares? En muchas organizaciones la respuesta es que el conocimiento probablemente nunca se comparta.

Las empresas con un desempeño elevado utilizan muchos mecanismos distintos para compartirlo y transferirlo. Por ejemplo, Premier, Inc., recurre a un método orientado hacia los equipos, lo cual se logra por medio de varias herramientas, tecnologías y procesos que satisfacen las necesidades o cubren las brechas que se han identificado mediante una investigación proactiva. Los equipos usan herramientas estandarizadas para la recopilación y la transferencia, que se proporcionan en forma regular para respaldar los ciclos continuos de mejora. Los métodos para recopilar y transferir conocimientos incluyen reuniones de grupos grandes, grupos de trabajo, encuestas de mercado, publicaciones, sistemas tecnológicos disponibles las 24 horas durante los siete días de la semana y funciones para responder preguntas en cualquier momento. Las actividades especiales dentro de los encuentros clave (p. ej., conferencias sobre valores, conferencias sobre innovación, lo mismo que reuniones de equipos de proyecto y de personal) comprenden la transferencia de las mejores prácticas entre empleados y clientes.<sup>29</sup>

La capacidad para identificar y transferir las mejores prácticas dentro de la organización a menudo se llama **benchmarking interno**. En este ámbito, las organizaciones más maduras quizá se tambaleen, incluso las que son expertas en comparar a otras. El American Productivity and Quality Center (APQC) señaló que los ejecutivos se han sentido frustrados desde hace mucho tiempo por su incapacidad para identificar o transferir las prácticas excepcionales de un sitio o función a otro. Saben que algunas instalaciones cuentan con mejores prácticas y procesos, pero las unidades operativas siguen reinventando o ignorando soluciones y repitiendo errores.<sup>30</sup> Las investigaciones detectaron tres categorías de barreras:

1. Falta de motivación para adoptar la práctica.
2. Información inadecuada sobre cómo adaptar la práctica y hacer que funcione.

3. La falta de “capacidad de asimilación”, los recursos y habilidad para realizar y manejar el cambio.

El APQC propone que aunque la mayoría de las personas sienten el deseo natural de aprender y compartir el conocimiento, las organizaciones presentan varios obstáculos logísticos, estructurales y culturales que superar, entre ellos los siguientes:

- Estructuras organizacionales que promueven el pensamiento de “silo”, en las que los sitios, las divisiones y las funciones se concentran en la maximización (o “suboptimización”, como Deming la llamó) de sus propios logros y recompensas.
- Una cultura que valora los conocimientos técnicos personales y la creación de conocimientos por encima del hecho de compartirlos.
- La falta de contacto, relaciones y perspectivas comunes entre las personas que no trabajan codo a codo.
- Una dependencia excesiva en la transmisión de información “explícita” en lugar de “tácita”: la información que la gente necesita para implementar una práctica que no puede codificarse o escribirse.
- No permitir a las personas que dediquen tiempo a aprender y compartir; y que se ayuden entre sí fuera de su pequeña aldea corporativa propia; ni recompensarlas por ello.

El benchmarking interno exige un proceso: en primer lugar, identificar y reunir los conocimientos y las mejores prácticas internos; en segundo, compartir y entender dichas prácticas; y, en tercero, adaptarlas, aplicarlas a nuevas situaciones y llevarlas a los niveles de desempeño de las mejores prácticas. La tecnología, la cultura, el liderazgo y la medición son factores que optimizan u obstaculizan el proceso. Muchas organizaciones crean bases de datos internas por medio de las cuales los empleados comparten sus prácticas y conocimientos. Por ejemplo, Texas Instruments cuenta con una Base de Conocimientos de las Mejores Prácticas a la que es posible acceder por medio de Lotus Notes, una red interna y sistemas enlazados de TI. En general la información se organiza en torno al núcleo del negocio y los procesos de apoyo. Entre los aspectos culturales están cómo motivar y recompensar a las personas por compartir las mejores prácticas y establecer una cultura de apoyo. Como sucede con cualquier esfuerzo de calidad total, los líderes ejecutivos deben desempeñar una función activa al vincular las iniciativas con la visión y la estrategia de la organización, comunicar las historias de éxito en las reuniones ejecutivas, eliminar las barreras a la implementación, reforzar y recompensar los comportamientos positivos, dirigir con el ejemplo y comunicar la importancia que tiene la acción de compartir las mejores prácticas con todos los empleados. Por último, medir la frecuencia de uso y satisfacción con las bases de datos de mejores prácticas, unir las prácticas con la satisfacción financiera y de los clientes, enfocarse en la duración del ciclo para implementar las mejores prácticas y medir el crecimiento de los equipos virtuales que comparten la información son formas en las que la organización puede vigilar la eficacia de sus métodos.

Un ejemplo de proceso interno de aprendizaje de mejores prácticas es Royal Mail, la unidad de negocios más grande dentro del Post Office Group en Reino Unido (RU), que maneja un promedio de 64 millones de cartas al día empleando aproximadamente a 160 000 personas en 1 900 sitios de operaciones en todo el país.<sup>31</sup> Cada práctica potencialmente buena (término que se usa para reconocer que tal vez no sea la mejor, pero es lo suficiente para aportar beneficios significativos en el desempeño) exige una documentación formalizada que incluye una descripción; nombres y números telefónicos de los contactos; fecha; diagrama del proceso; descripción de las principales etapas, quién las realiza y qué se necesita para llevar a cabo el trabajo; los recursos para la implementación, así como los riesgos y las barreras. Un grupo investiga estas descripciones para evaluar su potencial de transferencia hacia otras partes del negocio. El grupo clasifica la práctica adecuada ya sea como obligatoria, y se solicita a todas las unidades y el personal que

la adopten, o como recomendada, cuya aplicación es opcional dependiendo de las condiciones locales. Royal Mail usa seis indicadores para evaluar su método:

1. La cantidad de buenas prácticas potenciales nacionales que llegan a los grupos de procesos nacionales.
2. La proporción de buenas prácticas nacionales que se confirman como tales.
3. El grado de implementación.
4. La duración del ciclo desde que se somete a consideración inicialmente hasta su ingreso en la base de datos nacional.
5. El beneficio obtenido en comparación con el beneficio anticipado.
6. La satisfacción de los integrantes de los grupos de procesos nacionales y de unidades de negocios.

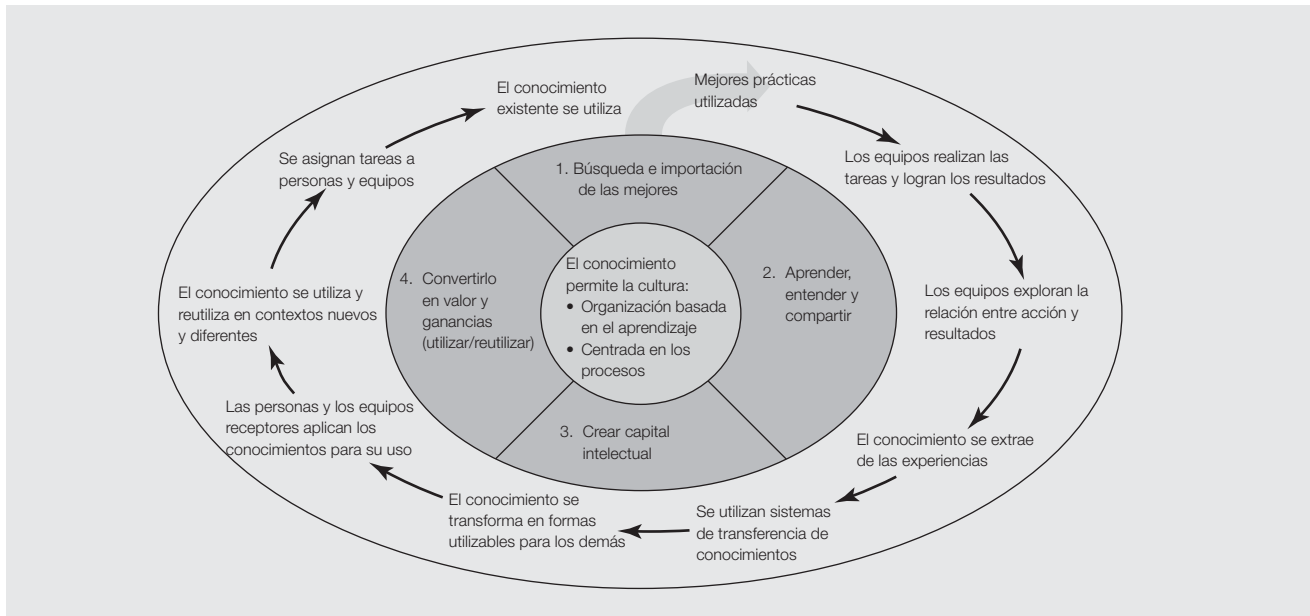
Organizaciones como Raytheon y Texas Instruments comienzan a explotar el concepto de **transferencia rápida de conocimiento (TRP)**.<sup>32</sup> Esta última comprende el descubrimiento, el aprendizaje, la creación y la reutilización de conocimientos que al final se convierten en capital intelectual, saberes que pueden convertirse en valor y ganancias. Cuatro fenómenos mundiales han aumentado la importancia de la TRP en las organizaciones:

1. Impulsada por un ancho de banda de alta velocidad, avances en los microchips de las computadoras personales, la tecnología digital y el crecimiento de internet, la velocidad se ha vuelto crucial en cada faceta de los negocios, dando ventaja a las organizaciones que transfieren información rápidamente. Estos beneficios en la velocidad han convertido a la transferencia de conocimientos en una competencia.
2. El capital intelectual (CI) se ha transformado en un concepto destacado que eclipsa al capital físico. El conocimiento es el ingrediente principal del CI, y el capital humano —el conocimiento tácito en la mente de los empleados que consiste en saber, en experiencias, habilidades y creatividad— es la fuente del CI y debe alimentarse y protegerse.
3. La jubilación próxima sin precedentes de 77 millones de personas pertenecientes a la generación de los *baby boomers*, nacidos entre 1946 y 1964, representará enormes pérdidas de conocimientos tácitos vitales. El primer grupo llegó a los 65 años de edad en 2011. Para 2030, el segmento de 65 o más representará aproximadamente 20% de la población estadounidense, el doble de lo que fue en 2000. Cuando estos trabajadores se jubilen se llevarán consigo sus conocimientos tácitos. ¿Por qué no captar y transferir los más importantes antes de que se pierdan?
4. Un depósito cada vez mayor de conocimientos probados, valiosos y redituables sobre las mejores prácticas de negocios en la actualidad está disponible para su transferencia, y la mayor parte de ellos son gratuitos. La revolución mundial en el mejoramiento de la calidad y la productividad ha producido modelos de excelencia en los negocios que reproducen los éxitos, incluidos los criterios Baldrige, el Premio Europeo EFQM, el Premio Shingo a la Excelencia en la Manufactura, la normativa ISO 9000, y las metodologías esbeltas y Six Sigma.

Una cultura basada en el conocimiento se crea cuando una organización utiliza un sistema alineado de políticas de recursos humanos, tácticas, procesos y prácticas que garanticen la creación, la captación, la utilización y reutilización del conocimiento para alcanzar los resultados organizacionales superiores como ventaja sostenible. RKT combina la gestión de conocimientos y el mejoramiento sistemático en un marco de procesos integral que consiste en una cultura basada en el conocimiento y cuatro etapas fundamentales (véase la figura 12.11):

1. Buscar e importar las mejores prácticas.
2. Aprender, entender y compartir.
3. Crear capital intelectual.
4. Convertir el conocimiento en valor y ganancias.

RKT ha demostrado que es capaz de reproducir los éxitos de las organizaciones galardonadas con el Premio Baldrige como Texas Instruments (TI) en otros sitios geográficos dentro y fuera de TI.

**FIGURA 12.11** Marco para la transferencia rápida de conocimientos

Fuente: Reproducida con autorización de Michael J. English y William H. Baker, Jr. (2006, febrero). "Rapid Knowledge Transfer: The Key to Success". *Quality Progress*: 41–48. Copyright © 2006, American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Uso del cuadro de mando integral en el Servicio Postal de Estados Unidos<sup>33</sup>

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS; siglas de *U.S. Postal Service*), emplea aproximadamente a 700 000 trabajadores, con una flotilla de más 200 000 vehículos que recorren cerca de 1 600 millones de kilómetros al año para entregar más de 206 000 millones de piezas de correo a más de 142 millones de puntos de entrega. Opera una de las redes de instalaciones más extensas en la nación, con aproximadamente 38 000 oficinas. Como la mayoría de las organizaciones, el Servicio Postal cuenta con múltiples grupos de interlocución. Sin embargo, el alcance y la escala de las operaciones

postales hace que el equilibrio de los intereses de sus stakeholders resulte algo más complejo, sobre todo porque no hay "accionistas" directos que reclamen la preferencia al determinar las prioridades organizacionales. Como institución pública, el Servicio Postal tiene numerosas responsabilidades internas y sociales que las organizaciones comunes del sector privado no comparten.

Por tradición, el Servicio Postal ha podido depender del crecimiento de la economía para dirigir el volumen del correo y los aumentos en las ganancias en un ambiente

protegido. Para finales de la década de 1980 se hacía evidente que esta premisa ya no podía darse por sentada. El Servicio Postal tenía una planificación operacional bastante sofisticada, y de hecho desplegó con éxito un programa de automatización masivo (Plan de Automatización Corporativa) para reducir la cantidad de procesos manuales en el manejo del correo. También desarrolló un riguroso proceso de planificación financiera, que incluyó la planeación de tarifas e inversión de capital, pero se necesitaba algo más porque el desempeño del servicio y la satisfacción del cliente decaían.

Anticipando la necesidad de un cambio considerable, el Consejo de Gobernadores nombró a Marvin Runyon como el septuagésimo director general de correos de la nación, en julio de 1992. Runyon, antiguo ejecutivo de Ford Motor Company, y primer presidente del consejo y director general de Nissan América, había aplicado con éxito los principios de la administración de la calidad. Estableció un grupo de control de calidad en el nivel de la alta dirección.

Runyon inició una evaluación del Servicio Postal en 1993 utilizando los criterios Baldrige. Los resultados condujeron a la creación de lo que se llamaría “Cliente perfecto”, ahora conocido simplemente como ciclo de la administración. Una de las características cruciales que surgieron fue el desarrollo de ámbitos de énfasis en las metas estratégicas llamadas “voces”: la voz del cliente, la voz del empleado y la voz del negocio. Esto fue el inicio del método del cuadro de mando integral en el Servicio Postal y sirvió como un importante punto de enfoque hacia el desarrollo de un método de calidad. Se estableció un comité de alta dirección para establecer las metas y los objetivos de mejora, así como para desarrollar indicadores de desempeño y sistemas de medición específicos.

Uno de los primeros ámbitos de énfasis fue la “voz del empleado”, que se concentró en proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro en respuesta a los casos de violencia y las relaciones deficientes con los empleados. Una segunda iniciativa importante, la “voz del negocio”, se dedicó a la “Iniciativa de productividad excepcional”, mientras el tercer ámbito, la “voz del cliente”, se centró en la propuesta de una entrega oportuna y confiable. En su trabajo del cuadro de mando integral, Kaplan y Norton abogaban por un mapeo debidamente conectado que condujera la estrategia principal de una organización hacia las cuatro perspectivas del cuadro: finanzas, satisfacción del cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. El funcionamiento de cada elemento es la base que sustenta los objetivos estratégicos en un proceso vinculado. El aprendizaje y el crecimiento (la “voz del empleado” en términos postales) son la base del mejoramiento de los procesos internos (la “voz del negocio”), que a su vez es la base de la sa-

tisfacción del cliente (la “voz del cliente”). La satisfacción del cliente conduce al resultado financiero deseado, que en el caso del Servicio Postal es un ingreso suficiente para apoyar la misión universal del servicio de entrega.

La mayoría de las organizaciones adaptan el cuadro de mando integral a sus propias condiciones, razón por la cual resulta difícil evaluar su eficacia entre ellas. En el USPS se respondió a las brechas en el desempeño en tres ámbitos específicos y vitales. Uno de los que necesitaba mejorar en el Servicio Postal intensivo en mano de obra era el ambiente del lugar de trabajo (“voz del empleado”). Se estableció una meta estratégica y se establecieron indicadores para medir las mejoras anuales. Los indicadores primarios del desempeño en esta categoría del cuadro de mando eran la seguridad, basada en los requisitos de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional (*Occupational Safety and Health Administration*) y la satisfacción de los empleados. Esta última se mide por medio de una encuesta que se aplica a todos los empleados cada año pero a la que cada unidad puede dar seguimiento de manera mensual. La “voz del negocio” se separó en dos áreas: una representada por una medida de productividad y la otra por una medida de generación de ingresos. El último ámbito importante de énfasis estratégico, la “voz del cliente”, se debe al director de mercadotecnia en asociación con el director general. El indicador primario fue un conjunto de sistemas de medición del servicio de entrega.

Los esfuerzos de la organización se concentraron en lograr resultados mensurables específicos en cada ámbito. Se elaboró un cuadro de mando integral, que se aprecia en la figura 12.12. Como demuestran las flechas, hay una alineación implícita desde la cultura basada en el desempeño reflejada en las mejoras en el capital humano hasta la eficiencia operacional y los aumentos en la satisfacción del cliente, lo cual optimizará la estabilidad financiera. El Servicio Postal llevó el concepto a toda la organización desplegando metas específicas pertinentes para las unidades funcionales y operacionales relacionadas.

El Servicio Postal diseñó un riguroso proceso de revisión del desempeño ligado al logro de los objetivos establecidos. Ann Wright, entonces gerente de evaluación del desempeño, comentó: “USPS ha desarrollado un sistema de Evaluación Nacional del Desempeño (END), que proporciona mediciones detalladas para cada uno de los indicadores en el nivel corporativo, el cual proporciona un vínculo visible con el desempeño unitario e individual en forma descendente hasta el supervisor de primera línea. Éstas son consistentes entre las áreas operativas y las categorías de trabajo dentro de las unidades operativas. Cada uno de los indicadores es objetivo y mensurable, y se centra en los resultados.

**FIGURA 12.12**  
Cuadro de mando integral del Servicio Postal de Estados Unidos



En lugar de hacerlo en las actividades o los procesos". El desempeño individual y unitario dentro de las organizaciones se basa, en gran parte, en el enfoque dado a las actividades específicas y los incentivos asociados con el logro de metas concretas. El END constituye un método sistemático afín al sector privado, y, de hecho, el Servicio Postal ha sido uno de los precursores de los métodos de "pago por desempeño" que ahora se implementan en todas partes en el gobierno federal.

Los resultados de estas iniciativas han dado frutos impresionantes. El Servicio Postal ha mejorado su desempeño en los indicadores que evalúan un ambiente sano y seguro. Se le ha reconocido como uno de los mejores lugares de trabajo para las minorías. Su implementación del programa de "Resolución de disputas en el empleo para lograr soluciones equitativas con rapidez" (REDRESS, siglas de *Resolve Employment Disputes Reach Equitable Solutions Swiftly*) ha recibido reconocimiento nacional. El porcentaje de enfermedades y lesiones, de acuerdo con la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacionales, (OSHA, siglas de *Occupational Safety and Health Administration*,) disminuyó de 8.7% en 2000 a 6.3% en 2004. Los resultados de la encuesta anual de satisfacción del empleado, expresados como un índice de seis preguntas fundamentales (donde un índice mayor indica mejoramiento), ha avanzado de 57.5 en 2000 a 62.1 en 2004. Las mejoras en el lugar de trabajo, junto con una implementación decidida de la automatización y otras inversiones de la dirección, han generado un crecimiento destacado en la productividad postal que supera el incremento de la productividad en la economía de Estados Unidos. El resultado es

que el Servicio Postal entrega más correo a más lugares, con menos empleados. El servicio de entrega también se ha agilizado en forma significativa. El desempeño de la primera clase se ha optimizado a más 95% por el correo nocturno que se entrega a tiempo, con incrementos en otras categorías del correo de primera clase.

Una forma de resumir la eficacia en la implementación que hizo el Servicio Postal del método del cuadro de mando integral es remitir a la evaluación de la American Society for Quality, en su Índice de Servicio al Cliente Estadounidense anual, en el que se describió al Servicio Postal en su encuesta de 2004 como: "la organización que más ha mejorado" desde que inició el programa de medición comparativa en 1994. En una comparación general con las calificaciones de la industria en cuanto a satisfacción del cliente, el Servicio Postal obtuvo una por encima de los promedios de transporte, telecomunicaciones y servicios públicos, y casi igualó al sector de servicios.

Aspectos importantes para análisis

1. Explique cómo la "voz del empleado" es la base de mejores procesos internos (la "voz del negocio") y cómo la "voz del negocio" es la base de la satisfacción del cliente (la "voz del cliente").
2. Si bien la figura 12.12 muestra sólo indicadores representativos asociados con el cuadro de mando integral, proponga algunas otras mediciones que podrían incluirse, con base en los conocimientos que tiene sobre las operaciones postales.



## **ALIDAD en la PRÁCTICA**

### Gestión de conocimientos en ConocoPhillips<sup>34</sup>

ConocoPhillips es una compañía de energía integrada que participa en cuatro negocios centrales:

1. exploración y producción de petróleo;
2. procesos intermedios y mercadotecnia de gas natural;
3. refinamiento, mercadotecnia, oferta y transporte de petróleo; y
4. producción y distribución de sustancias químicas.

Desde 1999 ha evolucionado a partir de adquisiciones relacionadas con más de 12 compañías. La organización actual emplea a casi 30 000 personas en todo el mundo y se le conoce por sus conocimientos y experiencia técnicos en ámbitos como gestión y exploración de depósitos, tecnología sísmica 3-D, actualización de coque de petróleo de alto grado y eliminación de azufre.

Las principales motivaciones detrás de su introducción del intercambio de conocimientos en 2004 fueron promover la excelencia funcional, un mejor reaprovechamiento de conocimiento en toda la organización y garantizar que la siguiente generación de técnicos e ingenieros cuente con acceso a los conocimientos cruciales que necesita para realizar su trabajo. Además, un gran porcentaje de su fuerza laboral técnica reúne todos los requisitos para jubilarse, o pronto, en los próximos cinco años, lo hará. Estos empleados sumamente experimentados poseen valiosos conocimientos del negocio que la organización necesita captar.

El intercambio de conocimientos en ConocoPhillips se basa en el modelo Encontrar, Preguntar, Compartir, Confiar (FAST; *Find, Ask, Share, Trust*):

- **ENCONTRAR:** la capacidad para ubicar el contenido de confianza, validado.
- **PREGUNTAR:** preguntas y respuestas (PyR) entre pares y resolución de problemas mediante foros de discusión,
- **COMPARTIR:** ubicación de conocimientos especializados, y
- **CONFIAR:** relaciones globales sólidas de las que pueden depender los empleados.

En la figura 12.13 se describe la arquitectura de conocimientos de la organización. El método de Gestión de Conocimientos (GC) se centra en 140 redes de excelencia (es decir, comunidades de práctica virtuales) alineadas con las funciones de negocios. Cada red cuenta con un portal basado en la web que comprende:

- un consejo de análisis en el que los integrantes pueden publicar preguntas y respuestas técnicas,
- una biblioteca de conocimientos que alberga contenido y materiales de referencia, y

- herramientas de ubicación de conocimientos especializados para los integrantes que buscan a las personas que los poseen.

Además de las herramientas basadas en la red, la organización mantiene una wiki de conocimientos técnicos de toda la empresa. Las redes están construidas en SharePoint, y la wiki en MediaWiki.

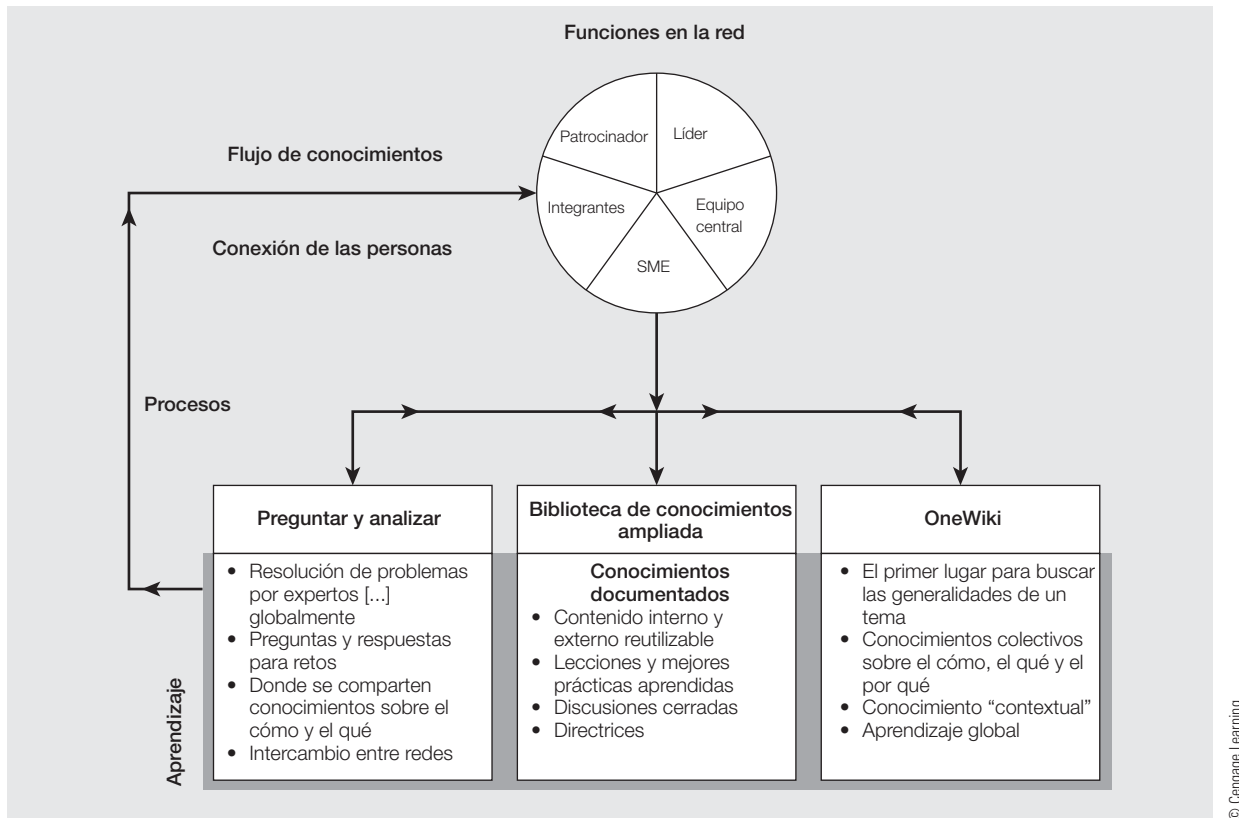
El intercambio de conocimientos en ConocoPhillips está estructurado como un modelo de apoyo tripartito:

1. el equipo de intercambio de conocimientos es responsable del proceso, las herramientas y las plantillas de GC de la empresa,
2. los socios de TI ofrecen apoyo con infraestructura y algo de mantenimiento del sitio SharePoint, y
3. los consultores externos mantienen los sitios SharePoint y ofrecen adecuaciones y conocimientos especializados en GC.

El equipo de intercambio de conocimientos es responsable de vigilar las redes de excelencia. Formado en 2006, está integrado por siete empleados equivalentes de tiempo completo (ETC) encabezados por un director de intercambio de conocimientos. El director rinde cuentas al vicepresidente ejecutivo de planificación y estrategia, quien es integrante del equipo ejecutivo e informa al presidente del consejo y director general. Un equipo de liderazgo de intercambio de conocimientos constituido por 30 personas y formado por líderes funcionales establece el rumbo y la estrategia de GC.

El financiamiento de las redes se asigna a los flujos de negocios. Algunas redes reciben capital generador corporativo para iniciar, pero al final se espera que el financiamiento se distribuya entre las unidades de negocios pertinentes. El equipo de intercambio de conocimientos cuenta con un presupuesto para plataformas tecnológicas, pero los costos asociados con la dotación de personal para las redes y el tiempo se asignan a las unidades de negocios. Los ejecutivos de alto nivel apoyan la GC mediante su participación en reuniones del equipo de liderazgo de intercambio de conocimientos, mensajes y exhortos a los empleados para que incluyan las metas de gestión del conocimiento en sus compromisos individuales cada año.

ConocoPhillips evalúa sus redes de excelencia con ayuda de controles que ubican con exactitud las fortalezas y los ámbitos susceptibles de mejora dentro de cada red. También evalúa la madurez de cada una de acuerdo con una escala de seis puntos. Hay otros indicadores que incluyen datos de adopción/utilización e historias de éxito enviadas por los empleados. El programa de historias de éxito se describe con todo detalle en la sección siguiente.

**FIGURA 12.13** Modelo de arquitectura de conocimientos en ConocoPhillips

Evaluar el impacto financiero de la GC es importante para la mayoría de las organizaciones, pero ConocoPhillips da seguimiento al impacto y rendimiento sobre la inversión en forma única. Se alienta a los empleados para que envíen historias de éxito basadas en su experiencia en el uso de las redes de excelencia. Como parte del proceso de envío, se les pide que proporcionen detalles sobre ganancias mensurables como ahorros de costos, duraciones de ciclo reducidas, avances en la seguridad y ambientales, así como otros beneficios de negocios tangibles. Cada historia de éxito incluye un resumen de ventajas cuya exactitud deben certificar los líderes antes de que se publique.

### Aspectos importantes para análisis

1. Explique cómo se alinea el método de intercambio de conocimientos que se aprecia en la figura 12.13, Modelo de arquitectura de conocimientos, con la motivación estratégica para la gestión de conocimientos de ConocoPhillips.
2. ¿Cómo apoya ConocoPhillips su sistema de GC en términos de personal y presupuesto?
3. Explique el modelo único que adoptó ConocoPhillips para evaluar el impacto financiero de la GC.

### PREGUNTAS DE REPASO

1. Resuma las prácticas de medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño.
2. Explique la importancia de la medición del desempeño en las organizaciones.
3. ¿Qué es el cuadro de mando integral? Describa sus cuatro componentes.
4. Explique la diferencia entre indicadores principales y desfasados. ¿Cómo se utilizan en un cuadro de mando integral?
5. ¿Cuáles son los cinco grupos de mediciones de resultados en los Criterios Malcolm Baldrige? Ofrezca ejemplos de mediciones e indicadores en cada grupo.

6. Describa los aspectos que las organizaciones deben considerar al elegir mediciones e indicadores.
7. ¿Cuáles son los dos errores fundamentales que las organizaciones cometen con frecuencia respecto a la medición?
8. ¿Cómo deben vincularse las mediciones del desempeño con la estrategia?
9. ¿Cuál es la función de la planificación de recursos de la empresa (ERP) en la medición del desempeño?
10. ¿Por qué es importante realizar auditorías periódicas de un sistema de medición? ¿Cuáles son algunas de las preguntas fundamentales que deben considerarse?
11. Describa las formas en que es posible analizar los datos para generar información gerencial útil.
12. ¿Qué es la interconexión? Proporcione un ejemplo.
13. ¿Cuál es la función de los datos comparativos en un sistema de medición del desempeño?
14. ¿Por qué los gerentes deben revisar los resultados del desempeño?
15. Describa algunos aspectos importantes relacionados con la gestión de los recursos de información.
16. ¿Por qué es importante la gestión de conocimientos en las organizaciones modernas?
17. ¿Qué son los activos intelectuales? Explique la diferencia entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito.
18. ¿Cuáles son algunas formas de transferir el conocimiento dentro de las organizaciones?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Qué tipos de mediciones, ya sean formales o informales, utiliza usted para administrar su vida personal? ¿Cómo podría mejorar su sistema de medición personal con los principios que se han analizado en este capítulo?
2. ¿En qué perspectiva del cuadro de mando integral clasificaría usted cada una de las mediciones siguientes?
  - a) Entrega a tiempo a los clientes
  - b) Tiempo para desarrollar la siguiente generación de productos
  - c) Rendimiento de la manufactura
  - d) Eficiencia de la ingeniería
  - e) Crecimiento en las ventas trimestral
  - f) Porcentaje de productos que es igual a 70% de las ventas
  - g) Flujo de efectivo
  - h) Cantidad de asociaciones con los clientes
  - i) Aumento en la participación de mercado
  - j) Costo unitario de los productos
3. ¿Cómo se utilizaría un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para identificar los indicadores en un cuadro de mando integral? ¿Qué tipo de preguntas haría usted?
4. Muchos sistemas de “evaluación de cursos y profesores” consisten en mediciones inapropiadas o poco eficaces. Exponga cómo pueden utilizarse los principios que se han presentado en este capítulo para crear un sistema eficaz de medición del desempeño del profesor.
5. ¿Cómo puede utilizarse la medición para controlar y mejorar las operaciones cotidianas de su universidad o institución de enseñanza superior? Podría realizar una investigación para entender qué mediciones utiliza su escuela.
6. ¿Qué tipo de indicadores del desempeño utilizaría una fraternidad u organización estudiantil?
7. Al elaborar quesos, las compañías de productos lácteos analizan la leche para hacer un recuento de células somáticas e impedir enfermedades. También hacen pruebas bacteriológicas para determinar qué tan limpia está, y efectúan una prueba de punto de congelación para ver si la leche se diluyó con agua (la que tiene agua se congela a una temperatura mucho más baja, lo que aumenta los costos de producción debido a que debe extraerse todo el exceso de agua). Los productos de queso finales se someten a pruebas de peso, presencia de elementos o sustancias químicas externas, así como de sabor y olor. ¿Qué mediciones relacionadas con el cliente podrían interconectarse con estas mediciones internas?
8. ¿Qué información necesitaría usted para responder en su totalidad las preguntas que utiliza IBM Rochester para seleccionar mediciones e indicadores?
  - ¿La medición respalda nuestra misión?
  - ¿La medición se utilizará para administrar el cambio?
  - ¿Es importante para nuestros clientes?
  - ¿Es eficaz para medir el desempeño?
  - ¿Es eficaz para pronosticar resultados?
  - ¿Es fácil/simple de entender?
  - ¿Es fácil o rentable recopilar los datos?
  - ¿La medición tiene validez, integridad y oportunidad?
  - ¿La medición tiene responsable?
 ¿Dónde obtendría usted esta información?
9. Con la información que ha aprendido de cursos anteriores de estadística o métodos cuantitativos, exponga algunos métodos analíticos que pueden utilizar las organizaciones para analizar los datos del desempeño.

10. Un gran hospital identificó las siguientes prioridades estratégicas:

Accesibilidad del paciente  
 Seguridad del paciente  
 Excelencia clínica  
 Pocos problemas para pacientes y familiares  
 Bienestar de la fuerza laboral

Atención centrada en la familia

Eficiencia operacional

Proponga algunas medidas que se vinculen con estas prioridades estratégicas. Tal vez desee realizar una investigación sobre cómo miden los hospitales la seguridad del paciente y la excelencia clínica.

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Entreviste a los gerentes de alguna aerolínea, un hospital, una dependencia gubernamental o un departamento de policía locales para determinar qué tipos de mediciones del desempeño usan. ¿Podría construir un cuadro de mando integral para ellos?
2. Muchos restaurantes y hoteles aplican a sus clientes encuestas de satisfacción que pueden responder en la sobremesa. Encuentre algunos de estos negocios en su localidad. ¿Cuáles indicadores de desempeño interno serían buenos indicadores de avance para los reactivos sobre satisfacción del cliente en las encuestas?
3. Entreviste a los gerentes de una compañía local para identificar los factores clave que guían su negocio. ¿Cuáles mediciones o indicadores del desempeño usa? ¿Esos indicadores son consistentes con los factores de su negocio?
4. Entreviste a los gerentes de una compañía local para determinar cuáles de las mejores prácticas que se han descrito en este capítulo siguen. ¿Qué consejo podría proporcionarles?

## CASOS

### COYOTE COMMUNITY COLLEGE

Coyote Community College (entidad ficticia) es una preparatoria pública completa de dos años que atiende y refuerza a la comunidad de Albuquerque, Nuevo México, al proporcionar educación media y oportunidades de aprendizaje para todos los que quieren identificar y desarrollar sus habilidades e intereses. Desde 1968, los programas y servicios de Coyote han brindado oportunidades de educación superior accesibles, asequibles y de gran calidad en un ambiente de aprendizaje que alienta los métodos docentes que implican un desafío y son innovadores y sistemas que mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Coyote es una preparatoria sin dormitorios con un campus principal en el centro de Albuquerque y dos campus filiales: uno ubicado en Bernalillo, a 32 kilómetros al norte de Albuquerque, y el otro en Armijo, al sudeste del centro de esta ciudad. El campus en Albuquerque representa 44% de la matrícula de Coyote, el de Bernalillo 25% y el de Armijo 31 por ciento.

Sus programas educativos centrados en la comunidad e innovadores están diseñados para cumplir con diversas metas académicas, profesionales y personales. Las ofertas del programa corresponden a tres ámbitos generales: 1) educación general, educación de transferencia a la universidad y

educación para el desarrollo; 2) desarrollo de fuerza laboral, programas de certificación y educación continua; y 3) educación comunitaria y divulgación. La mayor parte de estos programas conducen al otorgamiento de diplomas, títulos o certificados. Coyote también presta servicios y recursos de apoyo de calidad a los estudiantes en colaboración con agencias comunitarias para permitir que los estudiantes formulen sus metas y las persigan en forma realista. Estos servicios incluyen asesoría académica y ocupacional, servicios de colocación laboral y educativa, asistencia en la obtención de ayuda financiera, y programas para necesidades especiales.

Los programas y las ofertas en los ámbitos de la educación general, la educación de transferencia a la universidad y la educación para el desarrollo permiten que los estudiantes alcancen metas académicas y personales, ingresen al mercado laboral o, en algunos casos, se les transfiera exitosamente a instituciones de educación superior o universidades con programas de cuatro años. Coyote ofrece títulos de Asociado en Artes (AA) en humanidades, administración de empresas, educación, hotelería, informática, preingeniería y ciencias biológicas. Los títulos AA se diseñaron para los estudiantes que pedirán su transferencia

a instituciones de educación superior y universidades con programas de cuatro años, de tal modo que no necesitan cursos preparatorios. Los programas ocupacionales en campos técnicos, vocacionales y paraprofesionales otorgan un título o certificado de Asociado en Ciencia (AC). Los programas educativos también proporcionan capacitación y actualización de habilidades en estas áreas de modo que los estudiantes estén calificados para satisfacer las necesidades actuales del mercado laboral. Los títulos de AC en general no se crearon para la transferencia a instituciones con programas de cuatro años. A los estudiantes con títulos de AC que solicitan su transferencia a instituciones superiores se les exige que tomen cursos compensatorios adicionales según lo pida cada programa de posgrado específico; pueden elegir entre 30 programas ocupacionales como tecnología de cómputo, aplicaciones de cómputo, administración de guarderías, enfermería, venta al menudeo, diseño asistido por computadora/manufactura asistida por computadora (DAC/MAC), tecnología de diseño gráfico, biotecnología, calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA), tecnología hidrológica y administración de contratos.

En el ámbito de la educación para el desarrollo, Coyote ofrece cursos de preparación para Desarrollo en Educación General (DEG), de inglés como segundo idioma (ISI) y compensatorios sólidos en matemáticas, lectura y redacción. Del total de sus estudiantes, 60% se matricula en cursos universitarios tradicionales, por lo menos en un curso compensatorio, y 15% se inscribe en un curso ISI.

En el ámbito de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Programas de Certificación y Educación Continua, Coyote proporciona cursos y servicios de capacitación *in situ* diseñados para el cliente que satisfacen las necesidades de los negocios locales. En asociación con varios empleadores locales, ofrece capacitación en materia de contratos para técnicos en redes de cómputo, especialistas en administración de aguas, gerentes de oficinas, administradores de contratos y guardias de prisiones. También imparte cursos intensivos bajo contrato en ISI y compensatorios en inglés y matemáticas. Además, ofrece diversos programas de certificación de corto plazo como administrador de redes, ingeniero en redes, automatización avanzada de oficinas, ingeniero en sistemas, auditor de control de calidad, gerente de compras y asistente de enfermería certificado, para el público en general y por contrato. Los programas de educación continua incluyen a los estudiantes que desean mejorar sus habilidades profesionales, adquirir otras nuevas o ampliar su campo de conocimiento e intereses generales.

En el ámbito de la Educación Comunitaria y la Divulgación, Coyote proporciona programas y servicios comunitarios con actividades de desarrollo multiculturales, recreativas y de la comunidad para satisfacer las necesidades de los alumnos permanentes. Estas actividades, entre las que se encuentran un

programa de Mujeres en Transición, el Centro Cultural Coyote, un Centro de Aprendizaje para Ancianos y una guardería, también alientan el uso de las instalaciones y los servicios comunitarios de la institución por parte de todos los ciudadanos de la comunidad para fines educativos y culturales.

Los estudiantes en Coyote se dividen en 1) los que se han matriculado en el plan de estudios para título de acreditación universitario tradicional, 2) los que se han inscrito en la capacitación contractual sin créditos y en cursos de certificación de corto plazo, y 3) los que participan en los programas comunitarios de divulgación. Debido a las exigencias que los empleadores hacen de sus recursos y su tiempo, la familia y otros, los estudiantes en general siguen su educación en forma intermitente, y aproximadamente 75% de ellos asisten medio tiempo.

Coyote emplea a 280 profesores de tiempo completo, 830 profesores adjuntos (de medio tiempo), 40 administradores y 150 empleados de personal de apoyo. Los miembros del personal docente son integrantes del sindicato de la Asociación Nacional de Educación. De los profesores de tiempo completo 50% cuenta con título de maestría, 40% con títulos de doctorado y 10% con títulos de licenciatura. Los profesores adjuntos, muchos de los cuales trabajan en el campo en el que enseñan, tienen por lo menos un título de licenciatura. De los administradores, 70% tiene un título de maestría o superior.

Aunque sus principales interesados son sus estudiantes, entre otros importantes también se encuentran el personal docente y administrativo de la institución, los organismos de educación superior y las universidades con programas de cuatro años a las que se transfiere a los estudiantes de Coyote, los empleadores locales, el Consejo Estatal de Instituciones de Educación Superior Comunitarias de Nuevo México, el Consejo de Gobernadores de Coyote (CG) y la comunidad circundante en su conjunto, la cual comprende a los contribuyentes locales. Los requisitos de los grupos interesados primarios se aprecian en la figura 12.14.

Su organismo de supervisión es el CG. Sus integrantes son electos por los votantes en siete distritos geográficos en la región de dos condados a los que la institución atiende. El financiamiento para los programas y para la mayoría de las construcciones y el equipo proviene de un impuesto a la propiedad en esa región y de las asignaciones anuales de la legislatura de Nuevo México. El CG aprueba el gasto sobre acuerdos intergubernamentales de 50 000 dólares, gasto en obligaciones, mejoras a los edificios y construcción. También proporciona una valoración y una evaluación continuas de sus políticas, procedimientos y prácticas para garantizar que la institución cumpla con su misión y logre sus propósitos. Además, Coyote cuenta con una fundación privada sin fines de lucro para las aportaciones privadas, que aumentan cada año.



FIGURA 12.14 Interesados y requisitos

| Interesado                                                                       | Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiantes                                                                      | Adquisición de las habilidades y el conocimiento necesarios, desarrollo de habilidades de aprendizaje, accesibilidad, flexibilidad en los programas, asequibilidad, capacidad creciente para el aprendizaje autogestionado, servicios de respuesta, plan de estudios eficaz |
| Personal docente/administrativo                                                  | Recibir desarrollo profesional, retroalimentación, apoyo, reconocimiento                                                                                                                                                                                                    |
| Instituciones de educación superior y universidades con programas de cuatro años | Fundamentos académicos sólidos para los estudiantes compatibles con el aprendizaje superior                                                                                                                                                                                 |
| Empleadores                                                                      | Adquisición de empleados actuales/futuros con las habilidades/conocimientos/actitudes necesarios, aprendizaje rentable, habilidades para la resolución de problemas y de equipo innovadoras, habilidades de liderazgo, competencia en cómputo, competencia profesional      |
| SBCC y CG                                                                        | Rendimiento sobre el dinero                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contribuyentes y comunidad                                                       | Satisfacción de las necesidades educativas que no satisfacen otras instituciones, apoyo a la región/estado, gasto eficiente de los fondos                                                                                                                                   |

© Cengage Learning

Coyote está acreditada por la Asociación Norcentral de Colegios y Escuelas (NCACS; siglas de North Central Association of Colleges and Schools), y 12 de sus programas individuales están certificados o acreditados por otras organizaciones apropiadas. A Coyote la revisó la NCACS en 1998 y se programó otra revisión en 2008. También se somete a diversas regulaciones federales, estatales y municipales, como los requisitos de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA; siglas de Occupational Safety and Health Administration), las regulaciones de la Dirección de Protección Ambiental (EPA; siglas de Environmental Protection Agency), las regulaciones federales y estatales en materia de ayuda financiera y las directrices de acción afirmativa. Cumple con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA; Americans with Disabilities Act). También se enorgullece de sus asociaciones con las instituciones de educación superior y universidades a las que la mayoría de sus estudiantes acreditados son transferidos. Los integrantes del personal docente de estas universidades participan en los equipos de asesoría curricular de Coyote. Además, los acuerdos de articulación con todas las instituciones que cuentan con programas de cuatro años en la región están en vigor para todos los sistemas de transferencia universitarios de Coyote (títulos AA), lo mismo que para más de 50% de los programas posgrado ocupacionales.

Un diferenciador medular de los programas en línea ofrecidos por las instituciones de educación superior fuera

del estado es la conveniencia. Los estudiantes pueden asistir a los cursos en línea en cualquier momento del día o la noche para acomodar sus agendas a menudo ocupadas y en ocasiones cambiantes. Coyote responde a esta necesidad al desarrollar programas tanto en línea como en video. Además, si diferenciador principal diferenciador es que se concentra en preparar a los graduados para tener éxito en la comunidad local. Las opiniones de los empleadores locales en el proceso de planificación, el diseño de nuevos programas y los internados de los estudiantes permiten que su comunidad de graduados encuentre empleos deseables en la comunidad local con más facilidad y que tenga éxito en ellos. Su oferta de programas educativos crecientes, individualizados y basados en la tecnología con servicios de apoyo relacionados (diseño y certificación de programas individualizados), que busca como objetivo a los estudiantes adultos empleados con necesidades de desarrollo de habilidades específicas, es otra ventaja competitiva importante. La planificación se concentra en proporcionar una excelencia en el aprendizaje mediante el uso de tecnologías modernas para ampliar la población de estudiantes fuera del campus y mantener al mismo tiempo los niveles actuales de alumnos en los campus.

Los principales factores que determinan el éxito competitivo incluyen accesibilidad, flexibilidad en la programación, asequibilidad, capacidad de aportar un valor elevado a un costo bajo, la eficacia del plan de estudios, el tiempo para completar los programas y el rango de proyectos ofrecidos. El



doctor Gayle Brooks, quien antes fungió como rector adjunto en McMoto Industrial University, fue electo presidente de Coyote en 1992, con la misión de revertir una tendencia de seis años de disminución en la matrícula y en el rendimiento de los estudiantes. En los últimos ocho años, Coyote ha mostrado aumentos sostenidos en la inscripción y en el éxito de los estudiantes, lo que se juzga en función de las tasas de empleo de los alumnos y las tasas de aceptación de las instituciones de educación superior y universidades con programas de cuatro años. La base de esta transformación fue el establecimiento de una misión, una visión y valores comunes. Éstos brindan a la institución una dirección continua y conducen las metas específicas para ampliar sus capacidades. En 1994, bajo la dirección del doctor Brooks, Coyote desarrolló y adoptó el LEARN, una filosofía de la educación basada en tres aspectos que son:

- *Excelencia en el aprendizaje*: todos los aspectos del proceso educativo están centrados en el alumno, y sus necesidades primordiales. El reconocimiento de la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje es fundamental. La tecnología se utiliza como herramienta para facilitar el aprendizaje.
- *Evaluación*: la evaluación del aprendizaje es continua tanto para los alumnos como para los facilitadores. La tecnología es una herramienta para agilizar la evaluación de los procesos asociados con el aprendizaje.
- *Reconocimiento de necesidades*: es imperativo para identificar y responder a las necesidades de todos sus grupos de interesados. Las necesidades varían según el interlocutor, como se aprecia en la figura 12.14.

Como resultado de la implementación del LEARN, Coyote identificó recientemente las siguientes tres estrategias basadas en la tecnología y diseñadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes además de cumplir con sus exigencias. Cada habilidad se encuentra actualmente en diferentes niveles de implementación dentro de la institución:

1. *Incorporación de tecnologías en el aula tradicional*. A fin de mejorar el aprendizaje del estudiante, se alienta

a los profesores para que incorporen capacidades de multimedia en las técnicas de enseñanza tradicionales.

2. *Mediación tecnológica que permite el aprendizaje a un ritmo individual*. La instrucción basada en las computadoras permite que los alumnos comiencen precisamente en su actual nivel de conocimientos y que progresen a su propio ritmo por medio de materiales estructurados. Las fechas mensuales de inicio de los cursos secuenciados permiten a los estudiantes ingresar al siguiente curso cuando estén preparados, sin demoras o pérdida potencial de aprendizaje debido a la espera.
3. *Métodos de aprendizaje a distancia*. Diversas tecnologías permiten a Coyote satisfacer las necesidades del alumno. Un sistema de video interactivo (teleclase) une a los tres campus para disminuir la necesidad de que los estudiantes viajen de uno a otro. Este sistema también le permite impartir algunos cursos que por tradición cuentan con baja matriculación pero satisfacen las necesidades específicas de los estudiantes, como clases de lengua extranjera y matemáticas de nivel superior. Los cursos en línea y los cursos basados en video (telecursos) que se transmiten por televisión por cable y préstamo de cintas de video satisfarán las necesidades de los estudiantes con agendas difíciles y limitaciones geográficas.

Los líderes de Coyote quieren desarrollar un cuadro de mando integral. Para adaptarlo al ambiente educativo renombraron las categorías como sigue:

1. Perspectiva financiera/del patrocinador
2. Perspectiva del participante/estudiante
3. Perspectiva del proceso interno
4. Perspectiva de innovación y recursos

Con base en la descripción de esta institución y su ambiente, ¿qué tipos específicos de medidas deberían incluirse en cada una de estas perspectivas del cuadro de mando integral? ¿Cómo deberían medirse?

## TRIVIEW BANK: IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO FUNDAMENTALES

El estudio de caso completo de TriView Bank, un ejemplo ficticio de solicitud para el Premio Baldrige, se encuentra en la carpeta de Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Revise el perfil de la organización y luego la respuesta a la Categoría 7 de los Criterios (resultados) Baldrige. Luego de analizar con todo cuidado las mediciones que se han utilizado para dar seguimiento a sus resultados de desempeño en comparación con sus factores organizacionales vitales y retos estratégicos,

identifique las brechas en su sistema de medición del desempeño. Por ejemplo, ¿qué otros modelos que no se hayan informado serían pertinentes para administrar su negocio? ¿Todas las medidas informadas están segmentadas en forma apropiada (p. ej., por ubicación, tipo de empleado, tipo de cliente, etc.)? Resuma sus hallazgos como consultor de la organización en un informe debidamente redactado y dirigido al presidente de la compañía.

## TRIVIEW BANK: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

El estudio de caso completo de TriView Bank, un ejemplo ficticio de solicitud para el Premio Baldrige, se encuentra en la carpeta de Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Si no ha leído aún el perfil de la organización (*Organizational Profile*), por favor, hágalo primero. Examine su respuesta a la categoría

4 en el contexto de las prácticas descritas en este capítulo (no necesita considerar los Criterios Baldrige actuales para esta actividad). ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades y oportunidades de mejoramiento? ¿Qué consejo específico, incluidas herramientas y técnicas útiles que podrían ayudarles, propondría usted?

### NOTAS

1. Jerry Useem (2000, 2 de octubre). "Boeing Versus Boeing". *Fortune*: 148–160.
2. D. Osborne y T. Gaebler (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co.
3. Kicab Casteñeda-Méndez (1999, mayo). "Performance Measurement in Health Care". *Quality Digest*: 33–36.
4. Douglas W. Hubbard (2007). *How to Measure Anything*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
5. Laura Struebing (1996, diciembre). "Measuring for Excellence". *Quality Progress*: 25–28.
6. Robert S. Kaplan y David P. Norton (1996). *The Balanced Scorecard*: 1. Boston, MA: Harvard Business School Press.
7. Robert S. Kaplan y David P. Norton (1992, enero-febrero). "The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance". *Harvard Business Review*: 71–79. © 1992 del presidente y los miembros del Harvard College; todos los derechos reservados.
8. Ernest C. Hoge (1990). "Measuring and Rewarding Performance". En: Ernst & Young Quality Consulting Group (ed.), *Total Quality: An Executive's Guide for the 1990s*. Homewood IL: Irwin.
9. New Corporate Performance Measures, A Research Report (1995). Informe número 1118-95-RR. Nueva York: The Conference Board.
10. John Geanuracos y Ian Meiklejohn (1993). *Performance Measurement: The New Agenda; Using Non-Financial Indicators to Improve Profitability*. Londres: Business Intelligence.
11. Arthur M. Schneiderman (1999, enero). "Why Balanced Scorecards Fail". *Journal of Strategic Performance Measurement*, 3(1): 6–11.
12. Blan Godfrey (1997, septiembre). "Future Trends: Expansion of Quality Management Concepts, Methods, and Tools to All Industries". *Quality Observer*, 6(9): 40–43, 46.
13. Mark Graham Brown (1996). *Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World-Class Performance*. Nueva York: Quality Resources.
14. "First National Bank of Chicago" (1991). *Profiles in Quality*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
15. Justin Martin (1996, 30 de septiembre). "Are You as Good as You Think You Are?" *Fortune*: 142–152.
16. Robert I. Wise (s. f.). "A Method for Aligning Process Level and Strategy Level Performance Metrics". American Society for Quality, 11th Annual Quality Management Conference.
17. Marcelo Telles de Menezes y Roberto Antonio Martins (2000, junio). "Performance Measurement After ERP Implementation: Some Empirical Evidences". *Proceedings*: 146–151. Third World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems. Cambridge, MA.
18. Thomas Bertels (2010, noviembre-diciembre). "The Art of Measuring What Matters". *iSixSigma Magazine*: 36–38.
19. David A. Collier (1994). *The Service/Quality Solution*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press, y Burr Ridge, IL: Richard D. Irwin.
20. Steve Hoisington y Earl Naumann (2003, febrero). "The Loyalty Elephant". *Quality Progress*: 33–41.
21. Reimpreso con autorización de Steven H. Hoisington y Tse-Hsi Huang, "Customer Satisfaction and Market Share: An Empirical Case Study of IBM's AS/400 Division", en: Earl Naumann y Steven H. Hoisington (eds.), *Customer-Centered Six Sigma*. Copyright © 2001 American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee, WI. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
22. "Coaxing Meaning Out of Raw Data" (1997, 3 de febrero). *Business Week*: 134–138.
23. Mercy Health System 2007 Malcolm Baldrige National Quality Program Application.
24. Larry English (1996, noviembre). "Data Quality: Meeting Customer Needs". *Data Management Review*: 44–51, 86.
25. Ethan I. Davis (1988). "Quality Service at The Prudential". En: Jay W. Spechler (ed.), *When America Does It Right*: 224–232. Norcross, GA: Industrial Engineering and Management Press.

26. Comentario realizado en la Cumbre Mundial de Gestión de Conocimientos, San Francisco, el 11 de enero de 1999; citada en R. Sabherwal y S. Sabherwal (2005), "Knowledge Management Using Information Technology: Determinants of Short-Term Impact on Firm Value", *Decision Sciences*, 36(4): 531–567.
27. Robert J. Heibeler (1996, marzo-abril). "Benchmarking Knowledge Management". *Strategy and Leadership*, 24(2). Como se citó en Verna Allee (1997). *The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence* (p. 8). Boston: Butterworth-Heinemann.
28. Chuck Cobb (2000). "Knowledge Management and Quality Systems". The 54th Annual Quality Congress. *Proceedings*: 276–287. American Society for Quality.
29. 2007 Premier Baldrige Application Summary.
30. Carla O'Dell y C. Jackson Grayson (2000). "Identifying and Transferring Internal Best Practices". APQC White Paper, <http://www.apqc.org/free/whitepapers/cmifwp/index.htm>.
31. Mohamed Zairi y John Whymark (2000). "The Transfer of Best Practices: How to Build a Culture of Benchmarking and Continuous Learning—Part 1". *Benchmarking: An International Journal*, 7(1): 62–78.
32. Este análisis se adaptó de Michael J. English y William H. Baker, Jr. (2006, febrero). "Rapid Knowledge Transfer: The Key to Success". *Quality Progress*: 41–48.
33. Adaptado de Nicholas J. Mathys y Kenneth R. Thompson, "Using the Balanced Scorecard: Lessons Learned from the U.S. Postal Service and the Defense Finance and Accounting Service".
34. Investigación proporcionada por APQC, recurso internacional de parámetros y mejores prácticas, © 2012 APQC. Todos los derechos reservados.



## 13

# Liderazgo para la excelencia en el desempeño

## SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

### PERFILES DE CALIDAD:

**Studer Group y Saint Luke's Hospital de Kansas City**

Competencias y prácticas de liderazgo

Liderazgo estratégico

Sistemas de liderazgo

Teoría y práctica del liderazgo

Teorías del liderazgo contemporáneas y emergentes

Perspectivas nuevas en la práctica del liderazgo

Liderazgo, gobierno y responsabilidades sociales

Gobierno de la organización

Responsabilidades con la sociedad

Resumen de puntos clave y terminología

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Liderazgo en Advocate Good Samaritan Hospital**

### CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Cambios de liderazgo en Alcoa**

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera

### CASOS

**Johnson Pharmaceuticals**

**TriView Bank: Liderazgo**

Aunque Hyundai Motor Co., dominó el mercado automotriz coreano en sus primeros días, tuvo una mala reputación por la calidad en el extranjero, con las puertas que no ajustaban de manera apropiada, los chasis que se tambaleaban y los motores cuya aceleración era débil. Y la compañía perdía dinero. Cuando Chung Mong Koo se convirtió en director ejecutivo, en 1999, visitó la planta de Hyundai en Ulsan. Para conmoción de sus empleados, quienes rara vez habían visto a un director ejecutivo, Chung entró con pasos largos en la fábrica y exigió echar una mirada bajo el cofre de un sedán Sonata. Lo que vio no le gustó: cables sueltos, mangueras enredadas y pernos pintados de cuatro colores diferentes (la clase de imperfección que nunca se ve en un auto japonés). En el mismo momento, instruyó al jefe de la planta para que pintara todos los pernos y tornillos de negro, y ordenó a los trabajadores que no liberaran un vehículo a menos que bajo el cofre todo estuviera ordenado. “Tienen que regresar a lo básico. La única forma en que podemos sobrevivir es elevar nuestra calidad al nivel de Toyota”, se enfureció. Además de invertir mucho en investigación y desarrollo, creó un zar de control de calidad, quien estudió los manuales de calidad de los fabricantes de automóviles estadounidenses y japoneses, y elaboró uno para la compañía, dejando claro quién es responsable de cada paso de manufactura, qué resultado se requiere y quién revisa y confirma los niveles de desempeño. El año siguiente, las ventas en Estados Unidos se elevaron 42%, y ahora se reconoce a Hyundai como una de las compañías automotrices más destacadas en el mundo.<sup>1</sup>

Como sugiere este ejemplo, el logro de calidad y excelencia en el desempeño en una organización requiere un liderazgo fuerte y comprometido. No obstante, un codirector del Centro Juran para el Liderazgo en la Calidad (Juran Center for Leadership in Quality) en la Universidad de Minnesota observó:

- A pesar de esfuerzos considerables, sólo algunas organizaciones estadounidenses han alcanzado la excelencia de clase mundial.
- Aún menos compañías la han sostenido durante los cambios en el liderazgo.
- La mayoría de los fracasos corporativos en la calidad recaen en el liderazgo.<sup>2</sup>

Es evidente que el liderazgo no es una tarea fácil.

El liderazgo fue prominente en los 14 principios de Deming, al igual que en las filosofías de Juran y Crosby. Varios de los principios de Deming abordan cuestiones de liderazgo, por ejemplo:

*Principio 1.* Elaborar y comunicar a todos los empleados una declaración de los objetivos y propósitos de la compañía u otra organización. La gerencia debe demostrar constantemente su compromiso con esta declaración.

*Principio 7.* Enseñar e instituir liderazgo.

*Principio 12.* Eliminar las barreras que roban a las personas el orgullo de la habilidad.

*Principio 14.* Emprender acción para lograr la transformación.

El liderazgo también es la primera categoría en el marco Baldrige, lo que significa su importancia para motivar la calidad y la excelencia en el desempeño a lo largo de una organización.

Como observó un profesional, los gerentes administran para el presente; los líderes dirigen para el futuro. El liderazgo eficaz requiere aprendizaje continuo y adaptación al cambiante panorama de negocios global. Un elemento importante de la sostenibilidad de la organización es asegurar el liderazgo futuro; por tanto, el desarrollo de líderes futuros y un plan de sucesión formal es vital. Una encuesta de 2011 que se aplicó a los directores ejecutivos, patrocinada por el Consejo de Conferencia (Conference Board), identificó el talento como uno de los desafíos más apremiantes del liderazgo.<sup>3</sup> Las dos estrategias globales principales para abordar este reto fueron mejorar los programas de desarrollo de liderazgo para cultivar talento en forma interna y mejorar la eficacia del equipo gerencial superior.

Este capítulo se enfoca en el papel del liderazgo para guiar a las organizaciones a través del proceso de crear una cultura para la excelencia en el desempeño.

## PERFILES DE CALIDAD

### Studer Group y Saint Luke's Hospital de Kansas City

Fundado en 1999, el Studer Group es una empresa privada de consultoría de atención a la salud con fines de lucro que proporciona capacitación, enseñanza, herramientas y tácticas basadas en evidencias para las organizaciones de atención a la salud y hospitales rurales por todo Estados Unidos. El liderazgo superior del Studer Group ha incorporado el liderazgo basado en evidencias (EBL; siglas de *Evidence-Based Leadership*) dentro de la organización con el objetivo de proporcionar el marco para sus operaciones internas. Con el uso de procesos EBL apoyados por su software Administrador de Evaluación del Líder (Leader Evaluation Manager™ de Studer (que da seguimiento a las metas y su cumplimiento) y

otros enfoques de liderazgo, los líderes de nivel superior han alineado metas, comportamientos y procesos para lograr una comunicación transparente, alto desempeño y compromiso de la fuerza laboral.

Los líderes de nivel superior han creado en Studer Group una cultura transparente, que está motivada por valores y fomenta la pasión por hacer una diferencia. Esto se logra por medio del modelado personal de valores, aunado a las tácticas "imprescindibles" específicas para seleccionar, comprometer, empoderar y retener a los integrantes de la fuerza laboral. Studer Group integra su sistema de apoyo a los clientes con sus procesos de gestión del desempeño de los empleados para crear



una cultura enfocada en una experiencia positiva para el cliente. Modela la experiencia de servicio del liderazgo basado en evidencias, que enseña e identifica su mecanismo de apoyo esencial como “personas que interactúan con personas”.

Para apoyar a su comunidad local clave y a la industria de atención a la salud, Studer Group divulga sin cargo mucho de su conocimiento basado en evidencias a las organizaciones locales y a la comunidad entera del cuidado de la salud. Además, ofrece donaciones en especie que consisten en entrenamiento y enseñanza para las organizaciones locales sin fines de lucro, al igual que patrocinios y becas monetarias para asistir a sus conferencias. Sus donaciones monetarias y en especie constituyen de 5.1 a 6.9% de sus ganancias netas. Con un enfoque en la sostenibilidad financiera, los ingresos de Studer Group han crecido más de 30% anual desde 2001, excediendo el promedio de la Asociación de Empresas Consultoras de Administración (AMCF; siglas de Association of Management Consulting Firms) con 10% de crecimiento anual.

Saint Luke's Hospital (SLH) es el hospital más grande en el área metropolitana de la ciudad de Kansas, Missouri. Es una organización de atención a la salud de enseñanza amplia y referencia sin fines de lucro que proporciona cobertura las 24 horas del día en todas las especialidades de atención a la salud. SLH está motivado por su visión: “El mejor lugar para obtener atención, el mejor lugar para dar atención”, y sus valores centrales de calidad/excelencia, enfoque en el cliente, gestión de recursos y trabajo en equipo. Su Modelo de Liderazgo para la Excelencia en el Desempeño + (Leadership for Performance Excellence + Model) captura todos los elementos que motivan su enfoque en la mejora y excelencia en el

desempeño, incluyendo la planificación estratégica y el proceso de gestión del desempeño, el modelo de mejora del proceso y un compromiso con el modelo de evaluación de la excelencia basado en los siete criterios Baldrige de excelencia en el desempeño. La visión, la misión, los valores centrales y la estrategia de Saint Luke's se sitúan en la cima del modelo e influyen sobre todos los planes y procesos de la organización. Un enfoque robusto de planificación estratégica consta de tres fases y siete pasos que integran el establecimiento de dirección, desarrollo y despliegue de la estrategia, la planificación financiera y la gestión del plan. En una serie de retiros, el equipo de liderazgo desarrolla la estrategia y usa un proceso de planificación de la acción de 90 días para desplegar la estrategia en todos los departamentos. El proceso de cuadro de mando integral produce un sistema de medición que alinea todos los departamentos con la estrategia y asegura su cumplimiento apropiado en las áreas clave de desempeño a lo largo de la organización.

Para asegurar que todos los empleados están sincronizados con el enfoque del hospital, se les anima a tomar parte en el Proceso de Gestión del Desempeño. Éste ayuda a los empleados a elaborar planes de acción y metas que estén alineadas con la estrategia y los valores centrales de la organización e identifiquen los compromisos personales que contribuyan con los valores del SLH. Un estudio independiente de la Corporación Nacional de Investigación (National Research Corporation) muestra que los pacientes creen que SLH proporciona atención de la mejor calidad y cuenta con los mejores médicos y enfermeras de las 21 instalaciones en el área.

*Fuentes:* Baldrige Award Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce.

## COMPETENCIAS Y PRÁCTICAS DE LIDERAZGO

**Liderazgo** es la capacidad de influir de manera positiva sobre las personas y los sistemas que se encuentran bajo la autoridad del líder, de modo que se cause un impacto significativo y se obtengan resultados importantes.

La División de Desarrollo Humano y Liderazgo de la Asociación Estadounidense para la Calidad (Human Development and Leadership Division of the American Society for Quality) ha resumido seis competencias para el liderazgo basadas en los pensamientos de más de 50 autores.<sup>4</sup> Éstas son:

- **Navegador:** crea significado compartido y proporciona dirección hacia una visión, misión, meta o resultado final. Esta competencia implica correr riesgos y requiere una evaluación constante del ambiente operativo para asegurar que se logra el avance en la dirección adecuada.
- **Comunicador:** escucha de manera eficaz y articula mensajes para proporcionar significado compartido. Esta competencia conlleva la creación de un ambiente que disminuye las barreras y fomenta una comunicación abierta, honesta y honorable.
- **Mentor:** proporciona a los demás un modelo para guiar sus acciones. Esta competencia requiere el desarrollo de relaciones personales que ayuden a otros a incrementar su confianza, integridad y toma de decisiones éticas.

- *Aprendiz*: desarrolla en forma continua conocimiento, habilidades y capacidades personales por medio del estudio formal, la experiencia, la reflexión y la recreación.
- *Constructor*: moldea procesos y estructuras para permitir el logro de metas y resultados. Esta competencia también implica asumir la responsabilidad para asegurarse de que los recursos necesarios están disponibles, además de la evaluación de procesos para garantizar el uso eficaz de dichos recursos.
- *Motivador*: influye sobre los demás para que emprendan la acción de una manera adecuada. Esta competencia también incluye la evaluación de las acciones de las personas para verificar que son consistentes con la misión, la meta o el resultado final.

Una colección de características personales de liderazgo subyace en estas seis competencias:

1. *Responsabilidad*: tomar responsabilidad por la organización o la comunidad, por cuenta propia, que el líder sirve. Esto proporciona el medio para medir el desempeño y corregirlo si no es bueno.
2. *Valor*: la fortaleza mental o moral para aventurarse, perseverar y resistir el peligro, el temor o la dificultad con firmeza y voluntad, que permite a los líderes navegar hacia lo desconocido.
3. *Humildad*: lo que da a los líderes excelentes su capacidad para guiar, comunicar y aprender, y entender que son servidores de aquellos que los siguen.
4. *Integridad*: la capacidad para discernir lo correcto de lo equivocado y comprometerse con el buen camino.
5. *Creatividad*: la capacidad para ver posibilidades, horizontes y futuros que no existen todavía, lo que permite al líder crear una visión compartida.
6. *Perseverancia*: apegarse a una tarea o un propósito, sin importar cuán difícil o problemático sea. Esto es vital para superar obstáculos y motivar a los subordinados.
7. *Bienestar*: la capacidad para mantenerse sano tanto en el trabajo como en el juego, demostrando la importancia de estar listo para implementar competencias de liderazgo cuando se necesiten.

Estas características proporcionan los fundamentos para ejercer las competencias. Muchos líderes notables, desde presidentes hasta directores ejecutivos, las han mostrado.



#### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Baptist Hospital, Inc.*

Baptist Hospital, Inc. (BHI), forma parte del Baptist Health Care System, en Florida. Los líderes de nivel superior establecieron la visión de convertirse en el mejor sistema de salud en Estados Unidos y decidieron reconstruir la organización, comprometiendo a su personal y escuchando a sus pacientes. Una de sus primeras acciones fue crear un sistema de liderazgo plano, fluido y abierto, basado en la comunicación. En este nuevo sistema no sólo se alienta a los empleados, también se espera que en todo momento establezcan contacto con cualquier persona en la organización, incluido el presidente, a fin de discutir asuntos de trabajo y oportunidades de mejora. Para reforzar este mensaje, el presidente estableció una oficina de “puertas abiertas” que tiene una enorme ventana de vidrio frente al área más atareada del hospital. Los líderes de nivel superior también sirven como modelos y están comprometidos de manera personal con la creación de un ambiente “sin secretos” por medio de actividades como la “alineación diaria” (*Daily Line-up*), en la que todos los líderes y empleados se reúnen en cada turno para revisar la información en el *Baptist Daily*, y de manera trimestral en los foros de empleados las 24 horas del día. También son responsables por el desempeño de la organización de acuerdo con una política llamada “Sin excusas”<sup>5</sup>

Estas competencias se reflejan en la categoría “Liderazgo” de los Criterios Baldrige, que se resumen en la tabla 13.1. Estas prácticas se logran en muchas formas. Por ejemplo, los directores ejecutivos a menudo conducen sesiones de capacitación sobre calidad, participan en equipos de mejora de la calidad, trabajan en proyectos que por lo general no requieren insumos de alto nivel y visitan personalmente a los clientes. Los gerentes de nivel superior en el antiguo Texas Ins-

**TABLA 13.1** Prácticas fundamentales para el liderazgo de excelencia en el desempeño

- Establecer la visión y los valores de la organización, y desplegarlos por medio del sistema de liderazgo de la empresa hacia la fuerza laboral, los proveedores y socios clave, además de los clientes y otros interesados según sea apropiado.
- Demostrar un compromiso con los valores de la organización por medio de las acciones personales.
- Promover un ambiente que fomente, requiera y conduzca hacia un comportamiento legal y ético.
- Fomentar una organización sostenible al crear 1) un ambiente para la mejora del desempeño, el cumplimiento de su misión y sus objetivos estratégicos, la innovación, el liderazgo en el desempeño competitivo o de modelo y la agilidad de la organización; 2) un entorno para el aprendizaje organizacional y de la fuerza laboral; 3) una cultura que estimule el compromiso del cliente; además del desarrollo y mejoramiento de las habilidades de liderazgo así como de los futuros líderes de la organización.
- Comunicarse con toda la fuerza laboral y comprometerla al promover una relación bidireccional franca a lo largo de la organización, transmitir las decisiones clave y adoptar un papel activo en los programas de recompensas y reconocimiento para reforzar el alto desempeño y el enfoque en el cliente y en el negocio.
- Crear un enfoque en la acción para lograr los objetivos de la organización, mejorar el desempeño y alcanzar su visión.
- Crear y equilibrar el valor para los clientes y otros interesados en sus expectativas sobre el desempeño de la organización.
- Mantener un sistema de gobierno eficaz que asegure la responsabilidad para las acciones de la gerencia, la transparencia y la protección de los beneficios de los interesados y los accionistas.
- Evaluar el desempeño del liderazgo de nivel superior y usar revisiones del desempeño para mejorar la eficacia del liderazgo personal.
- Apoyar en forma activa y fortalecer a las comunidades clave, como las organizaciones sin fines de lucro, educativas y otras.

truments Defense Systems & Electronics Group, por ejemplo, dirigieron 150 de 1 900 equipos multidisciplinarios. En los negocios pequeños, como Marlow Industries, el director ejecutivo y presidente, Raymond Marlow, lidera el Consejo de TQM (TQM Council) y tiene la responsabilidad diaria de los asuntos relacionados con la calidad. Para alcanzar sus metas, General Electric redefinió sus estándares de promoción alrededor de la calidad. En los estándares nuevos, los gerentes no se consideran para las promociones y enfrentan el despido a menos que demuestren visiblemente su apoyo para la estrategia de calidad Six Sigma de la compañía.<sup>6</sup>

Los líderes exitosos promueven de manera continua su visión a lo largo de la organización usando muchas formas de comunicación: interacción personal, pláticas, boletines, seminarios, correo electrónico y video. Por ejemplo, los líderes de nivel superior comunican los valores, la dirección y las expectativas de Medrad a todos los empleados por medio de los puntos destacados mensuales del presidente o de un memorando que resume las tendencias y el desempeño en cada una de las cinco metas que se han listado antes, y otorgan reconocimiento especial para los equipos e individuos. Otros métodos de comunicación clave incluyen revisiones de negocios trimestrales (QBR; siglas de *Quarterly Business Reviews*), sesiones de interacción gerencial trimestral (QMI; siglas de *Quarterly Management Interaction*), foros de calidad (*Quality Forums*), consejo asesor y liderazgo de función, participación de equipo multidisciplinario, juntas de personal, sistema de gestión del desempeño, participación en la capacitación para los empleados nuevos y actuales, y reuniones anuales de “todos los empleados”.

En Park Place Lexus, un beneficiario del Premio Baldrige, los líderes de nivel superior reciben retroalimentación a través de encuestas aplicadas a los empleados, hallazgos de comité, autoevaluaciones, información de consultores externos y aportaciones del departamento de Excelencia de la Organización, y la usan para crear planes de capacitación y desarrollo como el de mejores habilidades de negocios o la formación de equipos.

## Liderazgo estratégico

Proporcionar un ambiente motivador en el que es posible trabajar en forma productiva y significativa, y asegurar que la excelencia en el desempeño se busca en forma continua son las tareas esenciales de los líderes de la organización. Por tanto, la estrategia y el liderazgo se encuentran

estrechamente vinculados. Para que una estrategia sea exitosa, los líderes de nivel superior deben tener una participación importante en el proceso de planificación, crear un ambiente para el éxito competitivo y el liderazgo del desempeño, y guiar el diseño del trabajo y los sistemas de liderazgo que asegurarán que la estrategia se lleva a cabo.

Los teóricos y practicantes de la administración han reconocido desde hace mucho tiempo las diferencias entre el trabajo de los líderes de nivel superior y aquellos que desempeñan funciones de supervisión en los niveles operativos. Los líderes de nivel superior deben pensar de manera global, mientras actúan en forma local (tanto en sentido geográfico como conceptual). Esto ha sido motivado por la explosión en el conocimiento y la complejidad en el ambiente de negocios global. En un estudio realizado por el Consorcio Internacional para la Investigación del Desarrollo Ejecutivo (International Consortium for Executive Development Research),<sup>7</sup> a 1 450 ejecutivos de 12 compañías globales se les preguntó: “¿Cuáles son las competencias que serán fundamentales para la eficacia del liderazgo en los próximos tres años?”. Entre 45 competencias que se propusieron, la principal fue: “Articular una visión, valores y estrategia tangibles”. A ésta siguió muy de cerca: “Ser un catalizador/gerente del cambio estratégico” y “Obtener resultados —gestionar la estrategia para la acción”.

Estas perspectivas han conducido al concepto de **liderazgo estratégico**, el cual puede definirse como “la capacidad de una persona para anticipar, visualizar, mantener la flexibilidad, pensar en forma estratégica y trabajar con otros para iniciar cambios que crearán un futuro viable para la organización, y su ventaja competitiva”.<sup>8</sup> Las actividades que realizan los líderes estratégicos por lo general incluyen crear y comunicar una visión del futuro, sostener una cultura eficaz de la organización, tomar decisiones estratégicas, desarrollar competencias y responsabilidades clave, gestionar grupos en diferentes ubicaciones, seleccionar y formar a la siguiente generación de líderes, e infundir sistemas de valor ético en la cultura de una organización. Los líderes estratégicos eficaces también pueden crear y mantener lo que se denomina capacidad de absorción (la capacidad de una organización para aprender) y capacidad adaptativa (aquella que le ayuda a cambiar) a fin de lidiar con ambientes hiperturbulentos.<sup>9</sup> Dichos líderes deben mostrar también sabiduría gerencial, que es la capacidad para percibir la variación en su ambiente y entender los actores sociales y su relación en el sistema.

El liderazgo estratégico también puede verse desde tres niveles. Por ejemplo, los líderes de nivel superior intervienen en la formulación de la visión y la estrategia, los de nivel medio desarrollan planes de acción y proyectos ejecutables que usen mejor los recursos de una organización y los líderes supervisores aseguran que estos planes de acción se desplieguen en toda la compañía de modo que las tareas y los proyectos esenciales puedan lograrse en apoyo a la visión estratégica.<sup>10</sup>

El concepto de liderazgo estratégico ha alejado las perspectivas del liderazgo del paradigma del “gran líder” solitario hacia un concepto de “gran grupo” basado en equipos y sistemas.<sup>11</sup> Por tanto, las características del liderazgo estratégico eficaz incluyen:

- Desempeñarse como líderes e integrantes del equipo.
- Demostrar la importancia de la integridad por medio de acciones en lugar de simplemente articularla.
- Pensar en términos de procesos en lugar de resultados.
- Apalancar el conocimiento colectivo de todos en la organización.
- Diseñar trabajo que refleje las relaciones en lugar de la jerarquía de la empresa.
- Anticipar el cambio ambiental en lugar de reaccionar ante él.
- Ver a los empleados como ciudadanos de la organización y no como recursos.
- Operar con una mentalidad global en lugar de una nacional.

Muchas de estas nociones de liderazgo estratégico se reflejan en los criterios Baldrige, que reconocen el valor del liderazgo estratégico para motivar la excelencia en el desempeño.

## Sistemas de liderazgo

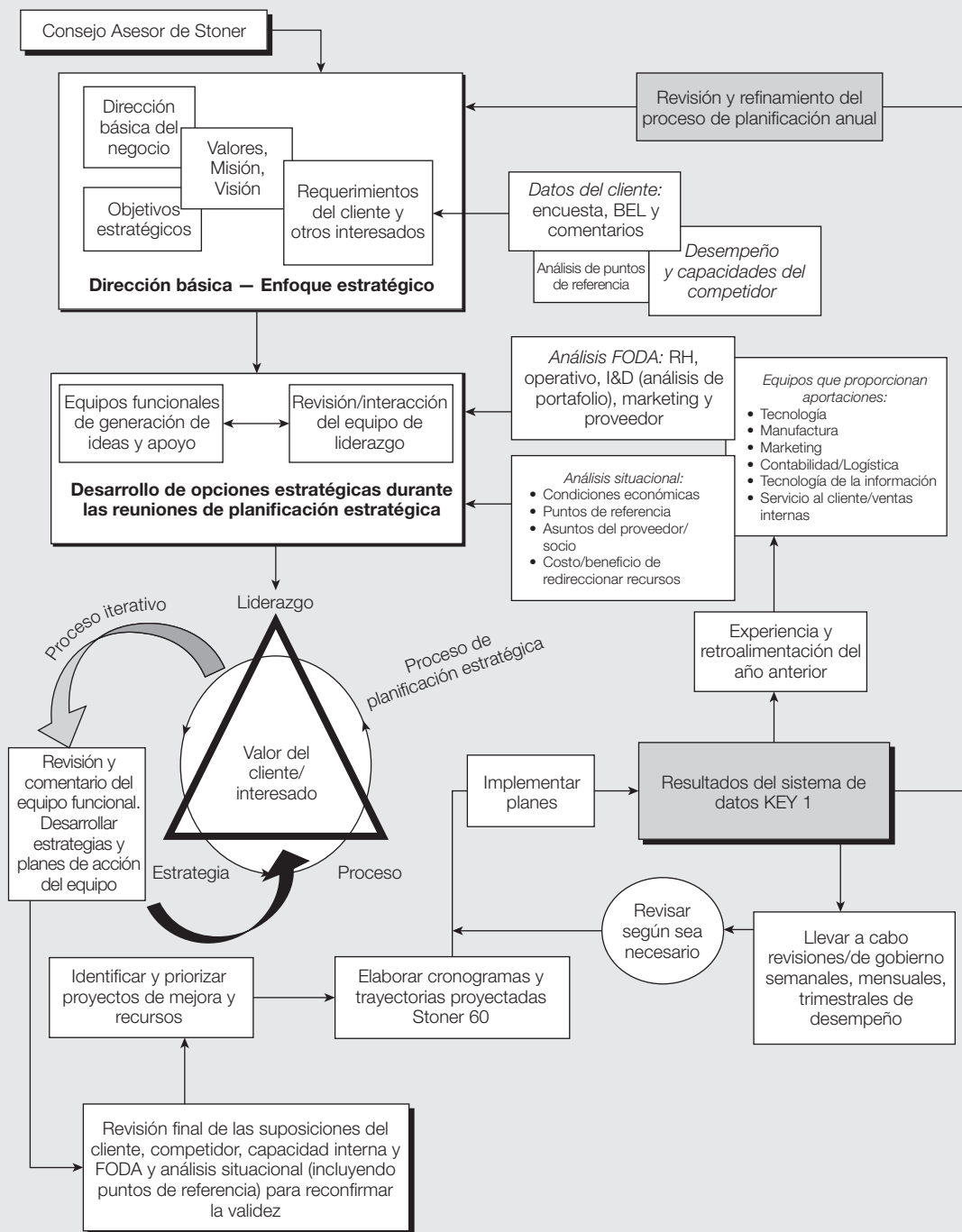
La capacidad para ejecutar con éxito las actividades listadas en la tabla 13.1 requiere un sistema de liderazgo eficaz. El **sistema de liderazgo** se refiere a cómo se ejerce el liderazgo, de manera formal e informal, a lo largo de una organización. Estos elementos incluyen cómo se toman, comunican y llevan a cabo las decisiones clave en todos los niveles. El sistema de liderazgo contiene estructuras y mecanismos para tomar decisiones, para la selección y el desarrollo de líderes y gerentes y para el reforzamiento de valores, direcciones y expectativas de desempeño. Construye lealtades y trabajo en equipo basados en valores compartidos, alienta la iniciativa y la disposición a correr riesgos, además de subordinar la organización al propósito y la función. Un sistema de liderazgo eficaz también cuenta con mecanismos para el autoexamen y el perfeccionamiento de los líderes.

Para ilustrar estos temas, se enfatiza el sistema de liderazgo en Stoner Incorporated, una compañía muy pequeña, de manufactura y venta de sustancias químicas especializadas, con menos de 50 empleados. Stoner tiene un equipo de liderazgo de nivel superior con seis integrantes empoderado por el propietario para administrar y dirigir la compañía. El equipo de liderazgo creó y refinó el Sistema de Excelencia de Stoner (Stoner Excellence System) para definir y comunicar a todos los integrantes del equipo cómo se maneja el negocio. Esto se describe en el diagrama de la figura 13.1. El sistema se basa en los aspectos de Liderazgo, Estrategia y Proceso, que se combinan con un enfoque de mejora continua de Evaluar/Mejorar/Implementar. El valor de los interesados está en el centro del sistema para caracterizar el enfoque principal en el cliente. Su perspectiva de liderazgo está construida sobre 1) liderazgo en todos los niveles, 2) líderes trabajadores y 3) habilidades sólidas de liderazgo fundamental basadas en los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.

El uso de equipos de dirección de gerentes de nivel superior es predominante en muchos sistemas de liderazgo. Tales grupos asumen muchas responsabilidades como incorporar los principios de calidad total en el proceso de planificación estratégica de la compañía y coordinar el esfuerzo general. En AT&T, el equipo de dirección posee varias características esenciales.<sup>12</sup>

- *Liderazgo*: promover y articular la visión de la calidad, comunicar las responsabilidades y expectativas para la acción de la gerencia, alinear el proceso de gestión del negocio con el enfoque de la calidad, mantener una alta visibilidad para el compromiso y la participación, y asegurar que en todo el negocio está disponible el apoyo en forma de educación, consultoría, métodos y herramientas.
- *Planificación*: planear metas de calidad estratégicas, entender las necesidades del cliente y las capacidades básicas del negocio, desarrollar metas a largo plazo y prioridades a corto plazo, formular metas y políticas de recursos humanos, entender las percepciones de los empleados acerca de la calidad y el trabajo, asegurar que todos tienen la oportunidad y las habilidades para participar, y alinear los sistemas de recompensa y reconocimiento para apoyar el enfoque de calidad.
- *Implementación*: formar equipos de procesos de negocios clave, autorizar a los que van a gestionar y mejorar estos procesos, revisar planes de mejoramiento, proporcionar recursos para ellos, emplear a todos los gerentes en el proceso, revisar los planes de calidad de las unidades importantes de la organización y trabajar con proveedores y socios de negocios en la planificación de la calidad conjunta.
- *Revisión*: dar seguimiento al progreso por medio de la satisfacción del cliente y las medidas internas de calidad, supervisar el progreso en el logro de los objetivos de mejoramiento, celebrar éxitos, optimizar el sistema de calidad por medio de la auditoría e identificación de oportunidades de mejora y avances en la planificación y validación de su impacto.

FIGURA 13.1 Sistema de excelencia en los negocios de Stoner



Fuente: Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary, 2005. Reimpreso con autorización de Stoner, Inc., [www.moreshine.com](http://www.moreshine.com).



## TEORÍA Y PRÁCTICA DEL LIDERAZGO

Para comprender cómo se desarrolla y práctica el liderazgo es importante entender sus fundamentos teóricos. El propósito de las teorías del liderazgo es explicar las diferencias entre los estilos y contextos. Se han derivado docenas de teorías a partir de, literalmente, miles de estudios. A diferencia de algunas áreas de gestión de la calidad que sólo tienen algunas décadas de práctica, a menudo es posible rastrear las teorías del liderazgo desde 50 hasta 75 años o más.

Muchas teorías del liderazgo del siglo xx son ampliaciones o modificaciones de la obra de Max Weber, un abogado, político, historiador, economista político y sociólogo alemán.<sup>13</sup> Weber clasificó la forma en que los líderes ejercen su autoridad en tres patrones:

- Liderazgo racional-legal, el cual es establecido por políticas, reglas y leyes. Los funcionarios gubernamentales que legislan, ejecutan y hacen cumplir las regulaciones serían un ejemplo.
- Liderazgo tradicional, que se deriva de costumbres, hábitos y estructuras sociales, y a menudo implica la transmisión de la posición y el poder de una generación a la siguiente, como en las monarquías o los negocios familiares.
- Liderazgo carismático, que se basa en la capacidad del individuo para inspirar a otros y por lo general está vinculado a sus características personales.

Una revisión exhaustiva de las teorías del liderazgo está fuera del alcance de este libro. Sin embargo, son bastante importantes dentro del contexto de la calidad y la excelencia en el desempeño; por consiguiente, se proporciona un breve resumen de los enfoques más utilizados y se exponen sus implicaciones para la excelencia en el desempeño. La tabla 13.2 resume algunas de las teorías clave que han influido sobre los estilos de liderazgo de la actualidad. A pesar de

**TABLA 13.2** Clasificación de las teorías del liderazgo<sup>14</sup>

| Teoría del liderazgo                                                                                                             | Pionero/desarrollador                                                                                                                                        | Tipo de teoría             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>"Modelo del gran hombre"</i>                                                                                                  | Ralph Stogdill                                                                                                                                               | Rasgos                     |
| <i>Estudios de Ohio State</i><br><i>Estudios de Michigan</i><br><i>Teoría de la Teoría X modelo Y</i>                            | E. A. Fleishman, E. F. Harris et al.<br>Rensis Likert<br>Douglas MacGregor                                                                                   | Comportamiento del líder   |
| <i>Modelo de la cuadrícula gerencial</i>                                                                                         | Robert Blake; Jane S. Mouton                                                                                                                                 |                            |
| <i>Modelo de eficacia del liderazgo</i><br><i>Modelo de decisión de contingencia</i><br><i>supervisora</i><br><i>Situacional</i> | Fred E. Fiedler<br>V. H. Vroom y P. W. Yetton<br>V. H. Vroom y A. G. Jago<br>Hersey y Blanchard                                                              | Contingencia (situacional) |
| <i>Papeles gerenciales</i>                                                                                                       | Henry Mintzberg                                                                                                                                              | Enfoque de papel           |
| <i>Intercambio líder-integrante</i><br><i>Teoría carismática</i><br><i>Teoría transformacional</i>                               | George Graen et al.<br>R. J. House; J. A. Conger<br>James M. Burns; N. M. Tichy y D. O. Ulrich; B. M. Bass;<br>Jon P. Howell et al.<br>Daniel Goleman et al. | Teorías emergentes         |
| <i>Sustitutos para el liderazgo</i><br><i>Inteligencia emocional</i>                                                             |                                                                                                                                                              |                            |

este cuerpo de investigación extenso, la naturaleza precisa del liderazgo y su relación con las variables clave como la satisfacción, el compromiso y el desempeño del subordinado todavía es incierta. Como Fred Luthans observó: “Permanece prácticamente igual a una ‘caja negra’ o concepto inexplicable”.<sup>15</sup>

Debido a que muchas de las teorías del liderazgo tradicionales y de contingencia se desarrollan en forma mucho más plena en los cursos de fundamentos de administración y comportamiento de la organización, sus características no se explorarán en detalle aquí. En cambio, se colocará el enfoque en la naturaleza de las teorías del liderazgo “emergentes” que generan una discusión activa en los ámbitos académicos y se aplican en la actualidad.

## Teorías del liderazgo contemporáneas y emergentes

Las teorías emergentes amplían o extienden la teoría tradicional al intentar responder preguntas que los enfoques anteriores han planteado, pero no han respondido. Muchas de las que se clasifican como “emergentes” se propusieron en las décadas de 1970 y 1980 y han estado aquí por muchos años, pero todavía se consideran “emergentes” debido a la dificultad que los investigadores encuentran para probarlas en las ciencias sociales. A menudo toma décadas establecer la evidencia empírica sobre el valor de una teoría; por ejemplo, las teorías de la participación en equipo que se originaron en la década de 1930 no se investigaron de manera adecuada hasta el decenio de 1950 y, en su mayoría, sólo recientemente han encontrado una aplicación considerable en la práctica.<sup>16</sup>

**Liderazgo situacional** El liderazgo situacional, una de las teorías del liderazgo de contingencia mejor conocidas, ofrece conocimientos importantes sobre la interacción entre la capacidad del subordinado y el estilo de liderazgo y se enseña en muchos seminarios de administración ejecutiva. La teoría fue introducida inicialmente en 1969 y revisada en 1977 por Hersey y Blanchard. Su propuesta principal es que la eficacia de la tarea y los comportamientos del liderazgo orientados hacia la relación dependen de la madurez de los subordinados de un líder. Sugiere que el factor de contingencia clave que afecta la elección de los líderes del estilo de liderazgo es la madurez relacionada con la tarea que poseen los subordinados. La madurez del subordinado se define en términos de su capacidad para aceptar la responsabilidad por su propio comportamiento relacionado con la tarea. La teoría clasifica los comportamientos del líder en dos clases amplias de comportamientos: orientados hacia la tarea y orientados hacia la relación.<sup>17</sup>

De acuerdo con el liderazgo situacional, los estilos podrían variar de una persona a otra dependiendo de la “buena disposición” de los subordinados, la cual se caracteriza por sus habilidades y capacidades para ejecutar el trabajo, y su confianza, compromiso y motivación para hacerlo. El modelo define cuatro niveles de madurez (buena disposición) del seguidor:

1. Incompetente y poco dispuesto.
2. Incompetente pero dispuesto.
3. Competente pero poco dispuesto.
4. Competente y dispuesto.

Blanchard y Hersey definieron cuatro estilos de liderazgo que abordan mejor estos niveles de madurez (buena disposición):

1. *Dirigir*. Los gerentes definen tareas y papeles, y supervisan de cerca el trabajo. La comunicación por lo general es unidireccional: descendente. Este estilo de comportamiento “orientado hacia la tarea” iniciado por el líder se aplica mejor a los subordinados que carecen de las habilidades y los conocimientos para efectuar un trabajo, y de la confianza o el compromiso con su labor (incompetentes y poco dispuestos). Se dedica poco tiempo o esfuerzo a desarrollar relaciones con los subordinados.

2. *Coaching*. Los líderes establecen el enfoque y la dirección generales pero trabajan con los subordinados y les permiten gestionar los detalles. Los líderes quizá necesiten proporcionar alguna dirección, basada en la experiencia (un comportamiento orientado hacia la tarea), o apoyar (comportamiento orientado hacia la relación) a los individuos que tienen el impulso y la motivación para hacer un buen trabajo, pero que tal vez carezcan de alguna experiencia o de habilidades (incompetentes pero dispuestos).
3. *Apoyar*. Los líderes asignan tareas y establecen la dirección, pero el subordinado tiene control pleno sobre el desempeño del trabajo. Estos individuos no necesitan mucha supervisión o dirección (comportamiento orientado hacia la tarea), pero quizá requieran liderazgo para que les ayude a formar motivación y confianza (comportamiento orientado hacia la relación), en particular si la tarea es nueva (competentes pero poco dispuestos).
4. *Delegar*. En este estilo, los subordinados pueden hacer su trabajo con poca supervisión o apoyo (comportamiento orientado hacia la tarea mínimo). Una vez que el trabajo se delega, los líderes adoptan un enfoque de no intervención (comportamiento orientado hacia la relación mínimo), excepto cuando un subordinado les pide que proporcionen asistencia. Los subordinados pueden trabajar en un proyecto por sí mismos con poca supervisión o apoyo (competentes y dispuestos).

Un líder también podría aplicar estilos diferentes a la misma persona en momentos diferentes. Esto puede ser difícil, ya que muchos líderes parecen estar más cómodos en un estilo. Sin embargo, la elección no debería estar motivada por la preferencia personal, sino más bien por las necesidades de los subordinados. En las organizaciones de calidad total (CT) completamente empoderadas y aquellas que cuentan con equipos autogestionados fuertes es probable que el estilo de delegación fuera el prevaleciente. Sin embargo, cuando se introducen habilidades nuevas, como Six Sigma, tal vez sea necesario proporcionar un control más directo, coaching o apoyo, mientras los individuos las aprenden y las practican o hacen la transición hacia otras responsabilidades laborales. Cuando los gerentes trabajan con diferentes individuos en distintas etapas de sus carreras y madurez, es su responsabilidad adaptar el estilo de liderazgo al individuo y a la situación.<sup>18</sup>

Aunque la teoría del liderazgo situacional se usa a menudo en la práctica, ha sido criticada por razones teóricas y metodológicas, como la ambigüedad, una falta de consistencia y un estado incompleto, al igual que una validación empírica mixta.<sup>19</sup> Un autor resume la controversia y las contribuciones del liderazgo situacional como sigue:

Algunos estudios encontraron apoyo para la propuesta de que se necesita una supervisión más directa para los subordinados que tienen poca capacidad y confianza. Sin embargo, hubo escasa evidencia de que usar el patrón contingente de comportamiento de tarea y relaciones prescrito por la teoría hará líderes más eficaces [...] A pesar de sus deficiencias, la teoría ha hecho algunas contribuciones positivas a nuestra comprensión del liderazgo diádico. Una de ellas fue el énfasis sobre el comportamiento adaptativo flexible, el cual se ha convertido en un principio central de algunas teorías e investigaciones recientes.<sup>20</sup>

De acuerdo con las diversas teorías del liderazgo contemporáneas que se han desarrollado durante los últimos 20 o 30 años, la eficacia del liderazgo puede mejorar con la mezcla correcta del estilo de gestión del líder, las características de quienes son dirigidos y la situación. Dos de las más populares son la teoría transaccional y la transformacional.

La **teoría del liderazgo transaccional** asume que ciertos líderes pueden desarrollar la capacidad para inspirar a sus subordinados a que realicen esfuerzos extraordinarios para lograr las metas de la organización, por medio de comportamientos que incluyen recompensas contingentes, y gestión activa y pasiva por excepción. El comportamiento de recompensa contingente incluye la aclaración del trabajo requerido para obtener recompensas a fin de influir en la

motivación. La gestión pasiva por excepción comprende el uso de castigos contingentes y otras acciones correctivas en respuesta a las desviaciones de los estándares de desempeño aceptables. La gestión activa por excepción se define en términos de buscar errores y aplicar reglas para evitarlos.

La **teoría del liderazgo transformacional** fue desarrollada primero por James M. Burns, y extendida después por Bernard M. Bass y sus colegas.<sup>21</sup> De acuerdo con ella, los líderes adoptan muchos de los comportamientos que se han expuesto antes en este capítulo: influencia idealizada, consideración individualizada, motivación inspiradora y estimulación intelectual.<sup>22</sup> Los que adoptan un estilo transformacional tienen una perspectiva a largo plazo y un enfoque en los clientes, promueven una visión y valores compartidos, trabajan para estimular de manera intelectual a sus organizaciones, invierten en capacitación, corren algunos riesgos y tratan a los empleados como individuos.

Bass diferenció el comportamiento de liderazgo transformacional del transaccional, afirmando: “Los líderes transformacionales tienen mayor interés en el cambio y la mejora continuos de la organización trascendiendo o alineando los intereses propios por el bien de más largo alcance de la organización y sus integrantes. Esto está en contraste con los líderes transaccionales, quienes se enfocan más en la satisfacción de los intereses propios y el mantenimiento del *statu quo* de la organización”.<sup>23</sup> En la práctica, sin embargo, a menudo es difícil distinguir entre las dos teorías, y la investigación ha descubierto que son procesos distintos, pero relacionados. Mientras los líderes transformacionales pueden incrementar la motivación y el desempeño del subordinado más que los líderes transaccionales, los líderes eficaces usan una combinación de ambos tipos, dependiendo de la situación.<sup>24</sup>

El liderazgo transformacional está más alineado con el cambio de la organización requerido por los modelos de calidad total y de excelencia en el desempeño estilo Baldrige. Los directores e integrantes ejecutivos del equipo de casi todos los beneficiarios del premio Baldrige por lo general han modelado este comportamiento de liderazgo, y alguna evidencia empírica encontrada en la investigación sugiere que el comportamiento de liderazgo transformacional se correlaciona fuertemente con una rotación más baja, productividad y calidad mayores, y más satisfacción de los empleados que otros enfoques. Sin embargo, no todos los gerentes en las organizaciones CT necesitan ser líderes transformacionales. Una organización que busca la calidad total necesita tanto a quienes establecen visiones como a las personas que son eficientes en las tareas cotidianas (transaccionales) necesarias para lograrlas.<sup>25</sup> De hecho, Avolio y Bass ampliaron el concepto de liderazgo transformacional al desarrollar un híbrido del transaccional y el transformacional, al que denominaron el “enfoque de gama amplia del liderazgo” (Full Range of Leadership<sup>TM</sup>).<sup>26</sup> Señalaron que “El liderazgo transformacional se suma al transaccional en sus efectos sobre la satisfacción y el desempeño del subordinado. El liderazgo transformacional no reemplaza al transaccional [...] El liderazgo transaccional, en particular las recompensas contingentes, proporciona una base amplia para el liderazgo, pero es posible lograr por éste una mayor cantidad de esfuerzo, innovación, eficacia, disposición para correr riesgos y satisfacción si es aumentado por el liderazgo transformacional”.

Un estudio interesante de la seguridad de los pacientes en los hospitales aportó credibilidad al papel del liderazgo transformacional en cuanto a la calidad y la excelencia en el desempeño.<sup>27</sup> Es probable que la creación de una cultura que apoye la seguridad de los pacientes requiera un cambio significativo de la organización dentro de un hospital. El estudio propuso que el liderazgo transformacional motiva una cultura, iniciativas y resultados positivos en la seguridad de los pacientes. Con datos recolectados de 371 hospitales, el estudio proporcionó evidencia empírica de que el aumento de la seguridad del paciente comienza en la cima de la organización con un director ejecutivo del hospital que posee un estilo de liderazgo transformacional, y demostró que dicho estilo se relaciona en forma directa con una cultura de seguridad dentro de la instalación, lo cual está vinculado con la implementación exitosa de las iniciativas de seguridad y finalmente con mejores resultados en este aspecto.

Los **sustitutos para la teoría del liderazgo** adoptan la visión interesante de que en muchas organizaciones, si las características de los subordinados (integrantes del equipo), la naturaleza de las tareas que realizan, así como la guía y los incentivos proporcionados por la organización están alineados, entonces el liderazgo formal será improductivo o contraproducente.<sup>28</sup> Se ha sugerido que este enfoque puede ser útil en los casos de poca eficacia del liderazgo donde no es posible remover al dirigente por varias razones políticas o de otra índole (el hijo o hija incompetente del propietario es el “líder”), o donde la capacitación o competencia del integrante del equipo es especialmente alta (un equipo quirúrgico) o la situación es dinámica de manera particular (combatir incendios en los pozos petroleros en el desierto). En tales situaciones, la autogestión, la educación profesional o incluso la tecnología de las computadoras pueden desarrollarse o formarse para sustituir al liderazgo. La implicación para una organización enfocada en la calidad total es que cada situación exige justo la cantidad correcta de liderazgo (no demasiado y no muy poco) a fin de alcanzar resultados de alta calidad.

La **teoría de la inteligencia emocional** surgió de la observación de que se había puesto demasiada dependencia en el lado racional del liderazgo en los estudios de investigación. Se basa en cinco componentes de la “inteligencia emocional”: 1) autoconciencia, 2) autorregulación, 3) motivación, 4) empatía y 5) habilidad social.<sup>29</sup> Afirma que las expectativas para la inteligencia emocional por lo general no son capturadas en los sistemas de evaluación del desempeño, pero que la autogestión (componentes 1 a 3) y las habilidades interpersonales (componentes 4 y 5) representadas por los cinco componentes son esenciales para los líderes de nivel ejecutivo en el mismo grado que la inteligencia “tradicional” (medida por pruebas de CI) y la competencia técnica. La importancia de la inteligencia emocional para la calidad total eficaz radica en traducir la “visión” de un sistema de liderazgo integrado y el proceso de planificación de largo alcance en acción. Sin una autogestión creíble, representada por los primeros tres componentes, será difícil para los subordinados dentro de la organización “comprar” la visión del líder. Sin empatía madura y habilidades sociales, representadas por los últimos dos componentes, será difícil para el líder trabajar de manera eficaz con clientes, proveedores y otras personas fuera de la organización a fin de establecer la compenetración necesaria para la eficacia de la empresa a largo plazo, que es vital para una organización enfocada en la calidad total.

Al examinar las características de varias de estas teorías del liderazgo es posible ver cómo se aplican en la práctica (véase la sección “La calidad bajo los reflectores” sobre The Ritz-Carlton).



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC*

Horst Schulze, director ejecutivo retirado de The Ritz-Carlton, y su equipo de liderazgo de nivel superior se hacen cargo de que los juicios de los líderes sobre cómo tratar a los subordinados en una situación específica se basan en atribuciones positivas (teoría de la atribución). La suposición de la competencia del trabajador se da por hecho en Ritz-Carlton, incluso se extiende hasta el lema de la compañía: “Somos damas y caballeros que atienden a damas y caballeros”.

Los aspectos de la teoría del liderazgo transformacional son evidentes durante el proceso de inauguración de un hotel nuevo, cuando los líderes de nivel superior son visibles, haciendo lo que los líderes transformacionales hacen. Estas actividades incluyen adoptar una perspectiva a largo plazo, enfocarse en los clientes, promover una visión y valores compartidos, trabajar para estimular en forma intelectual a sus organizaciones, invertir en capacitación, correr algunos riesgos y tratar a los empleados como individuos.

¿Quizá se espera que el personal de The Ritz-Carlton sea como un equipo de bomberos de pozo petrolero? La teoría de los sustitutos para el liderazgo proporciona algún apoyo para esta noción. Como se propuso antes, si las características de los subordinados (integrantes del equipo), la naturaleza de las tareas que realizan y la guía y los incentivos proporcionados por la organización están alineados, entonces el liderazgo formal será improductivo o contraproducente. El modelo de

liderazgo de The Ritz-Carlton incorpora un nivel alto de capacitación de los integrantes del equipo (enfocándose en los “Estándares de Oro”) y competencia (que a menudo se observa en los trabajos muy profesionales, como los equipos quirúrgicos), y la situación con frecuencia es muy dinámica. Por tanto, los trabajadores deben ser autogestionados. Son “sustitutos para el liderazgo” y son empoderados para emprender la acción sin esperar la aprobación de un supervisor.

Al empoderar a los empleados como líderes en todos los niveles, The Ritz-Carlton genera un ambiente que conduce al desarrollo y uso de una mayor inteligencia emocional, como se describe en la teoría relacionada. Por tanto, los enfoques de la interfaz empleado-huésped y gestión de la relación que The Ritz-Carlton enseña a cada empleado, desarrollan habilidades interpersonales y complementan la autogestión. Las características de los líderes emocionalmente inteligentes (autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social) por lo regular se observan en la capacidad de los empleados para autogestionarse (componentes 1 a 3) y en el uso de sus habilidades interpersonales (componentes 4 y 5).

## Perspectivas nuevas en la práctica del liderazgo<sup>30</sup>

El Centro para el Liderazgo Creativo (CCL; siglas de Center for Creative Leadership) ha estudiado la “naturaleza cambiante del liderazgo” (NCL). Los estudios de la NCL incluyen encuestas, salón de clases interactivo, investigación de archivo y benchmarking competitivo. Los sujetos a quienes se aplicaron los estudios eran gerentes de nivel superior y medios estadounidenses e internacionales, muchos de los cuales participaron en las sesiones de capacitación en liderazgo ampliamente respetadas del CCL. Sobresalen dos aspectos de la investigación: la evidencia de que en un ambiente de negocios cada vez más complejo y caótico las habilidades de liderazgo esenciales se alejan del análisis “duro” hacia una colaboración “suave”, y que los artículos de revistas de investigación académica no reflejan esta tendencia.

La investigación clasificó los tipos de desafíos que enfrenta la administración presente y futura en tres categorías: técnicos, adaptativos y críticos. Los desafíos técnicos fueron aquellos que los líderes y sus organizaciones enfrentaron en el pasado y que les ayudaron a formar competencia para resolverlos. Los adaptativos fueron aquellos donde las habilidades de liderazgo existentes tuvieron que extenderse hacia ambientes nuevos y adaptarse a ellos. Las habilidades de liderazgo críticas fueron aquellas requeridas para enfrentar las condiciones discontinuas o de crisis, que el líder o la organización nunca habían enfrentado.

La investigación sugiere que las habilidades de liderazgo tendrán que cambiar:

- De una posición a un proceso.
- De una orientación funcional a una orientación sin límites.
- De un enfoque en la cima a un enfoque en toda la organización.
- De la toma de decisiones independiente a la toma de decisiones interdependiente.
- Del desarrollo vía competencias individuales al desarrollo vía grupos y redes.
- Del poder resultante de la posición al poder resultante del conocimiento.
- De la competencia a la colaboración.
- De lo lógico y racional al sentimiento y lo emocional
- De permanecer en el curso de la estrategia a implementar una estrategia emergente/flexible.
- De vender opiniones a interrogar para comprarlas.

Muchos de estos cambios ya eran evidentes en muchas organizaciones, en particular en aquellas que abrazan los principios de la calidad, con excepción posiblemente para sentimiento/emocional, ya que está en conflicto con la filosofía de la administración por hechos de la gestión de la calidad. Los que respondieron creen que en el futuro, las organizaciones continuarán moviéndose hasta ver el liderazgo como un proceso que ocurre a lo largo de la organización por medio de la toma de decisiones interdependiente, y que las organizaciones deberán continuar buscando más que un equilibrio entre el desarrollo del liderazgo a través de las competencias individuales y las competencias de grupo/red, y entre una orientación funcional en comparación con una sin límites.



## LIDERAZGO, GOBIERNO Y RESPONSABILIDADES SOCIALES

Un aspecto importante del liderazgo de una organización es su responsabilidad con el público y la práctica de una buena ciudadanía. El director ejecutivo de General Electric, Jeffrey Immelt, señaló: “Los buenos líderes devuelven [...] Es deber de cada uno de nosotros usar nuestra plataforma para ser un buen ciudadano. Debido a que no sólo es algo bonito hacerlo, es un imperativo del negocio”.<sup>31</sup> La **responsabilidad social corporativa (RSC)** es la “responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad”.<sup>32</sup> La RSC implica que las organizaciones deben comportarse en forma ética y ser sensibles ante los problemas sociales, culturales, económicos y ambientales. Esto incluye el cumplimiento de estándares legales y éticos, gobierno corporativo y protección de la salud pública, seguridad y protección ambiental. Estos factores se vuelven cada vez más importantes para la fuerza laboral, los clientes e incluso los inversionistas. La RSC se ha convertido en un imperativo estratégico y en una necesidad competitiva o de mercado, en particular luego de los escándalos corporativos que han ocurrido. La evidencia sugiere una relación positiva entre la RSC y el desempeño del negocio.<sup>33</sup> Un ambiente de negocios ético crea confianza de los clientes y empleados, lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente, un compromiso más sólido del empleado y una calidad mejorada, todo lo cual genera mayores ganancias.

La Organización Internacional para la Estandarización (International Organization for Standardization) ha elaborado un modelo de responsabilidad social voluntario, *ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social*, que atestigua la importancia de este asunto.<sup>34</sup> El estándar proporciona una guía sobre:

- conceptos, términos y definiciones relacionadas con la responsabilidad social;
- los antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social;
- principios y prácticas relacionados con la responsabilidad social;
- los temas y asuntos centrales de la responsabilidad social;
- integrar, implementar y promover el comportamiento socialmente responsable a lo largo de la organización y, por medio de sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia;
- identificarse y comprometerse con los interesados; y
- comunicar compromisos, desempeño y otra información relacionada con la responsabilidad social.

El estándar amplía la conciencia de la RSC; brinda a las organizaciones asistencia para abordar sus responsabilidades sociales mientras respetan las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, además de las condiciones de desarrollo económico; proporciona una guía práctica para operacionalizar las prácticas de responsabilidad social, y enfatiza los resultados y el mejoramiento del desempeño.

La RSC ha sido prominente en los Criterios Baldrige desde su inserción.<sup>35</sup> En los criterios iniciales de 1988, la responsabilidad pública se enfocó en forma estrecha en los mecanismos que se usaban para la comunicación externa de información concerniente al apoyo corporativo del aseguramiento de la calidad o las actividades de mejora fuera de la compañía. Durante los siguientes años este aspecto se amplió para incluir el modo en que la compañía extendió su liderazgo de calidad hacia la comunidad externa e integró sus responsabilidades hacia el público por la salud, la seguridad, la protección ambiental y la práctica de negocios ética en sus políticas y actividades de calidad. Esto incluía cómo promovió la compañía la conciencia de la calidad y la compartió con grupos externos; cómo alentó el liderazgo y la participación de los empleados en las actividades relacionadas con la calidad de las organizaciones externas; cómo definió y estableció metas de mejora de la calidad, indicadores que se usan para supervisar la calidad y las revisiones del progreso.

Cuando el Programa Baldrige articuló por primera vez sus Valores y Conceptos Centrales (Core Values and Concepts) en los criterios de 1992, uno de los 10 valores iniciales fue la “Responsabilidad pública”:

Los requerimientos del cliente y los objetivos del sistema de calidad de una compañía deberían abordar las áreas de ciudadanía y responsabilidad corporativas. Entre éstas se encuentran la

ética de negocios, la salud y la seguridad pública, el ambiente y el intercambio de información relacionada con la calidad en el negocio y las comunidades geográficas de la compañía. Las consideraciones de salud, seguridad y ambientales necesitan tomar en cuenta el ciclo de vida de productos y servicios e incluye factores como la generación de desperdicios. La planificación de la calidad en tales casos debería abordar contingencias adversas que pueden surgir a lo largo del ciclo de vida de producción, distribución y uso de los productos. Los planes deberían incluir prevención de problemas y la respuesta de la compañía si la precaución falla, por ejemplo, cómo mantener la confianza y la fe del público. La inclusión de áreas de responsabilidad pública en un sistema de calidad significa no sólo cumplir todos los requerimientos legales y regulatorios locales, estatales y federales, sino también tratarlos, y los requerimientos relacionados como áreas para la mejora continua. Además, las compañías deberían apoyar —dentro de los límites razonables de sus recursos— actividades nacionales, de la industria, del comercio y de la comunidad para compartir información no patentada relacionada con la calidad.

En 1993, el valor central introdujo la noción de tratar los requerimientos legales y regulatorios locales, estatales y federales como áreas para la mejora continua “más allá del mero cumplimiento”. También amplió la noción de ciudadanía corporativa, afirmando: “La ciudadanía corporativa se refiere al liderazgo y apoyo —dentro de límites razonables de los recursos de una compañía— de propósitos públicamente importantes, incluyendo las áreas antes mencionadas de responsabilidad corporativa. Tales propósitos podrían relacionarse con la educación, la conservación de recursos, los servicios comunitarios, el mejoramiento de la industria y las prácticas de negocios, y el intercambio de información no patentada relacionada con la calidad”. Esto se amplió más en 1994 y 1995 con las declaraciones adicionales: “El liderazgo como un ciudadano corporativo implica influir en otras organizaciones, privadas y públicas, para que se asocien con estos propósitos. Por ejemplo, las compañías individuales podrían conducir esfuerzos para ayudar a definir las obligaciones de su industria con sus comunidades”.

En 2000, se hizo una revisión significativa a este valor central:

El liderazgo de una organización necesita enfatizar sus responsabilidades con el público, así como practicar una buena ciudadanía. Estas responsabilidades se refieren a las expectativas básicas de su compañía —ética de negocios y protección de la salud pública, seguridad y ambiente. Salud, seguridad y ambiente incluyen las operaciones de su empresa al igual que los ciclos de vida de sus productos y servicios. También las organizaciones necesitan enfatizar la conservación de recursos y la reducción de desperdicios en la fuente. La planificación debería anticipar los impactos adversos de la producción, la distribución, la transportación, el uso y la eliminación de sus productos. Los planes deberían prevenir problemas, proporcionar una respuesta directa si ocurren complicaciones y hacer disponibles la información y el apoyo necesarios para mantener la conciencia, la seguridad y la confianza del público. Para muchas organizaciones, la etapa de diseño del producto es vital desde el punto de vista de la responsabilidad pública. Las decisiones de diseño impactan en su proceso de producción y el contenido de los desechos

municipales e industriales. Las estrategias de diseño eficaces deberían anticipar las demandas ambientales crecientes y los factores relacionados. Las organizaciones no sólo deberían cumplir todas las leyes y los requerimientos regulatorios locales, estatales y federales, deberían tratar a éstos y otros relacionados como oportunidades para la mejora continua “más allá del simple cumplimiento”. Esto requiere el uso de medidas apropiadas en la gestión del desempeño. La práctica de una buena ciudadanía se refiere al liderazgo y apoyo —dentro de los límites de los recursos de su organización— de propósitos públicamente importantes. Tales objetivos podrían incluir el mejoramiento de la educación, la atención a la salud en la comunidad, la excelencia ambiental, la conservación de recursos, el servicio comunitario, las prácticas de la industria y el negocio, y el intercambio de información no patentada. El liderazgo como ciuda-

**El inciso 1.2 en la categoría “Liderazgo” de los Criterios Baldrige se enfoca de manera exclusiva en la RSC al igual que en el gobierno de la organización. Aborda el sistema de gobierno de una empresa; la evaluación del desempeño; el comportamiento legal, regulatorio y ético; el bienestar social, y el apoyo a la comunidad.**

dano corporativo también implica influir sobre otras organizaciones, privadas y públicas, para asociarse con estos propósitos. Por ejemplo, su compañía podría dedicar esfuerzos para ayudar a definir las obligaciones de su industria con sus comunidades.

En 2003, el valor central se renombró como “Responsabilidad social” y, de manera más reciente, “Responsabilidad con la sociedad”.

## Gobierno de la organización

La gerencia de nivel superior es responsable de la creación de un ambiente en el que las decisiones y acciones de los empleados, así como las interacciones de los interesados, se conformen con los principios morales y profesionales de la organización. Los líderes de nivel superior deben construir la confianza de los interesados y los empleados en el gobierno de sus organizaciones y asegurar el cumplimiento legal y el comportamiento ético. Para cualquier compañía, grande o pequeña, pública o privada, la ética debería significar ir más allá de las consideraciones de las ganancias o pérdidas, más allá de simplemente distribuir un código de conducta, para crear una cultura organizacional que valore el gobierno sano, la transparencia, la integridad y la responsabilidad social.

SSM Health Care, por ejemplo, implementó un esfuerzo de ética de la organización en todo el sistema, llamado Proceso de Responsabilidad Corporativa (CRP; siglas de *Corporate Responsibility Process*). El CRP se alinea con los elementos del modelo nacional del plan de conformidad de la Oficina del Inspector General, pero va más allá de la conformidad para asegurar que los valores corporativos se reflejan en todos los procesos de trabajo. Empleados, médicos, voluntarios y proveedores pueden usar una línea de ayuda confidencial para formular preguntas, y todos los asuntos que se reportan se investigan y se actúa en consecuencia. KPMG identificó el CRP como una mejor práctica a nivel nacional. En MEDRAD, un código de conducta define el comportamiento ético en todas las transacciones e interacciones y se ha desplegado hacia todos los empleados en todo el mundo al igual que hacia sus proveedores. La capacitación en el código de conducta es parte del programa de orientación para los empleados de la compañía, y la capacitación se refuerza por medio de un “desafío del código de conducta” trimestral que se distribuye por correo electrónico a todos los empleados. Además, MEDRAD tiene una línea directa y un correo electrónico de ética anónimos, un Comité de Ética de Negocios y un Consejo de Asesoría Legal.

Un aspecto importante de cualquier sistema de liderazgo es el **gobierno**, el cual se refiere al sistema de gestión y los controles ejercidos en la administración de una organización. Cartas, ordenanzas y políticas corporativas documentan los derechos y las responsabilidades de los propietarios/accionistas, el consejo de directores y el director ejecutivo, y describe cómo se gestiona la compañía para asegurar la responsabilidad, la transparencia de las operaciones y el tratamiento justo de todos los interesados. Los procesos de gobierno pueden incluir la aprobación de la dirección estratégica, el seguimiento y la evaluación del desempeño del director ejecutivo, la planificación de la sucesión, la auditoría financiera, la compensación de los ejecutivos, la divulgación y los informes a los accionistas. Los procesos de gobierno eficaces pueden mitigar los tipos de problemas que se hacen evidentes en las manipulaciones de las existencias, los informes financieros erróneos y la avaricia corporativa y personal que han ocurrido en el pasado. De hecho, la evidencia indica que el buen gobierno y la integridad son ingredientes importantes para el éxito; por ejemplo, las organizaciones con las mejores prácticas de gobierno corporativo por lo general también han superado los principales índices de acciones.

La Ley de Reforma a la Contabilidad de las Compañías Públicas y Protección al Inversionista (Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act) de 2002, conocida por lo común como *Ley Sarbanes-Oxley*, fue aprobada como consecuencia de los escándalos financieros corporativos en empresas como Enron. A partir de la legislación, se requiere que todas las compañías que cotizan en la bolsa envíen a la SEC un informe anual de la eficacia de sus controles internos de contabilidad. La Ley Sarbanes-Oxley impone sanciones penales y civiles por el incumplimiento, y requiere la certificación de la auditoría interna, así como un incremento en la divulgación financiera.

En 2002, más o menos al mismo tiempo que se aprobó la legislación Sarbanes-Oxley, la Mesa Redonda de Negocios (The Business Roundtable), un grupo respetado de directores ejecutivos de

muchas de las corporaciones de *Fortune* 500, elaboró una serie de Principios de Gobierno Corporativo que proporcionaban lineamientos para el cumplimiento.<sup>36</sup> Estos principios describen las responsabilidades del consejo de directores en cuanto a la vigilancia sobre los gerentes de nivel superior y la operación ética de la compañía, de la administración para desempeñarse de una manera eficaz y ética, de producir divulgaciones financieras claras y oportunas, de usar una empresa de auditoría independiente para revisar las declaraciones financieras, de la contabilidad de la empresa independiente para evitar conflictos de interés y trabajar de acuerdo con los Estándares de Auditoría Generalmente Aceptados (*Generally Accepted Auditing Standards*), de tratar a los empleados de una manera razonable e igualitaria, del consejo para responder a las preocupaciones de los accionistas y de la corporación para tratar a todos sus interesados de una manera justa y equitativa.

Como un ejemplo, Caterpillar Financial Services Corporation (CFSC) ha establecido sólidos mecanismos de control financiero interno. La segregación de deberes y autoridades previene el abuso, y los sistemas son auditados en forma interna y externa. Su Consejo de Excelencia en los Negocios supervisa la calidad del portafolio y, como un emisor de deuda negociada en bolsa, las agencias de calificación y los analistas externos evalúan y hacen públicos sus prácticas y sus resultados financieros y de portafolio. La Oficina Ejecutiva y el Comité de Auditoría del Consejo de Directores de Caterpillar (Caterpillar Executive Office and Audit Committee of the Board of Directors) proporcionan vigilancia a CFSC. Aunque la ley no lo exige, Caterpillar también estableció requerimientos en cuanto a la propiedad de acciones para los beneficiarios de las concesiones de opción de acciones hace más de una década, y los accionistas aprueban todos los programas de acciones.

## Responsabilidades con la sociedad

Un aspecto importante de la responsabilidad social corporativa es la seguridad en el diseño y la manufactura del producto. Las actividades de planificación, como el diseño, deberían anticipar los impactos adversos de la producción, la distribución, la transportación, el uso y la eliminación de los productos de una compañía para proteger el bienestar de los consumidores y la sociedad. Otras responsabilidades son la gestión y la seguridad de la información sensible. Por ejemplo, State Farm Insurance puso en práctica dispositivos de seguridad físicos, electrónicos y de la organización para proteger la información de los clientes. En forma continua revisa sus políticas y prácticas, da seguimiento a las redes de cómputo y prueba la fortaleza de la seguridad a fin de cerciorarse de la inviolabilidad de la información del cliente. Por último, las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger el ambiente. La investigación ha sugerido que el desempeño ambiental y la calidad superiores son complementarios. Las empresas que mejoran la calidad en sus productos y servicios pueden transferir con facilidad su conocimiento y su aprendizaje hacia los procesos ambientales. Además, hay evidencia de que la obtención de un desempeño ambiental superior puede ser un motivador significativo de la calidad superior.<sup>37</sup>

En Solar Turbines, una subsidiaria propiedad única de Caterpillar Inc., y el proveedor mundial más grande de sistemas de turbinas de gas industriales de rango medio, su Principio de Negocios Central de Responsabilidad Social y su Política Ambiental, de Salud y Seguridad (*Social Responsibility Core Business Principle and Environmental, Health, and Safety Policy*) guían su responsabilidad y sus acciones de ciudadanía. Su estrategia de salud ambiental y seguridad para la operación interna es superar la conformidad y luchar por el liderazgo de la industria. Los productos y servicios deben cumplir con los estándares locales, estatales y federales en cada lugar al igual que con los que son específicos del país y del cuerpo gobernante relacionados con las emisiones y la descarga de aguas residuales. La estrategia de Solar ha generado una reducción significativa en el uso de materias primas peligrosas y la producción de desechos tóxicos, ha incrementado el reciclaje y la reutilización, mejorado la eficiencia de la energía y reducido el consumo de agua. Solar y uno de sus proveedores clave se asociaron con Cal-Poly State University para establecer un Laboratorio de Dinámica de Vibración y Rotor (Vibration and Rotor Dynamics Laboratory). Las organizaciones no sólo deberían cumplir todas las leyes y los requerimientos regulatorios locales, estatales y federales, sino que deberían tratarlos como oportunidades para la mejora continua más allá del simple cumplimiento.

La práctica de la buena ciudadanía se refiere al liderazgo y el apoyo —dentro de los límites de los recursos de una organización— a los propósitos que son importantes para el público

como mejorar la educación, la salud de la comunidad, la excelencia ambiental, la conservación de los recursos, el servicio a la comunidad y las prácticas profesionales. También implica dirigir los esfuerzos hacia la definición de las obligaciones de la industria con sus comunidades. Por ejemplo, Consolidated School District 15 (D15) apoya a la comunidad en diversas formas. Es uno de los contribuyentes más grandes a la United Way local, con sus aportaciones que han crecido en más de 50% de 1998-1999 a 2002-2003; estableció el fondo Al Hoover/PTA Health, el cual se asocia con proveedores de salud locales para atender a los estudiantes del D15 que de otra manera no podrían recibir la atención médica necesaria; y sus administradores cooperan con más de 1 500 horas voluntarias en 48 comités locales. Además, el D15 ha establecido numerosas oportunidades de servicio a la comunidad para sus estudiantes, como proporcionar mano de obra para reparar los refugios para indigentes, donar ropa y libros a las familias necesitadas, elaborar colchas para los niños que están en los hospitales y apoyar las campañas de recolección de alimentos.<sup>38</sup>

Muchos negocios se asocian con las instituciones educativas para el beneficio mutuo. Los negocios llevan a las escuelas, los colegios y las universidades prácticas y procesos operativos de calidad sanos, habilidades y capacitación en liderazgo y gestión, voluntarios como mentores y tutores, y oportunidades para incorporarse al trabajo desde la escuela. A cambio, la comunidad educativa provee a los negocios empleados potenciales quienes no sólo tienen las habilidades tradicionales asociadas con los temas académicos, sino que también tienen las nuevas habilidades básicas como solución de problemas, pensamiento crítico, toma de decisiones, formación de equipos y creatividad. Al reconocer a la comunidad como un cliente importante, las necesidades de los negocios se incluyen en el plan de estudios y el producto final, el graduado, está mejor preparado para entrar al mundo laboral.

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.

## CALIDAD en la PRÁCTICA

### Liderazgo en Advocate Good Samaritan Hospital<sup>39</sup>

Advocate Good Samaritan Hospital (GSAM), una parte de Advocate Health Care, localizado en Downer's Grove, Illinois (un suburbio de Chicago), es una instalación médica de atención a trastornos agudos que a partir de su fundación en 1976 ha crecido desde ser un hospital comunitario de tamaño mediano hasta convertirse en un líder en la atención a la salud reconocido en el ámbito nacional. Sin embargo, no siempre fue así. En 2004, Good Samaritan hacía honor a su nombre: un hospital "bueno", pero no "grandioso". En general, la calidad se percibía como buena, pero la atención de enfermería se consideraba inconsistente; la satisfacción asociada era bastante buena pero no excepcional; la satisfacción de los médicos era ambivalente y la del paciente era, en el mejor de los casos, mediocre;

la tecnología y las instalaciones quedaban cada vez más detrás de otros hospitales, y luchaba desde el punto de vista financiero en un mercado altamente competitivo. Su liderazgo estaba determinado a lograr, sostener y redefinir la excelencia de la atención a la salud, así que se embarcó en una transformación de la organización para convertirla "de buena en grandiosa" (G2G; en inglés "from Good to Great"). La lógica para hacerlo fue:

- Ser bueno en su misión de ser "un lugar de curación".
- Crear una estructura para inspirar e integrar sus esfuerzos en la formación de relaciones leales y proporcionar una atención grandiosa.

- Diferenciarse a sí mismo y asegurar el éxito futuro al volverse el mejor lugar para que los médicos practiquen, los asociados trabajen y los pacientes reciban atención.

Los primeros pasos que Good Samaritan dio incluyeron:

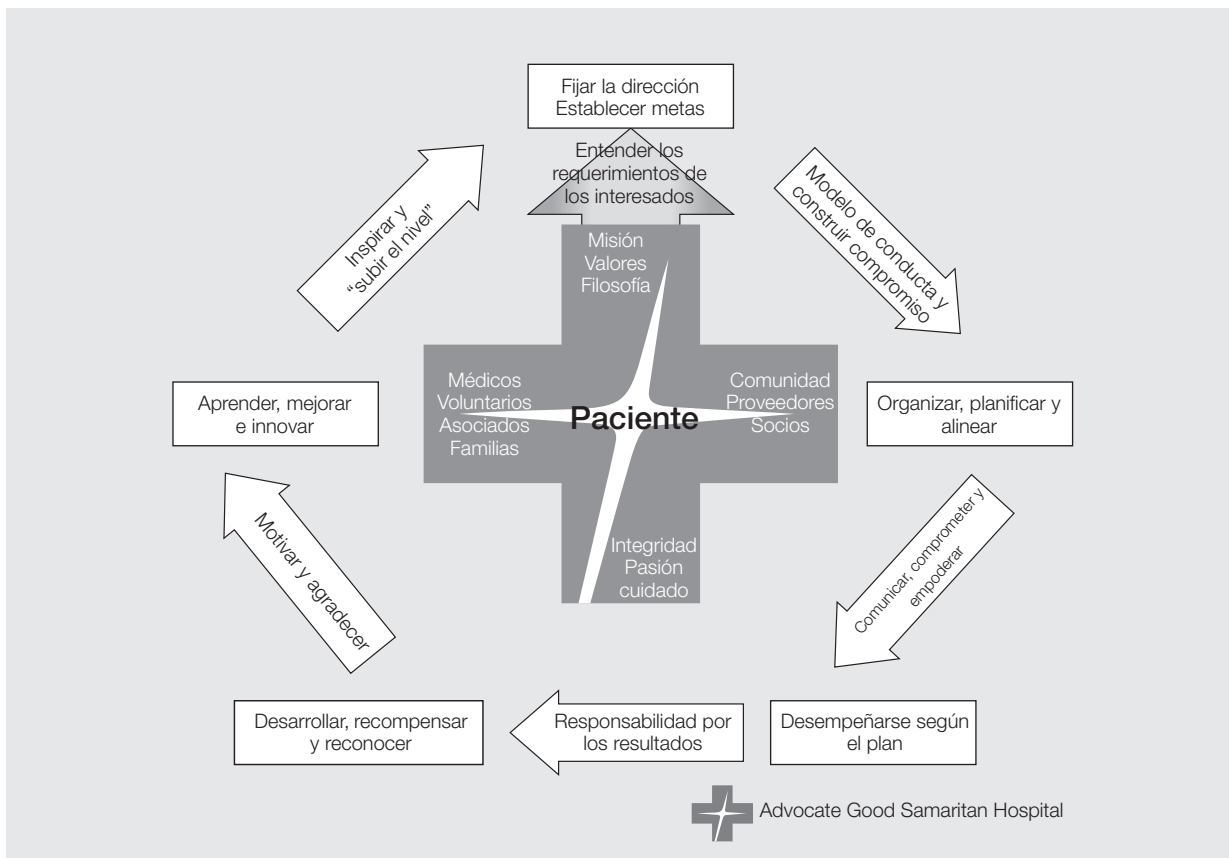
1. Establecer una visión inspiradora: *Proporcionar una experiencia excepcional al paciente marcada por resultados de salud, servicio y valor superiores.*
2. Involucrar a los líderes en la visión.
3. Crear alineación, propiedad y transparencia para apoyar la visión. Citando a Gandhi, el presidente declaró que: "Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo". Reconoció que la transformación de una organización no puede delegarse. El liderazgo necesita crear un sentido de urgencia, explicar el "por qué" y sobrecomunicarlo por un factor de 10.

Para 2006, el viaje G2G había logrado algunos resultados de avance en la satisfacción del paciente

y en las medidas clínicas, además de haber generado innovaciones de tecnología de punta en la atención a la salud. Sin embargo, aún existían interrogantes clave: ¿Cómo asegurarían la sostenibilidad a largo plazo? ¿Cómo crearían un legado para el futuro? ¿Cómo predefinirían las mejores prácticas? ¿Cómo lograrían una excelencia repetible? Su respuesta fue volverse una organización motivada por el proceso al adoptar los Criterios Baldrige. El siguiente paso importante fue establecer un proceso de liderazgo sistemático, llamado Sistema de Liderazgo de Good Samaritan (GSLS; Good Samaritan Leadership System), que se ilustra en la figura 13.2. Los cuadros representan los pasos del proceso y las flechas los comportamientos de liderazgo necesarios para asegurar que los pasos se logren.

El GSLS asegura que todos los líderes en cualquier nivel de la organización comprenden lo que se espera de ellos. Los pacientes e interesados están en el centro del sistema de liderazgo. Motivados por su misión, sus valores y su filosofía, todos los líderes deben entender los requerimientos de los interesados. En el nivel de la organización, estos requerimientos se establecen en el Proceso de Planificación Estratégica y se usan para fijar

**FIGURA 13.2** Sistema de liderazgo de Good Samaritan





la dirección y establecer y hacer descender las metas en cascada. Se crean, alinean y comunican los planes de acción para alcanzar las metas a fin de comprometer a la fuerza laboral. Los objetivos y las medidas en el proceso se revisan de manera sistemática y se hacen las correcciones necesarias en el curso para asegurar el desempeño acorde al plan. Este enfoque en el desempeño crea un ritmo de responsabilidad y conduce al desarrollo subsiguiente de los asociados por medio del Sistema de Determinación de la Capacidad/Aprendizaje y Desarrollo de la Fuerza Laboral (*Capability Determination/Workforce Learning and Development System*), además de la recompensa y el reconocimiento del desempeño alto. El desarrollo y el reconocimiento aseguran que los asociados se sienten valorados y motivados. Las metas extendidas, establecidas en el SPP, y un malestar con el *statu quo* causa que los asociados aprendan, mejoren e innoven a través del Sistema de Mejora del Desempeño (*Performance Improvement System*). Mientras los líderes revisan el desempeño anual, exploran el ambiente y redistribuyen los desafíos de la organización, se usan mecanismos de comunicación para inspirar y subir el nivel.

GSAM tiene un proceso de gobierno sistemático de ocho pasos que hace descender en cascada la guía del Consejo de Gobierno y Liderazgo Superior de Advocate Health Care (Advocate Health Care Governing Board and Senior Leadership) hacia el Consejo de Gobierno de GSAM/Equipo de Liderazgo de Nivel Superior (GSAM Governing Council/Senior Leadership Team) y todos los asociados. Los lineamientos y procedimientos en todos los niveles de la organización aseguran que la intención general del gobierno se cumpla y se le dé seguimiento por medio de medidas y metas. El proceso garantiza la transparencia y la equidad para todos los interesados mediante la vigilancia del comité del Consejo de Gobierno (Governing Council), auditorías independientes y la composición diversa del consejo. La revisión anual de la métrica, la misión, la visión, la filosofía y los estándares de comportamientos (*Standards of Behaviors*) aseguran la responsabilidad y el cumplimiento.

GSAM también utiliza múltiples puestos para escuchar a los interesados y la comunidad como insumos para el proceso de planificación estratégica con el fin de abordar el bienestar social de la comunidad. Además,

tiene en cuenta el impacto ambiental en la comunidad. Su Equipo “Verde” (Green Team) implementa diversas estrategias para conservar la energía y reciclar los materiales, con lo que asegura la protección del ambiente. De acuerdo con su misión, GSAM también considera el bienestar de la sociedad y la salud de la comunidad como proveer atención a quienes no cuentan con medios para pagar. Incluso participa activamente en Access DuPage, un enfoque innovador de salud comunitaria por medio del cual sus médicos y especialistas de atención primaria brindan atención a la población que carece de seguro, y GSAM proporciona todas las pruebas de diagnóstico y tratamiento sin costo. Ferias comunitarias, revisiones, inmunizaciones, un comedor para asociados en el hospital y regalos financieros o en especie también apoyan los sistemas ambiental, social y económico. GSAM contribuye a mejorar sus comunidades porque todos los integrantes del equipo ejecutivo tienen múltiples participaciones en los consejos locales; al igual que el personal profesional de enfermería, los médicos y otros miembros de la fuerza laboral participan en forma activa en numerosas organizaciones de servicio y profesionales.

Su participación en el mercado ha aumentado; la satisfacción de los pacientes ha excedido el 90° percentil a nivel nacional para los segmentos múltiples, y la satisfacción de los médicos y asociados alcanzó el 97° percentil. Delta Group calificó a GSAM como número uno en Illinois y número cuatro en Estados Unidos en cuanto a la atención hospitalaria general en 2010, uno de los 50 primeros hospitales de atención cardiovascular de 2011 por Thomson Reuters y en el 100° percentil para seguridad del paciente por Thomson Reuters en 2010.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Cómo refleja GSAM el concepto de liderazgo estratégico?
2. ¿Qué comportamientos, prácticas y teorías del liderazgo son evidentes en este ejemplo?
3. ¿Cómo se alinea el modelo GSAM Leadership System con el marco de los Criterios Baldrige? Enuncie aspectos específicos en los criterios que sean evidentes en este modelo.

## **ALIDAD en la PRÁCTICA**

### Cambios de liderazgo en Alcoa<sup>40</sup>

Alcoa, clasificada como la 79a. empresa más grande en *Fortune* 500, en 2005, emplea aproximadamente a 129 000 personas en todo el mundo y en 2004 tuvo ventas anuales por 23 960 millones de dólares. Se le ha conocido por su gerencia progresista e innovadora. Trata bien a sus empleados, intenta evitar los despidos y el cierre de plantas a menos que se vea obligada a hacer cambios como consecuencia de resultados negativos continuos, y tiene sindicatos sólo en 15 de sus 47 ubicaciones. No obstante, en su planta de magnesio industrial, en Addy, Washington, hubo una crisis de proporciones épicas y agitó a la compañía, lo que condujo a algunos cambios esenciales de liderazgo que al final resultaron en mejoras impresionantes en la seguridad, la productividad y las ganancias.

En el tiempo de este caso (a fines de la década de 1980) la planta enfrentaba dos problemas graves: una tasa inaceptable de lesiones graves que promediaba 12.8 por año y cinco años de operaciones no rentables. No había soluciones claras y de fácil implementación que fueran evidentes para el primer problema, pero la gerencia corporativa sugirió que el despido de 100 o más empleados era prácticamente inevitable a fin de detener el aluvión de números rojos. Las estadísticas de operación confirmaban la profundidad y amplitud del problema. Los precios del magnesio habían bajado, y unidades que se vendían por 1.45 dólares en el mercado abierto y producirlas costaba a la planta de Alcoa 1.48 dólares. El control de calidad estaba debajo de lo que se necesitaba para contrarrestar las fuerzas del mercado, con la recuperación del magnesio en sólo 72% de la materia prima que se procesaba.

Las causas aparentes de los problemas en la planta consistían en una mezcla compleja de falta de responsabilidad, control inadecuado de calidad, liderazgo ineficiente y moral baja, en especial entre los empleados por hora. La gerencia corporativa priorizó la seguridad por encima de todo, y la rentabilidad en segundo lugar. La muerte de un empleado, quien estaba relacionado con otros siete trabajadores, y las pérdidas financieras inaceptables llevaron a la gerencia corporativa de nivel superior a decidir que se requería un cambio en la administración de la planta. Don Simonic, ex entrenador de fútbol colegial, con experiencia en Alcoa, fue nombrado para el puesto de gerente. Los integrantes de su equipo de reestructuración eran el entonces administrador de personal, Tom McCombs, y los consultores externos Robert y Patricia Crosby. Si el nuevo equipo de liderazgo no podía reestructurar la planta, su cierre o su venta eran las únicas opciones restantes.

Desde su construcción, la planta se había diseñado con una cultura de sistemas abiertos basada en equipos, adaptada de la teoría de los sistemas sociotécnicos. Se estructuró de manera similar a aquella en que Procter & Gamble había establecido sus plantas de jabón, y se le consideraba un diseño de organización con tecnología de punta. El proceso para producir el magnesio industrial era muy avanzado y técnico, y la estructura innovadora de los equipos de trabajo parecía adaptarse a las características de los sistemas técnicos. La planta atraía visitantes de dentro y fuera de la compañía que deseaban comparar la operación y hablar con los integrantes del equipo. La estructura de la organización incluía:

- Equipos autogestionados autónomos sin supervisores inmediatos. Los equipos eran responsables por sus propias áreas de trabajo.
- Liderazgo de empleados por horas, que consistía en un coordinador de equipo, una persona de seguridad, una de capacitación y un recurso de equipo (facilitador interno) en cada equipo.
- Supervisores, se denominan coordinadores de turno, con cuatro o cinco equipos que les reportaban, quienes se conectaban con los coordinadores de equipo. Los coordinadores de turno por lo general permanecían a prudente distancia porque si intervenían en las operaciones del grupo, se meterían en problemas. Las cuadrillas dirían: "Déjenos solos. Sabemos lo que hacemos". Si no intervenían, la gerencia superior diría que los equipos no hacían lo que deberían. Los supervisores estaban atrapados en medio.

Los empleados estaban empoderados, pero eran incapaces de enfrentar las decisiones vitales que necesitaban tomarse para detener la crisis. Los Crosby identificaron falta de claridad en la toma de decisiones y en la autoridad como el principal culpable del ambiente de la planta. El nuevo modelo de liderazgo, concebido por los Crosby y los líderes de la instalación, implicaba cambios importantes en el establecimiento de metas y las prácticas de toma de decisiones. Requería:

- Nueva claridad en el establecimiento de metas.
- Un enfoque consultivo, en lugar de un consenso puro, para la toma de decisiones.
- Captar la necesidad de reducir costos de manera pragmática.

Conforme la reestructuración procedió, Simonic decidió que la reducción de personal era esencial para cumplir las nuevas metas. Primero se despidió a todos los trabajadores temporales y contratados por proyecto. Cuando los líderes explicaban los hechos que habían conducido a la decisión de despedir a 100 empleados adicionales, un trabajador por horas reveló un logro que su equipo había hecho para reducir significativamente el tiempo de inactividad requerido en la preparación de un horno para fundir el magnesio. En este proceso se requería cambiar a un crisol nuevo una vez que el otro estaba lleno (una variación de la técnica de manufactura japonesa llamada ITUSM, intercambio de troqueles en un solo minuto). El enfoque del equipo demandaba más labor, pero reducía el tiempo de inactividad de la hora y media usual a sólo una hora. Simonic suspendió los despidos inminentes. Cuando se implementó el nuevo proceso en los nueve hornos en la planta, los ahorros alcanzaron 10 millones de dólares. Esto era más que los salarios de los 100 empleados, a quienes se permitió conservar sus empleos.

Simonic sostuvo reuniones estratégicas en las que hizo participar en un diálogo intensivo a los empleados asalariados y no asalariados. Su objetivo era alinear todas las piezas del sistema, aclarar quién tomaría cuáles decisiones, explicar cómo sería posible influir sobre ellas y comunicar por qué se tomaban. Entonces, Simonic estableció las metas. Hizo declaraciones claras como: “Éstas son las metas. Ustedes y todos nuestros empleados tienen conocimiento de primera mano de cómo funcionan las cosas aquí. No me importa cómo llegaron ahí. Los apoyaré al elegir cómo lograrlo. Y, si no pueden llegar, me meteré y decidiré cómo lo haremos”. McCombs, el gerente de personal, recordó cómo elaboraron una matriz que reflejaba qué clase de decisiones tomarían los integrantes del equipo y los supervisores. Estos últimos todavía tendrían la autoridad sobre todas las decisiones, si es necesario. Antes de la llegada de Simonic, las decisiones se tomaban en gran medida por consenso.

Como resultado de este proceso, una persona se hacía responsable por cada proyecto o tarea, lo que se conoció como responsabilidad de punto único. Esto demostró ser un cambio vital que se aplicaba en lugar del enfoque de consenso (equipo), que antes era la única forma de realizar proyectos. McCombs y Simonic creían que para que la responsabilidad de punto único tuviera éxito era preciso establecer los “para cuándo”: cuándo se lograrían tareas particulares. Después de dejar claro a los equipos y empleados lo que se esperaba, empezaron a cumplir mejor sus metas.

Dieciocho meses después de que Alcoa llevó a Simonic como gerente de planta, los esfuerzos de cambio

habían producido resultados impresionantes: los costos unitarios se habían reducido de 1.48 dólares a 1.18 dólares, la recuperación de magnesio aumentó en cinco puntos porcentuales (con un valor de 1.3 millones de dólares por punto) y la frecuencia de lesiones graves cayó de 12.8 a 6.3 por año. Aunque aparecían señales positivas a lo largo del proceso, el incidente en el que se evitaron los despidos demostró ser el más importante, porque los empleados en lo subsiguiente tomaron la responsabilidad de aplicar su propia creatividad para cumplir las metas de la planta. Durante los siguientes dos años, ésta se convirtió en la productora de costo más bajo en el mundo, y poco después había estimulado la productividad en 72%. Incluso el presidente de Alcoa pidió a todos los gerentes de las plantas que visitaran el sitio y aprendieran de la reestructuración de Addy.

Una técnica que se practicó en Addy y varias otras plantas de Alcoa fue la toma de decisiones consultiva, donde el gerente toma la determinación final pero consulta primero con el equipo. Por ejemplo, McCombs recuerda un suceso que requirió acción disciplinaria en varios equipos: “Los equipos tendrían 24 horas para dar sus recomendaciones a la gerencia sobre cómo debería manejarse la disciplina —hasta el despido— y la gerencia aplicaría la sanción. Al menos 95% del tiempo seguimos la recomendación del equipo y continuamos”, dijo McCombs.

El método consultivo también se usó para tomar decisiones de contratación. Por ejemplo, los límites establecidos para un equipo podrían afectar el deseo de Alcoa de contratar minorías. Por lo común, “el grupo presentaba al gerente su selección del candidato que se esperaba contratar, y a menudo hacía tan buen trabajo que la decisión sólo se “autorizaba sin cuestionamientos”, explica McCombs.

Otro enfoque exitoso se llamó “cuadro”. Durante la reestructuración, Simonic y los Crosby trabajarían con el cuadro, un grupo de personas clave, elegido de una rebanada vertical de los empleados, quienes desempeñaban dos funciones específicas: 1) observar y evaluar el proceso de cambio conforme se desarrollaba y 2) al mismo tiempo participar en él. El cuadro se convirtió en un recurso útil para la planta en el desarrollo de liderazgo, la gestión del cambio, el manejo de conflictos, la calidad y los procesos de trabajo.

Al reflejar el impacto de Simonic en la organización, McCombs señaló: “Don tenía una personalidad dinámica y era muy carismático. Poseía un estilo de liderazgo muy fuerte y era muy claro. Pero también debes trabajar con las familias intactas en la organización, una de las propias creencias de Simonic. Ahí es donde sucede el cambio, en los grupos pequeños. Debes trabajar con ese supervisor y ese equipo, conseguir que se

alineen con la compañía y superen cualquier conflicto". Según McCombs, Simonc se guiaba por cuatro principios claros: "Los líderes deben dirigir, tomar decisiones, tener una visión clara y fijar la dirección. Una vez que fijan una dirección y tienen en mente una meta de avance que las personas pueden apoyar, entonces éstas pueden decir al líder cómo la conseguirán. Un líder no debería decir cómo hacerlo, pero necesita establecer esa dirección. Y eso fue lo que Simonc hizo muy bien", insiste McCombs.

Por desgracia, Addy no mantuvo el impulso de la reestructuración. En 1992, Simonc y McCombs se fueron para ayudar a reorganizar otras plantas de Alcoa. La gerencia corporativa continuó reduciendo la fuerza laboral. Eliminó a todos los jefes de departamento y todos terminaron reportando al supervisor de turno o al gerente de la planta. Esto causó otra vez falta de claridad sobre el liderazgo y la autoridad en la toma de decisiones, y como McCombs explicó: "Quitaron el liderazgo que pudo apoyar los esfuerzos de cambio después".

Quizá debido a los éxitos anteriores y las habilidades obtenidas en la reestructuración previa, Crosby creía

que la segunda recuperación que ocurrió algún tiempo después de que Simonc y McCombs se fueron sería mucho más fácil. La planta parecía estar de vuelta en el camino y con rumbo al éxito otra vez, pero la fortuna del negocio intervino. Hubo otro descenso en el precio del magnesio y la planta de Addy perdió su ventaja competitiva. Se cerró en el otoño de 2001, y aproximadamente 350 empleados perdieron su trabajo.

### Aspectos importantes para análisis

1. Desde un punto de vista de gestión estratégica, ¿por qué piensa que la gerencia corporativa en Alcoa se demoró cinco años para emprender la acción mientras la planta perdía dinero y se deterioraba en otras medidas operativas?
2. ¿Qué tipo de estilo de liderazgo parece seguir Simonc? ¿Se ajusta a cualquiera de las teorías del liderazgo que se desarrollaron en el capítulo?
3. ¿Qué tan fácil o difícil sería para otras organizaciones duplicar el estilo de liderazgo de Simonc y los sistemas de organización que se practicaron en Addy, antes y después de la administración de Simonc?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. Defina liderazgo. ¿Por qué es necesario para una cultura de excelencia en el desempeño?
2. Liste y explique las competencias clave y las características personales que poseen los líderes fuertes.
3. Resuma las prácticas de liderazgo clave para la excelencia en el desempeño.
4. ¿Qué es liderazgo estratégico? ¿Cómo difiere del concepto común de liderazgo?
5. Explique el concepto de un sistema de liderazgo. ¿Qué elementos debería tener un sistema de liderazgo eficaz?
6. ¿Cuál es el papel de los equipos de dirección en muchos sistemas de liderazgo?
7. ¿Cómo difieren las teorías del liderazgo emergentes de las tradicionales? Resúmalas, así como su importancia en el liderazgo para la excelencia en el desempeño.
8. ¿Cómo difiere la teoría del liderazgo transaccional de la del liderazgo transformacional? ¿Por qué el transformacional es más relevante para la calidad y la excelencia en el desempeño?
9. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa y por qué es importante para las organizaciones?
10. ¿Cómo guía el estándar ISO 26000:2010 a las organizaciones en la RSC?
11. Explique cómo se refleja la RSC en los Criterios Baldrige.
12. ¿Qué es gobierno? ¿Por qué es importante que las organizaciones tengan un sistema de gobierno sólido?
13. Exponga algunos ejemplos de cómo las organizaciones abordan las responsabilidades con la sociedad.

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. Se enfatizó que el liderazgo es el "motivador" de un sistema de calidad total. ¿Qué denota esta afirmación y qué implicaciones tiene para los directores ejecutivos futuros? ¿Para los gerentes medios? ¿Para los supervisores?
2. Proporcione ejemplos de sus propias experiencias en las cuales los líderes (no necesariamente gerentes, considere jefes de unidades académicas, presidentes de organizaciones estudiantiles e incluso integrantes de la familia) exhibieron una o más de las seis competencias

- de liderazgo clave que se han descrito en este capítulo. ¿Qué impactos tuvieron estas competencias en la organización?
3. Explique cómo los líderes pueden demostrar cada una de las siete características personales del liderazgo que se han citado en este capítulo.
  4. Exponga algunos ejemplos en los cuales los líderes para los que ha trabajado mostraron algunas de las prácticas de dirección descritas en este capítulo. ¿Puede mencionar a algunos que no lo hayan hecho?
  5. Sin duda ha visto una bandada de gansos volando en lo alto. ¿Cómo proporcionan conocimientos sobre el liderazgo los siguientes comportamientos de esta especie?
    - a) Cuando cada ave agita sus alas, crea una corriente ascendente para el ave que va detrás. Usando una formación en “V”, la bandada entera agrega 71% más rango de vuelo que si cada ave volara sola.
    - b) Siempre que una rompe la formación, de pronto siente la resistencia a tratar de volar sola y regresa rápido a la formación para sacar ventaja del poder de levantamiento de las aves que van inmediatamente al frente.
    - c) Cuando el ave que dirige se cansa, se pasa atrás en la formación y otra vuela en la posición de punta.
    - d) Las aves en formación graznan desde atrás para animar a las que van al frente y que mantengan su velocidad.
    - e) Cuando una se enferma o es herida o derribada, dos aves abandonan la formación y siguen a su compañera para ayudarla o proporcionarle protección. Permanecen con esta integrante de la bandada hasta que puede volar de nuevo o muere. Luego despegan por su cuenta, con otra formación o para alcanzar a su propia bandada.

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Usando la información en este capítulo, diseñe un cuestionario que podría usarse para entender la eficacia del liderazgo en una organización.
2. Entreviste a alguien que conozca sobre las características de liderazgo de su supervisor. ¿Qué estilo de liderazgo refleja?
3. Joseph Conklin propone 10 preguntas de autoexamen que le ayudarán a entender su capacidad para el liderazgo.<sup>41</sup> Responda las siguientes y mencione por qué son importantes para el liderazgo.
  - a) ¿Cuánto me gusta mi trabajo?
  - b) ¿Con cuánta frecuencia tengo que repetírmelo?
  - c) ¿Cómo respondo ante el fracaso?
  - d) ¿Qué tan bien tolero las críticas?
  - e) ¿Qué tan pronto hago preguntas cuando tomo una decisión?
  - f) ¿Qué tan a menudo digo: “gracias”?
  - g) ¿Tiendo a favorecer una interpretación vaga o estricta de las reglas?
  - h) ¿Puedo distinguir un obstáculo de una excusa?
  - i) ¿Es suficiente el respeto?
  - j) ¿He dejado de lado el sentimiento de que soy indispensable?
4. Realice alguna investigación para explicar las teorías tradicionales del liderazgo en la tabla 13.2 y sus implicaciones para la calidad y la excelencia en el desempeño.

## CASOS

### JOHNSON PHARMACEUTICALS<sup>42</sup>

Johnson Pharmaceuticals es un fabricante grande que estaba muy motivado para enfrentar los desafíos de la calidad. Implementó un sistema compatible con ISO 9000 para asegurar no sólo los requerimientos de conformidad con la FDA, sino también la satisfacción del cliente. Cuando la división de auditoría interna revisó sus plantas manufactureras, se hizo evidente que algunas cumplían el desafío, mientras otras continuaban luchando en los aspectos de calidad y regulatorios de la producción. Este hecho era

evidente en los informes de hallazgos internos y en los de inspección de la FDA.

En su mayoría, las manufactureras comparten recursos consistentes y enfrentan ambientes similares. A todas se les encomendó la responsabilidad de cumplir las expectativas del sistema de calidad por medio del mismo mecanismo. Todas entendieron la consecuencia de no conformarse, es decir, de poner en peligro su licencia de manufactura que se encuentra obligada legalmente por el decreto de consen-



timiento. El asunto era entonces por qué algunas plantas podían diseñar e implementar con éxito los requerimientos del sistema de calidad, mientras otras no lo lograban y no lo han conseguido hasta la fecha.

Aunque las plantas son similares en muchos aspectos, difieren en términos de liderazgo, ya que cada una tiene su propio director ejecutivo. Éste, como el líder de su instalación, tiene la responsabilidad de asegurar la implementación exitosa de un sistema de calidad. Las plantas también difieren en cuanto a los integrantes de su organización, aquellos que deben ser liderados por el director ejecutivo. La relación entre el líder y los integrantes es vital para la capacidad de una planta para implementar un sistema de calidad eficaz, por lo que la eficacia es una medida de qué tan exitosamente puede cumplir con las regulaciones de la FDA y los estándares de calidad internos.

Ambas plantas tienen una cultura similar que puede describirse mejor como conservadora, reflejando un nivel

de rigidez en respuesta al ambiente externo, pero demostrando un compromiso de la organización. La estrategia usada por el líder en la Planta A fue una combinación de cantidades moderadas a altas de acciones de estructuración, con cantidades altas a moderadas de acciones inspiradoras, mientras la estrategia usada por el director ejecutivo de la planta B fue una combinación de cantidades moderadas a bajas de acciones de estructuración, con cantidades moderadas a altas de acciones inspiradoras.

### Preguntas para discusión

1. ¿Qué tipo de estilo de liderazgo situacional demostró el director ejecutivo de cada planta?
2. ¿Cuál de estos estilos fue más apropiado en vista del modelo de liderazgo situacional? ¿Por qué?
3. ¿Sería sorprendente averiguar que la Planta A fue más exitosa en cuanto al logro de las metas del sistema de calidad?

## TRIVIEW BANK: LIDERAZGO

El estudio de caso de TriView Bank completo, ejemplo ficticio de una solicitud Baldrige, puede encontrarse en la carpeta Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Si aún no ha leído el perfil de la organización (*Organizational Profile*), por favor léalo primero. ¿Qué factores en el perfil de la organización serían los más importantes en la evaluación de sus enfoques

de liderazgo? Examine su respuesta en la Categoría 1 para las preguntas de los Criterios Baldrige 2011-2012 para esta jerarquía. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué oportunidades de mejora puede identificar? ¿Qué consejo específico, incluyendo herramientas y técnicas útiles que pudieran ayudarles, les sugeriría?

## NOTAS

1. "Hyundai Gets Hot" (2001, 17 de diciembre). *Business Week*: 84-85; J. D. Power and Associates (2004, junio); "The Power Report, Special Power Report on Hyundai", "Hyundai: Kissing Clunkers Goodbye" (2004, 17 de mayo). *Business Week*: 45.
2. Debbie Phillips-Donaldson (2002, agosto). "On Leadership". *Quality Progress*.
3. *Answering the 2011 CEO Challenge: Accelerating Growth through Quality* (2001, junio). The Conference Board, CP-031, <http://www.conferenceboard.org>.
4. Rudolph C. Hirzel (2004, invierno). "Leadership Characteristics for Quality Performance". *Quality Management Forum*, 30(1): 3-4.
5. 2003 Baldrige Award Profiles of Winners, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.
6. Robert Slater (1999). *Jack Welch and the GE Way* (p. 219). Nueva York: McGraw-Hill.
7. Michael Hitt y Duane Ireland (2005, noviembre). "Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st Century: The Role of Strategic Leadership". *Academy of Management Executive*, 19(4): 63. Reimpreso en febrero de 1999.
8. Meryl Davids (1995, enero-febrero). "Where Style Meets Substance". *Journal of Business Strategy*, 16(1): 49.
9. Kimberly B. Boal y Robert Hooiberg (2000). "Strategic Leadership Research: Moving On". *Leadership Quarterly*, 11(4): 516-518.
10. Mike Freeman con Benjamin B. Tregoe (2003). *The Art and Discipline of Strategic Leadership* (pp. 22-23). Nueva York: McGraw-Hill.
11. Hitt e Ireland, pp. 65-67.
12. AT&T Quality Steering Committee (1990). *Leading the Quality Initiative* (pp. 13-14). AT&T Bell Laboratories.



13. Citado en Deborah Hopen (2010, abril). "The Changing Role and Practices of Successful Leaders". *Journal for Quality & Participation*: 4-9.
14. Las siguientes referencias proporcionan información adicional sobre todas las teorías de liderazgo que se citan en la tabla 13.2. Modelo del "Gran Hombre": R. M. Stogdill (1974), *Handbook of Leadership*, Nueva York: The Free Press; Estudios de Ohio State: E. A. Fleishman y E. F. Harris (1962), "Patterns of Leadership Behavior Related to Employee Grievances and Turnover", *Personnel Psychology*, 15: 43-56; Estudios de Michigan: Rensis Likert (1967), *The Human Organization: Its Management and Value*, Nueva York: McGraw-Hill; Modelo de la Teoría X — Teoría Y: Douglas McGregor (1960), *The Human Side of Enterprise*, Nueva York: McGraw-Hill; Modelo de la cuadrícula gerencial: R. R. Blake y J. S. Mouton (1965), *The Managerial Grid*, Houston: Gulf Publishing; Modelo de la eficacia del liderazgo: Frederick E. Fiedler (1967), *A Theory of Leadership Effectiveness*, Nueva York: McGraw-Hill; Modelo de decisión de contingencia supervisora: V. H. Vroom y A. G. Jago (1988), *The New Leadership*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; Papeles gerenciales: Henry Mintzberg (1989), *Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations*, Nueva York: The Free Press. Además, *The Nature of Managerial Work* (1973), Nueva York: Harper & Row; "The Manager's Job: Folklore and Fact", (1975, julio-agosto), *Harvard Business Review*; Intercambio líder-miembro: G. B. Graen y M. Uhl-Bien (1995). Enfoque del liderazgo basado en la relación: "Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective: Special Issue: Leadership: The Multiple-Level Approaches (Part 1)", *Leadership Quarterly*, 6: 219-247; Teoría carismática: R. J. House (1977), "A 1976 Theory of Charismatic Leadership", en J. G. Hunt y L. L. Larson (eds.), *Leadership: The Cutting Edge* (pp. 189-207), Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. Además, J. A. Conger (1989), *The Charismatic Leader: Behind the Mystique of Exceptional Leadership*, San Francisco: Jossey-Bass; Teoría transformacional: *op. cit.* James M. Burns; N. M. Tichy y D. O. Ulrich, etc.; Sustitutos para el liderazgo: *op. cit.* Jon P. Howell, David E. Bowen, Peter W. Dorfman, Steven Kerr, Phillip M. Podsakoff; Inteligencia emocional: *op. cit.* Daniel Goleman.
15. <http://www.referenceforbusiness.com/management/Int-Loc/Leadership-Theories-and-Studies.html>. Éste y todos los documentos bajo y extendiéndose del grupo Encyclopedia of Management—Int-Loc tienen Copyright © 2006 por Thomson Gale, una parte de Thomson Corporation (se tuvo acceso el 2/17/06).
16. Bernard M. Bass y Bruce J. Avolio (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership* (p. 2). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
17. <http://www.referenceforbusiness.com/management/Int-Loc/Leadership-Theories-and-Studies.html>. Encyclopedia of Management—Int-Loc tiene Copyright © 2006 por Thomson Gale, una parte de Thomson Corporation (se tuvo acceso el 2/17/06).
18. Para mayor información sobre este modelo véase: Richard A. Grover y H. Fred Walker (2003), "Changing from Production to Quality: Application of the Situational Leadership and Transtheoretical Change Models", *Quality Management Journal*, 10(3): 8-24; y Gary Yukl (2006), *Leadership in Organizations* (pp. 223-224, 6a. ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
19. Claude F. Graeff (1997, verano). "Evolution Of Situational Leadership Theory: A Critical Review". *Leadership Quarterly*, 8(2); Warren Blank, John R. Weitzel, Stephen G. Green (1990, otoño). "A Test of the Situational Leadership Theory". *Personnel Psychology*, 43(3).
20. Gary Yukl (2006). *Leadership in Organizations* (6a. ed. pp. 224-225). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
21. El término "liderazgo transformacional" se ha atribuido a James M. Burns. Véase su libro (1978), *Leadership*, Nueva York: Harper & Row. Otras fuentes son N. M. Tichy y D. O. Ulrich (1984), "The Leadership Challenge: A Call for the Transformational Leader", *Sloan Management Review*, 26: 59-68; N. M. Tichy y M. A. Devanna (1986), *The Transformational Leader*, Nueva York: John Wiley & Sons; B. M. Bass (1985), *Leadership and Performance Beyond Expectations*, Nueva York: The Free Press.
22. B. M. Bass (1996). *A New Paradigm of Leadership: An Inquiry into Transformational Leadership*. Alexandria, VA: US Army Research Institute for Behavioral and Social Sciences. Citado en Yukl, *Leadership in Organizations* (p. 263).
23. Bruce J. Avolio y Bernard M. Bass (2002). *Developing Potential Across a Full Range of Leadership* (pp. 117-118).
24. Yukl (1985). *Leadership in Organizations* (citando a Bass), p. 262.
25. Philip Atkinson (1991, junio). "Leadership, Total Quality and Cultural Change". *Management Services*: 16-19.
26. Bruce J. Avolio y Bernard M. Bass (2002). *Developing Potential Across a Full Range of Leadership* (p. 6).
27. Kathleen L. McFadden, Stephanie C. Henagan y Charles R. Gowen III (2009, octubre). "The Patient Safety Chain: Transformational Leadership's Effect on Patient Safety Culture, Initiatives, and Outcomes". *Journal of Operations Management*, 27(5): 390-404.
28. Jon P. Howell, David E. Bowen, Peter W. Dorfman, Steven Kerr y Phillip M. Podsakoff (1990, verano). "Substitutes for Leadership: Effective Alternatives for Ineffective Leadership". *Organizational Dynamics*. Véase también Steve Kerr y John Jermier (1978, diciembre). "Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement". *Organizational Behavior and Human Performance*; y Jon P. Howell, Peter W. Dorfman y Steven Kerr (1986, enero). "Moderator Variables in Leadership Research". *Academy of Management Review*.
29. Daniel Goleman (1998, noviembre-diciembre), "What Makes a Leader?", *Harvard Business Review*: 93-102; y Daniel

- Goleman (1998), *Working with Emotional Intelligence*, Nueva York: Bantam Books.
30. <http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/NatureLeadership.pdf> (se tuvo acceso el 2/9/06); André Martin (2005). *2005 Changing Nature of Leadership Report*. Center for Creative Leadership.
  31. Marc Gunther (2004, 15 de noviembre). "Money and Morals at GE". *Fortune*: 176-182.
  32. Esta definición fue propuesta por la European Commission como se señala en <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/730> (se tuvo acceso el 4/4/12).
  33. Bjorn Andersen (2000, marzo). "A Framework for Business Ethics". *Quality Progress*: 22-28.
  34. ISO 26000:2010 Abstract, <http://www.iso.org>.
  35. Una revisión de las teorías de la administración y sus relaciones con la RSC y los Criterios Baldrige puede encontrarse en: Jessica Foote, Nolan Gaffney y James R. Evans (2010, agosto). "Corporate Social Responsibility: Implications for Performance Excellence". *Total Quality Management & Business Excellence*, 21(8): 799-812.
  36. n.a. The Business Roundtable, *Principles of Corporate Governance* (mayo de 2002, revisado en noviembre de 2005), <http://www.businessroundtable.org/pdf/CorporateGov-Principles.pdf> (se tuvo acceso el 3/2/06).
  37. Frits K. Pil y Sandra Rothenberg (2003). "Environmental Performance as a Driver of Superior Quality". *Production and Operations Management*, 12(3): 404-415.
  38. Consolidated School District 15, Malcolm Baldrige National Quality Award Application Summary, 2003.
  39. Adaptado de Advocate Good Samaritan Hospital Baldrige Award Application Summary, <http://www.nist.gov/baldrige>; y David S. Fox, "Leadership: Our Strategic Advantage", presentación de PowerPoint en la conferencia Quest for Excellence de 2011, Washington, D.C.
  40. Adaptado de Sara R. Olberding (1998, enero-febrero). "Turnaround Drama Instills Leadership". *Journal for Quality and Participation*. Fuente: <http://www.findarticles.com>.
  41. Joe Conklin (2001, noviembre). "What It Takes to Be a Leader". *Quality Progress*: 83.
  42. Adaptado de Lisa Walters (2001, octubre). "Leading for Quality: The Implications of Situational Leadership". *Quality Management Journal*, 8(4): 48-63.

# Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia en el desempeño

## PERFILES DE CALIDAD:

**Las escuelas públicas del condado de Montgomery y la ciudad de Coral Springs**

Cultura y cambio organizacionales

Cómo cambiar la cultura organizacional

Barreras al cambio

Estrategias para la calidad y la excelencia en el desempeño

Las mejores prácticas

Principios para una implementación eficaz

Trayectoria hacia la excelencia en el desempeño

Ciclo de vida de las iniciativas por la calidad

Aprendizaje organizacional

Autoevaluación

Desafíos en las organizaciones pequeñas y sin fines de lucro

Visión del futuro

Resumen de puntos clave y terminología

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Fusión de sistemas de calidad divergentes en Honeywell**

## CALIDAD EN LA PRÁCTICA:

**Integración de marcos de calidad en Veridian Homes**

Preguntas de repaso

Preguntas para discusión

Proyectos, etcétera

## CASOS

**Distinguished Ad Agency**

**La parábola del césped verde**

**El camino de ladrillo amarillo hacia la calidad**

Las calcomanías de caritas sonrientes brillantes y los crayones de color rosa en el salón de clases de la maestra de primer grado, Carly Laurent, en la Washington Elementary School en Mount Lebanon, Pennsylvania, no parecen provenir de organizaciones que practican la calidad total y la excelencia en el desempeño. Sin embargo, se utilizan así como parte del mismo modelo gerencial de “mejora continua” que emplean muchas organizaciones dirigidas por adultos. En esa escuela, los “trabajadores” son los alumnos, los productos finales son las calificaciones más altas en ortografía, lectura y matemáticas, y las técnicas de gestión cotidianas se considerarían ligeramente distintas de las que se usan en el mundo corporativo. “Muy bien, corazón, veamos tu prueba de ortografía”, dice la señora Laurent a la niña de seis años de edad, Tiausa Brown, quien recibió un saludo de “Chócalas” y un comentario de “Formidable” por su perfecta calificación de 10 de 10. Luego, Tiausa pone la calcomanía de una carita sonriente para marcar su calificación en una gráfica del desempeño en clase y, después de consultar con un compañero, utiliza un crayón de color rosa para llenar una gráfica de barras en su carpeta de datos personal. Después de que todos sus alumnos reciben sus calificaciones y marcan gráficamente su progreso en sus carpetas, la señora Laurent reúne a la clase para comparar el desempeño en ortografía de esta semana (todos los ochos, nueves y dieces) con las de la semana anterior (algunos cinco y seises). También comentan lo que funcionó bien (deletrear mentalmente, practicar en el auto)

y qué podría hacerse en forma distinta para mejorar la próxima vez (revisar su trabajo, decorar el baño con palabras escritas en notas autoadhesivas). “Lo que tratamos de hacer en el entorno educativo es aplicar de modo individual con el estudiante la teoría de la sala de juntas y la oficina central, donde hasta los alumnos de jardín de niños dicen: ‘¿Puedo estar mejor mañana de lo que estuve hoy?’”, comentó un superintendente asociado en Cedar Rapids, Iowa. Después de que se implementó el plan de mejoramiento continuo en Cedar Rapids en 2004, los niños de quinto grado aumentaron su competencia en matemáticas en 6.9% para cuando llegaron a octavo grado. Los grupos de lectura aumentaron 9.6% durante el mismo periodo.<sup>1</sup>

La calidad y la excelencia en el desempeño pueden aplicarse en muchos tipos de organizaciones, como demuestra el ejemplo de la Washington Elementary School (en los “Perfiles de calidad” de este capítulo se hace hincapié en otros dos ejemplos no tradicionales). Este ejemplo también señala que no es difícil crear una cultura que favorezca la calidad y la excelencia en el desempeño. No obstante, muchas organizaciones no logran implementar con éxito iniciativas de control de ambos aspectos. Muchas de las que lo hacen lo logran sólo de manera temporal; no consiguen mantenerlo en el largo plazo. La construcción y la preservación de la excelencia en el desempeño exigen un liderazgo eficaz, un compromiso con el cambio y la **sostenibilidad** en el largo plazo (la capacidad para abordar las necesidades actuales y tener la agilidad y habilidades directivas y estructura a fin de prepararse exitosamente para el futuro), la adopción de prácticas y estrategias de implementación sólidas y un aprendizaje organizacional continuo.

La motivación para adoptar una filosofía de excelencia en el desempeño por lo común la genera una de dos razones básicas: ya sea que la empresa reaccione ante la competencia, que supone una amenaza para su supervivencia, o que reconozca que las prácticas de excelencia en el desempeño representan una oportunidad para mejorar y hacer que el negocio crezca. Sin importar cuál sea la razón, la incorporación de la calidad y la excelencia en el desempeño en una organización exige un cambio, y el cambio siempre ha sido un escollo para las organizaciones. Los investigadores han señalado que más de 70% de todas las iniciativas de cambio fracasan. Las filosofías, las herramientas y los marcos de referencia que se analizaron en los 13 capítulos anteriores están disponibles para cualquier organización; sólo tiene que implementarlos. Como se enfatizó en el capítulo anterior, el liderazgo es crucial; pero una comprensión sólida de la cultura, el cambio organizacional, el aprendizaje y la autoevaluación es igual de importante. En este último capítulo se estudian estos temas, que cualquier organización debe analizar para pasar de lo “bueno a lo grandioso” o sencillamente para mejorar y volverse más competitiva.

## PERFILES DE CALIDAD

### Las escuelas públicas del condado de Montgomery y la ciudad de Coral Springs

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS; siglas de Montgomery County Public Schools) constituyen el distrito escolar más grande de Maryland y el décimo sexto más grande en la nación. Ubicadas en la zona suburbana de Washington, D.C., las MCPS atienden a una comunidad muy diversa, ya que sus más de 144 000 estudiantes provienen de 164 países y hablan 184 idiomas. Los esfuerzos de la reforma completa de MCPS se rigen por el plan estratégico del distrito, “Nuestro exhorto a la acción: búsqueda de la excelencia” (NEA). El plan incorpora cinco metas estratégicas, define claramente los indicadores de desempeño y los planes de acción fundamentales y constituye el eje de alineación

de todo el distrito. Los directivos realizan amplios esfuerzos con socios, clientes y la comunidad para conocer las opiniones y expectativas compartidas que se codifican en el NEA. Luego, el NEA se utiliza en toda la organización. Se alinea en función del Plan Maestro del Puente hacia la Excelencia, del Consejo de Educación del Estado de Maryland y de las exigencias federales. En forma descendente, cada oficina, departamento y escuela ha desarrollado planes de mejoramiento relacionados con los indicadores de desempeño para evaluar los cursos de acción apropiados, los cuales se alinean con el NEA. El alineamiento sistemático del plan estratégico del distrito ejerce un impacto directo en la capacidad de MCPS para

alcanzar sus competencias centrales de desarrollar e implementar un programa de instrucción riguroso que sea sensible a las necesidades del estudiante en el aspecto individual.

Las MCPS realizan una “ingeniería inversa” del proceso educativo, empezando por la meta de la preparación para la universidad y la carrera, y luego identificando los conocimientos y las habilidades necesarios para lograr ese objetivo. El resultado son las Siete Claves de Preparación para la Universidad, una trayectoria de siete metas académicas mensurables, desde jardín de niños hasta enseñanza media, que se utilizan en todo el sistema escolar. Las Siete Claves constituyen una trayectoria de preparación para la universidad en la que cada clave se erige sobre la anterior. Los estudiantes de las MCPS se desempeñan con niveles elevados en las evaluaciones estatales y se cierran cada vez más las brechas raciales y socioeconómicas de aprovechamiento. Por ejemplo, en lectura en el nivel de enseñanza medio, las MCPS redujeron la brecha en el aprovechamiento entre sus estudiantes afroestadounidenses y los de raza blanca en 13 puntos porcentuales en el periodo de cinco años de 2006 a 2010. Los índices de titulación y satisfacción de los padres están muy por encima de los promedios nacionales comparables.

Durante la década de 1980, Coral Springs, en Florida, fue una de las ciudades con más rápido crecimiento en la nación y ahora es hogar de cerca de 132 000 personas. En 1993, la ciudad inició su trayectoria para ser una “corporación municipal” de alto desempeño, un gobierno urbano que sigue un modelo de dirección corporativo. Su cultura organizacional se refleja en sus cuatro valores centrales: *énfasis en el cliente* (que demuestra una pasión por el servicio al cliente); *liderazgo* (establece una visión inspiradora, que crea un gobierno que funciona mejor y cuesta menos); *empleados empoderados* (faculta a las personas que están más cerca del cliente para mejorar continuamente la calidad y los servicios de la organización), y *mejora continua* (que se traduce en un compromiso cotidiano, expresado en muchas formas, por ser cada vez mejor).

El plan estratégico de la ciudad, que se revisa y actualiza cada año, representa una visión compartida del futuro de la comunidad y explica con todo detalle sus prioridades: gobierno comprometido con el cliente; salud financiera y desarrollo económico; excelencia en la educación; vitalidad de barrios y ambiental; desarrollo de la juventud y los valores familiares; fortaleza en la diversidad; y tránsito, movilidad y conectividad. El proceso de planificación estratégica lo han mencionado muchas organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Estadounidense para la Productividad y la Calidad (American Productivity and Quality Center), como una de las “mejores prácticas”.

Muchos mecanismos hacen que sea tanto conveniente como posible para los clientes obtener información sobre los servicios y la dirección de los negocios, además de comunicarse con los funcionarios y empleados de la ciudad. Dichos mecanismos incluyen el sitio web de la ciudad, podcasts y video en streaming, correo electrónico, el CityHelpDesk (sistema automatizado de comentarios y quejas) y la oficina del ayuntamiento en el centro comercial, que brinda servicios como pago de facturas de televisión por cable y agua, así como las solicitudes de pasaportes y permisos.

La estructura organizacional horizontal de la ciudad, la capacitación y el reconocimiento alientan a los empleados a ser innovadores al tratar las preocupaciones de los clientes y a realizar mejoras en el sitio. Equipos de empleados de toda la organización trabajan en conjunto para resolver problemas y revisar procesos, promoviendo la cooperación e impulsando la innovación organizacional. Durante los últimos 10 años, más de 90% de ellos estaba satisfecho con su puesto y dispuesto a recomendar a la ciudad como un buen lugar para trabajar, superando en desempeño a un grupo de comparación de empleados del gobierno federal. La ciudad de Coral Springs fue el primer organismo gubernamental estatal o municipal en recibir el Premio Baldrige.

*Fuente:* Baldrige Award Recipient Profiles, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.

## CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONALES

Para que la calidad y la excelencia en el desempeño realmente tengan éxito en una organización, ésta debe definir e impulsar su cultura. La **cultura** (en especial, la *cultura corporativa*) es el sistema de valores de una organización y el conjunto de principios que la rigen. Es un factor importante para su sostenibilidad y su éxito en el largo plazo. Las culturas corporativas sólidas son evidentes en empresas como Disney, Procter & Gamble e IBM. En una encuesta aplicada por Wyatt Company, empresa de consultoría ubicada en Washington, D.C., se descubrió que las



barreras al cambio que se mencionaban con más frecuencia eran la resistencia de los empleados y una “cultura corporativa disfuncional”: cuyos valores y comportamiento compartidos están en desacuerdo con su salud en el largo plazo.<sup>2</sup> Un ejemplo de cultura disfuncional es una compañía de alta tecnología que hace hincapié en las recompensas individuales mientras que la innovación depende del trabajo en equipo.

A la cultura la impulsa el liderazgo.<sup>3</sup> En una operación empresarial, por ejemplo, el comportamiento del fundador en general se refleja en el comportamiento de la fuerza laboral de la organización. Durante los años formativos, la conducta y personalidad del líder se proyectan en los empleados a través de las interacciones cotidianas. Por ejemplo, un emprendedor podría establecer una cultura basada en la entrega oportuna de productos y honrar las promesas hechas a los clientes. Otro podría ser más tolerante en cuanto a las demoras en las entregas a los clientes y transmitir un mensaje poco claro a la fuerza laboral que influya en forma negativa en el desempeño de la empresa. Estos valores pueden convertirse, en el largo plazo, en los valores de la fuerza laboral.

A medida que la empresa crece, el proceso de creación y difusión de la cultura deseada se vuelve cada vez más difícil porque el emprendedor ya no participa en las actividades cotidianas de la organización. En esta etapa, es necesario definir de modo formal los valores culturales de la empresa y el comportamiento esperado de la fuerza laboral. Por lo común, esto se lleva a cabo mediante políticas y prácticas organizacionales.<sup>4</sup> Por ejemplo, los valores culturales en general se observan en las declaraciones de misión y visión de las organizaciones, como se estudió en el capítulo 11. No es raro ver frases como: “Nos esforzaremos continuamente por mejorar el nivel de calidad en todos nuestros productos” o “El trabajo en equipo es esencial para nuestro éxito mutuo” en las declaraciones de misión y visión corporativas.

La cultura es una influencia poderosa en el comportamiento porque se comparte de manera amplia y opera sin que se hable de ella y, en efecto, a menudo sin que se piense en ella. Por tanto, las organizaciones que creen en los principios de la excelencia en el desempeño tienen más probabilidades de implementar las prácticas con éxito. Por el contrario, las acciones ponen en movimiento a la cultura. Cuando las prácticas de excelencia en el desempeño se utilizan en forma rutinaria dentro de una organización, su personal aprende a creer en los principios subyacentes de la calidad total y pueden ocurrir cambios culturales.

## Cómo cambiar la cultura organizacional

Es importante diferenciar entre los cambios organizacionales que son resultado del desarrollo y la implementación de una estrategia (es decir, el “cambio estratégico”) y aquellos que son resultado de las actividades de evaluación operativa (es decir, el “cambio de proceso”).<sup>5</sup> El cambio estratégico deriva de los objetivos estratégicos, que en general tienen un enfoque externo y se relacionan con clientes, mercados y productos o servicios, u oportunidades y desafíos tecnológicos. Una organización debe modificar estos aspectos para seguir siendo o volverse competitiva. El cambio estratégico tiene un alcance amplio, lo impulsan fuerzas ambientales y se liga de modo muy cercano a la capacidad de la organización para lograr sus metas. Algunos ejemplos son la implementación que hizo General Electric de la metodología Six Sigma en toda la corporación, y la decisión de Hewlett-Packard de fusionarse con Compaq. En contraste, el cambio de proceso tiene que ver con las operaciones de una compañía. Algunos ejemplos de cambio de proceso son una organización de atención a la salud que descubrió debilidades en su capacidad para recabar y analizar información, a lo que siguió una actualización de 50 millones de dólares de su sistema de información; o una división de AT&T que detectó que muchos empleados no recordaban la visión estratégica de la división, lo cual apremió a los gerentes para que aumentaran las reuniones y las interacciones con los empleados con el objetivo de mejorar la comunicación.

Aunque el cambio de un proceso de negocios a menudo causa efectos duraderos, en general tiene un alcance estrecho. A diferencia del cambio estratégico, que motiva giros conductuales en toda la organización, el cambio de proceso se limita por lo común a una unidad, división o función determinadas de la organización. Por ejemplo, la modificación de un proceso para



TABLA 14.1 Cambio estratégico en comparación con cambio de proceso

| Teoría del liderazgo               | Cambio estratégico                                                                          | Cambio de proceso                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema de cambio                     | Modificación de la dirección organizacional                                                 | Ajuste de los procesos organizacionales                                                                                                 |
| Fuerza impulsora                   | Por lo común fuerzas ambientales: mercado, rival, cambio tecnológico                        | Por lo común interno: "¿Cómo podemos alinear mejor nuestros procesos?"                                                                  |
| Antecedente común                  | Proceso de planificación estratégica                                                        | Autoevaluación del sistema de gestión                                                                                                   |
| ¿Cuánto cambia de la organización? | Por lo común es generalizado                                                                | A menudo estrecho: divisional o funcional                                                                                               |
| Ejemplos                           | Ingresar a nuevos mercados<br>Buscar una posición de costo bajo<br>Fusiones y adquisiciones | Mejorar los sistemas de información<br>Establecer pautas de contratación<br>Desarrollar mejores indicadores de satisfacción del cliente |

Adaptada de: Matthew W. Ford y James R. Evans (2001). "Baldrige Assessment and Organizational Learning: The Need For Change Management". *Quality Management Journal*, 8(3): 9–25.

medir la satisfacción del cliente exige un ajuste considerable de una cantidad limitada de áreas funcionales, como mercadotecnia o sistemas de información. En la tabla 14.1 se describen las características del cambio estratégico en contraste con el de proceso. Los estratégicos son los que influyen con mayor rapidez en la cultura. Con todo, una acumulación de cambios de proceso que mejoran continuamente también puede conducir a una transformación positiva y sostenible de la cultura.

Cuando las organizaciones consideran el cambio, es preciso responder algunas preguntas complejas: "¿por qué es necesario el cambio?", "¿qué causará a mi organización (departamento, trabajo)?", "¿qué problemas encontraré?" y (tal vez la más importante) "¿qué gano con eso?". El cambio incomoda a las personas, por tanto, gestionarlo pocas veces es placentero.<sup>6</sup> La gestión del cambio por lo común exige un proceso debidamente definido, como cualquier otro en los negocios. Pensar en ella como un proceso ayuda a definir los pasos necesarios para obtener los resultados deseados. También obliga a la organización a pensar en sus empleados como clientes en los que el cambio influirá. La mayoría de los procesos de cambio constan de tres etapas básicas. La primera implica cuestionar el estado actual de la organización y desplazar los patrones de comportamiento aceptados. La segunda es un estado de flujo, en el que se desarrollan nuevos métodos para reemplazar las viejas actividades suspendidas. La última consiste en institucionalizar los nuevos comportamientos y actitudes. American Express, por ejemplo, concibe que sus procesos de cambio constan de cinco etapas:<sup>7</sup>

1. *Determinar el alcance del cambio*: "¿Por qué hacemos esto?"
2. *Crear una visión*: "¿Cómo se verá el cambio?"
3. *Impulsar el compromiso*: "¿Qué necesidades hacen que el cambio funcione?"
4. *Acelerar la transición*: "¿Cómo gestionaremos el esfuerzo en forma permanente?"
5. *Mantener el ímpetu*: "¿Qué hemos aprendido y cómo podemos aprovecharlo?"

La primera interrogante que una organización debe responder es: "¿Por qué cambiar?". La mayoría de las empresas —incluso las beneficiarias del Premio Baldrige— han modificado su cultura debido a las amenazas a su supervivencia. Xerox, por ejemplo, vio cómo disminuía su participación de mercado de 80 a 13% en poco más de una década (véase el recuadro "Calidad en la práctica" del capítulo 1); y el contrato de los Programas de Aerotransporte y Aviones Cisterna de

Boeing con el gobierno de Estados Unidos estaba a punto de cancelarse. Aunque no enfrentaban una crisis grave, la percepción de futuras amenazas fue el ímpetu que impulsó a FedEx, Solelectron y Wainwright Industries para realizar cambios. Cuando una organización enfrenta una amenaza a su supervivencia implementa el cambio en forma más rápida y suave. Sin embargo, cuando no se encuentra en crisis, generalmente tendrá más dificultades en cuanto a obtener apoyo para cualquier modificación importante. Esta renuencia es un reflejo de la actitud de “Si no está descompuesto, no lo arregles”. Por desgracia, la complacencia de hoy casi siempre conduce a la crisis de mañana. Los líderes con visión perciben el cambio como una forma de mejorar y mantener o aumentar las posiciones de liderazgo existentes en el mercado. En estos casos, uno podría incluso tratar de crear una mentalidad de crisis para llevar a cabo el cambio.<sup>8</sup>

En muchas situaciones, los gerentes de mandos medios reconocen la necesidad de un cambio, pero obtener el compromiso de los altos ejecutivos no es tarea sencilla. Como señaló un director de control de calidad: “Es una venta difícil si la dirección no está predispuesta”. Dale Crownover, director ejecutivo de Texas Nameplate Company, considera que la mejor forma de “vender” la calidad a los altos ejecutivos es mostrarles dónde se pierde dinero debido al ausentismo, los periodos de inactividad, la falta de procedimientos establecidos, la ausencia de descripciones del puesto y la capacitación deficiente. Demostrar el rendimiento sobre la inversión es un motivador poderoso.

La dirección de una empresa debe entender qué es lo que necesita cambiar. Una cultura de excelencia en el desempeño es muy diferente de otra gerencial tradicional. Muchas prácticas tradicionales son producto de la estructura fundamental de las empresas estadounidenses, la cual deriva de los principios que Adam Smith propuso sobre la división del trabajo en el siglo XVIII y su reforzamiento durante la época de la administración científica de Frederick Taylor.<sup>9</sup> Entre éstos se encuentran el liderazgo autocrático, la competencia interna, los silos funcionales y los procedimientos rígidos. Aunque fueron apropiados en su tiempo y contribuyeron a los éxitos económicos del pasado, esas prácticas ya no bastan. Una cultura de excelencia en el desempeño puede resumirse de la siguiente manera:<sup>10</sup>

- Se coloca mucha importancia en la excelencia en el desempeño: obtener los comportamientos y resultados deseados. Esto quiere decir que hay un enfoque claro en los resultados que respaldan la misión, la visión y los objetivos estratégicos de una organización.
- Las organizaciones reconocen que su éxito está supeditado al desempeño adecuado de sus empleados. Las personas constituyen el motivador más importante del desempeño.
- Los resultados estratégicos impulsan el trabajo. Hay una alineación clara en los niveles organizacional, de procesos e individual.
- La dirección se compromete de manera sólida en la creación de las condiciones y consecuencias que respalden y sustenten un sólido desempeño. Por último, el liderazgo es vital para el éxito.

Para dirigir el cambio, las organizaciones deben modificar su comportamiento lo mismo que sus políticas y procedimientos. Juran y sus colaboradores señalan que una organización debe fomentar cinco comportamientos clave para desarrollar una cultura de calidad positiva:<sup>11</sup>

1. Crear y mantener una conciencia de la calidad difundiendo los resultados en toda la organización.
2. Proporcionar evidencias de liderazgo gerencial, como servir en un consejo de calidad, aportar recursos o encabezar proyectos de calidad (por ejemplo, Six Sigma).
3. Alentar el desarrollo personal y el empoderamiento mediante el diseño de puestos, el uso de equipos empoderados y el compromiso personal con la calidad.
4. Dar oportunidades para la participación del empleado a fin de inspirar la acción, como equipos de mejoramiento, revisiones de diseño de productos o capacitación en la metodología Six Sigma.
5. Otorgar reconocimiento y recompensas, lo que incluye el reconocimiento público al buen desempeño lo mismo que beneficios tangibles.

Es interesante señalar que estas sugerencias por lo común giran en torno a las personas y, como se ha subrayado, representan el elemento más importante en una organización exitosa. Todos los empleados desempeñan una función crucial en la consecución de la excelencia en el desempeño. En el capítulo anterior, se analizó ampliamente el papel de los líderes ejecutivos. Los gerentes de los mandos medios constituyen el liderazgo mediante el cual la visión de la alta dirección se traduce en las operaciones de la organización. A los mandos medios se les ha considerado un obstáculo directo a la creación de un ambiente de apoyo para la excelencia en el desempeño.<sup>12</sup> Debido a su posición en la organización, se les ha acusado de alimentar la competencia territorial y contener el flujo de la información. También se les ha culpado de no desarrollar o preparar a los empleados para el cambio. Los gerentes de mandos medios no muestran una disposición a emprender iniciativas que contribuyan a un mejoramiento continuo porque al parecer se sienten amenazados por estos esfuerzos. Con frecuencia se les deja fuera de la ecuación, ya que la atención se coloca en la alta dirección y a la fuerza laboral de primera línea. Sin embargo, su función es vital en la creación y el mantenimiento de una cultura de excelencia en el desempeño. Los gerentes de mandos medios mejoran los procesos operacionales que son la base de la satisfacción del cliente. Pueden establecer o romper la cooperación y el trabajo en equipo, y son el medio principal por el cual el resto de la fuerza laboral se prepara para el cambio.

Los gerentes de mandos medios deben manifestar comportamientos que apoyen la excelencia en el desempeño, ya que actúan como modelos ejemplares para los gerentes de primera línea y los empleados. Estas conductas incluyen escuchar a los empleados como clientes, crear un ambiente de trabajo positivo, ser modelos ejemplares para gerentes de primera línea y supervisores, implementar con entusiasmo mejoras en la calidad, propiciar que la gente aporte ideas nuevas y alcance su potencial, alentar a los supervisores para que empoderen a su gente, establecer metas que constituyan un reto, proporcionar una retroalimentación positiva y cumplir con sus promesas. Para muchos gerentes de mandos medios a menudo es difícil aceptar estos cambios.

Al final, la fuerza laboral aporta la calidad y, para que una estrategia de excelencia en el desempeño tenga éxito, es preciso garantizar no sólo el empoderamiento, también la propiedad. Esta última va más allá del empoderamiento; proporciona al empleado el derecho a tener voz en la decisión de qué necesita hacerse y cómo hacerlo.<sup>13</sup> En Westinghouse, los trabajadores definieron la propiedad como: “asumir la responsabilidad personal sobre nuestros empleos [...] para garantizar que cumplimos o superamos las normas de nuestros clientes y las nuestras. Consideramos que la propiedad es un estado mental y anímico que se caracteriza por el compromiso personal y emocional de abordar cada decisión y tarea con la confianza y el liderazgo de un dueño”. Los equipos autogestionados, que se analizaron en el capítulo 4, representan una forma de propiedad.

Las políticas y los procedimientos organizacionales, como los sistemas de recompensa, a menudo deben ajustarse para que se consolide la nueva cultura. Por ejemplo, a los representantes de servicio al cliente de muchas empresas se les recompensa por la velocidad con que procesan las llamadas, en lugar de hasta qué punto satisfacen a los clientes que llaman. A menos que se modifique este sistema de recompensas, los ruegos de la dirección para que se aumente la satisfacción del cliente llegarán a oídos sordos.



#### **LA CALIDAD** BAJO LOS REFLECTORES

*Wainwright Industries*

Un ejemplo poderoso de cambio cultural es el caso de Wainwright Industries.<sup>14</sup> Durante las décadas de 1970 y 1980, Wainwright perdió millones de dólares en ventas; las operaciones se redujeron a tres días a la semana; las tensiones crecieron entre los empleados y la dirección. Al reconocer que el problema radicaba en la administración, el director ejecutivo realizó algunos cambios drásticos. A los trabajadores se les llamó “asociados” y a todos se les colocó en un régimen salarial. Se les paga aunque falten al trabajo e incluso reciben lo correspondiente a una hora y media por hora extra trabajada. La compañía ha mantenido más de 99% de asistencia desde este cambio. Los gerentes se despojaron de sus camisas blancas y corbatas y todos, desde el director ejecutivo hacia abajo, llevan puesto un uniforme común, en el que se ha bordado la frase: “Equipo Wainwright”. Un grupo

de asociados diseñó un plan de participación de utilidades, en el que todos reciben la misma bonificación cada seis meses. Todos tienen acceso a los registros financieros de la compañía que se guardan en privado. Además, se eliminaron los espacios de estacionamiento reservados; las paredes —incluidas las de la oficina del director general— se reemplazaron por cristales. A los clientes, tanto externos como internos, se les trata como socios y se establece con ellos una amplia comunicación. El ejemplo más sorprendente ocurrió cuando un empleado reconoció haber dañado cierto equipo de manera accidental, aunque la mayoría de los trabajadores temía informar incidentes así. El director ejecutivo convocó una reunión con el personal de toda la planta y explicó lo que había sucedido. Luego, pidió al hombre que subiera, estrechó su mano y le agradeció haber informado sobre el accidente. El informe de daños aumentó de cero a 90%, junto con sugerencias sobre cómo prevenirlos. Como se ha hecho en otras partes de este libro, la cultura de Wainwright puede resumirse como *una creencia y confianza sinceras en la gente*.

## Barreras al cambio

Existen numerosas barreras para transformar con éxito a las organizaciones en una cultura sostenida de excelencia en el desempeño. Entender estas barreras es una ayuda importante en el manejo de los procesos de cambio. Una de las razones del fracaso de las iniciativas de control de la calidad es la falta de lo que Deming denominaba, en su versión original de los 14 principios, “constancia de propósito”. La gente que implementa las iniciativas de control de calidad a menudo tiene metas y prioridades contrarias y sencillamente no continúa con la iniciativa. En la mayoría de los casos esto representa la incapacidad para entender los beneficios que pueden derivarse. Un nuevo director ejecutivo quizá ignore o desmantele una iniciativa de calidad efectiva. Estos comportamientos generan una cantidad increíble de cinismo por parte de la fuerza laboral, que pierde la motivación para participar.

Otra razón que explica el fracaso es la falta de una perspectiva holística de los sistemas, uno de los valores y conceptos centrales de los Criterios Baldrige. Muchos métodos para “implementar la calidad” son unidimensionales y, en consecuencia, están destinados a no lograrse. Por ejemplo, algunas empresas tal vez hagan hincapié en el uso de la metodología Six Sigma, pero tal vez sólo la utilicen en una parte estrecha de la organización, como manufactura. Estas compañías percibirán cierta mejora, pero como no participa toda la organización el éxito será limitado. Otras tal vez se concentren en reducir los defectos en producción y en el servicio al cliente, pero quizás ignoren los procesos de gestión del diseño de productos y de relaciones con el cliente. La obtención de la excelencia en el desempeño exige un esfuerzo completo que abarca todos los elementos que se han analizado en este libro y que gira en torno a “tres niveles de la calidad”: individual, de procesos y organizacional. Aunque es fácil concentrarse en el mejoramiento de los procesos, sin duda resulta más difícil establecer una cooperación interfuncional y construir toda la organización en torno a un marco de referencia como el Baldrige.

Tal vez el fracaso más significativo que se encuentra en la mayor parte de las organizaciones es la falta de alineación e integración con el sistema organizacional. Los Criterios Baldrige hacen hincapié en estos conceptos. Por **alineación** se entiende la consistencia de planes, procesos, información, decisiones relacionadas con los recursos, acciones, resultados y análisis para respaldar las metas fundamentales de toda la organización. La alineación eficaz exige una comprensión común de los propósitos y las metas, así como el uso de mediciones complementarias e información para planificar, dar seguimiento, analizar y mejorar en cada uno de los tres niveles de la calidad. La **integración** alude a la armonización de planes, procesos, información, decisiones relacionadas con los recursos, las acciones, los resultados y los análisis para respaldar las metas principales de toda la organización. Va más allá de la alineación y se logra cuando los componentes individuales de un sistema de gestión del desempeño operan como una unidad completamente interconectada.

Una organización debidamente alineada cuenta con procesos enfocados en la consecución de una visión y una estrategia compartidas. Alinear a la organización es una labor difícil que se consolida gracias a una estrategia sólida y un despliegue eficaz.

## ESTRATEGIAS PARA LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

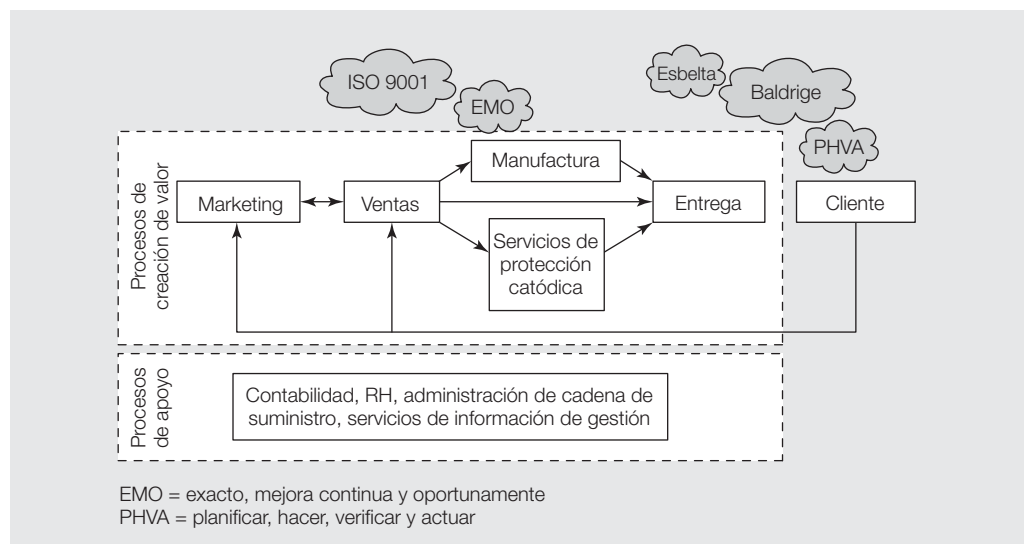
Las organizaciones pueden tomar muchos caminos para la calidad y la excelencia en el desempeño, pero hay uno de ellos que es “el mejor”. Muchas organizaciones sólo se apoyan en la normativa ISO 9000; algunas utilizan la metodología Six Sigma, y otras más recurren a los Criterios Baldrige. Otras integran de algún modo los métodos Baldrige, ISO 9000 y Six Sigma (por lo común esto ocurre cuando las organizaciones maduran y crecen).<sup>15</sup> Por ejemplo, el sistema de mejoramiento del desempeño en Mesa Products, Inc., está muy arraigado y se maneja de acuerdo con un sistema de administración de la calidad (SAC), principalmente por medio de la certificación ISO 9001. La empresa se vale de varios procesos de mejora construidos en torno a los métodos como el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA; siglas de *plan-do-check-act*), el de producción ajustada y la estrategia de definir, medir, analizar, mejorar y controlar de Six Sigma. En Mesa, la norma ISO 9001 basada en el SAC se combina con los Criterios Baldrige para ligar los procesos de negocios con una dirección integrada y alineada, lo que resulta en la excelencia en el desempeño (véase la figura 14.1).

Joshua Hammond, de la Fundación Estadounidense para la Calidad (American Quality Foundation), exhorta a los líderes de los negocios en Estados Unidos para que desarrollen métodos de control de calidad y de excelencia en el desempeño que maximicen sus propias fortalezas. Una estrategia exitosa debe adaptarse a la cultura y las capacidades existentes en la organización, razón por la cual los criterios del Premio Baldrige no son representativos. A partir de un estudio sobre los beneficiarios de este premio se llegó a la conclusión de que cada uno tiene un “motor de calidad” único que impulsa su cultura y sus procesos organizacionales.<sup>16</sup> En la tabla 14.2 se resumen algunos ejemplos. Esta tabla no indica que se ignoren los demás aspectos de la excelencia en el desempeño; no es así. El motor de calidad sencillamente adapta el esfuerzo por la calidad a la cultura organizacional y proporciona un enfoque. Cualquiera que sea el método o la combinación de métodos que una empresa aplique, éstos deben tener sentido —y funcionar— para ella.

### Las mejores prácticas

Las **mejores prácticas** son simplemente los procesos que la comunidad de negocios reconoce (y a menudo verifica mediante algún tipo de investigación) y que generan un desempeño exitoso.

**FIGURA 14.1**  
Sistema de administración de la calidad en Mesa



Fuente: Mesa Products, Inc. 2006 Malcolm Baldrige Quality Award Application Summary.

TABLA 14.2    Algunos ejemplos de motores de calidad

| Organización                     | Motor de calidad                    | Enfoque                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pal's Sudden Service             | Enfoque en el proceso               | Todo —desde la introducción de productos nuevos hasta la contratación de sistemas de trabajo— visto como un proceso que influye sobre la satisfacción del cliente. |
| Clarke American Checks           | Planificación estratégica           | Hace que participen todos los grupos de interlocutores en una estrategia de “Primero en servicio” enfocada en la dirección y el cambio del negocio.                |
| Sharp Health Care                | Enfoque en el cliente               | La Experiencia de Sharp orientada hacia la transformación de la experiencia de atención a la salud.                                                                |
| North Mississippi Medical Center | Medición y gestión de conocimientos | Sistema de información de gestión y registros médicos electrónicos ganadores de premios.                                                                           |
| PRO-TEC Coating Co.              | Compromiso de la fuerza laboral     | Seguridad como prioridad número uno; liderazgo y comunicación en toda la organización.                                                                             |
| MESA Products                    | Tecnología                          | Manufactura de equipo y centro de diseño únicos en la industria.                                                                                                   |

© Cengage Learning

Organizaciones como Disney, Microsoft y muchos ganadores del Premio Baldrige han reconocido las mejores prácticas que otras organizaciones han adoptado. Incorporarlas en una empresa es una estrategia importante para desarrollar las capacidades de control de la calidad y de excelencia en el desempeño.

La investigación realizada por H. James Harrington con Ernst & Young y la Fundación Estadounidense para la Calidad, que se llamó *Estudio Internacional de la Calidad* (IQS; *International Quality Study*), indicó que tratar de implementar todas las mejores prácticas de las organizaciones de clase mundial tal vez no sea una buena estrategia.<sup>17</sup> De hecho, implantar las prácticas equivocadas en realidad perjudica a una compañía. El estudio señaló que sólo cinco de las mejores prácticas son “universales” y que hay 5% de probabilidades de que no mejoren el desempeño. Éstas son:

- 1. Análisis de la duración de ciclos
- 2. Análisis de valor de los procesos
- 3. Simplificación de procesos
- 4. Planificación estratégica
- 5. Programas formales de certificación de proveedores

Más allá de estas cinco prácticas universales, las mejores prácticas dependen del nivel de desempeño actual de una organización. Esto quiere decir que las compañías deben construir su capacidad de manera lenta y metódica. Por ejemplo, las que comienzan su recorrido hacia la excelencia en el desempeño pueden cosechar los mejores frutos si se concentran en los fundamentos. Dichos fundamentos comprenden el trabajo en equipo departamental e interfuncional, la capacitación en relaciones con el cliente, los sistemas de resolución de problemas y sugerencias, la utilización de los sistemas de quejas de los clientes internos para obtener nuevas ideas sobre productos y servicios, la colocación del énfasis en la reducción de costos al adquirir tecnología nueva, el uso de los indicadores de satisfacción del cliente en la planificación estratégica, la mayor capacitación para todos los niveles de empleados y el enfoque de la estrategia de la calidad en “su construcción” e “inspección”. Una vez establecidos estos fundamentos, es posible dar el siguiente paso hacia prácticas como los equipos de mejoramiento en el nivel departamental, la capacitación para los trabajadores en resolución de problemas y otros temas especializados, escuchar las sugerencias de los proveedores sobre nuevos productos, hacer hincapié en la función de la observancia para garantizar la calidad, realizar mediciones regulares y consistentes del progreso, compartir información del desempeño en la calidad con los mandos gerenciales medios y hacer énfasis en la calidad como la clave para la reputación de una organización. Por último, las compañías que cuentan ya con un sistema de calidad establecido y sólido pueden



obtener lo mejor al brindar a los nuevos empleados capacitación en cuanto a las relaciones con el cliente, hacer hincapié en la calidad y el trabajo en equipo para la evaluación de los altos directivos, alentar la participación generalizada en reuniones sobre calidad entre los empleados no directivos, utilizar parámetros de clase mundial, comunicar los planes estratégicos a los clientes y proveedores, realizar servicios posteriores a la venta para generar lealtad en el cliente y hacer énfasis en las mediciones de comparación con los competidores y dimensión de satisfacción del cliente al desarrollar los planes. El estudio también demostró que ciertas prácticas podrían causar un impacto negativo en el desempeño si se aplican en forma incorrecta. Por ejemplo, las compañías que están en las primeras etapas de la trayectoria hacia la calidad no se benefician de la comparación de procesos en tanto que las que ya cuentan con sistemas establecidos y sólidos no obtienen valor de una mayor capacitación.

Aunque parezca extraño, algunos medios de comunicación interpretaron el “Informe sobre Mejores Prácticas” del IQS como una crítica hacia las filosofías de la administración de la calidad que se defendían entonces.<sup>18</sup> Tradujeron el informe diciendo simplemente que muchas prácticas de control de la calidad son ineficaces y una pérdida de tiempo. Por el contrario, los resultados fueron el primer esfuerzo importante por desarrollar una teoría normativa (de regreso hacia Deming) para implementar la calidad y la excelencia en el desempeño, en lugar de depender de la intuición y de evidencias anecdóticas.

Los gerentes impacientes a menudo buscan resultados inmediatos al adoptar para ello programas y prácticas de calidad genéricos o imitar a otras organizaciones exitosas. En la mayoría de los casos, este intento conduce al fracaso. Las mejores prácticas no pueden tomarse como parámetro y aplicarse a ciegas. Por desgracia, muchas empresas buscan la rápida solución mágica de la calidad. En lo que es ya una anécdota famosa, una persona escribió alguna vez una carta a W. Edwards Deming y le pidió la fórmula de la mejora de la calidad, además de que ofreció pagar el precio que Deming estableciera. Esto condujo a lo que se ha convertido en una de las citas más famosas de Deming: “No hay pudines instantáneos”. Hemos visto comportamientos similares en el caso de Six Sigma. Muchas empresas se precipitaron a tomar como parámetro de comparación a GE. Sin embargo, GE ya tenía una cultura de mejora de la calidad y amplia experiencia cuando inició la metodología Six Sigma. Las otras compañías fueron incapaces de copiar su método porque carecían de su cultura.

Mejor dicho, las organizaciones, en su desarrollo de una cultura de la calidad, avanzan por etapas a lo largo de una curva de aprendizaje y deben diseñar con enorme cuidado sus programas para optimizar el efecto. Un ejemplo apropiado es el Sistema de Producción de Toyota. Nunca ha sido un secreto, pero muchas compañías han tratado de reproducirlo y han fallado. El método de Toyota se resume como sigue:

- Fijó el curso y desarrolló, implementó y puso a prueba ese sistema hasta que entró en la organización como un guante.
- No perdió su tiempo buscando una respuesta preestablecida para todos sus problemas que funcionara o no en su organización.
- Tomó el tiempo para entender su organización y sus negocios, y creó un sistema que proporcionara las cosas que sabía que la convertiría en una fuerza en su sector industrial.

Como observó un profesional: “Lo más cerca que estaremos de una bala de plata es el liderazgo innovador. Los líderes valientes tienen visión, toman el tiempo para comprender a sus propias organizaciones y crean una estrategia propia que corresponda a cada una de ellas”.<sup>19</sup>

## Principios para una implementación eficaz

Al margen de cuál sea el método que elija una organización, debe seguir ciertos principios básicos para implementarla en forma exitosa. Las lecciones aprendidas al poner en marcha la metodología Six Sigma aportan conocimientos esenciales que pueden aplicarse para efectuar

cualquier tipo de iniciativa de calidad y excelencia en el desempeño. Los principios para la implementación eficaz de la metodología Six Sigma que se han mencionado son:<sup>20</sup>

- *Liderazgo comprometido desde la alta dirección.* Los gerentes en GE participan en métodos prácticos como pasar tiempo personal en cada oleada de capacitación sobre Six Sigma hablando y respondiendo preguntas de los estudiantes, yendo (por lo común, sin anunciar) a las revisiones semanales y mensuales de la metodología y haciendo visitas de campo a las operaciones de manufactura y de recepción de llamadas para observar de primera mano su grado de arraigo en la cultura.
- *Integración con iniciativas existentes, estrategia de negocios y medición del desempeño.* Six Sigma debe tener una justificación clara en términos de la misión y la dirección estratégica de una organización. Sin embargo, por su enfoque en los clientes y el balance final, esta integración por lo común resulta sencilla. En compañías como GE y Allied Signal, Six Sigma se ha extendido a todos los ámbitos de la empresa, como desarrollo de productos y servicios financieros. Por ejemplo, GE identificó primero todas las características cruciales de desempeño del cliente y las sometió a un proceso de diseño estadístico riguroso, elaborando así productos para los niveles Six Sigma.
- *Reflexión sobre los procesos.* Como uno de los principios básicos de la calidad total, el enfoque en el proceso es (que no sorprenda) un requisito necesario. Trazar el mapa de los procesos de negocios es una de las actividades fundamentales en los esfuerzos Six Sigma, como lo es una aproximación disciplinada a la recopilación de información, el análisis y la resolución de problemas.
- *Recopilación disciplinada de inteligencia sobre clientes y mercado.* La meta fundamental es mejorar las características más importantes para los clientes; por tanto, el conocimiento de sus necesidades es vital. Los métodos que se analizaron en el capítulo 3 son esenciales para ayudar a enfocar los proyectos Six Sigma en los clientes.
- *Orientación hacia el balance final.* Los proyectos Six Sigma deben producir ahorros o ingresos reales tanto en el corto plazo como en el largo plazo. La mayoría de los proyectos Six Sigma están diseñados para completarse al cabo de tres a seis meses. GE cuenta con un analista financiero que certifica los resultados de cada proyecto.
- *Liderazgo en las trincheras.* Dentro de GE, Six Sigma comprende una población diversa de personal técnico, gerentes y otras personas de los ámbitos de negocios fundamentales que trabajan en conjunto como equipo para abordar cualquier problema con el método DMAIC. Todos los empleados participan, no sólo los que llevan puestos los “cinturones”.
- *Capacitación.* Las organizaciones que siguen la metodología Six Sigma capacitan casi a todos en el uso de herramientas estadísticas y de resolución de problemas rigurosos. La capacitación Cinta Verde de GE se imparte a todos sus empleados y está disponible en sitios estratégicos en todo el mundo. Por lo común se desarrolla durante un periodo de cuatro meses y se programa para que facilite que el aprendiz que dirige un “proyecto Cinta Verde” no sólo genere ahorros, sino que también practique en una situación real lo que se aprende en la capacitación.
- *Reforzamiento y recompensas continuos.* Las organizaciones que siguen la metodología Six Sigma han cambiado en forma significativa los sistemas de medición y recompensa del desempeño. En GE, 40% de los incentivos para los ejecutivos están ligados a las metas y los progresos en la aplicación de la metodología Six Sigma. Antes de acreditar cualquier ahorro a un individuo, el Cinta Negra que supervisa el proyecto debe demostrar que los problemas se resolvieron en forma permanente. Todos los empleados, incluso los ejecutivos, que quieren ser considerados para un ascenso deben estar capacitados en la metodología Six Sigma y completar un proyecto. Algunas organizaciones también hacen un fondo común con los ahorros en el nivel de la unidad de negocios y los comparten con los integrantes del equipo Six Sigma.

Estos principios también se reflejan en el modelo Baldrige. Por ejemplo, este último subraya la importancia del liderazgo; la alineación de los procesos con los objetivos estratégicos, los retos, las ventajas y las mediciones del desempeño; la reflexión sobre los procesos; el conocimiento sobre el cliente; un enfoque en los resultados, y prácticas eficaces de gestión de la fuerza laboral como la capacitación, las recompensas y el reconocimiento.

## TRAYECTORIA HACIA LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO

Mantener la excelencia en el desempeño exige la capacidad para superar las barreras y la frustración, considerar dicha excelencia como una trayectoria y no como un fin, además de la habilidad para convertirse en una “organización de aprendizaje”. Las organizaciones exitosas se dan cuenta de que la calidad y la excelencia en el desempeño son un proceso interminable. Como dice un viejo proverbio chino: “El viaje comienza con el primer paso”. A menudo, empezar parece sencillo en comparación con mantener un enfoque en la excelencia en el desempeño. Sin embargo, en el camino se interponen numerosas barreras y desafíos. Los nuevos esfuerzos en general comienzan con mucho entusiasmo, en parte por la pura novedad. Después de un tiempo, la realidad se impone y surgen las dudas. Los problemas reales se manifiestan tan pronto como los partidarios iniciales empiezan a cuestionar el proceso. En este punto, la organización se resigna al fracaso inevitable o persiste y busca superar los obstáculos.

### Ciclo de vida de las iniciativas por la calidad

Para entender estos problemas es útil reconocer que las iniciativas por la calidad —lo mismo que cualquier iniciativa de negocios— siguen un ciclo de vida natural.<sup>21</sup> Leonard y McAdam señalan que el entendimiento del ciclo de vida “proporciona un mecanismo estratégico para trazar y mantener la calidad mientras se contrarrestan en forma proactiva las deficiencias de su implementación, como el estancamiento y la aplicación limitada, que en última instancia pueden conducir al fracaso”. Las seis etapas de un ciclo de vida de la calidad son:

1. *Adopción*: la etapa de implementación de una nueva iniciativa por la calidad.
2. *Regeneración*: cuando una nueva iniciativa por la calidad se utiliza en conjunto con una existente para generar una energía e impacto distintos.
3. *Energizar*: cuando una iniciativa por la calidad existente se reenfoca y se le asignan nuevos recursos.
4. *Maduración*: cuando la calidad se alinea y despliega en forma estratégica en toda la organización.
5. *Limitación o estancamiento*: cuando la calidad no se ha impulsado o alineado en forma estratégica.
6. *Decadencia*: cuando la iniciativa ha ejercido un impacto limitado, falla y espera su terminación.

El ejemplo siguiente sirve para ilustrar las implicaciones de este modelo de ciclo de vida.

Una organización inició la adopción de la calidad al introducir para ello la creación de equipos y establecer grupos de resolución de problemas. Sin embargo, luego de cuatro años, la iniciativa de administración de la calidad fracasó. La capacitación inicial fue limitada y la implementación carecía de enfoque y no guardaba relación directa con los objetivos estratégicos de la compañía. En consecuencia, el nuevo método de trabajo en equipo generó un choque cultural y la iniciativa por la calidad comenzó a declinar. La organización estaba determinada a seguir con la administración de la calidad y más tarde adoptó una segunda iniciativa. Ésta incluía una nueva capacitación y equipos a los que se proporcionaron herramientas y técnicas para la resolución de problemas a fin de que pudieran mejorar. Además, la alta dirección se concentró en coordinar los esfuerzos de mejora que tenían fuertes nexos con las metas estratégicas de la organización. Se dio seguimiento al progreso con evaluaciones estructuradas del desempeño. El gerente de control de calidad mencionó que “el compromiso y el liderazgo desde la alta dirección” fueron la clave para esta exitosa segunda iniciativa por la calidad. El ciclo de vida de esta iniciativa refleja su progreso desde la adopción hasta la madurez. Este método creó dinámicas de calidad sólidas que lograron su alineación estratégica y utilización en toda la organización. A partir de este ejemplo se observan dos cosas:

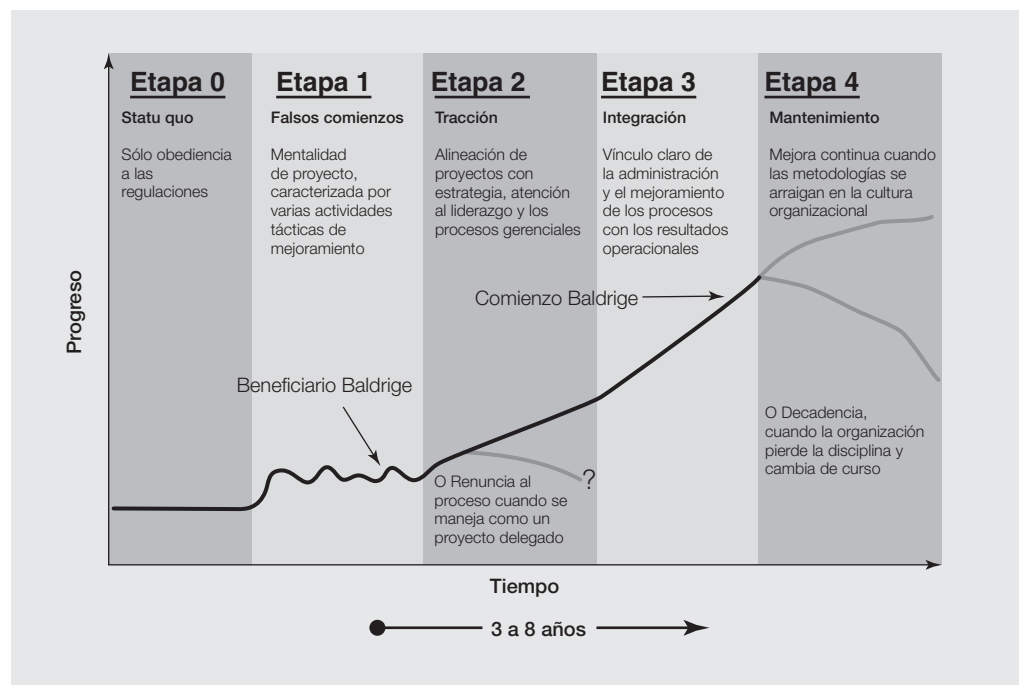
1. La conciencia de que las iniciativas separadas generan un impacto acumulado conduce a una apreciación de que la selección de nuevas propuestas por la calidad debe fundamentarse en el conocimiento de la fase del ciclo de vida de la calidad en la que se encuentra una organización.

2. Entender que los elementos del ciclo de vida de la calidad permiten que una organización realice acciones que energicen o regeneren en forma proactiva para mantener con éxito su trayectoria hacia ella.

La conciencia de estos impactos sobre la dinámica de la calidad, en particular sobre las características de su ciclo de vida, proporciona la capacidad para mantener en forma adecuada la administración de la calidad y así adoptar estratégicamente respuestas basadas en los elementos de energización y regeneración.

Al estudiar a los beneficiarios del Premio Baldrige en el sector de la salud, un grupo de antiguos examinadores y jueces de este premio propusieron un modelo similar que describe la trayectoria Baldrige, que se aprecia en la figura 14.2.<sup>22</sup> En la etapa 0 las organizaciones optan por esperar mandatos y regulaciones, e implementan el cambio cuando se les solicita para mantener la obediencia. Si bien llegan a experimentar “actos aleatorios de mejora” ocasionales, no hay un ímpetu general por dirigirse hacia niveles superiores de desempeño. En la etapa 1 se comprometen con un método de mejoramiento proactivo. Los pasos iniciales en general incluyen el aprendizaje y la implementación de herramientas y métodos para mejorar la calidad. Con frecuencia, esta fase enfocada en los proyectos brinda nuevas capacidades para implementar iniciativas que modifiquen las prácticas y procesos rutinarios para mejorar. Aquí, sin embargo, por lo común se llega a un periodo de estancamiento. A los líderes los frustra el impacto general de sus esfuerzos de mejora continua y el ritmo del cambio. Para la mayoría de estas organizaciones, casi siempre los proyectos triunfan, pero la cultura general no cambia y la excelencia en el desempeño en todo el sistema es elusiva. Los líderes visionarios reconocen las limitaciones inherentes de un método de mejora del desempeño basado en los proyectos: ritmo de cambio lento, ganancias incrementales y energía organizacional debilitada. Buscan uno que integre al sistema entre silos y departamentos a fin de crear una cultura de alto desempeño, orientada hacia los resultados en todas sus organizaciones.

**FIGURA 14.2**  
Mapa Baldrige  
para la excelencia  
en el desempeño



Fuente: Reproducida con autorización de Kathleen J. Goonan, Joseph A. Muzikowski y Patricia K. Stoltz, MD (2009). *Journey to Excellence: How Baldrige Health Care Leaders Succeed*. Milwaukee: ASQ Quality Press. Para solicitar este libro, visite la ASQ en <http://www.asq.org/quality-press>.

Cuando los líderes de nivel superior se comprometen personal y activamente con los criterios y la retroalimentación —ya sea respondiendo preguntas, realizando una autoevaluación o llenando una solicitud para un programa de premiación estatal o nacional— comienzan a experimentar la tracción en sus estrategias de transformación organizacional (etapa 2). Esta fase marca la transición del enfoque singular en el cambio por medio de proyectos, pero bien ejecutado, hacia la evaluación y el mejoramiento sistemáticos de los métodos de liderazgo. Los proyectos se concentran y se alinean cada vez más con la estrategia organizacional, pero el liderazgo y los procesos gerenciales también reciben atención, reforzando la capacidad para extender las mejoras e integrar la sostenibilidad. Cuando las organizaciones se vuelven más diestras con estos métodos, empieza a ocurrir la integración (etapa 3). Los métodos y procesos de liderazgo, como el despliegue de valores y la creación de una cultura, se vinculan y alinean con la planificación estratégica y la planificación de acciones, los cuadros de mando y los tableros de control, las descripciones de puestos y los métodos de revisión del desempeño, además de otros procesos operacionales. Las iniciativas de mejoramiento no alineadas se descartan o posponen ya que el esfuerzo concentrado reemplaza a la actividad frenética. La fase de integración se caracteriza por la acción sobre la retroalimentación, por lo general incorporándola en el proceso de planificación estratégica.

Finalmente, la fase de mantenimiento (etapa 4) puede conducir a dos opciones: la mejora continua o la decadencia cuando las organizaciones pierden el enfoque o se distraen. Si bien el reconocimiento del Premio Baldrige parecería llevar consigo la posibilidad de la pérdida de ímpetu, muchas organizaciones renuevan su compromiso con el logro de niveles de desempeño aun mayores. Esto puede ocurrir al seguir participando cada año en una premiación basada en los Criterios Baldrige o mediante procesos de evaluación internos, a menudo como un primer paso en la planificación estratégica anual.

Un ejemplo que refleja este mapa de ruta es el St. Luke's Hospital, que inició su trayectoria alrededor de 1988.<sup>23</sup> A continuación se resumen los hitos organizacionales fundamentales:

1988–1991:

- Del enfoque limitado del Comité de Atención al Paciente hacia un concepto mucho más amplio de garantía de calidad organizacional.
- Del gobierno jerárquico de enfermería hacia un modelo de gobierno compartido.
- Del enfoque limitado en la “manzana podrida” hacia las actividades de mejoramiento de procesos.
- De los comités específicos de especialidades reconfigurados hacia los equipos organizacionales multidisciplinarios e interfuncionales.

1992–1993:

- Desarrollo de un programa de investigación sobre satisfacción del cliente en toda la organización.
- De los planes individuales de atención hacia las rutas formales de atención clínica.
- Cambio cultural hacia el empoderamiento organizacional.
- Repliegue del consejo, personal médico y administración para la implementación de la administración de la calidad total.

1994:

- Aprendizaje organizacional de técnicas estadísticas de control de procesos.
- Inicia el rediseño del trabajo enfocado en el paciente.
- Adopción del marco de referencia Baldrige
- Participación en el equipo de diseño de criterios de atención a la salud para el Premio a la Calidad de Missouri.

1995–1996:

- Adopción de la cultura corporativa de revisión externa del desempeño.
- Se recibe el Premio a la Calidad de Missouri (MQA, Missouri Quality Award).
- Inicia el informe voluntario de datos de resultados para la comunidad.

- Se comparten las mejores prácticas en Missouri.
- Se utiliza la retroalimentación del MQA para mejorar el desempeño.

1997–1999:

- Se despliega la iniciativa de “Compromiso con la Excelencia”: una evaluación interna basada en los Criterios Baldrige.
- Se recibe el segundo Premio a la Calidad de Missouri.
- Se eleva la calidad hasta el nivel del vicepresidente.
- Se reconstruye la arquitectura métrica y se desarrolla el cuadro de mando integral.

2000–2001

- Se utiliza la retroalimentación del concurso Baldrige de 1999 y del MQA para mejorar los procesos organizacionales y compartir las mejores prácticas.
- Se prepara la evaluación interna basada en los Criterios Baldrige y se pide que la califiquen externamente.
- Se coloca el enfoque en los equipos de procesos orientados hacia las acciones múltiples.
- El personal médico y los líderes ejecutivos se unen para impulsar el desempeño organizacional por medio del Comité Directivo para el Mejoramiento del Desempeño (PISC, *Performance Improvement Steering Committee*).

2002:

- Se recibe el tercer Premio a la Calidad de Missouri.
- Visita al sitio de MBNQA.
- Tercera depuración del cuadro de mando integral.
- Se despliega el Proceso de Planificación de Acciones de 90 días

2003:

- Inicia la preparación para lograr la designación de Nursing Magnet.
- Se crea la función de director de aprendizaje.
- Se desarrollan y utilizan cuadros de mando en el nivel de los procesos en ámbitos clave.
- Se le selecciona como beneficiario del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige.

Como usted puede ver con toda claridad, esta trayectoria exige persistencia y compromiso. La implementación de los Criterios Baldrige requiere ciclos recurrentes de autoevaluación, establecimiento de prioridades, planificación de acciones para abordar las brechas y oportunidades de mejoramiento y reflexión sobre los resultados, todo esto impulsado por la visión, los retos estratégicos y las capacidades de una organización.

## Aprendizaje organizacional

Las organizaciones son entidades dinámicas. Los gerentes deben considerar el componente dinámico para enfrentar la inestabilidad en el ambiente, los planes imperfectos, la necesidad de innovación y el deseo humano común de variedad y cambio. La sostenibilidad exige un aprendizaje continuo, tema que se presentó en el capítulo 5. Por ende, es preciso diseñar tanto una cultura como una estructura organizacional que mantenga la dirección establecida en la que la organización se mueve, y modificarlas siempre que esa dirección cambie en forma significativa. Los gerentes, sobre todo los que no entienden la naturaleza del liderazgo, a menudo titubean para efectuar los arreglos necesarios cuando la organización crece, aunque la necesidad de cambio sea obvia. Esta necesidad se expresa en un concepto llamado *organización de aprendizaje*.

Las organizaciones de aprendizaje se han especializado en crear, adquirir y transferir conocimientos, además de modificar el comportamiento de sus empleados y otras personas que contribuyen a ellas. Un ejemplo adecuado de organización de aprendizaje (¡el individuo que aprende!) lo constituyen General Electric y su ex director ejecutivo, Jack Welch. En su pri-



mera carta a los accionistas de GE en 1981, señaló: “Este compromiso al máximo con la calidad y la excelencia personal es el camino más seguro hacia el éxito continuo en los negocios. La calidad es nuestra mejor garantía de lealtad del cliente. Es nuestra defensa más sólida contra la competencia externa y la única ruta hacia el crecimiento sostenido y las ganancias”. Su método de mejoramiento empresarial atravesó por tres ciclos de aprendizaje:

1. En el primero (desde principios hasta finales de la década de 1980), CE se concentró en la eliminación de la diversidad en su cartera de negocios al reducir las unidades con desempeño deficiente de acuerdo con el desempeño en el mercado. La eliminación de los negocios no redituables permitió un mejor uso del capital de trabajo. Sin embargo, una ganancia tan grande sólo puede ser resultado de recortar la organización o eliminar la burocracia, lo que conduce a la siguiente fase del aprendizaje.
2. Entre finales del decenio de 1980 y mediados del de 1990, la compañía se enfocó en simplificar y eliminar las actividades que no tenían un valor agregado mediante los esfuerzos creativos de los equipos que recurrían a las sesiones de ejercicios de GE y el Proceso de Acción de Cambio (al que posteriormente se denominaría Proceso de Aceleración del Cambio). Las sesiones de ejercicios de GE constituyen una herramienta para hacer que las personas de todos los rangos, niveles y funciones de la organización participen en la resolución de problemas y el mejoramiento. Estas sesiones demolieron las barreras y los muros artificiales que había dentro de la empresa y promovieron la idea del “aprendizaje sin fronteras”.
3. Durante toda la trayectoria, Welch planteó desafíos a su personal para que siguiera buscando formas creativas de aplicar el aprendizaje nuevo de cualquier fuente para mejorar la empresa. En 1995, Welch descubrió la metodología Six Sigma y estudió sus repercusiones tanto en Motorola como en Allied Signal. Esta fase de descubrimiento se concentró en la eliminación de la variación en las operaciones de negocios, ya de por sí magras, para generar ganancias en la productividad y el desempeño financiero con un mayor enfoque en el cliente.

El proceso de aprendizaje continuo promovido por Welch condujo al descubrimiento de que en primer lugar es preciso simplificar los negocios, luego automatizar las mejores prácticas que se han designado para un rendimiento robusto ante la variación en las condiciones de los negocios. Como Welch indicó: “Es esta pasión por aprender y compartir lo que forma la base del optimismo constante con el que vemos el futuro, y estamos convencidos de que nuestros mejores días están por venir”. Jeffrey Immelt, quien sucedió a Jack Welch como director ejecutivo de GE en 2001, conservó el énfasis en la calidad y el mejoramiento por medio de la metodología Six Sigma. Su “Carta a los accionistas” en el informe anual de 2004 decía:

Tenemos un nuevo ámbito en el cual enfocarnos que denominamos **Six Sigma Esbelto**. Hemos aprovechado las herramientas clásicas de la producción esbelta para reducir la duración del ciclo con la capacidad de resolución de problemas de Six Sigma. En los últimos dos años, Transporte mejoró la rotación de inventario de 7 a 9, y Materiales Avanzados mejoró las cuentas por cobrar en seis turnos. Logramos 2 700 millones de dólares en mejoras en el capital de trabajo entre 2003 y 2004 y pretendemos continuar con este progreso.

Contamos con una iniciativa operativa amplia denominada **simplificación**. Nos proponemos lograr una reducción en el “costo sin crecimiento” de 3 000 millones de dólares durante tres años. Estamos midiendo las reducciones en las entidades legales, las oficinas centrales, los “techos”, los sistemas de cómputo [...] cualquier cosa que no se relacione directamente con la satisfacción del cliente y el crecimiento. Creamos “Centros de Excelencia” para compartir las mejores prácticas y reducir el costo.<sup>24</sup>

En el informe anual de 2007 se describen los resultados de una nueva iniciativa llamada “Crecimiento como proceso” y sus aproximaciones a la excelencia operacional que incluyen el uso de Six Sigma Esbelto, el control de calidad y la simplificación para aumentar el valor.

Un beneficio importante de la Fundación Baldrige es que de manera natural proporciona un marco de referencia para el aprendizaje organizacional y, por tanto, ayuda a optimizar y mantener a una organización, al margen de cuál sea su nivel de madurez existente. Por ejemplo,

el requisito de “Análisis y revisión del desempeño” en la categoría 4 hace que las empresas se concentren en presentar un cuadro de su “estado de salud” y examinar qué tan bien se desempeñan actualmente y qué tan bien se mueven hacia el futuro. Esta revisión aprovecha la información generada a partir de la medición y el análisis de los resultados de negocios y se espera que proporcione un medio confiable para orientar tanto el mejoramiento como el cambio en el nivel de planificación estratégica.

La clave para construir organizaciones de aprendizaje es un liderazgo adecuado (véase el capítulo 13). Los investigadores han propuesto que el liderazgo transaccional y el transformacional son la base del aprendizaje organizacional; en tiempos de cambio, este último se beneficia más del liderazgo transformacional mientras que en épocas de estabilidad, los procesos de aprendizaje organizacional sirven para refrescar y reforzar el aprendizaje actual, tarea más adecuada para el liderazgo transaccional. El líder ideal debe identificar y ejercer los comportamientos que se adapten mejor a las circunstancias.<sup>25</sup>

Las organizaciones de aprendizaje tienen que realizar correctamente cinco actividades importantes, a saber: la resolución sistemática de problemas, la experimentación con nuevos métodos, el aprendizaje a partir de sus propias experiencias e historia, el aprendizaje de las experiencias y mejores prácticas de los demás y la transferencia de conocimientos de manera rápida y eficiente hacia toda la organización.<sup>26</sup> Casi todas estas habilidades son fundamentales en la filosofía de la excelencia en el desempeño. Por ejemplo, la resolución sistemática de problemas se refleja en la metodología Six Sigma y otras relacionadas con el mejoramiento; la experimentación es la base del ciclo de planificación, realización, estudio y acción propuesto por Deming; el aprendizaje a partir de las experiencias y la historia se denomina revisión Santayana<sup>27</sup> y es básica en la filosofía de Deming; el aprendizaje de las experiencias y mejores prácticas de los demás se refleja en las prácticas de comparación de parámetros, y la transferencia del conocimiento de manera rápida y eficiente hacia toda la organización es el fundamento de las prácticas modernas de gestión de conocimientos que se analizaron en el capítulo 12.

Cole ha pedido la “innovación continua” como un paso evolutivo para extender la “mejora continua”.<sup>28</sup> Ya se ha indicado que las presiones del mercado por productos mejores y más baratos, entregados con mucha mayor rapidez al mercado que antes, exigen una nueva estrategia por la que él aboga y que denomina proceso de “investigación y aprendizaje”. Éste se describe como no lineal, discontinuo, experimental y recíproco cuando es necesario para desarrollar productos y servicios y competir en el turbulento ambiente de negocios existente. Exige métodos como la creación rápida de prototipos, las pruebas beta con generación deliberada de errores si éstos contribuyen al aprendizaje, el aprendizaje a partir de fracasos (y éxitos), así como la toma rápida de decisiones por medio de revisiones de compañeros y clientes.

Usted sólo necesita regresar a la relación entre calidad y rentabilidad (figura 1.3 en el capítulo 1) para entender la importancia de la innovación continua. A partir de este argumento es evidente que la necesidad de innovación se ha conocido todo el tiempo; sin embargo, la mayoría de los esfuerzos por la calidad (por ejemplo, ACT, ISO 9000, Six Sigma) se han concentrado principalmente en la calidad del cumplimiento en lugar del diseño innovador. Los negocios ahora cierran el ciclo en un sistema de excelencia en el desempeño más completo con un énfasis cada vez mayor en el diseño y la innovación.

Los líderes en las organizaciones del siglo XXI descubren que no sólo deben crear organizaciones de aprendizaje, sino también de enseñanza. A modo de ilustración, GE desarrolló el concepto de ciclo de enseñanza virtuosa (CEV) que orienta todo su proceso de desarrollo de liderazgo, del cual el método Six Sigma es una parte vital. El CEV incluye algunos de los conceptos y las premisas siguientes, entre otros:<sup>29</sup>

- Liderazgo en todos los niveles (en contraposición con el liderazgo en la cúspide).
- Trabajo en equipo (en contraposición con el comportamiento pasivo-agresivo).
- Punto de vista enseñable (PDVE) total (en contraste con el proceso rígido descendente).

- Crecimiento del aprendizaje organizacional (en oposición al agotamiento del conocimiento organizacional).
- Organización sin fronteras (en comparación con una organización acotada y territorial).

## Autoevaluación

Una forma en que las organizaciones pueden generar un aprendizaje organizacional es realizar autoevaluaciones acerca de dónde se encuentran en relación con las mejores prácticas y las exigencias fundamentales. La **autoevaluación** es la valoración holística de los procesos y el desempeño.<sup>30</sup> Ayuda a los gerentes a responder preguntas esenciales: “¿Cómo lo estamos haciendo?”, “¿cuáles son nuestras fortalezas?” y “¿qué ámbitos exigen mejoramiento?”. La parte reflexiva del término *auto* significa que debe realizarse en forma interna en lugar de apoyarse simplemente en un consultor externo, lo cual promueve una mayor participación del personal de la organización y genera un nivel mucho más elevado de entendimiento y aceptación.

La autoevaluación identifica tanto fortalezas como oportunidades de mejora, con lo que crea una base para evolucionar hacia niveles más altos de desempeño. Por tanto, un objetivo importante de la mayor parte de los proyectos de autoevaluación es el mejoramiento de los procesos organizacionales con base en las oportunidades identificadas por la evaluación. Como mínimo, una autoevaluación debe abordar lo siguiente:

- *Participación y liderazgo gerencial.* ¿Hasta qué punto participan todos los niveles gerenciales?
- *Diseño de productos y procesos.* ¿Los productos satisfacen las necesidades de los clientes? ¿Los productos están diseñados para una capacidad de manufactura fácil?
- *Control de productos.* ¿Hay un sistema de control de productos sólido que se concentre en la prevención de defectos antes de que sucedan, en lugar de en su eliminación después de que se ha fabricado el producto?
- *Comunicación con clientes y proveedores.* ¿Todos entienden quién es el cliente? ¿En qué medida se comunican clientes y proveedores entre sí?
- *Mejora de la calidad.* ¿Hay un plan de mejora de la calidad? ¿Qué resultados se han logrado?
- *Participación del empleado.* ¿Todos los empleados participan en forma activa en el mejoramiento de la calidad?
- *Instrucción y capacitación.* ¿Qué se hace para garantizar que todos entiendan su trabajo y cuenten con las habilidades necesarias? ¿A los empleados se les capacita en técnicas para el mejoramiento de la calidad?
- *Información sobre la calidad.* ¿Cómo se recaba y usa la retroalimentación sobre los resultados de la calidad?

Se dispone de muchos instrumentos de autoevaluación que proporcionan una vista del estado de la calidad en una organización. El Programa Baldrige proporciona dos instrumentos simples denominados *¿Estamos haciendo progresos?* (uno para empleados y otro para líderes). Constituyen una forma de captar la voz del empleado y la perspectiva del líder para desarrollar mediciones de base sobre el progreso de una organización con ayuda de los Criterios Baldrige. Las encuestas de *¿Estamos haciendo progresos?* (*Are We Making Progress?*) están disponibles en la carpeta de Materiales Baldrige (*Baldrige Materials*) en el Sitio Complementario para el Estudiante. Sin embargo, la mayoría de las encuestas de autoaplicación sólo representan una evaluación rudimentaria de las fortalezas y debilidades de una organización. La forma más completa de evaluar el nivel de madurez de la excelencia en el desempeño consiste en analizar sus prácticas y resultados en función de los Criterios Baldrige, recurriendo para ello a examinadores capacitados internos o externos, o compitiendo directamente por el Premio Baldrige o uno estatal similar y recibiendo la retroalimentación completa de un examinador. Por supuesto, muchas organizaciones, sobre todo las más pequeñas, que recién inician su trayectoria hacia la calidad, deben empezar por lo básico, por ejemplo, un sistema de garantía de calidad debidamente documentado y consistente como la normativa ISO 9000.



En los hallazgos de la evaluación, a menudo se identifican procesos y actividades específicos que exigen una amplia modificación.<sup>31</sup> En una evaluación Baldrige, por ejemplo, sería posible descubrir que la organización carece de un método sistemático para determinar la satisfacción del cliente en relación con sus competidores. Muchas acciones pueden emprenderse para abordar esta oportunidad. La compañía podría considerar la opción de instituir un programa de análisis competitivo, financiar un programa de investigación sobre satisfacción del cliente en todo el sector, comparar los parámetros de las organizaciones mejores en su clase o emprender algunas otras iniciativas para mejorar sus prácticas de recopilación de información. Aunque las intervenciones con este alcance por lo común involucran a muchos empleados, la participación de la alta dirección en el establecimiento del rumbo, el suministro de recursos y la vigilancia posterior es vital para que la implementación resulte eficaz.

Como el proceso Baldrige se basa en una autoevaluación en función de los criterios, no es de sorprender que algunos de los mejores ejemplos de organizaciones de aprendizaje sean las ganadoras del Premio Baldrige. Al perseguir sus esfuerzos de mejora, que al final condujeron al premio, tradujeron en forma continua y sistemática la retroalimentación del examinador en avances en sus prácticas directivas y gerenciales. Un vicepresidente del Grupo de Sistemas de Defensa y Electrónica (DS&E; siglas de *Defense Systems & Electronics*), de Texas Instruments, señaló que “participar en el proceso para el Premio Baldrige energizó los esfuerzos de mejoramiento”.<sup>32</sup> Para 1997, justo antes de que Raytheon comprara a DS&E, ésta había reducido la cantidad de defectos en proceso a una décima parte de lo que tenían en el momento en que ganó el Baldrige. Los procesos de producción que durante varios años tomaban cuatro semanas se redujeron a una semana, con un costo entre 20 y 30% menor. A manera de ilustración adicional, el superintendente de Iredell-Statesville Schools, institución ganadora en 2008, señaló: “La gran [oportunidad de mejoramiento proporcionada por el informe de retroalimentación Baldrige] que nos impidió lograr el reconocimiento en 2007 fue que teníamos Criterios Baldrige que se utilizaban debidamente en el nivel del aula, pero se concentraban tanto en el cumplimiento de los requisitos de la Ley “Que ningún niño se quede atrás” (*No Child Left Behind Act*) en cuanto al aprendizaje de los estudiantes que perdimos oportunidades de mejorar en el lado de las operaciones, por ejemplo, mantenimiento, transporte y alimentación de los niños. Utilizábamos los ciclos de planificación, realización, estudio y acción propuestos por Deming, y una vez que entramos en el lado de las operaciones internas descubrimos gastos de diversa índole que era posible reducir y los ahorros obtenidos con ello podían utilizarse entonces en la parte académica interna. Así que, fue un informe de retroalimentación muy bueno. Nos dio el ímpetu para pasar al siguiente nivel”.<sup>33</sup>

Aunque algunas investigaciones apuntan hacia una relación positiva entre la realización de la autoevaluación y los resultados del desempeño, hay otras evidencias que indican que muchas organizaciones derivan pocos beneficios de la autoevaluación y logran pocas de las mejoras en los procesos que indica este tipo de estudio. Con frecuencia las empresas dedican tiempo y esfuerzo considerables a evaluar a sus organizaciones, sólo para ignorar los resultados.<sup>34</sup> Esta falta de seguimiento parecería algo sorprendente: ¿por qué tomarían el tiempo de realizar una autoevaluación y luego no dar seguimiento a los resultados? Después de todo, las oportunidades de mejoramiento aportan beneficios en la eficacia organizacional y el desempeño competitivo. Algunos gerentes quizá no den seguimiento porque en realidad no perciben un problema, pese a que la información indica lo contrario. Sin embargo, a menudo reciben el mensaje, pero optan por no responder. Muchos gerentes reaccionan en forma negativa o lo niegan, y se oyen a menudo frases como: “Están equivocados”, “Así no es aquí” y “Estos [examinadores] perdieron el rumbo”. Tales comentarios son probables en particular cuando el informe señala que la organización tuvo un desempeño menos que estelar en ámbitos que la alta dirección percibía como fortalezas.

Otros gerentes tal vez no sepan qué hacer con la información. Los que comprenden poco la operación de la organización quizá desconozcan qué palancas jalar para efectuar un cambio o sencillamente lo hacen para calmar a sus superiores. Entre los comentarios comunes al respecto se encuentran los siguientes: “Hay algo bueno aquí, pero no tengo idea de hacia adónde

ir” y “Me cuesta trabajo entender cómo convertir esto [el informe de la evaluación] en acción”. Después de leer su copia del informe de retroalimentación, el gerente de una compañía manufacturera masculló: “Bueno, satisfecha [la exigencia del jefe de realizar la autoevaluación] por otro año. Ahora, podemos hacer a un lado todo esto y regresar a los negocios”.

Los gerentes deben abordar con actitud positiva los hallazgos de la autoevaluación, sin importar lo desagradables que parezcan: “Muy bien, ¿qué debemos hacer para mejorar en estos ámbitos?”. Las reacciones positivas a menudo refuerzan las visiones que se tienen de tiempo atrás, pero que se han suprimido sobre cómo funcionaba la organización. Por ejemplo, en una reunión en la que se presentaron resultados al equipo de alta dirección, el gerente en jefe de ingeniería, al escuchar sobre las bajas evaluaciones relacionadas con los procesos de comunicación, exclamó: “¡Señores, les he dicho esto por años! Tal vez ahora crean que necesitamos hacer algo”.

El seguimiento exige que los líderes ejecutivos se comprometan con dos tipos de actividades: la planificación de acciones y el posterior seguimiento del progreso en la implementación. En el plan de acción se identifican las actividades particulares que se necesitan para abordar las oportunidades de mejoramiento. Los planes eficaces tienen ciertas características en común. En primer lugar, es preciso identificar las acciones fundamentales para abordar las oportunidades. Una reunión para analizar los hallazgos con los empleados clave a menudo es una forma excelente de empezar. Una vez identificados, los planes de acción deben documentarse y especificar el “quién”, “qué”, “cuándo”, “dónde” y “cómo” de cada elemento de la acción. Una versión tentativa del plan debe documentarse para informar a los involucrados y obtener su cooperación. Por último, debe revisarse para garantizar que en realidad aborde las oportunidades fundamentales que se han detectado en los hallazgos de la autoevaluación.

Muchos gerentes consideran que han terminado su labor cuando se instrumentan los planes de acción. Sin embargo, los cambios planificados pocas veces se implementan como se determina al inicio. Además, la gente responsable de ponerlos en marcha tal vez necesite aliento o participación para ejecutar en forma eficaz su parte en el cambio que se pretende. La implementación del cambio exige un segundo componente de seguimiento efectivo —observar el progreso de la ejecución del plan de acción— para brindar a los gerentes la retroalimentación crucial sobre si la intervención es eficaz o no.

Para aprovechar los hallazgos de la autoevaluación, los gerentes deben llevar a cabo cuatro acciones:

1. *Prepararse para ser humildes.* “Humildad” es una palabra que con frecuencia se escucha de los gerentes que han digerido recientemente los hallazgos de la evaluación. A muchos se les dificulta creer que los niveles de desempeño de la organización sean tan bajos como parecen. Pueden atenuar sus expectativas al aprender sobre las actividades de autoevaluación y las experiencias de otras compañías. Escucharlo de los compañeros mediante llamadas telefónicas con colegas y asistiendo a conferencias les permite aprender de primera mano sobre las experiencias de autoevaluación de los demás.
2. *Sostener conversaciones sobre los hallazgos.* El seguimiento puede agilizarse cuando el equipo de la alta dirección analiza los hallazgos de la autoevaluación. El análisis de los problemas, las preocupaciones e ideas puede generar una perspectiva compartida mayor entre los ejecutivos y aumentar el consenso.
3. *Reconocer las influencias institucionales.* Los gerentes deben ser sensibles ante las fuerzas institucionales que operan en sus actividades de autoevaluación, como las presiones de los clientes. La influencia institucional puede transmitirse en forma encubierta mediante la bibliografía, las presentaciones y las conversaciones que los gerentes encuentran. Durante la fase de planificación de la evaluación, las conversaciones francas sobre los motivadores ambientales del proyecto pueden sensibilizar a los gerentes ante estas influencias externas.
4. *Generar un seguimiento sistemático.* Aunque las actividades de seguimiento tal vez no sean tan emocionantes como trazar la estrategia competitiva o recibir a los clientes, constituyen la infraestructura para realizar las mejoras a los procesos posibles a partir de la autoevaluación.



## Desafíos en las organizaciones pequeñas y sin fines de lucro

En general, las organizaciones pequeñas y las que no persiguen fines de lucro han sido lentas para adoptar iniciativas de control de calidad. En la mayoría de los casos, este retraso es resultado de una falta de entendimiento y conocimiento de lo que es preciso hacer y cómo hacerlo, pues los gerentes están inmersos en actividades empresariales que por lo común se concentran en estrategias de ventas y crecimiento de mercado, contratiempos cotidianos con el flujo de efectivo y resolución de problemas rutinarios. Además, estas organizaciones a menudo carecen de los recursos necesarios para establecer y mantener sistemas de calidad más formales. Sin embargo, al observar los tres principios centrales de la calidad total (CT), el enfoque en el cliente es a todas luces vital para las pequeñas empresas; el presidente o fundador de la compañía por lo regular es el principal contacto con los clientes clave y los conoce con detalle. Casi todas las compañías pequeñas viven o mueren a partir de su práctica de relaciones con los clientes, pero los otros dos principios de la CT —participación del empleado y trabajo en equipo, y enfoque en los procesos y mejora continua— en general no se abordan de manera adecuada. Los ejecutivos de las compañías pequeñas, sobre todo en las de capital familiar, tienen una actitud de “orden y control” que predomina en la toma de decisiones, lo que deja poca discrecionalidad y empoderamiento para los empleados. Además, los procesos con frecuencia no están muy estructurados y no se basan en datos e información precisos. El “ir saliendo” al día simplemente tiene prioridad sobre la planificación de largo plazo y las actividades de mejoramiento.

Hay muchas otras características de las pequeñas empresas que influyen en forma adversa en la implementación de los principios de la calidad total. Entre ellas están las siguientes:<sup>35</sup>

- La falta de peso en el mercado, que afecta la capacidad de una pequeña empresa para hacer que los proveedores se involucren en los esfuerzos por la calidad.
- No reconocer la importancia de las estrategias de la administración de recursos humanos en materia de calidad y, por tanto, experimentar niveles bajos de empoderamiento, participación y capacitación en control de calidad de los empleados.
- Falta de experiencia administrativa profesional y el enfoque en el corto plazo, lo que a menudo conduce a la asignación inadecuada de recursos a los esfuerzos de calidad total.
- Nivel bajo de conocimientos técnicos y experiencia, lo que dificulta que utilicen en forma eficaz las herramientas de control de calidad y las técnicas de mejoramiento.
- La naturaleza informal de la comunicación y la falta de sistemas de información estructurados, lo que inhibe la implementación.

No obstante, muchas pequeñas empresas exitosas han demostrado que es posible lograr debidamente las iniciativas por la calidad. Estas compañías llegan a esta conclusión cuando crecen o enfrentan desafíos cruciales en el mercado; sencillamente ya no pueden darse el lujo de ser dirigidas del mismo modo que en el pasado y requieren una infraestructura más sistemática orientada hacia los procesos. Tal vez el factor más importante en las iniciativas por la calidad afortunadas en las pequeñas empresas sea el reconocimiento por parte del director general o el presidente del consejo de que un enfoque en la calidad quizá resulte benéfico y conduzca a la consecución de las metas organizacionales.



### LA CALIDAD BAJO LOS REFLECTORES

*Texas Nameplate*

Texas Nameplate Company, Inc. (TNC), fabrica y vende rótulos de identificación e información que se adhieren a los refrigeradores, equipo petroquímico, válvulas de alta presión, camiones, equipo de cómputo y otros productos fabricados para más de mil clientes en todo Estados Uni-



dos y en otros nueve países. Con menos de 50 empleados, fue la compañía más pequeña que recibió un Premio Baldrige, lo cual logró dos veces, en 1998 y de nuevo en 2004. Su trayectoria hacia la calidad inició cuando un cliente importante amenazó con no renovar sus contratos con ella si no aplicaba herramientas de control de calidad. Sin embargo, fue la persistencia de su presidente, Dale Crownover, la que marcó la diferencia y mantuvo la fe en su personal. Crownover no sólo comenzó a capacitar a su gente, sino que instituyó incentivos de participación de utilidades y ganancias, junto con escalas salariales más altas que el promedio en el sector, para reforzar el compromiso de la fuerza laboral con la calidad y fomentar la lealtad de la compañía. Los empleados de contacto con los clientes están empoderados para resolver las quejas de los clientes sin consultar con la dirección, y los trabajadores de producción son responsables de adecuar los procesos para optimizar las contribuciones a las metas de la empresa y cumplir con las normas establecidas por el equipo.

Para ayudar a los trabajadores a identificar las oportunidades de mejora, cada proceso en TNC se traza en un mapa con ayuda de un diagrama de flujo. El empleado promedio recibe 75 horas de capacitación en los dos primeros años, buena parte de ésta en el momento en que la necesita. Aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores es un empleado de usos múltiples, capacitado en tres o más puestos, lo que hace posible moverlo hacia cualquier área de la compañía que necesite asistencia para satisfacer las exigencias fluctuantes de los clientes y el mercado. Como resultado de estos esfuerzos, la organización disolvió su departamento de control de calidad, lo reemplazó por un equipo interfuncional e hizo que la calidad fuera responsabilidad de todos los empleados. Los defectos disminuyeron de 2.4% a menos de 1%, mejoró la rotación de trabajadores y aumentó la participación de mercado en 45% en sólo tres años. ¿Fue difícil? En una entrevista, Crownover comentó: “Sí, fue difícil. Los últimos cinco años de mi vida haciendo esto fueron complicados. Pero déjeme contarle sobre los primeros cinco años en que fui presidente de esta compañía. Teníamos problemas legales, problemas con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, quejas de los clientes, gente que renunciaba [...] ¡eso fue difícil!”.

Sería posible hacer comentarios similares en el caso de las empresas sin fines de lucro que, a diferencia de sus homólogas comerciales, no se rigen por el balance final (aunque los presupuestos apretados sin duda pueden ser un factor impulsor para perseguir la calidad) y cuyos gerentes con frecuencia carecen de los conocimientos empresariales y la experiencia técnica necesarios para realizar una transformación organizacional. Existe poca bibliografía sobre cómo aplicar los principios de la calidad en las organizaciones sin fines de lucro, y los empleados utilizan un “lenguaje” diferente al de los negocios, lo que les dificulta traducir los conceptos de negocios en aplicaciones significativas. Entre los retos fundamentales que enfrentan estas organizaciones se encuentran superar el temor al cambio, modificar la mentalidad de que son distintas y no pueden aplicar en forma eficaz los principios de la calidad, identificar una visión y a los clientes, entender los procesos de trabajo, enfrentar la escasez de recursos y comprender las relaciones con el gobierno y las grandes corporaciones.<sup>36</sup> Sin embargo, muchas de ellas adoptan los principios de la calidad total debido a su impacto en el público y la sociedad, sus principales clientes y grupos de interlocución. United Way of America, por ejemplo, reconoció en 1994 a las organizaciones que engloba por su logros en materia de calidad.

La Cruz Roja estadounidense inició un esfuerzo de calidad multianual y multimillonario para mejorar la eficacia organizacional y perfeccionar sus procesos de recopilación, evaluación y distribución de sangre. Su enfoque es llevar cualquier variabilidad, desviación o error a cero utilizando para ello iniciativas como las siguientes:

- Nuevas tecnologías para reducir el potencial de errores humanos.
- Reestructurar y aumentar el nivel del personal que garantiza la calidad.
- Crear un sistema de capacitación más funcional y completo.

- Rediseñar los procesos de manufactura principales para volverlos más eficientes y sencillos a fin de reducir y prevenir errores.
- Invertir en instalaciones que permitan una adopción más eficiente y efectiva de tecnología nueva<sup>37</sup>

La ampliación del Premio Baldrige hacia todo tipo de organizaciones sin fines de lucro en 2007 ha generado más interés por la calidad y la excelencia en el desempeño entre ellas.

## VISIÓN DEL FUTURO

---

Ahora que este libro está a punto de terminar, conviene hacer el ejercicio de considerar el futuro y pensar sobre cómo serán las cosas. Al reflexionar sobre la calidad en el siglo anterior, A. V. Feigenbaum y Donald S. Feigenbaum mencionaron lo siguiente:

[La calidad] se ha convertido en una de las ideas más importantes del siglo xx. Ha exorcizado la noción que imperaba en las empresas y facultades de administración tradicionales de que el éxito de una compañía radica en fabricar productos y prestar servicios en forma más rápida y barata, venderlos en forma dinámica y brindar un servicio al producto general para tratar de superar a los que no funcionan bien. Ha sustituido esta noción por el principio empresarial de que fabricar mejores productos es la mejor forma de hacerlos más rápida y económicamente, y que lo que se hace para aumentar la calidad en cualquier área de una organización la vuelve superior en cualquier parte de esta última.<sup>38</sup>

Nunca es posible predecir lo que el futuro depara. Se enfrenta un desafío serio para mantener los principios de la calidad en medio del surgimiento continuo de modas administrativas de corta duración, que cambian el liderazgo en función de las presiones del mercado de valores, el comercio electrónico y muchos otros factores. En el año 2000, la Sociedad Estadounidense para la Calidad invitó a 21 personas para que comentaran sobre la calidad en el siglo xxi.<sup>39</sup> Aunque ha pasado más de una década, aquí se citan algunos de esos comentarios y se le invita a que reflexione sobre lo que significan para usted a medida que prosiga con su educación y se comenetre en su futura carrera.

“Quienes entiendan que la calidad deriva de sistemas debidamente administrados serán líderes en el nuevo milenio. ¿Cuántos directores ejecutivos conoce usted que hayan surgido de las filas de la calidad? Pocos, si acaso. Sin embargo, considero que los líderes de las empresas del mañana tendrán raíces profundas en la calidad y una mayor comprensión de cómo ésta alimenta a los sistemas de administración más amplios de sus organizaciones.”  
—Alexander Chong

“El nuevo milenio nos plantea algunos retos fundamentales:

- Mercados laborales modificados con niveles de habilidad superiores, un gran equilibrio de género y una diversidad cada vez mayor.
- Exigencias competitivas de mejora continua, sensibilidad ante el cliente y niveles de excelencia en los negocios que no sean prohibitivos en términos de precio.

Esto sólo puede cumplirse haciendo hincapié en la calidad con igualdad.” —Eileen Drew

“En el siglo xxi se verá cómo las principales empresas aplican a la información los principios de la calidad que se utilizaron exitosamente en la manufactura. Esto será el comienzo de la siguiente revolución económica —la era de la información ‘realizada’, creada aplicando la gestión de la calidad de la información a los procesos de información y conocimientos.”  
—Larry P. English

“La calidad es necesaria para que la educación pública prospere en el futuro. Tenemos el imperativo moral de utilizar la calidad para marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos.” —Diane Rivers

“La perspectiva de la calidad redefinirá formalmente la función del gobierno. Esta nueva función significará fungir como mediador en las relaciones y asociaciones innovadoras entre todos los sectores, sin concentrarse tanto en la prestación directa de servicios. Quienes entiendan este contexto triunfarán.” —Tina Sung

Por último, Miles Maguire, ex editor de *Quality Progress* señaló:

En los primeros 10 segundos del nuevo siglo [...] el mundo será testigo del nacimiento de 44 bebés [...] para cuando haya transcurrido un año habrán nacido casi 140 millones de niños [...] Considere todas las tecnologías, productos, conceptos e ideologías nuevos que han surgido en la última década: teléfonos plegables, máquinas de fax, el hip-hop, las VUD, los mercados globales, la ciberenseñanza, el ecoturismo, el ecoterrorismo, los deportes extremos, el comercio electrónico, la terapia genética, los flujos de contenido multimedia y la encriptación digital —por mencionar algunos. Y ahora imagine la proliferación de ideas, innovaciones y mejoras que se generarán, por lo menos tan grandiosas como esas, en la próxima década, el primer 1% del nuevo milenio. Estos desarrollos establecerán una norma muy elevada de expectativas, creando un mercado con una diversidad vertiginosa de exigencias que apenas si pueden sospecharse. ¿Qué nos dirá la voz del cliente del siglo XXI? Tendremos que escuchar con mucha atención para averiguarlo.<sup>40</sup>

## RESUMEN DE PUNTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA



El Sitio Complementario para el Estudiante proporciona un resumen de los conceptos clave y la terminología que se han presentado en este capítulo.



### ALIDAD en la PRÁCTICA

#### Fusión de sistemas de calidad divergentes en Honeywell<sup>41</sup>

AlliedSignal y Honeywell habían invertido de manera independiente muchos años en sus sistemas de administración de la calidad (SAC) cuando se fusionaron para convertirse en Honeywell International, en 1999. AlliedSignal era una de las principales partidarias y participantes del movimiento Six Sigma. Para cuando ocurrió la fusión, AlliedSignal llevaba cinco años con el programa Six Sigma, que fue fundamental en su esfuerzo por aprovechar las oportunidades de crecimiento y productividad con mayor rapidez y eficiencia. Mientras tanto, Honeywell había desarrollado su propio SAC con base en los criterios Baldrige —el programa de Valor de la Calidad de Honeywell (VCH). La fusión entre AlliedSignal y Honeywell exigió combinar y dar nueva

forma a estos dos diferentes métodos, a los que se denominó Six Sigma Plus. Éste combina las características del programa Six Sigma anterior de AlliedSignal y el antiguo método HQV de Honeywell, lo que incluyó una estructura empresarial simplificada, un componente de manufactura esbelta y una administración basada en actividades (ABA), que es útil para analizar la rentabilidad de los clientes y marcar objetivos de costos futuros para el desarrollo de nuevos productos.

La clave para hacer que Six Sigma Plus fuera universal en todos los negocios de Honeywell International fue comprometerse con la estrategia de abordar cada proyecto de mejora con el mismo método lógico, el proceso DMAIC. Sus criterios de liderazgo también eran

lógicos y rigurosos. Se esperaba que los candidatos para los puestos de liderazgo Six Sigma Plus contaran con la aptitud para el aprendizaje, la capacidad para dirigir, la habilidad de enseñar a los demás y el deseo de seguir progresando en la organización.

El director ejecutivo de Honeywell International, Michael R. Bonsignore, dejó en claro el futuro de Six Sigma en la compañía: "Como una organización nueva, nuestro desafío es seguir con las mejoras en el desempeño de nuestras predecesoras, deleitar a nuestros clientes y lograr un crecimiento dinámico. Six Sigma Plus impulsará el desarrollo y la productividad pues llenará de energía a los 120 000 empleados de Honeywell International en todo el mundo —proporcionando las habilidades y herramientas para crear más valor para nuestros clientes, optimizar nuestros procesos y capitalizar el poder de internet por medio de los negocios electrónicos. Estoy determinado a convertirlo en una forma de vida en Honeywell International".

Edward M. Romanoff, director de comunicaciones de Six Sigma Plus y productividad en Honeywell International, propuso lo siguiente: "La manufactura esbelta nos ayuda a rediseñar un proceso para concentrarnos solamente en los elementos con valor agregado para el cliente. La administración basada en actividades nos ayuda a entender la rentabilidad de nuestros productos y servicios, y a adaptar en forma apropiada nuestros modelos de negocios. El proceso VCH se racionalizó, se sincronizó para que incidiera en nuestros planes de operación anuales y se orientó de modo que ayudara a nuestros negocios a priorizar las mejoras en los procesos de rehabilitación que influyen en los clientes y en el bienestar financiero del negocio. Estas dos piezas —Six Sigma y VCH— ajustan perfectamente en cuanto a que esta última proporciona el marco referencial de cómo se debe dirigir un negocio en total y Six Sigma aporta los pormenores cuantitativos de qué y cómo mejorar".

"Los Criterios Baldrige podrían ordenar que una compañía mida el desempeño de un producto determinado desde la perspectiva del cliente", explica Ray Stark, vicepresidente de Six Sigma y Productividad. "Y si no existiera un mecanismo de rendición de cuentas así, el examinador de Baldrige podría sugerir que las compañías con mejor desempeño cuentan con este tipo de sistema y que su empresa debería establecer uno. Con un SAC de Six Sigma, no sólo diríamos que se debe instrumentar algo, sino que le daríamos las mediciones específicas que lo ayudarían a entender la capacidad del producto. Y se haría de una forma que le permitiría indexar su calidad contra un patrón que denominamos Six Sigma."

Estar en posibilidades de utilizar en forma eficaz el patrón de Stark significa capacitación. Los empleados

de la antigua AlliedSignal necesitaban aprender sobre los elementos VCH que se agregaron a su programa Six Sigma para crear el Six Sigma Plus, pero el desafío más grande era capacitar a los empleados de la antigua Honeywell en la metodología Six Sigma, un programa que ahí no se había desarrollado o implementado.

Pero la "capacitación" no caracterizaba con exactitud el proyecto de Honeywell International basado en un sistema de educación. "Nuestro programa no tiene que ver con la capacitación, sino con el aprendizaje", explica Romanoff. "Usted puede poner a las personas en un aula e impartir una capacitación en estadística. Puede presentar ejemplos hipotéticos para exponer su argumento y ellas aprenden, unas más rápido que otras. Pero la parte que es única aquí es que la gente entra en este ambiente de instrucción con un proyecto de antemano. Es algo que ellos o su negocio necesitan que se haga. Y se les da ese proyecto y se les pide que vayan y aprendan sobre estas herramientas y cómo pueden aplicarlas para obtener el resultado o 'producto' deseado. En gran medida tiene una orientación hacia los resultados." La dirección espera que este conocimiento recién adquirido fluya por la estructura corporativa tan pronto como se haya completado la capacitación. Se busca que los empleados que concluyan el programa regresen a su negocio y realicen entre dos y tres proyectos Six Sigma al año. Además, tienen que instruir hasta a 10 grupos de empleados al año en su curva de aprendizaje Six Sigma Plus.

"De modo que si son 10 equipos con 10 personas cada uno, usted tiene 100 empleados en los cuales este individuo puede influir potencialmente", explica Stark. "De modo que es muy importante que estas personas tengan las habilidades de equipo y dinámicas para abordar diferentes tipos de personas, comportamientos y situaciones. Al final del día, lo que queremos es por lo menos una comprensión básica de las aplicaciones de estas herramientas por parte de cada empleado."

Los empleados de Honeywell International que adquieren destreza en el uso de las herramientas Six Sigma Plus pueden obtener una certificación en los siguientes ámbitos centrales de competencia:

- Cinta Verde: una persona con conocimientos de la metodología y las herramientas Six Sigma Plus, que ha completado la capacitación y un proyecto para generar resultados de negocios de alto impacto.
- Cinta Negra: experto sumamente diestro en Six Sigma Plus que ha completado cuatro semanas de aprendizaje en el aula, y en el curso de entre cuatro y seis meses ha demostrado dominio de las herramientas mediante la consecución de un proyecto importante de mejora de procesos.

- Maestro en Cinta Negra: experto en Six Sigma Plus con conocimiento completo de las metodologías para la reducción de variaciones. Luego de un programa de certificación de un año de duración, basado en un proyecto, los Maestros en Cinta Negra capacitan e instruyen a los Cintas Negras, ayudan a elegir y dirigir los proyectos de gran valor, mantienen la integridad de los indicadores sigma y desarrollan y revisan los materiales de aprendizaje Six Sigma Plus.
- Experto en Manufactura Esbelta: persona que ha completado cuatro semanas de aprendizaje en manufactura esbelta y uno o más proyectos que han demostrado resultados de negocios significativos y auditables, así como la aplicación apropiada de las herramientas de manufactura esbelta Six Sigma Plus.
- Maestro en Manufactura Esbelta: persona experta en la implementación de los principios y la utilización de las herramientas de manufactura esbelta en diversos ambientes de negocios. La certificación supone un año de estudios y prácticas continuos en las herramientas avanzadas, la enseñanza y la instrucción.
- Experto en ABA: persona que ha demostrado dominio en la administración basada en actividades (ABA) mediante una aplicación en los negocios relacionada con el cálculo de costos de productos y de costos de procesos o el análisis de rentabilidad de los clientes. La certificación comprende un curso de capacitación, la definición de un proyecto significativo, la utilización de las herramientas ABA y el uso de los datos para la toma de decisiones fundamentales. Los expertos con frecuencia vinculan las herramientas Six Sigma Plus con los resultados financieros proyectados y reales.
- Maestro en ABA: cuenta con las habilidades de un experto además de la capacidad para desarrollar e impartir cursos de aprendizaje en ABA. La certificación por lo común requiere un año y supone demostrar el uso de datos ABA para múltiples propósitos con resultados repetibles y sustentables. Es competente en el uso de herramientas de administración de costos avanzadas y cuentan con la capacidad para adaptar datos y análisis de costos a la visión y estrategia de un negocio.
- Experto en MPT: aplica metodologías y herramientas de mantenimiento productivo total (MPT) y confiabilidad a fin de ayudar o dirigir a los equipos para que optimicen la capacidad y la productividad de los activos con un costo de ciclo de vida mínimo. Es responsable de determinar el equipo necesario y medir su eficacia general, lo cual permite el crecimiento y

la productividad mediante la utilización óptima de los activos.

- Maestro en MPT: sumamente conocedor y experimentado en el uso de las herramientas y metodologías MPT. Sus responsabilidades incluyen ayudar a los líderes a identificar las oportunidades de mejora de activos con un grado de apalancamiento alto; encabezar proyectos de mejora cruciales con un alto apalancamiento en un negocio, y liderar los cambios de paradigmas culturales en la administración de activos de reactiva a proactiva.

Este compromiso con la capacitación y la expansión de Six Sigma Plus en todo el mundo ha generado ganancias importantes. La división de Servicios Aeroespaciales de Honeywell en Europa fusionó la administración basada en las actividades con las técnicas de manufactura esbelta en su complejo de Raunheim, Alemania. Ahí se reparan unidades de potencia auxiliar, motores de propulsión y componentes que proporcionan aire acondicionado y otras características relacionadas con la potencia a bordo de las aeronaves. El sitio impresionó a sus clientes durante un periodo reciente de dos años con una reducción de 43% en el tiempo de reparación de componentes. Esto ayudó a Honeywell a lograr un aumento de 47 millones de dólares en sus ingresos y fue un factor importante en las mejoras en la productividad por un valor de 900 000 dólares. El equipo de Control Industrial desarrolló una familia de chips y componentes de ensamblaje confiables y económicos para el pujante mercado de la comunicación de datos. En consecuencia, logró un incremento de 500% en los ingresos, lo que dio por resultado un aumento anual de varios millones de dólares en las ganancias de operaciones. La duración del ciclo se redujo 35% y los rendimientos aumentaron de 75 a 93 por ciento.

### Aspectos importantes para análisis

1. Detalle el desarrollo de Six Sigma, el programa de Valor de Calidad de Honeywell (VCH) y Six Sigma Plus, antes y después de la fusión de AlliedSignal y Honeywell. ¿Qué función desempeñó la cultura corporativa de cada organización en los resultados de la iniciativa Six Sigma Plus?
2. ¿Cómo muestra su respaldo la alta dirección al programa Six Sigma Plus? ¿Usted considera que existe una estructura adecuada para seguir construyendo y manteniendo el esfuerzo por la calidad en Honeywell en el futuro inmediato?
3. ¿Cuáles son las características únicas de Six Sigma Plus que no forman parte del proceso Six Sigma estándar que se analizó en capítulos anteriores?

## ALIDAD en la PRÁCTICA

### Integración de marcos de calidad en Veridian Homes<sup>42</sup>

Veridian Homes nació en junio de 2003, cuando se fusionaron Don Simon Homes y Midland Builders, dos de las más antiguas constructoras de casas de Wisconsin. La compañía, de propiedad y operación familiares, se dedicó a construir casas de calidad, participar en la comunidad y ejercer una responsabilidad ambiental. Con 100 empleados, Veridian Homes construye ahora 500 casas unifamiliares y condominios cada año en Madison, Wisconsin, y la zona circundante. Ha descubierto que el uso de varios métodos de control de calidad, como el sistema de autoevaluación Baldrige, es crucial para el éxito de sus iniciativas de mejoramiento. Con ayuda de las mejores prácticas de calidad para aumentar el enfoque en el cliente y en su satisfacción, ha aumentado la productividad y al mismo tiempo ha reducido el impacto en el ambiente.

Su meta es promover, educar y coordinar la calidad en toda la compañía. En concreto, la estructura y los sistemas que usa para lograr esta meta, desde una mentalidad estratégica y operacional, incluyen el Premio Nacional a la Calidad en la Vivienda (NHQA; siglas de National Housing Quality Award), la autoevaluación del Premio Baldrige, la certificación de constructoras y Six Sigma. El programa del NHQA se basa en el premio Baldrige y proporciona a los aspirantes una evaluación y retroalimentación por parte de expertos sobre las prácticas de administración de la calidad de sus organizaciones. Sin embargo, a diferencia del Premio Baldrige, el proceso del NHQA incluye una encuesta que un tercero aplica a los clientes del aspirante en términos de su satisfacción con sus casas y su proceso de construcción. El NHQA también incluye una autoevaluación, que ayuda a identificar las oportunidades de mejora (ODM) y permite que estos esfuerzos se implementen en forma estratégica.

Las autoevaluaciones se realizan cada año con ayuda de la encuesta Baldrige Express, basada en los Criterios Baldrige, que se aplica a los empleados. El Consejo Nacional para la Excelencia en el Desempeño (National Council for Performance Excellence) ofrece encuestas Baldrige Express en asociación con organizaciones estatales de premiación a la calidad.

Los empleados califican a la compañía sobre una escala Likert en cada criterio y pueden proporcionar comentarios detallados sobre fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Luego se genera un informe que muestra un análisis minucioso para que la dirección realice una medición y un seguimiento anuales, e identifique y priorice las debilidades. Veridian se apoya en este análisis para dirigir su proceso de planificación estratégica (PPE) anual, colocando los Criterios Baldrige en el cen-

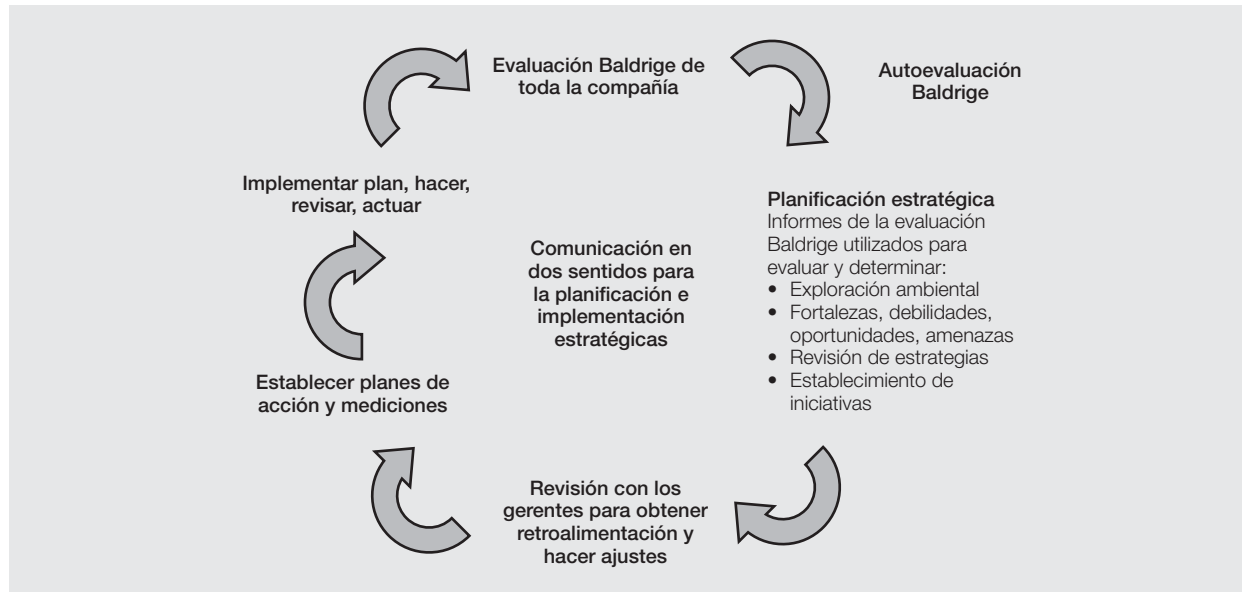
tro del ciclo de formación de la estrategia organizacional (véase la figura 14.3). Las metas estratégicas se vinculan con cada empleado por medio del proceso de planificación y desarrollo del desempeño (PDD). Este proceso ayuda al empleado a entender su papel, sus prioridades, sus recursos, sus logros y su desarrollo profesional en lo concerniente a la visión, la misión, los impulsores principales y las metas estratégicas departamentales de la compañía. Los empleados también forman parte de un programa de participación de ganancias, en el que se les motiva y recompensa de acuerdo con las mejoras medidas y sostenidas en costos, calidad, duración de ciclos, servicio al cliente y ganancias.

En el otoño de 2004, Veridian Homes obtuvo la denominación de constructora certificada de la NAHBRC por sistemas de administración de calidad y seguridad. La certificación, basada en la norma ISO 9000, fue auditada por un tercero e incluyó a los departamentos de construcción, ventas y relaciones con el cliente. Desde la obtención de la certificación, las áreas de desarrollo urbano, compras, estimación y diseño se han incorporado a la certificación. Veridian también ha ampliado su sistema de gestión para que contenga un sistema de administración ambiental que se concentre en optimizar las actividades como el control de erosión y el reciclamiento. Esto ha formado un sistema integrado de administración de la calidad, ambiental, de salud y seguridad (CASS), que constituye una metodología en el nivel táctico para estructurar, documentar, difundir, implementar y administrar sus requisitos de CASS.

Veridian recurre a varias herramientas y técnicas de mejoramiento para apoyar la implementación de la calidad. En su red interna, disponible para todos los empleados, hay una caja de herramientas de calidad donde se encuentran disponibles plantillas, capacitación basada en PowerPoint, videos y otros materiales que tratan temas como certificación de socios comerciales, certificación de constructoras, criterios de NHQA, Criterios Baldrige; metodología Six Sigma y otras herramientas y técnicas de mejora.

También organiza diversos equipos interfuncionales de mejoramiento. Cada uno cuenta con un líder, un facilitador y un patrocinador, y tiene un Cinta Negra Six Sigma y dos Cintas Verdes que brindan apoyo y conocimientos especializados. Los departamentos de construcción y relaciones con el cliente han iniciado 10 equipos de mejoramiento que se concentran en los problemas de garantías y retroalimentación de los clientes y que se vinculan directamente con la estrategia del departamento de operaciones.



**FIGURA 14.3** Ciclo de planificación estratégica impulsado por la Evaluación Baldrige

Fuente: Reproducida con autorización de Denis Leonard (2006, octubre). "Building Quality at Veridian Homes". *Quality Progress*: 49–54. Copyright © 2006 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.

Las prácticas de construcción ecológica de Veridian abordan el aspecto de la responsabilidad social corporativa de la administración de la calidad y se reflejan en los criterios de liderazgo de NHQA y del premio Baldrige. En Wisconsin, las prácticas de construcción ecológica las certifica Green Built Homes por medio de la Iniciativa Ambiental de Wisconsin (Wisconsin Environmental Initiative). Las constructoras certificadas se someten a revisiones de los planos de construcción, especificaciones y visitas de instalaciones para garantizar el cumplimiento de los criterios. Éstos cubren reducción de desperdicios, reciclamiento y eliminación de materiales, aislamiento energético eficiente y sellado de fugas de aire, manejo del agua de lluvia y conservación del agua, preservación del paisaje, sistemas mecánicos energéticamente eficientes y uso de materiales reciclados y materiales y productos de construcción energéticamente eficientes.

Las iniciativas de calidad de Veridian han resultado en diversas mejoras en el desempeño, entre las que se encuentran:

- Los periodos del ciclo de venta de las casas modelo se redujeron de 32 a 15 días.
- El periodo de elaboración de modelos se redujo en más de una hora.
- El tiempo de estimación sobre casas modelo se redujo en 32 por ciento.
- La varianza de materiales (diferencia entre lo ordenado y lo requerido, tal vez debido a daño en el sitio) disminuyó en 20% en el caso de la madera, 24% en el de revestimiento exterior, así como 38% en el de los adornos.

- El procesamiento de la documentación se redujo en 208 horas al año, con ahorros totales estimados en toda Veridian de 200 000 dólares por incrementos en el desempeño al implementar un sistema de software de programación de construcción llamado Builder MT.
- Las horas persona disminuyeron 200 al año por la reducción en los procesos fideicomisarios y de garantías.
- La cantidad de defectos disminuyó a la mitad por utilizar a 10 equipos dedicados a esto en cooperación con los socios comerciales.

En las encuestas nacionales realizadas por NRS Corp., empresa de consultoría que se especializa en realizar investigaciones para el sector de la construcción de viviendas, las mediciones de satisfacción de los clientes de Veridian se ubican constantemente 10% por encima de las 333 constructoras evaluadas. La satisfacción con la garantía de Veridian se ubica 5% arriba de todas las constructoras en la encuesta de satisfacción del cliente a los 30 días y en el 15% superior de todas las constructoras en la encuesta anual de satisfacción del cliente.

### Aspectos importantes para análisis

1. ¿Qué herramientas y métodos ha utilizado Veridian para integrar la calidad en toda la organización?
2. ¿Cómo han contribuido la certificación de NHQA, el proceso Baldrige y el proceso de certificación de Green Built a la eficiencia y efectividad de Veridian en términos de costos?

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es cultura? ¿Cómo se reflejan los valores culturales en las organizaciones?
2. Explique la diferencia entre cambio estratégico y cambio de proceso.
3. Describa las preguntas que las organizaciones deben plantearse y los pasos que deben dar para cambiar los procesos administrativos.
4. Exponga la función de los mandos gerenciales medios y la fuerza laboral en la consecución de la calidad y la excelencia en el desempeño.
5. ¿Qué lecciones es posible aprender de Wainwright Industries sobre el cambio en la cultura de una organización?
6. ¿Cuáles son las barreras comunes para el cambio?
7. Defina los términos alineación e integración. ¿Por qué son significativos?
8. ¿Por qué es importante adaptar los métodos de excelencia en el desempeño a cada organización?
9. ¿Qué son las mejores prácticas? ¿Cuáles son las principales conclusiones y repercusiones del Informe de Mejores Prácticas de Ernst & Young y la Fundación Estadounidense para la Calidad? ¿Qué relación tienen con la filosofía de Deming?
10. Elabore una lista de los principios fundamentales para implementar con éxito los métodos de excelencia en el desempeño.
11. Describa el ciclo de vida común de una iniciativa de calidad y el “mapa” de Baldrige. ¿Por qué es vital que los líderes ejecutivos lo entiendan?
12. Explique la noción de “organización de aprendizaje”. ¿De qué forma los Criterios Baldrige constituyen un marco de referencia para el aprendizaje organizacional?
13. ¿Qué es la autoevaluación? ¿Por qué es valiosa? ¿Qué aspectos aborda?
14. ¿Por qué es importante el seguimiento como parte del proceso de autoevaluación? ¿Qué par de actividades fundamentales debe abarcar el seguimiento? ¿A qué consejo deben prestar atención los gerentes para aprovechar la autoevaluación?
15. ¿Por qué las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro han sido lentas para adoptar las iniciativas por la calidad?
16. ¿Qué deben hacer las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro para establecer con éxito un enfoque total en la calidad?

## PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. Se señaló que crear una cultura por la calidad y la excelencia en el desempeño no es algo que requiera mucha ciencia. Resuma, en sus propias palabras, una explicación sencilla de lo que necesitan hacer los líderes ejecutivos para lograrla.
2. ¿Qué podría significar el término cultura corporativa disfuncional? ¿Qué repercusiones tiene respecto de la calidad?
3. ¿Cuál sería el valor de crear una mentalidad de crisis en una organización a fin de motivar la necesidad de mejoramiento?
4. ¿Cómo describiría usted la cultura de su institución educativa o universidad?
5. Exponga cómo promueve el marco Baldrige la alineación y la integración.
6. ¿Qué significaría el concepto de organización de aprendizaje en el caso de una institución de enseñanza superior o universidad?
7. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la calidad? ¿Está de acuerdo con los comentarios que se presentaron en la sección final de este capítulo? Por qué sí o por qué no?

## PROYECTOS, ETCÉTERA

1. Examine algunos sitios web corporativos y comente sobre los valores culturales que refleja la información que encuentre. ¿Qué tan importante consideran la calidad estas organizaciones para su éxito?
2. Converse con personas que conozca de algunas organizaciones locales (compañías, escuelas, organismos gubernamentales) sobre el compromiso de la organización con los principios de la calidad y de la excelencia en el desempeño. ¿Qué factores atribuyen al éxito o fracaso de los métodos de sus organizaciones?
3. Lea el resumen de solicitud de un beneficiario reciente del Premio Baldrige (que puede encontrar en el sitio web de la organización del Premio Baldrige) y trate de caracterizar el “motor de calidad” que impulsa a la empresa.

4. Entreviste a sus compañeros estudiantes para identificar un conjunto de “mejores prácticas de aprendizaje”. Diseñe un plan para compartir este conocimiento con toda su escuela.
5. Busque una organización que haya implementado la norma ISO 9000, los Criterios Baldrige o la metodología Six Sigma. Prepare un informe sobre los problemas y retos de la implementación que enfrentó. ¿Cómo los abordó y cuál fue el resultado de sus esfuerzos?
6. Desarrolle una jerarquía de preguntas dentro de los criterios del Premio Baldrige que orientarían a una organización que comienza a buscar la excelencia en el desempeño para lograr una de clase mundial. En otras palabras, ¿qué aspectos fundamentales dentro de los criterios serían más apropiados para las empresas que empiezan a concentrarse en estos temas y cómo deben progresar hacia el cumplimiento total de los Criterios Baldrige?
7. Converse sobre la calidad con el gerente de una organización sin fines de lucro o con el dueño de una pequeña empresa local. ¿Qué tan consciente es de los principios y las herramientas de la calidad? ¿Qué retos percibe al tratar de incorporarla en su empresa?

## CASOS

### DISTINGUISHED AD AGENCY<sup>43</sup>

Distinguished Ad Agency (DAA) ha estado en operaciones por casi 10 años. Posee una sólida reputación regional, y entre sus clientes se encontraban divisiones de cinco de las empresas que figuran en *Fortune 500*. Manuel Novedad, cofundador y presidente, construyó la empresa con un enfoque en el cliente, adhesión a un sistema de calidad y respuesta rápida.

Uno de sus clientes más grandes, una compañía de productos de consumo que figura en *Fortune 500*, exigía la observancia de unos protocolos que se desarrollaron de manera conjunta y un sistema de administración de la calidad maduro, pero no el registro bajo la normativa ISO. Operaba un sistema documentado, y Novedad presidía un activo comité directivo. Los integrantes eran los jefes de departamento, entre los cuales estaban el gerente de control de calidad y el presidente del sindicato. Las actualizaciones del sistema se efectuaban en forma rutinaria. Sin embargo, este valioso cliente, Megaproducts, Incorporated, había faltado a una cita de lanzamiento programada para un nuevo y potencialmente importante superproducto debido a los errores de comunicación con el equipo de proyecto de DAA y un anuncio publicitario defectuoso, que debió revisarse antes de enviarlo a la impresora. Estos problemas pudieron prevenirse si se hubieran seguido los protocolos de DAA y realizado las revisiones de calidad requeridas.

El tiempo era un factor importante pues el producto que no cumplía con las disposiciones había llegado al cliente pese a las garantías de DAA de que se habían seguido los protocolos. Buena parte de la documentación la había redactado el gerente de control de calidad y el presidente la había corregido. La revisión de los gerentes y supervisores, a quienes se pidió que pusieran en marcha los elementos aplicables en sus departamentos, fue mínima. En consecuencia, muchos de los procedimientos e instrucciones no reflejaban las realidades del trabajo. Representaban un ideal y al final

fueron refutados cuando los supervisores y operadores de los procesos trataron de implementarlos. Pero, dado que el reloj seguía avanzando y Megaproducts había amenazado con cancelar los pedidos, la implementación procedió con las promesas de una completa revisión del sistema de control de calidad una vez que se instrumentaran las mejoras.

Hacer operable el sistema de control de calidad era algo caótico. Los gerentes, que no deseaban parecer inseguros de sus responsabilidades y su autoridad modificadas, se apegaron al statu quo. La capacitación —cuando se impartió— se concentró en los empleados de nivel inferior, lo que dejó a los supervisores sin una comprensión adecuada de las nuevas exigencias. Eran sorprendidos diciendo una cosa y haciendo otra. Las interacciones entre departamentos e individuos, aunque descritas en un diagrama organizacional y en los planteamientos de autoridades y responsabilidades, en realidad no eran funcionales. El flujo de trabajo del sistema se tambaleaba porque las nuevas relaciones e interdependencias se toparon con las viejas barreras departamentales. Los informes de auditoría y las acciones correctivas languidecían porque el presidente minaba de manera periódica la autoridad del gerente de control de calidad, temiendo que se comprometieran las promesas de entrega. Sin embargo, los primeros pasos de la implementación se manejaron bien. Se identificaron las brechas y deficiencias, y se hicieron propuestas de solución. Pero, debido al tiempo, se supuso que la aceptación y la adopción serían automáticas. Los integrantes del comité directivo racionalizaron que todos sabían lo que se necesitaba hacer porque la búsqueda de soluciones había sido un esfuerzo fervoroso. No obstante, como muchos proyectos de mejora, los últimos pasos se concibieron en forma inadecuada y se manejaron de manera deficiente. Las soluciones propuestas no se integraron por completo en las actividades cotidianas.

Finalmente, el comité directivo se dio cuenta de que faltaba un plan integral que hiciera en verdad operacionales los cambios en el sistema. Entendió que esto generó indecisión en los niveles de supervisión y además una coordinación inadecuada y la insatisfacción de quienes trataban de hacer que las modificaciones fueran funcionales. Vieron que los gerentes de los proyectos de diseño de primera línea, los escritores y los artistas trataban de mantener un sentido de orden y realizar su trabajo recurriendo a las rutinas acostumbradas. Aunque parezca mentira, sus acciones “provisionales” les permitieron hacer que algunos de los proyectos de Megaproducts regresaran a lo programado, pero se dieron cuenta de que tenían que volver a la mesa de trabajo para desarrollar un plan completo. El tiempo se acababa.

### Preguntas para discusión

1. ¿Qué equivocaciones cometieron Novedad y el comité directivo en el desarrollo inicial de los protocolos y la documentación, así como en la etapa de implementación inicial?
2. ¿Cuáles fueron los primeros indicadores de que el sistema no funcionaba como se había planificado y por qué se ignoraron? ¿Por qué los esfuerzos de mejora no fueron más eficaces?
3. Ahora que Novedad y el comité directivo han recibido la llamada para “despertar”, ¿qué pasos deben dar para revisar e implementar un sistema de administración de la calidad mejor y funcional?

## LA PARÁBOLA DEL CÉSPED VERDE<sup>44</sup>

Un nuevo desarrollo de vivienda tiene lotes de tierra compacta y maleza, pero no césped. Dos vecinos hacen la apuesta de quién será el primero en tener un jardín exuberante. El señor Fast N. Furious sabe que el pasto no crecerá sin semillas, de modo que compra de inmediato las más costosas que encuentra porque todos saben que la calidad mejora con el precio. Además, recuperará el dinero con lo que obtenga de la apuesta. Luego, con la maleza hasta las rodillas, esparce las semillas por su jardín. Confiando en que tiene una ventaja inicial sobre su vecina, quien no logra progresos muy visibles, comienza su siguiente proyecto.

La señora Slo N. Steady, que creció en la campiña, procede a limpiar el lote, hasta el fondo, e incluso modifica la pendiente del terreno para proporcionarle un mejor drenaje. Revisa el pH del suelo, aplica un herbicida y un fertilizante, y luego distribuye las semillas de manera uniforme con un esparcidor. Aplica una capa de mantillo y riega apropiadamente el pasto. Termina varios días después que su vecino, quien le pregunta que si quiere admitir su derrota. Después de todo, a él ya le han brotado algunas briznas de hierba.

El señor Furious se siente animado por los pocos macizos de herbaje que brotaron. Si bien estas pequeñas islas verdes están mejor desarrolladas que el pasto en ciernes de la señora Steady, las rodean áreas peladas y con maleza. Si mantiene estos puntos de apoyo, razona, se extenderán hacia el resto del jardín. Advierte que el césped de su vecina es más uniforme y en realidad empieza a crecer. Atribuye este progreso a los hijos de la Steady, quienes riegan el jardín todas las noches. Para no aparentar que imita a su vecina, el

señor Furious instruye a sus hijos para que rieguen el pasto al mediodía.

El riego al mediodía resulta perjudicial, de modo que decide fertilizar los parches restantes de pasto. Como quiere compensar las pérdidas que ocasionó el riego al mediodía, aplica el doble de fertilizante de la cantidad recomendada. Sin embargo, la mayoría de los parches de césped que escapan a la quema del fertilizante terminan ahogados por la maleza.

Después de ganar la apuesta al señor Furious, la señora Steady se relaja en la terraza disfrutando de su nueva parrilla, que pagó con el dinero obtenido de la apuesta. Su césped no exige mucho mantenimiento, de modo que queda libre para ocuparse del resto de la jardinería. La combinación de césped y jardinería también resulta en el premio de un comité de vecinos que determina que su césped es un sitio de verdadero interés turístico. El señor Furious aún trabaja en su pasto. Achaca la culpa del mal desempeño a la incapacidad de sus hijos para regar apropiadamente, a las semillas defectuosas, a la luz solar insuficiente y a un suelo pobre. Afirma que su vecina tiene una ventaja inmerecida y que su éxito se basa en las condiciones únicas de su terreno. Ve la pérdida como algo muy injusto; después de todo, dedica más tiempo y dinero a su césped que la señora Steady.

El señor Furious sigue quejándose de lo costosas que son las semillas y de todo el tiempo que dedica a mover el aspersor por los contados macizos de hierba restantes que siguen creciendo. Pero piensa que para él las cosas serán mejores el próximo año, pues proyecta instalar un sistema de aspersión automático y hacer una apuesta de doble o nada con la señora Steady.

**Preguntas para discusión**

1. En el contexto de las continuas luchas por cultivar un césped de “clase mundial” y hacer un negocio de “clase mundial”, trace las analogías entre los sucesos cuando se implementa la calidad total.
2. En concreto, traduzca los problemas aquí descritos en un lenguaje de negocios. ¿Cuáles son las barreras a la implementación para lograr la calidad total?

**EL CAMINO DE LADRILLO AMARILLO HACIA LA CALIDAD<sup>45</sup>**

En la película *El Mago de Oz*, Dorothy aprendió muchas lecciones. Curiosamente, los gerentes también pueden hacerlo. En cada uno de los siguientes resúmenes de escenas de la película, exponga las lecciones que las organizaciones pueden aprender cuando buscan el cambio y una cultura de calidad total.

1. Dorothy no estaba contenta con el mundo como lo conocía. Entonces llegó un tornado y la transportó a la Tierra de Oz. Debido al tornado, su casa se desprendió y cayó sobre la Malvada Bruja del Este, con lo que la mató. “¡Ding, dong, la bruja está muerta!”, resonó todo Munchkinland, pero Dorothy enfureció a la hermana de la bruja muerta. Dorothy pierde temporalmente el apoyo que le proporcionaba su familia en Kansas. Sin embargo, no todo es bueno en la Tierra de Oz. El problema de Dorothy consiste en encontrar su camino de regreso a casa, en Kansas. Una crisis precipitó su llamado a la acción: el tornado que la transportó a una tierra extraña.
2. En medio de un tornado en Kansas, Dorothy es transportada hacia una tierra desconocida. De inmediato, comprende que su mundo es distinto y los procesos y las personas que encuentra son diferentes, pero guardan cierta semejanza con su existencia en Kansas. Está perdida, confundida e insegura sobre cuáles son los siguientes pasos que debe dar. Se da cuenta de que está en otro estado —la Tierra de Oz— y debe idear un plan para regresar a casa.
3. Dorothy es una heroína por haber matado a la Malvada Bruja del Este. Glinda, la Bruja Buena, envía a Dorothy para que se reúna con el Mago de Oz, quien la ayudará a regresar a Kansas. La Malvada Bruja del Oeste trata de robar los zapatos rojos recién adquiridos de Dorothy, pero en vano. Dorothy y Toto se van a Oz por el camino de Ladrillo Amarillo. En el trayecto se les unen Espantapájaros, Hombre de Hojalata y León. Mediante el trabajo en equipo, se apoyan mutuamente para soportar el duro recorrido. Superan muchos riesgos y barreras, incluido el campo de adormideras, los monos voladores y un bosque hechizado en el camino a Oz.
4. Dorothy y su séquito finalmente llegan a Oz y se reúnen con el Mago. En lugar de conceder instantáneamente sus deseos, el Mago les asigna una tarea —conseguir la escoba de la Malvada Bruja. Parten hacia el Oeste.
5. Con la tarea asignada de conseguir la escoba, Dorothy y compañía tienen varios encuentros con posibles desastres, incluido el encierro de Dorothy en el castillo de la bruja mientras un reloj de arena cuenta el tiempo para que muera. En un esfuerzo de Espantapájaros por extinguir el fuego (provocado por la Malvada Bruja), Dorothy lanza una cubetada de agua, parte de la cual alcanza a la Bruja y la derrite. A Dorothy la recompensan con la escoba y vuelve a Oz.
6. De regreso en Oz, el grupo habla con el Mago, esperando que ayude a Dorothy a regresar a Kansas. Después de apartar al Mago de su oficio, averiguan que no sabe cómo. El Mago trata de utilizar un globo de aire caliente para regresar, pero por accidente deja atrás a Dorothy y Toto. Glinda llega y ayuda a Dorothy a darse cuenta de que puede regresar a Kansas por sí misma con ayuda de los zapatos rojos.
7. Dorothy despierta de su sueño y experimenta una nueva comprensión y aprecio por su casa y su familia en Kansas. “Oh, tía Em, no hay otro lugar como el hogar.”

**Preguntas para discusión**

1. Al examinar el proceso que utilizó Dorothy para manejar el desarrollo y la implementación de su proyecto, ¿qué factores contribuyeron a su éxito?
2. Trate de desarrollar un modelo a manera de diagrama de flujo que caracterice un proceso de cambio eficaz basado en este caso.



## NOTAS

1. "Continuous Improvement Making Inroads in the Classroom" (2008, 18 de febrero). *Pittsburgh Post-Gazette* (PA).
2. Thomas A. Stewart (1994, 7 de febrero). "Rate Your Readiness to Change". *Fortune*: 106–110.
3. Savio Capelosso Filho (2007, agosto). "Creating and Preserving a Business Culture". *Quality Progress*: 36–41.
4. James R. Evans y Matthew W. Ford (1997). "Value-Driven Quality". *Quality Management Journal*, 4(4): 19–31.
5. Matthew W. Ford y James R. Evans (2001). "Baldrige Assessment and Organizational Learning: The Need for Change Management". *Quality Management Journal*, 8(3): 9–25.
6. Buena parte de esta sección y la tabla 14.1 se adaptaron de: Matthew W. Ford y James R. Evans (2001). "Baldrige Assessment and Organizational Learning: The Need for Change Management". *Quality Management Journal*, 8(3): 9–25.
7. Janet Young (2001, noviembre). "Driving Performance Results at American Express". *Six Sigma Forum Magazine*, 1(1): 19–27.
8. Brian Dumaine (1993, 28 de junio). "Times Are Good? Create a Crisis". *Fortune*: 123–130.
9. Paul R. Keck (1995, noviembre). "Why Quality Fails". *Quality Digest*: 53–55.
10. Julia Graham (2004, primavera). "Developing a Performance-Based Culture". *Journal for Quality and Participation*: 4–8.
11. Joseph M. Juran y A. Blanton Godfrey (eds.) (1999), *Juran's Quality Handbook* (5a. ed.), Nueva York: McGraw-Hill; y Frank M. Gryna (2001), *Quality Planning and Analysis* (4a. ed.), Nueva York: McGraw-Hill. Este concepto se resume en Mary Anne Watson y Frank M. Gryna (2001, enero), "Quality Culture in Small Business: Four Case Studies", *Quality Progress*: 41–48.
12. Mark Samuel (1992). "Catalysts for Change". *TQM Magazine*, 2(4): 198–202.
13. James H. Davis (s. f.). *Who Owns Your Quality Program? Lessons from Baldrige Award Winners*. Nueva York: Coopers & Lybrand.
14. Gregory P. Smith (1997, enero). "A Change in Culture Brings Dramatic Quality Improvements". *Quality Observer*: 14–15, 37.
15. Susan E. Daniels (2007, julio). "From One-Man Show to Baldrige Recipient". *Quality Progress*: 50–55.
16. Davis (s. f.). *Who Owns Your Quality Program? In Lessons from Baldrige Award Winners*. Nueva York: Coopers & Lybrand.
17. "Special Report: Quality" (1992, 30 de noviembre), *Business Week*: 66–75; y H. James Harrington (1997), "The Fallacy of Universal Best Practices", Ernst & Young, Reporte TR 97-003.
18. Cyndee Miller (1992), "TQM's Value Criticized in New Report", *Marketing News*; Gilbert Fuchsberg (1992, 1 de octubre), "'Total Quality' Is Termed Only Partial Success", *Wall Street Journal*: B1, B7.
19. Mike Carnell (2008, enero). "Forget Silver Bullets and Instant Pudding". *Quality Progress*: 72–73.
20. Fuente: reproducida con autorización de Jerome A. Blakeslee Jr. (1999, julio). "Implementing the Six Sigma Solution". *Quality Progress*: 77–85. Copyright © 1999 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
21. Este análisis y ejemplos se adaptaron de Denis Leonard y Rodney McAdam (2003, agosto). "Quality's Six Life Cycle Stages". *Quality Progress*: 50–55.
22. Kathleen J. Goonan, Joseph Muzikowski y Patricia K. Stoltz (2009, enero). "Journey to Excellence: Healthcare Baldrige Leaders Speak Out". *Quality in Healthcare*: 11–15. American Society for Quality publication, [www.asq.org/qhc](http://www.asq.org/qhc). Copyright © 2009 American Society for Quality. Reproducido con autorización.
23. Adaptado de las notas de presentación en la vigesimosexta conferencia en 2004 del Programa de Búsqueda de la Excelencia del Premio Nacional a la Calidad Baldrige.
24. Carta a los grupos de interés, p. 4; fuente: <http://www.ge.com/ar2004/letter3.jsp> (se accedió el 3/03/06).
25. Dusya Vera y Mary Crossan (2004). "Strategic Leadership and Organizational Learning". *Academy of Management Review*, 29(2): 222–240.
26. David A. Garvin (2000). *Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work* (p. 11). Boston: Harvard Business School Press.
27. Este término lo acuñó Joseph Juran (1992) en: *Juran on Quality by Design* (pp. 409–413). Nueva York: The Free Press. Se refiere a la observación hecha por el filósofo George Santayana: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it" ("Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo").
28. Robert Cole (2001). "From Continuous Improvement to Continuous Innovation". *Quality Management Journal*, 8(4): 7–21.
29. Sim B. Sitkin, Kathleen M. Sutcliffe y Roger G. Schroeder (1994). "Distinguishing Control from Learning in Total Quality Management: A Contingency Perspective". *Academy of Management Review*, 19(3): 537–564.
30. Matthew W. Ford y James R. Evans (2002, noviembre-diciembre). "Models for Organizational Self Assessment". *Business Horizons*: 25–32.



31. Muchos ejemplos de estas intervenciones y participación de la dirección en éstas se han documentado en la literatura popular. Véase, por ejemplo: D. H. Myers y J. Heller (1995, enero), "The Dual Role of AT&T's Self-Assessment Process", *Quality Progress*: 79–83; D. Zaremba y T. Crew (1995, febrero), "Increasing Involvement in Self-Assessment: The Royal Mail Approach", *TQM Magazine*: 29–32; y M. Blazey (1998, octubre), "Insights into Organizational Self-Assessments", *Quality Progress*: 47–52.
32. Ann B. Rich (1997, junio). "Continuous Improvement: The Key to Success". *Quality Progress*, 30(6).
33. "Speaking About the Baldrige: Terry Holliday Interview" (2007, enero). *Quality Digest*: 6.
34. Matthew W. Ford y James R. Evans (s. f.). "Managing Organizational Self-Assessment: Follow-up and Its Influencing Factors". Documento de trabajo, College of Business, Northern Kentucky University and College of Business, University of Cincinnati. Véase también: Matthew W. Ford (2000). "A Model of Change Process and Its Use in Self Assessment". Disertación doctoral, University of Cincinnati.
35. S. L. Ahire y D. Y. Golhar (1996). "Quality Management in Large vs. Small Firms". *Journal of Small Business Management*, 34(2): 1–13.
36. Madhav N. Sinha (1997, julio), "Helping Those Who Help Others", *Quality Progress*; y Renee Oosterhoff Cox (1999, octubre), "Quality in Nonprofits: No Longer Uncharted Territory", *Quality Progress*: 57–61.
37. Kennedy Smith (2003, marzo). "American Red Cross Undergoes Quality Transfusion". *Quality Digest*: 6–7.
38. A. V. Feigenbaum y Donald S. Feigenbaum (1999, diciembre). "New Quality for the 21st Century". *Quality Progress*: 27–31.
39. Reproducido con autorización de: "21 Voices for the 21st Century" (2000, enero). *Quality Progress*: 31–39, 41. © 2000 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
40. Miles Maguire (2000, enero). "The Voice of the 21st Century Customer". *Quality Progress*: 41.
41. Republicado con autorización de Quality Digest, de Robert Green (2000, diciembre). "Dedicated Teams Successfully Merge Two Divergent Quality Systems". *Quality Progress*: 24–28. Copyright © 2000; autorización transmitida por medio de Copyright Clearance Center, Inc.
42. Adaptado de Denis Leonard (2006, octubre). "Building Quality at Veridian Homes". *Quality Progress*: 49–54.
43. Este caso se inspiró en el artículo de John R. Schultz (2007, noviembre). "Eight Steps to Sustain Change". *Quality Progress*: 25–31.
44. Reproducido con autorización de: James A. Alloway, Jr. (1994, enero). "Laying Groundwork for Total Quality". *Quality Progress*, 27(1): 65–67. © 1994 American Society for Quality. No se permite ninguna otra distribución sin autorización.
45. David M. Lyth y Larry A. Mallak (1998). "We're Not in Kansas Anymore, Toto' or Quality Lessons from the Land of Oz". *Quality Engineering*, 10(30): 579–588.



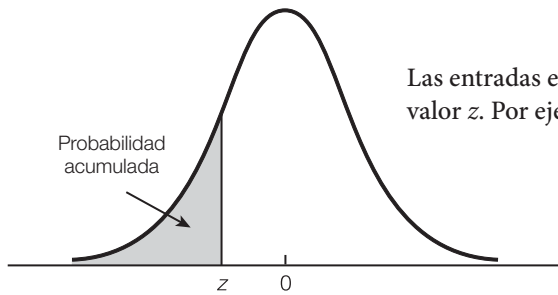
# Apéndices

- A** Tablas
- B** Factores para los diagramas de control
- C** Dígitos aleatorios



# Tablas

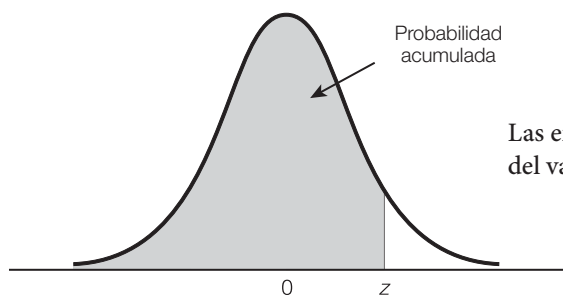
**TABLA 1** Probabilidades acumuladas para la distribución normal estándar



Las entradas en la tabla proporcionan el área bajo la curva a la izquierda del valor  $z$ . Por ejemplo, para  $z = -.85$ , la probabilidad acumulada es .1977.

| $z$  | .00   | .01   | .02   | .03   | .04   | .05   | .06   | .07   | .08   | .09   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -3.0 | .0013 | .0013 | .0013 | .0012 | .0012 | .0011 | .0011 | .0011 | .0010 | .0010 |
| -2.9 | .0019 | .0018 | .0018 | .0017 | .0016 | .0016 | .0015 | .0015 | .0014 | .0014 |
| -2.8 | .0026 | .0025 | .0024 | .0023 | .0023 | .0022 | .0021 | .0021 | .0020 | .0019 |
| -2.7 | .0035 | .0034 | .0033 | .0032 | .0031 | .0030 | .0029 | .0028 | .0027 | .0026 |
| -2.6 | .0047 | .0045 | .0044 | .0043 | .0041 | .0040 | .0039 | .0038 | .0037 | .0036 |
| -2.5 | .0062 | .0060 | .0059 | .0057 | .0055 | .0054 | .0052 | .0051 | .0049 | .0048 |
| -2.4 | .0082 | .0080 | .0078 | .0075 | .0073 | .0071 | .0069 | .0068 | .0066 | .0064 |
| -2.3 | .0107 | .0104 | .0102 | .0099 | .0096 | .0094 | .0091 | .0089 | .0087 | .0084 |
| -2.2 | .0139 | .0136 | .0132 | .0129 | .0125 | .0122 | .0119 | .0116 | .0113 | .0110 |
| -2.1 | .0179 | .0174 | .0170 | .0166 | .0162 | .0158 | .0154 | .0150 | .0146 | .0143 |
| -2.0 | .0228 | .0222 | .0217 | .0212 | .0207 | .0202 | .0197 | .0192 | .0188 | .0183 |
| -1.9 | .0287 | .0281 | .0274 | .0268 | .0262 | .0256 | .0250 | .0244 | .0239 | .0233 |
| -1.8 | .0359 | .0351 | .0344 | .0336 | .0329 | .0322 | .0314 | .0307 | .0301 | .0294 |
| -1.7 | .0446 | .0436 | .0427 | .0418 | .0409 | .0401 | .0392 | .0384 | .0375 | .0367 |
| -1.6 | .0548 | .0537 | .0526 | .0516 | .0505 | .0495 | .0485 | .0475 | .0465 | .0455 |
| -1.5 | .0668 | .0655 | .0643 | .0630 | .0618 | .0606 | .0594 | .0582 | .0571 | .0559 |
| -1.4 | .0808 | .0793 | .0778 | .0764 | .0749 | .0735 | .0721 | .0708 | .0694 | .0681 |
| -1.3 | .0968 | .0951 | .0934 | .0918 | .0901 | .0885 | .0869 | .0853 | .0838 | .0823 |
| -1.2 | .1151 | .1131 | .1112 | .1093 | .1075 | .1056 | .1038 | .1020 | .1003 | .0985 |
| -1.1 | .1357 | .1335 | .1314 | .1292 | .1271 | .1251 | .1230 | .1210 | .1190 | .1170 |
| -1.0 | .1587 | .1562 | .1539 | .1515 | .1492 | .1469 | .1446 | .1423 | .1401 | .1379 |
| -.9  | .1841 | .1814 | .1788 | .1762 | .1736 | .1711 | .1685 | .1660 | .1635 | .1611 |
| -.8  | .2119 | .2090 | .2061 | .2033 | .2005 | .1977 | .1949 | .1922 | .1894 | .1867 |
| -.7  | .2420 | .2389 | .2358 | .2327 | .2296 | .2266 | .2236 | .2206 | .2177 | .2148 |
| -.6  | .2743 | .2709 | .2676 | .2643 | .2611 | .2578 | .2546 | .2514 | .2483 | .2451 |
| -.5  | .3085 | .3050 | .3015 | .2981 | .2946 | .2912 | .2877 | .2843 | .2810 | .2776 |
| -.4  | .3446 | .3409 | .3372 | .3336 | .3300 | .3264 | .3228 | .3192 | .3156 | .3121 |
| -.3  | .3821 | .3783 | .3745 | .3707 | .3669 | .3632 | .3594 | .3557 | .3520 | .3483 |
| -.2  | .4207 | .4168 | .4129 | .4090 | .4052 | .4013 | .3974 | .3936 | .3897 | .3859 |
| -.1  | .4602 | .4562 | .4522 | .4483 | .4443 | .4404 | .4364 | .4325 | .4286 | .4247 |
| -.0  | .5000 | .4960 | .4920 | .4880 | .4840 | .4801 | .4761 | .4721 | .4681 | .4641 |

TABLA 1 Probabilidades acumuladas para la distribución normal estándar (Continuación)



Las entradas en la tabla proporcionan el área bajo la curva a la izquierda del valor  $z$ . Por ejemplo, para  $z = 1.25$ , la probabilidad acumulada es .8944.

| $z$ | .00   | .01   | .02   | .03   | .04   | .05   | .06   | .07   | .08   | .09   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| .0  | .5000 | .5040 | .5080 | .5120 | .5160 | .5199 | .5239 | .5279 | .5319 | .5359 |
| .1  | .5398 | .5438 | .5478 | .5517 | .5557 | .5596 | .5636 | .5675 | .5714 | .5753 |
| .2  | .5793 | .5832 | .5871 | .5910 | .5948 | .5987 | .6026 | .6064 | .6103 | .6141 |
| .3  | .6179 | .6217 | .6255 | .6293 | .6331 | .6368 | .6406 | .6443 | .6480 | .6517 |
| .4  | .6554 | .6591 | .6628 | .6664 | .6700 | .6736 | .6772 | .6808 | .6844 | .6879 |
| .5  | .6915 | .6950 | .6985 | .7019 | .7054 | .7088 | .7123 | .7157 | .7190 | .7224 |
| .6  | .7257 | .7291 | .7324 | .7357 | .7389 | .7422 | .7454 | .7486 | .7517 | .7549 |
| .7  | .7580 | .7611 | .7642 | .7673 | .7704 | .7734 | .7764 | .7794 | .7823 | .7852 |
| .8  | .7881 | .7910 | .7939 | .7967 | .7995 | .8023 | .8051 | .8078 | .8106 | .8133 |
| .9  | .8159 | .8186 | .8212 | .8238 | .8264 | .8289 | .8315 | .8340 | .8365 | .8389 |
| 1.0 | .8413 | .8438 | .8461 | .8485 | .8508 | .8531 | .8554 | .8577 | .8599 | .8621 |
| 1.1 | .8643 | .8665 | .8686 | .8708 | .8729 | .8749 | .8770 | .8790 | .8810 | .8830 |
| 1.2 | .8849 | .8869 | .8888 | .8907 | .8925 | .8944 | .8962 | .8980 | .8997 | .9015 |
| 1.3 | .9032 | .9049 | .9066 | .9082 | .9099 | .9115 | .9131 | .9147 | .9162 | .9177 |
| 1.4 | .9192 | .9207 | .9222 | .9236 | .9251 | .9265 | .9279 | .9292 | .9306 | .9319 |
| 1.5 | .9332 | .9345 | .9357 | .9370 | .9382 | .9394 | .9406 | .9418 | .9429 | .9441 |
| 1.6 | .9452 | .9463 | .9474 | .9484 | .9495 | .9505 | .9515 | .9525 | .9535 | .9545 |
| 1.7 | .9554 | .9564 | .9573 | .9582 | .9591 | .9599 | .9608 | .9616 | .9625 | .9633 |
| 1.8 | .9641 | .9649 | .9656 | .9664 | .9671 | .9678 | .9686 | .9693 | .9699 | .9706 |
| 1.9 | .9713 | .9719 | .9726 | .9732 | .9738 | .9744 | .9750 | .9756 | .9761 | .9767 |
| 2.0 | .9772 | .9778 | .9783 | .9788 | .9793 | .9798 | .9803 | .9808 | .9812 | .9817 |
| 2.1 | .9821 | .9826 | .9830 | .9834 | .9838 | .9842 | .9846 | .9850 | .9854 | .9857 |
| 2.2 | .9861 | .9864 | .9868 | .9871 | .9875 | .9878 | .9881 | .9884 | .9887 | .9890 |
| 2.3 | .9893 | .9896 | .9898 | .9901 | .9904 | .9906 | .9909 | .9911 | .9913 | .9916 |
| 2.4 | .9918 | .9920 | .9922 | .9925 | .9927 | .9929 | .9931 | .9932 | .9934 | .9936 |
| 2.5 | .9938 | .9940 | .9941 | .9943 | .9945 | .9946 | .9948 | .9949 | .9951 | .9952 |
| 2.6 | .9953 | .9955 | .9956 | .9957 | .9959 | .9960 | .9961 | .9962 | .9963 | .9964 |
| 2.7 | .9965 | .9966 | .9967 | .9968 | .9969 | .9970 | .9971 | .9972 | .9973 | .9974 |
| 2.8 | .9974 | .9975 | .9976 | .9977 | .9977 | .9978 | .9979 | .9979 | .9980 | .9981 |
| 2.9 | .9981 | .9982 | .9982 | .9983 | .9984 | .9984 | .9985 | .9985 | .9986 | .9986 |
| 3.0 | .9987 | .9987 | .9987 | .9988 | .9988 | .9989 | .9989 | .9989 | .9990 | .9990 |



# Factores para los diagramas de control

| Diagramas $\bar{x}$ |       |       |       |        | Diagramas $s$ |       |       |       | Diagramas $R$ |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $n$                 | $A$   | $A_2$ | $A_3$ | $c_4$  | $B_3$         | $B_4$ | $B_5$ | $B_6$ | $d_2$         | $d_3$ | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $D_4$ |
| 2                   | 2.121 | 1.880 | 2.659 | 0.7979 | 0             | 3.267 | 0     | 2.606 | 1.128         | 0.853 | 0     | 3.686 | 0     | 3.267 |
| 3                   | 1.732 | 1.023 | 1.954 | 0.8862 | 0             | 2.568 | 0     | 2.276 | 1.693         | 0.888 | 0     | 4.358 | 0     | 2.574 |
| 4                   | 1.500 | 0.729 | 1.628 | 0.9213 | 0             | 2.266 | 0     | 2.088 | 2.059         | 0.880 | 0     | 4.698 | 0     | 2.282 |
| 5                   | 1.342 | 0.577 | 1.427 | 0.9400 | 0             | 2.089 | 0     | 1.964 | 2.326         | 0.864 | 0     | 4.918 | 0     | 2.114 |
| 6                   | 1.225 | 0.483 | 1.287 | 0.9515 | 0.030         | 1.970 | 0.029 | 1.874 | 2.534         | 0.848 | 0     | 5.078 | 0     | 2.004 |
| 7                   | 1.134 | 0.419 | 1.182 | 0.9594 | 0.118         | 1.882 | 0.113 | 1.806 | 2.704         | 0.833 | 0.204 | 5.204 | 0.076 | 1.924 |
| 8                   | 1.061 | 0.373 | 1.099 | 0.9650 | 0.185         | 1.815 | 0.179 | 1.751 | 2.847         | 0.820 | 0.388 | 5.306 | 0.136 | 1.864 |
| 9                   | 1.000 | 0.337 | 1.032 | 0.969  | 0.239         | 1.761 | 0.232 | 1.707 | 2.970         | 0.808 | 0.547 | 5.393 | 0.184 | 1.816 |
| 10                  | 0.949 | 0.308 | 0.975 | 0.9727 | 0.284         | 1.716 | 0.276 | 1.669 | 3.078         | 0.797 | 0.687 | 5.469 | 0.223 | 1.777 |
| 11                  | 0.905 | 0.285 | 0.927 | 0.9754 | 0.321         | 1.679 | 0.313 | 1.637 | 3.173         | 0.787 | 0.811 | 5.535 | 0.256 | 1.744 |
| 12                  | 0.866 | 0.266 | 0.886 | 0.9776 | 0.354         | 1.646 | 0.346 | 1.610 | 3.258         | 0.778 | 0.922 | 5.594 | 0.283 | 1.717 |
| 13                  | 0.832 | 0.249 | 0.850 | 0.9794 | 0.382         | 1.618 | 0.374 | 1.585 | 3.336         | 0.770 | 1.025 | 5.647 | 0.307 | 1.693 |
| 14                  | 0.802 | 0.235 | 0.817 | 0.9810 | 0.406         | 1.594 | 0.399 | 1.563 | 3.407         | 0.763 | 1.118 | 5.696 | 0.328 | 1.672 |
| 15                  | 0.775 | 0.223 | 0.789 | 0.9823 | 0.428         | 1.572 | 0.421 | 1.544 | 3.472         | 0.756 | 1.203 | 5.741 | 0.347 | 1.653 |
| 16                  | 0.750 | 0.212 | 0.763 | 0.9835 | 0.448         | 1.552 | 0.440 | 1.526 | 3.532         | 0.750 | 1.282 | 5.782 | 0.363 | 1.637 |
| 17                  | 0.728 | 0.203 | 0.739 | 0.9845 | 0.466         | 1.534 | 0.458 | 1.511 | 3.588         | 0.744 | 1.356 | 5.820 | 0.378 | 1.622 |
| 18                  | 0.707 | 0.194 | 0.718 | 0.9854 | 0.482         | 1.518 | 0.475 | 1.496 | 3.640         | 0.739 | 1.424 | 5.856 | 0.391 | 1.608 |
| 19                  | 0.688 | 0.187 | 0.698 | 0.9862 | 0.497         | 1.503 | 0.490 | 1.483 | 3.689         | 0.734 | 1.487 | 5.891 | 0.403 | 1.597 |
| 20                  | 0.671 | 0.180 | 0.680 | 0.9869 | 0.510         | 1.490 | 0.504 | 1.470 | 3.735         | 0.729 | 1.549 | 5.921 | 0.415 | 1.585 |
| 21                  | 0.655 | 0.173 | 0.663 | 0.9876 | 0.523         | 1.477 | 0.516 | 1.459 | 3.778         | 0.724 | 1.605 | 5.951 | 0.425 | 1.575 |
| 22                  | 0.640 | 0.167 | 0.647 | 0.9882 | 0.534         | 1.466 | 0.528 | 1.448 | 3.819         | 0.720 | 1.659 | 5.979 | 0.434 | 1.566 |
| 23                  | 0.626 | 0.162 | 0.633 | 0.9887 | 0.545         | 1.455 | 0.539 | 1.438 | 3.858         | 0.716 | 1.710 | 6.006 | 0.443 | 1.557 |
| 24                  | 0.612 | 0.157 | 0.619 | 0.9892 | 0.555         | 1.445 | 0.549 | 1.429 | 3.895         | 0.712 | 1.759 | 6.031 | 0.451 | 1.548 |
| 25                  | 0.600 | 0.153 | 0.606 | 0.9896 | 0.565         | 1.435 | 0.559 | 1.420 | 3.931         | 0.708 | 1.806 | 6.056 | 0.459 | 1.541 |

Fuente: Adaptado de la Tabla 27 de ASTM STP 15D *ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis*. © 1976 American Society for Testing and Materials, Filadelfia, PA.

# Dígitos aleatorios

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 63271 | 59986 | 71744 | 51102 | 15141 | 80714 | 58683 | 93108 | 13554 | 79945 |
| 88547 | 09896 | 95436 | 79115 | 08303 | 01041 | 20030 | 63754 | 08459 | 28364 |
| 55957 | 57243 | 83865 | 09911 | 19761 | 66535 | 40102 | 26646 | 60147 | 15702 |
| 46276 | 87453 | 44790 | 67122 | 45573 | 84358 | 21625 | 16999 | 13385 | 22782 |
| 55363 | 07449 | 34835 | 15290 | 76616 | 67191 | 12777 | 21861 | 68689 | 03263 |
| 69393 | 92785 | 49902 | 58447 | 42048 | 30378 | 87618 | 26933 | 40640 | 16281 |
| 13186 | 29431 | 88190 | 04588 | 38733 | 81290 | 89541 | 70290 | 40113 | 08243 |
| 17726 | 28652 | 56836 | 78351 | 47327 | 18518 | 92222 | 55201 | 27340 | 10493 |
| 36520 | 64465 | 05550 | 30157 | 82242 | 29520 | 69753 | 72602 | 23756 | 54935 |
| 81628 | 36100 | 39254 | 56835 | 37636 | 02421 | 98063 | 89641 | 64953 | 99337 |
| 84649 | 48968 | 75215 | 75498 | 49539 | 74240 | 03466 | 49292 | 36401 | 45525 |
| 63291 | 11618 | 12613 | 75055 | 43915 | 26488 | 41116 | 64531 | 56827 | 30825 |
| 70502 | 53225 | 03655 | 05915 | 37140 | 57051 | 48393 | 91322 | 25653 | 06543 |
| 06426 | 24771 | 59935 | 49801 | 11082 | 66762 | 94477 | 02494 | 88215 | 27191 |
| 20711 | 55609 | 29430 | 70165 | 45406 | 78484 | 31639 | 52009 | 18873 | 96927 |
| 41990 | 70538 | 77191 | 25860 | 55204 | 73417 | 83920 | 69468 | 74972 | 38712 |
| 72452 | 36618 | 76298 | 26678 | 89334 | 33938 | 95567 | 29380 | 75906 | 91807 |
| 37042 | 40318 | 57099 | 10528 | 09925 | 89773 | 41335 | 96244 | 29002 | 46453 |
| 53766 | 52875 | 15987 | 46962 | 67342 | 77592 | 57651 | 95508 | 80033 | 69828 |
| 90585 | 58955 | 53122 | 16025 | 84299 | 53310 | 67380 | 84249 | 25348 | 04332 |
| 32001 | 96293 | 37203 | 64516 | 51530 | 37069 | 40261 | 61374 | 05815 | 06714 |
| 62606 | 64324 | 46354 | 72157 | 67248 | 20135 | 49804 | 09226 | 64419 | 29457 |
| 10078 | 28073 | 85389 | 50324 | 14500 | 15562 | 64165 | 06125 | 71353 | 77669 |
| 91561 | 46145 | 24177 | 15294 | 10061 | 98124 | 75732 | 00815 | 83452 | 97355 |
| 13091 | 98112 | 53959 | 79607 | 52244 | 63303 | 10413 | 63839 | 74762 | 50289 |
| 73864 | 83014 | 72457 | 22682 | 03033 | 61714 | 88173 | 90835 | 00634 | 85169 |
| 66668 | 25467 | 48894 | 51043 | 02365 | 91726 | 09365 | 63167 | 95264 | 45643 |
| 84745 | 41042 | 29493 | 01836 | 09044 | 51926 | 43630 | 63470 | 76508 | 14194 |
| 48068 | 26805 | 94595 | 47907 | 13357 | 38412 | 33318 | 26098 | 82782 | 42851 |
| 54310 | 96175 | 97594 | 88616 | 42035 | 38093 | 36745 | 56702 | 40644 | 83514 |
| 14877 | 33095 | 10924 | 58013 | 61439 | 21882 | 42059 | 24177 | 58739 | 60170 |
| 78295 | 23179 | 02771 | 43464 | 59061 | 71411 | 05697 | 67194 | 30495 | 21157 |
| 67524 | 02865 | 39593 | 54278 | 04237 | 92441 | 26602 | 63835 | 38032 | 94770 |
| 58268 | 57219 | 68124 | 73455 | 83236 | 08710 | 04284 | 55005 | 84171 | 42596 |
| 97158 | 28672 | 50685 | 01181 | 24262 | 19427 | 52106 | 34308 | 73685 | 74246 |
| 04230 | 16831 | 69085 | 30802 | 65559 | 09205 | 71829 | 06489 | 85650 | 38707 |
| 94879 | 56606 | 30401 | 02602 | 57658 | 70091 | 54986 | 41394 | 60437 | 03195 |
| 71446 | 15232 | 66715 | 26385 | 91518 | 70566 | 02888 | 79941 | 39684 | 54315 |
| 32886 | 05644 | 79316 | 09819 | 00813 | 88407 | 17461 | 73925 | 53037 | 91904 |
| 62048 | 33711 | 25290 | 21526 | 02223 | 75947 | 66466 | 06232 | 10913 | 75336 |

Fuente: Reimpreso de la página 44 de *A Million Digits With 100,000 Normal Deviates*, por The Rand Corporation. Nueva York: The Free Press, 1955. © 1955 por The Rand Corporation. Usado con autorización.

# Bibliografía

- Ahmed, Pervaiz K. y Mohammed Rafiq (1998). "Integrated Benchmarking: A Holistic Examination of Select Techniques for Benchmarking Analysis". *Benchmarking for Quality Management & Technology*, 5(3): 225-242.
- Allen, Derek R. y Morris Wolburn (2002). *Linking Customer and Employee Satisfaction to the Bottom Line*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Alukal, George y Anthony Manos (2002, verano). "Lean Manufacturing". *The Quality Management Forum*, 28(3): 4-7.
- American National Standard, Definitions, Symbols, Formulas, and Tables for Control Charts. ANSI/ASQC A1-1987. American Society for Quality Control, 310 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, WI 53203.
- American National Standard: Guide to Inspection Planning, ANSI/ASQC E-2-1984. Milwaukee, WI: American Society for Quality Control, 1984.
- Andersen, Bjorn (1999). *Business Process Improvement Toolbox*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Andersen, Bjorn y Tom Fagerhaug (2002). *Performance Management Explained: Designing and Implementing Your State-of-the-Art System*. Milwaukee, WI: American Society for Quality.
- AT&T Quality Steering Committee (1990). *Achieving Customer Satisfaction*. Quality Technology Center, AT&T Bell Laboratories.
- AT&T Quality Steering Committee (1992). *Batting 1000: Using Baldrige Feedback to Improve Your Business*. AT&T Bell Laboratories.
- AT&T Quality Steering Committee (1992). *Policy Deployment*. AT&T Bell Laboratories.
- AT&T Quality Steering Committee (1987). *Process Quality Management & Improvement Guidelines*. AT&T Bell Laboratories.
- AT&T Quality Steering Committee (1987). *Process Quality Management & Improvement*. Quality Technology Center, AT&T Bell Laboratories.
- Badracco, Joseph L. (2002). *Leading Quietly*. Boston: Harvard Business School Press.
- Bauer, John E., Grace L. Duffy y Russell T. Wescott (eds.) (2002). *The Quality Improvement Handbook*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Bennis, Warren G. y Robert J. Thomas (2002). *Geeks and Geezers*. Boston: Harvard Business School Press.
- Bennis, Warren, Grechen M. Spreitzer y Thomas G. Cummings (eds.) (2001). *The Future of Leadership: Today's Top Leadership Thinkers Speak to Tomorrow's Leaders*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bens, Ingrid (1999). *Facilitation at a Glance!* Cincinnati: AQP.
- Berry, Leonard L., Valarie A. Zeithaml y A. Parasuraman (1990, verano). "Five Imperatives for Improving Service Quality". *Sloan Management Review*: 29-38.
- Blackburn, Richard y Benjamin Rosen (1993). "Total Quality and Human Resources Management: Lessons Learned from Baldrige Award-Winning Companies". *Academy of Management Executive*, 7(3): 49-66.
- Blanchard, Ken (1999). *The Heart of a Leader: Insights on the Art of Influence*. Tulsa, OK: Honor Books.
- Boser, Robert B. y Cheryl L. Christ (1991). "Whys, Whens, and Hows of Conducting a Process Capability Study". Presentación en la ASQC/ASA 35th Annual Fall Technical Conference, Lexington, Kentucky.
- Bossidy, Larry, Ram Charan y Charles Burch (2002). *Execution: The Discipline of Getting Things Done*. Nueva York: Crown Books—Random House.

- Box, G. E. P. y S. Bisgaard (1987, junio). "The Scientific Context of Quality Improvement". *Quality Progress*, 20(6): 54-61.
- Brager, Joan (1992, mayo). "The Customer-Focused Quality Leader". *Quality Progress*, 25(5): 51-53.
- Brassard, Michael (1989). *The Memory Jogger Plus+*. Methuen, MA: GOAL/QPC.
- Brassard, Michael y Diane Ritter (1994). *The Memory Jogger II*. Methuen, MA: GOAL/QPC.
- Breyfogle, Forrest W. III (2003). *Implementing Six Sigma* (2a. ed.). Nueva York: John Wiley & Sons.
- Breyfogle, Forrest W. (2008). *Integrated Enterprise Excellence* (vol. 3). Austin, TX: Citius Publishing.
- Breyfogle, Forrest W., III, James M. Cupello y Becki Meadows (2001). *Managing Six Sigma*. Nueva York: Wiley-Interscience.
- Brocka, Bruce y M. Suzanne Brocka (1992). *Quality Management: Implementing the Best Ideas of the Masters*. Homewood, IL: Business One Irwin.
- Brown, Bradford S. (1991). "Control Charts: The Promise and the Performance". Presentación en la ASQC/ASA 35th Annual Fall Technical Conference, Lexington, Kentucky.
- Brown, Mark Graham (2008). *Baldrige Award-Winning Quality: How to Interpret the Baldrige Criteria for Performance Excellence* (17a. ed.). Milwaukee: ASQ Quality Press.
- Brown, Mark Graham (2006). *Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World-Class Performance*. Nueva York: Quality Resources.
- Brown, Mark Graham (2007). *Winning Score: How to Design and Implement Organizational Scorecards*. Nueva York: Productivity Press.
- Brue, Greg (2002). *Six Sigma for Managers*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Buckingham, Marcus y Curt Coffman (1999). *First, Break All the Rules: What the World's Greatest Managers Do Differently*. Nueva York: Simon and Schuster.
- Burke, Charles J. (1996, febrero). "10 Steps to Best-Practices Benchmarking". *Quality Digest*: 23-28.
- Burns, T. y G. M. Stalker (1961). *The Management of Innovation*. Londres: Tavistock.
- Bush, David y Kevin Dooley (1989, enero). "The Deming Prize and the Baldrige Award: How They Compare". *Quality Progress*, 22(1): 28-30.
- Byrne, John (2002). *Chainsaw: The Notorious Career of Al Dunlop in the Age of Profit-at-Any-Price*. Nueva York: HarperBusiness.
- Camison, Cesar (1998). "Total Quality Management and Cultural Change: A Model of Organizational Development". *International Journal of Technology Management*, 16(4-6): 479.
- Camp, Robert C. (1995). *Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Carr, Maureen P., Francis W. Jackson y Diane Cesarone (1997). *The Crosswalk: Joint Commission Standards and Baldrige Criteria*. Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.
- Case, Kenneth E. y Lynn L. Jones (1978). *Profit Through Quality: Quality Assurance Programs for Manufacturers*. Norcross, GA: American Institute of Industrial Engineers.
- Chatfield, Christopher (1983). *Statistics for Technology: A Course in Applied Statistics* (3a. ed. rev.). Nueva York: CRC Press.
- Christison, William L. (1994, julio). "Financial Information Is Key to Empowerment". *Quality Progress*, 27(7): 47-48.
- Cole, Robert E. (1998). "Corporate Strategy—Learning from the Quality Movement: What Did and Didn't Happen, and Why?" *California Management Review*, 41(1): 43.
- Collins, James (2001). *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap ... And Others Don't*. Nueva York: HarperCollins.
- Conger, J. y R. Kanugo (1987, octubre). "Toward a Behavioral Theory of Charismatic Leadership in Organizational Settings". *Academy of Management Review*: 637-647.

- Conti, Tito (2002, mayo). "Stakeholder-Based Strategies to Enhance Corporate Performance". *Denver, CO: Proceedings: Annual Quality Congress*: 373–381.
- Cooper, Robin y Robert S. Kaplan (1991). *The Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Readings*. Nueva York: Prentice Hall.
- Cullen, Thomas Patrick (2000). *Managing Service Quality in the Hospitality Industry*. Ithaca, NY: Hotel School, Cornell University.
- Cupello, James M. (1994, mayo). "A New Paradigm for Measuring TQM Progress". *Quality Progress*, 27(5): 79–82.
- DeCarly, Neil J. y W. Kent Sterett (1990, marzo). "History of the Malcolm Baldrige Award". *Quality Progress*, 23(3): 21–27.
- Deming, W. Edwards (2000). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Deming, W. Edwards (2000). *The New Economics for Industry, Government, Education* (2a. ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- DeToro, Irving y Thomas McCabe (1997, marzo). "How to Stay Flexible and Elude Fads". *Quality Progress*: 55–60.
- Donnell, Augustus y Margaret Dellinger (1990). *Analyzing Business Process Data: The Looking Glass*. AT&T Bell Laboratories.
- Duncan, Acheson J. (1986). *Quality Control and Industrial Statistics* (5a. ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Duncan, W. Jack y Joseph G. Van Matre (1990, julio-agosto). "The Gospel According to Deming: Is It Really New?" *Business Horizons*: 3–9.
- Dychtwald, Ken, Tamara J. Erickson y Robert Morison (2006). *Workforce Crisis: How to Beat the Coming Shortage of Skills and Talent*. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
- Easton, George S. y Sherry L. Jarrell (1998). "The Effects of Total Quality Management on Organizational Performance: An Empirical Investigation". *The Journal of Business*, 71(2): 253.
- Eckes, George (2001). *The Six Sigma Revolution*. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Emery, F. E., E. L. Trist y J. Woodward (1958). *Management and Technology*. Londres: Her Majesty's Stationery Office.
- Eure, Rob (2001, 12 de marzo). "E-Commerce (A Special Report): The Classroom—On the Job; Corporate E-Learning Makes Training Available Anytime, Anywhere". *The Wall Street Journal*: R33.
- Evans, James R. (2008). *Quality and Performance Excellence: Management, Organization, and Strategy* (5a. ed.). Cincinnati: Cengage Learning.
- Evans, James R. y David L. Olson (2002). *Introduction to Simulation and Risk Analysis*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Fitzsimmons, James A. y Mona J. Fitzsimmons (2000). *New Service Development: Creating Memorable Experiences*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ford, Matthew W. y James R. Evans (2001, julio). "Baldrige Assessment and Organizational Learning: The Need for Change Management". *Quality Management Journal*, 8(3): 9–25.
- Franz, Douglas (2000, 29 de marzo). "To Put G. E. Online Meant Putting a Dozen Industries Online". *New York Times*.
- Freund, Richard A. (1985, enero). "Definitions and Basic Quality Concepts". *Journal of Quality Technology*: 50–56.
- Galford, Robert, Laurie Broedling, Edward G. Lawler, III, Tim Riley *et al.* (1998, marzo-abril). "Why Doesn't This HR Department Get Any Respect?" *Harvard Business Review*, 76(2): 24–40.
- Gantenbein, Douglas y Marcia Stepanek (2000, 7 de febrero). "Kaiser Takes the Cybercure". *Business Week*.
- Garvin, David A. (1988). *Managing Quality*. Nueva York: The Free Press.
- George, Michael L. (2002). *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Speed*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Gitlow, H., S. Gitlow, A. Oppenheim y R. Oppenheim. (1989). *Tools and Methods for the Improvement of Quality*. Homewood, IL: Irwin.



- Godfrey, Blan (1997, septiembre). "Future Trends: Expansion of Quality Management Concepts, Methods and Tools to All Industries". *Quality Observer*, 6(9): 40-43, 46.
- Goetsch, David L. y Stanley B. Davis (2002). *Understanding and Implementing ISO 9000:2000*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Goonan, Kathleen J., Joseph A. Muzikowski y Patricia K. Stoltz (2009). *Journey to Excellence: How Baldrige Health Care Leaders Succeed*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Grant, Eugene, L. y Richard S. Leavenworth (1996). *Statistical Quality Control* (7a. ed.). Nueva York: McGraw-Hill.
- Great Performances!* (1991). AT&T Bell Laboratories.
- Griffin, Ricky W. y Gregory Moorhead (2010). *Organizational Behavior: Managing People and Organizations* (9a. ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
- Griffith, Gary (2002). *Quality Technician's Handbook* (5a. ed.). Nueva York: Prentice Hall.
- Gryna, Frank M. (2004). *Work Overload: Redesigning Jobs to Minimize Stress and Burnout*. Milwaukee: ASQ Quality Press.
- Gunter, Bert (1991, febrero). "Process Capability Studies Part I: What Is a Process Capability Study?" *Quality Progress*, 24(2): 97-99.
- Haavind, Robert (1992). *The Road to the Baldrige Award*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Hackman, J. Richard (2002). *Leading Teams: Setting the Stage for Great Performance*. Boston: Harvard Business School Press.
- Hallowell, Roger (2001). *Virtuous Cycles: Improving Service and Lowering Costs in E-Commerce*. Boston: Division of Research, Harvard Business School.
- Harrington, H. James y Kerim Tumay (2000). *Simulation Modeling Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Harry, Mikel J. (2000, abril). "Framework for Business Leadership". *Quality Progress*.
- Harry, Mikel J. (1997). *The Vision of Six Sigma: A Roadmap for Breakthrough*. Phoenix, AZ: Tri Star Publishing.
- Hart, Christopher W. L. y Christopher E. Bogan (1992). *The Baldrige*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Hayes, Bob E. (1997). *Measuring Customer Satisfaction: Development and Use of Questionnaires* (2a. ed.). Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Hayes, Glenn E. (1983, julio). "Quality: Quandary and Quest". *Quality*, 22(7): 18.
- Henriques, Diana B. y Jacques Steinberg (2001, 20 de mayo). "Right Answer, Wrong Score: Test Flaws Take Toll". *New York Times*; y Diana B. Henriques y Jacques Steinberg (2001, 21 de mayo). "When a Test Fails the Schools, Careers and Reputations Suffer". *New York Times*. Fuente: <http://deming.eng.clemson.edu/pub/psci/psn/inthenewsarchive.htm#2> (Se tuvo acceso el 24 de junio de 2009).
- Herzberg, Frederick (1968, enero-febrero). "One More Time: How Do You Motivate Employees?" *Harvard Business Review*, 46: 53-62.
- Herzberg, Frederick (1966). *Work and the Nature of Man*. Cleveland, OH: World.
- Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith y Richard Beckhard (eds.) (1996). *The Leader of the Future: New Visions, Strategies, and Practices for the next Era*. San Francisco: Jossey-Bass, Publishers.
- Hiam, Alexander (1992). *Closing the Quality Gap: Lessons from America's Leading Companies*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hoerl, Roger W. (1998, junio). "Six Sigma and the Future of the Quality Profession". *Quality Progress*.
- Hoffman, K. Douglas y John E. G. Bateson (2002). *Essentials of Services Marketing*. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
- Hradesky, John L. (1988). *Productivity and Quality Improvement*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Hunt, V. Daniel (1993). *Managing for Quality: Integrating Quality and Business Strategy*. Homewood, IL: Business One Irwin.
- Hurley, Heather (1996, abril). "Cycle-Time Reduction: Your Key to a Better Bottom Line". *Quality Digest*: 28-32.
- Hutton, David W. (2000). *From Baldrige to the Bottom Line: A Road Map for Organizational Change and Improvement*. Milwaukee: ASQ Quality Press.
- Janda, Swinder, Phillip J. Trocchia y Kevin P. Gwinner (2002). "Consumer Perceptions of Internet Retail Service Quality". *International Journal of Service Industry Management*, 13(5): 412-431.
- Johnston, Robert (1995). "The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers". *International Journal of Service Industry Management*, 6(5): 53.



- Jugulum, Rajesh y Philip Samuel (2008). *Design for Lean Six Sigma*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Juran, J. M. (1981, junio-julio). "Product Quality—A Prescription for the West". *Management Review*.
- Juran, J. M. (1986, agosto). "The Quality Trilogy". *Quality Progress*, 19: 19–24.
- Juran, J. M. (1992). *Juran on Quality by Design*. Nueva York: The Free Press.
- Juran, J. M. (ed.) (1995). *A History of Managing for Quality*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Kanfer, Ruth (1990). "Motivation Theory in Industrial and Organizational Psychology". En: Marvin D. Dunnette y Leaeta M. Hough (eds.). *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (2a. ed., vol. 1, pp. 75–170). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.
- Kaplan, Robert S. y David P. Norton (1996). *The Balanced Scorecard*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kaplan, Robert S. y David P. Norton (2000). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston: Harvard Business School Press.
- Katzenbach, Jon R. (1998). *Teams at the Top*. Boston: Harvard Business School Press.
- Katzenbach, Jon R. y Douglas K. Smith (2003). *The Wisdom of Teams*. Nueva York: HarperBusiness.
- Kenyon, David A. (1997, mayo). "Strategic Planning with the Hoshin Process." *Quality Digest*: 55–63.
- Kern, Jill P., John J. Riley y Louis N. Jones (eds.) (1987). *Human Resources Management*. Quality and Reliability Series, patrocinado por la ASQC Human Resources Division. Nueva York: Marcel Dekker, Inc., y Milwaukee: ASQC Quality Press.
- Kets de Vries, Manfred F. R. y Elizabeth Florent-Treacy (1999). The New Global Leaders: Richard Branson, Percy Barnevik, and David Simon (pp. xiii–xiv, 40, 56–57). Copyright © 1999 Josey Bass, impreso por John Wiley & Sons, Inc. Se reimprimió con autorización.
- King, Carol A. (1985, junio). "Service Quality Assurance Is Different". *Quality Progress*, 18(6): 14–18.
- Kivenko, Ken (1994, octubre). "Improve Performance by Driving Out Fear". *Quality Progress*, 27(10): 77–79.
- Kloppenborg, Timothy J. y Joseph A. Petrick (2003). *Managing Project Quality*. Vienna, VA: Management Concepts.
- Kouzes, James M. y Barry Z. Posner (2002). *The Leadership Challenge* (3a. ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Kyrillidou, Martha y Fred M. Heath (2001). *Measuring Service Quality*. Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science.
- Lapin, Lawrence L. (1987). *Statistics for Modern Business Decisions* (4a. ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Lawrence, P. R. y J. W. Lorsch (1967). *Organization and Environment*. Boston: Harvard University, Division of Research, Graduate School of Business Administration.
- Ledolter, J. y A. Swersey (1997, abril). "An Evaluation of Pre-Control". *Journal of Quality Technology*, 29(2): 163–171.
- Levy, Steven (1994). *Insanely Great: The Life and Times of Macintosh: the Computer That Changed Everything*. Nueva York: Viking.
- Lewin, Kurt (1935). *A Dynamic Theory of Personality*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Lindsay, William M. y Joseph A. Petrick (1997). *Total Quality and Organization Development*. Boca Raton, FL: CRC/St. Lucie Press.
- Lloyd's Register Quality Assurance, Ltd. (1999). *Getting the Most from ISO 9000*.
- Locke, E. A. y G. P. Latham (1984). *Goal Setting: A Motivational Technique that Works!* Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lowe, J. (1998). *Jack Welch Speaks*. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Lowenthal, Jeffrey N. (2001). *Six Sigma Project Management: A Pocket Guide*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Malcolm Baldrige National Quality Award. 2009–10 *Criteria for Performance Excellence*. National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.
- Mayo, Elton (1946). *The Human Problems of Industrial Civilization*. Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Business.

- Medina-Borja, Alexandra y Konstantinos Triantis (2001, mayo). "A Methodology to Evaluate Outcome Performance in Social Services and Government Agencies". *Proceedings 55th Annual Quality Congress*, pp. 707–719.
- Melan, Eugene H. (1995). *Process Management: A Systems Approach to Total Quality*. Portland, OR: Productivity Press.
- Messmer, Max (1993, 3 de agosto). "Rightsizing, Not Downsizing: How to Maintain Quality Through Strategic Staffing". *Industry Week*: 23–26.
- Michelli, Joseph A. (2008). *The New Gold Standard*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Miller, Ken (2002). *The Change Agent's Guide to Radical Improvement*. Milwaukee: ASQ Quality Press.
- Miner, John B. (1980). *Theories of Organizational Behavior*. Hinsdale, IL: Dryden Press.
- Mittal, Banwari y Jagdish N. Sheth (2001). *Value Space: Winning the Battle for Market Leadership: Lessons from the World's Most Admired Companies*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Mohrman, Susan Albers, Ramkrishnan V. Tenkasi, Edward E. Lawler, III y Gerald E. Ledford, Jr. (1995). "Total Quality Management: Practice and Outcomes in the Largest U.S. Firms". *Employee Relations*, 17(3): 26–41.
- Montgomery, D. C. (2000). *Introduction to Statistical Quality Control* (4a. ed.). Nueva York: John Wiley & Sons.
- Morgan, Ronald B. y Jack E. Smith (1996). *Staffing the New Workplace: Selecting and Promoting for Quality Improvement*. Milwaukee, WI: ASQ Press.
- Neely, Andrew, Chris Adams y Mike Kennerley (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. Nueva York: Financial Times-Prentice Hall, Performance Measurement Association. <http://www.performanceportal.org>.
- Nelson, Lloyd S. (1982, julio). "Control Charts for Individual Measurements". *Journal of Quality Technology*, 14(3): 172–173.
- Nemiro, Jill, Michael M. Beyerlein, Lori Bradley y Susan Beyerlein (eds.) (2008). *The Handbook of High Performance Virtual Teams: A Toolkit for Collaborating Across Boundaries*. San Francisco: Jossey-Bass John Wiley & Sons.
- Nogami, Glenda Y. (1996, octubre). "Eight Points for More Useful Surveys". *Quality Progress*, 29(10): 93–96.
- O'Dell, Karla y C. Jackson Grayson, Jr. (1999). *If Only We Knew What We Know*. Nueva York: Free Press.
- Ohio Quality and Productivity Forum Roundtable (1988, diciembre). "Deming's Point Four: A Study". *Quality Progress*, 21(12): 31–35.
- Olian, Judy D. y Sara L. Rynes (1991, otoño). "Making Total Quality Work: Aligning Organizational Processes, Performance Measures, and Stakeholders". *Human Resource Management*: 303–333.
- Ouellette, Steven M. y Michael V. Petrovich (2002). "Daily Management and Six Sigma: Maximizing Your Returns". *Proceedings ASQ 56th Annual Quality Congress*.
- Page, Harold S. (1983, noviembre). "A Quality Strategy for the '80s". *Quality Progress*, 16(11): 16–21.
- Palmer, Brian y Mike Ziemiński (2000, abril). "Tapping Into People". *Quality Progress*: 74–79.
- Pande, Peter S., Robert P. Neuman y Roland R. Cavanagh (2001). *The Six Sigma Way Team Fieldbook: An Implementation Guide for Process Improvement Teams*. Nueva York: McGraw-Hill Trade.
- Parry, Pam (2006, abril). "Sears Delivers a Better QMS". *Quality Digest*: 22–27.
- Petrack, Joseph A. y Diana Furr (1995). *Total Quality in Managing Human Resources*. Boca Raton, FL: CRC/St. Lucie Press.
- Porter, Lyman W., Gregory A. Bigley y Richard M. Steers (2003). *Motivation and Work Behavior* (7a. ed.). Nueva York: McGraw-Hill.
- Powell, Cash, Jr. (1992, enero-febrero). "Empowerment, the Stake in the Ground for ABS". *Target*.
- Profiles of Malcolm Baldrige Award Winners* (1992). Boston: Allyn & Bacon.
- Pyzdek, Thomas (1992). *Pyzdek's Guide to SPC, Volume Two—Applications and Special Topics*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Pyzdek, Thomas (1999, junio). "Six Sigma Is Primarily a Management Program". *Quality Digest*: 26.

- Pyzdek, Thomas (2003). *The Six Sigma Handbook*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Raju, P. S. y Subhash C. Lonial (2001). "The Impact of Quality Context and Market Orientation on Organizational Performance in a Service Environment". *Journal of Service Research*, 4(2): 140-154.
- Raturi, A. y D. McCutcheon (1990, marzo). "An Epistemological Framework for Quality Management". Documento de trabajo. Cincinnati, OH: University of Cincinnati, Department of Quantitative Analysis and Information Systems.
- Reilly, Norman B. (1999). *The Team Based Product Development Guidebook*. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
- Reimann, Curt W. (1989, julio). "The Baldrige Award: Leading the Way in Quality Initiatives". *Quality Progress*, 22(7): 35-39.
- Reis, Dayr, Pahl, Joy y Kuffel, Thomas (1997, enero). "Learning to Compete Through Quality". *The Quality Observer*: 10-24.
- Rice, George O. (1986). "Metrology". En: Loren Walsh, Ralph Wurster y Raymond J. Kimber (eds.). *Quality Management Handbook* (pp. 517-530). Nueva York: Marcel Dekker.
- Robbins, C. L. y W. A. Robbins (1989, junio). "What Nurse Managers Should Know about Sampling Techniques". *Nursing Management*, 20(6): 46-48.
- Rosander, A. C. (1985). *Applications of Quality Control in the Service Industries*. Nueva York: Marcel Dekker and ASQ Quality Press.
- Rosander, A. C. (1989). *The Quest for Quality in Services*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Rosenberg, Jarrett (1996, diciembre). "Five Myths about Customer Satisfaction". *Quality Progress*, 29(12): 57-60.
- Rosenfeld, Manny (1994, abril). "Only the Questions That Are Asked Can Be Answered". *Quality Progress*: 71-73.
- Rubinstein, Sidney P. (1988, abril). "Quality and Democracy in the Workplace". *Quality Progress*, 21(4): 25-28.
- Rue, L. W. y L. Byars (2008). *Management Skills and Applications* (12a. ed.). Nueva York: McGraw-Hill/Irwin.
- Rust, Roland T., Christine Moorman y Peter R. Dickson (2000). *Getting Returns from Service Quality: Is the Conventional Wisdom Wrong?* Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
- Sample, Steven B. (2001). *The Contrarian's Guide to Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sanes, Christina (1993). "Customer Complaints = Golden Opportunities". *Transactions 1993 ASQC Quality Congress*, Boston, pp. 45-51.
- Scherkenbach, William W. (1991). *Deming's Road to Continual Improvement*. Knoxville, TN: SPC Press.
- Schlesinger, Leonard A. (2003). "'Hardwiring' an Organization's Service Performance". *Managing Service Quality*, 13(1): 6-9.
- Schmidt, Warren H. y Jerome P. Finnigan (1992). *A Race Without a Finish Line*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Schneiderman, Arthur M. (1998, segundo trimestre). "Are There Limits to TQM?". *Strategy & Business*, 11: 35.
- Schneiderman, Arthur M. (1998, abril-mayo). "Measurement, the Bridge between the Hard and Soft Sides". *Journal of Strategic Performance Measurement*, 2(2): 14.
- Schneiderman, Arthur M. (1999, enero). "Why Balanced Scorecards Fail!" *Journal of Strategic Performance Measurement*: 6.
- Scholtes, Peter R. (1996). "Communities as Systems". *Proceedings ASQC 50th Annual Quality Congress*, pp. 258-265.
- Scholtes, P. R. (1996). *The Team Handbook* (2a. ed.). Madison, WI: Joiner Associates.
- Semerad, James M. (1993, abril). "Create a New Learning Environment". *APICS—The Performance Advantage*: 34-37.
- Sherman, Strat (1995, 13 de noviembre). "Stretch Goals: The Dark Side of Asking for Miracles". *Fortune*: 231-232.
- Silverman, Lori y Annabeth L. Propst. (1999). *Critical SHIFT: The Future of Quality in Organizational Performance*. Milwaukee: ASQ Quality Press.
- Simmons, David E., Mark A. Shadur y Arthur P. Preston (1995). "Integrating TQM and HRM". *Employee Relations*, 17(3): 75-86.

- Smergut, Peter (1998). "Total Quality Management and the Not-for-Profit". *Administration in Social Work*, 22(3): 75.
- Smith, Douglas K. y Robert C. Alexander (1988). *Fumbling the Future: How Xerox Invented, Then Ignored the First Personal Computer*. Nueva York: William Morrow and Co.
- Snape, Ed, Adrian Wilkinson, Mick Marchington y Ted Redman (1995). "Managing Human Resources for TQM: Possibilities and Pitfalls". *Employee Relations*, 17(3): 42-51.
- Snell, Scott A. y James W. Dean (1992). "Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective". *Academy of Management Journal*, 35(3): 467-504.
- Squires, Frank H. (1982, noviembre). "What Do Quality Control Charts Control?" *Quality*: 63.
- St. Lawrence, Dennis y Bob Stinnett (1994, julio). "Powerful Planning with Simple Techniques". *Quality Progress*, 27(7): 57-64.
- Stamatis, D. H. (2002). *Six Sigma and Beyond: Foundations of Excellent Performance*. Boca Raton, FL: St. Lucie/CRC Press.
- Stewart, Thomas (2001). *The Wealth of Knowledge*. Nueva York: Currency.
- Sutcliffe, Kathleen, Sim Sitkin y Larry Browning (2000). "Tailoring process management to situational requirements: Beyond the control and exploration dichotomy". En: Robert E. Cole y W. Richard Scott (eds.), *The quality movement and organization theory*. Thousand Oaks, CA: Sage Publishing.
- Taylor, Frederick W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Nueva York: Harper & Row.
- Taylor, Glenn L. y Martha N. Morgan (1995, diciembre). "The Reverse Appraisal: A Tool for Leadership Development". *Quality Progress*, 28(12): 81-87.
- Tedaldi, Michael, Fred Seaglione y Vincent Russotti (1992). *A Beginner's Guide to Quality in Manufacturing*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Tedesco, Frank M. (1994, marzo-abril). "Building Quality Goals into the Business Plan". *The Total Quality Review*, 4(1): 31-34.
- The Inc Team (1995). *The Team Memory Jogger*. Madison, WI: Brian Joyner and Associates, Goal/QPC.
- Tichy, Noel M. Andrew McGill, Andrew R. McGill (eds.) (2003). *The Ethical Challenge: How to Build Honest Business Leaders*. Nueva York: John Wiley and Sons.
- Tichy, Noel y Eli Cohen (1998, julio). "The Teaching Organization." *Training and Development*.
- Tomas, Sam (1991, julio). "Six Sigma: Motorola's Quest for Zero Defects". *APICS, The Performance Advantage*: 36-41.
- Tomas, Sam (s. f.). "What Is Motorola's Six Sigma Product Quality?" *American Production and Inventory Control Society 1990 Conference Proceedings* (pp. 27-31). Falls Church, VA: APICS.
- U.S. Department of Commerce and Booz-Allen & Hamilton, Inc. (1990, mayo). "Total Quality Management (TQM): Implementer's Workshop."
- Van der Wiele, Ton, Alan Brown, Robert Millen y Daniel Whelan (2000, octubre). "Improvement in Organizational Performance and Self-Assessment Practices by Selected American Firms". *Quality Management Journal*, 7(4): 8-22.
- Van Gigch, John P. (1997, abril). "Quality—Producer and Consumer Views". *Quality Progress*, 10(4): 30-33.
- Vance, Lonnie C. (1983, abril). "A Bibliography of Statistical Quality Control Chart Techniques, 1970-1980". *Journal of Quality Technology*, 15(12).
- Wachniak, Ray (1977). "World-Class Quality: An American Response to the Challenge". En: M. Sepehri (ed.), *Quest for Quality: Managing the Total System*. Norcross, GA: Institute of Industrial Engineers.
- Wadsworth, Harrison M., Kenneth S. Stephens y A. Blanton Godfrey (2002). *Modern Methods for Quality Control and Improvement* (2a. ed.). Nueva York: John Wiley & Sons.
- Waldman, David A. (1993). "A Theoretical Consideration of Leadership and Total Quality Management". *Leadership Quarterly*, 4: 65-79.

- Walton, Richard E. (1985, marzo-abril). "From Control to Commitment in the Workplace". *Harvard Business Review*, 63(2): 77-85.
- Watson, Gregory H. (2005). *Design for Six Sigma*. Salem, NH: GOAL/QPC.
- Watson, Gregory H. (2002, mayo). "Peter F. Drucker: Delivering Value to Customers". *Quality Progress*, 35(5).
- Welch, Jack, Rik Kirkland y Geoffrey Colvin (2001, 17 de septiembre). "Jack: The Exit Interview". *Fortune*.
- Welch, Jack y John Byrne (2001). *Jack: Straight from the Gut*. Nueva York: Warner Books.
- Whiteley, Richard C. (1991). *The Customer-Driven Company*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wilkerson, David y Clifton Cooksey (1994). *Customer Service Measurement*. Arlington, VA: Coopers & Lybrand.
- Wong, Amy y Amrik Sohal (2002). "Customers' Perspectives on Service Quality and Relationship Quality in Retail Encounters". *Managing Service Quality*, 12(6): 424-433.
- Yakhou, Mehenna y Boubekeur Rahali (1992, diciembre). "Integration of Business Functions: Roles of Cross-Functional Information Systems". *APICS—The Performance Advantage*, 2(12): 35-37.
- Yee, William y Ed Musselwhite (1993). "Living TQM With Workforce 2000". *Transactions 1993 ASQC Quality Congress*. Boston, pp. 141-146.
- Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry (1990). *Delivering Quality Service*. Nueva York: The Free Press.
- Zemke, Ron (1992, enero). "The Emerging Art of Service Management". *Training*, 29: 36-42.
- Zimmerman, Richard E., Linda Steinmann y Vince Schueler (1996, octubre). "Designing Customer Surveys That Work". *Quality Digest*: 22-28.
- Zubairi, Mazhar M. (s.f). "Statistical Process Control Management Issues". 1985 IIE Fall Conference Proceedings. Reimpreso en: Mehran Sepehri (ed.)(1987). *Quest for Quality: Managing the Total System*. Norcross, GA: Industrial Engineering & Management Press.





# Índice

## A

- A3, reporte, Toyota, 480-481
- AAF. *Véase* Análisis de árbol de fallas (AAF)
- ABA, experto en, 689
- ABA, maestro en, 689
- ABA. *Véase* administración basada en actividades (ABA)
- abaratamiento completo (CKD; Complete Knock Down), 133
- ABG. *Véase* Avis Budget Group Inc. (ABG)
- absolutos de la administración de la calidad, 63
- absorción, capacidad de, 640
- Accenture, 111
- accesibilidad, 145, 586. *Véase también* accesibilidad a los datos
- accesibilidad a los datos
- en el distrito escolar de Pearl River, 616
  - tecnología de la información en la, 617
- acción correctiva, 62-63
- Acción de Cambio, Proceso de, 679
- “Acción en incidentes con huéspedes” (*Guest Incident Action*), formularios, 118
- acción, planes de, 567, 568
- Aceleración del Cambio, Proceso de, 679
- Ackoff, Russell, 56
- ACSI, modelo, 100
- ACSI. *Véase* American Customer Satisfaction Index (ACSI)
- actividades relacionadas con la resolución de problemas, 170
- Actuar, etapa de ciclo PDSA, 465
- ADA. *Véase* Americans with Disabilities Act (ADA)
- ADAC Laboratories, 523, 617
- Adams, J. Stacy, 163
- administración basada en actividades (ABA), 687
- Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA; Food and Drug Administration), 83, 327
- administración de recursos humanos (ARH), 154
- tradicional en comparación con estratégica, 155-156
- administración del desempeño, 181-184
- Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Autopistas (National Highway Traffic Safety Administration), 325
- Administración Nacional de Seguridad Nuclear (National Nuclear Security Administration), 207
- administración por objetivos (APO), 54
- adopción, ciclo de vida de la calidad, 675
- Advanced Circuits, 111
- Advocate Good Samaritan Hospital (GSAM), 525, 653-655
- Aerospace Support (AS), 207
- afinidad, diagrama de, 109, 110, 573-574
- agencia de acreditación, 82
- Agencia de Protección Ambiental (EPA; Environmental Protection Agency), 314
- agenda directiva del presidente, 624
- agendas, 173
- “agentes”, 538
- agilidad, 218-219
- agotamiento, 22
- ADP. *Véase* agenda directiva del presidente (ADP)
- Airbus, 595
- Al Hoover/PTA Health, fondo, 653
- alcance del proyecto, 482
- Alcoa, 656-658
- alianzas, 119

- Alliance for Work-Life Progress, 157
- AlliedSignal, 687-689
- alineación
  - con la estrategia organizacional, 528, 552
  - de las mediciones en el nivel estratégico y de procesos, 607, 675
  - de los planes estratégicos, 478
  - definición, 670
  - en Xerox, 478
  - y planificación en Park Place Lexus, 562
- Amalgamated Clothing and Textile Workers, 31, 33
- Amazon.com, 26, 120, 133
- Ambiente
  - de trabajo, 81
  - ISO 14001:2004, estándar, 80
- ambiente en el lugar de trabajo, 175-176
- Ambiente laboral, 81
- AMCF. *Véase* Association of Management Consulting Firms (AMCF)
- American Customer Satisfaction Index (ACSI), 99-100, 463
  - actualización del, 99
  - índices similares, 99
  - modelo, 100
  - publicación del, 99
  - resultados del, 99
- American Express
  - “clasifica y vincula” en, 164
  - DMAIC en, 468
  - gestión del cambio en, 667
  - medidas de eficacia de la organización en, 468
  - procesos de facturación en, 32
- American Honda Motor Co., 189-192
- American National Standards Institute (ANSI), 8, 79
- American Nurses Association, 311
- American Productivity and Quality Center (APQC), 521, 618-620
- American Supplier Institute, Inc., 317
- Ames Rubber Corporation, 21, 523, 612
  - desarrollo de productos en, 20
  - satisfacción del cliente, 20
- AMFE. *Véase también* análisis de modos de falla y efectos de diseño (AMFED)
  - acciones correctivas o controles, 347
  - análisis de árbol de fallas (AAF), 350
  - causas potenciales de falla, 347
  - cliente, efecto de la falla en el, 346
  - en la atención a la salud, 348
  - escalas de estimación de la gravedad, probabilidad de ocurrencia y detección, 346-347, 349
  - estimación de la detección, 346-347
  - modos de falla, 346
  - número de prioridad de riesgo (NPR), 347
  - rúbrica de puntuación para el, 347
- AMFED. *Véase* análisis de modos de falla y efectos de diseño (AMFED)
- ampliación del puesto, 166
- AMR Research, Inc., 234
- análisis, 81, 610
  - basado en hechos, 35
  - de árbol de fallas (AAF), 350
  - de causa raíz, 492
  - de correlación, 270
  - de datos, 78-79, 208, 270
  - de Hewitt, 192-193
  - de los costos de la calidad, 61
  - de modos de falla y efectos de diseño (AMFED), 346
  - de Pareto, 384, 444, 482
  - de portafolio, 642
  - de producto competitivo, 109
  - de regresión, 192, 270
  - de varianza. *Véase* análisis de varianza (ANOVA)
  - del punto de equilibrio, 333-334
  - del sistema de medición, 390
  - definición, 610
  - diagrama *p*, 425
  - estadístico, 29, 49, 61, 389

- FODA, 564, 588, 642
- importancia/desempeño, 129
- instrumentos de, 61
- medición, mejoramiento y, 81, 96
- predictivo, 192
- provisión de personal, 187
- repetibilidad, 389
- reproducibilidad, 389
- situacional, 642
- técnico, 172, 213
- y revisión, 680
- análisis de regresión, 270, 289-290
- Análisis de Riesgo y Puntos de Control Vitales (HACCP; Hazard Analysis and Critical Control Points), 244
- análisis de varianza (ANOVA), 288
- “Análisis del valor del cliente”, 597
- análisis estadístico
  - con Microsoft Excel, 275-278
  - estudio R&R, 389
- “Analizar”, etapa, Guardia Costera de Estados Unidos, 467
- Analog Devices, 599
- Andersen, Arthur 533
- ANOVA. *Véase* análisis de varianza (ANOVA)
- ANSI. *Véase* American National Standards Institute (ANSI)
- Apoyo de los líderes ejecutivos a los valores de K&N Management Senior, 531
- Apple, 4, 105, 130
- APQC. *Véase* American Productivity and Quality Center (APQC)
- aprendiz, 638
- aprendizaje, 533
  - adaptativo, 228
  - de la organización, 51, 678-681
- árbol CPC, 485, 486
- Armstrong Building Products Operations, 606
- Armstrong World Industries Building Products Operations, 523
- artesanía, era de la, 11
- Artesyn Technologies. *Véase* Zytec Corporation
- AS. *Véase* Aerospace Support (AS)
- Asahi Shimbun*, 329
- aseguramiento de la calidad
  - definición, 27
  - lineamientos de diseño para, 352
  - pioneros del, 12
- asignar responsabilidad, 225
- asimetría, 273
- asistente personal digital (PDA), 97
- Asociación China por la calidad (CAQ; China Association for Quality), 541
- AT&T, 167-168, 317, 615, 666
  - modelo cliente-proveedor, 100-101, 109
  - premio para la calidad, 15
  - procesos de creación de valor, 209-210
- AT&T Consumer Communication Services, 524
- AT&T Network Systems (ahora Lucent Technologies, Inc. Optical Networking Group), 523
- AT&T Transmission Systems, 354
- AT&T Universal Card Services, 524
- Asociación de Calidad de Medio Oriente (Middle East Quality Association), 17
- Asociación de Empresas Consultoras de Administración (AMCF; Association of Management Consulting Firms), 637
- aspectos importantes de la atención, 225
- ASQ. *Véase* Sociedad Estadounidense para la Calidad (American Society for Quality, ASQ)
- atención a la salud
  - AtlantiCare y, 548
  - Cigna Corp. y, 584-585
  - costos para la, 18
  - empleado, 584
  - estándares para, 81
  - innovaciones de tecnología de punta en, 654
  - Mercy Health System (MHS) y, 582-583
  - para jubilados, 176
  - Premier Inc. y, 559
  - prestación de la, 549
  - Saint Luke's Hospital y, 187

sistema de entrega integrado, 582-583  
 Skilled Care Pharmacy y, 41  
 tasa de caídas en, 369  
 AtlantiCare, 30, 525, 548-549  
 atención a la salud y, 548  
 “Atrapado haciéndolo bien”, programa, 180  
 atributos, áspersos, 48  
 auditoría de registro, 82  
 auditorías internas, 79  
 Aussieburgers, Ltd., 449  
 AutoCM, Inc., 362  
 autodeterminación, concepto de, 169  
 autoevaluación, 681-683  
 comunicaciones con el cliente y el proveedor, 681  
 control del producto, 681  
 diseño de producto y proceso, 681  
 gerentes y, 682-683  
 información de la calidad, 681  
 mejora de la calidad, 681  
 participación de la gerencia, 681  
 participación del empleado, 681  
 autonomía, 166  
 Autoprod, Inc., 364  
 Avis Budget Group Inc. (ABG), 98, 521  
 aviso de calidad, 221  
 axioma, 317

---

## B

Bain & Company, 130  
 Baldrige, Malcolm, 33  
 Bandura, A., 163  
 Bank of Montreal, 119  
*Baptist Daily*, 638  
 Baptist Hospital, Inc. (BHI), 177, 524, 596-597, 617, 638  
 BAR (Budget Accountability Report; Informe de Contabilidad Presupuestaria), 597  
 capacitación en el, 177

CARE (Clinical Accountability Report of Excellence; Informe de Contabilidad Clínica de excelencia), 597  
 equipos en el, 170  
 FOCUS-PDSA, 597  
 modificaciones de recursos humanos, 571  
 Sistema de Información Hospitalaria (SIH), 617  
 BAR. *Véase* Budget Accountability Report (BAR)  
 barreras de seguridad, 617  
 Base de Conocimientos de las Mejores Prácticas, 620  
 Basecamp, 167  
 Bass, Bernard M., 646  
 Batter, Henry, 453  
 Baxter Healthcare International, 547-548  
 BCC. *Véase* Berton Card Company (BCC)  
 Bean, L. L., 114  
 Beechmount Software Corp., 449  
 Bell Telephone Laboratories, 12, 404  
 BEMC. *Véase* Black Elk Medical Center (BEMC)  
 benchmarking  
 competitivo, 233  
 de proceso, 233  
 en Xerox, 32, 34  
 enfoques, 232  
 estudio de compromiso de la fuerza laboral, 159-160  
 interno, 619-620  
 MEDRAD, 48  
 mejora de avance, 232  
 mejores prácticas y, 232-233  
 reingeniería y, 234  
 satisfacción del cliente, 99  
 sistema de medición, 37  
 Berton Card Company (BCC), 306-307  
 Best Buy, 499  
 Better Business Bureau, 134  
 BHI. *Véase* Baptist Hospital, Inc. (BHI)  
 BI, 524  
 administración de la fuerza laboral en, 155

Índice de Satisfacción de la Relación del Cliente  
 (Relationship Customer Satisfaction Index)  
 en, 120  
 Plan Estratégico de Negocios y Calidad (SBQP);  
 Strategic Business and Quality Plan, 569  
 retroalimentación del cliente en, 120-121  
 bienes, dimensiones de calidad de, 103  
 bienestar, 59  
 Black & Decker, 107  
 Black Elk Medical Center (BEMC), 369-370  
 Blaine, Jeff, 457  
 Blockbuster, 120  
 blogs, 107, 167  
 BMW, 350  
 Bodison, Glenn, 157  
 Boeing  
     Aerospace Support, 207  
     equipos de productos integrados (EPI), 170, 313  
 Boeing C-17 con cola en forma cónica guarnecida,  
     equipo, 174  
 Boeing Aerospace Support (AS), 207, 209, 524  
     División de Aerotransporte y Aviones Cisterna (Boeing  
         Airlift and Tanker Division, A&T) de, 170,  
         523, 603, 604, 606, 613, 667  
     modelo de proceso de empresa, 211  
     proceso de desarrollo del equipo, 174  
     resultados enfocados en la fuerza laboral, 603  
     resultados financieros y de mercado, 604  
 Boise Cascade, 489-490  
 Bonsignore, Michael R., 688  
 Bossidy, Larry, 470  
 Bowditch, James L., 163  
 Bowen, David E., 66  
*brainwriting*, 315-316  
 brecha, modelo de, 112  
 Bridgestone Americas, Inc., 476  
 Bronson Methodist Hospital, 524  
 Brown, Mark Graham, 605  
 Bryant Products y Elgin Metals, 286  
 BT Group, 119

Buick Regal, superior, 28  
 Buono, Anthony F., 163  
 Burns, James M., 646

## C

CA. Véase coeficiente de asimetría (CA)  
 cables y flexión de montajes de cables, 356  
 CAD. Véase diseño asistido por computadora (CAD)  
 cadena de suministro integrada (CSI), 247-248  
 cadena de suministro por encargo (On-Demand Supply  
     Chain), sistema de, 248  
 cadenas de clientes, 9  
 cadenas de suministro de alimentos globales, 244  
 Cadillac CTS, 7  
 Cadillac Motor Car Division, 523  
 caída de cartuchos y prueba de rayaduras, 356  
 CajaGigante, 364  
 Cal-Poly State University, 652  
 cálculo  
     de la media general, 409  
     de los costos por actividad, 384  
     de probabilidad normal, 265  
     del rango promedio, 409  
 calibración, 387-388  
 calidad, 686-687  
     análisis estadístico de la, 29  
     Boeing Aerospace Support, 207  
     características, 24, 57  
     Caterpillar, 312  
     ciudad de Coral Springs, 217  
     construir la calidad japonesa, 239-240  
     Custom Research Incorporated (CRI), 210  
     de los sistemas en línea, 111  
     definición, 6-10  
     del producto del servicio bancario, 111  
     del servicio al cliente, 111  
     desafíos actuales y futuros, 17-19  
     dimensiones, 103, 111  
     diseño del producto, 20

- División de Impresiones de Branch-Smith, 254-255
- Domino's Pizza, 316
- en China, 36-37
- en funciones de apoyo al negocio, 26-27
- en la manufactura, 19-22
- en la práctica, 31-37
- en los servicios, 23-27
- en Six Sigma, 17
- ensamblaje de circuitos impresos (codificador ECP), 297-299
- era de la artesanía y, 11
- esperada, 112
- estrategias para, 671-674
- finanzas y contabilidad, 26-27
- Fluor Hanford, 377
- GE Fanuc, 299-301
- Graniterock Company, 254-255
- historia de la, 10-19
- Honeywell Federal Manufacturing & Technologies, 207
- ingeniería, 20
- Integración de las perspectivas de la, 9-10
- ISO 9000, familia de normas, 79-83
- John Deere Power Systems, 314-315
- K&N Management, Inc., 236-238
- liderazgo, 31-33, 65
- manual de control de la, 60, 79
- manufactura de productos farmacéuticos, 444-447
- marketing y ventas, 20
- medición del desempeño, 63
- MESA Products, Inc., 374-375
- motivada por el cliente, 9
- Operations Management International, Inc., 374-375
- organización de atención gestionada (OAG), 357-360
- percepciones del cliente de, 104
- percibida, 99, 111-112
- percibida por el cliente, 111
- perfiles, 5
- personal, 30
- política de, 78
- Poudre Valley Health System, 310-311
- prácticas de administración de la, 67, 70
- principios de administración de la, 66-68
- principios del siglo xx, 12-13
- problema de la, 63
- Procter & Gamble, 228
- real, 112
- rentabilidad y, 27
- resultados de los negocios y, 29-30
- revolución, 13-14
- Rich Products Corporation, 292-293
- Ritz-Carlton Hotel Company, 225-226
- siglo xxi, 18-19
- sistema de administración de la calidad (SAC), 78-83
- Shure, Inc., 355-357
- Spicer Driveshaft, 310-311
- técnicas de administración de la, 67
- tecnología moderna para la, 65
- Toyota Georgetown, 230
- tres pasos para, 65
- ventaja competitiva, 27-30
- Xerox, 31-35
- y valores personales, 30
- calidad, ambiental, salud y seguridad (CASS), sistema, 690
- calidad del servicio, 607
  - componentes de, 24-26
- calidad en el sistema de servicio, 24-26
- calidad total (CT)
  - alcance de, 15-16
  - definición, 15
  - elementos clave de, 66
  - en Corea, 17
  - en Procter & Gamble, 16
  - evolución de, 12, 15
  - filosofía, 66, 80
  - principios, 684-685
  - principios centrales, 66
- “cambiar el negocio”, 614
- cambio cultural, 54
- cambio. *Véase también* cambio cultural
  - barreras al, 670
  - cultura organizacional y, 665-669



- estratégico en comparación con cambio de proceso, 667
- camino hacia el liderazgo directivo, 189
- campeones, 475
- cantidad de unidades defectuosas, 4282
- capacidad de servicio, dimensión de calidad, 103-104
- capacidad del proceso
  - control preliminar, 401-403
  - datos de variables, 411
- capacitación
  - “enriquecida”, 167
  - intercultural, 172
- capacitación en la mejora de la calidad del servicio
  - American Honda Motor Co., 189-192
- capital intelectual (CI), 599, 621
- características, como dimensión de la calidad, 103
- CARE. *Véase* Clinical Accountability Report of Excellence (CARE)
- Cargill Corn Milling (CCM), 117, 523, 558
- Cargill Kitchen Solutions (CKS), 164
- carta del proyecto, 485
- casa de la calidad, 318-319
  - del RRC, 368
  - para el manual de membresía de la OAG, 359
  - para un destornillador, 365
  - requerimientos técnicos en la, 321
  - seis pasos básicos para la construcción de la, 318-325
  - símbolos para las interrelaciones, 322
  - voz del cliente en la, 319-320
- Caterpillar Financial Services Corporation (CFSC), 312, 462-463, 524, 561, 618, 652
- causa y efecto
  - análisis de árbol de, 350
  - diagrama de, 492-494
  - predicción de, 59
  - toma de decisiones gerenciales racionales, 59
- causas
  - asignables de variación, 72
  - comunes de variación, 71, 76
- causas especiales, 60, 72
  - en el conocimiento profundo, 59-60
- causas raíz
  - en China, 11
  - enfoque científico, 175
  - mejora continua, 496
  - resolución de problemas, 491
  - variación de proceso, 71
- CC. *Véase* coeficiente de curtos (CC); costo de la calidad (CDC); críticas para la calidad (CPC)
- CCM. *Véase* Cargill Corn Milling (CCM)
- CCP. *Véase* Cranford Consolidated Products (CCP)
- CCR. *Véase* Client Concern Resolution (CCR)
- CD. *Véase* Cero Defectos (CD)
- Cedar Foundation, 525-526
- Cedar Rapids, Iowa, 664
- Centro Juran para el Liderazgo en la Calidad (Juran Center for Leadership), 636
- Centro para el Liderazgo Creativo (CCL; Center for Creative Leadership), 648
- centros de atención al cliente, 51
- Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS; Centers for Medicare and Medicaid Service), 560
- Cero Defectos (CD), 63, 73
- Cero Defectos, día de, 73-74
- CGISS. *Véase* Commercial, Government, and Industrial Solutions Sector (CGISS)
- Chase, Richard B., 220
- Chevron, 618
- Chick-fil-A, 108
- China
  - administración de la calidad total en, 36
  - nacimiento del aseguramiento de la calidad, 11
  - prácticas de calidad en, 36-37
  - premios a la calidad en, 541-542
  - Six Sigma en, 36
- Chong, Alexander, 686
- Chrysler Corporation, 4, 346
- Chugach, distrito escolar de, 524
- Chung Mong Koo, 635
- ciclo de aprendizaje, 228

- ciclo de Deming
  - aplicación del, 465-466
  - como metodologías para la mejora del proceso, 463-468
  - organizaciones y, 465
  - pasos en, 466
- ciclo de vida de la calidad, 675-678
- Cigna Corp., 584-585
- Cincinnati Fiberglass, 224
- Cinta Negra, 476, 688-689
  - Six Sigma, currículum de capacitación, 481-482
- Cinta Verde, 476, 674, 688
- círculos de calidad, 171
- Citibank, 151
- ciudad de Coral Springs (City of Coral Springs), 115, 188, 217, 222, 525, 583-584, 664-665
- ciudadano corporativo, 650
- CKD. *Véase* Complete Knock Down (CKD)
- claridad en las metas del equipo, 175
- Clark, Christina, 244
- Clarke American Checks, Inc., 606, 617-618
- “clasifica y vincula”, enfoque, 164
- cliente(s)
  - analizar los datos de la voz del, 109-110
  - calidad percibida por, 111
  - compromiso, 114
  - contacto, 114-115
  - empleados de contacto con el cliente, 115-116
  - encuesta de satisfacción, 121, 123
  - expectativas, 102-103
  - externo, 101
  - gestionar la relación con el, 119-120
  - identificación, 100-102
  - interacción con el, 25, 114-115
  - interno, 100
  - leales, 98, 117
  - lealtad, 99, 117
    - medir la, 129-130
  - organización enfocada en el, construcción, 113-118
  - que no son leales, 117
  - requerimientos, 101-102, 105
  - requerimientos de contacto, 115
  - retroalimentación, 120, 125-128
  - segmentación, 101-102
  - tecnología enfocada en el cliente, 119-120
- “Cliente perfecto”, 623
- clientes externos, 9, 101
  - necesidades de los, 108-109
- clientes internos, 9, 100
  - entender las necesidades de los, 109
- Clifton Metal Works (CMW), 591-592
- CMS. *Véase* Centros para servicios de Medicare y Medicaid (CMS; Centers for Medicare and Medicaid Service)
- coaching, 645
- Coca-Cola Company, 8
- código de conducta, 651
- coeficiente
  - de asimetría (CA), 273
  - de curtosis (CC), 274
  - de determinación, 290-296
- Collins, Jim, 537
- Comando de Sistemas Aéreos de la Naval de Estados Unidos (U. S. Naval Air Systems Command), 16
- comercio electrónico, 26
- Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Atención a la Salud (JCAHO; Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), 346, 369, 454
- Comité Asesor en Administración de información, 607
- comités, estructuras de, 62
- Community Consolidated School District #15, Palatine, IL, 524
- compensación, 178-181
- competencias centrales, 582-583
- competidores, 14
- complejidad, 385
- componentes de audio, prueba de, 355-357
- componentes de televisión hechos por japoneses en comparación con los fabricados en Estados Unidos, 329

- comportamiento, y cultura, 666
- comportamientos benéficos para el equipo, 175
- compras y recepción, 21
- comprobación de hipótesis, 283-289
  - hipótesis alternativa, 283
  - hipótesis nula, 283
  - nivel de significancia, 284
  - región de no rechazo, 285
  - región de rechazo, 285
- compromiso, 51, 65
  - de la fuerza laboral, 159
  - del cliente, 98
  - medición del, 184-186
  - organizacional, 65
- compromisos con el cliente, 114
- Computer Associates of Islandia, 82
- comunicación, 158, 172
  - clara, 175
  - con clientes y proveedores, autoevaluación, 681
- comunicador, 637
- comunidades de práctica, 625-626
- conceptos fundamentales de excelencia, 538-539
  - aprendizaje continuo, 539
  - desarrollo de asociaciones, 539
  - desarrollo y participación de las personas, 539
  - enfoque en el cliente, 538
  - fidelidad de propósito, 539
  - gestión por procesos y hechos, 539
  - innovación, 539
  - liderazgo, 539
  - oportunidades de mejoramiento, 539
  - orientación hacia los resultados, 538
  - responsabilidad social corporativa, 539
- conciencia del consumidor, 18
- Concordia Publishing House, 525
- “Condiciones de colaboración”, 157
- “conferencias de medición”, 617
- confiabilidad
  - cálculos de confiabilidad exponencial, 339
  - como dimensión de la calidad, 103, 104
  - definición, 334
  - del sistema, 340-344
  - diseño para, 334-344
  - función, cálculo, 338
  - función de riesgo, 338
  - inherente, 335
  - lograda, 335
  - matemáticas de, 335-340
  - prueba, 354-355
- confiabilidad del sistema
  - fase de diseño del producto, 344
  - redundancia, 341
  - sistema en serie, 340
  - sistema paralelo, 341
  - sistema paralelo equivalente, 343
  - sistema serie-paralelo, 343
  - subsistema paralelo, 342
- confianza, dimensión de la calidad, 104. *Véase también*
  - aseguramiento de la calidad
- confidencialidad y seguridad, 617
- conformidad
  - como dimensión de la calidad, 103
  - con las especificaciones, 15
  - problemas de, 474
- Conjunto de Conocimientos para la Gestión de Proyectos (PMBOK; Project Management Body of Knowledge), 475
- conocimiento
  - activos intelectuales, 618
  - capital intelectual (CI) y, 621
  - cultura basada en el, 621
  - de los resultados, 166
  - explícito, 618
  - tácito, 618
  - transferencia de, 619-622
  - transferencia rápida de conocimiento (TRP), 621-622
- conocimiento profundo, 55-60
- Consolidated District 15, sistema escolar, 187

- Consortio Internacional para la Investigación del Desarrollo Ejecutivo (International Consortium for Executive Development Research), 640
- “constancia de propósito”, 670
- constantes
  - en el análisis del sistema de medición, 390
- constructor, 638
- consultores, 58
- Consumer Reports*, 28
- consumidores, 9
- contacto con el cliente, 114-115
- contacto directo con el cliente, 107
- Continental Airlines, 119
- control
  - costos del, 383
  - de calidad, 61
  - de la calidad en toda la compañía, 16
  - de productos, autoevaluación, 681
  - del proceso, 221-226
  - elementos del, 222
  - en comparación con mejoramiento, 221-222
  - en manufactura, 223-224
  - gestión diaria del, 221
  - mejoras a largo plazo, 221
  - plan, 224
- control estadístico de la calidad (CEC), 12
- control estadístico del proceso (CEP), 255, 403-409
  - condiciones, 438
  - diagrama de control, 403, 404
  - elementos, 438-439
  - frecuencia de muestreo, 439-440
  - implementación, 438-441
  - límite de control inferior (LCI), 403
  - límite de control superior (LCS), 403
  - límites de control, 403
  - lineamientos prácticos, 440-441
  - manufactura de productos farmacéuticos, 444-447
  - metas, definición de, 438
  - muestreo, 439
  - tamaño de la muestra, 439
  - control, gestión del proceso, 208. *Véase también* Control estadístico del proceso (CEP)
- Coolfoods, Ltd., 450
- Cooper, William, 3
- Coors Brewing, 161
- Coors, Pete, 161
- CoP. *Véase* comunidades de práctica
- Corea, 17
- Corning Glass, planta de, 168
- Corning Telecommunications Products Division, 523
- correlación, 290
- Costco, 130
- costo(s), 3, 500. *Véase también* costo de la calidad
  - de acción correctiva, 383
  - de mantenimiento de instrumentos, 383
  - de prevención, 383
  - de responsabilidad por el producto, 383
  - de retiro de productos, 383
  - de sistemas de información, 383
  - debidos a las quejas y devoluciones del cliente, 383
  - matriz de costo de la calidad, 384
  - por degradación de categoría, 383
  - por fallas externas, 383-385
  - por fallas internas, 383
- costo de la calidad (CDC), 382
  - costos de prevención, 383
  - filosofía de Crosby, 63
  - filosofía de Feigenbaum, 65
  - medición del desempeño, 63
  - mediciones de desempeño y, 63
  - organizaciones de servicio y manufactura, 385
  - rendimiento sobre la calidad (ROQ), 477
- costos de planificación de la calidad, 383
- Covey, Stephen, 641
- Cranford Consolidated Products (CCP), 456
- Crayolas, 107
- Crear gráfico (*Chart Output*), cuadro, 277
- creatividad, 315, 467, 638
- CRI. *Véase* Custom Research Incorporated (CRI)

- Criterios Baldrige para la excelencia en el desempeño, 519, 526-538, 601-604
    - administración de conocimientos y, 527
    - análisis, 527
    - enfoque en el cliente, 527
    - enfoque en la fuerza laboral, 527-528
    - enfoque en las operaciones, 528
    - evolución de los, 532-533
    - impactos de, 536-537
    - ISO 9000 y, 543-547
    - liderazgo, 526, 529-531
    - medición, 527
    - medición del desempeño en los, 601-604
    - perfil de la organización, 564-567
    - planificación estratégica, 527
    - resultados, 528-529
    - Six Sigma y, 543-547
    - valores, 529
    - valores y conceptos centrales, 532, 670
    - visión, 529
    - y la cultura nacional, 542
  - Criterios Malcolm Baldrige, 457
  - criterios para la excelencia en el desempeño. *Véase* Criterios Baldrige para la excelencia en el desempeño
  - críticas para la calidad (CPC), características, 314, 319, 478
  - Crosby
    - filosofía de, 63-64
    - Patricia, 656-658
    - Philip, 28
    - Robert, 656-658
  - Crownover, Dale, 668
  - Crowther, Samuel, 12
  - CRT. *Véase* Seguimiento de la Relación con el Cliente (CRT; Customer Relationship Tracking)
  - Cruz Roja estadounidense, 685
  - CSI. *Véase* cadena de suministro integrada (CSI)
  - CSI. *Véase* Índice de Satisfacción del Cliente de Automóviles Nuevos (CSI; Client Satisfaction Index)
  - CSN Stores, 133
  - “cuadrado medio”, 288
  - cuadro de mando integral, 598-601
    - de IBM en Rochester, 600-601
    - en el Distrito Escolar de Pearl River, 599-600
    - en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), 622-624
    - perspectivas del, 599
  - Cuentas Rojas, experimento, 72-76
    - descripción, 72-73
    - diagrama de corrida de fracción, 76
    - lecciones de, 75-76
    - producción del primer día, 73
    - resultados acumulativos del cuarto día, 75
    - resultados acumulativos del segundo día, 74
    - resultados acumulativos del tercer día, 74
  - cultura, 665-666. *Véase también* cultura organizacional
    - basada en el conocimiento, 621
    - comportamiento y, 666
    - de calidad positiva, 668
    - de negocios tradicional estadounidenses, 54
    - en Hillerich & Bradsby Co. (H&B), 54
    - liderazgo y, 666
  - cultura corporativa, 64. *Véase también* cultura
  - cultura laboral de alto desempeño, 155, 157-158
  - cultura organizacional, 665-670. *Véase también* cultura
    - barreras al cambio, 670
    - cambiar, 666-669
    - cambio estratégico en comparación con cambio de proceso, 667
    - liderazgo, 668-669
  - Cummins Engine Company, 32
  - curtosis, 274
  - curva de características de la vida del producto, 336
  - Custom Research, Inc., 523
    - reconocimiento y recompensas, 180
  - Custom Research Incorporated (CRI), 210

## D

3.4 DPMO (defectos por millón de oportunidades), 471-474

DADS. Véase Digitally Assisted Dispatch System (DADS)

Dana Commercial Credit Corp., 524

Dana Corporation: Spicer Driveshaft Division, 310, 523

“dar parte” (revisión después de la acción), 222

Dashboard Alert System, 610

*Data Analysis ToolPak*, 270, 274, 286

datos crudos, 487

datos de atributos, 423-436

diagrama *c*, 435

diagrama *p*, 430

datos de desempeño

analizar, 610-615

datos comparativos, función de los, 613-614

revisión del desempeño, 614-615

datos. Véase también datos comparativos; datos de desempeño; datos crudos

análisis de, 27, 58, 78, 253, 270

comparativos, 613-614

confidencialidad, 617

conjunto de, 271, 275

contables, 27

de la línea de producción, 607

decisiones de negocios y, 16-17

del desempeño, 610

en Texas Nameplate Company, Inc. (TNC), 48

encuestas de satisfacción del cliente y, 20

estándares de comparación, 37

históricos, 270

matriz de, 278

numéricos, 275, 276

objetivos, 29

pernos en forma de U, 277-278

prueba, 354, 356

seguridad, 617

Datsun, 7

Dean, James W., Jr., 66, 366

decadencia, ciclo de vida de la calidad, 675

Deepwater Horizon de BP, 1

Deer Valley Ski Resort, 113

Deere, John, 314-315

defecto mayor, 380

defectos, 28. Véase también Cero defectos

defectos latentes, 354

defectos por millón de oportunidades (dpmo), 381

definiciones operacionales, 486

definir, medir, analizar, diseñar y verificar, (DMADV), 314

definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), proceso, 468-469

en Xerox, 34

fase analizar, 489-494

fase controlar, 495

fase definir, 482-485

fase medir, 485-489

fase mejorar, 494-495

herramientas Six Sigma comunes en, 480

herramientas y técnicas, 479-482

metodología para, 35

reporte A3, Toyota, 480-481

definir, medir, explorar, diseñar, implementar (DMEDI), enfoque, 312

definir oportunidades, 312

definir, reconocer, identificar, verificar y evaluar (DRIVE), proceso, 467

Delaware River, planta de Dupont, 169

Delcor Homes con sede en Michigan, 83

delegar, 645

delinear el alcance de la atención, 225

Dell, Michael, 227

Deming, 14 principios de, 50-54, 168-169, 176, 537-538

acción en los, 54

Administración por Objetivos (APO), 54

capacitación en, 53

compromiso en los, 51

cuotas en los, 54

educación en los, 54

eliminar el miedo y, 53

exhortaciones en, 53-54



- filosofía en los, 51
- inspección en los, 52
- liderazgo en los, 53
- mejoramiento personal en, 54
- mejorar en los, 52-53
- orgullo por el trabajo y, 54
- pensamiento estadístico y, 72-78
- toma de decisiones en los, 52
- trabajo en equipo en, 53
- visión, 51
- Deming, filosofía de, 49-60
  - 14 principios de, 50-54
  - comparaciones de la, 64
  - experimento de las cuentas rojas, 72-76
  - experimento del embudo, 72-78
  - fundamentos de, 50, 63
  - pensamiento estadístico y, 13
  - reacción en cadena en, 50, 63
  - seminarios en, 55
  - teoría del conocimiento en, 58-60
  - variación y, 56-57
- Deming, W. Edwards, 205, 219, 226-227, 329, 404, 537-538
  - aseguramiento de la calidad, 12, 14
  - como “gurú de la administración”, 49
  - en Japón, 13, 49
  - filosofía y criterios Baldrige, 537-538
  - Premio a la Aplicación, 49
- Derr, Kenneth, 618
- desafíos futuros, 17-19
- desarrollo de concepto
  - DPSS, 314
  - e innovación, 315-316
- desarrollo del concepto preliminar, 311
- desarrollo, etapa de, Guardia Costera, 467
- desarrollo profesional, 189
- descripciones maestras, 183
- desempeño, como dimensión de la calidad, 103
- desempeño corporativo, 27
- desempeño, etapa de, 174
- despliegue, 533
- despliegue de la función de calidad (DFC), 317-325
  - organización de atención gestionada (OAG), 357-360
  - Research Resources Center (RRC), 366-368
  - servicio de apoyo universitario, 366-368
  - Tennessee Technological University, 366
- despliegue de políticas, 569-571
  - hoshin kanri, 569-571
  - siete herramientas de gestión y planificación, 573-578
- desviación estándar, 272
- desviaciones estándar del proceso, 401
- determinación, 64
- diagrama(s)
  - datos y cálculos, 420
  - de disconformidades, 431-432
  - de espina de pescado, 492
  - de flecha, 573, 577-578
  - diagrama *c*
    - datos y cálculos, 434
    - de disconformidades, 431-432
    - sistema de calificación de la calidad, 435
  - diagrama de control, 436-438
  - diagrama *np*, 432
  - diagrama *s*, 420
  - mediciones de valores individuales, 421
  - para valores individuales, 419-421
  - rango variable, 421, 423
- diagrama *c*
  - datos y cálculos, 434
  - de disconformidades, 431-432
  - sistema de calificación de la calidad, 435
- diagrama de árbol, 573, 575
  - y probabilidades, 257
- diagrama de corrida, 396, 398, 488
  - de cuentas rojas producidas, 76
- diagrama de flujo de proceso, 214. *Véase también* mapeo de proceso
- diagrama de interrelación, 573-575
- diagrama de Pareto, 482-483, 504
  - de las llamadas del cliente, 483
  - para análisis progresivo, 484

diagrama Ishikawa, 492

diagrama  $p$

datos de atributos, 430

proporción de disconformidades, 424-425

diagrama  $u$

construcción de diagramas de control, 436

datos y cálculos, 436

de disconformidades, 431-432

sistema de calificación de la calidad, 435

diagrama  $\bar{x}$ . Véase diagramas  $\bar{x}$

diagrama ( $\bar{x}$ ) de valores individuales, 424

diagramas de control

apiñamiento

en la línea central, 407-408

en los límites de control, 408-409

cambio súbito en el promedio del proceso, 405

ciclos, 405-406

construcción de, 436-438

elaboración de, 12

fórmulas para, 437

identificar los problemas de calidad, 12

para datos de atributos, 423-436

para datos variables, 409-423

patrones en los, 404

proceso en control, 404-405

selección de, 438

tendencias, 406-407

un punto fuera de los límites de control, 405

diagramas  $np$ , 428-430

datos y cálculos, 431

de disconformidades, 431

dilema del elevador, 366

dimensiones nominales, 325

función de pérdida, 330

Dirección de Seguridad y Salud ocupacional (OSHA;  
Occupational Safety and Health Administration),  
623-624, 630

Dirección Federal de Aviación ((FAA; Federal Aviation  
Agency), 458

dirigir, 644

disconformidades

diagrama  $c$  para, 431-433

diagrama  $np$  para, 432

diagrama  $u$  para, 431-433

diagramas para, 431-432

disconformidades por unidad (DPU), 379, 449

diseñadores de productos, 20

diseño. Véase también diseño detallado

gestión basada en el proceso, 209. Véase también diseño  
del proceso

para el aseguramiento de la calidad, lineamientos, 352

para manufacturabilidad, 350-351

revisiones del, 354

verificación del, 353-355

y responsabilidad ambiental, 351-353

diseño asistido por computadora (DAC), 629

diseño axiomático, 317

diseño del proceso

calidad y desempeño, 213

mapeo, 214-216

meta de, 213

para agilidad, 218-219

para servicios, 216-218

problemas, 475

proceso para administrar medicamentos, 215

procesos a prueba de errores, 219-221

propósito, 13

requerimientos, 213

y tecnología, 213

diseño de productos y procesos, autoevaluación del, 681

diseño de servicio, 319

diseño del producto, 20, 319

e ingeniería, 20, 22

en Xerox, 33

problemas, 475

y confiabilidad, 481

y manufactura, 652

y procesos de producción/entrega, 209

- diseño del puesto, 165-167
  - diseño del puesto, de Hackman and Oldham, modelo de, 165
  - diseño detallado
    - axioma de independencia, 317
    - axioma de información, 317
  - desarrollo e implementación, 312
    - despliegue de la función de calidad (DFC), 317-325
  - diseño axiomático, 317
    - diseño y objetivo de tolerancia, 325-328
    - DPSS, 314
    - función de pérdida de Taguchi, 328-333
      - para el diseño de tolerancia, 333-334
    - TRIZ, 317
  - diseño experimental, 290
  - diseño para confiabilidad, 334-344
  - diseño para desmontaje, 353
  - diseño para el ambiente (DPA), 353
  - diseño para la excelencia (DPE), 353
  - diseño para manufacturabilidad (DPM), 351
  - Diseño para Six Sigma (DPSS), 313-315
  - diseño robusto, 345
  - distribución
    - binomial, 259
    - de frecuencia, 275, 278
    - de Pareto, 482
    - de Poisson, 260
    - exponencial, 267
  - distribución normal, 56, 263-267
  - distribución normal estándar, 263, 264
  - distribuciones de probabilidad, 259-262, 279
    - distribución binomial, 259-261
    - función de distribución acumulativa, 259
  - distribuciones de probabilidad continuas
    - distribución normal, 263-267
    - distribución normal estándar, 263
    - función de densidad de la probabilidad, 262
  - División de Impresiones de Branch-Smith (BSPD; Branch-Smith Printing Division), 187, 254-255, 524, 550-552, 586-588, 617
  - base de datos para el mejoramiento de la calidad (DMC), 551
  - beneficiaria del premio Baldrige, 552
  - desempeño, 551
  - disponibilidad del servidor, protección, 617
  - planificación estratégica en, 586-588
  - proceso de contratación, empleo, 187-188
  - proceso sistemático de planificación, 551
  - procesos de diseño y entrega, 551
  - procesos de diseño y producción, 552
  - división de plásticos de General Electric, 353
  - DMADV. *Véase* definir, medir, analizar, diseñar y verificar (DMADV)
  - DMAIC. *Véase* definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), proceso
  - DMEDI. *Véase* definir, medir, explorar, diseñar, implementar (DMEDI), enfoque
  - Dodge, Harold, 12
  - Domino's Pizza, 316
  - Don Simon Homes, 690
  - Dorothy Knight de Honeywell Aerospace, 235
  - Douglas Aircraft, 16
  - Doylestown Hospital, 105
  - DPA. *Véase* diseño para el ambiente (DPA)
  - DPM. *Véase* diseño para manufacturabilidad (DPM)
  - dpmo (defectos por millón de oportunidades), 381
  - DPSS. *Véase* Diseño para Six Sigma (DPSS)
  - Drew, Eileen, 686
  - DRIVE (definir, reconocer, identificar, verificar y evaluar), proceso, 467
  - DuPont, 82
  - durabilidad, como dimensión de la calidad, 103
  - DynMcDermott Petroleum Operations, 524
- 
- ## E
- 
- EADE. *Véase* enfocar, analizar, desarrollar y ejecutar (FADE)
  - Eastman Chemical Co., 169, 523
    - revisiones del diseño, 354
  - eBay, 133

- economía de la calidad, 63
- Economic Club de Chicago, 30
- educación
  - beneficiarios del Premio Baldrige, 523
  - capacitación y, 55, 156, 176, 551, 681
  - corporativa, 650
  - Criterios Baldrige, 533, 535, 548
  - en los 14 principios de Deming, 54
  - fomentar la, 54, 168
  - fuerza laboral, 152, 168, 184, 230
  - general, 628
  - liderazgo, 641
  - MCPS y, 665
  - motivada por el cliente, 584
  - oportunidades de aprendizaje, 628
  - posterior a la Segunda Guerra Mundial, 13
  - sin fines de lucro, 522
  - Six Sigma y, 18
- educación y capacitación, autoevaluación, 681
- Edwards, George, 12
- Edwards, W., 673
- efecto látigo, 71
- efecto principal, 294
- EFQM. *Véase* European Foundation for Quality Management (EFQM)
- ejecutar, etapa de, Guardia Costera, 467
- EL Specialty Manufacturing Company, 448
- elementos básicos de mejoramiento, 63
  - de Crosby, 64
- eliminar el miedo, en los 14 puntos de Deming, 53
- empaque, embarque y almacenamiento, 22
- empatía, en cuanto a la calidad, 104
- empleados. *Véase también* administración de recursos humanos; fuerza laboral
  - activamente no comprometidos, 186
  - benchmarking de proceso y, 233
  - calidad personal y, 30
  - centro de atención telefónica, 222
  - clientes internos y, 9
  - compensación y reconocimiento de, 178-181
  - comprometidos, 186
  - compromiso, 159-160
  - de contacto con el cliente, 24-25, 109, 115-116
  - de primera línea, 18, 25, 66
  - diseño del trabajo y, 165-167
  - empoderamiento, 167-169
  - en Alcoa, 656-658
  - en American Honda Motor Co., 189-192
  - en AtlantiCare, 548
  - en Bell Telephone Laboratories, 12
  - en Branch-Smith, Inc., 586-588
  - en Bridgestone Americas, Inc., 476
  - en Caterpillar Financial Services Corporation, 462-463
  - en Cigna Corp., 584-585
  - en Deere & Company, 42-43
  - en Graniterock Company, 254-255
  - en Heartland Health (HH), 525
  - en Hillerich & Bradsby Co. (H&B), 55
  - en Hilton Hotels Corp., 9
  - en Honeywell Federal Manufacturing & Technologies (FM&T), LLC, 207
  - en IBM Rochester, 611
  - en la División de Impresiones de Branch-Smith (BSPD), 550-552
  - en MEDRAD, 187-188
  - en MESA Products, Inc., 374-375
  - en MidwayUSA, 5
  - en Motorola, Inc., 5
  - en Nucor Corporation, 179
  - en Park Place Lexus (PPL), 97
  - en Procter & Gamble, 3
  - en Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, 25, 225-226, 647-648
  - en SAS Institute, Inc., 176
  - en Servicio Postal de estados Unidos (USPS; U.S. Postal Service), 622-624
  - en Spicer Driveshaft, 310-311
  - en Studer Group, 636-637
  - en Texas Nameplate Company, Inc. (TNC), 48
  - en Xerox, 31-35

- evaluación del desempeño de, 181-184
- interrelación y, 610-611
- lenguaje de, 61
- marketing y ventas, 20
- moral de, 24, 53
- motivación, 162-164
- no agrícolas, 23
- no comprometidos, 186
- participación, 161-162
- pensamiento sistémico y, 55-56
- retención, 41, 192-194
- trabajo en equipo y, 169-175
- y excelencia del desempeño, 669
- empleados activamente no comprometidos, 186
- empleados comprometidos, 186
- empleados de contacto con el cliente, 115-116, 188
  - Fairmont Hotels, 116
  - Procter & Gamble, 116
  - Ritz-Carlton Hotel Company, 116
  - St. Luke's Hospital, 115-116
- empleados empoderados, 168
- empleados no comprometidos, 186
- empoderamiento, 25, 167-169
- empresa esbelta, 497. *Véase también* producción esbelta
- empresa prestadora de servicio de internet (PSI), 454
- ENBI Corporation, 231
- encadenamiento hacia atrás, 215
- Encuesta de Calidad Inicial (Initial Quality Survey), 28
- Encuesta de Calidad Inicial de J.D. Power & Associates, 28
- Encuesta de calidad para el empleado, Marlow Industries, 184-185
- encuesta de desempeño competitivo, 126
- encuesta de importancia del cliente, 125
- encuestas de los empleados
  - mercado, 49
  - de trabajadores, 48
  - en Xerox, 32
- encuestas de satisfacción, diseño, 121-125
- encuestas escritas, 122
- entrevistas telefónicas, 122
- Graniterock Company, 123, 125
- Hilton Hotels, 123-124
- instrumento, 122
- encuestas formales, 106
- energizar, ciclo de vida de la calidad, 675
- enfocar, analizar, desarrollar y ejecutar (FADE; *focus, analyze, develop, execute*), 467
- enfocar, etapa de, Guardia Costera, 467
- enfoque científico, 175
- enfoque de equipos de plataforma, 171
- enfoque en el cliente, 66, 527
  - descripciones maestras de, 183
  - en Park Place Lexus, 97
  - ISO 9000:2000, 544
  - Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios, 541
  - Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 540
- enfoque en las operaciones, 528
- enfoque en las personas, 56
- English, Larry P., 686
- enriquecimiento del trabajo, 167
- Enron, 533
- ensamblaje de circuitos impresos, codificador (codificador ECP), 297
- “entrada al mercado”, punto de vista de, 66
- envejecimiento de la población, 18
- EPA. *Véase* Agencia de Protección Ambiental
- EPI. *Véase* equipos de productos integrados (EPI)
- equipos
  - autogestionados (EAG), 170, 173
  - de productos integrados (EPI), 170, 313
  - de resolución de problemas, 171
  - de trabajo autodirigidos, 170
  - de trabajo natural, 170, 171
  - interfuncionales, 171

- intraorganizacionales, 171
- por proyecto, 171
- ergonomía, 101
- error de muestreo, 271
- errores de servidor, 220
- errores del cliente, 220, 221
  - durante un encuentro, 221
  - en la etapa de resolución, 221
  - en la preparación, 221
- errores por millón de oportunidades (epmo), 382, 449
- escala de frecuencia conductual, 183
- escala Likert, 123
- escalas de calificación de gravedad, probabilidad y detección, 349
- espacio muestral, 255
- especificaciones, 8
  - conformidad con las, 8
  - del producto, 9
  - nominales, 8
- especificaciones nominales, 8
- estadística descriptiva, 268, 274-275
- Estadística descriptiva*, herramienta de, 274
- Estados Unidos, revolución de la calidad en, 13-14
- estética, dimensión de la calidad, 103
- estrategia
  - competitiva, 544
  - de negocios, 571-572
  - de transformación de la organización, 677
  - para alcanzar acuerdos, proceso de negociación, 571
- estructura de la organización, 578
- estudio
  - de capacidad del proceso, 393
  - de caracterización de proceso, 394
  - de desempeño máximo, 394
  - de facturación, 457
  - de variabilidad de componentes, 394
- Estudio Internacional de la Calidad* (IQS; *International Quality Study*), 672
- Estudios de Ohio State, 643
- etiquetas con especificaciones de embalaje, 434, 444
- eTracker, 619
- evaluación
  - ambiental, 564
  - Baldrige, 682
  - costos de, 383
  - del competidor, 322
  - del desempeño, 181-182
  - procesos convencionales de, 181
- evaluación del mercado, 312
- Evaluación Nacional del Desempeño (END), sistema de, 623
- eventos independientes, probabilidad de, 258
- eventos, probabilidades de, 256
- exactitud, 386, 500
  - en comparación con precisión, 387
  - en la secuencia de avance de Juran, 62
  - en los principios de Deming, 51, 54
- Excel, 612
  - análisis de datos con, 58, 278
  - ANOVA, 289
  - cálculos de probabilidad binomial, 261
  - cálculos de probabilidad de Poisson, 262
  - cálculos de probabilidad normal, 265
  - CONTAR.SI(COUNTIF), 272, 274
  - cuadro de diálogo de histograma de, 276
  - cuadro de diálogo de la prueba *t*, 287
  - datos sobre calibración de voltímetro, 291
  - datos y cálculos, 422
  - DIST.NORM (NORM.DIST), 265
  - distribución de frecuencia e histograma, 278
  - Estadística descriptiva*, herramienta, 274
  - experimento factorial, 296
  - herramienta de estadística descriptiva, 274-275
  - herramientas de análisis, 270
  - MEDIANA, 271
  - MODA.VARIOS (MODE.MULT), 271
  - plantilla para el cálculo de la distribución inversa normal, 266
  - probabilidad exponencial, cálculos, 268
- excelencia del producto, 6



- excelencia en el desempeño
  - aprendizaje organizacional para, 678-681
  - autoevaluación, 681-683
  - calidad internacional y, 538-542
  - ciclo de vida de la calidad, 675-678
  - criterios para, 526-538
  - cultura de, 668
  - diseño de la organización para la, 578-582
  - empleados y, 669
  - estrategias, 558-592, 671-674
  - gestión de conocimientos para, 595-632
  - implementación, principios para, 673-674
  - liderazgo para, 636-660
  - mejores prácticas, 671-673
  - organizaciones pequeñas y sin fines de lucro, desafíos en, 684-686
  - Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios, 540-541
  - Premio Europeo a la Calidad, 538-539
  - premios a la calidad en China, 541-542
  - Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 539-540
  - proceso, 34, 35
  - trayectoria hacia la, 675-686
  - trayectoria para el Baldrige, 676
- excelencia en el desempeño, concepto de, 521
- excitadores/deleitadores, 105
- exhortaciones, 53-54
- experimento de la batería, 307-308
- experimento del embudo, 77-78
  - reglas para ajustar el, 77
  - resultados del, 77
- experimento factorial, 293
- explorar conceptos del diseño, 312
- extracción de datos, 612-613
- EyeClick, 97
- fabricantes, 11
  - costos, 14, 56
- fabricantes de automóviles, 29
- Fabulast, Inc., 302
- Facebook, 107-108
- factores críticos de éxito, 572
  - desafíos estratégicos, 566-567
- factores de mantenimiento, 163
- factores motivacionales, 163
- Fairmont Hotels, 116
- fallas
  - de administración, 16
  - en el proceso, 383
- FarmaSuitica, Inc., 454
- Fast Company*, 313
- Federal Express (FedEx), 524
- Federal Scandex, Inc., 454
- FedEx, 119, 152, 170, 175, 177, 310, 380-381
  - credo de, 25
  - filosofía de “no despidos”, 25
  - garantías de, 25
  - lema de, 25
- Feigenbaum, A.V., 16, 65, 686
- Feigenbaum, Donald S., 686
- Fidelity Investments, 102
- fijación de precio basado en el valor, 8
- filosofía de la administración de la calidad, 47-93. *Véase también* filosofía de Deming; filosofía de Juran; calidad total (CT)
  - comparaciones de, 64
  - Crosby, 63-64
  - Deming, 49-60
  - implementación, 78-83
  - Juran, 60-62
  - otra calidad, 64-66
  - prácticas para, 67
  - principios de, 66-67
  - técnicas en, 67-70
  - variación y pensamiento estadístico en, 70-78
  - varios tipos, 64-66

---

**F**

FAA. *Véase* Federal Aviation Agency (FAA)

fábrica oculta, 65

- filosofía nueva, aprendizaje, 51
- finanzas y contabilidad, 26-27
- First National Bank of Chicago, 606
- Fisher, R. A., 290
- Fleet Financial Group, 102
- flexibilidad, 218
- Florida Power and Light (FPL), 374
  - premio Deming, 15
- Fluor Hanford, 377
- Ford F-150, 106
- Ford, Henry, 12, 582
- Ford Motor Company, 317
  - prácticas de administración japonesas y, 12
  - producción esbelta, 495
- formación, etapa de, 174
- Fortune*, revista, 117, 157, 159
- FPL (Florida Power and Light), 374
- Frankford Brake Systems, 450
- Freadilunch Restaurant, 516
- Fred Reichheld, 130
- Freese and Nichols, Inc., 524, 559-560, 563
- Frutayuda, Inc., 302
- fuerza laboral. *Véase también* empleados
  - administración, 154-155
  - aprendizaje y desarrollo, 176-178
  - compensación y reconocimiento, 178-181
  - compromiso, 158-160, 184-186
  - definición, 151, 152
  - desarrollo, 176-178
  - efectividad, 184-186
  - en Caterpillar Financial Services Corporation, 462-463
  - en Graniterock Company, 254-255
  - en Heartland Health (HH), 525-526
  - en Hewitt Associates, 192-194
  - en MEDRAD, 159
  - en Motorola, Inc., 5
  - en Park Place Lexus (PPL), 97
  - en PRO-TEC Coating Company, 153-154
  - en Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, 25-26
  - en SAS Institute, Inc., 176
  - en Studer Group, 636-637
  - en Wainwright Industries, Inc., 596-597
  - ISO 9000:2000, 152
  - medición del compromiso de, 186
  - motivación, 162-164
  - potencial y capacidad, 187-189
  - satisfacción, 152, 184-186
  - sistema de calidad básico y, 152
  - sistemas laborales y, 582
- Fuji-Xerox, 612
- Fujiyama Electronics, 453
- función de distribución acumulativa, 259
- función de pérdida, 329
  - nominal, 330
  - económica, 329
- función de riesgo, 338
- funciones claramente definidas, 175
- funciones de apoyo al negocio, 26-27
  - aseguramiento de la calidad, 27
  - finanzas y contabilidad, 26-27
  - servicios legales, 27
- Fundación Estadounidense para la Calidad (American Quality Foundation), 671, 672
- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM; European Foundation for Quality Management), 538-539

---

**G**

- Gaebler, T., 597-598
- Gallup Organization, 152
- Galvin, Robert, 30, 469
- ganancia operativa, 607
- Gantt, Henry, 154
- Gap, 106
- Garvin, David A., 103
- GBP. *Véase* gestión basada en el proceso (GBP)
- GE Fanuc, 299-301
- Geisler, David, 169

- Gellerman, Saul W., 162
- generación de la idea, 311
- General Electric (GE), 109, 470, 666, 678-679
  - administración de la calidad, 15, 65
  - capacitación en técnicas de gestión, 109
  - certificación de empleados, 476
  - ciclo de enseñanza virtuosa (CEV) y, 680
  - diseño para Six Sigma (DPSS), primeras compañías que adoptaron el, 314
  - división de plásticos, 353
  - estándares de calidad, 639
  - estudios de la fuerza de tarea en, 15
  - líneas de productos, 15
  - Six Sigma, planta manufacturera de Fanuc, 299-301
  - Southwest Airlines y, 109
  - termoplásticos, uso de, 353
- General Foods, 167
- General Motors, 4, 59, 182
- General Systems Company, 65
- General Telephone and Electronics Corporation. *Véase* Verizon
- Genjeteye, Inc., 303
- GenLab, Ltd., 449
- Georgio's Giant Gyros, 361
- gerente disfuncional, 197-198
- gerentes, 27
  - autoevaluación y, 682-683
  - impacientes, 673
- gerentes de mandos medios, 669
- gestión
  - administración de la calidad, ambiental, de salud y seguridad (CASS), sistema, 690
  - compromiso de administración de la calidad total, 37
  - en Mazda, 605
  - errores gerenciales, 72
  - K&N Management, Inc., 236-238
  - lenguaje de la, 62
  - MESA Products, Inc., 374-375
  - métodos estadísticos, 253-308
  - por hechos, 539
  - por planificación, 569
  - prácticas clave enfocadas en el proceso, 206
  - proceso, 208-209
  - responsabilidad, 83
  - sistemas y, 55-56
- gestión basada en el proceso (GBP), 209
- gestión de conocimientos, 617-622, 618
  - en Sprint Nextel, 625-626
  - para la excelencia del desempeño, 596-632
- gestión de equipos, 171
- gestión de la calidad, 15-16
  - a principios del siglo xx, 12-13
  - artesanía, era de, 11
  - de calidad del producto a total, 15-16
  - desafíos de, 17-19
  - en Estados Unidos, 13-14
  - excelencia en el desempeño en, 16-17
  - éxitos en, 14-15
  - fallas en, 16
  - herramientas Six Sigma en, 17
  - historia de, 10-19
  - posterior a la Segunda Guerra Mundial, 13
- gestión de la relación con el cliente (GRC), 120
- gestión de quejas, 116-118
  - acción correctiva, 118
  - aceptar la queja, 118
  - apelar por la continuación de la lealtad, 118
  - Cargill Corn Milling (CCM), 117, 118
  - por Poudre Valley Health System, 118
  - reconocer el problema, 118
- gestión de recursos de información, 615-617
- gestión del proceso, 208-209
  - control, 208
  - diseño, 208
  - fases, 209
  - Gold Star Chili Inc., 246-247
  - ISO 9000:2000, 208
  - mejora, 208
  - principios, 208-209
  - procesos de creación de valor, 209-210

técnicas de, 208  
 tiempo de ciclo, 208  
 gestión, mejora e innovación del proceso Premio  
 Australiano a la Excelencia en los Negocios, 541  
 gestión por planeación. *Véase* hoshin kanri  
 Gilbreth, Lillian, 154  
 globalización, 18  
 Globe Metallurgical, Inc., 523  
 gobierno, 651  
   de la organización, 651-652  
 Godfrey, Blanton, 129, 241  
 Gold Star Chili Inc., 246-247  
 Golden Plaza Hotel, 198  
 GPDP. *Véase* gráfica de programa de decisión de proceso  
 (GPDP)  
 gráfica de programa de decisión de proceso, 573, 577-578  
 gran avance, definición, 462  
 “gran hombre”, modelo del, 643  
 grandes avances de Juran, 62, 462  
 Graniterock Company, 123, 170, 176, 184, 254-255, 523  
   encuesta de importancia del cliente, 125  
   tarjeta de informe del cliente, 126  
 Great Press Printing Company, 449  
 Grout, John, 245  
 Grupo de Propietarios de Harley (Harley Owners Group),  
 133  
 grupo de trabajo  
   enfocado en el proceso, 210  
   enfocado en el tiempo del ciclo, 210  
   para la prevención de caídas, 369  
 grupos de enfoque, 106-107  
   de consumidores, 108  
   con tamaño de muestra variable, 425-428  
 GSLS. *Véase* Good Samaritan Leadership System (GSLS)  
 GTE Directories, Inc. *Véase* Verizon Information Services  
 (GTE Directories, Inc.)

---

**H**

habilidades de liderazgo, 172  
 HACCP. *Véase* Hazard Analysis and Critical Control  
 Points (HACCP)  
 hacer, etapa de, ciclo PDSA, 465  
 Hackman, Richard, 165, 166  
 Hamel, Gary, 582  
 Hammond, Joshua, 671  
 Harley, William S., 131  
 Harley-Davidson, Inc., 131-133  
   abaratamiento completo (CKD; *complete knock down*),  
   133  
   comercialización general, 132  
   estrategia de marketing multicultural, 132  
   Grupo de Propietarios de Harley (Harley Owners  
   Group), 133  
   “modelo de creatividad”, 133  
   motocicletas pesadas, segmentos de clientes para, 132  
   museo, 132  
   otros servicios, 132  
   productos con licencia, 132  
   refacciones y accesorios, 131  
   ventaja competitiva, 132  
 Harrington, H. James, 1, 618, 672  
*Harvard Business Review*, 599  
 Hawkeye Magnetronics, 451  
 Heartland Health (HH), 525-526  
 Hendricks, Kevin, 29  
 Hennes & Mauritz (H&M), 218  
 Henry Ford Health System, 525  
 Hershey Foods Corporation, 20  
 Hershey, Milton, 20  
 Herzberg, Frederick, 163  
 Herzberg, teoría de, 163  
 Hewitt Associates, 192-194  
   análisis de, 192-193

- Hewlett-Packard, 13, 107, 317, 354
- Hillerich & Bradsby Co. (H&B), 54-55
- Hillerich, Jack, 54-55, 55
- Hilton Hotels Corp., 9
- hipótesis
- alternativa, 283
  - nula, 283
- HIS. Véase Sistema de Información Hospitalaria (SIH)
- histograma, 275, 277
- distribución de frecuencia, 275
  - herramientas, 274
  - plantilla de Excel, 278
- histogramas de variación de proceso y especificaciones, 396
- hoja de verificación, 487-488, 503
- para la localización de un defecto, 488, 489
  - para los artículos defectuosos, 488
- hojas de datos, 487
- Honda, 234
- Honda Accord, 28
- Honda Civic, 7
- Honeywell Federal Manufacturing & Technologies (FM&T), 207, 547
- Honeywell, Inc., 536, 687-689
- hoshin kanri, 569-571
- Hospital Luterano Froedtert Memorial (Froedtert Memorial Lutheran Hospital), 501
- House, Robert J., 163
- Huawei Technologies, 36-37
- humildad, 638, 683
- Hyundai Motor Co., 635
- I
- 
- IBM, 167, 247-248, 317
- IBM Credit Corporation, 234
- IBM Rochester, 523, 605-606, 611
- cuadro de mando integral de, 600-601
- IC. Véase intervalo de confianza
- Icy Rider, trineo, 108
- Ideo, 102
- Imai, M., 569
- Immelt, Jeffrey, 649, 679
- implementación, 641
- de los elementos básicos de mejoramiento de Crosby, 64
- Ina Tile Company, 345
- indicador de calidad en el servicio (ICS), 380
- Indicador y factores de calidad en el servicio de FedEx, 381
- recuperación del servicio, 117-118
- indicadores, 375
- de calidad, 225
  - de cambios, 406
  - de desempeño, 614
  - de desempeño de la organización, 155
  - de desempeño en el mercado, 604
  - de negocios específicos, 603
  - desfasados, 599-600
  - principales (predictivos), 600
  - verdes, 610
- índice de capacidad de proceso
- datos del perno en forma de U, 399
  - especificaciones y variación natural, 397-399
  - fórmula, 399
- “índice de compromiso”, 186
- Índice de Satisfacción del Cliente de Automóviles Nuevos (CSI; Client Satisfaction Index), 97
- Índices
- de capacidad del proceso, 397-401
  - de desempeño del proceso, 401
  - satisfacción del cliente, 97, 99
  - Satisfacción del Cliente Estadounidense, 99
- industria de aerolíneas requerimientos de los clientes de la, 140
- industria de atención a la salud
- desafíos del costo de la calidad de la, 585
  - evaluación de la calidad, 224-225
  - fuerza laboral calificada, 188, 566

- Premio Baldrige, adición de, 15
- Studer Group y la, 636-637
- Industrial Quality Control*, 13
- información factible, 122, 129, 317, 375
- Informe de Contabilidad Clínica de Excelencia (CARE; Clinical Accountability Report of Excellence), 597
- Informe de Contabilidad Presupuestaria (BAR; Budget Accountability Report), 597
- Informe sobre Mejores Prácticas del IQS, 673
- ingeniería. *Véase también* reingeniería
  - diseño del producto e, 20
  - concurrente, 313
  - excesiva, 20
  - industrial y diseño de proceso, 22
- Iniciativa Nacional de Mejora en la Calidad Malcolm Baldrige (Ley Pública 100-107), 522
- iniciativa personal, 30
- innovación, 19, 105, 315-316, 563
  - cuadro de mando integral, 599
  - tecnología e, 315
- “innovación continua”, 680
- insatisfactores, 105
- inspección
  - en los 14 principios de Deming, 52
  - esfuerzos masivos de, 12-13
  - masiva, 13
  - y prueba de bienes terminados, 22
- instalación y servicio, 22
- Instituto de Calidad Baxter, 547
- Instituto Juran, 62
- Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST; National Institute of Standards and Technology), 315, 386-388
- Instituto Nacional para la Calidad (NQI; National Quality Institute) de Canadá, 539-540
- Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT; Massachusetts Institute of Technology), 228
- instrumentos de medición, 385
- integración, 533, 670
- integridad, 563, 638
- Intel Corporation, 234
- inteligencia de campo, 107
- “intensificación”, programa, 164
- interacción, 294
- intercambio de troqueles en un solo minuto (ITUSM), 496
- International Telephone and Telegraph (ITT), 63
- internet, 107-108, 618
  - requerimientos del cliente en, 322
  - requerimientos técnicos, 322
  - servicio bancario en, 111
- intervalo de confianza (IC), 281-283
- introducción al mercado, 312
- investigación de mercado, 15, 61
- “investigación y aprendizaje”, proceso de, 680
- IQS. *Véase* International Quality Study (IQS)
- Iredell-Statesville Schools (I-SS), 30, 462-463, 524, 682
- Ishikawa, Kaoru, 65-66
- ISO 9000, 543-547, 681
  - beneficios principales de la, 82
  - métodos estadísticos, 438
  - procesos de certificación de proveedores, 236
  - sistema de administración de la calidad de Sears, 85-86
- ISO 9000, familia de normas, 79-83
  - de naturaleza consultiva, 82
  - DuPont, 82
  - implementación, 82
  - negocios, aplicación a, 81
  - Organización Internacional de Estandarización (IOS; International ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social, 649
- ISO 9000:1994, serie de normas, 80
  - objetivos de la, 80
- ISO 9000:2005, 80
- ISO 9000:2008 gestión del proceso, 208
- ISO 9001, certificación, 671
- ISO 9001:2008, 81
  - ámbitos principales, 81
  - sistema básico de administración de la calidad, 81



ISO 9004:2009, 81  
 ISP. Véase proveedor de servicios de internet (ISP)  
 ITT. Véase International Telephone and Telegraph (ITT)  
 Izzy's, encuesta para comensales de, 124

---

## J

J. D. Power, métrica Calidad Inicial de, 336  
 J. D. Power, premios, 369  
 J. McWilliams Swim Club, 451  
 Janson Medical Clinic, 514-515  
 Japón. Véase también Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses  
     calidad en, 12  
     Deming en, 13  
     Juran en, 13  
 JCAHO. Véase Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)  
 JCI. Véase Johnson Controls, Inc. (JCI)  
 Jefferson, Thomas, 11  
 Jenks Public Schools, 524  
 JetBlue Airways, 110  
 Jiro, Kawakita, 109  
 John Deere Power Systems, 314  
 Johnson Controls, Inc. (JCI), 98, 610-611  
 Johnson, Samuel, 14  
 Joiner, Brian, 70  
 Jones, Mark, 547  
 Jostens, 119  
 Juanita, 413  
 juicios de responsabilidad del producto, 14  
 Juran, filosofía de  
     comparaciones de la, 64  
     en Japón, 60-62  
     secuencia del progreso, 62  
     trilogía de la calidad en la, 61  
 Juran, Joseph, 1, 60-65, 67, 83, 158, 168, 205, 219, 254, 306, 482  
     antecedentes de, 60  
     como "gurú de la administración", 47

    en Japón, 60  
     secuencia del progreso, 62  
     técnicas de control estadístico de la calidad, 13  
     término aseguramiento de la calidad, 12  
 JUSE. Véase Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE)  
 justo a tiempo (JIT), 230, 495-496

---

## K

"160 kilómetros de distancia", regla de los, 172-173  
 K&N Management, 97, 236-238, 524  
 kaizen, 13, 230-232, 239  
 kaizen blitz, 232  
 kanban, 496  
 Kano, Noriaki, 105-106, 373-374  
 Kaoru Ishikawa, 171, 488, 492  
 Kaplan, Robert, 598-600, 606  
 KARLEE, 84-85, 523  
     enfoque de sistemas para la administración, 84  
     enfoque en el cliente, 84  
     liderazgo, 84  
     mejora continua, 84  
     método basado en procesos, 84  
     método de toma de decisiones basado en hechos, 84  
     participación de las personas, 84  
     relaciones con proveedores mutuamente benéficas, 84-85  
 Kearns, David, 14, 17, 31, 33  
 Kelleher, Herb, 158  
 Kendall, Kay, 157  
 Keough, Donald R., 8  
 Kiwi Oil, 303  
 KJ, método, 109

---

## L

L. L. Bean, 233  
 La Ventana Window Company (LVWC), 411  
     control estadístico, 413

- datos de caso, 412
- diagrama *R*, 414
  - con datos adicionales, 417
  - revisado, 415
- diagrama  $\bar{x}$ , 415
  - revisado, 416
- nuevos datos de producción, 417
- plantilla de Excel, 414
- resultados de capacidad, 416
- ladrillo amarillo, camino hacia la calidad, 695
- Lamborghini, 6
- Langford, Rob, 457
- Laurent, Carly, 663
- LBE. *Véase* Liderazgo Basado en Evidencias (LBE)
- LCS. *Véase* límite de control superior (LCS)
- Le Blanc, Honoré, 11
- lealtad del cliente, medición de la, 129-130
- Levi Strauss, 108
- Lewis, Clarence Irving, 58
- Lexus, 6, 350
- Ley de Protección al Inversionista (Investor Protection Act) de 2002, 651
- Ley de Reforma a la Contabilidad de las Compañías Públicas y Protección al Inversionista (Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act; 2002), 651
- Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) (ADA), 630
- Ley “Que ningún niño se quede atrás” (No Child Left Behind Act), 682
- liderazgo, 641
  - 14 principios de Deming, 53, 636
  - adecuado, 680
  - apoyar, estilo, 645
  - aprendiz, 638
  - aprendizaje continuo, 636
  - autoevaluación, 681
  - bienestar, 638
  - características del liderazgo personal, 638
  - ciudadanía corporativa, 650
  - clasificación de teorías, 643
  - coaching, estilo, 645
  - competencias y prácticas de, 637-639
  - comunicador, 637
  - constructor, 638
  - creatividad, 638
  - cultura y, 666
  - de una organización, 650-651
  - delegar, estilo, 645
  - directores ejecutivos, encuesta 2011, 636
  - dirigir, estilo, 644
  - División de Desarrollo Humano y Liderazgo (Human Development and Leadership Division), 637-638
  - en Advocate Good Samaritan Hospital (GSAM), 653-655
  - en Alcoa, 656-658
  - estrategia y, 639-640
  - falta de, 53
  - gobierno y, 651-652
  - habilidades, cambios, 648
  - humildad, 638
  - integridad, 638
  - marco Baldrige y, 636
  - mentor, 637
  - motivador, 638
  - navegador, 637
  - panorama de negocios global, 636
  - para excelencia en el desempeño, 636-660
  - perseverancia, 638
  - perspectivas nuevas en la práctica del, 648
  - por medio de la calidad, 31-33
  - prácticas fundamentales para el, 639
  - Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios, 541
  - Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 540
  - responsabilidad, 638
  - responsabilidad social corporativa (RSC), 649, 652-653
  - responsabilidades con la sociedad, 652-653
  - sistemas de, 641-642

sustitutos para la teoría del, 647  
 teoría de la inteligencia emocional, 647  
 teoría y práctica del, 643-648  
 teorías contemporáneas y emergentes del, 644-647  
 teorías de contingencia, 644  
 valor, 638  
 “Liderazgo a través de la calidad”, 14  
 liderazgo basado en evidencias (EBL; *Evidence-Based Leadership*), 636  
 liderazgo carismático, 643  
 liderazgo, categoría de, 526, 529-531  
     comportamiento legal y ético, 529  
     gobierno y responsabilidad con la sociedad, 529  
     K&N Management y, 530-531  
     liderazgo superior, 529  
     organización sostenible, 530  
     visión y valores, 529  
 liderazgo estratégico, 639-640  
     características de, 640  
     definición, 640  
 liderazgo legal racional, 643  
 liderazgo situacional, 644-647  
     controversia y contribuciones de, 645  
 limitación, ciclo de vida de las iniciativas por la calidad, 675  
 límite de control inferior (LCI), 404  
 límite de control superior (LCS), 403  
 límites de control, 403  
     apiñamiento en los, 408-409  
     diagrama s, 418  
     ubicación de los, 440  
     un punto fuera de los, 405  
 líneas de control preliminar, 401-402  
 Lincoln Electric y Procter & Gamble, 230  
 “lista de verificación de calidad personal”, 39  
 Livelong, Inc., 363  
 lluvia de ideas, procedimiento de resolución de problemas, 494  
 Locke, Edward, 163  
 Los Alamos National Bank, 523

Louisville Slugger, 55  
 Lowell, Francis, 233  
 LT, Inc., 510-513  
 Luthans, Fred, 644  
 LVWC. Véase La Ventana Window Company (LVWC)

---

## M

---

maduración, ciclo de vida de la calidad, 675  
 Maestro Cinta Negra, 475-476, 689  
 Magnivision, 232  
 Maguire, Miles, 687  
 “manejar el negocio”, medida, 606, 614  
 manejo de conflictos, 172  
 mantener los beneficios, 62  
 manual de calidad, 79  
 manufactura asistida por computadora (MAC), 629  
 manufactura de productos farmacéuticos, 444-447  
 Manufactura Esbelta, experto en, 689  
 Manufactura Esbelta, maestro en, 689  
 manufactura y ensamblaje, 21  
 Manuplex, Inc., 364  
 mapa del proceso, 228-229  
 mapeo del proceso, 214-216, 483  
 marcos de calidad en Veridian Homes, 690-691  
 marketing y ventas, 20  
 Marlow Industries, 184-185, 523, 639  
 Marlow, Raymond, 639  
 Marriott International. Véase Ritz-Carlton Hotel Company  
 Mary Kay Cosmetics, 233  
 Maslow, Abraham, 163  
 matemáticas de la confiabilidad, 335-340  
 matrices  
     análisis de datos, 573, 575-577  
     casa de la calidad, relación, 361-362  
     costos de calidad, 384  
     de precios fijos, 111  
     de priorización, 548  
     de selección de proyecto, 478-479

- diagramas, 573, 575, 577
- puntuación, 316
- matriz de priorización, 548
- Mayer, Raymond, 441
- Mazda, 317, 605
- MBNA, 606
- MBNQA. Véase Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
- McClelland, David, 163
- McCombs, Tom, 656, 657-658
- McDonnel-Douglas Corporation, 16
- McGregor, Douglas, 163
- MCI, 613
- Medical Center of the Rockies (MCR), 310, 311
- Medical College of Wisconsin, 501
- medición, 81
  - anticuada, 617
  - calibración, 387-388
  - capacidad de proceso, 393-401
  - como Criterios Baldrige para la excelencia en el desempeño, 529-601
  - constantes utilizadas, 390
  - costo de la calidad, 382-385
  - estudio RyR, 389
  - exactitud, 386, 387
  - evaluación del sistema de, 385-393
  - Fluor Hanford, 377
  - indicadores, 375
  - mediciones comunes de la calidad, 377-382
  - medidas e indicadores, 375
  - para la excelencia en el desempeño, 596-632
  - precisión, 386-387
  - referencia, 388
  - SMART (simple, medible, factible, relacionadas con los requisitos operacionales y con el cliente; y asociadas con el tiempo), 375
  - SSM Health Care, 212-213
  - tableros de mando, 376
  - variación de partes (VP), 390
  - y estándares del nivel de trabajo, 388
- medición, análisis y mejora del desempeño de la organización, 544
- medición de desempeño de la organización, 607
- medición de la capacidad del proceso
  - auditoría del sistema de medición, 609-610
  - cálculos, 395
  - diseño de estudio, 393
  - estudio de caracterización del proceso, 394
  - estudio de desempeño máximo, 394
  - estudio de variabilidad de componentes, 394
  - hoja de cálculo, 400
  - índices de capacidad del proceso, 397-401
  - índices de desempeño del proceso, 401
  - y control, 397
- medición del desempeño
  - costo de la calidad y, 63
  - Criterios Baldrige, 601-604
  - cuadro de mando integral, 598-601
  - diseño, 604-610
  - diseño eficaz, 604-610
  - hacerlo bien desde la primera vez, 63
  - lineamientos para, 605
  - mediciones estratégicas y a nivel de proceso, alineación, 607-609
  - propósitos del sistema de, 604-605
  - resultados de gobierno, 604
  - resultados de liderazgo, 604
  - resultados de los procesos, 602-603
  - resultados de los productos, 601
  - resultados de mercado, 604
  - resultados enfocados en el cliente, 602-603
  - resultados enfocados en la fuerza laboral, 602-604
  - resultados financieros, 604
  - seleccionar medidas de desempeño, 605-606
  - vincular medidas con estrategia, 606-607
  - valor y alcance de, 597-604
- medición del proceso y control de costos, 383
- medición por atributos, 377
- mediciones
  - distribución de frecuencia, 398

- histograma, 398
- para control de la calidad, 375-385
- perno en forma de U, 276-277
- mediciones de calidad
  - costo de las medidas de calidad, 382-385
  - defecto, unidad de trabajo, 377
  - defectos por millón de oportunidades (dpmo), 381
  - disconformidad, 377
  - disconformidades por unidad, 379
  - errores por millón de oportunidades (epmo), 382
  - FedEx Service Quality Indicator and Factors, 381
  - indicador de calidad del servicio (ICS), 380
  - medición por atributos, 377
  - medición variable, 377
  - organizaciones de servicio, 377-378
  - proporción de disconformidades, 379
  - proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas (RTY), 381
  - rendimiento de la producción (RP), 380
  - unidad de trabajo, 377
  - unidad de trabajo disconforme, 377
- mediciones factibles, 375
- mediciones principales, 599-600
- medidas de efectividad de la organización, 17
- MEDRAD, 48, 159, 177-178, 523, 568, 651
  - competencias centrales de los empleados en, 187-188
  - departamento de recursos humanos, 187
  - en comparación con el mejor parámetro, 48
  - Proceso de Quejas de los Clientes en, 48
  - puntuaciones de Net Promoter (NP), 29, 48
  - rango salarial para fijación de precios de mercado, 178
  - toma de decisiones en, 48
  - un código de conducta en, 651
- Mehne, Patrick, 98
- Mejor en Boeing, Boeing AT&T, 613
- Mejor en la industria, Boeing AT&T, 613
- mejora continua, 66, 227, 496
- mejora continua de la calidad, 33
- mejora de avance, 232-234
- mejora de la calidad, 61
  - autoevaluación, 681
  - equipo, 231
- mejora del proceso, 231
  - ciclo de avance de Juran, 62
- mejora del proceso, herramientas esbeltas para, 495-501
- mejoramiento, 81
  - gestión basada en el proceso, 209
- mejoras implementadas de los individuos, 162
- mejores lugares para trabajar (GPTW; *Great Places to Work*), encuesta de los, 159
- mejores prácticas, 232-233, 671-673
- mentor, 637
- mercado global, 17
- Mercedes-Benz, 350
- Mercy Health System (MHS), 464, 524, 582-583, 607-608, 610, 614
  - atención a la salud y, 582-583
  - Cultura de Excelencia, 582
  - Dashboard Alert System, 610
  - datos comparativos en, 614
- Mercy Hospital en Janesville, 613-614
- Merrill Lynch Credit Corp., 524
- Mes Nacional de la Calidad, 14
- MESA Products, Inc., 374-375, 524, 671
- “Meta grande, formidable y audaz” (Big Hairy Audacious Goal), 563
- metas
  - Boeing Aerospace Support, 207
  - CEP, 438
  - ciclo de aprendizaje, 228
  - de negocios, 32
  - en Motorola, 20-21
  - en Xerox, 31-32
  - Honeywell Federal Manufacturing & Technologies (FM&T), 207
  - metas extendidas, 232
  - procesos de diseño, 222

## metodologías de mejora del proceso

ciclo de Deming, 463-466-468

DMAIC, 468-469

metodologías de mejora personalizadas, 467-468

resolución creativa de problemas (RCP), 467

## métodos estadísticos, 253

análisis de regresión, 289-290

ANOVA (análisis de varianza), 288

correlación, 290

elementos de, 268-269

estadística descriptiva, 268, 271-274

estadística predictiva, 270

inferencia estadística, 269

ISO 9000, 438

muestreo, 270-271

para la calidad, 269

## métrica de clasificación del proyecto, 478-479

Metro Health Hospital, 498

metrología, 386-387

Miami Valley Aircraft Service Co., 449

MicroKeeb Co., 363

Microsoft Excel. *Véase* Excel

MicroTech, 573-577

Midland Builders, 690

MidwayUSA, 524

Miller, Jim, 116

Milliken &amp; Co., 523, 616

*Mind and the World* (Lewis), 58

## misión

de Black Elk Medical Center (BEMC), 369-370

de Cadillac Motor Car Company, 523

de Cedar Foundation, 525-526

de Clifton Metal Works, 591

de Coyote Community College, 628-631

de Gold Star Chili, 246-247

de Jenks Public Schools, 524

de la Comisión Conjunta para la Acreditación de  
Organizaciones de Atención a la Salud  
(JCAHO), 369

de la División de Impresiones de Branch-Smith, 551

de Mercy Hospital, 614

de Pearl River School District (PRSD), 600, 616

de Procter &amp; Gamble, 228

de una empresa, 563

MIT. *Véase* Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mitsubishi, astillero en Kobe de, 317

MMC. *Véase* Morelia Mortgage Company (MMC)

modelo de la cuadrícula gerencial, 643

Modelo de liderazgo para la excelencia en el desempeño de  
K&N Management, 531

“modelo de proceso de empresa”, 211

modelos de interrelación, 610-612

“momento de la verdad”, 114

*Money*, 29Montgomery County Public Schools (MCPS), 524,  
664-665

Montvalley Short-Haul Lines, Inc. (MSL), 456

Morelia Mortgage Company (MMC), 455-456

motivación, 162-164

definición, 162

motivador, 638

“motor de calidad”, 671-672

Motorola, Inc., 168, 317, 523, 617

análisis de datos de falla en campo, 472

metas de, 20-21

personal financiero, 27

Sector de Soluciones Comerciales, de Gobierno e  
Industriales, 102

Six Sigma, 232, 469-470

sugerencias para mejorar, 119

MSL (Montvalley Short-Haul Lines, Inc.), 456

Mt. Edgecumbe High School (Sitka, Alaska), 2

## muestreo

base para, 439

Custom Research Incorporated (CRI), 210

distribuciones, 279-281

ejército estadounidense, 13

frecuencia, 439-440

metodología estadística, 270

por agrupamientos, 270



por opinión, 270  
 tablas, 13  
 muestreo aleatorio simple, 270  
 muestreo estadístico, 13  
 Mulcahy, Anne, 168  
 multiplicación de la probabilidad, regla de la, 256  
 mutuamente excluyentes, 256  
*My Life and Work* (Ford), 12

---

## N

NASA, 14  
 Nashua Corporation, 49  
 National Cash Register Company (NCR), 228  
 National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI), 311  
 “naturaleza cambiante del liderazgo” (NCL), 648  
 navegador, 637  
 NCR. *Véase* National Cash Register Company (NCR)  
 NDNQI. *Véase* National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI)  
 necesidades del cliente, 102-110. *Véase también* calidad esperada  
   bancos en internet, 111  
   calidad esperada, 112  
   calidad percibida, 112  
   calidad real, 112  
   diagrama de afinidad, 109, 110  
   dimensiones de calidad, 103  
   diseño, vinculación con las, 111-113  
   en dimensiones de calidad del servicio, clasificación, 105  
   en Frank Perdue, 103  
   en Ideo, 102  
   entrega de servicio, vinculación con las, 111-113  
   expectativas, 101, 103  
   modelo Kano, 105-106  
   producción, vinculación con las, 111-113  
   “puestos de espionaje”, 106  
   recolectar información sobre las, 106  
 negociación, 172

negocio a consumidor (B2C), 618  
 negocio a negocio (B2B), 618  
 Nelson, Ronald L., 521  
 Nestlé Purina PetCare Co. (NPPC), 29, 108, 523  
 Net Promoter (NP), puntuación, 29, 130  
 Netflix, 120  
 Newfonia, Inc., 361  
*Newsweek*, 16  
 Newvis Pharmaceutical Company, 304  
 Nissan Motor Company Ltd., 7, 22, 28  
 NIST. *Véase* Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST; National Institute of Standards and Technology)  
 nivel de confianza, 281  
 Nivel de Excelencia Básica en los Negocios, 540  
 Nivel de Premio de Bronce, 540  
 Nivel de Premio de Oro, 541  
 nivel de significancia observado, 285  
 Nordam Europe, Ltd., 199-201  
 Nordstrom, servicio al cliente de, 30  
 normalización, etapa de, 174  
 North Mississippi Medical Center (NMMC), 188, 524, 566, 612  
 Norton, David, 598-600, 606  
 NP. *Véase* Net Promoter (NP), puntuación  
 Nucor Corporation, 164, 179

---

## O

OAG. *Véase* organización de atención gestionada (OAG)  
 okyakusama, 95  
 Oldham, Greg R., 165-166  
 OMI. *Véase* Operations Management International, Inc. (OMI)  
 Operations Management International, Inc. (OMI), 374-375, 524  
 “oportunidad peligrosa”, 315  
 optimización del diseño, 345-353  
   análisis de efecto, 346-347

- diseño de modos de falla de diseño, 346-347
- diseño robusto, 345
- optimización del diseño, DPSS, 314
- optimización del proceso Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 540
- “orden y control”, actitud de, 684
- organigrama basado en equipos enfocados en el cliente, 581-582
- organigrama basado en equipos multidisciplinarios, 581
- organización de atención gestionada (OAG), 357-360
  - aplicación de DFC en una, 357-360
  - casa de la calidad para una, 359
- organización enfocada en el cliente, 113-118
- Organización Internacional de estandarización (IOS; International Organization for Standardization), 79
  - auditoría de registro, 82
  - beneficios principales, 82
  - Delcor Homes, con sede en Michigan, 83
  - ISO 9000:1994, series de normas, 80
  - ISO 9000:2000, 80
  - ISO 9000:2005, 80
  - ISO 9001:2008, 81
  - ISO 9004:2009, 81
  - planta de Milpitas de Sun Microsystems, 82
  - Toronto Plastics, Ltd., 83
  - tres documentos de las, 80-81
- organizaciones
  - calidad “de talla única”, 582
  - características, premio Baldrige
    - agilidad, 534
    - espíritu emprendedor, 534
    - innovación, 534
    - logro en los resultados, 534
    - mediciones del gobierno y el liderazgo, 534
    - sistemas y procesos de trabajo, 534-535
  - ciclo Deming y, 465
  - disponibilidad de personal, 579
  - diversidad y complejidad de la línea de productos, 579
  - en línea y personal administrativo, 580
  - equipos autogestionados (EAG), 173
  - estabilidad de la línea de productos, 579
  - estabilidad financiera, 579
  - estilo de gestión, 579
  - estructura evidente, 579
  - grandes avances, 62
  - influencias del cliente, 579
  - lineamientos operativos y organizacionales, 579
  - proyectos Six Sigma, 476-477
  - que se administran en función de mediciones, 598
  - tamaño de la, 579
  - tipo matriz, 580
- Organizaciones de Atención a la Salud, 224-225
- organizaciones de servicio, 23-26
  - componentes de, 24-26
  - en comparación con manufactura, 23-24
- organizaciones gestionadas por la medición, 598
- organizaciones pequeñas, 684-686
  - actitud de mando y control en, 684
  - principios de CT, implementación de, 684
- “orgullo y alegría” en el trabajo, 47
- orgulloso de su trabajo, en los 14 principios de Deming, 47
- Osborn, Alex, 467
- Osborne, D., 597-598
- OSHA. *Véase* Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA; Occupational Safety and Health Administration)
- OTC. *Véase* venta sin receta

---

**P**


---

- 14 principios de Deming. *Véase* Deming, 14 principios de
- pago por desempeño, enfoque, 624
- Palma State Bank, 450
- Pal's Sudden Service, 524
  - “Atrapado haciéndolo bien”, programa, 180
  - beneficiarios del Premio Malcolm Baldrige, 524

- motores de calidad, 672
- procesos de creación de valor, 211, 212
- paquete de beneficios para el cliente, 7
- parábola del césped verde, la, 694-695
- Pareto, Vilfredo, 482
- Park Place Lexus (PPL), 97, 524
  - liderazgo en, 639
  - Índice de Satisfacción del Cliente (CSI; Client Satisfaction Index) en, 97
  - proceso de planificación estratégica en, 562
- Parnes, Sidney, 467
- participación, 33
  - de la gerencia, autoevaluación, 681
  - de mercado, 23, 29-30
  - del empleado (PE), 161-162
  - en las ganancias, 179
  - equilibrada, 175
- pasión por el desempeño, 563
- Patterson, John, 228
- PDCA. *Véase* planear, hacer, verificar y actuar (PDCA), ciclo
- Pearl River, distrito escolar, 524
  - accesibilidad a los datos en, 616
  - cuadro de mando integral, 599-600
- pensamiento estadístico
  - definición, 70
  - filosofía de Deming y, 13, 72-78
  - MIL-STD, para estándar militar, 13
  - variación, 70-78
- pérdida esperada, cálculo de, 332
- Perdue, Frank, 103
- perfil de la organización Baldrige, 564-567, 606
  - preguntas del, 565-566
- perfil de la organización. *Véase* perfil de la organización Baldrige
- periodo de mortalidad infantil, 336
- perseverancia, 638
- personal de primera línea, 18, 66
- personalización, 18, 23
- personalización masiva, 218-219
- perspectiva
  - de aprendizaje, cuadro de mando integral, 599
  - de la manufactura, 8
  - del cliente, cuadro de mando integral, 599
  - del producto, 6-7
  - del usuario, 7
  - financiera, cuadro de mando integral, 599
  - interna, cuadro de mando integral, 599
  - trascendente (crítica), 6
- perspectivas, calidad
  - cliente, 8-10
  - integración, 9-10
  - manufactura, 8, 10
  - producto, 6-7
  - usuario, 7
  - valor, 7-8
- Peters, Tom, 161
- Peterson, Donald, 605
- Philip Crosby Associates, 63
- PIMS Associates, Inc., 27
- “Plan de cooperación”, 171
- plan de mejoramiento, 175
- planeación y programación de la producción, 21
- planear, diseñar, medir, evaluar y mejorar, 361
- planes de recursos humanos, 571-572
- planificación, 641
  - calidad, 61
  - función, 12
  - negocio estratégico, 61
  - para mejorar, 540
  - producción, 21
  - recursos de la empresa, 83, 607
  - sucesión, 152, 187, 188, 530, 651
  - visión ascendente, 66
- planificación de la calidad, 61
- planificación de recursos empresariales (PRE o ERP; Enterprise Resource Planning), 83, 607

- planificación del mejoramiento Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 539
- planificación estratégica, 527, 558
  - alcance de, 560-572
  - en Branch-Smith, Inc., 586-588
  - en Cargill Corn Milling, 558
  - en Caterpillar Financial Services Corporation, 561
  - en Cigna Corp., 584-585
  - en Eastman Chemical Company, 561-562
  - en Park Place Lexus, 561-562
  - hoshin kanri, 569
  - planes de recursos humanos, 571-572
  - Siete Herramientas de Gestión y Planeación, 573-578
- planificación hoshin. *Véase* hoshin kanri
- planificar, etapa, ciclo PDSA, 465
- planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA), ciclo, 464-465, 671, 680, 682. *Véase también* ciclo de Deming
- planta ensambladora de Toluca de DaimlerChrysler, 223
- plantas de botellas, 590
- plantilla
  - de distribución de probabilidad exponencial, 268
  - de hoja de cálculo de capacidad del proceso, 392
  - de intervalo de confianza, 282-284
  - para el cálculo de la distribución inversa normal, 266
- Plato, Charlie, 453
- PMBOK. *Véase* Conjunto de Conocimientos para la Gestión de Proyectos (PMOK; Project Management body of Knowledge)
- Población
  - asegurada, 549, 655
  - definición, 271
  - desviación estándar para, 272
  - envejecimiento de la, 18
  - grado de curtosis, 274
  - media, 279, 281-283
  - parámetros, 279, 281
  - varianza de, 271
- población, colección de objetos, 271
- poka-yoke, enfoque, 219-220, 245
- política de calidad, 78
- posesión, 15
  - una forma de propiedad, 669
- posterior a la Segunda Guerra Mundial, 13
- Poudre Valley Health System (PVHS), 30, 118, 157, 310-311, 524
  - CARE, 118
- prácticas clave de calidad enfocadas en la fuerza laboral, 152
- prácticas. *Véase también* mejores prácticas
  - en China, 36-37
- Prahalad, C.K., 582
- PRC. *Véase* Proceso de Responsabilidad Corporativa (PRC)
- PRE. *Véase* planificación de recursos empresariales (ERP)
- precisión, 386
  - en comparación con exactitud, 387
- preguntas conductuales, 379
- Premier, Inc., 115, 182, 524, 559-560, 563, 619
  - reconocimiento y recompensas, 181
  - valores centrales, 563
  - y atención a la salud, 560
- Premio a la Calidad de la Copa del Alcalde, 542
- Premio a la Organización de Excelencia Six Sigma, 542
- Premio Australiano a la Excelencia en los Negocios, 540-541
- Premio Baldrige, 14-15, 29. *Véase también* Premio Malcom Baldrige a la Calidad Nacional
  - conciencia sobre la calidad, 14
  - receptores, 29
  - resultados operativos y financieros, 29-30
- Premio de Excelencia para la Calidad y la Productividad, 14
- Premio Deming a la Aplicación
  - criterios para el, 49
  - introducido en Japón, 13, 49
- Premio Europeo a la Calidad, 538-539
- Premio Federal al Prototipo de Calidad, 14
- Premio Malcolm Baldrige, 522
  - beneficiarios del, 523-525
- Premio Malcolm Baldrige a la Calidad Nacional, 33
- premios a la calidad en China, 541-542

- Premios Canadienses a la Excelencia en los Negocios, 539-540
- Pressler, Paul, 106
- “principio de Pareto”, 482
- principios Baldrige, 374
- Principios de Gobierno Corporativo, 652
- principios rectores, 563
  - Freese and Nichols, Inc., 563
- PRO-TEC Coating Company, 29, 153-154, 524, 614-615
- probabilidad
  - complemento, 256
  - conceptos, 255-259
  - diagrama de árbol y, 257
  - distribuciones de probabilidad continua, 262-268
  - espacio muestral, 255
  - evento, 256
  - experimento, 255
  - independiente, 258
  - mutuamente excluyentes, 256
  - probabilidad condicional, 256
  - probabilidades conjuntas, cálculo de, 258
  - proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas (RTY), 259
  - regla de la multiplicación de, 256
  - resultado, 255
- probabilidad condicional, 256
- probabilidades conjuntas, cálculo de, 258
- problema(s)
  - conformidad, 474
  - definición, 474
  - desempeño no estructurado, 474-475
  - diseño de proceso, 475
  - diseño de producto, 475
  - eficiencia, 474
  - envejecimiento de la población y, 18
  - estándares de comparación para, 37
  - manufactura, 37
  - servicio, 104
- problemas de desempeño no estructurado, 474-475
- problemas de eficiencia, 474
- procedimientos de decisión bien definidos, 175
- proceso, 205
  - administración de la calidad, 206
  - control preliminar, 401-403
  - datos variables, supervisión y control, 411
  - en comparación con función, 206
  - identificación y requerimientos, 209-212
  - prácticas clave, 206
  - procesos de apoyo, 210-211
  - procesos de creación de valor, 209-210
  - requerimientos, 211-213
  - simulación, 56
  - tipos de producción, 205
- proceso de administración del desempeño de Premier, 182-183
- proceso de control preliminar, 401-403
- proceso de cumplimiento de pedidos, herramientas de mejora de procesos, 503-505
- proceso de decisión, 173
- proceso de desarrollo de productos
  - evaluación del mercado, 312
  - desarrollo de producto/proceso, 311
  - desarrollo del concepto preliminar, 311
  - diseño para Six Sigma (DPSS), 313-314
  - ingeniería concurrente, 313
  - introducción al mercado, 312
  - generación de la idea, 311
  - proceso estructurado de desarrollo del producto, 312
  - producción a escala completa, 312
- proceso de evaluación del desempeño exhaustivo, 231
- proceso de maquinado, 205
- proceso de mezcla, 205
- Proceso de Responsabilidad Corporativa (PRC), 651
- proceso de revisión conciliatoria entre compañeros, 159
- proceso de servicio
  - de Ritz-Carlton, 214
  - excelencia en el desempeño, 16-17
  - filosofía de Deming, 50
  - realización del producto, 81

- proceso de soldadura por ola, 297-299
  - datos correspondientes al primer experimento, 298
  - DDE y, 297-299
  - defectos después de la optimización del diseño experimental, 298
  - en Hewlett-Packard India, Ltd., 297
  - factores/niveles de experimentación, 297
- proceso de surtido, 243
- proceso del grupo, conciencia del, 175
- proceso interno de aprendizaje de mejores prácticas, 620
- proceso para administrar medicamentos, 215
- proceso recíproco, 680
- procesos a prueba de errores, 219-221
  - concepto poka-yoke, 219
  - Control de Calidad Cero (ZQC; *Zero Quality Control*), 219
  - defectos potenciales de diseño, 219
  - factores, 219
  - identificación de defectos potenciales, 219
  - prevención de errores, 219
- procesos centrales, 209. *Véase también* procesos de creación de valor
- procesos de administración de la calidad, 208
- procesos de evaluación convencionales, 181
- procesos de negocios, 209, 210, 234, 248, 544
- procesos de producción/entrega, 209
- Procter, William Cooper, 3
- Procter & Gamble, 3, 8, 115, 228, 230, 317
  - definición, 16
  - fijación de precio basado en el valor, 8
  - filosofía de Deming, 49
  - venta sin receta, 228
  - voz de la compañía, 116
  - y relaciones con el consumidor, 116
- producción a escala completa, 312
- producción basada en la demanda, 496
- producción esbelta, 495-497
  - defensores de la, beneficios, 496
  - herramientas que se usan en la, 496-497
- producción. *Véase también* producción esbelta
  - en Toyota Motor, 17
  - sistemas de manufactura y, 11
  - variación y, 11
- productividad, 3
- producto(s)
  - calidad, 15-16
  - como dimensión de la calidad, 103
  - responsabilidad, 14
- productos competitivos, 322
- programa nacional de calidad completo, 522
- programas de premiación. *Véase también* premio Baldrige; Premio Europeo a la Calidad
  - Premio Federal al Prototipo de Calidad, 14
- propietarios del proceso, 208
- proporción, 272
- proporción de disconformidades, 379
  - proporción de productos conformes elaborados en un sistema de varias etapas (RTY), 259, 381, 449
- propósito, fidelidad de, 539
- proyecto(s)
  - enfoque tradicional descendente, 569
  - identificación de, 62
  - matriz de selección de, 479
- Prudential Insurance Company, 617
- prueba
  - de caída de micrófonos, 356
  - de la necesidad, 62
  - de transpiración, 356
- prueba de vida, 355
- prueba de vida acelerada, 355
- puerta de calidad, 239
- “puestos de espionaje”, 106
- puntos de venta clave, 322
- Purnell, Pete, 456
- PVHS. *Véase* Poudre Valley Health System (PVHS)
- Pyzdek, Thomas, 480



---

**Q**


---

q minúscula, 15

Q mayúscula (Big Q), 15

Q12, Gallup Organization, 186

QID. Véase Quality Information Database (QID)

Qualcomm, Inc., 2

*Quality Control for Foremen*, 66

Quality Control Handbook (Manual de Control de la Calidad; de Juran), 60

*Quality Control: Principles, Practice, and Administration* (Feigenbaum), 65

*Quality Digest*, 1, 16

*Quality Gamebox*, software, 279

Quality Information Database (QID), 255

*Quality is Free* (Crosby), 28

*Quality Progress*, 687

QuEST Forum, 36-37

quejas, 107

---

**R**


---

R&R, estudio. Véase repetibilidad y reproducibilidad (R&R), estudio

Rabbitfoot Community Bank, 304

rango de clases (Bin Range), 276

rango de entrada, cuadro de diálogo de histograma de Excel, 276

Raphael Transformers, 363

Rath & Strong, 30

Raytheon, 621, 682

Reacción en Cadena de Deming, 50, 63

Reagan, Ronald, 14

realización de producto, 81

reclutamiento

- estrategia del Baptist Hospital, 571
- Nordam Europe, Ltd., 200

recolección de datos, sugerencia del Juran Institute, 486

reconocimiento y recompensas, 178-181

- Custom Research, Inc., 180

- Premier, Inc., 181
- Ritz-Carlton Hotel Company, 180
- Wells Fargo Bank, 180

rediseño radical, 234

referencias positivas, 612

reforzamiento continuo del conocimiento, 177-178

regeneración, ciclo de vida de la calidad, 675

reglas básicas, establecimiento de, 175

regulaciones de seguridad del gobierno y retiro de productos, 14

reingeniería

- benchmarking, 232
- definición, 234
- enfoques, 232, 234

relaciones causales, 600, 601

relaciones con el cliente, 119-120

- gestionar las, 119-120

relaciones funcionales, en el sistema de manufactura, 19

rendimiento sobre la calidad (ROQ), 477

- principios, 477

rentabilidad, 27

renuncia a una parte de poder, 169

repetibilidad, análisis de 389-393

repetibilidad y reproducibilidad (R&R), estudio, 389

reproducibilidad, análisis de 389-393

requerimientos clave del comensal (RCC), 97

requerimientos de contacto con el cliente, 115

requerimientos del cliente

- descripción, 101-102
- diseño del proceso, 213-221
- identificar los, 319
- matriz de planificación de los, 318
- mapeo del proceso, 214
- y requerimientos técnicos, 322, 323

requerimientos del proceso, tecnología, 211

resolución creativa de problemas (RCP), 467

Resolución de preocupaciones del cliente (CCR; Client Concern Resolution), 97

resolución de problemas  
     definición, 467  
     filosofía de Juran, 61  
     herramientas, 62  
     teoría de la solución inventiva, 316  
     trabajo en equipo, 171  
 resoluciones, 679  
 responsabilidad, 14, 27, 526, 638  
     ambiental, y diseño, 351-353  
     de la dirección, 81  
     experimentada, 165-166  
     global, 18  
     pública, 649  
     social corporativa (RSC), 649, 652-653  
 resultado de un experimento, 255  
 resultados  
     de capacidad, La Ventana Window Company (LVWC), 416  
     de gobierno, 604  
     de liderazgo, 604  
     de los procesos, 602-603  
     del negocio, calidad y, 29-30  
     enfocados en el cliente, 603  
     factibles, 122  
     financieros y de mercado, 604  
 resultados enfocados en la fuerza laboral, 602-604  
 retroalimentación  
     cliente. *Véase* retroalimentación del cliente  
     del puesto, 166  
 retroalimentación del cliente  
     analizar, 125-127  
     evaluación del mercado, 212  
     requerimientos del proceso, 211  
     usar, 125-127  
 revisión del desempeño, 614-615  
 revisión después de la acción, 222  
 Revolución Industrial, 12  
 Rich Products Corporation, 292-293  
 Richland College, 524

Right Management, 159  
 Ritz, Caesar, 47  
 Ritz-Carlton Hotel Company, 6, 8, 25-26, 154, 168, 176, 214, 225-226, 313, 524, 603-604, 613, 647-648  
     Acción en incidentes con huéspedes, formatos, 118  
     clientes clasificados por, 102  
     control de calidad en, 47  
     mecanismos, 231  
     para satisfacción del cliente, 118  
     reconocimiento y recompensas, 180  
     satisfacción del cliente, 98  
 River Bottom Fire Department, 450-451  
 Rivers, Diane, 687  
 RMB, premio, 542  
 Robert W. Monfort College of Business, 524  
 Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton, 3, 524  
 Rockstone, llantas, 514  
 Rolex, relojes, 6  
 Romanoff, Edward M., 688  
 ROQ. *Véase* rendimiento sobre la calidad (ROQ)  
 Royal Bank of Canada (RBC), 102  
 Royal Order of the Sacred Treasure, 49  
 RRC. *Véase* Research Resources Center (RRC)  
 RSC. *Véase* responsabilidad social corporativa  
 Rubbermaid, 108  
 Runyon, Marvin, 623  
 RWJ Hamilton. *Véase* Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton

---

**S**

5S (*seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke*), 496  
 Saint Luke's Hospital (SLH), 115, 159, 187, 524, 636-637  
     atención de la salud y, 187  
     empleados de contacto con el cliente, 115-116  
     resultados de satisfacción del empleado, 186  
     trayectoria hacia la calidad de, 677-678  
 “salida al mercado”, perspectiva de, 66

- salud de la corporación, 37
- satisfacción del cliente, 98-99, 500, 607, 667
  - en Ritz-Carlton Hotel Company, 98
  - fracaso en la, razones, 129
  - indicadores de, 99
  - índice de satisfacción, 99
  - medición de la, 32
  - punto de referencia, 99
- satisfacción del cliente, medición, 120-131
- satisfacción del empleado
  - en FedEx, 25
  - Poudre Valley Health System, 311
- Schneck Medical Center, 525
- Schneiderman, Art, 599
- Scholtes, Peter, 59, 175
- Schulze, Horst, 647
- Scribner, Cynthia, 547
- Sears Holdings Corp., 85
- Sears, sistema de gestión de la calidad de, 85-86
- Sector de Soluciones Comerciales Gubernamentales e Industriales (CGISS; Commercial, Government, and Industrial Solutions Sector), 5
- sector servicio
  - crecimiento del, 23
  - personal cambiante en, 23
- secuencia del progreso, 62
- segmentaciones de mercados, 101-102
- Seguimiento de la Relación con el Cliente (CRT; Customer Relationship Tracking), 117
- seguridad, 14
- seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke (5S), 496
- Semco S/A, 579
- sendero del liderazgo superior, 189
- Senge, Peter, 228
- sensibilidad, dimensión de calidad, 104
- sentido experimentado, 165
- servicio(s)
  - calidad en, 23-27
  - dimensiones de calidad de, 103-104
  - intensivos en mano de obra, 24
  - manufactura contra, 23-24
  - “Servicio máximo”, programa, 9
- servicios legales, 27
- sesgo, 106, 122-123, 200, 270, 386, 563
- Seven Habits of Highly Effective People* (Covey), 641
- Sewell, Carl, 98
- Sharp Healthcare, 524
- Shewhart, Walter, 12, 404, 463
- Shingo, Shigeo, 219
- Shure, Inc., 355-357
  - prueba de componentes de audio, 355-357
- “si metes basura, sacas basura”, 615
- siete herramientas CC (control de calidad), 480
- siete herramientas de gestión y planificación, 573-578
  - análisis de datos de matriz, 573, 575-577
  - diagrama de afinidad, 573-574
  - diagrama de árbol, 573, 575
  - diagrama de interrelación, 573-575
  - diagrama de matriz, 573, 575
  - diagramas de flecha, 573, 577-578
  - gráfica de programa de decisión de proceso, 573, 577-578
- Silver Award Level, The 540
- simplificación, 679
- sin fines de lucro, 15, 310, 525, 535, 684-686
  - principios centrales de la CT, 685
- sindicatos, 33
- Singhal, Vinod, 29
- SIPOC, diagrama, 483, 485
- Sistema Bell, 12, 253
- sistema de administración de la calidad (SAC), 78-83, 671
  - auditorías internas, 79
  - eficaz, construir un, 83
  - en Honeywell, 687-689
  - industria de ciencias biológicas, 83
  - ISO 9000, familia de normas, 79-83

- manual de calidad, 79
- núcleo de, 78
- objetivos de, 78
- planificación de recursos empresariales (PRE), 83
- política de calidad, 78
- sistemas de ejecución de la producción (SEP), 83
- Sistema de Despacho Asistido Digitalmente (DADS; Digitally Assisted Dispatch System), 25
- sistema de guía de misiles electrónico, 364
- Sistema de Información Hospitalaria (SIH), 617
- Sistema de Liderazgo de Good Samaritan (GSLs; Good Samaritan Leadership System), 654
- sistema de medición
  - auditoría del, 609-610
  - evaluación del, 385-393
- sistema de sugerencias del empleado, 161
- “sistema de una entrada”, 210
- sistema eficaz de gestión de conocimientos, 619
- sistema en paralelo, 342
- sistema en paralelo equivalente, 343
- sistema en serie-paralelo, 343
- sistemas, teoría general de, 228
- sistemas de ejecución de la producción (SEP), 83
- sistemas de liderazgo, 641-642
- sistemas de manufactura, 19-22
  - compras y recepción en, 21
  - diseño e ingeniería del producto en, 20
  - empaque, embarque y almacenamiento, 22
  - finanzas y contabilidad, 26-27
  - ingeniería de herramientas en, 22
  - ingeniería industrial y diseño de proceso, 22
  - inspección y prueba de bienes terminados, 22
  - instalación y servicio, 22
  - manufactura y ensamblaje en, 21
  - marketing y ventas en, 20
  - planeación y programación de la producción en, 21
  - relaciones clave en, 19
  - relaciones funcionales en, 19
  - y ensamblaje, 27

- sistemas laborales, 583
  - autodeterminación en comparación con empoderamiento, 169
  - círculos de calidad, 171-172
  - compensación, 178-179
  - diseño, 164-184
  - diseño del puesto, 165-167
  - diseño de trabajo, 165-167
  - empoderamiento y, 167-169
  - en Baptist Hospital, 170
  - en Xerox, 168
  - recompensas, 180-181
  - reconocimiento, 178-181
  - sostener, 187-189

- sistemas laborales de alto desempeño
  - administración del desempeño, 181-184
  - ambiente del lugar de trabajo, 175-176
  - capacidad de la fuerza laboral, 187-189
  - compensación y reconocimiento, 178-181
  - competencia de la fuerza laboral, 187-189
  - diseño de, 164-184
  - diseño del puesto, 165-167
  - diseño del trabajo, 165-167
  - empoderamiento, 167-169
  - mantener, 187-189
  - trabajo en equipo, 169-175

## Six Sigma

- 3.4 dpmo (defectos por millón de oportunidades), 471-474
- análisis estadístico, 299-300
- ANOVA, 300
- aplicación de, reducción de errores médicos, 501-502
- basado en, conceptos, 471
- base teórica para, 471-472
- beneficios de, 612
- Bridgestone Americas, Inc., 476
- capacitación, 674
- capacitación, empleados, 470
- Cinta Verde, certificación, 254
- Cigna Corp., 584-585

- critérios Baldrige y, 543-547
    - críticas para la calidad (CPC), características, 544
    - definición, 469
    - DPSS, 313-315
    - en Allied Signal, 470
    - en China, 36
    - en comparación con ACT, 471
    - en Motorola, 469-470, 474
    - equipos, 475-476
    - estadística, 254
    - evolución de, 17, 469-470
    - fase de diseño, 209
    - General Electric, 470
    - gestión y organización de proyectos, 475-476
    - Hewitt Associates, 192-194
    - implementación, 474-479
      - principios para, 673-674
    - ISO 9000 y, 543-547
    - liderazgo comprometido, alta gerencia, 674
    - liderazgo en las trincheras, 674
    - mejorar la retención de empleados por medio de, 192-194
    - pensamiento de proceso, 674
    - planificación estratégica, Cigna Corp., 584-585
    - principios de, 471
    - producción esbelta y, 495-497, 499
    - proyectos
      - categorización, 545
      - selección, 476-479
    - reforzamiento y recompensas continuos, 674
    - reunión de clientes disciplinados, 674
    - reunión de inteligencia de mercado, 674
    - ventajas de, 546
  - Six Sigma Esbelto (Lean Six Sigma), 33, 34, 498-499, 679
    - En servicios, 499-501
  - Six Sigma Plus, 687-689
  - Skandia, 618
  - Skilled Care Pharmacy
    - atención de la salud y, 41
  - Skinner, B.F., 163
  - Skyhigh Airlines, 458
  - Sociedad Estadounidense para la Calidad (American Society for Quality) (ASQ), 13, 17-18, 79, 99, 476, 686
    - AMFED en la atención a la salud, 348
    - cambio, probabilidad, 440
    - casa de la Calidad del RRC, 368
    - disposición antigua del RRC, 367
    - escalas de estimación de gravedad, probabilidad y detección, 349
    - lineamientos de diseño, 352
    - manual de membresía de la OAG, 359
    - Miembros honorarios de la, 65
    - ocho fuerzas que influirán sobre el futuro de la calidad, 18-19
    - Servicio Postal de Estados Unidos (U.S. Postal Service) y, 624
  - sociedades cliente-proveedor, 119
  - sostenibilidad
    - de la organización, 533
    - en el largo plazo, 664
  - SPC. Véase resolución creativa de problemas (RCP)
  - subcontratación, 583
  - subgrupos racionales, muestreo, 439
- 
- T**
- 
- tablero rojo, 610
  - tableros de mando, 376
  - tableros de níquel y oro, 301
  - tamaño de la muestra
    - diagramas *p*, 425-428
    - proceso estadístico, 439
  - tarjeta de informe del cliente, 126
  - “tarjetas de baile”, 497
  - tarjetas de comentario, 106
  - tasa de defectos, 385

## tasa de fallas

- curva de la, 336
- sobre intervalo de tiempo, 13

## tasa de inspección, 386

## técnica de grupo nominal (TGN), 173

## tecnología

- analítica de negocios, 612
- bancos y, 111
- benchmarking interno y, 620
- calidad moderna, 65
- categorías de manufactura, 385-386
- como componente de la calidad del servicio, 24
- computadora, 618, 647
- conciencia del consumidor y, 18
- desarrollo de la fuerza laboral, 177
- diseño del proceso y, 213
- enfocada en el cliente, 119-120
- equipos virtuales y, 171
- estadística y, 253-254
- GRC y, 120
- impresión digital, 551
- información, 25-26, 234, 527, 617
- innovación y, 315, 573
- inspección, 78
- mercados competitivos, 5
- programas de capacitación para, 53
- requerimientos del proceso, 211
- tasa de cambio creciente, 18

## tecnología de análisis de los negocios, 612-613

## tecnología de calidad moderna, 65

## tecnología de impresión digital, 551

## tecnología enfocada en el cliente, 119-120

Tsutaya Online (TOL), 120

## teorema del límite central (TLC), 279

## teoría de la inteligencia emocional, 647

## teoría universal de la gestión, 60

## teorías contemporáneas del liderazgo, 644-647

## teorías de la motivación, 163

- clasificación de, 163

## teorías del liderazgo, 644-647

- aplicadas en Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, 647-648

## clasificación, 644

## emergentes, 644

## inteligencia emocional, 647

## situacional, 644-645

## sustitutos para, 647

## transaccional, 645-646

## transformacional, 646

## teorías del liderazgo emergentes, 644-647

## terminación, fase de, 174

## tiempo del ciclo, 208, 500

## tiempo medio entre fallas (TMEF), 335, 339

## tiempo medio para fallar (TMPF), 335, 339

## tiempos de recolección, histograma de los, 504

## tiendas de departamentos Macy's, 101

## tipos de procesos de producción, 205

## TLC. Véase teorema del límite central (TLC)

## TGN. Véase técnica de grupo nominal (TGN)

## TMEF (tiempo medio entre fallas), 335, 339

## TMPF (tiempo medio para fallar), 335, 339, 363

## toma de decisiones, 172

## tomografía computarizada (TC), sistema, 314

## trabajo en equipo, 66, 67, 169-175

- comportamientos de equipo benéficos, 175

- diseñar sistemas laborales de alto desempeño, 169-175

- enfoque factual para la toma de decisiones, 84

- filosofía de Deming, 537

- lograr equipos de excelencia en el proceso, 313

- mejora continua, 84, 496

- optimizar los esfuerzos de, 53

- Six Sigma, 481

## transferencia rápida de conocimiento (TRC), 621-622

## transición Baldrige, 519

## trayectoria del diagnóstico, 62

## TT Coupe, de Audi, 328

## túnel carpiano, síndrome de, 175



---

**U**

U, perno en forma de, 275-276

datos, 276, 277

histograma, 277

U, diagrama

construcción de diagrama de control, 437

datos y cálculos, 436

de disconformidades, 431-432

errores en las etiquetas de empaque, 443

proceso de recepción, 441-444

sistemas de calificación de la calidad, 435

UAW. *Véase* United Auto Workers (UAW)

unidad de trabajo, 377

Unión de Científicos e Ingenieros Japanese (JUSE), 13, 65-66, 171

Unique Online Furniture, Inc., 133-136

Better Business Bureau y, 134

certificado de regalo navideño por, 134

competencia, 133

lista de verificación de la experiencia del cliente, 134-136

mecanismos de comunicación múltiples por, 134

requerimientos del cliente, identificados por, 133-134

sitios web y, 134

“You Totally Rock”, certificado por, 134

United Auto Workers (UAW), 4

United Way of America, 685

University of Michigan Business School, 99

University of Minnesota, 636

University of Tokyo, 105, 171

University of Washington, 144

University of Wisconsin-Stout, 524

U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center, 525

U.S. Postal Service (USPS), 622-624

---

**V**

valor,

valor(es), 638

Baldrige Criteria for Performance Excellence, 529

cadena de valor, 9-10

liderazgo, 529

medición del desempeño, 597-604

personal, calidad y, 30

perspectiva, 7-8

tercero interesado, 641

Valor de la Calidad de Honeywell (VCH), programa de, 687-689

valor neto presente del cliente (VNPC), 102

valor *p*, 285

valor percibido por el cliente (VPC), 130

valores alineados, 157

valores personales y calidad, 30

valores y conceptos centrales, 532, 649-651, 670

variabilidad de la dureza de la escobilla, 482

variable aleatoria, 259

variación, 56-57

causas, 71-72

causas asignables de, 72

causas comunes de, 71

efecto de “látigo”, 71

entender, 70-72

filosofía de Deming y, 49

interacciones complejas de, 71

lecciones de, 71-72

método estadístico y, 57

problemas operativos por, 71

producción y, 11

tresbolillo y, 56-57

pensamiento estadístico, 70-78

reducir fuentes de, 62

variación de las piezas (VP), 390

variación del equipo (VE), 389. *Véase también* repetibilidad

variación del operador (VO), 389. *Véase también* análisis de reproducibilidad

varianza, 271

cálculo de, 332

variedad de habilidades, 166

VCH. *Véase* Valor de la Calidad de Honeywell (VCH), programa de

venta sin receta médica, 228

ventaja competitiva

    calidad y, 27-30

    características de, 27-28

Veridian Homes, 690-691

verificación del diseño

    prueba de confiabilidad, 354-355

    revisiones del diseño, 354

verificación del diseño, DPSS, 314

Verizon, 109

Verizon Information Services (GTE Directories, Inc.), 524

Verizon Wireless, publicidad, 354

vínculos entre proceso y resultados, 612

visión, 563

    Baldrige Criteria for Performance Excellence, 539

    compromiso demostrado, 51

    en los 14 puntos de Deming, 51

    liderazgo, 529

    visión de la organización, 563

VNPC. *Véase* valor neto presente del cliente (VNPC)

Vonderhaar, Alan, 328

voz del cliente, 106, 111-112, 310

    en el Servicio Postal de Estados Unidos, 623

    reunión, 106-109

voz del empleado, 623

VPC. *Véase* valor percibido por el cliente (VPC)

Vroom, Victor H., 163

W

Wainwright Industries

    cambio cultural en, 669-670

    empoderamiento en, 168

    fuerza laboral, 161-162

    mejora de la calidad en, 596-597

    prácticas de información, 596-597

    sistema de sugerencias en, 161-162

Wainwright Industries, Inc., 523

Walker Auto Sales and Service (WASS), 91

Walker, Darren, 91

*Wall Street Journal*, 25, 99

Wallace Co., Inc., 523

Walmart, 109, 117

War Production Board, 13

Washington Elementary School, 663-664

WASS. *Véase* Walker Auto Sales and Service (WASS)

Wayback Cleaning Co., 303

Weber, Max, 643

Welch, Jack, 470, 678-679

Wells Fargo Bank, 180

    reconocimiento y recompensas, 180

Western Electric Company, 12

Westinghouse, 14, 669

Westinghouse Commercial Nuclear Fuel Division, 523

Weston, Tex, 413, 458

Wherehousing, Inc., 303

Whirlpool, 106, 108, 353

Whitney, Eli, 11

Widetred, Inc., 363

wikis, 167

Wilford, Sandra, 198

Willard, Daniel, 171

Wilson Sporting Goods Company, 71

“Workforce Planning and Assessment Tool”, 187

WorldCom, 533

Wright, Ann, 623

Wriston, Walter, 151

Wyatt Company, 665-666

X

x, diagramas, 418-419, 421

    alineación en, 478

    comportamientos, 34

    con datos adicionales, 419

    La Ventana Window Company (LVWC), 415

    límites de control, 410-411, 447

- para mediciones individuales, 421
- revisadas, 416
- usadas para, 409
- ventajas de, 423
- y diagramas *R*, construcción, 409-411
- Xerox, 14, 31-35, 168, 177, 184, 317, 667
  - capacitación en, 33
  - Cinta Negra, 33
  - crisis, 33-35
  - empleados en, 32
  - encuesta de satisfacción, 121
  - evolución de la calidad en, 31
  - imperativo de calidad dentro de, 32
  - Leadership Through Quality, 31-33
  - liderazgo, 34
  - Política de Calidad, 31
  - refortalecimiento de la calidad dentro de, 34
  - renovación de la calidad, 33-35
  - satisfacción del cliente, 32
  - sistemas de recompensa y reconocimiento, 33
  - Six Sigma Esbelto, 33-34

- tendencias del mercado, 34
- planes de la fuerza laboral, 155
- proveedores y, 33
- valores centrales, 33-34
- Xerox Business Services, 524
- Xerox Corp. Business Products and Systems, 523
- Xerox, Política de Calidad de, 31

---

## Y

- Yamada Electric, planta, 220

---

## Z

- Zero Quality Control (ZQC), 219
- Zhou, dinastía, 11
- zona verde, líneas de control preliminar, 401-402
- zonas amarillas, líneas control preliminar, 401-402
- zonas rojas, líneas de control preliminar, 401-402
- ZQC. *Véase* Zero Quality Control (ZQC)
- Zytec Corporation, 54, 523



| <b>PERFIL DE CALIDAD</b>                                                                       | <b>PÁGINA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MidwayUSA                                                                                      | 5             |
| Motorola, Inc.                                                                                 | 5             |
| MEDRAD                                                                                         | 48            |
| Texas Nameplate Company, Inc.                                                                  | 48            |
| K&N Management                                                                                 | 97            |
| Park Place Lexus                                                                               | 97            |
| PRO-TEC Coating Company                                                                        | 153           |
| Veterans Affairs Cooperative Studies Program<br>Clinical Research Pharmacy Coordinating Center | 153           |
| Boeing Aerospace Support                                                                       | 207           |
| Honeywell Federal Manufacturing & Technologies                                                 | 207           |
| Branch-Smith Printing Division                                                                 | 254           |
| Graniterock Company                                                                            | 254           |
| Poudre Valley Health System                                                                    | 310           |
| Spicer Driveshaft                                                                              | 310           |
| MESA Products, Inc.                                                                            | 374           |
| Operations Management International, Inc.                                                      | 374           |
| Caterpillar Financial Services Corporation                                                     | 462           |
| Iredell-Statesville Schools                                                                    | 462           |
| The Cedar Foundation                                                                           | 525           |
| Heartland Health                                                                               | 525           |
| Freese and Nichols, Inc.                                                                       | 559           |
| Premier, Inc.                                                                                  | 559           |
| Baptist Hospital, Inc.                                                                         | 596           |
| Wainwright Industries, Inc.                                                                    | 596           |
| Saint Luke's Hospital of Kansas City                                                           | 636           |
| Studer Group                                                                                   | 636           |
| The City of Coral Springs                                                                      | 664           |
| Montgomery County Public Schools                                                               | 664           |

**NEGOCIOS Y ORGANIZACIONES CITADOS EN ESTE LIBRO**

3M Dental Products Division

Accenture

ADAC Laboratories

Advanced Circuits

Advocate Good Samaritan Hospital (GSAM)

Airbus

Alcoa

Alliance for Work-Life Progress

Allied Signal

Amalgamated Clothing and Textile Workers

Amazon.com

American College of Surgeons

American Electric Power

American Express

American Honda Motor Co.

American Management Association

American National Standards Institute (ANSI)

American Productivity and Quality Center

American Quality Foundation

American Red Cross

American Society for Quality (ASQ)

Ames Rubber Corporation

AMR Research, Inc.

Apple

Armstrong Building Products Operations

Artesyn Technologies

AT&amp;T

Avis

Bama Companies, Inc.

Bank of Montreal

Baptist Hospital Inc.

Baxter Healthcare International

Bell System

Bell Telephone Laboratories

Best Buy

Bethesda Hospital, Inc.

BI

BMW

Boeing

Boeing Aerospace Support

Boeing Airlift and Tanker

Branch-Smith Printing Division

British Airways

Bronson Methodist Hospital

Cadillac Motor Car Company

Cal-Poly State University

Caterpillar Financial Services Corporation (CFSC)

Caterpillar Inc.

Center for Creative Leadership

Centers for Medicare and Medicaid Services

Chick-fil-A

Chrysler Corporation

Chugach School District

Cigna Corp.

Cincinnati Fiberglass

Citibank

Clarke American Checks

Clifton Metal Works

CNH Capital

Coca-Cola Company

Compaq

Computer Associates

Consolidated School District 15 (DL5)

Continental Airlines

Coors Brewing Company

Corning Telecommunications Products Division (TPD)

CSN Stores

Cummins Engine Company

Custom Research Inc.

Daimler-Chrysler

Dana Corporation-Spicer Driveshaft Division

Datsun

Deere &amp; Company

Delcor Homes

Dell Inc.

Delta Group

Domino's Pizza

Don Simon Homes

Douglas Aircraft

Doylestown Hospital

DuPont

DynaMCDermott Petroleum Operations

Eastman Chemical Company

eBay

Economic Club of Chicago

ENBI Corporation

Enterprise Resource Planning

Environmental Protection Agency

European Foundation for Quality Management

European Organization for Quality Control

Federal Trade Commission

FedEx

Fidelity Investments

First National Bank of Chicago

Florida Power and Light

Ford Motor Company

Froedtert Memorial Lutheran Hospital, Milwaukee



## NEGOCIOS Y ORGANIZACIONES CITADOS EN ESTE LIBRO (CONTINUACIÓN)

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gap                                                           | Managed Care Organization (MCO)                    |
| GE Fanuc                                                      | Marlow Industries                                  |
| General Electric                                              | Mary Kay Cosmetics                                 |
| General Foods                                                 | MasteryWorks Inc.                                  |
| General Mills                                                 | Mazda                                              |
| General Motors                                                | MCI                                                |
| General Systems Company                                       | Medical College of Wisconsin                       |
| Golden Plaza Hotel, San Francisco                             | Medrad                                             |
| Gold Star Chili, Inc.                                         | Mercedes-Benz                                      |
| Graniterock Company                                           | Merrill Lynch Credit Corporation                   |
|                                                               | MESA Products, Inc.                                |
| Harley-Davidson, Inc.                                         | Mesa Products, Inc.                                |
| Harley Owners Group                                           | Microsoft                                          |
| Heartland Regional Medical Center (HRMC)                      | Midland Builders                                   |
| Hennes & Mauritz                                              | MidwayUSA                                          |
| Hershey Foods Corporation                                     | Milliken                                           |
| Hewitt                                                        | Mitsubishi                                         |
| Hewlett-Packard                                               | Motorola, Inc.                                     |
| Hillerich & Bradsby Co.                                       |                                                    |
| Hilton Hotels Corp.                                           | NASA                                               |
| Home Depot                                                    | Nashua Corporation                                 |
| Honda                                                         | National Academy of Sciences/Institute of Medicine |
| Honeywell International                                       | National Cash Register Company                     |
| Huawei Technologies                                           | National Council for Performance Excellence        |
| Hyundai Motor Company                                         | National Housing Quality Award (NHQA)              |
|                                                               | National Institute of Standards and Technology     |
| IBM Credit Corporation                                        | National Quality Institute                         |
| International Organization for Standardization                | Nationwide Insurance                               |
| International Telephone and Telegraph                         | Naval Air Systems Command                          |
|                                                               | Nestlé Purina PetCare Company                      |
| Jenks Public Schools                                          | Netflix                                            |
| Johnson Controls, Inc.                                        | Nissan Motor Car Company Limited                   |
| Johnson & Johnson                                             | Nissan Motor Company Ltd.                          |
| Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations | Nordam Europe, Ltd.                                |
| Jostens                                                       | Nucor Corporation                                  |
| Juran Institute                                               |                                                    |
|                                                               | Occupational Safety and Health Administration      |
| Kaizen Institute                                              | Operations Management International, Inc.          |
| KARLEE Company                                                | Oracle                                             |
| Kenneth W. Monfort College of Business                        |                                                    |
| K&N Management, Inc.                                          | Pal's Sudden Service                               |
| Kodak                                                         | Park Place Lexus                                   |
|                                                               | Pearl River School District                        |
| L.L. Bean                                                     | Performance Improvement Steering Committee (PISC)  |
| Lands' End                                                    | Philip Crosby Associates                           |
| LaRosa's Inc.                                                 | PIMS Associates                                    |
| Levi Strauss                                                  | Press Ganey Associates                             |
| Lexus, automóviles                                            | Procter & Gamble                                   |
|                                                               |                                                    |
| Macy's Department Store                                       | QuESTForum                                         |
| Magnivision                                                   |                                                    |
| Maguire Miles                                                 | Rath & Strong                                      |
|                                                               | Raytheon                                           |

*continúa en la siguiente página*

**NEGOCIOS Y ORGANIZACIONES CITADOS EN ESTE LIBRO (CONTINUACIÓN)**

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Research Resources Center (RRC)                  | Texas Instruments                        |
| Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.               | Texas Nameplate Company, Inc. (TNC)      |
| Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton | TI Defense Systems and Electronics Group |
| Royal Bank of Canada                             | Toyota Motor Corporation, Ltd.           |
| Rubbermaid                                       | Trader Joe's                             |
|                                                  | Trident Precision Manufacturing, Inc.    |
| Samsung Electronics Co.                          |                                          |
| SAS Institute, Inc.                              | Unique Online Furniture, Inc.            |
| Sears, Roebuck and Co.                           | United Auto Workers (UAW)                |
| Sears Holdings Corp.                             | United Way of America                    |
| Selit Corporation                                | University of Michigan Business School   |
| Shanghai Academy of Quality Management           | University of Wisconsin-Stout            |
| Shure, Inc.                                      | U.S. Air Force Combat Command            |
| Skilled Care Pharmacy                            | U.S. Food and Drug Administration        |
| Solar Turbines Inc.                              | U.S. Postal Service (USPS)               |
| Solelectron Corp.                                |                                          |
| Sony                                             | Veridian Homes                           |
| Southwest Airlines                               | Vibration and Rotor Dynamics Laboratory  |
| Sprint Nextel                                    |                                          |
| SSM Health Care                                  | Wainwright Industries                    |
| St. Luke's Hospital, Kansas City                 | Wal-Mart                                 |
| State Farm Insurance                             | Washington Elementary School             |
| STMicroelectronics                               | Western Electric Company                 |
| Stoner, Inc.                                     | Westinghouse                             |
| Strategic Planning Institute                     | Whirlpool                                |
| Sun Microsystems                                 | Wilson Sporting Goods                    |
| Sunny Fresh Foods                                | WorldCom                                 |
| Sunset Manufacturing, Inc.                       | Wyatt Company                            |
|                                                  |                                          |
| Target                                           | Xerox                                    |
| Technical Assistance Research Programs, Inc.     |                                          |
| Tennessee Technological University               | Zytec Corporation                        |

# ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

## Novena edición

¿Por qué la calidad —o su ausencia— es un asunto vital para las organizaciones? ¿Cuáles son las historias que hacen evidente la importancia de la calidad y la excelencia en el desempeño? Se distinguen aquellas que tratan sobre la seguridad en los alimentos, los retiros de juguetes, la atención a la salud, la industria automotriz y los defectos en los productos.

La novena edición de **Administración y control de la calidad** continúa comprometida con los principios esenciales, los criterios y los fundamentos históricos de la calidad total, mientras contribuye a la formación de los antecedentes que los estudiantes y los futuros gerentes necesitan para comprender y aplicar las herramientas técnicas y la excelencia en el desempeño desde la perspectiva de una organización.

El material se enfoca en tres temas centrales: introducción a los principios de la administración de la calidad; las herramientas y las técnicas para motivar y apoyar el diseño, el control y la mejora de la calidad, seguidas por una visión de la organización guiada por la excelencia en el desempeño, tal como se refleja en los Criterios Malcolm Baldrige.

Su disposición amigable para el estudiante enfatiza en las siguientes secciones los contenidos relevantes:

- **Perfiles de calidad:** al inicio de cada capítulo, presenta a dos organizaciones modelo.
- **La calidad bajo los reflectores:** muestra ejemplos de las prácticas distintivas de las organizaciones.
- **Calidad en la práctica:** al final de cada capítulo, describe las aplicaciones reales del material, refuerza los conceptos y ofrece oportunidades para la discusión y la comprensión práctica.
- **Preguntas de repaso:** diseñadas para ayudar a los estudiantes a verificar su comprensión de los conceptos clave.
- **Preguntas para discusión:** de naturaleza abierta o práctica, ayudan a que los estudiantes amplíen su pensamiento y relacionen las experiencias reales con los conceptos abstractos.
- **Problemas:** para desarrollar y perfeccionar las habilidades cuantitativas.
- **Proyectos, etcétera:** implican investigación de campo o de otro tipo.
- **Casos:** al final de cada capítulo, alientan el pensamiento crítico por medio de la aplicación de los conceptos de calidad en situaciones no estructuradas o amplias.

**Administración y control de la calidad**, novena edición, cubre la mayoría de los conocimientos requeridos para la certificación de la American Society for Quality (ASQ) como gerente de calidad.

